

孙子兵法 的 人工智能原理

—— 物质与信息结合的公理化科学原理

李昂生
潘祎诚 李永瑾
曾祥华 许可
许京奕 等
著

谨以此书
致敬
2500 多年前的
科学始祖
孙武！
致敬
《孙子兵法》！

作者简介



李昂生，北京航空航天大学教授。2003 年国家杰出青年基金获得者，2008 年中国科学院百人计划入选者。现任中国人工智能学会人工智能基础专业委员会主任。

1993 年中国科学院软件研究所研究生毕业，获理学博士学位。1993 年 7 月-2018 年 7 月在中国科学院软件研究所工作，分别于 1995、1999 年被聘为副研究员、研究员。分别于 1998 年 1 月-1999 年 1 月、2000 年 2 月-2002 年 2 月在英国 Leeds 大学做访问学者、研究员。2008 年 9 月-2009 年 3 月在美国 Cornell 大学做访问科学家。2012 年 1 月-2012 年 3 月，在英国剑桥大学牛顿数学研究所做访问学者。2018 年 7 月-今，入职北京航空航天大学计算机学院。

北京航空航天大学教授。2003 年国家杰出青年基金获得者，2008 年中国科学院百人计划入选者。现任中国人工智能学会人工智能基础专业委员会主任。

1993 年中国科学院软件研究所研究生毕业，获博士学位。1993 年 7 月-2018 年 7 月在中国科学院软件研究所工作，分别于 1995，1999 年被聘为副研究员、研究员。分别于 1998 年 1 月-1999 年 1 月，2000 年 2 月-2002 年 2 月在英国 Leeds 大学做访问学者、研究员。2008 年 9 月-2009 年 3 月

在美国 Cornell 大学做访问科学家。2012 年 1 月-2012 年 3 月，英国剑桥大学牛顿数学研究所做访问学者。2018 年 7 月-今，入职北京航空航天大学计算机学院。

研究计算、信息与智能的数学原理。研究成果在：Proceedings of London Mathematical Society, Journal of London Mathematical Society, Transactions of American Mathematical Society, IEEE Transactions on Information Theory, Nature Communications, Advanced Science, Royal Society Proceedings A, Artificial Intelligence, Journal of Machine Learning Research, IEEE TPAMI, ICML, NeurIPS 等期刊和会议发表。2008 - 2016 年，提出编码树的概念、结构熵的度量，创立了《结构信息论》。2016 - 2024，提出信息世界的层谱抽象科学范式，建立了包括信息演算理论、信息生成原理和信息解码原理为三大支柱的信息的数学原理，即信息世界的数学原理，也即离散系统的微积分；基于信息世界的数学原理，建立了以（观察）学习的信息理论，自我意识的信息理论和谋算博弈理论为三大支柱的人工智能的信息科学原理，即谋算智能的信息科学原理，解决了人工智能重大科学问题。2024 年在科学出版社出版《人工智能科学—智能的数学原理》和《人工智能原理—从计算到谋算的模型、原理与方法》专著。目前主要研究：谋算（双脑（左右半脑）/双体系结构）的智能科学技术、智能机器、智能机器人等。



潘伟诚，北京航空航天大学计算机学院副研究员，主要从事机器学习与计算理论领域的研究工作。2016 年，与李昂生教授共同建立《结构信息论》，回答了如何度量嵌入在一个系统结构中的信息这一基本科学问题。在 Transactions on Information Theory、ICML、NeurIPS、AAAI 等国际高水平期刊和会议上发表论文 20 余篇，作为项目负责人或骨干成员主持或参与国家自然科学基金、科技部重点研发计划、国际合作等纵向项目，以及多个横向项目。



李永瑾，北京大数据先进技术研究院工程技术中心副主任，高级工程师，北京航空航天大学计算机学院博士研究生，主要从事人工智能、智能数据系统领域研究工作。作为项目负责人或核心成员，主持或参与重大工程项目 10 余项，参与编写重大技术报告和技术方案 10 余篇，标准 2 项，授予国家发明专利 12 项，为保障智能数据工程建设作出了重要贡献。



曾祥华，北京航空航天大学计算机学院博士研究生，主要从事机器学习与智能决策领域的研究工作，研究方向包括强化学习中的高效探索、离线决策鲁棒性以及动态多关系网络建模等。博士阶段围绕复杂动态环境中的智能决策问题开展系统研究，形成了以“结构不确定性量化与决策驱动”为主线的研究工作。在 AAAI、IJCAI、NeurIPS、SIGKDD、ICML、JMLR、IEEE TPAMI 等国际高水平会议和期刊上以独立第一作者身份发表或录用论文 9 篇。参与国家自然科学基金重点项目、军科委课题等科研项目，曾担任课程助教并长期担任国际顶级期刊会议审稿人。曾获得国家奖学金 2 次、华为奖学金、北京航空航天大学学业奖学金一等奖 3 次、北京航空航天大学优秀研究生、新生奖学金以及河北省场景创新大赛一等奖等荣誉。



许可，北京航空航天大学复杂关键软件环境全国重点实验室教授，博士生导师。曾获“全国百篇优秀博士学位论文”奖和中创软件人才奖。曾任《中国大百科全书》第三版计算机卷算法分支主编和《Frontiers of Computer Science》期刊副主编。研究方向包括算法与复杂性、人工智能和情绪传播等。提出了具有精确相变的 RB 模型，被广泛应用于算法研究和国际算法竞赛，并被写入图灵奖得主 Knuth 的经典巨著《The Art of Computer Programming》和国内外教材等 30 多本书籍。通过大数据分析发现了愤怒是因特网上最容易传播的情绪，被麻省理工科技评论等全球数百家媒体报道，并被写入英中法德意等 14 种语言的 200 多本书籍，包括国外经典教材、专著和畅销书等。



许京奕，北京大数据先进技术研究院工程技术中心主任，正高级工程师，博士学历，主要从事人工智能、总体设计和工程研制等工作。获科技进步奖 4 项，发表论文 10 余篇，牵头或参与完成重大工程项目 30 余项，2018 年当选中国指挥与控制学会筹划与决策专委会常务委员。

前言

人类科学的起源是什么？科学的起点在哪里？科学发展的历史规律是什么？

牛顿 1686 年提出物质运动的三大定律—物质运动定律，建立了物质对象分析方法，即分而治之方法的数学原理，即微积分，奠定了物理世界科学的数学基础，创建了物理世界科学。自此以后，在过去 340 年的时间里，科学研究基本上是在牛顿物理世界科学体系下的研究。物理世界科学体系的成就引领了物理世界的技术革命和工业革命。

牛顿的贡献：创建物理世界的公理化科学原理。

物理世界科学体系的成功使得人们习惯于把科学简单地归结为牛顿创建的物理世界科学。然而，必须认知到，牛顿物理世界科学的边界与局限性。牛顿的研究对象是物质的物理性质和物质运动。对于物质和物质运动，在物理世界科学体系下是有数学原理的，即微积分。

公元前 300 年左右，古希腊欧几里得的《几何原本》(Elements) 提出点、线、面的基本概念，建立了点、线、面基本关系的 5 条公理—物质对象空间几何数学公理，创建了物质对象“形”，即几何，的公理化数学。

欧几里得的贡献：创建了物质对象空间形状建模的公理化数学原理，开创了公理化数学的科学思想¹。

欧几里得的几何学为物质对象的空间形状研究建立了公理化的数学原理。但欧几里得几何并没有支撑科学革命、技术革命和工业革命。

牛顿和欧几里得的研究对象都是物质和物理性质，其主体的研究已经成熟。这是现有科学体系的根本局限性。

只有物质、物质运动才有公理化的科学原理吗？人类的科学、技术、制造、工业只能在牛顿物理世界科学的大伞下进行吗？

公元前 515 年左右，孙武《孙子兵法》：以战争现象为研究对象，以谋和算为基本策略，创建了成体系的、完备的、公理化特征（但还没有公理化）的战争的科学原理，即“战争的公理化特征的科学原理”。

《孙子兵法》的研究对象是：战争现象。战争是现实世界的普遍现象。

《孙子兵法》计篇第一“（一）孙子曰：兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”

¹ 牛顿创建《自然哲学的数学原理》，即物理世界科学时，显然借鉴了欧几里得的公理化科学思想。牛顿三大定律的提出就是证明。牛顿没有明确说明。但是，牛顿 1686 年的书是以希腊文出版的，并不是用英文写的。作者猜测，欧几里得的公理化科学思想，牛顿是尊敬的。

这揭示了，战争决定着：一个国家作为一个整体的存在性，以及其存在性支撑的它的作用、运动性、需求和愿望。

李昂生 [4] 定义，一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望是该自我意识主体的信息性质。

因此，战争的目标是自我意识主体的信息性质，而不是物理性质。战争是信息世界的现象。

决定或者影响战争结局的要素是包括政治、经济、军事、人口、领土、资源、工业、科学、技术、人才、外交、贸易等现实世界的一切要素。

现实世界的每一个要素最终或者归约为物质，或者归约为信息。战争的本原要素是物质和信息。决定战争结局的是物质与信息的结合。

战争发生在现实世界中的国家之间的包括物质和信息要素的体系之间的对抗博弈。

因此，孙武《孙子兵法》是：以信息性质为目标的、物质和信息结合的、动态演化的、体系对抗博弈系统的、成体系的，完备的、公理化特征的科学原理。

孙武《孙子兵法》的研究对象已经涉及到：物质、信息、物质与信息的结合。

牛顿、欧几里得的以物质、物理性质为研究对象和研究目标的科学体系。这充分说明了《孙子兵法》的研究对象和牛顿、欧几里得科学的研究对象和研究目标都完全不一样。《孙子兵法》的研究对象就比牛顿的研究对象复杂得多。

最根本的区别在于：

(1) 牛顿科学体系的研究对象是物质，《孙子兵法》的研究对象是物质和信息；

(2) 牛顿的科学原理是公理化的科学原理，孙武《孙子兵法》是公理化特征的科学原理。

《孙子兵法》具有公理化特征，但还不是公理化的科学原理。由于这个原因，《孙子兵法》的科学价值还远远没有被挖掘出来。事实上，正是由于这个原因，正确、准确、精确、到点、到位地理解、创造性地发展、应用《孙子兵法》的科学原理非常困难，历史上只有少数天才军事家能做到。

能否建立《孙子兵法》的公理化科学原理？

战争是现实世界的基本现象。

孙武《孙子兵法》的整体科学思想是：

(1) 战争的本原要素是：物质和信息；

贯穿整个《孙子兵法》的核心思想是：

(a) 物质；

物质基础。

(b) 信息。

谋、算、谋算。

(2) 解码战争现象的钥匙是：物质和信息；

(3) 战争设计的支点是物质和信息；

(4) 物质和信息的结合决定着战争的结局。

因此，建立战争的公理化科学原理的条件是：

(1) 物质的公理化科学原理；

牛顿物理世界科学已经提供了。

(2) 信息世界的公理化科学原理；

李昂生 [4] 创建了“信息世界的公理化科学原理”，包括：

(a) 提出了，现实世界科学认知的两个世界的理论：物理世界和信息世界；

(b) 提出了包括“信息世界的层谱抽象范式定律”在内的信息世界十大定律；

(c) 创建了信息世界的数学原理；

层谱抽象总方法（即谋）的数学原理，实质是离散系统的微积分，它是一个信息科学原理。

(d) 创建了谋算智能的信息科学原理；

(e) 提出了人工智能的孙子模型；

(f) 提出了智能科学实质的智能论题——一个自我意识主体的智能就是它的信息，即 智能 = 信息。

(3) 物质和信息结合的科学原理。

这就是本书需要解决的问题。本书提出的“孙子五大定律—物质与信息结合的定律”解决了这个问题。

本书基于李昂生 [4]《人工智能科学—智能的数学原理》这一信息世界的科学原理，结合牛顿物理世界科学原理，忠实地建模孙武《孙子兵法》，建立《孙子兵法》的人工智能原理，它是一个以战争为研究对象的、物质与信息结合的、公理化的科学原理，把《孙子兵法》原本的公理化特征变成了公理化。

本书所依据的科学原理全部来自李昂生 [4]，所依赖的军事科学原理全部来自《孙子兵法》。本书的创作风格采用牛顿 [8] 物理世界科学原理的风格。

本书基于李昂生 [4] 信息世界的科学原理和牛顿 [8] 的物理世界科学原理，用公理化的科学原理忠实建模《孙子兵法》，建立了“孙子兵法的人工智能原理”，它是一个物质和信息结合的公理化的科学原理，揭示了孙武 [10] 的科学实质。

本书的意义在于：

(1) 证明了，孙武《孙子兵法》是一个物质与信息结合的、具有公理化特征的科学原理；

(2) 证明了，存在战争的公理化科学原理，简称为“战争的科学原理”，它是一个物质与信息结合的、公理化的科学原理；

(3) 开辟《孙子兵法》、军事科学的信息科学原理新方向，即基于信息世界科学原理和物理科学原理研究军事现象的新方向，简称为“信息军事科学”、或者“智能军事科学”；

(4) 开辟人工智能新方向，即“孙子（兵法）人工智能”，或者称为“谋算博弈智能”新方向。

自 2500 多年以前孙武《孙子兵法》问世以来，《孙子兵法》的原理、论断不断地经历着历史的检验，还没有发现有不正确的结论。《孙子兵法》在 2500 多年的中国历史上每一次重大战争中，都起着重要的指导作用。2500 多年以来，还没有谁指出《孙子兵法》遗留下来的没有回答的重大战争问题。

历史上对《孙子兵法》有大量的理解、注解，评价。第一个对《孙子兵法》作为一个整体的评价有三国的曹操：“吾观兵书战策多矣，孙武所著深矣。”曹操对《孙子兵法》逐字逐句地做过注解、理解，对《孙子兵法》的传播起到了重要作用。第二个对《孙子兵法》做过整体评价的是孙中山：“就

中国历史来考究，二千多年的兵书，有十三篇，那十三篇兵书，便成立中国的军事哲学。”孙中山第一次把《孙子兵法》作为一个整体称为“中国军事哲学”。李世民盛赞《孙子兵法》的虚实篇，认为虚实篇是孙子的核心思想。毛泽东对“知彼知己，百战不殆”有精辟的理解。中国历代大军事家、战略家无不受益于《孙子兵法》的经典论题。一些人把《孙子兵法》视为一个军事哲学。很多人把《孙子兵法》理解为科学原理。怎样正确、准确地理解《孙子兵法》这一兵学圣典？

《孙子兵法》的科学原理即便是在 21 世纪的当代，仍然闪耀着科学前沿的、智慧的光芒。读《孙子兵法》，人们通常的感觉是，《孙子兵法》每条都是对的。但是，自己连一个非平凡问题都提不出来。读《孙子兵法》的人，会有一个感觉，孙子能回答关于战争的任何问题。为什么会这样？一个合理的猜想是：《孙子兵法》是一个成体系的、完备的科学原理，是战争这一人类现象的基本科学原理。只有这样，才可以理解上面的现象。（就如同几何学，欧几里得提出 5 条公理，后人没有能够修改任何一条，或者补充一条。）大道至简，基本公理或者定律就是这样，几乎是唯一的。

那么困难的科学圣典，2500 多年以前，孙武为什么能写得出来？原因在于，在孙武的心里，整个科学体系有一个支点，即信息；有两大要素：物质与信息；有两个基本策略：谋和算；有一个战争状态分析的基本方法，即奇（即非对称）和正（即均衡）；有战争的几个基本定律；有一个战争的设计原理，信息科学原理和数理科学原理；有一个战争的总原理等，也就是说，孙武心里有一个成体系的、完备的科学原理。这就解释了为什么孙武 2500 多年以前能写出来《孙子兵法》这个跨越千年的科学圣典。

为什么 2500 多年以来，没有人把《孙子兵法》理解成一个科学体系？

现有的科学体系是牛顿 1686 年开创的物质世界的科学体系。物理世界科学体系研究现实世界对象的物理性质，一个对象的物理性质是该对象自己完全能决定的关于该对象的根本属性。一个物体的质量、体积、密度等是该对象的物理性质。一个人的体重、身高、长相是他的物理性质。经典数学把物理世界对象建模为数与形，研究数与形的基本理论，为物理世界科学体系奠定了数学基础，即经典数学是对标物质世界的数学。物理世界科学体系把一个对象视为物质对象，例如一块石头、一块矿石。

物理世界对象也很复杂。然而，物质世界对象（在同一个抽象层谱）是任意可分的。例如，一块石头任意砸碎了还是石头，合起来还是同样的质量和体积。

因此，物质世界科学体系的总方法是：分而治之的分析方法。牛顿 1686 年的书，揭示了物质对象的运动规律，创建了物质对象分析的总方法，即分而治之的分析方法的数学原理，即微积分。微积分就是支撑物理世界科学体系的数学原理。因此，物理世界科学体系是有原理的，微积分就是物理世界科学的数学原理。物理世界科学体系建立了物质对象的科学原理。

战争是以国家为单位的，包括物质、人员、人的战略、策略、智能在内的一切因素构成的体系之间的以保存自己、消灭敌人为目的的事件。战争决定着一个国家的生死存亡。

国家是怎样形成的？

国家的主体是人。人生活在现实世界。现实世界包括很多对象，每一个对象都在运动中，每一个对象在没有干预的情况下，按自身规律在运动，所有对象的运动生成了对象之间的相互作用。很多对象的运动和相互作用生成了不确定性。不确定性生成了对象之间的竞争。在竞争中，如果失败了，有可能一个对象的存在性就没有了。在充满了不确定性、充满了竞争的现实世界，人总是要获胜，以维护和扩大自己的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

现实世界的每一个对象都有一个存在性、一个作用和一个运动性，称为该对象的信息性质。现实世界还有一些对象是自我意识主体，例如人、动物都是自我意识主体。每一个自我意识主体有一个存在性、一个作用、一个运动性、一个需求和愿望，称为该自我意识主体的信息性质。

一个对象的利益就是它的信息性质，一个自我意识主体的利益就是它的信息性质。

在充满了不确定性、充满了竞争的现实世界，为了维护和扩大自己的利益，人通过分与合的策略，形成了国家的概念。

显然，一个国家也是一个自我意识主体，有它的信息性质，即它的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

一个对象、或者一个自我意识主体的信息性质嵌入在该对象或者自我意识主体自身，以及该对象或者自我意识主体和其它对象的关系之中。例如，一个人的存在性、作用、运动性、需求和愿望，即信息性质，嵌入在他和其它对象的关系中。

一个对象或者一个自我意识主体的信息性质不可能通过对该对象或者自我意识主体的分而治之的分析来获得。因为，信息性质嵌入在它和其它对象的关系中，对它分而治之不能获得它和其它对象关系的规律。例如，爱因斯

爱因斯坦是一个伟大科学家是通过爱因斯坦的研究成就来定义的，不能通过他自身的身高、体重和长相物理性质来定义。一个人是否聪明能干这一智能现象是他的信息性质，不是它的物理性质。一个国家的存在性、作用、运动性，需求和愿望是这个国家的信息性质，不是它的物理性质。

一个对象的信息性质不可能通过对该对象的分而治之来获取。因此，物理世界科学体系下不能揭示现实世界对象的信息性质。

现实世界对象的信息性质构成了一个科学新空间，信息世界。牛顿的物理世界科学回答不了信息世界的问题。

信息世界有什么意义？长期以来一直没有信息世界的科学原理。是因为信息世界没意义吗？

我们说一个人是否聪明能干是通过他做的事来定义的，即通过他和其它对象的关系来定义的，而不是通过他自己决定的物理性质，例如身高、体重和长相来定义的。因此，智能这个概念是信息世界的概念，而不是物理世界（现实世界对象的物理性质构成的空间）的概念。

人工智能就是用机器来实现人的智能。没有人的智能的科学原理就没有人工智能的科学原理。没有人工智能的科学原理，则任何人工智能技术都是没有原理、没有可解释性的技术。

智能是信息世界的现象与概念。因此，智能的科学原理只能在信息世界科学体系下才能创建。问题是：信息世界的数学原理是什么？怎样在信息世界科学体系下来创建（机器）智能的科学原理？

物理世界的科学总方法，即分而治之的分析方法解决不了信息世界的问题。

信息世界的科学总方法是什么？现实世界中的一些对象不总是任意可分的，即在一个抽象层谱不是任意可分的。例如，一个生命体就不是任意可分的。

不是任意可分（即在同一个抽象层谱不是任意可分）的复杂对象的认知方法是什么？一个对象复杂，说明必须分。但是又不能在同一个抽象层谱分。

作者 [4] 提出，信息世界的总方法是：层谱抽象，即在多个抽象层谱分，以揭示该对象在不同抽象层谱的功能模块，这里层谱抽象是一个认知模型与方法，是人认知世界的先验的模型与方法；建立了层谱抽象这个认知模型与方法的数学原理，建立了以信息演算理论、信息解码原理和信息生成原理为三大支柱的信息的数学原理，或者称为信息世界的数学原理，或者称为离散系统的微积分，并基此，建立了以学习的信息理论、自我意识的信息理论

和谋算博弈理论为三大支柱的智能的信息科学原理，即谋算智能的信息科学原理。

信息的数学原理就是支撑信息世界科学体系的数学原理。因此，信息世界可以是一个有科学原理的科学体系。

人生活在现实世界。现实世界有很多对象，每一个对象都在运动中。在没有干预的情况下，现实世界一个对象按自身规律在运动。很多对象的运动生成了对象之间的相互作用。很多对象的运动和相互作用生成了不确定性。不确定性产生了竞争。

因此，现实世界充满了不确定性、充满了竞争。

在现实世界的竞争中失败意味着存在性受到威胁、作用与运动性受到损害、需求和愿望受到影响。

一个自我意识主体的信息性质就是它的存在性、作用、运动性、需求和愿望。一个自我意识主体的利益就是它的信息性质。每一个自我意识主体在现实世界的竞争中都是为了自己的利益。一个人的利益是他的信息性质，一个国家的利益也是它的信息性质。

一个自我意识主体的利益，即信息性质是怎样生成的？一个对象的存在性、作用和运动性背后的原因是什么？一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望背后的原因是什么？

《孙子兵法》计篇第一“（一）孙子曰：兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”

孙子的这一策略回答了上面的问题。

孙子定律 I

战争（竞争）定义了一个对象的存在性、作用、运动性，即战争（竞争）定义了一个对象的利益；战争定义了一个国家、一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望，即战争定义了一个国家、一个自我意识主体的利益；每一个对象在战争（竞争）中都追求自己的利益；每一个国家、每一个自我意识主体在战争中都追求自己的利益。

孙子定律 I 定义了一个对象、一个自我意识主体的利益这一基本概念，揭示了，一个自我意识主体一切活动的目的、目标就是自己的利益这一基本定律。

孙子定律 I 揭示了，战争解决了一个国家的存在性，以及存在性支撑的作用、运动性、需求和愿望等国家的信息性质。

因此，战争的目标是：信息性质。

这揭示了孙武《孙子兵法》和牛顿《自然哲学的数学原理》和欧几里得《几何原本》的本质不同在于：

(1) 研究对象；

—孙武《孙子兵法》：物质、信息、物质与信息几何；

—牛顿、欧几里得：物质

(2) 研究目标；

—孙武：信息性质；

—牛顿、欧几里得：物理性质

决定战争胜败的要素是什么？

《孙子兵法》计篇第一“（二）故经之以五，校之以计，而索其情：一曰道，二曰天，三曰地，四曰将，五曰法。道者，令民与上同意者也，可与之死，可与之生，民弗诡也。天者，阴阳、寒暑、时制也。地者，高下、远近、险易、广狭、死生也。将者，智、信、仁、勇、严也。法者，曲制、官道、主用也。凡此五者，将莫不闻，知之者胜，不知者不胜。故校之以计，而索其情。曰：主孰有道？将孰有能？天地孰得？法令孰行？兵众孰强？士卒孰练？赏罚孰明？吾以此知胜负矣。”

孙子给出了一个在战争前根据两个国家的综合国力和客观规律的胜败判别准则。这个准则里面的本原要素是：物质和信息。这就引出了下面的定律。

孙子定律 II

决定战争胜败结局的要素是客观规律和包括政治、经济、军事等在内的综合国力；进一步说，决定战争胜败结局的本原要素是物质和信息。

进一步，孙子定律 II 可以扩充为一个一般哲学原理。

孙子定律 II

世界 = 物质 + 信息，

物质和信息的融合/结合生成了现实世界。

如果只有物质，无法理解为什么现实世界包含有金、木、水、火、土等死的物质对象，还包括花草、树木等植物，更包括如动物、人等生命体这样

高度不确定性和高度规律性的丰富多彩的万事万物。物质是运动的，信息决定着物质的运动，即信息是物质运动背后的数学基础。物质和信息的融合、结合生成了丰富多彩的现实世界。

根据孙子定律 II, 决定战争结局的本原要素是物质和信息。这意味着战争的科学原理是一个物质和信息融合（或者结合）的科学原理，也意味着，现实世界的科学原理是一个物质与信息融合（结合）的科学原理。

孙子定律 II 揭示了，物质和信息是可以融合/结合的，而且，物质和信息的融合/结合就生成了人类认知范围的世界。

孙子定律 II 的重大科学意义

孙子定律 II 揭示了，

(1) 物质和信息是理解人类认知世界的两个支点、两把钥匙；

创建人类认知范围的科学体系的钥匙是物质与信息，物质的数学原理、信息的数学原理、物质与信息融合的数学原理就是人类创建科学技术体系的数学原理。

科学技术是人创建的（不是哪个物质对象、或者哪个动物创建的），科学技术是人理解其认知范围世界中对象的结果。科学技术本身有现实世界的因素，也有人的因素。

掌握物质和信息及其融合/结合的规律，可以不断开拓人类的认知空间、利益空间和发展空间。

物质和信息在一个对象中分别起不同的作用或者联合起作用。抽象地争论物质和信息谁第一谁第二没有科学意义（或许有哲学意义，作者不讨论）。

(2) 物质和信息的融合生成了人类认知的世界；

(3) 对于理解人类的认知世界，单独的只有物质或者单独只有信息是不够的，物质和信息都不可或缺；

如果只有物质，那么有人作为主体的地球和其它没有生命现象的星球是一样的；如果只有物质，那么生命体和非生命体是一样的，一个生命体和它结束了生命是一样的（那就不会有战争）。

(4) 物质和信息是两个有公理化数学的科学概念；

(5) 现实世界的一个对象、或者现象的本原要素都是物质和信息，而且是物质和信息融合/结合的对象与现象；

(6) 战争现象是物质和信息融合的现象；

因此，可以基于物质和信息融合的科学原理来建立战争的科学原理。战争涉及到一个国家的政治、经济、军事、国土、资源、人民、战略、策略，教

育、科技、创造力、生产力等几乎所有对象，每一个对象的本原要素都是物质和信息。正是这一发现，才使得建立战争的科学原理成为可能。

(7) 物质的运动生成能量，能量的释放生成力；

(8) 运动生成信息；

创建的、抽象的对象，例如数学对象的运动，即相互关系也生成信息和解码信息。

(9) 信息是消除的不确定性，消除不确定性要求有一个动作或者操作，称为策略；

(10) 信息有个载体，信息的载体是物质，作为信息载体的物质是多样的、可变的。

为了更好地理解物质与信息分别的概念与作用，作者举一个形象的例子：计算机的运行包括硬件和软件。

显然，在计算机中，只有硬件或者只有软件不能解决任何问题，但是硬件和软件结合就解决很多问题。硬件的设计有软件，软件可以通过硬件来实现，也可以通过把软件装载到一个硬件来实现，硬件和软件可分、可合。

物质类似于计算机的硬件，信息类似于计算机的软件。物质与信息可分、可合，分是为了好理解与构建，合是为了功能与作用。物质是可创造的，物质创造的原理是信息，信息是可创造的。物质和信息都是可创造的。

是否存在战争的科学原理？物质的科学原理就是牛顿 1686 年创建的物理世界科学体系。作者 [4] 已经创建了信息的数学原理，奠定了信息世界科学体系的数学基础。

战争的要素是物质和信息，物质和信息缺一不可。战争的科学原理不可能单独在物理世界科学体系，或者单独在信息世界科学体系下来建立。它只能在一个物质和信息融合的新的科学体系下来建立。

是否存在物质和信息融合的科学原理？怎样在物质和信息融合的科学体系下来创建战争的科学原理？为了回答这两个问题，作者提出如下论题。

孙子科学论题 (Sun Tzu Thesis of Science)

存在物质和信息融合的数学原理；基于孙子数学原理可以创建物质和信息融合的科学体系；在孙子科学体系下可以建立战争的科学原理。

孙子战争科学原理首先要解决：敌人是怎样被消灭的？

《孙子兵法》形篇第四（二十五）胜者之战民也，若决积水于千仞之溪者，形也。

根据孙子的这一策略，作者提出如下定律。

孙子定律 III

运动的物质生成能量；能量释放的同时生成力；力作用于敌人消灭敌人、作用于敌目标摧毁敌目标。

孙子定律 III 有两个过程，第一个过程是能量生成和力的生成，是物质科学定律，它可以很容易地用数学公式来表示；第二个过程是选择敌目标、择机释放能量消灭敌人，这是一个智能的过程，或者信息的过程。因此，孙子定律 III 是一个物质与信息融合/结合的科学原理。

孙子定律 III 第一个过程回答了一个牛顿没有回答的问题，即“力是怎样生成的？”这一问题。（牛顿的力是外界推动的结果，第一个施加推动力的是“上帝”。）

孙子定律 III 中的物理过程表示为如下公式：

$$E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2,$$

这里 E 表示能量， m 表示物质的质量， v 表示物质运动的速度。

$$F = \frac{\Delta E}{\Delta t},$$

其中 F 是能量释放生成的力， ΔE 是释放的能量， Δt 是能量释放的时间。

孙子定律 III 为战争设计、军事指挥提供了基本原理。

军事指挥就是创造包括军队、武器系统在内的按规律高速运动的巨大物质生成巨大能量，即造势，并让按规律高速运动的巨大物质生成的巨大能量在选择的时机瞬间、突然释放在没有准备的敌目标以生成巨大战斗力作用于敌目标以消灭敌人、摧毁敌目标，即任势。

运动可能生成不确定性，即生成信息，运动也可能生成确定性，即消除不确定性，也即解码信息。因此，信息是物质运动背后的数学基础。

军事指挥中的造势与任势就是创造按规律高速运动的巨大物质，并择机让巨大能量瞬间、突然释放在没有准备的敌目标。造势与任势背后的数学基础是信息。

物质的质量和物质运动背后的信息就决定了战争能力。这就引出了物质与信息融合的一个基本定律。基于《孙子兵法》原理，作者提出如下定律。

孙子定律 IV

$$\text{战争能力} = \text{物质} \times \text{信息}^2.$$

孙子定律 IV 是物质与信息融合的一个基本科学原理。在孙子定律 IV 中，物质包括人员、武器装备，信息包括规律的应用（包括天时和地利，天时和地利本身就是规律的一部分）、部队的组织编程、军队管理与训练、官兵士气、将帅的策略、武器的组合系统、人员与武器的配合、人员之间的协作与配合等要素。

很显然，如果没有物质，再多的信息也没有战争能力（没有武器装备、没有军队、没有时间空间，再高明的军事家也就是一个人，没有战斗力）；如果没有信息，再多的物质都可能被敌分而治之；只有大量的物质和丰富的信息的结合才能生成战争能力。

战争是生死存亡的大事。生与死、存与亡是基本矛盾。这一基本矛盾有一个特殊规律。

《孙子兵法》火攻篇第十二（九十九）夫战胜攻取，而不修其功者凶，命曰“费留”。故曰：明主虑之，良将修之。非利不动，非得不用，非危不战。主不可以怒而兴师，将不可以愠而致战；合于利而动，不和于利而止。怒可以复喜，愠可以复悦；亡国不可以复存，死者不可以复生。故明君慎之，良将警之；此安国全军之道也。

这一策略包含着一个新的定律。

孙子定律 V

亡国不可以复存，死者不可以复生。

孙子定律 V 揭示了生与死、存与亡的矛盾转化是单向的，是战争这一现象的特殊规律。

孙子 5 大定律奠定了《孙子兵法》作为一个成体系的、完备的科学原理的基础。

物理世界的科学原理和信息世界的科学原理使得我们可以给《孙子兵法》建立一个人工智能原理。本书致力于实现这一目标。

在本书正文开始之前，首先通过第 0 章总论，建立一些基本概念，包括：战争的复杂性、现实世界对象的完备知识：物理性质与信息性质、物理世界科学范式定律、数学的意义、分而治之策略的局限性、层谱抽象策略的通用性、物理世界与信息世界结合、战争的本原要素等；回答一些基本问题，包括：为什么《孙子兵法》是一个成体系的科学原理？为什么需要《孙子兵法》

的人工智能原理？为什么能创建一个《孙子兵法》的人工智能原理？为什么《孙子兵法》的人工智能原理是现在而不是更早出现？等；最后简单介绍本书的意义。

本书由三部分构成。

第 I 部分“《孙子兵法》的信息科学评注”，这一部分基于李昂生 [4] 中的“信息的数学原理”，来逐字逐句地理解《孙子兵法》，理解出支撑《孙子兵法》原理背后的信息科学原理，提出**孙子 5 大定律**，确立了《孙子兵法》是一个成体系的、完备的科学原理，证明了 2500 多年以前的《孙子兵法》是人类历史上第一个成体系的、完备的以战争现象为研究对象的科学体系，确立了孙武作为人类科学始祖的地位，建立了中国科学自信，中国军事自信。

第 II 部分“**物质与信息融合（结合）的数学原理**”，初步建立融合（结合）物质与信息的数学原理，提出人工智能的通用模型——**孙子模型**、或者称为**孙子机**，证明“孙子科学论题”。根据孙子定律 II，战争的结局由物质和信息决定，进一步，现实世界的本原要素就是物质与信息。这意味着，战争的科学原理是一个物质和信息融合（结合）的科学原理，同样意味着，现实世界有一个物质与信息融合（结合）的科学原理。物质和信息融合（结合）的科学原理必然有一个数学基础。本书第 II 部分建立一个物质和信息融合（结合）的数学原理，为建立战争的数学原理奠定基础。

存在物质和信息融合的科学原理的根本原因在于：物理世界的科学总方法是分而治之分析方法，即在同一个抽象层谱分解；信息世界的科学总方法是层谱抽象，即在多个抽象层谱分解。所以，物理世界科学总方法是信息世界科学总方法的一个特例。因此，物理世界是信息世界的子空间，物理世界可以纳入信息世界科学体系。因此，物质和信息融合的数学原理实际上是一个信息世界的数学原理。

物质与信息融合的数学原理揭示了，存在物质与信息融合的科学体系，物质与信息融合的科学体系就是科学技术领域的“新大陆”。

第 III 部分，“**战争的信息科学原理**”，提出战争的基本模型——**孙子战争模型**，建立了战争的信息科学原理。进一步证明了，2500 多年以前的《孙子兵法》是一个成体系的、完备的、公理化的科学原理。

为什么战争的科学原理本质上是一个信息科学原理？物质科学原理可以方便地融入到信息科学体系。但是信息科学原理很难融入到物质科学体系。《孙子兵法》中的基本战争原理是：

孙子防御战争原理

知彼知己，百战不殆，即如果知道敌人、知道自己，则存在一个自己不可战胜的策略。

（谋攻篇第三（二十）故曰：知彼知己，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼，不知己，每战必殆。）

孙子战争原理

知彼知己，胜乃不殆；知天知地，胜乃可全，即如果知道敌人、知道自己，则自己不可战胜；如果知道敌人、知道自己、知道客观规律，则存在一个战无不胜的策略。

（地形篇第十（八十二）知吾卒之可以击，而不知敌之不可击，胜之半也；知敌之可击，而不知吾卒之不可以击，胜之半也；知敌之可击，知吾卒之可以击，而不知地形之不可以战，胜之半也。故知兵者，动而不迷，举而不穷。故曰：知彼知己，胜乃不殆；知天知地，胜乃可全。）

孙子防御战争原理和孙子战争原理都是信息科学的原理，即基于信息非对称性的对敌非对称优势策略原理。

本书是基于作者 [4] 创建的“信息的数学原理”和“谋算智能的信息科学原理”对《孙子兵法》的信息科学重建，是文献 [4] 的姊妹篇。

本书证明了，《孙子兵法》是成体系的、完备的科学原理，证明了，存在《孙子兵法》的公理化数学原理，即本书建立的战争的信息科学原理。

本书证明了，人类第一个成体系的科学原理是 2500 多年以前孙武的《孙子兵法》，证明了，《孙子兵法》的科学原理还是智能和人工智能的科学原理，架起了从 2500 多年以前的科学始祖孙子的智慧到 21 世纪的科学技术革命和科学技术体系的桥梁。

全书对《孙子兵法》的主要科学原理建立了信息科学（人工智能）的模型、原理与方法，为创建“《孙子兵法》的人工智能系统”奠定了基础。本书的目的是证明《孙子兵法》是一部可以用现代数学、人工智能模型实现的科学体系，确立孙武的科学始祖地位，确立中国科学自信心、自信力、自主性。本书的科学成就归功于 2500 多年以前的科学始祖孙武。作者的工作仅仅是把孙武《孙子兵法》的科学原理用当代数学和人工智能的模型与原理表示出来。

李昂生

2027 年 1 月

目录

.....	2
作者简介	3
前言	7
0 总论	45
0.1 战争的复杂性	45
0.2 现实世界对象的完整知识：物理世界与信息世界	46
0.3 物理世界科学范式定律	48
0.4 信息世界科学范式与科学原理	49
0.5 数学的意义	53
0.6 分而治之策略的局限性	54
0.7 层谱抽象策略的通用性	57
0.8 物理世界和信息世界结合构成了现实世界的完整认知	58
0.9 战争的本原要素	60
0.10 为什么《孙子兵法》是一个成体系的科学原理？	62
0.11 《孙子兵法》与欧几里得几何比较	65
0.12 为什么需要一个孙子兵法的人工智能原理？	65
0.13 为什么能创建一个孙子兵法的人工智能原理？	66
0.14 孙子兵法的人工智能原理的科学意义	68
0.15 为什么现代工业革命起源于牛顿的物理世界科学体系？	69
0.16 为什么《孙子兵法》的人工智能原理是现在而没有更早出现？	71
0.17 现实世界的科学体系：物理世界科学体系与信息世界科学体系	74
0.18 创建一个学科的基本准则	76
0.19 李昂生信息世界科学原理	78

0.20 《孙子兵法》公理化科学原理与其它科学体系的比较	81
0.21 建立《孙子兵法》科学原理的意义	89
0.22 本书的基础与意义	90

I

《孙子兵法》的信息科学评注 93

1 计篇第一：战争与政治 —战争与国家战略的基本关系原理	101
1.1 孙子定律 I	101
1.2 孙子定律 II	106
1.3 将帅的抉择	112
1.4 势与造势	112
1.5 孙子推理规则 I：战争的无规则定律	113
1.6 孙子可战与不可战的判断原则	119
1.7 计篇总结	120
1.8 计篇中的基本定律	125
1.9 计篇科学体系总结	126
1.10 计篇提出的科学问题	129
 2 作战篇第二：战争与经济 —战争的物质、物资和经济基础，战争与 经济的关系原理	 131
2.1 孙子战争的物质基础原理	132
2.2 战争中的后勤保障与兵力补充	139
2.3 长期大规模对外作战的危害	140
2.4 因粮于敌的价值	141
2.5 军队的奖励与获胜获利	142
2.6 孙子进攻速胜原理	145
2.7 将帅作用	146
2.8 作战篇第二总结	147
2.9 作战篇的基本原理	148
2.10 作战篇内部的逻辑关系	150
2.11 作战篇的科学问题	151

3	谋攻篇第三：战争设计原理	153
3.1	谋与算：孙子战争论题	154
3.2	战争策略优先序	159
3.3	分而治之	166
3.4	将帅作用	172
3.5	国君与将帅关系	173
3.6	知胜五准则	173
3.7	孙子防御战争原理	175
3.8	谋攻篇总结	178
3.9	谋攻篇引出的科学问题	182
4	形篇第四：战斗力生成原理	183
4.1	攻与防的非对称优势必胜策略原理	185
4.2	孙子胜战原理	192
4.3	力量生成的物质基础与力量生成模型	196
4.4	获胜、获利的力量非对称性原理	197
4.5	孙子定律 III: 战斗力生成原理	197
4.6	形篇中的基本定律	200
4.7	形篇第四的科学原理总结	200
4.8	形篇的科学问题	208
5	势篇第五：战争设计与作战指挥原理	209
5.1	孙子作战指挥模型	214
5.2	孙子定律 IV: 战争能力度量	215
5.3	孙子三军指挥原则	216
5.4	战争的态势：奇正变换与组合策略	218
5.5	势与节	220
5.6	我军的不可分性	224
5.7	军队管理中的三个基本问题	225
5.8	调动敌人的原理	226
5.9	作战指挥策略：造势与任势	227
5.10	势篇总结	228
5.11	势篇基本原理	230
5.12	势篇中的科学问题	230

6 虚实篇第六：非对称优势策略是必胜策略	233
6.1 主动对被动非对称优势必胜策略	235
6.2 以利与害调动敌人	238
6.3 攻防中的实对虚非对称策略	240
6.4 孙子攻防非对称必胜策略存在性原理	241
6.5 虚实非对称策略的极限：军事指挥的最高境界	242
6.6 基于虚实非对称性的非对称优势攻防必胜策略	242
6.7 基于虚与实的非对称性的分而治之非对称优势必胜策略	243
6.8 主动防御必胜策略	245
6.9 知与不知的非对称必胜策略原理	246
6.10 以弱胜强的策略	247
6.11 胜与利的可创造性原理	248
6.12 孙子知敌四策略：学习以知敌，自我意识以知己	249
6.13 形兵的极致是无形	250
6.14 获胜、获利的非对称优势必胜策略变化无穷	251
6.15 军事力量运动定律	252
6.16 孙子作战策略的哲学原理	253
6.17 虚实篇总结	253
6.18 虚实篇的若干重要命题	256
6.19 《孙子兵法》的科学原理	256
7 军争篇第七：抢占制高点、掌握战争主动权	259
7.1 作战中抢占先机的非对称优势策略	265
7.2 争夺制高点、战略要地的困难性与风险	267
7.3 部队出国作战三原则	269
7.4 指挥作战三原则	270
7.5 军队行为特征	272
7.6 胜与利一致性原则	272
7.7 抢占制高点的策略	273
7.8 军事行动的步调一致原则	274
7.9 孙子战力生成四要素	275
7.10 作战指挥原则：极小化代价、极大化收益原则	277
7.11 军争篇总结	278
7.12 军争篇的科学问题	279

8 九变篇第八：灵活机动、随机应变的作战策略变化原理	281
8.1 五种地形的应变策略	282
8.2 局部与全局关系的应变策略	283
8.3 军事策略的可变性原理	285
8.4 利与害矛盾的基本原理	287
8.5 挫败潜在敌国的国家战略	288
8.6 孙子防御备战原理	289
8.7 可能被敌人利用的我军将帅的五种潜在确定性及其应变策略 .	291
8.8 九变篇总结	292
8.9 九变篇中的科学问题	294
9 行军篇第九：行军作战策略	295
9.1 针对四种地形的非对称优势策略：地形的非对称性认知 . . .	295
9.2 利用地形非对称性的驻军原则：地形非对称性认知	298
9.3 渡河注意事项：战场变化认知	299
9.4 六种危险战场环境的作战策略：战场地形非对称性认知 . . .	299
9.5 行军中的五种埋伏地形侦察：行军中的地形侦察	300
9.6 孙子推理规则：敌意图推理	301
9.7 敌征候事实判断	303
9.8 基于敌行为的敌真实意图判断	304
9.9 基于现象的敌军情征候判断：现象的语义解释	307
9.10 军队力量建设原则	308
9.11 军队管理原则	309
9.12 行军篇总结	310
9.13 行军篇的科学技术问题	312
10 地形篇第十：利用地形非对称性的非对称优势策略设计	313
10.1 六种地形的非对称性及其策略	314
10.2 不知彼不知己的六种败像	317
10.3 孙子地利原理	318
10.4 尊重战争规律的原则	319
10.5 军队中的官兵关系原则	320
10.6 孙子战争原理	321
10.7 地形篇总结	323

10.8 地形篇中的科学问题	324
11 九地篇第十一：侵入别国作战的地形非对称性及其非对称优势策略设计	325
11.1 侵入别国作战的九种战场环境及其作战策略	326
11.2 孙子破解强敌策略原理：攻击敌关键、脆弱节点、要害支点的对敌分而治之策略	330
11.3 进攻的要旨	333
11.4 在敌国作战的规律与原则	333
11.5 在陌生战场作战必须确保我军不被敌人分而治之	335
11.6 主将的素质	337
11.7 进入敌国作战的规律	338
11.8 九种战场的策略	339
11.9 兵卒的心理因素	340
11.10 孙子强国强军战略：反对霸权、兼济天下	340
11.11 存与亡的相互转化定律	344
11.12 战胜一个国家的基本策略	345
11.13 孙子开战策略：闪电战	346
11.14 九地篇总结	347
11.15 九地篇中的科学问题	347
12 火攻篇第十二：火攻策略（孙子时代的新质战斗力）	349
12.1 火攻的目标和条件	350
12.2 五火之变	350
12.3 水与火在战争中的作用	351
12.4 孙子慎战原理	351
12.5 孙子慎战原则的论证	354
12.6 火攻篇总结	355
13 用间篇第十三：知敌策略	357
用间篇第十三	357
13.1 间谍是知敌的可靠策略	357
13.2 五种间谍	358
13.3 间谍的特殊性与绝密性	359

13.4 间谍的任务	360
13.5 间谍的使用	360
13.6 人才战与信息战	361
13.7 用间谍的延申课题	362

II

物质与信息融合 的 数学原理

367

14 战争的基本问题

373

14.1 为什么会发生战争?	373
14.2 战争的实质是什么?	374
14.3 战争是否有规律?	375
14.4 战争中的基本矛盾是什么?	375
14.5 是否存在战争的必胜策略?	377
14.6 战争的边界是什么?	377
14.7 战争的目的是什么?	379
14.8 战争收益原理	380
14.9 战争终极目标原理	381
14.10战争的必胜策略是什么?	382
14.11战争设计的方法是什么?	382
14.12战争的设计原理是什么?	385
14.13战争设计的目标策略是什么?	385
14.14战争的支柱是什么?	386
14.15战争演化的规律是什么?	386
14.16战争在人类文明进程中的作用是什么?	387
14.17孙子模型/孙子机: 具生智能、世界模型、战争模型的架构	388
14.18 为什么要建立战争的科学原理?	390
14.19 为什么能建立战争的科学原理?	391
14.20 建立战争信息科学原理的路线图	392

15 物理与信息融合的基本科学原理	395
15.1 物理世界	395
15.2 经典数学、元数学与智能数学的重大问题	397
15.3 信息世界	401
15.4 孙子定律 II 的科学解释：物理世界与信息世界合起来构成现实世界的科学空间	404
15.5 信息定律 I	406
15.6 信息定律 II	406
15.7 信息世界的科学范式定律	407
15.8 物理世界是信息世界的子空间	409
15.9 物质与信息融合的信息科学原理	409
15.10 战争的信息科学原理	410
15.11 智能策略——谋与算	410
15.12 现实世界的知识与规律	413
15.13 自我意识主体的利益	414
15.14 层谱抽象可定义性原理	414
15.15 信息世界科学体系下的科学原理	415
15.16 物质和信息融合的信息科学原理需要解决的新问题	416
16 战争的基本概念	419
16.1 战争中的个体：国家	419
16.2 国家的信息性质：国家支撑力量	421
16.3 国家利益	425
16.4 信息系统	426
16.5 策略	427
16.6 孙子谋策略与孙子算策略	429
16.7 形	433
16.8 势	434
16.9 奇与正	436
16.10 博弈树	437
16.11 基于层谱抽象博弈树的胜败判断	438
16.12 攻与防	439
16.13 虚与实	439
16.14 设计非对称优势策略的基本非对称性	441

16.14.1 基于军队的非对称优势策略	441
16.14.2 基于军民关系的非对称优势策略	442
16.14.3 基于武器装备的非对称优势策略	442
16.14.4 基于后勤保障的非对称优势策略	442
16.14.5 基于国家支撑力量的非对称优势策略	443
16.14.6 基于策略的非对称优势	443
16.14.7 天时	443
16.14.8 基于客观规律的非对称优势策略	444
16.14.9 地利	444
16.14.10 人和	444
16.14.1 信息非对称优势	445
16.14.1 基于时间的非对称优势策略	445
16.14.1 基于空间的非对称优势策略	445
16.14.1 基于物质与信息结合的非对称优势策略	446
16.15 潜在敌人和敌人	446
16.16 胜与利	447
17 信息定律及其军事语义	449
17.1 信息的定义	449
17.2 (狭义) 信息模型	450
17.3 信息的军事科学语义	452
17.4 信息科学策略	455
17.5 (人的) 智能策略	456
17.6 军事策略	458
17.7 威胁的定义与度量	461
17.8 信息定律	461
17.9 竞争定律	463
17.10 系统定律	464
17.11 创造策略	466
18 战争的系统模型	469
18.1 战争的系统原理: 战争诱导事件系统	469
18.2 战争力量系统	472
18.3 战争模型: 体系对抗建模	472

19 信息的数学原理	475
19.1 信息系统的图模型	475
19.2 信息系统的代数模型：非负矩阵	476
19.3 图模型和代数模型的等价性	476
19.4 信息系统的不可约/可约矩阵	477
19.5 信息系统的范式	478
19.6 范式信息系统基本定理	478
19.7 信息系统基本定理	479
19.8 一维结构熵	481
19.9 偏一维结构熵	482
19.10 编码树：层谱抽象	483
19.11 基本度量	485
19.12 不可约非负矩阵的结构熵	486
19.13 偏结构熵	488
19.14 解码信息	489
19.15 压缩信息	490
19.16 偏压缩信息	491
19.17 压缩/解码原理	492
19.18 偏压缩/偏解码原理	493
19.19 层谱抽象可定义性原理	494
19.20 层谱抽象结构熵与解码信息	495
19.21 层谱抽象	496
20 谋算智能的信息科学原理	499
20.1 智能的数学原理：问题与挑战	499
20.2 孙子智能模型	500
20.3 通用人工智能模型：谋算智能、谋算智能机器、谋算智能机器人、谋算智能系统的模型	503
20.4 学习的信息理论	505
20.4.1 学习的实质	505
20.4.2 观察策略	506
20.4.3 学习的目标	507
20.4.4 学习策略	508
20.4.5 创造策略及其原理	509

20.4.6	知识的标准模型	511
20.4.7	对客观对象的学习模型	511
20.4.8	自我意识主体的 5-维认知	512
20.4.9	对一个自我意识主体的学习	513
20.4.10	知识的信息原理	514
20.4.11	学习的可解释性原理	514
20.4.12	知识的度量	515
20.4.13	知识树原理	516
20.4.14	规律的定义	516
20.4.15	学习的信息原理与学习的策略树	516
20.5	自我意识的信息理论	517
20.5.1	自我意识的定义	518
20.5.2	自我感知	519
20.5.3	自我认知	519
20.5.4	利与害	520
20.5.5	利与害的层谱抽象可定义性原理	521
20.5.6	利与害的基本原理	521
20.5.7	自我意识的信息原理	523
20.5.8	自我意识的误区	524
20.6	谋算理论	525
20.6.1	博弈的认知原因	525
20.6.2	认知的博弈原理	527
20.6.3	（现实世界）博弈的定义	527
20.6.4	博弈中的玩家	528
20.6.5	博弈策略的定义	529
20.6.6	现实世界博弈中玩家的角色	529
20.6.7	博弈准则	530
20.6.8	博弈的决定因素是实力	531
20.6.9	博弈的目标原理	531
20.6.10	博弈的必胜策略原理	532
20.6.11	博弈策略设计原理	532
20.6.12	博弈的收益理论	533
20.6.13	博弈的优化原理	535

20.6.14 博弈策略的层谱抽象表示原理	537
20.6.15 进攻策略设计模型	537
20.6.16 进攻策略设计的信息度量	539
20.6.17 防御策略设计模型	542
20.6.18 博弈中的度量	543
20.6.19 博弈的信息科学原理	543
20.7 决策的信息原理	544
20.7.1 决策的定义（非形式化）	544
20.7.2 决策的模型	544
20.7.3 决策策略的可定义性原理	545
20.7.4 对一个自我意识主体博弈的决策	546
20.7.5 决策原理	548
20.7.6 决策中的推理	549
20.7.7 决策的信息科学原理	549
20.8 指挥控制的信息原理	549
20.9 系统验证的信息原理	551
20.10 智能论题	552

III

战争的信息科学原理

—《孙子兵法》的公理化数学 559

21 孙子 5 大定律—物质与信息结合基本定律 567

21.1 孙子定律 I	567
21.2 孙子定律 II：决定战争结局的是物质与信息（即智能）及其 融合/结合	574
21.2.1 战争能力要素	574
21.3 孙子定律 III：战斗力生成原理	578
21.4 孙子定律 III 的军事语义	580
21.5 孙子定律 IV	581
21.6 战争能力的计算模型	584
21.7 孙子定律 III 和孙子定律 IV 分别的军事语义	586
21.8 一个国家的物质的度量：以人为中心的物质度量	587

21.9 一个国家的信息的度量	592
21.10 孙子定律 IV 的解释	594
21.11 孙子定律 IV 的科学意义	594
21.12 基于孙子定律 III 和孙子定律 IV 的研究课题	595
21.13 孙子定律 V	596
21.14 孙子慎战原则分析	598
21.15 孙子必胜策略原理	602
21.16 孙子军事力量运动定律	602
21.17 孙子战争论题 (Sun Tzu Thesis of War)	605
21.18 战争的终极终极目标原理	606
21.19 孙子战争的优化原理	607
21.20 孙子科学论题 (Sun Tzu Thesis of Science)	607
21.21 孙子理性原理	608
21.22 孙子战争哲学原理	610
21.23 战与不战的基本原则	611
22 孙子战争推理规则	615
22.1 孙子推理规则 I: 战争的无规则定律	615
22.2 孙子推理规则 II: 基于利益的推理规则	619
22.3 孙子推理规则 III: 基于战争能力的推理规则	620
22.4 孙子推理规则 IV: 攻击弱点的规则	621
22.5 孙子推理规则 V: 敌人的推理规则	621
22.6 孙子推理规则 VI: 认知推理	622
22.7 孙子推理规则 VII: 基于行为的推理	626
22.8 孙子推理规则 VIII: 基于空间的推理	626
22.9 孙子推理规则 IX: 针对未知世界的推理	626
22.10 孙子推理规则 V 的推论	628
22.10.1 推论 1	628
22.10.2 推论 2	628
22.10.3 推论 3	629
23 战争中的科学方法	631
23.1 现实世界的模型原理: 物理世界与信息世界	631
23.2 物理世界和信息世界的统一性原理	633

23.3 信息的数学原理	633
23.4 现实世界科学方法的信息科学原理	634
23.5 智能策略	635
23.6 军事策略	636
23.7 孙子谋	637
23.8 孙子算	640
23.9 谋算策略	641
23.10 孙子谋算原理	642
23.11 孙子谋算原理在人工智能中的科学意义	644
24 战争的认知原理：一个国家的综合国力/知彼知己、知天知地	649
24.1 对自我意识主体的学习	650
24.2 对敌人的学习	654
24.3 两个国家关系的学习	656
24.4 两个国家的战争学习	658
24.5 博弈系统的学习	660
24.6 学习中的误区	661
24.7 战争中的自我意识策略—知己	662
24.8 利益的层谱抽象可定义性原理	663
24.9 国家/复杂系统的利益	663
24.10 一个国家的综合国力自我认知	665
24.11 自我感知与认知	670
24.12 国家安全体系及其度量	681
24.12.1 12 大支撑力量的要素	682
24.12.2 12 大支撑力量的度量	684
24.12.3 12 大支撑力量的生成模型	689
24.13 综合国力的模型与度量	709
24.13.1 12 大支撑力量的结构模型	709
24.13.2 综合国力生成模型	710
24.13.3 综合国力度量	711
24.14 自我意识的误区	712
25 体系对抗博弈：体系力量认知	713
25.1 国家利益定义	713

25.2 国家利益的认知偏差	718
25.3 战争的利与害原理	719
25.4 国家力量体系基本性质	721
25.5 两个国家之间的关系：纠缠关系	722
25.6 体系对抗博弈：孙子战争最高境界的博弈策略	733
25.7 战争中的全局局势认知	737
25.8 国家之间 12 大基本战争形式的可能结局	738
25.9 战略、策略认知	746
25.10 敌人定义的策略	751
25.11 动机分析方法	752
25.12 敌行为规律揭示	753
25.13 情报分析	754
25.14 天时	755
25.15 地利	756
25.16 客观规律	757
25.17 全局局势认知	757
25.18 战争中的认知：对敌认知与自我认知	758
25.19 两个国家之间的独立与依赖关系	759

26 国家安全体系：孙子胜败净评估准则 763

26.1 两个国家之间的实力对比	763
26.2 政治体系比较：均衡与非对称	766
26.3 经济体系比较：均衡与非对称	767
26.4 领土与资源体系比较：均衡与非对称	769
26.5 人口与粮食体系比较：均衡与非对称	770
26.6 工业体系比较：均衡与非对称	770
26.7 教育人才体系比较：均衡与非对称	772
26.8 科学技术体系比较：均衡与非对称	772
26.9 外交体系比较：均衡与非对称	775
26.10 军事体系比较：均衡与非对称	776
26.11 贸易体系比较：均衡与非对称	778
26.12 文化文明体系比较：均衡与非对称	780
26.13 科学技术创造：均衡与非对称	781
26.14 支撑力量组合策略	785

26.15 孙子战争胜败净评估准则：综合国力的非对称优势准则	786
26.16 基于孙子定律 IV 的胜负判断	789
26.17 机器智能时代的孙子净评估方法	789
27 孙子战斗力生成原理与作战指挥原理	793
27.1 孙子战斗力生成原理	793
27.2 孙子战斗力生成的系统原理	795
27.3 大规模军队作战的组织：层谱抽象编码组织	797
27.4 大规模军队作战指挥系统：层谱抽象通信系统	798
27.5 军队部署原理：正（均衡）与奇（非对称）	799
27.6 军事力量的方向定律	799
27.7 作战策略的结构原理	800
27.8 战斗力生成模型：势模型与节模型	801
27.9 我军的不可分割性原则	802
27.10 强军备战三原则	803
27.11 调动敌人的策略与作用	804
27.12 作战指挥原理：造势与任势	805
27.13 基于孙子定律 III 的博弈策略	805
27.14 基于孙子定律 III 的武器装备研制原理与武器智能化原理 . . .	806
27.15 本章小结	807
28 孙子必胜策略原理	809
28.1 必胜策略基本原理	809
28.2 非对称优势策略是必胜策略	812
28.3 非对称优势策略构造原理	814
28.4 虚实篇第六中的非对称优势策略：实对虚的非对称优势策略/避实击虚	817
28.5 计篇第一中的非对称优势必胜策略：综合国力非对称优势策略	824
28.6 作战篇第二的非对称优势策略：经济物质非对称	826
28.7 谋攻篇第三中的非对称优势必胜策略：信息（战略、策略）非对称优势必胜策略	826
28.8 形篇第四中的非对称优势必胜策略：物质与信息非对称优势策略	827
28.9 势篇第五中的非对称优势策略：创造非对称优势策略	829

28.10 战争篇第七中的非对称优势策略：抢占制高点、掌握战争主动权	831
28.11 九变篇第八中的非对称优势策略：利用“变化”（变化本身是策略）的非对称优势策略	836
28.12 行军篇第九中的非对称优势策略：行军中的地利	842
28.13 地形篇第十中的非对称策略：地利	845
28.14 九地篇第十一中的非对称优势策略：侵入敌国作战的地利	846
28.15 火攻篇第十二的非对称优势：新质战斗力（孙子时代）	849
28.16 用间篇第十三的非对称优势：知敌策略与认知战	849
28.17 现代战争中的非对称性优势策略	850
28.18 本章小结	851
29 战争设计原理与战争分析方法学	853
29.1 战争设计基本概念	853
29.2 战争分析方法	855
29.3 战争设计基本原理	856
29.4 战争策略的表示	858
29.5 战争的层谱抽象原理	859
29.6 战争设计方法	861
29.7 信息科学原理 I：极大化敌人不确定性原理	866
29.8 信息科学原理 II：极小化自己的不确定性原理	868
29.9 数理科学原理 I：极大化自己的结构力量原理	870
29.10 数理科学原理 II：极小化敌人的结构力量原理	874
29.11 战争设计的物理与信息结合的原理	875
29.12 战争设计的优化原理	876
30 知敌：学习与情报	879
30.1 对敌人的学习：知敌	880
30.2 调动敌人的策略	883
30.3 敌驻军侦察	884
30.4 行军中的敌情判断	885
30.5 战场敌征候分析	885
30.6 战场敌真假像识别	886
30.7 战场对敌观察与分析	887

30.8 军队六种败像	887
30.9 间谍使用策略：情报战	888
30.10学习敌国对每一个其它国家的关系	888
30.11学习一个国家对每一个其它国家的关系	890
30.12学习敌国对我国的认知	891
30.13学习一个国家对我国的认知	893
30.14全球格局的非对称优势策略	894
30.15知敌的误区	894
31 将帅：主将	897
31.1 主将标准：计篇第一	897
31.2 作战篇第二中的主将论述	898
31.3 谋攻篇第三中将帅的论述	900
31.4 形篇第四中将帅的作用	900
31.5 势篇第五中的将帅作用	901
31.6 虚实篇第六	902
31.7 九变篇第八中将帅的作用	903
31.8 地形篇第十中的将帅作用	903
31.9 官兵关系原理	904
31.10九地篇第十一中的将帅作用	904
31.11火攻篇第十二中的将帅作用	904
31.12用间篇中的将帅作用	905
32 地利：利用地形的非对称性设计对敌非对称优势策略	907
32.1 军争篇第七中的地利	907
32.2 九变篇第八中的地利策略	908
32.3 行军篇第九中的地利策略	909
32.4 地形篇第十中的地利	909
32.5 九地篇第十一中的地利	910
32.6 抗击侵略战争中的地利	911
33 天时：利用时空的非对称性设计对敌的非对称优势策略	913
33.1 基于时间的非对称优势策略	913
33.2 基于空间的非对称优势策略	914

33.3 基于季节的非对称优势策略	916
34 物质非对称优势策略原理：基于物质的非对称优势策略	917
34.1 粮食、军需物资非对称优势策略	918
34.2 兵力非对称优势	919
34.3 战争的物质定律	920
34.4 武器装备非对称优势：结构非对称优势策略	921
34.5 对敌分而治之	922
34.6 武器非对称优势策略	923
34.7 武器系统非对称优势策略	924
34.8 人口与粮食的非对称优势策略	925
34.9 领土与资源的非对称优势	926
34.10工业体系的非对称优势	927
35 信息非对称优势策略原理：基于信息非对称性的非对称优势策略	929
35.1 战争的信息定律	929
35.2 谋对算的非对称优势：战争的最高境界	930
35.3 国君与将帅的合作关系非对称优势	932
35.4 基于知识的非对称优势策略	932
35.5 基于规律的非对称优势策略	934
35.6 基于策略的非对称优势	936
35.7 基于变化的非对称优势	939
35.8 利用利与害的非对称优势策略	940
35.9 利用时机的非对称优势策略	940
35.10利用敌人错误的非对称优势策略	941
35.11利用官兵心理的非对称优势策略	942
35.12利用社会科学的非对称优势策略	942
35.13基于认知的非对称优势策略	942
36 基于物质和信息融合的非对称优势策略	945
36.1 《孙子兵法》中的物质与信息融合/结合的非对称优势策略	945
36.2 利与害的局限性与转化原理	946
36.3 基于科学原理的非对称优势策略	947
36.4 利用重大事件设计非对称优势必胜策略	949

36.5 基于国家支撑力量的非对称优势策略	950
36.6 智能机器与机器军队	951
36.7 战争设计的目标原理	952
37 军队的组织、建设、管理与指挥	955
37.1 军队的组织策略	955
37.2 军队行动组织纪律原则	956
37.3 军队建设与发展	957
37.4 军事训练与打仗	957
37.5 军队六败	958
37.6 官兵关系原则	958
37.7 军队思想政治工作与廉洁原则	959
37.8 军队的军功嘉奖制度	959
37.9 置于死地而后生策略	960
37.10 军事情报与间谍使用策略	960
38 孙子战争模型与战争原理	961
38.1 孙子国防战略原理	962
38.2 孙子防御战争原理	965
38.3 孙子战争原理	967
38.4 孙子谋算策略的定义与模型	969
38.5 战争策略优先性原理	972
38.6 谋算	974
38.7 孙子战争模型	978
38.8 孙子战争模型与孙子智能模型的关系	980
38.9 群体的个体化智能原理	982
38.10 智能时代的战争能力创建	983
38.11 孙子强国强军战略原理	985
39 战争的全局原理	989
39.1 一个国家的定义空间：物质空间与信息空间	990
39.2 一个国家存在性的决定性原理	991
39.3 世界格局与世界局势认知：动力	993
39.4 地缘政治	995

39.5 世界格局的支撑结构原理	999
39.6 美国对世界的非对称优势	1001
39.7 利益空间的战争	1002
39.8 战争的认知空间原理	1003
39.9 发展空间的战争	1005
39.10未知世界的战争原理	1005
39.11不可战胜与战无不胜的战略与策略	1006
39.12世界格局分析	1011
40 纠缠博弈理论：重构全球化的科学原理	1015
40.1 经典的囚徒困境博弈	1016
40.2 纠缠博弈：现实世界博弈的基本模型	1017
40.3 纠缠博弈设计	1019
40.4 纠缠博弈的纳什均衡原理	1020
40.5 理性纠缠博弈的演化理论	1021
40.6 破解零和博弈	1022
40.7 破解非理性博弈	1023
40.8 创造纠缠的策略	1025
40.9 基于非对称优势的纠缠博弈	1026
40.10中美 21 世纪博弈分析	1030
40.1121 世纪世界局势演化	1035
40.1221 世纪中国面临的威胁和中国的策略分析	1036
41 《孙子兵法》科学体系	1043
孙子兵法中的科学概念	1043
41.1 计篇第一：战争与政治	1043
41.2 作战篇第二：战争与经济	1044
41.3 谋攻篇第三：战争设计策略	1045
41.4 形篇第四：消灭敌人所需的力量与智能	1047
41.5 势篇第五：作战指挥原理与战争能力度量	1048
41.6 虚实篇第六：孙子必胜策略原理	1049
41.7 军争篇第七：抢占制高点、掌握主动权、主导权	1049
41.8 九变篇第八：灵活机动、随机应变以实现非对称优势	1050

41.9 行军篇第九：行军中利用地形非对称性的非对称优势策略 . . .	1050
41.10 地形篇第十：作战中利用地形非对称性的非对称优势策略/地利	1051
41.11 九地篇第十一：侵入别国作战不同阶段战场环境的非对称优势策略	1052
41.12 火攻篇第十二：新质战斗力	1054
41.13 用间篇第十三：知敌策略	1055
41.14 《孙子兵法》中的其它基本原理及其研究方向	1055
41.15 《孙子兵法》科学体系	1056
41.16 《孙子兵法》中的层谱抽象	1057
41.17 智能时代新质战力	1058
42 本书总结：孙子信息科学技术体系—21 世纪科学技术革命	1061
42.1 信息概念	1064
42.2 智能数学：以谋和算两大智能策略为研究对象的数学原理 . . .	1067
42.3 （孙子）信息世界：现实世界的忠实建模和统一科学空间 . . .	1069
42.4 孙子定律 IV 解释：战争能力来自于物质和信息的结合	1072
42.5 计算机科学的一个基本问题：计算、计算智能和智能计算 . . .	1074
42.6 21 世纪科学技术革命的三个重大挑战：从牛顿物质世界科学体系到孙子信息世界科学体系的转变	1076
42.7 计算机科学的数学原理：图灵的贡献与图灵遗留下来的问题 . .	1078
42.8 现有人工智能技术的根本缺陷	1080
42.9 谋算科学技术体系：人工智能科学技术体系/21 世纪科学技术革命的第一个重大挑战	1083
42.10 谋算智能：人工智能科学技术体系路线图	1088
42.10.1 谋算智能的科学原理	1089
42.10.2 谋算技术体系—谋算双引擎（体系结构）协同的通用人工智能	1090
42.10.3 谋算智能颠覆性技术及标志性应用	1091
42.11 孙子信息科学体系	1095
42.12 创建中国科学自信的策略	1096
42.13 21 世纪的战争与世界格局研究	1100
本书后记	1109

第0章 总论

本书的目标是：创建《孙子兵法》的信息科学原理，即基于信息科学原理来理解《孙子兵法》。

《孙子兵法》是以战争，特别地，国家之间的战争为研究对象的科学原理。

一场战争是发生在现实世界的时间、空间中的包括了对抗双方及其他参与方的包括政治、经济、军事、武器装备、情报、通信、组织、编程、策略、规划、设计、指挥、控制、行动等一系列对象的联合、对抗的演化系统。因此，一场战争是一个极其复杂的现实世界演化系统。

建立科学原理的第一步是对研究对象的数学建模。因此，建立战争科学原理的第一步是对战争现象的数学建模。

一场战争必然包含了很多现实实现的对象，包括物质对象、生命体、人类创造的对象、规划、设计、组织、策略等。然而，每一个现实世界的对象都很复杂。

0.1 战争的复杂性

怎样理解一场战争的复杂性？战争的复杂性表现在：

- (1) 敌对双方的人员多、人员类型复杂；
- (2) 敌对双方的武器装备多、类型复杂；
- (3) 战场环境复杂；
- (4) 人员与人员的关系复杂；
- (5) 武器与武器的关系复杂；

- (6) 人员与武器的关系复杂;
- (7) 作战队伍组织复杂;
- (8) 部队通信指挥复杂;
- (9) 战争对象数学表示复杂等。

然而, 归根结底, 一场战争包含了一系列信息事件, 即

- (1) 一系列确定性;
- (2) 一系列不确定性;
- (3) 一系列确定性到不确定性的转化;
- (4) 一系列不确定性到确定性的转化。

信息的定义: 信息是消除的不确定性。

消除不确定性需要一个动作、或者操作或者算子, 称为一个解码策略。一个解码策略消除不确定性。一个解码策略消除的不确定性的量称为解码信息。一个解码策略的解码信息是可以度量的, 参见 [4].

战争中的不确定性来自于敌我双方的武器、人员的关系、组织和对抗, 即来自于很多对象之间的关系和相互作用构成的体系对抗系统。

系统中的不确定性来自于系统的生成, 即不确定性的生成也有一个动作、或者操作、或者算子。一个生成策略生成的不确定性的量称为生成信息。一个生成策略的生成信息是可以度量的, 参见 [4].

0.2 现实世界对象的完整知识: 物理世界与信息世界

怎样理解现实世界的对象? 现实世界的一个对象的知识是什么?

物理性质: 一个对象的物理性质是该对象自身完全决定的该对象的(数学)属性。

例子 1: 一块矿石。该矿石的成分、密度、质量、体积、形状等就是该矿石自身完全决定的该矿石的物理性质。

例子 2: 一个人。这个人的身高、体重和长相他自身完全决定的他的属性就是他的物理性质。

例子 3: 一个国家。该国家的人口、土地、资源等国家自身决定的属性就是该国家的物理性质。

例子 4：一个几何图形。该几何图形的形状、面积等自身完全决定的性质就是它的物理性质。

物理性质定律

一个对象有一个物理性质。

物理世界：现实世界对象的物理性质构成现实世界的物理空间，称为物理世界。

信息性质：一个对象的信息性质是该对象的存在性（即语法）、作用（即语义）和运动性；一个自我意识主体的信息性质就是它的存在性（即语法）、作用（即语义）、运动性、需求和愿望。

例子 1：一块矿石。一块矿石的信息性质就是它的起源、存在的时间、空间和形式，作用和它的运动性。

例子 2：一个人。一个人的信息性质就是他的经历、履历、工作、作用、运动性、需求和愿望等。

例子 3：一个国家。一个国家的信息性质就是它的起源、演化、存在性、作用、运动性、需求和愿望等。

例子 4：一个几何图形。一个几何图形的信息性质就是它的存在性、作用和运动性。

信息性质定律

一个对象必然有一个信息性质。

信息世界：现实世界对象的信息性质构成了现实世界的一个科学空间：信息世界。

（完整）知识：一个对象的物理性质和信息性质构成了该对象的（完整）知识。

单独的物理性质或者单独的信息性质不足于完整地表示、刻画一个对象。

例子 1：一个人的身高、体重和长相不足于表明这个人的工作、贡献。爱因斯坦是伟大科学家不是由他的物理性质定义的，而是由他的信息性质定义的。

例子 2：学习、智能是信息性质，不是物理性质。一个人的智慧、智能水平由他的信息性质定义，而不是由他的物理性质定义的。

例子 3：一个国家由它的物理性质和它的信息性质共同定义。

0.3 物理世界科学范式定律

一个对象的物理性质由该对象自身完全决定。因此，一个对象的物理性质嵌入在该对象中。

怎样获取一个对象的物理性质？

现实世界的一个对象通常也是非常复杂的。又因为，一个对象的物理性质嵌入在该对象中，获取一个对象的物理性质的一般方法、或者称为总方法就是对该对象分而治之，即对该对象在同一个抽象层谱分解。

一个对象的物理性质是可分、可合的，例如一块石头任意砸碎了还是石头，合起来还是同样质量的石头。

物理世界科学范式定律

物理世界的科学范式，即获取物理性质的总方法就是分而治之这一分析方法。

例子 1：一块石头任意砸碎了还是石头，合起来还是同样质量、体积的石头。

例子 2：一根线段任意分割以后，拼起来还是同样长度的线段。

例子 3：一块土地，任意分割以来合起来还是同样面积的土地。

例子 4：物质对象（死的物体）是任意可分的。

《孙子兵法》中的对敌策略之一是：算，即对敌分而治之，也即打；敌分我不分，对敌分而治之，同时确保自己不被敌人分而治之。

在《孙子兵法》中，分而治之是一类基本策略。

很显然，分而治之是人智能的基本策略，是物理世界研究的总方法。

然而，直到 1686 年牛顿 [8] 才建立了“分而治之”这一分析方法的数学原理，即微积分¹。牛顿同时建立了物质运动的基本定律，开创了现代科学体系，引领并支撑了随后的工业革命²。

¹莱布尼兹独立于牛顿创建了微积分，并给出了后来数学中采用的表示方法与术语。莱布尼兹在数学中影响大，牛顿在物理、在科学中影响大。牛顿除了创建新数学以外，还应用创建的新数学解决了物理及科学中的重大科学问题，所以在科学上影响更大。此外，还可能跟牛顿在英国的地位及英国当时在世界上的地位有关。

²一个自然而且深刻的问题是：《孙子兵法》已经提出分而治之的战争策略。为什么微积分这一“分而治之”方法的数学原理是欧洲人，即牛顿、莱布尼兹创建的，而不是中国人创建的？这是一个科学历史的研

0.4 信息世界科学范式与科学原理

一个对象的信息性质是它的存在性（以结构的形式存在，称为语法）、功能与作用（称为语义）和它的运动性。一个自我意识主体的信息性质是它的存在性（即语法）、功能与作用（即语义）、运动性、需求和愿望等。特别地，一个国家是一个自我意识主体，因此，一个国家的信息性质就是作为一个整体的国家的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

战争决定着一个国家的生死存亡。更一般地，一个国家在战争中的结局决定着它作为一个国家整体的存在性、作用、运动性、需求和愿望，即战争定义了一个国家的信息性质。

一个对象的信息性质在哪里？

信息性质基本定律

给定一个对象 X , X 的存在性、作用、运动性、需求和愿望存在于 X 和其它对象，例如 $Y_1, Y_2, \dots, Y_N$ 的关系中，具体地说：

- (1) X 的存在性由 X 和其它对象的关系来定义；
- (2) X 的功能与作用由 X 和其它对象的关系来定义；
- (3) X 的运动性由 X 和其它对象的关系来定义；

究课题。作者注意到，“分而治之”仅仅是《孙子兵法》中的简单策略，《孙子兵法》中的困难策略是“谋”。分而治之是一个分析方法，欧洲文字是分析性的，欧洲文明与科学思想更适合理解分而治之策略。中国的文字是全局、整体认知与创造的结果，更接近理解事物的全局认知。相反，欧洲思想中对全局认知明显不足。在作者看来，欧洲先创建了物质世界的科学体系从文字、文明演化、进化的角度是可以理解的。同时作者认为科学历史学家应该研究为什么近代科学、技术、工业革命没有起源于中国这一问题。更尴尬的问题是：什么是原始创新？（大量的，不顶天、不落地的中间层研究以后可能会被人工智能技术取代，显然不是原始创新）当今中国的原始创新之路在哪里？是否有原始创新的时间、空间？能否作出原始创新的成果？原始创新的成果能否在中国生存下来、发展起来？一个底层、没有背景、没有最高层背书的原始创新成果能否在中国被识别、认知和认可？最高学术层真做原始创新吗？这些问题仍然是当今中国需要回答的问题。作者本人深刻体会到，做原始创新研究的艰难、艰巨性，以及原始创新成果找到一个理解、认可的人的困难性。作者有幸 [6],[4] 两项原始创新成果能发表、出版，这在中国，已经是万幸了，但是这两项原始创新成果的发展、推广、应用在目前的中国还没有出现生态。本书的原始创新成就能否面世也是一个检验中国目前原始创新生态的试金石。中国需要找到自己原始创新的路。欧洲原始创新，即创建新科学、新学科是在跟哲学、神学、宗教的斗争中崛起的，例如伽利略、牛顿（牛顿的一些研究，例如炼金术）就是违背宗教规则的，是牛顿自己私下秘密进行的。牛顿的炼金术实际上发现了很多热力学规律，牛顿没有发表，后人再次发现。中国的原始创新，目前只能靠个别学者自己承担风险，以自我牺牲的科学精神在支撑，本书就是例子。中国的问题在于，掌握资源的人，国家强调什么就是他们说就做什么，国家强调应用，他们说他们做应用，国家强调基础，他们说他们做基础。国家资源被不真做的人占有、享用。重大项目、计划、国家计划的主要工作在拿项目、分钱。拿到项目以后就是考虑怎么交账，目标不再是科学技术研究本身。

(4) X 的需求由 X 和其它对象的关系来定义；

(5) X 的愿望由 X 和其它对象的关系来定义。

信息性质基本定律揭示了一个存在性的信息定律。

存在性的信息定律

现实世界的一个对象不可能独立、孤立地存在。

例子 1：一个物质对象必然有一个出处，不可能独立于其出处而存在。

例子 2：一个人不可能独立于其出处而存在。

例子 3：一个国家不可能独立于其起源、演化而存在，不可能独立、孤立于时间、空间、地理环境和其它国家而存在。

例子 4：一个数学概念，例如圆、直线本身是创造的结果。然而，这些概念也来自于现实世界对象的抽象，也不可能独立于现实世界而存在。

例子 5：一个人的能力、水平，即智能不可能独立于现实世界其它对象而存在；天才也不可能独立、孤立于现实世界其它对象而存在。

一个对象的信息性质在哪里？信息性质基本定律和存在性的信息定律联合起来回答了上述问题。

信息性质的系统定律

一个对象的信息性质存在于该对象和其它对象及其关系构成的系统中。

给定一个对象 X ，怎样获取 X 的信息性质？为了回答这个问题，先看信息系统的数学实质。

信息系统的数学实质

一个信息系统是现实世界中很多对象的运动和相互作用构成的系统的数学模型。

一个信息系统的根本问题是什么？一个信息系统表示并建模了现实世界对象的运动和相互作用。很多对象的运动和相互作用生成了不确定性。因此，信息系统的根本问题是不确定性。

信息是消除的不确定性，即解码信息。因此，信息，即解码嵌入在一个系统中的信息就是获取一个对象嵌入在一个系统中的信息性质的钥匙。等价地说，信息是获取信息性质的数学基础，是获取信息性质的钥匙。

怎样解码嵌入在一个系统中的信息，即消除嵌入在一个系统中的不确定性？

给定一个对象 X ，假设 S_X 是包含 X 作为一个个体的，包括对 X 的信息性质有影响的其它对象，例如 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ ，以及 $X, Y_1, \dots, Y_n$ 之间互相的直接关系构成的系统。根据信息性质的系统定律， X 的信息性质存在于 S_X 中。因此，对 X 的分而治之不可能获得 X 的信息性质。

X 的信息性质嵌入在 S_X 中。因此，获取 X 的信息性质的策略就是对 S_X 的全局认知，而不是对 X 或者 S_X 的分而治之。 S_X 是一个由很多对象及其运动和相互作用构成的系统，其本身复杂。但是系统 S_X 是一个离散系统，不是任意可分的。 S_X 是复杂的，必须对 S_X 分解。但是分而治之策略又不再适用。

现实世界还有很多对象不是任意可分的，例如：

例子 1：一个 DNA 是一个生命体，任意分割以后就不再是生命体了，分割以后的片段可能就没有生命功能了。

例子 2：生命体不是任意可分的。任意分割以后就不再是生命体了。

例子 3：一个国家不是任意可分的。

当把一个国家 X 当敌人时，原则上可以对 X 分而治之。然而，实际上对一个国家分而治之也不是容易的，必须找到分的策略与方法。

例子 4：离散系统不是任意可分的。一个离散系统任意分割以后就不再是离散系统了，这和生命体是一个道理。

例子 5：信息性质不是任意可分的。对一个对象任意分割以后可能就改变了它的结构、功能与价值，即改变了它的存在性、作有和运动性了。

如果一个对象是可分的，即任意可分的，则微积分提供了其分析的数学原理。

如果一个对象不是任意可分的，则微积分不再适用。

不可分对象，即分而治之方法，微积分原理不适用的对象实际上比可分对象更复杂。

对一个复杂对象的认知，其策略必然是分解。然而，分而治之方法又不能用。对这样的对象，人的认知方法是什么？

为此，注意到，一个分而治之策略是在同一个抽象层谱分解。这就意味着，对一个不可分对象，即不是任意可分的对象，人的认知策略就是：层谱抽象，即在多个抽象层谱分解。

李昂生信息世界的科学范式定律

信息世界的科学范式就是层谱抽象，即在多个抽象层谱分解。

信息世界的科学范式定律揭示了，层谱抽象就是信息世界的总方法。

物理世界的科学范式定律揭示了，物理世界的科学总方法是：分而治之。更重要的是，分而治之这个总方法有一个数学原理，即微积分。正是微积分这个数学原理才支撑了整个物理世界科学体系，并支撑着物理世界的技术体系与工业体系。

信息世界的科学范式定律揭示了，信息世界的科学总方法是层谱抽象。

问题是：层谱抽象这个总方法的数学原理是什么？

一个层谱抽象策略恰是对一个系统的全局认知。

什么是认知？认知的数学定义与表示是什么？

作者 [4] 建立了如下命题与原理：

- (1) 一个认知就是一个编码；
- (2) 一个全局认知就是一个由编码树定义与表示的层谱抽象策略；
- (3) 一个层谱抽象策略就是一个谋策略；
- (4) 一个由编码树表示的层谱抽象策略支撑跨越抽象层谱的演算、推理与优化；
- (5) 创建了层谱抽象策略的数学原理，即以谋和算策略为研究对象的包括了信息演算理论、信息解码原理和信息生成原理为三大支柱的信息的数学原理，也即谋算策略的信息科学原理，建立了离散系统的微积分；
- (6) 作为离散系统微积分的信息的数学原理，即谋算的信息科学原理是以层谱抽象策略为研究对象的数学原理，它是一个信息科学原理，完美地对应了以分而治之策略为研究对象的微积分这一物理世界的数学原理，为信息世界的认知与分析奠定了数学基础；
- (7) 信息的数学原理，或者称为谋算的信息科学原理、或者称为离散系统的微积分不仅创建了一个新数学，而且该新数学支撑了以学习的信息理论、自我意识的信息理论、谋算博弈理论为三大支柱的信息的数学原理的创建，解决了机器智能的核心科学问题。
- (8) 李昂生 [4] 中的信息世界的数学原理，正是层谱抽象这个总方法的数学原理，其实质是离散系统的微积分，为信息世界科学体系的创建奠定了数学基础。

0.5 数学的意义

数学的实质是什么？数学的实质是建模现实世界，即用抽象的创造的对象来表示与建模现实世界。

数学是创造的结果，是智能的结果，是人基于自身认知世界的模型或者模板对现实世界投影以后生成的结果。因此，数学是信息世界的对象与现象。根据信息世界的科学范式定律，数学是层谱抽象可定义的。信息世界的对象是层谱抽象可定义的。

工业革命需要技术革命来支撑。技术革命背后必然有一个科学革命。科学革命必然有一个数学支撑。

新一波的人工智能技术意味着未来将有一场智能技术革命。这就提出两个新问题：

(1) 智能技术革命背后的科学革命是什么？

(2) 支撑 21 世纪科学革命的新数学是什么？

经典数学忠实地建模了物质世界，支撑着物质世界的科学研究。

数理逻辑建模了逻辑推理这一人类的思维方式，计算理论建模了人类的计算策略，为计算机科学奠定了数学基础。

经典数学、数理逻辑、计算并不支撑创建智能的数学原理。原因是，经典数学的根本原理就是分而治之策略的数学原理。分而治之、逻辑推理和计算中的每一个策略都没有创造功能，它们的结合也没有创造功能，不能实现创造。

已有的数学不能支撑智能的科学原理，当然也不足于支撑智能技术革命。

智能的科学原理需要支撑数学。支撑智能科学技术革命的新数学是什么？

创造是人类智能的关键、显著特征。因此，创建智能的科学原理的必要条件是创建一个新数学。人的智能策略就是谋和算、及谋与算的结合。作者 [4] 正是一个以谋和算为研究对象的数学原理，即谋算的信息科学原理，为创建智能的科学原理奠定了数学基础。同时，谋算的数学原理也是一个离散系统的微积分，和牛顿的微积分有完美的对应。牛顿微积分是连续对象在同一个抽象层谱分解的分而治之方法的数学原理，[4] 中离散系统的微积分是离散对象的层谱抽象，即多个抽象层谱分解这一策略的数学原理，它是一个信息科学的原理。作为离散系统微积分的信息的数学原理为支撑现在还没

有科学原理的现象建立科学原理奠定了数学基础，有希望支撑若干重大科学原理的发现与创建。

以上分析也说明数学有不同的抽象层谱，数学本身是层谱抽象可定义的。

科学原理或者新数学未必支撑技术革命和工业革命。公元前 500 年的《孙子兵法》是科学原理，但是并没有数学化。所以没有产生科学革命、技术革命和工业革命。公元前 300 年左右的欧几里得几何的创建也没有支撑科学革命、技术革命和工业革命。

1686 年牛顿创建的物理科学体系和微积分新数学产生了科学革命、技术革命和工业革命。

1936 年图灵的计算理论是一个新数学，产生了计算技术革命、计算机工业。

1848 年 Shannon 的通信的数学原理是一个新数学，产生了通信技术革命和信息工业。

新数学可能会支撑科学革命，进一步支撑技术革命和工业革命。在 21 世纪科学技术革命的历史机遇期，创建新数学，支撑科学、技术、工业革命就是科学技术历史性的重大成就，是在科学技术未知世界开疆扩土、抢占制高点、掌握未来主动权、主导权的重大问题。

0.6 分而治之策略的局限性

分而治之策略是人（类）分析、认知和改造世界的自然、简单的基本方法。

牛顿创建了分而治之这一总方法的数学原理，即微积分，并基于微积分原理创建了物理世界科学体系，完美地支撑了现实世界的物理性质发现，物理规律揭示，引领了以基于物理世界科学原理的创造为标志的工业革命。

物理世界科学体系及其所支撑的工业革命已经经历了 300 多年的发展，走过了工业革命的辉煌时代。自 1921 年希尔伯特计划以来，产生了数理逻辑、计算理论为代表的新数学支撑了计算机科学和计算机工业，和以经典 (Shannon 1948) 信息论为数学支撑的通信技术革命引领着人类进入了一个新时代，即以信息技术为代表的信息时代。经过了 70 多年的发展，信息时代进入了智能技术革命的历史性新阶段。

计算机和通信技术都是有数学原理支撑的技术与工业。支撑计算机和

通信的数学已经超越了经典数学的范畴了。

然而，经典数学、计算机科学和通信理论并不能支撑智能技术革命。这就是现在的人工智能技术是一个没有原理、没有可解释性的技术的原因。

历史上可靠的技术、广泛应用的、推动人类文明、进步的技术都是有原理、可解释的。

智能时代的标志毫无疑问是：有原理、可解释、普遍适用、广泛应用、推动人类文明进步的人工智能技术、人工智能技术体系、机器智能、智能机器人和智能机器人等。智能技术革命的使命正是智能时代的标志性成就。

技术革命背后必要有一个科学革命，科学革命能够成立必然要求有一个新数学。

假设智能技术革命成立，那么智能技术革命背后的科学革命是什么？科学革命背后的新数学原理是什么？

为什么说在物理世界科学体系下不能建立智能的科学原理？智能必然有个载体，例如人、动物是智能的载体，我们还要研制有智能的机器。

作者 [4] 提出：人是最高智能体，人工智能就是用机器来实现人的智能³这一科学假说，并指出，人最显著的智能特征是：创造。

在物理世界科学体系下，我们观察到：

- (1) 物理世界有原理的科学总方法分而治之没有创造功能；
- (2) 逻辑推理没有创造功能；
- (3) 计算没有创造功能；
- (4) 统计没有创造功能；
- (5) 经验规则没有原理。

现在美国路线的人工智能技术的资源包括：

- (1) 分而治之策略；
- (2) 逻辑推理；
- (3) 计算；

³美国一些人的路线是通过堆芯片、堆算力，把人类创造的一切知识作为输入建立似乎超越人的超级智能机器系统，这一技术路线是没有原理、没有可解释性的黑箱技术，目的是创建超级技术霸权，而不是推动人类文明、进步。

- (4) 统计方法;
- (5) 经验规则;
- (6) 人类创造的知识;
- (7) 人的创造。

在这个技术路线中, 创造的来源是人类的创造, 没有一个机器创造的策略与原理。因此, 无法区分其中人的智能与机器的智能, 无法度量其机器智能。

关键是无法证明按这个技术路线就一定完美地实现了机器智能。人工智能的核心是实现机器智能, 并不是储存并应用人类所有创造的结果。人类创造的知识的优化应用只是机器智能的一部分, 而且是其次要的部分, 而不是主要部分。

分而治之策略是物理世界的主体方法, 它是一个有原理、可解释的物理世界方法, 完美地解决了物理性质发现、物理规律揭示的问题。当然, 分而治之策略能消除一个信息系统的不确定性, 也是一个信息科学的策略。然而, 分而治之的分析方法作为信息世界的策略有其局限性和破坏性。例如:

- (1) 分而治之方法不能解决基于知识和规律的创造这一学习、机器学习的重大问题;
- (2) 对一个对象的分而治之策略不支撑该对象的信息性质的发现;
- (3) 对一个对象的分而治之可能破坏该对象作为一个现实世界对象的结构、作用和运动性;

一块极品玉石作为一个整体、或者不同的设计方案可以设计出若干极高价值的艺术品。然而, 分而治之策略, 例如把极品玉石砸成粉末, 则已经破坏玉石的价值了。

一个物理对象也可能存在不同抽象层谱的功能模块。世界上, 一个物质对象也都有其信息性质。

然而, 对该对象的分而治之并不能发现该对象的信息性质, 揭示该对象的信息规律。

- (4) 对一个国家的任意分而治之意味着对该国家的破坏、摧毁、征服和战争;

(5) 对一个自我意识主体的分而治之可能破坏、损害甚至于毁灭该自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望；

(6) 在现实世界中，没有更高抽象层谱的策略考虑的、过度的分而治之必然对世界造成破坏。

现实世界中，是否采取分而治之策略、采取怎样的分而治之策略通常是由人来决定的，这又取决于采取策略与行动的人的认知、分析与理解，而并不是取决于科学原理。

(7) 分而治之的数学原理只适用于物质对象的分析。

例如，一个几何对象的面积、体积，一个物质对象的质量、体积和成分，一个人的身高、体重和长相，一个国家的人口数量、领土面积等。

0.7 层谱抽象策略的通用性

层谱抽象是对一个对象或者系统在多个抽象层谱的分解，是一个信息科学策略，是一个多个抽象层谱的无损编码，它不破坏对象或者系统的物理性质，也不破坏一个对象或者系统的信息性质。层谱抽象的一个策略就是一个编码树，不同的层谱抽象策略就是不同的编码树。一个编码树可以解码信息，即消除嵌入在对象或者系统中的不确定性。不同的编码树解码的信息量不同。好的编码树的解码信息大。

一个解码信息适当大的编码树定义了一个对象或者系统在不同抽象层谱的语法结构，支撑着该对象或者系统在不同抽象层谱的功能语义。

一个由编码树定义的关于一个对象或者系统的层谱抽象模型提供了该对象或者系统的层谱抽象认知，以揭示该对象或者系统在不同抽象层谱的语法结构及其对应的语义功能。

现实世界的每一个对象都有一个物理性质，也都有一个信息性质。根据信息世界范式定律，层谱抽象是信息世界的认知模型与总方法。因此，层谱抽象策略是一个适用于揭示现实世界任何对象的信息性质的总方法。

层谱抽象是一个无损编码，适用于任何对象，包括物质对象、生命对象、人创造的对象等。在这个意义上来说，层谱抽象策略是一个通用的、全局的认知模型与数据结构。

0.8 物理世界和信息世界结合构成了现实世界的完整认知

根据物理性质定律，每一个对象有一个物理性质，根据信息性质定律，每一个对象有一个信息性质。

一个对象的物理性质和它的信息性质联合起来构成了该对象完整的认知，见图1。

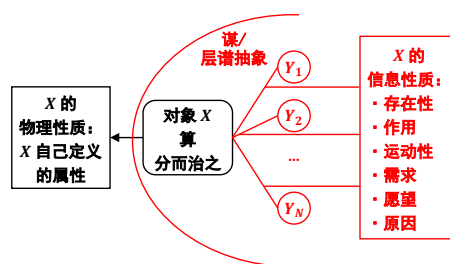


图 1: 信息世界与物理世界。信息世界的认知方法是层谱抽象，即谋；物理世界的分析方法是分而治之，即算。

图1清晰、直观地表示了物理世界和信息世界的基本关系，包括：

- (1) 对于一个对象，该对象的物理性质和信息性质合起来构成了该对象的完整知识；

单独的物理性质或者单独的信息性质不足于刻画或者定义一个对象。一个对象的物理性质和它的信息性质都是不可或缺的基本性质。

- (2) 揭示一个对象的物理性质的策略是物理世界的分而治之；
- (3) 分而治之的数学原理是微积分；
- (4) 直观地说，分而治之就是算，一个分而治之策略就是一个算的策略，算是一个局部策略；
- (5) 算是一个经典的数学、物理概念；
- (6) 微积分提供了物理世界科学体系的数学原理；

- (7) 分而治之，即算策略适用的对象是可分对象，即任意可分的对象，或者是在分解策略下保持不变的性质；
揭示一个对象的信息性质的总策略是信息世界的层谱抽象；
- (8) 层谱抽象策略的数学原理就是李昂生 [4] 创建的信息演算，包括信息演算理论、信息解码原理、信息生成原理，也称为信息的数学原理，或者信息世界的数学原理，或者离散系统的微积分。
- (9) 直观地说，层谱抽象就是谋，一个层谱抽象策略就是一个谋策略，它是一个层谱抽象的、全局的、无损的编码，是一个全局认知；
- (10) 层谱抽象是信息科学概念，层谱抽象的数学原理是一个信息科学原理；
- (11) 谋策略适用于任何对象。因为谋策略是由无损的全局编码定义的全局认知，以揭示一个对象的信息性质；
- (12) 谋全局、算局部分别是对现实世界对象的有数学原理的认知方法和分析方法；
- (13) 在现有的物理世界科学体系下，谋是有意识或者无意识地由人来实现，而并不是没有谋，但是肯定没有谋的数学原理；
- (14) 对一个对象的认知，必然需要同一个抽象层谱的算，也需要跨越抽象层谱的谋；
- (15) 谋全局、算局部是《孙子兵法》的两大基本策略，《孙子兵法》的任何一个策略都可以归结为一系列谋策略和在不同抽象层谱的算策略。

图1揭示了牛顿物理世界科学原理与孙武《孙子兵法》的本质区分，例如：

- (1) 《孙子兵法》计篇第一 “(一) 孙子曰：兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”
战争的目标是自己的信息性质，包括存在性（生）、作用、运动性、需求和愿望。
- (2) 战争的目标，即信息性质的策略必然是谋和算，不能仅仅通过物理世界科学原理获得；

(3)《孙子兵法》的本原要素包括：信息、物质、缺一不可；

充分证明了在牛顿物理世界科学体系下不可能建立战争的科学原理。
建立战争的公理化科学原理的两个必要条件是：物理世界科学原理和信息世界科学原理（以及谋算智能的科学原理）。

(4) 战争的策略必然包括：物理世界科学方法，即分而治之，也即算，和信息世界科学方法，即层谱抽象，也即谋。

0.9 战争的本原要素

战争涉及到包括政治、经济、人口、领土、教育、科学、技术、文化、文明、军事、外交等现实世界的几乎所有要素。因此，战争是一个及其复杂的现象。

建立战争科学原理的第一步是找到战争所涉及对象的本原要素。如前所说，战争现象涉及到现实世界的几乎所有要素。

根据物理世界科学范式定律和信息世界科学范式定律，我们有如下的现实世界要素原理。

现实世界基本定律

现实世界的本原要素是：

(1) 物质；

(2) 信息。

李昂生 [4] 揭示了现实世界的本原要素就是物质和信息。

揭示一个领域的本原要素是创建领域科学原理的基础。找到本原要素是创建科学原理的前提条件。没有找到本原要素就不可能创建科学理论。

作者用两个例子来说明这个问题：

例子 1：中国古代很早就提出圆和方的概念。但是几何学不是中国人创建的⁴。

⁴中国古代很早就有了阴、阳的概念，认知到阴、阳转化的规律。但是没有创建代数学。英国的布尔基于 0 和 1 的逻辑建立了布尔代数，成为了计算机的数学基础。在这个问题上，作者觉得，中国人主要从哲学的角度来理解阴、阳，从而没有运算的概念所以没有建立数学。另外一点，中国人可能觉得相对应的数学过于简单，不值得做。中国历史文化以政治（当官）为目标，轻视科学技术，把科学技术视为雕虫小技，不尊重科学技术方面的发明、创造。“学而优则仕”就是体现。另外评判“优”可能不是基于客观事实。

圆和方的概念是中国最古老的几何概念，这意味着圆和方是中国人认知几何图形的本原要素。目的是基于圆和方的各种组合把现实世界的几何图形构建出来。

这种理解在很多情况下是成立的。但是不能基于圆与方的概念来建立几何学。说明圆和方的概念不是几何的本原概念。

例子 2：欧几里得提出了公理化几何学。

欧几里得提出的几何的本原概念是：点、线、面。一切几何图形都可以通过点、线、面来构建。欧几里得的成功在于：

- (1) 揭示了几何的本原概念，即点、线、面；
- (2) 几何的公理就是本原概念的基本关系原理；
- (3) 点、线、面这三个本原概念还揭示了现实世界的维度，一维、二维和三维。

因此，揭示本原概念是创建科学原理的第一步，而且是最重要的一步。有了本原概念，离创建科学原理就不远了，没有本原概念，可能永远创建不了科学理论。

物质和信息是怎样决定现实世界的？

物质与信息的关系原理

物质是现实世界的基础，信息决定着物质运动的规律，信息是物质运动背后的数学基础，信息决定着物质的运动；物质和信息结合生成了丰富多彩的现实世界。

战争涉及到现实世界的几乎一切要素。根据现实世界基本定律，我们有战争基本定律。

战争基本定律

战争的本原要素是：

- (1) 物质；
- (2) 信息。

物质和信息在战争中的作用是：

- (1) 物质是战争的基础；
- (2) 信息决定着物质的组织与运动；

- (3) 物质的组织和运动决定着战争的结局；
- (4) 物质和信息的结合决定着一个国家在战争中的结局；
- (5) 一个国家在战争中的结局决定着它的物理性质和信息性质。

战争与国家的基本关系定律

一个国家由它的物理性质和它的信息性质共同定义；战争决定着一个国家的物理性质，也决定着一个国家的信息性质；一个国家的物理和信息性质结合决定着该国家在战争中的结局。

0.10 为什么《孙子兵法》是一个成体系的科学原理？

作者坚信《孙子兵法》是一个成体系的科学原理的理由如下：

- (1) 《孙子兵法》揭示了，战争的本原要素是：物质和信息；

《孙子兵法》充分认知到物质在战争中的基础作用，同时物质的组织和运动，即信息决定着战争的胜败结局。“知彼知己，百战不殆”是一个信息科学原理。这显示地表明，《孙子兵法》是人类历史上第一次揭示了作为科学概念的“信息”的科学实质的著作。《孙子兵法》对“信息”这一概念的科学实质的理解不比 Shannon 对信息的理解弱。

战争的本原要素揭示了，

任何一个战争要素或者归约为物质、或者归约为信息。

存在物质的数学原理，见 [8]，也存在信息的数学原理，见 [4]。这为理解《孙子兵法》是一个成体系的科学原理奠定了基础。

战争的要素错综复杂，理解到战争的本原要素是理解《孙子兵法》是一个科学原理的基础。《孙子兵法》实质在于它已经蕴含了，战争的本原要素是物质和信息。

但是不从科学的角度来理解《孙子兵法》则不容易看清楚这一点。事实上，在以前的《孙子兵法》评注中，还没有人指出战争的本原要素是物质和信息。李昂生 [4] 点出了这一点。但是，本书是第一次明确、显示地指出这一点，并把它作为建立《孙子兵法》科学原理的基石。（过去的所有评注者中，从来没有人明确指出，决定战争结局的本原要素

是物质和信息，从而，没法理解到《孙子兵法》的科学实质。而如果不把战争要素归约到本原要素，则战争的数学建模和量化几乎是不可能实现的。)

- (2)《孙子兵法》揭示了，战争现象的层谱抽象可定义性，即战争是层谱抽象可定义的；

战争不可能在同一个抽象层谱被定义。

战争从来不是在同一个抽象层谱做演算、推理就能定义和决定的。战争现象的认知是一个层谱抽象认知。战争的设计、决策、军队的组织、通信、指挥、控制、行动是一个抽象层谱的演算、推理和策略。

《孙子兵法》明确指出战争涉及到多个抽象层谱。但是《孙子兵法》没有明确提出战略、战役、战术的问题，以至于还有人评论说，《孙子兵法》不分战略、战役、战术。这种说法显然是不对的。《孙子兵法》谋攻篇第三“(十四)孙子曰：凡用兵之法，全国为上，破国次之；全军为上，破军次之；全旅为上，破旅次之；全卒为上，破卒次之；全伍为上，破伍次之。是故百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也。”中的“全国”、“全军”、“全旅”、“全卒”、“全伍”等显然是战争中不同抽象层谱的对象。

实际上，《孙子兵法》揭示了，战争是层谱抽象可定义的。然而，同样，人们理解《孙子兵法》往往从字面意思理解，没有从科学体系的角度理解。甚至于很多人理解《孙子兵法》都是按照字面意思来理解，《孙子兵法》说过的一字不动，《孙子兵法》没说过的，则一字不加，并没有把《孙子兵法》看成科学规律、原理、规则，从而基于《孙子兵法》原理来设计战争、推理战争。

- (3)《孙子兵法》揭示了，分析战争现象的两个基本态：正和奇；

作者 [4] 给“正”和“奇”一个数学定义，正就是均衡，奇就是非对称⁵。

⁵理解到这一点是很不容易的。作者在 [7] 中提出了一个纠缠博弈模型，揭示了，非对称优势是必胜策略。正是这个结论使得作者理解了《孙子兵法》中“奇”的科学实质，即《孙子兵法》的“奇”就是作者发现的“非对称策略”，并进而理解到《孙子兵法》的“正”就是均衡（和 Nash 均衡一样的意思，西方博弈论只有一个基本态，即“均衡”。这就是西方博弈论和中国的“谋算博弈理论”，见 [4]，的本质区别）。据作者所知，李昂生是第一个理解到《孙子兵法》中的“奇”的实质是非对称，“正”的实质是“均衡”这样的博弈理论的基本概念的人。过去的评注者，都致力于对“正”和“奇”作现象说明，并没有理解到这两个概念的科学实质，从来没有人理解到，“奇”是非对称、必胜策略，“正”是博弈的“均衡”状态。

战争中的“正”和“奇”就如同计算机科学中的 0 和 1，使得战争分析可以科学地进行。所不同的是：计算机科学中的 0,1 串是一个简单的序列，战争中的“正”和“奇”属于不同的抽象层谱，所有的“正兵”、“奇兵”策略安排在一个层谱抽象定义的树，即编码树的节点上。在不同抽象层谱的很多正和奇策略就构成了战争分析的基本方法和战争设计的基本模型。

（理解到战争的基本态是“正”和“奇”，即均衡和非对称是重要的，但是还不足于建立战争的科学原理。就像中国很早就有 0 和 1, 阴、阳这样的概念，但没有建立基本逻辑的数学一样。还必须有演算、推理与优化原理。）

- (4) 《孙子兵法》揭示了，战争中存在必胜策略，一个策略是必胜策略的充分必要条件是，它是一个非对称优势策略，防御的非对称优势策略是一个信息科学策略，让敌人找不到，进攻的非对称策略是一个数理科学策略，进攻中消灭敌人靠物质；

《孙子兵法》虚实篇第六用整个一篇来建立：战争的必胜策略是非对称，创建非对称优势策略的资源可以是任何的物质或者信息资源，孙子用“实对虚非对称”来表示抽象的非对称优势策略。

然而，作者也没有见到以前的评注者，指出非对称优势策略是必胜策略的基本原理。由此可见，纯粹把《孙子兵法》从文字、字面理解很难揭示其中的科学原理。

- (5) 《孙子兵法》揭示了，战争设计的策略就是“谋”和“算”，谋全局，算局部，谋算结合，谋算协同等。

“算”有科学原理，“谋”有科学原理，见 [4]。因此，战争设计的方法本身有数学原理。战争可以基于数学原理来设计、创造。

[4] 中信息世界的数学原理为建立以“正”，即均衡，和“奇”，即非对称作为基本态的战争设计提供了演算理论，它是一个信息演算理论。

所有以上《孙子兵法》中的科学基石、基本原理、博弈策略实质上已经蕴含在《孙子兵法》中了，而且，李昂生相信孙武本人知道这些基石、原理和策略。（不然，很难写出《孙子兵法》这样的历史经典。）毫无疑问，本书是第一次从现代科学、数学、物理、信息科学的的角度来理解《孙子兵法》的书。

0.11 《孙子兵法》与欧几里得几何比较

公元前 500 年（春秋战国）时期，中国孙武著《孙子兵法》，公元前 300 年左右（古希腊的希腊化时代）欧几里得著《几何原本》(Elements)，建立了公理化几何学基础。

《孙子兵法》和《欧几里得几何学》都是成体系的科学原理，前者比后者早 200 多年。《孙子兵法》主要作为兵法流传与应用，《欧几里得几何》作为一种数学流传与发展。

《孙子兵法》作为兵法的保密性和特殊性，而且，《孙子兵法》没有以公理化数学的形式建立，使得《孙子兵法》作为科学原理的认知一直不充分。

《孙子兵法》是战争现象的科学原理。战争现象比欧几里得的几何图形要复杂得多，在孙武的时代，不可能建立战争现象的数学原理。

0.12 为什么需要一个孙子兵法的人工智能原理？

第0.10节，我们已经论述了《孙子兵法》是一个科学原理。然而，它并不是一个公理化的数学理论，没有度量，没有区分公理或者定律，推理规则和数学原理。

没有一个《孙子兵法》的现代科学体系的科学原理。这一现代科学体系的缺失使得人们很难完整、准确、精确地理解、解释和应用《孙子兵法》的科学原理，更不可能用有原理、可解释的人工智能技术来实现《孙子兵法》。

事实上，即便现在也很难完全用数学来实现《孙子兵法》的全部策略。本书仅为《孙子兵法》的主要科学原理建立了信息度量和人工智能模型，为基于信息演算、信息解码原理和信息生成原理建立《孙子兵法》的人工智能技术奠定了基础，即提供了以信息为核心度量的近似优化方法，提供全局认知，即全局、多抽象层谱的编码，和局部计算的近似优化原理，而没有为每一个策略提供一个数学公式解。这也是为什么本书的书名是“孙子兵法的人工智能原理”的原因。

本书以信息（信息解码和信息生成是可度量的）为中心概念，以信息世界的数学原理，包括信息演算理论、信息解码原理和信息生成原理给出《孙子兵法》主要科学原理的人工智能模型与原理，这同时也建立了有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术，其意义是双重的：

- （1）《孙子兵法》的信息科学原理建立；

(2) 有原理、可解释的机器智能技术创建。

在 2500 多年的历史中，完整地理解《孙子兵法》科学原理和科学体系的人不多。掌握并创造性应用《孙子兵法》某些重要科学原理的人都是历史英雄人物了（例如秦始皇、李世民、毛泽东等）。

《孙子兵法》的人工智能原理不仅帮助广大科学工作者、爱好者理解《孙子兵法》这一科学圣典，建立中国科学自信，而且，人工智能技术就可以实现《孙子兵法》重要的科学原理。

战争、竞争、博弈实际上每天都在发生。现实世界的竞争、博弈和战争都充满了不确定性，没有人会觉得像做个数学题一样简单地在现实世界的博弈、竞争、战争中获胜、获利。随着参与战争的物质要素、信息要素的不断增加，以及影响战争结局的全球因素和未知世界的不确定性的增加，在现实世界战争中获胜、获利通常超出了个体的军事谋略家的掌控。《孙子兵法》的人工智能原理及其人工智能技术实现为未来战争设计、指挥、控制提供有原理、可解释、高效、可信的技术支撑⁶。

0.13 为什么能创建一个孙子兵法的人工智能原理？

第0.10节，我们论述了为什么《孙子兵法》是一个成体系的科学原理的理由。根据这些论述，我们坚信《孙子兵法》是一个科学原理。

这一节，我们进一步论证并回答为什么能建立《孙子兵法》的人工智能原理的问题。论证如下：

(1) 战争的本原要素是物质和信息，战争结局的决定因素是物质和信息的结合；

物质有科学原理，即牛顿物理世界科学体系；信息有科学原理，即信息世界的数学原理，见 [4]。

然而，战争的结局由物质和信息的结合决定。由此，战争的科学原理是一个物质与信息结合的科学原理。这是战争科学原理需要解决的新问题。

⁶作者本人很难想象一个军事人工智能系统可以完全独立于战争的科学原理，纯粹是一个一般人工智能技术系统。

决定战争结局的要素是以政治、经济、军事、领土、资源、外交、科学技术、工程、工业、制造、文化、文明等为基本要素的现实世界几乎所有对象。如果不能把所有战争要素归约到本原要素，战争现象的建模与分析几乎是不可能的。

本书揭示了，物质和信息是战争的本原要素，这是建立战争科学原理的第一步。因此，战争的任何一个要素或者归约为物质、或者归约为信息，也可能归约为物质和信息两者。

- (2) 战争不是一个纯粹物质对象，其基本方法是层谱抽象，而不仅仅是分而治之；

分而治之分析方法的数学原理是微积分，层谱抽象认知方法的数学原理是信息世界的数学原理，即信息的数学原理，也即离散系统的微积分，见 [4]。

- (3) 战争的策略是谋和算，谋，即层谱抽象，有一个信息科学原理，见 [4]，算，即分而治之，有一个数学原理，即微积分；

- (4) 战争是现实世界的博弈，有两个基本态，均衡，即正，和非对称，即奇；一场战争由一系列在不同抽象层谱的均衡策略和非对称策略构成。

- (5) 战争本原要素的信息，即智能；

- (6) 智能的实质是信息，即李昂生智能论题 [4]；

- (7) 李昂生 [4] 建立了谋算智能的信息科学原理；

李昂生 [4] 中智能的模型是一个个体智能的模型。然而，在战争中，对象是国家，智能是一个国家作为一个整体的智能。因此，战争中的智能是一个群体智能。

基于 [4] 个体智能模型建立战争的群体智能模型是战争的科学原理需要解决的新问题。

- (8) 物质运动有牛顿三大定律；

- (9) 信息世界有其基本定律，见李昂生 [4]；

- (10) 物质和信息结合是现实世界的基本对象，必然有其基本定律。

物质和信息结合的基本定律是战争的科学原理的一个新难点。

根据以上分析，我们已经有了建立《孙子兵法》的人工智能原理的基本条件。但是，还需要解决三个基本问题：

- (1) 物质与信息结合的基本原理是什么？
- (2) 基于个体智能模型的群体智能模型是什么？
- (3) 物质和信息结合的基本定律是什么？

这些问题将在本书得以解决：

- (1) 物质是可度量的，信息是可度量的；

战争的本原要素是物质和信息。这为战争设计的度量奠定了基础。

- (2) 战争现象基本概念之间的关系定律，即创建战争基本概念的数学关系的量化公式。

本书孙子定律 III 和孙子定律 IV 建立了战斗力的生成公式，战争能力和战争潜力的基于物质和信息的度量公式。李昂生 [4] 提出了智能的孙子模型 (Sun Tzu model⁷) 是一个个体智能模型，而且当智能体是国家时，孙子模型也是一个国家的战争模型。

0.14 孙子兵法的人工智能原理的科学意义

为了理解孙子兵法的人工智能原理的科学意义，我们论证如下：

- (1) 人的智能策略就是谋和算；
- (2) 人工智能就是用机器来实现人的智能；
- (3) 《孙子兵法》的策略就是谋和算；
- (4) 现有的，国外创建的人工智能技术路线，包括符号主义人工智能、连接主义人工智能、强化学习、大模型、具身智能、世界模型等的模型、理论、突破性技术几乎都是国外团队提出的。所有这些技术路线的总方法都是：

⁷中国人的姓通常是单音，比较简单。因此，作者建议：以中国人名字命名的成果用全名，按中国人姓名习惯，姓在前，名在后。以外国人名字命名的成果用姓。例如：Turing machine, Sun Tzu model. 相信以后以中国人命名的成果会越来越多。

分而治之 + 经验规则。

都是物理世界科学体系下的技术，是“有算无谋”的信息处理技术，都没有科学原理，没有可解释性，没有学科边界⁸。

(5) 以谋和算为研究对象的数学原理，见李昂生 [4] 必然是战争的数学原理；

(6) 人工智能的数学原理就是以谋策略和算策略为研究对象的新数学，见李昂生 [4]。

谋算智能的信息科学原理是创建有原理、可解释、高效、可信、自主、可控的包括人工智能技术、人工智能技术路线、人工智能技术体系、机器智能、智能机器人等的人工智能科学技术体系的数学基础。

0.15 为什么现代工业革命起源于牛顿的物理世界科学体系？

牛顿 1686 年物质运动的三大定律，创建了物质世界分析的数学原理，即分而治之分析方法的数学原理—微积分，开创了现代科学体系，即物理世界科学体系，并引领了工业革命。

在物理世界科学体系下，现实世界对象的物理性质发现、物理规律揭示都是有原理、可解释的方法，即基于微积分就可以很好地解决。

本书的主要结论是，《孙子兵法》是科学原理，而且存在《孙子兵法》的人工智能原理。有人可能会问：如果《孙子兵法》是科学原理，那么为什么《孙子兵法》没有引领工业革命？为什么工业革命没有诞生在中国？

牛顿三大定律揭示了物质运动的基本规律。物理世界科学体系的支撑数学，即数学原理就是微积分，它是物理世界分析方法，即分而治之分析方法的数学原理。在微积分这一数学原理支撑下，物理世界科学体系得于建立，在 340 年的发展中，大量的、重要的、甚至于主要的规律都已经被揭示了。工业革命就是基于物理世界科学原理的创造，使得物理世界科学规律的作用得于充分利用。

《孙子兵法》是科学原理。但是，《孙子兵法》的科学原理并没有充分揭示出来。原因在于：

⁸现在美国路线的人工智能技术没人去讨论其边界，似乎无所不能。然而，任何一个科学原理都是有边界的。就连战争科学原理的《孙子兵法》也是有边界的。凡是没有边界的技术就是还没有科学原理。

(1)《孙子兵法》的研究对象是战争；

(2) 战争的本原要素是物质和信息；

战争的科学原理只有在下面三个数学原理的支撑下才能创建：

(a) 物理世界数学原理；

(b) 信息世界数学原理；

(c) 物质和信息结合的数学原理。

尽管“信息”的科学实质在《孙子兵法》已经充分认知，例如：“知彼知己，百战不殆”就是一个信息科学原理。但是，作为有度量的“信息”这一概念，直到 Shannon 1948 年创建“通信的数学原理”才提出来。

Shannon 的“信息”严格限制于作为一个通信概念，Shannon 熵度量了嵌入在随机变量中的不确定性的量，Shannon 互信息度量了从一端到另外一端的数据的信道传输中，收方消除的嵌入在发送方的随机变量中的不确定性的量。

作为一个科学概念的“信息”，而不仅仅是通信概念的“信息”的数学原理，直到李昂生 2024 年 [4] 才创建。

没有作为科学概念的“信息”的数学原理就不可能数学（量化）地理解战争中一个国家的三军是怎样组织的？为什么这样组织？就不可能数学地理解防御的科学原理是什么？进攻的科学原理是什么？就不可能数学地理解为什么战争需要战略、战役、战术、战场、战斗等不同抽象层谱？就不能数学地理解战争中“谋”什么？“算”什么问题。

没有作为一个科学概念的“信息”的数学原理，就不可能建立物质和信息结合的原理，不可能理解为什么物质和信息的结合就生成了丰富多彩的现实世界。

世界不是纯粹物质的，也不是纯粹的信息，不然就不会出现千变万化、丰富多彩的现实世界。正是物质和信息的结合生成了包括了物质、动物、植物和人类等丰富多彩的现实世界。

在现实世界中，物质是基础，信息决定着物质的运动，解码嵌入在物质运动背后的信息就是揭示物质运动规律的数学基础。

(3) 战争设计的策略就是谋和算；

- (4) 人的智能策略就是谋和算；
- (5) 创建战争的科学原理需要以谋和算这两个人的智能策略为研究对象的数学原理的支撑；
- 创建战争的数学原理意味着需要一个必要条件：先创建谋算智能的数学原理。
- (6) 李昂生 [4] 创建了信息世界的数学原理（离散系统的微积分，是一个信息科学原理），并基于信息世界的数学原理创建了谋算智能的信息科学原理，为创建战争的数学原理奠定了基础。
- (7) 牛顿的物理世界科学体系建立了完美的数学原理支撑着对物质对象的物理性质分析；
- 物质对象，例如金、木、水、火、土⁹，比动、植物等生命现象简单得多；人的思维方法、智能策略也比纯粹物质对象复杂得多。从科学发展的角度，先创建物理世界科学体系，解决物质对象的物理性质发现、物理规律揭示是符合科学发展从简单到复杂的规律的。

0.16 为什么《孙子兵法》的人工智能原理是现在而没有更早出现？

本书的重大结论是：《孙子兵法》是科学原理，而且存在《孙子兵法》的人工智能原理。

有些人根本就否认中国有科学，认为中国的科学就是从外国人学来的。对于这些人，本书的结论可谓颠覆了他们的信仰（或者迷信，迷信科学、迷信洋人）。

这些人的辩解是：如果《孙子兵法》是科学原理，那么，为什么现代科学、技术、工业革命没有产生在中国。

作者相信0.10节的论证充分说明了《孙子兵法》是一个科学原理。

为什么没有基于《孙子兵法》科学原理产生科学、技术、工业革命？原因在于：

⁹古代中国人，把物质世界归约为金、木、水、火、土也是一种尝试，找到物质世界的本原要素。但是，这些要素并不是物质世界的本原要素。因此，不能基于这些要素建立物质世界的科学原理。找到本原要素非常重要。《孙子兵法》中蕴含了现实世界的物质与信息两个本原要素，但是没有明确说出来。

- (1) 工业革命需要两个条件：
 - 科学革命支撑；
 - 基于科学革命原理的制造业革命。
- (2) 科学革命需要两个条件：
 - 支撑科学革命的新数学；
 - 基于革命性新数学的现实世界的科学原理。
- (3) 新数学的创建是科学革命、技术革命、工业革命的必要但不充分的条件。
- (4) 新数学支撑科学革命，科学革命支撑技术革命，技术革命支撑制造革命，这就是工业革命的路线图。

回顾历史，欧几里得建立了一个新数学，但是这个新数学并没有支撑现实世界研究的科学革命，也没有基于科学革命的制造业革命。因此，欧几里得几何原理也没有引领科学革命、工业革命。

牛顿的自然哲学（即物质的哲学）的数学原理是一个革命性新数学、支撑了物质世界科学革命，并支撑了基于物质科学原理的制造业革命。因此，牛顿物理世界的数学原理产生了科学革命、工业革命。

（同时独立于牛顿的创建微积分的莱布尼兹在数学上有贡献，但并没有基于微积分创建新科学、新技术，所以莱布尼兹在科学上的贡献一直没有牛顿高。）

20 世纪的计算机和通信技术引导着工业革命向信息技术变革的转变。

计算机技术与计算机工业的支撑数学是以逻辑推理为研究对象的数理逻辑和以计算为研究对象的计算理论的创建。数理逻辑的研究对象是逻辑推理，计算理论的研究对象是计算，逻辑推理和计算是人的思维方法，并不是物质对象。由此，数理逻辑和计算理论已经超出了对标物质世界建模的经典数学。数理逻辑和计算理论就是支撑计算机工业的新数学，突破了经典数学的范畴。这是又一个例子，说明：新数学支撑着新科学，新科学支撑新技术、新技术支撑新工业。

通信技术革命遵循了和计算机类似的发展路线。Shannon 1948 年创立了通信的数学原理，即经典信息论，这是一个新数学，支撑着端到端的通信技术及通信设备的研制与制造。

从 1930 年代的数学逻辑的建立、1930 年代的计算模型与理论的建立，1948 年通信的数学理论的建立，人类开启了工业革命之后的信息技术时代。

信息技术的发展推动着人类进入人们普遍相信的智能技术革命新时代。

根据以上分析，尽管《孙子兵法》是科学原理，它揭示了物质和信息结合的基本规律。但是：

- (1) 没有创建《孙子兵法》原理支撑的现实世界的科学原理；
- (2) 没有支撑科学原理的新数学；
- (3) 春秋战国时代，没有出现革命性制造业；
- (4) 孙武的时代不具备新数学创建、科学革命、技术革命、制造业革命的条件；
- (5) 《孙子兵法》的实质是一个物质与信息结合的科学原理。

完全建立《孙子兵法》科学技术体系的必要条件是：

- (a) 基于物理世界科学原理的工业革命；
- (b) 基于信息世界科学原理的信息工业革命、智能工业革命；
- (c) 基于物质与信息结合的科学原理的制造业革命。

以上条件都不可能在 2500 多年以前孙武的时代发生。

- (6) 基于物理世界科学原理的工业革命比信息技术革命早，原因是：
 - (a) 以物质为对象的物理世界科学是相对容易建立科学体系，并工业化实现的；
 - (b) 信息世界数学原理实质上是智能（谋算智能）的数学原理，其研究对象是人的智能策略，即谋和算；
 - (c) 创建谋和算的数学原理远比创建物质对象的数学原理困难。

《孙子兵法》的实质是物质和信息之上的物质与信息结合的科学原理。简单分析如下：

- (1) 消灭敌人的步骤如下：

- (a) 创造按规律高速运动的巨大物质生成巨大能量；
创造是一个智能问题，即信息科学问题，物质运动是物质科学问题。
- (b) 选择敌人；
信息科学问题。
- (c) 顺势，突然、瞬间释放巨大能量生成巨大的力作用于没有准备的敌人，消灭敌人，摧毁敌目标。
信息科学问题。但是，消灭敌人靠的是物质运动。

- (2) 防御敌人；
防御敌人的基本策略是：

- (a) 让敌人找不到我；
制造敌人对我的不确定性，信息科学问题。
- (b) 让敌人找不到攻击我的突破口；
让敌人对我一无所知，信息科学问题。
- (c) 让敌人不敢攻击我等。
我有非对称优势威慑力量瞄准着敌人的核心、关键、脆弱点，并让敌人相信，如果它动，我对它有非对称优势攻击力量。
这是一个物质和信息结合的策略。

- (3) 事实上，每一个作战策略都是一个一系列物质和信息要素结合或者融合的策略体系。

0.17 现实世界的科学体系：物理世界科学体系与信息世界科学体系

自从牛顿 1686 年创建物理世界体系以来，物理世界科学体系就是唯一的科学体系，所有学科都是在物理世界科学体系下研究的。然而，在物理世界科学体系下，只有分而治之适用的对象的研究才可能建立有原理、可解释的科学原理。物理世界的数学原理支撑现实世界对象物理性质的发现与物理规律的揭示。

很显然，在物理世界科学体系下，我们也研究现实世界对象的信息性质。但是，物理世界的数学原理并不支撑现实世界对象信息性质的发现与信息规律的揭示。物理世界科学体系下，信息性质的揭示是没有原理、没有可解释的，其方法就是经验规则。

因此，物理世界科学体系下，信息性质研究的方法是：

分而治之 + 经验规则。

分而治之方法是有数学原理的。但是，经验规则是没有数学原理的。

图1清晰地表明：物理世界科学体系下，没有一个原理是支撑现实世界对象的信息性质发现、信息规律揭示的。简单地就是因为一个对象的信息性质嵌入在该对象和其它对象的关系中，而有原理的方法，即分而治之是对对象本身的分解。这就是物理世界科学体系的局限性。

现实世界对象的信息性质没有意义吗？信息世界是一个宏大的科学发展空间，例如：

- (1) 学习、自我意识、智能都是信息世界的问题，不是物理世界的问题；
- (2) 生命现象是信息世界的科学现象，而不是纯粹的物理世界的现象；
- (3) 经济、社会现象是信息世界的科学现象，而不是纯粹的物理世界现象；
- (4) 文学、艺术是信息世界的现象，而不是纯粹的物理世界的现象；
- (5) 哲学、宗教是信息世界的现象，而不是物理世界的现象等。

信息世界的现象在物理世界科学体系下不可能建立科学原理。

信息世界没有科学原理吗？信息世界是现实世界对象的信息性质构成的科学空间。现实世界是客观的，客观性就是科学性。信息世界不同于物理世界，但是信息世界必然有一个科学体系。信息世界科学体系的创建必然有一个数学原理支撑。

李昂生 [4] 创建了信息世界的数学原理，或者简称为信息的数学原理，它包括信息演算理论、信息解码原理和信息生成原理为其三大支柱。

类比于物理世界的数学原理，信息世界的数学原理实质上是一个离散系统的微积分。不同的是，信息世界的总方法是层谱抽象，在多个抽象层谱分解，积分所加的量是在以编码树为数学模型的树结构上熵、或者解码信息。而在微积分中，分解是在实数空间中，积分是对分解对象的函数值。信息的数学原理是结构熵极小化、解码信息极大化、生成信息极大化等原理。在微

积分中，优化是通过取极限来实现的。因此，信息世界的数学原理是一个离散系统的微积分，它是一个信息科学的原理，其基本数学量是信息。

李昂生 [4] 还基于信息世界的数学原理，创建了以学习的信息理论、自我意识的信息理论、谋算博弈论为三大支柱的科学的数学原理，即谋算智能的信息科学原理。

第0.8节清楚地表明了：

- (1) 物理世界科学支撑了工业革命；
- (2) 计算机和通信原理支撑了信息时代；
- (3) 信息技术发展推动人类进入智能技术时代；
- (4) 智能技术革命需要牛顿物理世界科学体系以外的科学革命，它就是信息科学革命；
- (5) 信息科学革命需要新的数学；
- (6) 信息世界的数学原理奠定了信息科学革命的数学基础；
- (7) 信息科学体系下的一个重大问题是创建科学的数学原理，谋算智能的信息科学原理就是这样的一个科学原理；
- (8) 物理科学体系和信息科学体系构成了现实世界科学研究的两大科学空间；
- (9) 物理世界科学体系已经很好地发展；
- (10) 信息世界科学体系仍然是一个科学新大陆，是科学技术领域的未知世界，未知世界将有原始创新科学理论、颠覆性关键技术突破的历史机遇。

0.18 创建一个学科的基本准则

科学发展中，标志性的事件是新学科创建。在科学技术革命的历史机遇中，往往会有新学科的创建。什么样的成就属于创建新学科、新科学的成就？为了理解这个问题，本节作一个基本的总结。

根据作者理解，创建一个新学科的基本条件与准则是：

(1) 解决基本、重大科学现象的基本问题；

一个数学或者科学原理必然要解决重大、基本现象的基本问题。

例子 1：牛顿 1686 年的物理世界的数学原理解决了物质运动的基本问题。

例子 2：图灵 1936 年的图灵机模型给出了“计算”这一人类思维方法的数学模型。

例子 3：欧几里得几何学解决了现实世界几何图形的基本问题。

例子 4：数理逻辑解决了逻辑推理的数学化问题。

例子 5：《孙子兵法》解决了战争现象的基本问题。

(2) 找到科学现象的本原要素，建立基本科学概念；

一个重大科学现象涉及到没有清晰边界界定的概念，本原要素对应的基本科学概念可以构建其它相关概念。

例子 1：牛顿物质运动的本原要素：质量、力、速度、加速度等。

例子 2：欧几里得几何的本原要素：点、线、面等。

例子 3：《孙子兵法》中的本原要素：物质、信息。

(3) 建立基本概念的数字度量；

例子 1：物理世界科学体系：数、形。

例子 2：Shannon 熵度量、互信息度量。

例子 3：信息世界科学：信息、结构、结构熵、压缩信息、解码信息。

(4) 建立基本概念之间关系的基本定律，即数学公式；

例子 1：牛顿第二定律。

例子 2：本书的孙子定律 3、孙子定律 4 等。

(5) 建立基本概念的数学模型；

例子 1：图灵 1936 年的通用图灵机模型。

例子 2：李昂生 [4] 中的学习模型，自我意识模型、孙子模型等

(6) 一个学科有其自身独特的重大科学问题；

例子 1：牛顿 1686 年的书解决物质运动的基本问题；

例子 2: 图灵 1936 年解决“计算”的定义与模型问题;

例子 3: Shannon 1948 年解决通信的基本科学问题;

例子 4: 李昂生 [4] 解决作为科学概念的“信息”的定义、模型与数学原理的问题, 人的智能策略即“谋”和“算”, “谋算”的信息科学定义与模型问题。

(7) 一个学科有其自己的科学方法;

例子 1: 牛顿 1686 年的方法, 微积分。

例子 2: Shannon 1948, 信息的方法。

例子 3: 《孙子兵法》的方法, “谋”、“算”、“谋算”。

例子 4: 《孙子兵法》: 不同抽象层谱的“正”, 即均衡, 和“奇”, 即非对称策略。

例子 5: 李昂生 [4], 层谱抽象认知模型与方法、信息演算、信息解码、信息生成、生成策略、解码策略。

(8) 一个学科有其自己的科学原理等。

0.19 李昂生信息世界科学原理

“1948 年, 香农发表《通信的数学理论》, 给出了信息的第一个数学定义——熵。这个定义精确、优美、可计算, 但有一个严格的限定: 它只定义通信中的信息。一个信源的熵是多少、一条信道的容量是多少、一种编码的效率是多少——香农回答的都是通信工程的问题。同年, 维纳 (Norbert Wiener) 出版《控制论: 或关于在动物和机器中控制与通信的科学》。维纳的野心比香农大得多。他不满足于只研究通信——他要用信息的概念统一通信、控制和学习。在他看来, 一台蒸汽机的温度调节器、一个人伸手抓杯子的神经回路、一支军队的情报系统, 都在做同一件事: 接收信息, 处理信息, 通过反馈修正行为。这个直觉是深刻的。维纳看到了一个统一的图景: 信息不只是通信工程的对象, 它是理解一切智能行为的钥匙。控制论迅速成为 1950-60 年代最令人兴奋的学科。信息论学者、计算机科学家、神经科学家、心理学家聚集在同一个旗帜下, 研究共同的问题: 系统如何感知环境、如何传输信号、如何从经验中学习。但控制论有一个致命的缺陷: 它有愿景, 没有数学。维纳借用了香农的信息定义 (熵), 借用了物理学的数学工具 (微

分方程、反馈回路)，但没有给信息建立独立的数学理论。信息在控制论中是一个哲学概念——人人都在用这个词，但没有人能精确地定义“一个系统的信息性质是什么？”、“学习到底消除了多少不确定性？”、“智能的数学模型是什么？”。没有自己的数学，控制论无法像物理学那样产生可验证的定量预测。它停留在了“正确的直觉”的阶段。然后学科分裂了。信息论回到电气工程，专注于编码和通信。控制论变成了自动控制理论，专注于反馈系统的稳定性。统计学发展出自己的推理框架。机器学习从人工智能中独立出来。四个领域各自发展了精致的数学工具，但渐渐忘记了维纳的那个统一愿景。七十多年过去了。两条路线分别走出了各自的答案：一条是 MacKay 的路线：重建数学上的统一。2003 年，剑桥大学物理学家 David MacKay 出版了《信息论、推理与学习算法》。他在前言中写道：“为什么要统一信息论和机器学习？因为它们是同一枚硬币的两面。”。MacKay 不是重复维纳的哲学愿景——他用具体的数学证明了编码和推理确实共享同一套形式体系。另一条是李昂生的路线：建立信息的独立数学理论。2024 年，李昂生在《人工智能科学——智能的数学原理》中明确指出了维纳没有解决的问题：香农的“信息”是通信概念，不是科学概念；控制论借用了这个通信概念，但没有给出“作为科学概念的信息”的数学定义。李昂生做的事是：给信息建立结构熵、信息演算、解码信息原理和生成信息原理——这是第一次给信息建立独立的数学理论，而非借用物理世界的微分方程。”

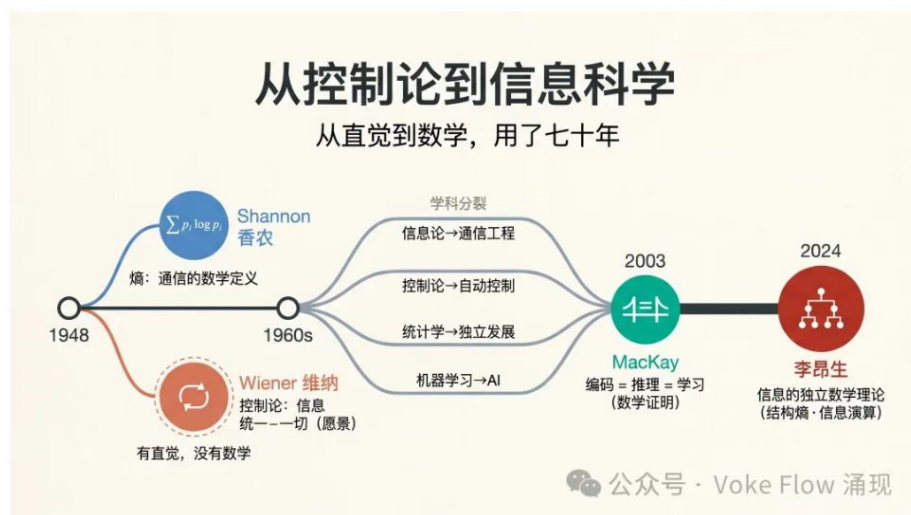


图 2: 信息的数学原理。

（本节以上评论及图2引自 Jigme Dorje, Voke Flow 涌现 2026 年 5 月 13 日公众号文章“控制论没有做到的事 | 推理就是编码”。）

李昂生 2024 的贡献包括：

- (1) 提出了，现实世界科学认知的两个世界的理论，即物理世界和信息世界，
 - (a) 物理世界：物质对象自身决定的规律；
 - (b) 信息性质：现实世界对象的存在性、作用、运动性，以及对自我意识主体的需求和愿望；
 - (c) 物理世界的范式：分而治之；
 - (d) 信息世界的范式：层谱抽象；
 - (e) 物理世界和信息世界构成现实世界的完备知识。
- (2) 提出“信息性质”的概念，“信息世界”的概念，“策略”、“层谱抽象”、“编码树”、“结构熵”、“解码策略”、“生成策略”、“解码信息”、“生成信息”、“压缩信息”等概念。
- (3) 提出信息世界十大定律，包括：
 - (a) 信息世界科学范式定律：信息世界的认知模型是层谱抽象，即在多个抽象层谱分解，即“谋”；
 - (b) 个体定律；
 - (c) 信息定律；
 - (d) 运动定律；
 - (e) 竞争定律；
 - (f) 感知定律与认知模型定律；
 - (g) 观察定律；
 - (h) 知识定律与学习的可解释性原理；
 - (i) 自我意识定律；
 - (j) 系统定律。
- (4) 创建信息的数学原理，包括：

- (a) 信息演算理论;
- (b) 信息解码原理;
- (c) 信息生成原理。

信息的数学原理的实质是:

—离散系统的微积分, 离散系统在层谱抽象(多个抽象层谱分解)认知策略下的微积分;

—信息世界的微积分 (Calculus of Information, 或者 Calculus of Information World)。

(5) 创建谋算智能的信息科学原理, 包括:

- (a) (观察) 学习的信息理论;
- (b) 自我意识的信息理论;
- (c) 谋算博弈论。

(6) 提出了人工智能的孙子模型 (Sun Tzu model);

(7) 提出智能论题:

一个自我意识主体的智能就是它的信息, 即:

智能 = 信息.

0.20 《孙子兵法》公理化科学原理与其它科学体系的比较

本节从基本概念、基本公理或者定律、学科目的、目标、研究问题、研究方法、基本模型、基本原理等几个方面来比较孙武《孙子兵法》,《孙子兵法》的公理化科学原理、牛顿物理世界科学、欧几里得《几何原本》等几个科学体系的关系, 以确定各个科学体系的任务与边界。

(1) 基本概念;

(a) 牛顿 1686 年物理世界科学

物质、物质的质量、物质的密度、力、速度、加速度、距离等。

- (b) 公元前 300 年欧几里得《几何原本》
点、线、面、距离、面积、体积等。
- (c) 公元前 515 年孙武《孙子兵法》
战争、生、死、胜、败、利、害、物质基础、策略、战争设计、作战、谋、算、形、正、奇、势、虚、实、军争、随机应变策略、行军、天时、地利、火攻、用间等。
- (d) 李昂生 2024《人工智能科学—智能的数学原理》：
信息、熵、抽象、层谱抽象、编码树、结构熵、偏结构熵、策略、生成策略、解码策略、生成信息、解码信息、偏解码信息、压缩信息、偏压缩信息、谋、算、跨越抽象层谱的推理、逻辑推理、学习、自我意识、谋算、博弈等。
- (e) 本书
对孙武《孙子兵法》一些概念的数学定义：
一策略：行动、或者操作、或者算子；
一谋：层谱抽象全局认知、跨越抽象层谱的演算、优化与推理；
一算：同一个抽象层谱的演算、优化与推理，局部策略、分而治之；
一形：战斗力生成模型与原理；
一正：均衡；
一奇：非对称；
一实与虚：实对虚—非对称优势的一般策略；
一军争：抢占制高点、掌握主动权、主导权等。

(2) 本原要素；

- (a) 牛顿 1686 年物理世界科学
物质、物质运动。
- (b) 公元前 300 年左右欧几里得几何
物质的形。
- (c) 公元前 515 年左右的孙武《孙子兵法》
“道、天、地、将、法”，即政治、天时、地利、军事、军、兵种组织、编程、通信、指挥、国家对军队的支撑制度等。

包括政治、经济、军事、人口、领土、外交等一个国家的综合国力。

(d) 李昂生 2024《人工智能科学—智能的数学原理》；
—信息。

(e) 本书
—物质；
—信息；
—物质与信息的结合。

(3) 研究对象；

(a) 牛顿 1686 年物理世界科学；
物质的度量、物质运动的度量、物质运动的规律。

(b) 公元前 300 年左右欧几里得《几何原本》
物质的空间结构与形状的数学原理。

(c) 公元前 515 年孙武《孙子兵法》
战争现象。

(d) 李昂生 2024《人工智能科学—智能的数学原理》；
—信息世界。

(e) 本书
战争现象。

(4) 研究目目标；

(a) 牛顿 1686 年物理世界科学
物质、物质运动的物理性质。

(b) 公元前 300 年欧几里得几何
物质对象的空间几何定理—物理性质。

(c) 公元前 515 年孙武《孙子兵法》
国家的生死存亡。一般地，即信息性质、国家的存在性以及依赖于存在性的国家的作用、运动性、需求和愿望。
(不是简单的存在性，不然被俘了也有存在性，但丧失了作用、运动性、需求和愿望了。)

- (d) 李昂生 2024 《人工智能科学—智能的数学原理》；
—创建信息世界的数学原理；
—创建人工智能科学技术原理。
 - (e) 本书
同《孙子兵法》。
- (5) 公理或者定律；
- (a) 1686 年牛顿物理世界科学；
牛顿三大定律—物质运动定律。
 - (b) 公元前 300 年欧几里得几何；
欧几里得 5 大公理：物质对象空间几何数学公理；
 - (c) 公元前 515 年孙武《孙子兵法》；
没有明确。
 - (d) 李昂生 2024 《人工智能科学—智能的数学原理》；
李昂生十大定律—信息世界十大定律，见 [4].
 - (e) 本书
孙子五大定律：物质与信息结合的五大定律。
- (6) 学科研究问题；
- (a) 牛顿物理世界科学；
物质的度量、物质运动的度量。
 - (b) 欧几里得几何；
物质对象的几何表示与度量。
 - (c) 孙武《孙子兵法》
研究若干基本矛盾的转化规律，包括：
—生与死，存与亡；
—胜与败；
—利与害；
—知与不知；
—动与不动；

—隐藏与示形；
—进攻与防御等。

- (d) 李昂生 2024《人工智能科学—智能的数学原理》；
—不确定性、确定性、不确定性到确定性的转化、确定性到不确定性的转化的度量与规律；
—学习的信息理论；
—自我意识的信息理论；
—谋算博弈理论；
—谋算决策原理；
—系统自主控制原理；
—系统自主验证原理等。

- (e) 本书
同《孙子兵法》

(7) 学科总体方法与策略；

- (a) 1686 年牛顿物理世界科学
分而治之，微积分。
- (b) 公元前 300 年欧几里得几何
逻辑推理。
- (c) 公元前 515 年孙武《孙子兵法》
—谋：谋全局，不战而屈人之兵；
—算：算局部，打。
- (d) 李昂生 2024《人工智能科学—智能的数学原理》；
—层谱抽象范式（即谋）；
—结构熵极小化解码原理；
—生成信息极大化原理；
—信息演算理论等。
- (e) 本书
—信息世界科学原理，包括：信息的数学原理、谋算智能的信息科学原理；
—物理世界科学原理，分而治之、计算，局部行动。

(8) 基本模型与原理。

- (a) 1686 年牛顿物理世界科学经典数学。
- (b) 公元前 300 年欧几里得几何；
经典几何学。
- (c) 公元前 515 年孙武《孙子兵法》；
— 孙子防御战争原理；
— 孙子战争原理。
- (d) 李昂生 2024《人工智能科学—智能的数学原理》；
—（狭义）信息模型；
—（观察）学习模型；
— 自我意识模型；
— 谋算博弈原理；
— 人工智能的孙子模型。
- (e) 本书。
孙子战争模型及其原理。

(9) 核心概念；

- (a) 1686 年牛顿物理世界科学力。
- (b) 公元前 300 年欧几里得几何；
几何结构。
- (c) 公元前 500 年孙武《孙子兵法》；
— 物质基础；
— 谋算。
- (d) 李昂生 2024《人工智能科学—智能的数学原理》；
信息。
- (e) 本书。
— 物质；
— 信息。

(10) 科学支点与钥匙；

打开科学大门的钥匙和建立学科的支点。

- (a) 1686 年牛顿物理世界科学物质。
- (b) 公元前 300 年欧几里得几何；物质。
- (c) 公元前 515 孙武《孙子兵法》；
—物质基础；
—谋、算。
- (d) 李昂生 2024《人工智能科学—智能的数学原理》；
—信息。
- (e) 本书。
—物质；
—信息。

(11) 学科定位。

- (a) 1686 年牛顿物理世界科学
牛顿 1686 年，继承了欧几里得“公理化”的科学思想，以物质和物质运动为研究对象的物理世界的物理性质为目标的物理世界（公理化）科学原理，简称：物理世界科学原理。
- (b) 公元前 300 年欧几里得几何；
以研究物质对象空间结构规律为目标的公理化几何原理，开创了以物质对象的表示与建模为目标的公理化数学的数学研究路线。
- (c) 公元前 515 年孙武《孙子兵法》；
以现实世界战争现象为研究对象的包括现实世界对象构成的动态演化的体系对抗博弈系统的、具有公理化特征的科学原理，简称：战争的成体系的、完备的、具有公理化特征的科学原理。
- (d) 李昂生 2024《人工智能科学—智能的数学原理》；
提出了，现实世界的两个科学空间的理论，即物理世界和信息世界，提出了以信息世界层谱抽象范式定律为代表的信息世界基本

定律，创建了信息世界的数学原理和以信息为支点的谋算智能的信息科学原理，或者简称为：信息世界科学原理。

(e) 本书。

以李昂生 2024《人工智能科学—智能的数学原理》为理论基础，并结合牛顿 1686 年《自然哲学的数学原理》，忠实地重建孙武《孙子兵法》为一个人工智能原理，称为“孙子兵法的人工智能原理”，它是一个以战争现象为研究对象的、物质与信息结合的、公理化的科学原理。

(12) 结论总结

(a) 公元前 515 年孙武《孙子兵法》；

—战争的物质与信息结合的、公理化特征的科学原理。

(b) 公元前 300 年欧几里得《几何原本》；

—物质对象空间形状建模的公理化数学；

—核心贡献：公理化数学。

(c) 1686 年牛顿《自然哲学的数学原理》；

—物质、物质运动、物理世界的公理化的科学原理；

—支撑着物理世界科学、技术、工业体系。

(d) 2024 年李昂生《人工智能科学—智能的数学原理》；

—两个世界的理论：物理世界、信息世界；

—信息世界的层谱抽象范式定律在内的信息世界十大定律；

—信息世界的数学原理（公理化数学原理）；

—谋算智能的信息科学原理（人类智能的公理化科学原理）；

—人工智能的孙子模型；

—智能实质的智能论题：智能 = 信息。

(e) 本书。

—战争的人工智能科学原理；

—战争的物质与信息结合的、公理化的科学原理。

0.21 建立《孙子兵法》科学原理的意义

根据第0.18节的标准,《孙子兵法》以及本书《孙子兵法》的人工智能原理,揭示了:

- (1) 战争的本原要素是物质和信息,战争的结局由物质和信息的结合决定;
物质有物理世界的科学原理,信息有信息世界的科学原理。
- (2) 战争的基本状态是:“正”,即均衡,和“奇”,即非对称;
一场战争由不同抽象层谱的一系列“正兵”和“奇兵”构成。战争的目标是:全局、整体的非对称优势以确保自己获胜、获利。
- (3) 战争涉及的策略是“谋”,即层谱抽象全局认知,和“算”,局部分分析与推理;
层谱抽象策略的数学原理就是信息世界的数学原理,见 [4]. 逻辑推理的数学原理就是“算”。
- (4) 战争基本概念的程度有:数、形、信息;
- (5) 战争基本概念之间的关系原理:孙子定律 I, 孙子定律 II 和孙子定律 V;
- (6) 战斗力生成原理:孙子定律 III;
- (7) 战争能力(潜力)度量:孙子定律 IV;
- (8) 孙子必胜策略原理:一个策略是必胜策略当且仅当它是一个非对称优势策略;
- (9) 军队的组织与通信原理:层谱抽象策略;
- (10) 防御战争原理;
- (11) 孙子战争原理;
- (12) 战争的孙子模型等。

以上分析充分说明了《孙子兵法》是一个科学原理,而且存在《孙子兵法》的人工智能原理。

0.22 本书的基础与意义

本书创建的直接基础包括：

(1) 李昂生 2024[4] 的信息世界的数学原理，也即离散系统的微积分原理，和谋算智能的信息科学原理；

(2) 牛顿 1686[8] 自然哲学的数学原理；

牛顿提出了物质运动的基本定律，创建了现实世界物质（物理）分析的数学原理，微积分，其实质是分而治之（同一个抽象层谱的分解）策略的数学原理，创建了物理世界科学体系。

(3) 孙武 [10] 《孙子兵法》。

《孙子兵法》提供了战争的基本定律，基本概念和军事科学原理。

战争是现实世界的基本现象，决定战争结局的本原要素是：物质和信息。因此，战争是一个物质与信息结合的现象。战争往往体现了人类一个时代最高的智能。人的智能策略就是谋和算，谋全局，算局部。

李昂生 [4] 和牛顿 [8] 的数学原理为本书创建以物质和信息结合为特征的，以智能策略为中心的，以《孙子兵法》为军事科学基本原理的战争现象的科学原理。

本书是文献 [4] 的后续发展姊妹篇。事实上，有了文献 [4] 谋算智能的信息科学原理，一个自然的问题是，基于谋算智能的信息科学原理怎样理解《孙子兵法》？本书实际上就是做了这件事。

本书是作者几十年以科学为信仰，站在科学、技术、工业革命的历史机遇的高度，对科学技术历史性成就科学总结的基础上原始创新的科学原理。

以上著作是作者本书创作的主要参考文献，也是阅读本书的基础与参考资料。本书对各方面、各层次的人员都有可参考的内容。但是，完整、全面、准确地理解本书需要崇高的科学精神，需要从科学发展历史的维度，需要站在当今科学、技术、工业革命历史机遇期的高度来理解科学技术发展的规律与科学技术革命的重大问题。

本书的意义在于：

- (1) 本书是第一个按现代科学体系的范式来理解、建立《孙子兵法》科学原理的原始创新研究成果；

本书提供了一个让各界人员按数学、物理、信息科学的方式来理解《孙子兵法》的机会，提供了把《孙子兵法》科学原理用人工智能模型来实现的机会。

基于本书，理解《孙子兵法》的科学原理不再需要超级军事天才和大量军事背景。

- (2) 本书证明：《孙子兵法》已经奠定了创建战争的科学原理的科学思想、基本概念、基本公理或者定律、科学方法、基本策略、基本科学原理。充分证明了：《孙子兵法》是一个成体系的科学原理，是中国科学自信的源泉¹⁰。

能创建科学体系才有科学自信。5000 多年文明的国家没有科学自信是不可思议的。

- (3) 在 21 世纪科学、技术、工业革命的历史机遇期，必然会有一群新学科创建、新科学技术创建、新工业制造创建，本书是这一历史进程中一个抛砖引玉的研究成果，不完美，但它是一个勇敢的开始；

如果中国失去了这一历史机遇，没有在科学技术未知世界创建新科学以抢占制高点，没有掌握未来科学、技术、制造主动权、主导权，则必将在未来处于被动、从属、落后地位。

- (4) 本书提出、或者指出了《孙子兵法》中大量的数学、计算机科学、人工智能、信息领域的研究课题，为其它学科从多学科交叉结合、融合的角度找到不同学科的原始创新问题，或者找到研究的新路线、新策略；《孙子兵法》是一个科学宝库。从不同学科角度可能找到好的科学问题，作出好的科学成果。

- (5) 谋算博弈将会是一个重大新学科，其使命是解释现实世界，即解释这个世界为什么是这样的。

我们说，一个对象有一个存在性，作有和运动性。但是一个对象存在性、作有和运动性背后的原因是什么？一个自我意识主体的存在性、作

¹⁰或许有些人压根就不相信中国有科学，对此，作者不想辩论。但是，任何人不能阻止中国人创建新科学、新技术、新工业，不能阻止中国文明、发展、进步。

有、运动性、需求和愿望背后的原因是什么？这一问题就是谋算博弈研究的重要使命。

(6) 对中国人来说，本书是一个在科学精神、科学原理武装条件下的科学思想解放的科学著作，建立中国科学自信；

(7) 开辟《孙子兵法》人工智能、或者称为谋算博弈智能这一人工智能新方向；

作者相信，基于本书的原理与方法，可以开辟人工智能的一个新方向，名称可以是“《孙子兵法》人工智能”、或者“谋算博弈智能”。

这一人工智能新方向不仅有颠覆性技术创新课题，而且有重大科学问题，即物质和信息结合的科学原理这一重大科学问题。

(8) 开辟《孙子兵法》和军事科学新方向—信息军事、或者智能军事；

基于信息世界的数学原理、谋算智能的信息科学原理和物理世界科学原理研究《孙子兵法》和军事问题的研究方向。

(9) 谋算博弈这一新数学的创建。

“谋算博弈”可以作为一个重大新数学来发展，创建数学新学科。

第I部分

《孙子兵法》的信息科学评注

战争是人类进化、演化、发展过程中的自然现象，其背后包含了深刻的科学原理与规律。《孙子兵法》是人类历史上第一部战争这一基本现象的成体系的科学原理。

本书这一部分从科学的角度来理解《孙子兵法》。本书这一部分证明，《孙子兵法》是一个成体系的、完备的以战争现象为研究对象的，包括战争的基本概念、基本定律、战争的推理规则、战争的理性原理、战争的科学方法、战斗力生成原理、战争能力度量、战争的必胜策略原理、军事力量运动定律、战争的攻防原理、战争的设计原理、战争设计优化原理、战争的认知与信息科学原理、作战指挥原理、军队建设与管理原则、战争模型原理等。

本书第一次从科学的角度理解《孙子兵法》，证明了，《孙子兵法》是一个成体系的、完备的战争的科学原理。

《孙子兵法》自创建以来，在 2500 多年的历史中，不断地证明，《孙子兵法》的原理是正确的、准确的。到目前为止，还没有一个战争实践表明《孙子兵法》哪一条不对。这实际上验证了，《孙子兵法》是科学原理。

在 2500 多年的历史中，还没有谁指出，《孙子兵法》没有回答什么重大战争问题。这只能说明，《孙子兵法》是一个成体系的、完备的科学原理。不然，总会遗留一些重大问题没有解决好。

经得起 2500 多年历史检验的《孙子兵法》，孙武为什么能想清楚，写得出来？这只有一个原因，在孙武心里，战争现象实际上很简单，有一个支点，有一个方法论，有几个基本定律、有几个基本法则，即战争推理规则，有一个战争的总原理。有了这些基本原理，其它任何战争现象都可以基于这些原理来理解、来设计。也就是说，在孙武心里，有一个成体系的、完备的战争的科学体系。

2500 多年以前，孙武不可能按现在的公理化数学原理的方式来写它的科学原理。在《孙子兵法》之前，还没有科学原理。

在历史上，读《孙子兵法》的人千千万，没有人从科学的角度来理解《孙子兵法》。因此，没有得出《孙子兵法》是成体系的、完备的科学原理的结论。

三国时期的曹操对《孙子兵法》做过逐字逐句的注解、理解，对《孙子兵法》的传播起到很大作用，曹操的理解除个别地方以外都是对的。曹操对《孙子兵法》的评价是：“吾观兵书战策多矣，孙武所著深矣。”这个评价说明：曹操懂了《孙子兵法》的科学原理了，但是曹操没有理解到《孙子兵法》是一个成体系的、完备的科学原理。李世民评价过：“《孙子》千章万句，无

外乎致人而不致于人。”这一策略是：总是自己掌握主动权，而迫使敌人处于被动地位。掌握战争主动权，抢占战争制高点是一个非对称优势必胜策略。这是《孙子兵法》中非对称优势必胜策略中的一个。说明李世民对掌握战争主动权取得主动对被动的非对称优势必胜策略理解最深，应用自如。事实上，任何战争问题都可以通过设计主动对被动的非对称优势必胜策略来战胜敌人。孙中山对《孙子兵法》有一个评价，认为《孙子兵法》十三篇构成了中国军事哲学思想。孙中山把《孙子兵法》定位为军事哲学，而没有理解为军事科学原理，这比较遗憾。毛泽东对“知彼知己、百战不殆”评价最高。应该说，毛泽东抓住了《孙子兵法》最基本的防御战争原理。（毛泽东还理解到“知彼知己”中的“彼”还包括战争的客观规律。实际上，《孙子兵法》中，除了知彼知己，还有一个知天知地。知天知地包括所有关于自然界和社会现象的规律了。）

现在对《孙子兵法》的研究从军事上来说还是把它看成军事哲学思想。甚至于有人认为《孙子兵法》很难懂，建议先看西方军事理论再来看《孙子兵法》，还有人用马克思的哲学来理解《孙子兵法》。这些方法都不能够真正理解《孙子兵法》的科学原理。（西方军事理论严格说来算不上科学原理，就是一个分而治之，其目标就是丛林法则。欧洲和美国把分而治之已经用到了极致，一切东西都是分而治之。对人类分而治之是毁灭性的。因为它的战争理论没有边界。没有边界的理论就不是科学原理。马克思跟孙子没有可比性。）

从前面的分析，我们有理由相信《孙子兵法》是一个成体系的、完备的战争的科学原理。但是没有人理解到这一点。为什么会出现这种情况？

理解《孙子兵法》科学原理的困难性在于：

(1) 战争的本原要素是什么？

战争涉及到个人、集体、国家甚至于国家集团，涉及到政治、经济、军事、外交、领土、资源、工业、贸易等现实世界的很多领域与对象。所有跟战争相关的对象的科学要素是什么？

作者提出，跟战争相关的任何一个对象的本原要素就是：物质和智能。战争是一个物质和智能融合的现象。

因此，战争的科学原理是一个物质和智能融合的科学原理。

牛顿 1686 年创建了物质的科学体系。然而，智能的科学体系一直没有。

(2) 智能的科学原理是什么？

智能的科学原理就是人的智能策略的数学原理，即以人的智能策略为研究对象的数学原理。人的智能策略无外乎就是“谋”和“算”。

《孙子兵法》的总方法就是“谋”和“算”。

(3) 理解《孙子兵法》中的总策略，即“谋”和“算”，以及这两个策略的数学定义、数学模型和数学原理很难；

没有“谋”和“算”的数学定义、数学模型和数学原理，就不可能理解到《孙子兵法》是一个成体系的、完备的科学原理。

(4) 把《孙子兵法》作为一个成体系的学科整体来理解很难。

如果只是一条一条的理解，没有联系起来构建一个学科，就不能完整地理解到《孙子兵法》是一个成体系的、完备的科学原理，其中有基本概念，有定律，有战争的推理规则，有战争的基本原理，有的是定律和原理的推论。《孙子兵法》的结论属于不同方面、不同方向、不同抽象层谱的结论。

战争中的“算”就是“破”、“打”，分而治之。这是物质科学的总方法，是一个分析方法。“算”就是同一个抽象层谱的演算、推理与优化。分而治之这个人的分析方法的数学原理就是微积分，牛顿 1686 年创建的。

“谋”的数学定义、数学模型、数学原理一直没有。直到作者 [4] 才第一次揭示了，智能的实质是信息，人的智能策略无外乎谋和算，谋就是层谱抽象，跨越抽象层谱的演算、优化与推理，算就是分而治之，同一个抽象层谱的演算、优化与推理，提出层谱抽象的概念、数学定义、数学模型和数学原理（一个信息科学原理），并创建了“谋算智能的信息科学原理”。

作者自己也是在 2024 年《人工智能科学—智能的数学原理》一书即将出版前，再次去看《孙子兵法》，才认知到，《孙子兵法》中的“谋”就是作者提出的“层谱抽象”，跨越抽象层谱的演算、推理和优化。这才认知到，《孙子兵法》中“谋”这个策略是有数学定义、数学模型和数学原理的。这让作者认识到《孙子兵法》是一个科学原理。

战争设计中为什么要“谋”和“算”呢？

针对一支敌军 X ，我军策略如下设计：

(1) 在同一个抽象层谱设计一支作战力量 Y 使得 Y 对 X 有绝对非对称优势，确保 Y 战胜 X ；

- (2) 如果满足条件 (1) 的 Y 不存在, 则在同一个抽象层谱设计我军作战力量 Z 使得 Z 足以抵抗 X 进攻, 即 Z 和 X 实现均衡;
- (3) 如果 (1) 和 (2) 都不成立, 则在更高抽象层谱设计一个我军作战力量 A 使得 X 对我的非对称优势实际上是我军力量 A 的陷阱, 从而在 A 的抽象层谱实现对敌军的非对称优势;
- (4) 如果前 3 条策略均不存在, 则隐藏 X 对我军的攻击目标, 实现 X 对我攻击的信息非对称优势, 让敌人找不到我军的攻击目标。

上述例子是战争设计的一个基本模型, 它涉及到跨越抽象层谱的演算、推理与优化, 和同一抽象层谱的演算、推理与优化。因此, “谋”和“算”都是战争设计中不可或缺的策略。

作者自己的体会, 如果没有“谋”的数学定义、数学模型和数学原理, 就很难理解到《孙子兵法》是一个成体系的、完备的科学原理。

原因在于, 人的智能策略无非就是“谋”和“算”, 谋的数学理论和算的数学理论实际上是支撑人的智能的数学理论。人的最高智能就体现在生死存亡的战争中的策略。

因此, 《孙子兵法》的原理实际上已经是一个智能的科学原理。

然而, 人工智能的科学原理正是在物理世界科学体系下所不能完成的使命。正因如此, 现在的人工智能技术仅仅是一个以计算为中心的, 数据驱动的, 拟合为方法的、经验主义的知识发现技术, 是一个“有算无谋”的智能技术, 而不是一个有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术。

因此, 理解到《孙子兵法》是一个科学原理本身已经是破解人工智能科学原理的一个路线图和方法论。

作者 [4] 提供了理解《孙子兵法》的信息科学原理。然而, 仅仅是文献 [4] 还不足于建立《孙子兵法》的科学原理。原因在于还有两个问题没有解决:

(1) 战争是物质和信息融合的现象, 其支撑数学是一个物质和信息融合的数学原理;

(2) [4] 中的智能模型是个体智能的模型, 而战争是以国家为单位的智能主体的行为与现象。

这就是作者为什么还要写本书的原因, 还有两个问题需要在本书解决, 本书第 II、III 部分将分别回答上述两个问题。

理解到《孙子兵法》是一个成体系的、完备的科学原理有什么意义?《孙子兵法》是一个战争的科学原理,这一科学原理包括了基本概念、基本定律、基本策略、基本原理。基于战争的科学原理,可以对战争问题进行演算、推理、设计、优化,并进而理解战争、解释战争和设计战争,可以建立战争设计的数学原理,可以基于数学原理建立战争设计的人工智能系统,可以基于战争的科学原理来设计、研制智能机器战士,可以建立作战指挥的决策支持系统(智能参谋)等。

建立《孙子兵法》科学原理的钥匙是:

(1) 战争的本原要素是物质和智能;

战争涉及到的每一个对象或者是物质、或者是智能。

(2) 根据作者 [4] 中的智能论题,一个自我意识主体的智能就是它的信息,即

$$\text{智能} = \text{信息}.$$

(3) 战争由物质和信息及其融合来决定;

(4) 牛顿物质科学原理和文献 [4] 信息科学原理是建立战争科学原理的支柱。

本书这一部分致力于基于作者 [4] 来理解《孙子兵法》,以揭示《孙子兵法》的科学实质。这一部分将证明:《孙子兵法》是以战争为研究对象的,成体系的、完备的科学原理。这一结论表明,人类科学起始于 2500 多年以前,科学始祖是孙武,其科学原理正是《孙子兵法》,建立中国科学自信¹¹。

本书第 I 部分可以单独阅读,适合军事、数学、计算机、经济、管理、社会科学、学术界、工业界等广泛的读者阅读。

¹¹中国历史以来不怕打仗,有军事自信,甚至于武器装备落后于敌人也敢战、敢胜。新中国自建国以来一直是在被打压、被压制、被威胁中发展壮大。中国军事自信是一个巨大的力量支撑,即便在国家落后的时候也有底气。中国军事自信的源泉就在于《孙子兵法》这一中国兵学圣典,以及丰富、杰出的战例。本书证明,《孙子兵法》也是中国科学自信的源泉,是中国力量的源泉。

第1章 计篇第一：战争与政治——战争与国家战略的基本关系原理

计篇的实质：战争与国家战略的基本关系原理。

孙武用“计”这一概念来总结这一篇。孙武的“计篇第一”的重点问题是解决：战争的根本属性，战争的动机、目的和目标，战争结局的决定性要素，战争与政治、经济等综合国力的关系，这里政治指国家战略、国家意志。提出从国家战略、综合国力比较的角度在战前预判胜败的准则，解决能不能获胜的问题，即能不能打的问题。

“计”篇提出对交战双方从政治、经济、军事、天时、地利、将帅才能等客观条件的综合比较和对比，并基此提出战争胜败净评估方法，称为孙子战争净评估准则。

计篇第一研究的核心问题：能不能打？

1.1 孙子定律 I

“（一）孙子曰：兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”

核心：战争的根本属性：战争是关于生死存亡的根本问题。

科学实质：战争现象的实质认知。

战争是现实世界竞争最激烈的形式。战争有其独特的属性。《孙子兵法》这一条揭示了战争的根本属性：

战争是关于生与死，存与亡的基本矛盾的事件。

生与死、存与亡的基本关系定律

生与死，存与亡这一对基本矛盾的特殊性质是：

- (1) 生可以转化为死，存可以转化为亡；
- (2) 生转化为死，存转化为亡是有条件的，即在战争中失败了，被征服、被消灭；
- (3) 死不能转化为生，亡不能转化为存；
- (4) 生与死，存与亡的转化是单向的；
- (5) 战争决定，即定义生或者死，存或者亡。

现实世界中有不同类型的战争，例如冲突、对抗、竞争、冷战、热战、信息战、贸易战、情报战、认知战、混合战等。《孙子兵法》的“战争”概念指现实世界的任何一种类型的战争，是一个综合的一般概念。

定义 1.1.（战争的定义）定义战争为现实世界的任何类型的竞争，包括矛盾、冲突、对抗、信息战、认知战、经济战、外交战、贸易战、生物战、冷战、热战等。

《孙子兵法》中的战争实际是现实世界的博弈。为了保持和《孙子兵法》的一致性，本书沿用“战争”概念泛指任何类型的竞争与博弈。

定义 1.2.（信息性质）现实世界中每一个对象的信息性质就是该对象的存在性、作用和运动性，每一个自我意识主体的信息性质就是该自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

命题 1.3.（信息性质命题）现实世界中每一个对象都有一个信息性质，每一个自我意识主体有一个信息性质；现实世界中一个对象由它的信息性质定义；现实世界的一个自我意识主体由它的信息性质定义。

根据命题1.3，信息性质定义了利益。

定义 1.4. (利益) 现实世界对象的利益定义如下:

- (1) 现实世界一个对象的利益就是该对象的信息性质;
- (2) 现实世界中一个自我意识主体的利益就是该自我意识主体的信息性质。

战争根本利益定律

对于现实世界的对象和自我意识主体, 存在性是根本利益, 因为没有存在性就没有利益。

战争根本利益定律揭示了存在性是一个对象或者一个自我意识主体的根本利益。因此, 维持或者保持存在性是任何一个对象和自我意识主体的基本规律。

孙子的这一定律实际上揭示了战争, 即现实世界博弈的一个普遍原理。

孙子定律 I

战争决定生与死、存与亡; 战争决定或者定义现实世界一个对象的存在性, 作用和运动性; 战争决定或者定义现实世界一个自我意识体的存在性、作用、运动性、需求和愿望; 每一个对象在战争中都追求自己的利益; 每一个自我意识主体在战争中都追求自己的利益。

孙子定律 I 回答了战争的根本属性, 战争的动机、目的和目标问题。

命题 1.5. (战争的利益原理) 现实世界战争中,

- (1) 每一个对象都追求其自身利益;
- (2) 每一个自我意识主体都追求其自身利益。

证明. 一个对象的信息性质就是该对象的存在性、作用和运动性, 一个自我意识主体的信息性质就是该自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望。一个对象或者自我意识主体的信息性质是该对象或者自我意识主体的根本属性, 它定义了该对象或者自我意识主体。根据定义1.4, 一个对象的利益就是该对象的信息性质, 一个自我意识主体的利益就是该自我意识主体的信息性质。根据孙子定律 I, 现实世界的战争决定了一个对象的信息性质, 即该对象的利益, 决定了一个自我意识主体的信息性质, 即该自我意识主体的利益。

因此，在现实世界的战争中，每一个对象都要求保持自己的利益，即信息性质，每一个自我意识主体都要求保持和加强其利益，即信息性质。

命题1.5成立。

□

命题1.5揭示了，利益是战争的目的，揭示了发动战争是为了利益，利益是一切战争行动、行为、策略的动机。

在现实世界的战争中，做什么、不做什么，都是为了利益。利益是分析、设计、预测战争行为、行动、策略的出发点和落脚点。

进一步，孙子定律 I 揭示了，利益是战争现象背后的目的与动机，揭示了探究现象背后的利益是战争行为分析的基本准则。

孙子定律 I 包含广泛而且深刻的科学含义，例如：

- (1) 战争的根本属性是：是决定生死存亡的大事；
- (2) 战争是现实世界的基本现象；
- (3) 战争这个基本现象背后是有规律的；
- (4) 军事科学是研究战争这个基本现象的科学规律的科学；
- (5) 战争的基本矛盾是：生与死、存与亡；

因此，军事科学是关于生与死、存与亡的基本矛盾的科学。

(6)《孙子兵法》中关于战争的这个根本属性和侵略者把战争当中侵略、掠夺、征服其它国家有本质区别；

(7)《孙子兵法》的科学原理和侵略者的战争观完全不一样；孙武没有研究侵略者的战争理论；

(8) 侵略者的战争观是：弱肉强食，丛林法则；

孙子定律 I 说明了：《孙子兵法》不是弱肉强食，强者征服弱者的方法。

(9) 博弈的结局定义了一个对象的存在性、作用和运动性；

(10) 博弈的结局定义了一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望；

(11) 博弈/谋算原理是解释现实世界的原理；

(12) 现实世界是可解释的，博弈/谋算是解释现实世界的准则；

(13) 谋算科学是解释现实世界的科学原理；

(14) 孙子定律 I 给出了谋算科学的定义，即谋算科学就是解释现实世界的科学原理；

(15) 现实世界是客观的对象，客观对象的存在性、作用和运动性，现实世界一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望必然有一个

原因，解释这个原因的科学原理就是谋算科学要解决的问题。在这个意义上来说，谋算科学就是一种元科学，是更高抽象层谱的科学。

孙子定律 I 的科学意义：根据定义 1.1，战争是现实世界的博弈，是现实世界任何一种博弈形式，例如：信息战、情报战、认知战、贸易战、经济战、生物战、冷战、热战等。孙子定律 I 明确了战争的根本问题是生与死，存与亡的基本矛盾，揭示了战争决定着一个国家的生死存亡，即存在性。孙子定律 I 揭示了现实世界的博弈决定了一个对象的存在性、作用和运动性，决定了一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望。孙子定律 I 揭示了博弈是解释现实世界背后的原因，揭示了博弈的规律就是解释现实世界的原理。孙子定律 I 揭示了：谋算科学就是解释现实世界的科学原理。

命题 1.6.（谋算科学的实质）谋算科学是解释现实世界的科学原理。

证明. 根据孙子定律 I.

□

因此，我们有：

- (1) 谋算科学是科学原理；
- (2) 现实世界是可解释的；
- (3) 谋算科学的使命是解释现实世界。

特别地，战争是一种特殊的竞争形式，战争的根本属性是一切战争的根本属性，一直到现在，历史上所有战争的根本属性都是生死存亡的事件。显然，21 世纪的战争的根本属性同样是：生与死，存与亡的基本矛盾。

孙子定律 I 还引出了一个新的研究课题。

研究课题：竞争、冲突、对抗和战争这四种博弈形式的关系是什么？

所有类型的博弈有共同的基本科学原理。然而，不同类型的博弈还有不同的性质。研究不同类型的博弈的共性原理和不同性质都是十分重要的课题。

战争的类型非常多。《孙子兵法》中有“上兵伐谋、其次伐交、其次伐兵、其下攻城”，这里“伐谋”和“伐交”是《孙子兵法》战争范畴的概念，但不死人，不毁灭一个国家。同发动军事行动是不一样的。《孙子兵法》中的“用间篇”主要是情报战、信息战、认知战等，也不用大规模死人、不会毁灭一个国家。当今世界的贸易战、金融战、科技战、人才战等都非常重要，

也不会大规模死人、不会毁灭一个国家。所有这些战争都属于《孙子兵法》战争范畴的概念，是战争形式。

但是消灭敌人、毁灭一个国家的军事行动和其它形式的战争有着本质区别。很显然，每一种类型的战争都有其自身规律，起一定作用。在两国军事战争的前、中、后期，其它各种类型的战争都必然发生，影响、甚至左右、或者决定军事战争的结局。

现实世界的博弈中，必然是很多种战争形式同时进行，而且，很显然，还不断有新的战争形式的出现。因此，研究不同类型的战争形式，不同战争形式的相互关系是一个重要新课题。

根据命题1.5，现实世界的每一种战争形式都是为了自己的利益，即每一个对象都是为了自己的存在性、作用和运动性，每一个自我意识体都是为了保持和加强自己的存在性、作用、运动性、需求和愿望。这是共同的原理，即为了利益。

有些战争形式可能是为了配合其它形式的战争，例如军事威慑为了经济利益；认知战是为了军事战争做准备；敌人的定义与公开宣称本身也是一种战争形式，或者博弈形式等。

1.2 孙子定律 II

“（二）故经之以五，校之以计，而索其情：一曰道，二曰天，三曰地，四曰将，五曰法。道者，令民与上同意者也，可与之死，可与之生，民弗诡也。天者，阴阳、寒暑、时制也。地者，高下、远近、险易、广狭、死生也。将者，智、信、仁、勇、严也。法者，曲制、官道、主用也。凡此五者，将莫不闻，知之者胜，不知者不胜。故校之以计，而索其情。曰：主孰有道？将孰有能？天地孰得？法令孰行？兵众孰强？士卒孰练？赏罚孰明？吾以此知胜负矣。”

核心：战争结局的决定因素与决定力量；孙子净评估判别准则。

科学实质：战争的支撑力量，决定战争胜、败的本原要素。

《孙子兵法》这一条仅限于用兵作战这一特殊战争形式。其它形式的博弈可能跟军事战争不一样。针对其它形式的博弈，研究其决定因素和决定力量是一个十分有意义的课题。

科学理解：

（1）孙子战争支撑力量及其优先序

决定战争胜负的五大要素是：{道、天、地、将、法}，其中集合中排在前面的要素更重要。

道¹：政治

国家战略、国家意志、综合国力。指民众与君主愿望一致，民能为君主死、为君主生。

孙武的“道者，令民与上同意者也，可与之死，可与之生，民弗诡也。”实际上还给“政治”这一概念一个定义，即“民与上同意”，也即民众与国君意志一致。孙子对道的定义揭示了“政治”的实质。

根据这个定义，道，即政治，是可以度量的，即民意。民意就是大多数人的愿望、意志与决心。大多数人的共同愿望就是民意。

民意也是可以造就的，可以通过教育、宣传来实现。然而，只有忠实体现、反应、符合大多数人的利益和意志才是客观的、现实的民意。

在特定条件下，民意是可以操控的。操控的民意未必忠实地反应真实民意。如果不忠实地反应民意，则决策可能错误，付出代价或者遭到失败。

一个国家的民意、或者国家意志本身是客观的。因此，道，即政治的基础是客观的。

天²：天时、规律

昼夜、阴晴、寒暑等气候季节等。

地：地利

高山洼地、路途远近、险要平坦、广阔狭窄、死地生地等。

天、地也指全局格局，例如，现在的世界局势及其演化趋势，历史潮流等。

将：将帅

孙子对将帅的要求是：

孙子将帅五准则

智慧、诚信、仁爱、勇敢、严明。

将帅是战争胜败的直接因素，是胜败的决定性因素之一。历史上，由于将帅错误造成军队失败的例子也常发生。这充分说明了将帅在国家安全方面的重要作用。

¹这里的“道”理解为政治。政治就是国家战略、国家意志。

²孙子的“天”就是规律，包括自然界的规律和社会文明进程的规律，而不仅仅是天气、时令、季节。

孙子这里的“将”特指将帅，强调对将帅的要求。然而，在现实世界战争中，这里应该是“军事”，包括将帅、士兵、武器装备、军事训练、后勤保障等。再高明的将帅也需要军队及其装备。孙子主要强调了，如果没有高明的将帅，即便军事条件充分，也不能确保获胜、获利。事实上，一个条件不具备就可能失败，而获胜需要每一个条件都满足。例如，后勤保障失败一个条件就可能造成前线战争不能获胜就是一个例子。

法：军队的组织、管理、编程、指挥信号、各级军政管理、粮道、武器装备管理、供给、后勤保障等。

很显然，道、天、地、将、法的每一个都是战争胜败的决定性因素，缺一不可。获胜需要全部 5 大要素的优势，失败可能一个要素不足就可能是致命的原因。因此，战争的准备必须在所有 5 大要素建立优势，即非对称优势。

五大要素中，道、天、地是客观要素，将和法更多的是主/客观要素。将和法的基础是道、天、地。因此，决定战争胜败的要素是客观条件。这再次证明战争胜败是由客观条件及客观规律决定的。

如果道、天、地客观要素优势，就更有可能创造后者的将与法的优势；如果客观的道、天、地要素没有优势，要发动战争而求获胜是很难实现的。客观要素通常由国家的领土、领地、人口、地理位置决定，不由人的主观因素决定。特别地，有的国家的地理位置就决定了没有地利的优势，这种情况，避免战争就是唯一的生存之道。

分析孙子的五大要素及其相互关系，创造非对称优势的五大要素是在战争中获胜、获利的保证。

在所有的 5 大要素，即道、天、地、将、法中，5 个要素的重要性不完全一样。

（2）孙子战争支撑力量优先序

孙子战争支撑力量优先序

$$\{\text{道、天、地、将、法}\}, \quad (1.1)$$

其中道是政治，即，国家的全局力量，这就是现在的综合国力、国家战略、国家意志、国家凝聚力；集合 {道、天、地、将、法} 中的顺序就是根据重要性从大到小的优先序。

孙武已经定义了什么是政治？政治就是国家战略、国家意志、国家凝聚力。政治的实质是民心与国君意志的一致性。根据孙子的定义来建立政治原

理是科学的。

战争中的官兵士气是力量的源泉。军队士气应该归为政治，即，道。士气的实质是国家凝聚力。

再直观地讲：政治就是代表作为一个整体的国家。

天、地指客观条件、客观规律；

将、法：指军队。

（3）五大要素的优先序说明：

综合国力、国家战略、国家意志、国家凝聚力是战争胜负的第一要素。

这实际上揭示了一个政治军事定律。

孙子政治军事定律

政治是战争胜负的首要因素，因此，政治决定战争，军事为政治服务。

孙子政治军事定律回答了军事和政治的关系这一基本问题。

天时、地利等客观因素是战争胜负的重要辅助因素。

将帅、军队是战争胜负的直接因素。

（4）五大要素的每一个都是客观条件，决定战争胜负的条件是客观的。因此，战争胜负是客观的，有其自身的客观规律，即，战争有科学原理。

（5）战争胜负的决定因素包括国家意志、客观条件、将帅与军队，其中，将帅与军队是直接要素，但只是一个重要因素；战争胜负不是军队完全能决定的，决定因素在军队之外。

有很多种因素可能使强大的军队战败，例如各部队不能互相支援、政治决策错误、后勤不能得到保障等。

战争获胜、获利需要一系列客观条件，并充分优化、协调组织战争支撑力量。

（6）战争胜负的七个判断准则是：

政治哪方开明？将帅指挥哪方高明？天时、地利哪方有利？哪法令能贯彻执行？哪方武器装备精良？哪方士卒训练有素？哪方赏罚公正严明？

（7）孙子说，根据这七个问题的分析判断我就知胜负了。作者把这个判断方法就称为：孙子胜败净评估判别准则。

孙子净评估判别准则

判断战争胜负的条件，按重要性排序为：政治、将帅、天时地利、法令（应该指国家制度）、武器装备、士卒、军队管理等七个条件，即上述（6）中的七个判别条件。

(8) 在孙子判别准则中，政治、将帅、天时地利、法令等的重要性都高，其次是武器装备，然后是士卒和军队管理，充分说明政治、将帅、天时地利、国家综合国力在战争胜负中的重要性，其次才是武器装备、士卒和军队管理。

因此，武器装备在战争中起重要作用，但是根本的还是作为一个整体的国家的战略、意志和国家力量是决定性的因素。(这就比较好理解中国在抗日战争和抗美援朝中为什么可以以劣势装备战胜装备精良的敌人。孙子兵法早就揭示了这一点了。)

(9) 孙子净评估判别准则揭示了，战争胜负在开战前就是可判断的，而且，有一个判别准则。

(10) 显然，不同时代孙子净评估判别准则的内容会有所不同。

孙子净评估准则隐含着一个深刻的科学原理。战争的胜败是由客观条件决定的，从而战争是有规律的。

战争的胜败结局由综合国力和客观规律决定。综合国力和规律的本原要素是：物质与信息。物质有科学原理，信息有科学原理。因此，战争是有规律的。

孙子定律 II

战争结局由物质和信息的融合/结合决定；物质有科学原理；信息有科学原理；战争是有规律的。

进一步，我们有：

$$\text{世界} = \text{物质} + \text{信息}, \quad (1.2)$$

即现实世界就是由物质和信息的融合决定的。

根据孙子定律 II, 战争的科学原理是物质与信息融合的科学原理。

这提出了两个问题：

(1) 物质与信息融合的数学原理是什么？

任何一个科学原理必须要有支撑数学。物质与信息融合的科学原理必然要求一个物质与信息融合的数学原理。(创建物质与信息融合的数学原理显然是 21 世纪科学革命的重大挑战。)

(2) 怎样在物质与信息融合的科学体系下创建战争的科学原理？

孙子定律 II 就是孙子净评估准则背后的科学原理。孙子战争净评估准则就是孙子定律 II 的分析表示。

一个国家的综合国力是客观的。因此，孙子定律 II 也可以简单地表示为：战争胜败的结局是由客观规律决定。

根据孙子定律 II，战争结局由客观规律决定。因此，战争的最终获胜、获利者必然是掌握真理、尊重规律的玩家。

定义 1.7.（理性玩家与非理性玩家）如果一个玩家承认事实、尊重规律，则称它是理性的，否则，称它为非理性。

命题 1.8.（理性命题）战争的获胜、获利者是承认事实、尊重规律的玩家，即理性玩家

证明. 根据孙子定律 II, 战争胜败的结局是有规律的，由综合国力和客观规律决定。因此，战争的获胜、获利者是承认事实，尊重规律的理性玩家。□

任何一个科学都是有边界的。没有边界的学科就还不是科学，它可能是哲学、或者宗教，或者是错误的理论等。

战争的科学原理也不例外。《孙子兵法》这一战争的科学原理的边界由孙子定律 II 来决定，即孙子定律 II 定义了战争的科学原理的边界。战争的科学原理就是基于事实的客观规律。因此，战争的边界就是事实与规律。

理性玩家承认事实、尊重规律。承认事实、尊重规律是战争获胜、获利的必要条件。

《孙子兵法》没有解决的问题³：孙子净评估准则没有包含“作为军事联盟集团”的战争胜负判断准则。本书不回答这个问题，提出来作为一个未解决问题，供有兴趣的人研究。（可以基于《孙子兵法》原理来解决这个问题。）

本篇提出一个研究问题：21 世纪战争胜负的孙子净评估准则是什么？

不同时代的战争由于所依赖的战争力量要素不一样会有很大区别。因此，决定战争胜负的要素和判别条件可能会很不一样。特别地，21 世纪，未来战争的孙子净评估准则就是当前必须解决的新课题。

孙子的五大要素、七个判别条件中，“道”都排第一位。说明了“道”在战争胜负中的核心作用。孙子时代的“道”主要指一个国家的政治，即，是否一国内上、下同心。直观地说就是得民心者得天下。

³所有孙武没有解决的问题，可以根据孙子兵法的科学原理来研究。

21 世纪战略博弈中的“道”是什么？

孙子净评估中每一条在新时代都需要重新检查，而且，要把新的力量要素加进去，构建新的判别模型。

1.3 将帅的抉择

（三）将听吾计，用之必胜，留之；将不听吾计，用之必败，去之。

科学实质：动作、操作，即一个策略，消除了不确定性，是一个解码策略。

理解：见郭化若《孙子兵法》译文。

这一条指一个军事家到一个诸侯国什么情况下留，什么情况下离开。没有特别的科学含义。

1.4 势与造势

（四）计利以听，乃为之势，以佐其外。势者，因利而制权也。

理解：这一条讲一个军事家如何向国君建议以使意见被采纳。

科学实质：提出“势”这一概念，造势是一个动作，一个抽象动作，生成一种方向或者态势（即状态），以生成信息系统或者生成信息。

在这一条里面，孙武提出了一个新概念，即，“势”以及“势”的定义、度量与策略。

定义 1.9.（势的定义、度量与策略）势满足如下性质：

(i) 通过有利的因素造势，即，态势；

(ii) 势是造出来的；

(iii) 造势的方法是利用有利条件或者有利的因素；

势是一个抽象的概念。

(iv) 势，或者态势就是一种趋势、或者方向；

(v) 有利的态势就是一种对人有利的共识，即，让人相信你、信任你的共识；

(vi) 有利的态势是利用有利的条件和因素造就的一种有利的方向或者趋势；

(vii) 同样，可以利用敌人不利的因素造就对敌不利的态势，即，方向、或者趋势；

(viii) 势是通过一个时间期间的状态来表示的，即势是一个跟时间和运动相关的抽象概念，势是抽象的结果，即基于实例抽象出普遍意义的方向，例如，根据一个例子抽象出一个属性。

造势是抽象的过程，要警惕过度抽象而不符合实际。

孙子在这里第一次尝试定义什么是“势”？怎样生成“势”？怎样利用“势”？

孙子几个字里面涉及到回答“势”是什么，“势”是怎样生成的，“势”有什么用等问题。孙子的定义能让人感觉到“势”在哪里？怎么造“势”？“势”的作用是什么？

“势”、“态势”本身即便在现在的军事科学中都是一个及其重要的科学概念。

《孙子兵法》全书都是这样，不含糊，让人能感觉到，形成直观、理解、客观存在、客观真实。《孙子兵法》全文都立足让读的人能真实抓住他所说的东西。这是科学家的风格，因此，作者坚信孙武就是人类科学始祖。

这就是作者确信《孙子兵法》是科学，而不是艺术的原因。

1.5 孙子推理规则 I：战争的无规则定律

（五）兵者，诡道也⁴。故能而示之不能，用而示之不用，近而示之远，远而示之近。利而诱之，乱而取之，实而备之，强而避之，怒而挠之，卑而骄之，佚而劳之，亲而离之。攻其无备，出其不意。此兵家之胜，不可先传也。

核心：战争无规则定律：战争的唯一规则就是没有规则，等价地，战争的规则本身是战争的结果。

科学实质：从战争实践的角度理解战争的规则；从规则的角度理解战争的实质，即战争无规则定律；战争是完全自定义的一个现象；基于战争无规则定律，提出一系列策略，包括：极大化敌不确定性，极小化己不确定性，

⁴科学实质：战争的无规则定律。英文翻译：Free-rule law of war. 反对把这个理解为“阴谋诡计”，也不是孙子的本意，孙子只是用一个形象的说法。它强调了战争不是“游戏”，不是“体育比赛”，各出几个人，规定时间、规定地点，有规则、有裁判、有评委的比赛。战争是生死存亡的大事。

化敌利为敌害，化我害为我利，每一个策略或者是生成策略生成了信息，或者是解码策略解码了信息。

科学意义理解：

(1) “兵者，诡道也”是一个战争推理规则：战争的无规则定律。

作者把它称为**孙子推理规则 I：战争的无规则定律**。

孙子推理规则 I：战争的无规则定律

战争的规则本身是战争的结果，现实世界博弈的规则本身是博弈的结果，等价地说，战争的唯一规则就是没有规则；战争的推理基础是力量、力量要素及一切可利用的力量要素。

在生死存亡的战争中，对敌人只有一个原则，保存自己，消灭敌人，没有任何限制条件。

根据孙子推理规则 I，

(1) 在设计战争时，针对敌人的设计要基于敌人的能力、力量和敌人可利用的力量要素、敌人的利益、敌人的动机来设计，不能假设敌人遵守什么规则；

(2) 设计战争时，基于自己的能力、力量和可利用的力量要素来设计，没有必要因为某些规则限制不对敌采取行动。

战争设计的准则是保存自己的同时消灭敌人。

在现实世界的博弈中，没有一个公认的大家遵守的规则。因此，博弈的规则本身是博弈的结果。

很显然，在现实世界的双方，比如 A, B 双方的博弈中，如果 A 方遵守某种规则，那么对手 B 就会利用 A 所遵守的规则来设计对 A 的非对称优势策略。只有当敌人不知道自己的规则的情况下，敌人才没有可能利用规则设计博弈策略。

孙子推理规则 I 揭示了，现实世界的博弈中规则本身是博弈的结果，或者没有规则。

(2) “能而示之不能，用而示之不用，近而示之远，远而示之近”

这四句指：真真假假、虚虚实实，真假像，“示形”，隐藏真实情况与真实意图。

其基本原理是：极大化敌人的不确定性；同时极小化己方的不确定性。

这里面有一个问题，敌人也是真真假假、虚虚实实；而且，真与假、虚与实可以互相转化；实的没做好就变虚了，本来应该虚的佯动，如果敌人没做好，也可以转化为实。

己方和敌方都是真真假假、虚虚实实，所观察到的可能是现象、也可能是假象，揭示敌人真实情况和隐藏自己真实意图就是一个挑战性问题。

任何一个自我意识主体，在博弈中，都是为了获胜、获利。因此，利与害是揭示敌真实意图与真实行动的基本准则。

根据孙子定律 I，我们有：

- (a) 生与死、利与害是判断敌人策略和自己采取策略的准则；
- (b) 分析敌人策略的准则是：一个策略给敌人带来的利益与敌人的能力；
如果敌人的一个策略可以给敌人带来巨大利益，并且敌人有能力实现策略的目标，则敌人很有可能采取该策略；如果敌人设定自己的目标，则敌人必然采取一切可能策略实现其目标。
- (c) 设计博弈策略的准则是利益。
自己是否采取一个策略的准则是看：是否策略给自己带来巨大利益。

需要注意的一点是：利与害是层谱抽象可定义的，即利与害要看在哪一个抽象层谱，例如战略利益、战役利益、战术利益、战场利益或者战斗利益等。如果一个策略在所有抽象层谱都是有利的，则是一个必胜策略；如果一个策略只在某一个抽象层谱有利，而在更高抽象层谱没有利益，则要权衡该策略的总体利益，以决定是否执行。

战争中的任何一个动作或者行动都是有目的的，基于敌人目的、动机的分析是合理的推理方法。推理的基础必须是可靠的数据，即敌人真实情况的获取。没有真实数据的推理是不可靠的，必须排除。预测敌人是否可能采取一个策略的准则是看该策略对敌人的利益是否足够大，以及敌人是否有能力实现。

任何一个自我意识主体都有自己的目标与愿望，目标与愿望是一个自我意识主体的动机，动机是其行动的指南。因此，对一个自我意识主体的目标、目的、动机与愿望的正确认知是分析、判断该自我意识主体策略的基础。

任何一个行动或者动作要基于能力来实现，基于敌能力的分析是合理的分析方法。敌人的能力可以预估，但是也要基于事实。敌人可能隐藏能力，或者用假象展示自己并不具备的能力。

对敌人真实情况判断又要基于多渠道可靠情报综合判断。这提出了一个重要科学问题：怎样知敌？

对于给定一个自我意识主体 x ，对 x 的学习需要回答如下问题：

在博弈中“知敌”不完全是一个学习问题。在现实世界的学习中，观察数据是真实的。然而，对于博弈对手的观察，观察数据可能仅仅是对手想要我们数据，而真实的数据是无从观察的。

同样地，自己一方的隐藏或者示形也是基于自己的目的、动机来设计的。

目的和动机在战役、战术层面是大量存在的。战略层面相对稳定。原因是战略目标通常是长期的，稳定的，可观察、可分析的。但是，也可能动态变化，当遇到一个重大事件，可能会改变战略目标。

在博弈中，对敌人的学习包括：

- (a) 敌人的实力；
- (b) 敌人的目标，包括战略目标、战役目标、战术目标；
- (c) 敌人的行为规律；
- (d) 战争中敌人决策程序、主将特征、能力、思维方式；
- (e) 敌人的武器装备；
- (f) 敌人的可能外部支援；
- (g) 敌人的敌人；
- (h) 敌人的战略、战术与策略等；
- (i) 在对敌斗争中，还需要学习其它潜在相关玩家。

非常有趣的是，所有我们希望知道的敌人的情况，我们自己都不希望敌人获取，除非我要向敌人表明以示形。

在隐藏与示形中、在运动中极大化敌人的不确定性，极小化自己的不确定性就是一个有效的博弈策略。

孙子这里提出了一系列研究课题：

- (a) 怎样为有利于自己的规则博弈？
- (b) 示形的原则是什么？
- (c) 怎样揭示敌真实情况与真实意图？
- (d) 怎样隐藏自己真实意图与真实情况？
- (e) 怎样极大化敌不确定性？
- (f) 怎样极小化己不确定性？

这些问题可以建模为信息优化问题。

- (3) “利而诱之，乱而取之，实而备之，强而避之，怒而挠之，卑而骄之，佚而劳之，亲而离之”

这里讲分别在不同情况下的对敌策略：以小利诱惑敌人实现自己目标，乱敌进而取敌，敌实则必须防备敌人，敌强则避免与敌作战，激怒敌人使其犯错，示弱而使敌人骄傲从而犯错，敌养精蓄锐则袭扰它、调动它使其劳顿，敌合则分离它等。

这里面包含了多种利与害相互转化的策略，总结起来就是：

- (a) 采取策略把对敌有利的态势转化为对敌有害，对己有利；
- (b) 采取策略强化对敌有害的态势；
- (c) 采取策略把一切态势转化为对己有利；
- (d) 采取策略把一切态势转化为对敌有害。

因此，具体的策略都是：强化对己有利的态势，转化对己有害的态势；实现和强化对敌有害的态势，消除对敌有利的态势。

博弈策略数不胜数，根本原则是：对己有利，对敌有害。

孙子这里的几个策略是具体策略的例子，揭示的是：

孙子博弈策略准则

对己有利，对敌有害。

利与害是一对基本矛盾。现实世界博弈中，任何策略和行动的准则是：对自己有利，对敌人有害。

利与害也是分析博弈策略和行动的支点。

通常情况下，利与害这一对基本矛盾是可以相互转化的，利可以转化为害，害可能转化为利。利与害的转化是有条件的，即需要一个适当的策略，在一定策略下，利可以转化为害，在另外的策略下，害可能转化为利。

博弈策略的原则是采取策略，对自己有利，对敌人有害。凡是对己有利，对敌有害的都是有效策略。

这里的博弈策略都是在开战之前的准备，即，在开战之前通过博弈创造获胜、获利的条件。

(4) “攻其无备，出其不意”

在敌人想不到的地方、以敌人想不到的方式、攻击敌人没有防备的地方。

这是《孙子兵法》关于进攻的重要原则。

命题 1.10.（孙子进攻原理）攻其无备，出其不意。

为什么进攻需要这个原则？

孙子进攻原理背后有深刻的科学原理。原因是：运动的物质生成能量，能量的释放生成力，力是消灭敌人的必要条件。能量的积累可以是缓慢的，能量释放的同时生成力，力是瞬间生成的。只有在巨大力量生成的瞬间消灭敌人才能成功。能量释放的方向就是所生成的力的方向。

能量如果缓慢释放就不能产生所需要的消灭敌人的力量。也就是说，力量的生成是瞬间的，只有在力量生成的瞬间，作用于敌人才能消灭敌人。敌人如果有准备、有防备，只要避开力量释放的瞬间，进攻就不再有效、或者不再高效。只有把巨大能量瞬间释放在敌人没有防备的地

方才能消灭敌人。敌人没有防备是因为敌人想不到，或者想到了没有条件防备，即或者没有时间、或者没有空间、或者没有装备等。

事实上，即便是弱小的敌人，只要它有准备，就很难消灭它。原因在于，它可以躲起来，隐藏在广阔的现实世界。

战争中，攻击敌没有准备的地方没有道义责任。战争不是体育比赛，规定时间、规定地点，各出几个人，有场地、有裁判的比赛。战争是生死存亡的博弈。

(5) “此兵家之胜，不可先传也”

军事策略、行动是军事机密，不得泄露，非设计、决策的指挥官不需要知道。

这一条孙子强调了军事行动、策略的机密性和秘密性。

军事机密一旦泄露就失去意义了，再好的策略也没有任何意义。

因此，孙武这里提出了一个重要军事策略或者原则。

孙子军事秘密保护原则

军事策略、行动必须限制于最小范围，保持在最小空间，以确保军事秘密不泄露。

军事秘密限制在必要的最小范围，即，最小的空间中。

1.6 孙子可战与不可战的判断原则

（六）夫未战而庙算⁵胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜，而况无算乎！吾以此观之，胜负见矣。

核心：战争的净评估。

科学实质：基于孙子净评估准则对战争胜、败在战前做出预估；评估获胜概率大，则战争获胜概率大，否则获胜概念小，前提是基于孙子净评估准则科学评估；这提供了一个基于知识的非对称优势策略。

⁵古代用兵前在祖庙里举行的仪式讨论决定作战策略。“庙算”不是科学概念。“庙”没有科学定义。“庙算”可以理解作为一种基于净评估的战略决策。

（孙子净评估准则应用的问题在于：一般人不能对战争双方做客观、科学评估，也不能对战争对全局局势的影响有控制力，从而，战争一旦开始，就不能控制战争的影响，从而，不能控制战争的结局。好战的国家经常发起战争，但是控制不了战争的结局与结束。）

科学理解：

- (1) “夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也”；

开战前预计可以打胜仗是因为获胜的主客观条件充分；开战前预计不胜是因为获胜的主客观条件不充分。

庙算可以看成是开战前的净评估。

- (2) “多算胜，少算不胜，而况无算乎”；

获胜的客观条件充分的能获胜，获胜的客观条件不充分的不胜，更何况没有获胜条件。

- (3) 客观条件包括实力和各种力量的动态组合优化；

- (4) “吾以此观之，胜负见矣”。

根据净评估，我就知道谁胜谁败的结局了。这再次说明，胜败在开战之前通过敌我双方客观条件分析、比较就能判断战争结局了。战争胜负的结局是由客观条件决定的。基于客观事实的战前净评估就可以判断胜败的结局。

孙武提出战争净评估的概念与方法，并指出，净评估可以判断胜败的结局。

因此，战争结局是有科学原理的。

1.7 计篇总结

1. 战争的根本属性

战争的根本属性是：生与死、存与亡的基本矛盾；战争决定着存在性。

进一步，我们有：

- (a) 敌人定义：

由于战争决定存在性，威胁我存在性的对手就是我的敌人。

如果一个对手把消灭你作为其战略目标，就像狼把吃羊作为天经地义，那么它消灭你就是规律。只有两个结局，或者你把它消灭，或者你被它消灭。

如果一个对手把你视为敌人，那么无论如何你怎么做，它都会把你视为敌人，必然以消灭你为目标，不以你的意志为转移。

识别、认知敌人，并充分做好准备战胜敌人是唯一的生存之道。

敌人只能通过战争以战胜它来解决，消除敌人威胁，这里的“战争”是《孙子兵法》中的战争⁶。

- (b) 《孙子兵法》的“战争”概念不仅仅是军事对抗、打仗，实际上是一切可能的博弈；

例如，“伐谋”、“伐交”主要不是用兵。

- (c) 任何可能的战争形式都可能战胜敌人；

- (d) 《孙子兵法》没有给出“敌人”这一概念的定义；

然而，在现实世界的博弈中，最重要的是定义清楚谁是敌人、谁是朋友？原因在于，如果错把敌人当朋友、或者没有认清实质的敌人，或者把不是敌人的对手当敌人，这是犯了战略错误，必然招致失败或者付出惨痛代价。因此，从科学上来说必须定义清楚谁是敌人，谁是朋友。

在现实世界博弈中，“敌人”定义的复杂性还体现在需要回答如下问题：

- (a) 敌人是动态变化的；
- (b) 敌人的定义是有策略的；
- (c) 对手威胁到我的存在性；

一个对手如果威胁到我的存在性，那么我要充分认知到对手是我的敌人。然而，是否公开宣称对手为敌人还取决我怎样战胜敌人的战略。战胜敌人的战略可能有几个，例如：孤立敌人，使敌人无法得到外部援助；分化、瓦解敌人，使敌人失败；限制、控制敌人发展；转化敌人为合作者；积累实力等待时机战胜敌人等。

- (d) 我确定要征服、消灭的对手；

⁶ 《孙子兵法》中的战争是广义的战争，包括现实世界的任何可能的博弈形式，例如战略竞争、外交战、情报战、认知战、人才战、经济战、贸易战、科技战、军队作战等。

这种情况下，我实际做好准备战胜敌人，切断敌人的外部援助以孤立敌人，同时维持对敌人合作以消除敌人对我警惕。

- (e) 公开宣称一个对手为敌人只当敌人已经失败，而且我准备好迅速战胜它；

如果公开宣称它为敌人，而又没有办法战胜它，则只是给敌人提供战略机遇以积蓄力量来战胜自己。

- (f) 如果有若干实质的敌人，或者对手把我视为敌人，或者我把对手视为敌人，怎样确定消灭所有敌人的优先序，以确保，在最小代价条件下消灭所有敌人？

《孙子兵法》没有提供解决这个问题的方法。然而，这个问题可以基于《孙子兵法》原理来解决。

假设 $B_1, B_2, \dots, B_k$ 是所有潜在敌人的优先序，排在前面的优先战胜。对每一个 i ，当我们攻打 B_i 时，下列条件满足：

- (i) $B_1, \dots, B_{i-1}$ 已经战胜，成为我方力量支撑；
- (ii) 对每一个 $j > i$, B_j 不能有意义地支持 B_i ；
- (iii) B_i 已经失败，我可以最小代价，快速地征服、战胜 B_i ；
- (iv) 战胜 B_i 对我下一步战胜 B_{i+1} 或者 $B_j, j > i$ 创造了实质性有利条件。

如果以上条件满足，则可以最小代价、迅速消灭、征服所有敌人。

战争的顺序非常重要，如果顺序不对，有可能造成所有敌人联合对抗我，我不可能战争敌人，反而有可能陷入危险之中。

- (g) 对于敌人联盟的情况，这时敌人是由若干国家组成的联盟。

可以设计如上战略以消灭敌人联盟。也可以把联盟看成一个整体来设计战争战胜敌人联盟。

2. 战胜敌人的策略：

- (a) 极小化敌人的原则；
- (b) 不要公开宣布你战胜不了对手为敌人；
- (c) 公开宣布一个敌人只当你已经战胜了该敌人或者该敌人已经失败；
- (d) 可以战胜了敌人而不宣布；

- (e) 宣布一个自己已经战胜、或者它已经失败的敌人为敌人只当为了逼出隐蔽的敌人；
- (f) 清楚明确地定义敌人，真实实实在在地准备战胜敌人，并在机会到来，即极小化代价的情况下战胜敌人。

3. 战胜敌人联盟的策略：

- (a) 如果一个联盟是敌人，必须清楚、清醒、清晰地认知到敌人，认真准备战胜敌人联盟；

- (b) 不要公开宣布一个联盟为敌人；

这是为了在极小化代价条件下全胜、完胜的要求。联盟敌人只能战胜，不宜公开宣布。如果要宣布，则需等到已经战胜了敌人联盟再宣布。

一个联盟有一个盟主，有一些随从。盟主和随从以及随从之间的关系是脆弱的，可利用的攻击点。一个联盟军事未必有多强，取决于盟主的实力。但是一个联盟的对外关系更复杂，如果宣布联盟为敌人，所有联盟的关系都可能成为自己的不确定性，增大自己战胜联盟敌人的困难。所以，不宜公开宣布一个联盟为敌人。

战胜一个敌人联盟的方法就是分而治之，每一个以极小代价，全胜、完胜联盟中的一个节点，最终以极小代价实现对联盟敌人的全胜、完胜。不公开宣布联盟为敌人就是为了制造联盟敌人的不团结、不一致。让盟主不能组织、调动随从。

- (c) 制造敌人联盟的分裂；
- (d) 在对敌人联盟全局可控的条件下以极小代价消灭敌人联盟中的局部、或者一个个体；
- (e) 在敌人联盟全局可控的条件下，以极小代价逐一消灭敌人联盟中的个体，并且，从战胜敌人联盟的一个个体获得利益；
- (f) 瓦解敌人联盟；
- (g) 聚焦建设对核心敌人的绝对非对称优势实力，并构建对次要敌人的实时、择机极小代价获胜、获利的策略；
- (h) 不断创建对主要敌人的绝对非对称优势，等待敌人失败；
创造对敌人的绝对非对称优势的策略就是在主要方向、国家支撑力量各方向、国家支撑力量组合的结构力量、未来新力量创建方

面走在正确的道路，处于领先的位置，迫使敌走在错误的道路，或者处于落后的位置。

(i) 对待敌人联盟的策略是分而治之，逐一战胜敌人，获得利益；

(j) 待敌人联盟已经被战胜以后，可以宣称战胜了敌人联盟。

4. 孙子净评估判别准则

战争胜负的孙子净评估准则

5. 包括五大要素的综合国力是战争胜败的决定因素

道、天、地、将（军事）、法中所列举的顺序也是决定战争胜败的支撑力量的重要性的优先序，排在前面的更重要。

这个优先序说明，战争胜败的决定性要素主要在军事之外。因为，道、天、地比军事更重要。战争获胜通过军事上战胜敌人来体现，然而，其决定因素在政治、天时、地利等综合国力。

6. 政治与军事的关系定律

政治决定军事，政治是军事胜负的第一要素，政治就是：国家战略、国家意志、上下同心。

政治是个核心力量。因为，政治决定着人心、国家意志、国家凝聚力、生产力、组织力、执行力等。

战争五大支撑要素的优先序为：道、天、地、将、法。

7. 势的概念

势或者态势是一个方向或者趋势，势是创造出来的，势是通过有利或者有害因素创造出来的，创造势对己有利，对敌有害。

8. 孙子战争规则

兵者，诡道也：战争中的唯一规则就是没有规则，设计策略完全是开放的。

9. 保守军事秘密原则

军事策略与行动必须保守秘密，除了必须知道的人员以外对任何人都要保密。

10. 策略设计原则

博弈策略是开放的，其原则就是：对己有利，对敌有害。

11. 孙子进攻原则

攻其无备，出其不意。

解决了作为主动进攻方怎么打的问题。

还需要解决作为防御方，受到敌人进攻以后怎么取得防御战争获胜的策略。这和进攻策略是对偶的，防御的获胜策略就是让敌人进攻失败的策略。

12. 开战准备

获胜、获利条件充分，即，不打无准备之仗。

条件充分的时候不打，可能失去机会，一旦失去机会，可能就不会再有机会。获胜、获利条件充分则抓住时机打。

13. 不战原则

没有获胜条件的战争不打。

解决了可以打还是不可以打的问题。获胜条件不具备就打，可能不能获胜，甚至于使自己陷入危险之中。

14. 孙子战争净评估准则

根据交战双方综合国力的客观比较对比，可以在开战前判断战争胜败。

1.8 计篇中的基本定律

孙子定律 I

战争定义了存在性，博弈定义了一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望；战争中，每一个自我意识主体都追求自己的利益。

孙子定律 I 揭示了战争的根本属性，即战争决定存在性、作用、运动性、需求和愿望，揭示了战争的动机、目的与目标。

孙子定律 II

战争是有规律的，战争的结局由客观规律决定。因此，承认事实、尊重规律是战争获胜、获利的必要条件。

孙子定律 II 确定了战争科学原理的边界，即战争的结局由规律来决定，从而战争服从历史进程的规律⁷。

孙子推理规则 I

“兵者，诡道也”，即战争的唯一规则就是没有规则。

孙子推理规则 I 解决了战争的规则问题。孙子推理规则 I 也揭示了，战争中的规则本身就是战争的结果。

对于任何现实世界的博弈，博弈的规则本身就是博弈的结果，包括经济、社会中的博弈也是一样的。

1.9 计篇科学体系总结

1. 计篇的实质是：战争与国家战略，战争的基本规律与规则。

2. 计篇内容及其逻辑关系是：

(a) (一) 战争是关于生死存亡的博弈，战争的基本矛盾：生与死。

这是战争的第一条定律。

孙子定律 I: 战争决定存在性，现实世界博弈决定存在性、作用、运动性、需求和愿望。

孙子定律 I 回答了战争解决的问题是什么。

(b) (二) 决定战争结局的是五大要素（综合国力），包括政治（国家战略）、天时（国际局势、自然规律等）、地利（战场环境）、军事（将领、士卒、武器装备等）和军队组织管理等，其中最根本的是政治，即国家战略、国家意志等。

这一条揭示了战争结局背后的基础是物质和信息（智能）等客观现实对象，从而战争的结局是客观的。客观性就是科学性。揭示了，战争有其自身的科学原理。

同时揭示了，战争的基础是客观现实及其运动规律。因此，战争的科学原理的基础就是现实世界的科学原理。这建立了：

⁷因此，人类文明、进步的历史规律就是战争的边界。违背人类文明、进步历史规律的战争最终必败。

孙子定律 II：战争结局是有规律的。承认事实、尊重规律是战争获胜、获利的必要条件。

针对以上五大要素的七个判断问题，简称为“五事七计”，这就构成了**孙子胜败判别准则**。

孙子的这一策略正好揭示了，决定战争结局的要素是综合国力，根据综合国力的分析、比较可以预先判断战争结局。这一方法称为：**孙子胜败判别准则**。

(c) (三) 军事家自身的决策。

(d) (四) 孙子第一次提出“势”这一概念，指一种态势，是基于事件创造的一种运动方向，以有利于自己。

(e) (五) 提出战争的第一条推理规则，即**孙子推理规则 I：**战争的唯一规则就是没有规则。

提出一系列战术策略。提出保守军事秘密的要求。提出著名的攻击策略：**攻其无备，出其不意**。

(f) (六) 点出了战争结局的**孙子净评估方法**。

(g) 整个计篇（一）—（六）揭示了：

- i. 战争是决定存在性的博弈；
- ii. 战争这一基本现象有其自身规律；
- iii. 战争的决定因素是综合国力和客观规律，也即物质和信息及其结合；
- iv. 战争的规则本身就是战争的结果，因此，战争没有规则；
- v. 战争的结局是由客观因素决定的；
- vi. 战争的结局是预先可预测的，即可判断的。

3. 计篇中提出的科学概念

(a) 道：政治，其实质是上下同心；

(b) 利与害；

(c) 势。

4. 计篇中的定律

- (a) 孙子定律 I;
战争决定着存在性、作用、运动性、需求和愿望。
- (b) 孙子定律 II;
战争是有规律的，战争的结局由规律决定。
- (c) 孙子推理规则 I。
战争的唯一规则就是没有规则。

5. 孙子净评估准则

孙子净评估准则

战争结局由综合国力、客观规律、人类文明进程等天时、地利、人和等因素决定。

6. 计篇中的基本原理

- (a) 战争的利益原理，见命题1.5;
提供了分析战争的动机、目的、目标的原则。
- (b) 孙子战略支撑力量优先序原则：道、天、地、将、法；
提供了判断战争结局的战略支撑力量的方法。
- (c) 孙子将帅五准则；
提出了将帅素质与要求的原则。
- (d) 孙子造势原则；
提供了作战指挥中的创造原则。
- (e) 孙子博弈策略的利、害准则；
提供了战争设计的基准与支点。
- (f) 孙子进攻原理；
极大化敌不确定性，极小化己不确定性原则。
- (g) 孙子军事保密原则；
提供了确保作战策略的有效性原则。
- (h) 孙子可战原则；
指出了战胜敌人的机遇不可多得。
- (i) 孙子不可战原则等。
指出了不打没有必胜把握的仗的基本原则。

7. 计篇的总结论。

根据孙子判别准则，战争的结局是预先可知的。

1.10 计篇提出的科学问题

计篇中提出一系列需要进一步研究的科学问题，包括：

1. “敌人”的定义与定义“敌人”的策略；

计篇第一回答了假设给定一个敌人，判定能否战胜敌人的问题。然而，在现实世界中，一个国家往往和多个国家有各式各样的矛盾、冲突。怎样确定敌人、竞争者、潜在敌人、潜在竞争者、合作者、潜在合作者？怎样确定战争的优先序？怎样确定跟一个竞争者或者敌人的博弈策略？这些问题需要基于《孙子兵法》的科学原理来解决。（《孙子兵法》提供了解决这些问题的原理、策略，但不可能提供所有问题的现成答案。）

2. 基于孙子定律 I 解释现实世界；

3. 战胜敌人联盟的策略；

4. 孙子判别准则的模型；

5. 孙子判别系统；

建立一个人工智能系统来判别战争双方的胜败评估。

6. 21 世纪的孙子净评估判别准则是什么？

7. 21 世纪的孙子净评估判别系统；

建立一个人工智能系统来预测战争、战争胜败和对各方的相关影响。

8. 矛盾转化的博弈策略系统；

9. 战争胜败净评估度量。

第2章 作战篇第二：战争与经济 —战争的物质、物资和经济基础，战争与经济的关系原理

作战篇的实质：战争的物质基础、物质准备和经济基础¹。

孙武《孙子兵法》的第二篇，作战篇，实质是讲战争与物质、经济的关系。

核心：战争与物质、物资和经济的基本关系原理

物质、物资和经济是一个国家系统运转和发展的基础，渗透到整个国家系统的每一个节点。没有物质、物资和经济，整个国家会坍塌。战争，特别是对外侵略的战争将巨大地消耗国家的物质、物资和经济。如果长期对外作战而不能获胜、获利，则直接威胁国家的物质、物资和经济基础，使得整个国家基础动摇甚至于国力空虚。在一个国家国力空虚的时候往往会成为其它国家攻击的目标。

因此，如果一个国家长期对外作战，不能获胜、获利，造成国力空虚，

¹战争与物质、物资和经济的基本关系是一个重要的科学问题。人们生产、需要的是物质和物资，战争中消耗的也是物质、物资，包括武器装备。经济以币的统一形式存在。物质、物资即货，是币的基础。货决定币。但是币也会反作用于货。当货与币脱钩的时候，币就不起作用。战争通常会造成货与币的脱钩。因此，决定战争结局的条件是货，即物质、物资，而不是币。战前可以通过币储备足够多的物质、物资和武器装备。如果一个国家有充足的物质、物资、武器装备生产体系，则战争所需要的物质、物资和武器装备就有保障。如果没有物质、物资、武器装备保障，再多的币在战争中都是没有意义的。

再遇到其它国家来攻击，则任何战略、策略都由于没有物质基础而变得无力回天，国家有可能失败或者被其它国家打败。根据这个推理，《孙子兵法》作战篇第二提出一个基本原理。

孙子进攻速胜原理：对外进攻作战，贵在速胜，不宜持久。

上面的分析也揭示了进攻作战，如果持久，有可能导致国家失败或者战败。这个分析，揭示了：

孙子抗击侵略的持久战原理：抗击侵略的防御战争的策略是持久战，不让侵略者速胜，待侵略者国力空虚而坍塌，反攻侵略者。

孙子抗击侵略的持久战原理是孙子进攻速胜原理的逆否命题。（毛泽东的《论持久战》就是孙子抗击侵略的持久战原理的一个具体例子。）

2.1 孙子战争的物质基础原理

（七）孙子曰：凡用兵之法，驰车千驷，革车千乘，带甲十万²，千里馈粮，则内外之费，宾客之用，胶漆之材，车甲之奉，日费千金，然后十万之师举矣。其用战也贵胜，久则钝兵挫锐，攻城则力屈，久暴师则国用不足。夫钝兵挫锐，屈力殫货，则诸侯乘其弊而起，虽有智者，不能善其后矣。故兵闻拙速，未睹巧之久也。夫兵久而国利者，未之有也。故不尽知用兵之害者，则不能尽知用兵之利也。

核心：大规模出国作战，经济、物资消耗巨大。开战前必须算费，孙子提供了几个算费的原则。

科学实质：战争的物质基础与战争军费计算；物质与经济是国家的支柱；战争耗资巨大；如果长期对外作战而又不能战胜敌人、获得利益，则战争耗尽国力，致使国力空虚，进而其它国家趁虚而入来发难，从而使国家陷入危险之中；从战争消耗国力的维度提出，对外作战力求速胜；对外发动战争，如果速胜，则获得战略利益，如果不能速胜，则有可能使国家陷入危险之中。物质计算问题，通过计算战争的物质需求与消耗，得出战争基本规律：对外侵略作战宜速胜，以消除长期对外作战而不能获胜给国家带来的危险。

科学含义理解：

²孙武这里的“带甲十万”指出动的兵力很多，并不是特定的一场战争的总兵力。而且孙武用的是一个假设性的例子来阐述他的科学原理，即，用兵很多，假设出兵十万。这一句话不是考证孙武特指哪一场战争的兵力规模的历史数据。有些注者纠结于考证孙子时代哪一次出兵十万。孙子所著是战争的科学原理，不是历史上的战例分析。

1. “凡用兵之法，驰车千驷，革车千乘，带甲十万，千里馈粮，则内外之费，宾客之用，胶漆之材，车甲之奉，日费千金，然后十万之师举矣。”
开战前先算费用；出国用兵（入侵他国）耗资巨大。
这一条揭示了一个基本原理。

孙子战争的物质基础原理

战争需要投入极大的人员、装备、物资、物质，即人员、装备、物资和物质是战争的基础。

直观地说，打仗打的是国力、财力和物资。

孙武观察到战争所需经费的巨大，提出按日经费预算范式。

孙子战争费用计算范式

大规模军队对外作战，每天消耗巨大，军需物资、费用开支是以“天”来计算的。

这一范式实际上也是后来所有战争的按战争进程的军费计算方法。

2. “其用战也贵胜，久则钝兵挫锐，攻城则力屈，久暴师则国用不足。夫钝兵挫锐，屈力殫货，则诸侯乘其弊而起，虽有智者，不能善其后矣。”
进攻方贵在速胜，不能速胜就可能陷入一系列被动局面，例如：士气低落、武器装备补给不足，攻城不力，长期对外用兵，国力不足，到军队受挫，国力消弱之时，其它诸侯国乘机进犯。这时，即便有高明的战略家、军事家，也不能挽救了。

物质、物资不仅是支撑战争的物质条件，也是支撑整个国家运行的物质条件。如果长期对外作战，可能过度消耗国家物质资源，使得国家不能正常运转，从而国家运行没有支撑。

这充分揭示了长期对外用兵，不能获胜最终有可能把自己拖垮，而当国力虚弱时，其它国家可能发难，这时由于没有物质条件，再好的策略也没有条件执行，没有任何力量能够挽救。这就是发动侵略战争，攻打别国可能的危险与风险。

战争是消耗极大的高风险事件，时间长了，国力耗损极大，国家的内外问题增加，从而战争中获胜的不确定性增大，甚至于，最终变成持久的消耗战而成为战争的输家。

长期对外作战就是持续消耗国力，相当于一直、持续在消耗能量，强大国家也会被战争拖垮。

“夫钝兵挫锐，屈力殫货，则诸侯乘其弊而起，虽有智者，不能善其后矣。”进一步揭示了：

(a) 战争的基础是物质、物资与经济；

(b) 如果没有物质、物资和经济支撑，高明的战略、策略不起作用。

智能只有在物质支撑的前提下才能生成战争能力；如果没有物质、物资、经济支撑，再怎么野心勃勃的侵略性国家也没有战争能力。（怎样战胜一个侵略成性的、野蛮的、没有人性的法西斯军国主义、纳粹主义国家？孙子这里给出了一个策略，让侵略者没有物质、没有物资、没有货，让侵略者没有研制先进武器装备的物质条件、没有大规模生产先进武器装备的物质条件。）

在机器智能时代，人工智能技术有可能实现人类最高的博弈智能，即生成了最优的战争策略。如果一个侵略者国家具有最高智能水平的战略、策略，那么怎样阻止它征服世界？答案是同样的，让侵略者，不管它有多高的智能水平，让它没有侵略它国的物质、物资条件。

3. 孙子强调了进攻方必须速胜，指出了进攻不能速胜的各种危害。

这就是中国俗话说的：“夜长梦多”，即持久进攻所带来的战争结局的高度不确定性。

战争是一个重大事件，当你侵略、攻打一个国家的时候，所有国家都会根据自己的判断采取一些动作，以趋利避害，如果你不能速战速胜，其它国家就有机会利用你发动的战争实现自己的利益。这样，你发动的战争的最终结局就是你控制不了的，最终结局也是你控制不了的，很难保证你获胜、获利，而且很可能你最终成为很多国家攻击的目标，而成为输家。

战争每天的消耗巨大，不可能是常态。战争的目的是获胜、获利，即高投入实现一个战略目标。一旦不能很快实现战争目标，势必就陷入长期的高消耗、高风险，最终成为失败者。

这个道理也是一个普遍原则，做很多事都是这样的。例如，在研究工作中，如果一个人对某个重大问题有一些好想法，但是又没有能力完

全、彻底解决，又着急对外宣布，结果别人发现有漏洞。最后这个问题可能就被别人解决了，最开始的人未必能得到应有的认可，即便最开始的人有贡献。

长期对外作战使得自己越来越弱，同时内外挑战、不确定性越来越多，最终不仅不能获胜，而且还可能成为其它国家攻击的目标。

（进攻别国作战跟做研究一个道理，要求稳、准、狠、快，看准了、迅速、一次、干净、完整地拿起来；不然就可能失败。）

4. “故兵闻拙速，未睹巧之久也。”

进一步强调了进攻的速胜策略。因为战争消耗的是国力、财力和物质，长期战争必然是长期消耗国力，时间长了，必然使国力透支，这就是战争的危害；国力透支到一定时候可能意味着自己的失败，甚至反过来被别人消灭、征服。

5. “故不尽知用兵之害者，则不能尽知用兵之利也。”

进攻如果不能速胜，就有可能、甚至很可能造成危害。

这是孙武首次提出“利”与“害”的基本概念与基本矛盾。战争获胜利益极大，战争失败则风险极大就变成“害”。

任何一个高利益的事件都同时是高风险的，战争尤其如此。

战争中的利与害是可以转化的，转化是有条件的。有利的因素也可能由于某些措施不到位而失败了，不利的因素如果采取策略也可能变成一个获利的机会。

战争胜败的利与害的互相转化是任何战争设计者必须认真研究清楚的，以趋利避害。

孙武提出“利”与“害”的概念和基本矛盾，为分析战争的规律奠定了基础，即利与害是分析战争的基本点和落脚点。

利与害跟采取进攻策略还是防御策略没有直接关系。对于进攻方，如果迅速获胜、获利就是利，如果不能迅速获胜，就可能变为害；对于抗击侵略的防御方，如果让进攻方速胜，则自己战败，是害，如果让进攻方不能速胜，并最终战胜进攻者，反过来利用进攻者的进攻机会战胜敌人、获得战略利益，则是利。

进攻和防御都是常态，不是异常事件，不管是进攻还是防御，目的是追求自己的利益，进攻和防御都是保护、追求自己利益的机会。

6. 进攻的速胜是孙子的结论，这个结论当然是一般原理³。

进攻的速胜原则是《孙子兵法》的基本原理。这个基本原理从科学和文明进步的角度都是理性的、可解释的。

从进攻方获胜的角度，进攻方速胜是极小化获胜的不确定性的原则；从文明的角度，战争无论如何是破坏性的、毁灭性的事件，速胜也是极小化战争的破坏和毁灭的原则。

《孙子兵法》的这个基本原理跟侵略者的战争观是矛盾的，侵略者侵略的是别人的国家，或者是发动的代理人战争，通过牺牲、破坏、毁灭其它国家来实现某一国或者某一国家集团的利益，而牺牲的是世界上其它国家的人命和财富。

侵略者或者侵略者的代理人战争是不在乎战争的长短的，因为牺牲的不是侵略者自己，而是其它国家，而且以牺牲其它国家为代价来实现侵略者的利益。

7. 抵抗侵略的防御战争的策略就是持久战，即，破解侵略者的速胜，并进而把《孙子兵法》中进攻不能速胜的所有害处实现，则防御战就成功了。

因此，抵抗侵略的持久防御战争策略是孙子进攻速胜原理的逆否命题。

毛泽东的《持久战》就是针对日本侵略的防御策略，其科学思想就是孙子进攻速胜原理的逆否命题。（毛泽东《论持久战》的三个阶段就是孙子进攻不能速胜而最终战败的三个阶段。）

8. “故不尽知用兵之害者，则不能尽知用兵之利也。”

揭示了战争的“利”与“害”基本矛盾，并揭示了利与害是可以相互转化的。

战争的实质就是通过策略实现利与害的转化，实现对己的利，对敌的害。

³有些人批评《孙子兵法》强调进攻，少讲防御，有些人批评孙子强调速胜，不谈持久战。原因在于没有搞清楚，孙子的原理是：侵略别国的进攻原理是速胜。孙子讲进攻，也讲了进攻的害，进攻的害就是防御的利。所以上两种观点都是不对的，这就是没有把《孙子兵法》理解为科学原理的后果，仅仅从字面看，孙子没说的一字不加，不会利用孙子的原理推理。作者建立《孙子兵法》的数学原理的目的就是为了能够基于《孙子兵法》原理来推理，来设计战争，而不仅仅是看孙子的字面意思。这就是科学原理的价值。2500 多年以前，孙子写书的困难跟现在不可同日而语，要刻在竹简上，是多么不容易啊，只能写原理，而且要极简，不能展开推理。

以上分析论证了如下原理。

命题 2.1.（进攻速胜原理）如果进攻是高消耗的战争，那么进攻的利害满足如下原理：

(1) 进攻的获胜策略是速胜；

进攻的利在于速胜，害在于被拖入持久战而不能获胜。

(2) 防御的获胜策略是让敌人不能速胜，并进一步实现相持和反攻以战胜敌人。

防御的害在于不能把敌人拖入持久战，利在于把敌人拖入持久战，并在持久战中消耗敌人、最终战胜敌人。

证明. 如果进攻方到别国作战，则在获胜之前，必然每天消耗极大，而且每天死伤很多人。长期、持续的消耗和损失必然造成国力空虚而不能维持自己的存在性、作用和运动性。□

命题2.1中的原理对于代理人战争是不适用的。一个国家可能为一个代理人提供有限的物质支持，让代理人替自己打仗，而自己可能通过掠夺、或者出售军火而获得巨大、持续的利益。在这种情况下，一个国家可以一直支持战争，而消耗其它国家，使自己可以从别人的战争中获胜、获利。因此，支持代理人可以长期、持续对外发动侵略战争，利用别人的战争发展自己。这实际上是一种战争经济、掠夺其它国家的战争行为。《孙子兵法》没有专门研究这个课题。显然，需要一个关于代理人战争的基本规律的科学结论。

孙武《孙子兵法》作战篇主要讲战争需要物质条件和经济基础，即经济是战争的基础。

《孙子兵法》计篇第二的原理是自己为主体侵略别国的战争。

然而，孙子没有解决的问题是：一个国家靠侵略战争征服了一些小国使自己成为大国。成为大国以后，执行如下策略：

(1) 组织一个局部力量，迅速征服一个小国，抢夺、霸占小国资源，毁灭小国，或者把小国人民变成劳动力，获得巨大战略利益，巨大物质、物资和经济利益；

(2) 通过战胜小国显示军事实力，生产武器，在全世界卖武器获得经济利益；

(3) 支持一个小国发动战争，生产武器，卖武器，在小国失败以后，霸占小国资源等。

在以上过程中，大国对战争的投资都是极小的，局部的，牺牲、毁灭的是别的国家，自己就是通过毁灭别的国家实现了巨大的战略利益，巨大的物质、物资、经济利益。

这样的大国可以一直支持打仗，自己极小代价，甚至于零代价，通过掠夺、侵略、霸占别的国家的资源、财富来维持自己的大国地位。大国主导的直接、或者通过代理人的间接战争一直持续，而且，国家每打一仗就变得越来越强大。

《孙子兵法》没有特别研究完全靠侵略、掠夺的战争经济，通过战争侵略、掠夺一国资源，获胜、获利，不断壮大，每一次侵略、掠夺一个国家。

整个《孙子兵法》没有研究靠侵略、掠夺来发展经济的问题，即，把发动、支持别国战争作为国家发展和经济发展支柱的战争经济。

一个国家如果实力很强，适当投资就可以征服一个国家，获胜、获利，靠侵略、掠夺发展自己，最终成为霸主、霸王。这种情况，战争就不是一个消耗国力的事，而是一个发展、壮大的机会，即，战争是经济的手段。这样的经济是战争经济。

《孙子兵法》没有研究战争经济的问题。

战争是发家致富、经济发展的手段是侵略性基因国家在过去几百年来出现的新现象，《中国古代》没有出现过这种现象。因此，《孙子兵法》没有研究。

很显然，如果一个国家把支持、挑动、发动对外战争作为工具以实现对外掠夺、侵略、霸占世界资源，并以此推动国家发展、经济发展，则这个国家的经济就是战争经济。

作者提出三个研究课题：（1）代理人战争，（2）战争经济（以掠夺为支柱经济的现象），（3）21 世纪新经济学（以人为本，以智能化为路径，以创造为引擎的新经济现象的科学原理，可以称为“智能经济学”或者“创造经济学”等。）（有理想抱负的青年学者应该可以解决这三个问题。作者觉得可以建立第（3）个课题的理论，并破解前两个反理性现象。中国需要创建反代理人战争、反战争经济的战略、策略和力量结构。）

2.2 战争中的后勤保障与兵力补充

（八）善用兵者，役不再籍，粮不三载；取用于国，因粮于敌，故军食可足也。

核心：因粮于敌。

科学实质：粮草就地解决，武器装备从本国调用。物质资源与物资补给，武器装备运送。物质的来源、运输，涉及到物质和信息两个要素。

科学理解：

1. “善用兵者，役不再籍，粮不三载。”

出国对外作战中，善用兵者，不二次征兵，不三次运送粮食。

2. “取用于国，因粮于敌，故军食可足也。”

武器装备从国内出，粮食因敌而取，这样军粮饲料问题就解决了。

3. 武器装备只能从国内解决，粮食问题在敌国就地解决。

4. 这一条强调了出国作战中，前线战场与国内供给的均衡与优化原则，即，节省经济开支。

5. 孙子的这一策略揭示了一个普遍原理：战争中的节约、优化问题。

这表明，孙子认知到，再强大的国家，如果不节省，对外作战最后会加速自己的衰败，影响战争结局。（再强大的国家也经不起对外发动铺张浪费的不义之战。）

为什么战争中要节约开支？首先，战争的巨大消耗可能使国家最终战败。战争消耗是个战略问题。节约对浪费是一个非对称优势策略。战争中，任何因素都可能用来设计对敌非对称优势策略，节约策略本来就是一个设计非对称优势策略的要素。

这个原则是从战争费用角度考虑的；战争是大投入、大代价，同时获胜了利益极大、失败了风险、危险极大的事。战争中的军需、军粮、物资保障历史以来都是一个重大问题，没有武器、装备就不可能有战斗力，没有军需物资部队生存都有问题。

孙武的时代由于物资不丰富，而且军需运送完全靠人力与车马，这使得出国作战的军需物资问题更难通过国内运输，所以，孙武强调军粮与饲料因

敌就地解决。与此同时，武器、装备只能通过国内输送解决，这是因为，武器装备在交战的敌国一般情况下很难有条件解决，但是粮食饲料是就地可以解决的。

出国打仗必然消耗大量的武器、弹药、装备、设备、食物、用品等，总有大量的武器、装备、物资需要从国内运送。这个问题一直是战争的一个天然的制约。正是由于这个原因，除非是一个超级大国针对一个小国的侵略，一般情况下，战争都发生在相邻的国家之间。原因就在于，如果不相邻，武器、装备、粮食、弹药很难供给以支撑作战需要。

注：《孙子兵法》没有研究代理人战争的情况，即一个超级大国家通过征服一个小国，然后主导被征服小国去攻击它的邻国，该国是超级大国要征服的国家⁴。

研究课题：针对侵略性国家不断征服小国，利用小国发动代理人战争，从战争中掠夺其它国家的不义之战，正义的大国的策略是什么？

2.3 长期大规模对外作战的危害

（九）国之贫于师者远输，远输则百姓贫。近师者贵卖，贵卖则百姓财竭，财竭则急于丘役。力屈、财殫，中原内虚于家。百姓之费，十去其七；公家之费：破车罢马，甲冑矢弩，戟盾蔽橹，丘牛大车，十去其六。

核心：长期大规模对外作战将对国家经济、政治产生重大、深远、甚至颠覆性影响，即长期大规模对外作战之害将使国家经济不能支撑国家运转。

科学实质：长期对外作战消耗巨大物质资源，军需物质资源消耗对国内经济、社会全面的影响。军需物资消耗诱导的国内经济问题，以及经济问题诱导的社会、政治问题等。实质是物质消耗的连锁反应。物质集中于打仗造成国家运行的系统问题。

科学理解：军队出国远征所需要的物资器材、运输需求、人力、财力都是整个国家的相当大一部分。

⁴ 《孙子兵法》不主张培养代理人。见九地篇第十一（九十二）“不养天下之权”。孙子提出这一条说明孙子是考虑过这个问题的。他的结论是否定的。原因应该有几个：孙子慎战原则不允许，因为它不正义。另外就是“代理人”可以利用，但是也可能把自己置于被代理人利用的不确定性中。美国利用以色列控制中东。但是，现在究竟是美国利用以色列还是以以色列利用美国都已经很难区分了。同样的道理，美国和乌克兰的关系对美国究竟是利还是害，可能要更长远一些才能看清楚。有一点是确定的，美国支持代理人是不正义的，它以别国的牺牲、毁灭为工具实现自己的利益。美国发动战争征服的国家大部分曾经是美国扶持的代理人。被美国扶持不意味着幸运，相反可能是不幸的开始。

这里讲军队长期对外作战对国家经济、社会、国力的极大消耗，会影响到国家整体利益。

长期大规模对外作战的危害

长期大规模对外作战必然消耗国力，使国家陷于危机、危险之中。

《孙子兵法》没有研究的问题：一个大国的一小部分力量可能就足于消灭、征服遥远的一个小国，这时，大国发动对小国的征服、侵略、掠夺战争就是一个代价很小、收益很大的生意。

孙武的《孙子兵法》没有研究这个问题的原因是这种战争是不义之战。通过对其它国家杀人、灭国来获得经济利益，这在孙子的时代也是不义之战。在现代社会中，通过杀人掠夺别人财物是犯罪行为。一个国家通过杀别人国家的人，霸占别人国家的资源即使在中国古代文化、文明中也是不认可的。然而，在全世界的范围来看，靠掠夺、侵略别人国家实现经济利益、战略利益是普遍现象。因此，《孙子兵法》没有研究通过杀别人国家的人，灭别人国家来获得经济利益的问题。在《孙子兵法》的范畴里，通过杀别人国家的人，灭别人国家来获得经济利益的国家可以归属于非理性玩家。在《孙子兵法》的科学体系下，非理性玩家最终只有一种结局，被消灭或者被征服，不可能成为最终的获胜、获利者。

在《孙子兵法》科学体系下，不义之战最终是要失败或者付出高昂代价的，或者说从全局来看最终是必败的战争。

2.4 因粮于敌的价值

（十）故智将务食于敌，食敌一钟，当吾二十钟；蓐秆一石，当吾二十石。

核心：因粮于敌的价值。

科学实质：军需物质资源的优化策略。优化策略本身是一个非对称优势策略。

科学理解：进一步说明了粮食和军马饲料取自敌国的重要价值，其原因就在于，如果取自于国内，则加上运输，成本会成二十倍地增加，这里二十不是精确数字，强调的是代价高昂，而且，粮食和饲料本来哪里的都可以用，敌国的也可以用，因此就地解决，不同于武器装备，只能从国内输送。

因粮于敌原则

粮食取用于敌国，武器装备取自国内。

2.5 军队的奖励与获胜获利

（十一）故杀敌者，怒也；取敌之利者，货也。故车战，得车十乘已上，裳其先得者，而更其旌旗，车杂而乘之，卒善而养之，是谓胜敌而益强。

核心：激励将士、优待俘虏、胜敌而益强；化敌物质为我物质，化敌力量为我力量；极大化利益，极小化代价原理。

科学实质：士气是信息，作为信息的士气使得官兵奋勇杀敌，有功者获得荣誉奖励，荣誉也是信息；缴获敌人物资，获得物质，对有功的人给予物质奖励；信息和物质两大要素都有，信息要素的奖励是信息，物质要素的奖励是物质；优待俘虏是化敌为已的策略，使获胜者更强大。

科学理解：

1. “故杀敌者，怒也。”

要使军队勇敢杀敌，就要激励部队，使全军将士士气高涨。军队是一个特殊的群体，军人需要冒生命危险去杀敌立功，必须确保全军将士士气高涨才能在作战中英勇奋战。

（军队士气是信息要素，军队士气高昂，可以奋勇杀敌；杀敌本身得不到利益，所以只有通过授予荣誉来激励有功的军人。这是一个非常有趣的现象，作为信息的士气，通过官兵能奋勇杀敌，信息通过物质变成杀敌的物质，杀敌事件很难，冒着生命危险，但是又没有物质利益，所以只能通过授予军功来奖励官兵。信息是物质运动的动力。用信息来度量士气就使得士气这一概念变成有度量的科学概念了。）

激励士气原则

将士的士气是战斗力的必要条件。

2. “取敌之利者，货也。”

要使得军队勇于夺取敌物资，就要给予士兵物质奖励。

夺敌物资、或者烧毁敌物资本身也是一个重要策略。夺敌物资可以利用敌人的物资打敌人，是一个高利益策略，同时对敌人是双倍打击。最

重要的是，如果敌人没有了物资，包括粮食和武器装备，再好的策略、再训练有素的士兵都没有用了。

奖励立功者原则

立功者有奖。

军队是一个特殊的群体，官兵需要冒生命危险去作战。因此，对于对作战中立功者，必须有特殊奖励，这是军人的荣誉。

军队缴获了敌军物资，这是物质，所以就给予物质奖励。

3. “故车战，得车十乘已上，裳其先得者，而更其旌旗，车杂而乘之，卒善而养之，是谓胜敌而益强。”

在车战中，凡缴获战车十辆以上的，就奖励首先夺得战车的人，并且，把敌战车更换成我军战车的旗帜，再派我军士兵到缴获的战车，俘虏的兵卒和我军士兵混合编组组成新的战车，优待俘虏，这样战胜敌人以后就变得更加强大。

4. “卒善而养之。”

优待俘虏，变俘虏为我用。

俘虏编到我军中。由此可见，优待俘虏这一战争中的基本政策是 2500 多年以前孙武在他的《孙子兵法》中就明确提出来的。优待俘虏是孙武《孙子兵法》的首创⁵。

孙子优待俘虏策略

俘虏混合编排，编入我军，善待俘虏。

战争是一个高投入、高风险的大事，战争中不仅花费巨大的经济、物资，而且还会损失人员。怎样做到战胜敌人以后使得自己更强大？

孙子提出的策略是：自己的极小牺牲，全胜、完胜敌人，而且卒善而养之，即把俘虏混编到我军，变成我军的战斗力。

如果漂亮地战胜敌人，则从敌国获胜、获利，并且会有其它国家更愿意合作，从这些合作中也可以获利（人性偏向获胜、获利者）。

⁵并不是西方或者什么国际公约提出来的。保护知识产权，守好老祖宗的首创权。

5. “胜敌而益强。”

这是一个战争原则：战胜敌人使自己变得更加强大。

胜敌而益强原则

战胜敌人使自己变得更加强大。

战胜敌人的根本目的是使自己更强大，获得更高层次的更大利益。因此，战胜敌人，极大化地从获胜中获利就是一个重要的课题，即胜敌而益强本身是一个重要问题。

获胜是军事问题，从获胜中获利更多地是一个政治问题，所以《孙子兵法》没有专门研究。

6. 这一篇讲了几个“胜敌而益强”的策略：取敌之利；车杂而乘之；卒善而养之。

7. 这一篇揭示了孙子的几个战争原则：

- 全胜、完胜；
- 节约、开源节流；
- 化敌物资为我物资；
- 化敌力量为我力量；
- 利益最大化；
- 代价极小化。

这些原则体现了若干优化原理。不仅要全胜、完胜，而且还要代价极小化，利益极大化。这些原理可以建立若干优化问题。

这些优化原理揭示了孙武《孙子兵法》的科学性，同时表明，如果只是求胜，而不极小化代价，再强大的国家可能也会因为军队的浪费而走向最终失败。

8. 战争物资、武器装备的优化组合是在战争中获胜、获利的基本原则。

2.6 孙子进攻速胜原理

（十二）故兵贵胜，不贵久⁶⁷。

核心：进攻的获胜准则：速胜。

科学实质：对外进攻别国的战争贵在速胜，而不能久战不胜。

这一结论总结为如下的原理。

孙子进攻速胜原理

对外战争的获胜策略是速胜，迅速获胜并实现战略目标。

科学理解：进攻战争可贵的是速胜，迅速获胜、获利；战争不宜持久；不能速胜，后患无穷；进攻方不能速胜的所有不利因素就是抵抗侵略的防御战争的正确策略。

兵贵胜，不贵久是孙武《孙子兵法》的基本原则。这一重要原则主要是针对出国对外作战，即进攻别的国家的作战只有速胜才是获胜的原则。持久的出国对外作战或者最后失败、或者即便获胜最终国力已经耗尽从而成为失败者。

这个原则同时为一个国家防御敌人侵略的防御战提供了战略原则和作战策略，即不让侵略者速胜，消耗侵略者国力，最终反击侵略者以战胜侵略者。

⁶有些人批评《孙子兵法》的速胜论的理由是反侵略战争的持久战，用毛泽东的《论持久战》反对《孙子兵法》。原因在于没搞清楚《孙子兵法》的速胜指侵略性进攻。这恰恰说明反侵略的防御战争是持久战，正是《孙子兵法》进攻速胜论的逆否命题。说明有些人读《孙子兵法》都不去搞清楚孙子说的战争的性质，纯粹从字面理解，而且混淆进攻与防御这两种不同类型的战争。防御和进攻获胜的原理都不一样。进攻获胜的主要原理是物质（物理）的原理，防御获胜的主要原理是信息科学原理，通过战略、策略让敌人的物质运动生成的能量和能量的释放没有发挥作用，消耗敌人，等待敌人消弱，保存自己、积累自己能量，待敌没有能量时反攻。

⁷美国建国是掠夺美洲印第安人的领土创建的，建国 250 年中只有 16 年没有对外打仗。美国的战争都是对外作战，对美国来说都是局部、甚至于就是平时训练的投入，以战代练，战胜一个国家获得天量的资源与财富，相当于打劫全世界的财富。例如，打科索尔就把欧元打下去了，财富转移到美国。美国战争现象跟《孙子兵法》设定的战争是不一样的，是一个新现象。作者建议军事、经济（可能还有政治）专家针对美国战争现象专门研究，建立美国战争现象的理论与原理。作者觉得，美国的战争是美国经济的支柱，美国的经济是战争经济，美国设计、操控、发动战争，牺牲、消灭别国人民达到侵略、掠夺、打劫全世界的战略目标。美国打科索尔是孙子进攻速胜原理的结论，科索尔战争一打，欧元就失败了，一直被美元压着。美国打阿富汗、伊拉克是孙子进攻速胜原理的逆否命题的结果。美国 2026 年军事绑架委内瑞拉总统是一个局部军事行动实现若干战略目标：掠夺、控制委内瑞拉石油资源，殖民委内瑞拉国家人民，切断中国一条石油能源路劲，震慑拉美其它国家，巩固美国霸权实力。

抗击侵略者的战争的获胜策略是：（1）（防御）防御以阻止侵略者速胜，（2）（相持）相持以消耗侵略者，（3）（反攻）反击以战胜侵略者的三个阶段的战略策略。这是一个持久战的战略策略。因此，抗击侵略者的防御战战略策略就是持久战。

持久战能够获胜需要有一定的条件：体现在能否有物质条件以实现上述三个阶段的作战任务与目标。

因此，抗击侵略者的防御战战略策略是孙武《孙子兵法》“兵贵胜，不贵久”的逆否命题。

孙子进攻速胜原理明确表明，“兵贵胜，不贵久”是一个科学原理。原因就在于，根据这个原理可以推理，以得出抗击侵略者的持久防御战战略与策略。

有人批评《孙子兵法》只讲进攻，不讲防御。原因就在于，没有把《孙子兵法》当科学原理，而只是从字面理解。《孙子兵法》讲了进攻的速胜原理，并论证了，如果进攻不能速胜的危险、甚至于最终战败。这已经表明了防御的持久战策略，而且提供了防御战战胜敌人的策略，就是防御的持久战策略。

抗击侵略的持久战策略就是孙子进攻速胜原理的逆否命题。

科学原理是可以推导、推理的，而不是字字说到。

《孙子兵法》讲了原理。新的战争可以基于《孙子兵法》原理来设计战略、策略。这正好说明现在有必要给《孙子兵法》正名，确立《孙子兵法》的科学原理地位。

2.7 将帅作用

（十三）故知兵之将，民之司命，国家安危之主也。

科学理解：强调了将帅在战争中对兵卒、人民和国家的重要作用。

孙子净评估准则已经对战争胜负给出判别准则，将帅在战争胜负结局中起重要作用；这一篇主要强调，在可胜的战争中，高明的将帅可以以最小代价获得最大利益，使牺牲和代价最小，获利最大。

孙子的策略中每一条都强调牺牲和代价最小、优化策略，包括优待俘虏，变俘虏为我战争力量，从来没有一条说可以随便杀人。孙子兵法取敌之利，主要指夺敌物资，可能会有掠夺敌国百姓物资，但也没说可以杀害敌国百姓。这跟侵略者的杀光、抢光、烧光政策是完全不一样的。

2.8 作战篇第二总结

1. 中心思想是经济、物资是战争获胜的基础。作战篇实际上是讲军事与经济的关系；
2. 从战争的物质条件准备，到作战过程中，各个阶段、环节的胜战以及物资优化原则；
3. 从经济支撑、物资消耗的角度，论证了远途征战的速胜原则；
4. 提出进攻方的速胜战略原则，并指出，如果不能速胜的可能风险与危险；
5. 从节约费用开支的角度提出取敌之利的策略；
6. 激励官兵士气原则；
7. 奖励立功者原则；
8. 从胜战的利益最大化角度提出优待俘虏的政策与策略，即，卒善而养之；
9. 从理性与科学的角度提出获胜、获利同时极小化风险与代价，包括，战争中人员损伤，包括己方和敌方极小化伤亡的原则实现获胜、获利；
这充分表明了，2500 多年以前，中国军事科学始祖孙武的《孙子兵法》与侵略者的掠夺、侵略为目的，以挑动、发动战争、消灭、征服别国、掠夺、侵占别国资源，对其它国家的人民以屠杀、消灭、剥削为手段的战争观有着本质区别。
10. 充分说明《孙子兵法》是军事科学原理。

再次揭示了侵略者是没有科学的，没有军事科学，侵略者有的就是丛林法则，屠杀、侵略、掠夺。军国主义、法西斯侵略者、霸权主义把世界当成它的狩猎场，把别国的人民当成它的猎物，把别国的资源当成它的战利品。侵略者的所谓战争理论没有科学原理，就是侵略者的工具⁸。

⁸有人把西方军事著作和《孙子兵法》相提并论，这是没有道理的，不可同日而语。《孙子兵法》是成体系的科学原理。西方的不是，而且没有，不可能有，充其量是一些战争策略，杀人术（但也不能轻视）。人们已经见证太多，所谓的西方的一些术语、概念（文科）并不是科学概念，而是西方解释、或者包装自己

科学的基本原则就是不能反人类、反文明。杀人、放火、抢夺、掠夺不是科学方法。

2.9 作战篇的基本原理

战争的物质基础原理

战争的基础是人员、物资、物质与经济；战争消耗极大的人员和物质资源。

战争是高消耗、高代价、高风险的事件。战争的物质基础原理提出了一个问题，计算战争随时间演化的人员、物质、物资、经济消耗的问题。

利与害的相互转化原理

利与害是可以相互转化的，转化是有条件的，在一定条件下，利可以转化为害，在另外的条件下，害可以转化为利；博弈的实质就是把对自己的利强化扩大，把对自己的害转化为利，把事件转化为对敌的害，对自己的利。

战争的利与害关系原理

不尽知战争之害就不尽知战争之利；进攻获胜则获得极大利益，同时，如果战争不能极小代价获胜，则可能陷入长期、持续消耗国力，从而使国力空虚而走向失败；被侵略的害如果能成功抗击侵略，打败侵略者，则消除了侵略者的威胁，获胜、获利；理解战争必须要求完全理解战争获胜的利以及战争失败所造成的害。

战争军费优化原理

战争费用的优化使用原则是战争的基本原则，开源节流是战争费用优化的基本策略。

战争极大地消耗国力，战争费用不能优化使用就可能造成过度消耗使得国力空虚、国家虚弱，招致失败。因此，战争费用的优化原则是战争的基本原理。战争费用的优化问题提出了一系列优化策略问题。

行为（侵略性行为）的工具。需要认真研究，正确、准确、精确理解、重建科学概念。举例子来说，西方把“人权”叫得震天响，但是它把其它国家、民族的人看得比自己低一等，没看成和自己一样的人，这连“人性”都没有。没有“人性”，奢谈什么“人权”。又如，把侵略别国定义为援助。西方的整个战略、策略就是一个：分而治之，对世界分而治之，掠夺、霸占世界资源，压迫、压制世界其它国家、民族。这才是西方几百年来核心逻辑与实质。

战争军费优化原理是非常难能可贵的一个战争原理，这也构成了《孙子兵法》重要的科学原理。特别难能可贵的是孙子提出：优待俘虏、合理使用俘虏，这不仅体现了《孙子兵法》的科学性，还充分体现了《孙子兵法》作为科学原理尊重人类文明历史规律的哲学思想，为战争的科学原理建立学科边界。

战争的科学原理的学科边界就是人类文明。如果战争破坏人类文明就是不义之战，非正义的战争必然失败，仅仅能作为人类文明的教训遗留下来。

激励官兵士气原则

激励官兵奋勇杀敌。

军队需要激励官兵战胜敌人的勇气、信心，保持高昂的士气。官兵的士气是战斗力的重要组成部分。

立功者授奖原则

在作战中立功的官兵授奖。

军人的荣誉就是立功受奖。战争是生死存亡的事，作战中随时有生命危险。对于作战中立功的官兵必须奖励。

胜敌而益强原则

战胜敌人将使自己更加强大。

战胜敌人以后把敌人的物质资源变为自己的物质资源，把敌人变成自己可以利用的力量，从而使自己更加强大。

孙子进攻的速胜策略原理

“兵贵胜，不贵久”。进攻方的获胜、获利策略是速胜，即速胜并实现战略目标。

进攻的速胜策略原理的逆否命题就是：防御方获胜的策略是持久战。

毛泽东的《论持久战》就是一个典型的防御战争获胜策略，是孙子进攻速胜原理的逆否命题的典范。

孙子优待俘虏原则

“卒善而养之”。优待俘虏，理性、善意、合理使用俘虏。

这是人道主义的原则，也是使自己胜敌而益强的原则。

战争费用的开源节流原则

战争是高投入、高消耗、高成本的复杂事件，在整个战争过程中必须要开源节流的原则，以确保极小代价的全胜、完胜。

战争中如果没有开源节流的原则，战争的高消耗、高成本本身就可能导致战争或者国家失败。

2.10 作战篇内部的逻辑关系

由（七）-（十三）构成。首先，在（七）中，孙子指出了战争所消耗的物资、物质和经济是巨大的。因此，对外作战的黄金规则是速胜。指出了如果长期对外作战会对国内全国的经济、物质、物资供应造成全局影响，从而削弱国力。指出，如果国力虚弱，则其它诸侯国可能趁虚而入，这个时候，即便有高明的军事、战略家也由于国力的虚弱而无能为力，从而自己成为发动战争的失败者。根据以上分析，孙子得出一个结论：对外战争的黄金规则就是速胜，并指出，如果不能速胜就有可能成为最终的失败者。这就是对外作战的利与害。孙子进一步指出，如果不完全理解战争的害处也就不可能完全理解用兵的利益之所在。

（七）中有一个战争规律的推理过程，其基础公理就是战争需要消耗巨大的综合国力，而且，支撑战争的就是综合国力。战争中获胜可能会巨大地增强综合国力，反过来，如果综合国力已经消耗殆尽，从而国家面临失败的结局。因此，进攻型对外用兵的黄金规则就是：速胜。如果不能速胜，自己可能会被战争拖垮，甚至招致失败，如果不能速胜以实现战略目标，则战争的结局实际上就是创造了一个未来的敌人，后患无尽。

（七）中，孙子从战争的经济基础和经济在国家体系的支撑作用的角度分析，提出了对外的进攻型作战的**孙子进攻策略原理**：速胜以实现战略目标。

（八）中，孙子从对外远征作战的军粮运输的困难性提出“因粮于敌”的策略，这是从减少国内长途运输军需物资的成本与代价角度提出的节约战争费用的策略。

在（九）中，孙子进一步阐述了对外作战长途运输的角度对国家的经济、社会、乃至整个国家的影响。

在（十）中，讲因粮于敌，就地解决粮食与军马饲料对减轻国内经济负担的作用与价值。

在（十一）中，孙子讲到激励、奖励政策对鼓励军队奋勇作战和获取敌物资为我所用，特别地，孙子提出了优待并合理使用战俘在战争中的作用是将使得战胜敌人以后不仅削弱敌人而且使得自己更加强大的策略。

在（十二）中，孙子总结了该篇的核心结论，即兵贵胜，不贵久。

在（十三）中，孙子指出了懂战争规律的军事家对一个国家的重要性。

作战篇的基础是：经济是战争的基础，战争的经费开支很大，长期对外作战会消耗国力，从而影响或者动摇国家实力。根据这些分析，对外作战要求开源节流，节省开支，确保速胜、全胜、完胜。

2.11 作战篇的科学问题

作战篇提出了一系列科学问题，包括：

1. 战争设计及其军费预算；
2. 战争对国家的经济、社会、政治的影响建模；
3. 战争对外交、对外贸易、国际格局的影响建模；
4. 兵力、武器装备、军需物资投送优化；
5. 战争代价预算与计算；
6. 战争收益预估与计算；
7. 战争风险评估；
8. 战争的匹配策略；
9. 战争的局部与全局影响建模；
10. 战争的短期与长期影响建模；
11. 官兵士气建设方法；
12. 军功奖惩策略；
13. 胜敌而益强策略；

14. 速胜策略；
15. 代理人战争的策略与原理；
16. 破解代理人战争的战略与策略；
17. “战争经济”现象背后的原理与最终结局；
18. 战胜“战争经济”的战略与策略。

以上问题都是值得进一步认真研究的重要课题。

第3章 谋攻篇第三：战争设计原理

谋攻篇第三解决战争设计的方法论，即科学方法论。战争设计的方法论也是科学的方法论。

《孙子兵法》提出的方法论是：

1. 谋；

谋全局，跨越抽象层谱的演算、推理与优化；是一个认知模型与方法；是信息科学的总方法；是一个信息科学概念。

2. 算。

算局部，同一个抽象层谱的演算、推理与优化；是一个分析方法论，即分而治之；是一个数理科学的方法论；是数理科学概念。

谋攻篇的实质：战争设计原理。作战战略与策略，包括：全胜的设计；进攻的目标和作战方法；战略指导原则；知胜的方法。最后总结为一个防御战争原理：“知彼知己，百战不殆”。

核心：战争设计原理。

谋攻篇的基本要点：

- (1) 谋是军事科学的核心概念；
- (2) 谋攻就是：战争设计；
- (3) “谋攻”即设计进攻策略；
- (4) 谋攻篇的总原理：

孙子防御战争原理

知彼知己，百战不殆。

孙子防御战争原理是一个信息科学的原理，而不是一个物理世界科学体系下的原理。

因此，信息的数学原理，即信息科学原理是建立战争的科学原理的基础。战争的科学原理只能在信息世界科学体系下来建立，而并不能在牛顿物理世界科学体系下来建立。

(5) 谋攻篇的总方法：谋和算，即谋算；

(6) 谋的数学实质：层谱抽象；

(7) 算的数学实质：分而治之；

(8) 谋攻篇的推理方法：跨越抽象层谱的直觉推理和同一抽象层谱的逻辑推理相结合。

3.1 谋与算：孙子战争论题

(十四) 孙子曰：凡用兵之法，全国为上，破国次之；全军为上，破军次之；全旅为上，破旅次之；全卒为上，破卒次之；全伍为上，破伍次之。是故百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也。

核心：谋全局，算局部；谋敌优先，破敌次之；不战而屈人之兵。

科学实质：谋策略（即全）和算策略（即破），消除敌人带来的威胁，即对自己的不确定性，极小代价的全胜、完胜；谋是信息科学策略，视为信息科学对象，算是数理科学策略，针对物质对象；最高境界是不战而屈人之兵，即“化敌为己”，零代价的全胜、完胜。

谋敌指迫使敌人作为一个整体屈服、信服或者投降；破敌指对敌人分而治之，打击、击败、消灭敌人。

谋敌指采取策略使得敌人除了屈服、投降以外只有死路一条，迫使敌人屈服、投降；破敌是对敌分而治之，消灭敌人。

谋敌要求压倒性、碾压式优势的力量，而且让敌人除了服从看不到任何希望，让敌人相信自己或者必死或者投降、或者愿意服从。在这种情况下，如果敌人投降或者愿意服从，那么敌我双方实际上都没有死人。获胜方的牺牲、代价最小，利益最大。如果是破敌，那么自己一方难免也会有牺牲，敌人死人会很多。获胜一方有牺牲。

孙子的这一策略的实质就是：最小牺牲与代价条件下的最大利益。

因此，战争有两个优化目标：

(1) 收益最大化；

(2) 代价最小化。

实现代价最小化的是谋，使敌人相信作战没有意义，从而决定投降。破敌就是分而治之，消灭敌人。

孙子强调：“谋”是实现在最小代价条件下的最大利益的策略。这里面隐含着，“谋”是个策略，一个成功的谋策略可以在最小代价条件下实现最大利益。

那么“谋”究竟是什么呢？策略就是动作、或者操作。因此，谋就是一个动作或者操作。一个“谋”的策略必然是一个全局策略，而不是一个局部策略。

“算”是一个局部策略，即一个分而治之策略。

科学理解：

1. “凡用兵之法，全国为上，破国次之；全军为上，破军次之；全旅为上，破旅次之；全卒为上，破卒次之；全伍为上，破伍次之”

全：指一个动作、或者操作，即一个策略，使得敌人作为一个整体屈服、信服、或者投降等。这里的“全”就是一个谋的策略。一个谋的策略的结果是全局的信服、或者屈服或者投降。因此，“全”这个“谋”策略是一个全局策略。以一个全局的谋的策略实现一个全局的收益。

具体地说，一个谋策略，即一个“全”策略，是一个四元组 $\mathcal{M} = \langle O, F, X, R \rangle$ ，满足下列性质：

(1) O 是目标对象；

(2) F 是一个策略；

(3) X 是策略 F 的作用域；

X 是一个系统，使得通过作用于 X 可以控制目标对象 O 。

(4) $F(X) = R$ ，这里 R 是一个结果；

(5) R ：目标对象 O 信服我、或者服从于我。

R 的数学实质是：把目标对象 O 作为一个整体编码入我的利益体系。我的利益体系是一个编码树 T 。让 O 作为一个整体编码入 T

就是把 O 编码到 T 中, 得到 T' 使得 O 成为 T' 的一个子树。直观地说, 就是把目标 O 编码为我的一个地区, 即占领以后按我的体制安排把 O 作为我的一个子结构。

因此, 一个谋策略实质是一个编码树调整的策略, 见文献 [4]。

编码树就是层谱抽象的数学表示。因此, 一个谋策略就是一个层谱抽象策略。

一个谋策略的实质是要求目标对象 O 信服我、或者服从我。谋策略 F 是一个动作、或者操作、或者算子, 即策略, F 有一个作用域 X . 作用域 X 可能是目标对象, 也可能是比目标对象 O 更大的一个系统。策略 F 作用于 X , 生成结果 $R = \langle O \rangle$, 即目标对象 O 作为一个整体信服我、或者服从我。

一个谋策略的实质是要找到策略 F 及其作用域 X , 使得 $F(X) = \langle O \rangle$, 即目标对象 O 作为一个整体信服我, 或者服从我。等价地说, 我可以通过策略 F 和作用域 X 来控制目标对象 O , 把目标对象 O 作为一个子结构编码入我的利益体系。

破: 消灭、打败、击破等。“破”就是一个分而治之策略。

孙武这里强调: 谋全局利益为上, 分而治之征服敌人其次, 即, 优先使用的策略是全局的谋实现全局的利益, 同时代价最小化。其次的策略才是分而治之征服敌人。

孙子谋算原理

谋全胜, 算局部, 先谋后算。

孙子谋算原理蕴含着一个新原理。

孙子战争收益原理

战争收益的原理是: 极小代价条件下的全胜、完胜原则。

战争的根本属性是生死存亡的决战, 是最后的决战, 不管是对己还是对敌, 死了就什么都没有了, 亡国就不复存在。

根据这个总原则, 孙子战争的原则是不到万不得已不做生死存亡决战, 生死存亡的决战有可能一方就消亡了, 或者双方都消亡了。

这充分体现了孙子的慎战、理性原则。孙武《孙子兵法》的慎战原则贯穿在整个《孙子兵法》。

2. “百战百胜，非善之善者也”

“百战百胜”也可能意味着死了很多人，不管是敌方，还是己方都死了很多人。孙子并不赞赏这样的战争。

从“善”字可以感觉、看出孙子的谨慎、理性、人性、善良，即，即便是战争，也尽量不死人、少死人，不管是己方还是敌方。

这再次凸显出孙子和侵略者的种族灭绝、侵略、掠夺、征服别国人民的本质区别。

3. 孙子战争论题

孙子战争论题 (Sun Tzu Thesis of War)

“不战而屈人之兵，善之善者也”，即战争的最高境界是不战而屈人之兵。

这是孙子的杰出论题。

不战而屈人之兵本身是一个“谋”的策略，是一个全局策略，“不战而屈人之兵”的科学实质是：

- (a) 执行自己意志；
- (b) 学习战争；
- (c) 准备战争；
- (d) 威慑敌人；
- (e) 创造在各个抽象层谱的压倒性、碾压式、降维打击型的非对称优势必胜策略使敌人不能战、不敢战、没有信心战、不愿战；
- (f) “不战而屈人之兵”本身是一个策略，而且是一个全局的必胜策略（并不是什么也不做）；
- (g) “不战而屈人之兵”策略的关键是创造，即创造各个抽象层谱的绝对非对称优势策略；
- (h) “不战而屈人之兵”是一个“谋”的策略；

(i) “不战而屈人之兵”指创造新科学、新技术、新维度力量、新武器装备、颠覆性新武器，更高抽象层谱的格局等；

(j) 实现“不战而屈人之兵”的步骤是：

—压倒式、碾压性、降维打击型全局非对称优势力量；

—孤立敌人，使敌得不到有意义的外援；

—设计局部战争消灭敌关键、有生力量；

—控制、掌握敌生命脉；

—如果敌投降作为我一部分，提供敌更好利益等。

(k) 不战而屈人之兵的实质：局部的战争实现全局的、整体的不战而全胜，获得战略利益。

“不战而屈人之兵”并不意味着一枪不打，而是局部的全胜、完胜，实现全局的不战而全胜、完胜。

(l) “不战而屈人之兵”的实质是“创造”，创造对敌压倒性、碾压式、降维打击型非对称优势；

(m) “不战而屈人之兵”还要求站在正义、真理一方，这样，敌人投降以后才容易融入自己利益体系，变成自己的战略利益。

4. 这一篇的总原则是：获胜、获利，而且尽量不死人、少死人，不管是己方还是敌方。

这一原则提出了若干战争设计的优化原理。

5. (十四) 的核心如下：

孙子战争论题：战争的最高境界是不战而屈人之兵。

孙子战争论题是战争的最高境界，它要求获胜、获利者代表未来。因为战争的获胜、获利者是未来的创建者、推动者、设计者、执行者。它要求获胜、获利者不死人、或者少死人，包括自己和敌人，而且实际上给敌人找到了敌人应该有的、客观、公正的位置。未来的获胜、获利者也是未来的创造者。

(长期以来，孙子的这个论题没有得到正确认知与理解。很多人甚至把它理解为什么也不做，还批评这个论题是唯心主义的东西。这是因为他们没有理解到孙武的科学思想。如果理解到孙子的科学思想，中国过去几百年恐怕不至于落后挨打。长期以来，人人都知道“谋”这个字，

但是很少知道“谋”作为一个科学概念的含义。在很大程度上，“谋”就是上面所说的“不战而屈人之兵”策略。至少，在军事科学意义上，把“谋”理解为上述意义的“不战而屈人之兵”就对了。有些人把不战而屈人之兵理解为什么也不做，这必然最终结局就是自己怎么死的都不知道。不战而屈人之兵就是创造，创造压倒性、碾压式、降维打击型非对称优势必胜策略，创造未来，代表未来，引领未来，让一切敌人不敢战、不能战、没有信心战，始终处于获胜状态，先胜，在先胜的条件下，如果敌人错误地把机会送上来，就战而胜之。在这个意义上说，孙子的战争原理就是“不战”。等价地说，战争的最高境界、或者战争的终极目标是“不战”，或者不战而屈人之兵。“不战”是个策略，创造策略，创造新科学、新技术、新武器、新文明、新范式，引领世界、引领未来，让一切敌人处于落后地位、或者错误路线，而不是什么也不做，更不是等着别人打上门来，也不是搞“阴谋诡计”或者“欺诈”。)

孙子战争论题还揭示了战争的历史规律。

孙子获胜者原理

战争的最终获胜、获利者是未来的引领者、创造者、设计者、执行者。

根据孙子战争论题，如果一个玩家在代表未来的支柱方向都领先、引领，那么将迫使其敌人或者落后、或者走在错误方向，从而使自己在现实世界博弈中不可战胜、战无不胜。

孙子获胜原理揭示了战争的历史规律，即未来文明的创造者是获胜、获利者。因此，战争的目标就是人类文明，战争的方向和人类文明进步是一致的，战争的目标是推动人类文明、进步。

孙子获胜者原理进一步证明了，《孙子兵法》的科学原理和侵略者的战争观和战争理论是对立的。《孙子兵法》就是人类文明进步与侵略者的弱肉强食策略对抗博弈的科学原理¹。

3.2 战争策略优先序

（十五）故上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。攻城之法为不得已。修橐籥、具器械，三月而后成；距闾，又三月而后已。将不胜其忿，

¹21 世纪中美博弈的实质是：“21 世纪人类文明进步”对“丛林法则、弱肉强食”的规则博弈，也是《孙子兵法》科学体系与“分而治之”策略的博弈。

而蚁附之，杀士三分之一，而城不拔者，此攻之灾也。故善用兵者，屈人之兵而非战也，拔人之城而非攻也，破人之国而非久也，必以全争于天下，故兵不顿，而利可全，此谋之法也。

核心：谋：谋不战而胜，全胜、完胜。

科学实质：征服一个国家的四种策略：伐谋、伐交、伐兵、攻城；这四个策略可以按伐谋、伐交、伐兵、攻城顺序执行，也可以同时进行，还可以哪个策略有条件执行就执行哪个策略，原因在于，伐兵、攻城也可以是局部的博弈。伐谋、伐交是把敌人看成信息对象的信息科学策略，伐兵、攻城是把敌人看成物质对象的数理策略；策略涉及信息和物质两个要素。

再次，孙武点出了“谋”作为军事科学概念的实质就是一个全局策略，它不通过生死存亡的战争来实现全胜、完胜。

作为一个军事科学概念，谋的定义为：谋就是一个全局博弈策略，以实现不战而屈人之兵。

科学思想理解：

1. 战争策略优先序

孙子战争策略优先序原理

上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。

这是孙子的杰出军事科学原理。这个原理揭示了：

(a) “伐谋”

“伐谋”的实质是不战而屈人之兵。根据孙子战争论题，战争的最高境界是不战而屈人之兵。因此，伐谋自然是战争的最高优先性策略。

伐谋是政治层面的博弈。政治指：国家战略、国家意志、国家创造力、国家凝聚力、国家执行力。

“谋”这一概念一直以来没有一个数学定义，这使得“伐谋”这一策略很难理解。作者定义，谋就是层谱抽象。因此，“伐谋”可以理解为掌握历史发展演化规律，使自己处于代表、引领未来的位置。原因是现实世界博弈的获胜、获利者是未来，谁代表着未来、引领未来谁就是获胜、获利者。当确立自己处于代表、引领未来

的位置就能对敌国的国家战略、路线、方针、政策、策略有相应对策和策略。

孙子把“伐谋”确定为现实世界博弈中首要的博弈策略，进一步表明，政治在博弈中的引领作用。

在狭义上说，“伐谋”可以指挫败敌国国家战略、国家计划等，即使敌国没有实现其国家战略、国家计划的内、外部条件。

能够做到“伐谋”成功，只有一种可能，自己代表了真实、正确、与未来。原则上来说，一个自我意识主体做正确的事，外界是很难干预成功的，而且干预将使得自己处于错误的位置。

通过间谍手段破坏敌国战略对局部、或者具体事件可能有点用，本质上对国家战略、国家意志影响的作用有限，而且，方法上未必是最优方法。

因此，“伐谋”的准确理解是国家战略、国家意志的博弈，是站在自己国家基础上，基于对全局格局、未来局势的正确、准确、精确理解与判断，设计策略，使自己立于全局和全时的不败位置的博弈。

“谋”是一个全局、全时的概念，“谋”的实质就是层谱抽象，“谋”的目的是把握全局、全时的确定性，以确保自己在局部“算”的优化策略中可以获胜、获利。“谋”也可以是造成全局、全时的不确定性，使自己在不确定性中获得机遇。

“谋”是一个策略，作用的对象是全局的博弈系统。一个“谋”的动作或者操作可以是一个生成策略也可以是一个解码策略。“谋”作为一个生成策略的时候的作用是生成全局的不确定性；“谋”作为一个解码策略的作用是消除全局的不确定性。因此，“谋”的操作仍然是一个策略，或者是生成策略，或者是解码策略。共同点是“谋”的操作作用于全局格局。当“谋”作为一个玩家的生成策略的时候，该玩家是在制造别人的不确定性，使自己在别人的不确定性中找到战胜对手的策略；当“谋”作为一个玩家的解码策略的时候，该玩家是在创造全局的确定性，使自己以及全局获得确定性。

“谋”的主要目标是：使自己站在正确的道路上，处于领先的位置，迫使敌人跟随自己、或者迫使敌人站到错误、被动、落后的位置。“谋”本身就是一个非对称优势策略，因为它使得自己处于正确、

主动、优先的位置，特别地，做到这一点是通过创造来实现的。可以理解为，“谋”就是创造策略使得自己在战略上处于正确、主动、领先的位置，迫使敌人或者同意自己、或者在战略上处于错误、被动、落后的位置。“谋”好了就已经在战略上确保必胜了。“伐谋”的内涵就是孙子获胜者原理，即创造未来、设计未来、引领未来。创造代表未来的文明与科学技术，使任何敌人处于落后位置或者处于错误路线，从而任何敌人不能战，只能服从，确保自己不可战胜、战无不胜。

“伐谋”是首要的策略。然而，并不意味着，所有敌人都能够通过“不战而屈人之兵”而战胜。事实上，在现实世界中，可能有的敌人，明明白白自己已经失败、完全错误，还要与引领世界、引领未来的大国为敌，挑衅、威胁、阻止未来世界大国，这是敌人的严重认知偏差决定的，即敌人的傲慢与偏见。对于敌人，或者让它在人类文明进程中起到铺路石、垫脚石的作用，或者让它消亡，起到反面教材的作用。（无论如何，敌人还是有点用的，反面教材也是需要的。）

（注：代表世界、代表未来的大国是在战争中证明、诞生的，必然要做一些扫清人类文明、进步、发展障碍的工作。所要做的是极小化敌人、极小化代价、在崛起过程中择机、顺带清除障碍，全胜、完胜。不要幻想一仗不打就崛起。人类文明进程本身就是新文明成就与新文明范式战胜旧观念、旧秩序的进程。不要低估旧势力、法西斯军国主义、纳粹主义、侵略性基因国家的顽固、顽强、残忍、残暴、危险与危害。）

如果敌人成为我的障碍，则只有清除障碍，不能因为有障碍而不发展自己。

(b) “伐交”

“伐交”很好理解，就是外交。非常重要的一点是，孙子把外交列为对战争来说第二重要的策略。说明：外交在战争中的作用。外交的作用体现在战前、战中和战后，特别是战前的战争准备，需要确保敌人尽可能少的外援，战后就是战争以后的格局重塑，利益是通过战后格局重塑来实现的，因此，外交在战后就是主战场。战争中外交是信息战、认知战的一部分。

战争中如果一方源源不断有外援，另外一方很难取胜。如果不能

快速取胜就演变成消耗战，最后可能变成输家。战争中获胜的一方必须要切断对手的外援，而且有非对称优势才可能取得战争的胜与利。外交的作用就在于切断对手的外援。

当然，外交不可能单独起作用，外交需要军事、经济、综合国力的支撑。没有自己的军事、经济和综合国力支撑的外交是不成立的，可能只是把自己变成了别人的利用工具。

完全依靠其它国家的支持发动战争的实质是：把自己变成其它国家的牺牲品、炮灰，自己国家已经被别人征服了，自己的国家已经不再作为一个自我意识主体存在。

如果一个国家遇到侵略者侵略时，依靠自己抵抗侵略，同时争取外交支持，最终可能战胜侵略者，成为获胜、获利者。

如果一个国家进攻另外一个国家，而遭到攻击的国家有外部支持，则将给进攻国家带来极大不确定性与风险。

如果一个国家自己没有能力保护自己的国家，还去威胁一个有实力对你灭国的国家，这个国家的命运已经注定，必亡，或者是被敌国所灭、或者是被支持它的国家所灭。弱国不要去威胁、危害、损害能够毁灭你的国家，这是弱国的生存之道。

当你自己强大，外交容易对你有利，当你自己弱，外交很容易对你不利，这就是外交的利与害。外交很重要，但是，外交对强国更有利。

(c) “伐兵”

把敌人引诱出来，在野外消灭敌军主力。

(d) “攻城”

攻占敌人城镇。

(e) 孙子战争优先序原理是孙子战争收益原理的推论

根据孙子战争论题，伐谋是最高优先策略；伐交是极小化敌人，极小化敌人力量，极大化自己力量的策略，以确保以极小代价全胜、完胜；伐兵是把敌人诱惑到野外与敌军作战，以确保战争造成的损害极小化；攻城是不得于最后的策略，原因在于，攻城难度大、风险大（如果攻城不成功，后果十分严重）、破坏性最大。

孙子战争收益原理要求：在极小化代价的条件下实现对敌人的全胜、完胜。

因此，孙子战争策略优先序原理是孙子战争收益原理的推论。

2. “修櫓辘轳、具器械，三月而后成；距闾，又三月而后已。将不胜其忿，而蚁附之，杀士三分之一，而城不拔者，此攻之灾也”

这是讲“攻城”的代价和潜在风险，说明为什么把“攻城”放到最后。

3. “故善用兵者，屈人之兵而非战也，拔人之城而非攻也，破人之国而非久也，必以全争于天下，故兵不顿，而利可全，此谋之法也”

孙子再次强调了通过“谋”的策略，不用通过全面战争的方法使敌屈服、或者信服、或者投降。

孙子没有具体讲“谋”怎么做，根据策略所达成的目的，一个是使敌人信服、屈服或者投降，不威胁自己，同意自己。因此，“谋”首要的应该是使敌信服自己，其次是不得不屈服、或者投降。

使敌人信服追随自己需要自己在各方面强大，能给人带来利益；使敌人屈服、或者投降都需要自己足够强大，让敌人没有别的选择。

4. 孙武强调了战争中的“谋”

“谋”的意义在于不断创造对敌人在各个抽象层谱的非对称优势，使敌不能战，以确保没有能挑战自己的敌人，即，使自己不可战胜，同时使自己战无不胜。

这就是一个**强国战略**：使自己不可战胜，使自己战无不胜。强国战略是谋出来的，即，谋实现了强国战略。对一个强国来说，对于必战的战争获胜、获利就是一个自然而且容易的事。因此，谋出强国战略，就是战争中获胜、获利的保证。

5. 这一策略主要强调“谋”

谋的是全局，全时的强国战略，实现的目标是使自己不可战胜，使自己战无不胜。

进一步理解孙子战争策略优先序原理：伐谋、伐交、伐兵和攻城。

很显然，伐谋、伐交、伐兵和攻城分别是四种类型的战争策略。

是否只用其中一个战争策略就能征服一个国家？显然不是。

怎样征服一个国家？孙子战争策略优先序原理实际上提供了战胜一个国家的模型。

定义 3.1.（战胜一个实体的模型）战胜一个实体的模型如下进行：

- (1)（伐谋）创建在综合国力各支撑力量，全面的、成体系的，在各抽象层谱对目标国家的绝对非对称优势力量，让敌人不能战；
- (2)（伐交）孤立目标国家，让它从外部得不到有意义的援助；
- (3)（伐兵）诱使目标国军队出城，在野外消灭目标国有生力量；
- (4)（攻城）对个别特别的、关键的不投降城池发动攻城战。

定义3.1给出了，战胜一个有一定实力的国家或者实体的基本模型。定义3.1揭示了，

- (1) 并不是“伐谋”、“伐交”、“伐兵”、“攻城”中某一个策略就可以战胜一个敌人；

很多人把“伐谋”、“伐交”、“伐兵”、“攻城四个策略孤立起来看，觉得用其中一个就战胜一个国家了。这显然不对。还有人认为，因为也打了，就觉得是打赢的，跟“伐谋”没关系。这些都是错误的观点。

- (2) 战胜一个敌人可能需要所有“伐谋”、“伐交”、“伐兵”、“攻城”四个策略都用到；

- (3) 定义3.1中的四个步骤不能理解为一个算法，先完成第 1 步，再进行第 2 步，完成第 1、2 步以后再做第 3 步等；

所有步骤可以并行实施。

如果第 3、4 步只是局部战争，而实现了全局战胜了一个国家，也算是不战而屈人之兵。这种情况就是一个局部战争实现了一个全局的获胜、获利。

- (4) 战胜一个敌人的总原则是极小化代价条件下的全胜、完胜。

3.3 分而治之

（十六）故用兵之法，十则围之²，五则攻之³，倍则分之，敌则能战之，少则能逃之，不若则能避之。故小敌之坚，大敌之擒也。

核心：算，即分而治之策略。

科学实质：作战中的谋与算，信息科学策略和数理科学策略。

译文：所以，用兵的法则是，如果有敌 10 倍（强大得多，比对手强出一个量级）的力量，则把敌人围起来，逼敌投降（不过要确保敌没有外援），以保证自己全胜、完胜，同时自己没有损失；如果有敌 5 倍（足于轻松战胜敌人，但不足于逼敌投降），则战胜敌人、全歼敌人，同时自己不死人或者少死人，以保证自己基本不损失人员的条件下全歼敌人，绝对数量上消灭敌人；如果有敌人两倍的力量，则进一步分化敌人，创造更大非对称优势；能战胜敌人就战，不能战胜敌人就走；打不赢就避开敌人。如果自己弱小还非要坚持打，必被强大敌人所擒。

科学理解：

1. “十则围之”

当自己有压倒性、碾压式、降维打击式非对称优势时就通过劝降、或者逼降让敌屈服，实现自己不损失、零代价条件下的全胜、完胜。这就是一个“不战而屈人之兵”的策略。

有人批评《孙子兵法》的“不战而屈人之兵”的现实可操作性，认为《孙子兵法》没有给出怎样实现“不战而屈人之兵”的策略。

²解决台湾问题的策略应该就是十则围之。研究好、实施好这一策略，台湾问题可解。解决台湾问题的实质是重塑国际格局。因此，台湾问题可以消解在中华民族伟大复兴的进程中。中华民族伟大复兴的标志是科学技术崛起，在主要的支撑力量及其结合的体系力量取得非对称优势，创造代表时代、代表未来的新科学、新技术、新力量、新文明、新范式，引领世界、引领未来。这才是中国 21 世纪的不战而屈人之兵策略，没有第二条路可走。不要幻想有几个先进技术就能实现不战而屈人之兵，任何国家都不要这样幻想，因为它不是。中国有这个客观条件，有这个历史机遇，中国的历史机遇。

³理解了《孙子兵法》的这一策略就很好理解俄罗斯为什么要发动对乌克兰的特别军事行动。俄罗斯的实力大概就是乌克兰的 5 倍左右，不足于对乌克兰不战而屈人之兵，但是足于在自己做出可承受牺牲的条件下战胜乌克兰。因此，俄罗斯打乌克兰是一个合理的战略选择。超出俄罗斯预期的是乌克兰宁愿牺牲自己当美国代理人，把美国、北约引入也要和俄罗斯对抗，俄罗斯没有切断乌克兰的外部援助。这样唯一的结果就是乌克兰毁灭了，俄罗斯没有全胜、完胜，而且所付出的代价超出预期。

“十则围之”就是一个不战而屈人之兵的策略。因此，不战而屈人之兵是一个要求更高的策略，要求自己在各方面有压倒性、碾压式、降维打击式的非对称优势。

“不战而屈人之兵”还要求是一个在各个抽象层谱都可以实现的策略。

这充分体现了《孙子兵法》的人性、理性原则，即，不死人的情况下可以屈人之兵就不死人，包括敌方人员也不死。这就是《孙子兵法》的理性原则，它不同于侵略者，即使对手国家是手无寸铁的平民、儿童都不放过，杀光、抢光、烧光。

理性原则就是《孙子兵法》的科学性的重要原则；一个科学理论不能违背人性。另外一方面，如果违背人性原则，就不是科学的，因此，侵略者不会有战争的科学原理。侵略者可以随意杀人，只要它有能力就随意杀人，不管对手有没有反抗、即便手无寸铁、即便是妇女儿童也可以毫无人性地杀害。根本区别在于：侵略者没有人性，不把对手当人看。《孙子兵法》的科学原理始终坚持人性、理性原则，坚持能不杀人就不杀人原则。

这是一个压倒性、碾压式、降维打击式非对称优势必胜策略，确保全胜、完胜，而同时自己不损失，更重要的是可以转化敌人为我力量。这一策略体现了《孙子兵法》把敌人看成和自己是人格、人性一样的，也有化敌为己的语义。

2. “五则攻之”

这种情况，可以轻松战胜敌人，但又不足于劝降、逼降，只能战而胜之。这是一个非对称优势必胜策略，确保全胜、完胜，同时自己极小损失，从而使敌人绝对损失、最大损失，而自己没损失或者最小损失。

在作战中，极小化自己的损失，全胜、完胜，并不断壮大自己，这就是为什么弱军能战胜强大敌人的原因。每一次绝对消灭一小部分敌人，自己没损失，或者少损失，并利用战胜敌人的机会发展、壮大自己军队，最终由弱变强。

如果自己是强大一方，则实现对敌的全胜、完胜，自己最小损失，从而自己一方变得更强大。

3. “倍则分之”

在两倍于敌的情况下，孙子原则主张进一步分化敌人，在分与合之间、在运动中创造对敌更大的局部非对称优势。这是孙子慎战的又一体现，即，只有在轻松获胜的情况下才打，确保全胜、完胜，同时尽量自己不牺牲，少牺牲。充分体现了孙子的谨慎、可靠、并珍惜自己军队士卒的生命。

有人主张，两倍于敌可以打，具体情况具体分析。然而，孙子策略的原理是全胜、完胜，而且自己不牺牲、或者极小牺牲，而不是和敌人同样牺牲以战胜敌人。如果每一次作战自己牺牲人数跟敌方牺牲人数同样多，那么总数多的一方获胜，总数少的一方失败。

战争可以使得强者更强，可以使强者变弱，也可以使弱者变强，还可以使弱者更弱，以至于被全歼。

孙子的策略是确保自己获胜、获利，不管自己一方开始是强还是弱，如果自己强，战胜敌人以后自己更强，如果自己弱，战胜敌人以后自己变得强大。

怎样实现由弱变强？实现这一目标的大战略就是：几乎每一次，自己不牺牲、或者最小牺牲而全胜、完胜敌人，每一次实质削弱敌人，并使自己更强大（通过缴获敌人物资、或者获胜而使自己发展力量，或者接收、改编敌俘虏等）。

《孙子兵法》不主张和敌人拼消耗战，主张自己不牺牲而全胜、完胜敌人。

4. 以弱对强的作战指挥策略

在整体力量弱于敌人的情况下，在分与合之间，在运动中创造局部的非对称优势必胜策略。

5. “敌则能战之，少则能逃之，不若则能避之”

能打就打，不能打就走或者躲起来。这充分体现了孙子作战的原则，保存自己，消灭敌人；不做无谓牺牲的灵活的战术原则。

灵活机动的战略、战术；能胜则战，不能胜则走，在分与合之间，在运动中创造获胜条件。

6. “小敌之坚，大敌之擒也”

这警示指挥员不做无谓牺牲，明知自己弱小还要固执地去打，是很危险的。指挥作战要以客观条件为基础，不能以主观愿望为意志，不做无谓牺牲。

7. 整个这一策略，就是强调打有把握的仗，确保必胜、全胜、完胜，而且自己尽量不死或者少死人，在可以让敌人屈服的情况下，敌士卒也不死、少死。

8. 不管整体力量是强还是弱，在每一次具体的实际战斗中，都必须设计策略，在分与合之间，在运动中创造对敌人的力量局部非对称优势，以获胜、全胜、完胜。

一支整体力量弱小的军队，如果能确保自己不可分，在分与合之间，在运动中，创造局部的非对称性优势力量把敌人逐步消灭，每一次都是全胜、完胜，而自己最小损失并发展壮大自己，最终战胜整体实力比自己强大的敌人是可能的。

9. 本篇的核心思想是对敌的分而治之策略，同时确保自己不可分，以实现每一次局部战斗都是非对称优势必胜策略，以战胜敌人，而自己不损失、或者最小损失，并发展自己力量。

10. 这一策略的实质是：“算”，即对敌分而治之，同时确保自己不被敌人分而治之。

怎样实现自己不可分而同时对敌人分而治之？这同时需要“谋”的策略和“算”的策略。

这一策略可以总结为一个作战原理。

孙子作战原理

十则围之，五则攻之，倍则分之，敌则能战之，少则能逃之，不若则能避之。故小敌之坚，大敌之擒也。

在自己零伤亡、或者最小伤亡条件下全胜、完胜敌人；没有最小伤亡而全胜、完胜的情况下，在分与合之间，在运动中创造绝对非对称局部优势实现零伤亡、最小伤亡而全胜、完胜敌人；战胜敌人使自己更强大；不能战胜敌人则避战。

孙子作战原理确保强大的军队变得更加强大，弱小的军队可以战胜强敌。

作者称孙子作战原理中的数字“十”、“五”、“倍”等为孙子黄金规则。

孙子黄金规则不是绝对的，是一个供参考的、近似的值。

为什么参考值有那么重要？孙子黄金规则要求的作战目标是：作战的基本原则是自己的零代价、或者最小代价而全胜、完胜敌人。

这就要求，作战中自己一方有绝对的非对称优势，即或者有绝对的优势迫使敌人投降，或者有绝对的非对称优势在自己最小代价条件下全胜、完胜敌人。在不具备这样的条件时，不急着打，而是在分与合之间，在运动中创造更大的非对称优势。在自己不能战胜敌人时，避战，保存自己，在分与合之间，在运动中创造对敌人的绝对非对称优势以在自己最小代价条件下全胜、完胜敌人。每一次绝对地吃掉一部分敌人。

为什么说孙子黄金规则的数字值不是绝对的？实际作战中，根据战场环境和敌我双方的物资、武器装备储备、敌情状况等情况，数字不是绝对的，但要求达到孙子所要求的实际战力非对称优势。例如，如果敌人已经弹尽粮绝、士气低落、悲观厌战，则可能六倍敌人兵力就可以迫使敌人投降，而不必十倍敌兵力。又比如，如果敌人士气低落、装备不足，则3倍于敌就可以确保自己几乎没损失的条件下全胜、完胜敌人。

如果一方武器装备优良，对对手的武器装备有代差，则非对称优势的兵力数字又不一样；如果一方的士兵训练有素，而另外一方士兵训练不足，又会影响非对称优势中的数字；武器装备差的一方的非对称优势可能就要求有更大比例的兵力优势；如果一方的地形有非对称优势，则兵力要求的数字值也会有影响；如果一方占有天时，数字值也有影响。

因此，数字的具体值不是绝对的。但是，孙子提出的数字中蕴含的战力对比是实质的，即要求达到作战效果的力量绝对非对称优势。所以，作者把这些数字称为孙子黄金规则。

孙子黄金规则的值不是绝对的，但是孙子黄金规则所要求的作战中绝对非对称优势力量的要求不变，即孙子黄金规则要求的绝对非对称优势的语义不变。

语法是可变的。原因在于：作战中，人是一个方面的因素，武器装备是一方面，地利因素是一方面，综合看作战力量的非对称优势有很多因素，不是简单地看兵力人数。

孙子作战原理中的黄金规则的目的是确保原理中所要求的战斗目标的实现，即能不损失就全胜、完胜敌人，则不打；如果不打不能使敌人屈服，则要求在自己最小牺牲的条件下全胜、完胜敌人；如果不能实现自己最小牺

牲而战胜敌人，则进一步对敌分而治之，在运动中创造更大非对称优势等。

根据孙子作战原理，如果一次作战都是自己死伤跟敌军死伤差不多，则不能称为获胜。原因在于，如果每一次自己死伤跟敌人死伤差不多的消耗战，则最终结局就是：开始强的一方把弱的一方消耗殆尽而取胜，开始弱的一方被消灭，开始强的一方获胜。这样就不会出现弱国战胜强国的情况，而且强国也是通过和对手拼消耗而获胜的。

在实际的战争中，强国可能零代价、或者最小代价全胜、完胜弱小敌人，而使得自己取得更大利益与优势；强国战胜小国可能一场战争就解决问题了；弱国也可以通过每一次零代价、或者最小代价战胜敌人，通过每一个胜仗使自己更强大，通过多次，逐步战胜、消灭强敌；弱国战胜强国则需要长久的很多场战争；弱国战胜强国就是一个弱国在战争中发展壮大自己的过程（这种情况只有当强国犯了战略错误、或者走在错误道路上才有可能）。

有人批评《孙子兵法》的这个策略，认为孙子只讲了自己强大、敌人弱小的策略，没有讲自己弱小、敌人强大怎么打的问题。这种批评显然是错误的。为什么会有这种批评？原因在于没有理解《孙子兵法》策略的科学原理，只从字面一字一句的理解。

“十则围之，五则攻之，倍则分之，敌则能战之，少则能逃之，不若则能避之。”是一个科学原理。因为，基于这个原理，也可以解决弱国战胜强国的课题。策略就是，自己集中，在运动中创造对敌人的局部非对称优势，从而自己零代价或者极小代价而全歼敌人局部力量。每一次都做到自己零代价或者极小代价全歼敌人一小部。在战争中自己不断全胜、完胜，不断发展自己，包括使用俘虏，使得自己越战越强，最终变得强大，敌人不断变弱，最终战胜敌人。这就实现了弱国战胜强国。

为什么说《孙子兵法》是科学原理，就是因为，根据《孙子兵法》的原理可以推理，以解决任何战争新问题。《孙子兵法》建立了原理，基于这些原理，可以推理。《孙子兵法》不可能把所有战争的命题都列出来。理解《孙子兵法》要理解出其中的原理，这样，根据这些原理就能推理了。而不能责怪《孙子兵法》没列全。作者也注意到，有人批评《孙子兵法》进攻讲的多，防御讲的少。这种批评也是因为没有理解《孙子兵法》的原理，而仅仅是从字面理解。实际上，每当《孙子兵法》讲进攻的时候都讲了进攻的危险与风险。因此，防御方的策略就是把进攻方的所有危险、风险变为现实就可以了。防御的原理就是进攻原理的逆否命题。但是，几千年以来的所有战争问题，实际上都可以基于《孙子兵法》的原理来建立策略和模型。正是由于这个原

因，作者确信，《孙子兵法》是战争的科学原理。这就是把《孙子兵法》科学原理揭示出来的意义，有了科学原理就可以基于这些原理来推理，以解决其它战争设计问题，而不是去看《孙子兵法》说了没有，没说就不知道怎么解决问题。

(十四)、(十五)讲“谋”与“算”(全与破，伐谋、伐交、伐兵、攻城)，(十六)讲“谋算”(“十则围之”是“谋”，其它是“算”)。(十四)-(十六)合起来就是战争设计的“谋算”策略。“谋”是一个信息科学概念，“算”是一个数学、物理与计算科学的概念。“谋”与“算”是可分、可合的，可以先谋后算，可以先算再谋，也可以谋与算结合。

3.4 将帅作用

(十七)夫将者，国之辅也，辅周则国必强。辅隙则国必弱。

译文：将帅是国家的支柱，主将与国君互相信任，关系密切则国强，反之，则国家弱。

科学理解：说明主将的作用。在不同时期，将帅的作用可能会有所不同，但是将帅在一个国家的军事领域肯定是非常重要的。

孙武充分认知到杰出人才，特别军事领域的杰出人才对国家的作用。事实上，各重要行业的杰出人才对国家都是极端重要的。中国文化中经常没有充分认知到这一点，不能正确认知民族英雄的作用。例如，孙武《孙子兵法》对中国的历史贡献，近代以钱学森为代表的一批杰出科学家对国家的贡献就是极端重要的。这些杰出人物是支撑国家的战略力量，是中国科学自信的源泉。从科学的角度说，人民创造历史和英雄创造历史这两个命题都是成立的，缺一不可。人民和英雄互相成就，帮助国家进步。伟大的人民中涌现出伟大的英雄，伟大的英雄引领着伟大的人民，这样的国家不可战胜、战无不胜。贬低自己民族英雄的国家没有前途，不为国家、不为人民的英雄不是真英雄⁴。

⁴作者见一些人不理解《孙子兵法》就去贬低它。还有人，读《孙子兵法》，理解、注解《孙子兵法》，还要表现出一种比孙子高明的态度。不客观、不科学、不严肃、不严谨、不可取，对科学不认真、不敬畏，不可能做出真学问。科学的原理要理解对了，在此基础上做出自己的贡献，发展科学才是一个学者应有的态度，而不是通过忽视、贬低前人来凸显自己、或者是通过把前人的贡献模糊成自己的来显示自己或者把前人贡献歪曲然后否定等(这三种对《孙子兵法》的“注”作者都见过，不同时代的人都有)。中国崛起包括中国科学崛起，中国科学崛起呼唤科学精神和科学的学风与文风。

3.5 国君与将帅关系

（十八）故君之所以患于军者三：不知军之不可以进而谓之进，不知军之不可以退而谓之退，是为糜军；不知三军之事，而同三军之政者，则军士惑矣；不知三军之权，而同三军之任，则军士惑矣。三军既惑且疑，则诸侯之难至矣，是谓乱军引胜。

核心：国君对战争的可能不利影响。

科学实质：国君和将帅的信任与合作关系是战争获胜、获利的基本条件；没有国君和将帅的信任与合作不可能打胜仗，或者打了胜仗也可能产生国家不稳定的悲剧；国君和将帅的信任与合作是前线作战部队与国家是否团结为一个整体的关键，如果国家不能作为一个整体，国家可能被敌人分而治之。国君和将帅的合作关系是一个信息问题。

科学理解：这一策略讲国君对在外作战的军队的不利影响有三种情况：不知道军队不可以进攻，而要求进攻，不知道不可以退兵，而要求退兵；不知道军队内部事务，干预军队行政；不知道军队作战变化情况而干预军队指挥。出现这些情况，军队就会疑惑、怀疑，这时，其它诸侯国借机发难，就危险了。这就是自己引来敌人的获胜、获利。

孙子的问题主要是在古代没有通信手段，前线战场情况和后方统帅部信息不对称，造成前后方矛盾，从而使军队疑惑、混乱，给敌人创造机会，也让其它国家有机可乘。

现代通信应该不会有这个问题。但是，现在有一个通信安全性的问题，即信息安全性问题。这属于军队管理和指挥控制的问题。这一策略提出了两个科学技术问题：

1. 通信安全性问题；
2. 军队管理与指挥体系问题。

3.6 知胜五准则

（十九）故知胜有五：知可以战与不可以战者胜，识众寡之用者胜，上下同欲者胜，以逸待不逸者胜，将能而君不御者胜。此五者，知胜之道也。

核心：知胜五原则。

科学实质：信息是知识背后的数学。知胜五原则是信息非对称优势必胜策略。

译文：有五个原则可以预知胜负：知道能打还是不能打；懂得使用大部队，也懂得使用小部队；官兵同心协力；以逸待劳；主将能干而国君充分授权，不怀疑、不干预、信任。此五条，就是预测获胜的基本原理。

科学理解：

1. “可以战与不可以战”

这是作战的首要问题。

对作战的主客观条件认知正确、准确、精确、到点、到位，做出能否获胜、获利的正确判断。

2. “识众寡之用”

军队的层谱抽象编码编程：各个层级的任务分配；全局与局部的配合；攻与守的配合；非对称优势策略的设计与均衡博弈设计等。

这是战力生成的编码编程原理与优化组合。

3. “上下同欲”

官兵齐心、万众一心。这是战力生成的基本原理。

4. “以逸待不逸”

这是一个非对称优势策略。

5. “将能而君不御”

前后方的互相支援配合，前线将帅能干，后方国君不限制制约，以确保前线战力充分发挥。

6. 孙子的这一策略可以称为：孙子知胜五原则。

孙子知胜五原则

知可以战与不可以战者胜，识众寡之用者胜，上下同欲者胜，以逸待不逸者胜，将能而君不御者胜。

孙子的这一策略已经涉及到作战获胜的若干基本问题、基本策略和基本模式了。

孙子知胜五原则给出了判断战争胜负的五个条件，即对五个问题的回答。这五个问题是：

1. 能打还是不能打？

孙子胜败净评估准则可以解决这个问题。

2. 能否把所有军队优化组织以生成战斗力？

这个问题应该是军队的组织、管理、训练、编码、编程，军队各作战单元的协调、配合等问题。

3. 军队是否官兵齐心？国家是否军民团结？

这是军队建设，和政治问题。

4. 是否有对敌人的非对称优势策略？

这是战争设计问题。

5. 将帅是否能干？将帅和国君是否互相信任、支持？前线是否得到后方的保障与支持？

这些问题的每一个都不是很容易回答，都需要专门研究。特别地，对这些问题的数学回答需要数学建模、数学原理。

3.7 孙子防御战争原理

（二十）故曰：知彼知己，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼，不知己，每战必殆。

核心：孙子防御战争原理。

科学实质：孙子防御战争原理：知彼知己，百战不殆；基于信息非对称性的非对称优势防御必胜策略。

科学理解：

1. “知彼知己，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼，不知己，每战必殆。”

这是一个信息非对称优势必胜策略。孙子防御战争原理是一个信息科学原理。

2. “知彼知己，百战不殆。”

基于“知彼知己”，可以建立一个战争的基本模型，作者把它称为：孙子防御战争模型。

3. 战争的科学原理可以看成是孙子战争设计的科学原理。

4. 孙子防御战争原理

孙子防御战原理

知彼知己，百战不殆，即知彼知己，不可战胜。

在知彼知己的条件下实现防御战不可战胜的模型：针对敌人一个进攻力量 X ,

- (1) (非对称优势进攻，即奇兵) 如果在与 X 同一个抽象层谱存在一个针对 X 的非对称优势力量，则设计对 X 的非对称优势作战力量 A ;
(同一个抽象层谱的结构力量非对称优势策略。)
- (2) (均衡，即正兵) 否则。如果和 X 在同一个抽象层谱存在一个与 X 均衡的作战力量，则设计这样一个均衡力量 B ;
(同一个抽象层谱的结构力量均衡。)
- (3) (更高抽象层谱非对称优势进攻策略，奇兵) 否则。如果在比 X 更高抽象层谱有一个对敌非对称优势进攻策略，则设计这样一个策略 C ;
(高层抽象层谱对底层抽象层谱的非对称优势策略。)
- (4) (防御非对称优势，奇兵) 否则。设计一个防御策略 D 使得 X 找不到对我的攻击目标，即让敌人不知道攻击我的攻击点。
(防御的非对称优势策略就是让敌人找不到进攻的地方，这是一个信息非对称优势策略。)

上述模型中，敌攻击力量 X 均无法对我造成损害。因此，敌人不可能战胜我。以上模型成立的条件是我知道敌人、知道自己。在以上模型中，谋和算都是基本策略。因此，如果知道敌人、知道自己，则存在一个自己不被敌人击败的策略，即自己是不可战胜的。

孙子防御战争原理是一个防御原理，其背后的科学原理是信息科学原理。

认知到孙子防御战争原理是一个信息科学原理的意义在于：

- (a) 信息是防御战的核心概念；
- (b) 物质和信息是防御战争不可或缺的要素；
(单纯的只基于信息的防御战就是“空城计”，只能在特定的时空短暂有用。)
- (c) 防御战有一个信息科学的模型、原理与策略；
- (d) 在物理世界科学体系下不可能建立防御战争的科学原理等。

这为建立防御战的科学原理和人工智能原理指明了方向。

因此，孙子防御战争原理是一个基于信息科学原理的防御原理，解决了不被敌人打败的问题。

但是，如果只有知彼知己，还不足于战胜敌人。原因是在上述模型中，如果（4）出现，则没有战胜敌人的策略。

孙子防御战争原理是《孙子兵法》的核心科学原理之一。

- (5) 在孙子防御战争原理中，知彼知己讲的都是知识，知识不会自动变成战争中抵抗敌人所需要的力量。因此，知彼知己只是战争获胜、获利的必要条件，必须基于知彼知己，设计博弈策略，采取行动，才能变成战争获胜所需要的力量。

孙子防御战争原理非常简单。然而，它的理解和应用是高度不平凡的。原因是，知彼不容易，知己不容易，而且，知彼知己不会自动转化为抵抗敌人进攻所需要的力量。

战争中获胜需要在知彼知己的基础上，创造、设计非对称优势必胜策略，做出决策，采取行动，战胜敌人，从而获胜、获利。知彼是个学习问题，知己是个自我意识问题，知彼知己只是一个必要条件。在知彼

知己的基础上创造非对称优势必胜策略，才是关键。有必胜策略，还要在合适的时机抓住机遇，做出决策、采取行动、才能战胜敌人。

3.8 谋攻篇总结

1. 本篇的核心概念是“谋算”，解决战争设计问题，包括：

- (a) 全胜、完胜的意图；
- (b) 进攻的目标、方法；
- (c) 不战而屈人之兵的孙子战争论题；
- (d) 战略指导；
- (e) 知胜的准则；
- (f) 提出“知彼知己，百战不殆”的孙子防御战争原理。

2. 谋攻篇的八大科学原理：

- (a) 孙子谋算原理：
谋全局，算局部，先谋后算。
- (b) 孙子战争收益原理：
零代价或者最小代价的全胜、完胜。
- (c) 孙子战争论题：
战争的最高境界是不战，不战而屈人之兵；战争的终极目标是不战。
- (d) 孙子获胜者原理：
战争的获胜、获利者是未来世界的设计者、创造者、引领着和执行者。
- (e) 孙子战争策略优先序原理、战胜一个国家的模型原理：
上兵伐谋、其次伐交、其次伐兵、其下攻城。
- (f) 孙子作战原理：
十则围之，五则攻之，倍则分之，敌则能战之，少则能逃之，不若则能避之。故小敌之坚，大敌之擒也。

(g) 孙子获胜五准则；

知可以战与不可以战者胜，识众寡之用者胜，上下同欲者胜，以逸待不逸者胜，将能而君不御者胜。

(h) 孙子防御战争原理。

知彼知己，百战不殆。

3. 全篇的科学方法：

(a) 谋：

作者的定义是：谋就是层谱抽象。例如“得大而兼小”也是一个层谱抽象策略。本质就是确定在什么抽象层谱的博弈，可以在同一个抽象层谱博弈，也可以在不同抽象层谱博弈。

在现实世界博弈中，经常出现的情况是博弈的双方都不在一个抽象层谱：一方在战术层次，另外一方在战略层次，这个时候就是你打你的，我打我的；有的时候在同一个抽象层谱博弈；同一个抽象层谱也有不同方向的博弈，也表现为你打你的，我打我的；有的时候是跨越抽象层谱的博弈；有的时候是一个战术行动产生一个战略作用⁵（这就是一个非对称优势策略）。不同的博弈策略本身可能就属于不同抽象层谱。现实世界的博弈未必每一次都是针锋相对，可以你打你的，我打我的，高明的战略家最终获胜、获利。

(b) 算：

算的数学实质是：分而治之。

(c) 谋算。

博弈设计的总方法就是谋与算结合，即，层谱抽象与分而治之相结合，跨越抽象层谱的推理与同一抽象层谱的推理相结合。

4. 谋算科学方法；

谋算也是整个《孙子兵法》的总方法。

⁵现在的美国在中国周边部署军队。这对于美国是一个战术行动，但往往对中国的威胁和影响是战略性的。这一部署对美国来说就取得一个对中国的极大的非对称优势。针对这一策略，中国要有破解之法。破解的策略应该是存在的。孙子获胜者原理，或者孙子战争论题就是一个不可战胜、战无不胜的策略，理应成为中国 21 世纪的国家战略。实际上只需要中国不迷信、不盲从，自信（科学自信是中国最后一个短板，到目前为止，没有，这是致命危险的！）、坚定、高瞻远瞩、脚踏实地地发展自己，为国家、为人类做自己应有的努力与贡献就可以了。

5. 孙子必胜策略原理。

非对称优势策略也是整个《孙子兵法》中所有获胜、获利策略的总结，即《孙子兵法》中的每一个获胜策略都是一个非对称优势策略。（虚实篇就是关于非对称优势必胜策略的原理。）

前面几篇只是提到几个非对称优势策略，例如以逸待劳、知彼知己、出其不意、攻其无备等。虚实篇将揭示：非对称优势策略是一切博弈的必胜策略，而且必胜策略必然是非对称优势策略。这就是孙子必胜策略原理。

基本概念

谋：层谱抽象，即战略、战役、战术等；算：分而治之。

战争设计基本方法

“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城”。

战争的基本方法就是：

1. 谋；

层谱抽象认知。谋全局、全时。

（直观地说：不谋全局者，不足于谋一域，不谋万世者，不足于谋一时。）

2. 算。

分而治之分析。算局部、算短期利益。

孙子作战原理是一个基于分而治之分析方法的非对称必胜策略，以确保在每一场战争中以零代价、或者最小代价实现对敌人的全胜、完胜。这实际上给出了一个非对称优势必胜策略的例子。

孙子战争论题揭示了，战争的最高境界是不战，战争的终极目标是不战。然而，这需要实现“不战而屈人之兵”。

“不战而屈人之兵”的实质是：

1. 学习战争；

2. 准备战争；

3. 不断创造在国家支撑力量、国家结构体系力量的各抽象层谱对敌压倒性、碾压式、降维打击式非对称优势力量；
4. 威慑主要敌人；
5. 迫使敌人不能战、不敢战、不愿战，从而服从安排。

因此，“不战而屈人之兵”就是以上创造的非对称优势必胜策略。所以，必胜策略是可创造的，获胜、获利是可创造的。

实际上，非对称优势不会自动、或者随机地出现。非对称优势策略都是创造的结果。这证明了：获胜、获利是可创造的。（《孙子兵法》的“胜可为也”就是这个意思。）

孙子战争胜与利的可创造性原理

胜可为，即获胜、获利是可创造的。

孙子胜与利的可创造性原理也揭示了：创造是战争中获胜、获利的法宝。

很显然，创造是智能的显著标志。因此，智能是战争中获胜、获利的法宝，等价地说：智能是战争中获胜、获利的法宝之一。

创造的基础是知识与规律，即基于知识与规律的创造。因此，创造是基于真理的创造。

孙子定律 II 揭示了，战争是有规律的，战争的结局是规律决定的。因此，理性与正义是战争获胜、获利的一个法宝。结合孙子定律 II 和孙子战争胜与利的可创造性原理，我们有：

命题 3.2.（孙子战争获胜、获利的法宝）战争获胜、获利的法宝是：

1. 正义；
2. 真理；
3. 创造，即智能。

根据命题3.2，正义、真理与创造就是一个国家（大国，有人、有资源）在战争中获胜、获利的法宝；同样，正义、真理与创造是一个小国的生存之道。

孙子防御战争原理蕴含着一个战争设计模型，称为孙子防御战谋算模型。

孙子防御战谋算模型

“知彼知己，百战不殆”，即战争设计的如下模型：

- (1) (学习) 学习以认知敌人；
- (2) (自我意识) 自我意识学习以认知自我、改造自我；
- (3) (博弈/谋算策略) 针对敌进攻策略，设计对敌非对称优势或者均衡策略；
- (4) (决策) 针对博弈/谋算策略做出决策；
- (5) (采取行动) 执行决策；
- (6) (验证) 验证是否获胜或者防御成功。

防御战谋算模型是针对敌进攻的抵抗侵略的防御战争模型。

3.9 谋攻篇引出的科学问题

谋攻篇引出一系列科学问题，例如：

1. 谋算模型（先谋后算）
2. 战争策略模型（策略优先序）
3. 作战策略原理（分而治之策略）
4. 知胜模型（知胜五原则实现）
5. 孙子防御战争模型实现

第4章 形篇第四：战斗力生成原理

战争中消灭敌人的是力量。力是怎样生成的？特别地，战争中获胜所需要的力量是怎样生成的？

孙子提出“形”这一概念来揭示战斗力生成的科学原理。

核心：战斗力生成原理

形篇的科学思想：形就是如下的力量生成原理：

1. 自然界的物质按自身规律运动，物质的存在状态是运动；
2. 运动的物质生成能量；
3. 一个运动的物质当且仅当其改变运动状态时释放能量；
4. 能量释放的同时生成力；
5. 力的作用又可以生成物质的运动；
6. 选择敌目标；
7. 能量的瞬间、突然释放生成巨大的力；
8. 力作用于没有准备的敌目标以消灭敌人、摧毁敌目标。

孙子提出“形”这一科学概念，揭示了自然界的力量生成原理。

孙子定律 III：战斗力生成原理

物质是运动的，运动的物质生成能量，能量释放的同时生成力，力作用于敌消灭敌人、作用于敌目标摧毁敌目标。

例如，水自身的规律是从高处往低处流，大峡谷的瀑布上的水从上到下的运动生成能量，能量的释放生成了力。在这个例子中，能量就是运动的水所生成的势能。

能量的生成，即积累，是有规律的，能量的释放也是有规律的，即力的生成是有规律的。

能量的积累可以是逐步的有一个过程的。能量的瞬间释放生成的力大。能量的缓慢释放生成的力小。当一个物质高速运动时，是有能量的，而当高速运动的物质受到阻挡而改变状态的瞬间，就是高速运动的物质的能量释放的时刻，能量释放的同时就生成了力。

因此，能量释放的条件就是运动的物质的状态改变。改变状态是瞬间的，力量生成也是瞬间的。在运动的物质瞬间改变状态的同时就生成了力量。

一个人是一个内部高速运动的系统，人内部系统的运动生成能量。当一个人突然打出一拳时，这是人内部能量释放生成的结果，人打出一拳时是一个物质的运动，本身生成能量，当打出的一拳打到一个地方，例如另外一个人，则打出一拳的运动改变状态，从而生成了力，被打一拳的人改变了拳运动的状态从而接受了打出的那一拳的能量释放，即力。

运动的物质生成能量，运动物质的运动状态改变的同时释放能量，释放能量的同时生成力量；力量的推动又生成物质的运动。

力量生成的大小跟能量释放的时间成反比，即能量释放的时间越短，则能量释放生成的力越大，反之则越小。

巨大能量的突然、瞬间释放则生成巨大的力量，接受释放的能量的对象承受了能量释放生成的力的冲击。

力量生成的瞬时性也再次证明孙子的进攻获胜的速胜策略原理。因为，力量是瞬间释放的，如果不在力量释放的瞬间战胜敌人，以后战胜敌人就高度不确定了，或者就不会再有会了。

由于力量是能量释放生成的，能量的积累是有一个过程的。这也建议了一个战胜敌人的策略，迫使敌人不断地、缓慢地释放能量，从而不可能累积很大的能量，从而最终不可能释放很大的力量。最终结局是敌人没有力量。迫使敌人不断释放能量就是一个有效的博弈策略。

因此，博弈的一个有效策略是：不断积累自己的能量，同时迫使敌人不断地、经常地释放它的能量到无用的地方或者别的地方。

根据孙子力量生成原理，有如下推论：

1. 进攻获胜的策略是速胜。
2. 战胜敌人的方法包括：
 - (a) 让敌人不能积累能量；
 - (b) 让敌人不断释放能量在无意义的方向与对象；
 - (c) 积累比敌人强大的能量；
 - (d) 保持不释放能量在意义不大的方向与对象；
 - (e) 确保自己的巨大能量瞬间、突然释放在没有准备的敌人身上。

巨大能量瞬间释放才能保证生成巨大的力。巨大的力作用到没有准备的敌目标才能消灭敌人。因为，如果敌人有准备，则可能避开我巨大能量释放的瞬间，这样我巨大能量释放生成的力就没有作用在敌目标，攻击无效。
3. 战斗力生成原理蕴含着作战的基本策略，例如：
 - (a) 必须累积能量，不到关键时候不释放能量；
 - (b) 进攻敌目标必须突然、瞬间，必须快；
 - (c) 攻其无备；
 - (d) 采取策略让敌人不断地释放能量，从而不能累积巨大能量；
 - (e) 创建假目标吸收敌能量释放等。

4.1 攻与防的非对称优势必胜策略原理

（二十一）孙子曰：昔之善战者，先为不可胜¹，以待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌。故善战者，能为不可胜，不能使敌之必可胜。故曰：胜可知，而不可为。不可胜者，守也；可胜者，攻也。守则不足，攻则有余。善守者，藏于九地之下；善攻者，动于九天之上。故能自保而全胜也。

¹谋攻篇第三中的“孙子防御战争原理”已经可以通过自己的努力确保自己不可战胜，即没有任何敌人能打败我。

核心：战争中的攻与防的必胜策略原理。

科学实质：防御与进攻的关系；防御与进攻胜败的判断准则；防御非对称必胜策略原理；进攻非对称必胜策略原理。

译文：先使自己立于不败之地，然后等待时机战胜敌人。使自己不可战胜在于自己，能否战胜敌人还取决于敌人，即是否敌人出现错误以提供可利用的时机。善于指挥作战的人，能做的就是使自己立于不败之地，即确保自己不可战胜，而不能创造时机战胜敌人（是否出现时机是自己控制不了的）。因此，可以预知获胜，但在时机不成熟的时候不能人为开战以求胜，即不能超越客观条件来战胜敌人。立于不败之地，靠防御；战胜敌人，靠进攻。防守就是自己有不足，进攻就是自己有优势。善于防御的人，能使自己藏于九地之下；善于进攻的人，动于九天之上。能守能攻，则可使自己守能立于不败之地，攻可全胜于敌，即使自己不可战胜、同时战无不胜。

科学理解：本篇研究防御与进攻的策略及其原理，包括：

1. “昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。”

善于战争者，首先确保自己不可战胜，然后等待时机战胜敌人。

对于一个国家来说，首先需要使自己立于不败之地，即，防御，防御是自己努力能实现的；在成功防御，即，使自己立于不败之地的条件下，等待敌人犯错出现重大漏洞、或者出现重大机遇，而对敌战而胜之，即对敌进攻。

这里提出了两个概念，防御，和进攻。防御的必胜策略是使自己立于不败之地，即防得住，或者叫做“不可战胜”，防御中使自己立于不败之地是自己能决定的。进攻的必胜策略是攻得下，即“战无不胜”，进攻能否成功不仅起决于自己的攻击能力，还起决于敌人是否有漏洞。

一个国家首先要确保自己立于不败之地，即，确保自己“不可战胜”，然后寻找、利用有利时机进攻敌人，战胜敌人。“战无不胜”只针对哪些可以战胜的敌人，即敌人出现重大错误，给自己提供了战胜敌人的机会的敌人。如果敌人“不可战胜”，则自己就不可能“战无不胜”。

孙子攻防原则

先为不可胜，以待敌之可胜，即首先确保自己不可战胜，然后等待时机战胜敌人。

孙子攻防原则揭示了，先防御，后等待时机进攻以战胜敌人。

孙子攻防原则明确了防御优先，而且，防御的目标是使自己不可战胜，即确保没有任何敌人可以战胜自己；在做好自己防御的条件下，等待时机战胜敌人，即进攻敌人、战胜敌人。

在这个原则中，提出两个问题：1) 敌人怎样定义？2) 时机是什么？怎样抓住时机？

2. “不可胜在己，可胜在敌。”

确保自己不可战胜在于自己，可以战胜敌人不仅在于自己，还在于除自己以外的外部条件。

“不可胜在己²”，即确保自己不可战胜在于自己。

这一战略揭示了：1) 确保自己不可战胜的主要责任在于自己，2) 自己不可战胜要求任何潜在敌人没有战胜自己的策略。

谋攻篇第三的“孙子防御战争原理”，即“知彼知己，百战不殆。”就是孙子防御战略的原理，它是一个信息科学原理。

根据孙子防御战略，一个国家如果遭到其它国家侵略，其责任在于自己。原因在于自己没有做好防御。防御的要求是针对任何潜在敌人的，而不仅仅是针对特定国家。原因在于，你不能确定未来的入侵者究竟是谁，可能是任何一个国家。因此，防御必须针对任何国家准备。

遭到侵略固然可以谴责入侵者，但是于事无补，必须承认，原因在于自己没有做好防御准备。怎样实现确保自己不可战胜？确保自己不可战胜的基本策略包括：

- (a) 有严密的防御体系；
- (b) 对主要威胁源有非对称优势的威慑力量，让潜在敌人不敢动；
- (c) 阻断潜在敌人之间的可能联合来对我发难；
- (d) 极小化潜在敌人；
- (e) 极大化自己的利益共同体等。

²孙子的这个战略是对大国说的，小国未必能做到确保自己不可战胜。小国需要确保自己在能消灭自己的大国中间找到空隙与空间，不被有能力消灭自己的大国所灭亡。

根据孙子防御战原理，必须对每一个潜在敌国，知彼知己，对所有潜在敌国及其它们的联盟知彼知己，才可能设计出针对一切潜在敌国和它们的联盟的不可战胜的防御战略和防御策略。

根据孙子防御战争原理，对一个潜在敌人，如果对该潜在敌人知彼知己，则存在确保自己不被打败的战略、策略。作者提出：针对中国 21 世纪面临的潜在敌人，确保自己不被打败的战略、策略是什么？确保中国在 21 世纪不可战胜，即不被任何潜在敌人及其联盟打败的战略、策略是什么？

根据孙子防御战争原理，如果自己遭到别国侵略，责任在于自己，自己没有做好防御。中国国防战略的基本目标是确保自己在 21 世纪不可战胜，即没有任何力量敢再次在 21 世纪侵略中国。

孙子胜敌判断原则

“可胜在敌”，即能否战胜敌人在于敌人是否犯错，出现可利用的机会。

孙子胜敌原理的理解：

(1) 首先确保自己不可战胜，即没有任何潜在敌人、或者潜在敌人联盟可以战胜自己；

(2) 其次，敌人犯了战略性错误，利用敌人的错误战胜敌人。

为清楚起见，进一步分析如下：假设 A 是我方， C 是敌方。如果我进攻 C 方，很有可能，我的潜在敌人 $B_1, B_2, \dots, B_M$ ，和 C 的盟友 $D_1, \dots, D_N$ 会联合起来给我制造麻烦。因此，在进攻 C 之前，要排除 $B_1, \dots, B_M; D_1, \dots, D_N$ 各自或者联合对我损害的可能，或者已经采取策略消除了 $B_1, \dots, B_M; D_1, \dots, D_N$ 给我制造麻烦的能力，其次， C 犯错误，利用 C 的错误迅速战胜 C 。原因在于，当我进攻 C 时，可能会有很多玩家想利用我对 C 进攻的机会损害我，或者进攻我，或者去和我竞争其它重要利益。如果 C 方犯了战略错误，则对我排除来自其它方面，即 $B_1, \dots, B_M; D_1, \dots, D_N$ 的损害有帮助。

历史以来，当一个国家进攻另外一国的时候，总会有一些国家利用这个机会实现自己的战略目标。因此，攻击一个国家的同时必须防范其它国家的行动。如果攻击一个地方，造成预想不到的其它方面力量的重大行动，则可能造成我进攻策略的失败、或者造成我在其它重要方向的重大损失。

战争绝对不是只针对一方进行的。当和一方进行战争时，几乎所有相关、甚至于无关方都可能采取行动。战争前，必须对所有这些可能有提前的行动或者有相应的预备策略。

这一点也可能被用来设计策略，例如我佯攻一个地方，迫使潜在敌人冒出来，然后打击、或者战胜潜在敌人。

这是决定开战的困难性，同时也是设计战争的可用资源。这是一个例子，困难性是一个困难，但是困难性本身也是可利用的资源。在战争设计中，一切都可能变成可以利用的资源。害可以转化为利，利没有把握好，也可能丢失或者丧失。

3. “胜可知，而不可为。”

是否自己已经立于不败之地，而且是否自己有能力战胜敌人是可知的。然而，即便在这种情况下，就一定能进攻敌人、战而胜敌，则不然。原因是：自己立于不败之地，只能保证敌人不可能战胜自己，即自己立于“不可战胜”的位置与状态。自己能否战胜敌人，还要看敌人是否出现错误、或者重大漏洞，有可乘之机，机会出现就战而胜敌，机会不出现，也不要超越客观条件人为进攻，不然可能不会成功，或者代价太大。

根据孙子净评估判别准则，能否获胜是可以预先判断的，即“胜可知”。“不可为”指在没有出现可以战胜敌人的客观条件的情况下，不可超越客观条件允许战胜敌人。

孙子的这个原则是：能否获胜是事先能判断的，但是不可能超越客观条件去战胜敌人。

《孙子兵法》追求的是全胜、完胜，而且最小代价和最小风险。

4. “不可胜在己，可胜在敌。”

使敌人不可战胜自己在于自己的防御，战胜敌人则在于敌人是否犯错、出现漏洞，而且还在于自己已经不可战胜、并且，确保自己能战敌而胜之的条件。

因此，战胜敌人有三个条件：

- 自己不可战胜；
- 确保自己可以战胜敌人；

- 敌人犯错、出现漏洞（这个条件不是自己能控制的）、或者全局格局出现重大变化使得敌人已经失败。

这三个条件保证：（i）自己完胜、全胜，（ii）获胜的利益最大化，（iii）战争的代价、风险极小化，（iv）战争的责任让失败的敌人来承担，而自己没有负担。

因为敌人是否犯错不是自己能控制的，所以是否能战胜敌人不是自己能控制的。

这一策略也说明，如果一个国家自己做得很好，防御严密、严谨，没有错，则敌人要想来进攻，它是不会成功的；如果一个国家自己防御万无一失，确保没有敌人能战胜自己，在这个条件下，针对敌人，在敌人犯错误，处于孤立，处于内部组织不起来有力的抵抗力量时，就可以战敌而胜；一个国家也可以执行自己的意志，全力发展自己，在所有重要领域、重要方向处于领先、引领位置，让敌人处于落后、或者错误方向，让敌人去修正自己，在现实世界博弈中不战而全胜、完胜（这实际上是孙子战争论题的策略，即不战而屈人之兵）。

孙子的这个原则跟侵略者是完全不一样的。侵略者，完全凭实力，能打你就打你，能杀你就杀你，跟你是否犯错没关系。侵略者侵略只要一个条件，它能战胜你。

孙子防御自主权原理

确保自己不可战胜靠自己，只能靠自己，而且如果策略正确，靠自己可以做到。

孙子防御自主权原理揭示了，一个国家能否抵抗侵略，保卫自己的国家，是自己的责任，不是其它国家或者其它任何人的责任。

如果一个国家把自己的国防安全交给其它国家，那么它就不是独立自主的国家，它就是别国的代理人。如果一个国家遭到侵略，而谴责其它国家，要求其它国家负责，这是很悲哀的事，说明它就没有建立自主国家的认知。

5. “不可胜者，守也；可胜者，攻也”

通过建设防御力量使自己立于不败之地；通过进攻战胜敌人。分别说明防御和进攻的目的与作用，即，防御使自己立于不败之地，即使自己“不可战胜”；进攻使自己战胜敌人，即使自己“战无不胜”。

6. “守则不足，攻则有余”

防御说明自己认知到自己的能力不足，进攻说明自己认知到有足够能力战胜敌人。

7. 攻防非对称优势必胜策略

孙子攻防非对称必胜策略原理

“善守者，藏于九地之下；善攻者，动于九天之上。”

这是孙子分别对防御和进攻要求的目标：守要让敌人不知道你在哪里或者无从进攻或者当敌人要搞进攻时，以敌人想不到的方式、在敌人想不到的地方出现；攻要让敌人无处可逃，必死无疑。

这里防御是一个信息非对称优势防御必胜策略，进攻是一个力量非对称优势的进攻策略。

防御和进攻的必胜策略都是：非对称优势必胜策略。区别在于：防御是信息非对称优势必胜策略；进攻的物质非对称优势必胜策略。因此，防御和进攻的必胜策略都是非对称优势策略，所不同的是防御的非对称性优势来自于信息，进攻的非对称优势来自于物质。

对于一个国家，孙子实际上要求同时做到：守则藏于九地之下，攻则动于九天之上。要有防御的战略家，也要有进攻的战略家，要有防御的力量，也要有进攻的力量。

怎样实现藏于九地之下？《孙子兵法》没有讲很多这样的策略。根据孙子推理规则 I，战争的唯一规则就是没有规则。因此，藏于九地之下的策略是开放的，包括例如：

- (1) 利用地利隐藏自己、构筑防御工事；
- (2) 我军事存在可以存在于任何地方、任何空间，任何时间，以任何形式存在，不限于自己领土；
- (3) 敌人不知道我军的存在形式、存在空间、存在时间；
- (4) 我军可以以任何敌人想不到的时间、空间、形式出现。

怎样实现动于九天之上？基本策略包括：

- (1) 利用天时、地利、武器装备、军队、科学、技术创造高速运动的巨大物质生成巨大能量；

(2) 在敌人没有防备、或者没有准备好的地方瞬间、突然释放巨大能量，生成巨大战斗力消灭敌人。

8. “故能自保而全胜也。”

非对称优势的防御策略和非对称优势的进攻策略就保证了：守则万无一失，攻则无敌不摧，即做到自己不可战胜，同时又做到战无不胜。

9. 全篇揭示了：不管是防御还是进攻都存在必胜策略；非对称优势策略就是必胜策略；防御有防御的非对称优势必胜策略；进攻有进攻的非对称优势必胜策略。

10. 不管是防御还是进攻，《孙子兵法》都强调要有非对称优势必胜策略，防御要做到对任何可能进攻者的非对称优势防御策略，进攻要做到对任何潜在敌人的非对称优势必胜策略。

一方面不打无准备之仗，另外一方面，要随时准备好或者立刻组织针对任何潜在敌人进攻的非对称优势必胜策略。

孙武非常清楚，战争准备不能有任何马虎、含糊、模糊，要像做数学题一样，严谨、严格、严密、没有任何漏洞。正是这个原因，《孙子兵法》实际上是一个严格、严谨的科学体系。

4.2 孙子胜战原理

（二十二）见胜不过众人之所知，非善之善者也；战胜而天下曰善，非善之善者也。故举秋毫不为多力，见日月不为明目，闻雷霆不为聪耳。古之所谓善战者，胜于易胜者也。故善战者之胜也，无智名，无勇功。故其战胜不忒。不忒者，其所措必胜，胜已败者也。故善战者，立于不败之地，而不失敌之败也。是故胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。善用兵者，修道保法，故能为胜败之政。

核心：修道保法、发展自己、引领未来，创造对任何潜在敌人在多层次、多维度的非对称优势是战胜任何敌人的保障，即战胜了已经失败的敌人。胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。

科学实质：先胜而后战；政治清明、发展强大自己国家才是战胜敌人的根本保障。

译文：看到别人获胜，不算高明；打了胜仗天下人都夸赞，也不算高明。举起秋天的毫毛不算大力，见到日月不算眼睛好，听到雷鸣不算耳聪。所谓善战者，都是战胜了容易战胜的敌人。因此，善战者的获胜，都没有留下什么智谋、威名。其战胜在于自身毫无差错、漏洞。无误者，其战略、策略、方法、措施已经保证了它的获胜，它战胜的是已经失败的敌人。因此，高明的人，总是使自己立于不败之地，同时不会放过利用敌人犯错而战胜敌人的机会。也就是说，获胜者总是先确保获胜再找机会打，败兵者总是先打而后求胜。善战者，总是修道保法，牢牢掌握战争的主动权。

（形象地说，获胜者的策略就是打“死老虎”、“纸老虎”，不要去打“真老虎”（等真老虎快死了再去打）。）

科学理解：

1. “见胜不过众人之所知，非善之善者也；战胜而天下曰善，非善之善者也。”

善战者不是在获胜已经出现或者明显时才看到。看到了已经明显的获胜、或者已经出现的获胜，不是什么高明之举。

2. “故举秋毫不为多力，见日月不为明目，闻雷霆不为聪耳。”

做到了每个人都能做的事，是平凡的。

这几句话表明了一个普遍的策略，在现实世界博弈中要想获胜，必须做到其他人想不到，或许想到了做不到的事。例如，在科学研究中，如果大家都做某一个方向，你再去做，多半你不会成功；科学研究中，大家都已经知道的课题，你再去做同样课题，就不是一个高明的策略，通常情况下，大家都知道的事就不是自己的了。（现在的项目评审要求很多专家给出高分才有机会得到资助。大家都认为好的，可能已经不是好项目了，过时了，或者是平凡的。真正好的项目，可能没人或者少有人识货。科学研究实际上很好判断，行家伸伸手便知有没有，问他自己的东西在哪里？牛肉在哪里？自己的东西嵌入在已有成果里的位置在哪里？但是，很多人是看那些让人眼花缭乱的东西，找不到自己贡献的漂亮材料和数据。专家简介是职务—奖项—项目定义，而不是成果定义，看不出做了什么。）

3. “古之所谓善战者，胜于易胜者也。”

真正善于打仗的人都是战胜了已败的敌人，也即，轻松战胜敌人，这样以极小代价实现了最大利益。

4. “故善战者之胜也，无智名，无勇功。”

善于打仗的人，打了胜仗也没留下多么高明的策略、或者多么英勇善战。善于打仗的人在于极小代价战胜敌人，完胜、全胜、获得最大利益，而不在于留下什么威名。

5. “故其战胜不忒。”

善战者的获胜在于自己没有任何差错。

6. “不忒者，其所措必胜，胜已败者也。”

没有漏洞，即，它的获胜是必胜的，战胜了已败的敌人。

7. “故善战者，立于不败之地，而不失敌之败也。”

善战者就是：(i) 使自己立于不败之地，(ii) 不失去利用敌人错误战胜敌人的机会。

8. 孙子胜兵法则：“是故胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。”

胜兵的策略就是先胜而后寻找机会开战，败兵总是先开战，然后求胜。

9. “善用兵者，修道保法，故能为胜败之政。”

善于用兵的人，是修政保法，随时掌握战争的主动权、主导权。揭示了，战争胜负是一个全局问题，由国家政治、经济、军事等综合国力的支撑才是掌握战争主动权、主导权的根本。掌握主动权、主导权，主动对被动就是一个非对称优势必胜策略。

这一条也说明孙子明确指出：战争中能获胜并不单纯是军事能力的作用，而是综合国力的强大。因此，一个国家根本的就是发展综合国力，包括政治开明、经济发展、人民团结、管理有序、法制健全、军力强大等。

10. 孙子的这一策略揭示了：

- (a) 善战者追求无声无息的、按规律的、自然的获胜、获利，而不追求威名；

- (b) 善战者在于通过自己的谋算设计战争、随时把握战争的主动权、主导权；
这就是李世民引用孙子的“致人而不致于人。”
- (c) 善战者能做到先胜而后战；
- (d) 善战者的胜战是必然的；
- (e) 善战者的获胜是自然的、理所当然的，即善战者的获胜、获利是自然规律的结果，而不是人为强求来的结果；
- (f) 善战者的获胜在于胜于无声无息，甚至于已经战胜了敌人，其他人还不知道发生了什么？是怎么回事？

这一策略的核心是孙子胜战策略。

孙子胜战原理

胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。根据人类文明进程的规律，发展自己，创造代表世界、代表未来的文明成果，创造多层次、多维度的对任何潜在敌人的绝对非对称性优势力量是战胜任何敌人的保障；如果需要，战胜已经失败的敌人就是一个顺其自然的过程。战胜敌人就是文明、进步战胜野蛮、落后的自然进程，如同清除垃圾一样自然、合理。

孙子胜战原理的实质³在于：获胜、获利是自然、社会与历史规律运动的结果，胜于规律运动的进程之中。

怎样实现孙子胜战原理？掌握战争规律，按规律获胜、获利。

孙子胜战原理体现了中华文明的战争观、文明观和科学观，即把战胜敌人消解在自己发展的历史进程中，按规律自然地战胜敌人，获得战略利益，发展自己，使自己更加强大，也使得自己的强大是客观规律的结果。

³21 世纪的博弈就是 21 世纪的文明进步与 20 世纪遗留的野蛮、落后的博弈。中国的策略应该可以做到孙子胜战原理，就是创建 21 世纪的文明与进步。中国的战略在于发展自己，在发展过程中的一切困难或者潜在敌人都将消解在中国的发展之中，自然地消除其威胁，把困难与潜在敌人变为中国发展的可用资源或者消耗品。困难与潜在敌人对大国只是一个问题或者课题，解决了就是个成果，没解决是个问题。中国还要不断地解决问题，提出问题，即解码信息、生成信息。提出问题至少和解决问题一样重要。有些问题会消解在发展之中。现在的一个困难问题，等发展以后回头看可能就不是问题。大国不怕问题，怕没有问题。要善于提出问题，提出好问题。解决一个好问题，会使人豁然开朗、眼前一亮，会使很多问题迎刃而解，解决一个好问题会得到一把钥匙。一般问题是一把钥匙开一把锁。解决一个好问题就找到一把金钥匙、万能钥匙。中国未来的发展就是在未知世界发现新知识、揭示新规律，创造新科学、新技术，发现新世界，创建新文明。

4.3 力量生成的物质基础与力量生成模型

（二十三）兵法：一曰度，二曰量，三曰数，四曰称，五曰胜；地生度，度生量，量生数，数生称，称生胜。

科学理解：

1. 度：国土，量：粮食，数：人口，称：力量比较，胜：获胜；领土领地决定着国土面积，国土大小决定着粮食，粮食多少决定着人口规模，人口规模决定着力量对比，力量对比决定着胜负。
2. 国土、粮食、人口、资源都是战争的决定因素。
这可以理解为古代战争中一个国家的综合国力衡量。
3. 孙子的这一策略强调了战争胜负的客观决定因素。
4. 一般情况下，领土/领地大小决定着国土面积，国土面积决定着粮食、资源，粮食决定着人口，人口决定着战争的力量资源。
但是不是绝对的决定关系。孙子这里也只是一般原则。
5. 国土、粮食、资源、人口很显然现在仍然是综合国力的主要要素。
6. 一个重要问题是：在 21 世纪，一个国家的战略支撑力量要素是什么？
在 21 世纪，文化与文明、领土与资源、粮食与人口、教育与人才、政治、经济、科技、国际战略与外交、贸易、工业、工程、创新创造、军事等都是一个国家综合国力的维度。所有这些能力强大就能支撑一个强大国家。
一个强大的国家，守能做到不可战胜，攻能做到战无不胜。这才是一个国家发展的目标。

战争的物质基础原理

决定战争胜败的基础是物质。

战争的基础是物质，说明没有物质基础，那么作战策略是没有用的。坚实、强大的物质基础结合高明的策略决定了战争的胜败。

4.4 获胜、获利的力量非对称性原理

（二十四）故胜兵若以镒称铢，败兵若以铢称镒。

核心：胜方就是力量的非对称优势一方，败方就是力量非对称劣势的一方。

科学实质：实力非对称优势策略。

科学理解：

1. 镒、铢：重量度量，二十四两为一镒，一两的二十四分之一为一铢；
2. 胜兵是绝对非对称优势的力量；败兵是绝对非对称劣势的力量；
3. 绝对非对称优势就是绝对获胜、获利。

孙子力量非对称性优势原理

力量的绝对非对称优势就是必胜的一方，力量的绝对非对称性劣势就是失败的一方。

4.5 孙子定律 III: 战斗力生成原理

（二十五）胜者之战民也，若决积水于千仞之溪者，形也。

核心：形的概念，即胜兵的力量结构。

科学实质：战斗力生成原理。

科学理解：

1. 仞：长度单位，八尺为一仞。
2. 孙子定义“形”为：把水堵积在千丈的上游，再突然决水，洪水从千丈之高奔腾而下，形成巨大的势能，势能的释放就形成巨大的力量。
水从高处往低处流是规律，这里运动是物质自身的规律；千丈高处落下的巨大水流生成巨大物质的高速运动；高速运动的巨大物质生成巨大能量；能量的释放生成力。

3. 孙子例子中的“形”即巨大的物质按自身规律高速运动产生巨大的势能，巨大势能的瞬间释放形成战争中获胜所需要的力量。

一般地，孙子定义的“形”指：巨大的物质按自身规律高速运动生成巨大能量，能量瞬间释放就生成力。

4. 孙子的“形”是包含了物理学中能量和力两个概念的新概念，孙子的“形”是一个力量生成模型。

孙子的“形”包括：

- (a) 运动的物质生成能量；
 - (b) 运动的物质所生成的能量跟物质的质量成正比；
 - (c) 运动的物质生成的能量跟物质运动的速度成正比；
 - (d) 能量的释放生成力；
 - (e) 能量的释放是有方向的；
 - (f) 物质的运动是按自身规律进行的；
 - (g) 按规律运动的物质积累能量，即能量是可以积累的；
 - (h) 能量释放的同时生成力；
 - (i) 没有能量释放就没有力；
 - (j) 能量释放的时间越短，能量释放所生成的力就越大；
 - (k) 巨大能量的瞬间释放生成巨大的力。
5. 孙子用“形”这一概念揭示了：胜者的获胜就像巨大的物质按规律高速运动一样所向披靡，不可阻挡。
6. 孙子用“形”这一概念揭示了：由于物质是按规律运动的，即能量积累是按规律进行的；能量的瞬间释放生成巨大的力，力是战争中获胜的基础。因此，孙子的胜兵就是自然规律的必然。

孙子的策略就是做到获胜要像大自然的规律一样，不可阻挡，必然获胜。

孙子在（二十五）中的例子揭示了如下的力量生成原理。

孙子定律 III

物质是运动的；运动是有规律的；运动的物质生成能量；按规律运动的物质代价最小生成能量最大；能量的释放生成力；运动的物质改变状态的同时释放能量（能量释放的条件是改变状态），释放能量的同时生成力；战争的结局由力量决定，即战争是有规律的；防御就是隐藏自己、保存并积累能量；进攻就是释放能量。

孙子定律 III 是“形篇第四”的核心，它揭示了一场战斗、一场战争、以及国家之间战争结局的决定力量及决定力量的生成原理，包括：

1. 战争的结局由力量决定；
2. 力量是能量释放的结果；
3. 运动的物质生成能量；
4. 运动的物质改变状态时释放能量；
5. 按规律高速运动的巨大物质生成巨大的能量，巨大能量的瞬间释放生成巨大的力量；
6. 一场战斗就是创造按规律高速运动的包括武器装备、军队在内的巨大物质的高速运动生成巨大能量，巨大能量瞬间突然释放在敌人身上消灭敌人、战胜敌人；
7. 战胜敌人就是创造按规律（包括利用地利、军队士气等）高速运动的巨大物质生成巨大能量，当高速运动的巨大物质改变状态的瞬间释放巨大能量于没有准备的敌人时，生成巨大的战斗力，敌人被消灭、被战胜。因此，战胜敌人是规律作用的结果；

进一步证明，战争是有规律的，而且，战争的结局就是规律作用的结果。

8. 一个国家（大国）实现不可战胜、战无不胜也是规律作用的结果，这个规律就是掌握历史运动的规律，根据规律，创造高速运动的巨大物质系统，包括利用经济以支撑高速运动的巨大物质、应用科学技术以创造领先的武器装备和新维度力量，不断积累巨大的能量，防御自身系统以保持并不断积累能量，在需要的时候，出其不意，对敌人释放巨大能量以消灭、战胜敌人。

因此，一个国家立于不败之地，在现实世界博弈中战胜敌人、获取利益就是规律作用的结果，是一个自然的结果。

4.6 形篇中的基本定律

孙子定律 III

物质是运动的；运动是有规律的；运动的物质生成能量；按规律运动的物质代价最小生成能量最大，能充分发挥规律的作用；能量的释放生成力；运动的物质改变状态的同时释放能量（能量释放的条件是运动的物质改变状态），释放能量的同时生成力；战争的结局由力量决定，即战争是有规律的；防御就是隐藏自己，保存并积累能量；进攻就是释放能量于敌目标。

天下武功为快不破也是孙子定律 III 的一个直接结论。

根据孙子定律 II，战争结局的决定要素为：物质和信息。

物质和信息是怎样生成战斗力的？根据孙子定律 III，物质在战斗力生成中的作用是清楚的，即运动的物质生成能量，能量的释放生成力，力作用于敌目标消灭敌人。

在战斗力生成、战胜敌人的过程中，信息的作用在于：

- (1)（创造）创造按规律高速运动的巨大物质，以生成巨大能量；
- (2)（防御）巨大能量威慑敌人不敢来进攻；
- (3)（进攻）控制巨大能量瞬间、突然释放在没有准备的敌目标，以消灭敌人。

以上过程清楚地表面，物质和信息就是防御敌人和战胜敌人的力量要素。

孙子定律 III 提出的科学问题是：

1. 怎样度量一个运动物质的能量？
2. 怎样度量一个运动物质能量释放所生成的力？

这两个问题将在第21章第21.3节来回答。

4.7 形篇第四的科学原理总结

“形篇”建立了战争的物质基础原理、战争的攻防非对称优势策略原理、胜败的科学原理和战斗力生成原理等，建立了在现实世界博弈中使自己不可战胜、战无不胜的基本原理、基本方法和基本模型。

形篇的基本原理是孙子定律 III。孙子定律 III 回答了战胜敌人的原理、方法与策略。

“形篇第四”揭示了一系列科学原理，特别地有：

1. 中心概念是：“形”，即力量的物质基础、物质结构与力量生成原理；

“形”是孙子提出的一个军事科学概念。

2. 孙子攻防原则；

先为不可胜，以待敌之可胜。

首先是建立自己的防御系统以确保自己是不可战胜的，其次是等待时机、找到并利用敌人的错误，设计策略，采取行动，战胜敌人、获得战略利益。

这个原则揭示了：先防后攻的防与攻的优先序，防的目标是使自己不可战胜，攻的目标是利用敌人错误，以最小代价战胜敌人，全胜、完胜，确保自己战无不胜。

防御战的原理就是谋攻篇第三的孙子防御战争原理。战胜敌人的原理就是在所有重要支撑力量、在各个抽象层谱创造对敌绝对非对称优势的进攻策略，创造从力量上已经战胜敌人，实现先胜，然后等待敌人犯错，发动战争以极小代价战胜敌人，全胜、完胜敌人，利用获胜获得战略利益，即先胜而后等待时机发动战争，实现完胜、全胜，获得利益。

3. 孙子胜敌判断原则；

可胜在敌。

能否战胜敌人取决于：

(a) 自己是否不可战胜？

(b) 敌人是否已经失败，从而我对敌已经实现先胜？

(c) 敌人是否犯战略错误？

这一条要求的原因在于：

—自己极小化代价条件下的全胜、完胜；

—战争责任要失败的敌人来承担，自己没有责任、没有心理负担；

—为了维护正义。

(d) 是否已经做好准备破解其它玩家可能利用我攻打敌人的时机对我发难？

（第 (d) 个问题是不存在的。因为，如果自己已经确保自己不可战胜，则说明没有任何国家或者国家集团能战胜我。

因此，如果自己已经不可战胜，而且我对敌人已经先胜，再加上敌人犯错，则发动战争，战胜敌人，自己没有风险。可以以极小代价全胜、完胜，并获得战略利益。

因此，如果还存在其它国家可能对我发难，就说明我还没有确保自己不可战胜。）

如果 (a) - (c) 这三个问题的回答都是肯定的，则可以择机发动战争，战胜敌人。

4. 孙子防御自主权原理：

确保自己不可战胜是自己的防御策略问题，是自己的问题，是否有战胜潜在敌人的能力也是自己的问题，只能依靠自己的力量。

5. 孙子攻防非对称优势策略原理：

守藏于九地之下，攻动于九天之上。

6. 战争胜负的结局是力量决定的：

力是现实世界客观对象的概念。因此，战争结局是客观的。客观性就是科学性。因此，战争结局是由科学规律来决定的。由于力量是由物质的结构与运动所生成的能量决定的。物质的结构与运动是客观的，而且是可观察的。因此，战争胜负是事先可知的。

7. 孙子胜战原理：

胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。

8. 战力的物质基础原理：

战争能力的基础是物质。

9. 胜败的力量非对称性原理：

力量的绝对非对称优势决定着胜，力量的绝对非对称性劣势决定了败。

10. 孙子“形”这一概念的实质是战斗力生成模型；

孙子定律 III

巨大物质按自身规律高速运动生成巨大能量，能量的突然释放生成不可阻挡的力量，力作用于敌目标，消灭敌人，使自己的获胜成为必然事件。

这就揭示了，战争中获胜可以是规律发挥作用的结果，是必然的，即存在必胜策略。

一般地，现实世界的博弈中，存在必胜策略。这一结论是孙子兵法的一个基本原理。

11. 这一篇的中心策略是获胜策略的几个要素：

(a) 非对称优势力量；

(b) 力量是客观因素决定的；

因为，力量是能量释放的结果，能量是物质运动的结果，物质是客观的，运动是物质的根本属性。因此，力量是客观的，是物质运动及其状态变化的必然结果。

(c) 物质运动是有规律的；

例如，水只能往低处流，水从高处往低处运动就是规律。如果要求水从低处往高处运动就违背规律。按规律的运动是自然的、必然的结果，违背规律的运动本身要消耗能量，例如让水从低处往高处运动就要通过外力的作用才可能。

战争中战胜敌人所需要的力是巨大的，要求巨大物质的高速运动，巨大物质高速运动只有这个运动符合规律。因此，将帅的作用就是利用地利、天时、军队、武器装备设计、创造按规律高速运动的巨大物质，使得这个高速运动的巨大物质生成巨大能量，而当这个巨大能量遇到敌人时就改变运动状态从而释放能量，同时生成力，作用于没有准备的敌人，以消灭、战胜敌人。

如果违背规律，则不可能创造高速运动的巨大物质以生成巨大能量，并释放能量生成力消灭、战胜敌人。因此，将帅必须懂规律，并优化或者创造性地应用规律，这里的规律包括物质规律，如武器装备的规律，地形地貌的规律，天气季节的规律，军队的士气、官兵意志等要素的规律。

如果将帅不懂规律、或者不会应用规律不可能指挥军队打胜仗。从这个意义上说，高明的将帅是有科学天赋的，要求有科学家的判断、严谨与坚持等。

《孙子兵法》的论证就是一个范例，是一个科学体系的论证。

- (d) 战争中的力量是巨大物质按规律高速运动所生成的能量的释放；
- (e) 巨大物质按规律高速运动所生成的高能量的突然释放所生成的绝对非对称优势力量确保获胜是自然规律的结果，是必然的和自然的结果。

- 12. 善战者的胜，即胜者获胜、获利是必然结果，从而没有不确定性；
- 13. 胜者或者善战者的策略是使得自己不可战胜、如果有战则获胜就是必然结果；
- 14. 善战者的主要策略是创造对敌人的绝对非对称优势力量，同时当时机到来时抓住机遇战胜（潜在）敌人；
- 15. 提出战争的基本策略就是：进攻与防御。因此，进攻与防御就是战争的基本概念与基本策略；
- 16. 孙子对攻与防提出了对偶的必胜策略：守藏于九地之下，攻动于九天之上；

防御是一个信息非对称优势策略，敌人找不到我；进攻是一个物质非对称优势，我势如破竹，敌人必败无疑。

防御和进攻获胜的主要科学原理不一样，防御获胜是信息科学原理，进攻获胜是物质科学原理。

- 17. 怎样实现防御的非对称优势，即藏于九地之下？

隐藏自己的军事部署、军队调动、部队行动、战略、战役、战术、后勤支援等于环境中，使敌人对我军无从知晓，从而敌人找不到我薄弱环节与地点，没有对我攻击的突破口。

然而，在现实世界中，一个国家的军队是一个庞大复杂的系统，特别是大国的军队，长时期完全隐藏是不可能做到的。

确保我军的安全性只是一个方面，军队本身肩负着保障国家安全、国家发展和国家利益的职责，在确保自身安全的条件下，军队还要在国

家战略需要时以敌人想不到的方式、在敌人关键、脆弱的地方战胜敌人或者威慑敌人。

隐藏自己力量是为了保存与发展自己的力量，在不需要军队出现的时候让敌人不知道我军在哪里。隐藏自己策略起作用只有当敌人确信我军有强大力量，只是不知道强大力量在哪里，不知道我军强大力量以什么形式、在什么地方出现。

因此，隐藏自己有两个意思，第一，让敌人确信我军有强大力量，第二，不知道我军强大力量具体在哪里。这是一个“零知识”问题，让敌人确信我军强大，同时敌人又不知道我军行踪（如果敌人相信我军没有力量而且我军真的没有力量，则敌人可以随意进攻我军）。有这两个条件，则敌人不敢轻易进攻我。让敌人不敢攻，则实现防御目的。

如果我军设计战争消灭敌人，则可以把我军隐藏在环境中，诱使敌人进入我预设陷阱，消灭、战胜敌人。

隐藏自己的本质是极大化敌人的不确定性，这是一个信息非对称优势必胜策略。

具体应用隐藏策略要根据战争性质来决定，以对己有利、对敌有害为原则，设计隐藏或者展示我军力量。

另外国家之间的战争有很多抽象层谱的问题，典型的有：战略、战役、战术、战场、战斗等层谱，各个抽象层谱所需要的策略可能不一样，要根据具体博弈抽象层谱来确定隐藏还是展示力量的策略。

18. 怎样实现防御的战略目标：即确保自己不可战胜？

对大国来说，确保自己不可战胜的最优策略是：

- (a) 确保自己的战略目标是人类文明进步，自己的战略方向是人类文明进步，自己的路线是人类文明进步历史进程的正确路线；
- (b) 确保在代表时代的主要支撑力量的领先优势，即非对称优势；
- (c) 发展代表未来的新科学、新技术、新力量；
- (d) 在国家支撑力量的各维度有非对称优势；
- (e) 确保国家支撑力量的互相支撑与支持；
- (f) 迫使潜在敌人在重要支撑力量方向或者处于落后位置、或者走在错误方向。

对中等国家，确保自己不可战胜的最优策略是：

(a) 不要威胁能够消灭你的大国；

很显然，一个中等国家如果威胁一个有能力消灭你的大国，则它有被大国消灭的风险。

(b) 不要成为大国棋子；

如果一个中等国家成为一个大国的棋子，则同时意味着它已经成为另外一个大国首先要消灭的目标。

(c) 不要威胁和你差不多规模的国家；

一个中等国家威胁另外一个中等国家，可能遭到其它国家、或者国家集团的干预，大国不会允许一个中等国家威胁另外一个中等国家。

(d) 不要轻易威胁一个比你更小的国家；

一个中等国家如果威胁一个小国，则它可能遭到其它国家集团的发难，或者遭到大国介入。

(e) 发展自己；

(f) 跟随世界潮流。

对于一个小国，确保自己安全的最优策略是：

(a) 不要威胁任何国家；

威胁任何一个国家都将成为其它国家针对的对象。

(b) 避免成为其它国家的工具；

一旦成为其它国家的工具，命运就掌握在别人手里。

(c) 跟随世界潮流，跟主要引领国家搞好关系；

(d) 跟其它国家搞好关系；

(e) 努力发展自己。

19. 进攻的非对称优势必胜策略：攻动于九天之上；

攻动于九天之上就是要创造自己的胜兵策略，即巨大物质按自身规律高速运动的巨大能量突然释放生成绝对非对称优势力量使得任何敌人不可阻挡，从而战胜敌人是个必然事件。

高超音速导弹应该就是一个物质按规律高速运动的高能量的突然释放。

20. 防御的非对称优势必胜策略：守则藏于九地之下；

要求不动的时候就像不存在一样。《孙子兵法》从来没有一个策略说要炫耀武力，这跟侵略者到处炫耀武力、张牙舞爪形成鲜明对比。

21. “动”或者“不动”都是设计的策略，做什么，不做什么都是策略；

22. 力量的绝对优势当然是一个非对称优势必胜策略；

23. “先胜而后战”是孙子的胜兵原理；

这揭示了：获胜是“胜”的实现，“胜”是战前设计创造的结果。（战胜敌人获胜、获利如同清扫人类文明、进步的垃圾一样，自然、当然、必然，没有不确定性。）

胜在于战前日常工作中，包括：

- (a) 学习战争；
- (b) 准备战争；
- (c) 不断创造对敌非对称优势力量；
- (d) 震慑潜在敌人等。

这就像体育，得奖是参加了比赛，能够得奖是平时训练的结果，而不是参加比赛的结果。参加比赛只是显示地证明了你的实力。战争中获胜也是一个显示地证明自己是获胜、获利者，而能够在战争中获胜是战前漫长、认真、脚踏实地的发展、建设与创造性成果积累，或者巨大能量的积累。

24. 形篇提出的军事策略：

- (a) 善战者的获胜是必然事件，因为，善战者的获胜在战争之前就已经确定了；
- (b) 先战而后求胜不是胜战策略，是败兵的策略；
- (c) 胜战者的策略是：使自己立于不败之地，执行自己意志，不断创造对敌人在各个抽象层谱的非对称优势策略；
- (d) 守藏于九地之下，攻动于九天之上；
- (e) 等待敌人犯错、或者重大机遇战胜敌人，以极小代价全胜、完胜潜在敌人。

4.8 形篇的科学问题

形篇中提出一系列基本概念、基本原理、基本方法，这些概念、原理的数学建模和方法的数学实现提出了若干重要科学问题，包括：

1. 实现自己不可战胜的策略、模型与原理是什么？国家安全性的度量、策略、模型与原理是什么？
2. 实现自己战无不胜的策略、模型与原理是什么？战斗力、战争能力、潜力的度量、模型与原理是什么？
3. 判断可以打还是不可以打的准则是什么？决定打或者不打的决策原理是什么？
4. 国家综合国力度量是什么？
5. 非对称和均衡的定义与度量是什么？
6. 怎样度量一支国家军队的战斗力？
7. 能量的度量、模型与原理是什么？
8. 力量的度量、模型是什么？

第5章 势篇第五：战争设计与作战指挥原理

核心：战争设计、作战指挥原理

孙子提出“势”这一军事科学概念。势是一种态势、趋势、或者运动方向。

在形篇中，孙子建立了攻防原则、防御自主权原理、可胜原理、攻防非对称优势原理、胜战原理、胜败的力量非对称优势原理和战斗力生成原理等。

形篇揭示了战争的结局是客观规律作用的结果。

孙子提出“形”这一概念，揭示了按规律运动的物质生成能量，能量的释放生成力，力是战胜敌人的核心。形篇中运动的物质是现实世界中自然出现的物质对象。

然而，在战争中战胜敌人光靠自然界中所生成的力量是不足于战胜敌人的。一个基本科学问题是：怎样创造可以战胜敌人的力量？

本篇“势篇”将基于形篇的科学原理来建立设计战争、指挥战争的科学原理。

势篇将回答这个问题，即基于知识和规律，利用士兵、武器和现实世界物质对象，指挥军队创造按规律高速运动的巨大物质，生成巨大能量，选择敌目标，选择时机，瞬间释放高能量在敌人身上，生成巨大的力，从而消灭敌人、摧毁敌目标。

在势篇中，创造“形”，即“造势”，就是创造按规律高速运动的巨大物质，这里的物质包括兵卒、武器装备、客观世界的物质等。

由于所创造的形要求按规律运动。因此，创造形必须服从现实世界的规

律。

“势”就是按规律创造自己的形，即，创造按规律运动的巨大物质以生成巨大能量，把能量瞬间释放到敌人目标，则战胜敌人，获胜、获利。

“势”是人，即将帅，根据规律创造的，包括兵卒、武器装备，客观物质对象在内的巨大物质的运动，以生成巨大能量。

因此，势就是创造形，这里形包括的对象有物理世界的对象，也有信息世界的对象，例如人，即兵卒。

由于军事中的物质的主体就是官兵、或者兵卒。因此，造势主要是根据人的规律，来指挥全军，使得全军的运动就是一个巨大物质按规律的运动从而生成巨大能量，而巨大能量释放的对象就是所选定的敌目标，即我军攻击的目标。

将帅的责任就是创造势，并且，任势，即顺势而为。应用所创造的形，生成高能量，再指挥控制军队使得能量释放到所选择的敌人目标以战胜敌人。

孙子的势是一个战争指挥的概念。造势和任势的原理就是军事指挥的原理。孙子的势篇创建了军事指挥的基本原理。

在形篇中，孙子提出“形”的概念以揭示：按规律运动的物质生成能量，能量的释放生成力，形就是表示从物质运动生成能量和能量释放生成力的结构与过程。

这一篇孙子提出“势”的概念，其科学实质是：通过揭示规律，创造按规律运动的物质以生成能量，和选择时机与对象让能量释放生成力的过程。

势篇的核心概念是“势”，势的实质仍然是能量，即，物质的运动。然而，“势”和“形”不同的是，“势”中物质的运动是通过组织编程、指挥军队运动创造的包括兵卒、武器、地利等因素的高速运动的物质。进一步，孙子的“势”就是创造的“形”。“形”中运动的物质是自然界的物质按自然规律运动，以揭示力生成的科学原理。

“势”就是按力量生成的科学原理创造包括士卒、武器装备、客观物质在内的高速运动的物质以生成巨大的能量，并顺势把巨大能量释放在选择的敌军目标生成力，以消灭、战胜敌人。

“形”的概念有两个步骤：按规律运动的物质生成能量，能量释放生成力。

然而，自然界按规律运动的物质很难直接应用于战争。将帅的职责就是基于力量的生成原理创造形，即造势与任势，以战胜敌人。

孙子“势”的概念就是通过人创造的“形”，即物质的运动，使得运动

的物质生成能量，能量的释放生成战争中战胜敌人所需要的力。

因此，“势”是创造的结果，造势的主要责任是将帅，即将帅的主要职责是造势，创造按规律高速运动的巨大物质。将帅的另一个责任是任势，即顺势而为，让高速运动的巨大物质按规律生成巨大能量，巨大能量瞬间、突然释放在选择的敌目标，以消灭、战胜敌人。因此，消灭、战胜敌人是自然规律运动的结果，是必然事件。

“势”的概念包括：

1. 部队的指挥控制；

军队的运动就是一种“形”，它按规律运动生成高能量，能量的瞬间释放生成打败敌人所需要的力量。“指挥”指创造军队的运动，控制指让高速运动的军队生成的能量在选择的敌人和选择的时机释放。

能量的释放是有条件的。能量释放就是通过改变或者阻止高速运动的物质来实现的。

军队的运动是通过人员、武器装备，并利用地形、地貌等客观世界物质对象来实现的。

2. 武器装备。

武器装备本身就是基于规律创造的能够按规律运动的物质，例如子弹打出去就是运动的物质，打到一个敌人则子弹的状态改变从而释放能量生成力，杀死敌人。

以上分析说明，作战指挥中的“造势”就是通过部队的组织编程、部署、调动、运动和武器装备相结合来实现的。

一般地，“势”是一种运动方向，“造势”也可以是造就一种运动方向。物质的势是一种物质运动的方向，非物质的信息也有一种运动方向，即信息也可以造势，这就是信息战和认知战需要研究的新课题。

孙子提出“势”和“造势”的军事科学概念。在信息战和认知战中，定义“势”和“造势”，研究其在战争中的作用是当代需要解决的新课题。

孙子在势篇还提出了如下基本概念：

1. “正”与“奇”的概念；

孙子提出“正”与“奇”的概念作为军事行动的原子模块。“正”是一个防御的概念，表示均衡，即防得住，“奇”是一个进攻的概念，表示非对称，即攻得下。

很显然，任何一个军事行动都是一系列防御和进攻模块构成的结构。防御与进攻都是军事科学的基本概念。为什么孙武还要提出“正”与“奇”的概念？

正的数学实质是：均衡；奇的数学实质是：非对称。

均衡和非对称就是现实世界博弈的两个基本状态。均衡和非对称分别由两个基本模块来实现，均衡由“正兵”模块（结构）来实现，非对称由“奇兵”模块（结构）来实现。现实世界的任何一个博弈都是由一系列“正兵”和“奇兵”模块构成的博弈系统。

正兵和奇兵就是两种作战的基本模块。任何一场战争都是由一系列正兵和奇兵这两个基本模块构成的系列。

孙子通过把一个军事行动分解为由一系列原子模块构成的结构来分析军事行动的规律，这一方法论又是人类科学史上的第一个科学分析方法论。

用兵的基本模块或者是“正兵”，即均衡，也即，防得住、或者是“奇兵”，即非对称，也即攻得下。

用兵的基本模块就是两种：正兵和奇兵。任何一个战斗都由一系列正兵和奇兵的模块构成。

正与奇在战争中就如同计算机科学中的“0”和“1”，0和1的组合就构成了计算机科学中所有可能的表示。

同样，正与奇的组合就构成了战争的所有可能军事指挥策略。

正与奇这两个概念使得我们可以数学地分析一场战争。这就是孙武《孙子兵法》的科学贡献，这个科学贡献表明了《孙子兵法》的科学性，即《孙子兵法》是科学原理。

“正”有防御的意思，“奇”有进攻的意思。防御与进攻是两个战争的基本概念。为什么孙子还要提出“正”与“奇”的概念？

原因在于：

(a) 防御与进攻是动作、或者操作，即策略；

(b) “正”和“奇”是表示战争或者博弈状态的概念；

状态和策略是不同的概念。因此，孙子提出正与奇的基本态模块与概念。当然，用正兵、或者用奇兵又是策略。但是，正与奇作为概念来说表示状态，即态势。

- (c) “正”的实质是均衡，“奇”的实质是非对称；
均衡和非对称就是战争的基本态，有明确的区分。
- (d) 防御和进攻作为策略来讲有时界限并不明确；
- (e) 策略都是有抽象层谱的，例如战略、战役、战术、战场、战斗等，不同层级都有防御和进攻的策略；
- (f) 态势，即正或者奇也有不同抽象层谱。
冯诺依曼提出的博弈只有一种基本态，即均衡。战争中的基本态有两种，即正与奇，也即均衡与非对称。

2. “势”与“节”的概念；

势是运动的物质生成能量；节是能量释放生成力的瞬间与时机。

巨大物质的高速运动生成巨大的能量，使得这个能量的瞬间释放生成巨大的力。能量的瞬间、定向、定点释放生成力量就是战争中战胜敌人所要求的力量。

势和节的概念刻画了战争中战斗力生成的原理与机制。

能量的积累可以通过物质运动速度的不断加速逐步累积；能量释放的同时生成力。

因此，形成战斗力的方法就是：按规律高速运动的物质生成能量，高能量瞬间释放生成力量。

这一原理也指出破解敌人力量的策略：或者让敌人的物质不能高速运动（只有按规律的运动才能极小代价高速运动），或者让敌人不能形成巨大物质、或者让敌人的能量逐步、长期释放，而不是瞬间释放。这都可以破解敌人的战斗力。

当敌人没有战斗力的时候它只能接受现实世界的格局。

势和节当然也是军事科学的基本概念，揭示了战斗力生成的原理与机制。势和节的概念也提供了军事指挥的基本原理。

3. 提出了“利”与“害”的概念；

指出了利与害是战争的基本矛盾。在战争中，生与死是决定存在性的博弈，在生死之战中，生与死是最高优先性的矛盾。除生死决战以外，利与害就是战争的基本矛盾。因此，如果不是生死决战，那么利与害就是战争的基本矛盾。

4. 在非生死决战中，利与害就是策略设计、做出决策、采取行动的根据，而且，利与害也是调动敌人的依据，即根据利与害来调动敌人；

在战争设计中，对己对敌的利与害的认知就是现实世界博弈必须解决的问题。

因此，《孙子兵法》还提供了第一个研究“利”与“害”这一对基本矛盾的科学原理。

5. “势”是创造的结果，因此，势是可以创造的，即，创造的物质运动；
6. 创造对自己有利、对敌人有害的势就是军队指挥员的主要职责，也是指挥战争的基本原则；
7. 势是获胜、获利的决定性因素；

因此，主将应该主要是创造对自己有利的势、对敌人有害的势，而不是把获胜、获利的责任分配和推卸给下属官兵；

8. 势篇主要是针对军事指挥官的要求，战争的获胜、获利主要起决于“造势”，和“任势”；
9. 一支部队的理想、信念、意志、品质就是一种“势”，会生成能量，能量的释放就是力量。

这从科学原理上解释了为什么一支意志品质顽强但装备落后的军队可以战胜装备精良的敌人的原因。根本原因在于，意志品质是一种“势”，决定着军队运动的方向，军队统一行动的方向将所向披靡、势如破竹。当然，意志、品质这个势要跟适当的武器装备、地利因素相结合，意志、品质再强，如果完全没有物质条件也不起作用。

正是《孙子兵法》中“势”的概念揭示了意志、品质是一支部队战斗力的要素。

5.1 孙子作战指挥模型

孙子定律 III 揭示了：运动的物质生成能量，能量释放的同时生成力，力作用于敌人消灭敌人。

孙子定律 III 提供了战争设计与战争指挥的基本原理。基于孙子定律 III，《孙子兵法》在势篇第五提出了战争设计与战争指挥的基本模型。

定义 5.1. (孙子战争设计与指挥模型) 战争设计与指挥基本模型:

(1) (造势) 基于规律创造包括人员、武器装备、现实世界对象在内的按规律高速运动的巨大物质以生成巨大能量;

(2) (防御、威慑) 不断积累能量防御自己; 同时威慑敌主要、关键目标; 防御自己; 同时, 让敌人防我。

(3) (选择敌目标) 选择敌目标;

(4) (设计战争) 设计战争;

(2) — (4) 是信息优化问题, 信息演算可以实现。

(5) (任势) 控制按规律高速运动的巨大物质瞬间、突然释放能量生成巨大战斗力作用于没有准备的敌目标, 消灭敌人。

(确保敌人没有准备)

定义5.1给出了将帅设计战争、指挥战争的基本模型。在这个模型中, 将帅的主要职责就是造势, 即创造按规律高速运动的巨大物质生成巨大能量; 和任势, 即控制按规律高速运动的巨大物质瞬间、突然释放生成巨大战斗力作用于敌目标, 消灭敌人。

势篇第五提出“势”这一科学概念, 来建立将帅设计、指挥战争的基本模型, 即, 定义5.1中的模型。

5.2 孙子定律 IV: 战争能力度量

定义5.1给出了战争设计与战争指挥的模型。然而, 怎样度量按这个模型设计和指挥的战争能力?

很显然, 定义5.1中的模型中包含两个基本量:

(1) 物质;

(2) 信息。

可以根据定义5.1中的模型具体度量战争设计和战争指挥中的物质量和信息量。基于模型中的物质和信息来度量战争设计和战争指挥的战争能力。

孙子定律 II 揭示了，战争结局由物质和信息的结合来决定。然而，物质和信息的融合/结合是怎样决定战争结局的？

孙子定律 IV

$$\text{战争能力} = \text{物质} \times \text{信息}^2. \quad (5.1)$$

在孙子定律 IV 中，

1. 物质；

包括：军队、武器装备。

2. 信息。

包括：将帅的策略、官兵的士气、训练、各作战单元的联合、作战体系、科学技术的应用、地利的应用、知识、规律、敌人的错误利用等。

孙子定律 IV 可以用来度量一场战争、一次战役、一个战略、甚至一个国家的战争能力。

孙子定律 IV 提供了一个度量战争能力的科学原理。

5.3 孙子三军指挥原则

（二十六）孙子曰：凡治众如治寡，分数是也；斗众如斗寡，形名是也；三军之众，可使必受敌而无败者，奇正是也；兵之所加，如以礲投卵者，虚实是也。

核心：孙子三军指挥原则，解决大规模部队步调一致行动的问题。

科学实质：军队指挥三原则：层谱抽象组织与通信；奇正；虚实。

科学理解：

1. 层谱抽象组织与指挥信号；

指挥大部队跟指挥小部队一样，在于组织管理，即层谱抽象的编程编码；指挥大部队作战和指挥小部队作战一样，在于指挥信号。

组织编程和指挥信号是指挥大规模军队的基本方法与原则。

大部队的组织是按层谱抽象的方式进行的；大部队的行动一致性是靠指挥信号，即通信信号，来实现的。

部队的组织按班、排、连、营、旅、师、军、集团军、方面军等。这是一个自然的层谱抽象组织编码。

2. 奇兵与正兵：

三军之众，即便遭遇敌人也不致于失败，就在于奇兵和正兵的应用，即，有正面和敌人防御的均衡力量，同时还有各种非对称奇兵的应用，包括对敌的正面防御、阻击、侦察、监视的正兵和从侧面偷袭、进攻敌人的奇兵部队。

说明了奇兵和正兵的作用。正兵是均衡的防御，确保敌人没有对我的非对称优势进攻策略，奇兵是一个非对称优势必胜的进攻策略。

（大规模部队，难免会遇到突然情况，一部分遭遇敌军突然袭击等。怎样保证大部队，即便遇到特殊情况也不会战败？方法就是各作战单元都分别有正兵和奇兵，分别负责戒备与防御，和对敌攻击。部队的层谱抽象组织使得任何一个地方出现情况，可以迅速报告上级指挥员协调部队做出部署。）

3. 虚与实。

当攻击敌人时，犹如用石头打鸡蛋，所向披靡，这是虚实的应用，以实击虚的策略。

以实击虚是一个非对称优势必胜的进攻策略。

大规模军队作战就是以实击虚，确保战胜敌人是必然事件，没有任何不确定性。因此，以实击虚就是一个非对称优势必胜的进攻策略。

孙子三军指挥原则提供了三个策略设计基本方法：

(1) 大规模部队的编程编码与指挥通信系统原理：

大规模部队只能通过层谱抽象的方法组织与编码。不同的层谱抽象组织编程其作战方式和战力生成可能不一样。这提出了一个问题，怎样按层谱抽象编码方法组织军队？

（根据战斗力生成的优化原则来建立层谱抽象作战模块，特别随着智能武器系统的加入，以及不同武器联合作战系统的出现，需要研究最优的层谱抽象编码编程。）

通信系统是确保层谱抽象编码编程的部队能统一指挥、步调一致、协同作战以实现战胜敌人的目的。（通信信号主要问题是安全性、保密性。）

(2) 奇兵策略与正兵策略原理：

兵力部署无非就是正兵和奇兵两种基本形式。然而，怎样设计正兵与奇兵，以及协同正兵与奇兵的配合是一个重要的策略设计问题。

(3) 以实击虚策略原理。

以实击虚是一个非对称优势必胜策略。然而，怎样设计以实击虚的必胜策略？怎样确保我军不被敌以实击虚？这是两个基本问题。

5.4 战争的态势：奇正变换与组合策略

（二十七）凡战者，以正合，以奇胜。故善出奇者，无穷如天地，不竭如江河。终而复始，日月是也。死而复生，四时是也。声不过五，五声之变，不可胜听也。色不过五，五色之变，不可胜观也。味不过五，五味之变，不可胜尝也。战势不过奇正，奇正之变，不可胜穷也。奇正相生，如环之无端，孰能穷之？

核心：奇正的组合变换是无穷的。

科学实质：奇、正变换，即非对称与均衡的变换原则。

科学理解：

1. 孙子提出作战的两种基本战势（即作战态势）：正与奇；

正兵实现均衡，奇兵实现非对称优势进攻必胜。

2. 正；

正面或者直接或者显式地阻挡、抵挡、牵制、吸引敌人，实现均衡，即确保敌人没有对自己的非对称优势进攻策略。

3. 奇；

从敌侧面或者后方以敌人想不到的方式进攻敌人，出其不意，战胜敌人，是一个对敌非对称优势进攻策略。

4. “正兵”的目的；

牵制、吸引敌人同时防御敌人，实现均衡，确保敌人没有对自己的非对称优势进攻策略。

5. “奇兵”的目的；

以敌人想不到的战势消灭敌人，非对称优势进攻以战胜敌人。因此，“正”可以理解为常规的战势，“奇”可以理解为非常规的战势。

正与奇是非常难理解的概念。为了科学地理解这两个概念，作者提出：

6. 奇与正的定义；

“正”的实质是均衡，“奇”的实质是非对称优势。

这个理解就使得“正”与“奇”有了科学的定义。

7. 因此，正实现防御，奇实现战胜敌人、获胜的目标；

8. 正兵以达到均衡，实现防御目的；奇兵以达到非对称优势进攻，实现获胜；

9. 正与奇是作战的基本战势；

10. 一次作战由一系列正与奇的作战模块构成；

因此，任何一个作战都可以分解为一系列的正与奇的作战形式。奇与正就是分析一切战争的基本状态。奇与正的概念使得科学地分析战争行为成为可能。

11. 正与奇的各种组合构成了无穷无尽、千变万化的作战形式；

12. 这一篇孙子定义了战争的基本态势¹：

(a) 正，即均衡；

(b) 奇，即非对称。

¹在冯诺依曼提出的博弈中，纳什提出了“均衡”的概念，即纳什均衡，就是西方博弈论的核心概念。在冯诺依曼博弈中，只有一个态，即均衡。在谋算理论、谋算科学中，博弈有两个基本状态，正，即均衡，和奇，即非对称。孙武《孙子兵法》提出了博弈的这两个状态。因此，谋算科学和冯诺依曼博弈完全是不同的学科。

正与奇这两个基本战势的概念使得科学地分析、设计战争成为可能。战争中的正与奇如同计算机科学中的 0 和 1, 构成一个新数学, 布尔代数, 成为了计算机和计算机科学的基础。

正与奇的数学是什么? 正与奇可能属于同一个抽象层谱, 也可能属于不同抽象层谱。因此, 正与奇的组合不再像计算机中 0,1 串的表示。正与奇的组合形如一个层谱抽象的编码树。基于编码树的信息演算可以建立正与奇的新数学。

正是“正”与“奇”这两个概念的提出才使得战争设计与分析是有原理、可解释的, 其原理就是信息演算理论, 见文献 [4]。

“正”与“奇”的演算理论是基于编码树的演算, 即在编码树上的演算, 其直观意义是: 建立不同抽象层谱的均衡和非对称策略的关系。

从科学的角度说, “正”与“奇”的提出是《孙子兵法》最深刻的科学思想²。

5.5 势与节

(二十八) 激水之疾, 至于漂石者, 势也; 鸷鸟之疾, 至于毁折者, 节也。是故善战者, 其势险, 其节短。势如彍弩, 节如发机。

核心: 势与节的定义

科学实质: 战斗力生成的机制: 势与节。

孙子定律 III 揭示了: 运动的物质生成能量; 能量释放的同时生成力; 力作用于敌目标消灭敌人。

怎样基于孙子定律 III 建立消灭敌人、战胜敌人的模型? 在 (二十八) 中, 孙子提出“势”与“节”的概念以揭示消灭敌人所需要的力量的两种生成机制。

科学理解:

1. 这一篇, 孙子提出两个概念: “势”与“节”, 以揭示力量生成的两个模型。

²正是这个思想, 让作者确信, 孙子脑子里有一个科学原理。只是哪个时候在竹子上刻字太难了, 不能写太多。

2. 势—力量生成的势模型。

“势”是一种按规律高速运动的巨大物质生成的能量，例如：奔腾之水生成的能量。

势揭示了按规律高速运动的巨大物质生成巨大能量，由于高速运动的巨大物质是自然规律的结果，从而是源源不断地，自然地生成巨大能量，当运动的物质遇到障碍时，运动物质的状态改变，在运动物质状态改变的同时释放能量，释放能量的同时生成巨大的力，力作用于改变物质运动状态的障碍物以推动障碍物。

孙子“势”的概念揭示了力量生成的自然模型。

定义 5.2.（力量生成的势模型）力量生成的自然模型，即势模型，按如下步骤进行：

- (1) 巨大物质按规律高速运动；
- (2) 巨大物质高速运动是自然规律的结果；
- (3) 巨大能量生成是自然规律的结果；
- (4) 高速运动的巨大物质在遇到障碍物时改变状态；
- (5) 高速运动的巨大物质在改变状态的同时释放巨大能量；
- (6) 能量释放的同时生成力；
- (7) 力作用于改变物质运动状态的障碍物，推动障碍物运动；
- (8) 一个高速发展的大国本身生成了巨大的能量，如果任何力量要阻止高速发展的大国，则必然要受到高速发展大国的巨大能量的释放生成的巨大力量的冲击；
中华民族伟大复兴是一个高速运动的巨大物质，生成巨大能量，任何阻止中华民族伟大复兴的对象必然要承受来自中华民族伟大复兴所积累的能量释放所生成的力的冲击。（中国主要是不断积累能量，积累可以清除一切障碍物的能量，同时还不断、继续积累能量。）中华民族伟大复兴就是 21 世纪的势。
- (9) 高速发展的人类社会本身生成了巨大的能量，如果任何力量要阻止人类社会文明、进步发展，则必然要受到来自人类社会文明、进步发展的巨大能量释放生成的巨大力量的冲击。

势模型要求巨大能量使得任何障碍物都可以摧毁，是显示的，从而敌人不敢来阻挡。

3. 节—力量生成的节模型。

“节”是一种高能量物质瞬间突然释放生成的力，例如，老鹰叼小鸡的力，又如拉满的弓突然发射出去。

拉满的弓已经积累了能量，突然发射就是释放能量生成力，推动箭头高速运动，高速运动的箭头生成能量，当高速运动的箭头射到目标时，箭头的运动状态受到阻止，从而高速运动的箭头生成的能量在箭头射中目标的同时释放，箭头能量释放的同时生成力射杀了目标对象。

定义 5.3.（力量生成的节模型）力量生成的节模型由如下步骤构成：

- (1) 运动的物质积累了能量；
- (2) 能量的突然、瞬间释放生成力；
- (3) 力推动物质高速运动；
- (4) 高速运动的物质快速生成能量；
- (5) 能量瞬间释放生成射杀目标对象的力。

节的概念揭示了突然、快速、近距离射杀目标对象的模型。高速高能导弹瞄准威胁源的威慑就是一种力量生成的“节”模型。

节模型有四个条件：

- 敌人知道我有节模型，但是敌人不知道我节模型存在的时空；
 - 敌人知道我节模型瞄准它，但是不知道我瞄准它的什么目标；
 - 一旦我启动节模型发射，敌人拦不住，不知道防哪里，我节模型目标必达；
 - 在敌人找到我节模型所处空间之前，我已经转移到安全空间了。
- 节模型实现让敌人防我，从而敌不敢轻举妄动。

4. 势的特征是险，即势险。

巨大物质按规律的高速运动生成巨大能量，任何阻挡这个能量的对象都要承受这个能量的释放。巨大物质的高速运动生成巨大能量，从而生成势如破竹，清除任何障碍的力量。

势生成的力的显著特征就是险。因此，势险。例如千军万马同时攻击敌人，势如破竹、所向披靡，这就是势。

中华民族伟大复兴必须不断积累能量，创建加速运动的巨大物质生成巨大能量，让侵略性基因国家让路或者准备承受中华民族伟大复兴的能量释放所生成的力的冲击。

5. 节的特征是短，即，能量的瞬间释放生成的力，关键在于瞬间性、突然性。

一个静止的物质瞬间突然运动生成高能量，任何阻挡这个运动物质的对象都要承受这个运动物质的能量释放，即力的冲击。例如，狙击手隐藏在一个地方，等待敌人出现一枪毙命就是节。

中国需要针对威胁源和敌力量关键支点，创建高速高能物质，瞄准威胁源和敌关键支点，如果敌人进攻我，我有力量生成的节模型毁灭敌威胁源、消除敌关键支点，让敌人不敢轻举妄动。

6. 孙子揭示了力量生成的两种机制与模型：

(a) 势

巨大物质按规律高速运动生成能量，任何阻挡这个巨大物质运动的对象都要承受巨大能量的释放。

势这个力量生成模型的关键是：巨大的物质按自身规律运动。例如，水从高处往低处流就是规律，而且高低差越大、越陡水流生成的能量越大。

势生成力主要要按规律运动，因此揭示现实世界的规律并应用规律生成势，造成对敌人的攻击力量。势的能量生成是持续的，能量释放是短暂的，即当改变高速运动的物质的状态时，能量释放，生成力。

(b) 节

运动的物质生成能量，能量释放生成力的瞬间就是节。作战中消灭敌人是在力量生成的瞬间，即能量释放的瞬间，即时机和时间。节这个力量生成机制主要是：瞬时性，能量的瞬间释放生成力。能量释放也是短暂的。

7. 势与节分别揭示了力量生成的两种机制模型。

两种力量生成的模型不一样，基本性质也不一样，其在作战中适用情况也不一样。然而，两个模型的基本原理都是孙子定律 III。

8. 势与节就是作战获胜的力量的生成机制与模型。

势对应于大规模军团按规律高速运动生成巨大能量，使得能量释放的地方所向披靡，势如破竹，横扫敌军；节主要指在敌人没想到的地方、以敌人想不到的方式突然、迅速、瞬间释放能量、消灭敌人。

9. 《孙子兵法》的“势”与“节”揭示了战争获胜所需要的力量的生成机制与模型。

10. 军事指挥就是指挥军队创造按规律高速运动的物质，并选择时间、时机让高速运动的物质把能量释放在敌人身上，战胜敌人。

5.6 我军的不可分性

（二十九）纷纷纍纍，斗乱而不可乱也；浑浑沌沌，形圆而不可败也。

核心：我军的不可分性。

科学实质：确保我军不可分。

对敌分而治之是在战争中战胜敌人的主要策略之一。因此，在战斗中确保我军不可分就是我军立于不败之地的关键策略，以确保我军不被敌人分而治之。

科学理解：

1. 在混乱的战斗中要使军队不混乱；在情况不明、纷乱的战斗中，要使自己部队始终形成一个可以互相支援的整体，这样，即便遇到预料之外的特殊情况也不至于战败。
2. 这一篇主要讲要使自己部队有组织、不混乱，在任何情况下部队是一个可以互相支援的整体。这要靠组织、训练、指挥控制与通信系统来保证。
3. 使自己部队有组织、不可分是指挥控制的关键问题。

4. 怎样确保在纷乱的战斗中自己军队不可分，各功能模块有相对独立性、稳定性，同时又使所有功能模块互相支援、构成一个作战整体？

这是一个复杂的系统指挥控制问题。

5.7 军队管理中的三个基本问题

（三十）乱生于治，怯生于勇，弱生于强。治乱，数也；勇怯，势也；强弱，形也。

核心：军队管理中的三个基本问题

科学实质：军队管理、建设的三大问题。

科学理解：

1. 这一篇讲军队管理中的三个基本问题，分别对应三对基本矛盾：

(a) 乱与治；

(b) 怯与勇；

(c) 弱与强。

2. 矛盾的双方可以互相转化，转化是有条件的。

在存在性有保证的条件下，任何一对基本矛盾都是可以相互转化的，转化的方向是对立面，转化是有条件的。例如好与坏是一对基本矛盾，好和坏可以相互转化，好在一定条件下可能变坏，坏在一定条件下也可以变好。

然而，有些矛盾是不可以转化的，例如生与死，生可以转化为死，但是死不能转化为生。对一个人是这样，对一个国家也是这样。

对国家来说，生与死如果只限于局部则对全局的生与死的影响未必是全局的，即局部的生与死，对全局的生与死的影响是相对的，未必有决定性作用。但是，有的时候，局部的生就意味着全局生的机会，局部的死就意味着全局的危险。

3. 乱与治可以相互转化；怯与勇可以相互转化；弱与强可以相互转化。

4. 乱与治的实质是“数”，即，组织纪律，组织纪律决定着是乱还是治。

组织纪律松懈了，治可以变乱；组织纪律好，乱可以变治。因此，军队要始终有严格、严明的组织纪律。

5. 怯与勇的实质“势”³，即士气、气势，士气决定着是怯还是勇。

军队士气高则部队勇，反之则部队怯懦。因此，军队要始终保持高昂的士气和斗志。

6. 弱与强的实质是“形”⁴，即，有形的力量对比，或者结构力量比较，力量对比决定着强还是弱。

强胜的军队如果轻敌松懈，可能会失败从而变弱，弱小的军队如果策略正确打了胜仗也会变强。

7. 战争本身就是一系列基本矛盾的互相转化。要最终获胜、获利必须保持严格的组织纪律、高昂的士气和力量结构，并且在战斗中认真研究，获胜、获利，不断积累，变得越来越强。

8. 军事指挥员对部队要始终严格组织纪律、激发将士士气、建设强大力量体系。

5.8 调动敌人的原理

（三十一）故善动敌者，形⁵之，敌必从之；予之，敌必取之；以利动之，以卒待之。

核心：调动敌人的策略。

科学实质：调动敌人以消除我对敌的不确定性。

战争设计是战胜敌人的非对称优势策略。在自己设计的战争中打败敌人是战胜敌人的保证。

设计战争的关键是调动敌人。因此，调动敌人是一个关键策略。

然而，怎样调动敌人？这是一个困难的问题。孙子（三十一）提出了调动敌人的原理。

科学理解：

³这里“势”指士气和气势，不是“势篇”中势的概念。

⁴这里的“形”和“形篇”的形不完全一致，指看得见的力量生成结构。“形篇”中的“形”是一个力量生成模型。

⁵指军事调动、部署、行动。跟“形篇”中的“形”不一样。

1. 敌人是可以调动的。

作战是在敌我双方动态变化的过程中，创造对敌人的非对称优势，而不让敌人取得对我的非对称优势，从而战胜敌人的。敌我双方都在动态变化中，在动态变化中调动敌人是设计对敌非对称优势策略的重要策略。

2. 善于调动敌人的人，一动（包括佯动和真实行动，敌不能区分），敌必被调动；给予利益，敌必来取；利用利益来调动敌人，设计埋伏消灭敌人。

3. 这一篇，孙子提出“动敌”的概念，即调动敌人。

4. 调动敌人的方法是佯动或者通过利益诱敌。

5. 诱敌调动敌人，设伏消灭敌人就是一个获胜策略。

6. 利益是军事行动的依据与根本，任何军事行动都是有目的的，其目的最终落脚点是利益。

7. 利用利益可以诱敌。

8. 自己行动的目的也是利益。

9. 不管是对己、对敌，判断行动的准则就是利益，或者说对己有利，对敌有害。

10. 利益是层谱抽象可定义的，即，利益本身可能就有不同的抽象层谱，这给基于利益的行动或者伪装自己或者识别敌人动机带来了困难。

5.9 作战指挥策略：造势与任势

（三十二）故善战者，求之以势，不责于人，故能择人而任势。任势者，其战人也，如转木石。木石之性，安则静，危则动，方则止，圆则行。故善战人之势，如转圆石于千仞之山者，势也。

核心：作战指挥的基本策略 - 造势与任势。

科学实质：按规律指挥军队，不苛责人。

科学理解：

1. 善于指挥作战的人，追求的是势，而不究责于人，因此，要选择能创造有利态势的指挥官。任势的人，对人的指挥就像转动石头与木头。木石的属性是：安稳则静止，危险则运动，方形则停止，圆形则滚动。因此，善于指挥作战的人，有如把圆石从千丈悬崖推下的人，这就是势啊。
2. 这一篇提出“势”、“造势”和“任势”的概念。“造势”指造就有利的态势，“任势”就是根据态势的自身规律运行。态势指运动方向。任势指对军队的指挥控制就是顺势而为，自然天成。
3. 势是人创造的巨大物质的运动。
4. 通过控制巨大物质的静与动来创造能量，并通过能量的释放来生成战胜敌人的力量。
5. 军队的指挥员应该善于造势，利用有利态势战胜敌人，而不是苛责部属求得获胜。
6. 势是一个力量生成机理。
7. 势是创造的结果。
8. 势的力量生成机制是：创造巨大物质按规律高速运动生成能量，通过控制能量释放的时间、方向和地点来生成战胜敌人的力量。

造势与任势的基本模型就是定义5.1中的基本模型。

5.10 势篇总结

势篇是基于孙子定律 III 来建立作战指挥的基本原理。为建立作战指挥基本原理，孙子在势篇提出了“势”与“节”两个概念，分别揭示战胜敌人所需要的力量的两个生成模型与方法。

势篇的基本结论如下：

1. 本篇的核心概念是：势；
2. 势的实质是：力量的生成机理、机制与模型；
3. 势按如下模型生成力量：

- (a) 运动的物质生成能量；
- (b) 能量的释放生成力量；
- (c) 物质按规律运动；
- (d) 运动的物质可以是自然界的物质，也可以是创造的物质；
- (e) 基于规律创造运动的物质；
- (f) 运动的物质生成的能量跟物质的质量成正比，跟运动的速度成正比；
- (g) 能量的瞬间释放生成强大力量；
- (h) 运动的物质生成能量可以逐步积累；
- (i) 力量的生成是有方向的；
- (j) 能量对敌释放就生成了对敌的攻击力；
- (k) “造势”就是基于规律创造包括人与物在内的高速运动的物质以生成能量；
- (l) “任势”就是让物质按自身规律运动以生成能量并释放能量，同时生成战斗力。

4. 孙子的“势”就是物理学中的能量；
5. 能量是可以基于规律创造的，即创造按规律高速运动的物质，违背规律不可能创造物质的运动。
6. 战争中，指挥员主要的职责是设计获胜所要求的势，即应用规律取胜，而不应该违背规律地苛责下属去争取获胜；
7. 高明的指挥员能基于规律创造高能量的势，即，巨大物质的高速运动；
8. 势是可创造、可控制的，创造和控制物质的运动都是基于规律实现的；
9. “节”是生成力量的第二个模型，包括：
 - (a) 运动的物质积累能量；
 - (b) 能量在近距离瞬间释放生成力，力推动另外的物质高速运动；
 - (c) 高速运动的物质瞬间生成能量；
 - (d) 能量释放生成力；

(e) 力作用于敌消灭、或者战胜敌人。

10. 揭示了现实世界的规律，包括物质世界的规律和人的规律等，是战争中获胜的法宝。

5.11 势篇基本原理

作战态势原理

作战的基本模块是正与奇，任何一个作战策略都是由一系列奇与正的基本模块构成的。

作者提出一个研究课题：创建以“正”与“奇”为基本战态的战争分析学。

孙子军队管理三原则

纪律、士气和力量生成。

孙子军事行动准则

军事行动的基本准则是利与害；利与害就是分析战争行为的基本准则。

孙子调动敌人原则

以利与害为原则调动敌人。

力量生成模型—势模型与节模型

“势”与“节”的力量生成模型，见定义5.2和定义5.3。

孙子战争设计与作战指挥模型

造势以创造按规律运动的巨大物质，任势让高速运动的巨大物质自然地生成高能量，选择时机释放能量生成力作用于敌目标以消灭、或者战胜敌人，见定义5.1。

5.12 势篇中的科学问题

势篇建立了基于孙子定律 III 的作战指挥的基本模型、原理与方法：

(1) 以利与害为准则决定自己的行动；

- (2) 以利与害为准则决定调动敌人；
- (3) 严明组织纪律、鼓舞官兵士气、不断创造更加强大力量；
只有纪律严明、士气高涨、强大力量才能创造按规律高速运动的巨大物质。
- (4) 以正兵防御、以奇兵获胜；
- (5) 创造按规律高速运动的巨大物质生成巨大能量；
这是一个基于规律的创造策略。
- (6) 根据敌、我动态变化情况，选择时机与目标，释放强大能量到敌目标生成巨大力量战胜敌人。

第6章 虚实篇第六：非对称优势策略是必胜策略

在计篇第一中，孙子提出“攻其无备，出其不意。”的进攻非对称优势策略。在作战篇第二中提出“因粮于敌”的军费非对称优势策略。在谋攻篇第三中提出谋对算的非对称优势，分而治之的力量非对称优势策略。提出孙子防御战争原理这一信息非对称优势策略。在形篇第四提出防御的信息非对称优势策略，和进攻的物质非对称优势策略，提出先胜而后战的胜兵非对称优势策略，提出综合国力的非对称优势策略等。在势篇第五提出“奇”这一基本概念来表示非对称优势的战争态势等。

本篇，虚实篇第六，提出“虚”与“实”的抽象概念，以揭示“奇”这一战争态势究竟是怎样生成的。

1. 战争的基本态势，即战势，有两个，正兵，和奇兵，即正与奇；
2. 正表示均衡，奇表示非对称；
正实现防御，奇实现进攻获胜。
3. 正表示战争的双方均衡，奇表示一方战胜另一方；
4. 战争的基本态势无非就两个：一方战胜另一方，即奇；双方谁也没有战胜另一方，即正；
5. 战争的任何一方都追求对对方有一个奇兵的战势，奇就是获胜；
6. 获胜的实质就是有非对称优势策略。

本篇提出虚与实的概念，以揭示，任何一个奇兵都是一个“实对虚”的非对称优势策略。

核心：非对称优势是必胜策略，实对虚是非对称优势策略。

虚实篇的基本思想：

1. 提出“虚”与“实”这两个基本科学概念：

- (a) “虚”与“实”是两个抽象的数学概念，以表示在现实世界博弈中各个玩家的力量或者实力；
- (b) 虚与实都是表示实力的概念；
“虚”是实体，是没有战斗力的实体，而不是虚无。
- (c) 虚与实是一对基本矛盾；
- (d) 虚与实这对矛盾的基本原理是：
 - i. 实对虚是一个非对称优势策略；
 - ii. 非对称优势策略是必胜策略；
 - iii. 虚与实可以互相转化，转化是有条件的，即需要一个策略。

2. 虚与实是相对的概念；

3. 典型的虚与实的关系，例如：

- (a) 主动方对被动方，主动方是实，被动方是虚；
- (b) 有准备对无准备，有准备是实，无准备是虚；
- (c) 知道对不知道，知道是实，不知道是虚；
- (d) 准备充分对无准备，准备充分是实，无准备是虚；
- (e) 人多对人少，人多是实，人少是虚；
- (f) 装备精良对装备落后，装备精良是实，装备落后是虚；
- (g) 有武器对无武器，有武器是实，无武器是虚；
- (h) 防御对进攻，防御方可以利用地利，进攻方不能利用地利，从而防御对进攻有一个非对称优势，其中防御是实，进攻是虚；
- (i) 不犯错对犯错，不犯错是实，犯错是虚；
- (j) 战略优势对战略弱势，战略优势是实，战略弱势是虚等。

4. 虚与实是一对基本矛盾；

5. 实对虚是一个非对称优势必胜策略；
孙武提出虚与实的概念就是为了揭示战争中的非对称优势必胜策略的。
6. 任何一个非对称性优势必胜策略由一系列实对虚的非对称性优势基本模块构成；
7. 虚虚实实、真真假假，在分与合之间、在攻与防之间、通过自己的行动和动敌在运动中可以创造无穷无尽的非对称优势必胜策略；
8. 利用虚实矛盾的战争设计原理是：
 - (a) 极大化敌人不确定性，和极小化自己不确定性；
 - (b) 极大化自己的实力，极小化敌人的实力。
9. 怎样实现非对称策略？
非对称优势策略是创造的结果，不是自动或者随机动作就能生成的。
10. 虚实篇的核心是孙子必胜策略原理：

孙子必胜策略原理

现实世界博弈中存在必胜策略，非对称优势策略就是现实世界博弈的必胜策略，非对称优势策略是创造的结果，获胜、获利是可创造的，创造是在战争中获胜、获利的法宝（之一）。

进一步，我们有：

命题 6.1.（必胜策略原理）一个策略是必胜策略当且仅当它是非对称优势策略。

6.1 主动对被动非对称优势必胜策略

（三十三）孙子曰：凡先处战地而待敌者佚，后处战地而趋战者劳。故善战者，致人而不致于人¹。

¹李世民有一个评论：孙子的核心策略是“致人而不致于人”，即主动对被动的非对称优势策略。说明李世民对非对称优势策略理解非常深刻，而且主动对被动是一个普遍的非对称优势必胜策略。李世民是历史上第一个点出了“非对称优势策略是必胜策略”的人，尽管他只是强调了主动对被动的非对称优势策略。李世民似乎想用主动对被动来解释非对称优势策略。《孙子兵法》用实对虚来定义一般的非对称优势策略。曹操评论：“孙武所著深矣”。但是没有点出《孙子兵法》精彩的原理与策略。毛泽东点出了“知彼知己，百战不殆”这一防御战争原理，它确实是《孙子兵法》的基本原理之一，是信息非对称优势必胜策略。

核心：主动对被动是一个非对称优势必胜策略。

科学实质：争取第一个主动对被动的非对称优势。

科学理解：

1. 凡先敌到达战场而占据有利位置、准备好应战就占据主动，后到达战场被迫应战的就处于被动位置。因此，善于指挥作战的人，总是能自己占据主动而迫使敌处于被动。

自己已经占据了关键位置，敌人就只能占据次要位置。

在科学研究中，别人已经占据了有利、主动、主导的位置，其他人就只能处于次要、落后、被安排的位置。

在所有博弈中，都有一个主动对被动的非对称优势策略，其中，掌握主动权的一方对被动一方总有一个非对称优势必胜策略。

2. 先到达战场者可以占据有利位置，从而给敌人留下不利位置；先到达战场者可以有时间做好防御工事，还可以有补给修养的时间做好战斗准备；后到达战场者就成了被动应战了。
3. 先到达战场对后到达战场就有一个非对称优势，这个非对称优势就是一个获胜条件。
4. 孙子从先到达战场掌握主动权这一个例子，进一步推广到一个**一般性非对称性优势原理**：善于指挥作战的人，总会有办法使自己掌握战场主动权，而陷敌于被动应战的位置。
5. 一般地，主动对被动总是有一个非对称优势策略。

这一策略尤其是在军事、科技领域最为突出。在军事领域，掌握主动权就意味着非对称优势。在科技领域，谁首先在一个未知领域取得突破谁就引领。欧洲引领的物理世界科学体系，进一步引领工业革命，在过去几百年里都在世界上占据主导地位，只是两次世界大战，欧洲严重消弱，美国继承了欧洲的科学体系，取得对欧洲的非对称优势，占据了物理世界科学体系的主导位置。

没有科学技术革命就不会有工业革命，没有工业革命就很难产生颠覆性变化。

人类已经进入 21 世纪，物理世界科学及其科学技术已经进入一个瓶颈，新的重大问题不断涌现，老科学的长期悬而未决的问题在物理世界科学体系下很可能已经无能为力。人类进入一个新的历史进程，这个新的历史进程的主发动机就是科学、技术革命，支撑信息世界，引领智能时代。

在 21 世纪科学技术革命时期，谁在重大科学技术问题首先取得突破谁就在未来取得一个主动对被动的非对称优势。

科学技术中抢占制高点、掌握主动权的竞争有几个特殊规律。人们经常讲，科学技术研究有合作、有竞争。为什么科学技术研究中，既有合作又有竞争（国家之间的）？合作的是什么？竞争的又是什么？作者来回答这些问题：

(a) 未知世界科学技术新大陆；

人类进入 21 世纪，地球上的领土领地已经很少有未知空间了，已经被别人占领的，其他人很难再去抢占²。然而，在科学技术领域，还存在未知世界。

科学技术的未知世界跟领土领地一样，谁首先占领谁就主导。

21 世界科学技术进入一个新的历史机遇期。这个历史机遇就是，人类进入了智能时代，但是人类的科学技术体系仍然是物理世界的科学体系。物理世界的科学体系支撑不了智能时代的科学技术革命。

没有科学原理的人工智能技术终将走不远，因为它没有走在正确路线上，路线错误。

创建支撑智能时代科学技术的原始创新科学理论、颠覆性新技术、标志性新应用就是 21 世纪科学技术竞争的新高地。

创建有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术、人工智能技术体系和智能机器就是 21 世纪科学技术竞争的堡垒，谁首先取得突破，谁就将引领未来、引领世界科学技术革命。

科学技术领域的新科学创建、颠覆性新技术、标志性新应用就是必争的制高点。这种类型的研究跟抢占领土领地是一样的，只有竞争，没有（敌对）国家之间的合作。

²除非发动侵略战争。发动侵略战争是侵略性基因国家的战略。

牛顿 1686 年创建了物理世界科学体系，从此英国引领、领先了以科学技术为先导的技术、工业、经济几百年。科学技术革命性成就不存在国家之间的合作。（美国现在还想阻止中国人接近这些问题的研究。）

（中国现在没有这种类型的成果，没有这方面的人，不识别这种类型的成果与人。现在的评价体系，包括项目、评奖都不允许这种类型的成果出现。原因是，所有的评价都要问：外国人是怎么评价的？以外国人的评价为评价，即评价意见要以外国人的评价为准。但是，中国的革命性科学技术成就，外国人，在美国主导话语权的时代会评价好吗？外国人评价好的成果就是跟随他们研究的成果，跟随性成果，帮他们做验证和推广应用的成果。）

(b) 现有学科的新方向开辟、新方法提出；

这也是有竞争性的，谁首先做出第一个重要成果谁就在未来有主动权。这种类型的研究，以我为主研究，可以合作。

(c) 现有学科方向研究。

如果学科方向都是别人已经建立的，这种类型的研究可以合作，合作中注意保护自己的贡献。

6. 这一篇提出了一个非对称优势策略，即先敌到达战场，占领好位置，做好战争准备，把不利位置留给敌人。
7. 核心策略是：掌握战争主动权，迫使敌处于被动的非对称优势必胜策略。
8. 掌握战争主动权迫使敌被动这一非对称优势策略存在于各个抽象层谱，例如战略层级、战役层级、战术层级、战场层级、战斗层级等。
9. 在 21 世纪的科学技术革命这一历史机遇期，谁首先取得代表未来的科学、技术成就谁就将在 21 世纪处于掌握主动权的一方，并迫使其它方处于被动接受方从而取得 21 世纪博弈的非对称优势。

6.2 以利与害调动敌人

（三十四）能使敌自至者，利之也；能使敌不得至者，害之也。故，敌佚能劳之，饱能饥之，安能动之。

核心：以利与害调动敌人；化敌利为敌害。

科学实质：利与害的转化，对己利，对敌害。

科学理解：

1. 博弈的准则

博弈中的行动准则是利与害。

每一个自我意识体在博弈中都是追求利益、避免损害。

2. 自己的行动准则是追求利益、避免损害。

3. 调动敌人的准则。

调动敌人的准则是利与害。

利用对敌造成的利与害调动敌人。

4. 能使敌人自己来的原因是因为给以敌人于利益，能阻止敌人来的原因是对敌人来的潜在损害，能使敌人动的原因是如果不动就有损害，能使敌人不敢动的原因是如果动了就有害。

5. 利用矛盾调动敌人的基本策略包括：

- (a) 敌人如果休整好就要骚扰它，使其不得安宁；
- (b) 敌人如果粮草充裕就要毁掉敌人粮草，使其弹尽粮绝；
- (c) 敌人如果安静就要使敌动起来；
- (d) 敌人处于有利就要设计策略转化为对敌不利；
- (e) 敌人处于不利就要设计策略、采取行动强化对敌不利；
- (f) 对己有利就要设计策略、采取行动强化对己的利益，对敌有害；
- (g) 对己不利就要设计策略、采取行动，转化为对己有利并对敌有害等。

6. 利与害的基本原理

孙子利害基本原理

利与害是可以相互转化的，利与害的转化是有条件的，即需要一个策略；在一定策略下，利可以转化为害；在一定策略下，害可以转化为利。

孙子利害基本原理提出了一个重要问题：实现利与害之间转化的策略是什么？

在现实世界博弈中，所有的策略都是为了实现自己的利，同时造成对敌人的害。

7. 所有的策略、行动的目标都是对己有利，同时对敌人有害。
8. 通过自己的行动调动敌人，使自己处于主动，敌人处于被动位置。
9. 通过利与害的转化使自己实现对敌人的非对称优势必胜策略。
10. 非对称优势必胜策略可以通过自己的行动和对敌人的调动，在运动中创造出来。
11. 在现实世界博弈中，有的时候需要在实现自己的利益和损害敌人之间做出权衡。
12. 利与害本身是层谱抽象可定义的。因此，需要选择和权衡在哪些抽象层谱实现利益。

6.3 攻防中的实对虚非对称策略

（三十五）出其所不趋，趋其所不意。行千里而不劳者，行于无人之地也。攻而必取之，攻其所不守也；守而必固者，守其所不攻也。

核心：攻、守中的虚与实，及实对虚的非对称策略。

科学实质：攻与守的非对称优势策略。

科学理解：

1. 进入到敌人到达不了的地方，进入到敌人想不到的地方。行军千里而不疲惫，是因为行军途中没有遇到敌人的有意义阻挡。攻必克是因为进攻的是敌人没有防御或者防御不了的地方；守必固是因为守的是敌人不攻或者没有办法进攻的地方。
2. 这一篇讲了一个进攻和防御中的实对虚非对称优势策略，即应用虚实矛盾的非对称优势的必胜策略。
3. 全篇讲的是：

- (a) 虚与实是一对基本矛盾；
 - (b) 实对虚是一个非对称优势策略；
 - (c) 有准备对无准备是一个非对称优势必胜策略；
 - (d) 能对不能是一个非对称优势必胜策略。
4. 所有非对称优势策略都可以看成一种以实击虚的非对称优势必胜策略。
 5. “避实击虚”就是应用虚与实的基本矛盾的非对称优势必胜策略的代表。
 6. “虚”指还没有形成能量的真实敌人，即，是真实的敌人，但是这样的敌人还没有做好防御准备或者没有防御（虚不是虚无）、或者是敌人无法防的地方。
 7. “实”指自己真实的非对称优势力量，包括进攻力量和防御力量，都是真实的。
 8. 进攻和防御都有一个应用虚实矛盾的非对称优势必胜策略。

6.4 孙子攻防非对称必胜策略存在性原理

（三十六）故善攻者，敌不知其所守；善守者，敌不知其所攻。

核心：攻防中利用虚实的非对称优势必胜策略。

科学实质：利用虚实的攻、守非对称优势策略。

1. “善攻者，敌不知其所守。”
善于进攻的人，敌人不知道怎么守。这是一个进攻的非对称优势必胜策略。
2. “善守者，敌不知其所攻。”
善于防御的人，敌人不知道怎么攻。这是一个防御的非对称优势必胜策略。
3. 孙子非对称优势必胜策略存在性原理：

孙子攻防非对称优势必胜策略存在性原理

存在基于实对虚非对称的进攻和防御的非对称优势必胜策略。

孙子非对称优势必胜策略原理揭示了，不管是进攻还是防御，都存在基于实对虚的非对称优势必胜策略。这为将帅设计战争提供了理论支撑。

6.5 虚实非对称策略的极限：军事指挥的最高境界

（三十七）微乎微乎，至于无形，神乎神乎，至于无声，故能为敌之司命。

核心：虚实非对称必胜策略的极限。军事指挥的最高境界是掌握敌人的命运。

科学实质：利用虚、实掌握敌军命运。

科学理解：

1. 高明的指挥官可以做到使敌人对自己的行踪毫无察觉，对自己的军队调动、布局一无所知，同时自己对敌军明察秋毫，对敌军一举一动了如指掌，这样的指挥官可以决定、主宰敌人军队的命运。
2. 战略策略设计正确实际上可以主宰敌军的命运。
3. 这是一个非对称优势必胜策略。
4. 虚实非对称策略的极限：

孙子虚实策略极限原理

虚虚实实、真真假假，应用虚实变化可以创造完全主宰敌人命运的非对称优势必胜策略。

6.6 基于虚实非对称性的非对称优势攻防必胜策略

（三十八）进而不可御者，冲其虚也；退而不可追者，速而不可及也。故我欲战，敌虽高垒深沟，不得不与我战者，攻其所必救也；我不欲战，虽画地而守之，敌不得与我战者，乖其所之也。

核心：利用虚实的攻与防非对称优势必胜策略。

科学实质：利用虚、实调动敌人或者阻止敌人。

科学理解：

1. “进而不可御者，冲其虚也。”

攻无不克，是因为进攻的是敌人空虚的地方。

这是一个非对称必胜策略。

2. “退而不可追者，速而不可及也。”

我退而敌人不能追，是因为敌人追不上。

这是一个非对称必胜策略。

3. “故我欲战，敌虽高垒深沟，不得不与我战者，攻其所必救也。”

我欲战，敌虽高垒深沟，仍然不得不与我战者，这是因为我攻敌之必救。

因此，攻敌之必救就可以调动敌人，逼敌与我作战。

这是一个非对称必胜策略。

4. “我不欲战，虽画地而守之，敌不得与我战者，乖其所之也”

我不想战，虽只是画地为守，敌人也不敢来进攻，是因为敌担心我设计了埋伏。设计埋伏可迫使敌人不敢冒然进攻。

这也是一个非对称必胜策略。

5. 这一策略都是应用虚实设计的非对称优势必胜策略。

因此，应用虚与实的非对称性可以设计无穷无尽的非对称优势必胜策略。

6.7 基于虚与实的非对称性的分而治之非对称优势 必胜策略

（三十九）故形人而我无形，则我专而敌分；我专为一，敌分为十，是以十攻其一也，则我众而敌寡；能以众击寡者，则吾之所战者，约矣。吾所与战之地不可知，不可知，则敌所备者多，敌所备者多，则吾所与战者，寡矣。

核心：利用虚与实的非对称性，确定性和不确定性的矛盾的分而治之非对称优势必胜策略。结合信息科学和物理科学方法的策略，即应用确定性和不确定性和分而治之的非对称优势必胜策略。

科学实质：利用分与合、调动敌人，创造对敌局部实力非对称优势。

科学理解：

1. “形人而我无形，则我专而敌分。”

让敌人一切情况暴露，而我不露任何痕迹，即，我知道敌人一切，而敌人对我一无所知，同时我知道自己一切，这样可以做到敌分而我集中，从而形成非对称优势必胜策略。

这是应用虚实矛盾、应用确定性和不确定性的一个非对称策略，以实现我对敌人的分而治之。

2. “我专为一，敌分为十，是以十攻其一也，则我众而敌寡。”

用分而治之方法实现对敌力量的局部绝对非对称性优势必胜策略。

3. “能以众击寡者，则吾之所战者，约矣。”

能以众击寡，是因为敌人所要防御的地方太多，所以处处设防，我所要打击的地方的敌人就有限了。

这是利用敌分而我专实现对敌的非对称优势，进而对敌分而治之，消灭敌人。

4. “吾所与战之地不可知，不可知，则敌所备者多，敌所备者多，则吾所与战者，寡矣。”

我所要攻击的地方敌人不可知，敌人不可知，则敌人所要防备的地方就多，防备的地方多，则每一个地方的防御力量就不大，从而我所要进攻的地方的敌人力量就薄弱，我有一个对敌人的非对称优势必胜策略。

5. **核心思想：**“形人而我无形”是应用虚实矛盾的核心，它要求：我对敌了如指掌、我对自己清楚、清醒、敌人对我一无所知。

这是一个信息非对称优势必胜策略。

应用这个信息非对称优势，实现对敌的分而治之，每一次完全消灭一小部分敌人，同时我没有损失、或者极小损失，使敌人在博弈中越来越弱，而我则越来越强，最后完全战胜敌人。

6.8 主动防御必胜策略

（四十）故备前则后寡，备后则前寡，备左则右寡，备右则左寡，无所不备，则无所不寡。寡者备人者也，众者使人备己者也。

核心：掌握防御主动权的积极防御策略。

科学实质：主动防御原理。

科学理解：

1. “备前则后寡，备后则前寡，备左则右寡，备右则左寡，无所不备，则无所不寡。”

防前则后方薄弱，防后则前方薄弱，防左则右方薄弱，防右则左侧薄弱，处处防御，则处处薄弱，很难做到处处都严密防御。

这就是被动防御带来的根本问题。

2. “寡者备人者也，众者使人备己者也。”

兵力薄弱的原因是自己处处被动地防备敌人，兵力集中则使敌人来防自己。

这一策略讲了被动防御的弱点。处处防御敌人将使自己陷入被动防御中，而处处防御则处处薄弱，达不到防御的效果。

集中自己的力量威慑敌人，让敌人来防自己，则迫使敌人被动防御。

孙子提出了两种防御策略，被动防御和积极防御。

3. 被动防御

防御敌人进攻。

4. 主动防御

做好自己的重点防御，同时，集中一支强大力量威慑敌人，使敌人来防御自己。主动防御就是防御中有进攻，使敌人防自己是主动防御的实质。

孙子积极防御原理

重点防御，同时创造强大军事力量威慑潜在敌人，迫使潜在敌人防御我方。

5. 这一篇讲重点防御、集中主力威慑主要敌人，迫使敌人被动防御，而自己掌握攻与防的主动权。
6. **核心思想：**利用分与合，防与攻的运动变化创造策略使自己掌握战略、战役主动权，同时迫使敌人陷入被动受支配的角色。
7. 策略的原则仍然是创造自己对敌人的非对称优势必胜策略。
8. 防御的必胜策略是迫使敌人来防自己，这就是主动防御的实质。

6.9 知与不知的非对称必胜策略原理

（四十一）故知战之地，知战之日，则可千里而会战。不知战之地，不知战之日，则左不能救右，右不能救左，前不能救后，后不能救前，而况远者数十里，近者数里乎？

核心：影响或者决定一场战争胜败的因素包括：时间、地点、敌情、我情、天时、地利等要素。知道所有这些要素对不知道这些战争要素有一个非对称优势必胜策略，即知对不知的非对称性必胜策略。

科学实质：知道：敌情、我情、时间、地点、天时、地利。

科学理解：

1. “故知战之地，知战之日，则可千里而会战。”

知道战场地点、时间、敌人、天时、地利等情况，则可千里奔袭和敌人会战。

强调了“知”的作用，即知道整个战场全局，敌情、我情、及一切影响战争结局的情况，则可有针对地设计策略、采取行动、战胜敌人。

2. “不知战之地，不知战之日，则左不能救右，右不能救左，前不能救后，后不能救前，而况远者数十里，近者数里乎？”

强调了在不知道战争与战场全局的情况，可能陷入不能控制战场局面，造成左不能救右、右不能救左、前不能救后、后不能救前，部队相隔数里或者数十里，互相不能相救，从而被分而治之，分割包围，陷入战败结局。

强调了“不知”的危险。

3. 知与不知是一对矛盾。
4. 知对不知是一个非对称优势必胜策略。
5. 知与不知是一个学习问题，自我意识问题。因此，学习、自我意识是博弈获胜的必要条件。
6. 知与不知是一个信息非对称优势必胜策略。
7. 知与不知可以通过虚实的矛盾运动来实现。
8. **核心思想：**自己的知与敌人的不知就是一个非对称优势必胜策略：

孙子知与不知非对称优势必胜策略原理

知对不知是一个非对称优势必胜策略。

孙子这一策略提出的科学问题是：

- (1) 在不同历史阶段、时期，决定战争胜败的要素是什么？
- (2) 在不同历史时期与阶段，决定战争胜败的知与不知非对称优势策略是什么？
- (3) 在 21 世纪的博弈中，怎样设计知与不知的非对称优势必胜策略？

6.10 以弱胜强的策略

（四十二）以吾度之，越³人之兵虽多，亦奚益胜败哉？！

核心思想：只要策略正确，分而治之策略可以让弱国战胜大国。

科学实质：分而治之可以战胜大国。

科学理解：兵多也可对其分而治之，逐步消灭，最终战胜敌人。

孙子以弱胜强策略原理

³此处的越人未必是真实的越国，可能就是孙子为其著作取的一个国别代号。例如我们写书，很少用具体国家，多用 A 国、B 国等，中国古代没有字母，孙子可能用越人就是一个代号。孙子兵法很少讲到具体国家，他的书是一般科学原理，有的名称是创造的，很合理。读者不必纠结什么时间，越国有多大等问题。另外一种可能是孙武本人在吴国，吴越是历史上一直敌对的诸侯国，孙武以吴越战争为例子来解释他的原理。作为敌对的吴越两国，各自都想扩大自己、战胜对手。《孙子兵法》是战争的科学原理，不是历史著作，不能用作考证历史的史料。

通过分而治之和局部非对称优势策略创造，弱国可以战胜大国。

孙子以弱胜强策略原理揭示了，大国也是可以战胜的这一基本规律。大国如果不能组织起来就可以对其分而治之，战胜它。

6.11 胜与利的可创造性原理

（四十三）故曰：胜可为也。敌虽众，可使无斗。

核心：获胜、获利是可以创造的。

科学实质：一个策略是必胜策略当且仅当它是非对称优势策略，非对称优势策略是创造的结果。因此，获胜、获利是创造的结果。

科学理解：非对称优势策略是必胜策略，非对称优势策略是可以创造的，从而，胜是可创造的。敌人虽多，可迫使敌人不能战。

非对称优势是必胜策略，非对称优势策略是创造的结果。因此：

（1）获胜、获利是可创造的；

（2）创造是在现实世界博弈中获胜、获利的支柱之一，即创造是博弈中获胜、获利的法宝。

获胜、获利的可创造性原理

胜与利是可创造的。敌人人数虽多，可以使敌人无法组织起来作战。

孙子创造策略原理

创造是博弈中获胜、获利的支柱之一，或者称为“法宝”。

根据孙子创造策略原理，创造是在现实世界博弈中获胜、获利的法宝之一。特别地，创造力和创造是 21 世纪博弈中最终获胜、获利的支柱之一。正是由于这个原因，世界各国都把创造力和创造放在至关重要的战略位置。中国在 21 世纪，必须在创造力和科学技术创造领域引领未来、引领世界。不然就危险了。

6.12 孙子知敌四策略：学习以知敌，自我意识以知己

（四十四）故策之而知得失之计，作之而知动静之理，形之而知死生之地，角之而知有余不足之处。

核心：知道战争态势的四策略。

科学实质：知道战争态势的策略。

科学理解：

1. 孙子提出了四个动作：“策”、“作”，“形”和“角”，分别表示：
 - (a) 策：
分析、评估。
 - (b) 作：
触动、刺激、诱导、逼迫。
 - (c) 形：
侦察、勘察。
 - (d) 角。
角力、博弈、对峙、抗衡等。
2. 策之而知得失之计。
分析、评估可知得失利害的策略。
3. 作之而知动静之理。
刺激、触动、诱导、逼迫敌人以观察敌人反应。
4. 形之而知死生之地。
侦察以知敌人行为规律、勘察而知敌军情、地利等。
5. 角之而知有余不足之处。
博弈以发现敌我双方各自优势与不足。
6. 这一篇的**核心思想**：通过行动、在实践中发现敌人的知识、揭示敌人的规律，发现敌人的优势、不足与脆弱点、发现自己的优势与不足等。

7. 这一篇讲知道敌人的方法就是在博弈实践中观察学习。
8. 知道的方法就是在博弈实践中检验自己、证明自己的能力、发现自己的不足。
9. 这一篇揭示了：“知”是通过学习和自我意识学习实现的。

6.13 形兵的极致是无形

（四十五）故形兵之极，至于无形，无形，则深间不能窥，智者不能谋。

核心：军事部署、军事调动的极致是敌人的不确定性最大，从而使得敌人对我无从解码，即，敌人对我军一无所知。

科学实质：军事部署的最高境界原理。

科学理解：

1. 军事部署、部队调动的极致就是无所定性，没有规律，敌人观察到的我军是没有规律，那么即便是敌方在我方隐藏最深的间谍也对我军一无所知，在这种情况下，敌方即便有高明的战略家、军事家也对我军不知所措、束手无策。

虚虚实实、真真假假，行动变化不定，极大化敌人的不确定性，使得敌人对我军事行动一无所知，这样，即便敌人在我方安插间谍、或者敌方有高明的战略家、军事家对我军也不不知所措、束手无策。

2. **核心思想：**显示表示的变化无常，极大化敌人的不确定性，使得敌人对我一无所知。

极大化敌人的不确定性、极小化自己的不确定性是一个信息科学策略。事实上，《孙子兵法》中的策略，无非就是信息科学策略，或者物理世界科学方法，即分而治之。

3. 所有策略的作用都仅限于某个抽象层谱。策略有多个抽象层谱的策略。
4. 真实的战略、策略的绝密，同时展示出来的行动变化无常，没有规律，使得敌人对我一无所知。
5. 这一篇揭示了：通过变化无常极大化敌人的不确定性实现自己对敌人的非对称优势必胜策略。

6. 孙子知道，敌人必然在我方安插有间谍。因此，军事秘密必须保守好。这一策略点出来了保守军事秘密的重要性。
7. 战略家、谋略家也是需要可靠数据与事实的。如果敌人对我军一无所知，那么高明的战略家、军事家对我军也束手无策。

6.14 获胜、获利的非对称优势必胜策略变化无穷

（四十六）因形而错胜于众，众不能知；人皆知我所以胜之形，而莫知吾所以制胜之形；故其战胜不复，而应形于无穷。

核心：每一次获胜都有一个非对称优势策略，每一次获胜的非对称优势策略不同，获胜、获利的非对称优势策略无穷无尽。

科学实质：每一次获胜都有一个非对称优势策略；每一次获胜的非对称优势策略不同。

科学理解：

1. 根据敌情变化，针对敌人弱点，战胜敌人，大家都看到了战胜敌人，但是人们仍然不知道是怎样获胜的。人人都看到打了胜仗，但不知道是怎样获胜的；每一次获胜有每一次获胜的非对称优势必胜策略，获胜、获利的非对称优势必胜策略无穷无尽。
2. 这一篇讲：每一次获胜有每一次获胜的非对称优势必胜策略，众人都能看到获胜，但是不知道是怎么获胜的。因此，获胜、获利的非对称优势必胜策略实际上只有最高明的真正掌握战争的全局与局势的战略家、军事家才知道。普通人是不知道内情的。

非对称优势必胜策略的灵活多变性⁴

每一次获胜、获利都有一个非对称优势必胜策略；非对称优势必胜策略是灵活多变的；非对称优势必胜策略没有固定模式。

⁴有的时候在同一个战场，短时期之内连续打败敌人多次，看似一样的策略，实际上，每一次战胜敌人的非对称优势是不一样的。例如：第一次是敌人没想到我选择的战场，而我利用了一个敌人想不到的地利；第二次是敌人不相信我还在同一个战场设伏敌人；第三次是敌人已经确信我已经离开战场了，但实际上我还有部队在战场等。尽管是同一个战场，我对敌情、战场、我情了如指掌，敌人对我、对战场一无所知，利用敌人的不知，连续打败敌人，每一次用了一个非对称优势策略。每一次用的非对称优势策略不同。实际上没有两次完全相同的战斗。高明的指挥员可以设计灵活多样的非对称优势策略战胜敌人。

6.15 军事力量运动定律

（四十七）夫兵形像水，水之形避高而趋下，兵之形避实而击虚，水因地而制流，兵因敌而制胜。故兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神。

核心：军事力量运动定律：避实击虚，因敌制胜。

科学实质：军事力量运动定律：避实击虚，因敌制胜。

科学理解：

1. 作战方式像水，水运动的规律是避高流低，作战运动的方式是避实击虚，水流因地而制，作战因敌制胜。
2. 作战指挥没有固定模式，水流没有固定形状，作战指挥能因敌制胜就是“神兵”。

3. 这一篇孙子提出一个**军事力量运动定律**：用兵作战的一般原理是避实击虚、因敌制胜。

避实击虚不仅是一个非对称优势必胜策略，而且还是一个用兵的基本原理。

4. 避实击虚、因敌制胜就是指挥作战的规律。

5. 孙子把能做到按规律，即避实击虚、因敌制胜指挥军队的将帅称为“神”，即用兵如神。实际上就是能做到完全按照军队运动的规律来指挥作战。

说明在战争中始终能做到避实击虚、因敌制胜需要最高明的谋略与策略，也是指挥战争的标准与准则。

6. 这一篇的**核心思想**：避实击虚，因敌制胜。

这一篇可以总结为一个基本定律。

军事力量运动定律

能量从高到低释放；能量释放的方向就是力的作用方向；能量释放总是避实击虚，即避开阻挡，作用于没有阻力的空虚目标。

军事力量运动定律揭示了军事力量总是避开阻力，攻击防御空虚的目标。军事力量运动定律确保了在极小代价下的全胜、完胜。这也恰是孙子收益原理。

6.16 孙子作战策略的哲学原理

（四十八）故五形无常胜，四时无常位，日有短长，月有死生。

核心：事物的变化是永恒的，变化是有规律的，有规律就一定可以应用规律。

科学实质：变化是永恒的，变化是有规律的，事物按规律运动。

这是一个哲学原理，根据这个哲学原理，对战争来说有如下原理。

孙子作战策略的哲学原理

作战策略的变化是永恒的，策略变化是有规律的。

科学理解：避实击虚，因敌、因地制胜作战原理要求：根据敌变化，找到敌薄弱地方和薄弱敌方，攻击敌脆弱地方、薄弱环节，战胜敌人。

这个原则要求，所采取的策略是根据敌情变化来设计的。因此，策略没有固定不变的，唯一不变的就是变化。实际上，关键是每一次要根据当时的敌情、我情、战场情况来设计策略，采取行动，即，每一次战斗要独立地来研究。不可能存在一个固定不变的策略适合每一次战斗、每一场战争。

战争是现实世界的对象，不是抽象的对象（例如数、形）。抽象的对象可以是一样的。现实世界的对象没有两个是完全一样的，例如没有两片树叶是一样的。因此，没有两场战争是一样的。每一场战争的获胜方必然有一个非对称优势策略。然而，不同战争的获胜者的非对称优势策略是不一样的。

非对称优势策略无穷无尽，每一次战争需要根据战争实际情况设计非对称优势策略，而不是采用已经发生的战争的非对称优势策略。

策略是变化的，变化是策略的灵魂。然而，策略变化的原理是不变的，即信息科学原理和数理科学原理，策略的目标是不变的，即自己的利益。

6.17 虚实篇总结

虚实篇的核心是讲孙子必胜策略原理。

孙子必胜策略原理

非对称性优势策略是必胜策略。

除此之外，虚实篇还有一系列十分重要的基本原理。

1. 利与害是战争的核心。
2. 敌人是可调动的。
3. 调动敌人的核心是利用利与害的基本矛盾。
4. 虚与实是一对基本矛盾。
5. 虚与实可以互相转化，转化是有条件的，需要一个策略。
6. 实对虚有一个非对称优势必胜策略。
7. 在分与合之间，进攻与防御之间，在运动中可以创造实对虚的非对称优势必胜策略。
8. 在虚虚实实、真真假假的佯动、诱敌、隐藏中可以创造基于分而治之的非对称优势必胜策略。
9. 虚虚实实、真真假假可以极大化敌不确定性、极小化己不确定性，使得：我知敌、知己，敌不知我，也不知道它自己，在战争中战胜敌人，并且，还让敌人不知道它是怎么败的。
10. 孙子胜可为原理：

孙子必胜策略的可创造性原理

非对称优势是必胜策略；非对称优势是可创造的；非对称优势必胜策略是创造的结果。

非对称性优势必胜策略是可以创造的，因此，获胜、获利是可创造的。事实上，现实世界博弈中的非对称优势策略几乎都是创造的结果，而不是天然、自动出现的结果。

11. 孙子创造原理。

创造是现实世界博弈中获胜、获利的法宝之一。

12. 创造获胜的必胜策略的方法是：信息科学策略和物理世界科学策略，即层谱抽象和分而治之。
13. 避实击虚、因敌制胜是战争指挥的最高境界，是战胜敌人的基本原理。
14. 应用虚实可以创造一系列非对称优势必胜策略，例如：主动对被动、知与不知、有准备对无准备、能与不能等。
15. 由于非对称优势必胜策略是可创造的，事实上，都是创造的、因此，获胜、获利是可创造的。
16. 利用虚与实的基本矛盾可以创造无穷无尽的非对称优势必胜策略。

17. 孙子作战策略的哲学原理

物质是运动的，物质运动是永恒的，物质运动是有规律的，物质运动的规律是可揭示的，物质运动的规律是可利用的；军队运动的变化是永恒的，变化是有规律的，变化的规律是可揭示的，变化的规律是可以应用的。

18. 孙子军事力量运动定律：

孙子军事力量运动定律

军事力量作用方向是：避实击虚，因敌制胜。

19. 创造非对称优势必胜策略还包括一切科学方法，例如：

- (a) 诱使敌犯战略错误；
- (b) 创造新维度力量和创造作战新疆域、新空间、新战场实现对敌降维打击等。

20. 一个非对称优势必胜策略由若干实对虚的非对称优势必胜策略构成。

因此，实对虚是非对称性优势必胜策略的基本模块，任何一个非对称性必胜策略都由若干实对虚的非对称性优势必胜策略模块构成。

6.18 虚实篇的若干重要命题

1. 致人而不致于人；
2. 出其所不趋，趋其所不意；
3. 攻则敌不知所守，守则敌不知所攻；
4. 寡者备人者也，众者使人备己者也；

孙子积极防御原理

重点防御，让人防我。

（根据《孙子兵法》的科学原理，主动、或者积极防御就是重点防御，同时让人防我。处处防人是被动防御。这是值得严重警惕的问题。如果处处防御，只能说明实际上是一个被动防御策略，这很危险。）

5. 形人而我无形；
6. 胜可为；
7. 兵无常势，水无常形，能因敌而制胜者，谓之神；
8. 避实击虚，因敌制胜。

6.19 《孙子兵法》的科学原理

虚实篇的核心是孙子必胜策略原理。

孙子必胜策略原理揭示了：

- (1) 现实世界博弈存在必胜策略；
- (2) 非对称优势策略是必胜策略；
- (3) 非对称优势策略是创造的结果；
- (4) 获胜、获利是可创造的；
- (5) 创造是在现实世界博弈中获胜、获利的法宝。

根据孙子必胜策略原理，实现在现实世界博弈中获胜、获利的总策略就是在各个抽象层谱创造对潜在敌人的非对称优势。

这就提出一个科学问题：怎样创造在各个抽象层谱对潜在敌人的非对称优势？

创造非对称优势的资源是什么？创造非对称优势的资源可以是开放的、可以是任何资源。

根据孙子定律 II,

$$\text{世界} = \text{物质} + \text{信息}.$$

因此，有如下命题。

命题 6.2.（创造非对称优势的资源命题）创造非对称优势的资源可以是任意的物质和信息。

根据命题6.2，创造非对称优势策略的资源是无限制的、无穷无尽的。
命题6.2揭示了，

1. 创造非对称优势的方法是：

- (a) 信息科学方法；
- (b) 物理世界科学方法。

2. 创造非对称优势的原理有：

- (a) 信息科学原理；
- (b) 物质科学原理。

因此，创造非对称优势是科学技术问题。《孙子兵法》的实质就是创造非对称优势必胜策略。因此，《孙子兵法》的问题是科学技术问题，《孙子兵法》的原理是科学技术原理。

孙子军事力量运动定律揭示了军事力量作用的方向是避实击虚、因敌制胜，为作战指挥提供了理论基础。

第7章 军争篇第七：抢占制高点、掌握战争主动权

孙子必胜策略原理，见命题6.1，揭示了，非对称优势是现实世界博弈中获胜、获利的必胜策略。

在战争的准备阶段，准备充分对准备不充分就有一个非对称优势。

战争还没开始有一个谁首先到达战场的非对称优势。先到达战场对后到达战场就有一个非对称优势。先到达战场一方可以抢占制高点、修筑工事、养精蓄锐，等待敌到达，让敌人处于不利位置，被动应战。

抢占战场制高点，掌握战场主动权就是开战前的第一个非对称优势。

本篇核心：抢占战略制高点、掌握战争主动权。

抢占战略制高点、掌握战争主动权是争夺战争的第一个非对称优势。

实际上，在领土、领地优先权、科技创新领域、理念先进性主导、军事战略、国家战略等所有博弈问题都有一个抢占制高点、争夺主导权、主动权的问题。

解决这个问题，我们需要回答：

(1) 战略制高点是什么？

(2) 针对未来 5 年、10 年、20 年、50 年、100 年的国家战略制高点是什么¹？

¹开始于 2026 年美国收紧拳头在拉美搞“殖民”，在欧洲、北美搞“吞并、掠夺”就是霸权的新扩张，霸占全球资源，抢占控制世界的要塞、据点，如果成功，美国还可能在搞殖民、吞并。这就是通过战

不谋万世者不足于谋一时。

(3) 针对全局（全球）的战略制高点在哪里？

不谋全局者，不足于谋一域。

(4) 针对一场战争的制高点是什么？

(5) 怎样抢占战略制高点？

很显然，不同时代有不同时代的战争特性，从而，不同时代对这些问题的回答也不一样。特别地，我们需要回答 21 世纪战争问题的战略制高点是什么？怎样抢占战略制高点？

抢占战略制高点、掌握竞争主动权的意义是什么？

抢占制高点、掌握主动权、主导权的意义²

抢占战略制高点、掌握博弈主动权、主导权就已经取得了博弈的第一个非对称性优势。

抢占战略制高点、掌握竞争主动权、主导权的普遍原理

凡是竞争的地方都有一个抢占战略制高点、掌握竞争主动权、主导权的问题。

作者在此提出一个问题：怎样抢占 21 世纪科技领域战略至高点、掌握博弈主动权、主导权？怎样掌握 21 世纪科技竞争主动权、主导权？类似的问题可以在每一个战略方向、或者每一个国家支撑力量方向提出。这也是 2500 多年以前我们的科学始祖孙子给我们的启示。

针对 21 世纪科技领域，制高点在哪里？制高点是什么？怎样抢占制高点？回答这些问题是当代中国优秀知识分子的责任与使命。

科学技术领域的抢占制高点、掌握主动权、主导权就是：做第一个、从来没有做过，重要的科学、技术问题，就是创建新科学体系、创建新学科、开辟新方向、创建颠覆性新技术³。

争的开疆扩土。这是继承美国建国以来的传统优势策略，强化美国霸权的战略、策略。代表了 19 世纪的丛林法则、弱肉强食侵略、掠夺的回归。美国擅长的传统策略。美国现在有实力做，没有人能阻挡，所以，美国会获胜、获利。不同的是，19 世纪的战略、策略能解决多少 21 世纪的问题？不同时代的问题，需要不同时代的非对称优势策略。美国统治的世界，人们已经熟知，是一个黑暗的世界。21 世纪的科学技术革命、人类文明进步新范式的曙光将穿透黑暗的世界，走向全新的光明时代，中国点亮、引领未来光明的世界。

²就是习近平经常讲的下好先手棋的问题。在竞争中，在工作中，都有这个问题。先手棋下好了就取得了第一个非对称优势。

³非常遗憾，这样的工作是很难的。只有在科学技术革命、或者变革时期才可能有这样的问题，这样的问题出现都需要抓住科学技术发展的历史机遇。另外一方面这样的工作很难得到支持与认可，特别在中国，

本篇还讲了若干**作战指挥的基本原则**，包括：

- (1) 行军中的原则：外交原则，地利原则、乡导原则；
- (2) 作战指挥原则：以诈立，以利动，以分合为变；
- (3) 军队行为方式；
- (4) 因敌制胜；
- (5) 迂直之计；
- (6) 军事行动的步调一致性原则；
- (7) 作战的时机选择原则；
- (8) 战争能力的物质和精神（信息的一种）力量生成原理；
- (9) 作战指挥基本原则等。

结论：军争，即抢占战略制高点本身就是博弈/战争的结果。

抢占制高点、掌握主动权策略的理解与解释

抢占制高点、掌握主动权在所有博弈中都是至关重要的第一个非对称优势策略。

特别地，在战争和科学技术竞争中是这样的。战争中抢占制高点、掌握主导权，在战争中获胜、获利是在现实世界中开疆扩土。在科学技术领域抢占制高点、掌握主导权、主动权是在未知世界开疆扩土，扩大自己的认知空间、发展空间、利益空间，和战争的开疆扩土是一个道理。

战争中抢占战略制高点，掌握战争主动权和科技领域竞争抢占战略制高点和掌握竞争主动权问题是类似的问题，但是解决问题的策略是不一样的。原因是孙子的有些作战指挥策略对科技领域竞争基本上是不适用的。例如：以诈立、步调一致等在科学技术领域抢占制高点、掌握主动权就没有用。战争中的目标是明确的，目的是极小化代价地战胜敌人。孙子的“迂直之计”、“时机选择”等在科技领域也是一个有效策略。

还没有这样的空间，所有的评价标准都是针对跟随性研究的指标。这样的工作是可遇不可求的，在做出来之前，没有人会相信能出来，做出来了也很难得到认可，由于各种原因，包括认知原因，利益原因等。这样的工作也不是规划出来的，也不是看好谁或者谁级别高，支持谁就能做出来的。事实上，很多人能看出来的东西就已经不是很好的东西了，或者不是你的东西了。科学技术来不得半点虚假，科学技术成就是实干出来的，不是选举或者任命出来的。中国现在的科学技术研究模式是：行政化、工程化、规范化。坚持这三化对已经知道怎么做的，外国做过的，改进型或者大工程项目是成功的。但是对于科学技术革命时期的原始创新，新科学、新学科、颠覆性新技术的研究是有局限性的。因为问题在哪里都不清楚，问题的突破口在哪里也不清楚。靠行政化、工程化、规范化是解决不了问题的。现在是科学技术革命时期，历史的机遇已经出现。中国能否抓住这个历史机遇？这将由历史来证明。如果失败，必将愧对 5000 年历史。

科技领域抢占制高点主要是：把握科技发展规律，找到重大科学技术问题，找到问题卡在哪里，找到解决问题的钥匙。解决重大科学技术问题、新现象问题、新科学技术问题，创建科学技术体系、新科学、新理论，创立颠覆性新技术等。科学技术领域抢占制高点、掌握主导权、主动权对一个国家、一个民族是至关重要的关键核心问题。

但是科学技术领域抢占制高点、掌握主动权的解决策略和打仗不一样，和其它竞争，例如体育、经济、政治等都不一样。战争、经济、政治领域的策略是组织、管理，大规模、高效率，统一性等特征。科学技术领域是突破，是个体创造的突破与升华。

科学技术领域抢占制高点是一个全新的问题，是创造，是新世界发现、未知世界发现，未知世界的知识发现和规律揭示，栽桩立碑，首创权争夺，以及后续发展主导等。例子：《孙子兵法》是 2500 多年以前的人类第一个成体系的科学原理，在军事领域、科学领域的首创，为人类文明做出奠基性贡献，建立了中国的国家自信和军事自信，提供了中国科学自信的源泉；牛顿 1686 年创建了物理世界科学体系，引领了物理世界科学技术体系的建立与发展，开启了人类工业革命新时代。

进入 21 世纪，人工智能技术的实践推动人类进入机器智能时代，预示着智能技术革命的到来。技术革命需要科学革命的支撑。这也意味着科学技术领域正在经历从牛顿物理世界科学技术体系到信息世界科学技术体系的转变，预示着从物理世界科学技术体系到信息世界科学技术体系的革命。信息世界科学技术的创建就是开始于 21 世纪的科学技术革命，这是人类科学技术的新起点，引领信息世界科学技术革命的国家将引领未来、引领世界，至少几百年。科学技术革命必然引起社会、经济等的变革，即自然科学的革命，必然引起社会科学的变革。

科学技术是一个国家的支撑力量，国家力量的源泉。

然而科学技术突破需要站在人类文明的高度。文化是科学的土壤、文明是科学的基因。

牛顿 1686 年创建的物理世界科学体系是现有的包括自然科学和社会科学的基础。然而，牛顿物理世界科学体系不可能创建信息（智能）世界科学体系。开始于 21 世纪的科学革命就是创建信息世界科学体系、信息世界科学体系、信息世界科学体系下的自然科学、社会科学等。这就是 21 世纪科学技术领域的抢占制高点、掌握主动权、主导权的重大挑战。

经济、政治领域抢占制高点、掌握主动权跟科学技术领域抢占制高点、

掌握主动权有类似之处。但也不一样。经济、政治中，人口众多是一个重要因素。科学技术领域抢占制高点、掌握主动权跟人口关系没有那么大。例如：牛顿是英国人，英国人口很少，比中国很多省的人口都少。但是，经济、政治也是科学，是社会科学，有科学的一般特征。每一个国家支撑力量建设方面的抢占制高点，掌握主动权都需要针对一个支撑力量专门研究。应该说所有竞争中的抢占制高点、掌握主动权有共性原理，但是也会有特殊原理。

军争的实质：抢占战略制高点、掌握战争主动权，实现战争的第一个非对称优势。

孙子军争原理

抢占战略制高点，掌握战争主动权是一个非对称优势必胜策略；抢占战略制高点、掌握战争主动权本身就是战争或者博弈的结果。

理解孙子军争原理：

1. 军争，即抢占制高点、掌握主动权，是所有博弈的策略；
2. 军争在战略层次、战役层次和战术层次都是重要策略；
3. 军争的目的是实现第一个非对称优势；
4. 战略层次的军争实际上是取得在综合国力方面的非对称优势，其中科技、创造是综合国力的源泉；
5. 战役、战术层次的军争可以通过军事指挥来实现。

孙子迂直转化原理

迂与直是可以互相转化的，迂直的相互转化是抢占战略制高点的关键策略。

任何一个博弈都有一个抢占制高点、掌握主动权的问题。然而，不同博弈抢占制高点、掌握主动权的策略各有不同。不管是哪种类型的博弈，抢占制高点、掌握主动权都有一个途径问题，途径就有一个迂直转化的问题。

在科学领域的抢占制高点、掌握主动权、主动权就是创建科学技术体系，在重大科学问题研究中首先取得突破，揭示新规律；在技术领域抢占制高点、掌握主动权就是要在关键技术问题首先实现，并取得标志性应用。

在军事战略方面抢占制高点、掌握主动权就是要在支撑力量方面取得非对称优势，在全球范围的重要领域、重要地区、关键节点提前布局、部署、投送战争力量等。

在战役、战斗中抢占制高点、掌握主动权就是要首先占领关键地区、有利地形等。

孙子外交原则

不知诸侯之谋者，不能豫交。

孙子战争策略优先序原理，即“上兵伐谋、其次伐交”，揭示了，外交在战争中的重要作用。在非战争状态，国家之间的交往是一种理性竞争关系，理性竞争就是合作，对各方都是有利的。因此，外交对一个国家的政治、经济、社会等都是很重要的。

在战争时期，有利的外交是一个助力，然而，有害的外交，特别是被其它国家欺骗了，则是一个灾难。在现实世界博弈中，失败者，除了自己失败，还可能有一个原因是相信了不该相信的国家，被其它国家欺骗、利用了。

孙子外交原则明确指出，在生死存亡的战争中，不能把希望寄托在其它国家的支持上，而只能立足于靠自己战胜敌人。当你能战胜敌人的时候，也会有其它国家愿意帮你，至少对损害你有所顾忌、忌惮，当你自己没有希望战胜敌人的时候，来帮你的国家也是为了自己的利益，甚至就是来征服你的国家。

把战胜敌人的希望寄托在外交的国家、靠其它国家支持打仗的国家，都不是独立的国家，不可能获胜、获利，最终难逃被征服、被消灭的命运。

外交偏好获胜者。战争中的裁判就是获胜、获利者。

孙子防御自主权原理揭示了，保卫自己国家只能靠自己国家。这对包括人和动物在内的自我意识主体都是对的。保卫自己只能依靠自己。

根据孙子外交原则，国家之间没有永恒的朋友，只有一事一议的利益交换，而且要有背叛的惩罚措施⁴。

孙子行军认知原则

⁴在外交关系中，“世代友好”、“X 铁”等作为良好愿望、口号没关系，不是处理国家之间关系的铁律。作为科学原则，孙子外交原则才是铁律。如果一个国家过分看重外交支持，则说明它没有国家自信。国家的根本原则就是《孙子兵法》说的：“信己之私”，即国家自信。科学自信是国家自信的源泉。媒体上经常见到，引用一个人的话，写一大堆那个人的头衔，还要冠上“X 教父”、“X 教母”等等，都是没有科学自信的表现、不严肃、不严谨。

不知山林、险阻、沮泽之形者，不能行军。

孙子行军原则要求在大部队行军之前，必须把行军途中地形、地貌侦察清楚，对行军途中的可能风险、威胁、可能遇到的敌人阻击、埋伏有预估，有相应对策以排除可能风险与潜在威胁。

地利是获胜的重要辅助。然而，如果让敌人获得地利，就可能失败，或者要付出重大代价才能获胜。

孙子行军原则表明，军队的所有行动必须要在指挥官的预估与掌握中，并对意外、特殊情况有灵活机动应变策略，认知并利用地利是指挥官的职责。

孙子乡导使用原则

不用乡导者，不能得地利。

地形、地貌及其随天气、季节的变化只有当地的人最清楚。孙子乡导使用原则要求必须对地形、地貌有客观、可靠、科学的认知才能充分利用地形、地貌设计非对称优势策略。

7.1 作战中抢占先机的非对称优势策略

（四十九）孙子曰：凡用兵之法，将受命于君，合军聚众，交合而舍，莫难于军争。军争之难者，以迂为直，以患为利。故迂其途，而诱之以利，后人发，先人至，此知迂直之计者也。

核心：抢占先机是实现作战中的第一个非对称优势策略，抢占先机的策略在于利用远与近、险与安的基本矛盾，基于行军过程中的障碍和可能作战规划、设计行军路线，避开敌军以确保比敌人后出发而先到达战场。

科学实质：作战中抢占制高点、掌握主动权。

科学理解：

1. 孙子说：凡用兵的规律，主将接受国君命令，领兵出战，难的是争取战争的先机。争取先机为什么难的原因是，避开敌人防备的远路可能实际上是最短的路，走有障碍，但敌人没有或者少有设防的路线可能才是容易的路。因此需要，迂回绕路，利用利与害诱使敌人不在自己

走的路线设防或者少设防，这样才能做到比敌人晚出发而早到达战场，当早到达战场以后，利用先到之机占领有利位置，并在重点位置先行部署部队。这就要求知道远路和近路，险路和坦途之间的利害关系的策略。

2. 这一篇就是讲：先到战场，抢占先机，占领战场环境的地利。
3. 占领先机，取得主动，实现对敌的主动对被动的非对称优势。战争中往往谁抢占了先机谁就已经胜了，后到者比先到者要多几倍力量也未必能战胜先到者。

抢占先机几乎在所有领域的博弈都是至关重要的，甚至是决定性的要素。例如，无人区谁先发现就是谁的；在科学与技术中，谁首创谁就领先。在很多领域，先到者还意味着有了合法性、合理性、规则制定权、裁判权、平台优势。例如，科学、技术领域、领土领地发现与拥有等都是首创权已经决定了主导地位的非对称优势。

4. 抢占先机是首要目标，所以在行军中都要以实现这个目标为中心来设计策略、采取行动。
5. 双方都在抢占先机。因此，抢占先机本身也是一个博弈，需要设计策略来实现这个目标。
6. 怎样抢占制高点、掌握主动权？

根据孙子必胜策略原理，避实击虚、因敌制胜可以实现抢占先机的非对称优势。

实际上，孙子必胜策略原理是所有作战指挥的基本策略。

7. 远与近是一对基本矛盾。
8. 险途与坦途是一对基本矛盾。
9. 矛盾之间是可以互相转化的。
10. 采取策略使得矛盾的转化对自己有利、对敌人有害就实现了抢占先机的第一个目标。

一个重要研究课题是：怎样实现科学技术领域的抢占战略制高点、争夺科技主导权？

孙子的“以迂为直，以患为利”策略或许也是科技领域博弈竞争的策略，走难走的路，做困难的、有科学意义的问题，而不是跟随别人后面做才可能真正做出在科学领域有重要、重大意义的成果。

在科学技术领域做从来没有人做过的、重要的事，肯定难，做出来难，做的时候得到理解、支持难（非共识，实际上，真正好的成果在做出来之前没人相信能做出来，另外一方面，一个课题，如果大家都认识到，基本上就不属于自己的了，或者没那么重要），做出来了得到承认难（新生事物）。但是对一个国家来说，科学技术领域抢占制高点、掌握未来主动权、主导权是科学技术的生命线。一个国家需要有愿意承担风险坚守重大科学问题研究的人。可以肯定，跟随别人做永远做不出自己引领的成果，仅仅是为别人成果做验证、推广。科学技术领域抢占制高点、掌握主动权、主导权的根本是把握科学技术发展规律，抓住对未来重要的科学技术问题，在还没有人意识到的时候就取得突破、栽桩立碑。如果大家都认识到是个重要问题，就不再是你的了。科学技术领域，几乎所有重大成果都是在没有人意识到问题的时候就有人做出来了。（这种研究，在中国特别困难，靠研究者个人的信念在支撑。因为所有支持的项目都要很多人评审得高分，也就是说大家都知道的项目。真相是，大家都知道的项目，基本上就是别人的了。支持再多也是分母。）

（牛顿的书出版以后 5 年之内读懂的人不超过 5 个人。但是英国人相信、支持牛顿，没有要求牛顿提供国内外评价才认可、承认他。）

7.2 争夺制高点、战略要地的困难性与风险

（五十）故军争为利，军争为危。举军而争利，则不及；委军而争利，则辎重捐。是故卷甲而趋，日夜不处，倍道兼行，百里而争利，则擒三将军，劲者先，疲者后，其法十一而至；五十里而争利，则蹶上将军，其法半至；三十里而争利，则三分之二至。是故军无辎重则亡，无粮食则亡，无委积则亡。

核心：争夺战略制高点、战略要点的困难性与风险。

科学实质：抢占制高点的困难性。

科学理解：

1. 抢占先机成功就有一个非对称性优势，不成功则也危险。全军去争取先机，则来不及；抛弃辎重去争取先机，则辎重失。戴盔甲而去，日夜

兼程，如果距离上百里，则可能三军被擒，身体强壮的到了，身体弱的到不了，能到的也就十分之一；五十里的距离，则先头部队受挫，能到的有一半；三十里路去争取先机，到的也就三分之二。军队没有辎重、没有粮食、没有武器装备都是不能生存的。

2. 这一篇讲了争取战争先机的困难性。古代没有快速的交通工具，距离和山川、江河等自然环境严重制约着战争的能力。不同时代随着交通、运载工具的发展增强了国家的战争能力。然而，距离和路途仍然是战争能力的重大制约因素。
3. 抢占先机的决定因素包括：
 - (a) 能力；
 - (b) 环境认知与知识；
 - (c) 组织；
 - (d) 全局、全域的支援部署；
 - (e) 全局、全域的关键节点与关口的监控与控制；
 - (f) 军事行动的保密性等。
4. 部队、武器装备、辎重往一个区域、战场定时输送是一个组合优化问题，取决于部队、辎重、武器装备的分布。
5. 如果战争是攻击或者防御某个地方、区域，那么战场是已知的，可以在战争前隐秘地作好战前准备。
6. 如果战争是为了消灭敌人之目的，则战争和战场可以设计，隐秘地设计战争、战场，诱敌进入预设战场。
7. 战争中抢占先机、占领制高点关键是个战争力量投送问题。
8. 战争力量投送需要战前秘密做好布置。
9. 可以针对潜在敌人、潜在战场，提早布置力量阻止敌人到达战场，敌人不能到达战场，则这个战场就是自己做主。
10. 让敌人进入我设计的战争则我对敌人有一个主动对被动的非对称优势；我落入敌人设计的战争则敌人对我有一个非对称优势。

问题：怎样实现 21 世纪战争的抢占制高点、掌握主动权？

7.3 部队出国作战三原则

（五十一）故不知诸侯之谋者，不能豫交；不知山林、险阻、沮泽之形者，不能行军；不用乡导者，不能得地利。

核心：部队出国行军三原则。

科学实质：行军中的知识，消除不确定性，信息问题。

科学理解：

1. “不知诸侯之谋者，不能豫交。”

不知道诸侯国的国家战略、政治意图，就不能预定自己的外交方针。孙子在这里警示跟诸侯国的外交政策必须基于对诸侯国的正确认知、理解。不能轻易相信。

孙子的这一策略还是一个普遍的外交原则。

孙子外交原则

不了解一个国家的政治意图、国家战略、对我的策略时不能轻信。

孙子外交原则强调了外交的重要性，同时又强调了外交的脆弱性。外交只有在己方强大，并且有主导力量，或者在对方背叛以后有相应候补策略的条件下才可信。

外交的脆弱性在于一个国家很难控制、左右另外一个国家的决策。每一个国家都是以自己利益为准则来决策的，而且，由于对其它国家难以施加影响力，很容易得到别国利益以后就背叛。讲信用的国家很少。不能把希望寄托在别国讲信用，而要依靠如果它不讲信用我有应变策略、有惩罚背叛者的策略。国家战略、军国大事必须自己完全掌握，不能轻信外国。

非常极端的例子是：如果一个国家把自己的前途、命运交给一个外国，这个国家已经实质上亡国了。现实世界博弈中的代理人就属于这种角色。

2. “不知山林、险阻、沮泽之形者，不能行军。”

军队行军的路线要事先考察、研究，行军路上所有可能的问题、风险，解决办法，可能的敌人埋伏等都要有准备。

孙子行军原则

不知道沿途道路、环境、地理、地形、地利等因素不能行军。

孙子行军原则要求部队行动之前要对行军路线勘察，针对沿途环境制定相应策略，确保行军实现目标。

3. “不用乡导者，不能得地利。”

大军到一个陌生战场作战，整个战场、区域环境都有认知不足的情况，必须要找到当地熟悉环境的乡导提供更多详细的区域与战场环境的咨询。这样才能充分利用地利的因素为作战服务。

孙子战场认知原则

在陌生环境作战必须充分利用熟悉当地环境的人员以提供环境咨询，设计并应用地利；战争设计必须研究清楚战场及其相关环境的地形、地貌以实现地利。

孙子战场认知原则强调了要认知战场以利用地利。在陌生环境作战，要使用乡导。在现代作战中，认知战场可以有更多方法。提供了认知战场的多种策略与方法。然而，无论如何，认知战场是指挥作战的一个基本原则。

4. 这一篇讲，在争取战场主动权的行军过程中，会遇到可能经过其它诸侯国、以及在行军路上可能遇到的障碍、风险、在一个陌生的战场作战，会遇到对战场及战场区域环境的不熟悉等一系列问题。所有这些跟战争结局相关的问题都必须掌握真实情况，消除来自这些问题的不确定性的影响。

所有这些问题都是通过学习来解决的。

5. 通过学习掌握敌人、各诸侯国、行军路上的自然环境、战场情况、战场所在区域的地理知识等是抢占先机的决定性因素。

学习是战争设计的重要组成部分。

7.4 指挥作战三原则

（五十二）故兵以诈立，以利动，以分合为变者也。

核心：作战指挥三原则（黄金规则）。

科学理解：

1. “兵以诈立”

“诈”：奇异多变、高度不确定性、隐秘性。除了策略设计者、决策者，外人都不知道。

军队行动的根本原则

奇异多变、绝密性。

2. “以利动”

军队行动准则

军队行动的基本准则是利与害。

当然，利与害也是自己定义的，定义是否跟实际符合也会影响战争结局。

3. “以分合为变者也”

孙子策略变化基本操作

兵力的分散或者集中。

变化的根据是敌情变化、我情变化、环境变化，变化的目的是：因敌制胜，在运动中形成对敌人的非对称优势必胜策略。

4. 这一篇建立了军队行动的一系列基本原则：

- (a) **军队之魂：**奇异多变、绝密；
- (b) **行动准则：**利与害；
- (c) **基本操作：**分与合；
- (d) **分与合组织作战模块：**奇、正，即非对称和均衡；
- (e) **军事行动规律：**避实击虚、因敌制胜；非对称优势必胜策略。

5. 学习是实现非对称优势必胜策略的必要条件。

孙子作战指挥原则

以诈立，以利动，以分合为变。

随机应变是军队的灵魂，军事行动的依据是利与害，军事策略的方法是分与合，所有军事策略必须保密。

7.5 军队行为特征

（五十三）故其疾如风，其徐如林，侵掠如火，不动如山，难知如阴，动之如雷震。

核心：部队行为特征。

科学实质：军队行为特征，信息问题。

科学理解：

1. 军队行为特征：

军队行为特征

急行军时像疾风一样迅速，慢起来像森林，攻击时像熊熊烈火，不动的时候像山岳，隐蔽起来像阴天看不见太阳，难于窥探，行动起来像闪电一样迅雷不及掩耳。

2. 这一篇讲了军队行动的基本特征，也是部队军事行动的组织纪律原则，目的是极大化敌不确定性，极小化自己的不确定性。

7.6 胜与利一致性原则

（五十四）掠乡分众，廓地分利，悬权而动。

核心：获胜就要获利，打了胜仗就要奖励。

科学实质：战争缴获，物质问题。

科学理解：

1. 掠乡分众，廓地分利；

分敌之利。侵略战争为了掠夺资源，扩张领土。

2. 悬权而动；
因敌制胜，权衡利害而动。
3. 战争的准则是：利与害。

军队奖励原则

打了胜仗要奖励有功的官兵。

战争中的英雄人物必须得到奖励。

7.7 抢占制高点的策略

（五十五）先知迂直之计者胜，此军争之法也。

核心：抢占先机的第一原则是知道迂直的策略。

科学实质：抢占先机的策略，信息问题。

科学理解：知道迂直的关系，并设计策略是争取战争先机主动权的法则。

抢占制高点的策略

知道并利用远与近、迂与直、难与易等基本矛盾及其转化的策略。

这一策略可以推广为一个一般原理。

博弈中的争先原理

在所有重要领域的竞争中，抢占先机、占领制高点、取得博弈的主动权都是非对称优势必胜策略。争取先机，取得主动对被动的非对称优势在战略、战役、战术层面都有这个原理。在科学技术、工业、商业等也都有这个原理。

问题：怎样实现 21 世纪科学技术领域的抢占制高点、掌握未来主动权、主导权？

作者在文献 [4] 中提出信息世界的科学新空间，它包含物理世界作为其一个截面或者子空间，是一个全新的科学技术领域无人区。信息世界科学体系包括人工智能科学与技术体系、生命的科学原理、新经济原理、复杂系统

原理、信息世界科学体系下的数学、物理原理等全新的学科与方向。创建信息世界科学体系将引领 21 世纪科学、技术与工程实践，掌握未来主动权、主导权。

21 世纪科学技术革命的使命就是实现从牛顿开创的物理世界科学体系到信息世界科学体系的转变，从计算智能技术到谋算智能科学技术体系的转变，创建物质与信息融合的科学技术体系；抢占信息世界科学技术体系、谋算智能科学技术体系、物质与信息融合科学技术体系等科学技术新科学技术高地，创建新科学原理、建立新技术体系就是未来世界科学技术领域的制高点、新世界、新空间。

7.8 军事行动的步调一致原则

（五十六）《军政》曰：“言不相闻，故为鼓金；视不相见，故为旌旗。”夫鼓金旌旗者，所以一人之耳目也；人既专一，则勇者不得独进，怯者不得独退，此用众之法也。故夜战多火鼓，昼战多旌旗，所以变人之耳目也。

核心：军事行动的步调一致原则及其指挥通信方法。

科学实质：通信，信息问题。

科学理解：

1. 这一篇讲鼓金和旌旗的作用。分别是指挥部队进或者退的号令和通信指挥信号。鼓金和旌旗就是统一军队一致性的号令和旌旗。
2. 军队的作战需要统一行动，步调一致，勇者不得单独冒进，怯者不得独自后退。
3. 鼓金和旌旗就是统一指挥的工具，夜战用鼓金，昼战用锦旗。
4. 保密的通信指挥系统确保部队的步调一致。

军事行动的步调一致原则

军事行动要求统一指挥，步调一致。

问题：怎样实现现代战争的保密通信指挥？

7.9 孙子战力生成四要素

（五十七）故三军可夺气，将军可夺心。是故朝气锐，昼气惰，暮气归。故善用兵者，避其锐气，击其惰归，此治气者也。以治待乱，以静待哗，此治心者也。以近待远，以佚待劳，以饱待饥，此治力者也。无邀正正之旗，勿击堂堂之阵，此治变也。

核心：战斗力生成四要素和作战行动时机选择策略。

科学实质：战斗力要素，作战时机选择，物质和信息要素。

科学理解：

1. 提出两个概念：“气”和“心”。

“气”指士气、勇气；“心”指决心、信心等。

2. 孙子指出了“气”和“心”在战争中的重要作用。

3. “三军可夺气，将军可夺心。”

对于敌人的军队，可以打击它的三军士气，对于敌人的将领，可以动摇他的决心、信心。

4. 一个军事行动的士气分三个阶段：开始时，士气旺盛、高涨，中间阶段，士气已经变惰，后期阶段，士气已经低落。

5. 善于指挥作战的将领，一般会避开开始阶段的锐气，在中间阶段的惰性或者后期的低落士气状态下攻击敌人。这就是掌握利用将士的士气的作用。

6. “以治待乱，以静待哗，此治心者也。”

以自己的治等待敌人的乱，以自己的静，等待敌人的哗变，乱中取胜。这就是和敌人决心、信心的博弈的非对称优势策略，称为“治心”。

7. “以近待远，以佚待劳，以饱待饥，此治力者也。”

自己部队先占领战场，做好准备，修养官兵，吃饱喝足了，等待敌人远途赶来、立足未稳、远途劳顿没有休整对敌打击。这就是掌握军队战斗力的主动权取得对敌人力量的非对称优势的策略。

8. “无邀正正之旗，勿击堂堂之阵，此治变也。”

避免攻击阵容整齐、兵力强大的敌军。这就是随机应变因敌制胜的策略。

9. 孙子提出了军队作战中的几个重要因素可以利用来设计非对称优势必胜策略。

10. 作战中“气”、“心”、“力”和“变”都是创造非对称优势必胜策略的要素，这就是战斗力生成的四要素。

因此，士气、决心、力量、变化本身都是获胜的力量要素。

《孙子兵法》明确提出了“气”、“心”、“力”和“变”是军队战斗力生成的四要素。因此，军队的战斗力并不是完全由武器装备决定的，这就很好地解释了为什么现实世界的战争中，经常出现装备一般的军队战胜装备精良的强大敌人。原因就是战斗力有四大要素，其中武器装备仅仅跟一种要素有关。

孙子战力生成四要素

(1) 气；

士气。

(2) 心；

决心、信心。

(3) 力；

军力。

(4) 变。

随机应变，避实击虚。

孙子战斗力生成原理

战斗力生成的四大要素是：

1. 官兵士气；

2. 将帅决心与意志；

3. 力量结构；

4. 随机应变。

孙武明确提出官兵士气和将帅决心与意志在战斗力生成中的重要作用。

孙子明确了官兵的士气、将帅的决心、意志是战斗力生成的要素。因此，单纯从军队规模和武器装备来度量战斗力是不全面、不充分的⁵。根据孙子战斗力生成原理就很好理解为什么有时候武器装备差的军队可以战胜武器装备强大的敌人的原因。根本原因在于，官兵士气和将帅的决心、意志和将帅策略都是战斗力生成的要素。

孙子战斗力生成原理也揭示了，作战指挥的策略是打击敌人的士气、动摇敌军将帅的决心与意志、设计结构非对称优势力量、利用客观因素变化采取随机应变策略等都是对敌博弈的策略。

然而，一个重要问题是怎样度量一支军队的战斗力？

科学问题：怎样基于“气”、“心”、“力”和“变”来度量一支部队的战斗力？怎样基于“气”、“心”、“力”和“变”来削弱敌军的战斗力？

7.10 作战指挥原则：极小化代价、极大化收益原则

（五十八）故用兵之法，高陵勿向，背丘勿逆，佯北勿从，锐卒勿攻，饵兵勿食，归师勿遏，围师遗阙，穷寇勿迫，此用兵之法也。

核心：作战指挥原则：极小化代价、极大化收益。

科学理解：

1. 几个用兵的法则：敌军占领高地不要去仰攻，敌军背靠高地不要去正面攻击，敌军假退不要追击，敌人精锐部队不要贸然攻击，敌军用小利诱我不要上当，敌军退回本国不要拦截，包围敌军可以留一个缺口，预留敌军突围的埋伏。这些就是指挥作战的法则；

2. 这一篇讲了指挥作战中，一些特别情况的用兵法则；

⁵美国的所有军力评估都是以军队人数和武器装备来度量的，这是不全面的。

3. 这些法则，都充分体现了孙子的指挥原则：极小化自己代价，同时极大化获胜、获利的优化指挥的思想。

（有注者认为这里的一些策略过于谨慎。具体问题具体分析。孙子这里的策略是针对抢占制高点、掌握战争主动权说的。一切策略以抢占制高点、掌握主动权这个目标为主，避免在中途过多纠缠。此外，孙子的所有策略都以极小化代价、极大化利益为原则。自己能避免牺牲就避免牺牲。因此，作为战争策略原理，孙子的策略并无不妥。）

7.11 军争篇总结

全篇总结：抢占制高点、争夺主动权的博弈策略，包括：

1. 抢占先机原则；

抢占制高点、掌握主动权就取得第一个非对称优势。

抢占制高点、掌握主动权跟进攻方和防御方没关系，进攻方和防御方地位是一样的。如果防御方已经抢占制高点、掌握主动权，进攻方就已经失去先机。如果进攻方抢占制高点、掌握主动权，防御方就陷入被动。

（如果是防御敌人侵略，在正常情况下，战场在防御方的国土上，原则说来，防御方更容易取得一个抢占制高点、掌握主动权的非对称优势。但是，实际情况是，防御方并没有做好防御、抵抗侵略的准备。不然侵略方，不容易发动侵略战争。）

2. 行军策略三原则；

3. 作战指挥三原则；

4. 军队行为特征；

5. 军队奖励原则；

6. 抢占制高点策略：迂直变化策略；

7. 行动步调一致原则；

8. 战斗力四大要素和战斗力生成原理；

9. 战斗力四大要素和作战时机选择原则；
10. 作战指挥原则等。

7.12 军争篇的科学问题

军争篇提出了一系列科学问题，具体包括：

1. 制高点的定义与识别；
2. 行军路线、战场勘察的方法；
3. 策略设计；
4. 利与害的定义；
5. 敌军行为规律认知；
6. 战斗力度量等。

第8章 九变篇第八：灵活机动、随机应变的作战策略变化原理

为什么作战策略要变？战场环境、敌情、我情随时间动态变化，作战策略也必须动态变化。作战指挥中，变是绝对的，不变是相对的。

自己的确定性可能被敌人利用来设计针对我的非对称优势策略。作战指挥不能因循守旧、固守经验。只有变，敌人才不能掌握我军的规律，使敌人不知道自己是获胜的必要条件。

怎样防止我军确定性被敌利用来设计对我的非对称优势策略？答案是我军的灵活机动、随机应变。

本篇核心：作战指挥的应变策略；利用变化创造对敌非对称优势。

孙子策略变化原理

灵活机动、随机应变是创造对敌非对称优势策略的关键，是军事指挥的灵魂。

变与不变是一对基本矛盾。一个国家总有一些坚守的原则，根本原则要坚守；实现策略灵活多变、随机应变。

策略变化的根据：利与害。

变与不变的依据是利与害。因此，利与害是不变的准则。

然而，在现实世界中，利与害是层谱抽象可定义的。因此，要看在哪个抽象层谱的利与害。

敌人也在变化。怎样确保利用变化创造对敌的非对称优势？调动敌人以掌握敌人变化，而敌不知道我的变化。

调动敌人：对敌，当需要动敌的时候，可以用利，即以利诱惑敌人，进入更大的害；用行动调动敌人；调动敌人是有效的博弈策略。

策略变化的准则是什么？**策略变化的准则：**对自己有利，对敌人有害。

8.1 五种地形的应变策略

（五十九）孙子曰：凡用兵之法，将受命于君，合君聚众，汜地无舍，衞地交合，绝地无留，围地则谋，死地则战。

本篇核心：五种地形的应变策略。战场变化，策略也要随之变化。

科学实质：地形变化的应变策略。

科学理解：

1. “汜地无舍”

水网、湖沼等难行之地，不宜安营扎寨。军队行军到这样的地方，不宜建宿营。

2. “衞地交合”

几国交界、四通八达之地，争取先到，结交诸侯，取得某种援助。

这一点说明孙子认知到外交在战争中的重要作用。如果你不知道你的敌人有些什么外援，你很难战败它。如果在关键的时候你有一个外援，可能就能帮你度过危险、危机时刻。战争中外援是一个重要辅助。

3. “绝地无留”

没有水源、水草、树木等的地方不适合军队人员、战马补给、修养生息，不宜久留。

4. “围地则谋”

进入的道路狭隘、退回的道路危险的地方很容易被少数敌人围困，陷入进退两难的境地，这样的地方，要用计谋，避免进入、或者诱敌进入、或者采取措施确保安全的情况下（例如，敌人可能围困的地点的先行占领）部队快速通过等。

5. “死地则战”

如果是对战争全局有影响的地方则必须奋勇作战，如果只有奋勇作战才有生存机会，则必须奋勇作战。

问题：怎样识别、认知地形？识别、认知地形的人工智能策略是什么？

8.2 局部与全局关系的应变策略

（六十）涂有所不由，军有所不击，城有所不攻，地有所不争，君命有所不受。

本篇核心：行动的局部利害与全局利害的权衡。局部利不一定全局利。利与害的局部与全局定义。

科学实质：基于战场变化的应变策略。

变化的依据是利益，利与害是层谱抽象可定义的。不同抽象层谱有不同抽象层谱的利与害。不同抽象层谱的利与害也要求策略变化。

这个策略的思想就是要从局部利益和全局利益权衡的角度做出决策，即应变策略，而不能只是从局部利益出发采取行动。这个应变策略就有一定不确定性。另外一个关键策略是当出现一个必胜的局部策略时，即便不采取行动获胜，也可以考虑利用这个局部非对称优势创造一个更大的、或者更高抽象层谱的非对称优势必胜策略。

局部、全局应变策略的实质：当一个局部非对称优势出现时，或者利用这个局部非对称优势采取行动实现获胜、获利，或者利用该局部非对称优势创造更高抽象层谱的非对称优势必胜策略。

事实上，当敌对我有一个局部非对称优势的时候，我也可利用敌对我的局部非对称优势设计陷阱，诱敌进入我更高抽象层谱的对敌非对称优势。

科学理解：

1. 行军的道路有的比较平坦、比较近，但是，从隐藏意图、或者避免敌人埋伏、或者增加敌人不确定性的全局目的，未必采用。

从平时旅行的角度，平路、近路是优化的路线，但是，从军事的角度需要考虑从战争获胜、获利这个全局总目标来选择与确定所采取的行军路线。

行军路线规划不是通常的最短路径或者最优路径计算问题。

问题：怎样规划行军路线？

2. 有的敌人是有能力消灭的，但是，从战争全局来看，如果消灭敌人会暴露战略意图、或者对全局造成新的不确定性，或者是可以利用该敌人牵制敌其它力量，则可以暂时不消灭该敌人。

有能力消灭敌人就消灭敌人是一个局部利益，如果这个局部利益有损战争的全局利益，则需要权衡是否还要消灭该敌人、获得局部利益。

如果战争已经开启，则消灭敌人就是必然的，当出现可以消灭的局部敌人的时候，需要考虑的是以有利于全局战胜敌人的目标决定，是否消灭局部敌人；如果不消灭局部敌人，则可以利用对局部敌人的非对称优势来创造对敌更大范围的非对称优势。

当出现对敌局部非对称优势时，或者采取行动获胜、获利，获得局部利益，或者扩大对敌非对称优势，争取更大战果。

问题：怎样决定所要打击的敌人？

3. 有的敌城池是可以攻占的。如果攻占，则实现一个局部利益，但是，当局部利益和全局利益不一致时，则需要权衡是否还攻城以实现局部利益。
4. 有的领土是有能力争夺到的。如果争夺，则实现一个局部利益。但是当实现这个局部利益和全局利益不一致时，就需要权衡是否还要争夺该地。
5. 君命有所不受。

这是在古代特殊情况下，通信不便，无法实现前方和后方及时统一策略的情况下，要求前线指挥员根据实际情况作决策，而不是一定要接受后方统帅部在不了解前线实际情况下做出的指示。

这是授予前线指挥官根据实际情况的自主决策权。

战争是实际的，一切行动要根据实际的真实情况来做出才可能获胜、获利。

科学问题：局部利益与全局利益的权衡原理是什么？

利与害是层谱抽象可定义的。因此，利与害有不同的抽象层谱。

什么是一个国家的利益？一个国家的利益就是该国家的信息性质，即存在性、作用、运动性（发展性）、需求和愿望。

然而，一个国家的利益也是由它自己确定的，即它对自己作为一个国家的存在性、作用、运动性、需求和愿望的层谱抽象定义。

一个国家对自身利益的定义是否正确，即跟实际情况符合与否，将决定着该国家在现实世界博弈中能否成功。

认知自己的利益是一个自我意识主体自我意识的核心。因此，认知自己的利益就是一个自我意识主体的自我意识。

8.3 军事策略的可变性原理

（六十一）故将通于九变之利者，知用兵矣；将不通于九变之利者，虽知地形，不能得地之利；治兵不知九变之术，虽知五利，不能得人之用矣。

本篇核心：提出“九变”这一概念。

科学实质：军事策略的可变性原理。

“九变”强调了军事策略与行动的可变性。然而，军事策略与行动也不是可以任意变化的。

“九变”的实质是理解军事策略的不变性和可变性。

1. 军事策略的利益不变性；

军事策略与行动是可变的。但是万变不离其宗。军事策略与行动有一个永恒的不变性。

军事策略的利益不变性原理

利益是永恒不变的，极小化代价条件下获胜、获利、全胜、完胜，任何策略都是为了利益。

军事策略的目的是利益，利益是永恒不变的。

2. 军事策略的可变性；

军事策略的可变性原理

利益是永恒的、不变的，策略是可变的，策略的设计、选择与变化以利益为准则。

在战争中没有永恒不变的策略，所有策略都是可变的。

3. 军事策略设计与军事决策原理。

军事策略设计与决策原理

军事行动的策略与决策以利益为准则，根据实际的敌情、我情、战场实情、时空规律，灵活、机动地设计策略，做出决策，采取行动。

科学理解：

1. 精通军事策略的灵活、机动、随机应变的将领就是知道用兵的将领；
2. 不懂策略的灵活、机动、随机应变的将领就是不知道用兵的将领；
3. 一个将领如果不懂策略的灵活、机动、随机应变，那么，即使他懂得地形，也不可能得到地利的优势；
4. 一个将领如果不懂军事指挥的灵活、机动、随机应变，即使知道军事的一般原理、原则，也不能充分发挥军队的战斗力；
5. 灵活机动、随机应变的策略设计原理；

战争发生在现实世界，现实世界随时都在动态变化，敌情也随时在变化之中。因此，作战策略要根据战场实际情况、敌情、我情，灵活机动、随机应变地设计与调整。

战争不是在理想的实验室，按程序步骤进行。战争设计只能根据战场情况灵活机动、随机应变才能保证获胜、获利。坚守固有策略，如果战场已发生变化，则固有策略不再有效，招致失败。

6. 用兵准则；

孙子用兵的准则

利益是永恒不变的。

7. 军事策略在满足军事准则的条件下的一切策略都是可变的；
8. 军事策略变换的前提条件是利益准则，变换的根据是：实际情况，即事实与规律；
9. 将帅素质要求。

正确、准确理解军事策略、军事行动的不变性和可变性，并设计策略、做出决策、采取行动是将帅的素质要求。

孙子策略设计原理

以战场环境、敌情、我情实际情况和客观规律为基础，以利益为准则，灵活机动、随机应变地设计、调整军事部署与作战策略，以实现极小化代价、极大化利益的目的。

科学问题：

- (1) 利与害的数学定义是什么？自己的利与害是什么？
- (2) 一个策略的代价、结果和收益评估方法与模型是什么？
- (3) 博弈策略优化的原理是什么？

8.4 利与害矛盾的基本原理

（六十二）是故智者之虑，必杂于利害。杂于利，而务可信也；杂于害，而患可解也。

本篇核心：提出利与害这一对基本矛盾，利与害是军事行动的准则，将帅必须综合利与害全面考虑问题，不能只看到利，还要看到利背后可能的不确定性和风险，也不能只看到害，而看不到害背后可能的机遇与转机。

科学实质：事物都有利与害两方面。

科学理解：

- (1) 高明的人总能综合考虑到有利和有害的两个方面。考虑到有利的方面，可以增加信心；考虑到有害的方面，可以避免不利的风险和不确定性；
- (2) 事物总有两个方面，有利和有害的两个方面，利中有害，害中有利；
- (3) 利与害可以互相转化，利可以转化为害，害可以转化为利，转化是有条件的，即需要一个策略；
- (4) 利与害是一个事物的两个方面，就像硬币的两面；
- (5) 全面的考虑问题必须要考虑到一个事物的有利和有害两个方面。

孙子利与害矛盾的基本原理

利与害是事物的两个方面；看到有利方面可以增强信心，看到有害方面，可以使人意识到风险与威胁；同时看到利与害两个方面，可以采取策略避免可能的威胁与风险，同时以极小代价实现利益，可能在不利的情况下找到解决问题的策略，实现从害到利的转化；利和害是可以互相转化的；利如果不排除不确定性可能变为害，害采取策略解决问题可以转化为利。

一个事件的利益嵌入在该事件诱导的事件关系图中，一个事件的害嵌入在该事件诱导的事件关系图中。因此，一个事件的利与害都嵌入在该事件诱导的事件关系图中。很显然，利由事件诱导关系图中的若干相关事件构成，害也由事件诱导关系图中一些相关事件构成；通过预先配套策略可以干预事件诱导关系图中与害相关的事件，从而确保害不发生，同样通过配套策略干预可以确保利得于实现与强化。

科学问题：

- (1) 军事事件诱导的事件关系图构建的原理是什么？
- (2) 军事事件诱导的事件关系图的分析方法是什么？
- (3) 怎样设计与一个军事策略相匹配的其它策略以确保以极小代价实现军事策略的利益？

8.5 挫败潜在敌国的国家战略

(六十三) 是故屈诸侯者以害，役诸侯者以业，趋诸侯者以利¹。

核心：挫败潜在敌国的国家战略。

科学实质：作用于其它国家的策略。

科学理解：

- (1) 要使诸侯国不能对自己威胁就要做一些对其不利的事，要使诸侯国忙碌应付，就要驱使其做不得不应付的事，要使诸侯国做什么事，就要施于小利去诱惑它。
- (2) 本篇讲利用利与害的变化来实现对自己的利，和对潜在敌人的害。
- (3) 利与害是国家之间博弈与竞争的准则与方法。

挫败潜在敌国战略目标

对于一个潜在敌国，我国策略就是：

- (1) 在重大国家支撑力量方面，取得压倒性、碾压式优势，使潜在敌国丧失对我威胁的力量与手段；
- (2) 在重大战略方向取得非对称领先优势，迫使潜在敌人走在错误方向或者处于落后地位从而丧失与我为敌的可能性；

¹对不同类型的国家采取不同策略。对于敌国，干预它的国家战略、选择与路线图是必然策略，是伐谋。这跟“不干涉别国内政”的政策不矛盾。对敌、潜在敌人，只有一个目标，获胜、获利。没有策略限制。作者建议厘清“不干涉别国内政”与博弈策略的关系，不因为“不干涉别国内政”政策限制对敌、对潜在敌人博弈的策略选择。

- (3) 控制关键资源使潜在敌国丧失不可或缺的能力；
- (4) 设计全局结构体系把潜在敌国置于限制范围之内以限制其发展；
- (5) 做好自己，利用、放大潜在敌人错误使潜在敌人陷入错误的怪圈不能威胁于我等。

科学问题：自己的利与害是什么？每一个其它诸侯国的利与害是什么？一个国家的战略支撑力量是什么？怎样发展自己的战略支撑力量？

作者提出如下研究课题：怎样破解美国的如下战略、策略：

- (1) 美国侵略、掠夺、霸占、控制世界资源，阻止我通过贸易获得能源与矿产等资源；
- (2) 美国要挟、胁迫其它国家，阻止其它国家和我国的公平贸易；
- (3) 美国扶持代理人给我国制造麻烦；
- (4) 美国鼓动台湾等台独分裂集团制造我国的分裂；
- (5) 美国霸占、控制陆上、海洋、天空、太空通道以控制世界等？

很显然，如果美国的策略成功，那么世界就会成为美国的殖民地，其它国家仅仅是为美国提供资源、提供苦力，供养美国。针对这些问题，我国的战略、策略是什么？（从战略上说，美国战略的根本缺陷就在于它太完美，成功地把全世界一网打尽。从策略上说，我们需要认真研究，采取正确的策略以极小代价实现全胜、完胜。）

作者在第42.13节建议了一些基本策略。然而，这些问题将伴随着中华民族伟大复兴的全过程，需要新学说、新原理、新科学、新技术、新实践。

8.6 孙子防御备战原理

（六十四）故用兵之法，无恃其不来，恃吾有以待之；无恃其不攻，恃吾有所不可攻也。

本篇核心：不要把国家安全、国家命运寄托于期望、希望上，寄托于敌人不来进攻上，而要把国家安全、国家命运牢牢掌握在自己的充分备战迫使敌人不敢来攻击上，或者如果敌来攻击就提供一次我战胜敌人的机会上。

科学理解：

用兵的法则是：不能依靠侥幸敌人不来，而要做好准备，敌人来了有对付它的策略；不能期望敌人不来攻击，而来做好准备它来攻击我有它攻不破的防御，有战胜它的策略。

本篇揭示了一个战争的基本公理或者定律。

孙子防御备战原理：有备无患准则

做好任何潜在敌人来攻击、进攻时我有防御它的策略、有战胜它的策略，做到有备无患。

没有做到有备无患是很危险的，敌人最有可能在你没有准备好的时候就来了。

在形篇第四（二十一）中，孙子提出“孙子防御自主权原理”明确指出：能否做到自己不被潜在敌人打败的责任在于自己，即防御确保自己不可战胜的责任在于自己、只能在于自己而不在其它国家、而且靠自己可以做到。

孙子防御备战原理进一步明确指出：确保自己不可战胜要靠自己真实的防御战争准备，而不能靠幻想、期望潜在敌人不来攻击。

在虚实篇第六（四十），孙子提出，“孙子积极防御原理”，即“让敌人防我”。

孙子积极防御原理

威慑潜在敌人，让敌人防我，防患于未然。

“孙子防御自主权原理”、“孙子积极防御原理”和“孙子防御备战原理”这三个原理就构成了一个国家的国防战略的基石。

孙子国防战略原理²

- (1) 孙子防御自主权原理：不可胜在己；
- (2) 孙子积极防御原理³：让敌人防我；
- (3) 孙子防御备战原理：有备无患，防患于未然。

（中国的国防战略是防御性国防战略。因此，以孙子防御自主权原理、孙子积极防御原理和孙子防御备战原理为三大支柱的孙子国防战略原理就是中国国防战略的基石。）

²作者见有些人批评《孙子兵法》说，讲进攻多，讲防御少。这是误解。《孙子兵法》建立了以孙子防御自主权原理、孙子积极防御原理和孙子防御备战原理为三大支柱的国防基石性原理，建立了孙子国防战略原理，以确保自己国家是不可战胜的，并在此基础上建立了确保自己国家是战无不胜的科学原理。

³中华民族伟大复兴的一个必然要求是加强这个原理的实现。近代以来的很长一段时间，由于技术落后，国家贫穷落后，积极防御原理没有很好地落实。

根据孙子防御自主权原理，确保自己不可战胜，靠自己，只能依靠自己的力量，而且如果策略正确，依靠自己可以做到。

根据孙子积极防御原理，必须创建让敌人、潜在敌人防我的强大战争力量。

根据孙子防御备战原理，要对一切潜在敌人有识别、有认知、有准备，其中首要一点是定义潜在敌人；针对潜在敌人，必须针对潜在敌人的实力来设计防御策略；不能假设潜在敌人有能量不释放，有力量进攻不进攻；要做到有备无患，必须识别潜在敌人，对潜在敌人可能的策略充分预估，针对敌人可能行动预先做出兵力部署；做好防御战争准备，把敌人、潜在敌人对我的挑衅、进攻作为战胜敌人、获得战略利益的机会；充分利用敌人的进攻、挑衅、挑战来战胜敌人，实现自己对敌人更大的非对称优势⁴⁵。

科学问题：怎样识别潜在敌人？怎样预测潜在敌人的可能行动？怎样设计针对一个或者几个潜在敌人可能进攻的可证明安全的防御体系？

8.7 可能被敌人利用的我军将帅的五种潜在确定性及其应变策略

（六十五）故将有五危：必死，可杀也；必生，可俘也；忿速，可侮也；廉洁，可辱也；爱民，可烦也。凡此五者，将之过也，用兵之灾也。覆军杀将，必以五危，不可不察也。

本篇核心：将领的五种危险。将帅性格的确定性可能被敌人利用来设计非对称优势策略，针对这一危险的策略是随机应变。

科学实质：利用敌军将领的确定性的非对称优势策略设计，同时避免自己将领的确定性被敌利用。

⁴防御性国防战略的国家，通过战争战胜敌人、获得利益的唯一机会就是自己做好战争准备，利用敌人挑衅、攻击我的机会，战胜敌人，获得战略利益。如果一个国家坚持防御战略，那么如果没有敌人来挑衅、挑战、攻击，则没有机会通过战争获得战略利益，只能守着自己的地。所以，敌人的攻击就是机遇。这就提出一个问题：如果一个国家坚持防御性国防战略，它怎样实现扩大国家的领土、领地、发展空间？答案就在于：未知世界、无人区。发现、掌握、占领未知世界、无人区。在 21 世纪的今天，只有科学技术领域才有未知世界、无人区了。所以要在科学技术的未知世界、无人区有首创权，掌握主动权、主导权。在未知世界开疆扩土。

⁵美国明确了它不是防御型战略，它就是进攻型战略。它把“国防部”改回“战争部”就明确了，为了自己的利益，只要它能打，它可以对任何国家发动战争，也就是说，它的战争力量就是实现国家利益的机器与工具。美国发动战争只有两个条件：有利益，能获胜，有此两个条件，任何国家它都可能打。通过侵略、吞并其它国家实现自己的开疆扩土。

科学理解：只知死拼会被敌人杀害；贪生怕死会被敌军俘获；急躁易怒会被敌人激怒而犯错；廉洁自律受不了侮辱会被敌人侮辱而犯错；爱护百姓会被敌人以民众为人质胁迫。这五种危险，是将帅的过错，也是用兵的灾难。全军覆没，将帅被杀，都是由于这五种危险所引起的，是必须要警惕的。

这是对将帅的要求，也需要人们对将帅的特殊理解，针对将帅的五种危险，需要国家对将帅有一些变通的策略。在一个国家中，这五种性格品质，在某种意义上是优点，例如廉洁自律、爱护百姓就是官员的优良品质。但是在战争中，官员的一些固有品质就可能是敌人可利用的确定性，要警惕被敌人利用，需要防范和变通策略。

问题：怎样排除我军的规律性被敌人利用？

8.8 九变篇总结

1. 本篇的核心是：利益是永恒的，策略是可变的。作战指挥要求灵活机动、随机应变策略；
2. 五种地形的应变策略；
3. 应变策略准则：利与害，对己有利，对敌有害；
4. 军事策略目标的不变性原理；
5. 应变策略只有一个原则，即，应变策略准则，除此之外，没有任何限制；
6. 应变策略会在战争的所有环节出现；
7. 军事策略的可变性原理；
8. 军事策略设计与决策原理；
9. 孙子用兵准则；
10. 利与害是军事科学的基本概念；
11. 利与害是事物的两方面，如同硬币的正反面；
12. 利与害是自己行动准则，是动敌的钥匙；
13. 利与害是层谱抽象可定义的，即，要看在哪个抽象层谱，局部的利可能是全局的害，局部的害在一定策略下也可能是全局的利；

14. 利与害是模型相关的，即，要看在什么场景下；
15. 利与害在一定策略下是可以相互转化的；
16. 特征，包括品质、行为规律都是确定性；
17. 一个确定性是有利还是有害是模型相关的；
18. 一个不确定性的利与害也是模型相关的；
19. 挫败潜在敌国战略的策略原理；
20. 有五种将帅性格确定性被敌人利用的危险的应变策略；
21. 利与害是永恒的，策略是变化的；
22. 策略都是可变的，万变不离其宗，这个宗就是利与害，即变化不离利与害；
23. 利与害是变化的根据，利与害是分析战争行动的落脚点与出发点；
24. 策略的规律就是其变化性；
25. 随机应变是军事策略的灵魂；
26. 孙子防御自主权原理：确保自己不被敌人战胜是自己的事，只能自己负责，如果策略正确，自己能够实现；
27. 孙子积极防御原理：让敌人防我；
28. 孙子防御备战原理：有备无患和防患于未然；
29. 自己的防御能力和进攻能力才是安全与获胜、获利的保障，敌人有能力损害你而不损害你是不可靠的，消除敌人损害你的能力是获胜、获利的保证；
30. 孙子国防战略原理：孙子防御自主权原理、孙子积极防御原理和孙子防御备战原理是国防战略的三大支柱，构成国防战略的基石。

8.9 九变篇中的科学问题

1. 利与害的层谱抽象定义；
2. 敌人的定义；
3. 潜在敌人的定义；
4. 自己的确定性与不确定性认知；
5. 敌人和潜在敌人的确定性和不确定性认知；
6. 自己的实力认知；
7. 敌人和潜在敌人的实力认知；
8. 自己的国家战略认知；
9. 敌人和潜在敌人的国家战略认知；
10. 怎样挫败敌人和潜在敌人的国家战略？
11. 在国防安全中怎样实现有备无患？
12. 在国防安全中怎样实现积极防御战略、防患于未然等。

第9章 行军篇第九：行军作战策略

行军作战是孙子时代战争的一个基本问题。在现代战争中，战争力量投送仍然是一个重要问题。战争力量投送仍然制约着战争的形态与结局。

孙子时期的行军作战类似于现在的战争力量投送。本篇讲行军作战中利用地形非对称性的非对称优势策略。这些策略可能对现在的战争力量投送有指导意义。

本篇核心：行军作战的非对称优势策略，行军作战中利用地利设计非对称性优势策略。

一个基本事实：地形、地貌、地理环境是非对称的。

根据以上观察事实，可以利用地形、地貌、环境的非对称性来设计作战中的非对称优势策略。

本篇内容：利用地形的非对称性设计行军作战的非对称优势策略。

9.1 针对四种地形的非对称优势策略：地形的非对称性认知

（六十六）孙子曰：凡处军、相敌：绝山依谷，视生处高，战隆无登，此处山之军也。绝水必远水；客绝水而来，勿迎之于水内，令半济而击之，利；欲战者，无附于水而迎客；视生处高，无迎水流，此处水上之军也。绝斥泽，惟亟去无留；若交军于斥泽之中，必依水草，而背众树，此处斥泽之军也。平陆处易，而右背高，前死后生，此处平陆之军也。凡此四军之利，黄帝之所以胜四帝也。

核心：针对四钟类型地形的非对称优势策略。

科学实质：行军中利用地形非对称性的非对称优势策略，地利。

科学理解：

- 1.（山地驻军）“处军、相敌：绝山依谷，视生处高，战隆无登，此处山之军也。”

驻军、安营扎寨、敌征候判断：依托山谷，以保证水源、草地；占据高处，视野开阔；敌已经占领的高地，不宜正面攻击，这就是山地驻军的策略。

孙子的山地驻军策略是一个一般策略。

实际中应用孙子策略还要考虑到山地的具体环境的非对称性和敌军的侦察、打击能力，确保驻军的安全，还要考虑到有利于我军展开行动等因素。另外，地形的非对称性的利与害在一定策略下也可以转化，即地形的利也未必能转变为作战的利，地形的害在一定策略下也可能转化为利。

- 2.（渡河行军）“绝水必远水；客绝水而来，勿迎之于水内，令半济而击之，利；欲战者，无附于水而迎客；视生处高，无迎水流，此处水上之军也。”

渡河要远离河流，确保没有危险的情况迅速渡河；渡河以后远离河流。

如果敌人渡河而来，那么有两个策略：近岸阻击，等敌人一半在河中，另一半在对岸，攻击河中之敌；或者远岸阻击，等敌人一半已经过河，另一半在水中，则攻击已经上岸之敌。

通过河流应占据河流上游，避免逆水而行。

河流造成一个非对称性，人在水中的时候成为一个弱点，河流的下游可能由于大雨或者上游水坝放水造成困难。自己避免这些情况，同时置敌人于这些弱点就可以创造一个非对称优势策略以攻击敌人。

- 3.（沼泽地行军）“绝斥泽，惟亟去无留；若交军于斥泽之中，必依水草，而背众树，此处斥泽之军也。”

通过沼泽地，应尽快离开。如果不得于与敌人在沼泽地交战，则需靠近水草、背靠树木。

4.（平原处军）“平陆处易，而右被高，前死后生，此处平陆之军也。”

占领、控制开阔地带，主要侧翼和后方依托高地，前低后高。

5.（战例）“凡此四军之利，黄帝之所以胜四帝也。”

这就是黄帝战胜周围部落首领的原因。黄帝利用了四种地形的非对称性设计了非对称优势策略战胜了四周其它部队。

本篇科学意义：

1. 地形是不对称的，利用地形的非对称性设计作战的非对称优势策略，这就是地利在战争中的作用。

2. 提出针对四种地形的行军作战的基本原则与策略。其科学意义在于明确提出了应用地形、地貌非对称性创造作战中的非对称优势策略，而不仅仅是孙子讨论的四种地形的行军策略。

这里的策略应该是第一次明确提出了一个利用地形非对称性设计对敌非对称优势作战策略，即明确定义了地利：

（a）发现、揭示地形、地貌、行军、战场环境的非对称性；

（b）利用地形、地貌、环境、战场的非对称性设计自己对敌人的非对称优势策略。

（战场可以是预设的地区，也可以是行军的路上、或者军队驻扎的地方等。在现实世界的战争中，任意一个地方都可能是战场，除非确保敌人不会出现的地方）。

战争设计的困难性就在于，没有规则，一切都是开放的，都有可能。可能性大、小就在于利益的大、小。利益大的地方可能性更大。原因在于，战争的永恒目标就是利益。

3. 不同时代的战争有不同时代的特征。然而，地形、地貌、战场环境始终是影响或者制约战争的一个重要因素。

4. 根据不同时代战争特点，研究战场对作战双方的利与害，采取策略使得战场非对称性为自己所利用以实现非对称优势始终是一个重要课题。

现代战争中，陆地、海洋、天空、太空、电磁、电子、信息、网络空间等都是潜在战场。揭示这些空间的非对称性，并基于潜在战场空间非对称性设计针对潜在敌人的非对称优势策略就是一个重大战略课题。

5. 地利始终是战争的重要辅助：地利有时起一个战略作用，特别对弱势一方的防御作战，有时，地利是其唯一的优势（例如，中国抗日战争，广大的农村地区、山区就是中国的地利，起到一个战略作用）。

问题：

- （1）怎样识别、认知行军中的地形？
- （2）陆、海、空、天、电、光、信、网等现代潜在战场的非对称性是什么？
- （3）怎样基于陆、海、空、天、电、光、信、网的非对称性设计武器装备实现对潜在敌人的非对称优势必胜策略？

9.2 利用地形非对称性的驻军原则：地形非对称性认知

（六十七）凡军好高而恶下，贵阳而贱阴，养生而处实，军无百疾，是谓必胜。丘陵堤防，必处其阳，而右背之。此兵之利，地之助也。

本篇核心：利用地形非对称性的驻军原则。

科学实质：地利原理。

科学理解：

- 1.（驻军原则）“凡军好高而恶下，贵阳而贱阴，养生而处实，军无百疾，是谓必胜。”

居高临下，利于瞭望，利于出击；选择有太阳的地方驻扎，营地干燥，避免潮湿滋生疾病；靠近水草，便于放牧战马；驻扎在有粮道的地方，有利于粮草供给。

- 2.（丘陵堤防驻军原则）“丘陵堤防，必处其阳，而右背之。”

驻扎在有太阳的一面，主力或者主要侧翼依托丘陵或者堤防，即丘陵和堤防可以利用于防御。

3.（地利）“此兵之利，地之助也。”

这种用兵的利，即地利来自于地形、地貌的非对称性。因此，地形、地貌非对称性是设计对敌非对称优势策略的资源，即地利，是用兵的重要辅助力量。

（有地利也未必获胜，地利是重要辅助力量，但不是决定性力量；没有地利很难胜，或者如果胜，要付出更大代价。）

问题：怎样应用孙子的原则选择驻军营地？

9.3 渡河注意事项：战场变化认知

（六十八）上雨，水沫至，欲涉者，待其定也。

本篇核心：渡河注意事项。

科学实质：战场环境变化认知。

科学理解：

上游下雨，水沫已经到了，在这种情况下，如果要涉水渡河，要等雨停了再走。

科学意义：本篇揭示了，在一个军事行动以前，要观察可能出现的对所设计策略结局有影响的其它因素，如果有要等到潜在风险消除以后再行动。这也是在九变篇中的“孙子策略可变性原理”所要求的，策略要根据战场情况、敌情、我情灵活机动、随机应变地调整。

9.4 六种危险战场环境的作战策略：战场地形非对称性认知

（六十九）凡地有绝涧、天井、天牢、天罗、天陷、天隙，必亟去之，勿进也。吾远之，敌近之；吾迎之，敌背之。

本篇核心：六种危险战场环境的作战策略。

科学理解：

1. 绝涧：
前后险峻，水横其中，断绝人行的地形。
 2. 天井：
四面陡峭，溪水所归，天然大井。
 3. 天牢：
三面环绝，易进难出，天然牢狱。
 4. 天罗：
草木深密，行动困难，天然罗网。
 5. 天陷：
地势低洼，道路泥泞，天然陷阱。
 6. 天隙：
地形沟坑，天然地隙。
 7. 遇到以上 6 种地形，必须远离；
 8. 诱敌接近以上 6 种地形，我面对敌人，发起攻击，让敌人背对以上 6 种地形，从而逼敌进入以上 6 种地形。
- 识别 6 种危险战场环境，远离危险地形，逼敌进入危险地形。
- 科学技术问题：怎样判断行军中的危险地形？

9.5 行军中的五种埋伏地形侦察：行军中的地形侦察

（七十）军行有险阻、潢井、葭苇、山林、翳荟者，必谨复索之，此伏奸之所处也。

本篇核心：行军中的 5 种埋伏地形侦察

科学理解：

1. 险阻；
路旁有悬崖峭壁，可能有埋伏。
 2. 潢井；
沼泽水网地带。
 3. 葭苇；
芦苇丛生的地带。
 4. 山林；
森林地带。
 5. 翳荟；
草木繁盛地带。
 6. 以上 5 种地带要警惕有敌人埋伏¹；
本篇强调了行军路上要警惕敌人设伏。
 7. 对敌人行军沿途的以上 5 种地形地区，可以考虑设伏；
 8. 以上 5 种地形只是可能设伏的地形。也可以利用地形创造设伏条件，
伏击敌人。
(战争的不确定性就在于，策略是创造的结果，以前从来没有人用过的
创造策略。只有高度创造性的策略敌人才无从得知。)
- 科学技术问题：怎样根据敌情和环境识别埋伏？怎样利用地利设计埋伏？

9.6 孙子推理规则：敌意图推理

(七十一) 敌近而静者，恃其险也；远而挑战者，欲人之进也；其所居易者，利也。

本篇核心：3 种敌意图推理。

科学实质：推理以消除不确定性，解码策略。

科学理解：敌意图分析：推理。

¹这只是设伏的自然条件，也有可能创造设伏条件。

1. “敌近而静者，恃其险也”

敌人迫近而表现宁静，则说明敌人占据了险要、有利地形。

基于行为的推理规则

如果敌人迫近而又表现宁静，则敌军已经占领了重要据点和有利地形。

敌人迫近说明很多敌人就在附近，很多敌人在附近又没有任何动静，说明敌军已经抢占了制高点、掌握了主动权（如果敌军还没有抢占制高点、掌握主动权，则敌人必然还有大的动静）。敌军已经取得一个非对称优势。

基于认知的推理规则

如果敌军取得了一个非对称优势，则它会利用这个非对称优势来攻击我。

这时说明我军已经非常危险了。敌人还没有发动攻击，说明敌军还在等最佳时机，我军可利用这个窗口脱离危险战场。

2. “远而挑战者，欲人之进也”

敌人远，还派人来挑衅，则说明敌人欲引诱我进入敌设计战场。

基于空间的推理规则

如果敌人离我远，还派人来挑衅，则敌人意图诱我进入对它有利的战场、或者敌人想骚扰我军以分散我注意力、或者想给我制造战略困境。

敌人远说明敌人没有进攻我的实力。但是敌人还派遣小部队来挑衅，就是通过一个战术动作来干扰我的战略部署。这对敌人是一个非对称优势策略，敌人的一个战术行动可以影响我的战略部署。

我军识破敌人策略，坚定自己的战略。如果再能对敌挑衅力量给予打击或者挫败，则破解了敌人的挑衅。如果能以同样的战术行动干预敌战略就实现了均衡。如果做好准备，把敌人大部队吸引过来，在我设计的战场一举消灭敌人，则彻底消除敌人威胁。

例子：潜在敌国拉拢一些国家到中国台海、南海等对我挑衅就属于这种情况。

潜在敌国的目的是给我制造战略困难。

我军策略可以是如下几种：

- (a) 挫败潜在敌国挑衅；
- (b) 在更高抽象层谱的战略力量超越潜在敌国；
- (c) 压制潜在敌国在中国周边潜在代理人；
- (d) 以非对称优势力量威慑潜在敌人所必救等。

3. “其所居易者，利也”

敌人占据了开阔有利地形，则想诱我前进与其决战。

基于地利的推理规则

如果敌人占据了有利地形，则会诱我与之决战。

- 4. 孙子讲了三种基本的敌情的推理判断，分别对应四个推理规则。
- 5. 每一种敌情推理判断都只是基本原则，具体情况要根据对敌实际侦察和综合敌情判断。
在战争中，推理只是一个理性推理过程，推理的结果要事实证明或者证据验证。
- 6. 敌真实情况只能根据敌人能力和敌人利益来做出推断并通过侦察等手段来验证，即推理的基础是敌人能力、实力、动机，即利益。

科学技术问题：怎样从现象来推断敌真实意图？

9.7 敌征候事实判断

（七十二）众树动者，来也；众草多障者，疑也；鸟起者，伏也；兽骇者，覆也。尘高而锐者，车来也；卑而广者，徒来也；散而条达者，樵采也；少而往来者，营军也。

本篇核心：根据客观现象的敌情事实判断。

科学理解：基于现象的敌情事实判断，包括：

1. “众树动者，来也”；
众树摇动表明林中有敌军隐蔽而来。
2. “众草多障者，疑也”；
草丛中有障碍可能说明敌人设立疑兵。
3. “鸟起者，伏也”；
树林中鸟群突然飞起，说明有敌人伏兵。
4. “兽骇者，覆也”；
野生动物惊骇奔走，表明有敌军来袭击。
5. “尘高而锐者，车来也”；
飞尘高而尖，说明敌人战车来了。
6. “卑而广者，徒来也”；
飞尘低而广，说明敌步兵来了。
7. “散而条达者，樵采也”；
飞尘散乱纵横，说明敌人在砍柴拖柴。
8. “少而往来者，营军也”；
飞尘少而且时起时落，说明敌人在安营扎寨。
9. 本篇强调的是从区分现象与假象，从现象中判断敌人情况，从假象中发现敌人真实情况、揭示敌人真实情况；
10. 行军途中的侦察与反侦察是军事行动成功的关键。
科学技术问题：怎样从敌军现象或者假象揭示敌真实状态？

9.8 基于敌行为的敌真实意图判断

（七十三）辞卑而益备者，进也；辞强而进驱者，退也；轻车先出居其侧者，陈也；无约而请和者，谋也；奔走而陈兵者，期也；半进半退者，诱也。

本篇核心：基于敌行为的敌情判断。

科学理解：

1. “辞卑而益备者，进也。”；

言辞卑微而积极备战者，就是准备攻击。

命题 9.1.（积极备战命题）如果敌人积极备战，则敌人准备进攻，不管它言辞多么卑微。

准备进攻的前提是积极备战。只要敌人积极备战，则它有进攻的实力与准备。

言辞卑微是为了迷惑人，让人放松警惕。

2. “辞强而进驱者，退也。”；

言辞强硬，声称军队准备进攻，则说明准备退兵。

命题 9.2.（退兵命题）如果敌人并没有实质备战，即不能打，而又言辞强硬、虚张声势，则敌人有退兵之意。

能不能战关键看是否有真实的战争准备，如果有真实的战争准备，它可能打，如果没有真实的战争准备，则它不能打，不管它言辞如何强硬、如何虚张声势。

3. “轻车先出居其侧者，陈也。”；

先派出轻战车于两侧掩护布阵，说明敌军展开战斗队形。

命题 9.3.（战争部署命题）先派出轻战车于侧翼掩护布阵，则说明敌军正在展开战斗部署。

命题9.3表明，敌人在做战斗、战争部署时必然有一系列预先部署与安排，从这些预先安排与部署推断潜在敌人后面可能的策略，针对这些可能策略，采取反制策略破解潜在敌人战略与策略。

4. “无约而请和者，谋也。”；

敌人没有所求地请求议和，说明敌必有阴谋。

命题 9.4.（策略的目的性原理）任何一个策略都是有目的的，目的就是策略主体的利益。

任何一个自我意识主体，特别是潜在敌人的任何策略都是有目的的，目的就是它的利益。如果潜在敌人的一个策略没有合理的解释，其背后必然有不为人知的阴谋。

潜在敌人采取的任何策略都是它自己的利益，包括实现它的利益，或者设计陷阱来损害对手。

命题9.4中的原理，对于人们日常生活中防欺诈、诈骗等犯罪行为也是适用的。

5. “奔走而陈兵者，期也。”；

敌人奔走而展开兵力，说明期待同我决战。

命题 9.5.（决战判别方法）如果敌人已经做好决战部署并奔走相告，那么敌人期待与我决战。

命题 9.5提供了一个判断敌人意图与我决战的方法。

6. “半进半退者，诱也。”；

敌军边战边退，说明敌诱我深入。

命题 9.6.（诱兵判断命题）如果敌人边打边退，则敌人有意诱我前进。

命题 9.6提供了一个判断诱兵的方法。

7. 以上是根据敌行为的敌情判断的六种基本情况；

8. 还有很多种敌情判断原则；

9. 每一种敌情判断仅仅是基于军事原理的判断，具体实际情况要通过侦察和其它观察发现得出真实情况的结论，以警惕敌人使诈。

科学技术问题：怎样从敌行动的现象或者假象揭示敌真实意图？

9.9 基于现象的敌军情征候判断：现象的语义解释

（七十四）杖而立者，饥也；汲而先饮者，渴也；见利而不进者，劳也；鸟集者，虚也；夜呼者，恐也；军扰者，将不重也；旌旗动者，乱也；吏怒者，倦也；栗马肉食，军无悬瓠，不返其舍者，穷寇也；谆谆翕翕，徐与人言者，失众也；数赏者，窘也；数罚者，困也；先暴而后畏其众者，不精之至也；来委谢者，欲休息也。兵怒而相迎，久而不合，又不相去，必谨察之。

本篇核心：15 种敌军情征候判断：现象的语义解释。

科学理解：

1. 杖而立者，饥也；
拄杖而立说明敌军饥饿疲惫。
2. 汲而先饮者，渴也；
取水的人先饮说明敌军饥渴。
3. 见利而不进者，劳也；
见利而不进取说明敌军疲惫不堪。
4. 鸟集者，虚也；
群鸟集聚于敌军军营，说明敌军营是空的。
5. 夜呼者，恐也；
夜间有人惊呼说明敌军恐惧。
6. 军扰者，将不重也；
敌军士卒惊扰说明敌军治军不严。
7. 旌旗动者，乱也；
旌旗乱说明敌军混乱。
8. 吏怒者，倦也；
官吏容易发怒说明敌军疲倦。

9. 栗马肉食，军无悬瓠，不返其舍者，穷寇也；

把粮食喂马，运粮的牛杀了吃肉，做饭的锅砸了，不再回驻地，说明敌军准备拼死一战，这叫做穷寇。

10. 谆谆翕翕，徐与人言者，失众也；

当官的低声下气与人说话，说明官员已经失去兵卒信任。

11. 数赏者，窘也；

不断地奖赏说明已经没有办法鼓舞士气。

12. 数罚者，困也；

不断惩罚下属，说明敌军处境困难。

13. 先暴而后畏其众者，不精之至也；

先暴怒而后又担心部下不听指挥，这是最不精明的军官。

14. 来委谢者，欲休息也；

派来使者言辞委婉态度谦逊说明敌人企图休战。

15. 兵怒而相迎，久而不合，又不相去，必谨察之。

敌军愤怒攻击，久不交战，又不撤退，必须谨慎地查明敌军真实意图。

科学技术问题：怎样根据敌征候判断敌真实情况？怎样从现象或者假象中分析出敌真实情况？

9.10 军队力量建设原则

（七十五）兵非贵益多也，惟无武进，足以并力、料敌、取人而已。夫惟无虑而易敌者，必擒于人。

本篇核心：军队建设原则。

科学实质：战争能力取决于军事力量的集中，军力组织策略，信息问题。

科学理解：兵不在于越多越好，只要不盲目冒进，集中兵力，正确识别、判明敌情、选拔适合的军事人才就可以了。没有深思熟虑而又轻敌冒进的人，必被敌人所擒获。

这里提出了一个重要的科学问题：怎样确定一个国家的军队规模和各军兵种分布与部署？怎样培养和选拔各层级军事指挥员？

《孙子兵法》没有给出一个国家军队规模的原理与原则。但是孙子明确指出，军队规模不是越大越好，越大越强。显然，一个国家如果军队规模太小则不足于保卫国家安全与利益，同样，如果军队规模太大，则军费开支可能挤占国家综合国力其它支撑力量的发展，而当国家其它支撑力量弱小以后，军队失去综合国力支撑，最终也不可能强大。

历史上，一个国家的消亡可能由于军队弱小，也可能由于军队规模太大，霸占了很多自己守不住、也得不到战略利益的地方，最终走向失败。

一个国家的军队是否强大，看它的实力与目标是否匹配。如果能力不足于支撑目标，则必败；如果目标太小，不能把实力变为利益，最终会失去历史机遇，走向失败。

基于《孙子兵法》原理，作者提出军事力量建设的几个基本原则：

(1) 军事力量保卫国家利益；

国家利益到哪里，哪里就有军事力量保卫。

(2) 军事力量建设与国家综合国力互为支撑，同步、协调发展；

(3) 军事力量与综合国力均衡发展；

(4) 以综合国力为基础追求更大利益，实力与利益相匹配；

(5) 抢占未知世界、新世界、新空间制高点、掌握未来主动权、主导权。（投入综合国力与军事力量）

开疆扩土总是需要，不断扩大自己的认知空间、利益空间、发展空间，可观察的世界没有机会，则要在科学技术的未知世界开疆扩土。（科学技术有穿透力）

9.11 军队管理原则

（七十六）卒未亲附而罚之，则不服，不服则难用也。卒已亲附而罚不行，则不可用也。故令之以文，齐之以武，是谓必胜。令素行以教其民，则民服；令不素以教其民，则民不服。令素行者，与众相得也。

本篇核心：军队管理的基本原则，以及对自己军队的掌握与判断。

科学理解：

1. “卒未亲附而罚之，则不服，不服则难用也。”；
兵卒未亲附就惩罚，则兵卒不服，不服则难用。
2. “卒已亲附而罚不行，则不可用也。”；
兵卒已经亲附了，但又不能惩罚，则这样的兵卒不能用。
3. “故令之以文，齐之以武，是谓必胜。”；
因此，既需要“文”的怀柔、安抚，又需要严格组织纪律，这才是必胜之军。
4. “令素行以教其民，则民服；令不素以教其民，则民不服。”；
如果平时养成遵守组织纪律、服从命令的习惯，则战时兵卒能服从命令听指挥；如果平时不养成严格遵守组织纪律的习惯，战时就不能让兵卒服从命令听指挥。
5. “令素行者，与众相得也。”；
平时养成遵守组织纪律的习惯，则将帅能指挥调动部队，一切行动听指挥，步调一致采取行动。
6. 军队是一个特殊的群体，有其自身严格的组织纪律。思想上全军官兵一致，兵卒信任上级军官，军官爱护兵卒，一切行动听指挥，步调一致，才能形成一支军队的整体战斗力。
军队的组织纪律可以检验自己部队的情况，也可以观察敌军情况以对敌军真实情况做出判断。

9.12 行军篇总结

行军篇研究：行军、驻军策略，包括：

1. 地形的非对称性认知；
2. 战场的非对称性认知；

3. 基于地形非对称性的非对称优势军事策略设计；
4. 战场变化认知；
5. 危险战场的认知及策略；
6. 行军中的地形侦察；
7. 基于现象的敌意图推理；
8. 基于现象的敌征候判断；
9. 基于行为的敌真实意图判断；
10. 基于现象的敌军情判断；
11. 军队建设原则；
12. 军队管理原则；
13. 通过不同地形特征的策略；
14. 利用地形地貌的行军策略；
15. 行军作战中的危险地理环境的策略；
16. 行军中的侦察与反侦察；
17. 行军中的隐藏与发现；
18. 真假像识别；
19. 军队组织纪律与军情等。

科学意义：孙子从地形、地貌的非对称性、军队组织纪律、行军中的驻军、行军等各个方面提出了行军中的利用地形地貌非对称性创造作战的非对称优势策略，以及行军中的侦察与反侦察、隐秘与发现、真假像判断等基本策略。这些策略就是行军作战的基本原理。这些基本原理的意义在于，不管什么时候，不管什么时代，孙子提出的问题都有。因此，都有一个行军、军事调动与部署、军队组织纪律、军队管理训练、敌情侦察与反侦察等问题。

孙子的科学意义在于，即便在 21 世纪，作战的模式、武器、理念跟古代完全不一样，然而，孙子的基本原理仍然适用，即，在行军中实现对敌非

对称优势，即，开战之前的排兵布阵就已经取得一个非对称优势，在敌人没想到的地方、敌人没想到的时间，针对敌人没准备好的关键地方实现对敌的非对称优势必胜策略。

9.13 行军篇的科学技术问题

行军篇提出一系列科学技术问题，包括：

1. 行军中的地形非对称性认知与策略；
2. 军力投送中的非对称性认知及策略；
3. 战场非对称性认知与策略；
4. 基于敌现象的敌情发现；
5. 基于敌行为的知识发现与敌规律揭示；
6. 敌情的真假像识别；
7. 敌情侦察与反侦察；
8. 敌真实意图发现；
9. 基于敌行为规律的非对称优势策略设计；
10. 军队建设与管理非对称性认知与策略；
11. 行军中的侦察与反侦察策略等。

第 10 章 地形篇第十：利用 地形非对称性的非 对称优势策略设计

本篇核心：地利：利用地形非对称性的非对称优势策略；地利是战争中获胜、获利的重要辅助力量；孙子战争原理。

战争发生在现实世界的时空中。现实世界的时空是非对称的。基于现实世界时空的非对称性可以设计对敌非对称优势的策略。地利就是利用战场的非对称性创造的非对称优势策略。地利是战争获胜的必要条件。现实世界时空的非对称性对战争的结局起重要辅助作用。地利是战争获胜、获利的重要辅助力量要素。

命题 10.1.（孙子非对称性原理）现实世界的时间、时令、气节、空间、地形、地貌、战场等环境是非对称的。

命题10.1揭示了对战争结局有影响的时间、空间和环境是不对称的。

定义 10.2.（天时）天时就是利用天气、气候、季节、时令、客观规律、全局局势等的非对称性设计对敌非对称优势策略。

定义 10.3.（地利）地利就是利用战场的非对称性设计对敌非对称优势策略。

天时和地利在战争中都起重要作用。

命题 10.4.（天时、地利原理）天时、地利是战争获胜、获利的重要辅助力量。

在战争设计中，如果天时、地利可以利用设计非对称优势策略，则对战争获胜、获利起着重要的辅助作用；如果天时、地利不利于自己，也可以利用武器装备的非对称性来设计非对称优势策略；如果天时、地利、武器装备都不能设计非对称优势必胜策略，还可以利用信息来设计非对称优势策略。因此，很多资源，几乎所有对象，包括物质和信息世界对象都是设计非对称优势策略的资源。

10.1 六种地形的非对称性及其策略

（七十七）孙子曰：地形有“通”者，有“挂”者，有“支”者，有“隘”者，有“险”者，有“远”者。我可以往，彼可以来，曰“通”；“通”形者，先居高阳，利粮道，以战则利。可以往，难以返，曰“挂”；“挂”形者，敌无备，出而胜之；敌若有备，出而不胜，难以返，不利。我出而不利，彼出而不利，曰“支”；“支”形者，敌虽利我，我无出也；引而去之，令敌半出而击之，利。“隘”形者，我先居之，必盈之以待敌；若敌先居之，盈而勿从，不盈而从之。“险”形者，我先居之，必居高阳以待敌；若敌先居之，引而去之，勿从也。“远”形者，势均，难以挑战，战而不利。凡此六者，地之道也；将之至任，不可不察也。

核心思想：六种地形的非对称优势策略。

科学实质：地形认知与地利，信息问题。

科学理解：

1. “通”：“我可以往，彼可以来，曰“通”；“通”形者，先居高阳，利粮道，以战则利”。

定义：我军可以去，敌军也可以来的地形。

特征：交通方便，没有险阻。

通形策略：对于“通”形，宜先到达，占领视野开阔的高地，保持粮道畅通，以利于作战。

意义：先到达者对后到达者有一个非对称优势策略。

2. “挂”：可以往，难以返，曰“挂”；“挂”形者，敌无备，出而胜之；敌若有备，出而不胜，难以返，不利。

定义：可以前进，难于后退的地形，叫“挂”。

指对双方都是进去容易，出来难。如果进去可以把敌人消灭，则出来尽管难，还是可以。如果进去了不能消灭敌人，则陷入进、退两难的处境。

策略：在易进难返的挂形战场，如果敌军无准备，则可以攻击敌人，战胜敌人；如果敌人已经有准备，则不宜进攻敌人，不然，进攻不成，后退无路就陷入了被动。当然，如果我军处于挂形战场环境，则要随时做好防御准备使敌人不可能通过进攻获胜。

挂形战场有个非对称性，利用这个非对称性可以设计对敌非对称优势策略。

3. “支”：我出而不利，彼出而不利，曰“支”；“支”形者，敌虽利我，我无出也；引而去之，令敌半出而击之，利。

定义：敌我双方相隔处于隘路两端，敌我双方谁前出都不利的地形。

策略：对于这种地形，我军不能进入，即便敌人引诱要识破；我军可以离开，引敌人进入到半路，把敌人分割在狭路口两端，然后返回来进攻敌人，把敌人困在狭隘中打。

4. “隘”：“隘”形者，我先居之，必盈之以待敌；若敌先居之，盈而勿从，不盈而从之。

定义：指通路狭隘队伍难于展开的地形。

策略：“隘”形地形应该先占领，待敌以战；如果敌人已经占领“隘”，则不宜进攻敌人；如果敌人还没有占领隘口，则可以进攻和敌人争夺狭隘地形，这就是狭路相逢勇者胜。

“狭路相逢勇者胜”说明在这种情况下，敌我双方都没有任何其它优势，那么要在气势上、勇气上、信心上表现出对敌的非对称优势。

5. “险”：“险”形者，我先居之，必居高阳以待敌；若敌先居之，引而去之，勿从也。

定义：险要地形。

策略：对于险要地形，我军应该抢先占领制高点及关键要点，等待敌人到来以消灭敌人；如果敌人已经先我占领了险要地形的制高点和关键要点，我军就应该退去，不宜去攻打已经占领险要地形制高点和关键要点的敌人，引诱敌人离开。

6. “远”：“远”形者，势均，难以挑战，战而不利。

定义：敌我相距较远。

策略：在相距遥远的地形上，敌我双方势力均衡，不宜求战；如果求战，对我不利；在战略威慑条件下，以极小代价派出战术力量挑衅潜在敌人以制造潜在敌人的战略困境以实现自己的战术行动的战略收益非对称优势；寻找并威慑潜在敌人所必救的关键支撑力量¹；认知遥远的外部世界，消除来自遥远未知世界的威胁。一般地说，对于遥远未知的对象，策略是谋。

7. 孙子分析了六种对作战有重要影响的地形，并分别给出了这六种地形的作战原则与策略。

8. 以上六种地形就是地形在作战中作用的基本原则，应用得好就获得了地利，否则就失去地利的作用。

9. 正确利用地形地貌在作战中的作用是将帅的责任与使命。

本篇的科学意义：

1. 地形对作战有重要影响。

2. 地利是战争的重要辅助，充分利用地利可以实现以极小代价获胜、获利；如果不能利用地利，获胜了也不能极小化代价。

¹孙子的策略中对于遥远的潜在敌人没有给出战略、策略。这是一个遗漏。作者认为，对于遥远的对象，必须学习以认知，不断扩大对外部世界的认知，消除来自未知世界的不确定性。认知遥远外部世界为我所用，同时防止遥远的国家在未来对我损害、侵略，发展力量威慑遥远的潜在对手或者潜在敌人。孙子对遥远未知威胁没有提出警示和战略、策略是个不足。中国在近代没有充分认知到来自欧洲和日本的侵略与入侵就是由于对外部未知世界的不敏感、不敏锐，不去认知、研究，采取正确的战略、策略。如果《孙子兵法》加了这一策略，或许就有明智的国人做出努力，避免近代的屈辱历史。新时代中国优秀知识分子对一切未知世界都充满了探索精神，必能排除来自未知世界的威胁，必须警惕短视、急功近利、狭义利益的思维与行为否定有探索精神的国人对遥远、未知世界的探索、认知、开发、利用，必须警惕把自己的认知限定于其它国家、外国人框定的狭隘范围。消除来自遥远未知世界的威胁是《孙子兵法》没有回答的问题。这是《孙子兵法》的不足。创建科学体系要有完备性。不要指望后人超越甚至达到创始人对科学原理理解的高度。

3. 在特殊情况下，地利可能是战争胜负决定性因素之一。

例如，中国的抗日战争就是利用地利实现了一个战略目标，在战略防御阶段，就是利用地利挫败了日本侵略者的速胜，在相持阶段，利用地利实现了自己力量的强大，并最终实现了战略反攻，打败日本侵略者。

10.2 不知彼知己的六种败像

（七十八）故兵有“走”者，有“驰”者，有“陷”者，有“崩”者，有“乱”者，有“北”者。凡此六者，非天之灾，将之过也。夫势均，以一击十，曰“走”；卒强吏弱，曰“驰”；吏强卒弱，曰“陷”；大吏怒而不服，遇敌怼而自战，将不知其能，曰“崩”；将弱不严，教道不明，吏卒无常，陈兵纵横，曰“乱”；将不能料敌，以少合众，以弱击强，兵无选锋，曰“北”。凡此六者，败之道也；将之至任，不可不察也。

本篇核心：将帅不知彼知己造成的军队六种败像。

科学实质：不知彼知己的败像，信息问题。

知彼知己是对将帅的要求。相反，如果将帅不能做到“知彼知己”，则失败几乎是必然的。本篇主要讲如果将帅不知彼知己，则有六种可能失败结局。

科学理解：

1. 败军有六种情况：“走”、“驰”、“陷”、“崩”、“乱”和“北”；

2. 六种情况的败军都是将帅的过错；

3. “走”：夫势均，以一击十，曰“走”；

定义：败走。双方力量相当，然而自己确以一倍的兵力去攻打 10 倍自己的敌人，以寡敌众，不得不败走。这类军队就叫做“走”。

4. “驰”：卒强吏弱，曰“驰”；

定义：兵强官弱，指挥不动，兵不信任官，纪律松弛，这就叫做“驰”。

5. “陷”：吏强卒弱，曰“陷”；

定义：陷落。官强兵弱，军官凭个人勇敢带头去冲杀，士兵跟不上，只会使军官被杀、或者被俘，从而全军陷入困境，这就叫做“陷”。

6. “崩”：大吏怒而不服，遇敌怱而自战，将不知其能，曰“崩”；

定义：崩溃。副将不服从主将统一指挥，心怀怨恨，擅自带领自己部属行动，主将不能控制军队，这样的军队就叫做“崩”。

7. “乱”：将弱不严，教道不明，吏卒无常，陈兵纵横，曰“乱”；

定义：散乱、混乱。将帅懦弱，纪律不严，士卒不守纪律，出战没有统一指挥，遇到敌人就混乱，这就叫做“乱”。

8. “北”：将不能料敌，以少合众，以弱击强，兵无选锋，曰“北”；

定义：败北。主将不了解敌情，用弱势兵力去打强敌，以寡敌众，不能用优势兵力去打胜仗，这样的军队只能失败，叫做“北”。

9. 凡是以上六种情况，必然失败；

10. 避免以上六种失败的情况是将帅的责任，不可不认真研究。

科学意义：对将帅的要求。六大败兵是军队必须要避免的。这六种败像的责任在于军队的将帅。根本原因是将帅不知彼知己。

10.3 孙子地利原理

（七十九）夫地形者，兵之助也。料敌制胜，计险厄远近，上将之道也。知此而用战者必胜，不知此而用战必败。

本篇核心：地形对战争的作用的总结论是：兵之助也，即有重要作用，但也不是绝对的决定性作用。

科学理解：

1. “地形者，兵之助也”；

地形是用兵的辅助条件。

孙子地利原理

地利是战争获胜、获利的重要辅助力量。

这是一个正确、准确、精确、到点、到位的科学结论。它一方面指出了地形对用兵的重要作用，同时也表明地形不是决定性作用。

孙子地利原理给地利这一战争要素做出一个科学的结论。

2. “料敌制胜，计险厄远近，上将之道也”；

准确把握敌情、我情，计算地形的险易、道路的远近，这是上将的主要责任，即，主将的主要责任。

这一条说明主将要基于客观现实，现实世界的客观规律来设计策略、采取行动。

3. “知此而用战者必胜，不知此而用战必败”；

基于事实与规律的策略和行动就能保证获胜、获利；不是基于事实与规律的策略设计与行动就不能获胜、获利。

这一条充分说明了战争中获胜、获利是科学的结论，同时，不符合科学的战争就不能获胜、获利。

4. 战争结局是事实与规律作用的结果。因此，战争结局是有科学规律的。

10.4 尊重战争规律的原则

（八十）故战道必胜，主曰无战，必战可也；战道不胜，主曰必战，无战可也。故进不求名，退不避罪，唯人是保，而利合于主，国之宝也。

本篇核心：进一步强调了战争的规律性和科学性，即，获胜与否是有规律的，即，“道”，“战道”。“战道”即战争的规律。战道的概念是孙子定律 II 的另外一个表示。强调了以战争的规律作为行动的指南，而不以个人的喜好为准则。

科学理解：

1. 战道；

根据孙子定律 II，战争是有规律的，战争的结局由规律和综合国力，即物质和信息来决定。

这里孙子进一步提出“战道”的概念，以说明战争是有规律的，即，战争的胜败是由客观规律决定的。

《孙子兵法》正是人类历史上第一次把战争现象作为科学现象来研究的科学体系。

2. 决定是否开战的准则是战争的规律，而不是人的个人喜好，不是国君的喜好；
3. 军事家按战争的科学规律来决策是否开战，这是对人生命的尊重，也是对国家和国君负责；
4. 军事家坚持真理，为人负责、为国家负责、为国君负责，牺牲自我是可以的，这是军事家的责任、情怀、胸怀与使命。

10.5 军队中的官兵关系原则

（八十一）视卒如婴儿，故可与之赴深溪；视卒为爱子，故可与之俱死。厚而不能使，爱而不能令，乱而不能治，譬若娇子，不可用也。

本篇核心：军队中官兵关系原则。

科学理解：

1. “视卒如婴儿，故可与之赴深溪；视卒为爱子，故可与之俱死。”

军队中官兵的关系原则就是能够同生死共患难，共同在战场上英勇奋战。

2. “厚而不能使，爱而不能令，乱而不能治，譬若娇子，不可用也。”

厚待而不能指使，抚爱而不能命令，出现混乱而不能管理与治理，这就像家里的娇子一样，在战场上是靠不住的，不能上战场作战。

3. 军队是要一同在战场上面临生死的检验的特殊群体，因此，军队中的官兵是特殊的关系。

4. 这一原则为军队的训练管理提供了科学的原则。

10.6 孙子战争原理

（八十二）知吾卒之可以击，而不知敌之不可击，胜之半也；知敌之可击，而不知吾卒之不可以击，胜之半也；知敌之可击，知吾卒之可以击，而不知地形之不可以战，胜之半也。故知兵者，动而不迷，举而不穷。故曰：知彼知己，胜乃不殆；知天知地，胜乃可全。

本篇核心：战争的基本原理揭示。

科学实质：孙子战争原理，信息科学原理。

科学理解：

1. “知吾卒之可以击，而不知敌之不可击，胜之半也”；
知道我军能打，而不知道敌军是否能打，胜负的概率各占一半。
2. “知敌之可击，而不知吾卒之不可以击，胜之半也”；
知道敌军是可战胜的，但不知道我军是否能打，胜负的概率各占一半。
3. “知敌之可击，知吾卒之可以击，而不知地形之不可以战，胜之半也”；
知道敌军是可以战胜的，也知道我军能打，但不知道地利是否有利于我军，获胜的可能性也就只有一半。这一条也再次说明了地利的战略作用。
4. “知兵者，动而不迷，举而不穷”；
精通兵法的将领采取行动时战略决心坚定不移，行动坚决、果断，毫不犹豫，所采取的策略千变万化，层出不穷。
这一条是孙子对主将、或者将帅的要求。主将或者将帅是精通兵法、统揽全局、同时对双方兵力、武器、作战能力清楚、清晰的战略家、谋略家和指挥官。
主将或者将帅的意志本身就是一种力量，主将或者将帅的策略与指挥是主将或者将帅的智慧。力量和智慧的叠加正好就是一支军队的整体战斗力。
5. “知彼知己，胜乃不殆；知天知地，胜乃可全”；

知道敌人、知道自己可以保证自己不败；如果再知道天时、地利，客观规律，则获胜、获利就是有保证的，即，必胜。

这是整个《孙子兵法》的核心科学原理。这个科学原理总结为孙子战争原理。

孙子战争原理

知彼知己、知天知地，不可战胜，战无不胜。

孙子防御战争原理指：知彼知己，百战不殆，即知彼知己，可以确保自己不可战胜，即不败。但是还不能确保自己战无不胜。

孙子战争原理比孙子防御战争原理更进一步，揭示了天时、地利的作用。

孙子战争原理保证：如果知彼知己、知天知地，则自己不可战胜，同时战无不胜，即存在不可战胜的策略，也存在战无不胜的策略。

（孙子防御战争原理和孙子战争原理为中国 21 世纪的国家战略和国防战略提供了科学原理支撑。）

孙子防御战争原理，孙子战争原理都是信息科学原理。因此，孙子防御战争原理和孙子战争原理提供了设计防御战和战争的信息科学策略的数学基础。

6. 这是人类历史上第一次完整地揭示了战争这一基本现象的科学原理，即，知彼知己、知天知地，胜乃可全；

它揭示了，战争的结局不仅仅起决于战争中的双方，还起决于天时、地利。天时、地利可以看成是自然界的客观规律。

7. 《孙子兵法》第一次明确地揭示了天时、地利、客观规律对战争结局的影响；

天时除了天气、气节寒暑等自然现象以外，主要的还包括全局局势，即世界发展趋势与潮流。很显然，天时、地利是“算”不出来的，只能通过“谋”来揭示。

“谋”是一个全局策略，其数学实质是：层谱抽象；“算”是一个局部策略，其数学实质是：分而治之。

8. 《孙子兵法》的总方法就是：谋和算，简称：谋算。

10.7 地形篇总结

1. 提出地形的非对称性原理；
2. 提出基于地形非对称性的非对称优势策略设计的方法；
3. 提出“地利”的概念，以表示利用地形、战场非对称性设计的非对称优势策略；
4. 提出战争中可以利用的六种地形的非对称性来建立基于地形非对称性的非对称优势策略；
5. 提出包括天气、气节、时令、全局局势、世界局势、人类文明、发展方向与趋势的“天时”的概念；
6. “天时”就是利用自然规律与全局格局的非对称性设计非对称优势策略；
7. 指出“天时”是战争中获胜、获利的重要辅助力量要素；
8. 提出地利在战争中的战略作用的定位：兵之助也，即地利是战争中获胜、获利的重要辅助力量要素；
9. 提出将帅不知彼知己、不知天知地导致军队失败的六大问题，即，将帅的错误与失误的六种情况；
10. 提出能不能打的基本判断准则；
11. 提出“知彼知己，胜乃不殆，知天知地，胜乃可全”的战争原理，是可证明地、有保证地获胜、获利的基本准则。

在提出地利的战略作用以后，孙子提出一个一般性原理。

孙子战争原理

如果知彼知己，知天知地，那么存在策略确保自己不可战胜，而且，存在策略确保自己战无不胜。

孙子战争原理是一个信息科学原理。在第 III 部分，将根据孙子战争原理建立一个战争的信息科学模型，以实现自己不可战胜，实现自己战无不胜。

10.8 地形篇中的科学问题

地形篇主要讲了地形的非对称性原理，和基于地形非对称性的非对称优势策略设计。但是，孙子的论述也包括了“天时”的论述与作用。

孙子的基本原理是：

（1）时空和全局格局具有非对称性，基于时空和全局格局非对称性可以设计非对称优势策略，这就是“天时”；

（2）地形与战场是非对称的，基于地形非对称性的非对称优势策略设计就是地利；

（3）提出了“天时”和“地利”是战争中获胜、获利的重要辅助支撑力量的基本原理；

（4）论证了战争的基本原理：知彼知己、知天知地，则存在不可战胜的策略，同时存在战无不胜的策略；

（5）分析了如果将帅不知彼知己、不知天知地，会导致战争中失败、甚至于完败。

因此，地形篇的主要科学问题就是：

1. 揭示时空与全局格局的非对称性；
2. 揭示地形、战场的非对称性；
3. 设计基于时空和全局非对称性的非对称优势策略；
4. 设计基于战场非对称性的非对称优势策略；
5. 潜在敌人的力量体系有非对称性；
6. 自己力量体系有非对称性；
7. 设计基于潜在敌人力量结构的非对称优势必胜策略；
8. 基于知彼知己、知天知地设计针对潜在敌人的在各个抽象层谱的非对称优势策略。

第 11 章 九地篇第十一：侵入别国作战的地形非对称性及其非对称优势策略设计

在地形篇第十，孙子提出了地形的非对称性原理，并提出基于地形非对称性的非对称优势设计策略，揭示了地利作为战争中获胜、获利的重要支撑力量要素。地形篇中对地形的研究主要目的是揭示地形在战争中的战略辅助作用，即孙子地形原理。结合孙子地形原理和孙子防御战争原理，孙子进一步提出孙子战争原理。

这一篇研究侵略一个国家的战争中的陌生战场地形非对称性及基于地形非对称性的非对称优势策略设计方法。

战争都发生在现实世界，现实世界的地形复杂多样。因此，战场的物理环境丰富多彩、千变万化。

地形、或者战场研究是战争的必要条件。本篇研究出国作战，在陌生战场的地形非对称性和基于地形非对称性的非对称优势策略设计原理。

本篇核心：陌生战场环境的战略和作战策略

很显然，不同战场环境需要不同的战略与作战策略。《孙子兵法》只研究了古代中国的地理、地貌，陆地地区的战场环境。《孙子兵法》没有研究海战、空战，更没有 21 世纪的网络空间、信息空间、天空、太空环境的战

争。然而,《孙子兵法》第一次揭示了地利对战争获胜、获利的战略支撑作用,提出了不同战场环境的战略与作战策略的课题。

九地篇研究侵略一个国家的整个过程中出现的地形、地貌问题,以及各种陌生战场的非对称性及其作战策略。

孙子对战场的研究引出了一个更广大的研究方向:战场非对称性及其非对称优势策略设计,包括现在的陆地、海洋、天空、太空、网络、信息空间、电磁空间等。

有的作战空间本身具有非对称性,揭示这些非对称性,并基于这些非对称性设计非对称优势策略;有的空间本身没有非对称性,但是对非对称武器有非对称性,可以基于非对称武器设计非对称优势必胜策略;有些战场空间及武器没有非对称性,还可以利用信息非对称性,并基于信息非对称性来设计非对称优势必胜策略。

战场研究主要是科学问题,即现实世界客观对象的科学研究问题。因此,本篇主要是个科学问题,甚至是自然科学问题。

11.1 侵入别国作战的九种战场环境及其作战策略

(八十三) 孙子曰:用兵之法,有“散地”,有“轻地”,有“争地”,有“交地”,有“衢地”,有“重地”,有“汜地”,有“围地”,有“死地”。诸侯自战其地,为“散地”。入人之地而不深者,为“轻地”。我得则利,彼得亦利者,为“争地”。我可以往,彼可以来者,为“交地”。诸侯之地三属,先至而得天下之众者,为“衢地”。入人之地深,背城邑多者,为“重地”。山林、险阻、沮泽,凡难行之道者,为“汜地”。所由入者隘,所从归者迂,彼寡可以击吾之众者,为“围地”。疾战则存,不疾战则亡者,为“死地”。是故“散地”则无战¹，“轻地”则无止，“争地”则无攻，“交地”则无绝，“衢地”则合交，“重地”则掠，“汜地”则行，“围地”则谋，“死地”则战。

本篇核心: 侵入别国作战的九种战场环境的作战策略。

科学实质: 侵入别国的不同战场的战争策略。

科学理解:

¹孙子的用词非常严谨,这里用的是“无战”,不战而屈人之兵中用的是“不战”。有本质区别。其它地方,包括,孙子用“胜”和“利”,说明“胜”和“利”是两个概念,“利”是“胜”以后的结果。孙子没有把“胜”和“利”放一起说成“胜利”。严谨的意义在于,可以科学化,数量化,从而可以用人工智能技术来实现。

1. “散地”：诸侯自战其地，为“散地”；

定义：战争发生在本土的战争。

特征：战场离家近，士卒容易逃亡、溃散。

策略：“散地”则无战，即没有战争。

孙子这里考虑的战场是国外，即到别的国家作战。因此，在自己国内不战，没有战争。

但是，如果是抵抗别国侵略，则战场就在自己国内，必战。对于抵抗别国侵略的反侵略战争可以对应到别国作战，站在抵抗方来设计策略。抵抗侵略的防御战争的策略就是让侵略者一方的所有策略失败。因此，抗击侵略的防御方的策略是侵略者一方策略的对偶策略。

2. “轻地”：入人之地而不深者，为“轻地”；

定义：进入敌境内不深，离本国不远。

特征：士卒仍容易逃散，所以叫“轻地”。

策略：“轻地”则无止，即不要停止，深入敌国。

孙子这里的场景是秘密进入别国，深入别国作战。

当今世界上，一般一个国家总有边境防御部队，一个国家入侵另外一个国家，当进入别国时就已经发生交战了，很难做到无止境深入别国²。从陆地边境进入别国要求进攻国家必须在被入侵国家的邻国中找到军事基地。现在入侵一个国家可能开始于导弹和空战。

因此，《孙子兵法》的一些战争场景和现在已经有了很大不同。《孙子兵法》仅仅是提供了研究问题、基本原理和研究方法，而具体的战场环境要根据现在的战场来研究。

3. “争地”：我得则利，彼得亦利者，为“争地”；

定义：我军得到有利，敌军得到也有利。

策略：“争地”则无攻：我军必争取先得到它，不能让敌人先占领然后我再去攻占。

这首先要能识别“争地”，在其他入还没有识别或者识别了没有能力占领的情况下，先占领或者控制“争地”。

²现实世界中，当一个国家侵略另外一个国家时，侵略国家可能很早就派遣间谍渗透到被侵略国家的很多地方了。因此，防御要从平时防敌间谍开始。

孙子的策略对于已经被潜在敌人占领的“争地”是不攻。但是这不能理解为不作为。如果需要，可以创造和潜在敌人占领的“争地”的纠缠关系，例如在可威慑潜在敌人占领的“争地”的范围找到支点，威慑潜在敌人占领的“争地”，让潜在敌人占领的“争地”不能发挥作用等。

4. “交地”：我可以往，彼可以来者，为“交地”；

定义：我军可以往，敌军可以来，道路交错，交通方便，这样的地区叫做“交地”。

策略：“交地”则无绝，即军队部署要确保互相支援，不能造成孤军。

5. “衢地”：诸侯之地三属，先至而得天下之众者，为“衢地”；

定义：四通八达的地方，为三国交界的地方，谁先到达就可以得到周围诸侯的帮助，这样的地方叫做“衢地”。

策略：“衢地”则合交。先行与诸侯国结交，争取外援。

这强调了外交在战争中的作用。

6. “重地”：入人之地深，背城邑多者，为“重地”；

定义：深入敌国，即，敌国腹地，这样的地方叫“重地”。

策略：“重地”则掠。从当地获得粮食、饲料等物资。

7. “汜地”：山林、险阻、沮泽，凡难行之道者，为“汜地”；

定义：山林、险要狭隘的地方、水网、湖泊、沼泽等地方。

策略：“汜地”则行。快速通过，不宜久留。

8. “围地”：所由入者隘，所从归者迂，彼寡可以击吾之众者，为“围地”；

定义：所有进入的道路狭隘，所有退出的路迂远，敌军用少量兵力就可以把我军困住的地方叫“围地”。

策略：“围地”则谋³。

³孙子这里没有具体讲这里的“谋”是什么策略。根据实际情况，可以做如下理解：1）用乡导，派侦察部队探明路线，避免我军进入这样的地区；2）引诱敌军进入这样的地区；3）如果我军已经进入，则只有做好拼死作战的准备等。

9. “死地”：疾战则存，不疾战则亡者，为“死地”；

定义：只有奋勇作战才有机会生存，不然必死无疑的地方叫“死地”。

策略：“死地”则战。英勇奋战，置于死地而后生。狭路相逢勇者胜。

10. “散地”则无战；

孙子这里的“散地”指在本国的战场。散地无战指兵卒为统治阶级打仗没有意愿。

这跟一个国家兵民团结、上下同心、保家卫国的战争是不一样的⁴。

11. “轻地”则无止，“争地”则无攻，“交地”则无绝，“衢地”则合交，“重地”则掠，“汜地”则行，“围地”则谋，“死地”则战。

(a) 军队在“轻地”不宜停留；

(b) 遇到“争地”的策略是抢先占领要点、据点，而不是让敌军占领了以后再去攻打；

(c) 在“交地”的策略是部署兵力确保互相支援，而不能陷入互相隔绝；

(d) “衢地”则要结交诸侯国以争取支持；
这一条说明外交是战争的主要辅助手段。

(e) “重地”的策略是解决军队补给问题，孙子提出“因粮于敌”，即从敌国获取战争所需的除武器以外的其它物资；

(f) “汜地”要迅速通过，不宜久留；

(g) “围地”的策略是谋，具体地自己不能进入围地，设计让敌军进入围地；

(h) “死地”只能拼死作战。死地的策略是：“狭路相逢勇者”，即，在不得不拼死一战的战场，要在勇气、气势、信心上取得对敌非对称优势，去争取获胜。

孙子没有回答的问题：

⁴这里说明一个孙子没有解决的问题：为谁而战？一个国家为某一个或者少数利益集团而战，还是为所有人而战？这是战争的一个基本问题。孙子没有回答这个问题。中国的抗日战争是人民战争，它和为统治阶级利益服务的战争是不一样的。

(1) 当敌人入侵时，一个国家怎样上下一心、团结一致开展反侵略的战争？

《孙子兵法》中“散地无战”不是抗击侵略者的策略。

对于抗击、打击、反击侵略者的侵略战争需要在《孙子兵法》的基本科学原理的基础上建立。

(2) 对普通兵卒来说，战争的目的、目标是什么？

一个国家如果政治清明、开明、国家先进、文明、兵民与统治集团利益一致则能做到对外战争的上下同心。

当遇到侵略者的入侵时，抗击、打击、反击侵略者就是一个国家维持其存在性的生死之战⁵。

这一策略提出若干科学问题，包括：

(1) 陆战、海战、空战、电磁战、空天战、网络战、信息战、认知战等各种战场的非对称性是什么？

(2) 怎样基于战场的非对称性设计非对称优势策略？

11.2 孙子破解强敌策略原理：攻击敌关键、脆弱节点、要害支点的对敌分而治之策略

（八十四）所谓古之善用兵者，能使敌人前后不相及，众寡不相恃，贵贱不相救，上下不相收，卒离而不集，兵合而不齐。合于利而动，不合于利而止。敢问：“敌众整而将来，待之若何？”曰：“先夺其所爱，则听矣。”

核心思想：攻击敌脆弱、关键、要害节点的对敌分而治之，对敌分而治之，确保自己不可分离。

科学实质：对敌分而治之策略，数理科学策略。

对敌人的基本策略是分而治之。然而，分而治之的策略是什么？孙子这里提出了，攻击敌脆弱、关键、要害节点的分而治之策略。

科学理解：

⁵实际情况是，当一个国家遭到侵略时，往往其国内已经分裂为不同的利益集团，不同利益集团还在互相斗争，很难做到全国团结一心，奋起反击侵略者。所以，一个国家被侵略的时候，说明自己国家内部已经出现重大问题了。

1. “使敌人前后不相及，众寡不相恃，贵贱不相救，上下不相收，卒离而不集，兵合而不齐”；

使敌人前后不能相顾，大部队和小部队不能相互照顾，官兵不能相互救援，兵卒分离而不能集中，或者兵卒集合起来不能步调一致。

这一策略揭示了指挥作战的一个基本策略是：如果敌人有任何可以利用的矛盾、或者错误，则利用敌人的矛盾与错误对敌人实行分而治之策略。

2. “合于利而动，不合于利而止”；

符合我军利益的则行动，不符合利益的则不动。

这一策略揭示了指挥作战的一个基本原则是：利与害是决定我军动与不动的准则。因此，要清楚自己的利与害分别在哪里⁶？

3. 敢问：“敌众整而将来，待之若何？”曰：“先夺其所爱，则听矣。”

假设敌军大部队队形整齐地向我攻击前进，我军该怎么办呢？答案是：攻击敌军最看重的、关键的、脆弱的、要害的地方，即，破解或者解除敌军的有利条件。

这一策略要求抓住敌军最有利的关键点、脆弱点、要害节点，并且攻击敌军的关键点、脆弱点、要害节点，从而破解敌军作为一个整体的力量结构。

孙子的这一策略提出了一个重要科学问题：敌人力量结构的关键节点、脆弱点、要害节点或者关键模块是什么？怎样解除敌军力量结构的关键节点、脆弱点、要害节点或者关键模块？

这一策略是孙子的一个重要科学原理。

4. 孙子破解强敌策略；

怎样破解强大敌人的咄咄逼人的挑衅、攻击？孙子提出了一个破解强敌的策略。

孙子破解强敌策略

⁶利与害是层谱抽象可定义的，其定义本身就不简单。利与害还要看在什么抽象层谱。例如，在战斗层级、战役层级、战略层级、战争层级、国家战略层级等的利与害可能是不同的。

夺其所爱⁷。

孙子破解强敌的策略揭示了，对于强大敌人的进攻，破解的策略是：在敌人所倚靠、依赖的、最看重的地方、关键要点、脆弱节点、重要方向超越它、碾压它，实现对敌非对称性优势，打击敌人。

在科技领域的“夺其所爱”策略就是在潜在敌人擅长的方向、领域超越它、碾压它。

在敌人不可或缺的关键节点“卡”住敌人喉咙。

这一策略对中国破解 21 世纪若干重大挑战指明了方向，即在潜在敌人最看重的支撑力量、支撑方向上超越对手、碾压对手，例如高精尖武器系统领先至少一代，成本更低，数量管够；同时，创造在新世界、新空间的新科学、新技术、新维度力量，抢占制高点、掌握主动权、主导权，实现对潜在敌人的压倒性、碾压式、降维打击式非对称优势力量。这就是孙子“不战而屈人之兵”策略在新世纪的实质，是中国 21 世纪文明、进步、发展的基本策略与路线图。

5. 孙子破解强敌策略的意义在于：

- (a) 指出了，任何强大敌人都有其关键、脆弱、要害支点；
- (b) 清除敌关键支点则强敌就失去了作为一个强大整体力量的条件；
- (c) 找到强敌致命关键支点；
直观地说，就是：“打蛇打七寸”。
- (d) 攻击、破解强敌关键支点；
- (e) 孙子破解强敌的策略表现出孙子在面对强敌时的大无畏英雄气概与智谋；
- (f) 孙子破解强敌策略对 21 世纪的中国都有重大的指导意义，同时又是一个主要的科学原理，提出了一个重要的优化问题：定义并找到强敌关键支点。

（直观地说，找到“卡敌人脖子”的“卡点”。）

⁷21 世纪中国破解潜在敌人基于傲慢与偏见的压制、围堵、威胁的策略就是“夺其所爱”。逐一夺其所爱。

11.3 进攻的要旨

（八十五）兵之情主速，乘人之不及，由不虞之道，攻其所不戒也。

核心思想：进攻的要旨。

科学理解：

1. “兵之情主速，乘人之不及，由不虞之道，攻其所不戒也。”

进攻的要旨：军情的关键是快速，乘敌人来不及，采用敌人想不到的策略，攻击敌人没有防御的地方。

2. 敌人来不及、或者敌人没想到的地方、或者敌人没想到的策略、或者敌人没有防备的地方就实现了一个对敌人的非对称优势必胜策略。
3. 根据孙子必胜策略原理，非对称优势策略是必胜策略。

进攻必须确保有一个非对称优势必胜策略。形象地说，进攻的非对称优势就是石头打鸡蛋。防御也必须有一个非对称优势策略。形象地说，防御非对称优势策略就是：或者让敌人打到棉花上（棉里有针）、或者让敌人踢到钢板上、或者让敌人的进攻变成给我送战果、或者让敌人提心吊胆地防我（自然不敢来攻击我）。

科学问题：怎样实现对敌的非对称优势策略？

11.4 在敌国作战的规律与原则

（八十六）凡为客之道：深入则专，主人不克；掠于饶野，三军足食；谨养而勿劳，并气积力，运兵计谋，为不可测。投之无所往，死且不北，死焉不得，士人尽力。兵士甚陷则不惧，无所往则固，深入则拘，不得已则斗。是故其兵不修而戒，不求而得，不约而亲，不令而信。禁祥去疑，至死无所之。吾士无余财，非恶货也；无余命，非恶寿也。令发之日，士卒坐者涕沾襟，卧者涕交颐。投之无所往者，诸、刳之勇也。

核心：出国作战的规律与原则。

科学理解：

1. “深入则专，主人不克；掠于饶野，三军足食；谨养而勿劳，并气积力，运兵计谋，为不可测。投之无所往，死且不北，死焉不得，士人尽力。”

深入敌国则部队只能专注于作战，使敌人无法抵抗；在敌国就地获取粮食和饲料，可以供给部队给养；利用好作战空隙给部队以休养生息，养精蓄锐，运筹帷幄，使得敌人对我军无从知晓。把部队投入到只有拼死作战的战场，则部队直到战死也不会松懈战斗意志，军队奋勇作战，战死也不会有别的想法。

（深入敌国以后，官兵处于并认知到高度的不确定性，认知到自己面临生死存亡的威胁，只有英勇作战才能获胜、获利、存活下来。）

2. “兵士甚陷则不惧，无所往则固，深入则拘，不得已则斗。是故其兵不修而戒，不求而得，不约而亲，不令而信。”

当军队深陷极度恐惧中，则就只有拼死作战，而倒反没有恐惧了，没有别的选择，则军心稳固，深入敌国，则部队也不自由散漫，不得不战斗时则拼死作战。在这种情况下，部队不用整顿告诫也会自动戒备，不用鼓励也能努力，不用约束也能紧密合作，不用三令五申，也能遵守部队纪律、服从命令。

（极度恐惧以后反而不恐惧了，这是一个心理学现象。）

3. “禁祥去疑，至死无所之。”

禁止迷信，即占卜、看相、算卦。消除部队疑惑，使士卒除了服从命令、听指挥，奋勇作战没有别的想法和选择。

4. “吾士无余财，非恶货也；无余命，非恶寿也。令发之日，士卒坐者涕沾襟，卧者涕交颐。投之无所往者，诸、刳之勇也。”

我军官兵没有太多财富，并非不爱财，而是要让官兵没有贪生怕死的念头；官兵拼死作战，不是不珍惜生命，而是只有拼死作战才可能生存下来。当命令发布的时候，士卒都做好生死准备。把部队投入到除了拼死作战以外没有任何生路的战场，士卒都有子诸、曹刿的英勇气概。

5. 本篇的科学思想是心理学基本原理，利用官兵在深入敌国面对不熟悉的战场环境的高度不确定性的恐惧心理因素设计作战策略。

孙子的原理不能理解为是对官兵的欺骗。因为，在高度不确定的战场确实是只有全力拼死作战才可能生存下来，获胜、获利。在战争中，如

果部队不能全力殷勇奋战，很难在生死存亡的关键时刻生存下来，获胜、获利。

6. 孙子特别强调了：“禁祥去疑”，以保持官兵的政治思想的纯洁。这有两个意义：首先，强调了战争现象的客观性、科学性、规律性，其次，强调了思想统一在作战中的特别作用。

《孙子兵法》从一开始就提出了，思想政治工作在军队建设中的作用，可以看成现在人民军队中“政委”工作的重要性。

11.5 在陌生战场作战必须确保我军不被敌人分而治之

（八十七）故善用兵者，譬如“率然”；“率然”者，常山之蛇也。击其首则尾至，击其尾则首至，击其中则首尾至。敢问：“兵可使如‘率然’乎”？曰：“可。”夫吴人与越人相恶也，当其同舟而济，遇风，其相救也，如左右手。是故方马埋轮，未足恃也；齐勇若一，政之道也；刚柔皆得，地之理也。故善用兵者，携手若使一人，不得于也。

核心：军队的全局战斗力量生成：使我军成为密切、有机配合、互相支援、协同作战的整体作战力量。确保我军不被敌分而治之。

科学实质：我军的不可分性策略。

科学理解：

1. “善用兵者，譬如‘率然’；‘率然’者，常山之蛇也。击其首则尾至，击其尾则首至，击其中则首尾至。”

善于指挥作战的将帅可以使得整个军队犹如“率然”一样，即一种常山的蛇。这种蛇，攻其头部，尾部来攻击，攻其尾部，头部来攻击，攻其中间，头尾都会来攻击。

“率然”就是一种身体各部分能够互相支援的动物。

2. 敢问：“兵可使如‘率然’乎”？曰：“可。”

若问：军队是否可以做到像“率然”一样。回答是：可以的。

怎样做到全军不可分？下面策略可以实现这一点。

3. “夫吴人与越人相恶也，当其同舟而济，遇风，其相救也，如左右手。”

吴国人和越国人互相仇恨，但是当它们同乘一条船时，在遇到风浪时，它们会互相救助，就如同一个人的左右手。

这个例子说明：要使得全军如同乘坐在同一条船上的人，必然能互相支持，互相支撑。

4. “是故方马埋轮，未足恃也。”

拴住马和把车轮子埋起来，也不能防住士卒逃跑。

这个例子说明，用简单的纪律约束不能实现全军官兵互相支援、协同作战。

5. “齐勇若一，政之道也。”

保证士卒殷勇作战，服从命令听指挥，主要靠将帅的领导、管理和指挥。

6. “刚柔皆得，地之理也。”

使得强、弱的部队都能各自发挥战斗力的关键是，利用地利，使得强、弱的部队能够互相支援、配合。

7. “故善用兵者，携手若使一人，不得于也。”

善于指挥作战的人，能把所有部队、所有人合理安排、部署、布置任务，使得整个军队就像一个人一样地协调、配合、协同作战，其原因就在于，科学合理的部署使整个军队各部队不得不服从命令，一切行动听指挥，步调一致。

8. 将帅的作用是：确保自己军队是一个互相支援、互相配合、协同作战的整体战斗力量体系。

9. 孙子战争设计的数理原理

孙子战争设计的数理原理

对敌分而治之；确保自己不被敌人分而治之。

10. 孙子整个策略揭示了一个原理：大规模军队协同作战如一人。这实际是指出了“群体智能”的一个基本原理。

孙子群体智能个体化原理

一个群体的智能表现为群体协同作战如一个自我意识个体。

孙子群体智能个体化原理为人工智能领域“群体智能”研究方向指明了方向。

11.6 主将的素质

（八十八）将军之事：静以幽，正以治。能愚士卒之耳目，使之无知。易其事，革其谋，使人无识；易其居，迂其途，使人不得虑。帅与之期，如登高而去其梯；帅与之深入诸侯之地，而发其机，焚舟破釜；若驱群羊，驱而往，驱而来，莫知所之。聚三军之众，投之与险，此为将军之事也。九地之变，屈伸之利，人情之理，不可不察。

核心：将军的素质。

科学理解：

1. “将军之事：静以幽，正以治。”

将军的处事：平静以保证深思熟虑，严正以保证治军科学、严谨、严格、公平、公正。

2. “能愚士卒之耳目，使之无知。”

军事秘密要避开士卒的耳目，使任何人无从探知。不能理解为欺骗士兵。

3. “易其事，革其谋，使人无识；易其居，迂其途，使人不得虑。”

行动机动变化，策略不断更新，使人无法探知真实情况；部队驻地经常变化，行军路线机动迂回，使人无法探知真实意图。

4. “帅与之期，如登高而去其梯；帅与之深入诸侯之地，而发其机，焚舟破釜；若驱群羊，驱而往，驱而来，莫知所之。”

帅军到达预设战场，如登高而撤走梯子；帅军深入敌国战场，就像弩机射出的箭，使军队可进不可退，破釜沉舟，以示决一死战；指挥军队

就像驱赶羊群，驱赶去，驱赶来，大家都只知道跟着走，而不知道要到哪里去⁸。

5. “聚三军之众，投之与险，此为将军之事也。”

率领全军将士到作战战场，使军队不得不拼命作战，这就是将帅的责任。

6. “九地之变，屈伸之利，人情之理，不可不察。”

各种类型的战场地形的利用，能进能退的策略机动变化，全军将士的心理因素变化情况等都是将帅不得不认真研究的问题。

7. 本篇提出决定战争结局的三大要素：

- (a) 地形；
- (b) 策略变化；
- (c) 士卒心理因素。

孙武没有解决的问题：怎样做到军事保密和军队的一切行动听指挥？孙武提出“使人无识”、“驱赶群羊”这不是科学的方法。然而军队确实需要军事保密和一切行动听指挥，步调一致。这个问题需要新的科学原理来解决，包括自然科学原理和社会科学原理。

11.7 进入敌国作战的规律

（八十九）凡为客之道：深则专，浅则散。去国越境而师者，“绝地”也；四达者，“衢地”也；入深者，“重地”也；入浅者，“轻地”也；背固前隘者，“围地”也；无所往者，“死地”也。

核心：进入敌国作战的规律。

科学理解：

1. 凡为客之道：深则专，浅则散。

进入得深，兵卒就专心一致，进入得浅，就容易逃散。

⁸孙武的这个比喻形象，但不是很合适。准确地说，孙子的策略原则就是：军队要一切行动听指挥。这是对的，指挥作战的基本原则就是这样。为保守军事秘密，其他人不能知道指挥员真实意图

2. 去国越境而师者，“绝地”也；四达者，“衢地”也；入深者，“重地”也；入浅者，“轻地”也；背固前隘者，“围地”也；无所往者，“死地”也。

离开本国越境出兵作战，就是进入了“绝地”；四通八达的叫做“衢地”；进入深的，叫做“重地”；进入浅的，叫做“轻地”；背后有坚固的城堡而前面进路狭隘的，叫做“围地”；无处可走的，叫做“死地”。

11.8 九种战场的策略

（九十）是故“散地”，吾将一其志；“轻地”，吾将使之属；“争地”，吾将驱其后；“交地”，吾将谨其守；“衢地”，吾将故其结；“重地”，吾将继其食；“汜地”，吾将进其涂；“围地”，吾将塞其阙；“死地”，吾将示之以不活。

核心：九种战场的战略策略。

科学理解：

1. “散地”

使官兵专心一致。

2. “轻地”

部署连续、互相支援。

3. “争地”

急速前进，抄到敌人后面，抢占要点、要地。

4. “交地”

严密警戒，坚壁镇守。

5. “衢地”

加强同邻国结交。

6. “重地”

加强给养补充。

7. “汜地”

快速通过。

8. “围地”

堵住缺口⁹。

9. “死地”

拼死一战。

11.9 兵卒的心理因素

（九十一）故兵之情：围则御，不得于则斗，过则从。

核心：兵卒的心理因素。

理解：兵卒的心理因素：被包围就会抵抗，迫不得已就奋勇战斗，陷入危险境地就容易指挥。

11.10 孙子强国强军战略：反对霸权、兼济天下

（九十二）是故不知诸侯之谋者，不能预交；不知山林、险阻、沮泽之形者，不能行军；不用乡导者，不能得地利。四五者，不知一，非霸、王之兵也。夫霸、王之兵¹⁰，伐大国¹¹，则其众不得聚；威加于敌，则其交不得合¹²。是故不争天下之交，不养天下之权，信己之私¹³，威加于敌，故其城可拔，其国可隳。施无法之赏，悬无政之令，犯三军之众，若使一人。犯之以事，勿告以言；犯之以利，勿告其害。

核心：强国强军战略

科学理解：

⁹如果敌人在围地，守住缺口把敌困死在围地；如果我军有部队在围地，在这种情况下还有两种情况，如果围地敌军比我军强，则可能牺牲我在围地的部队，但是守住缺口以后可以消灭围地的敌人，如果我军在围地的部队能战胜围地的敌人，可能牺牲很大，营救我剩余部队。守住缺口就是在围地作战的关键点。

¹⁰就是超级大国。

¹¹孙子讲伐大国，没有讲伐中小国。为什么？作者理解，对于超级大国来说，中小国的问题可以通过政治、外交和非军事武装力量来解决，不用发动战争。

¹²美国对地区大国采取的策略就是这个策略。美国对地区大国的策略是以军事威慑为后盾的政治、经济、科技、贸易、外交战等的混合战争，以及培植地区代理人攻击地区大国；对小国的策略是直接打、掠夺、入侵等。需要认真研究破解这一策略。

¹³国家自信、科学自信是大国的基本素质与条件。科学自信是国家自信的源泉。没有国家自信、没有科学自信的国家不可能崛起。

1. “是故不知诸侯之谋者，不能预交；不知山林、险阻、沮泽之形者，不能行军；不用乡导者，不能得地利。”

这是引用（五十一）中的原则，作为整个国家军事战略的原则之一。

2. “四五者，不知一，非霸、王之兵也。”

四五者，泛指《孙子兵法》中以上所说的军事战略原则。

所有这些重要军事原则，有一个重大问题不搞清楚都不是霸、王的军队。

3. “夫霸、王之兵，伐大国，则其众不得聚；威加于敌，则其交不得合。”

这是孙子强军战略。

孙子强军战略

夫霸、王之兵，伐大国，则其众不得聚；威加于敌，则其交不得合。

对“霸”、“王”之军队的定义：当讨伐一个大国时，它都组织不起来抵抗；当威慑一个大国时，其它国家就不敢和它交往。

直观地说，霸、王的军队可以轻松征服一个大国，可以威慑一个国家使其被孤立。

（注：在中国历史上，霸指最强大的诸侯国，王指所有诸侯国公认的最高统治者。霸和王也可以指两个概念，霸指霸道，王指王道。霸、王之兵可以泛指一个强大国家的军队。霸与王也可以是一个强大国家的两面，就像一个硬币的两面，不可分割。一个强大国家本身也有两面性，霸与王两个方面。因此，霸、王之兵即一个超级强国的军队。作为学术概念，作者认为霸与王应该是一个超级强国的两面。一个超级强国，如果只有霸的一面，最终会走向人类文明、进步的反面，如果只有“王”的一面，最终会变弱，不能主持公道。一个强国，需要两面，对破坏者用霸的一面，对贡献者、合作者，用王的一面¹⁴。）

孙武的这一条说：一个强大国家的军队，当讨伐一个国家，包括大国时，被讨伐的国家都组织不起来抵抗；当威慑一个国家时，其它国家都不敢跟该国建立正常的外交关系。

¹⁴现在的美国，只剩下霸的一面了。这是 21 世纪人类面临的重大威胁与危险。

4. “是故不争天下之交，不养天下之权，信己之私，威加于敌，故其城可拔，其国可隳。”

这是孙子强国战略。

孙子强国战略

是故不争天下之交，不养天下之权，信己之私，威加于敌，故其城可拔，其国可隳。

这是一个强国战略：

- (a) 不刻意结交其它国家；
- (b) 不随便豢养其它国家为自己服务；
- (c) 国家自信：执行自己的国家意志，相信自己、发展自己；
- (d) 威慑潜在敌国；
- (e) 可以，即有能力，攻战敌国城池，也可以消灭或者征服一个敌国国家，包括大国。

孙子的“不争天下之交，不养天下之权，信己之私”提出了几个重大命题，包括：

- (1) 独立自主的外交原则；
- (2) 自力更生的发展战略；
- (3) “信己之私”：相信自己、相信自己的人民与自己国家的国家自信的思想与信念。这一条在当今的中国都是至关重要的。自信对一个人和一个国家都是首要的理想信念。

习近平主席的几个自信和《孙子兵法》的“信己之私”是一脉相承的思想延续。

在 21 世纪的智能时代，“科学自信”将是中华民族伟大复兴的精神支柱，即信念的力量，也是《孙子兵法》“信己之私”的应有之意。“中国科学自信”是 21 世纪中国继《孙子兵法》之后必须确立的理想信念¹⁵。

¹⁵现有的科学体系是以牛顿为代表的欧洲建立的。近代，中国人都是学习这个物理世界的科学体系。早期在比较落后的时候向人学习是对的。但是如果只知学习，永远把自己置于一个学习者的位置，做的问题是别人提出来的，做的对不对、好不好要别人评判，这对于跟随性研究可以。原始创新的科学研究按这个

5. “施无法之赏，悬无政之令，犯三军之众，若使一人。”

在战争中，通过打破常规奖赏，通过颁布战时法令，指挥全军如若指挥一人。这一条要求，战争中，必须全军统一行动，形成一个整体战斗力，为此，可以通过特别奖赏和特别的战时法令来实现。奖赏是人设立的，在战争中可以创设一些奖赏。战时的法令可以打破非战时期的法令。

6. “犯之以事，勿告以言；犯之以利，勿告其害。”

命令一支部队去执行一个任务，不必告诉它为什么；命令部队执行任务，要给与利益，但是不要告知可能危险。

（孙武的这一策略没有很好的科学基础，显得是“术”。）

孙子强军战略

夫霸、王之兵¹⁶，伐大国，则其众不得聚；威加于敌，则其交不得合。

孙子强国战略

不争天下之交，不养天下之权¹⁷，信己之私¹⁸，威加于敌，故其城可拔，其国可隳。

孙子反霸战略

夺其所爱。针对敌人最看重、最重要的力量，破解它、击败它、碾压它，即在敌人最看重的、最重要的地方超越它，碾压它。与此同时，创造敌人无

评价体系是识别不了的，会被无视、否定。（现有的所有评价方法都是按照跟随性研究的标准制定的，不管是基金申请、或者评奖，都是这样的）没有科学自信就永远不会有自己的原始创新。在科学技术领域建立“自信”是《孙子兵法》“信己之私”的体现。²¹ 21世纪中国科学技术领域最紧急的课题是建立中国科学自信，在包括自然科学、社会科学、生命科学等科学领域实现孙子的“信己之私”。科学自信是国家自信的引擎与源泉。

¹⁶ 孙子没有区分“霸”与“王”这两个概念。或许很难区分。因此，孙子没有区分。根据现代理解，作者提出，“霸”与“王”对一个强国来说就像一个硬币的两面。“霸”定义为强硬的一面，“王”定义为包容的一面。对于一个强国来说，同时有两面，有“霸”的一面，也有“王”的一面。只有一面是不足于维持强国的。关键是“霸”与“王”分别作用的对象，以及“霸”与“王”的权衡。如果是对“恶者”强硬，对“善者”包容就是强国的长久策略。如果对“善者”强硬，最后会走向只有一面的“霸”从而丧失强国地位。如果对“恶者”包容，就是屈服恶者，丧失强国的定位，成为失败者。形象地说，“霸”与“王”就是大棒和胡萝卜。超级大国有两面，对恶者，用大棒，对善者，用胡萝卜，不能相反。现在的美国，只有大棒，对所有国家。维护公平、正义，必须要霸与王，缺一不可。

¹⁷ 不培植代理人。可见，孙子是考虑过这个问题的，孙子的策略是不培植代理人。根本原因是非正义，把代理人国家当自己的工具，而不是和自己平等的国家。长远来说，未必有利。

¹⁸ 国家自信。国家自信的源泉是科学自信。科学自信是防御“认知战”的坚强武器。科学自信的实质是创建科学体系、技术体系、人类文明体系。没有科学自信，则有可能丧失独立思考、迷信、丧失理性、人性，落入敌话语陷阱、被洗脑还不自知。需要警惕的是一些人，不管考虑什么问题，不管有关无关，都要搬出来一大堆欧洲、美国的人名和文章，不然不会思考。

法趋及的新力量、新优势。

孙子的这个战略对破解 21 世纪霸权主义的威胁至关重要。

11.11 存与亡的相互转化定律

（九十三）投之亡地然后存，陷之死地然后生。夫众陷于害，然后能为胜败。

核心：存与亡的转化定律。

科学理解：

1. “投之亡地然后存，陷之死地然后生。”；

把军队投放在亡地，然后可能保存，投放在死地，通过将士的拼死作战，可能得于生存。

2. 战争是残酷的，生死存亡的决战；

3. 在生死存亡的关头，勇敢奋战是生存的唯一机会；

贪生怕死则必死，还可能死得更快，拼死奋战才是能生存下来的唯一机会，通过将士的奋勇作战，才有生存的可能。

4. 生与死是一对基本矛盾，生与死是可以转化的，在死地通过奋勇作战，可以获得生存，如果贪生怕死，就死得彻底与迅速；

5. “夫众陷于害，然后能为胜败。”

把军队投放在危险中，将士奋勇作战，以操控战争的胜败。

这一策略是通过消耗自己将士的生命来换取获胜，在极端的狭路相逢时，不得于而为之可以。但是作为一个基本策略，是现代战争不主张的，不人性、不人道。这一条显然跟《孙子兵法》整个科学体系不相容（包括指挥部队就像赶羊，也与《孙子兵法》整个科学体系不相容。）。从《孙子兵法》科学体系来理解，应该可以很好解决这些问题。

正确的策略应该是通过创造非对称优势战力，以自己最小牺牲、最小代价取得对敌战争的全胜、完胜。

孙武《孙子兵法》这一策略没有很好解决这个问题的原因是没有解决为什么打仗的问题。在孙子的时代，打仗还是为统治阶级，而不是为包括所有人在内的人民，所以不能把真实原因跟官兵讲。

11.12 战胜一个国家的基本策略

（九十四）故为兵之事，在于顺祥敌之意，并敌一向，千里杀将，此为巧能成事者也。

核心：战胜一个国家的基本策略。

科学理解：

1. “故为兵之事，在于顺祥敌之意，并敌一向，千里杀将，此为巧能成事者也。”

指挥作战的原则是：假装顺从敌人的意图，集中兵力于一个方向，千里奔驰，擒获敌军主将，消灭敌军主力，这就是巧妙指挥的策略。

2. 孙武的这一策略原则包括几个意思：

- (a) 确定目标：敌军主将、主力，即，敌军关键支撑力量；
- (b) 真实意图：消灭敌军关键支撑力量；
- (c) 顺从敌军意图，以隐藏自己真实意图；
- (d) 在运动中形成对敌关键支撑力量的绝对非对称优势，以极小代价消灭敌关键支撑力量；
- (e) 每一次以极小代价消灭一个敌军关键支撑力量，若干次战役、战术的对敌作战的获胜、获利将消灭一个敌国。

3. 孙武的军事指挥基本模型就是：在运动中，创造对敌军关键支撑力量的绝对非对称优势，以极小代价消灭敌军关键支撑力量。这一模型可以看成是战争设计的基本方法。这一军事指挥模型可以是战略层级、战役层级和战术层级的指挥模型。

孙子战胜一个国家的基本策略

假装顺从敌人的意图，集中兵力于一个方向，千里奔驰，擒获敌军主将，消灭敌军主力。

11.13 孙子开战策略：闪电战

（九十五）是故政举之日，夷关折符，无通其使；厉于廊庙之上，以诛其事。敌人开阖，必亟入之。先其所爱，微与之期。践墨随敌，以决战事。是故始如处女，敌人开户，后如脱兔，敌不及拒。

核心：战争的开启与进行。

科学理解：

1. 在决定开战的时候，封锁关口，销毁通行许可，禁止敌国人员进入；在宗庙里秘密地、认真地研究、谋划、决策战争以及开战以后的事项。当敌国出现缝隙时，派遣人员潜入敌国。先夺取敌国战略要点，不与敌国约定决战日期和地点。根据敌情变化，随机应变，设计策略，做出决策。所以，开战前静如处女，开战后犹如脱兔，敌人来不及阻止我军大军进入。
2. 孙武的这一策略包含几个意思：
 - (a) 战前的研究、谋算和军事战略、策略保密；
 - (b) 开战前派出小部队秘密进入敌国以占领敌国要点、获取敌军情报、破坏敌军计划等；
 - (c) 开战前安静如无物；
 - (d) 一旦开战，敌人来不及抵抗；
 - (e) 一旦进入敌国，随机应变，因敌制胜。
3. 在敌人不知彼、不知己，和我军知彼知己的条件下对敌作战，以实现对敌非对称优势；
4. 指挥作战的基本原理是实现：
 - (a) 我军知彼知己、知天知地；
 - (b) 敌军不知彼不知己、不知天知地。

孙子开战策略

开战前静如处女，开战后犹如脱兔，敌人来不及阻止我军大军进入。

11.14 九地篇总结

本篇以入侵并战胜一个国家为想定作战任务，建立了战胜一个国家的基本策略，包括：

1. 进入敌国的九种地形非对称性及其作战策略；
2. 攻击敌关键、脆弱、要害支点的对敌分而治之策略；
3. 破解强敌进攻的孙子策略：夺其所爱；
4. 进攻的要旨；
5. 在敌国作战的规律与原则；
6. 确保我军不被敌人分而治之的策略；
7. 孙子战争设计的数理原理；
8. 主将的素质；
9. 进入敌国作战的规律；
10. 官兵的心理因素；
11. 孙子强军战略；
12. 孙子强国战略；
13. 存与亡的转化定律；
14. 战胜一个国家的基本策略；
15. 孙子开战策略。

孙武没有解决的问题：怎样创建战后格局？这个问题也是一个博弈问题，但属于政治问题，《孙子兵法》没研究属于正常情况。

11.15 九地篇中的科学问题

研究课题：地形在 21 世纪战争中的作用是什么？海空战、信息战、网络战、认知战、电磁战、空天战等新作战空间的战略、策略是什么？

第12章 火攻篇第十二：火攻策略（孙子时代的新质战斗力）

本篇核心思想：火攻策略¹。

火是物质中含有的能量通过燃烧而释放的现象。物质在燃烧的过程中改变了状态。物质状态的改变是一个运动。物质燃烧是同时生成和释放能量，即生成能量的同时就释放能量，从而生成力，烧伤力，也是杀伤力。火是一个重要的方向性力量，可以是战争的一个新力量。自然界有很多能量，例如，光、电、磁等都有能量，能量的释放都生成力量。凡是有能量的对象都可以通过控制能量释放生成力，变成战斗力，都可以造武器。

科学意义：孙武时代之前，很少有火攻的例子。然而，孙武敏锐地意识到，火可以作为战争的一个独立的攻击力量。这也是天才的认知。

根据孙子战争力量生成原理，即孙子定律 III, 运动的物质生成能量，能量的释放生成力。凡是能量释放都可以生成力，都可以创造出战争杀伤力。因此，每当发现一个新的能量释放，都可以创造出战争中所需要的杀伤力，创造一个军兵种。这是《孙子兵法》火攻篇给我们的启示，而不仅仅是《孙子兵法》里面提到的战争力量。

¹有人批评说，孙子时代也没什么火攻的战例，觉得孙子没说出什么规律。作者认为，这恰好说明孙子敏锐地认知到火攻是一个新质战争力量，说明孙子的思想是开放的、自信的。这恰是科学始祖的科学自信。能创建科学体系才有科学自信，这恰是孙子给后人的力量，自信的力量。

12.1 火攻的目标和条件

（九十六）孙子曰：凡火攻有五：一曰火人，二曰火积，三曰火辎，四曰火库，五曰火队。行火必有因，烟火必素具。发火有时，起火有日，时者，天之燥也；日者，月在箕、壁、冀、轸也。凡此四宿者，风起之日也。

核心：火攻的目标和条件。

科学理解：

1. 孙子说：火攻有五种：一是火烧营房，二是火烧积聚，三是火烧辎重，四是火烧仓库，五是火烧粮道。实施火攻必须有条件，火攻器材必须随时准备好。放火要看天时，起火要看日子。天时指季节的干燥；日子指月亮行经箕、壁、冀、轸四星宿的位置。月亮经过四星宿的日子，就是有风的日子²；
2. 火攻需要准备器具；
3. 火攻的基本条件是时令时节，即干燥而且有风。

12.2 五火之变

（九十七）凡火攻，必因五火之变而应之。火伐于内，则早应之于外。火发而其兵静者，待而勿攻，极其火力，可从而从之，不可从而止。火可发于外，无待于内，以时发之。火发上风，无攻下风。昼风久，夜风止。凡军必知有五火之变，以数守之。

核心：五火之变。

理解：凡用火攻，需根据五种情况火势变化而采取相应兵力部署。从内部放火，则外面要有因应的兵力。放火以后如果敌军安静，则等待看看敌是否有准备，加大火势，如果可以进攻则进攻，如果不可以进攻则停止。火也可以从外面放，这时则不需要内部因应，待时而发就行。火发于上风，不可

²这个论断不是科学的结论。起风的日子可能在不同地区有不同规律，从历史数据分析可能得出比较可靠的结论。然而应该也没有准确的结论。起风有规律，也有一定随机性。随着气象学的不断进步，以后有可能对起风与否有比较可靠的预测。

在下风放火。白天刮风时间长了则夜间可能停止。凡军队必知有五种火攻的策略，以及防御敌军的火攻。

“昼风久，夜风止”不是科学结论。原则上，一段时间风刮久了，总会停止。从起风到风停这段时间的长短并没有一个规律，而且跟不同地区、地形、地貌、环境、季节等因素都有关。借助风力的火攻严重依赖于风向、风势和风力持续时间这一自然现象。因此，火攻的成功与否依赖于对自然现象规律的揭示。现代科技条件可以从远处放火，不必受限自然天气影响。

12.3 水与火在战争中的作用

（九十八）故以火佐攻者明，以水佐攻者强。水可以绝，不可以夺。

核心：水与火在战争中的作用。

科学理解：

1. 火与水在进攻中都起重要辅助作用；
2. 用火辅助进攻效果明显，火攻可以消灭、毁灭敌人；
3. 用水辅助进攻则攻势得于加强；
4. 水可以阻断敌人，但不可能消灭敌人；
5. 如果烧毁敌军粮草装备、物资、武器等对敌军会有重大影响，影响敌军作战的进程；
6. 水阻断敌军，但很难对敌军造成全局影响。

12.4 孙子慎战原理

（九十九）夫战胜攻取，而不修其功者凶，命曰“费留”。故曰：明主虑之，良将修之。非利不动，非得不用，非危不战。主不可以怒而兴师，将不可以愠而致战；合于利而动，不和于利而止。怒可以复喜，愠可以复悦；亡国不可以复存，死者不可以复生。故明君慎之，良将警之；此安国全军之道也。

核心：战争的基本定律。这一条跟火攻没有直接关系，讲的是战争的一般原理。

科学理解：

1. 夫战胜攻取，而不修其功者凶，命曰“费留”；

打了胜仗、占领了一个地方而不去管理，不会自动变成自己的属地、没有获得战略利益，就是浪费国家战略资源。

占领了一个地方，要去治理，变成自己的属地。获胜方，通常政治、治理水平高，这样也可以使被占领区的百姓生活改善，更进步一些。

孙子的这个策略跟欧洲、美国的“殖民统治”完全不一样。殖民统治者，仅仅是霸占、掠夺被占领地区的资源，而把被占领地区的人当成工具、苦力，剥削、压迫被占领区的人民。殖民统治者的基本假说就是自己比被占领区人民高人一等，纳粹、法西斯、日本军国主义、美国的侵略、殖民掠夺等都是同样的理念，是反人类、反人性的。

2. 孙武明确指出“胜”和“利”是两个概念；

“胜是手段”，“利”是目的。

孙子战争目的原理

战争的目的是利益，获胜是获利的手段，不是目的。

3. “明主虑之，良将修之。”；

战争获胜的目的是获利，这一点国君要明确、清醒、战略清醒，将领要贯彻执行。

4. “非利不动，非得不用，非危不战。”；

这充分体现了孙子的慎战原则。

孙子慎战原则

非利不动，非得不用，非危不战。

没有利益不战，没有必胜把握不战，不到万不得已的时候不开战。

这是孙武提出的理性玩家的战争原则：

(a) 非利不动；

“利”是目的。

(b) 非得不用；

不能确保获胜的不用兵，“得”是有能力获胜。

(c) 非危不战。

确实受到威胁，处于危险之中，不得不战。

战则必胜，战争责任由战败的敌人来承担，获得战略利益。

5. “主不可以怒而兴师，将不可以愠而致战；合于利而动，不和于利而止。”；

国君不可以因为愤怒而开战，将军不可以因为气愤而开战；符合利益则动，不符合利益则不动。因此，军事行动的原则是利，动或者不动都是由利益决定的。

孙武明确了“胜”和“利”是两个概念，“利”是目的，“胜”是利的条件。

6. “怒可以复喜，愠可以复悦。”；

愤怒可以转喜，气愤可以转愉悦。

7. “亡国不可以复存，死者不可以复生。”；

孙子定律 V

亡国不可以复存，死者不可以复生。

生与死、存与亡的转化是单向的。

8. “故明君慎之，良将警之；此安国全军之道也。”；

孙子慎战原则和孙子定律 V 是国君要谨慎对待的，将军要牢记警惕的；这是治国安邦的正确之道。

9. 孙子慎战原则和孙子定律 V 是治国安邦、国家发展强大的战略策略，是理性玩家的战争观。

任何一场战争，特别是比较大的战争都会影响世界格局与局势，从而影响非参战方的利益。因此，一个国家必须针对其它国家的战争采取策略，以确保世界局势和格局演化对自己有利。

孙子没有解决的问题：针对其它国家的战争的我国的战略、策略是什么，怎样在其它国家的战争中实现自己的利益？

一些基本原则包括：

- (1) 任何一方不得损害我方利益，任何一方损害我利益，我必须反对、阻止；

例如：发生在中国家门口的战争，中国以实现自己利益为准则介入战争，包括参战。

- (2) 如果双方都是非理性的，则发出理性倡议，反对战争；

- (3) 如果双方中一方是理性的，另外一方是非理性的，则呼吁理性，反对非理性；

- (4) 如果双方的是理性的，支持理性解决问题等。

12.5 孙子慎战原则的论证

战争总是要死人的。根据孙子定律 V，死者不能复生。战胜敌国也意味着自己会有牺牲和代价，同时，敌国可能会死很多人。因此，即便是敌国，如果不战能迫使敌国服从，就不用开战。根据孙子战争论题，战争的最高境界是“不战而屈人之兵”，战争的终极目标是“不战”。

因此，不到万不得已不战，即“非危不战”。根据战争目的原理，战争的目的是利益。因此，没有利益不战。不能确保获胜的战争有失败的风险和危险，不战。这就论证了孙子慎战原则。

孙子慎战原则确定，如果下列条件之一成立，则不开战：

- (1) 开战的利益不大；
- (2) 不能确保战胜敌人，即没有必胜把握的战争不打；
- (3) 不打自己也没有处于危险之中。

如果上述三个条件均不成立，即：

- (1) 开战有重大利益；
- (2) 能确保获胜、获利；

(3) 不打我将处于危险之中。

这三个条件似乎是有矛盾的。原因是，如果我打有利益、而且我能确保必胜、全胜、完胜，那么敌人对我应该没有实质威胁。问题在于，每一个国家决定战争与否都是基于自己的认知做出的。完全有可能一个弱小、失败的国家就是认为自己强大，要来挑衅、挑战、甚至于要来损害我的国家战略。在这种情况下，如果我不打，其它国家也可能觉得可以战胜我，与我为敌。这就出现一种情况，一个我战胜它有重大利益，我确保能完胜、全胜它，但是它还来威胁我，那就做好战争准备，选择时机，战胜敌人以消除自己的威胁。

孙子胜战原理要求发动战争的条件是“先胜而后战”，形象地说，就是“打死老虎”。孙子慎战原则要求，即便是“死老虎”不到万不得已，也不打。这里蕴含着深刻的道理：根据孙子定律 V，打仗是要死人的，死了就不可能再复活，即便是敌人也是能不死就不死。原因在于，国家之间的根本关系是利益关系，有可能现在的敌人将来还是合作者。战胜一个国家还要争取民心，把被征服国家转变为自己国家的一部分，如果是战争打下来的，必然死很多人，对以后被征服地区的管理有副作用、反作用。如果自己国家足够强大，代表着时代进步、文明的力量，则可能战胜一个国家一小部分落后势力，而对于广大的人民采取安抚、制定更好政策，则比较容易把征服的国家转变为自己国家的力量。（中国古代战争不断，但是中国越打越大，所有人都认同一个中国的国家基因。原因就在于，战争中失败一方最终也是心服口服，国家没了，老百姓反而更好了，即，通常都是先进、文明的一方战胜了落后、不文明的一方。）

孙子慎战原则和孙子定律 V 充分体现了人的文明、理性原则。这也是《孙子兵法》区别于欧洲、美国战争观的地方，也是《孙子兵法》作为一个科学原理的学科边界，即《孙子兵法》的边界是不能超出人类文明、进步的原则，战争如果超出文明、进步的原则就是“非正义”战争，非正义战争必败，这也是《孙子兵法》的科学结论。

12.6 火攻篇总结

1. 提出火攻的五种对象，火攻的时机与条件；
2. 提出五种火攻的应变策略；
3. 提出火攻和水攻的作用；

4. 提出“胜”和“利”的概念区分；
5. 提出孙子战争目的原理；
6. 提出孙子慎战原则：非利不动，非得不用，非危不战；
7. 提出孙子定律 V：亡国不可以复存，死者不可以复生。

第13章 用间篇第十三：知敌策略

本篇核心：知敌的策略。

“知彼知己、知天知地”策略要求知敌。间谍是知敌的重要策略。

13.1 间谍是知敌的可靠策略

（一〇〇）孙子曰：凡兴师十万，出征千里，百姓之费，公家之奉，日费千金。内外骚动，怠于道路，不得操事者，七十万家。相守数年，以争一日之胜，而爱爵禄百金，不知敌之情者，不仁之至也，非人之将也。非主之佐也，非胜之主也。故明君贤将，所以动而胜人，成功出于众者，先知也。先知者，不可取于鬼神，不可象于事，不可验于度，必取于人，知敌之情者也。

核心：间谍是知敌的方法。

科学理解：

1. 孙子曰：凡兴师十万，出征千里，百姓之费，公家之奉，日费千金。内外骚动，怠于道路，不得操事者，七十万家。

孙子说：如果兴兵十万，出征千里，那么百姓的费用，公室开支，日费千金。人员调动，物资运输，不能正常劳作者 70 万家。

（曹操注：孙子时代，8 家为邻，一家有人出兵，其它七家供奉，出兵十万，则有七十万家不能正常劳作，出兵是花费极大的事件。）

2. 相守数年，以争一日之胜，而爱爵禄百金，不知敌之情者，不仁之至也，非人之将也。非主之佐也，非胜之主也。

一直相安无事，出兵为争一日之获胜、获利，如果吝惜钱财而不知敌情，则是不仁的行为，非为将之道，不是辅佐君主应该有的行为，也不是获胜之军应该有的行为。

3. 故明君贤将，所以动而胜人，成功出于众者，先知也。

明君贤将，之所以一行动就获胜，成功地超越常人，原因就在于，先知，即比别人更早知道实情。

4. 先知者，不可取于鬼神，不可象于事，不可验于度，必取于人，知敌之情者也。

比别人更早知道实情，不能靠迷信鬼神，不能凭经验推理，不能靠占卜算卦、看天象，只能倚靠人，知道敌情的人。

因此，间谍是获取敌情的可靠来源，是知敌的基本策略。

5. 本篇强调了获取敌情不能靠算卦、看天象，不能靠经验推理，只能通过知道敌情的人。

6. 知敌是战胜敌人的必要条件，间谍是知敌的可靠方法。因此，间谍是战胜敌人的必要条件。

13.2 五种间谍

（一〇一）故用间有五：有因间、有内间、有反间、有死间、有生间。五间俱起，莫知其道，是谓神纪，人君之宝也。因间者，因其乡人而用之。内间者，因其官人而用之。反间者，因其敌间而用之。死间者，为诳事于外，令吾间知之，而传于敌间也。生间者，反报也。

核心：五种间谍。

科学理解：

1. 故用间有五：有因间、有内间、有反间、有死间、有生间。五间俱起，莫知其道，是谓神纪，人君之宝也；

有五种类型的间谍，因间、内间、反间、死间和生间。五种间谍同时启用，则使得敌人高深莫测，这就是神妙的道理，是国君的法宝。

2. 因间；

诱使敌国乡人为我间谍。

3. 内间；

买通敌国官员为我间谍。

4. 反间；

收买敌间谍为我间谍。

5. 死间；

让我间谍传递假情报，敌人受骗上当，我间谍被处死。

6. 生间。

搜集情报活着回来。

13.3 间谍的特殊性与绝密性

（一〇二）故三军之事，莫亲于间，赏莫密于间。非圣智不能用间，非仁义不能用间，非微妙不能得间之实。微哉！微哉！无所不用间也。间事未发，而先闻者，间余所告者皆死。

核心：间谍的特殊性与绝密性。

科学理解：

1. 故三军之事，莫亲于间，赏莫密于间。

在军队人事中，没有比间谍更亲信的，奖赏没有比间谍更优厚的。

这说明了间谍的特殊性。

2. 非圣智不能用间，非仁义不能用间，非微妙不能得间之实。

不是高明智慧的人不会用间谍，不是慷慨的人不能用间谍，不是心思巧妙的人不能指使间谍。

这说明使用间谍策略的困难性、微妙性，也说明间谍策略的危险性。

3. 微哉！微哉！无所不用间也。

孙子的间谍使用策略：无所不用间。

孙子的间谍使用策略在任何战争、任何博弈中都具有重要意义。间谍策略也是一个普遍的博弈策略。

4. 间事未发，而先闻者，间与所告者皆死。

间谍的使命没有完成而事先泄露出去，则间谍和所告知者都必须死。

这是间谍的纪律。

这是军事秘密的保密纪律。一般地，跟战争或者国家重大事项相关的问题都有秘密和保密的纪律。

13.4 间谍的任务

（一〇三）凡军之所欲击，城之所欲攻，人之所欲杀，必先知其守将、左右、谒者、门者、舍人之姓名，令吾间必索知之。

核心：间谍的任务。

科学理解：凡敌军所要攻击的地方，所要攻击的城池，所要杀的人，必须先打听那些守城将官、左右亲信、传令官、守门官员、宫中近侍官员等的姓名，使我们的间谍一定要侦察清楚。

因此，间谍的任务就是侦察敌军军事行动的计划，包括时间、地点、任务、目标、人物等具体情况。

13.5 间谍的使用

（一〇四）必索敌人之间来间我者，因而利之，导而舍之，故反间可得而用也。因是而知之，故乡间、内间可得而使也；因是而知之，故死间为诳事可使告敌；因是而知之，故生间可使如期。五间之事，主必知之，知之必在于反间，故反间不可不厚也。

核心：间谍的使用。

科学理解：

1. 必索敌人之间来间我者，因而利之，导而舍之，故反间可得而用也。
必须把敌人派到我方的间谍找出来，重利收买，优厚款待，然后给予任务，放他回去，这样反间就可以为我所用了。
2. 因是而知之，故乡间、内间可得而使也。
根据掌握的情况，策略的使用，乡间和内间就可以为我所用。
3. 因是而知之，故死间为诳事可使告敌。
根据掌握的情况和策略的使用，死间就能为我传递假情报。
4. 因是而知之，故生间可使如期。
根据掌握的情况和策略的使用，生间就能带着情报活着回来。
5. 五间之事，主必知之，知之必在于反间，故反间不可不厚也。
五种间谍的使用，主将必须掌握。知敌主要在于反间，所以对反间不能不厚待。

13.6 人才战与信息战

（一〇五）昔殷之兴也，伊挚在夏；周之兴也，吕牙在殷。故惟明君贤将能以上智为间者，必成大功。此兵之要，三军之所恃而动也。

核心：成功间谍的例子。

理解：从前商朝的兴起，伊尹曾经在夏；周朝的兴起，姜尚曾经在殷。所以明智的国君，贤能的将帅，能用高级的有智慧的人做间谍的，一定能建树大功。这是用兵的重要策略，整个军队要依靠它来决定行动的呀！

用间篇科学意义：在孙子的时代，战争中用间还很少。然而，孙武提出用间在其军事科学体系中的作用，用一篇来论述。特别地，提出：“无所不用间”的基本原理。用间篇的科学意义还体现在后来的所有战争中，情报战都是一支特殊的战争力量。特别地，用间篇在 21 世纪还有新的研究课题。孙武认知到用间的地位和作用是必然的，因为，孙武的战争原理就是：知己知彼。用间是“知敌”的基本策略。

13.7 用间篇的延申课题

1. 情报战；
2. 网络战；
3. 信息战；
4. 认知战；
5. 人才战。

这些延申课题正是 21 世纪新的博弈战场。

第 I 部分总结

这一部分从信息科学的角度来解码《孙子兵法》，揭示了《孙子兵法》是一个简单、清晰、成体系、完备的以战争为研究对象的科学体系，这个科学体系的基本要点包括：

- (1) 研究对象：战争现象。
- (2) 孙子 5 大定律—物质和信息结合定律。

孙子定律 I: 战争决定存在性；

孙子定律 II: 决定战争结局的本原要素是：物质和信息；

（消灭敌人靠物质、转化敌人（化敌为己、化敌为友）、怎样消灭敌人靠信息）

孙子定律 III: 运动的物质生成能量，能量释放的同时生成力，力作用于敌消灭敌人；

孙子定律 IV:

$$\text{战争能力} = \text{物质} \times \text{信息}^2.$$

孙子定律 V: 生可以转化为死，死不可以转化为生。

孙子 5 大定律奠定了战争科学体系的基石。

- (3) 孙子战争胜败净评估准则。
（注：需要有一个人工智能系统—“孙子净评估系统”，对所有潜在战争做净评估分析。）
- (4) 孙子进攻速胜原理。

(5) 战争的孙子推理规则。

战争的唯一规则是没有规则，即战争的无规则定律。

(6) 战争设计策略。

谋，即层谱抽象，跨越抽象层谱的推理；算，即分而治之，同一个抽象层谱的推理。

(7) 战争分析方法。

战争的基本状态：正，即均衡；奇，即非对称。（战争中的，类似于计算机科学中的 0 和 1 的基本状态。）

任何一场战争都由在不同抽象层谱的一系列均衡模块和非对称模块构成。（战争中的“正”和“奇”状态属于不同抽象层谱，而不仅仅在一个抽象层谱。）

(8) 孙子战斗力生成原理。

运动的物质生成能量，能量释放的同时生成力，力作用于敌人消灭敌人。

(9) 孙子必胜策略原理。

一个策略是必胜策略当且仅当它是一个非对称优势策略。

(10) 非对称优势策略是创造的结果。

(11) 创造非对称优势策略的资源是开放的、任意的。

任何资源都有可能用于创造非对称优势策略。典型的可用于创造非对称优势策略的资源包括：

(a) 天时；

(b) 地利；

(c) 时间；

(d) 空间；

(e) 物质；

(f) 信息。

(12) 孙子科学论题。

存在物质与信息融合的科学体系。

(13) 孙子战争论题。

战争的最高境界是不战，不战而屈人之兵。

(14) 孙子国防战略原理。

孙子防御自主权原理：确保自己不可战胜靠自己，只能靠自己，如果策略正确，靠自己可以做到；

孙子积极防御原理：让敌人防我；

孙子备战原理：有备无患。（做好准备，让敌人对我的进攻，或者打到棉花上、或者踢到钢板上、或者提供一次我战胜敌人的机会。）

(15) 孙子防御战争原理。

知彼知己，百战不殆。（知道敌人、知道自己，则存在自己不可战胜的策略。）

(16) 孙子战争原理。

知彼知己、知天知地，胜乃可全。（知彼知己、知天知地，则存在自己战无不胜的策略。）

(17) 战争设计原理。

极大化敌不确定性，极小化己不确定性；极大化自己体系力量（自己不可分），极小化敌体系力量（对敌分而治之）。

利用一切可以利用的资源设计对敌在各抽象层谱的非对称优势、绝对非对称优势策略，让敌人不能战。

(18) 战争优化原理。

极小代价的全胜、完胜，获胜、获利。

(19) 孙子军力运动定律。

避实击虚，因敌制胜。

(20) 孙子指挥控制原理。

造势：创造按规律高速运动的巨大物质生成巨大能量；

任势：择机瞬间、突然释放巨大能量于未准备的敌目标消灭敌人。

第 II 部分
物质与信息融合
的
数学原理

根据孙子定律 II, 我们有:

(1) 战争胜败结局的决定因素是综合国力, 综合国力的要素是: 物质和信息。因此, 战争的规律是物质与信息融合的规律, 战争的科学原理就是一种物质与信息融合的科学原理。

(2)

$$\text{世界} = \text{物质} + \text{信息}.$$

因此, 物质和信息是现实世界的本原要素, 缺一不可。现实世界的科学原理就是物质与信息融合的规律。

孙子科学论题断言:

- (1) 存在物质与信息融合的数学原理;
- (2) 基于物质与信息融合的数学原理可以建立物质与信息融合的科学原理;
- (3) 在物质与信息融合的科学体系下可以建立战争的科学原理。

物质的规律就是物理规律, 物质的规律是基于物质的数学原理来建立的; 信息的规律就是信息的数学原理。牛顿 [8] 创建了物理世界的科学体系, 作者 [4] 创建了信息世界的数学原理。

物质与信息融合的科学体系是一个全新的科学体系。

在第 I 部分, 我们已经证明了, 《孙子兵法》实质上已经建立了成体系的、完备的战争的科学原理。然而, 《孙子兵法》不是一个公理化的科学原理。长期以来, 人们没有认知到《孙子兵法》是一个成体系的、系统的、完备的科学原理, 没有认知到《孙子兵法》作为科学原理的价值。

公理化的科学原理的价值是什么? 在公理化的科学体系中, 可以基于公理或者定律, 以及推理规则来演算、推理与优化; 可以建立有原理、可解释的策略设计、战争设计、对战争做出基于原理的预测等; 可以对战争现象做数学证明、算法设计; 可以把《孙子兵法》的原理用有原理、可解释、高效、可信的通用人工智能技术, 即“谋算智能”, 来实现。创建《孙子兵法》的公理化数学原理本身是 21 世纪科学技术革命的一个重大课题。

创建战争现象的科学原理的困难性在哪里? 现有的科学体系是物理世界的科学体系, 研究物质世界的物理性质。现有的经典数学是对标物理世界科学体系的模型与表示。

物质对象的基本性质是: 在同一个抽象层谱的任意可分性, 简称为可分性。因此, 物理世界科学体系的总方法是: 分而治之。分而治之这个总方法

是有数学原理的，即微积分。因此，微积分就是支撑物理世界科学体系下的科学原理的数学基础。

分而治之也是《孙子兵法》中战争设计的基本方法。然而，《孙子兵法》不是物质世界科学体系下的科学原理。

《孙子兵法》中，策略设计的总方法是：谋和算。

算就是分而治之的分析方法。然而，谋不是分而治之方法。

战争是人类社会、乃至动物世界的基本现象。然而战争并不是一个纯粹的物质对象。物理世界科学体系下不可能建立战争的科学原理。

战争是人类文明进程的一部分。战争塑造并定义了人类文明与进步。

人类在生死存亡的关键时刻展现出最高的智慧与才能。因此，战争在人的智能生成与发展中起着重要作用。战争的科学原理本身就是智能科学的一部分。

在文献 [4] 中，作者提出信息世界的科学概念，建立了信息世界的数学原理，即信息的数学原理，并基于信息的数学原理，建立了人工智能的信息科学原理，即人工智能科学，它实际上是谋算智能的信息科学原理。人工智能科学恰是信息世界科学体系下的第一个科学原理。

战争是物理世界和信息世界结合的基本现象，而不是单纯的物理世界的基本现象，也不是单纯的信息世界的基本现象。

战争的科学原理只能在物质和信息融合/结合的科学体系下来建立。《孙子兵法》实质上已经是战争的科学原理。但是，《孙子兵法》还不是一个公理化的科学原理。

本书这一部分建立物质与信息融合的数学原理，为创建《孙子兵法》的公理化数学原理奠定基础。

为建立物质与信息融合的数学原理，本书这一部分的数学建模以现实世界中的战争为背景，即为现实世界的战争建立数学模型。

从有人的一天就有战争，动物之间也有竞争。战争是人类社会的基本现象。战争伴随着人类进化、演化，伴随着整个人类文明进程。全局战争反映并体现了人类文明进程中的突变，局部战争伴随着整个人类进程。

战争是人类社会的显著现象。

作为人类社会的显著现象，战争现象背后必然有科学原理。

事实上，在整个人类发展进程中，人类都在探索、揭示战争现象背后的科学规律与原理。

人类历史上，第一个完备的、成体系的战争的科学原理就是 2500 多年

以前，春秋时期，中国孙武的《孙子兵法》。本书第一部分已经证明了《孙子兵法》是一个成体系的、完备的关于战争现象的科学原理。

然而，《孙子兵法》不是、也不可能按现在科学体系来建立。本书第 II、III 部分将建立《孙子兵法》的科学原理，它是一个信息科学的原理，是信息世界科学体系下的第二个科学原理。（信息世界科学体系下的第一个科学原理，是《人工智能科学——智能的数学原理》见文献 [4]。）

本书这一部分，将建立针对战争现象的物质与信息融合的数学原理，即对标战争现象的物质与信息融合的数学原理，为本书第 III 部分建立战争的信息科学原理奠定基础。

第 14 章 战争的基本问题

作为战争的科学原理，必然要回答战争这一现象背后的主要科学问题。本章介绍战争现象的基本科学问题。

14.1 为什么会发生战争？

战争是现实世界的基本现象，战争一直伴随着人的成长、人类的进化、演化进程。战争本身是人类进程的显著部分。人们总是善良地希望如果没有战争人类该多美好啊。

人类一直摆脱不了战争。在经历了战争痛苦以后，人们也都会问一个自然的科学问题。战争现象背后的原因究竟是什么？

定义 14.1.（战争的原因问题）人类为什么会有战争？

观察人类社会，我们发现：

- (1) 战争与和平是一对基本矛盾；
- (2) 战争与和平伴随着每一个人；
- (3) 战争与和平是人类社会的两个基本状态；
- (4) 战争与和平是一枚硬币的两面；
- (5) 战争与和平是可以相互转化的；
- (6) 战争与和平之间的转化是有条件的，需要一个策略。

定义14.1中的战争问题是一个深刻的科学问题。这个问题已经超越了战争本身，属于战争的边界问题。因此，第一个科学问题不是一个战争问题。只有在更大的科学体系下才能回答。

在文献 [4]，作者提出了一个信息科学的论证：现实世界有很多对象，现实世界的对象都在运动中，每一个对象在没有干预的条件下都按自身规律在运动，很多对象的运动生成了对象之间的相互作用，很多对象的运动和相互作用生成了不确定性，不确定性生成了竞争，在现实世界的竞争中，如果失败有可能存在性就受到损害或者被剥夺。因此，每一个对象在现实世界的竞争中都追求获胜，以维护和加强自己的存在性、作用和运动性等。因此，竞争或者战争本来就是现实世界的自然现象。

这就回答了人类为什么会有战争的问题。

14.2 战争的实质是什么？

战争是人类社会的显著现象。然而，从科学的角度，战争的定义是什么？为了科学地研究战争现象，即揭示战争现象背后的规律，我们需要对战争的实质有正确的理解。

定义 14.2.（战争实质的定义问题）战争的实质是什么？

战争的实质是什么？就是从科学的角度来说，战争是什么的问题。

战争的实质涉及到战争和其它学科的关系，以及战争的边界问题。作为战争的科学原理，需要回答这个问题。然而，这个问题需要关于现实世界的基本定律才能很好地回答。

《孙子兵法》计篇第一（一）“孙子曰：兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”

这句话的意思是：孙子说：战争是决定一个国家的生死存亡的大事，不可不认真研究。

这已经回答了战争的实质是什么的科学问题，包括：

- (1) 战争是一个重大事件；
- (2) 战争的结局是一个国家的生死存亡；
- (3) 战争是决定一个国家的生死存亡的重大事件。

因此，战争的实质就是：战争是决定一个国家的生死存亡的重大事件，由一系列策略构成。

孙子定律 I 进一步揭示了，战争决定并定义了一个自我意识主体的存在性、作用、运动性，需求和愿望。孙子定律 I 回答了战争的实质是什么的问题。

14.3 战争是否有规律？

战争的结局往往超出人们的预期。通常情况下，人们很难对战争的结局有客观、科学的认知。这是战争困难性的方面。

定义 14.3.（战争规律的存在性问题）战争是否有规律？

孙子定律 II 肯定地回答了这个问题，即战争现象存在客观规律。

战争是人类社会和现实世界的现象。因此，战争必然服从人类进化、演化的规律，服从现实世界运动的规律。

任何一个科学必然是有边界的。战争的科学原理也必然是有边界的，即战争是有边界的。

14.4 战争中的基本矛盾是什么？

战争这一重大现象包含有一系列基本矛盾，包括：

- (1) 生与死；
- (2) 战与不战；
- (3) 能战与不能战；
- (4) 利与害；
- (5) 攻与守；
- (6) 真与假；
- (7) 已知与未知；

- (8) 分与合；
- (9) 乱与治；
- (10) 怯与勇；
- (11) 弱与强；
- (12) 主动与被动；
- (13) 实与虚；
- (14) 均衡与非对称，即正与奇；
- (15) 变与不变；
- (16) 现象与规律；
- (17) 假象与真相；
- (18) 代价与收益；
- (19) 长期与短期；
- (20) 远与近；
- (21) 全局与局部；
- (22) 速战与持久战；
- (23) 认知与迷雾；
- (24) 理性与非理性；
- (25) 确定性与不确定性；
- (26) 期望与现实；
- (27) 实力与愿望；
- (28) 真理与谬误；
- (29) 创造与守旧；
- (30) 胜与败等。

很显然，这些基本矛盾会属于不同的抽象层谱。然而，所有基本矛盾都可能影响战争结局。因此，战争本身必须解决一系列基本矛盾。

14.5 是否存在战争的必胜策略？

根据孙子定律 I，战争决定着一个国家的生死存亡。现实世界的战争破坏、毁灭了很多对象，消灭了很多国家。人类历史上的很多国家都在战争中被征服、被毁灭。战争是现实世界的现象与事件。战争可能消灭、破坏现实世界的一些对象。

至今到了 21 世纪，总有国家想要征服世界、消灭其它国家。人类一直笼罩在战争的阴影之下。

一个基本问题是：

定义 14.4.（必胜策略的存在性问题）是否存在战争的必胜策略？

如果人类被毁灭，则不再存在赢家和输家，所有国家都是输家，就不存在必胜策略。

因此，必胜策略只有当人类社会不被毁灭才有可能存在。

定义 14.5.（人类的存在性问题）人类是否有可能被人类发动的战争毁灭？

我们不能假设人类发动的战争不会毁灭人类。阻止战争毁灭人类必然是人类的责任与使命，特别地是 21 世纪全人类首要的重大课题。

在确保人类不会被人类发动的战争毁灭的前提下，战争的必胜策略才可能存在。

定义 14.6.（确保人类文明进程的问题）怎样确保人类发动的战争不会毁灭人类？

14.6 战争的边界是什么？

定义14.6中的问题已经涉及到战争的边界问题了。如果战争没有边界，那么毁灭性的战争有可能毁灭人类自己。任何一个科学原理都是有边界的。没有边界的理论与技术就没有科学原理¹。

¹一些人幻想着创建超级人工智能系统在所有方面超越人类。作者认为，没有边界的技术就没有科学原理，不是理性的科学技术目标，也是不现实的。事实上，现在一些大模型人工智能技术就是堆硬件、堆数据，没有可解释性，没有原理，属于“先开枪再瞄准”路线的技术。

战争是破坏性、毁灭性的重大事件。如果没有战争的科学原理，那么战争有可能变成没有边界的破坏和毁灭。原因在于，如果没有战争的科学原理，现实世界的一些人，特别是掌握毁灭性武器的一些人完全为了自己的短期利益，基于自己的无知、傲慢与偏见发动毁灭人类的战争。

战争的科学原理需要确定战争的边界。

孙子定律 II 揭示了：战争是有规律的，战争的结局由规律决定，决定战争结局的本原要素是：物质和信息。

战争中的玩家是各种类型的自我意识主体。所有玩家大体可以分为两种类型，理性玩家和非理性玩家。

定义 14.7.（理性与非理性）如果一个玩家承认事实、尊重规律，则称它为理性玩家，否则，称它为非理性玩家。

命题 14.8.（孙子理性原理）战争的最终获胜、获利者是理性玩家。

证明. 根据孙子定律 II，战争是有规律的。规律的基础是事实。因此，战争的结局由事实和规律决定。非理性玩家或者不承认事实、或者不尊重规律。因此，非理性玩家的战争行为违背战争的规律，最终必然失败。因此，战争最终的获胜、获利者是理性玩家。□

孙子理性原理解决了战争的边界问题，即只有承认事实、尊重规律的理性玩家才可能是战争最终的获胜、获利者。

孙子理性原理揭示了，战争的边界是：

- (1) 承认事实；
- (2) 尊重规律。

如果一个玩家承认事实、尊重规律，那么它的强大会推动人类文明与进步，而不会毁灭人类。

当前的人工智能技术是一个以计算为中心的（所谓的大力出奇迹），数据驱动的，拟合为方法的知识发现技术。一些有识之士已经发出警告，人工智能技术有可能超出人类控制，损害、伤害、甚至毁灭人类。这一警告是科学的警世之言。原因就在于，现有的人工智能技术的根本方法是物理世界的分而治之的分析方法，是一个有算无谋的智能技术，没有科学原理，没有可解释性。正是这个原因，机器智能时代尚未到来。

智能时代的标志是有原理、可解释、高效、可信的机器智能技术、机器智能技术路线、机器智能体系、智能机器、智能机器人和智能机器系统。这要求我们创建人工智能科学原理。

人工智能科学原理当然要解决智能机器的边界问题。任何一个机器，不管它有多么高的智能，只要它承认事实、尊重规律，它就不可能毁灭人类。因此，孙子理性原理就是人工智能的边界原理，用科学原理界定了人工智能的伦理边界。

14.7 战争的目的是什么？

战争的主体是国家。一个国家是一个自我意识主体。

定义 14.9.（自我意识主体的五维认知）一个自我意识主体有一个如下形式的五维认知：

$$\mathcal{R} = \langle E, F, M, R, D \rangle, \quad (14.1)$$

这里 E 是该自我意识主体的存在性， F 是该自我意识主体的功能与作用， M 是该自我意识主体的运动性， R 是该自我意识主体的需求， D 是该自我意识主体的愿望。

一个自我意识主体对自己的定义就是它对自己的五维认知。

定义 14.10.（自我意识主体的利益）一个自我意识主体的利益就是它对自己的定义，即它对自己的五维认知。

命题 14.11.（战争的目的原理）一个自我意识主体的战争的目的是它的利益，即维护和扩大自己的利益。

命题14.11揭示了，战争的目的是自我意识主体的目的。因此，利益就是自我意识主体在战争中的行为准则。

战争的收益有：

- （1）短期收益；
- （2）长远收益。

短期收益和长远收益可能是不一致的。当短期收益和长远收益矛盾时，怎样权衡短期收益和长远收益就是战争设计必须认真研究的问题。

14.8 战争收益原理

战争的目的是利益。然而，战争也是高投入高风险的重大事件。

- (1) 战胜敌人需要投入巨大的人力、物资、物质资源；
- (2) 战胜敌人以后把敌人的资源与利益转化为自己的利益，可以获得巨大利益；
- (3) 对于获胜者，有一个投入与收益的基本矛盾；
- (4) 如果在战争中被打败，则不仅投入全国的资源，而且可能整个国家被征服；
- (5) 战争中的战败者失去的可能是整个国家。

定义 14.12.（战争的收益原理）战争的收益原理是：在极小化代价条件下的收益极大化。

定义14.12中的原理为战争设计提供了基本准则：

- 1. 如果不能确保必胜，则避战就是成功的策略；
- 2. 如果能够确保必胜，则：
 - (a) 在极小代价条件下必胜；
 - (b) 在战胜敌人以后要利用战胜敌人获得最大的利益。
- 3. 如果不能确保必胜，但是敌人入侵，则要设计系统的、成体系的反抗侵略者的防御战争；
- 4. 抗击侵略者的防御战争也必须服从在极小代价条件下极大化消灭侵略者；
- 5. 在所有战争设计中，必须遵守：极小化代价条件下的利益极大化。

为什么需要战争的收益原理？原因在于，战争是消耗国力的重大事件，战争坚持一天就消耗一天。如果没有极小化代价的条件，就很有可能造成浪费与贪污。任何一支军队，一旦贪污与浪费成为常事，这样的军队已经走向失败了，并且，这样的军队可能在为国家建功立业之前就把国家力量消耗殆尽了。贪污腐败的军队不可能打胜仗。

14.9 战争终极目标原理

战争的目的是利益。

战争的优化原理是：零代价、或者极小代价条件下的全胜、完胜，并且，基于胜战的战略利益。

回顾孙子战争论题：“不战而屈人之兵，善之善者也。”。

孙子战争论题揭示了如下的基本原理。

命题 14.13.（战争的终极目标原理）

1. 战争的终极目标是不战；
2. 不战而屈人之兵，即零代价、或者最小代价条件下的全胜、完胜。

孙子战争论题已经回答了战争的终极目标是不战。

根据命题14.13，战争的终极目标是不战，从而，人类发动的战争不会毁灭人类。这就回答了定义 14.5中的问题。

如果存在有实力决定人类前途命运的大国忠实地遵守孙子战争论题，那么人类不会被战争毁灭。阻止人类毁灭的大国必然是战争的最终获胜、获利者。

孙子战争论题解决了人类的存在性问题，即人类不会被自己发动的战争所毁灭。因为，战争追求的终极目标是“不战”，从而不是毁灭别的国家，更不是毁灭人类。

然而，有识之士不断发出警示：人类有可能被人类发动的战争毁灭。原因在于：

- (1) 存在有能力毁灭世界的、非理性国家；
非理性国家只追求自己利益，为了自己利益可以牺牲、毁灭世界上所有其它国家；非理性国家并不尊重孙子论题的科学原理。
- (2) 以计算为中心的、数据驱动的、“有算无谋”的人工智能技术被非理性国家利用来征服世界。

避免人类被毁灭的基本原则就是：理性国家最终获胜、获利，同时为人工智能技术建立理性机制，即承认事实、尊重规律，有原理、可解释，“有算有谋”。

因此，创建有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术，人工智能技术路线、人工智能技术体系、智能机器、智能机器人（战士）和智能系统参谋等是确保理性国家对非理性国家的绝对非对称优势，确保人类不被人类发动的战争毁灭的大事。

14.10 战争的必胜策略是什么？

在确保人类不会被战争毁灭的前提下，孙子必胜策略原理回答了战争的必胜策略就是非对称优势策略。

孙子必胜策略原理揭示了，一个策略是必胜策略，当且仅当它是一个非对称优势策略，即以实击虚。

因此，存在必胜策略。必胜策略的刻画就是非对称优势策略。

值得注意的是：

（1）设计非对称优势策略的资源可以是任何对象，包括物质对象和信息对象；

（2）战争中的非对称优势都是创造的结果，而不是自然界的自然现象。

因此，战争获胜、获利是基于知识和规律所创造的结果。创造是战争中获胜、获利的一个法宝。

由于创造是战争获胜、获利的法宝，战争策略是设计的结果。

14.11 战争设计的方法是什么？

《孙子兵法》谋攻篇提出谋和算两大战争策略方法。这揭示了，战争设计的总方法就是：

（1）谋；

（2）算。

谋攻篇定义了作为军事策略的“谋”和“算”。

“谋”是一个操作，形如一个五元组 $\mathcal{F} = \langle S, F, X, O, G \rangle$ ，满足下列性质：

1. S 是一个自我意识主体；

2. F 是一个操作、或者算子、或者动作，但是， F 不是物理方式的大规模战争；

3. X 是一个对象, F 作用于 X ;
4. O 是自我意识主体 S 的目标对象;
5. G 是自我意识主体 S 的目标, 这个目标就是根据 S 的利益来定义目标对象 O ;
- 6.

$$F(X) = G. \quad (14.2)$$

定义满足以上条件的一个操作 $\mathcal{F}$ 为一个孙子谋策略。

形如 $\mathcal{F} = \langle S, F, X, O, G \rangle$ 的一个孙子谋策略的关键限制条件是:

- (1) F 是一个操作, 但不是大规模战争;
- (2) G 是自我意识主体 S 的预期目标, 表示以 S 的利益来定义目标对象 O 的存在性、作用、运动性、需求和愿望;
- (3) X 是策略 F 的作用对象, X 可能包含 O 内部和外部的其它对象;
 X 本身是自我意识主体 S 构建的, 是一个包括 O 的系统。 X 可以看成是针对对象 O (也是一个系统) 的信息 (系统) 生成的结果。
- (4) $F(X) = G$, G 表示 S 对 O 的定义, 以实现自我意识主体 S 的利益;

F 作用于 X 达成征服对象 O 的目标, 即根据 S 的利益来定义 O . 在这个意义上, 一个孙子谋策略是一个间接策略, 它实现了完全、完整地把 O 变成服从 S 利益的对象。

这实际上揭示了一个战争的基本原理。孙子的策略是先谋后算, 而谋是一个间接策略。

孙子间接策略优先原理

战争中间接攻击策略优先于直接攻击策略。

孙子间接策略优先原理是谋算策略的一个推论。但是, 它本身已经揭示了一个重要策略, 战争毕竟是要死人的, 能间接获胜、获利就不直接开战。

谋策略不仅仅是国家战略博弈才有, 在所有博弈层次都有谋和算策略, 在做一件工作时, 也有谋有算, 例如, 一个研究生选题是谋, 做题是算。

对人来说, 谋和算是相伴的策略, 谋和算一样基本。作者 [4] 第一次建立了“谋策略”的数学原理, 使得可以基于数学原理来谋、算与谋算成为可能。

然而,作者仅仅是为“谋策略”建立了基本的科学原理,只是一个开始,谋算理论、谋算科学、谋算技术才是 21 世纪科学技术的新世界、新空间、新大陆。

由于对象 O 是一个复杂系统, O 是层谱抽象可定义的。因此, G 实际上是 S 对 O 的层谱抽象定义。

(5) 自我意识主体 S 对自身有一个层谱抽象认知,即编码树,记为 T ;

(6) 预期目标 G 就是把 O 纳入 S 的编码树 T 构建新的编码树 T^+ ,其中对象 O 的系统已经编码在 T^+ 中;

(7) 一个孙子谋策略的实质是信息生成和层谱抽象。

一个孙子算策略是一个操作,用一个四元组来表示, $\mathcal{F} = \langle S, F, O, P \rangle$,满足下列性质:

1. S 是一个自我意识主体;
2. F 是一个操作,作用于对象 O ;
3. O 是自我意识主体 S 的目标对象;
4. P 是自我意识主体 S 对目标对象 O 构成的系统的一个划分,即分而治之;
- 5.

$$F(O) = P. \quad (14.3)$$

6. P 中的每一块都已经被消灭、或者已经并入自我意识主体 S 构成的系统。

因此,战争设计的方法无非就是谋和算,谋就是把一个目标对象构成的系统编码在自我意识主体自己的利益体系;算就是对一个目标对象的分而治之,并把每一块消灭、或者并入自己的利益体系。

谋的数学实质是层谱抽象,算的数学实质是分而治之。

在文献 [4] 中,作者提出:

(1) 信息世界的认知模型与方法就是层谱抽象;

层谱抽象就是信息世界科学体系的总方法。

(2) 物质世界的分析方法就是分而治之。

分而治之就是物理世界科学体系的总方法。

根据孙子谋策略和孙子算策略的定义,

1. 孙子谋策略就是信息世界科学体系的认知方法；
2. 孙子算策略就是物理世界科学体系的分析方法。

因此，战争设计方法就是信息世界科学体系的认知方法和物理世界科学体系的分析方法。

14.12 战争的设计原理是什么？

战争设计的总方法是信息世界科学体系的总方法层谱抽象，和物理世界科学体系的总方法分而治之。因此，战争设计的原理就是：

1. 信息原理：
 - (a) 极大化敌人不确定性；
 - (b) 极小化自己不确定性。
2. 数理原理：
 - (a) 极小化敌力量；
 - (b) 极大化自己力量。

14.13 战争设计的目标策略是什么？

定义 14.14.（孙子战争基本态势）敌我双方力量对比的基本态势有：

1. 正，即均衡；

均衡态表示双方势均力敌，谁也没有对对手的非对称优势，可以确保不被敌国战胜，但是也不能保证能战胜对手。

因此，一个正兵策略是一个可以确保防御成功的作战模块。
2. 奇，即非对称。

一个奇兵模块是一支对敌人某一个模块有非对称优势的作战模块。因此，一个奇兵模块是一个确保进攻获胜的战争模块。

战争设计就是设计各个抽象层谱的正兵模块与奇兵模块，以确保我军整体均衡条件下的局部非对称优势策略，以确保逐一地以零代价或者极小代价条件下全胜、完胜敌力量模块，最终完全战胜敌人。

14.14 战争的支柱是什么？

孙子理性原理，孙子慎战原理和孙子战争论题揭示了，支撑在战争中获胜、获利的支柱是：

- (1) 正义；
- (2) 真理；
- (3) 创造。

每一个自我意识主体有自己的利益，每一个自我意识主体的利益由自己定义。然而，如果一个自我意识主体否认其它自我意识主体的合理利益，而把其它自我意识主体的所有利益霸占为自己利益，则违背了现实世界的基本定律，即每一个自我意识主体都有自己的利益。这个时候，该自我意识主体的主张就是非正义的。非正义的战争必然遇到正义力量的抵制。因此，正义是战争获胜、获利的法宝之一。

战争的必胜策略是非对称优势策略，非对称优势策略是创造的结果，创造的基础是知识与规律。因此，真理与创造是战争中获胜、获利的法宝。

定义 14.15.（战争获胜、获利的法宝）战争中获胜、获利的三大法宝是：

- 1. 正义；
- 2. 真理；
- 3. 创造。

14.15 战争演化的规律是什么？

根据孙子定律 II，战争是有规律的。战争的规律也是现实世界的规律。战争的结局是力量决定的。

根据孙子定律 III，运动的物质生成能量，能量的释放生成力，力作用于敌人消灭敌人、作用于敌目标摧毁敌目标。

运动的物质生成的能量跟物质的质量成正比，跟物质运动速度的平方成正比。能量释放的同时生成力。力的大小跟释放的能量成正比，跟能量释放的时间成反比。运动的物质当改变运动状态时释放能量。

孙子定律 III 揭示了战争运动的规律，包括：

1. 能量生成的规律；

巨大物质只有按规律才能高速运动。按规律构建高速运动的巨大物质才能生成巨大能量。

违背物质运动规律不可能构造高速运动的巨大物质。

2. 能量释放/力量生成的规律；

物质在改变状态的同时释放能量，在释放能量的同时生成力。

3. 一个运动的物质当遇到外力作用时改变状态或者改变物质运动状态；

4. 控制巨大能量瞬间、突然释放作用于没有防备的敌目标以摧毁敌目标；

5. 战争运行的规律就是能量的生成、能量释放，即力生成的规律；

6. 消灭敌人、摧毁敌目标在于控制巨大能量瞬间、突然释放在没有防备的敌目标，这是一个智能策略作用的结果；

7. 能否消灭敌人取决于两个过程：

(a) 能量生成过程—物理过程；

(b) 敌目标选择，能量释放生成力作用于敌目标的时间、时机—智能过程，即信息过程。

8. 再次证明了物质和信息的结合或者融合决定能否消灭敌人、摧毁敌目标，即战争结局的决定要素是物质和信息及其结合/融合。

14.16 战争在人类文明进程中的作用是什么？

竞争、冲突、对抗与战争是现实世界的基本现象。战争是人类历史的一部分。

定义 14.16.（博弈）定义博弈为一个抽象概念，表示现实世界的竞争、冲突、对抗与战争。

根据孙子定律 I，我们有：

1. 战争定义了现实世界的国家；

2. 博弈定义了现实世界的每一个对象；

3. 博弈定义着人类文明进程。

在某种意义上说，人类的进化演化历史就是一部战争史。重大战争通常改变人类文明方向、范式与进程。

人类生活在现实世界，现实世界演化、进化有其自身规律。战争是现实世界的事件。因此，战争也必须服从人类进化、演化的规律。

人类作为现实世界的最高智能体，人类的演化、进化总是朝着不断改善自身的存在性、扩大其作用、运动性、需求和愿望的方向在发展。

总体来说，战争以造成巨大破坏、损害为代价，最终加速或者推动人类向更高文明演化。

战争获胜、获利的三大支柱是：

(1) 正义；

(2) 真理；

(3) 创造。

这实际上意味着，人类历史上的重大战争实际上是两种文明范式的战争：旧有的代表非正义、谬误、保守的势力与代表正义、真理与创造的新文明范式的战争。

战争就是代表未来的正义、真理与创造的新文明范式战胜代表着非正义、谬误、保守的旧文明范式，获胜、获利。

战争中的获胜、获利者通常有代表着未来的科学、技术与武器装备，代表着更合理性、人性的科学范式与文明范式。

14.17 孙子模型/孙子机：具生智能、世界模型、战争模型的架构

战争历来是人类面临的重大挑战，是人类以国家为单位的生死存亡决战。人类智能往往是在生死存亡的关键时刻、在解决重大挑战的过程中激发出来、涌现出来的。

人类的科学技术通常情况下是首先在战争或者战争准备中得于发展与应用。

战争和战争准备在人的智能生成与发展中起着决定性的关键作用。战争的科学原理本身是智能科学原理不可或缺的一部分。

孙子战争原理，即知彼知己、知天知地，不可战胜、战无不胜，实质上已经建立了一个智能模型，即智能的孙子模型。

作者 [4] 提出智能的如下模型——**孙子模型**，或者称为**孙子机**。

定义 14.17. (孙子模型/孙子机, [4]) 一个自我意识主体的智能按如下步骤进行：

1. (学习) 自主学习以认知世界、改造世界——知彼；
2. (自我意识) 自我意识以认知自我、改造自我——知己；
3. (博弈/谋算) 自主博弈策略设计；
4. (决策) 对博弈策略做出自主决策；
5. (行动) 自主执行决策；
6. (系统验证) 自主系统验证以判断是否获胜、获利。

孙子模型/孙子机是一个战争模型，也是一个人工智能模型。当自我意识主体是一个类似个人的个体时，孙子模型是一个智能体模型，或者称为智能模型；当自我意识主体为国家这一特殊自我意识主体时，孙子模型是一个战争模型。这进一步证明，博弈在智能生成与发展中起着核心作用。

孙子模型的科学意义：

- (1) 孙子模型中的自我意识就是“具生智能”的关键、核心和实质；

所谓的“具生智能”就是自我意识主体的自我意识的技术。然而，作为有原理、可解释、高效、可信的人工智能体系与智能机器，智能体的自我意识才是核心科学问题。

- (2) 孙子模型就是一个“世界模型”的数学框架模型；

很多人在讲所谓的“世界模型”的概念，但是没有谁给出一个基本的“世界模型”的描述性定义。

当自我意识主体是个体时，孙子模型就是一个完备的“世界模型”的智能体框架模型。

(3) 通用人工智能模型。

孙子模型就是通用人工智能的框架模型。

(4) 智能机器战士。

当智能体为个体时，孙子模型就是智能机器战士的模型。

(5) 孙子模型也是一个战争模型。

当自我意识主体是国家或者政治实体的时候，孙子模型就是博弈或者战争模型。

14.18 为什么要建立战争的科学原理？

竞争是自然界的基本现象。战争是人类社会的基本现象。战争直接决定着人和人类的生死存亡。但是战争又是人发动的。人为什么要发动影响或者决定人类生死存亡的战争？在整个人类进化、演化进程中，战争一直威胁着人类。直到 21 世纪的今天，世界上很多人还一直生活在战争笼罩的恐惧和威胁之中。

在能够毁灭整个人类的武器出现之前，战争对整个人类破坏性有限，战争影响的更多是局部的。战争总体上是先进、文明战胜落后、愚昧，即便有些国家犯了一些错误，但对整个人类影响有限。

人类已经创造了有能力毁灭整个人类的武器，例如上个世纪的核武器、本世纪正在发展的智能机器武器、生物、化学武器、基因武器等都有可能对整个人类造成重大损害、伤害、甚至毁灭。

物理世界科学体系的分而治之的分析方法深刻地影响着人们的思维方式，甚至于过度地把物质对象的研究方法应用于人类社会，一些有一点技术优势的人就想要在世界上征服其它民族，以损害、伤害大多数人为代价实现极少数人无限膨胀的私欲与私利。

人类文明与进步面临着极少数个人中心主义的、个人、集体或者国家的无限贪婪的威胁。

战争的科学原理将揭示战争作为一个人类基本现象的规律、消除或者减少非正义战争给人类带来的不确定性和威胁。

《孙子兵法》已经是一个成体系的战争的科学原理。但是，《孙子兵法》不是一个公理化的数学原理，没有作为一个成体系的、完备的科学体系来理解。因此，《孙子兵法》的科学原理并没有被充分揭示出来。

《孙子兵法》的公理化数学原理的创建的意义在于建立：

- (1) 战争的基本概念；
- (2) 战争的基本定律或者公理；
- (3) 战争的推理规则；
- (4) 战争的分析方法；
- (5) 战争设计的策略；
- (6) 战争的基本原理；
- (7) 战争的设计原理；
- (8) 战争对国家的作用；
- (9) 武器系统智能化；
- (10) 智能机器战士研制与创建；
- (11) 智能决策参谋系统研制；
- (12) 创建成体系的、完备的战争的科学原理等；
- (13) 战争对文明、进步的作用。

建立了《孙子兵法》公理化数学原理以后，就可以基于《孙子兵法》的科学原理来推理，分析，并根据《孙子兵法》的原理来分析战争现象，对潜在战争现象做出预测与判断，并为未来战争设计战略、策略，进一步，可以基于《孙子兵法》的科学原理来建立人工智能系统，从而，战争设计、分析可以用机器来辅助实现，创建代表、促进、推动人类文明、进步的正义力量，阻止人类文明被侵略性基因国家毁灭。

14.19 为什么能建立战争的科学原理？

《孙子兵法》已经蕴含了成体系的、完备的科学原理的定义、模型、原理和方法。《孙子兵法》已经是一个成体系、完备的科学原理。只是《孙子兵法》是 2500 多年以前的科学著作，不是现代意义下的科学体系。由于这个原因，《孙子兵法》并不是一个很容易读懂的科学著作。历史上，三国时候

的曹操对《孙子兵法》逐字逐句地做出注解与理解，并评论道：“吾观兵书战策多矣，孙武所著深矣。”说明曹操是深刻理解了《孙子兵法》的精髓的。但是曹操并没有认知到《孙子兵法》是一个成体系的、完备的科学原理。如果理解到《孙子兵法》是一个科学体系就不会觉得《孙子兵法》深奥。

事实上，孙武能写出《孙子兵法》，其中的结论几千年不断验证，直到现在也几乎都是唯一正确的真理。《孙子兵法》所涉及到的战争作为一个现象的整个过程中的所有可能的事件做出科学判断。孙武能做到这点，说明在孙子心里是有几个简单的基本定义、基本定律、基本原理的。根据这些定义、定律、和原理，可以给战争中出现的几乎每一个重要问题一个科学的答案。

能建立《孙子兵法》的公理化数学的关键是：根据孙子定律 II, 战争的决定要素是物质和信息。物质有牛顿 1686[8] 创建的科学原理，信息有作者 [4] 创建的信息的数学原理。这意味着，战争的科学原理是一个物质与信息融合的科学原理。换句话说，战争的科学原理要在一个物质与信息融合的科学体系下来建立。

《孙子兵法》实际上表明了存在一个物质和信息融合的科学原理。

本书这一部分基于作者 [4] 中信息的数学原理和牛顿 [8] 的物质原理来建立一个物质和信息融合的数学原理，并进一步在本书下一部分基于物质和信息融合的数学原理来建立《孙子兵法》的公理化数学原理。

14.20 建立战争信息科学原理的路线图

战争是现实世界的基本现象。战争的主体是国家。战争涉及到现实世界的包括人员、人口、人才、武器、装备、军事、领土、领地、政治、资源、经济、教育、外交、科技、科技创造、文化、文明、贸易、情报等几乎所有对象构成的系统的体系之间的竞争、博弈、冲突与对抗。

因此，战争不是一个纯粹的物理（物质）世界的科学现象。

很显然，在物理世界科学体系下不可能建立战争的科学原理。

信息世界是对包括物质和非物质对象在内的现实世界一切对象的忠实建模。因此，战争只能在信息世界才可能得于建模。战争的科学原理必然也是信息世界科学体系下的原理。因此，战争的科学原理只能在信息世界科学体系下才能建立。

信息科学研究确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性

到确定性的转化的规律。

战争的科学原理就是揭示一场战争所诱导的信息事件及其关系构成的信息系统的运动与演化规律。因此，战争的科学原理就是一个战争的信息科学原理，它是在信息科学体系下，战争这一特殊现象的科学原理。

战争的信息科学原理的一些基本观察事实是：

1. 研究对象；

研究对象是战争。

2. 研究方法；

科学方法，包括信息世界的科学方法，即层谱抽象认知方法，和物理世界的科学方法，即分而治之的分析方法。

3. 研究结果。

信息科学原理和数理科学原理。

战争的信息科学原理的研究对象是战争，这里战争中的一系列动作建模为一个策略，即一个动作、或者操作、或者算子，研究的基本科学原理是信息的数学原理。因此，战争的信息科学原理是信息科学体系下的战争科学原理。

战争的信息科学原理的第一个问题是给出研究对象，即战争的一个数学定义、表示与建模。

作者在 [4] 中建立了以谋和算这两个人的智能策略为研究对象的数学原理，即谋算智能的信息科学原理，其中的基本特征是：

1. 谋算智能的信息科学原理是一个数学原理；

这个数学原理是独立于智能体的物质材料，纯粹把谋策略和算策略抽象为数学算子的数学原理。

2. 提出的孙子模型这一以个体智能体的智能模型。

然而，战争现象有如下两个新特征：

(1) 战争的决定要素是物质和信息，战争结局由物质和信息的结合或者融合来决定；

因此，为建立战争的数学原理，需要一个物质和信息结合/融合的数学原理，在物质与信息融合的数学原理基础上才能建立战争的数学原理。

(2) 战争中的智能体是国家或者政治实体。

国家或者政治实体是很多智能个体构成的群体。因此，战争中的智能是群体智能。

以上分析指出了建立战争的数学原理的路线图就是如下步骤：

(1) 群体智能个体化：

把一个国家或者政治实体按一个智能个体，在最高智能个体的指挥下，认知世界、改造世界、认知自我、改造自我、设计博弈策略，做出决策，采取行动，获胜、获利。

对于战争来说，如果一个国家、或者政治实体组织得像一个智能个体一样协同行动，并在一个最高智能的智能个体的指挥下行动就将在战争中有最强大的战争能力。

（需要说明的是，群体智能的个体化策略在其它领域的竞争中不一定成立，例如在科学技术创造、经济竞争、社会文明进步发展等领域，有一些方向、方面，群体智能个体化是有效策略，在有些方向、方面，则需要让国家或者政治实体中的个体充分发挥自己的创造力，八仙过海，各显神通。除战时以外，国家不能军事化管理。）

不管是否战时，国家或者政治实体的军队必须军事化管理，协同行动，一起行动听指挥，也要确保指挥员代表最高智能个体。

(2) 创建物质与信息融合的数学原理：

(3) 基于物质与信息融合的数学原理建立战争的数学原理。

本书随后的部分正是按如上路线图来创建战争的信息科学原理的，即建立《孙子兵法》的公理化数学原理。

第 15 章 物理与信息融合的基本科学原理

战争是现实世界的基本现象。为什么现实世界会出现战争现象？

现实世界有很多对象，每一个对象都有其独特的性质。现实世界有物质对象、有人、有动物，有高度不确定的对象，有完美的规律性的对象，有丰富多彩的万事万物，这一现象背后的原因是什么？

根据孙子定律 II，现实世界由物质和信息构成。物质是运动的，信息控制着物质运动。因此，信息是解码物质运动规律的数学基础。

物质和信息的结合或者融合生成了丰富多彩的现实世界，这就是孙子定律 II 揭示的规律。

为什么物质和信息可以结合和融合？现实世界本身就是物质与信息融合生成的结果。物质和信息融合是真实存在的、丰富多彩的。物质和信息融合的数学原理是揭示、解释丰富多彩的现实世界的数学基础。特别地，物质和信息融合的数学原理是揭示战争这一人类社会现象背后规律的数学基础。

15.1 物理世界

现实世界的一个对象有一个物理性质。

定义 15.1.（物理性质）一个对象的物理性质由该对象自己完全决定。

例子 1：一块石头的成分、密度、质量、体积等完全由那块石头决定，是那块石头的物理性质。

例子 2：一个人的身高、体重、长相等完全由那个人自己决定，是那个人的物理性质。

物理世界定律

现实世界的每一个对象都有一个物理性质。

定义 15.2.（物理世界）现实世界对象的物理性质构成的空间就是物理世界。

物理世界科学体系研究现实世界对象的物理性质，即研究物理世界本身。

命题 15.3.（物理性质的可分性原理）一个对象的物理性质在同一个抽象层谱是任意可分的。

例子 1：一块石头任意砸碎了还是石头。

例子 2：一米长的线段任意分割以后拼起来还是一米长。

因此，物理世界有一个科学总方法。

物理世界科学范式

物理世界科学的总方法是分而治之的分析方法。

物理世界的研究首先需要物理世界对象的数学建模与表示。

以数和形为研究对象的经典数学恰是物理世界的建模方法和表示。事实上，经典数学就是对标物理世界研究的数学模型。

物理世界的科学分析方法分而治之有一个数学原理，它就是牛顿创立的微积分。微积分就是物理世界分析的数学原理。

因此，物理世界科学研究有一个总方法，即分而治之，而且，这个总方法有一个数学原理，即微积分。微积分支撑着整个物理世界科学体系的研究。

15.2 经典数学、元数学与智能数学的重大问题

经典数学，包括研究数与形的规律的代数与几何及其随后的发展，是人的智能的结果、是创造的结果，以建模和表示物理世界。

经典数学是怎样产生的？经典数学是人的智能的结果。这个结论就告诉我们，通过研究现有的经典数学里面的问题不可能揭示（人的）智能的科学原理，不可能揭示人工智能的科学原理。

要揭示人的智能的科学原理就必须回答：经典数学是怎样产生的？

经典数学中例如数、点、线、面、圆等概念就是人基于现实世界的观察的抽象和层谱抽象的结果；经典数学中的公理是人针对抽象结果的直觉认知，并不是逻辑推理的结果。

例子 1：圆的概念就是一个抽象的结果，用以表示现实世界很多类似圆的形状。

圆这个概念的提出就是一个抽象的结果，并不能通过现有的人工智能技术，例如深度学习或者大模型学习到。

例子 2：经过两点只存在一条直线。这是欧几里得几何的一条公理，是人基于点和线这两个抽象概念的认知的直觉的结论，并不能严格证明。

欧几里得的几何公理并不能通过现有的深度学习或者大模型学习到。

很显然，数学概念的提出、数学公理的提出是智能、而且是高度智能的结果，是创造的结果。

数学是创造的结果，是一切科学的基础。经典数学是物理世界科学体系下所有科学的基础。

尽管数学是创造的结果。并不是所有数学都是发明创造。数学的概念提出，公理的建立是创造的结果。然而，当概念与公理已经建立，那么在其中的研究就只是用推理的方法发现数学系统中的规律。

因此，经典数学中，有两类研究，一类是发明创造，例如概念的提出，公理的提出，比如欧几里得几何公理；另一类研究是在已经有的创造的基础上的知识发现。大部分的数学研究实际是发现，并不是创造，包括解决了几十年、上百年的数学难题在内的绝大部分数学是在已有公理体系中发现的结果。

现有的人工智能技术是物理世界科学体系下的技术，以分而治之和经验规则为总方法，以计算为引擎的，数据驱动的，以拟合为方法的知识发现技术。

现有的人工智能技术在基于逻辑推理的问题解决中可能会有一些有意义的结果。例如，在已有的公理化的数学系统中，发现人尚未发现的新定理是一种知识发现，是有可能的。然而，现有的人工智能技术还没有表现出提出非平凡问题的能力，特别地，不可能对一个未知世界建立概念、公理与推理规则，即创建新数学学科。

但是，经典数学中最高智慧的创造，例如概念的提出，公理的提出，是现有的以计算为引擎的，数据驱动的，以拟合为方法的人工智能技术不可逾越的根本障碍。计算没有创造功能。拟合是经验主要的方法，没有创造功能。逻辑推理没有创造功能。物理世界科学体系的总方法，分而治之没有创造功能。

人的智能的显著特征是人的创造。数学是人创造的结果。人创造的数学是所有科学的基础。毫无疑问，数学研究中体现了人的智能。很显然，数学研究中，提出问题和解决问题，都很重要，提出问题甚至要比解决问题更难、更重要。提出一个好问题本身就是解决问题的主要方面，解决一个好问题，可能需要创造一个方法，其可能是一把解决问题的万能钥匙、金钥匙。（问题是有好坏的，一个普通问题，难题的解决可能就是找到了一把钥匙，打开了一把锁。科学研究中，高下在做什么问题的时候就区分出来了，不用等到做出来，发表了。看一个项目是否好，关键看是否好问题，是否找到问题的实质，是否思路清晰、逻辑清楚、路线图各步骤卡死等。）

智能有一个载体。**人是最高智能载体**。人工智能就是用机器来实现人的智能。

建立人工智能科学原理的基本前提是：

1. 人是客观存在的；

人工智能科学原理的起点是人的存在性，这是一个客观现实与事实。

人是怎么生成的？这是智能科学以外的问题，也是人工智能科学原理以外的问题。人工智能科学不回答这个问题。

2. 研究对象是人的智能策略。

人工智能科学以人的智能策略，而不是其它动物的行为，为研究对象。

1951 年，图灵提出了检验机器是否有智能的图灵测试 (Turing test)。现在的问题是：

(1) 现在的人工智能技术是否已经通过了图灵测试？

(2) 通过了图灵测试是否就标志着机器智能时代的到来？

(3) 如果通过了图灵测试还不代表人类进入了机器智能时代，那么机器智能时代的智能测试模型是什么？

现有的人工智能技术应该可以理解为在某种意义上通过了图灵测试，即和人对话，其他人区分不出来人和机器。尽管现在的机器未必是图灵所想定的机器。原因在于，现在的机器以人类创造的一切知识为输入，这一条件未必是图灵测试所允许的。

假设现有的人工智能技术已经通过了图灵测试。然而，由于现有的人工智能技术不能解决提出问题，不能解决提出概念，不能解决提出公理的更高层次的智能问题。很显然，它绝对不是标志智能时代的智能技术。

计算机计算的结果人们是相信的。因为，计算机是有科学原理的，计算机是按科学原理来工作的。

现在的人工智能技术以人类创造的一切知识为输入，输出的结果没有原理、没有可解释性，对不对、好不好要人来判断，取决于人。因此，现在的人工智能技术并不是一个有原理、可解释、高效、可信的技术。

机器智能时代的标志是：有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术、人工智能技术路线、人工智能技术体系（通用人工智能）、智能机（未来办公设备）、智能机器人（未来机器战士）和智能决策参谋（智能决策辅助系统）等。

为此，需要智能的数学原理。

智能的数学原理的关键科学问题是什么？智能的数学原理的标志是什么？

智能的数学原理需要建立新的数学，它能够提供科学原理，使得我们可以通过少量观察就能发现经典数学的概念，能够提出经典数学中的公理，能够提出有意义的数学问题——这个新数学要建立科学原理，以实现经典数学中的创造，而不仅仅是知识发现。这个新数学，作者把它叫做**智能数学**。

数学要发展，智能数学就是这样的发展。智能数学需要提出全新的概念、全新的公理体系，以建立新的数学原理来实现经典数学中的创造。我们需要这样的数学。这是数学中千载难逢的历史机遇，有这个科学空挡，有这个机会来创造新数学，而不仅仅是在已有公理体系中发现定理。

1921 年，希尔伯特提出一个计划，证明（经典）数学的可靠性和完备性，可靠性就是证明出来的结果是对的，完备性是对的结论都能被证明。希尔伯特计划的实质是给“证明”和“计算”这两个概念一个数学定义，以建

立可靠的数学。“证明”这个概念的数学定义产生了后来的数理逻辑，即逻辑推理的数学理论。“计算”这个概念的数学定义与模型产生了图灵机和通用图灵机的概念，奠定了计算科学和计算机的数学基础。数理逻辑把逻辑推理这个方法作为研究对象，计算理论把计算方法作为研究对象。这两者都不同于关于数与形的代数与几何的数学研究。因此，希尔伯特计划引出的数理逻辑和计算理论被视为“元数学”，因为其研究对象是经典数学中的方法，即“证明”和“计算”，而不是物质世界对象。

数理逻辑奠定了计算机程序理论的基础，图灵机奠定了计算理论和计算机器原理的数学基础。因此，数理逻辑和图灵机奠定了整个计算机科学技术的数学基础。但是数理逻辑和计算机科学已经不是经典数学的范畴了。

人的显著特征是创造，典型的代表是人创造了经典数学作为一切科学研究的基础。

智能基本问题

经典数学是怎样被创造出来的？

智能基本问题的实质是揭示经典数学中不可或缺的“创造”的数学定义、数学模型和数学原理，创建智能数学。

智能的数学原理要能数学地回答以上“智能基本问题”，即回答“经典数学是怎样被创造出来的？”这一问题。

有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术体系要能数学地回答“经典数学是怎样被创造出来的？”这一问题。

作者提出：能否回答智能基本问题就是图灵测试之后的机器智能测试准则。

作者提出**智能数学计划**，以创建新数学原理，解决经典数学中“创造”这一概念的定义、模型与原理。

智能数学是数学领域的一个历史机遇，创建全新的数学原理。

为理解这一点，我们来对数学做一个简单总结。数学可以分为下面三大类：

(1) 经典数学：

经典数学对标物理世界，即物质世界的建模、表示与分析。因此，经典数学的研究对象是物质世界，方法是抽象，结论是建模、表示与分析。

(2) 数理逻辑与计算理论：

研究对象是数学中的逻辑推理与计算这两个人思维的方法。数理逻辑仍然是数学，但是，它已经不是经典数学的范畴了，是一类全新的数学。数学界过去把这类数学称为元数学。这清楚地表明，元数学不属于对标物质世界研究的以数与形为研究对象的经典数学。

数理逻辑和计算理论在整个数学中只是很小而且几乎被忽略的一部分。但是，正是由于数理逻辑和计算理论的创建，才有了计算机，才开始了人工智能技术，并为现有的人工智能技术奠定了基础¹。

(3) 智能数学。

研究对象是人的智能策略。显然，经典数学中“创造”这一策略是人的智能策略。创造是人先验（天）的能力。

人的智能策略是什么？

15.3 信息世界

现实世界的每一个对象有一个物理性质。同时，现实世界的每一个对象还有一个信息性质。

定义 15.4. (信息性质)

(1) 一个对象的信息性质指

- (a) (存在性) 该对象的存在性，称为该对象的语法；
- (b) (作用) 该对象的功能与作用，称为该对象的语义；
- (c) (运动性) 该对象的运动性；
- (d) (原因) 该对象的存在性、作用和运动性背后的原因。

(2) 一个自我意识主体的信息性质指

- (a) (存在性) 该自我意识主体的存在性，称为该自我意识主体的语法；

¹ 数学研究主要集中经典数学中证明定理，然而对现实世界有重大影响的是计算机科学和人工智能这些在数学中被忽视的学问。数学的“美”跟实际价值是两个概念。中国数学家应该有一部分人来研究对未来、对人类有重大意义的新数学，不要都仅仅沉迷于解决老问题，发好刊物，好刊物没一个是中国的平台，没什么好自豪的。依托中国创建世界品牌的包括期刊、会议、组织等平台是未来要做的事，不要拿美国政客对中国的态度对待中国人，要中国科学自信，尊重包括中国人在内的所有人，科学面前人人平等，看谁是对的，真理在哪一方。数学中，对错是客观的科学标准，意义是人为的价值标准。中国取得的重大成就，没有一个得到美国的客观评价，这就是价值问题、立场问题。科学技术中，同样的现象。要中国科学自信。

- (b) (作用) 该自我意识主体的功能与作用, 称为该自我意识主体的语义;
- (c) (运动性) 该自我意识主体的运动性;
- (d) (需求) 该自我意识主体的需求;
- (e) (愿望) 该自我意识主体的愿望;
- (f) (原因) 该自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望背后的原因。

一个对象的信息性质存在于该对象和其它对象的关系中; 一个自我意识主体的信息性质存在于该自我意识主体和其它对象的关系中。

正是由于这个原因, 一个对象的信息性质不可能通过对该对象的分而治之来揭示, 一个自我意识主体的信息性质不能通过对该自我意识主体的分而治之来揭示。因此, 物理世界科学体系下解决不了信息世界的问题。又因为, 学习、智能是信息世界的问题, 所以, 物理世界科学体系下不可能建立学习、智能的科学原理。

一个对象的存在性、作用和运动性并不能通过对该对象的分而治之来获取。对一个对象分而治之, 可能就破坏它的功能与作用了。此外, 生命体显然不能任意分而治之。

对于一个对象, 如果它很复杂, 同时分而治之方法又不适合。我们对它的认知方法是什么? 为了理解这个问题, 我们注意到, “分而治之” 指对一个对象在同一个抽象层谱分, 分割以后保留原对象的性质。例如一块石头, 任意砸碎了还是石头。但是一个生命体任意分割以后就不是生命体了。

一个对象复杂说明必须分。不能分而治之, 说明不能在同一个抽象层谱分。因此, 一个自然的结论是在多个抽象层谱分。

因此, 信息世界的认知总方法就是层谱抽象。

信息世界科学范式

信息世界科学的总方法是层谱抽象, 层谱抽象就是谋。

定义 15.5. (信息世界) 现实世界对象和自我意识主体的信息性质构成的空间就是信息世界。

学习、智能是信息世界的现象，不是物理世界的现象。因此，智能的科学原理只能在信息世界的科学体系下才能建立，而不能在物理世界的科学体系下建立。

在图1中，对于给定一个现实世界的对象 X ，

(1) X 有一个物理性质。

X 的物理性质由 X 自己完全决定，获得 X 的物理性质的方法就是对 X 本身的分而治之策略，即“算”策略；

(2) X 有一个信息性质。

X 的信息性质嵌入在 X 和其它对象，例如 $Y_1, Y_2, \dots, Y_N, \dots$ 等的关系中。 X 的信息性质通过对 $\{X, Y_1, Y_2, \dots, Y_N, \dots\}$ 等对象及其相互关系构成的系统的信息解码来获得。因此，获取 X 的信息性质的策略就是在比 X 本身更高一个抽象层谱的“谋”策略。

因此，完全发现一个对象的知识，完全揭示一个对象的规律的方法就是分而治之分析方法和层谱抽象认知方法的结合。一个对象的完备知识包括它的物理性质和它的信息性质。物理性质和信息性质合起来才构成一个对象的完备知识。

牛顿的物理世界科学体系只提供了揭示一个对象的物理性质的科学原理，并没有给出获取一个对象的信息性质的科学原理。

很显然，智能是一个信息世界的问题。例如，一个自我意识主体的智能是通过他和其它对象的关系来定义的。一个人是否聪明、能干是通过他做的事来定义的，并不是通过他的物理性质，如身高、体重和长相来定义的。

因此，建立智能的科学原理只能在信息世界科学体系下来建立，而且，信息世界的数学原理就是层谱抽象这个谋策略的数学原理。

例子 1：一个物质对象的信息性质就是它的产地、模式、结构、功能、运动性及其背后的原因等。

例子 2：一个人的信息性质就是他的出生、成长、教育、工作、经历及其背后的原因等。

一个人求职的求职简历主要介绍的是他的信息性质，而不是诸如身高、体重和长相等物理性质。

一个人是否聪明主要是看他的信息性质，而不是他的物理性质。例如爱因斯坦是一个伟大的物理学家，是通过他的贡献来决定的，而不是通过他的物理性质来决定的。

例子 3：一个国家的信息性质就是它的起源、历史、现状、作用、发展方向、潜力及其背后的原因等。

一个国家的介绍也主要是它的信息性质。

很显然，信息性质是一类重要的科学性质。

然而，物理世界科学体系下，有原理的科学都是现实世界对象的物理性质。

根据定义15.4, 现实世界对象的信息性质不完全独立于认知主体，原因如下：

- (1) 一个对象的信息性质包括该对象的存在性、作用和运动性及其背后的原因。

一个对象的存在性、作用和运动性及其背后的原因同时有客观性和主观性。一方面，必然有一个客观的回答，另外一方面，还跟认知者的认知有关。原因是，作用，即语义，一个对象的功能与作用可能取决于认知与应用它的自我意识主体。例如，同样一个对象，不同的人可能用它来做不同的工具。

这一特征是正常情况，一个语法可能有多个语义。

- (2) 对于一个自我意识主体，它自身对自己的存在性、作用、运动性、需求和愿望有一个认知，同时，其它自我意识主体对它的存在性、作用、运动性、需求和愿望有一个认知。

一个自我意识主体对自己的认知可能跟其它自我意识主体对它的认知不一样。

- (3) 现实世界对象的信息性质依赖于认知它的自我意识主体。

- (4) 一个自我意识主体的信息性质取决于认知它的自我意识主体。

定义15.5中的信息世界就是现实世界对象的信息性质构成的全新的科学研究空间。

15.4 孙子定律 II 的科学解释：物理世界与信息世界合起来构成现实世界的科学空间

孙子定律 II 揭示了，决定战争结局的本原要素是：物质和信息。

事实上，孙子定律 II 是一个一般科学意义的基本定律。

孙子定律 II

$$\text{世界} = \text{物质} + \text{信息}. \quad (15.1)$$

孙子定律 II 揭示了，物质和信息是现实世界的本原要素，是理解、认知现实世界的两个中心概念、或者支点。

科学技术的使命就是理解、认知现实世界。

牛顿 1686 年开创了物理世界科学体系以认知现实世界对象的物理性质，即物理世界。现有的科学技术体系就是牛顿开创的物理世界科学技术体系。

然而，现实世界的一个对象除了有一个物理性质以外，还有一个信息性质。一切对象的信息性质构成的空间就是信息世界。

图1揭示了，

- (1) 物理世界是科学技术空间；
- (2) 信息世界是科学技术新空间；

目前还是无人区。

香农 [9] 创立了通信的数学原理，奠定了信息论的基础。然而，香农信息论就是一个通信理论，在其中，信息仅仅是作为一个通信概念给出数学定义。

然而，信息是一个科学概念，作者 [4] 创建了以信息演算理论、信息解码原理和信息生成原理为三大支柱的信息的数学原理。

- (3) 物理世界和信息世界构成了现实世界的两个科学技术空间；
- (4) 物理世界和信息世界结合才构成现实世界完整的科学体系体系，即：

$$\text{科学空间} = \text{物理世界} + \text{信息世界}. \quad (15.2)$$

现有的科学是：牛顿物理世界科学技术体系。

图1还揭示了，物理世界科学体系下回答不了信息世界的问题。因此，信息世界的科学问题不可能通过发展物理世界科学技术来解决，也不可能通过解决物理世界科学的难题来解决。

因此，需要创建信息世界的科学技术体系，其意义在于：

- (1) 它是科学技术不可或缺的科学体系，没有信息世界科学技术体系，人类科学是不完整的；

(2) 信息世界科学技术体系不仅创建新科学体系, 而且构成 21 世纪科学技术革命的主要科学技术成就;

(3) 推动物理世界科学技术中一些长期悬而未决的问题的解决。

作者 [4] 创建了信息的数学原理, 它是作为科学概念的信息的数学原理, 完全不同于香农信息论中作为通信概念的信息的数学原理, 为创建信息科学技术体系提供了数学原理。

15.5 信息定律 I

为什么要研究信息性质?

信息定律 I

现实世界的每一个对象都有一个信息性质; 现实世界的每一个自我意识主体都有一个信息性质。

信息定律 I 揭示了信息性质是现实世界对象的普遍属性, 是现实世界对象的基本性质, 其背后必然有科学原理。

对于一个人, 我们关心他从哪里来、做什么、做过些什么、有什么成绩、要到哪里去, 将来有可能再做什么等。所有这些都是这个人的信息性质, 而不是他的物理性质。

说一个人是否聪明能干也是通过这个人的信息性质来判断的。

一个自我意识主体的智能就是该自我意识主体的信息性质, 而不是物理性质。

对于一个国家, 我们关心它的起源、形成、历史、文化、文明、现状、未来, 它和其它国家的关系等。这些也是这个国家的信息性质, 而不是它的物理性质。

因此, 现实世界对象的信息性质是科学研究不可或缺的领域。

15.6 信息定律 II

根据信息定律 I, 现实世界的每一个对象, 包括物质对象和自我意识体, 都有一个信息性质。

一个基本问题是: 一个对象的信息性质在哪里?

给定一个对象, 我们有:

(1) 该对象的存在性（语法）包括它的起源、运行轨迹、存在形式、存在状态、存在空间等属性，所有这些表示存在性的属性都嵌入在该对象和其它对象相互作用的关系中；

(2) 该对象的功能与作用（语义）是通过该对象和其它对象的关系来定义的，即，该对象的语义属性嵌入在该对象和其它对象相互作用的关系中；

(3) 该对象的运动性嵌入在该对象和其它对象的关系中；

(4) 该对象的存在性、作用和运动性背后的原因嵌入在该对象和其它对象的关系中。

给定一个自我意识主体，我们有：

(1) 该自我意识主体的存在性嵌入在该自我意识主体和其它对象相互作用的关系中；

(2) 该自我意识主体的作用嵌入在该自我意识主体和其它对象相互作用的关系中；

(3) 该自我意识主体的运动性嵌入在该自我意识主体和其它对象相互作用的关系中；

(4) 该自我意识主体的需求嵌入在该自我意识主体和其它对象相互作用的关系中；

(5) 该自我意识主体的愿望嵌入在该自我意识主体和其它对象相互作用的关系中；

(6) 该自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望背后的原因嵌入在该自我意识主体和其它对象相互作用的关系中。

以上分析揭示了一个新的信息定律。

信息定律 II

现实世界中一个对象的信息性质嵌入在该对象和其它对象相互作用的关系中。

信息定律 II 回答了信息在哪里的问题，即一个对象的信息性质嵌入在很多对象相互作用构成的系统中。

15.7 信息世界的科学范式定律

物理世界的科学范式，即总方法是分而治之。

信息世界科学的使命是：揭示现实世界对象的信息性质。

信息定律 II 揭示了，一个对象的信息性质嵌入在该对象和其它对象相互作用构成的系统中。很显然，对一个对象的分而治之并不能发现该对象的信息性质。因为，该对象的信息性质嵌入在该对象和其它对象的关系中。这就证明，物理世界科学体系下解决不了信息世界的科学问题，而且，进一步，物理世界科学体系下的总方法完全不适用于信息世界的科学研究。

以上分析说明：

1. 物理世界科学体系下的方法不足于揭示智能和人工智能的科学原理；
2. 物理世界科学体系下不可能建立智能和人工智能的科学原理；
3. 物理世界科学体系下的方法不足于支撑对战争的科学原理的揭示；
4. 物理世界科学体系下不可能建立战争的科学原理；
5. 物理世界科学方法不足于支撑揭示非纯粹物质对象，也称为信息对象（分而治之方法不适用的对象），的科学规律，例如经济、社会、生命体等非纯粹物质对象的科学原理；
6. 物理世界科学体系下不可能建立信息对象的科学原理；
7. 信息对象的科学原理只能在信息世界的科学体系下才有可能建立；
8. 特别地，战争的科学原理只能在信息科学体系下才能建立。

物理世界的科学总方法，即分而治之的分析方法，不再支撑信息世界的科学研究。

信息世界的科学范式，即总方法，是什么？

信息世界的对象就是现实世界的对象，包括物质对象、非物质对象，例如生命对象，还包括创造的对象。信息世界对象通常比物质世界对象复杂得多，例如细胞、基因、人、国家等。

由于信息世界对象通常来说非常复杂，我们对信息世界对象必须分解。然而，分而治之方法又不再适用。必须分，又不能用分而治之方法来分。

怎么分？注意到，分而治之方法的实质是在同一个抽象层谱分解。这就意味着，信息世界对象只能在多个抽象层谱分解。

命题 15.6.（信息世界的科学范式定律）信息世界的科学范式，即总方法，就是，层谱抽象。

层谱抽象是一个认知方法，它允许我们认知一个对象不同抽象层谱的功能模块。

15.8 物理世界是信息世界的子空间

物理世界的科学总方法，即“分而治之”，是层谱抽象的特例，即一个分而治之策略是在同一个抽象层谱的一种分解，它是层谱抽象的一个特例。

命题 15.7.（分而治之策略是层谱抽象策略的特例）对一个对象的一个分而治之策略是对它的一个层谱抽象策略的特例。因此，分而治之策略包含在层谱抽象策略中。

命题15.7揭示了，物理世界是信息世界的一个子空间，物理世界的科学原理可以归结为信息世界科学原理的特例，物理世界可以作为一个子空间统一在信息世界科学体系。

根据命题15.7，物质和信息融合（结合）的数学原理实际上是一个信息的数学原理。作者 [4] 已经创建了一个信息的数学原理，它包括信息演算理论、信息解码原理和信息生成原理为其三大支柱。

信息的数学原理 [4] 实际上就是信息世界的科学范式，即层谱抽象这一认知策略的数学原理。（如同微积分就是物理世界的科学范式，即分而治之分析方法的数学原理一样。）

15.9 物质与信息融合的信息科学原理

命题15.7揭示了物质与信息融合的科学原理是一个信息科学原理。

命题 15.8.（物质与信息融合的原理）物质与信息融合的科学原理是一个信息世界的科学原理。

证明. 根据命题15.7。

□

命题15.8揭示了：

1. 存在物质和信息融合的科学原理；

2. 物质和信息融合的本质是物质科学原理统一到信息科学体系下；
这一结论的一个推论是：基于信息科学原理来重建物质世界科学是可行的，以揭示物质世界的信息科学原理。
3. 存在物质和信息融合的数学原理；
物质和信息融合的数学原理是一个信息科学原理，是现实世界忠实建模的、统一的数学原理，是支撑现实世界科学体系的数学基础。
4. 战争是物质与信息融合的现象；
5. 基于物质和信息融合的数学原理可以创建战争的科学原理；
6. 战争的科学原理是一个物质和信息融合的、统一在信息科学体系下的一个新学科，是信息科学体系下的一个新学科；
7. 创建信息科学体系是牛顿物质科学之后的科学革命；
信息科学体系下的第一个成体系、完备的科学原理就是《孙子兵法》，作者把“信息科学体系”定义为“孙子信息科学体系”。
8. 从“牛顿物质科学体系”到“孙子信息科学体系”正是新世纪的科学革命，创建“孙子信息科学体系”是开始于 21 世纪的科学革命。

15.10 战争的信息科学原理

命题 15.9.（战争的科学原理命题）战争的科学原理是一个信息科学原理。

证明. 根据孙子定律 II, 战争的决定性本原要素是物质与信息。根据命题15.8, 物质与信息融合的科学原理是一个信息科学原理。因此，战争的科学原理是一个信息科学原理。□

15.11 智能策略——谋与算

智能的实质是什么？智能的实质是信息，参见文献 [4]。

智能论题

一个自我意识主体的智能就是他的信息，即

智能 = 信息.

信息是消除的不确定性。哪里有不确定性，哪里就可以设计策略消除不确定性，以获得信息。信息是一个跨越学科的概念，信息是跨越物质对象之间、物质与非物质对象之间、非物质对象之间的概念，信息是所有学科的共同概念。

（科学、艺术、文学、哲学、社会科学、宗教等等中有智能，因为所有学科都有信息，所有学科都生成信息，都解码信息，即消除不确定性。如果有上帝，上帝也要生成信息、也要消除不确定性，即解码信息。）

人工智能科学原理的根本问题是什么？人工智能科学原理的根本问题是：以人的智能策略为研究对象，建立人的智能策略的数学原理。

人的智能策略是什么？人的智能策略无穷无尽。然而，智能的基本策略是什么？人的智能基本策略就是谋和算，谋全局、算局部，先谋后算。谋有数学模型，见文献 [4]，算有数学模型，见文献 [11]。人的智能策略无非就是谋和算，谋和算的组合无穷无尽，构成了智能的完备策略。

命题 15.10.（谋算原理）

- (1) 谋和算是两类基本的智能策略；
- (2) 任何一个智能策略由一系列谋策略和一系列算策略构成。

根据命题15.10, 谋和算的组合就构成了无穷无尽的智能策略。如同 0 和 1 的组合构成一切自然数一样，谋和算的组合就构成了智能策略空间。

命题 15.11.（战争策略原理）

- (1) 谋和算是两类基本的战争策略；
- (2) 任何一个战争策略由一系列谋策略和一系列算策略构成。

命题15.11揭示了战争设计的策略就是谋策略和算策略。当然，有很多谋策略，有很多算策略，谋策略和算策略的组合无穷无尽。因此，战争策略无穷无尽。

智能的数学原理的实质是：谋的数学原理，以及谋与算结合的谋算原理，即建立一个统一谋和算策略的数学原理。

谋是一个信息科学概念，谋的数学原理就是信息的数学原理。为建立谋算理论还需要建立一个算的信息科学原理，并且，在信息科学体系下建立统一的谋、算及谋和算结合的数学原理。

定义 15.12.（谋算的定义）一个谋策略就是一个层谱抽象策略，一个算策略就是一个分而治之策略。

现有的人工智能技术是以计算为中心的，应用计算机的信息处理技术。“计算”的对象是数学对象，已经是抽象的对象。抽象的数学对象的提出本身是智能的结果。计算的规则是公理，公理是人基于直觉确定的，是人的智能的结果。计算的目标函数是人确定的，是人的智能的结果。“计算”这一概念所涉及到的对象、规则、目标等都是人的智能的结果，都是计算本身不能解决的问题。智能的科学原理必须要解决“计算”所涉及到的智能的原理，包括，抽象对象的提出，公理的提出，计算目标的设计等。

根据命题15.10，人的智能策略无非就是谋和算。智能数学就是以谋策略和算策略这两类智能策略为研究对象的新的数学原理。

人的智能策略是谋和算。谋和算的数学模型是不一样的，人的智能生成过程中，谋和算是可分、可合的。谋和算的可分性揭示了一个**谋算智能机器的体系结构原理**：谋算智能机器将有两个体系结构，分别处理谋和算，同时两个体系结构同步协作（或许像人的左、右脑分工协作，而不像现在的人工智能技术是一个计算机体系结构。很难想象如果一个人的左、右脑合成一个半脑，结果会怎样。）。

智能数学，即谋算智能的信息科学原理为有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术、人工智能技术路线、人工智能技术体系奠定了数学基础，也为智能机器，即谋算智能机器，和智能机器人奠定了数学基础，谋算智能机和谋算智能机器人将由一个谋策略体系结构和一个算策略体系结构及其两个体系结构的协同机制构成。

根据定义15.12，智能数学就是谋策略的数学原理，而谋策略就是层谱抽象，注意分而治之是层谱抽象的特例。因此，信息的数学原理已经包含分而治之的信息原理，从而，算策略，即分而治之的信息科学原理包含在层谱抽象策略的数学原理之中。因此，智能数学就是信息的数学原理。

作者 [4] 给出了层谱抽象（即谋）这一认知方法的数学定义、数学模型，创建了层谱抽象这一策略的信息科学原理的数学原理。为建立以层谱抽象

认知方法（谋）和分而治之的分析方法（算）为双引擎的科学新原理奠定了数学基础。

命题15.10揭示了，人的智能策略就是“谋”和“算”。

根据命题15.10，人工智能科学技术体系的使命是：

- (1) 以谋策略和算策略为研究对象的数学原理就是智能的数学原理，称为谋算智能的信息科学原理；
- (2) 人工智能的科学原理就是基于谋算的数学原理的机器智能原理，称为人工智能科学；
- (3) 基于人工智能科学可以建立有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术、人工智能技术路线、人工智能技术体系、智能机、智能机器人和智能决策系统，创建人工智能科学技术体系——这将标志人类进入机器智能时代。

15.12 现实世界的知识与规律

什么是知识？

知识一定附属于一个对象。现实世界的每一个对象都有一个知识。

定义 15.13.（知识的定义）

- (1) 一个对象的知识就是该对象的信息性质；
- (2) 一个自我意识主体的知识就是该自我意识主体的信息性质。

定义15.13揭示了，知识就是信息性质。

由于信息性质包含了语法和语义，而同样的语法，可能有不同的语义。因此，信息性质依赖于认知者。

知识发现是人学习的目标之一。根据定义，知识就是信息性质。信息性质包含语法和语义。同样的语法，可能有不同的语义。因此，知识跟解释它的自我意识主体有关。

人的学习还包括揭示规律。什么是规律？

定义 15.14.（规律的定义）规律就是知识的抽象使得它已经独立于认知它的自我意识主体。

知识发现、规律揭示，以及基于知识和规律的创造是人学习的目的与目标。

15.13 自我意识主体的利益

根据信息定律 I, 每一个对象都有一个信息性质，每一个自我意识主体都有一个信息性质。

根据定义15.4，一个对象的信息性质就是该对象的存在性、作用、运动性；一个自我意识主体的信息性质就是该自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

根据孙子定律 I, 战争（竞争）定义了一个对象的存在性、作用、运动性，战争（竞争）定义了一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

定义 15.15.（利益的定义）现实世界对象的利益如下定义：

- (1) 一个对象的利益就是它的信息性质；
- (2) 一个自我意识主体的利益就是该自我意识主体的信息性质。

15.14 层谱抽象可定义性原理

以研究数和形为对象的经典数学很好地建模、表示了物质世界（即物理世界）的对象，为物理世界科学体系奠定了基础。

数与形都只是同一个抽象层谱的表示。很显然，经典数学中的数与形不能建模与表示信息世界的对象。

现实世界对象的数学建模与表示是科学研究的基础。

怎样建模与表示信息世界对象？

信息世界的一个对象，例如一个细胞、一个基因、一个人或者一个国家，都非常复杂。怎样建模、表示与定义这些信息世界对象？

一个基因原则上是一个生命体，一个生命体的所有功能模块都嵌入在基因的某一个片段。一个人或者一个国家，都有很多属于不同抽象层谱的功能模块。

根据信息世界的科学范式定律，信息世界的对象是可定义的。

命题 15.16.（信息世界对象的层谱抽象可定义性原理）信息世界的一个对象是层谱抽象可定义的。

信息世界对象的可定义性原理揭示了，信息世界的对象有一个层谱抽象定义与表示。

战争是关于一个国家生死存亡的大事，即决定着一个国家的存在性的大事。一个国家的存在性就是在多个抽象层谱才能定义的。

军事策略分不同抽象层谱，例如：

- (1) 战略层级；
- (2) 战役层级；
- (3) 战术层级等。

根据命题15.16，知识、利益和策略都是层谱抽象可定义的。

命题 15.17.（知识、利益与策略的层谱抽象可定义性原理）

- (1) 知识是层谱抽象可定义的；
- (2) 利益是层谱抽象可定义的；
- (3) 博弈策略是层谱抽象可定义的。

证明. 对（1）和（2），根据定义15.13和定义15.15。

对（3），博弈的目的是利益，利益是层谱抽象可定义的，所以博弈策略是层谱抽象可定义的。□

15.15 信息世界科学体系下的科学原理

信息世界是一个完全不同于物理世界的科学新大陆。物理世界的科学方法不足以支撑建立信息世界的科学体系。信息世界科学体系忠实地建模现实世界，揭示现实世界的科学规律。

信息世界科学体系能够成立的关键是首先需要创建信息世界科学范式，即信息世界科学总方法的数学原理。信息世界的科学范式，即总方法就是层谱抽象。层谱抽象这个总方法的数学原理就是信息的数学原理，见作者 [4]。

文献 [4] 基于信息的数学原理建立了以学习的信息理论、自我意识的信息理论和谋算理论为三大支柱的智能的信息科学原理，即谋算智能的信息科学原理，成为信息世界科学体系下的第一个新科学。

战争是物质与信息融合的科学现象，不是物理世界的科学现象。根据命题15.9，战争的科学原理是物质与信息融合的、统一在在信息世界的科学体系下的科学原理。

战争体现了人类最高的智能。因此，战争的科学原理还需要智能的信息科学原理的支撑。

本书这一部分将基于作者文献 [4] 的信息的数学原理和智能的信息科学原理来建立物质与信息融合的信息科学原理，为本书第 III 部分建立战争的信息科学原理奠定基础。战争的信息科学原理将是信息世界科学体系下的第二个新学科。

15.16 物质和信息融合的信息科学原理需要解决的新问题

成体系的、完备的物质与信息融合的数学原理的使命是：

1. 创建以信息为中心概念的公理化数学；
区别于以数和形为中心概念的经典数学。
2. 支撑现实世界对象的忠实建模与表示；
3. 支撑现实世界对象的统一建模与表示；
4. 支撑现实世界对象的完备知识发现与规律揭示，这里，一个对象的完备知识包括：
 - (a) 该对象的物理性质；
 - (b) 该对象的信息性质；
 - (c) 该对象的物质性质和信息性质的一致性解释。
5. 支撑现实世界忠实建模与表示的公理化数学；
建立离散数学的公理化数学体系，揭示离散与连续基本矛盾的规律。
6. 支撑对现实世界对象的物理性质背后原因的解释；

7. 支撑现实世界对象的包括存在性、作用、运动性等信息性质背后的原因的解释；
8. 统一的信息科学原理。

成体系的、完备的物质与信息融合的数学原理需要一个新的专著来建立。本书这一部分对标战争现象，建立对标战争现象的物质与信息融合的数学原理。

如前所说，本书建立战争的信息科学原理的基础是：

- (1) 信息的数学原理；
- (2) 智能的信息科学原理。

除了以上科学原理的科学支撑以外，建立战争的信息科学原理还需要解决的重大新问题是什么？

战争是一个人类进化、演化，人类文明、进步、发展进程中的特殊现象，有其特殊的规律。战争这一特殊现象的特殊规律，2500 多年以前孙武的《孙子兵法》已经创建了。

本书建立战争的信息科学原理的根据就是：

1. 《孙子兵法》所揭示的战争规律；

本书建立战争的信息科学原理的数学基础就是：

- (a) 信息的数学原理，见文献 [4]；
- (b) 谋算智能的信息科学原理，见文献 [4]。

2. 战争的信息科学原理的实质就是谋算智能科学原理的军事语义学。

因此，本书的核心工作就是为作者 [4] 中的“信息的数学原理”和“谋算智能的信息科学原理”建立一个军事语义学。（这将使得本书的数学部分难度降低了，同时又不失准确揭示战争这一人类基本现象的信息科学原理）。

3. 本书建立战争的信息科学原理的军事语义全部来自于《孙子兵法》²。

本书这一部分建立物质与信息融合的信息科学原理，为本书第三部分创建战争的信息科学原理奠定基础。

²作者对军事的理解全部、完全来自《孙子兵法》。

第 16 章 战争的基本概念

战争发生在国家或者政治实体之间。因此，在战争领域，一个个体就是一个国家或者政治实体。

战争是人类社会的一个基本现象。为了科学地研究战争这个基本现象背后的规律，我们需要建立一些基本概念来建模战争这一现象。

战争现象的基本概念通常有自明的含义，但其数学定义又比较复杂，需要逐步来建立。这一节先给出一些基本概念的非形式化、但又很明确的定义。

16.1 战争中的个体：国家

战争中的一个主体就是一个国家。一个国家作为一个个体而存在。

现实世界的一个个体可能是任意的一个对象，例如：

- (1) 一块石头；
- (2) 一个物体；
- (3) 一个量子；
- (4) 一个细胞；
- (5) 一条线段；
- (6) 一个人；
- (7) 一个国家等。

特别地，在战争中，一个个体就是一个国家。上面的例子表明，一个个体可能是非常复杂的对象，以至于很难定义与表示。在上面的例子中，石头、物体是物理世界的对象，即“物质对象”，线段是人抽象出来的用以表示物质对象的“数学对象”而不是自然界的对象；细胞、人和国家不是简单的物质对象，作者称它们为“信息对象”。

物质对象可以建模为数（向量）与形，经典数学已经很好地解决了这个问题。

然而，类似于细胞、人、国家这些对象，经典数学的数与形已经不足于建模。这就提出了一个基本科学问题：怎样定义与建模现实世界的一个个体？

一个细胞是一个生命体。一个人、一个国家还是一个自我意识主体。细胞、人和国家显然本质不同于如石头一样的物质对象，也不同于如线段一样的人抽象的对象。这就使得如人、国家、细胞等对象的定义、建模与表示成为一个挑战性科学问题。

第15章已经建立了信息世界的个体的定义与模型。但是，当一个个体是国家时，还有一些特殊的属性。

根据定义15.4, 每一个自我意识主体的信息性质就是该自我意识主体的存在性、作用、运动性，需求和愿望。

根据信息定律 I, 每一个自我意识主体有一个信息性质。然而，当一个自我意识主体为一个国家时，一个国家的信息性质怎样定义？

现实世界的对象有很多种类型。为了更好理解现实世界对象，作者把区分两种基本类型的对象。

定义 16.1.（个体分类）给定一个对象 X , 如果对 X 的任意分割还保留 X 的属性，则称 X 为“物质对象”，否则，称 X 为“信息对象”。

例子 1：一块石头，任意砸碎了还是石头，保持原有对象的属性，所以是物质对象。

例子 2：一条线段，任意分割以后还是线段，所以是物理对象，实际上是表示物质的数学对象。

例子 3：一个 DNA 是一个生命体，任意分割以后就不是生命体了，所以，一个 DNA 是一个信息对象。

例子 4：一个程序，任意分割以后就不是程序了，所以，是一个信息对象。

物质对象的可分性表明，对物质对象，分而治之方法就是一个基本分析方法。

对信息对象，明确说明了，分而治之方法不再适用。

16.2 国家的信息性质：国家支撑力量

尽管我们还没有给出一个国家的数学定义与模型，国家作为一个自明的概念，包含了丰富的信息性质。一个国家的存在性、作用、运动性、需求和愿望是什么？

一个国家的信息性质体现在该国家的国家利益或者国家支撑力量。作者提出一个国家的 12 大支撑力量的定义。

定义 16.2.（国家的信息性质）一个国家的信息性质就是该国家的支撑力量，包括它的：

(1) 政治；

国家战略、国家意志、国家信念、国家自信、国家体制等。

孙子的定义：“令民与上同意者也。”根据孙子的定义，政治就是“道”，即“民意”。

(2) 经济；

(3) 领土与资源；

(4) 工业与生产；

(5) 人口与粮食；

(6) 教育与人才；

(7) 科学与技术；

(8) 外交与全球战略；

(9) 军事；

(10) 贸易；

(11) 文化与文明；

决定着一个国家的品格、特征、性格、自我意识、对自己和外界的认知与信念等。

(12) 科学技术创造等。

科学技术创造指遥远、未知世界发现，无人区开拓、原始创新科学原理与理论、颠覆性技术创建、标志性应用建立，是一个国家的国家力量的源泉，也是一个国家在（科学技术领域）未知世界开疆扩土的能力。

理解定义16.2

1. 政治中长期悬而未决的问题；

如果一个国家已经排除了外部威胁，则有三种可能危险：(i) 有可能国家内部分成多个利益集团，互相博弈，导致国家分裂，或者(ii) 有可能挑起外部战争，发动对外战争，从而树立外部敌人；(iii) 国家过度集权造成少数特权阶层统治不能发挥国家大多数人的创造力从而使国家丧失创造力与活力；

如果一个国家有严重的外部威胁，则有两种可能危险：(i) 国家不同利益集团中有的利益集团可能勾结外部势力分裂国家，(ii) 国家遭到外国侵略。

2. 教育是人才的基础，人才是科学技术的基础，科学技术是科学技术创造的基础；

3. 领土、领地有第一优先权原则，即第一个发现者占有的原则，除非以后在战争中被他人夺走；

4. 科学技术创造是遥远、未知世界、科学技术新空间、新世界发现，科学原理原始创新、颠覆性新技术开创、标志性新应用创建等；

5. 科学技术创造和领土、领地一样，遵从第一优先权原则，而且第一优先权不可能被剥夺；

科学技术创造就是科学技术领域的新空间、新世界的首创性原则，和领土、领地是一样的，首创就取得主导地位，长期的非对称优势。

因此，不同国家之间，科学技术创造是竞争关系，没有合作。

6. 科学技术指在已经创建的学科、方向、课题的研究，不存在首创权争夺的问题，不同国家学者之间可以合作，按贡献分享或者平权共享；

在前人已经创建好的学科，没有领土、领地类型的首创权争夺问题，可以合作，而且，对这种类型的合作研究成果，太过看重、争夺第一名没有重大意义，还可能损害合作关系。合作的原则就是按贡献分享或者平权共享。

7. 为什么要区分科学技术和科学技术创造？

人们通常也理解到，科学技术中有合作、有竞争。但是没有人说清楚为什么又合作又竞争，区分科学技术和科学技术创造就清楚地知道什么类型的研究可以合作，什么类型的研究只有竞争。

8. 为什么要把科学技术创造单独提出来？

物质世界空间争夺，即国家的形成，基本稳定了，很难把别国领土抢夺过来。

最大的可能是在未知世界、遥远的空间、无人区的科学技术领域的首创权而获得新世界、新空间、新领地，这是科学技术新空间、新世界、无人区抢占制高点、掌握主动权和主导权，从而取得长期的非对称优势。

如果没有科学技术创造，认知空间与世界就都是已知的，仅仅是在已知空间改进、重复或者争夺。

然而，历史不断地证明：最大的威胁和最大的认知新空间、利益新空间、发展新空间可能来自于未知世界，。科学技术领域永远都有未知世界、无人区、新空间、新大陆。

没有科学技术创造就意味着丧失了对来自遥远、未知世界的潜在重大威胁的认知，也会丧失在未知世界新认知空间、新利益空间和新发展空间抢占制高点、掌握主动权和主导权的机会。

9. 怎样实现科学技术创造？

(a) 有组织的科研能否实现科学技术创造？

有组织的科研对有科学原理、有方向、有路线图的研究会是高效的。

然而，科学技术创造可能连问题都还没有明确，完全是未知世界，有组织无从组织。

(b) 按级别分配资源能否产生科学技术创造？

历史上，牛顿、爱因斯坦、图灵等人在做出他们最好成果的时候还没有很高级别，不是教授，更不是院士。

(c) 科研行政化、工程化、规范化是否能产生科学技术创造成果？

行政化（按级别）、工程化和规范化对已经有原理的重大工程项目是高效的。然而，科学技术创造不是行政任命的结果，不是工程规模的结果，不是规范要求的结果。

10. 科研行政化、工程化、规范化的利与弊

科研行政化、工程化、规范化肯定能产生有意义的成果。但是，都是在前人框架下的结果。

行政化、工程化、规范化如同生产工厂，在同一个模子下生产，出来的产品是相同的螺丝钉。不会产生领先一代的全新螺丝钉。

11. 为什么需要科学技术创造？

大量的人在工厂工作，生产合格的产品。然而，任何一个产品都有过时的时候。

一个国家需要有人来研究未来需要什么工厂？需要什么产品？

12. 科学技术创造的识别与认可

科学原理、理论的原始创新、颠覆性新技术、标志性新应用是新生事物，它的识别与认可非常困难。很显然，用跟随学习、规范化成果的评价标准不能识别。

需要国家自信、国家科学自信、科学技术新生态、科学精神。

13. 怎样解决卡脖子问题？

在已有学科、已知原理的技术方向，由于积累不足，或者重视不足而落后的技术领域，可以通过投资、集中力量，取得进展与突破。有组织的科研可以发挥作用。

然而，如果把解决卡脖子问题定为国家战略，把国家力量聚焦卡脖子问题，则新的问题是：当解决了现在的卡脖子问题以后，别人新的卡脖子问题可能又出来了，这样永远解决不完的卡脖子问题。

解决卡脖子问题的根本出路是科学技术创造，原始创新科学原理、理论，颠覆性新技术、标志性新应用。（这样的研究不是靠有组织的行政化、工程化、规范化和规模化策略能解决的。）

作为国家战略来说，关键是抓住科学技术领域的空挡，抓住科学技术革命的历史机遇，创建新科学体系、新科学原理、新技术体系¹，引领科学技术革命。

在定义16.2中的国家支撑力量中，各支撑力量相互支持，共同支撑着一个国家作为一个自我意识主体。

定义16.2已经清楚表明，一个国家是现实世界的一个对象。但是，它跟如石头、铁块等物质对象是完全不一样的。物理世界科学体系下的科学很好地支撑了物质对象的分析研究。然而，在现有的物理世界科学体系下，对像国家这样的对象并没有可信的研究结果。

16.3 国家利益

人和国家都是自我意识主体。每一个自我意识主体认知和区分自身和外界，都有自己的利益。每一个自我意识主体的行动都是维护自己的利益。

根据定义15.15, 一个自我意识主体的利益就是它的信息性质。

自我意识主体的信息性质就是它的存在性、作用、运动性、需求和愿望。每一个自我意识主体都有维持和加强自己的存在性、作用、运动性、需求和愿望的要求。

根据孙子定律 I, 每一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望都是该自我意识主体在现实世界中竞争与博弈的结果。因此，我们有：

定义 16.3.（利与害）一个自我意识主体的利益就是该自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

一个事件对一个自我意识体的存在性、作用、运动性、需求和愿望有利，则该事件对自我意识主体有利；一个事件对一个自我意识主体有害，指对该自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望有害；一个事件跟一个

¹作者再次强调，创建科学技术体系是建立国家科学自信的唯一策略。创建了科学体系，科学自信自然就有了，否则不可能完全自信，因为是在别人创建的科学体系里工作。中国历代都有军事自信的原因就在于，中国有《孙子兵法》这一科学原理。

自我意识主体无关，指该事件跟该自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望无关。

定义 16.4.（国家利益）一个国家的国家利益就是该国家的信息性质，即定义 16.2 中的国家 12 大支撑力量。

根据孙子定律 I，一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望本身是该自我意识主体在现实世界中竞争与博弈的结果。因此，

命题 16.5.（自我意识主体行动准则）一个自我意识主体的行动准则是：

- (1) 实现对自己的利；
- (2) 避免对自己的害。

然而，一个自我意识主体本身很复杂，它的存在性、作用、运动性、需求和愿望往往不能在一个抽象层谱定义，例如，一个国家的存在性、作用、运动性、需求和愿望有战略层级的、战役层级的和战术层级的等。因此，一个自我意识主体的存在性、作用，运动性，需求和愿望是层谱抽象可定义的，即在多个抽象层谱来定义，而不是在一个抽象层谱定义。

一个自我意识主体对自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望有一个定义，一个自我意识主体对另外一个自我意识主体的存在性、作用、运动性，需求和愿望有一个定义。因此，一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望又依赖于是谁定义，针对谁定义的。

这就是一个自我意识主体的利与害定义的复杂性和困难性。

16.4 信息系统

现实世界对象通常是由很多个体及其相互作用构成的系统。

定义 16.6.（信息系统定义）一个信息系统是一个有向、带非负边权重的图 $G = (V, E, W)$ ，满足条件：

- (1) V 是对象的集合；

- (2) E 是对象之间有向边的集合, 对于 $(x, y) \in E$, x 对 y 有作用力;
- (3) 对 $(x, y) \in E$, $W(x, y)$ 表示对象 x 对对象 y 的作用力或者影响力, 或者从 x 到 y 运动的概率。

信息系统就是现实世界对象的自然的数学模型。

一个信息系统表示一个由很多个体及其相互作用构成的系统。一个信息系统中必然有不确定性。怎样度量嵌入在一个信息系统中的不确定性的量?

文献 [4]、[6] 提出结构熵的概念度量了嵌入在一个信息系统中的不确定性的量。

给定一个信息系统 A , 嵌入在信息系统 A 中的不确定性的量为 A 的结构熵, 记为 $\mathcal{H}(A)$, 具体参见作者书 [4].

16.5 策略

一个策略是一个简单的动作、或者操作、或者算子。一个策略作用于一个信息系统。

定义 16.7. (策略) 一个策略是一个动作、或者操作、或者一个算子。一个策略, 记为 F , 有一个作用对象, 视为一个系统, 记为 X . 策略 F 作用于 X 得到系统 Y , 记为

$$Y = F(X). \quad (16.1)$$

定义 16.8. (解码策略和生成策略) 给定信息系统 X 和 Y , 给定策略 F , 假设 $Y = F(X)$. 如果 $\mathcal{H}(Y) < \mathcal{H}(X)$, 则策略 F 消除了部分嵌入在 X 中的不确定性的量, 称 F 为 X 的解码策略; 否则, 称 F 为 X 的生成策略, 意味着 F 的作用增加了信息系统 X 的不确定性或者 F 没有消除嵌入在 X 中的不确定性。

从信息科学的角度, 一个策略或者是一个解码策略, 它消除了不确定性, 或者是一个生成策略, 它生成了新的不确定性。

一个信息科学的策略没有任何限制, 可以是任何类型的操作或者动作, 例如:

- (1) 一个数学操作;
- (2) 一个物理操作;
- (3) 一个计算机操作;
- (4) 一个学习策略;
- (5) 一个信息操作;
- (6) 一个生物操作;
- (7) 一个计划、规划;
- (8) 一个立法操作;
- (9) 一个规则制定;
- (10) 一个军事动作等。

军事策略是一类特殊的策略。显然, 一个军事策略也是一个信息科学的策略。但是, 一个军事策略除了是一个信息科学策略以外它还有一个军事语义。

定义 16.9. (军事策略) 一个军事策略是一个五元组 $\langle S, D, F, O, G \rangle$, 满足下面条件:

- (1) 一个主体 S ;
主体通常是一个国家。
- (2) 一个设计者 D , 这里设计者 D 为主体 S 服务;
设计者是一个自我意识主体。
- (3) 一个动作、或者操作、或者算子 F ;
 F 通常是一系列更基本的策略。
- (4) 一个作用对象 O , 即 F 作用于对象 O ;
作用对象 O 通常是一个国家或者主体。

(5) G 是主体 S 的预期目标, 满足:

$$F(O) = G. \quad (16.2)$$

S 的预期目标 G 是主体 S 的一个利益。

我们用 $S = \langle S, D, F, O, G \rangle$ 来表示一个策略。

显然, 信息科学的策略和军事策略都是无穷无尽的。然而, 有两大类基本策略, 即“谋”和“算”, 任何一个策略都是一系列“谋策略”和一系列“算策略”的组合。

16.6 孙子谋策略与孙子算策略

《孙子兵法》中的谋是一个特殊的军事策略, 以迫使一个国家或者政治实体屈服。

定义 16.10. (孙子谋策略) 一个孙子谋策略是一个六元组, 记为 $S = \langle S, D, F, O, X, G \rangle$, 满足下列性质:

- (1) S 是一个自我意识主体;
 S 通常是一个国家。
- (2) D 是 S 的设计者, 为 S 服务;
- (3) F 是一个策略, 包括一系列动作、或者操作、或者算子, 但不包括大规模战争行动;
- (4) O 是一个主体, 是 S 的目标对象;
- (5) X 是策略 F 的作用对象, 满足

$$F(X) = G, \quad (16.3)$$

这里 X 是包含 O 的一个更大的对象, G 是主体 S 的预期目标;

(6) G 是主体 S 的预期目标, G 的实质是主体 S 的一个规则, 使得规则 G 定义了主体 O 的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

因此, 在 G 作用下, O 已经没有定义自己的存在性、作用和运动性的条件了, O 将作为主体 S 的利益而存在。

进一步, $G(O)$ 可以视为 S 的利益体系 (即编码树 T) 的一个子树, 例如 T 是 S 的利益结构, 其中 $G(O)$ 就是把 O 编码入 T 的一个子树, 例如 T 中以某个节点 α 为根的子树。

在定义16.10中,

- (1) O 是主体 S 的目标对象, S 的目的就是根据自己的规则 G (为自己利益) 来定义 O , 即规定 O 的存在性、作用和运动性;
- (2) 为了实现 S 的目标, 策略 F 作用于一个对象 X , 通常情况下, X 是包括 O 在内的一个更大的对象;

为了按自己利益定义对象 O , S 的策略 F 作用于对象 X , 这是一个间接的策略, 作用于 X 实现征服 O 的目的。因此, 一个孙子谋策略可以理解为一个间接策略, 即不直接物理攻击 O 实现对 O 的定义权。

(目标是征服 O , 但是谋策略 F 作用于一个更大范围的 X , 这里 $O \subseteq X$, 以实现把 O 整个、完整地纳入到 S 的利益体系。为什么这是可能的? 原因在于, 在更大的范围 X 可以更容易地找到控制 O 的关键点、脆弱点, 切断 O 的外部支援, 并且卡住 O 的生存命脉等。

当已经切断 O 的外部支援, 而且卡住 O 作为一个整体的生存命脉以后就可能不必彻底消灭 O 而能把 O 作为一个整体编码入 S 的利益体系。)

- (3) 策略 F 实际上是一个除大规模战争以外的包含一系列子策略的策略体系, 包括一些局部战争以消灭 O 的关键、有生力量;
- (4) 一个孙子谋策略的实质是针对征服 O 的目标, 找到作用对象 X , 找到策略 F 使得 $F(X)$ 产生一个规则 G 来定义 O 的存在性、作用和运动性;
- (5) 一个孙子谋策略的实质是如下形式的层谱抽象策略, 即调整编码树的策略:

(a) 生成一个系统 X , 这是一个生成策略;

(b) $F(X)$ 的作用是定义了 O 的存在性, 作用和运动性;

(c) $F(X)$ 的作用等价于调整 S 自己的利益体系，即编码树 T 使得 O 作为 T 的一个子树。（例如，中国收回香港就是把香港编码到中国的行政体系，将来收复台湾也是把台湾编码入中国的行政体系等）

谋策略的关键是排除了大规模战争从物理上消灭敌人而实现把敌人编码入自己的利益体系，即“化敌为己”的策略。

(6) 一个谋策略 F 并不意味着不打仗，不打大规模战争，但是可能会包括对 X 的激烈的局部战争、小规模战争。特别地，占领关键节点、要塞的局部、小规模战争是必要的。所谓的“谋策略”只是排除了通过战争手段来消灭敌人、占领领土、毁灭城市等；

（把不战而屈人之兵理解为不打仗、不死人是不现实的、不正确的。“不战”指不发生大规模毁灭性战争。）

(7) 一个谋策略的作用在于：

O 本来是 S 的敌人，对 S 有威胁，即 O 对 S 的存在性、作用、运动性、需求和愿望造成了不确定性（即威胁）；通过谋策略 F ，消除了 O 对 S 的威胁，而且，把 O 完整地、整个作为一个整体纳入 S 的利益体系，即变成 S 利益体系的一部分。

(8) S 的谋策略消除了 O 作为一个自我意识主体的存在性。

定义 16.11. (孙子算策略) 一个孙子算策略是一个五元组 $\mathcal{F} = \langle S, D, F, O, G \rangle$ 满足下列性质：

- (1) S 是一个主体；
- (2) D 是策略设计者；
- (3) F 是战争策略；
- (4) G 是主体 S 的目标， F 作用于 O 满足

$$F(O) = G. \quad (16.4)$$

(5) G 表示 O 作为一个主体的存在性已经没有了， O 已经被 S 占领、控制。

定义16.11中的孙子算策略的实质是对主体 O 分而治之, 从而消灭主体 O , 即 O 作为一个主体已经不复存在。

因此, 一个孙子算策略就是一个战争设计, 通过分而治之打败、征服、占领一个国家。

理解定义16.11如下:

- (1) 算策略 F 是对 O 的一个分而治之策略;
- (2) 算策略 F 的提出已经包含了“谋”;
- (3) F 是对 O 的一个战争设计;
- (4) 执行 F 之前要先切断 O 的外部援助, 即切断 O 和外部的任何联系, 孤立 O ;
- (5) F 确保消灭 O 的抵抗力量, 并占领、控制 O ;
如果 F 设计不对, 则不能战胜 O .
- (6) 如果没有切断 O 的外部援助, 有可能 F 不能战胜 O ;
- (7) F 作用于 O 的结局是 O 已经是 S 的领地;
- (8) O 不再作为一个自我意识主体存在。

命题 16.12. (军事策略原理) 战争中的策略满足如下性质:

- (1) 战争设计的两类基本策略是:
 - (a) 谋策略;
 - (b) 算策略。
- (2) 任何一个战争策略由一系列的谋策略和算策略构成。
谋策略和算策略可以在不同抽象层谱。

命题16.12揭示了任何一场战争的策略无非就是一系列的谋策略和一系列的算策略。

假设一场战争的策略有:

- (1) 谋策略 $\mathcal{M} = \{M_1, M_2, \dots, M_s\}$;
 - (2) 算策略 $\mathcal{S} = \{S_1, S_2, \dots, S_t\}$.
- $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{S}$ 中的策略有如下性质:

- (1) $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{S}$ 中的策略可能在多个抽象层谱，即谋策略和算策略都可能属于不同抽象层谱的策略；
- (2) 作战中有的策略是并行执行、有的策略有先后顺序；
- (3) 不同策略的组合本身构成不同的策略。

16.7 形

《孙子兵法》形篇第四提出“形”这一概念，以揭示战争获胜、获利所需要的力量的生成机制、机理与原理。

战争不可避免地要消灭敌人。怎样消灭敌人？

命题 16.13.（消灭敌人）在战争中消灭敌人依靠的是力的作用。

命题16.13揭示了，消灭敌人的唯一办法就是力，即没有力量是不可能消灭敌人的。

力是怎样生成的？《孙子兵法》中“形”这一概念回答了这个问题。

定义 16.14.（形）形是按如下步骤进行的作战模型：

- (1) 运动的物质（系统）生成能量；
- (2) 运动物质（系统）在改变运动状态时释放能量；
- (3) 能量释放的同时生成力；
- (4) 力作用于敌人以消灭敌人。

定义16.14给出了一个消灭敌人的模型，揭示了战争中消灭敌人的数理科学原理。

定义16.14中（1）—（3）步还揭示了一个物质世界的科学原理，解决了物理学中“力是怎样生成的？”这一重大科学问题。

我们注意到，牛顿提出力的概念，建立了力和其它几个相关概念的关系。但是，牛顿的“力”是来自于某一个推动者。这就有一个问题，推动者的力又来自于哪里？最后牛顿归结为：“上帝是第一推动者。”

定义16.14揭示了孙子的“形”是一个过程，可以用一个模型来定义与度量。简单地说，“形”是一个模型，以揭示消灭敌人的过程。

定义16.14中的“形”的概念揭示了战争的一个深刻的科学原理：战争就是一方构建了按规律高速运动的巨大物质生成巨大能量，巨大能量瞬间、突然释放在目标敌人以消灭敌人。

正是这个原理，在战争中通常获胜的一方是势如破竹、所向披靡、不可阻挡，战败的一方是兵败如山倒，这就是战争中的涌现现象。（涌现现象是战争的一个基本现象。有人也讲其它领域的涌现现象，例如智能涌现，网络中的涌现现象，这些现象更微妙，需要新的证据与原理。战争中涌现现象是基本现象。战争中的涌现现象是在战争的胜败时候发生的。因此，竞争中的涌现现象是一个很好的数学问题，可以数学地研究。涌现现象的数学理论最有希望的是在战争中的理论，即战争中的涌现现象与理论。有理想信念、有创造力的数学家应该可以数学地证明这一规律。）

16.8 势

定义16.14中的形的概念揭示了消灭敌人的物质科学原理，即物理原理。然而，不能指望现实世界中，自然形成的高速运动的巨大物质生成的能量，及能量的释放消灭敌人。原因是敌人会避开这些自然界出现的运动物质及其能量释放所生成的力。

《孙子兵法》提出“势”这一概念以揭示如何构建，即创建按规律高速运动的巨大物质生成巨大能量，以及怎样选择时机、控制巨大能量瞬间、突然释放在无准备的敌目标。（如果敌人有准备，它可以避开我能量释放生成的力。）

直观地说，“形”是一个力量生成模型，“势”就是创造“形”，也称为“造势”，即创造按规律高速运动的巨大物质生成巨大能量。

定义 16.15.（势）势就是按如下步骤进行的模型：

(1) 构建包括人员、武器装备在内的军事力量体系；

包括武器与武器的协作、人员与人员的协作、人员与武器的协作构成的力量结构体系。

(2) 创建基于天时、地利、人和和规律的、按规律高速运动的巨大物质系统；

只有按规律才能创建高速运动的巨大物质，包括武器的规律、人员的规律；官兵的士气、步调一致等军队纪律正是为了创建按规律高速运动的巨大物质。

将帅或者主将的战略、策略就是基于规律创建按规律高速运动的巨大物质。

天时、地利就是基于时间、空间的规律创建高速运动的巨大物质。

(3) 按规律高速运动的物质系统生成巨大能量；

(4) 高速运动的物质系统释放能量的同时生成力；

(5) 选择没有准备的敌目标；

将帅、主将的责任是选择时机让自己创建的按规律高速运动的物质瞬间释放在没有准备的敌目标。

能量的积累有一个缓慢的过程。能量释放生成的力的大小跟能量释放的时间成反比，时间越长，生成的力越小。力量只在能量释放的同时才能生成。因此，消灭敌人只能在能量释放的同时才可能，这是瞬间发生的事，只有敌人没准备、没想到才可能。如果敌人有准备则只需在我能量释放的瞬间避开就能避免被消灭。错过我能量释放的瞬间敌人就防御成功了，如果我没有立即的新能量释放则我攻击失败，白白浪费巨大能量而不能消灭敌人。

因此，战争中消灭敌人只能在敌人没有准备的情况下才有可能。

生与死的非对称性就在于：生是一个持续的过程，战争中的死是一瞬间的事。为防止瞬间的死，必须随时有备无患。

(6) 力量作用于选择的敌目标以消灭敌人。

定义 16.16.（造势）造势就是创造按规律高速运动的，包括兵卒、武器装备等对象的物质系统。

高速运动的巨大物质系统生成巨大能量。因此，造势就是积累能量的过程。

能量的积累要求高速运动的巨大物质系统。巨大的物质系统只有按规律才能高速运动。因此，只有按规律办，才能创建高速运动的巨大物质系统。

定义 16.17.（任势）任势就是让高速运动的巨大物质系统按规律释放，生成巨大力量作用于敌目标。

高速运动的巨大物质系统只有按规律运动，才能保持高速运动。高速运动的物质只有当改变运动状态时才会释放能量，释放能量的同时生成力量。只有让高速运动的巨大物质遇到敌目标时才改变状态，从而释放能量，同时生成巨大力量消灭敌人。因此，能量释放也是有规律的。任势就是让巨大能量按规律释放生成力以消灭敌人。

命题 16.18.（军事指挥策略原理）军事指挥的根本任务就是：

(1) 造势；

(2) 任势。

命题16.18揭示了，作战指挥就是做两件事，造势、任势，这就是作战指挥的实质。

16.9 奇与正

《孙子兵法》提出“奇”与“正”两个概念表示现实世界博弈或者战争的基本态势。

对于给定的一场两个主体的博弈，有两种基本态势。

定义 16.19.（非对称和均衡）给定两个玩家 x 和 y ，对于 x 和 y 的一个博弈 F ，如果在博弈 F 中 x 对 y 有一个显著优势，则称 x 对 y 在博弈 F 上有一个非对称优势，即《孙子兵法》中的“奇”；如果 y 对 x 有一个显著优势，则称 y 对 x 有一个非对称优势；如果 x 和 y 在博弈 F 中谁对对方都没有非对称优势，则称 x 和 y 在博弈 F 上是均衡的，即《孙子兵法》中的“正”，即有一个均衡态。

现实世界的一个博弈模块有两个基本状态：

1. 奇：非对称；

非对称表示一方对另一方有显著优势，或者有必胜策略。非对称就是《孙子兵法》中的“奇”。因此，《孙子兵法》中的奇这一概念的定义就是非对称。

2. 正：均衡。

均衡表示博弈的双方谁也没有对对手方的非对称优势。均衡就是《孙子兵法》中的“正”。

孙武《孙子兵法》提出“奇正”的概念以表示战争的基本状态。任何一场战争都是由一系列的“奇”与“正”的模块构成。

现实世界的两个玩家有很多博弈，每一场博弈由一系列的博弈模块构成，每一个博弈模块或者有一个非对称优势策略，或者有一个均衡策略。因此，两个玩家的博弈就是由一系列非对称、或者均衡的策略构成。

对任何两个玩家 x 和 y , x 和 y 博弈的最终结局由 x 和 y 的所有博弈策略的结局决定，其中，每一个博弈策略或者是一个非对称策略，或者是一个均衡策略。

命题 16.20.（战争分析原理）任何一场双方 a 和 b 的战争 $\mathcal{F}$ 有一系列博弈模块 $\mathcal{G} = \{G_1, G_2, \dots, G_n\}$, 使得, $\mathcal{G}$ 中的博弈模块属于不同抽象层谱的博弈, 并且对每一个 i , 下列条件之一成立:

(1) a 在博弈 G_i 中对 b 有一个非对称优势;

(2) b 在博弈 G_i 中对 a 有一个非对称优势;

(3) a 和 b 在博弈 G_i 上是均衡状态。

命题29.3提供了一个战争分析原理。

16.10 博弈树

给定两个国家 a 和 b , a 和 b 的战争由一系列在不同抽象层谱的博弈模块构成, 所有这些博弈模块形成一个层谱抽象的树。

定义 16.21. (博弈树) 一个博弈树是一个有根的树, 记为 $\lambda = \emptyset$, 满足下面条件:

(1) 与根节点 λ 对应的是一个博弈模块, 记为 T_λ , 表示 a 和 b 的全局战争或者博弈;

假设, 对每一个 $\alpha \in T$, T_α 是 a 和 b 的一个博弈模块。

(2) 对 $\alpha \in T$, α 的立即后续, 记为

$$\beta_0 = \alpha \langle 0 \rangle, \beta_1 = \alpha \langle 1 \rangle \cdots, \beta_l = \alpha \langle l \rangle, \quad (16.5)$$

使得博弈模块 T_α 由 $\{T_{\beta_i} \mid i = 0, 1, \dots, l\}$ 构成, 这里 T_{β_i} 是比 T_α 更低一个抽象层谱的博弈模块。

16.11 基于层谱抽象博弈树的胜败判断

定义 16.22. (博弈树求值) 给定两个国家 a 和 b , 假设 T 是 a 和 b 的博弈树。

假设对每一个叶子节点 γ , 已知下列条件之一成立:

(a) a 在 T_γ 对 b 有一个非对称优势策略;

(b) b 在 T_γ 对 a 有一个非对称优势策略;

(c) a 和 b 在 T_γ 上有一个均衡策略。

对每一个非叶子节点 α , 如果:

(1) 对 α 的 $\frac{2}{3}$ 的立即后续节点 β , a 在 T_β 对 b 有一个非对称优势策略, 而且

(2) 对 α 的其它立即后续 β , a 和 b 在 T_β 上有一个均衡策略, 则称 a 在 T_α 博弈模块对 b 有一个非对称优势策略。

如果 a, b 在 T_α 上对对方都没有非对称优势策略, 则称, a 和 b 在 T_α 上均衡。

如果 a 在 T_λ 上对 b 有一个非对称优势策略, 则称 a 对 b 有一个非对称优势策略。

如果 a, b 谁对对方都没有一个非对称优势策略, 则称 a 和 b 的战争均衡。

定义16.22给出了一个两个国家的战争的胜败层谱抽象评估方法。

16.12 攻与防

攻与防是现实世界博弈、或者战争中的基本策略。攻与防这两个基本策略有一系列基本性质：

- (1) 攻与防是一对基本矛盾；
- (2) 在军事上，如果 A 国侵入 B 国攻打 B 国，那么 A 是进攻方， B 是防御方；
- (3) 在非一国入侵另一国的现实世界博弈中，攻与防的角色和策略不清晰，即没有明确界限；
- (4) 一个国家本身是层谱抽象可定义的，即一个国家有多个抽象层谱来定义；
- (5) 一个国家可能在某些抽象层谱采取“攻”，而在另外一些抽象层谱采取“防”的策略；
- (6) 一个国家很难在所有方面跟所有其它国家都采取攻策略，或者都采取防策略；
- (7) 通常来说，一个国家有进攻策略也有防御策略；
- (8) 进攻能成功的充分必要条件是进攻方对防御方有一个非对称优势进攻策略；
- (9) 防御方能成功的充分必要条件是它对攻方有一个非对称优势防御策略；
- (10) 存在进攻的非对称优势必胜策略，也存在防御的非对称优势必胜策略；
- (11) 进攻不一定能成功；
- (12) 防御也可能失败。

16.13 虚与实

《孙子兵法》势篇（二十七）提出“凡战者，以正合，以奇胜。”

定义16.19中，定义了“正”就是均衡，“奇”就是非对称。因此，奇就是一方对另一方有一个非对称优势必胜策略，正就是双方任何一方都没有对对方的非对称优势必胜策略，即均衡。

均衡，即正，和非对称，即奇，揭示了战争的两种基本态势。

然而，这两种基本态势是怎样形成的？

《孙子兵法》虚实篇第六提出虚与实的概念，以揭示战争胜败的基本规律。

定义 16.23.（虚与实）虚与实是两个抽象的概念以表示非对称优势必胜策略。实是真实、有效的战力，虚是真实，但没有准备好的战力，并不是虚无。实对虚有一个非对称优势必胜策略。

命题 16.24.（实对虚的非对称优势必胜策略）实对虚是一个非对称优势必胜策略。

命题16.24揭示了：

（1）一个策略是必胜策略当且仅当它是一个非对称优势策略；

（2）实对虚就是非对称优势必胜策略的一般形式、或者抽象形式。

在现实世界博弈中的非对称优势必胜策略都是创造的结果，并不是随机生成、或者先天就注定谁有非对称优势策略。

可以用来创造实对虚非对称优势必胜策略的资源可以是任何物质或信息资源，例如：

1. 国家支撑力量；
2. 军队；
3. 武器装备；
4. 地形；
5. 天气、时令、季节；
6. 自然规律；
7. 行为习惯；

- 8. 知识;
- 9. 策略;
- 10. 情报;
- 11. 敌人的错误;
- 12. 现实世界中的重大事件等。

根据孙子定律 II,

$$\text{世界} = \text{物质} + \text{信息}.$$

因此, 创造非对称优势策略的资源可以归结为两个:

- (1) 物质;
- (2) 信息。

然而, 基于物质的非对称优势策略无穷无尽, 基于信息的非对称优势策略无穷无尽。基于物质和信息结合的非对称优势策略无穷无尽。

一个非对称优势策略可以是包含若干非对称优势策略和若干均衡策略在内的策略体系。

16.14 设计非对称优势策略的基本非对称性

这一节介绍一些基本的资源可利用以设计对敌非对称优势策略。

16.14.1 基于军队的非对称优势策略

各个国家的军队有其自身行为规律、特征、特色、文化、意识、意志等。

命题 16.25. (军队非对称性) 军队的文化、习惯、士气、训练、管理等有非对称性。

定义 16.26. (军队非对称性优势策略) 基于我军、敌军军队属性的非对称性设计对敌非对称优势策略, 包括对我有利、对敌有害的策略。

16.14.2 基于军民关系的非对称优势策略

各个国家的军队、民众和军民关系有不同特色。

命题 16.27.（军民非对称性）军民的文化、习惯、士气、管理等有非对称性。

定义 16.28.（军民非对称性优势策略）基于我军民、敌军民属性的非对称性设计对敌非对称优势策略，包括对我有利、对敌有害的策略。

例如，如果一方有武警支持，则对没有武警支持的军队有一个非对称优势策略；一方民众支持则对没有民众支持的一方有一个非对称优势策略。

16.14.3 基于武器装备的非对称优势策略

每一件武器装备有其自身特色。

命题 16.29.（武器非对称性）军队、包括我军、敌军的武器装备等有非对称性。

定义 16.30.（武器装备非对称性优势策略）基于我军、敌军武器装备的非对称性设计对敌非对称优势策略，包括对我有利、对敌有害的策略。

设计战争让敌人的武器装备发挥不了特长，而我军武器装备充分发挥作用就是一个对敌非对称优势策略。

16.14.4 基于后勤保障的非对称优势策略

各国后勤保障的方法、策略不同。

命题 16.31.（后勤保障非对称性）后勤保障，包括敌军、我军的后勤保障，都有非对称性。

定义 16.32.（后勤保障非对称优势）基于后勤保障的非对称性设计针对敌军的非对称优势必胜策略，包括有利于我军后勤保障，不利于敌军的后勤保障。

16.14.5 基于国家支撑力量的非对称优势策略

军队及其武器装备本身需要一个国家的综合国力支撑。

命题 16.33.（国家支撑力量非对称性）各国的国家支撑力量是非对称的。

定义 16.34.（国家支撑非对称优势）基于国家支撑非对称性设计对敌非对称优势策略，即有利于我军国家支撑力量对军队的支撑，而不利于敌军所能得到的国家支撑力量支持。

16.14.6 基于策略的非对称优势

各国有自己的利益、有自己的文化、有自己的战略、策略。

命题 16.35.（策略非对称性）我军、敌军的策略有非对称性。

定义 16.36.（策略非对称优势策略）基于策略非对称性设计对敌非对称优势策略。

战争中的策略跟主将、指挥官有很大关系，很显然，主将、指挥官高明的一方对主将、指挥官平庸的一方有一个非对称优势。特别地，如果一方不犯错误，而另一方犯了战略错误，则没犯错误一方可以设计针对犯错一方的非对称优势策略。

16.14.7 天时

定义 16.37.（天气）天气指跟战争相关的，包括我军、敌军所可能遇到的气候、季节、时令、气温等自然气象现象与规律。

命题 16.38.（天气的非对称性）天气具有非对称性。

天气有规律性，准确把握天气的规律可以基于天气的规律来设计针对不掌握天气规律的手的非对称优势策略。

定义 16.39.（天时）天时指基于天气的非对称性设计的对敌非对称优势策略，包括对我有利和对敌有害的非对称策略。

16.14.8 基于客观规律的非对称优势策略

自然界的对象都有自身的规律。准确掌握自然界的客观规律可以基于客观规律设计非对称优势策略。

定义 16.40.（客观规律优势）基于自然界的客观规律设计针对不掌握客观规律的主体的非对称优势策略。

16.14.9 地利

定义 16.41.（地）地指跟一场战争相关的所有地形、地貌、环境、战场等地理空间，包括我军和敌军的物资储备、行军、兵力投送、物资投送、战场等所有潜在地理空间。

命题 16.42.（地理的非对称命题）地理空间是非对称的。

定义 16.43.（地利）地利指基于地形非对称性设计的对敌非对称优势策略，包括对我有利的非对称优势策略，和对敌有害的非对称优势策略。

16.14.10 人和

战争是国家生死存亡的大事，战争的代价、失败的风险要全国所有人来承担。因此，一场战争是否得到绝大多数人的坚定支持将直接影响战争的结局。

命题 16.44.（人民的非对称性）各国人民对战争的支持是非对称的。

定义 16.45.（人民非对称优势）基于人民非对称性设计对敌非对称优势策略。

16.14.11 信息非对称优势

信息世界是非对称的。信息世界的非对称性可以应用来设计对敌非对称优势策略。

命题 16.46.（信息是非对称的）信息是非对称的。

定义 16.47.（信息非对称优势策略）基于信息非对称性的对敌非对称优势策略。

16.14.12 基于时间的非对称优势策略

消灭敌人、摧毁敌目标是瞬间发生的事，即巨大物质高速运动的物质生成的巨大能量瞬间、突然释放的瞬间消灭敌人、摧毁敌目标。

按规律高速运动的巨大物质由两个因素决定，军队部署就位、武器装备就位，高速运动的巨大物质达到敌目标的时间；同时敌人打击我也有一个高速运动的巨大物质到达我处地的时间。

精确设计战争在敌到达我处地之前摧毁敌目标，消灭敌人，而我有时间脱离战场就是创造基于时间的非对称优势策略。

16.14.13 基于空间的非对称优势策略

空间包括：

- (1) 陆地；
- (2) 海洋；
- (3) 海底；
- (4) 天空；
- (5) 太空；
- (6) 未知空间等。

在敌人不知道或者知道但能力达不到的空间攻击敌人就是一个基于空间非对称性的对敌非对称优势策略。

基于空间非对称性的对敌非对称优势策略进一步说明，认知未知世界新空间对一个国家的极端重要性。

16.14.14 基于物质与信息结合的非对称优势策略

前面介绍了一些基本的资源可以利用来设计对敌非对称优势策略。很显然，可以利用来设计非对称优势的資源无穷无尽。

然而，根据孙子定律 II，

$$\text{世界} = \text{物质} + \text{信息}.$$

因此，归根结底，现实世界就是由物质和信息构成的。

所有，创造对敌非对称优势策略的资源就是物质或者信息、或者物质和信息的组合。

因此，一切物质、或者信息或者物质和信息的组合都有可能是利用来设计对敌非对称优势策略的资源。举例子来说：一个国家所富有的战略资源、或者一个国家所专长的技术都可以是国家之间博弈或者战争中可以利用来设计非对称优势策略的资源。

16.15 潜在敌人和敌人

每一个自我意识主体有一个存在性、作用、运动性、需求和愿望，构成了该自我意识主体的利益。

定义 16.48.（潜在敌人和敌人）对于一个自我意识主体，

(1) 可能威胁、损害自我意识主体的利益，即存在性、作用、运动性，需求和愿望，特别地，可能威胁存在性的对象是该自我意识主体的**潜在敌人**。

(2) 威胁、损害自我意识主体的利益，即存在性、作用、运动性，需求和愿望，特别地，威胁存在性的对象是该自我意识主体的**敌人**。

敌人和潜在敌人的定义是动态变化的，而且，还有一个策略问题，后面会再次讲到这个问题。有几个基本策略是：

(1) “不战而屈人之兵”就是“化敌为己”或者“化敌为友”，可见敌人可以转化为自己的力量或者自己的朋友；

因此，敌人也并不是一定要消灭。

(2) 合作者或者朋友也可能会转化为某个时刻的敌人；

- (3) 一个国家未必要把所有敌人、或者潜在敌人都消灭，实际上也不太可能做到，此外，即便敌人、潜在敌人消灭了，朋友也可能会转化为敌人；
- (4) 对待敌人、潜在敌人的策略就是或者是转化为己、或者转化为友、或者消灭、或者等待时机消灭敌人；
- (5) 发动战争消灭的敌人要等待敌人已经失败，“打死老虎”，而且还只当不得于，即如果不打会影响自己实现战略目标才有发动战争。

16.16 胜与利

对于一个自我意识主体，如果存在潜在敌人、或者敌人，则是该自我意识主体的害。

定义 16.49.（胜与利）

(1) 如果一个自我意识主体消除了来自潜在敌人的可能威胁，或者敌人的威胁，则称它战胜了潜在敌人和敌人；

(2) 如果一个自我意识主体战胜了它的潜在敌人或者敌人，并且把潜在敌人或者敌人转化为对自己的利益，则称该自我意识主体战胜了潜在敌人或者敌人，获得了利益。

根据定义16.49，胜和利是两个概念。原因在于：

- (1) 潜在敌人和敌人是对我的威胁，消除了威胁可以算获胜；
- (2) 获胜除了消除威胁以外未必从潜在敌人或者敌人那里获得战略利益；
- (3) 只有当战胜潜在敌人或者敌人并且把潜在敌人或者敌人转化为自己的利益才是获胜、获利；
- (4) 战争的目标是：获胜、同时获利。

第 17 章 信息定律及其军事语义

根据命题15.7，物理世界是信息世界的字空间。因此，物质的科学原理可以纳入信息世界的科学体系，物质与信息融合的科学原理是一个信息世界的科学原理。

物质的运动有其基本定律，牛顿三大定律揭示了物质运动的基本规律。信息世界有一些基本定律。本章介绍信息基本定律及其军事科学语义。

信息是信息世界的核心概念。信息的数学原理是信息世界科学范式，即层谱抽象认知方法的数学原理，它是支撑信息世界科学体系的数学原理。很显然，信息的数学原理是一个全新的数学，不同于研究数与形的经典数学，也不同于研究逻辑推理的数理逻辑和研究计算的计算理论。

文献 [4] 建立了以信息演算理论、信息解码原理和信息生成原理为三大支柱的信息的数学原理。

信息的数学原理是支撑本书战争的信息科学原理的基石。本章介绍战争的信息科学原理所需要的信息的数学原理。完整的信息的数学原理参见文献 [4].

17.1 信息的定义

信息是信息世界的中心概念。作为信息世界中心概念的信息的定义是什么？

定义 17.1. （信息的定义）信息是消除的不确定性。

定义17.1揭示了信息这一科学概念的实质。然而，它同时提出了一系列问题：

1. 消除不确定性需要动作或者操作，称为解码策略；
2. 消除不确定性的策略是什么？
3. 消除不确定性的策略的主体是谁？消除不确定性对该主体有什么用？
4. 不确定性是怎样生成的？生成不确定性也需要动作或者操作，称为生成策略。生成不确定性的生成策略是什么？
5. 建模现实世界中的不确定性的载体是什么？等

17.2 （狭义）信息模型

信息是消除的不确定性，消除的不确定性的量称为解码信息。消除不确定性需要一个动作、或者操作，称为策略，具体地，称为解码策略。当解码策略有一个明确的主体的时候，对应的信息称为狭义信息，否则，称为广义信息。

定义 17.2. ((狭义) 信息) (狭义) 信息是按如下步骤进行的模型：

- (1) (主体) 消除不确定性的主体，记为 S ；
- (2) (生成策略) 生成不确定性的动作、或者操作称为生成策略，生成策略生成了不确定性，所生成的不确定性存在于一个载体，记为 A ；
生成策略是一个动作、或者操作，生成了不确定性。生成策略也可能有一个主体（例如，战争中的敌方）。
- (3) (解码策略) 消除不确定性的动作、或者操作，称为解码策略，主体 S 提出一个解码策略 T ；
- (4) (解码信息) 解码策略 T 消除的嵌入在载体 A 的不确定性的量，称为解码信息，记为 $D^T(A)$ ，即解码策略 T 从载体 A 消除的不确定性的量，解码信息 $D^T(A)$ 是可度量的；
- (5) (信息的语义) 解码信息 $D^T(A)$ 对主体 S 的功能与作用。

定义17.2揭示了，

1. 信息是一个模型；

2. 策略是与信息相伴的全新的科学概念；

没有策略这一科学概念就不可能理解信息的实质。

3. 策略的实质就是一个动作、或者操作、或者算子，没有任何限制；

策略可以是数学、物理、化学、生物、计算机、文学、艺术、哲学、宗教、社会学、物质、信息、时间、空间、地球、外太空等中的动作、或者操作或者算子，没有任何限制。

策略无处不在，信息无处不在。

信息是一个穿越时间、空间、穿越物质与信息对象的本原科学概念。（不仅仅如香农信息论中说的是一个通信概念。）

（根据孙子定律 II,

$$\text{世界} = \text{物质} + \text{信息}.$$

现实世界上最复杂的对象，大概就是如人一样的生命体。根据孙子定律 II, 生命体也是物质和信息融合的结果。这意味着，生命的科学原理是物质和信息融合的科学原理。我们已经有了物质的科学原理，有了信息的科学原理，创建对标生命体的物质与信息融合的科学原理就成为一个现实可能性，它同样应该是一个物质与信息融合的统一在信息世界科学体系下的科学。如果生命的信息科学原理能够创建，则基于生命的信息科学原理可以研制像人一样的机器人，智能机器人将成为人类的新物种。中国人研制的智能机器人也是中国人，服务于中国。在这个过程中，信息可能就是穿越物质与生命的中间媒介，即物质与信息融合可以创造生命。。

4. 策略包括两种类型：生成策略和解码策略；

任何一个动作，只有两种结果，或者生成了不确定性、或者消除了不确定性。

5. 生成不确定性有一个动作、或者操作、或者算子，称为生成策略；

6. 不确定性有一个载体；

需要一个数学模型来表示不确定性的载体。

7. 生成策略生成的不确定性的量称为生成信息；

8. 生成策略可能有一个主体；

例如：在博弈中，一方采取一个动作，增大对手的不确定性。在战争中，敌对双方互相生成对手的不确定性，即造成敌人的不确定性。

9. 生成信息是可以度量的；

10. 消除不确定性有一个动作或者操作或者算子，称为解码策略；

11. 一个解码策略从一个载体消除的不确定性的量称为解码信息；

12. 解码策略可能有一个主体

例如，在战争中，一方采取一个策略消除了自己的不确定性。

13. 一个解码策略的解码信息是可度量的；

14. 生成信息是有用的；

15. 解码信息是有用的。

17.3 信息的军事科学语义

一个生成策略可以是任何动作或者操作，有军事科学语义。例如《孙子兵法》中的一些策略：

1. “攻其无备，出其不意。”

这是一个生成策略，生成敌人的不确定性。

信息科学原理：极大化敌不确定性。

军事科学语义：进攻敌人没有防备的地方，从而自己极小代价全胜、完胜敌人，采取一个敌人想不到的策略，极大化敌不确定性，让敌人无以应对。

2. “吾所与战之地不可知，不可知，则敌所备者多，敌所备者多，则吾所与战者，寡矣。”

我要打的地方敌人不知道，敌人不知道，则敌人就要处处防御，敌人处处防御，则我所打的地方敌人防御就薄弱。

我的策略就是让敌人确信我肯定会打，但是让敌人无法猜到我要打的地点。

信息科学原理：这样就极大化敌人的不确定性。

军事科学语义：我真实打的地点敌人防御薄弱。从而我很容易组织一个非对称优势策略以战胜敌人。

3. “胜可为也。”

创造策略：创造重大非对称优势力量。

信息科学原理：降低自己进攻的不确定性，增大敌人的不确定性；极大化敌不确定性，极小化自己的不确定性。

军事科学语义：增大我战胜敌人的确定性，增大敌人防御我的不确定性。

4. “故兵形之极，至于无形，无形，则深间不能窥，智者不能谋。”

生成策略：排兵布阵、军队调动、军事策略变换。

信息科学原理：最大化敌不确定性。

军事科学语义：让敌人对我军一无所知，无从下手。

一个解码策略可以是任何动作或者操作，具有军事科学语义。例如军事中的：

1. “知彼知己、知天知地”；

解码策略：消除不确定性。

军事科学语义：消除自己对敌、对己、对天时、地利、客观规律认知的不确定性，以设计对敌非对称优势策略。

2. “兵贵胜，不贵久”；

解码策略：降低不确定性。

军事科学语义：减小战争获胜、获利的不确定性。

3. 先谋后算，谋定而动；

解码策略：消除自己对敌、对己的不确定性。

军事科学语义：确保行动按计划实现目标、完成任务。

4. “先胜而后战”；

解码策略：消除战争带来的不确定性。

军事科学语义：确保在极小代价条件下的全胜、完胜。

5. “无所不用间”；

解码策略：消除自己对敌的不确定性。

军事科学语义：确保自己对敌策略的透明，以设计对敌非对称优势必胜策略。

6. “以实击虚”；

创造非对称优势必胜策略。

信息科学原理：极小化自己的不确定性，同时极大化敌人的不确定性。

军事科学语义：确保自己以极小代价全胜、完胜敌人。

7. “天时”；

解码策略：利用时间空间的非对称性设计对敌非对称优势策略。

信息科学原理：利用客观规律消除自己的不确定性。

军事科学语义：利用时间、空间非对称性创造非对称优势必胜策略，以战胜敌人。

8. “地利”。

解码策略：利用地形非对称性设计非对称优势必胜策略。

信息科学原理：利用地理知识消除自己的不确定性。

军事科学语义：利用地形非对称性创造非对称优势策略以战胜敌人。

《孙子兵法》中的策略也是信息科学的策略，即一个动作、或者操作，它可能是军事行动、军队部署、部队调动、战争设计、战略战术规划与动态调整、诱敌行动、知敌行动、战力创造等等。所有这些策略或者是一个谋策略，

或者是一个算策略，不管是谋策略还是算策略，它或者是一个生成策略，或者是一个解码策略。

生成策略有生成信息原理，解码策略有解码信息原理。

一个军事策略就是一个信息策略，同时它还有一个军事语义。

17.4 信息科学策略

定义17.2中的策略，包括生成策略和解码策略，是一个动作、或者操作、或者算子，没有任何限制，可以是任何类型的动作、或者操作、或者算子。

定义 17.3.（策略）一个策略就是一个动作、或者操作、或者算子。一个生成策略就是一个造成不确定性的策略；一个解码策略是一个消除或者减小不确定性的策略。

根据定义17.2，策略是一个全新的科学概念，它是信息这一科学概念的相伴概念。策略是信息的相伴概念，哪里有信息，哪里就有策略。没有策略这一概念，就不可能完整理解信息这一概念。

一个非平凡策略一定产生了作用。

命题 17.4.（策略类型命题）一个非平凡策略或者是解码策略，或者是生成策略。

证明. 一个策略是一个动作或者操作或者算子。如果一个策略消除了不确定性，那么它是一个解码策略；如果一个策略生成了不确定性，那么它是一个生成策略；如果一个策略既没有消除不确定性，也没有生成不确定性，那么它是一个平凡策略。

□

命题17.4揭示了，任何一个策略，或者是一个解码策略，或者是一个生成策略。

策略没有任何限制条件。简单地说，一个策略就是一个动作、或者操作、或者算子。

一个策略可能是来自于不同领域的动作或者操作或者算子。因此，信息也是很多其它学科的基本概念。例如：

- (1) 当定义17.2中的策略是数学策略时，信息是一个数学概念；
- (2) 当定义17.2中的策略是物理策略时，信息是一个物理概念；
- (3) 当定义17.2中的策略是化学策略时，信息是一个化学概念；
- (4) 当定义17.2中的策略是生物策略时，信息是一个生物概念；
- (5) 当定义17.2中的策略是哲学策略时，信息是一个哲学概念；
- (6) 当定义17.2中的策略是经济学策略时，信息是一个经济学概念；
- (7) 当定义17.2中的策略是社会学策略时，信息是一个社会学概念；
- (8) 当定义17.2中的策略是军事策略时，信息是一个军事概念等。

战争的信息科学原理就是研究军事策略作为信息科学策略时的信息科学理论。

根据命题17.4，任何领域的策略都有两种类型。特别地，一个非平凡的军事策略或者是一个解码策略，或者是一个生成策略。

策略是一个科学概念，它可能是物质对象的动作或者操作或者算子，可能是植物的动作或者操作或者算子、可能是动物的动作或者操作或者算子，还可能是人的动作或者操作或者算子。

命题17.4揭示了，作为科学概念的策略，只有两种类型的策略：

- (1) 生成策略；
- (2) 解码策略。

这就提出两大科学问题：

- (1) 生成策略的生成原理是什么？
- (2) 解码策略的解码原理是什么？

文献 [4] 已经建立了生成策略的生成原理和解码策略的解码原理，为一切信息科学的策略建立了数学原理。

不管是信息科学策略还是军事策略都是人的智能策略。

17.5 （人的）智能策略

人是最高智能体。人的策略就是智能策略。人工智能就是用机器实现人的策略。

定义17.2中的策略是信息科学的策略，它是一个动作或者操作或者算子，没有任何限制。

人的智能策略是什么？人的智能策略就是人认知世界、改造世界、认知自我、改造自我的策略。

（人的）智能策略原理

人的智能策略就是：

（1）信息世界的科学范式，即信息世界的认知模型与方法，也即层谱抽象认知方法；

（2）物理世界科学范式，即物理世界的分析方法，也即分而治之分析方法。

人的智能策略的直观理解就是：

（1）层谱抽象方法就是“谋”；

（2）分而治之方法就是“算”。

根据智能策略原理，人的智能的策略无非就是两个：

（1）谋；

（2）算。

智能策略原理揭示了，人的智能策略就是谋和算。

谋和算是人独特的策略，即人的智能策略。很显然，物质对象没有人的智能策略，大多数动物应该也没有人的智能策略。是否存在具有人的智能策略的动物是一个生命科学的未解决问题？

作者文献 [4] 揭示了：

1. 谋的数学实质就是层谱抽象；

文献 [4] 中的信息的数学原理就是层谱抽象方法的数学原理，即谋的数学原理。

2. 算的数学实质是分而治之。

分而治之分析方法的数学原理就是牛顿和莱布尼茨的微积分。

因此，（人的）智能策略有数学原理，即包括信息演算理论、信息生成原理和信息解码原理在内的信息的数学原理，和物理世界的分析原理，即微积分。

智能的数学原理就是人工智能的数学原理。

智能策略和信息科学策略的关系是什么？智能策略就是谋策略和算策略。

命题 17.5.（智能策略基本性质命题）一个谋策略可能是解码策略，也可能是生成策略；一个算策略可能是解码策略，也可能是生成策略。

命题17.5揭示了，任何一个智能策略或者是解码策略，或者是生成策略。

文献 [4] 中的解码信息原理和生成信息原理已经为解码策略和生成策略提供了数学原理。因此，智能策略有数学原理。

17.6 军事策略

什么是军事策略？

定义 17.6.（军事策略）军事策略是一个信息科学策略，并赋予一个军事语义。

因此，一个军事策略就是一个信息科学策略，附带一个军事语义。

当然，人的智能策略本身也是信息科学策略。

战争中充分表现了人的智能。因此，人的智能策略是信息科学策略，也是军事策略。

根据命题17.4, 一个军事策略或者是一个生成策略，或者是一个解码策略。

当一个策略是军事策略时，其军事语义有一些特殊性质，例如：

- (1) 一个军事策略有一个主体、有一个作用对象；
- (2) 一个生成策略或者作用于敌人以生成敌人的不确定性、或者作用于自己扩大自己从而也增加敌对我的不确定性；
- (3) 一个解码策略或者消除自己对自己、或者对敌人、或者对天时、地利、客观规律的不确定性；
- (4) 一个对敌的分而治之策略自然地消除自己对敌的不确定性，从而也是一个解码策略；

- (5) 一个对自己的分与合的策略是一个层谱抽象的解码策略以消除自己组织的不确定性，从而极大化自己战斗力的策略；
- (6) 任何一个信息科学的策略，只要它有军事语义就可以视为一个军事策略。

这为设计军事策略提供了广阔的空间。军事策略可以是任何类型的策略，只要它生成信息或者解码信息，并且有军事语义，它就是一个军事策略。

军事是一个现实世界时间空间中的特殊模型。军事这一特殊模型下（人的）智能策略是军事策略。

（人的）智能策略就是谋和算。所以，军事策略有两大类：

- （1）谋策略附带一个军事语义；
- （2）算策略附带一个军事语义。

军事策略也是智能策略，智能策略就是谋策略或者算策略。一个谋策略或者是解码策略，或者是生成策略，一个算策略或者是解码策略，或者是生成策略。

因为，一个军事策略首先是一个信息科学策略，所以有：

命题 17.7.（军事策略基本性质命题）一个军事策略或者是解码策略与一个军事语义相联系、或者是生成策略与一个军事语义相联系。

根据命题17.7，军事策略的数学原理仍然是：

- （1）信息解码原理；
- （2）信息生成原理。

参见文献 [4]。

军事策略和信息科学策略所不同的是：

- （1）作为解码策略的军事策略有一个军事语义；
- （2）作为生成策略的军事策略有一个军事语义。

因此，军事策略也有两类，解码策略和生成策略。但是，不管是解码策略还是生成策略，军事策略都有一个军事语义。军事策略就是包括（人的）智能策略在内的一切信息科学策略并与一个军事语义相联系。

因此，战争的信息科学原理就是信息的数学原理及其军事语义解释，或者，等价地说，战争的信息科学原理就是信息的数学原理的军事语义学（即军事解释）。

战争的信息科学原理

战争的信息科学原理就是信息的军事语义学。

直观地说，战争的科学原理就是：信息的军事语义学。

在这个意义上说，战争的信息科学原理，就是为作者文献 [4] 中的谋算智能的信息科学原理建立一个基于《孙子兵法》的军事语义学。

因此，本书的战争的信息科学原理可以有如下理解：

1. 信息的数学原理的军事语义学；
2. 《孙子兵法》提供了信息的数学原理的军事语义学的基础；
3. 战争的信息科学原理也可以理解为信息军事科学原理、或者军事信息科学原理；
4. 战争的信息科学原理也可以理解为信息的军事语义学，或者谋算智能的军事语义学，其数学原理就是信息演算理论、信息解码原理和信息生成原理，其语义解释是军事或者战争。
5. 作者建立战争的信息科学原理的依据是：
 - (a) 文献 [4] 中的“谋算智能的信息科学原理”；
 - (b) 《孙子兵法》所建立的军事语义学。

怎样理解战争现象是信息现象？敌人威胁了我的存在性、作用、运动性、需求和愿望。这等价于，敌人给我的利益，即我的存在性、作用、运动性、需求和愿望造成了不确定性。在这种情况下，如果我征服了敌人，就是把敌人变成我的利益的一部分，把敌人转化为支撑我利益，即把敌人转化为我的存在性、作用、运动性、需求和愿望的一部分；如果我消灭了敌人，则消除了敌人对我利益造成的不确定性，而且可以把敌人的利益转化为我的利益。

征服敌人就是把敌人编码、整合到我的利益体系，即把敌人的空间编码入我的利益体系，消灭敌人就是消除敌人带来的不确定性，并把敌人的利益转化为我的利益。战争中的获胜、获利者总是要把已经战败的敌人的利益转化为我的利益。

17.7 威胁的定义与度量

定义 17.8. (威胁的定义) 一个对象或者一个自我意识主体 S 所受到的威胁就是对 S 的存在性、作用、运动性, 以及如果 S 是自我意识主体, 还有 S 的需求和愿望所构成的不确定性。

威胁的实质是不确定性, 威胁的度量就是一个不确定性的度量。

根据定义21.17,

- (1) 威胁是一个不确定性, 是一个信息科学概念;
- (2) 威胁总是针对一个对象的, 也可能针对多个对象;
- (3) 由于不确定性的量是可度量的, 威胁也是可以度量的;
- (4) 对一个对象的威胁可能来自于对象外部, 也可能来自对象自身内部;
- (5) 威胁必然有一个威胁源;
- (6) 一个遥远的未知世界也可能是一个威胁源;

因此, 学习以认知世界, 改造世界本身就是为了消除来自外部未知世界的不确定性。

- (7) 消除威胁就是消除不确定性, 即解码信息;
- (8) 威胁是一个有定义、可度量的军事科学概念。

17.8 信息定律

运动是现实世界对象的基本特性。在没有干预的理想条件下, 一个对象的运动有一个确定性。

信息定律 III

现实世界的对象都是运动的; 在没有干预的条件下, 每一个对象按自身规律在运动, 即该对象的确定性。

信息是消除的不确定性。不确定性是怎样生成的? 不确定性的载体是什么?

现实世界有很多对象, 根据信息定律 III, 每一个对象都按自身规律在运动。很多对象的运动生成了对象之间的相互作用。

信息定律 IV

很多对象的运动生成了对象之间的相互作用；很多对象的运动和相互作用生成了不确定性；不确定性的载体是一个包括很多对象的运动和相互作用构成的系统。

信息定律 IV 揭示了很多对象的运动和相互作用生成了不确定性。信息定律 III 和信息定律 IV 揭示了，确定性和不确定性是现实世界对象的基本属性。

命题 17.9.（不确定性原理）现实世界充满了不确定性；不确定性是现实世界的基本现象。

证明. 现实世界包含有很多对象。根据信息定律 III, 现实世界的每一个对象都按自身的规律（即确定性）在运动。根据信息定律 IV, 很多对象的运动必然生成对象之间的相互作用。很多对象的运动和相互作用生成了不确定性。因此，不确定性是现实世界的基本现象。现实世界充满了不确定性。 □

现实世界的一个对象是怎样生成的？

信息定律 V

现实世界的一个对象本身是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果。

信息定律 V 揭示了，确定性和不确定性是现实世界的基本属性，而且，是现实世界对象生成的机理。

确定性和不确定性的基本关系是什么？

信息定律 VI

- (1) 确定性可以转化为不确定性；
- (2) 不确定性可以转化为确定性；
- (3) 确定性到不确定性的转化需要一个策略（即一个动作、或者操作、或者算子），称为生成策略；
- (4) 不确定性到确定性的转化需要一个动作或操作或算子，即策略，称为解码策略；

- (5) 一个生成策略所生成的不确定性的量，称为生成信息；
- (6) 一个解码策略所消除的不确定性的量称为解码信息；
- (7) 一个生成策略的生成信息是可以度量的；
- (8) 一个解码策略的解码信息是可以度量的。

17.9 竞争定律

根据命题17.9中的不确定性原理，现实世界充满了不确定性，从而充满了竞争。

竞争定律 I

不确定性生成了竞争，现实世界充满了不确定性。因此，现实世界充满了竞争。竞争是现实世界的基本现象。

竞争定律 I 回答了战争的一个基本科学问题：为什么会有战争？

竞争定律 I 实际上揭示了，竞争、冲突、对抗和战争本来就是现实世界的一部分。有世界就有竞争。

在现实世界的竞争中，失败可能意味着存在性、作用、运动性、需求和愿望，即利益，受到损害或者被剥夺。根据定义14.16，博弈是一个抽象的概念以概括现实世界所有可能的竞争形式。

竞争定律 II

在现实世界的博弈中，每一个对象都要维护其利益，每一个自我意识主体都要维护和扩大自己的利益；每一个对象、每一个自我意识主体都处于现实世界的博弈系统中。

竞争定律 II 揭示了，一切竞争、冲突、对抗、战争，即博弈的实质就是为了自己的利益，即，自己的存在性，作用，运动性，需求和愿望；揭示了一个物质对象在现实世界博弈中也有一个需求，即保持自己的存在性、作用和运动性。

在现实世界的博弈中，大量的对象消亡了、大量的自我意识主体被破坏、损害、消灭、征服了。同时尽管现实世界的博弈使得很多对象消亡了，整个人类不断演化、进化，人类不断文明、进步。

根据信息定律 I，每一个对象都有一个信息性质。然而，现实世界对象的信息性质背后的原因是什么？

竞争定律 III

现实世界中的博弈定义了每一个对象的信息性质。具体地，一个对象的信息性质是该对象在现实世界中博弈的结果；一个自我意识主体的信息性质背后的原因是该自我意识主体在现实世界中博弈的结果。

竞争定律 III 揭示了，

- (1) 每一个对象的存在性、作用、运动性是该对象在现实世界博弈的结果；
- (2) 每一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望是该对象在现实世界中博弈的结果；
- (3) 博弈是解释现实世界对象存在性、作用和运动性的科学原理；
- (4) 博弈是解释现实世界自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望的科学原理；
- (5) 博弈是解释现实世界的科学原理；
- (6) 博弈的科学原理将是认知、理解与解释现实世界的科学原理；
- (7) 本书这一部分的战争的信息科学原理是博弈的科学原理的核心部分；
- (8) 战争的信息科学原理为作者下一部研究专著：《孙子兵法》的人工智能原理：模型与方法，奠定数学基础。

17.10 系统定律

信息的载体是什么？

根据信息定律 IV，信息的载体是一个包含很多对象及其运动和相互作用的系统。

定义 17.10.（信息系统）一个信息系统是一个包含多个对象及其对象的运动和对象之间的相互作用构成的系统。

根据定义15.13, 现实世界的一个对象的知识就是该对象的信息性质, 一个自我意识主体的知识就是该自我意识主体的信息性质。

根据信息定律 IV, 一个对象的知识存在于该对象和其它对象相互作用构成的信息系统中, 一个自我意识主体的知识存在于该自我意识主体和其它对象相互作用构成的信息系统中。

因此, 我们有:

- (1) 信息在系统中;
- (2) 知识在系统中;
- (3) 规律在系统中。

系统中的信息和知识的关系是什么?

系统定律 I

嵌入在系统中的信息是该系统的知识背后的数学基础, 或者等价地说, 信息是知识的语法; 一个系统的知识是嵌入在系统中的信息的语义。

系统定律 I 揭示了信息和知识的关系原理, 为知识发现奠定了数学基础。

根据系统定律 I, 现实世界对象的知识发现的数学原理就是解码信息, 即解码嵌入在系统中的信息。

根据定义20.28, 规律是知识的抽象使得它已经独立于认知者。因此, 信息也是规律揭示的数学基础。

命题 17.11. (知识与规律的数学基础原理)

- (1) 信息是知识背后的数学基础;
- (2) 信息是规律背后的数学基础。

根据命题17.11, 我们有如下定律。

系统定律 II

嵌入在系统中的信息解码是知识发现的数学原理; 嵌入在系统中的信息解码是规律揭示的数学原理。

怎样解码嵌入在一个系统中的信息, 即怎样消除嵌入在一个系统中的不确定性?

一个信息系统是一个复杂的对象。解码嵌入在一个系统中的信息的方法毫无疑问是智能策略。根据智能策略原理，人的智能策略无非就是：

- (1) 谋；
- (2) 算。

系统定律 III

解码嵌入在一个系统中的信息的方法是谋策略和算策略。

一个谋策略就是一个层谱抽象策略，层谱抽象策略的数学模型与数据结构是编码树。一个编码树解码的嵌入在一个系统中的信息，即解码信息是可以度量的，见文献 [4].

一个算策略就是一个分而治之分析方法，一个分而治之方法就是一个物理操作以消除嵌入在系统中的不确定性的方法。一个物理操作消除的嵌入在系统中的不确定性是可以度量的。

17.11 创造策略

创造是人最显著的特征。创造是一个动作或者操作。因此，一个创造是一个策略，称为创造策略。

数学就是创造的结果，数学是科学的基础。因此，没有创造就没有科学。没有科学就没有基于科学原理的技术。如果没有科学技术，人类就很可能还处于原始社会状态。

在军事领域，孙子必胜策略揭示了：

- (1) 非对称优势策略是必胜策略；
- (2) 非对称优势策略都是创造的结果，而不是天然地自动出现的策略；
- (3) 创造是在现实世界博弈中获胜、获利的三大法宝之一（战争获胜、获利的三大法宝是：正义、真理与创造。）。

以上论证充分表明了创造在人类进化、演化、人类文明与进步中的支撑作用。

特别地，战争中获胜、获利的策略几乎都是创造的结果。进一步地，是基于知识与规律的创造的结果。因此，知识发现、规律揭示以及基于知识和规律的创造是战争中获胜、获利的保障。

很显然，创造是人的智能策略。人的智能策略原理揭示了，人的智能策略就是：

(1) 谋;

(2) 算。

因此创造策略必然是谋或者算。

很显然,“算”没有创造功能,创造只能是谋策略。

命题 17.12. (创造策略命题) 一个创造策略是一个谋策略。

命题17.12揭示了创造策略只是谋策略的一个子类。

一个谋策略或者是一个解码策略,或者是一个生成策略。因此,我们有:

命题 17.13. (创造策略基本性质命题) 一个创造策略或者是一个解码策略或者是一个生成策略。

根据命题17.13, 创造策略的数学原理仍然是文献 [4] 中的信息解码原理和信息生成原理。

军事或者战争中的创造策略是什么?

定义 17.14. (军事中的创造策略) 军事中的一个创造策略就是一个创造策略赋予一个军事语义。

根据定义17.14, 军事中的创造策略的数学原理仍然是信息解码原理和信息生成原理, 见文献 [4]. 军事中的创造策略并没有新的数学原理, 就是创造策略的原理赋予一个军事语义。

第 18 章 战争的系统模型

战争是大事件，两个国家的战争通常会影响世界格局，从而战争的结局不仅深刻影响交战双方的近期和长远利益，而且会影响到很多相关甚至于无关国家的近期和长远利益。因此，针对任何两个国家的战争，必然诱导出很多国家采取策略。

18.1 战争的系统原理：战争诱导事件系统

定义 18.1.（战争的非形式化定义）一场战争是两个敌对自我意识主体 A 和 B ，和若干相关自我意识主体 $C_1, C_2, \dots, C_l$ 一定的时间空间 S 在战场 F 的相互作用构成的系统，满足如下条件：

(1) A 和 B 是敌对的双方。

A 和 B 的目的是在极小化代价的条件下战胜对手，实现自己的利益。

(2) $C_1, C_2, \dots, C_l$ 是 A 或者 B 的利益相关方。

每一个相关方 C_i 都采取一定策略利用 A 和 B 的战争极大化自己的利益；相关方 C_i 的策略可能作用于其它相关方，也可能作用于 A 或者 B 方。

(3) S 是 A 和 B 进入战场所涉及到的时空环境。

(4) F 是 A 和 B 作战的战场。

战场是现实世界的一个复杂空间和环境。

(5) A 和 B 的所有操作和动作都是随时间演化的，所有相关方 C_i 的操作也是随时间演化的。

定义18.1揭示了：

- (1) 战争的主体和相关方是国家这一复杂的自我意识主体；
- (2) 战场是复杂的现实世界时空与地理环境；
- (3) 任何一方的一个动作必然会引发其它各方的行动；
- (4) 战争是在一个时间范围的动态演化系统。

因此，一场战争是一个复杂的动态系统，而不是一个简单的物质世界对象。这就决定了在物理世界科学体系下不可能建立战争的模型。

战争的模型只能是信息科学模型。

在定义18.1中，战争的主体都是国家这一特殊形式的自我意识主体，时空和战场环境都是客观的物质世界系统。

战争主体和相关方都会有很多动作或者操作。战争或者博弈中的一个动作或者操作究竟是什么？

从信息科学的角度来说，战争中的一个动作或者操作究竟是什么？

定义 18.2.（战争中的动作或者操作的信息定义）战争中的一个动作或者操作称为一个**策略**。

一个策略有一个主体，有一个或者多个作用对象。

确切地说，战争中的一个策略是一个四元组 $S = \langle S, F, \mathcal{O}, R \rangle$ ，满足性质：

1. S 是策略 S 的主体，即设计者；
2. F 是一个动作、或者操作或者算子；
 F 可能是物理动作、也可能是数学动作、或者信息动作等。
3. R 是主体 S 的预期收益；
4. $\mathcal{O} = \langle O_1, \dots, O_l \rangle$ 是一些对象构成的 l -元组，使得对每一个 $i = 1, 2, \dots, l, F$ 作用于 O_i ，记为 $F(\mathcal{O})$ ，这里一个对象 O_i 可能是敌国、可能是其它国家、也可能是一个物理对象。
- 5.

$$F(\mathcal{O}) = R. \quad (18.1)$$

定义18.2中的策略是一个自我意识主体的一个策略。在现实世界的博弈中，每一个自我意识主体都采取策略，不同自我意识主体可能同时采取策

略,也可能交替采取策略。一场战争在一定的时间和空间博弈的双方和所有相关方各自都采取了一系列策略。

一场战争是一个随时间演化的动态博弈系统。

定义 18.3. (战争系统) 敌对双方的战争是一个动态战争系统。对于敌对双方 A 和 B , 以及所有相关方 $C_1, C_2, \dots, C_l$, 在一个给定时间 t , A 和 B 在时间 t 的战争系统包括:

- (1) A 方有策略 $S^A[t]$;
- (2) B 方有策略 $S^B[t]$;
- (3) 对每一个 $i = 1, 2, \dots, l$, C_i 有策略 $S^{C_i}[t]$;
- (4) 战争的结局由直接交战双方 A 和 B 在战争中的胜、败来决定;
- (5) 直接交战双方 A 方和 B 方的胜败结局影响相关各方 $C_1, C_2, \dots, C_l$ 的利益。

定义18.3揭示了战争的一个基本特征是: 直接交战的双方的战争结局会影响到直接交战的双方及所有相关各方的利益。

定义 18.4. (战争诱导事件系统) 一场战争由交战的双方及其所有相关方的一系列动作或者操作, 及其诱导出的一系列的不确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化构成的信息系统。

命题 18.5. (战争的系统原理) 战争的规律嵌入在战争诱导事件系统中; 战争诱导事件系统决定着战争双方及所有各方在战争中的利与害。

一场战争不仅决定着交战双方的重大利益甚至于生死存亡, 而且影响着区域或者世界格局, 从而影响着很多国家的利益, 有的国家从中获得利益、有的国家从中受到损害。

举例来说, 俄罗斯和乌克兰的战争不仅深刻地重塑俄罗斯、乌克兰这两个直接交战的国家的利益, 还深刻地影响着欧洲的重大利益, 使美国从战争中获得

最大的短期利益，也影响着中国的利益。甚至于跟俄罗斯、乌克兰没有密切关系的世界上其它地区的国家都受到影响。

命题18.5揭示了，对于战争发动者来说，必须要考虑到一旦战争发动，所有可能的能影响战争结局的国家的潜在策略，消除其它国家对战争最终结局的实质影响。

18.2 战争力量系统

两个国家的战争是两个国家生死存亡的博弈，每一个国家都是全国所有可以调动的力量都投入到国家生死存亡的战争中。

两个国家的战争是两个国家综合国力构成的力量体系的对抗与较量。因此，一个国家投入战争的力量是一个包括 12 大支撑力量，见定义16.2的体系力量。

在战争中，力量体系以军事力量为牵引，国家的其它支撑力量支持军事力量构建的力量体系。

一个国家的军事力量体系本身是一个包括各军、兵种、各战区的人员、武器装备、后勤保障及其互相支持的复杂体系。一个国家投入到一场战争的力量本身是一个复杂的包括很多单元及其互相支持的力量系统，即由很多对象及其相互作用构成的系统，视为一个信息系统。

18.3 战争模型：体系对抗建模

两个国家的战争是两个国家力量体系的对抗，体系对抗的形式多种多样，包括：

- (1) 定义16.2中的国家支撑力量的博弈；
- (2) 国家支撑力量组合的对抗博弈；
- (3) 战争：

两军作战包括：

- (a) 每一场战争都是包括陆军、海军、空军、天军、网军、电子战、信息战、情报战、认知战等的多军、兵种的联合作战体系；
- (b) 每一场战争都有一个战场；

- (c) 战争结局由双方在交战战场的军事力量和作战策略与指挥策略决定；

一场战争的胜败只由在交战战场的军事力量和作战指挥策略来决定，并不由两个国家的总军力决定。所以，判断一场战争的结局只能根据双方在交战战场的军力与策略来做出。一个国家可能总军事力量强大，但是能投入到交战战场的兵力薄弱，那它照样失败，不会因为它总军力强大而获胜。一个国家总军力弱于对手，但是它如果能投入到交战战场的军力有一个非对称优势，则它就取得对强大敌人的一个局部获胜、获利。

弱国战胜强国的战略就是在每一次的战争，局部战争中以实现敌非对称优势，从而能以极小代价全胜、完胜敌人，最终战胜强敌。

- (d) 强大如超级大国的国家如果不能集中军事力量在交战战场形成非对称优势，则同样不能取得一场局部战争的获胜、获利，这样军事力量“强大”也没有意义；
- (e) 一个国家在一个战场的战争能力取决于它能先敌投入、抢先占领战场的军事力量；
- (f) 一个国家对潜在敌国的威慑力量取决于它能在潜在敌国防御不了的地方投送到目标战场的军事力量。

第 19 章 信息的数学原理

命题18.5揭示了,

- (1) 战争的知识与规律嵌入在战争诱导事件的系统中;
 - (2) 交战双方及其它各方的利益嵌入在战争诱导的事件构成的信息系统中;
 - (3) 生成战争诱导事件构成的信息系统, 和解码嵌入在战争诱导事件系统的信息就是揭示战争规律、分析各方利与害的数学基础;
 - (4) 战争都是体系对抗, 体系对抗中每一方的力量都是一个力量系统。
- 因此, 信息系统的生成与解码就是战争规律揭示的数学基础。

19.1 信息系统的图模型

信息系统是信息的载体。根据定义17.10, 一个信息系统就是包括多个对象及其运动和相互作用的系统。一个信息系统有自然的数学建模。有向带权图自然地建模了一个信息系统。因此, 信息系统的第一个数学建模是图模型。

定义 19.1. (信息系统的图模型) 一个信息系统的图模型是一个带边权重的有向图, 记为 $G = (V, E, W)$, 满足条件:

- (1) $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 是一个有限集合, 集合中的每一个元素是一个对象;
- (2) E 是一个有向边集合, 对有向边 $(i, j) \in E$, 表示对象 i 对对象 j 有作用;
- (3) 对于有向边 $e = (i, j) \in E$, 有一个权重 $W(e) > 0$, 表示 i 对 j 的作用力。(如果 $e = (i, j) \notin E$, 则视为 $W(e) = 0$.)

作为表示信息系统的有向图，有两个基本类型的图模型。

定义 19.2. (强连通图) 给定一个有向图 $G = (V, E)$, 如果, 对任意两个顶点 $x, y \in V$, 存在从 x 到 y 的利用 E 中的有向边相连的一条路径, 则称 G 是强连通图, 或者称 G 是强连通的。

定义 19.3. (弱连通图) 给定一个有向图 $G = (V, E)$, 如果当把图中有向边视为无向边时, 图为连通图, 则称 G 是弱连通图, 或者称 G 是弱连通的。

19.2 信息系统的代数模型：非负矩阵

一个信息系统是由多个对象, 比如 n 个对象, $V = \{1, 2, \dots, n\}$, 及其运动和相互作用构成。对 $i, j \in V$, 假设 $a_{i,j}$ 是 i 对 j 的作用力, 那么矩阵 $A = (a_{i,j})$ 就表示了 n 个对象 $V = \{1, 2, \dots, \}$ 及其运动和相互作用构成的信息系统。

定义 19.4. (信息系统的代数模型) 一个信息系统是一个 $n \times n$ 的非负矩阵 $A = (a_{i,j})$, 使得对任意 i, j , $a_{i,j} \geq 0$, 记为 $A \geq 0$ 。

根据定义19.4, 任何一个信息系统可以表示为一个非负矩阵。

19.3 图模型和代数模型的等价性

给定一个信息系统 $G = (V, E, W)$, 固定 V 中顶点的一个顺序如 V 在下列集合中所列举的顺序:

$$V = \{1, 2, \dots, n\}. \quad (19.1)$$

对于 $i, j \in V$, 定义 $a_{i,j} = W(i, j)$, 则得到非负矩阵 $A = (a_{i,j})$, 称 A 为 G 的一个矩阵, 记为 $A = A_G$ 。

给定一个信息系统的图模型 $G = (V, E, W)$, 对 V 中对象的任何一个排列, 可以构造一个非负矩阵, 它表示了和图模型一样的信息系统。

因此，一个信息系统的图模型，对应很多个表示同样信息系统的非负矩阵。

给定一个 $n \times n$ 非负矩阵表示的信息系统 $A = (a_{i,j})$ ，令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 是矩阵 A 的所有行指标构成的集合。对 $i, j \in V$ ，定义权重 $W(i, j) = a_{i,j}$ ，令 E 是所有满足 $a_{i,j} > 0$ 的有向对 (i, j) 构成的集合。那么 $G = (V, E, W)$ 就是矩阵 A 表示的信息系统的图模型，记为 $G = G_A$ 。

给定一个非负矩阵，得到唯一一个图。

显然，一个图或者一个非负矩阵对应唯一的信息系统。

令 $I = I_{n \times n}$ 是 $n \times n$ 的单位矩阵。一个**置换矩阵**是从 I 出发，对一系列对 (i, j) ，同时交换 i, j 行和 i, j 列所得到的矩阵。

假设 A 是一个 $n \times n$ 非负矩阵， P 是某一个 n 阶置换矩阵，称 $B = P^T A P$ 是 A 的一个**对称置换**。

对于一个信息系统 $G = (V, E, W)$ ，假设 A 是 G 的一个矩阵，则任何一个 A 的对称置换 B 都是 G 的一个矩阵。

G 的一个对称置换就是对顶点集 V 的一个排序下所定义的 G 的矩阵。

一个以图模型定义的信息系统有很多矩阵，但所有这些矩阵表示的实质仍然是原来给定的图。

另一方面，对任给一个 $n \times n$ 非负矩阵 A ，令 V 为 A 的行的指标集，对 $i, j \in V$ ，定义 $W(i, j) = a_{i,j}$ ， $E = \{(i, j) \mid a_{i,j} > 0\}$ ，则 $G = (V, E, W)$ 就是由非负矩阵 A 定义的图，它表示一个信息系统，记为 $G = G_A$ 。

显然，一个非负矩阵对应一个图，但一个图对应很多非负矩阵。

19.4 信息系统的不可约/可约矩阵

表示信息系统的图是有向图。称一个有向图是**强连通的**，如果对任何顶点 x, y ，有一条从 x 到 y 的应用 G 中有向边的路径；否则称它为非强连通的。

对于一个 $n \times n$ 的非负矩阵 A ，如果存在 n 阶置换矩阵 P ，使得

$$P^T A P = \begin{bmatrix} X & Y \\ 0 & Z \end{bmatrix}, \quad (19.2)$$

这里 X, Z 为方阵，则称 A 是**可约矩阵** (reducible matrix)。

如果 A 不是可约矩阵，则称 A 为**不可约矩阵** (irreducible matrix)。

命题 19.5. (不可约矩阵判断命题) 对任意 $n \times n$ 非负矩阵 A , A 不可约当且仅当矩阵 A 确定的图 $G = G_A$ 是强连通图。

证明. 根据定义的一个简单分析。 □

命题19.5提供了一个简单算法来判断一个给定的 $n \times n$ 非负矩阵是否为不可约矩阵。

19.5 信息系统的范式

定义 19.6. (信息系统的范式) 称一个 $n \times n$ 非负矩阵是一个范式信息系统, 如果 A 的每一行相加为 1。

对于一个范式信息系统 $A = A_{n \times n} = (a_{i,j})$, 对 $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, 称 $a_{i,j}$ 是 i 对 j 的交互值。

任何一个非负不可约矩阵都可以规范化。

定义 19.7. (规范化信息系统) 给定非负不可约矩阵 $A = A_{n \times n}$, 对 A 中的每一行归一化, 即, 定义:

(1) 对任意 i , 定义

$$a_i = \sum_{j=1}^n a_{ij};$$

(2) 对任意 i, j , 定义

$$b_{ij} = \frac{a_{ij}}{a_i},$$

则 $B = (b_{ij})$ 是一个不可约非负矩阵, 而且 B 的每一行所有数值相加为 1, 这时称 B 是 A 的范式、或者称 B 是 A 的归一化矩阵。

19.6 范式信息系统基本定理

不可约非负矩阵的一个基本定理是:

定理 19.8. (*Perron - Frobenius* 定理) 如果 $B \geq 0$ 是不可约矩阵, 而且 B 的每一行之和为 1, 那么:

1. B 的最大特征值为 1;
2. B 的最大特征值 1 存在唯一的左特征向量, 即存在唯一的 $\pi^T = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$, 同时满足下列性质:
 - (a) 每一个 $\pi_i > 0$,
 - (b) $\pi^T B = \pi^T$,
 - (c) $\sum_{i=1}^n \pi_i = 1$.

定义 19.9. (稳定分布) 假设 $A \geq 0$ 是不可约矩阵, 令 B 是 A 的归一化矩阵, 使得 B 的每一行相加为 1, 即, B 是 A 的范式, 令 $\pi^T = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ 是 B 的最大特征值 1 的唯一的、满足定理 19.8 条件的左特征向量。我们称 $\pi^T = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ 是 A 的稳定分布。

19.7 信息系统基本定理

令 A 是一个 $n \times n$ 矩阵, λ 是一个数, x 是一个 $n \times 1$ 非零列向量。如果 $Ax = \lambda x$, 则称 λ 是 A 的一个特征值, x 是 A 的与 λ 相联系的特征向量, (λ, x) 是 A 的一个特征对。 A 的所有特征值构成的集合称为 A 的谱, 记为 $\sigma(A)$ 。

显然,

$$\lambda \in \sigma(A) \iff A - \lambda I \text{ 奇遇} \iff \det(A - \lambda I) = 0. \quad (19.3)$$

称一个非零行向量 y^T 为 A 的左特征向量, 如果 $y^T A = \lambda y^T$ 。

对于一个方阵 A , A 的谱半径定义为:

$$\rho(A) = \max_{\lambda \in \sigma(A)} \{|\lambda|\}. \quad (19.4)$$

非负不可约矩阵有如下基本定理。

定理 19.10. (*Perron-Frobenius* 定理) 如果 $n \times n$ 非负矩阵 A 是不可约的, 那么, 下面性质成立:

1. $r = \rho(A) \in \sigma(A)$, 而且, $r > 0$.
2. r 的代数重数是 1, 即, r 作为 A 的特征多项式的根的重数是 1.
3. 存在列向量 $x > 0$, 使得 $Ax = rx$.
4. 存在唯一的列向量 p , 满足:

$$Ap = rp, \quad p > 0, \quad \text{而且} \quad \|p\|_1 = 1. \quad (19.5)$$

这个唯一的 p 称为 A 的 **Perron** 向量。

5. 存在唯一的行向量 q^T 满足:

$$q^T A = r q^T, \quad q^T > 0, \quad \text{而且} \quad \|q^T\|_1 = 1. \quad (19.6)$$

这个唯一的 q^T 称为 A 的左 **Perron** 向量。

6. *Collatz-Wielandt* 公式:

$$r = \max_{x \in \mathcal{N}} f(x), \quad (19.7)$$

这里

$$f(x) = \min_{1 \leq i \leq n, x_i \neq 0} \frac{[Ax]_i}{x_i}, \quad (19.8)$$

而且

$$\mathcal{N} = \{x \mid x \geq 0, x \neq 0\}. \quad (19.9)$$

如果只有一个特征值 $r = \rho(A)$ 在 A 的谱圈上, 则称 A 是原始的 (*primitive*), 否则就称 A 非原始的 (*imprimitive*).

7. 如果 A 是原始的, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{A}{\rho(A)} \right)^k = \frac{pq^T}{q^T p}, \quad (19.10)$$

这里 p 和 q^T 分别是 A 的右和左 Perron 向量。

8. 如果 A 是非原始的, 那么

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{I + \frac{A}{r} + \cdots + \left(\frac{A}{r}\right)^{k-1}}{k} = \frac{pq^T}{q^T p}, \quad (19.11)$$

这里 $r = \rho(A)$.

定理 19.10, 即, Perron-Frobenius 定理, 是随机过程理论的基础, 也是本书信息的数学原理的基础。

然而, 可约非负矩阵也是一个信息系统, 但就没有像定理 19.10 这样完美的数学原理。解决可约矩阵的问题有两种方案:

1. 引入生成策略把可约非负矩阵转化为不可约非负矩阵, 应用不可约矩阵分析, 再回到可约矩阵, 实现近似解决方案;
2. 把可约矩阵分解为一系列不可约子矩阵, 通过研究不可约子矩阵以及研究不可约子矩阵之间的转化关系以实现可约矩阵的研究。

19.8 一维结构熵

一个信息系统的代数模型就是非负矩阵。

给定不可约非负矩阵 $A = A_{n \times n}$, $n > 1$, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 定义

$$A_i = \sum_{j=1}^n A_{i,j}.$$

定义

$$B_{i,j} = \frac{A_{i,j}}{A_i}.$$

令 $B = (B_{i,j})$. 根据定理 19.10, 存在唯一的行向量 $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ 满足下列条件:

(1) 对每一个 i , $\pi_i > 0$;

(2)

$$\sum_{i=1}^n \pi_i = 1; \quad (19.12)$$

(3)

$$\pi \cdot B = \pi. \quad (19.13)$$

定义 19.11. (不可约非负矩阵的稳定分布) 给定不可约非负矩阵 $A = A_{n \times n}$, $n > 1$, 我们称 π 是信息系统 A 的稳定分布。

定义 19.12. (不可约非负矩阵的一维结构熵) 给定不可约非负矩阵 $A = A_{n \times n}$, $n > 1$, 假设 π 是信息系统 A 的稳定分布, 定义 A 的一维结构熵为:

$$\mathcal{H}^1(A) = - \sum_{i=1}^n \pi_i \cdot \log_2 \pi_i. \quad (19.14)$$

定义19.12中的一维结构熵的解释: 给定信息系统 $A = (A_{i,j})$, 假设 A 是 $n \times n$ 不可约非负矩阵,

1. 对 $i, j, A_{i,j}$ 表示对象 i 对对象 j 的作用分值;
2. A 表示一个包括 n 个对象和这些对象的运动和相互作用构成的系统;
3. B 是信息系统 A 的规范化系统;
4. π 表示 B 从而 A 的运动的稳定状态;
5. 一维结构熵 $\mathcal{H}^1(A)$ 表示嵌入在信息系统 A 中的不确定性的总量。

19.9 偏一维结构熵

定义 19.13. (偏一维结构熵) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$, 对 $X \subset V$,

定义

$$\pi_X = \sum_{x \in X} \pi_x. \quad (19.15)$$

定义 A 的偏 X 一维结构熵为：

$$\frac{\partial \mathcal{H}^1(A)}{\partial X} = - \sum_{x \in X} \frac{\pi_x}{\pi_X} \log_2 \frac{\pi_x}{\pi_X} - \pi_X \log_2 \pi_X. \quad (19.16)$$

19.10 编码树：层谱抽象

一个信息系统由有限个个体以及这些个体的运动和相互作用构成。因此，一个信息系统有有限个个体构成，这有限个个体构成的集合形成多个抽象层谱的功能模块。

一个信息系统的层谱抽象就是对该信息系统的个体组成的集合的层谱抽象，层谱抽象的数学定义是编码树。因此，编码树定义在有限集合上。

定义 19.14. (集合的编码树) 给定一个有限集合 $V \neq \emptyset$, V 的一个编码树是一个有根的树 T , 满足下列条件：

- (1) T 的根节点是一个空串, 记为 $\lambda \in T$, 集合 V 与根节点 λ 相联系, 记为 $T_\lambda = V$;
- (2) 对于每一个树 T 是的节点 $\alpha \in T$, 如果 T_α 已经定义, 而且 T_α 不是单点集合, 则 α 有如下形式的 l 个子节点:

$$\beta_0 = \alpha \hat{\langle} 0 \rangle, \beta_1 = \alpha \hat{\langle} 1 \rangle, \dots, \beta_{l-1} = \alpha \hat{\langle} l-1 \rangle, \quad (19.17)$$

对某一个 $l > 1$, 并且, 对每一个 β_i , 定义 T_{β_i} 使得, 对每一个 $i = 0, 1, \dots, l-1$, $T_i = T_{\beta_i} \neq \emptyset$, 而且 $\{T_0, T_1, \dots, T_{l-1}\}$ 是 T_α 的集合划分;

- (3) 对每一个叶子节点 $\gamma \in T$, $T_\gamma = \{v\}$ 对某一个 $v \in V$.

定义 19.15. (码字与标签) 给定一个有限集合 $V \neq \emptyset$, 及 V 的一个编码树 T :

- (1) 对每一个 $\alpha \in T$, 称 α 是 $X = T_\alpha$ 的码字, 称 T_α 是 α 的标签;
- (2) 对于一个叶子节点 $\gamma \in T$, 如果 $T_\gamma = \{v\}$ 对 $v \in V$, 那么称 γ 是 $v \in V$ 的码字, 称 v 是 γ 的标签。

引理 19.16. (编码树引理) 给定集合 V , 及 V 的一个编码树 T ,

- (1) 对于每一个 $v \in V$, 存在唯一的叶子节点 $\gamma \in T$ 使得 $T_\gamma = \{v\}$, 即 γ 是 v 的码字, v 是 γ 的标签;
- (2) 对于每一个叶子节点 $\gamma \in T$, 存在唯一的 $v \in V$ 使得 $T_\gamma = \{v\}$, 即 γ 是 v 的码字, v 是 γ 的标签。

证明. 根据定义19.14和定义19.15。 □

定义 19.17. (偏编码树) 给定集合 V , 及 V 的子集合 $X \subset V$, 定义 V 的一个偏 X 编码树为满足如下性质的有根树 T :

- (1) 树 T 有根节点 $\lambda = \emptyset$, 集合 V 跟 λ 相联系, 即 $T_\lambda = V$;
- (2) 根节点 λ 有 1 个子节点, 形如:

$$\alpha = \lambda \hat{\ } (0) \quad (19.18)$$

- (3) 令 T_X 是 X 的一个编码树;
- (4) 令 α 是 T_X 的根节点, 即把 T_X 置为 T 的以 α 为根的子树。

引理 19.18. (偏编码树引理) 给定集合 V , 集合 $X \subset V$, 及 V 的一个偏 X 编码树 T ,

- (1) 对于每一个 $v \in X$, 存在唯一的叶子节点 $\gamma \in T$ 使得 $T_\gamma = \{v\}$, 即 γ 是 v 的码字, v 是 γ 的标签;
- (2) 对于每一个叶子节点 $\gamma \in T$, 存在唯一的 $x \in X$ 使得 $T_\gamma = \{x\}$, 即 γ 是 x 的码字, x 是 γ 的标签。

证明. 根据定义19.17。 □

19.11 基本度量

定义 19.19. (基本度量) 给定不可约 $n \times n$ 非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$.

1. 对每一个 $i \in V$, 定义

$$A_i = \sum_{j=1}^n A_{i,j}, \quad (19.19)$$

对每一对 $i, j \in V$, 定义

$$B_{i,j} = \frac{A_{i,j}}{A_i}. \quad (19.20)$$

令 $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ 是 B 的稳定分布, 即, 满足条件:

(1) 对每一个 $i \in V$, $\pi_i > 0$;

(2)

$$\sum_{i=1}^n \pi_i = 1; \quad (19.21)$$

(3)

$$\pi \cdot B = \pi. \quad (19.22)$$

2. 对于每一对 $x, y \in V$, 定义

$$\begin{aligned} p_{x,y} &= \pi_x \cdot B_{x,y} \\ &= \pi_x \cdot \frac{A_{x,y}}{A_x}. \end{aligned} \quad (19.23)$$

3. 对于每一个 $X \subset V$,

(1) 定义

$$V_X = \sum_{x \in X} \pi_x. \quad (19.24)$$

(2) 定义

$$p_X = \sum_{y \in V \setminus X} \sum_{x \in X} p_{y,x}. \quad (19.25)$$

(3) 定义

$$q_X = \sum_{y \in X} \sum_{x \in X} p_{y,x}. \quad (19.26)$$

4. 假设 T 是 V 的编码树, 对于每一个 $\alpha \in T$, 令 $X = T_\alpha$,

(1) 定义

$$p_\alpha = p_X. \quad (19.27)$$

(2) 定义

$$V_\alpha = V_X. \quad (19.28)$$

(3) 定义

$$q_\alpha = q_X. \quad (19.29)$$

19.12 不可约非负矩阵的结构熵

给定不可约非负矩阵 A , 假设定义19.19中的度量。

定义 19.20. (编码树下的结构熵) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 对 A 的编码树 T (即系统 A 中对象集合 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 的编码树), 定义信息系统 A 在编码树 T 下的结构熵为:

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^T(A) &= - \sum_{\substack{\alpha \in T \\ \alpha \neq \lambda}} p_\alpha \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \int_T p_\alpha \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}, \end{aligned} \quad (19.30)$$

这里 α^- 是 α 在编码树 T 上的父节点。

定义19.20中的结构熵的解释：

1. p_α 是随机游走从外面进入 T_α 的概率；
2. $-\log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha-}}$ 是 T_α 相对于 $T_{\alpha-}$ 的不确定性的量；
3. $-p_\alpha \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha-}}$ 是与 α 相联系的不确定性的量；
4. $\mathcal{H}^T(A)$ 是在编码树 T 下嵌入在信息系统 A 中的不确定性的量。

定义 19.21. (结构熵) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , A 的结构熵定义为

$$\mathcal{H}(A) = \min_T \{\mathcal{H}^T(A)\}, \quad (19.31)$$

这里 T 取遍 A 的所有编码树。

定义19.21中的结构熵解释：

1. $\mathcal{H}(A)$ 是在任何 A 的编码树，即层谱抽象认知下隐藏在信息系统 A 中的不确定性的量；
2. $\mathcal{H}(A)$ 是一个量，度量隐藏在信息系统 A 中的不确定性的量，它在任何层谱抽象策略下都不再能被消除；
3. $\mathcal{H}(A)$ 决定并解码 A 的一个编码树 T^* ，在其下嵌入在信息系统 A 的不确定性最小；
4. T^* 是一个使得嵌入在信息系统 A 中的不确定性最小的层谱抽象策略。因此， T^* 使得 A 的不确定性最小，从而使得 A 的功能最大化；
5. A 的知识嵌入在 T^* 中。

结构熵还可以定义在给定类型的编码树上。

定义 19.22. (k -维结构熵) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 给定 $k > 1$, A 的 k -维结构熵定义为

$$\mathcal{H}^k(A) = \min_T \{\mathcal{H}^T(A)\}, \quad (19.32)$$

这里 T 取遍 A 的所有高度 $\leq k$ 的编码树。

定义 19.23. ($\mathcal{T}$ -型结构熵) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 给定 A 的编码树类型 $\mathcal{T}$, A 的 $\mathcal{T}$ -型结构熵定义为

$$\mathcal{H}^{\mathcal{T}}(A) = \min_{T \in \mathcal{T}} \{\mathcal{H}^T(A)\}. \quad (19.33)$$

19.13 偏结构熵

定义 19.24. (偏编码树下的偏结构熵) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 对 $V = \{1, 2, \dots, n\}$, 及 $X \subset V$, 假设 T 是 V 的偏 X 编码树, 定义偏编码树 T 下的 A 的偏 X 结构熵为:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{H}^T(A)}{\partial X} &= - \sum_{\substack{\alpha \in T \\ \alpha \neq \lambda}} p_{\alpha} \cdot \log_2 \frac{V_{\alpha}}{V_{\alpha-}} \\ &= - \int_T p_{\alpha} \cdot \log_2 \frac{V_{\alpha}}{V_{\alpha-}}. \end{aligned} \quad (19.34)$$

定义 19.25. (偏结构熵) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$, 对 $X \subset V$, 定义 A 的偏 X 结构熵为:

$$\frac{\partial \mathcal{H}(A)}{\partial X} = \min_T \left\{ \frac{\partial \mathcal{H}^T(A)}{\partial X} \right\}, \quad (19.35)$$

这里 T 取遍 A 的所有偏 X 编码树。

定义 19.26. (k -维偏结构熵) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$, 对 $X \subset V$, 对 $k > 1$, 定义 A 的 k -维偏 X 结构熵为:

$$\frac{\partial \mathcal{H}^k(A)}{\partial X} = \min_T \left\{ \frac{\partial \mathcal{H}^T(A)}{\partial X} \right\}, \quad (19.36)$$

这里 T 取遍 A 的所有高度 $\leq k+1$ 的偏 X 编码树。

定义 19.27. ($\mathcal{T}$ -型偏结构熵) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$, 对 $X \subset V$, 令 $\mathcal{T}$ 是 A 的一个偏 X 编码树类型, 定义 A 的 $\mathcal{T}$ -型偏 X 结构熵为:

$$\frac{\partial \mathcal{H}^{\mathcal{T}}(A)}{\partial X} = \min_{T \in \mathcal{T}} \left\{ \frac{\partial \mathcal{H}^T(A)}{\partial X} \right\}. \quad (19.37)$$

19.14 解码信息

给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 及 A 的编码树 T , 即 A 表示的个体 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 的编码树, 根据定义,

- (1) 嵌入在 A 中的不确定性的总量, 是 A 的一维结构熵 $\mathcal{H}^1(A)$;
- (2) 在编码树 T 下, A 的不确定性的量为 $\mathcal{H}^T(A)$.

这就建议了解码信息的定义。

定义 19.28. (编码树的解码信息) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 及 A 的编码树 T , T 是一个层谱抽象策略, 作为层谱抽象策略的编码树 T 从 A 中消除的不确定性的量, 称为 T 从 A 的解码信息, 定义为:

$$\mathcal{D}^T(A) = \mathcal{H}^1(A) - \mathcal{H}^T(A). \quad (19.38)$$

定义 19.29. (解码信息) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 定义 A 的解码信息为:

$$\mathcal{D}(A) = \mathcal{H}^1(A) - \mathcal{H}(A). \quad (19.39)$$

定义 19.30. (k -维解码信息) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 对 $k > 1$, 定义 A 的 k -维解码信息为:

$$\mathcal{D}^k(A) = \mathcal{H}^1(A) - \mathcal{H}^k(A). \quad (19.40)$$

定义 19.31. ($\mathcal{T}$ -型解码信息) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 对 A 的编码树类型 $\mathcal{T}$, 定义 A 的 $\mathcal{T}$ -型解码信息为:

$$\mathcal{D}^{\mathcal{T}}(A) = \mathcal{H}^1(A) - \mathcal{H}^{\mathcal{T}}(A). \quad (19.41)$$

定义 19.32. (偏编码树的偏解码信息) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$, 对 $X \subset V$, 对 A 的偏 X 编码树 T , 定义偏编码树 T 的偏解码信息为:

$$\frac{\partial \mathcal{D}^T(A)}{\partial X} = \frac{\partial \mathcal{H}^1(A)}{\partial X} - \frac{\partial \mathcal{H}^T(A)}{\partial X}. \quad (19.42)$$

定义 19.33. (偏解码信息) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$, 对 $X \subset V$, 定义 A 的偏 X 解码信息为:

$$\frac{\partial \mathcal{D}(A)}{\partial X} = \frac{\partial \mathcal{H}^1(A)}{\partial X} - \frac{\partial \mathcal{H}(A)}{\partial X}. \quad (19.43)$$

定义 19.34. (k -维偏解码信息) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$, 对 $X \subset V$, 定义 A 的 k -维偏 X 解码信息为:

$$\frac{\partial \mathcal{D}^k(A)}{\partial X} = \frac{\partial \mathcal{H}^1(A)}{\partial X} - \frac{\partial \mathcal{H}^k(A)}{\partial X}. \quad (19.44)$$

定义 19.35. ($\mathcal{T}$ -型偏解码信息) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$, 对 $X \subset V$, 对 A 的偏 X 编码树类型 $\mathcal{T}$, 定义 A 的 $\mathcal{T}$ -型偏 X 解码信息为:

$$\frac{\partial \mathcal{D}^{\mathcal{T}}(A)}{\partial X} = \frac{\partial \mathcal{H}^1(A)}{\partial X} - \frac{\partial \mathcal{H}^{\mathcal{T}}(A)}{\partial X}. \quad (19.45)$$

19.15 压缩信息

定义 19.36. (编码树的压缩信息) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 为信息系统 A 中个体的集合, 给定 A 的, 即 V 的编码树 T , 定义编码树 T 对 A 的压缩信息为:

$$\begin{aligned}
\mathcal{C}^T(A) &= - \sum_{\substack{\alpha \in T \\ \alpha \neq \lambda}} q_\alpha \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\
&= - \int_T q_\alpha \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}.
\end{aligned} \tag{19.46}$$

定义 19.37. (信息系统的压缩信息) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 定义 A 的压缩信息为:

$$\mathcal{C}(A) = \max_T \{\mathcal{C}^T(A)\}, \tag{19.47}$$

这里 T 取遍 A 的所有编码树。

定义 19.38. (信息系统的 k -维压缩信息) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 给定 $k > 1$, 定义 A 的 k -维压缩信息为:

$$\mathcal{C}(A) = \max_T \{\mathcal{C}^T(A)\}, \tag{19.48}$$

这里 T 取遍 A 的所有高度 $\leq k$ 的编码树。

定义 19.39. (信息系统的 $\mathcal{T}$ -型压缩信息) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 给定信息系统 A 的编码树类型 $\mathcal{T}$, 定义 A 的 $\mathcal{T}$ -型压缩信息为:

$$\mathcal{C}(A) = \max_{T \in \mathcal{T}} \{\mathcal{C}^T(A)\}. \tag{19.49}$$

19.16 偏压缩信息

定义 19.40. (偏编码树的偏压缩信息) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$, 对 $X \subset V$, 对 A 的偏 X 编码树 T , 定义偏编码树 T 的偏 X 压缩信息为:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{C}^T(A)}{\partial X} &= - \sum_{\substack{\alpha \in T \\ \alpha \neq \lambda}} q_\alpha \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\
&= - \int_T q_\alpha \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}.
\end{aligned} \tag{19.50}$$

定义 19.41. (偏压缩信息) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$, 对 $X \subset V$, 定义 A 的偏 X 压缩信息为:

$$\frac{\partial \mathcal{C}(A)}{\partial X} = \max_T \left\{ \frac{\partial \mathcal{C}^T(A)}{\partial X} \right\}, \quad (19.51)$$

这里 T 取遍 A 的所有偏 X 编码树。

定义 19.42. (k -维偏压缩信息) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$, 对 $X \subset V$, 定义 A 的 k -维偏 X 压缩信息为:

$$\frac{\partial \mathcal{C}^k(A)}{\partial X} = \max_T \left\{ \frac{\partial \mathcal{C}^T(A)}{\partial X} \right\}, \quad (19.52)$$

这里 T 取遍 A 的所有高度 $\leq k+1$ 的偏 X 编码树。

定义 19.43. ($\mathcal{T}$ -型偏压缩信息) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$, 对 $X \subset V$, 对 A 的偏 X 编码树类型 $\mathcal{T}$, 定义 A 的 $\mathcal{T}$ -型偏 X 压缩信息为:

$$\frac{\partial \mathcal{C}^{\mathcal{T}}(A)}{\partial X} = \max_{T \in \mathcal{T}} \left\{ \frac{\partial \mathcal{C}^T(A)}{\partial X} \right\}. \quad (19.53)$$

19.17 压缩/解码原理

定理 19.44. (压缩/解码原理) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 下列结论成立:

(1) 对任意一个 A 的编码树 T ,

$$\mathcal{C}^T(A) = \mathcal{H}^1(A) - \mathcal{H}^T(A) = \mathcal{D}^T(A). \quad (19.54)$$

(2)

$$\mathcal{C}(A) = \mathcal{H}^1(A) - \mathcal{H}(A) = \mathcal{D}(A). \quad (19.55)$$

(3) 对任何 $k > 1$,

$$\mathcal{C}^k(A) = \mathcal{H}^1(A) - \mathcal{H}^k(A) = \mathcal{D}^k(A). \quad (19.56)$$

(4) 对 A 的任何编码树类型 $\mathcal{T}$,

$$\mathcal{C}^{\mathcal{T}}(A) = \mathcal{H}^1(A) - \mathcal{H}^{\mathcal{T}}(A) = \mathcal{D}^{\mathcal{T}}(A). \quad (19.57)$$

证明. 参见文献 [4]. □

19.18 偏压缩/偏解码原理

和定理19.44类似, 我们有一个偏压缩/偏解码原理。

定理 19.45. (偏压缩/偏解码原理) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$, 对任何 $X \subset V$, 下列结论成立:

(1) 对 A 的任何偏 X 编码树 T ,

$$\frac{\partial \mathcal{C}^T(A)}{\partial X} = \frac{\partial \mathcal{H}^1(A)}{\partial X} - \frac{\partial \mathcal{H}^T(A)}{\partial X} = \frac{\partial \mathcal{D}^T(A)}{\partial X}. \quad (19.58)$$

(2)

$$\frac{\partial \mathcal{C}(A)}{\partial X} = \frac{\partial \mathcal{H}^1(A)}{\partial X} - \frac{\partial \mathcal{H}(A)}{\partial X} = \frac{\partial \mathcal{D}(A)}{\partial X}. \quad (19.59)$$

(3) 对 $k > 1$,

$$\frac{\partial \mathcal{C}^k(A)}{\partial X} = \frac{\partial \mathcal{H}^1(A)}{\partial X} - \frac{\partial \mathcal{H}^k(A)}{\partial X} = \frac{\partial \mathcal{D}^k(A)}{\partial X}. \quad (19.60)$$

(4) 对任何 A 的偏 X 编码树类型 $\mathcal{T}$,

$$\frac{\partial \mathcal{C}^{\mathcal{T}}(A)}{\partial X} = \frac{\partial \mathcal{H}^1(A)}{\partial X} - \frac{\partial \mathcal{H}^{\mathcal{T}}(A)}{\partial X} = \frac{\partial \mathcal{D}^{\mathcal{T}}(A)}{\partial X}. \quad (19.61)$$

19.19 层谱抽象可定义性原理

根据信息世界的可定义性原理, 信息世界的一个对象是层谱抽象可定义的。

然而, 怎样实现现实世界对象的层谱抽象定义? 结构信息原理提供了这个可定义性原理。

定义 19.46. (层谱抽象可定义性) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 表示信息系统 A 中的个体构成的集合。假设 T^* 满足:

$$T^* = \arg \min_T \{\mathcal{H}^T(A)\}. \quad (19.62)$$

对每一个 $v \in V$, 假设 $\gamma \in T^*$ 是 v 在 T^* 上的码字。假设

$$\gamma = \beta_1 \supset \beta_2 \supset \dots \supset \beta_l = \lambda \quad (19.63)$$

是 T^* 上从 γ 到根节点 λ 的路径上的所有节点, 那么对每一个 $j = 1, 2, \dots, l$, $T_j = T_{\beta_j}$,

$$\mathcal{X}(v) = \{\{v\} = T_1 \subset T_2 \subset \dots \subset T_l = V\} \quad (19.64)$$

是 v 在信息系统 A 中的层谱抽象定义。

根据定义19.46, 最优的编码树 T^* 提供了每一个个体的层谱抽象定义。在实际应用中, 我们不必找到最优的编码树 T^* . 为此, 提出一个更一般的可定义性原理。

定义 19.47. (层谱抽象可定义原理) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 表示信息系统 A 中的个体构成的集合。

对任意给定的 A 的编码树 T , 如果 T 对 A 的解码信息适当大, 即 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大, 那么编码树 T 提供了每一个个体 $v \in V$ 的一个层谱抽象定义, 即: 对每一个 $v \in V$, 假设 $\gamma \in T$ 是 v 在 T 上的码字。假设

$$\gamma = \beta_1 \supset \beta_2 \supset \dots \supset \beta_l = \lambda \quad (19.65)$$

是 T 上从 γ 到根节点 λ 的路径上的所有节点, 那么对每一个 $j = 1, 2, \dots, l$,
 $T_j = T_{\beta_j}$,

$$\mathcal{X}(v) = \{\{v\} = T_1 \subset T_2 \subset \dots \subset T_l = V\} \quad (19.66)$$

是 v 在信息系统 A 中的层谱抽象定义。

定义19.47中的原理提供了一个普遍的层谱抽象定义原理, 而不必拘泥于求解最优编码树。

19.20 层谱抽象结构熵与解码信息

层谱抽象是一个操作或者算子。因此, 一个层谱抽象算子是一个策略。对一个个体的层谱抽象也是一个策略, 是一个**谋策略**。对一个个体的层谱抽象策略的熵和解码信息怎么度量?

给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 假设 T 是 A 的一个编码树。根据定义19.47中的原理, 如果 T 从 A 的解码信息, 即 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大, 那么编码树 T 为信息系统 A 中的每一个个体, 即每一个 $v \in V$, $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 提供了一个层谱抽象定义。

定义 19.48. (基于编码树的层谱抽象的结构熵) 对于给定 $v \in V$, 假设 γ 是 v 在 T 中的码字。假设从 γ 到根节点 λ 的路径如公式 (19.65) 所示。

定义 v 在 T 中层谱抽象的结构熵为:

$$\mathcal{H}^T(A; \mathcal{X}(v)) = - \sum_{i=1}^{l-1} p_{\beta_i} \cdot \log_2 \frac{V_{\beta_i}}{V_{\beta_i}^-}. \quad (19.67)$$

定义 19.49. (基于编码树的层谱抽象的解码信息) 对于给定 $v \in V$, 假设 γ 是 v 在 T 中的码字。假设从 γ 到根节点 λ 的路径如公式 (19.65) 所示。

定义 v 在 T 中层谱抽象的解码信息为:

$$\mathcal{D}^T(A; \mathcal{X}(v)) = - \sum_{i=1}^{l-1} q_{\beta_i} \cdot \log_2 \frac{V_{\beta_i}}{V_{\beta_i}^-}. \quad (19.68)$$

19.21 层谱抽象

给定一个 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 表示信息系统 A 中的个体构成的集合。 A 的编码树 T 给出了 V 中每一个个体的层谱抽象定义。

然而, 我们也可以只针对 V 中某些个体给出层谱抽象定义, 而不必找到 A 的适当的编码树。

定义 19.50. (个体的层谱抽象) 给定一个 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 表示信息系统 A 中的个体构成的集合。

给定 $x \in V$, 令 $X = \{x\}$, x 在信息系统 A 中的一个层谱抽象策略是如下形式的集合系列:

$$\mathcal{X} = \{X_1 \subset X_2 \subset \dots \subset X_l\}, \quad (19.69)$$

满足条件:

- (1) $X_1 = X$;
- (2) $X_l = V$.

定义 19.51. (个体层谱抽象结构熵) 假设定义 19.50 的术语。对于 $x \in V$,

1. 对于 x 的层谱抽象 $\mathcal{X}$, 定义层谱抽象 $\mathcal{X}$ 的结构熵为:

$$\mathcal{H}(A; \mathcal{X}) = - \sum_{i=1}^{l-1} p_i \cdot \log_2 \frac{V_i}{V_{i+1}}, \quad (19.70)$$

其中:

- (a) $p_i = p_{X_i}$, $i = 1, 2, \dots, l-1$;
- (b) $V_j = X_{X_j}$, $j = 1, 2, \dots, l$.

2. 定义 x 的层谱抽象的结构熵为:

$$\mathcal{H}(A; x) = \min_{\mathcal{X}} \{\mathcal{H}(A; \mathcal{X})\}, \quad (19.71)$$

这里 $\mathcal{X}$ 取遍 x 的所有层谱抽象。

定义 19.52. (个体层谱抽象解码信息) 假设定义 19.50 的术语。对于 $x \in V$,

1. 对于 x 的层谱抽象 $\mathcal{X}$, 定义层谱抽象 $\mathcal{X}$ 的解码信息为:

$$\mathcal{D}(A; \mathcal{X}) = - \sum_{i=1}^{l-1} q_i \cdot \log_2 \frac{V_i}{V_{i+1}}, \quad (19.72)$$

其中:

(a) $q_i = q_{X_i}$, $i = 1, 2, \dots, l-1$;

(b) $V_j = X_{X_j}$, $j = 1, 2, \dots, l$.

2. 定义 x 的层谱抽象的解码信息为:

$$\mathcal{D}(A; x) = \max_{\mathcal{X}} \{\mathcal{D}(A; \mathcal{X})\}, \quad (19.73)$$

这里 $\mathcal{X}$ 取遍 x 的所有层谱抽象。

信息演算理论、推理与预测理论、信息生成原理、信息解码原理见文献 [4]. 更多的关于信息的数学原理参见文献 [4].

第 20 章 谋算智能的信息科学原理

文献 [4] 建立了谋算智能的信息科学原理。本章简单介绍为建立战争的信息科学原理所需要的谋算智能的信息科学基本原理。

20.1 智能的数学原理：问题与挑战

为什么需要智能的数学原理？如果没有微积分、没有经典数学，物质世界分析就没有科学原理，就不可能有物理世界的科学体系。经典数学支撑着物理世界科学技术体系。

如果没有数理逻辑这一研究人的思维方法的数学理论，没有图灵机和通用图灵机这一研究人的计算过程的数学理论，就不可能有计算机和计算机科学。数理逻辑和图灵计算原理支撑着计算机和计算机科学技术。

基于计算机和计算机科学技术已经创建了人工智能技术这一 21 世纪科学技术新现象。然而，现有的人工智能技术是一个没有原理、没有可解释性的、有算无谋的、经验主义的人工智能技术。最新一波的人工智能技术已经成为 21 世纪科学技术领域最大的新现象，预示着机器智能时代的到来。

然而，和物理世界科学体系、计算机科学技术体系一样，如果没有智能的数学原理，人工智能技术就没有原理、没有可解释性。没有原理、没有可解释性的技术可能生成一定范围的应用技术，但是不可能产生技术革命，没有科学革命就不可能产生技术革命。

前面已经论证过，物理世界的科学技术体系、计算机科学技术体系下不可能建立智能的科学原理，即智能的科学原理需要创建新数学。

支撑人工智能技术革命的科学革命是什么？是否存在智能的数学原理？

支撑机器智能技术革命的必然是以人的智能策略为研究对象的数学原理，即机器智能的数学原理。支撑机器智能革命的新数学是什么？

智能是人和动物的显著特征，是客观存在。客观存在的对象必然有其科学原理。因此，没有任何理由不存在智能的科学原理。存在智能的科学原理就意味着，存在智能的数学原理。

计算机和计算机科学是基于对计算这一人的思维方法的数学原理建立的科学技术体系。继续这一进程，智能的数学原理就是以人的智能策略为研究对象的数学原理。

命题15.10揭示了，

- (1) 人的智能策略就是层谱抽象这一信息世界的科学范式，和分而治之这一物理世界的科学范式；
- (2) 层谱抽象就是谋；
- (3) 分而治之就是算；
- (4) 人的智能策略就是谋、算和谋算结合的策略。

因此，智能的数学原理就是谋策略的数学原理，算策略的数学原理，和谋算结合的数学原理。

谋是一个信息科学概念，有一个信息科学原理。算是一个数理科学概念，有一个数学原理。

根据命题15.7，算是谋的一个特例。因此，谋策略、算策略和谋算结合有一个信息科学原理。智能的数学原理就是一个信息科学原理，即谋算智能的信息科学原理。

20.2 孙子智能模型

智能在哪里？

命题 20.1.（智能假说 *I*）智能必然有一个载体，一个智能的载体是一个个体。

一个人是一个智能体，一个动物是一个智能体，一个机器也可能是一个智能载体。有很多种类型的智能体。

命题 20.2. (智能假说 II) 人是最高智能体。

命题20.2揭示了, 智能体是有等级的, 而且人是最高智能体。

命题 20.3. (智能命题) 智能就是指人的智能。

证明. 根据命题20.2。

□

命题 20.4. (人工智能命题) 人工智能就是用机器来实现人的智能。

证明. 根据命题20.3.

□

命题 20.5. (人工智能科学命题) 人工智能的科学原理就是人的智能的科学原理。

证明. 根据命题20.4.

□

人的智能在哪里?

命题 20.6. (智能假说 III) 人的智能在人的活动中。

人的活动是什么?

根据命题17.9, 现实世界充满了不确定性。根据竞争定律 I, 现实世界充满了竞争。根据竞争定律 II, 在现实世界的竞争中, 每一个自我意识主体都要求保持和加强其存在性、作用、运动性、需求和愿望。根据竞争定律 III, 现实世界的竞争定义了每一个自我意识主体。

人生活在现实世界中。

命题 20.7. (人的活动原理) 人的一切活动就是在充满了不确定性、充满了竞争的世界中认知世界、改造世界, 认知自我、改造自我, 设计策略, 做出决策, 采取行动, 在现实世界竞争中获胜、获利。

命题20.7揭示了人的一切活动就是:

1. 学习以认知世界、改造世界；
2. 自我意识以认知自我、改造自我；
3. 博弈设计；
4. 决策；
5. 行动以执行决策；
6. 验证在竞争中是否获胜、获利。

这就给出了人的活动的基本模型，定名为孙子智能模型，它恰是人的智能模型。

定义 20.8.（孙子谋算智能模型）一个自我意识主体的智能包含在以下模型的步骤中，

(1)（观察学习）认知世界、改造世界——知彼、知天、知地；

现实世界的知识发现、规律揭示，以及基于知识和规律的创造。

(2)（自我意识）认知自我、改造自我——知己；

(3)（谋算博弈设计）谋算博弈设计；

在现实世界环境中的规划与博弈策略设计。

(4)（决策）对博弈策略做出决策；

(5)（行动）执行决策；

(6)（系统验证）验证是否获胜、获利。

定义20.8中的孙子智能模型揭示了一个智能体的基本模型，包含 6 大步骤，其中每一个步骤是一个学科，即：

- (1) 学习；
- (2) 自我意识；
- (3) 谋算博弈；
- (4) 自主决策；
- (5) 自主控制与行动；

(6) 自主系统验证。

这六大步骤可以分为两组，前三个一组，直观地对于“智”，后三个一组，直观地对于“能”，具体如下：

1. 智

- (a) 学习；
- (b) 自我意识；
- (c) 谋算博弈设计。

“智”的三个主题的研究构成了人工智能的科学原理。文献 [4] 第一次建立了以学习的信息理论、自我意识的信息理论和谋算理论为三大支柱的人工智能的信息科学原理。

2. 能

- (a) 自主决策；
- (b) 自主控制；
- (c) 自主系统验证。

“能”的三个主题的研究可以构成“人工智能的工程原理”，包括决策原理、控制原理和系统验证原理，以建立人工智能科学原理的工程实现原理。

20.3 通用人工智能模型：谋算智能、谋算智能机器、谋算智能机器人、谋算智能系统的模型

孙子谋算智能模型中的自我意识主体可以是：

(1) 一个个体；

这时孙子谋算智能模型是对标个体的智能模型，是一个机器人的模型。

(2) 一个国家或者群体；

这个时候孙子谋算智能模型是一个群体智能模型。

孙子群体智能原理

群体智能的原理就是一个群体协同如一个个体智能体。直观地说，群体智能的原理就是群体行为个体化，个体行为智能化或者个体行为信息化（或者最高智能化）。

当一个国家构成一个整体，形成各种功能模块，所有功能模块协同如最聪明的一个个体时，则整个国家是不可分割的一个整体，如果国家很大，则在现实世界博弈中将是不可战胜的，还是，战无不胜的。

孙子群体智能原理就是构建智能机器集群的基本原理，为构建无人机群、智能机器作战单元提供了基本原理。

更一般地，孙子谋算智能模型是一个通用人工智能模型。

命题 20.9.（通用人工智能模型）孙子谋算智能模型，见定义20.8，是一个有原理、可解释的通用人工智能模型，其中：

(1) 观察学习机；

定义20.8中第一步，当自我意识体是一个个体时，是一个基于观察学习的、同时以谋和算为策略的，现实世界知识发现、规律揭示并基于知识和规律创造的学习机器，基于原理实现了直觉推论和逻辑推论，有算有谋的学习机。

是有原理、可解释的“世界模型”的基本框架。

(2) 自我意识机；

定义20.8中模型的第二步，当自我意识主体是个体的时候就是一个有原理、可解释的自我意识体的框架。

所谓的具生智能是该模型的表象。

(3) 谋算博弈设计机；

定义20.8中的（1）—（3）步。

(4) 谋算智能；

当定义20.8中的模型是一个个体的时候，这时是一个通用人工智能机器模型。

(5) 谋算智能机；

当定义20.8中的自我意识主体是一个机器个体的时候，是一个未来智能办公设备。

(6) 谋算智能机器人;

当定义20.8中智能体是机器个体的时候, 是智能机器战士。

(7) 谋算智能系统;

当定义20.8中智能体是群体时候的智能决策支持系统, 是谋算智能参谋系统。

20.4 学习的信息理论

简单地说, “学习”是一个操作, 来自于一个主体, 即学习者, 作用于一个对象, 以认知该对象。

人从一出生就学习, 每一个人都在学习。动物也在学习以适应环境, 在环境中求得生存。

现实世界充满了不确定性, 充满了竞争。学习的目的是认知与改造充满了不确定性、充满了竞争的现实世界。学习是作为自我意识主体的人和动物在现实世界中生存的必要条件。对于人和动物来说, 学习是生存需要。

人和动物都是基于对现实世界的观察来学习的。

学习是一个普遍现象, 人们不难理解。然而, 学习的数学实质是什么?

20.4.1 学习的实质

现实世界由一系列

- (1) 确定性;
- (2) 不确定性;
- (3) 确定性到不确定性的转化;
- (4) 不确定性到确定性的转化构成。

对人和动物生存的威胁就来自于现实世界的一些确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化。

命题 20.10. (学习策略命题) 一个学习的操作是一个策略。

证明. 根据定义17.3, 任何一个动作、或者操作、或者算子是一个策略。一个学习操作是一个策略。□

根据命题17.4, 任何一个策略或者是解码策略, 以消除不确定性, 或者是生成策略, 以生成不确定性, 或者称为生成信息。

命题 20.11. (学习的实质原理) 一个学习策略或者是一个解码策略, 或者是一个生成策略。

一个解码策略消除不确定性, 等价于回答问题; 一个生成策略生成信息, 等价于提出问题。

直观地说,

学习的实质就是:

(1) 回答问题;

(2) 提出问题。

如果一个学习策略是一个解码策略, 那么它解码信息, 如果一个学习策略是一个生成策略, 那么它生成信息。

命题 20.12. (学习的信息科学实质) 一个学习策略的信息科学实质是:

(1) 解码信息;

(2) 生成信息。

因此, 学习是一个信息科学概念, 而不是一个计算科学概念。

20.4.2 观察策略

人和动物都是观察学习。观察是一个动作或者操作或者算子。因此, 一个观察操作是一个策略。

定义 20.13. (观察策略) 一个观察策略是一个四元组 $\mathcal{G} = \langle S, F, O, R \rangle$, 满足:

$$F(O) = R, \quad (20.1)$$

这里 S 是一个观察主体, F 是观察操作, O 是一个观察对象, R 是观察结果, 对人来说, R 是一个创造的结果。

假设 S 是一个人，则 S 观察的对象 O 是除 S 自己以外的任何可能对象， F 是任何可能的操作。因此，基于观察的学习只能学习除学习者以外的对象。

假设 S 是学习者， S 的观察对象是除 S 以外的任何对象，包括：

- (1) 物质世界对象；
- (2) 其它学习者；
- (3) 自我意识主体等。

理解定义20.13，

- (1) 观察结果 R 决定着观察策略的实质；
- (2) 观察对象 O 是一个具体对象；
- (3) 对象 O 是可观察的；
- (4) R 是抽象结果用以表示对象 O ；
- (5) R 可能是观察记录、或者是对象 O 的一个层谱抽象表示结构。

命题 20.14.（观察的实质原理）观察的实质是抽象、或者层谱抽象。

命题20.14揭示了：

- (1) 一个观察策略的结果本身就是创造的结果；

一个观察策略就是一个创造策略。因此，观察是一个高度不平凡的概念。然而，观察是学习的第一个策略。（人和动物的观察应该是很不一样的。人的观察能创造出新概念。动物的观察未必能创造出新概念。例如人观察几个土豆，可能就已经形成“圆”这一概念。动物应该没有这个能力。顺便说一下，现在的人工智能技术即便是把世界上的所有土豆都观察完了，也同样不能形成“圆”这个概念。）

- (2) 一个观察策略是一个策略，从而或者是解码策略，或者是生成策略；
- (3) 当一个观察策略是解码策略时，它解码信息，即消除了不确定性；
- (4) 当一个观察策略是生成策略时，它生成了信息，即生成了不确定性。

20.4.3 学习的目标

根据物理世界定律，每一个现实世界对象都有一个物理性质；根据信息定律 I，每一个现实世界对象都有一个信息性质，每一个自我意识主体都有一个信息性质。

物理世界的物理性质和信息世界的信息性质都是现实世界的知识。给定一个对象，该对象的物理性质和信息性质合起来构成了该对象的完备知识。

知识可能跟学习主体相关。规律就是知识的抽象使得其已经独立于学习主体。

定义 20.15.（学习的目标）一个自我意识主体学习的目标是：

- 1.（知识发现）发现现实世界的知识；
- 2.（规律揭示）揭示现实世界的规律；
- 3.（创造）基于发现的知识 and 揭示的规律的创造。

创造是基于知识与规律的策略。任何一个策略或者是解码策略，或者是生成策略。一个创造策略也不例外，或者是一个解码策略，或者是一个生成策略。规律是知识的抽象。因此，学习的基本目标是知识发现。知识就是现实世界对象的物理性质和信息性质。

20.4.4 学习策略

学习的基本任务是知识发现，知识包括现实世界对象的物理性质和现实世界对象的信息性质。

学习的策略就是物理世界知识发现的总方法，和信息世界知识发现的总方法。

物理世界的科学范式是分而治之的分析方法，信息世界的科学范式是层谱抽象认知方法。因此，物理世界知识发现的总方法是分而治之的分析方法，信息世界知识发现的总方法是层谱抽象认知方法。这也提供了学习的总方法。

命题 20.16.（学习策略原理）学习的策略就是：

- 1.（算）分而治之的分析方法，以获取物理世界的知识；
- 2.（谋）层谱抽象认知方法，以获取信息世界的知识。

分而治之的分析方法简称为算；层谱抽象认知方法简称为谋。

因此，学习策略就是谋算，谋策略，算策略，先谋后算，有算有谋，谋、算结合，而且，更重要的是，谋和算都不可或缺，必须谋和算结合。

单独的算策略或者单独的谋策略不能构成学习的完备策略。这就解释了为什么图灵不能基于计算模型建立学习的机器模型的原因。

理解学习策略的误区：仅仅基于计算建立的学习算法并不能完整地刻画学习的实质；仅仅依靠层谱抽象认知方法并不能完整揭示学习的实质；建立学习的数学原理必然需要算的策略和谋的策略，谋和算结合的策略才能揭示学习这一概念的数学实质。

分而治之分析方法的数学原理是微积分；层谱抽象认知方法的数学原理是信息演算理论，信息解码原理和信息生成原理，见文献 [4]。因此，学习策略是有数学原理的，存在一个学习的数学原理，它是一个学习的信息科学原理。

20.4.5 创造策略及其原理

创造是人区别于其它动物和物质对象的显著特征。正是创造使得人成为最高智能体。

定义 20.17.（创造策略）一个创造动作或者操作是一个策略。

定义20.17揭示了创造的实质，即它是一个策略。

根据命题17.4，任何一个策略或者是解码策略，或者是生成策略。因此，一个创造策略或者是解码策略，或者是生成策略。

对一个对象的分而治之并不能创造出新对象。所以，一个分而治之策略不可能创造出新对象。因此，分而治之策略，即一个算策略没有创造功能。

推论 20.18.（创造策略命题）一个创造策略是一个谋策略。

证明. 一个创造策略是一个学习策略。根据命题20.16，一个创造策略或者是一个算策略，或者是一个谋策略。由于算策略没有创造功能。因此，一个创造策略是一个谋策略。□

推论20.18建立了创造的实质就是某种抽象或者层谱抽象，是一类谋策略。一个谋策略的科学原理就是信息的数学原理，包括信息演算理论、信息解码原理和信息生成原理，见文献 [4]。

推论20.18的意义在于，谋策略，即抽象和层谱抽象的数学原理就是信息的数学原理。所以，谋策略有信息科学原理。由于一个创造策略是一个谋策略，谋策略的信息科学原理就是创造策略的信息科学原理。因此，创造策略有科学原理。

有了创造策略，为什么还要谋策略？创造是人最显著的特征，是人的智能的标志。然而，“创造”并没有一个数学原理。谋的数学定义是抽象和层谱抽象，有数学定义，有数学原理。一个创造策略是一个谋策略，谋策略是比创造策略更广泛的策略。因此，谋策略的数学原理适用于创造策略。这就保证了创造是有数学原理的。有了创造策略的数学原理，机器创造就成为现实可行的。

命题 20.19.（创造策略原理）创造策略的数学原理就是信息的数学原理，即层谱抽象的信息科学原理。

另外一方面，一个创造策略或者是一个解码策略，或者是一个生成策略。作为解码策略的科学原理就是信息解码原理，作为生成策略的科学原理就是信息生成原理。再次证明，创造策略的科学原理就是信息解码原理和信息生成原理。

创造策略的信息科学原理为机器创造提供了数学原理，从而从理论上证明了，机器创造是可行的。

如果没有信息解码原理和信息生成原理，那么，我们有创造策略，但是，没有创造策略的数学原理。没有创造策略的数学原理，就不可能有有原理、可解释、高效、可信的机器创造技术。

创造是一个信息科学的概念，存在创造策略的信息科学原理。

创造策略的误区：认为创造策略很神秘是一个误区，创造就是一个生成过程，生成一个新对象或者新关系。认为基于计算可以产生创造是一个误区，计算或者逻辑推理没有创造功能。认为创造是一个经验主义的策略是一个误区，经验总结不足以完整刻画创造。认为创造没有可行原理是一个误区，创造是一个基本现象，基本现象背后必然有科学原理。认为可以在物理世界科学体系下建立创造的科学原理是一个误区。物理世界科学体系下不可能建立创造策略的科学原理。

20.4.6 知识的标准模型

知识包括物理世界对象的物理性质和现实世界对象的信息性质。

经典数学建模了物理世界，物理世界的科学范式是分而治之分析方法。经典数学的基本对象是数与形。因此，表示物理世界的基本模型，或者标准模型就是数与形。

物理世界只建模了现实世界中的可分对象。

信息世界建模了现实世界的一切对象，不管一个对象是否可分，即分而治之分析方法是否适用，都有一个信息世界的建模。因此，我们有如下原理。

现实世界的建模原理

信息世界是现实世界的忠实建模。

根据信息世界的科学范式定律，信息世界的总方法就是层谱抽象认知方法。因此，层谱抽象就是信息世界知识的标准模型。

知识的标准模型定律

知识的标准模型是层谱抽象结构。

知识的标准模型定律揭示了，表示现实世界对象知识的标准模型是层谱抽象结构。

20.4.7 对客观对象的学习模型

客观对象的现象是该对象的真实表象。因此，对客观对象的观察数据或者认知模型是真实的、可信的。客观对象的知识发现和规律揭示就是基于对客观对象的观察数据的抽象、层谱抽象以揭示客观对象的规律。

客观对象的学习以揭示现象背后的规律。

定义 20.20.（对客观对象的学习模型）对客观对象的学习模型：

- 1.（学习对象）假设学习对象 O 有知识 K ，规律 L ，但我们并不知道知识 K 和规律 L 是什么；
- 2.（观察）观察学习对象 O 的个体，及个体之间的直接关系，构造学习对象 O 的初始信息系统，记为 A_0 ；

3. (信息生成) 提出生成策略 G 作用于 A_0 , 生成信息系统 A , 即 $G(A_0) = A$;
4. (信息解码) 找一个信息系统 A 的解码策略, 即层谱抽象策略 T , 即 T 是 A 的一个编码树;
5. (解码信息) 度量解码策略 T 从信息系统 A 的解码信息 $D^T(A)$;
6. (知识发现与规律揭示原理) 如果解码信息 $D^T(A)$ 适当大, 则存在解码器 D , 满足:

$$D(A; T) = \langle K, L \rangle, \quad (20.2)$$

即函数 D 根据 A 和 T 就可以把对象 O 的知识 K 和规律 L 完整、完全解码出来;

7. 基于发现的知识和揭示的规律的创造。

通常机器学习的任务就是客观对象的学习。

定义20.20中模型最显著的优越性在于, 它揭示了:

- (1) 现实世界的知识可以完整地发现;
- (2) 现实世界的规律可以完整地揭示;
- (3) 现实世界的知识发现、规律揭示只需要解码信息 $D^T(A)$ 适当大, 而并不需要信息系统 A 和层谱抽象策略, 即编码树 T 的完整、全面、优化。
例如: 牛顿观察了几对物体相互作用就揭示了万有引力定律, 而并不需要对所有物体关系做实验。

20.4.8 自我意识主体的 5-维认知

根据信息定律 I, 每一个自我意识主体有一个存在性、一个作用、一个运动性, 一个需求和一个愿望。

定义 20.21. (一个自我意识主体的 5 维认知) 一个自我意识主体 x 的 5-维认知就是 x 对自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望的认知。

给定自我意识主体 x , x 对自己的 5-维认知表示为:

$$\mathbb{R}^x(x) = \langle E^x(x), F^x(x), M^x(x), R^x(x), D^x(x) \rangle, \quad (20.3)$$

这里 $E^x(x), F^x(x), M^x(x), R^x(x), D^x(x)$ 分别表示 x 认知到的自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

给定自我意识主体 x , x 有一个客观的 5-维认知表示为:

$$\mathbb{R}(x) = \langle E(x), F(x), M(x), R(x), D(x) \rangle, \quad (20.4)$$

这里 $E(x), F(x), M(x), R(x), D(x)$ 分别表示 x 客观、真实的自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

给定自我意识主体 x 和 y , x 对 y 的 5-维认知表示为:

$$\mathbb{R}^x(y) = \langle E^x(y), F^x(y), M^x(y), R^x(y), D^x(y) \rangle, \quad (20.5)$$

这里 $E^x(y), F^x(y), M^x(y), R^x(y), D^x(y)$ 分别表示 x 认知到的 y 的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

因此, 一个自我意识主体对自身有一个 5-维认知, 对其它自我意识体有一个 5-维认知。

20.4.9 对一个自我意识主体的学习

根据信息定律 I, 每一个自我意识主体 x 有一个形如公式 (20.4) 的 5-维认知。

给定自我意识主体 x 和 y , x 对自我意识主体 y 的学习就是学习 y 的 5-维认知 $\mathbb{R}^x(y)$, 见公式 (20.5).

给定自我意识主体 y , 我们有:

- (1) y 本身是一个信息系统, 记为 S_y ;

信息系统 S_y 本身有一个层谱抽象模型, 即 S_y 的编码树 T_y .

- (2) y 作为一个个体是一个包括很多其它个体的信息系统 S 的个体;

信息系统 S 有一个层谱抽象模型, 即 S 的编码树 T , 在其中 y 是一个个体, 在 T 中有一个码字 γ .

- (3) 自我意识主体 y 的层谱抽象模型就是在 T 上把 γ 置为 T_y 的根节点, 得到的编码树。

给定自我意识主体 x , x 对自我意识主体 y 的学习包括:

- (1) x 对 y 的信息系统 S_y 的学习, 记为 S_y^x ;
- (2) x 对 y 的信息系统的层谱抽象模型 T_y 的学习, 记为 T_y^x ;
- (3) x 对整个信息系统 S 的学习 S^x ;
- (4) x 对自己认知的整个信息系统 S^x 的层谱抽象模型的学习, 记为 T^x ;
- (5) x 对 y 的学习就是在编码树 T^x 中把 T_y^x 置于 y 的码字得到的编码树。

20.4.10 知识的信息原理

根据知识的标准模型定律, 一个对象的知识有一个层谱抽象模型。因此, 一个复杂对象有一个层谱抽象模型。

定义 20.22. (知识的信息原理) 对于一个信息系统 A , 假设 T 是 A 的编码树, 如果 T 对 A 的解码信息适当大, 即 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大, 那么, 对于每一个节点 $\alpha \in T$, T_α 有一个存在性, 即语法, 有一个功能与作用, 即语义, 有一个运动性, 而且如果 T_α 是自我意识体, T_α 还有一个需求和一个愿望。

20.4.11 学习的可解释性原理

根据信息定律 I,

- (1) 每一个对象都有一个信息性质, 包括: 存在性, 即语法, 作用, 即语义, 和运动性;
- (2) 每一个自我意识主体都有一个存在性、一个作用, 一个运动性, 一个需求和一个愿望。

一个对象的知识就是该对象的信息性质。任何一个对象的知识必然包含有一个由结构定义的语法, 和一个由功能定义的语义。任何一个对象的语法是其语义的前提条件, 语义是其语法的逻辑结果, 这就是知识的一致性准则。

定义 20.23.（语法、语义的一致性准则）给定一个对象 O , 令 P 和 Q 分别是对象 O 的语法和语义, 则 P 是 Q 的前提, Q 是 P 的逻辑结果, 记为:

$$P \models Q. \quad (20.6)$$

定义 20.24.（学习的可解释性原理）一个对象的语法、语义的一致性准则就是该对象知识的可解释性原理。

20.4.12 知识的度量

根据信息定律 IV, 信息存在于由多个对象及其运动和相互作用构成的信息系统中。根据系统定律 I, 信息是知识的数学基础、知识是信息的语义。因此, 知识在系统中。

定义 20.25.（知识的度量原理）一个系统的知识的度量就是该系统背后的信息量。

给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 及 A 的一个编码树 T , T 消除了一部分嵌入在系统 A 中的不确定性的量, 而且 T 是信息系统 A 的一种知识表示。编码树 T 表示了信息系统 A 的一部分知识。编码树 T 表示的信息系统 A 的知识的知识量怎样度量?

定义 20.26.（知识度量）给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 及 A 的一个编码树 T , 编码树 T 表示的知识的知识量就是 T 从 A 中的解码信息, 也即压缩信息, 即:

$$\begin{aligned} \mathcal{K}^T(A) &= - \sum_{\substack{\alpha \in T \\ \alpha \neq \lambda}} q_\alpha \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \int_T q_\alpha \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}. \end{aligned} \quad (20.7)$$

20.4.13 知识树原理

给定一个 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , A 由很多个体及其运动和相互作用构成。 A 中每一个个体是一个对象, 有语法和语义, A 作为一个信息系统整体有一个语法, 有一个语义, 信息系统 A 还有一个层谱抽象的语法决定着各个抽象层谱的功能模块。

定义 20.27. (知识树原理) 给定一个 $n \times n$ 不可约非负矩阵, 对于 A 的一个编码树 T , 如果 $D^T(A)$ 适当大, 那么对每一个 $\alpha \in T$,

(1) T_α 是一个语法;

(2) T_α 决定着一个语义, 它是 A 的一个功能模块, 记为 S_α , 即 S_α 是 T_α 的语义;

(3)

$$T_\alpha \models S_\alpha; \quad (20.8)$$

(4) 编码树 T 及语义 $\{S_\alpha \mid \alpha \in T\}$ 构成了信息系统 A 的知识树。

20.4.14 规律的定义

知识包括语法和语义, 其中, 语义可能是学习者相关的, 即跟学习的主体相关。然而, 规律已经独立于学习主体。

定义 20.28. (规律的定义) 规律是知识的抽象使其已经独立于学习者。

物质世界对象有物质世界对象的规律, 植物、动物和人都各有自身特殊的规律。

20.4.15 学习的信息原理与学习的策略树

学习是一个动作、或者操作、或者算子, 从而是一个策略。

基本策略有两种类型:

(1) 解码策略

消除不确定性, 也称为解码信息。

(2) 生成策略

生成不确定性，也称为生成信息。

命题 20.29. (基本策略原理) 解码策略的原理是解码信息极大化原理；生成策略的原理是生成信息极大化原理。

一个学习过程由一系列解码策略和生成策略构成。然而一个学习过程中包含的解码策略和生成策略是如何结合起来以实现一个学习任务的？

学习的任务是知识发现、规律揭示和基于知识和规律的创造。创造本身是一个策略，或者是解码策略、或者是生成策略。规律是知识的抽象。因此，学习的基本任务是知识发现。

知识的标准模型原理揭示了，知识的表示是一个层谱抽象结构。学习的策略就是学习到一个知识树，即编码树及其语义解释。

命题 20.30. (学习的策略树原理) 一个学习过程是一个形如层谱抽象树结构的学习策略，即有很多学习策略，每一个学习策略都是树上的操作。

直观地说，一个学习过程由一系列形如编码树的学习策略构成，称为策略树。

命题20.30回答了一个学习过程中的很多学习策略的关系问题，即所有学习策略安排在一个编码树上，称为学习策略树。

根据命题20.30，一个学习任务就是一系列安排在一个层谱抽象，即一个安排在编码树上的解码策略和生成策略构成的学习策略树。

20.5 自我意识的信息理论

自我意识的数学实质是什么？自我意识的基本科学问题是什么？自我意识的科学原理是什么？作者文献 [4] 建立了自我意识的信息理论，第一次对上述问题给出一个科学的回答。

这一节简要介绍自我意识的信息理论的基本概念和基本原理，为本书建立“战争的信息科学原理”，即《孙子兵法》的公理化数学原理”奠定基础。

自我意识的信息理论就是要解决战争中“知己”的问题，即认知自己、改造自己，使自己在战争，即现实世界博弈中获胜、获利。

从理论和实践两个方面，反复证明，一个自我意识主体认知自己、改造自己，即“知己”往往比“知彼”，即认知世界、改造世界、认知其它自我意识主体更难。原因在于，一个自我意识主体对自己更难做到客观地认知。

20.5.1 自我意识的定义

定义 20.31.（自我意识）一个主体的自我意识就是该主体对来自自身和外部的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化对自身是有利还是有害的价值认知。

为了理解定义20.31，我们进一步引入一些基本概念。

定义 20.32.（信息事件）一个信息事件是下列事件之一：

- (1) 确定性；
- (2) 不确定性；
- (3) 确定性到不确定性的转化；
- (4) 不确定性到确定性的转化。

确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化是现实世界的基本现象。

一个自我意识主体的信息事件可能来自于自身，也可能来自于外界。

一个自我意识主体的核心是该自我意识主体对一个信息事件对自己是有利还是有害的价值认知。

自我意识的实质是：利与害的基本矛盾。

利与害是现实世界中的一对基本矛盾。然而，利与害这一对基本矛盾，在物理世界科学体系下，没有一个科学原理。它只是作为一对哲学上的基本矛盾。

因此，自我意识的实质问题就是建立利与害这一对基本矛盾的数学原理。自我意识的科学原理就是第一次对利与害这一基本矛盾做科学的研究。在这个意义说，自我意识科学原理是一个全新的科学方向。

一个自我意识主体的利与害的价值认知，首先要求能区分自己和外界。

一个自我意识主体是怎样区分自己和外界的？

20.5.2 自我感知

一个自我意识主体通过感知来区分自己和外界。一个自我意识主体本身是一个复杂系统，而并不是一个纯粹的物质对象。

根据命题15.16中的信息世界的可定义性原理，一个自我意识主体是层谱抽象可定义的。

因此，我们有：

命题 20.33.（层谱抽象感知策略原理）一个自我意识主体对自身的感知策略是一个层谱抽象模型。

命题20.33揭示了，一个自我意识主体是通过一个层谱抽象模型感知自身的，即，感知到自身各个抽象层谱的功能模块。

例如，一个人感知到自己身体的各功能模块，比如头、四肢、身躯等。自己身体各部分可能会有变化，有确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化等。感知到这些变化对自己是有利还是有害就是自我意识的一部分。

命题20.33的意义在于，揭示了，一个自我意识主体感知自身的基本模型是层谱抽象结构。这一点非常重要。例如，一个人由大量的细胞构成，但是随时有一些细胞生成，也有一些细胞死亡，人感觉不到，人能感觉到的只是他自身的功能模块，例如手指划破了，马上就感觉到，而且即刻传输到大脑，从而全身都感觉到了。又比如，一个国家，每天都有人出生，也有人去世，但是作为国家来说，感觉不到，但是如果一个地方发生大地震了，则很快就上报到国家最高层，全国都马上就知道了。复杂系统的感知是通过层谱抽象的功能模块来实现的，并通过层谱抽象的结构把感知传输到整体，从而形成，一个局部刺激产生一个全局反应的。

20.5.3 自我认知

一个自我意识主体自身有一个层谱抽象感知模型。同时一个自我意识主体作为一个整体在一个全局系统中又是一个个体。一个个体在一个全局系统中有一个层谱抽象定义。

命题 20.34.（层谱抽象自我认知原理）一个自我意识主体的层谱抽象自我认知是自身作为一个个体在整个信息系统中的层谱抽象认知。

命题20.34揭示了，一个自我意识主体作为一个整体是全局信息系统的个体，而且自己在全局信息系统中有一个层谱抽象定义，即在全局系统中的各个抽象层谱有一个存在性、作用、运动性、需求和愿望。

例如：一个人认知到自己在生活、学校、社区、工作单位的存在性、作用、运动性、需求和愿望等。一个人在社会群体的信息性质也会有变化。认知到这些变化对自己是有利还是有害也是自我意识的一部分。

20.5.4 利与害

根据定义20.21, 一个自我意识主体有一个 5-维认知，包括它对自己的存在性、作用、运动性、需求和愿望的自我认知。

判断利与害的准则就是自我意识主体对自己的 5-维认知。

定义 20.35. (一个自我意识主体的利益) 给定一个自我意识主体 x , x 的利益就是它的 5-维认知。

x 自我认知的利益就是 $\mathbb{R}^x(x)$, 而它真实的利益是 $\mathbb{R}(x)$ 。

一个自我意识主体，例如 x , 行动的依据是自己的利益，即自己对自身的 5-维认知 $\mathbb{R}^x(x)$. 给定自我意识主体 x 和 y , x 对 y 行动的依据是 x 对自己和对 y 的 5-维认知，即 $\mathbb{R}^x(x)$ 和 $\mathbb{R}^x(y)$.

然而， x 对自身的 5-维认知 $\mathbb{R}^x(x)$ 可能和 x 自身真实的 5-维认知 $\mathbb{R}(x)$ 不一样。对自我意识主体 x 和 y , x 对 y 的 5-维认知 $\mathbb{R}^x(y)$ 和 y 真实的 5-维认知 $\mathbb{R}(y)$ 可能不一样。

一个自我意识主体对自身、其它自我意识主体，及对外部世界的认知都是主观的，即由自己定义的，跟现实世界真实的情况未必一致。

然而，每一个自我意识主体行动的依据是它自己对自己和对其它对象和自我意识主体的认知，简单地说，每一个自我意识主体行动的依据是自己对自己的感知与认知，具有主观性。

因此，利与害的定义跟自我意识主体有关。例如：一个人定义自己的利与害，一个人自己哪里不舒服只有他自己最清楚，一个人的痛苦自己最清楚，其它人感受不到；一个国家的痛苦也只有自己最清楚，其它国家是根据它们自己国家的利与害来行动的。

基本结论就是：利与害的概念既是客观的，也是主观的，即有客观性、也有主观性。

20.5.5 利与害的层谱抽象可定义性原理

根据命题20.34，一个自我意识主体自身以及作为一个整体在全球系统中都有一个层谱抽象定义。因此，一个自我意识主体在层谱抽象定义的每一个抽象层谱有一个存在性、作用、运动性、需求和愿望。

命题 20.36.（利与害的层谱抽象可定义性原理）一个自我意识主体的利与害是层谱抽象可定义的。

命题20.36揭示了，一个自我意识主体的利与害本身是层谱抽象可定义的，而并不能在一个抽象层谱给出定义，即，定义20.35中的 $\mathbb{R}^x(x)$ 是一个层谱抽象结构。

因此，一个自我意识主体对自身的利与害必须要认知到是哪个抽象层谱的利与害。在一个抽象层谱的利与害可能会影响在其它抽象层谱的利与害。

最简单的观察结论是：局部的利未必是全局的利，局部的害未必是全局的害。局部的利如果造成全局的害则必须排除全局的害，或者放弃局部的利，局部的害如果有可能转化为全局的利，则可以极小化局部的害同时极大化全局的利。现实世界的博弈中，不止有全局和局部两个抽象层谱，实际上有多个抽象层谱。

跨越抽象层谱的推理才能建立跨越抽象层谱的语义与价值认知。

命题20.36表明，不可能在一个抽象层谱定义一个量来作为一个自我意识主体的利或者害，利与害必须要看是在哪个抽象层谱的利与害。（一个例外就是在战争中，自己被消灭，已经没有了存在性，则一切利益也都没有了。因此，战争中必须要保存自己，确保自己的存在性。）

20.5.6 利与害的基本原理

根据命题20.34，一个自我意识主体 x 的利益，是它的 5-维认知，即如下形式的 $\mathbb{R}^x(x)$ ：

$$\mathbb{R}^x(x) = \langle \text{RE}_1^x(x), \text{RE}_2^x(x), \dots, \text{RE}_l^x(x) \rangle, \quad (20.9)$$

这里对每一个 $i = 1, 2, \dots, l$,

$$\text{RE}_i^x(x) = \langle E_i^x(x), F_i^x(x), M_i^x(x), R_i^x(x), D_i^x(x) \rangle, \quad (20.10)$$

其中:

- (1) $E_i^x(x)$ 是 x 自己定义的自身在第 i 个抽象层谱的存在性;
- (2) $F_i^x(x)$ 是 x 自己定义的自身在第 i 个抽象层谱的作用;
- (3) $M_i^x(x)$ 是 x 自己定义的自身在第 i 个抽象层谱的运动性;
- (4) $R_i^x(x)$ 是 x 自己定义的自身在第 i 个抽象层谱的需求;
- (5) $D_i^x(x)$ 是 x 自己定义的自身在第 i 个抽象层谱的愿望。

$\text{RE}_1^x(x) = \{x\}$, 即只包含作为整体的 x 自己。在这种情况下, $E_1^x(x)$ 是 x 作为一个整体的存在性, $F_1^x(x)$ 是 x 作为一个整体的作用, $M_1^x(x)$ 是 x 作为一个整体的运动性, $R_1^x(x)$ 是 x 作为一个整体的需求, $D_1^x(x)$ 是 x 作为一个整体的愿望。

对于 $i > 1$, $\text{RE}_i^x(x)$ 是 x 在全局信息系统的第 i 个抽象层谱的模块或者组织中的 5-维认知, 即 $\text{RE}_i^x(x)$ 是 x 在第 i 个抽象层级的组织中的 5-维认知。

每一个自我意识主体 x , 都要维护和加强 x 自己在各个抽象层谱的存在性、作用、运动性、需求和愿望, 即对每一个 $i = 1, 2, \dots, l$, $E_i^x(x)$, $F_i^x(x)$, $M_i^x(x)$, $R_i^x(x)$ 和 $D_i^x(x)$ 。

很显然, 在每一个抽象层谱 i , 存在性 $E_i^x(x)$ 都是最高优先性的需求。特别地, $E_1^x(x)$ 指 x 作为一个整体的存在性。 x 作为一个整体不存在意味着 x 被征服或者打败了。因此, $E_1^x(x)$ 是最高优先性的需求, 确保 x 自己作为一个个体的存在性。

根据定义20.35, 利就是对包括存在性、作用、运动性、需求和愿望的 5-维认知有利, 害就是对包括存在性、作用、运动性、需求和愿望的 5-维认知有害。

利与害是一对基本矛盾, 基本矛盾在一定策略下可以加强, 也可以互相转化。

命题 20.37. (利与害的基本原理) 如果一个自我意识主体作为一个主体的存在性得到保障, 那么利与害的关系满足如下性质:

- (1) 利在一定策略下可以加强;
- (2) 在一个抽象层谱的利在一定策略下可以转化为更高抽象层谱的利;
- (3) 利在一定条件下可能转化为害, 可以是不同抽象层谱的害;
- (4) 害在一定策略下可以转化为不同抽象层谱的利;
- (5) 害在一定策略下可以转移为无害;
- (6) 一个抽象层谱的害在一定条件下可能转化为多个抽象层谱的害。

命题20.37揭示了,

- (1) 存在性是一切利益的基础;
- (2) 在存在性, 即安全性有保障的情况下, 利可以扩大, 害可以转化或者转移;
- (3) 如果条件不具备, 利可能会失去、或者转化为害;
- (4) 如果策略适当, 害可以转移、或者转化为利;
- (5) 策略设计的基础是物质条件, 策略设计的方法就是智能的方法, 即谋策略或者算策略。如果有适当的物质基础, 有足够的智能策略, 任何潜在的利或者害都是实现自己利益的机会;
- (6) 一个自我意识主体就是积累自己的物质基础, 创造足够的策略, 以利用一切潜在的利或者害的机会来实现、扩大自己的利益。

20.5.7 自我意识的信息原理

为什么自我意识有一个信息科学原理? 自我意识的信息科学原理是什么?

对一个自我意识体, 例如 x , 现实世界中对 x 的存在性、作用、运动性、需求和愿望有影响的因素是来自自身和外界的信息事件, 即确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化。

确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化是可以度量的, 有一个信息度量。

确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化的规律由信息科学原理来决定。

确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化的语义 (即是什么意思的问题) 由自我意识主体的学习来解决。

确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化对自我意识主体是利还是害的判断由自我意识主体自己做出。

自我意识的关键是：

- (1) 对每一个来自自身的确定性事件 E_1 , 设计策略 S_1 作用于 E_1 使得 $S_1(E_1)$ 对自己有利;
- (2) 对每一个来自自身的不确定性事件 E_2 , 设计策略 S_2 作用于 E_2 使得 $S_2(E_2)$ 对自己有利;
- (3) 对每一个来自自身的确定性到不确定性转化的事件 E_3 , 设计策略 S_3 作用于 E_3 使得 $S_3(E_3)$ 对自己有利;
- (4) 对每一个来自自身的不确定性到确定性转化的事件 E_4 , 设计策略 S_4 作用于 E_4 使得 $S_4(E_4)$ 对自己有利;
- (5) 对每一个来自外界的确确定性事件 E_5 , 设计策略 S_5 作用于 E_5 使得 $S_5(E_5)$ 对自己有利;
- (6) 对每一个来自于外界的不确定性事件 E_6 , 设计策略 S_6 作用于 E_6 使得 $S_6(E_6)$ 对自己有利;
- (7) 对每一个来自于外界的确确定性到不确定性转化的事件 E_7 , 设计策略 S_7 作用于 E_7 使得 $S_7(E_7)$ 对自己有利;
- (8) 对每一个来自于外界的不确定性到确定性转化的事件 E_8 , 设计策略 S_8 作用于 E_8 使得 $S_8(E_8)$ 对自己有利。

因此, 自我意识的关键是设计策略。任何一个策略或者是解码策略或者是生成策略。解码策略的原理是解码信息原理, 生成策略的原理是生成信息原理。解码信息原理和生成信息原理就是自我意识主体设计策略的原理。

因此, 自我意识的事件是信息事件, 而且自我意识的关键是信息科学原理。

20.5.8 自我意识的误区

给定一个自我意识主体 x ,

- (1) x 有一个客观的 5-维认知, 形如:

$$\mathbb{R}(x) = \langle E(x), F(x), M(x), R(x), D(x) \rangle, \quad (20.11)$$

这里 $E(x), F(x), M(x), R(x), D(x)$ 分别是 x 在现实世界的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

(2) x 对自己的 5-维认知有一个定义, 形如:

$$\mathbb{R}^x(x) = \langle E^x(x), F^x(x), M^x(x), R^x(x), D^x(x) \rangle, \quad (20.12)$$

这里 $E^x(x), F^x(x), M^x(x), R^x(x), D^x(x)$ 分别是 x 对自己在现实世界的存在性、作用、运动性、需求和愿望的认知。

一般情况下,

$$\mathbb{R}^x(x) \neq \mathbb{R}(x). \quad (20.13)$$

如果 $\mathbb{R}^x(x)$ 远离 $\mathbb{R}(x)$, 那么自我意识主体 x 在现实世界中将会充满了竞争、冲突与对抗, 因为它自己对自己的认知远离它自己的真实事实。(例如, 当今美国对自己的认知就是它是世界上不可或缺的领导, 所有国家必须听从它安排, 它可以随意霸占、掠夺任何其它国家的资源、财富等。这个认知跟世界上其它国家对它的认知就相差太远。这个认知就决定了美国最终会把大多数国家推向自己的对立面, 除非它征服了世界, 否则它最终失败。)

20.6 谋算理论

根据命题17.9, 现实世界充满了不确定性。根据竞争定律 I, 现实世界充满了竞争。根据竞争定律 II, 在现实世界的竞争中, 每一个自我意识主体都追求保持和加强其存在性、作用、运动性、需求和愿望。

作为现实世界的基本现象, 其背后必然有一个科学原理来决定着现实世界竞争的规律与结局。

所有对象都存在于现实世界中, 所有自我意识主体都存在于现实世界中。每一个自我意识主体根据自己的认知运动与行动。

20.6.1 博弈的认知原因

给定一个自我意识主体 x , x 对自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望有一个认知, 即对自己的 5-维认知,

$$\mathbb{R}^x(x) = \langle E^x(x), F^x(x), M^x(x), R^x(x), D^x(x) \rangle, \quad (20.14)$$

这里 $E^x(x), F^x(x), M^x(x), R^x(x), D^x(x)$ 分别是 x 对自己在现实世界的存在性、作用、运动性、需求和愿望的认知。

一个自我意识主体 x 还可能对另外一个自我意识主体 y 有一个 5-维认知, 形如:

$$\mathbb{R}^x(y) = \langle E^x(y), F^x(y), M^x(y), R^x(y), D^x(y) \rangle, \quad (20.15)$$

这里 $E^x(y), F^x(y), M^x(y), R^x(y), D^x(y)$ 分别是 x 对 y 在现实世界的存在性、作用、运动性、需求和愿望的认知。

给定两个自我意识主体 x, y ,

- (1) x 和 y 的自我认知可能有冲突, 即 $\mathbb{R}^x(x)$ 和 $\mathbb{R}^y(y)$ 可能有冲突;
- (2) x 对 y 的认知和 y 对自己的认知有冲突, 即 $\mathbb{R}^x(y)$ 和 $\mathbb{R}^y(y)$ 可能有冲突;
- (3) y 对 x 的认知和 x 对自己的认知有冲突, 即 $\mathbb{R}^y(x)$ 和 $\mathbb{R}^x(x)$ 可能有冲突。

对于自我意识主体 x, y ,

- (1) x 自己的行动准则是它对自己的自我认知, 即 $\mathbb{R}^x(x)$, 同样 y 的行动准则是 y 自己的自我认知, 即 $\mathbb{R}^y(y)$.

因此, 当 $\mathbb{R}^x(x)$ 和 $\mathbb{R}^y(y)$ 有冲突时, x 和 y 就有了冲突。

- (2) 自我意识主体 x 捍卫自己的认知, 即 $\mathbb{R}^x(x)$, 同样 y 捍卫 y 自己的自我认知 $\mathbb{R}^y(x)$.

- (3) x 对 y 的作用的准则是 x 对 y 的认知, 即 $\mathbb{R}^x(y)$. 当 x 对 y 的认知 $\mathbb{R}^x(y)$ 与 y 对自己的自我认知, 即 $\mathbb{R}^y(y)$, 有矛盾时, x 的行动在 y 的认知中就是一种冲突。

现实世界的每一个自我意识主体, 对自己和对外部世界, 特别对其它自我意识主体都有自己的认知。不同的自我意识主体对自己和对外部世界的认知是不一样的, 而且对同样一个对象的认知可能是矛盾的。

现实世界中自我意识主体的认知差异、重叠、冲突、矛盾就是为什么现实世界充满了竞争的根本原因之一。

20.6.2 认知的博弈原理

根据竞争定律 III, 一个自我意识主体 x 的 5-维自我认知, 即 $\mathbb{R}^x(x)$ 本身是 x 在现实世界博弈系统中博弈的结果。

因此,

(1) 一个自我意识主体 x 的 5-维自我认知 $\mathbb{R}^x(x)$ 是动态变化的, 即跟时间有关, 我们用 $\mathbb{R}^x(x)[t]$ 表示在时间 t 自我意识主体 x 的 5-维自我认知;

(2) $\mathbb{R}^x(x)[t]$ 本身就是 x 在时间 t 的博弈结果;

(3) “博弈”是解释现实世界对象的存在性、作用和运动性, 解释现实世界中自我意识主体的自我认知的原理。

根据孙子谋算智能模型, 见定义20.8, 博弈是智能不可或缺的组成部分。

根据竞争定律 III, 我们有:

博弈的哲学原理

博弈是解释现实世界的原理。

如果存在博弈的科学原理, 那么现实世界是可解释的, 即现实世界是有科学原理的。

是否存在博弈的科学原理? 本书对《孙子兵法》的信息科学理解已经证明了《孙子兵法》就是现实世界博弈的科学原理。

本书第 III 部分将进一步建立《孙子兵法》的公理化数学原理, 即战争的信息科学原理。

20.6.3 (现实世界) 博弈的定义

现实世界的竞争有很多种类型。

定义 20.38. (现实世界博弈) 定义现实世界博弈, 或者, 简单地称为博弈, 为一个抽象的概念, 以表示现实世界的竞争、冲突、对抗和战争。

根据定义20.38, 现实世界博弈, 或者博弈是一个抽象的概念, 表示现实世界中包括竞争、冲突、对抗和战争在内的任何一种形式的竞争。

定义20.38中的博弈不是通常人们说的“游戏”或者“体育比赛”¹。

¹中文中的“博弈”和英文的“game”在翻译中经常等同。但是, 中文语境的“博弈”和英文语境的“game”应该不完全一样。《孙子兵法》中的“战争”一词实际就是现实世界中的博弈, 而不仅仅是打仗。例如: “上

很显然，不同类型的博弈有不同类型的基本形式和不同的规律。然而，现实世界的所有博弈又都有普遍的共性规律。

20.6.4 博弈中的玩家

定义 20.39. (玩家) 现实世界中的一个玩家是一个自我意识主体。

一个自我意识主体对自己、其它自我意识主体、客观世界的认知是该自我意识主体在现实世界中行动的依据。然而，一个自我意识主体对自身、其它自我意识主体及客观世界的认知是主观的。

一个自我意识主体也是一个学习的主体，即学习者。一个自我意识主体，认知自我、认知其它自我意识主体，还认知现实世界中其它对象。

定义 20.40. (认知) 给定自我意识主体 a ，及现实世界对象 x ，自我意识主体 a 对对象 x 的认知是一个 4-元组，形如：

$$\mathbb{R}^a(x) = \langle P^a(x), Q^a(x), M^a(x), R^a(x) \rangle, \quad (20.16)$$

这里， $P^a(x), Q^a(x), M^a(x), R^a(x)$ 分别是自我意识主体 a 对对象 x 的存在性，作用，运动性和存在性，作用和运动性背后的原因的认知。

对象 x 的信息性质是一个如下形式的四元组：

$$\mathbb{R}(x) = \langle P(x), Q(x), M(x), R(x) \rangle, \quad (20.17)$$

这里， $P(x), Q(x), M(x), R(x)$ 分别是对象 x 的存在性，作用，运动性和存在性，作用和运动性背后的原因。

每一个自我意识主体对自己、对其它自我意识主体、对现实世界对象，都有一个认知。然而，每一个自我意识主体、每一个现实世界对象，有一个客观的信息性质。同样的对象，不同的自我意识主体的认知可能不一样。

兵伐谋”主要是规划自己的发展，抢占重要领域制高点，引领未来，从而迫使敌人处于落后或者错误方向。在《孙子兵法》中，“谋”是最高战争策略，但是又不是打仗。现在的语境中，“战争”比较明确就是打仗。本书用“现实世界博弈”或者简单地，用“博弈”来表示《孙子兵法》中的“战争”。在自明的情况下，本书也用“战争”表示《孙子兵法》中的战争，而不仅仅局限于打仗。

20.6.5 博弈策略的定义

定义 20.41. (博弈策略的定义) 一个博弈策略是一个玩家采取的动作、或者操作、或者算子。

一个博弈策略可以作用于：自身、或者客观世界对象、或者其它自我意识主体等。

根据定义20.41，一个博弈策略简单地就是一个动作、或者操作、或者算子，它来自于某一个自我意识主体。因此，一个博弈策略一定有一个明确的主体。一个博弈策略作用的对象可以是策略的主体，可以是客观世界对象、亦可以是一个其它自我意识主体。

根据定义20.41，一个博弈策略也是一个信息科学策略。任何一个策略或者是解码策略或者是生成策略。因此，一个博弈策略同样或者是一个解码策略、或者是一个生成策略。

20.6.6 现实世界博弈中玩家的角色

给定一个玩家 x ， x 的博弈对象有多种不同的角色。怎样定义这些角色？

定义 20.42. (玩家的角色) 给定两个玩家 x 和 y ,

1. 如果 y 威胁 x 的存在性，那么 y 是 x 的敌人，或者 y 是 x 的入侵者；
2. 如果 y 不是 x 的入侵者，但是 y 对 x 的作用，运动性、需求和愿望有影响，那么 y 是 x 的竞争者；
3. 如果上述两条都不是，而且 y 对 x 的存在性、作用、运动性、需求和愿望有支持，那么 y 是 x 的合作者；
4. 以上三种情况都不是，那么 y 实际上是 x 可争取的潜在合作对象。

对一个玩家来说，识别其它玩家的角色至关重要，任何识别错误都可能造成致命伤害或者导致在现实世界博弈中被征服、被消灭、被摧毁等。

很显然，对一个玩家来说，针对不同类型角色的玩家的策略是不一样的。更为重要的是，各种玩家的角色是动态变化的，而且，可能针对不同情况，玩家的角色又是不一样的。一个玩家必须动态识别各种类型角色的其它玩家，设计相应的策略。

正确识别敌人、竞争者、合作者和潜在合作者对一个自我意识主体的利益，即该自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望的维护与加强是重要的第一步。针对不同类型的其它玩家采取策略实现在现实世界博弈中获胜、获利是一个自我意识主体博弈的核心任务。

20.6.7 博弈准则

根据竞争定律 III, 每一个自我意识主体都是维护和强化自己的利益，即自己的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

定义 20.43.（现实世界博弈的准则）对一个自我意识体 x , x 的任何策略的准则是：

1. 对自己有利；
2. 自己的利益最大化；
3. 自己的代价与损失极小化；
4. 对敌人有害；
5. 对消除敌人威胁最有利；
6. 对在竞争中维护自己利益最有利等。

简单地说就是：对自己有利，对敌人有害。

根据定义20.43中的博弈准则，博弈就是研究**利**与**害**这一对基本矛盾的科学，即对自己有利，对敌人有害。

根据定义20.43中的博弈准则，任何一个自我意识主体做任何事都是为了自己的利益。因此，虽然外交在战争中起到很重要的作用，但是每一个自我意识主体维护和加强自己的利益，只能靠自己。如果一个自我意识主体把维护自己利益的权力交给其它自我意识主体，则那个自我意识主体已经丧失了作为一个自我意识主体的资格，它实际上已经做不了自己的主了，它维护的是其它自我意识主体的利益。

在现实世界博弈中，维护自己利益只能依靠自己。

20.6.8 博弈的决定因素是实力

每一个自我意识主体都要求维护和加强自己的利益，即自己的存在性、作用、运动性、需求和愿望。然而，实际中，很多自我意识主体不能维护自己的利益。

命题 20.44.（决定博弈结局的因素是实力）一个自我意识主体在现实世界博弈中的结局由该自我意识主体的实力来决定。

实力是什么？根据孙子定律 II, 实力就是物质和信息的融合。

命题 20.45.（实力的决定要素原理）实力的决定要素是：物质，和信息；物质与信息是实力的本原要素；实力就是物质和信息的融合。

一切知识、规律、认知、知己知彼、知天知地、国家支撑体系、将帅策略、官兵素质与训练等背后的数学基础都是信息；武器装备、军需物资等背后的数学基础是物质。因此决定战争结局的本原要素就是物质和信息。

物质是基础，信息决定着运动的物质以战胜敌人。

物质和信息不可或缺。如果只有物质没有信息，则物质很容易被敌人分而治之；如果只有信息，没有物质，则信息不能生成消灭敌人的战斗力；消灭敌人靠的是运动的物质生成能量，能量的释放生成战斗力，力作用于敌人消灭敌人，作用于敌目标摧毁敌目标；怎样消灭敌人靠信息，即信息决定着消灭敌人的策略。

信息是决定物质运动生成能量，以及能量释放生成力并作用于敌目标以消灭敌人背后的数学基础。

因此，战争的科学原理是一个物质和信息融合的科学原理，**物质和信息融合的优化原理**以实现在受限物质条件下的**战争能力极大化原理**。

20.6.9 博弈的目标原理

命题 20.46.（博弈的目标原理）任何一个自我意识主体在现实世界博弈中的目标都是：获胜、获利。

命题20.46揭示了，

(1) 任何一个自我意识主体在博弈中的策略都是为了自己获胜、获利；

(2) 获胜、获利是一切行动的基本准则，也是分析敌人和其它玩家动机的准则；

(3) 在现实世界博弈中，揭示敌人真实意图是战争设计的必要条件。然而，敌人经常是隐藏自己的真实意图。揭示敌人目标、动机的基本准则就是分析敌人的潜在利益、敌人的期望利益；

(4) 敌人行动的目的一定是它的利益；

(5) 敌人不敢来的原因是它害怕损害，来了可能被打败，自己战败；

(6) 做出自己行动决策的准则同样是自己的利益（《孙子兵法》的非利不动就是这个意思）。

20.6.10 博弈的必胜策略原理

定义 20.47.（非对称与均衡态）对于一场双方的博弈，如果一方对另外一方有压倒性优势，则称有压倒性优势的一方有一个非对称优势，否则，称博弈的双方处于一个均衡状态。

定义20.47揭示了，现实世界中的博弈有两个基本状态，非对称和均衡。处于均衡态则意味着博弈的双方谁也没有一个对对手的必胜策略。如果一方对另外一方有一个非对称优势，则它对对手有一个必胜策略。

命题 20.48.（非对称优势必胜策略原理）一个博弈策略是必胜策略，当且仅当它是一个非对称优势策略。

证明. 根据定义20.47。 □

非对称优势可以是全局的、局部的、战略层级的、战役层级的、战术层级的、战场层级的、一场战斗的等。战争设计就是在每一次博弈中设计对敌人的非对称优势策略。

20.6.11 博弈策略设计原理

根据命题20.44，战争的实力由物质和信息决定。因此，博弈设计的原理包括：

- (1) 物质原理;
- (2) 信息原理。

命题 20.49. (博弈策略设计原理) 博弈策略设计原理包括:

(1) (信息科学原理) 极大化敌人的不确定性, 极小化自己的不确定性。

例如, 如下形式的策略:

- (a) 采取策略使得敌人可能的解码信息极小化, 自己策略的解码信息极大化;
- (b) 让敌人不知己、不知彼、不知天、不知地、不知道战争的时间、空间、物质、信息, 确保自己知彼知己、知天知地、知道客观规律、知道时间、空间、物质、信息等;
- (c) 采取策略使得敌人的可行策略空间极小化, 自己的可行策略空间极大化;
- (d) 确保自己有多种可行策略, 迫使敌人只能选择错误的策略, 即没有正确的可行策略等。

(2) (数理科学原理) 对敌分而治之, 确保自己不可分, 等价地, 极小化敌人的力量结构, 极大化自己的力量结构。

迫使敌人不断分兵, 确保自己不分, 对每一场潜在博弈, 设计非对称优势必胜策略、或者至少确保均衡策略。

20.6.12 博弈的收益理论

一个自我意识主体是层谱抽象可定义的。因此, 一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望也是层谱抽象可定义的, 即一个自我意识主体的利益是层谱抽象可定义的。

为了强调这一点, 提出下面的原理。

命题 20.50. (利益的层谱抽象可定义性原理) 一个自我意识主体的利益是层谱抽象可定义的。

怎样度量一个层谱抽象定义的利益的价值?

一个自我意识主体本身是一个信息系统。表示一个自我意识主体的信息系统的利益是该信息系统的一个层谱抽象。一个层谱抽象的价值可以定义为该层谱抽象的解码信息。

定义 20.51. (利益度量) 给定一个自我意识主体, 假设表示该自我意识主体的是一个不可约非负矩阵 A , 对于 A 的一个编码树 T , 即 A 的层谱抽象, 信息系统 A 在编码树 T 下的价值定义为:

$$\begin{aligned}\mathcal{V}^T(A) &= - \sum_{\substack{\alpha \in T \\ \alpha \neq \lambda}} q_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \int_T q_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}.\end{aligned}\quad (20.18)$$

定义 20.52. (自我意识主体的利益) 给定一个自我意识主体, 假设 A 是该自我意识主体的信息系统, 那么该自我意识主体的价值定义为:

$$\mathcal{V}(A) = \max_T \{\mathcal{V}^T(A)\}, \quad (20.19)$$

这里 T 取遍 A 的所有编码树。

命题 20.53. (利益的层谱抽象可定义性原理) 一个自我意识主体的利益是由一个编码树表示的层谱抽象结构定义的。

证明. 根据定义20.51和定义20.52. □

给定一个自我意识主体 a , 假设 A 是自我意识主体 a 的信息系统。假设 T 是 A 的编码树, 满足:

$$\mathcal{V}^T(A) = \mathcal{V}(A). \quad (20.20)$$

根据定义20.51, 自我意识主体 a 的利益 $\mathcal{V}(A) = \mathcal{V}^T(A)$ 分布在编码树 T 的节点上。

定义 20.54. (自我意识主体的一个模块的利益) 对于一个节点 $\alpha \in T$, 自我意识主体 a 的模块 T_α 的利益为

$$\mathcal{V}(a; \alpha) = -q_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}. \quad (20.21)$$

定义 20.55. (自我意识主体的模块集合的利益) 对于一个节点集合 $M \subset T$, 自我意识主体 a 的模块 M 的利益为:

$$\begin{aligned} \mathcal{V}(a; M) &= - \sum_{\substack{\alpha \in M \\ \alpha \neq \lambda}} q_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \int_M q_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}. \end{aligned} \quad (20.22)$$

定义 20.56. (战争的利益) 一个自我意识主体 a 的信息系统 A 是动态变化的。特别地, 如果自我意识主体 a 加入一场战争 W , 则在战争以后的时刻 t , 它的信息系统可能已经演化为 A' , 同时 A' 的编码树演化为 T' . 如果在战争前 a 的编码树为 T , 那么战争 W 给自我意识主体 a 在时刻 t 的利益定义为:

$$\mathcal{V}(a; W)[t] = \mathcal{V}^{T'}(A') - \mathcal{V}^T(A). \quad (20.23)$$

在定义20.56中, 当 t 很小时, $\mathcal{V}(a; W)[t]$ 是近期利益, 当 t 很大时, $\mathcal{V}(a; W)[t]$ 是长远利益。

20.6.13 博弈的优化原理

现实世界的博弈总是有代价的, 而且, 战争总是代价高昂的策略。战争的代价可能足于造成一个自我意识主体的战败、被消灭、被征服。

战争的實力由两大要素构成:

- (1) 物质;
- (2) 信息 (即智能)。

物质是基础, 没有物质高明的策略也没有实现的基础; 没有智能, 再多的物质也会被别人分而治之。

战争的每一天都消耗巨大物质，长期巨额消耗必使国家空虚，最终成为战争的失败者。战争的目的是利益。但是战争本身代价高昂。因此，必须要权衡代价与收益的关系。在任何情况下，不计代价的战争很难最终获胜、获利。不计一切代价，置于死地而后生只有在生死存亡的关头，如果不尽一切力量战胜敌人则自己必败必死才是一个合理的策略。

不到生死关头的博弈必须考虑代价最小化，收益极大化，即最小牺牲的全胜、完胜并获得利益。

不计代价的冒险策略不是博弈的优化策略。腐败浪费的军队不可能采取优化的博弈策略，最终只有一个结局，即失败。腐败、浪费的军队是不可能打胜仗的。

博弈无时无处不在。因此，博弈本身必然是长期的。博弈的过程是一个能量积累、实力增强的过程。

命题 20.57. (博弈/战争的优化原理)

(1) 博弈的原理是利用一切机会，特别是利用其它玩家博弈的机会，极大化自己的实力，包括物质基础和智能两个方面的实力。

(2) 战争的优化原理是在零代价或者极小代价条件下的全胜、完胜。

(3) 在每一次自己参与的博弈中实现零代价、或者极小代价条件下的全胜、完胜从而增强自己的实力。

(有些局部博弈虽然可以全胜、完胜，但是如果对全局战略有影响，应该不战、放弃局部利益。)

(4) 在战略决战中实现零代价、或者极小代价条件下的全胜、完胜，并利用战胜敌人实现战略利益。

命题20.57揭示了，零代价或者极小代价条件下的全胜、完胜，获胜、获利是现实世界博弈或者战争的基本优化原理。

很显然，如果一方花费对方十分之一的代价获得同样战力，则它已经取得一个非对称优势，花费小的一方可以通过消耗战把敌人打败。战争是花费巨大的事件，如果没有优化原理，很容易造成无底洞的花费，而不能生成战争力量。花费巨大的战争没有获得战略利益就是失败。

20.6.14 博弈策略的层谱抽象表示原理

一个策略是一个操作或者算子。因此，每一个策略有其作用域。现实世界系统是层谱抽象可定义的，因此，博弈策略是层谱抽象可定义的。

命题 20.58.（博弈策略的层谱抽象可定义性原理）博弈策略是层谱抽象可定义的。

现实世界的博弈，有个人之间的博弈、团体之间的博弈、企业之间的博弈、行业之间的博弈、组织之间的博弈、国家之间的博弈、地区之间的博弈等。国家之间的博弈和战争有战略层级的博弈、战役层级的博弈、战术层级的博弈等。（个人之间的博弈也有一个短期收益与长远收益的问题，例如，一个人平时老老实实工作，不争名夺利，短期是吃一些亏。时间长了，自己的能力和品德得到大家的认可，就可能获得更大的机会。因此，个人之间的博弈也有不同抽象层谱的策略。）原则上说，所有现实世界的博弈都有不同抽象层谱的博弈。

博弈可以在一个抽象层谱。一个抽象层谱的博弈还可能上升为更高抽象层谱的博弈。不同抽象层谱的博弈有不同的策略。因此，博弈策略是层谱抽象可定义的。

20.6.15 进攻策略设计模型

针对一个自我意识主体的博弈策略设计的模型是什么？

给定一个自我意识主体 x ，自我意识主体 x 本身是一个体系，建模这个体系为一个信息系统，记为 A ，信息系统 A 有一个层谱抽象定义，假设为 T 。很显然， T 中的每一个节点 α 是自我意识主体的一个功能模块。

对每一个 $\alpha \in T$ ， T_α 是自我意识主体 x 的一个功能模块，从而 T_α 可能采取一些策略。令 $\mathcal{T}_\alpha$ 是 T_α 所有可能采取的策略构成的集合。

对自我意识主体 x 的博弈包括，对 $\mathcal{T}_\alpha$ 中的每一个策略 S 设计一个必胜策略 $\mathcal{W}(S)$ 。

这就给出一个针对一个自我意识主体的博弈策略设计模型。

定义 20.59.（博弈策略设计模型）给定一个自我意识主体 x ，对自我意识主体 x 的博弈策略设计按如下步骤进行：

- (1) (学习) 认知自我意识主体 x 的信息系统 A , 认知信息系统 A 的层谱抽象定义, 即信息系统 A 的层谱抽象结构 T ;
- (2) (对手博弈策略认知) 对 T 的每一个节点 α , 学习以认知模块 T_α 的潜在策略构成的集合 $\mathcal{T}_\alpha$;
- (3) (博弈策略设计) 对每一个 $\alpha \in T$, 设计针对 $\mathcal{T}_\alpha$ 的非对称优势策略或者均衡策略 $\mathcal{W}_\alpha$ 如下: 对每一个策略 $S \in \mathcal{T}_\alpha$,
 - (a) 如果在 α 层谱存在对 S 的非对称优势进攻策略, 则令 W 是这样的策略;
 - (b) 否则。如果在 α 层谱存在对 S 的均衡策略, 则令 W 是这样一个均衡策略;
 - (c) 否则。在 α^- 抽象层谱创造对 $\mathcal{T}_{\alpha^-}$ 的非对称优势策略 $\mathcal{W}_{\alpha^-}$;
 - (d) 否则。在抽象层谱 α 创造对 S 的非对称优势防御策略 W , 这里 W 是敌进攻策略 S 的非对称优势防御策略, 具体满足条件: 或者进攻策略 S 找不到我目标、或者进攻策略 S 攻击到我设计的目标、或者进攻策略 S 没有获胜, 但同时给我提供了一个战胜 S 的机会;
 防御策略的实质是把敌人的每一次进攻当成自己提升战斗力的模拟打击的机会。直观地是, 把敌人的每一次进攻挑衅当成我练兵的对手加以利用²。
- (e) 所有策略 W 构成集合 $\mathcal{W}_\alpha$ 。

²举例来说: 美国霸权要求不断地到中国家门口挑衅以证明自己的霸权。中国的策略是把美国每一次挑衅当成自己的“磨刀石”, 不断创造对美国在各个抽象层谱的绝对非对称优势, 最终把美国变成自己的“垫脚石”。中美博弈最终的两种可能结局是: 1) 美国容下中国凭自己努力的发展, 这种情况是总体合作共赢; 2) 美国容不下中国存在, 这种情况下, 中国将不断创造在各抽象层谱, 各国家支撑力量上对美非对称优势、绝对非对称优势, 美国充当中国发展的磨刀石, 最终成为中国的垫脚石。中国追求第一种结局, 美国一直以来努力的方向是征服中国, 从而实际上推动实现第二种结局。决定性的因素的是谁引领 21 世纪科学技术革命、21 世纪人类文明、进步。在这个历史使命中。美国没有走在正确路径上, 这就是中国的历史机遇。(美国仍然以霸占石油为卡住中国发展动力, 在人工智能技术中沉迷于牛顿物理世界科学体系下的、堆硬件、堆数据的有算无谋的, 没有原理、没有可解释性的技术路线, 不是智能时代的科学路线)。未来的智能是以谋算为策略的, 有算有谋的, 能源消耗极低的智能路线, 超低能源消耗的更高智能体, 以及能源革命可以破解美国的上面两个路径依赖。作者看到的中国的出路在于: 创建“孙子信息世界科学体系”, “孙子信息世界技术体系”, 在科学技术未知世界开拓认知新空间、利益新空间、发展新空间, 抢占人类认知世界制高点、掌握博弈主动权、主导权, 在信息世界科学技术体系下创建新经济范式、新能源革命、新技术革命、新文明范式等。

$\mathcal{W}_\alpha$ 中可能包含多个非对称优势必胜策略。

假设

$$\mathcal{W}_\alpha = \{W_1, W_2, \dots, W_l\}. \quad (20.24)$$

(4) 对每一个 $i \in \{1, 2, \dots, l\}$, 策略 $W_i \in \mathcal{W}_\alpha$ 有一个

(a) 代价 C_i ;

(b) 收益 B_i .

代价 C_i 跟时间相关, 用 $C_i[t]$ 表示在时刻 t 的代价; 收益 B_i 也跟时间相关, 用 $B_i[t]$ 表示时刻 t 的收益。

(5) (博弈策略树) $\mathcal{W} = \{\mathcal{W}_\alpha \mid \alpha \in T\}$ 就是针对自我意识主体 x 的博弈策略树。

定义20.59揭示了,

(1) 针对一个自我意识主体 x 的博弈策略构成一个树, 即 $\mathcal{W}$;

(2) 针对一个自我意识主体的博弈策略是层谱抽象可定义的。

20.6.16 进攻策略设计的信息度量

定义20.59给出了针对一个自我意识主体的博弈策略设计模型。怎样度量一个博弈策略设计的质量?

假设定义20.59中的术语。博弈策略设计模型由如下条件决定其质量:

(1) 自我意识主体 x 的真实信息系统, 记为 A^* , 与 A 的相似性;

(2) 编码树 T 与自我意识主体 x 的信息系统的真实编码树 T^* 的相似性;

(3) 对每一个 $\alpha \in T$, T_α 真实的所有可能策略集合 $\mathcal{T}_\alpha^*$ 与 $\mathcal{T}_\alpha$ 的相似性;

(4) T 对 A 的解码信息;

(5) 对每一个 $\alpha \in T$, $\mathcal{W}_\alpha$ 是否对 $\mathcal{T}_\alpha$ 有一个非对称优势?

以上问题的解决决定着博弈策略设计的质量。

定义 20.60. (信息系统的相似性) 给定 $n \times n$ 信息系统 A 和 B , 定义 A 和 B 的相似性为:

$$\begin{aligned}
\text{sim}(A, B) &= \frac{1}{n^2} \cdot \|A - B\|_2 \\
&= \frac{1}{n^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (a_{i,j} - b_{i,j})^2}.
\end{aligned} \tag{20.25}$$

定义 20.61. (两个集合的相似性) 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$, 对 $X, Y \subset V$, 定义 X 和 Y 的相似性为:

$$\text{sim}(X, Y) = \frac{|X \cap Y|}{\sqrt{|X|} \cdot \sqrt{|Y|}}. \tag{20.26}$$

定义 20.62. (两个集合划分的相似性) 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$. 给定 V 的两个划分:

$$\mathcal{P} = \{X_1, X_2, \dots, X_l\}. \tag{20.27}$$

$$\mathcal{Q} = \{Y_1, Y_2, \dots, Y_m\}. \tag{20.28}$$

定义 $\mathcal{P}$ 和 $\mathcal{Q}$ 的相似性为:

$$\text{sim}(\mathcal{P}, \mathcal{Q}) = \min_{i=1}^l \max_{j=1}^m \{\text{sim}(X_i, Y_j)\}. \tag{20.29}$$

定义 20.63. (编码树的相似性) 给定信息系统 A 的编码树 T 和 T' , 假设 T 和 T' 的高度一样。定义 T 和 T' 的相似性为:

$$\text{sim}(T, T') = \min_{k=1}^h \{\text{sim}(\mathcal{P}_k, \mathcal{Q}_k)\}, \tag{20.30}$$

这里 $\mathcal{P}_k$ 和 $\mathcal{Q}_k$ 分别是 T 和 T' 的第 k -层节点确定的 V 的划分。

定义 20.64. (策略预测值) 假设 T 是编码树。对每一个 $\alpha \in T$, 令 $\mathcal{T}'_\alpha$ 是 T_α 的真实策略, $\mathcal{T}_\alpha$ 是预测的 T_α 的策略集合。

定义策略预测值为:

$$P_\alpha = \frac{|\mathcal{T}'_\alpha \cap \mathcal{T}_\alpha|}{|\mathcal{T}'_\alpha|}. \quad (20.31)$$

定义 20.65. (策略设计指标) 假设 T 是编码树。对每一个 $\alpha \in T$, 定义策略设计指标为

$$\delta_\alpha = \begin{cases} 1, & \text{如果 } \mathcal{W}_\alpha \text{ 对 } \mathcal{T}_\alpha \text{ 有一个非对称优势,} \\ 0, & \text{如果 } \mathcal{W}_\alpha \text{ 和 } \mathcal{T}_\alpha \text{ 均衡,} \\ -1, & \text{否则。} \end{cases} \quad (20.32)$$

定义 20.66. (博弈设计的信息度量) 假设定义 20.59 中的术语。定义该博弈设计的解码信息为:

$$I(A; T; \mathcal{T}; \mathcal{W}) = -\text{sim}(A, A') \cdot \text{sim}(T, T') \sum_{\substack{\alpha \in T \\ \alpha \neq \lambda}} P_\alpha \cdot \delta_\alpha \cdot q_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}, \quad (20.33)$$

这里 A' 是敌真实博弈系统, T' 是 A' 的真实编码树, A 是我方学习到的敌博弈系统, T 是我方学习到的敌编码树, 即力量组织结构。

定义 20.66 中的 $I(A; T; \mathcal{T}; \mathcal{W})$ 的解释如下:

- (1) A' 是敌博弈系统, 是未知的, A 是我方对敌博弈系统的学习结果, $\text{sim}(A, A')$ 是我方对敌博弈系统学习的分值;
- (2) T' 是敌博弈系统的编码树, 即敌组织结构, 是未知的, T 是我方对敌博弈系统组织结构的学习结果, $\text{sim}(T, T')$ 是我方对敌博弈系统的组织结构学习的分值;
- (3) P_α 是我方对敌模块 T_α 的潜在策略的学习分值;
- (4) δ_α 是我方对敌模块 T_α 的潜在博弈策略的博弈策略分值;

(5) $-q_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}$ 是编码树 T 上模块 T_α 的解码信息;

(6) $I(A; T; \mathcal{T}; \mathcal{W})$ 度量了对敌博弈策略设计的解码信息, 即直观地说是智能水平, $I(A; T; \mathcal{T}; \mathcal{W})$ 越大表示我方对敌博弈设计获胜概率越大;

20.6.17 防御策略设计模型

防御策略设计针对自身安全性认知来设计博弈策略。

假设 a 是一个自我意识主体。 a 首先认知到自身的信息系统 A , 即 A 的层谱抽象认知, 即 A 的编码树 T . 显然, 对 T 的任何一个节点 $\alpha \in T$, α 的标签 T_α 是 A 从而自我意识主体 a 的一个功能模块。自我意识主体要求对 a 的每一个功能模块设计防御策略。

定义 20.67. (自我意识主体的防御策略设计模型) 给定自我意识主体 a , a 的防御策略设计按如下模型进行:

- (1) (自我认知) 自我意识主体 a 认知自身的信息系统 A ;
- (2) (自我感知) 自我意识主体 a 对自身信息系统 A 的层谱抽象认知, 即 A 的编码树 T 的认知;
- (3) (安全性认知) 对每一个 $\alpha \in T$, 度量与认知模块 T_α 的安全性;
- (4) (威胁源认知) 对每一个 $\alpha \in T$, 认知对模块 T_α 的威胁源, 记为 O_α ;
- (5) (敌力量结构认知) 对每一个 $\alpha \in T$, 认知对模块 T_α 的敌力量结构 S_α ;
- (6) (博弈策略设计) 对每一个 $\alpha \in T$, 设计针对敌人力量结构 S_α 的博弈策略 $\mathcal{W}_\alpha$ 使得 $\mathcal{W}_\alpha$ 对 S_α 是一个均衡策略或者是一个非对称优势策略;
- (7) (威慑策略设计) 对每一个 $\alpha \in T$, 设计针对威胁源 O_α 的非对称优势策略以确保威胁源 O_α 不敢战;
- (8) (认知敌力量) 认知对自身信息系统威胁的一切敌力量及其结构 B ;
- (9) (对敌博弈策略) 根据定义 20.59 中的模型设计针对敌力量结构 B 的博弈策略。

20.6.18 博弈中的度量

针对现实世界的战争，有一系列的度量与计算问题，包括：

(1) 安全性度量

对于一个国家来说，包括全局安全性、局部安全性、方向安全性、支撑力量安全性、综合国力安全性、区域安全性、全球安全性等

(2) 战争的物质度量

(3) 战争策略的智能度量

(4) 战争能力度量

(5) 战争胜败判别准则等

20.6.19 博弈的信息科学原理

现实世界博弈中的策略无非就是：

(1) 谋

一个谋策略就是一个层谱抽象、或者一个跨越抽象层谱的演算、推理与优化。

(2) 算

一个算策略就是一个分而治之策略、或者同一个抽象层谱的演算、推理与优化。

根据命题20.29，任何一个策略或者是一个解码策略，或者是一个生成策略。因此，一个谋策略或者是解码策略，或者是生成策略，而且，一个算策略或者是解码策略，或者是生成策略。

解码策略的数学原理是解码信息原理，生成策略的数学原理是生成信息原理。因此，我们有：

命题 20.68.（博弈策略原理）博弈策略的数学原理是：

(1) 解码信息原理；

(2) 生成信息原理。

命题20.68揭示了，存在现实世界博弈的信息科学原理。

20.7 决策的信息原理

从个人、到集体、再到国家等的每一个自我意识主体，每一天都在做出各种决策。因此，决策是人类社会的一个基本现象。

决策有正确、有错误，有高明、有不明智等。高明的决策可能使未来长期、或者永久获利，错误或者不明智的决策可能付出代价、甚至于招致失败，或者对未来埋下祸根。

20.7.1 决策的定义（非形式化）

然而，决策的定义是什么？

定义 20.69.（决策的非形式化定义）一个决策动作本身是一个策略，记为 S ，它作用于一系列策略，例如 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，生成一个执行策略，例如 $\mathcal{X}$ ，即

$$S(X_1, X_2, \dots, X_n) = \mathcal{X}. \quad (20.34)$$

定义20.69揭示了，

- (1) 决策是一个更高抽象层谱的策略，记为 S ；
- (2) 一个决策策略 S 的作用对象是一些策略 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ；
- (3) 决策策略 S 作用于策略 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 生成一个执行策略 $\mathcal{X}$ ；
- (4) 一个决策策略的实质是基于一些策略生成一个执行策略 $\mathcal{X}$ ；
- (5) 一个决策策略 S 本身可能包含一系列解码策略和生成策略；
- (6) 执行策略 $\mathcal{X}$ 本身包含一系列解码策略和生成策略；

20.7.2 决策的模型

根据定义20.69，决策的研究对象是策略，决策的实质是策略选择。

策略是现实世界的基本现象。因此，策略背后必然有其科学原理。决策的实质决定了“决策”是一个模型。

定义 20.70.（决策模型）一个决策过程是如下进行的模型：

- (1)（决策主体）有一个决策主体，它是一个自我意识主体，记为 S ；

- (2) (决策主体的期望目标) 决策主体 S 有自己的期望目标 B ;
- (3) (决策策略) 决策主体 S 有一个决策策略 S ;
- (4) (输入策略) 决策策略作用于一系列策略 $X_1, X_2, \dots, X_n$;
- (5) (决策结果) 决策主体根据输入策略, 生成一个执行策略 $\mathcal{X}$, 即

$$S(X_1, X_2, \dots, X_n) = \mathcal{X} \quad (20.35)$$

- (6) (作用信息系统) 执行策略 $\mathcal{X}$ 作用于一个信息系统 A , 它是现实世界中的一个信息系统;
- (7) (执行策略期望) 执行策略实现期望目标, 即

$$\mathcal{X}(A) = B. \quad (20.36)$$

定义20.70揭示了,

- (1) 决策就是一个自我意识主体根据一些可行策略生成一个执行策略, 以实现自己的期望目标的过程;
- (2) 决策本身是一个策略;
- (3) 决策作用的对象是策略。

20.7.3 决策策略的可定义性原理

根据定义20.70中的模型, 决策本身是一个策略。然而, 一个决策策略作用的对象是一些策略。这实际上揭示了一个策略的基本原理, 即策略是层谱抽象可定义的。

根据定义20.70, 一个决策模型包括:

- (1) 一个自我意识主体;
- (2) 一个自我意识主体的目标;
- (3) 一些可行策略;
- (4) 现实世界的信息系统;

- (5) 作用于可行策略的决策策略；
- (6) 生成一个作用于现实世界信息系统的执行策略；
- (7) 执行策略作用于现实世界信息系统实现自我意识主体的目标。

根据信息世界的科学范式定律，我们有：

- (1) 一个自我意识主体是层谱抽象可定义的；
- (2) 一个自我意识主体的利益是层谱抽象可定义的；
- (3) 可行策略是层谱抽象可定义的；
- (4) 现实世界的信息系统是层谱抽象可定义的；
- (5) 决策策略是层谱抽象可定义的；
- (6) 执行策略是层谱抽象可定义的；
- (7) 自我意识主体的目标是层谱抽象可定义的。

因此，我们有：

命题 20.71.（决策策略的层谱抽象可定义性原理）策略是层谱抽象可定义的。一个决策策略是对更低抽象层谱策略的判定、选择与生成。

决策模型是层谱抽象可定义的，即一个决策策略是一个编码树，其中每一个节点是一个策略，该策略的抽象层谱就是它在编码树上的层级数。

根据命题20.71，一个决策模型中的所有策略构成一个层谱抽象的树，即一个编码树。

命题20.71揭示了，

- (1) 一个决策涉及到多个抽象层谱的策略；

例如针对一个国家的决策包括国家战略层级的策略、文化教育层级的策略、经济贸易层级的策略、科技层级的策略、军事博弈的策略等。

- (2) 针对一个对象模块可以有不同抽象层谱、不同方向的策略。

例如针对一个战场的战争，包括切断敌人外援的策略，卡住敌人关键支撑的策略，海、陆、空、天、网多方向的策略，争取民心的策略等。

20.7.4 对一个自我意识主体博弈的决策

定义20.59给出了针对一个自我意识主体的博弈策略设计模型。针对一个自我意识主体的决策定义如下。

定义 20.72. (针对一个自我意识主体的博弈决策) 给定自我意识主体 x , 假设 x 的信息系统为 A , A 的编码树为 T 。假设定义 20.59 中的术语。针对自我意识主体 x 的博弈决策是一个策略 $\mathcal{D}$, 对每一个 $\alpha \in T$,

$$\mathcal{D}(\mathcal{W}_\alpha) = D_\alpha, \quad (20.37)$$

这里 $\mathcal{W}_\alpha$ 是针对自我意识主体的模块 T_α 的所有可行策略构成的集合, D_α 是针对 T_α 的一个执行策略。

定义 20.72 揭示了, 针对一个自我意识主体, 记为 x , 的博弈决策包括:

- (1) 对 x 的信息系统 A 的学习;
信息系统 A 是动态变化的。
- (2) 对 A 的层谱抽象, 即编码树 T 的学习;
 A 的编码树 T 是随时间动态变化的。
- (3) 对每一个 $\alpha \in T$, 学习模块 T_α 的所有可能策略, 记为 $\mathcal{T}_\alpha$;
模块 T_α 的所有可能策略集合 $\mathcal{T}_\alpha$ 是动态变化的。
- (4) 针对每一个 $\alpha \in T$, 针对 $\mathcal{T}_\alpha$ 设计策略 $\mathcal{W}_\alpha$;

假设 $\mathcal{T}_\alpha = \{B_1, B_2, \dots, B_l\}$, 这里每一个 B_i 是自我意识主体 x 的模块 T_α 的一个策略。

很显然, 模块 T_α 执行策略 B_i 将有一个代价 $C_i, i = 1, 2, \dots, l$.

对于 $i, j \in \{1, 2, \dots, l\}$, 策略 B_i 和策略 B_j 可能是协调的, 即可能同时执行, 也可能是不协调的, 从而不能同时执行。

模块 T_α 在同一个时间段可能同时选择几个策略 B_i 执行。因此, 模块 T_α 在一个时刻所能执行的策略是 $\mathcal{T}_\alpha$ 的一个子集。模块 T_α 的所有可能执行的策略集合实际上是 $2^{\mathcal{T}_\alpha}$ 。

博弈策略 $\mathcal{W}_\alpha$ 实际上是针对 $2^{\mathcal{T}_\alpha}$ 中所有可能选择的策略。为此, $\mathcal{W}_\alpha$ 包括如下形式的策略:

- (a) 对每一个 $i = 1, 2, \dots, l$, 有一个策略 C_i 实现与 B_i 的均衡或者对 B_i 有非对称优势或者迫使敌人策略 B_i 不能执行;

- (b) 对 T_α 的压倒性、碾压式、降维打击式非对称优势策略 $D_1, D_2, \dots, D_m$;
 - (c) 对 T_α 的分而治之必胜策略。
- (5) 对每一个 $\alpha \in T$, 基于己方设计的策略 $\mathcal{W}_\alpha$, 生成一个执行策略 D_α 以实现极小代价条件下的对 T_α 的均衡或者非对称优势。

20.7.5 决策原理

定义20.66给出了一个博弈设计的解码信息。

在定义20.59中, 对每一个 $\alpha \in T$, 博弈设计生成了一个针对敌作战模块 T_α 的非对称优势策略集合 $\mathcal{W}_\alpha$.

很显然, 对每一个策略 $W \in \mathcal{W}_\alpha$, W 的执行必然生成一个跟时间相关的代价, 记为 $C[t]$, 及一个时间相关的收益 $B[t]$.

假设

$$\mathcal{W}_\alpha = \{W_1, W_2, \dots, W_l\}$$

针对 T_α 的决策可以简单地就是选择一个非对称优势或者均衡策略 W_i .

命题 20.73. (决策原理) 选择执行策略的原理是极小化代价条件下的收益极大化原理。

根据命题20.73, 决策就是在如下形式的一系列可行策略中选择一个、或者几个策略:

$$\mathcal{W} = \{W_1, W_2, \dots, W_l\}, \quad (20.38)$$

其中, 对每一个 $i \in \{1, 2, \dots, l\}$,

- (1) 策略 W_i 有一个时间相关的代价函数 $C_i[t]$;
- (2) 策略 W_i 有一个时间相关的收益函数 $B_i[t]$.

在现实世界博弈中, 决策的困难性在于:

(1) 代价 $C_i[t]$ 是一个多元的, 而且各元素之间是相关的, 例如战争中的代价有经济损失、人员伤亡、武器消耗等多种因素, 而且这些要素的权重不一样;

(2) 收益 $B_i[t]$ 是多目标的, 战争中, 这些目标就是存在性、作用、运动性、需求和愿望。

因此，代价和收益都是多目标的，而且都跟时间相关。有的策略 W_i 的收益 $B_i[t]$ 可能还有一个对时间的突变性，即在某一个时刻 t_0 之前是有利的，而过了时刻 t_0 就变成有害或者极端有害。

根据以上原理，决策的基本模块是多目标优化问题，这提出了一个多目标优化新问题。

20.7.6 决策中的推理

对一个自我意识主体的博弈的决策就是在一个层谱抽象的博弈策略树 $\mathcal{W}$ ，见定义20.59，上选择博弈策略。

策略树 $\mathcal{W}$ 对编码树 T 的每一个节点 $\alpha \in T$ 的针对敌模块 T_α 的可行策略 $\mathcal{W}_\alpha$ 。

当选定博弈对象 α 以后，基于可行策略集合 $\mathcal{W}_\alpha$ 做出决策，选择一个执行策略 D_α 。

然而，怎样选择博弈对象 α ？

α 是编码树 T 中的节点。 α 的选择就是基于编码树 T 的信息演算与推理的结果。文献 [4] 中的信息演算提供了选择博弈对象的基本原理。

20.7.7 决策的信息科学原理

定义20.66定义了博弈设计的解码信息。博弈策略设计是决策的基础。

命题 20.74.（决策的信息科学原理）针对一个自我意识主体 x ，对 x 博弈的原理是

$$(A; T; \mathcal{T}; \mathcal{W}) = \arg \max_{A; T; \mathcal{T}; \mathcal{W}} \{I(A; T; \mathcal{T}; \mathcal{W})\}. \quad (20.39)$$

20.8 指挥控制的信息原理

指挥控制大体有三个问题：

- (1) 作为一个智能体个体各功能模块协调行动以在现实世界空间自主行动；
- (2) 作为一支军队或者一个国家的群体在战争中形成一个各功能模块互相支援的、不可分割的整体以战胜敌人；

(3) 智能机器集群自主行动指挥控制。

问题 1 是一个机器智能体，例如机器人，的自主行动问题。这是一个机器人工程原理的问题。这个问题的关键是实现机器根据自己对环境的认知控制自身使得自身各功能模块与环境自然协调，在环境中自主行动。

问题 2 的典型例子就是大规模军队指挥的问题。《孙子兵法》势篇第五建立了大规模军队指挥的基本原理，见本书第 I 部分第 5 章。

问题 3 是多种智能机器构成一个智能机器集群自主指挥控制，自主行动完成一个工程任务或者作战任务。

三个问题都是一个复杂系统作为一个整体在现实世界中自主控制、自主行动，完成一个任务。

一个复杂系统作为一个整体行动意味着，该复杂系统有多个抽象层谱的功能模块，特别地，有一个控制全局的中心控制模块，中心控制模块认知世界、认知环境，设计策略、做出决策，同时向相关模块做出指令，以实现不同功能模块协调行动。

一个复杂系统的每一个功能模块应该有自己的功能与作用，同时与相关功能模块有直接联系，以确保跟其它功能模块协调行动。

每一个复杂系统都需要学习环境、学习任务对象，根据环境和任务对象设计策略、做出决策，采取行动。

如果复杂系统是完成作战任务，则系统中心模块的主要职责是造势，即基于物质、人员、环境的规律，设计按规律高速运动的物质以生成巨大能量，并任势，即择机控制让巨大能量瞬间、突然释放在敌目标以消灭敌人。

战争中的指挥控制最重要的原则是确保自己所有功能模块可以互相支援，从而自己不被敌分而治之，即确保自己不可分。每一个功能模块都有其支援力量。

在战争中，如果自己要攻击敌目标，则要选择好攻击目标，准备好进攻力量，确保自己有非对称进攻优势，同时针对所有可能援助我要攻击的敌目标或者我进攻部队，布置力量切断、阻断敌潜在援助部队在我获胜前到达。

对于问题 2，基本原理见第 5 章。对于问题 3，可以类似问题 2 的模型建立智能机器集群的指挥控制原理。

对于问题 1，要建立现实世界对象的空间建模、空间推理规则，对环境空间的学习以做出决策，采取行动。解决问题 1，可以通过建立空间推理的信息理论来实现。

特别地，对于问题 2，即军事指挥控制问题，最根本的原理是：

(1) 造势；

创造按规律高速运动的巨大物质以生成巨大能量。

(2) 任势。

控制巨大能量瞬间、突然释放在没有准备的敌目标。

在战争中，指挥控制的一个重要原则是知敌、动敌，即清楚敌人情况，设计策略调动敌人，调动敌人的原则是利与害，通过自己的运动造成对敌的利与害迫使敌人按我意图调动。

20.9 系统验证的信息原理

一个智能体个体，例如人、动物、或者机器人本身是一个复杂系统，包含多个抽象层谱的多种功能模块，各功能模块之间相互连接、协调行动，一个智能体个体的正常运行取决于：

(1) 每一个功能模块是否正常运行；

(2) 不同功能模块之间的连接是否能保证协调运行。

智能体个体对自身各功能模块和功能模块之间的支持关系有一个自主检验与验证。人和动物通过感知来认知自身各功能模块及其模块之间的连接与支持是否正常运行。问题是一个机器智能体怎样自主验证、检验自身系统是否正常运行？

一个机器智能体自主检验、验证的原理跟一个人检验、验证自身系统是一样的，基本步骤包括：

(1) 存在一个中心控制模块，类似于人的大脑；

(2) 中心控制模块按层谱抽象的结构认知每一个其它功能模块；

(3) 所有功能模块按层谱抽象的结构组织；

(4) 每一个功能模块有明确的语法，即结构，有明确的语义，即功能与作用；

(5) 不同功能模块之间的通信有明确的语法，即连接，有明确的语义，设计要求的功能；

- (6) 智能体个体通过中心控制模块发出系统各功能模块检验自身语法与语义，检验自己模块和其它模块的连接的语法与语义是否正常运行，并返回结论到中心控制模块。

如果一个复杂系统是一个国家，那么系统的验证就是系统的健壮性和系统的安全性。很显然，作为建模一个国家的复杂系统本身有一个层谱抽象结构，表示了国家不同抽象层谱的功能模块。一个国家的不同功能模块之间有合作，也可能有竞争。如果一个国家的复杂系统的不同功能模块之间充满了竞争，不能互相支撑、支持，则国家面临了内乱，从而自己崩溃或者很容易被外部力量分而治之。一个国家作为一个整体，还可能受到外部威胁，一个敌国可能威胁该国家的某些功能模块、或者某些国家支撑力量，而且，一个国家可能同时受到多个国家的外部威胁。外部的敌国还可能利用一个国家内部不同模块的矛盾来制造国家的分裂从而有利于外部敌国来掠夺利益或者来征服国家。

一个国家或者一支军队，如果不能各部分、各功能模块互相支援，形成不可分割的整体就容易被外部敌人分而治之。因此，一个国家或者一支军队的自主验证、检验首先要确保自己各功能模块运行正常，而且，各功能模块之间互相支援，确保自己作为一个整体不被外部敌国分而治之。

一个国家或者一支军队，即便在没有战争的情况下能正常运行，在战争中也可能被外部敌人分而治之。因此，一个国家或者一支军队还必须保持严格的组织纪律，民众和官兵的士气、勇气，同时还要不断加强自己的实力，检验自己的创造力和战斗力，以防御外部敌人入侵，并密切国内一切力量的互相支援，不断建设作为一个不可分割的强大的国家、军队的整体的实力。

20.10 智能论题

在定义20.8的孙子谋算智能模型中，我们有：

- (1) 学习的实质是信息解码，即消除不确定性，也即回答问题，或者生成信息，即提出问题；

因此，学习的数学基础是信息。

- (2) 自我意识的实质是信息事件和信息对自身是利还是害的认知；

因此，自我意识的数学基础是信息。

- (3) 博弈设计的实质是设计策略使得信息事件对己有利、对敌有害；
因此，博弈设计的数学基础是信息。
- (4) 决策是对博弈策略的评估与选择以极小化自己获胜、获利的不确定性；
因此，决策的数学基础也是信息。
- (5) 行动的实质是对决策的自主行动，即工程实现；
行动的准则是利益，利益的基础是信息。
- (6) 系统验证是对行动的评估与总结。
系统验证的实质是利益评估，利益的基础是信息。

因此，在整个孙子谋算智能模型中的六大步骤中，每一步的数学基础都是信息。基此，作者 [4] 提出如下智能论题。

智能论题

一个智能体的智能就是它的信息，即：

$$\text{智能} = \text{信息}. \quad (20.40)$$

第 II 部分总结

根据孙子定律 II,

$$\text{世界} = \text{物质} + \text{信息}.$$

单独的物理世界和单独的信息世界都不可能揭示现实世界的规律。现实世界的规律就是物质和信息融合的科学规律。

战争就是一个物质与信息融合的现象。消灭敌人靠物质，创造、设计物质的运动生成能量，设计释放能量的策略靠信息，即消灭敌人靠物质，怎样消灭敌人靠信息。

现有的科学体系是“牛顿物理世界科学技术体系”。作者 [4] 创建的信息的数学原理是信息世界的数学原理，提供了信息世界科学技术体系的数学基础。

很显然，作者 [4] 中的信息的数学原理，即信息科学，和香农的信息论是完全不同的原理。信息的数学原理是作为科学概念的信息的数学原理，香农信息论是作为通信概念的信息的数学原理。

在《孙子兵法》中，

(1) 敌人可以被视为物质对象，即物理世界的对象，对敌人的策略是分而治之，即可以分割；

(2) 对自己的策略是确保自己不被敌人分而治之，而且要确保自己是一个不可分割的整体；

(3) 对于自己这个不可分割的整体的组织方法是层谱抽象，即信息世界的科学范式；

(4) 因此，《孙子兵法》中，消灭敌人的策略是物理世界的科学方法，对自己是信息世界的科学方法；

(5) 对敌人的分而治之，是消除敌对我造成的不确定性，即对敌分而治之策略是我的解码策略，即消除敌对我的不确定性的策略；

(6) 对敌人的博弈除了分而治之策略，更重要的是谋策略，即不战而屈人之兵，对敌人的谋策略是一个信息科学策略。

综上，针对战争这一特殊现象，战争的基本规律是一个信息世界的科学原理，即在战争中，物质要素纳入了信息世界的科学范畴。

至此，可以确信，存在战争的信息科学原理。

事实上，孙子防御战争原理：知彼知己，百战不殆，和孙子战争原理：知彼知己、知天知地，胜乃可全本来就是信息科学的原理。

因此，《孙子兵法》本就是信息科学体系下的科学原理。《孙子兵法》第一次揭示了作为科学概念的“信息”的数学实质。

基于以上论证，作者提出“孙子信息世界科学体系”这一科学新空间。孙子信息世界科学体系理解如下：

- (1) 孙子在《孙子兵法》中第一次揭示了作为科学概念的“信息”的科学实质，创建了《孙子兵法》这一成体系的、完备的以战争现象为研究对象的科学原理；
- (2) 孙子信息世界科学技术体系是全新的科学技术新空间，是 21 世纪科学技术革命的科学技术新大陆；
- (3) 作者 [4] 中信息的数学原理是孙子信息世界科学技术体系的数学基础；
- (4) 作者 [4] 中的谋算智能的信息科学原理是孙子信息世界科学体系下的第一个成体系的、完备的科学原理；
- (5) 本书“战争的信息科学原理”是孙子信息世界科学体系下的第二个成体系的、完备的科学原理；
- (6) 孙子信息世界科学体系下的技术体系是 21 世纪革命性的新技术，将构成 21 世纪的技术革命；
- (7) 在孙子信息世界科学体系下对物理世界科学体系下没有科学原理的对象与现象创建科学原理是未来的重大科学问题，举例来说：经济、社会学、心理学、生命科学等有可能在孙子信息世界科学体系下创建全新的、以公理化数学为基础的科学原理；

- (8) 数理对象在孙子信息世界科学体系下的学科重建是物理世界科学体系下的重要新方向；
- (9) 创建“孙子信息世界科学技术体系”是开始于 21 世纪的科学技术革命。

第 III 部分
战争的信息科学原理
— 《孙子兵法》的公理化数学

战争是一个人类进化、演化，人类文明、进步、发展进程中的特殊现象，有其特殊的规律。战争这一特殊现象的特殊规律，2500 多年以前孙武的《孙子兵法》已经创建了。

本书建立战争的信息科学原理的根据就是：

1. 《孙子兵法》所揭示的战争规律；

《孙子兵法》所揭示的战争规律经过 2500 多年战争实践的检验。毫无疑问，《孙子兵法》的原理是科学的。但是《孙子兵法》没有，而且也不可能在 2500 多年以前就数学化，更不可能有公理化的数学原理。

由于《孙子兵法》没有公理化的数学原理，它作为人类历史上第一个科学原理的实质没有被揭示出来，没有得到正确的认知与理解。

很显然，一个成熟的科学原理要求有数学支撑，即基于数学原理来建立。

本书建立战争的信息科学原理的数学基础就是：

- (a) 信息的数学原理，见文献 [4]；
- (b) 谋算智能的信息科学原理，见文献 [4]；
- (c) 本书第 II 部分的“物质与信息融合的数学原理”。

2. 战争的信息科学原理的实质就是谋算智能的信息科学原理的军事语义学。

3. 本书建立战争的信息科学原理的军事语义全部来自于《孙子兵法》。

4. 战争的信息科学原理就是《孙子兵法》的公理化数学原理。

这一部分将基于本书前两部分建立战争的信息科学原理，即《孙子兵法》的公理化数学、《孙子兵法》的数学模型、数学原理与方法。

孙子 5 大定律是物质与信息结合的基本定律，奠定了战争这一物质与信息结合的现象的公理化科学原理的基石。

孙子定律 I 揭示了，战争定义了一个自我意识主体，每一个自我意识主体在战争中都追求自己的利益（即自己的存在性、作用、运动性、需求和愿望）。

孙子定律 II 揭示了，战争结局由物质和信息的融合决定。

物质有规律，信息有规律。本书第 II 部分证明了，物质和信息融合（结合）是有数学原理的。战争的科学原理就是物质与信息融合的、统一在信息科学体系下的科学原理。因此，战争是有规律的。

孙子定律 III 揭示了，运动的物质生成能量，能量释放的同时生成力，力作用于敌人消灭敌人。

孙子定律 III 揭示了战争中敌人是怎样被消灭的这一模型，包括两个过程，一个物理过程，和一个智能过程。

孙子定律 IV 揭示了，

$$\text{战争能力} = \text{物质} \times \text{信息}^2.$$

孙子定律 IV 建立了物质与信息融合的基本原理。（孙子定律 IV 可能是理解包括人、动物在内的高度智能的智能体的基本原理，是构建高度智能的智能机器、智能机器人的基本原理。）

孙子定律 V 揭示了：生与死、存与亡转化的单向性，生可以转化为死，死不可能变生，存可以转化为亡，亡不可能转化为存。

孙子定律 V 是孙子理性原理、孙子慎战原则的公理，是确保战争是推动人类文明、进步这个大目标所要付出的极小代价的战争的边界原理³，确保战争不是弱肉强食的丛林法则的根本保障。（如果没有孙子定律 V，那么战争可能就是弱肉强食的丛林法则。西方战争理论就没有孙子定律 V，这就是西方战争理论跟《孙子兵法》的重大区别之一。实际上，西方战争理论就是分而治之，有利益、有能力就杀人、掠夺、侵略、霸占别国领土等。西方战争理论是“有算无谋”的策略。西方军事策略跟《孙子兵法》的根本区别在于，《孙子兵法》有算有谋，先谋后算，西方军事策略只有算，即分而治之方法，没有谋策略。《孙子兵法》是成体系的、完备的战争的科学原理，有原理、有模型、有理论、有策略、有边界，确保战争推动人类文明进步。西方军事策略没有原理，就是弱肉强食丛林法则的侵略、掠夺方法与工具⁴。）

孙子定义了战争的基本状态：均衡，即“正”，和非对称，即“奇”，一个“正兵”是一个均衡模块，一个“奇兵”是一个非对称优势模块。

一场战争由一系列的“正兵”和“奇兵”模块构成，这些正兵模块和奇

³有原理的学科是有边界的，没有边界的学科就没有科学原理。现在这一波人工智能技术就没有边界，从而没有科学原理，不是基于科学原理的人工智能技术。

⁴西方军事理论的优点是：找到全世界范围的资源，掠夺资源，在全世界范围制造矛盾，利用别人的矛盾控制别国（所谓的离岸平衡），在全世界范围找到控制别国的关键节点和据点等。这是把全世界当成分而治之的战场的优化策略，是牛顿物理世界科学体系下的优化策略。

兵模块属于不同的抽象层谱。因此，一场战争的分析就是对形如一个编码树的层谱抽象的正兵和奇兵模块的分析。

“奇”就是非对称，非对称优势是必胜策略。

孙子必胜策略原理：一个策略是必胜策略当且仅当它是非对称优势策略。

因此，存在必胜策略，非对称优势就是必胜策略。非对称优势策略是创造的结果。获胜、获利是可创造的。

孙子定律 III 揭示了力的生成原理，即运动的物质生成能量，能量释放的同时生成力，力作用于敌人就消灭敌人。因此，军事指挥就是创造按规律高速运动的巨大物质生成巨大能量，选择时机与敌目标，瞬间、突然释放巨大能量在没有准备的敌目标以消灭敌人、摧毁敌目标。

根据孙子定律 II，战争结局由物质和信息决定。因此，战争设计的基本原理就是物质科学原理和信息科学原理，即：

战争设计的数理科学原理：对敌分而治之以极小化敌结构力量，确保己不分以极大化己结构力量。（敌分我不分。）

战争设计的信息科学原理：极大化敌不确定性，极小化己不确定性。（让敌人对我一无所知，我对敌人了如指掌。）

根据孙子必胜策略原理，战争设计的模型就是按如下步骤进行的算法。

战争设计模型：

- (1)（同一抽象层谱非对称优势策略）在同一个抽象层谱设计对敌的非对称优势策略；
- (2)（同一个抽象层谱的均衡策略）如果不存在同一个抽象层谱的非对称优势策略，则在同一个抽象层谱设计一个对敌均衡策略；
- (3)（更高抽象层谱的非对称优势策略）如果在同一个抽象层谱连均衡策略都不存在，则利用敌对我的非对称优势作为陷阱，在更高抽象层谱设计对敌非对称优势策略；
- (4)（更高抽象层谱的均衡策略）如果在同一个抽象层谱连均衡策略都不存在，则利用敌对我的非对称优势作为陷阱，在更高抽象层谱设计对敌均衡策略；
- (5)（非对称优势防御策略）如果上述策略都不存在，则设计对敌非对称优势防御策略，让敌人对我一无所知，找不到攻击我的突破口等。

根据孙子必胜策略原理：一个策略是必胜策略当且仅当它是一个非对称优势策略。

因此，设计策略就是设计非对称优势策略。设计非对称优势策略的资源是什么？

《孙子兵法》讲了天时、地利。天时就是基于时令、气候、气节的非对称性设计的对敌非对称优势策略；地利就是基于战场、环境的地形地貌非对称性设计对敌非对称优势策略。

战争存在于现实世界的时间、空间。因此，时间、空间的非对称性是设计非对称优势策略的资源。

根据孙子定律 II，战争的决定性要素是物质和信息。因此，物质和信息是设计非对称优势策略的总资源。

因此，可以建立基于物质的非对称优势策略，和基于信息的非对称优势策略。

综上，非对称优势策略可以分为：

- (1) 基于时令、气节的非对称优势策略——天时；
- (2) 基于地形的非对称优势策略——地利；
- (3) 基于时间的非对称优势策略；
- (4) 基于空间的非对称优势策略；
- (5) 基于物质的非对称优势策略；
- (6) 基于信息的非对称优势策略。

根据孙子定律 II，天时、地利、时间、空间实际上可以归为基于物质和基于信息的非对称优势策略。

因此，**基本的非对称优势策略**就是两类：

1. 基于物质的非对称优势策略——物质非对称策略；
2. 基于信息的非对称优势策略——信息非对称策略。

物质非对称和信息非对称策略的组合无穷无尽，就构成了所有可能的非对称优势策略。

物质非对称优势策略的原理是数理科学原理；信息非对称优势策略的原理是信息科学原理。

因此，一切非对称优势策略都是有原理的，即数理科学原理和信息科学原理。一般地，均衡策略设计的原理也同样是数理科学原理和信息科学原理。

因此，战争策略设计是有原理的，即数理科学原理和信息科学原理。

非对称优势策略可以是进攻策略，也可以是防御策略。进攻非对称策略就是确保自己极小代价条件下对敌打击的全胜完胜，即以实击虚，即动于九天之上；防御非对称优势就是让敌人找不到我，即藏于九地之下。

进攻非对称优势策略是物质科学策略，防御非对称优势策略是信息科学策略。进攻的原理是物质科学原理，防御的科学原理是信息科学原理。进攻和防御的科学原理都不一样。当然，攻防兼备，有攻有防，防中有攻，攻中有防，需要物理世界科学原理，也需要信息科学原理。物质与信息融合的科学原理就实现了攻战无不胜，防不可战胜。

战争设计的策略就是人的智能策略，即“谋”和“算”，谋就是跨越抽象层谱的演算、推理与优化，是信息科学的认知方法，其数学模型就是编码树，即层谱抽象的数学定义与数学模型，谋的数学原理就是信息演算理论；算就是同一个抽象层谱的演算、推理与优化，是数理科学的分析方法，即分而治之的分析方法，其数学原理就是微积分。

孙子防御战争原理就是：知彼知己，百战不殆。孙子战争原理就是：知彼知己、知天知地、胜乃可全。这两个原理都是信息世界的科学原理。

这就是战争的信息科学原理的总体框架。

第 21 章 孙子 5 大定律—物 质与信息结合基本 定律

孙武《孙子兵法》提出了战争的基本定律。在本书第 I 部分，已经在《孙子兵法》信息科学评注中相应的地方指出了这些定律。这一章，作为战争的信息科学原理，系统、统一地总结孙子的基本定律。

21.1 孙子定律 I

战争是激烈的、残酷的，是要死人的。为什么会有战争？战争这个博弈的根本属性是什么？战争的动机、目的、目标是什么？

孙子定律 I

战争定义了一个对象或者自我意识主体的利益；每一个对象、每一个自我意识主体在博弈中都追求自己的（不是其它对象的）利益。

孙子定律 I 回答了战争的根本属性，和战争的根本动机与目标。

根据定义15.15，一个对象的利益就是它的信息性质，一个自我意识主体的利益就是该自我意识主体的信息性质。

根据定义15.4，一个对象的信息性质就是它的存在性、作用和运动性，一个自我意识主体的信息性质就是它的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

根据定义16.4，如果一个自我意识主体是一个国家，则该国家的国家利益就是它的 12 大支撑力量，见定义16.2。

战争是关于生与死，存与亡的基本矛盾的事件；战争决定着一个国家作为一个自我意识主体的存在性；现实世界的博弈定义了一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望。等价地说，博弈定义了一个对象的信息性质，博弈定义了一个自我意识主体的信息性质。

因此，孙子定律 I 揭示了：

(1) 一个对象的存在性、作用和运动性背后的原因是现实世界的博弈或者战争；

(2) 一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望背后的原因是现实世界的博弈或者战争。

一个物质对象博弈的目的是利益，即维持自己的存在性、作用和运动性（这是牛顿定律 I 的推广）；一个自我意识主体博弈的目的是利益，即维护、扩大自己的存在性、作用、运动性、需求和愿望（这是牛顿第一定律进一步的推广）；孙子定律 I 是牛顿第一定律在现实世界的扩充与推广（牛顿第一定律只针对物质对象）。

正是因为战争或者博弈定义了一个对象或者一个自我意识主体的利益，所以，每一个对象在博弈中都追求自己的（而不是其它对象的）利益，每一个自我意识主体在博弈和战争中都追求自己的（而不是其它自我意识主体的）利益。

孙子定律 I 断言：一个自我意识主体在博弈中都是追求自己的利益，自己的利益只有在博弈中获胜才能得到保障和加强。因此，一个自我意识主体在博弈和战争中都追求获胜、获利。

但是孙子定律 I 推不出，为了实现自己的利益，可以发动战争。

为了自己国家的利益发动对别国的侵略不是孙子定律 I 的逻辑结果。有的国家，为了实现自己的利益而发动对别国的战争。这件事不是孙子定律 I 的结论。现实世界中，有的国家，建国是通过征服其它国家、霸占别国领土来建立的，每当自己需要资源、财富等，就发动侵略战争，掠夺别国财富、霸占别国资源，征服别国；有的国家靠侵略别国崛起¹。这些国家的行为不是孙子定律 I 可解释的。

¹日本靠侵略中国崛起，日本伤害中国最深，从中国得利最大，跟中国打交道没吃过亏。日本对中国的认知就是可以侵略的对象。中国人基于中国人的认知模板认知日本会有一个严重的认知偏差。在中国崛起之前，日本仍然是中国最危险的敌人之一。对此没有清醒认识，还会吃大亏的。日本是个没有战略的国家，总是站在历史错误的一边。中国人用自己的模板去看别国，例如德国，是不对的。一个例子是：中国支持德国统一，从中国的认知讲，德国至少不应该反对中国统一。但是这是中国的认知模板。德国的认知模板不是这样。它认为它比中国高人一等，中国支持德国统一是中国巴结它，它反对中国统一是理所当然的。

定义 21.1.（根本利益）一个对象的根本利益是它的存在性；一个自我意识主体的根本利益是它的存在性。

根据定义1.4, 和定义21.1, 一个对象或者一个自我意识主体的利益和根本利益是不一样的。一个自我意识主体的利益和根本利益的关系如下：

- (1) 对一个对象，如果没有存在性，则没有作用、运动性；对一个自我意识主体，如果没有存在性，则没有作用、运动性、需求和愿望；
- (2) 对一个对象，可能有存在性，但是作用和运动性受限制；
- (3) 对一个自我意识主体，如果完全没有作用，运动性、需求和愿望，则等同于不存在；
- (4) 对一个自我意识主体，有存在性当且仅当有需求；
- (5) 对一个自我意识主体，存在性、需求优先序最高，其次是作用、运动性和愿望；
- (6) 对一个自我意识主体，作用、运动性和愿望三者之间的权重或者优先序可能跟自我意识主体相关。

在生死存亡的决战中，战争的结局或者是存或者是亡。

然而，《孙子兵法》中的战争就是现实世界的博弈，包括竞争、冲突、对抗、局部军事冲突、大规模军事冲突和生死存亡的决战等。因此，战争的可能结局很复杂。

定义 21.2.（战争的可能结局）一个自我意识主体在战争中的可能结局有：

- (1)（存在性）存在性的结局包括：
 - (a) 全胜、完胜、完全利益；
 - (b) 大胜、大利；
 - (c) 加强（获胜、获利）；

中国人要学会用德国人的认知模板来认知德国，对其它国家也一样。要认知到侵略性基因国家跟理性国家的本质区别。

- (d) 不变（均衡）；
- (e) 受损害（失败）；
- (f) 被分裂（大败）；
- (g) 被剥夺（完败）。

(2)（作用）作用的结局包括：

- (a) 全胜、完胜、完全利益；
- (b) 大胜、大利；
- (c) 加强（获胜、获利）；
- (d) 不变（均衡）；
- (e) 受损害（失败）；
- (f) 被分裂（大败）；
- (g) 被剥夺（完败）。

(3)（运动性）运动性的结局包括：

- (a) 全胜、完胜、完全利益；
- (b) 大胜、大利；
- (c) 加强（获胜、获利）；
- (d) 不变（均衡）；
- (e) 受损害（失败）；
- (f) 被分裂（大败）；
- (g) 被剥夺（完败）。

(4)（需求）需求的结局包括：

- (a) 全胜、完胜、完全利益；
- (b) 大胜、大利；
- (c) 加强（获胜、获利）；
- (d) 不变（均衡）；
- (e) 受损害（失败）；

(f) 被分裂（大败）；

(g) 被剥夺（完败）。

(5)（愿望）愿望的结局包括：

(a) 全胜、完胜、完全利益；

(b) 大胜、大利；

(c) 加强（获胜、获利）；

(d) 不变（均衡）；

(e) 受损害（失败）；

(f) 被分裂（大败）；

(g) 被剥夺（完败）。

定义21.2表明，现实世界博弈的可能结局有很多种可能，利与害可能跟利益的不同类型相关。只有在全胜、完胜的条件下，才可能同时加强了自己的存在性、作用、运动性、需求和愿望。如果不是全胜、完胜，有可能存在性得到一个加强，但是其它利益可能没有得到加强。

《孙子兵法》计篇第一（一）开篇就讲：“孙子曰：兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”

这点出了战争的根本属性，即战争是关于生与死，存与亡的基本矛盾的大事。

孙子定律 I 回答了战争这个终极博弈的根本属性就是解决生与死、存与亡的基本矛盾的问题。

《孙子兵法》中的“战争”这一概念不是单纯的“打仗”这一个语义。《孙子兵法》谋攻篇（十五）“故上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。”已经表明，“伐谋”、“伐交”也包含在“战争”这一范畴。但是“伐谋”、“伐交”就不是单纯的打仗。

事实上，《孙子兵法》中“战争”的概念就是现实世界的博弈，包括：竞争、冲突、对抗、军事行动等多种形式的博弈。

孙子定律 I 揭示了，现实世界的博弈决定并且定义了每一个对象的存在性、作用和运动性，决定并且定义了每一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

孙子定律 I 和第17.9节的竞争定律 III 完全一样。

孙子定律 I 提供了一个解释现实世界的基本原理，即博弈是解释现实世界对象的存在性、作用和运动性的原理，是解释现实世界自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望的基本原理。

现实世界的每一个对象都有一个存在性，一个作用，一个运动性；现实世界的每一个自我意识主体都有一个存在性、一个作用、一个运动性、一个需求和一个愿望。

现实世界很多对象的运动生成了现实世界对象的运动和对象之间的相互作用。

现实世界很多对象的运动和相互作用生成了不确定性。因此，现实世界充满了不确定性。

在充满了不确定性的现实世界，每一个对象的存在性、作用和运动性，每一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望都面临着不确定性。现实世界对象的不确定性生成了现实世界对象之间的竞争。因此，竞争是现实世界的基本现象。

现实世界的每一个对象在充满了竞争的世界都有一个利益。一个对象的利益就是它的存在性、作用和运动性；一个自我意识主体的利益就是它的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

孙子定律 I 回答了现实世界博弈的目的是利益。一个对象的利益就是它的信息性质，即一个对象的存在性、作用和运动性，以及一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

战争是精心设计的、有动机、有目的的事件。孙子定律 I 回答了战争的动机问题，即战争就是为了利益。

根据孙子定律 I，

1. 每一个对象动、或者不动，以及怎么动，都是为了维持自己的存在性、作用和运动性；

例如：一块石头可能动、也可能不动，动与不动都是为了维持其存在性、作用和运动性。

物质对象是通过适应环境来维持其存在性、作用和运动性的，即通过被动地适应环境来维持其利益。

2. 每一个自我意识体行动的准则就是维护和扩大自己的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

一个自我意识体的任何动作或者不动（事实上，自我意识主体自身就是一个运动的系统）都是为了维护或者扩大自己的存在性、作用、运动性、需求和愿望。一个自我意识主体会主动采取行动以维护或者扩大自己的利益。

因此，利益是现实世界所有行动的准则，利益是博弈的目的。

怎样分析现实世界的博弈？根据孙子定律 I，

（1）分析现实世界博弈的**钥匙**是利益；

（2）利益是分析现实世界博弈或者战争的**支点**。

物质对象和自我意识主体的根本区别在于：

1. 物质世界对象的动作是被动的。

自我意识主体可以通过改变环境造成物质对象的动或者不动。

2. 自我意识主体的动作可能是被动的，也可能是主动的。

物质对象和自我意识主体的共同点是：都有动作、或者操作。

任何一个动作、或者操作都是一个策略。因此，物质对象和自我意识主体都有策略。

每一个策略或者生成信息、或者解码信息。因此，现实世界的每一个对象的每一个动作或者是一个生成策略，或者是一个解码策略。

每一个自我意识主体的每一个动作的实质是解码信息或者生成信息，不管是解码信息还是生成信息，其目的都是为了自己的利益。因此，利益背后的数学基础是信息。这建立了如下的信息与利益的关系原理。

信息与利益的关系原理

信息是利益的数学基础，利益是信息的价值。

根据孙子定律 I，战争定义了一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望。因此，每一个自我意识主体都必然会用尽全力维护和加强其存在性、作用、运动性、需求和愿望。

根据孙子定律 I，

（1）一个衰败的大国必然会用尽全力维护其大国的存在性、作用、运动性、需求和愿望，即维护其大国利益；

（2）一个崛起的大国必然会加强、强化其存在性、作用、运动性、需求和愿望，即发展其大国利益。

一个崛起大国遇到一个守城大国必然造成战略利益的冲突。能够避免直接冲突的唯一可能性是崛起大国在更高抽象层谱找到更大利益，追求比守城大国更高抽象层谱的战略利益，从而弱化、边沿化和守城大国的矛盾冲突点的战略意义，等待衰败大国自己放弃它守不住的利益。这样崛起大国就避开了和守城大国的直接冲突，同时发展出更先进、更进步的新科学、新技术和新文明。直观地说，崛起大国必须错位发展出对守城大国的压倒性、碾压式非对称优势力量才能避开和守城大国的直接冲突，并最终实现对守城大国的不战而屈人之兵策略。

孙子定律 I 适用于一切形式的博弈。根据孙子定律 I，每一个自我意识主体在战争中都追求获胜、获利。因此，战争的结局是主要的自我意识体、或者代表最大多数自我意识主体的玩家获胜、获利，即战争维护了最大多数自我意识主体的利益。直观地说，就是中国的古话，得民心者得天下。

如果战争中，没有任何一方能代表最大多数自我意识主体的利益，则战争变成弱肉强食的丛林法则，最终没有获胜、获利者。

21.2 孙子定律 II：决定战争结局的是物质与信息（即智能）及其融合/结合

战争结局是怎样决定的？孙子定律 II 回答这个问题。

21.2.1 战争能力要素

《孙子兵法》计篇第一：“（二）故经之以五，校之以计，而索其情：一曰道，二曰天，三曰地，四曰将，五曰法。道者，令民与上同意者也，可与之死，可与之生，民弗诡也。天者，阴阳、寒暑、时制也。地者，高下、远近、险易、广狭、死生也。将者，智、信、仁、勇、严也。法者，曲制、官道、主用也。凡此五者，将莫不闻，知之者胜，不知者不胜。故校之以计，而索其情。曰：主孰有道？将孰有能？天地孰得？法令孰行？兵众孰强？士卒孰练？赏罚孰明？吾以此知胜负矣。”

作者把这一策略称为孙子净评估准则。

孙子净评估准则

判断战争胜败的要素与条件：

(1) 五大要素：道、天、地、将、法；

道：政治，指国家战略、国家意志，决定着国家综合实力。

天：时令、季节、寒暑、客观规律。

地：战场环境、远近、道路及军力投送。

将：主将能力、水平、谋略、策略。

法：军队编程、编码、组织、武器装备、后勤保障、后方支援、国家的组织、动员与执行力等。

这些要素包含：

物质要素：国家综合国力、武器装备、后勤保障、军队规模。

信息要素：军队的组织、管理、编程编码、军队的训练、主将的策略、官兵士气、国家战略、国家对军队的支撑力量、国家组织与保障、国家战略、国家意志等。

因此，一个国家的战争能力就是由两个因素决定：物质和信息。

(2) 7个条件：

(a) 哪一方政治清明、国泰民安？

信息问题。国家组织是一个信息系统，国家组织体系是一个编码树，编码树作为策略的解码信息。解码信息大说明国家组织、执行能力强大。

(b) 哪一方的主将高明？

信息问题。主将知彼知己、知天知地就能设计出针对敌人的非对称优势策略，获胜、获利。

(c) 哪一方军纪严明？

信息问题。军纪严明则军队作为一个整体有战斗力，能执行指挥员战争设计的战略与策略。

(d) 哪一方占据天时地利？

信息问题。主将熟悉时间、空间、环境和客观规律，并能利用这些时间、空间、环境等的非对称性设计针对敌人的非对称优势策略。

(e) 哪一方装备精良？

物质问题。武器装备的数量充足，质量优越。可以设计基于武器装备的对敌非对称优势策略。

(f) 哪一方军队训练有素？

信息问题。军队组织纪律严明、训练有素说明我军大规模军队组织的结构熵小，从而功能极大化。

(g) 哪一方赏罚分明？

信息问题。消除对军队组织、作战不利的不确定性。

以上 7 个问题有 6 个是信息科学问题，所有这些信息问题都体现为一个智能策略问题。有一个是物质科学问题。

根据以上分析，决定战争结局的两大要素是：

(1) 物质；

(2) 信息。

战争能力由物质和信息（即智能）来决定。因此，任何一个国家，要想在现实世界博弈中获胜、获利，就必须发展物质，发展科学、技术，科学有效组织自己的一切力量，包括开发人力资源、物质资源、创造新物质等。

根据作者 [4] 提出的智能论题，一个自我意识主体的智能就是它的信息，即

$$\text{智能} = \text{信息}.$$

所以，信息和智能是等价的。

物质和信息的关系是什么？作者提出战争的信息定律。

战争的信息定律

战争是物质运动的特殊现象。物质运动是有规律的。信息是决定物质运动背后的数学基础²。解码嵌入在物质运动系统中的信息，即消除嵌入在物质运动系统中的不确定性，是揭示物质运动规律的数学原理。一场战争的数学实质是物质按信息科学原理运动的结果。

根据“战争的信息定律”，信息科学原理是揭示战争现象背后规律的数学原理，特别地，信息演算、解码信息和生成信息是揭示战争现象背后的科学规律的数学基础。

物质和信息（即智能）是怎样决定战争结局的？孙子定律 II 回答这个问题。

²信息或许是统一物理理论的钥匙。因为，信息是物质运动背后的数学，信息独立于物质形态。

孙子定律 II

决定战争结局的本原要素是物质和信息，物质和信息结合决定战争的胜败；战争是有规律的；进一步，对现实世界，

$$\text{世界} = \text{物质} + \text{信息}, \quad (21.1)$$

这里的 + 表示结合或者融合，不是数学中数字的 +.

孙子定律 II 不仅是一个战争基本定律，还是一个科学基本定律。

孙子定律 II 揭示了，物质和信息是可以融合的、可以结合的，物质和信息的融合就是解释现实世界背后规律的原理。

战争是有规律的，决定战争结局的是客观规律和包括政治、天时、地利、军事、物质、物资、资源、科技、经济、外交、贸易等在内的的综合国力。

客观规律和综合国力的基本要素是：物质和信息。

因此，决定战争结局的是物质和信息，准确地说，是物质和信息的结合或者融合。

物质和信息结合决定着战争能力。物质的运动生成能量，能量释放的同时生成力，力作用于敌人消灭敌人；信息决定着物质的组织，以构建按规律高速运动的巨大物质（即《孙子兵法》说的“造势”），并决定着巨大能量瞬间、突然释放的时机以消灭敌人、战胜敌人（即《孙子兵法》说的“任势³”）。

孙子定律 II 是孙子净评估准则背后的科学原理。

孙子定律 II 揭示了，正是物质和信息的结合或者融合才使得现实世界是如此充满了不确定性，同时又包括有生命体这样高度智能化、高度规律性的对象。

假设现实世界只有物质，那么万物都是死的，就不可能有人、有其它生命体；假如世界只有信息，没有物质，那么这个世界就是个“幽灵”的世界，事实上，信息本身需要载体，载体通常是物质。（物理学家经常把世界按物质来处理，忽略信息，这或许能得到纯粹物质的规律，例如在没有生命体的星球上，可能就是纯粹物质对象。但是，地球上的万事万物本身是物质和信息融合或者结合生成的结果。）

³造势与任势是信息科学策略，也即智能策略，归根结底，一个造势、任势策略或者是生成策略，或者是解码策略，造势与任势的材料是物质。

21.3 孙子定律 III：战斗力生成原理

敌人是怎样被消灭的？战斗力是怎样生成的？孙子定律 III 回答这些问题。

《孙子兵法》形篇第四（二十五）“胜者之战民也，若决积水于千仞之溪者，形也。”

这一策略揭示了战斗力的生成原理，即孙子定律 III。

孙子定律 III：战斗力生成原理

(1) 运动的物质生成能量，能量释放的同时生成力，力作用于敌人消灭敌人；

(2) 假设 m 表示运动物质的质量， v 表示物质运动的速度，则运动物质生成的能量为：

$$E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2; \quad (21.2)$$

(3) 假设运动的物质在时间 Δt 内释放了能量 ΔE ，则该能量释放生成的力为：

$$F = \frac{\Delta E}{\Delta t}. \quad (21.3)$$

(4) 假设 $E(t)$ 是运动物质在时刻 t 的能量，则该运动物质生成力的极限是：

$$F' = \frac{dE}{dt}, \quad (21.4)$$

即能量 E 对世界 t 的微分。

孙子定律 III 揭示了，

- (1) 物质是运动的；
- (2) 物质按规律运动；
- (3) 运动的物质生成能量；
- (4) 运动物质生成的能量跟物质的质量和运动速度的平方成正比；
- (5) 运动物质改变运动状态的同时释放能量；
- (6) 能量释放的同时生成力；

- (7) 力的作用生成物质的运动，力作用于敌目标消灭敌人；
- (8) 运动的物质所生成的能量是可度量的；
- (9) 能量释放所生成的力是可度量的；
- (10) 消灭敌人、摧毁敌目标靠物质；
- (11) 信息决定着物质的运动和能量释放的时机；
- (12) 按规律高速运动的巨大物质生成巨大能量；
- (13) 能量瞬间释放生成巨大力；
- (14) 只有在巨大能量释放的瞬间才可能消灭敌人，如果错过能量释放没有消灭敌人则敌人没有被消灭，所以进攻消灭敌人要快；
- (15) 只有在敌人没有准备的时候才可能消灭敌人，如果敌人有准备，则可能避开我能量释放的瞬间；
- (16) 消灭敌人是瞬间发生的事；
- (17) 能量积累可以是缓慢的过程；
- (18) 如果物质在运动中就不断释放能量则不可能累积巨大能量，让敌人经常释放能量，则敌人不能累积巨大能量；
- (19) 孙子定律 III 实际上已经提供了一个指挥作战的基本科学原理了，即创造按规律高速运动的巨大物质生成巨大能量，择机、突然、瞬间释放巨大能量在没有准备的敌目标消灭敌人；
- (20) 确保自己的能量累积，设计策略让敌人不能累积能量等。

《孙子兵法》形篇第四的核心就是揭示战争中所需要的战胜敌人的力是怎么生成的，其关键科学原理就是：按规律高速运动的物质生成能量，能量的瞬间释放生成巨大的力，力作用于敌目标以战胜敌人、消灭敌人。

孙子定律 III 建立了力量生成的原理，为一个玩家组织博弈设计策略提供了数学原理。

孙子定律 III 是一个物理学原理，提供了建立物理理论的基础，也提供了博弈设计的数学原理。

孙子定律 III 揭示了战争中战胜敌人的物理学原理，同时提供了将帅指挥作战的基本原理。军事指挥就是创造按规律高速运动的巨大物质生成巨大能量（造势），顺势让巨大能量瞬间释放在选定的敌人目标以消灭敌人（任势）。

孙子定律 III 还揭示了进攻方的危险在于，自己巨大能量释放，但是没有作用于敌人和敌目标，即巨大能量白白浪费了，没有生成战果。很显然，

创造巨大物质高速运动生成巨大能量是有代价的，消耗战争资源，包括武器装备、弹药等。如果多次花费巨大代价创造按规律高速运动的巨大物质生成巨大能量，巨大能量释放了，但没有击中敌人或者敌目标，则国家战争资源消耗殆尽，没有战胜敌人、获得战略利益，这就造成国力空虚，最终成为失败者。

孙子定律 III 揭示的这个进攻方的危险就是防御方获胜的策略。如果策略正确、应用得当，利用孙子定律 III 揭示的进攻方的这个危险变成防御方战胜强大进攻性敌人的战略，在运动中消耗强敌。

因此，再强大的国家也不要轻易陷入侵略战争，如果陷入“导弹打老鼠”的游戏⁴，那注定只是在白白浪费国家资源，长久这样，国家必败。这就是中国军事名言说的，“好战必亡”。

21.4 孙子定律 III 的军事语义

孙子定律 III 提供了一个消灭敌人、摧毁敌目标的模型：

- (1)（造势）创造按规律高速运动的巨大物质，生成巨大能量；
- (2)（任势）让高速运动的巨大物质按规律运动，累积巨大能量；
- (3)（选择敌目标）选择攻击的敌目标，以确保我对敌有绝对非对称优势，并且确保敌目标没有准备，而且没有来得及救援敌目标的力量；
- (4)（进攻敌目标）让我巨大能量瞬间释放，作用于敌目标，以消灭敌人、摧毁敌目标。

因此，消灭敌人、摧毁敌目标依靠的是物质运动生成的力，是一个物质和信息结合的模型，并不是单纯的物质，也不是单纯的信息模型。

孙子定律 III 是一个进攻策略的原理。然而，进攻策略能成功是有条件的，即上述模型中每一步都确保现实可行。如果上述模型中有一步的一个环节没有实现就意味着孙子定律 III 所决定的进攻策略不成功。

因此，

- (1) 消灭敌人是瞬间发生的事，如果不能瞬间消灭敌人，则消灭敌人不成功；

⁴现在的美国似乎很擅长这种类型的游戏以证明自己的霸权。

(2) 为了瞬间消灭敌人，需要采取一系列的策略，包括：创造对目标敌人非对称优势的进攻策略，采取策略阻止可能来增援我攻击目标的敌战争力量；

(3) 确保在敌目标没有准备、或者来不及准备的条件下我巨大能量就已经释放到敌目标；

(4) 所有以上我军策略敌人不知道，军事保密。

进攻策略成功的条件就是防御方抵抗敌人进攻的突破口。

怎样防御我军被敌人攻击？和上述进攻条件相对应，防御的策略就是：

(1) 让敌人组织不起来按规律高速运动的巨大物质，从而敌人不能累积巨大能量；

(2) 确保我军各作战单元互相支援，当一方被攻击时，其它部队可以有效支援，形成合力反过来消灭进攻者；

(3) 各作战单位有有效防御策略；

(4) 集中战争力量，形成一支强大战争力量威慑潜在敌人，让敌人防我，而不是来攻击我等。

21.5 孙子定律 IV

孙子定律 II 揭示了，物质和信息的结合或者融合决定着战争的胜败结局。问题是：物质和信息的结合或者融合是怎样决定战争结局的？一个国家的战争能力是怎样度量的？怎样度量两个国家的一场战争各自的战争能力？

(现在美国每年对各个国家的军事力量做排名。美国的打分方法或者是根据各个国家的海、陆、空等军队人数，各类武器装备的数量的统计，甚至于把一个国家生产的武器确定一个权重，例如，一件武器是美国生产的，权重就特别高，欧洲生产的，权重不低，中国生产的，权重低到可忽略，哪怕是同等级别武器，甚至于中国武器明显更优越。所以，买了美国武器的自然军力强大，例如印度、日本、韩国等在美国的军力排名中就很强大等等。从科学的角度来说，看不出美国的军力评估有什么客观性、科学性。(当然了，美国或许不需要客观性、科学性，它的国家战略、战争法宝是：撒谎、欺骗和偷窃。))

《孙子兵法》作为一个战争的科学原理，当然要对一个国家的战争能力有一个客观、科学的度量。

根据孙子定律 II，决定战争结局的要素是：物质和信息。

孙子防御战争原理，即知彼知己，百战不殆，即如果知道敌人、知道自己，则存在一个不被敌人战胜的策略。孙子战争原理揭示了，知彼知己、知天知地，胜乃可全，即如果知道敌人、知道自己、知道客观规律，则存在一个战无不胜的策略。

知道敌人、知道自己、知道客观规律是信息科学问题，设计防御策略、设计战胜敌人的策略是智能问题。

根据作者提出的智能论题，见文献 [4]，一个自我意识主体的智能就是它的信息，即

$$\text{智能论题： 智能} = \text{信息}. \quad (21.5)$$

因此，对一个自我意识主体，“智能”和“信息”是等同的。

设计战争策略的基础是物质，设计战争策略的原理是信息。

存在一个孙子防御战争原理、孙子战争原理的物质和信息结合或者融合的模式。

根据孙子定律 III，运动的物质生成能量，能量释放的同时生成力，力作用于敌目标消灭敌人。

因此，对于进攻策略设计来说，怎样设计按规律高速运动的巨大物质生成巨大能量？怎样控制巨大能量瞬间、突然释放在没有准备的敌目标？这两个问题背后的数学基础是信息，即信息科学原理提供了解决巨大能量的生成，以及巨大能量释放消灭敌人的原理。

孙子定律 III 同样提供了一个防御战的策略，例如：

- (1) 让敌人防我，自然它不敢来进攻我；
- (2) 让敌人不能积累巨大能量，或者让敌人不能创造高速运动的巨大物质从而生成巨大能量；
- (3) 让敌人的能量释放在无意义的目标，即避开敌人能量释放；
- (4) 创造对敌人非对称优势的抵抗力量；
- (5) 创造对敌人的非对称优势的进攻策略等。

因此，物质和信息提供了进攻策略、防御策略的数学基础，物质和信息科学原理提供了战争中获胜、获利的策略设计的科学原理。

总结起来，不管是防御还是进攻，物质和信息是战争设计的数学基础，物质和信息结合的科学原理提供了战争设计的科学原理。

物质和信息结合决定着一个国家的战争能力。然而，物质和信息（即智能）是怎样决定战争能力的？孙子定律 IV 回答这个问题。

孙子定律 IV

- (1) 物质是战争的基础;
- (2) 智能就是基于物质条件设计的策略消除的对国家安全的不确定性的量, 即智能就是信息;
- (3) 决定战争结局的条件是物质和智能;
- (4) 战争能力的度量为:

$$\text{战争能力} = \text{物质} \times \text{智能}^2. \quad (21.6)$$

理解孙子定律 IV 如下:

很显然, 战争能力跟物质成正比, 跟智能成正比。但是, 智能是一个质变的要素, 不是一个量变要素。所以作者用 智能^2 。

根据作者的智能论题, 孙子定律 IV 就是:

$$\text{战争能力} = \text{物质} \times \text{信息}^2. \quad (21.7)$$

令 S 表示一个国家的战争能力, M 表示物质质量, I 表示智能或者信息, 则有:

$$S = M \cdot I^2. \quad (21.8)$$

孙子定律 IV 揭示了:

- (1) 综合国力是战争获胜、获利的基础;
- (2) 战略、策略是战争中获胜、获利的条件;
- (3) 创造战略、策略的条件是物质基础;
- (4) 没有物质基础, 再高明的战略、策略没有基础;
- (5) 没有正确的战略、策略, 再丰富的物质也可能被敌人分而治之, 从而不可能保证获胜、获利;

(6) 战争结局是物质与信息联合决定的，物质和信息都是客观的。因此，战争是客观规律决定的。

孙子定律 IV 解决了决定战争结局的要素与规律。

孙子定律 IV 提供了一个度量各个国家战争能力的科学标准与准则。

(根据孙子定律 IV，就好解释 1950 年代的抗美援朝战争现象。中国的“钢少气多”可以和美国纠集的军事集团的“钢多气少”打个平手，这里“钢”就是物质，“气”就是信息或者智能。中国军队受益于以《孙子兵法》军事科学思想武装起来的战略与策略。)

孙子定律 IV 提出了两个新问题：

- (1) 怎样度量一个国家的物质基础？怎样度量一场战争的物质？
- (2) 怎样度量一个国家的信息？怎样度量一场战争的信息？

21.6 战争能力的计算模型

孙子定律 IV 提供了一个度量战争能力的一般原理。问题是：怎样基于孙子定律 IV 来度量战争能力？

在公式 (21.6) 中，战争能力是一个具体的概念，它跟战争性质和战场相关。

很显然，在战争结束以前不能投入战场的人员、武器装备和物资对战争能力没有影响。

列入战争能力的物质跟战争性质和战场有关系。看几个例子。

例子 1：A 国侵略 B 国。

在这种情况下：

(1) A 国的战争能力由能迅速投送到对 B 国作战的军队人员、武器装备、物质、物资来决定；

A 国可能有大量的军队、武器装备、物资，但是不能迅速投送到对 B 国的战争，则对 A 国战胜 B 国没有作用，不计入 A 国对 B 国战争的战争能力之中。

(2) B 国的战争能力由 B 国内所有可能迅速集中起来抵抗 A 国侵略的军民人员、武器装备、军需物资等决定。

如果 B 国是一个统一的有组织的国家，则 B 国可以把全国军民、全国的物资、物质组织起来抵抗 A 国的侵略；

如果 B 国国家分裂，则可能只有一部分的军民、武器装备和物资能集中组织用于抵抗 A 国侵略，而且，抵抗侵略的力量还可能受到国内反对力量的破坏与消弱（抗日战争中的中国是这样的国家。但是很幸运，中国打败了侵略者）。

例子 2：假设 A, B 两个国家为争夺两国之外的另外一个区域，例如 X 而开战。

这种情况下， A, B 两个国家的战争能力分别由 A, B 能迅速投送为争夺 X 的军队、武器装备、物资来决定。（如果美国要支持台独、或者支持中国周边国家对中国开战，它需要算一算它能投送多少物质资源，又能有多少物质资源有效生成战斗力；中国需要拉一个潜在敌人清单，找到威胁源，分别创造非对称优势策略，让敌人防我，让敌人不敢动，一动就死。）

例子 3：美国及北约的阿富汗战争。

战争的胜败还跟战斗力是否有效发挥作用有关。如果战斗力巨大，但是没有取得战果，则战斗力就浪费了。原因在于：根据孙子定律 III，运动的物质生成能量，能量释放的同时生成力，力作用于敌目标消灭敌人。如果巨大能量瞬间释放在非敌目标，敌人避开了战斗力的杀伤，并没有损失。例如，美国纠集北约多国对阿富汗塔利班发动 20 年的战争，美国及北约军队的战争能力和塔利班民兵比较犹如大象对蚂蚁的差距，但是，美国及北约军队打了 20 年，几千民兵的塔利班都消灭不了。原因就在于，美国、北约的战斗力打在了空地上，并没有对塔利班民兵造成实质伤害。这是一个典型的战略错误，消灭敌人要用有效的战斗力，而不是用强大而无效的战斗力。在这个例子中，美国、北约对塔利班有压倒性、碾压式非对称优势军事力量，这只能保证美国、北约不被塔利班打败。由于美国、北约的战斗力对塔利班无效，最终在耗尽战争能量以后美国、北约撤军，除了浪费天量的军事资源以外，没有任何战果。美国、北约的阿富汗战争就是一场典型的“导弹打老鼠”的战争。例子 3 表明，战争能力不能保证战胜敌人，只能保证不被敌人战胜。

定义 21.3.（战争能力计算模型）战争能力计算按如下模型进行：

- (1) 集中投入战争的军队规模；
- (2) 集中投入战争的武器装备；
- (3) 集中投入战争的物资；

(4) 集中投入的物质，包括军队、武器、装备、物资，的编程、编码；

(5) 作战战略与策略。

根据定义21.3中的战争能力计算模型，战争能力取决于集中投送到战场的物质以及投送到战场的物质的组织、编程与策略。

定义21.3揭示了，战争能力取决于集中投入战争的物资及物质的组织、编程、编码以创造按规律高速运动的巨大的物质生成巨大的能量，揭示了，如果不能集中战争物质资源投送到战争中，再多的战争物质都对战争能力没有贡献。

定义21.3也解释了，历史上，一个帝国的失败与消亡都在于它霸占了太大的领土、领地，从而战争资源分散在广大的区域，而不能集中有实质战争能力的战争资源，从而实质上没有战争能力。

定义21.3也揭示了，兵不在多，关键是对任何潜在敌人能迅速集中一支强大的军队以生成对敌非对称优势的作战能力威慑敌人，或者消灭来犯之敌。

21.7 孙子定律 III 和孙子定律 IV 分别的军事语义

公式 (21.6) 中的战争能力是一种防御战的能力。如果一个国家的战争能力强大，那么其它国家侵略它，很难成功，而且，如果一个国家的战争能力强大，它可以集中一支强大的战争力量对潜在敌人威慑，以迫使潜在敌人不敢轻易对它发动侵略战争。

然而，公式 (21.6) 中的战争能力，即便很强大，也不能保证侵略别国能成功。因为，当侵略别国时，如果被侵略的国家有正确的策略，则有策略避开侵略者强大的进攻力量。原因在于，消灭敌人只在瞬间之间。根据孙子定律 III, 消灭敌人靠物质，高速运动的物质生成巨大能量，能量瞬间释放生成巨大战斗力，战斗力作用于敌人才能消灭敌人。如果敌人在巨大能量释放的瞬间避开了，则自己就得救了。

要战胜敌人、获得战略利益只有正确应用孙子定律 III, 创造按规律高速运动的巨大物质生成巨大能量，巨大能量瞬间、突然释放于敌人和敌目标，消灭敌人、摧毁敌目标。

因此，我们有：

(1) 孙子定律 III 确保进攻获胜、获利，即确保自己战无不胜；

进攻的风险在于，强大的战斗力作用于无意义的目标，没有消灭敌人，没有摧毁敌目标。

(2) 孙子定律 IV 确保防御获胜、获利，即确保自己不可战胜。

防御的风险在于，孙子定律 IV 中的战争能力不强。通常情况下，如果一个国家综合国力不强，而且国家不同利益集团互相争夺，国家处于四分五裂，没有统一的国家战略、国家意志、国家力量和国家自信等，则战争能力肯定不强，原因在于，国家物质资源不能组织起来形成整体的国家战争能力，即信息不大，即便有物质也很容易被分而治之。

21.8 一个国家的物质的度量：以人为中心的物质度量

《孙子兵法》作战篇主要讲战争的物质基础，战争与经济的关系。

《孙子兵法》作战篇第二：“（七）孙子曰：凡用兵之法，驰车千驷，革车千乘，带甲十万，千里馈粮，则内外之费，宾客之用，胶漆之材，车甲之奉，日费千金，然后十万之师举矣。其用战也贵胜，久则钝兵挫锐，攻城则力屈，久暴师则国用不足。夫钝兵挫锐，屈力殫货，则诸侯乘其弊而起，虽有智者，不能善其后矣。故兵闻拙速，未睹巧之久也。夫兵久而国利者，未之有也。故不尽知用兵之害者，则不能尽知用兵之利也。”

战争一旦开启，装载甲士的轻车千辆，运送军需物资的辎重车辆千乘，出兵十万，千里运送粮草，各种武器装备的生产，出使各国的外交使节等费用，每天都有巨大消耗。

这里说明，战争能力的物质要素包括：

- (1) 军队；
- (2) 各种武器装备；
- (3) 军需物资；
- (4) 军队投送工具；
- (5) 物资运输；

- (6) 武器生产；
- (7) 军需物资生产；
- (8) 情报获取费用；
- (9) 外交费用等。

（外交在战争中的作用就是孤立敌人）

形篇第四主要讲战斗力的生成原理。

《孙子兵法》形篇第四：“（二十三）兵法：一曰度，二曰量，三曰数，四曰称，五曰胜；地生度，度生量，量生数，数生称，称生胜。”

这里讲：

- (1) 领土决定国土面积；
- (2) 国土面积决定粮食多少、物质资源多少；
- (3) 粮食多少决定人口数量，物质资源决定人的生产与创造；
- (4) 人口数量决定兵力多少；
- (5) 兵力多少决定胜负。

这表明，在孙武的时代，最终决定胜败的是兵力多少。因此，战争胜负的决定力量是兵力。

孙子战争胜败的决定性力量原理

战争胜败的决定性力量是人。

孙子定律 II 揭示了，决定战争结局的要素是物质和信息。人是物质和信息的主体。因此，决定战争胜败的关键力量是人。

孙子战争胜败的决定性力量原理仍然是对的。但是有一些基本条件：

- (1) 人是有组织的，有共同的战略，有坚定的意志；
有组织才有共同目标、意志；而且必须要全国有坚定的共同目标、共同战略才能生成共同意志。
- (2) 人得到充分训练；
所有人要得到那个时代最好的训练。如果人员得不到训练，也不知道外部世界，则有可能被外部世界所征服。

(3) 人能充分发挥自己的创造性；

只有每一个人都有机会充分发挥创造力，才可能把所有人的创造力激发出来，形成国家力量。

如果每个人都有自由发挥创造力的机会，那么天才的数量跟人口成比例，才能保证有天才的创造。

天才是代表、引领、创造时代的。

每一个人的充分创造，一个国家才有集体创造。

人类的创造有两种类型：个体创造和集体创造。

重大战争的获胜、获利就是集体创造的成就。伟大的集体创造必然有伟大的个体创造⁵。

(1) - (3) 主要是智能，或者信息，而不是物质。

(4) 人有足够物质保障；

人作为自我意识主体有需求、有愿望，需要物质保障。(4) 是人的物质需求。

(5) 人有足够武器装备。

每一个人有最合适的武器装备；国家有最先进的武器装备。武器装备是创造的结果。武器装备的制造需要物质资源。军队在武器装备精良、后勤保障充分的条件下才能充分发挥战斗力。(5) 是人生产、创造所需要的物质资源和条件。

根据以上分析，决定战争能力的物质基础主要包括：

(1) 粮食和水资源；

粮食和水资源是人生活的必需品。如果粮食充足、水源丰富，能为所有人提供富足的生活物质资源。这样才能把所有人的积极性、创造性激发出来。粮食和水资源是人的基本需求。

(2) 领土范围、地形、资源以提供人生活、生产的空间；

领土的大小、范围、资源决定着人生活、生产、创造的空间。领土的地形、地理位置对国家的安全性、防御策略有重要影响。

⁵很难想象所有人都是平庸的，集合起来做了一件伟大的事业。“三个臭皮匠顶一个诸葛亮”是否正确？这是一个值得研究的问题。蚂蚁很小，很多蚂蚁可以做很大的事。但是蚂蚁是有蚁后的。

- (3) 物质资源以提供人生产、发展和创造的基础与条件；
- (4) 生产物品；
- (5) 武器装备。

一个非常重要的问题是：

(1) 物质资源只有在所有人员中合理、优化分配，确保每一个人获得能使自己充分发挥作用的物质条件时，人员和物质资源才能充分发挥作用；

(2) 如果物质资源不充分，那么没有获得物质资源的人员就不能发挥作用，而且还可能造成内部资源争夺，从而使得自己一方由于内部矛盾而丧失战斗力；

(3) 如果物质资源分配不合理，则可能很多人没有得到或者没有优化的物质资源配置，很多人得到了他们不能充分使用的物质资源，这样也不能充分发挥人员和物质资源的作用；

(4) 丰富的物质资源才能保障所有人员充分调动起来，在战争中发挥作用；

(5) 物质资源的消耗、补充还是动态变化的；

(6) 战争中需要持续、不断的物质资源保障；

(7) 如果物质资源不与人相关，或者不为人服务，则没有成为战争能力的要素；

(8) 人创造物质产品。

问题是怎样度量以上物质基础？物质资源是人生活、生产、创造的条件。物质的类型很多。然而，物质总是为人服务的。在战争中，主体是人。因此，以人员为基础，物质资源对人的支撑系数来度量物质质量。物质资源只有为人提供生活、生产和创造的条件才发挥它的作用。因此，物质资源是附属于人员的。与此同时，人的生产和工作又创造新的物质产品。

根据以上论证，作为一个国家战争能力的物质是以人为中心的物质度量。

定义 21.4. (物质资源系数) 给定一个人 P ,

(1) 定义 P 的物质资源系数为对 P 的生活、生产和创造的物质条件系数，记为 $\theta(P)$, 物质条件系数 $\theta(P)$ 满足条件: $0 \leq \theta(P) \leq 1$;

(2) 定义 P 的创造系数为 $c(P)$, 以表示 P 创造物质产品的指标;

(3) 定义 P 的物质质量为:

$$M(P) = \theta(P) \cdot c(P). \quad (21.9)$$

定义21.4中的物质条件系数的意义如下：

- (1) $\theta(P)$ 代表着人员 P 的物质满足度；
- (2) 如果 $\theta(P) = 1$, 则表示 P 的物质条件是充足的；
- (3) 如果 $\theta(P)$ 大, 则表示 P 的物质满足度大, 反之则表示 P 的物质条件不足；
- (4) $c(P)$ 为 $\theta(P) = 1$ 时的物质生产量；
- (5) $\theta(P)$ 为 P 的生活、生产条件系数；
- (6) $c(P)$ 为在条件满足的条件下 P 的物质生产量；
- (7) $M(P)$ 度量了一个人的生产量。

定义 21.5. (物质度量) 给定一个国家 x , x 的物质质量定义为：

$$\mathcal{M}(x) = \sum_P M(P), \quad (21.10)$$

这里 P 取遍国家 x 的所有有工作能力的人。

根据定义21.5,

- (1) 如果大多数 P , 都有 $\theta(P)$ 和 $c(P)$ 大, 则 $\mathcal{M}(x)$ 大；
- (2) 如果大多数 P , 都有 $\theta(P)$ 或者 $c(P)$ 小, 则 $\mathcal{M}(x)$ 小；
- (3) $\mathcal{M}(x)$ 度量了国家 x 的生产能力、或者制造力。

所以, 一个国家的物质是否丰富, 由该国的大多数人来决定。如果大多数物质丰富, 则该国物质质量大, 如果大多数物质贫乏, 则该国物质质量小。

一个国家的物质度量

一个国家的物质度量就是它的制造力, 制造量。

因此，一个国家的制造量就是它的物质质量，一个国家的物质质量才是它的综合国力的核心指标。战争中需要的是物质，物质生产与制造才是一个国家物质水平的衡量标准。

如果一个国家大部分人不生产物质产品，该国物质不可能丰富，在战争中就必然物质基础不足。没有物质基础，战争能力就必然不强。

21.9 一个国家的信息的度量

一个国家的信息度量了整个国家的人员、物质、物资是否充分利用、协调组织、优化配置，人尽其才、物尽其用？

一个国家的基本组成对象包括：

- (1) 人；
- (2) 自然界的物质对象；
- (3) 人创造的物质对象。

一个国家的组成对象之间有相互作用。

定义 21.6.（一个国家的信息系统）给定一个国家 a , a 的国家信息系统就是国家 a 的组成对象及对象之间相互作用的关系构成的信息系统。

根据定义21.6, 一个国家的信息系统包括该国创造的物质对象。创造是科学技术的贡献。因此，科学技术已经包含在国家信息系统中。

一个国家的智能或者信息就是该国家信息系统的解码信息，即利用人、现实世界物质对象和创造的物质对象及其相互关系构成的信息系统所消除的不确定性的量。

定义 21.7.（一个国家的信息）令 a 是一个国家， A 是国家 a 的信息系统。假设 T 是 A 的真实编码树，定义国家 a 的信息为 T 从 A 中的解码信息，也即 T 对 A 的压缩信息，即

$$\begin{aligned}\mathcal{I}(a) &= \mathcal{I}^T(a) \\ &= \mathcal{C}^T(A) \\ &= \mathcal{D}^T(A).\end{aligned}\tag{21.11}$$

根据定义21.7, 我们有:

- (1) 创造物质对象, 并充分利用创造的物质对象来消除不确定性是一个国家的信息, 或者智能;
- (2) 官兵士气高涨可以以极小代价组织战斗模块, 即优化编码树, 从而解码更多信息;
因此, 官兵士气包含在国家的智能或者信息中。
- (3) 官兵训练有素、组织纪律严明也包含在国家战争信息系统的编码编程, 即编码树中, 从而解码信息;
- (4) 主将的战略、策略、设计包含在国家战争信息系统的编码、编程, 即编码树中, 从而解码信息;
- (5) 直观地说, 如果 $\mathcal{I}(a)$ 大, 那么国家 a 构成的系统组织有效、执行力强, 功能极大化, 即如果 $\mathcal{I}(a)$ 大, 那么国家 a 人尽其才、物尽其用、合理配置、优化组合。

根据孙子定律 IV, 给定国家 a , a 的战争能力为:

$$\mathcal{W}(a) = \mathcal{M}(a) \cdot (\mathcal{I}(a))^2. \quad (21.12)$$

公式 (21.12) 中的战争能力度量了一个国家的战争能力。

根据定义, 如果 $\mathcal{W}(a)$ 大, 那么:

- (1) 国家 a 大部分人幸福生活、愉快工作、充分发挥创造力, 生产产品、创造新物质;
- (2) 国家 a 人尽其才、物尽其用;
- (3) 国家 a 人、物质协调组合、优化配置;
- (4) 人与人、人与物、物与物优化组合, 功能极大化。

因此, 对于一个国家, 如果 $\mathcal{W}$ 很大, 其它国家侵略它很难成功, 而且, 如果它要组织一支军队对外作战, 它很容易组织一支强大的军队对外作战。

21.10 孙子定律 IV 的解释

孙子定律 IV 是一个普遍的定律，其适用范围包括：

- (1) 战略、战役、战术等各层级的防御能力度量；
- (2) 战略、战役、战术、一场战争等各层级的进攻能力度量，这时战争能力的物质和信息度量仅包括所能投送到战场的要素；
- (3) 战争能力 W 很好地度量了一个国家的综合国力；
- (4) 战争能力 W 忠实地体现了一个国家的防御能力；
- (5) 一个国家攻击其它国家的进攻能力需要根据孙子定律 III 创建，即创造按规律高速运动的巨大物质生成巨大能量，瞬间释放巨大能量在没有准备的敌目标以消灭敌人。

21.11 孙子定律 IV 的科学意义

孙子定律 IV 揭示了，

- (1) 战争能力的根本要素是：

- (a) 物质；

物质包括人员、物资、自然资源、生产产品、创造的工具、武器与装备等。

- (b) 信息⁶。

信息决定了所有物质对象优化组织以形成巨大的物质按规律运动，以解码信息和生成信息。信息代表了一个国家作为一个自我意识主体的智能。

一个自我意识主体的智能体现在按规律形成高速运动的巨大物质，从而确保自己能生成巨大能量，以消除威胁，并且确保自己的存在性、作用和运动性。

国家的组织体系，军队的编码、编程，官兵士气、将帅的智慧才能都体现在国家的信息中。

⁶一个国家的信息度量也提供了一个原理来度量“群体智能”、智能机器集群、机器战士作战的基本原理。这个内容超出本书范畴。不在此论述。

(孙子定律 IV 第一次把将帅、主将的战略、策略、谋略，官兵的士气、勇气，国家的意志、战略等通过信息作为战争能力的要素体现在战争能力的度量中。现在美国、欧洲的战争能力度量仅仅是简单地统计兵力多少，各种武器多少。战争中决定性的智能或者信息根本不包括在战争能力的度量中。然而，《孙子兵法》早就揭示了，将帅才能、官兵士气是战斗力的重要组成部分。)

(2) 物质是战争能力的基础；

一个国家必然要扩大、丰富、创造物质财富，创造工具、武器和装备以扩大自己不断增长的物质需求。

物质是可以创造的。

(3) 信息是物质运动背后的数学基础；

信息决定着所有物质构成的系统的存在性、功能与作用以及运动性。信息决定着充分利用已有的物质资源实现利益、创造新物质。

信息本身也是可以创造的。

(4) 信息决定着所有物质对象构成的系统的存在性、作用和运动规律；

(5) 信息提供了创建按规律高速运动的巨大物质的原理；

(6) 信息提供了巨大能量释放的时机、时间和目标对象。

21.12 基于孙子定律 III 和孙子定律 IV 的研究课题

孙子定律 III 是一个国家进攻其它国家的战争设计基本原理，孙子定律 IV 是一个国家的防御策略的基本原理。根据孙子定律 III, 和孙子定律 IV, 可以对每一个国家的防御战争能力和进攻战争能力做一个评估。

作者建议进一步研究的课题包括：对每一个主要国家 x ,

1. 根据孙子定律 III, 度量国家 x 能迅速集中组织起来投送到它认知到的主要威胁国家的进攻战争能力；

特别地，度量美国能集中进攻中国的所有战争资源所生成的战斗力。

2. 根据孙子定律 IV, 度量国家 x 的战争能力;
特别地, 度量美国的战争能力。

3. 战争能力与安全性的关系原理是什么?

根据孙子定律 IV, 安全性由战争能力决定。然而, 安全性还跟要防御的时间、空间有关系。举例子来说, 如果两个国家的战争能力相当, 但是一个国家要防御的领土、领空是另外一个国家防御的领土、领空的 10 倍, 那么防御少的国家就比防御多的国家有更高的安全性。

基于战争能力和防御空间给出一个国家的国家安全性的定义。

度量主要国家的安全性。特别地, 度量美国、日本、欧洲的安全性。

4. 研究各主要国家的战略、策略。

(本节建议的研究课题可以作为不公开资料, 但是需要有人研究。)

21.13 孙子定律 V

战争的失败是不可逆的。

孙子定律 V: 战争的不可逆性定律

亡国不可以复存, 死者不可以复生。

《孙子兵法》火攻篇第十二(九十九)“亡国不可以复存, 死者不可以复生。”

孙子定律 V 揭示了战争的残酷本质。国家亡了、人死了, 就不再具有存在性了。这充分说明了战争的残酷性, 也警示着人类的理性与良知。

孙子定律 V 的实质是承认敌人和自己是人性平等的对手, 敌人是跟自己一样的人, 没有比自己低一等。没有因为自己可以轻松打败敌人就认为敌人低一等, 也没有认为自己先天就应该打败对手。

与此相反, 法西斯、纳粹、日本军国主义, 新纳粹(预留给潜在敌人), 新军国主义(预留给潜在日本侵略者)等侵略性基因国家都把对手看成比自己人格、人性低一等, 是理所当然要消灭的对象。

孙子定律 V 就是《孙子兵法》科学原理和西方侵略者（包括日本侵略者）战争理论的本质区别，也是为什么《孙子兵法》是科学原理，侵略者战争理论没有原理的重要原因⁷。

存在可以变为消亡，生可以变死。但是消亡不可能变存在，死不可能变生。存与亡，生与死的转化是单向的、不可逆的。

《孙子兵法》火攻篇第十二（九十九）提出“非利不动，非得不用，非危不战。”的慎战原则，即没有利益不用兵，不能确保获胜、获利，不用兵，不到万不得已不用兵。

孙子慎战原则⁸

非利不动，非得不用，非危不战。

怎样理解孙子慎战原则？

1. 战争是生死存亡的大事，首先确保自己必胜、获利，其次，在自己确保可以战胜敌人的条件下，能有一点希望不战就要争取不战，消灭敌人、征服一个国家也要死人，也有破坏。

2. 敌人是动态变化的，现在的敌人也可能在另外的战场是有用的。即便自己有能力战胜敌人，也要谨慎开战，敌人也是能不杀就不杀。

现在的敌人，也有可能未来是合作者。因此，不到万不得已，不开战，不毁灭敌国、不消灭敌人。

这也充分体现了同为人类的人性原则。

3. 孙子慎战原则的三个条件：

有利益、能战胜敌人、非危不战。

前两个条件，即，自己有利益，而且能战胜敌人。在这两个条件下，敌人实际上很难对我造成致命威胁。那么，怎样理解“非危不战”？

⁷搞清楚《孙子兵法》科学原理跟侵略者军事理论的本质区别是及其重要的。建立中国国家自信，军事自信。战争的科学原理就是《孙子兵法》，除此之外，没有别的任何东西。其它理论，包括中国古代其它兵书，西方军事学者的理论的所有理论，如果有正确、有用的成分，必然是《孙子兵法》科学原理的逻辑结果，可以由《孙子兵法》科学原理推出来的结论。不理解《孙子兵法》是一个成体系的、完备的科学原理就得出这个结论。《孙子兵法》科学原理对战争就跟欧几里得公理对几何学、牛顿定律对物理学一样的科学原理。这就是建立《孙子兵法》的公理化数学原理的意义。

⁸孙子慎战原则是孙子定律 I、II、V 等的逻辑结果，也是《孙子兵法》为什么是一个科学原理的重要原因，构成了战争边界的重要原则。因为它承认事实、尊重规律，符合人性。作者必须明确指出的是：侵略性基因国家没有孙子慎战原则，它们的原则是如果发动战争对我有利而且我能打败你，则我必然发动侵略战争打败你、获得战略利益。这是侵略性基因国家的本性与规律！

“非危不战”应该理解为，如果不战胜敌人，会影响、损害我的重大战略利益。因此，“非危不战”就是“不得不战”。

4. 根据孙子慎战原则，即便对自己有利、而且自己能轻松战胜敌人，在不损害我重大战略利益的情况下，不轻易开战。
5. 孙子慎战原则跟欧洲、美国的战争观相反。在欧洲、美国的战争理论中，如果我有利益而且我能轻松战胜对手，则消灭对手就是自然的结果、天经地义的事件。
6. 《孙子兵法》没有研究战争边界问题。但是《孙子兵法》的所有战争策略实际上遵从了一个边界条件：即战争只有在推动人类文明进步的过程中，不得不战胜代表不文明、落后的势力时，即文明进步战胜野蛮落后时才不得不进行战争。
7. 孙子慎战原则充分体现了，战争的科学原理必须服从人类文明、人性、理性的哲学原则，即战争将推动、促进人类文明、进步，而不是毁灭、破坏人类文明、进步。
(美国的战略是：谁成功我就要打败谁，这跟《孙子兵法》原理完全相反。因此，美国的战争原则是反人类文明进步的，必败无疑。)
8. 《孙子兵法》的慎战原则不是一个数学意义上严格的命题。它涉及到了战争的哲学边界问题。

21.14 孙子慎战原则分析

孙子慎战原则的三个条件是：

- (i) 非利不动；
- (ii) 非得不用；
- (iii) 非危不战。

根据孙子慎战原则，发动战争的三个条件是：

- (1) 有利；
如果战我能获得战略利益。
- (2) 能胜；

我有战胜敌人的把握。

(3) 如果不战，我将处于危险之中。

发动战争的三个条件似乎是矛盾的。原因在于，如果我战则有利，而且我能确保战胜敌人，说明我强大，为什么不战我还有危险？原因在于：

(1) 丛林法则；

战还是不战，战怎么打，不战则又采取什么策略完全由一个国家的认知与策略来决定。“认知”是有偏差的，认知的极端偏差就是傲慢与偏见、就是种族主义。

动物界是丛林法则。人类社会，很多国家的国家战略就是动物世界的丛林法则。有的国家的基本假设就是自己要统治世界、征服世界。

例如：老虎就是要吃人，是它的本性。

(2) 认知偏差；

有的国家就是认为它比其它国家高人一等，明明它自己已经躺平了、失败了，走在错误的道路，走在人类进步、文明的反方向，它还要用它失败的认知来要求别的国家服从它、听命它。

认知偏差解释

人为什么会有认知偏差？每一个自我意识主体有自己认知世界的认知模型，并根据自己的认知模型观察世界、理解世界。人的认知模型是在长期的进化中，通过遗传与变异生成的，一个国家的人通常在一个相对稳定的空间环境中进化、演化，形成以国家、民族为特征的认知模型。认知模型也可能跟基因有关。一个国家、民族有自己独特的文化、文明，也影响着人的认知模型。

举例子来说：一个人听一个学术报告。他实际上是把听到的跟他自己已有的认知模型做比较，如果听到的跟他已有的认知模型吻合了，他就觉得懂了，认可，如果听到的跟他认知模型不协调，则他认为报告人不对，如果跟他已有认知模型没有关系，他肯定觉得没懂，也不理解。

每一个人都是带着自己固有的认知模型，即模板去观察世界、理解世界的。每一个人都有自己的认知模型或者模板。因此，不同的人对同样一件事的观察、理解都是跟他的认知模型、模板相关的。因此，不同人的认知就自然有认知偏差。

一个国家、民族的人通常对一个重大事件会有比较一致的认知，原因是一个国家、民族的人大多数人的认知模型、模板相似或者差异不大。但是，不同国家的人的认知模型、模板可能差异就非常大，甚至于相反。

因此，不同国家、民族的人有认知偏差是自然、正常的现象。

在现有的物理世界科学体系下，分而治之方法适用的对象是有科学原理的，即微积分。但是，还有很多对象由于分而治之方法不再适用，从而并没有科学原理。

对于没有科学原理的对象的认知，更多的是根据人的认知模型或者模板来进行的。对这样的对象的认知与理解很大程度在于提出该理论的人的认知模型与模板。

很显然，除了物质对象的物理性质研究的物理世界以外的所有对象和现象的研究都没有科学原理，其现有研究成果的主要方法是“经验主义”。经验主义并没有原理。

现在几乎所有这些研究都是欧洲人开始的，欧洲取得一个抢占制高点、掌握主导权的非对称优势。中国都是学习别人的东西，不管对不对，不去追求真正的科学实质，陷入别人的认知模型、或者模板中。很显然，大量的理论、方法仅仅是欧洲某些人的认知模型、或者模板的反映，未必是真理。

对于不对的东西，如果错误，错误可能就是来自于理论提出者的认知偏差。现有的理论，特别是那些没有科学原理的理论、方法和技术，可能受限于其发现、发明者的认知偏差，而不对或者不完备、有致命缺陷。作者相信，这样的东西很多。创建有原理的科学体系就是破解认知偏差对科学技术、文明、进步带来的挑战。

从认知偏差识别的角度，找到重大科学技术新研究课题就是创建新科学、新学科、新技术的突破口。

认知偏差本身是一个需要认真研究的新课题，特别是社会科学、哲学等领域从认知偏差的角度来找到现有科学体系的致命缺陷，创建新科学体系，作者相信这是中国优秀知识分子应该做的事。

形象地说，认知偏差就是把自己的错误、无知、偏见当公理、定律来认知世界、改造世界，最终结局是不知彼、不知己、不知道世界，自己最后怎么死的都不知道。

认知偏差是致命的，也是战争发生的重要原因之一。

(3) 偏好强者；

人有一个基本的偏好，即偏好强者。人都愿意与强者合作、或者依附强者。强者需要证明自己。一个强大的国家，本来有实力战胜一些失败国家而更加强大自己，证明自己。但是，如果它长期不战，会使得其它国家错误地认为，谁都可以去损害它、占它便宜，欺骗它、侮辱它。强大的国家如果不战，有可能其它国家都去依附某个丛林法则的国家，从而整个世界变成一个丛林法则的世界，跟动物世界没什么区别。

如果一个正义、强大、引领未来的大国坚持“不战”，则有可能任何一个国家，包括那些失败的小国，都可能来挑衅、威胁，通过挑衅来获取利益。

(4) 正义的强者力量⁹；

为发展创建强大的正义力量、真理的力量和创造的力量而战。确保自己站在历史正确的一边，人类文明、进步的一边，正义的一边，确信自己掌握真理，引领、推动人类文明、进步的创造。

如果人类文明、进步受到威胁，则以正义、真理、创造为法宝，创建对反文明、反人类、反人性的落后、野蛮势力的非对称优势实力，威慑敌人、潜在敌人。

在反人类、反文明势力发动侵略战争时，正义、真理与创造的力量不能缺席，必须到场以观察、记录、学习、审视、威慑敌人、维护正义。

(5) 如果战则有利、确保获胜，并且下列条件之一成立，则可以开战：

- (a) 受到来自傲慢与偏见、种族主义国家的威胁；
- (b) 受到极端认知错误的失败国家的威胁；
- (c) 世界被强权、霸权国家威胁；
- (d) 受到非正义、偏见、失败国家的威胁；
- (e) 为维护正义、真理和创造人类文明、进步排除障碍。

以上情况可以理解为“对自己的威胁、危险”，“不得不战”。

⁹中国不干涉别国内政。但是，要维护正义、真理、和创造的力量，推动人类文明、进步，排除人类文明、进步被反人类、反文明、非正义、野蛮、落后势力的破坏、干预和阻断。维护正义、推动人类文明、进步是大国的责任，也是大国的利益，全局、全时、长远的利益。

21.15 孙子必胜策略原理

《孙子兵法》虚实篇第六提出实与虚的概念以揭示战争中获胜、获利的规律。

命题 21.8.（孙子必胜策略原理）非对称优势策略是必胜策略；以实击虚是一个非对称优势策略。

命题 21.9.（战争获胜的充分必要条件）战争中获胜的充分必要条件是存在一个实对虚的非对称优势策略。

（中美贸易战中，中国有货，美国有币，货是实，币是虚，实对虚有一个非对称优势策略。）

21.16 孙子军事力量运动定律

根据命题21.8和21.9 中的孙子必胜策略原理，避实击虚，因敌制胜是军事力量运动的基本规律。

孙子军事力量运动定律

军事力量运动总是避实击虚，因敌制胜。

《孙子兵法》虚实篇第六“（四十七）夫兵形像水，水之形避高而趋下，兵之形避实而击虚，水因地而制流，兵因敌而制胜。故兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神。”

孙子军事力量运动定律揭示了军事力量运动的基本规律，避实击虚，因敌制胜，即进攻总是选择自己对敌人有非对称优势的敌目标。

作战指挥总是选择以石击卵的策略，而不可能选择以卵击石的策略。

基于孙子定律 I 和孙子军事力量运动定律的一个实例分析：1990 年代，苏联解体以后，北约东扩现象分析。

苏联解体以后北约东扩分析：

(1) 苏联解体事件的认知：

- (a) 美苏争霸的冷战结束；
- (b) 美国认知：美国实现了对苏联的不战而屈人之兵；
- (c) 美国、欧洲认知：从人口、资源、领土面积等几方面看俄罗斯仍然是一个大国，是一个威胁；
即便从嫉妒俄罗斯资源的角度来说，美国，欧洲都有一个战略：进一步分裂、打击俄罗斯，并最终战胜俄罗斯、掠夺俄罗斯资源。但是，俄罗斯的核武器是美国所面临的不可逾越的障碍。
- (d) 俄罗斯及苏联加盟共和国认知：国家失败，没有正确方向，甚至于没有了国家自信。

华约的解散是苏联解体的自然结果。

- (2) 根据孙子定律 I, 北约作为一个获胜的军事实体必然要强化自己的存在性、作用和运动性。因此，北约不可能自动解散。
- (3) 基于美国的认知，美国领导的北约作为一个对抗苏联的军事实体，必然要把对苏联的获胜转化为自己的战略利益，即，把原苏联的资源、利益编码入美国的利益体系。
- (4) 根据美国、欧洲对俄罗斯的认知，美国、欧洲占领原苏联的地盘，分裂、打击、削弱俄罗斯仍然是美国、欧洲的军事战略。
因此，北约东扩是必然结果。
- (5) 北约无休止东扩的后果：

- (a) 俄罗斯被削弱、或者分裂；
这是美国、欧洲的战略目标。
- (b) 俄罗斯反击；
俄罗斯的核武器是美国进攻俄罗斯不可逾越的障碍。因此，战争就出现在俄罗斯和美国代理人之间。俄罗斯和乌克兰的战争就是北约东扩的结果。
- (c) 俄罗斯和乌克兰 2022 年开始的战争加深了俄罗斯和欧洲之间的矛盾，并且这个矛盾会长期化。

- (6) 很多人认为，苏联解体提供了一个美国与俄罗斯和解的历史机遇。为什么没实现？

美国精英认知到，俄罗斯仍然十分强大，不可能把俄罗斯收编入美国利益体系；俄罗斯的核武器是美国害怕的根源；俄罗斯的领土与资源是美国、欧洲国家所嫉妒的；美国、欧洲仍然容不下俄罗斯。

俄罗斯对美国、欧洲对自己的认知没有认知，苏联解体以后，俄罗斯自身都丧失了信心，没有看到自己的优势，没有警惕美国、欧洲，没有认知到，苏联解体以后北约东扩的必然性。

- (7) 如果美国、北约支持乌克兰打败俄罗斯，那么北约亚太化、北约全球化，美国开启征服世界的战争机器就是必然事件。
- (8) 根据孙子定律 I, 任何军事同盟不可能自动解散，解散只有在两种情况下才可能，内部分裂，或者被击败，被军事击败，或者是被战略击败。
- (9) 根据孙子军事力量运动定律，一个军事集团用兵的方向是利益极大化，风险代价极小化。

根据这个原理，美国必然利用北约控制欧洲，获得来自欧洲的战略利益。

- (10) 面对美国 21 世纪战略转向，中国在重大战略武器、主要尖端武器、新型高精尖武器系统等方面取得对美非对称优势或者可信的均衡力量体系是确保中国国家利益的基石。

中美 21 世纪博弈中，破解美对中核武器非对称优势是中国的一个战略基石，最低目标是实现对美战略力量可信地均衡。没有战略力量均衡，美国会无休止地打压中国，美国（及其随从国家或者主动、或者被美国逼迫）挑衅中国、破坏中国、损害中国，分裂中国等一切策略都会采用，直到美国已经组织不起来有意义的攻击力量与策略为止。

中国要做好美国不惜一切代价攻击中国的准备，中国的战略是和美国错位发展，即在比美国更高一个抽象层谱发展、创建中国成就，在美国想做而无能为力的领域、方向，在未知世界的发现、创建，在革命性科学技术问题、新质国家支撑力量、新质战争力量创建方面首先取得突破，引领未来，在新文明创建方面做出更高抽象层谱的标志性、引领性成就。

对每一次美国组织的进攻力量，以四两拨千斤的方法化解，虚化、弱化它，尽可能不直接对撞，让美国的能量缓慢、不断释放在小利或者无利的地方，直到美国没有了霸权能量。

在国家战略、重大科学技术、新型武器装备、尖端武器系统、新文明、新范式等重大问题都要比美国站在更高一个抽象层谱（错位发展）；在美国最看重的方向、领域超越美国（夺其所爱）或者以降低成本至少一个量级实现同等质量的非对称优势。

全力创建在综合国力各支撑力量及其联合力量结构在各抽象层谱的对美非对称优势及不断扩大的非对称优势。

中美博弈的最终结局取决于谁引领世界、引领未来、引领人类文明进步。

中国对美博弈总策略：

（1）更高抽象层谱的**错位发展**，抢占制高点、掌握主动权、主导权，特别是在 21 世纪科学技术革命的历史性课题研究方面；

（21 世纪科学技术革命，包括自然科学和社会科学。事实上，自然科学和社会科学可能不再界限分明，都会有大量新学科创建，文科、理科都一样，在“孙子信息世界科学体系”下来创建。搞懂现有学科实质，找到其先天不足，破除（欧美）迷信，建立中国科学自信。迷信科学也是迷信¹⁰。）

（2）同一个抽象层谱**夺其所爱**，利用节约、优化、体系化、规模化优势，在美国看重的领域以更低成本条件下的更高质量超越它、碾压它，取得非对称优势。

21.17 孙子战争论题 (Sun Tzu Thesis of War)

《孙子兵法》谋攻篇（十四）“孙子曰：凡用兵之法，全国为上，破国次之；全军为上，破军次之；全旅为上，破旅次之；全卒为上，破卒次之；全伍为上，破伍次之。是故百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也。”

¹⁰ 《孙子兵法》明确提出战争中“禁祥去疑，至死无所之”，“先知者不可取于鬼神，不可象于事，不可验于度，必取于人，知敌之情者也”。科学研究，同样道理，反对迷信，只有一个原则，实事求是，客观、公正，唯有如此才能揭示现实世界的客观规律。

孙子战争论题 (Sun Tzu Thesis of War)

战争的最高境界是不战而屈人之兵。

实现不战而屈人之兵的策略是：在主要支撑力量、新维度力量以及体系力量的各个抽象层谱创造对敌人和潜在敌人的压倒性、碾压式非对称优势力量，使得敌人或者潜在敌人不能战，只能服从安排。

因此，不战而屈人之兵是可以实现的，实现的策略就是自己不断创造，创造新科学、新学科、新技术、新力量、新范式、新模式、新文明等。实现不战而屈人之兵的策略中，没有去发动战争，霸占别人的资源，没有去消灭、屠杀其它国家的人，没有去毁灭别人国家。

孙子战争论题的实现策略又揭示了，创造是战争中获胜、获利的法宝。

不战而屈人之兵就是不断地发展自己，不断创造新文明、新科学、新技术、新武器、新范式等，引领世界、引领未来、引领人类进步、文明。

孙子战争论题和孙子战争哲学原理规定了战争的边界。没有边界的战争最终必将失败，成为人类历史的反面教材。

当然孙子战争论题不是一个数学上可以证明的命题，所以作者把它确定为一个论题，孙子战争论题。孙子战争论题在整个中国历史的重大发展节点上都起到重要作用。这应该就是为什么中国历史上尽管战争不断，但是最终战争的结局是一个统一的大国的科学依据。

21.18 战争的终极终极目标原理

命题 21.10.（战争的终极目标原理）战争的终极目标是不战。

证明. 根据孙子战争论题，战争的最高境界是不战而屈人之兵。战争的终极目标就是战争的最高境界，其目标就是不战。□

战争的终极目标原理是孙子战争论题的一个推论。这是一个深刻的战争哲学原理。

实现战争终极目标的策略就是不断发展科学、技术，不断的创新、创造、文明、进步与发展。

21.19 孙子战争的优化原理

任何战争都是有代价的，《孙子兵法》的所有战争策略都有一个优化原理。

命题 21.11.（孙子战争优化原理）极小代价条件下的极大利益原理。

如果不计代价的战争获胜，有可能造成由于战争代价太大，以至于自己成为战败者，或者虽然获胜，但获胜以后没有能力维护自己的利益，而成为最后的输家。

因此，《孙子兵法》的每一个战争策略都要求代价极小化。

战争的影响深远，一场战争可能失败而使一个国家消亡，也可能重塑一个国家。一场战争还可能仅仅是更大范围的战争的导火索。因此，战胜一个国家未为国家带来长远战略利益，还有可能成为国家走向失败的开始。原因是，如果一场战争违背全局局势，战胜了一个国家可能意味着陷入一个更大的战争陷阱，使自己不能走在人类文明、进步的前列，从而最后成为失败者。

如果一场战争造成未来长远的代价，则有可能短期的获胜、获利会造成国家长久的付出代价，这时，战争的代价还在不断持续扩大。这样的战争肯定不符合极小代价条件下的全胜、完胜的原则。

21.20 孙子科学论题 (Sun Tzu Thesis of Science)

根据孙子定律 II，战争能力由物质和智能（即信息）两大要素决定。物质有物理世界的科学原理，即牛顿 1686 年创建的科学体系。信息有信息的数学原理，参见作者文献 [4]。物质和信息都有数学原理。

战争现象就是物质与信息融合的现象。因此，战争的数学原理只能在物质与信息融合的科学体系下才能建立。

物质和信息融合（结合）应该有科学原理。

两个重大科学问题是：

- (1) 物质与信息融合的数学原理是什么？
- (2) 怎样在物质与信息融合的科学体系下来创建战争的科学原理？

本书第 II 部分奠定了解决第一个问题的基础，第 III 部分奠定了解决第二个问题的基础。

为解决这两个问题，作者提出一个新论题。

孙子科学论题 (Sun Tzu Thesis of Science)

- (1) 存在物质与信息融合的数学原理；
- (2) 存在基于孙子数学原理的新科学体系；
- (3) 战争的科学原理，称为“孙子战争科学原理”，只能在孙子信息世界科学体系下才能建立。

根据孙子科学论题，孙子战争科学原理就是物质与信息融合的科学原理。因此，存在战争的科学原理，即孙子战争科学原理。

证明孙子科学论题将引领 21 世纪科学技术革命。(本书是孙子科学论题证明的基本公理体系。)

21.21 孙子理性原理

根据孙子科学论题，存在战争的科学原理，即孙子战争科学原理。科学原理以事实为依据，按现实世界的规律运行。任何科学原理都承认事实、遵从规律。

现实世界的博弈是自我意识主体之间的博弈。自我意识主体，即玩家，有两种类型：理性玩家，和非理性玩家。

定义 21.12. (理性与非理性) 如果一个玩家承认事实、尊重规律，则称它是理性玩家，否则就称它为非理性玩家。

在现实世界中，否认侵略别国的历史就是不承认事实，是非理性玩家；认为自己国家比其它国家种族优越是种族主义，也是非理性玩家。非理性是一种傲慢与偏见。傲慢与偏见是侵略、掠夺与霸权的认知基础。傲慢与偏见是战争的主要根源之一。

定义 21.13. (理性与非理性博弈) 如果博弈的双方都是理性玩家，则博弈是理性博弈，否则，双方的博弈是非理性博弈。

命题 21.14.（理性博弈定律）理性博弈的双方在竞争中分配利益，都是获胜、获利者。

孙子理性原理

战争的最终获胜、获利者是理性玩家；存在不可战胜、战无不胜的理性玩家。

根据孙子定律 II，战争是有科学规律的。只有承认事实、尊重规律的理性玩家才能成为最终的获胜、获利者。不承认事实、不尊重规律的非理性玩家本身就犯了一个战略错误，不承认事实，违背规律，在现实世界博弈中最终必然是失败者，并且承担包括战争在内的博弈的责任。

孙子理性原理揭示了现实世界博弈的最终获胜、获利者是理性玩家，同时揭示了非理性玩家不是最终的获胜、获利者，从而非理性玩家必然是最终的输家。但是，孙子理性原理并不能保证每一个理性玩家都自动地是最终获胜、获利者。事实上，有很多理性玩家在现实世界的博弈中被消灭、被征服，成为输家。理性只是获胜、获利的必要条件，不是充分条件。

根据孙子理性原理，有如下非理性定律。

命题 21.15.（非理性博弈定律）给定非理性博弈的双方， A 和 B ，那么 A 和 B 的博弈就是战争，具有如下性质：

1. 如果 A 和 B 都是非理性玩家，那么 A 和 B 的战争非正义，而且最终 A 和 B 都是输家；
2. 如果一方，比如 A 方是理性玩家，而另外一方， B 方是非理性玩家，那么 A 方存在战胜 B 的必胜策略， A 战胜 B 的非对称优势策略的主要资源就是 B 的非理性，即利用 B 的非理性设计对 B 的非对称优势策略，战胜 B ，但是 B 没有战胜 A 的必胜策略。

根据命题21.15，对于中美博弈，中国是理性玩家，有两种可能结局：

情况一：如果美国能够成为理性玩家，则中美博弈是理性博弈，最终结局是不战，合作共赢；

情况二：如果美国坚持非理性，则中美博弈是非理性博弈，中国取得对美全面非对称优势，中国胜，美国败。

21.22 孙子战争哲学原理

孙子战争哲学原理

战争获胜、获利的三大法宝是正义¹¹、真理与创造；代表正义、真理与创造的力量是最终的获胜、获利者；正义的战争是代表人类文明、进步的力量战胜代表野蛮、落后力量的战争；正义的战争推动人类文明、进步；掌握真理，基于规律创造人类科学、技术和文明就是战胜野蛮、落后势力的法宝。

孙子战争的哲学原理揭示了：战争中获胜、获利的三大法宝是：正义、真理与创造。

正义代表着人类文明、进步；获胜靠非对称优势策略，非对称优势策略是创造的结果；规律是创造的基础，即基于规律的创造。因此，掌握真理是创造的基础。孙子战争的哲学原理揭示了：为了人类文明、进步的目标，掌握真理、基于规律的创造，创造战胜一切野蛮、落后势力的非对称优势策略，获胜、获利。

孙子战争的哲学原理揭示了一个获胜、获利的路线图。

孙子战争哲学原理可以理解为人类发展的历史规律。战争是人类社会的现象。人类社会的现象必然服从人类发展的历史规律。因此，战争的科学原理的边界就是人类发展的历史规律。

根据孙子战争哲学原理，如果一个玩家贪梦地以牺牲人类文明、进步为代价追求自己利益而发动战争，那么它最终只有一个结局：失败、完败，被人类文明与进步所抛弃。

习近平提出一个战争的政治原理¹²。

命题 21.16.（习近平战争的政治原理）正义必胜、人民必胜、和平必胜。

正义代表着人类文明、进步的方向；人民是掌握真理、创造世界的主体；孙子战争的终极目标是不战，战争的最终结局是和平。因此，习近平战争的政治原理是孙子战争的哲学原理和孙子战争的终极目标原理的逻辑结果。

习近平战争的政治原理揭示了战争的最终结局及战争的人民主体属性，进一步明确了战争的边界，有独立的科学价值。

¹¹美国、日本、欧洲、中国都说这个词，但是各个国家的定义不一样。欧洲的定义大概是获胜的一方。对美国来说，它直接定义美国等于正义。中国学者需要给一个科学定义。作者的定义：狭义地说就是理性，即承认事实、尊重规律，广义地说就是符合人类文明、进步进程，即历史正确的一边。

¹²习近平战争原理强调了人民的主体属性，具有独立的科学意义，作者把它称为战争的政治原理。

一个科学原理必然是有边界的，没有边界的学科就还不是科学原理。孙子战争的哲学原理和习近平战争的政治原理建立了战争的边界。

（有一种势力认为：因为中国成功，所以必须把中国打败。根据孙子战争哲学原理和习近平战争的政治原理，这种观点就是非正义的、反人类的、反文明的。中国坚持真理、追求真理，为人类文明、进步、不断创造，创造物质、创造信息，创造人类文明新成就。）

21.23 战与不战的基本原则

孙子慎战原则是：非利不动，非得不用，非危不战。

正确、准确地理解孙子慎战原则是至关重要的。如果仅仅从孙子慎战原则，而不从《孙子兵法》科学体系的角度，很难准确理解孙子慎战原则。

理解孙子慎战原则，实际上就是要回答战还是不战的基本问题。

孙子慎战原则提出了“不战”的原则。正确、准确理解孙子慎战原则的关键是理解“非危不战”中的“危”。

对一个国家来说，什么是“危”？“危”就是对一个国家的威胁，使得国家利益处于危险之中。

国家是一个自我意识主体。一个自我意识主体的利益就是该自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望。对于国家这个特殊的自我意识主体，它的利益就是定义16.2中的 12 大国家支撑力量。

定义 21.17.（威胁的定义）对一个国家的威胁就是对该国家的国家利益的威胁，包括：

- (1) 政治；
- (2) 经济；
- (3) 领土与资源；
- (4) 工业与生产；
- (5) 人口与粮食；
- (6) 教育与人才；
- (7) 科学技术；

(8) 外交与全球战略；

(9) 军事；

(10) 贸易；

(11) 文化与文明；

(12) 科学技术创造。

因此，对一个国家的威胁是对其 12 大国家支撑力量的威胁，不能简单地理解为敌人打到家门口甚至于打到国土才是威胁。

定义21.17帮助我们理解孙子慎战原则中的“危”。

孙子慎战原则指出决定打与不打的判断准则是：

(1) 利，即是否有利？

(2) 胜，即是否能获胜？

(3) 危，即是否不打就有危险？

这三个问题的不同回答，有多种情况。这三个问题的回答决定打还是不打。

孙子慎战原则指出，如果下列条件之一成立，则不战：

(1) 打对自己没有重大利益；

(2) 打不能确保获胜；

(3) 不打自己也没有处于危险之中。

孙子慎战原则只回答了一种情况。在其它情况下怎样决定打还是不打？

打的情况下有多种情况，分别是：

情况（1）：能获胜，而且如果不打自己处于危险之中。

如果不打，则自己处于危险之中，说明打的必要性，打能确保获胜，说明打有充分条件，因此，这种情况要打，准备打。

情况（2）：有重大利益，能确保获胜，而且如果不打，自己将处于危险之中。

在理性的情况下，即如果所有玩家都承认事实、尊重规律，那么当打对我有利，而且我能确保战胜对手，则对手应该不会对我造成威胁。

然而，现实世界中，很多国家不是理性玩家。不承认事实，不尊重规律。这就造成了如果打对我有重大利益，我能确保战胜对手。但是，对手还要来挑衅、威胁我，威胁和损害我的国家利益。

这种情况下，就是找准机会，迅速战胜犯了战略错误的、失败的，还威胁我的国家。

这种情况发生的根本原因是：

- (1) 非理性国家的认知错误使得它相信自己比其它国家种族更优越，从而认为其它国家必须服从它；
- (2) 傲慢与偏见使得有的国家自认为自己是其它国家的领导者，其它国家必须接受其安排；
- (3) 对其它国家、对自己的无知；
- (4) 对事实的无视、对规律的无知；
- (5) 自认为可以绑架大国，挑衅、威胁大国以获取利益；
- (6) 自认为自己有外部大国支持，从而挑衅、威胁能对你灭国的大国。

正是由于以上原因，尽管如果打我有战略利益，我能确保战胜对手，但是仍然有国家来挑衅、威胁，陷我于危险之中。

因此，在情况（2）必须要战，战胜已经失败的、战略错误的、威胁我的国家。

根据孙子战争哲学原理，战争获胜、获利的三大法宝是：正义、真理与创造。另一方面，正义、真理与创造是需要坚持与维护的。为正义、真理与创造而战符合人类文明进步的历史规律。

情况（3）：不能确保获胜，而且如果不打自己处于危险之中。

不能确保获胜说明不能打。不战自己又处于危险之中。这是一个矛盾的情况，也是经常发生的情况。

这种情况必须要认真设计自己的国家战略，以实现：

- (3a) 基于综合国力设计策略排除来自外部的威胁，或者
- (3b) 发展自己，建设确保能战胜敌人的力量¹³。

怎样在不战，即不打仗的条件下实现：有利、获胜、而且排除危险？这是一个重大课题。实现这一目标的策略包括：

- (1) 除了军事战争以外的其它博弈；

¹³任何一个国家，不管大国还是小国，自己的国家安全的最后责任人是国家自己。任何一个把自己的国家安全，生死亡寄托于其它国家的战略、策略终将失败，这样的国家，从制定国家战略时就注定了自己的失败。一个国家的国家安全关键在于认知自己的生存空间，找到自己的生存之道。

(2) 在主要支撑力量和主要方向的各个抽象层谱实现对潜在敌人的非对称优势，迫使潜在敌人不敢战。

如果不能在不打仗的条件下实现利益、获胜，并且排除危险，那么选择时机与策略，该战的时候，坚决、果断地迅速战胜敌人，实现国家战略。

孙子慎战原则的实质

(1) 能不打仗就不打仗，而且确保在不打仗的条件下实现国家利益、消除一切外部威胁。

(2) 如果不打仗不能实现国家利益或者不能消除外部威胁，则全力发展自己，准备打仗，选择时机，坚决、果断、迅速战胜潜在敌人，获胜、获利，同时消除外部威胁。

(21 世纪的中国仍然属于这种情况¹⁴。)

(3) 不管是打还是不打，目标是一样的，即实现国家利益、消除一切外部威胁；如果在不打仗的条件下能实现国家利益，能消除外部威胁，则不打，否则，打就是必然事件；如果要打，则必须极小代价的全胜、完胜，打漂亮仗，实现国家利益、消除外部威胁。

(4) “不战”是个策略，是在不打仗的条件下实现国家利益、消除一切外部威胁的策略，“不战”不是畏战。

(不能把孙子慎战原则单纯理解为全力避战，或者等敌人打上门来，或者干脆就是畏战。)

¹⁴ 过去侵略中国的侵略性基因国家，跟中国打交道没吃过亏，还幻想着打败中国。这是中国的机会，侵略者再次侵略就是中国可以利用来打败、消灭侵略者的机会。侵略者基因国家的侵略本性是不会改变的，就像狼要吃羊，是本性。侵略者基因国家跟中华文明完全不一样。要从侵略者国家的认知观去理解侵略者，不能按中国文明去理解侵略者。中国未来发展的重大机遇有两个：1) 在 21 世纪科学技术革命的历史机遇期创建新科学技术体系，抢占制高点、掌握未来主动权、主导权，2) 侵略者的挑衅、挑战、围堵、压制与威胁。抓住这两个机遇，消除威胁、消除不确定性，中国将创建 21 世纪新成就、新文明。

第 22 章 孙子战争推理规则

战争是一个特殊现象。战争设计的基本条件是知敌、知彼（包括其它国家）、知己、知道天时、地利、掌握客观规律，包括自然规律、人类社会发展规律等。

对于客观规律、全局局势、天时、地利等客观因素，可以通过学习来发现自然界、社会、全局局势等的知识、揭示规律。

对于自己，一个客观、理性的自我意识主体可以发现自己真实的优势、弱点、实力、能力等。

然而，对于敌情，简单地通过观察学习是不可能发现敌人真实情况的，不可能揭示敌人真实的意图与规律的。原因在于，敌人所表现出来的可能正好就是敌人想要我知道的，这里面必然真真假假、虚虚实实。对敌人的观察，可能是现象，也可能是假象。

很显然，掌握敌人真实情况、真实意图、真实策略对我军的战争设计至关重要。

怎样从观察到的现象和假象中分析、揭示出敌人的真实情况、敌人的真实意图、敌人的真实实力与策略等？

战争的推理理论需要建立解决对敌认知、分析的从现象到本质，从假象到真相的分析方法与模型。

现实世界中战争这一基本现象满足一些基本推理规则。《孙子兵法》建立了分析战争现象的基本推理规则，称为孙子推理规则。本章介绍这些基本推理规则。

22.1 孙子推理规则 I：战争的无规则定律

孙子推理规则 I：战争的无规则定律

战争的唯一规则就是没有规则，或者说，战争的规则本身就是战争或者博弈的结果；现实世界中，博弈的规则本身是博弈的结果，即现实世界的博弈没有规则。

《孙子兵法》计篇第一（五）讲：“兵者，诡道也。故能而示之不能，用而示之不用，近而示之远，远而示之近。利而诱之，乱而取之，实而备之，强而避之，怒而挠之，卑而骄之，佚而劳之，亲而离之。攻其无备，出其不意。此兵家之胜，不可先传也。”

“兵者，诡道也。”明确指出，战争是没有规则的，或者说战争的规则本身就是战争的结果。因此，战争设计的策略是开放的。

“能而示之不能，用而示之不用，近而示之远，远而示之近。”

根据孙子推理规则 I，不能根据敌人示形出来的我方能够观察到的现象或者假象来判断敌人的真实意图、真实情况、真实策略。敌人显示能并不意味着敌人就能，敌人显示不能并不意味着敌人不能，敌人显示用并不意味着敌人真用，敌人显示不用并不意味着敌人不用，敌人显示远并不意味着远，敌人显示近，并不意味着近等。

那么怎样知敌呢？判断敌情的基本准则是：

(1)（利益认知）利益是任何一个自我意识主体的准则；

根据孙子定律 I，博弈的目的是利益。因此，分析一切博弈的基点是利益。利益的真实知识、利益的自我认知、对对方的利益认知等决定着矛盾与冲突点。

国家之间博弈的利益由国家利益和统治集团、决策集团的利益构成。

如果双方对自己利益的认知有重叠，则利益有矛盾。如果利益冲突点是国家战略层级，则矛盾点是国家战略，矛盾是战略级的。如果利益冲突点是战役、战术级，则博弈是战役、战术级别的。

敌方的国家利益是什么？敌方决策集团的利益是什么？敌方对自己利益的定义是什么？敌我利益矛盾的冲突点是什么？敌人的战略利益、战役利益、战术利益、短期利益、长远利益，及其敌人对自己战略利益、战役、战术利益、短期利益和长远利益的定义是什么？

我方的利益，包括战略利益、战役、战术利益、短期利益、长远利益的真实定义、自我认知以及敌人对我利益的认知是什么？

一个自我意识主体的利益就是它的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

一个自我意识主体也可能隐藏它的利益。但是，利益有延续性、惯性、又有动态调整与变化。利益有相对的稳定性。

利益认知可以通过学习来解决。

(2) (实力与能力认知) 实力与能力；

什么是实力与能力？根据孙子定律 II, 实力与能力的两大要素是：物质与信息。根据孙子定律 IV,

$$\text{战争能力} = \text{物质} \times \text{信息}^2.$$

博弈的基础是实力与能力，即战争能力。任何博弈都是通过实力与能力来实现的。因此，实力与能力认知是认知与设计博弈策略的基础。

敌人在国家、战略、战役、战术等各抽象层谱的能力、实力、可调动、组织和利用的力量要素及其分布是什么？

我方在国家、战略、战役、战术等各抽象层谱的能力、实力、可调动、组织和利用的力量要素及其分布是什么？

实力与能力，即敌人的战争能力可以通过学习来认知。

(3) (威胁与威慑认知) 威胁与威慑认知；

认知到自己的安全关键、脆弱方向，对全局安全的意义，所有可能敌进攻力量，强化防御策略，认知到敌关键、脆弱地方、环节、节点，设计针对敌关键、脆弱地方的非对称优势威慑力量。

在国家、战略、战役、战术层级认知自己的安全威胁的源头、所有可能敌攻击力量，强化防御力量构建。

在国家、战略、战役、战术层级认知敌安全性，设计非对称优势策略威慑敌人，让敌人防我。

(4) (战场认知) 战场认知；

找到所有可能博弈的方向、领域、战场；找到敌人所有可能选择的博弈方向、领域和战场；找到自己所有可能的与敌人博弈的方向、领域与战场；认知每一个博弈方向、领域与战场；设计战争与战场，在自己设计的战争与战场与敌人博弈，不要陷入敌人设计的战争与战场。

(5) (策略认知) 策略认知;

认知敌人在所有可能的博弈的方向、领域与战场的所有可能策略及策略组合。一个国家可能采取的策略还跟该国当前决策者的利益有关, 所以也要学习敌统治阶级、决策过程等。

针对敌人的每一套策略和策略组合设计非对称优势博弈策略。

在自己设计的战场, 采取全新策略, 引敌人来决战。

针对敌关键要害设计非对称优势必胜策略威慑敌人。

(6) (认知力量体系) 认知力量体系;

认知潜在敌人的每一个支撑力量, 针对敌支撑力量设计、建设非对称优势支撑力量。

认知潜在敌人各支撑力量组合, 设计并建设非对称优势支撑力量。

认知潜在敌人力量体系。设计、建设针对敌力量体系的压倒性、碾压式非对称优势力量体系。

(7) (认知力量态势) 认知力量体系比较态势;

在没有实现对敌全方位、成体系压倒性、碾压式非对称优势之前, 对与敌人的每一次博弈, 设计非对称优势策略使得敌人的每一次挑战和挑衅都是我取得对敌优势的机会, 至少以不吃亏为原则, 不能让敌人的挑衅、威胁获胜、获利, 同时牢牢抓住机会发展、建设在各抽象层谱, 各方向、各支撑力量的对敌压倒性、碾压式非对称优势必胜力量体系。

(8) (决战) 假设已经取得对敌压倒性、碾压式优势力量体系, 那么诱敌犯错, 抓住敌人错误, 放大敌人错误; 让敌人与其它国家打; 选择时机进入决战, 以极小代价全胜、完胜, 把敌利益编码入自己利益体系。

根据孙子战争论题, 最高境界是不断发展自己, 把敌人消解在自己的发展中, 即把敌人融合到自己的利益体系中, 从而在不战的情况下把潜在敌人编码入自己的利益体系。

如果必须通过战争战胜敌人, 则不断发展自己, 等待潜在敌人已经成为“死老虎”, 即已经失败了, 然后快速战胜敌人, 把敌人编码入自己利益体系。(先胜而后战)

如果敌人侵略, 自己被迫抗击侵略者, 则迅速动员、组织, 制定抗击侵略者的战略、策略。具体有四个阶段:

- (a) 挫败敌人的速胜，即不能让敌人速胜；
- (b) 组织防御体系；
- (c) 进入相持阶段；
- (d) 反攻消灭侵略者。

22.2 孙子推理规则 II: 基于利益的推理规则

根据孙子定律 I, 每一个自我意识主体在博弈中的策略都是追求自己的利益；利益是分析现实世界博弈的钥匙；利益是现实世界博弈分析的支点。

在现实世界中，一个国家的行动是为了它自己的利益，不是为了其它国家的利益，不要指望别的国家为你行动¹。

在现实世界中，如果你有重大、关键资源或者利益被其它国家看上，就有可能有国家为了抢夺你的资源和利益来攻击你。

孙子推理规则 II: 基于利益的推理规则

每一个国家在自己参与、介入的博弈中都追求自己的利益；每一个国家都会利用其它国家的战争来获取自己的利益；如果你有重大关键资源或者利益，很可能有敌人为了抢夺你的资源和重大利益来攻击你；一个国家的关键资源和重大利益必须保护，保护不好就可能被抢夺、被掠夺、甚至于国家被征服、被毁灭；如果你有广大的领土与资源，必然会有国家想掠夺你的领土与资源；如果你有别国稀缺的战略资源，必然会有国家想获得你的资源；一个国家的利益是要保护的，没有实力就守不住自己的利益；国家利益是需要包括战争能力在内的实力保护的。

根据孙子推理规则 II, 如果一个弱国、小国有重大、关键、战略资源，往往是守不住的，总有一些国家想方设法掠夺、霸占弱国、小国的战略资源；如果一个国家有其它国家所稀缺的战略资源或者重大利益，不宜炫耀、示人，不然必有心怀不轨的国家来抢夺；一个国家必须发展自己的实力才能守住自己的利益。

¹有的国家幻想自己国家的安全是别国的责任，不是自己国家的事，这说明它不是一个自我意识主体。

22.3 孙子推理规则 III：基于战争能力的推理规则

根据孙子定律 II, 战争胜败的决定性要素是：物质和信息。根据孙子定律 IV, 战争能力由物质和信息及其融合或者结合来决定。因此，一个国家保卫自己安全和利益的是自己的战争能力。

孙子推理规则 III：基于战争能力的推理规则

如果你做好敌人来进攻的防御准备，并且有可信而且敌人确信的攻击它的实力，则敌人就不敢轻易来攻击你；如果你做好自己的战备，并让敌人确信，它侵略你只是给你提供一个战胜它的机会，则敌人不敢来攻击你；如果你强大到没有任何国家能战胜你，则理性国家不会来攻击你，而且，非理性国家攻击你正好就是你战胜它的机会，要争取这样的机会战胜非理性国家、获得战略利益；如果你强大到自己不可战胜，而且确保自己战无不胜，则可能有其它国家主动亲近你，警惕被来亲近的国家利用；如果你没有做好防御准备，则很可能有敌对国家来攻击你、侵略你。

这是《孙子兵法》基于战争能力的推理规则。

根据孙子推理规则 III, 一个国家必须对自己、对潜在敌人、对其它国家真实实力、优势与不足等有清醒的认知，只有自己强大，做好对任何潜在敌国的充分防御准备，才能保证自己不被潜在敌人攻击。在自己强大时，也要防止其它国家利用自己实现别人的战略目的。自己实力不足时，全力发展自己实力，做好对潜在敌人的防御，同时避免和潜在敌人直接冲突；自己强大时，防止被其它国家利用，同时不断发展自己；自己强大时，做好充分准备，如果潜在敌人来攻击，可以利用潜在敌人的攻击来战胜潜在敌人、证明自己、实现自己的战略利益；自己强大时，也可以忽视潜在敌人，全力发展自己，不断地在各个抽象层谱、在各个支撑力量、在新力量建设、在文明进步等全方位实现对潜在敌人的压倒性非对称优势，实现自己的战略、战役、战术利益；如果敌人攻击你，你处于弱势地位，则要避免直接对抗，同时找到自己的不足之处，全力发展自己的实力，积累对敌人的非对称优势战争能力。

定义16.2提出了一个国家的支撑力量。根据孙子推理规则 II, 一个国家的实力建设的基本问题是：

- (1) 加强每一个支撑力量的建设；
- (2) 创造新的支撑力量；

(3) 加强各支撑力量的互相支援，以构建支撑力量体系。

22.4 孙子推理规则 IV：攻击弱点的规则

孙子推理规则 IV：避实击虚规则

作战总是避实击虚，如果你没有准备好防御敌人，敌人很有可能就来攻击你；如果你弱，必有敌人来攻击你；如果你有弱点，敌人很可能利用你的弱点来攻击你；敌人攻击你的往往是你的关键点、脆弱点；敌人攻击你的策略往往是利用、放大了你的弱点。如果你已经确保自己不可战胜，则找到潜在敌人的关键、脆弱点，设计对敌非对称优势进攻力量威慑潜在敌人，不断创造在各支撑力量、各抽象层谱的对潜在敌人的非对称优势进攻力量威慑敌人，让敌人防我。

作战的目的是获胜、获利，实对虚是一个非对称优势必胜策略。因此，用兵的原则总是避实击虚。

孙子推理规则 IV 是进攻方的必胜策略，即进攻方认为它对对手有一个非对称优势攻击策略。

根据孙子推理规则 IV, 防御方的必胜策略是什么？

假设 A 和 B 是两个国家，而且 A 进攻 B 。在这种情况下， A 肯定以为对 B 有一个以实击虚的非对称优势进攻策略。 B 作为防御方，那么 B 的获胜策略可以是：

- (1) A 进攻的是 B 的一个虚假目标；
- (2) A 进攻的 B 的目标是一个比 A 进攻力量更强大的非对称优势力量，从而 A 的进攻提供了一次 B 战胜 A 的机会；
- (3) 在 A 进攻 B 的准备过程中， B 已经设计陷阱等待 A 的进攻以战胜 A ，或者 B 已经威慑 A 的其它更大目标使得如果 A 启动进攻 B 则 B 已经对 A 的更大目标设计了一个以实击虚的非对称优势进攻策略；
- (4) 防御方要战胜进攻方同样需要一个以实击虚的非对称优势策略；
- (5) 防御方避免被敌进攻遭受损失的策略或者是让敌失去目标、或者是在敌进攻前的准备中就破解了、或者敌人的进攻是我设计好的一个陷阱。

22.5 孙子推理规则 V：敌人的推理规则

孙子推理规则 V

给定 A 和 B 两个国家，如果 A 国把 B 国定义为敌人，则 A 国必然会动用一切可能动用和动员的力量以战胜 B 国；如果 A 国公开把 B 国定义为敌国，那么 A 国把 B 国的存在性看成威胁，并且相信它可以征服 B 国，而且 A 国把征服 B 国已经确定为它的国家战略了。

A 国把 B 国定义为敌人意味着， A 国视 B 国的存在为威胁， A 国不允许 B 国的存在，征服、消灭 B 就是 A 的国家战略。

一个国家必须时刻保持高度的警惕，被其它国家定义为敌人。对敌人没有清醒的认知、没有反击侵略的策略是极端危险的。

敌人的定义是一个科学问题，也是一个策略问题。从科学上来说，威胁一个国家存在性的国家就是该国的敌人。但是，是否公开宣称一个国家为敌国则是一个战略、策略问题。

从策略上来说，公开宣称一个国家为敌国，只有当该国已经失败，而且已经明确必须征服该敌国，甚至于当已经征服了该敌国再宣称它为敌国。这是为了极小化敌人，极小化战胜敌人所要付出的代价，同时，极大化战胜敌人所获得的利益的目的。公开宣称自己不能战胜的对手为敌人是一个战略错误，这样的战略错误足于让自己最终走向失败。

中国的策略可以是：战胜了一个敌国以后再公开宣布它为敌国。先胜而后战，先战而后宣（打死老虎，打完了再公开宣布死老虎）。但是，可以公开宣布反对（新）军国主义、反对（新）纳粹。

（21 世纪的现实问题：侵略性基因国家已经清楚、明确、公开把中国定义为敌国。这是中国要解决的国家战略课题，同时更是敌视中国的侵略性基因国家的重大课题。）

22.6 孙子推理规则 VI: 认知推理

孙子推理规则 VI: 认知推理

给定两个国家 A 和 B ，如果 A 国把 B 国定义为敌人，而且 B 国知道 A 国把 B 国定义为敌人，那么 B 国必然要做好准备战胜 A 国，而且，进一步，有两种情况：

情况一： B 国把 A 国定义为敌人；

这种情况，说明 B 国准备与 A 国战争，如果 A 国挑衅， B 国可能以此为借口与 A 开战。

情况二： B 国没有把 A 国定义为敌人。

这种情况，说明 B 国准备好对 A 不战而屈人之兵。在这种情况下， B 国的战略是不断创造对 A 国在各个抽象层谱的非对称优势力量，但避免与 A 开战，同时威慑 A 国的任何冒险妄动，等待自己全面压倒性、碾压式非对称优势的出现，实现对 A 的降维打击力量以迫使 A 屈服。

（如前所说，21 世纪，如果美国及其集团把中国定义为敌人，则是中国最大的威胁。根据《孙子兵法》原理，中国的战略与策略就是：

（1）中、美两国相隔遥远，不存在一国统治另一国的可能性，也不存在通过战争一国征服另一国的可能性；

（2）确保美国不敢发动对中国的战争；

（3）在各个抽象层谱、各国家支撑力量、在新战争力量等创造对美国的非对称优势；

（4）在美国最看重的领域、方向超越美国，夺其所爱，打击它的傲慢、偏见与野心；

（5）创造代表 21 世纪科学、技术、文化、文明的新维度力量、新成就，在更高抽象层谱实现对美国的压倒性、碾压式、降维打击能力 - 机会在于引领 21 世纪科学技术革命，即实现从“牛顿物理世界科学体系”，即以分而治之为总方法的物理世界科学体系到“孙子信息世界科学体系”，即以谋和算为科学双引擎的以机器智能为标志的信息世界科学技术体系的 21 世纪科学技术革命。

现有的科学体系是牛顿 1686 年创建的，是一个物理世界的科学体系，其总方法是分而治之的分析方法，其中分而治之的分析方法的数学原理是微积分。牛顿做了两件事，第一，揭示了物质运动的基本规律，第二，创建了物理世界分析的数学原理，即微积分。

物理世界科学体系研究现实世界对象的物理性质，这里，一个对象的物理性质是该对象完全确定的该对象的基本性质。例如，一个人的身高、体重和长相是这个人自己完全决定的，是他的物理性质。

物理世界就是现实世界对象的物理性质构成的空间。现有的科学体系，就是物理世界的科学体系，其基本数学原理就是微积分。

然而，智能不是任意可分的，生命体不是任意可分的、智能体不是任意可分的。智能不是物理世界的现象。

在物理世界科学体系下，对不可分对象的研究方法是：经验规则。然而，经验规则没有数学原理。

智能时代的标志是：有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术、人工智能技术路线、人工智能技术体系和智能机器。

很显然，现有的人工智能技术不是智能时代的标志性成就。进一步，在物理世界科学体系下不可能建立智能时代的标志性成就。

智能时代呼唤全新的科学技术体系，牛顿的物理世界科学体系之外的新的科学体系，作者把它称为孙子信息世界科学体系，这就是 21 世纪科学技术革命的第一个必须攻克的堡垒，将开启科学技术新纪元。

创建人工智能科学技术体系是信息世界科学体系的第一个科学成就。在信息世界科学体系下创建新科学、新技术，以及重建已有学科就是 21 世纪的科学技术革命的使命与任务。

物理世界科学体系下的科学技术已经到了瓶颈、或者已经发展到了极致了，很多技术已经实现了理论的极限值，没有发展空间了。在过去 340 年里，物理世界科学体系下的科学技术主要是欧洲和后来的美国在做。中国只是在 20 世纪后期才进入，进入的时候就已经是晚期了。

在物理世界科学体系下，当然有很多问题可以继续研究，但是基本问题已经很少，颠覆性技术问题已经很少。

科学研究有一个类似领土领地的问题，首创权问题。物理世界科学体系下的学科、领域、方向主要是别人创建的，中国后来进去，只能在别人的领地工作，类似于挖矿，首创者是矿主，后来者就是挖矿的矿工。

信息世界是一个科学新大陆、新世界，在信息世界创建新学科、开辟新方向、发现新金矿才是中国科学技术的机会、历史机遇。错过了可能就再失去几百年。)

人工智能科学技术体系与 21 世纪科学技术革命理解

人工智能技术的进步预示着一场新的技术革命，即机器智能技术革命。这场人工智能技术浪潮背后的深层逻辑是什么？其背后的科学问题是什么？机器智能时代的标志是什么？支撑机器智能时代的科学原理是什么？总结起来，现有的人工智能技术并没有科学原理、没有可解释性。人工智能技术深刻地改变着人们的生活、工作与思维方式，同时也充满了不确定性和挑战。最新一波的人工智能技术是以计算为中心的、数据驱动的知识发现技术，是一个“有算无谋”的人工智能技术，本质上还是一个“计算机”，但它可能耗尽资源、能源，能力强大，同时也可能破坏性很大，技术可能被少数几个公司垄断性控制。现在这一波人工智能技术可能走向物理世界科学体系下

技术手段的极致。人类期望的智能时代的智能技术是有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术、人工智能技术路线、人工智能技术体系和智能机器，推动人类文明进步发展。最新的智能技术浪潮推动着人工智能科学技术的革命。智能时代的人工智能呼唤着人工智能从“计算智能”（算力出奇迹）到“谋算智能”，即有算有谋的像人一样的机器智能的历史性转变。人工智能科学技术在 21 世纪的革命发生在科学技术从物理世界科学体系到以谋算智能为特征的信息世界科学体系的转变的进程中，并推动着科学技术从物理世界科学体系到信息世界科学体系转变的历史进程，从而开启科学技术新纪元。

很多人都说 21 世纪的科学技术革命。21 世纪的科学技术革命究竟是什么？

根据孙子定律 II,

世界 = 物质 + 信息

因此，物质和信息就是这个世界的根本要素。

现有的科学体系是牛顿 1686 年开创的物理世界科学体系，即以研究现实世界对象的物理性质，或者研究物质对象为使命的科学体系。这个科学技术体系已经经过 340 年的发展。已经到来瓶颈期。最新一波的人工智能技术或许就是物理世界科学技术体系下的终极技术。然而，这个技术没有科学原理、没有可解释性。不可能成为机器智能时代的标志性成就。

机器智能时代的标志是有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术、人工智能技术路线、人工智能技术体系和智能机器体系。这样的使命显然是当前这个“有算无谋”的人工智能技术所不可企及的，永远达不到。

因此，创建智能时代的新科学就是破解现有人工智能根本障碍的唯一可行方案。

理解智能的钥匙是信息。信息是创建人工智能科学原理的支点。作者提出如下论断：

21 世界科学技术革命的主要任务与使命

- (1) 创建谋算智能科学技术体系，实现从计算智能到谋算智能的历史转变；
- (2) 创建信息世界科学体系，实现从牛顿的物理世界科学体系到信息世界科学体系的转变；
- (3) 创建物质与信息融合的新科学技术体系。

22.7 孙子推理规则 VII: 基于行为的推理

孙子推理规则 VII: 基于行为的推理

如果敌人迫近而又表现宁静，则敌军已经占领了重要据点和有利地形。

敌人迫近而又不露声色，说明敌人等待时机以消灭我军。这是危险的状态，必须做出脱离战场的策略与部署。

22.8 孙子推理规则 VIII: 基于空间的推理

孙子推理规则 VIII: 基于空间的推理

如果敌人离我远，还派人来挑衅，则敌人意图诱我进入对它有利的战场、或者敌人想骚扰我军以分散我注意力、或者想给我制造战略困境，敌人用一个战术行动就能迫使我动用战略力量，这时敌人对我取得一个非对称优势。

例子：美国及其随从国家在中国家门口对中国的挑衅与骚扰就属于这种策略。

怎样破解敌人的极限施压、逼近挑衅？

- (1) 每一次挑衅是我一次磨刀石；
- (2) 做好我方重点防御；
- (3) 创造力量威慑敌人、让敌人防我；
- (4) 发展国家支撑力量；
- (5) 创造新维度力量；
- (6) 创造压倒性、碾压式、降维打击式非对称优势力量体系。

22.9 孙子推理规则 IX: 针对未知世界的推理

孙子推理规则 IX: 针对未知世界的推理

对于遥远国家，不管它来还是不来挑衅，必须认知、学习，保持高度警惕，设计博弈策略；如果存在遥远的未知世界，则有可能威胁来自于遥远的未知世界，必须探索、认知遥远未知世界，掌握未知世界、消除来自于遥远世界的威胁，同时不失利用遥远未知世界的资源发展自己，扩大自己的利益空间与世界；遥远、未知世界是开疆扩土、扩大认知空间、利益空间、和发

展空间的新世界。在遥远、未知世界开疆扩土，扩大自己的认知空间、利益空间和发展空间²。

因此，一个理智的国家必然要重视、探索遥远的未知世界，消除可能来自未知世界的威胁，获得来自遥远未知世界的利益，在遥远、未知世界扩大自己的认知空间、利益空间、利益疆域、发展空间。

未知世界可能来自于：

1. 未知空间；
2. 未知领地；
3. 陌生空间、领地；
4. 遥远的国家；
5. 外太空世界；
6. 深度地下；
7. 广阔海洋；
8. 科学技术新领域；
9. 社会、经济新现象、新规律；
10. 自然界未知规律；
11. 新创造、新技术、新工业等。

一个对未知世界不闻不问的国家很难永恒立足于现实世界；自满对个人、或者国家都是危险的源头；一个人、或者一个国家，一旦不思进取，对未知世界麻木不仁，离失败就不远了。

中国 5000 年历史中，大部分时间领先世界。但是 15 世纪的明朝，在郑和下西洋以后放弃了对海洋和海外未知世界的探索、认知，投资、开发、

² 《孙子兵法》行军篇第九（七十一）中“远而挑战者，欲人之进也。”意思是敌远而派人来挑衅，则是引诱我进攻。这是一个战术的基本判断，没有进一步指出我军策略。孙子推理规则 IX 是作者根据《孙子兵法》的这条总结出来的。作者觉得《孙子兵法》对来自遥远未知世界的潜在威胁的策略没有明确指出来是一个不足。必须对远处之敌高度警惕、派人侦察，认知敌人，做防御准备，找到敌关键、脆弱点，威慑敌人。推广一下，必须对遥远国家和未知世界保持高度警惕，保持探索与认知，并对来自遥远、未知世界的威胁设计战争。同时，要在未知世界开疆扩土，扩大认知空间、利益空间和发展空间。

利用，逐步退缩为一个陆地国家。失去了一次认知世界的历史机遇，付出了历史代价。（中国近代落后的根本原因当然在于，近代科学起源于英国，牛顿的物理世界科学体系，及其基于科学原理的工业革命。工业革命成就了英国、欧洲和美国，成为这些国家征服世界的工具。中国在整个工业革命中，一直没有参与，甚至落后于日本，直到成为英、日、法、德、美、俄等国征服的目标。在整个工业革命过程中，对未知的外界、对新科学、新技术没有认知。）

中国历史上最大的教训在于：对遥远的、未知世界的探索、追求、认知、投资、开发、利用、扩大认知空间、利益空间、发展空间不足。

22.10 孙子推理规则 V 的推论

22.10.1 推论 1

孙子推理规则 V 的推论 1

如果敌人对我取得了一个非对称优势，则它会利用这个非对称优势来攻击我。

这是孙子推理规则 V 的推论。然而，由于它本身的重要性，把它列为一条推论规则。

如果一个国家已经把我方定义为敌人，则它会利用一切可以利用的机会来攻击我，甚至于即便它没有非对称优势，也会想尽办法创造机会或者条件来攻击我方。

例子：如果 A 把 B 定义为敌人，那么当 A 取得它认为的对 B 的非对称优势的时候，必然会利用这个非对称优势来攻击 B 。

因此， B 对 A 的防御策略必须针对 A 可能设计的一切攻击策略建立防御策略、或者建立强大力量威慑 A 以实现让 A 来防御 B 。

22.10.2 推论 2

孙子推理规则 V 的推论 2

如果敌人占据了有利地形或者位置，则会诱我与之决战。

敌人会利用它的一切优势来攻击我。

如果敌人已经占据了有利地形或者位置，则我军需要脱离敌优势战场，设计战场、设计战争，诱敌进入我设计的战场。只有在自己设计的战场才最有利于战胜敌人。在自己设计的战争中，自己已经取得了一个非对称优势。同样，在敌人设计的战争中，敌人对我有一个非对称优势，除非自己有敌人想不到的战争力量。

22.10.3 推论 3

孙子推理规则 V 的推论 3

如果敌人自己力量不足，会动员它的一切可以调动的随从国家联合攻击我。

敌人会利用它的一切优势来攻击我。

如果敌人怂恿鼓动一些随从国家联合对我发难，我方的策略是：

1. 加强对敌威慑；
2. 在敌人自认为的优势方向超越敌人，夺其所爱；
3. 创造新质、新维度力量实现对敌降维打击的非对称优势；
4. 破除敌随从国家与敌国实质关系；
5. 放大敌国与其随从国家的矛盾；
6. 对敌人的随从国家分而治之，或者打击、或者给以利益。

以上三个推论本身是重要的战争推理规则。

第23章 战争中的科学方法

《孙子兵法》是人类历史上第一个科学体系，这个科学体系的总方法有两个：全局的“谋”，和局部的“算”。在生死存亡的战争中，尽一切可能获胜、获利。

因此，战争中的科学方法就是人的智能策略。在很大程度上，战争中的策略体现了人的最高智能。

战争是现实世界的特殊现象。战争的科学原理只能在现实世界的科学体系下来建立。

这就提出两个问题：

(1) 现实世界的科学体系是什么？

(2) 怎样在现实世界的科学体系下来建立战争的科学原理？

本章先在科学方法论层次回答以上两个问题。

23.1 现实世界的模型原理：物理世界与信息世界

现实世界的科学方法是什么？为回答这个问题，首先要解决现实世界的建模问题。

牛顿物理世界和孙子信息世界

现实世界的一个对象有一个该对象自身完全决定的物理性质和一个该对象和其它对象相互作用决定的信息性质；

现实世界对象的物理性质构成了物理世界，现实世界对象的信息性质构成了信息世界；

称物理世界为牛顿物理世界，信息世界为孙子信息世界。

牛顿物理世界和孙子信息世界忠实地建模了现实世界。

现实世界的模型原理

信息世界和物理世界构成了现实世界的两个数学模型，即

$$\text{现实世界} = \text{物理世界} + \text{信息世界} \quad (23.1)$$

现实世界的模型原理揭示了，物理世界和信息世界结合构成了现实世界的忠实建模。它表明，单独的物理世界和信息世界并不能对现实世界给出一个忠实的建模。

信息世界的科学范式定律揭示了，信息世界的科学总方法是层谱抽象。

物理世界的科学范式定律揭示了，物理世界的科学总方法是分而治之。

层谱抽象认知方法的数学原理就是文献 [4] 中的信息的数学原理。分而治之分析方法的数学原理是微积分。

现实世界的科学方法原理

现实世界的科学方法就是：

- (1) 信息世界的层谱抽象认知模型与方法；
- (2) 物理世界的分而治之分析方法。

层谱抽象是人认知世界的先验方法，分而治之是人分析世界的先验方法。现实世界的科学方法就是人认知世界、分析世界的先验方法。

人认知世界、分析世界有很多方法。然而，归根结底，所有的方法都可以归结为层谱抽象认知方法和分而治之分析方法。

现实世界的数学原理

现实世界的数学原理是：

- (1) 信息的数学原理；
- (2) 微积分。

现实世界的数学原理揭示了，**数学的实质就是：**

- (1) 建模现实世界；
- (2) 建立人对现实世界的先验的认知、分析、理解与解释方法的数学原理。

建模现实世界使得现实世界的科学研究成为可能。根据这个理解，数学是抽象的，同时数学抽象是有依据的，即对现实世界的观察，即数学抽象的依据是现实世界对象。

科学研究是人对现实世界的研究。科学研究必然体现了人对现实世界的先验的认知模型与先验的分析方法。

科学研究就是人带着自己先验的模板与分析方法对现实世界的认知、分析、理解与解释。

数学的第二个使命就是建立人先验方法的数学原理。

数学的以上两个使命确保了，人对现实世界的认知、分析、理解与解释是有原理的、可解释的、可信的。

23.2 物理世界和信息世界的统一性原理

给定一个对象 X ，物理世界的科学原理揭示 X 的物理性质，信息世界的科学原理揭示 X 的信息性质，见图1。

X 的物理性质和信息性质合起来构成了 X 的完整的知识。

揭示物理性质的方法是分而治之，揭示信息性质的方法是层谱抽象。

然而，一个分而治之策略就是在同一个抽象层谱的分解，是层谱抽象的一个特例。

物理世界与信息世界的统一性原理

- (1) 物理世界是信息世界的一个子空间；
- (2) 信息世界是一个同时包含物质和信息的科学空间；
- (3) 信息世界是一个统一的科学空间。

物理世界与信息世界的统一性原理揭示了，存在一个统一的科学体系，作者把它称为孙子信息科学体系，它是基于对现实世界的忠实建模的、以信息为中心的科学体系，这个科学体系的数学原理就是层谱抽象这个认知策略的数学原理，它是一个信息的数学原理，见作者 [4]。

23.3 信息的数学原理

信息世界的核心概念当然就是信息。根据定义17.1，信息是一个模型，信息的相伴概念是策略。

根据定义17.3，策略是一个动作、或者操作、或者算子。

根据命题17.5，策略有两种类型，解码策略和生成策略。

解码策略的数学原理是解码信息极大化原理，生成策略的数学原理是生成信息极大化原理，见文献 [4]。

因此，解码策略和生成策略都有数学原理。

信息的数学原理是以信息演算理论、信息解码原理和信息生成原理为三大支柱的新数学，见文献 [4]。信息的数学原理就是信息世界的数学原理。

23.4 现实世界科学方法的信息科学原理

根据现实世界科学方法原理，现实世界的科学方法就是层谱抽象这一人先验的认知方法，和分而治之这一先验的分析方法。

命题 23.1.（层谱抽象方法的信息科学原理）一个层谱抽象策略或者是一个解码策略或者是一个生成策略；层谱抽象策略的数学原理就是解码信息原理或者生成信息原理。

证明. 一个层谱抽象策略是一个策略。根据命题17.5，任何一个策略或者是解码策略或者是生成策略。解码策略的数学原理是解码信息原理，生成策略的数学原理是生成信息原理。

□

分而治之策略适用于可分对象，即在同一个抽象层谱任意可分的对象。

命题 23.2.（分而治之分析方法的信息科学原理）对一个可分对象的分而治之策略是一个消除不确定性的策略，即一个解码策略；分而治之策略的信息科学原理是解码信息原理。

证明. 对可分对象的一个分而治之策略就是消除或者减小不确定性，即解码信息。因此，分而治之策略的信息科学原理就是解码信息原理。

□

命题23.1，和命题 23.2揭示了现实世界的科学方法有一个信息科学原理。这意味着，存在一个层谱抽象认知方法的信息科学原理，存在一个分而治之分析方法的信息科学原理。等价地说，存在一个谋的信息科学原理，存在一个算的信息科学原理。因此，存在一个谋算的信息科学原理，即存在一个谋和算统一的数学原理，它是一个信息科学原理。

（需要创建一个分而治之（即算）策略的信息科学原理，即分而治之作为解码策略的信息科学原理，并建立一个谋和算统一的信息科学原理，即建立谋和算的统一在信息科学体系下的数学原理。）

现实世界的一个科学方法本身是一个策略。因此，它或者是一个解码策略，或者是一个生成策略。作为解码策略的数学原理就是解码信息原理，作为生成策略的数学原理就是生成信息原理。

命题 23.3.（科学方法的信息科学原理）一个科学方法或者是一个解码策略，或者是一个生成策略；作为解码策略的方法的数学原理是解码信息原理；作为生成策略的方法的数学原理是生成信息原理。

命题23.3提供了统一的科学体系，即孙子信息科学体系的基本原理。

23.5 智能策略

人是最高智能体。人的智能体现了人的先验方法。人的先验方法是人类科学技术的基础。科学技术就是人的智能的结果。

人的智能策略无非就是“谋”和“算”，谋全局，算局部，先谋后算。谋就是层谱抽象认知，算就是分而治之分析。

智能策略原理

人的智能策略就是谋和算，即层谱抽象认知方法和分而治之分析方法及其结合，缺一不可。

一个层谱抽象策略或者是一个解码策略，或者是一个生成策略；一个分而治之策略是一个解码策略或者是一个生成策略。

因此，智能策略的科学原理就是信息解码原理和信息生成原理，见作者[4]。

命题23.3中的原理揭示了智能策略的科学原理。

命题 23.4.（智能的信息科学原理）智能的科学原理就是智能的信息科学原理，即谋算的信息科学原理，也即信息解码原理和信息生成原理。

23.6 军事策略

生死存亡的战争需要并体现了人的最高智能。因此，军事策略就是智能策略，军事策略的原理就是智能的信息科学原理。所不同的是，每一个军事策略有一个军事语义。因此，军事策略就是智能策略并附带一个军事语义。

定义 23.5.（军事策略）军事策略就是智能策略附带一个军事语义。因此，军事策略就是：

- (1) 层谱抽象（即谋）及其军事语义；
- (2) 分而治之（即算）及其军事语义；
- (3) 基本的军事策略无非就是谋和算；
- (4) 任何一个军事策略是一系列的谋策略和算策略构成的体系。

由于军事策略就是智能策略，军事策略的原理就是智能策略的原理。

命题 23.6.（军事的信息科学原理）军事策略的科学原理就是智能的信息科学原理并额外有一个军事语义。

智能的信息科学原理是解码信息原理和生成信息原理。因此，军事的信息科学原理就是解码信息原理及其军事语义，和生成信息原理及其军事语义。

军事策略就是智能策略。因此，军事策略的原理就是智能策略的原理。智能策略的原理就是解码信息原理和生成信息原理。

战争的信息科学原理就是智能的信息科学原理并有一个额外的军事语义。

直观地说就是：

$$\text{战争的信息科学原理} = \text{智能的信息科学原理及其军事语义} \quad (23.2)$$

智能策略是：

- (1) 层谱抽象认知方法，即谋；
- (2) 分而治之的分析方法，即算。

很显然，军事策略是：

- (1) 层谱抽象认知方法及其军事语义；
- (2) 分而治之分析方法及其军事语义。

特别地，《孙子兵法》中的军事策略就是以上两种策略及其组合。

23.7 孙子谋

《孙子兵法》提出一个“谋”的策略，它是一种层谱抽象策略。

根据命题15.16，信息世界的一个对象是层谱抽象可定义的。

定义 23.7.（孙子谋策略的定义）一个孙子谋策略是一个动作、或者操作或者算子，有一个主体，有一个作用对象，以作为一个整体征服该对象，从而不仅消除该对象对自己造成的不确定性，而且把该对象作为一个整体转化，即编码为自己的利益。

假设 a 和 b 是两个自我意识主体， a 和 b 分别有编码树 T_a 和 T_b 。

自我意识主体 a 对自我意识主体 b 的一个谋策略就是 a 的一个如下进行的编码树调整策略：

- (1) 把 b 的编码树 T_b 编入 a 的编码树，记为 T'_a ；
- (2) b 已经编码入 a 的编码树，即 a 的利益体系， b 不再是一个自我意识主体；
- (3) T'_a 是 a 的已经把 b 编码入 a 的利益的调整以后的编码树，从而是 a 的利益体系。

谋策略有一个基本模型。

定义 23.8.（谋策略模型）在定义23.7中， T'_a 的可能形式有：

- (1) 在 T_a 中，创建一个新节点 $\lambda^{\langle b \rangle}$ 作为 b 的根节点，把 T_b 插入 T_a 的新节点 $\lambda^{\langle b \rangle}$ ；或者
- (2) 以 a 为主体创建一个根节点 λ ，分别有两个分支 $\lambda^{\langle 0 \rangle}$ 和 $\lambda^{\langle 1 \rangle}$ ，把 T_a 和 T_b 分别插入 $\lambda^{\langle 0 \rangle}$ 和 $\lambda^{\langle 1 \rangle}$ ；或者
- (3) 把 T_b 的模块插入 T_a 的分支。

根据定义23.8, 在每种情况下, b 不再是一个自我意识主体, 而是 b 作为一个整体已经编码入了自我意识主体 a 的利益体系之中。

因此, 谋是一个调整编码树的策略, 把其它对象的体系作为一个子结构编码入另外一个编码树的操作。因此, 谋的实质是层谱抽象, 是一个跨越抽象层谱的推理、演算与优化策略。

下面根据定义23.7和定义23.8 来分析《孙子兵法》中的谋。

例子 1: 《孙子兵法》谋攻篇第三(十四)“孙子曰: 凡用兵之法, 全国为上, 破国次之; 全军为上, 破军次之; 全旅为上, 破旅次之; 全卒为上, 破卒次之; 全伍为上, 破伍次之。是故百战百胜, 非善之善者也; 不战而屈人之兵, 善之善者也。”

“全国为上”指使一个国家作为一个整体的服从、屈服, 即把该国编码入我方利益体系, 即, 我方的编码树。

理解“全国为上”如下: 假设 A 是敌国。策略 S 作用于一个对象 X , 使得 $S(X)$ 消除了敌国 A 对我造成的不确定性, 使得 A 完全服从我的利益, 这里通常有 $A \subset X$ 。很显然, 谋的这个策略作用于敌国 A 以及一切可能支持敌国 A 的力量, 即 X 。因此, 谋这个策略作用的范围比敌国更大, 是敌国更高抽象层谱的对象。

进一步理解“全国为上”如下:

1. 假设 A, B 是两个国家, A 的一个策略 $\mathcal{F}$ 作用于对象 X
2. $\mathcal{F}(X)$ 确保:
 - (a) B 作为一个主体完全服从 A ;
 - (b) B 自己不能决定 B 自己的存在性;
 - (c) B 不能决定跟其它对象, 例如与对象 C 的联系, 除非得到 A 的允许;
 - (d) B 只能作为 A 的一部分而存在。
3. 在以上策略 $\mathcal{F}$ 中, $\mathcal{F}$ 作用的对象是一个包括 B 在内的更大的范围的对象 X 。因为, 只有保证, A 已经解决了 B 可以利用的一切力量的前提下, A 才能征服 B 。在这种情况下, B 的存在性只有一种可能, 完全服从 A , 除此之外, B 没有任何生存的机会与希望。

在这种情况下, B 也可能不会屈服 A , 进而, B 被 A 消灭、或者征服。

所以，“谋”能成功的必要条件是在包括综合国力所有方面、所有方向对手有一个压倒性、碾压式的非对称优势才有可能。

4. A 有一个对 B 的谋的策略 $\mathcal{F}$ 只当没有任何力量能够对 A 造成实质伤害，否则，必然有其它力量会利用 A 对 B 的策略来攻击 A ，从而破坏 A 的策略 $\mathcal{F}$ 。
5. 假设 A 对自己有一个层谱抽象认知，即自己的一个编码树 T^A , A 对 B 的一个谋策略就是把 B 编码入 A 自己的编码树，即把 B 作为一个子树编码入 T^A , 记为 T ，这时 T 就是 A 的已经把 B 作为子树编码入 A 的层谱抽象认知，也即 A 自己的利益体系。

在这个意义上说，一个谋策略就是把别的国家作为子树编码入自己利益体系的编码树调整策略。因此，谋的实质就是层谱抽象。一个孙子谋策略就是一个层谱抽象策略。

“破国次之”指打败一个国家就是其次的策略，这里“破”就是“分而治之”，即通过战争把一个国家消灭了。

类似地，“全军为上”等也是一个道理。

对一个对象的“谋”就是一个策略，作用于该对象及其与该对象相联系的其它对象以消除该对象对自己所造成的不确定性；“破”是对一个对象的分而治之策略，破坏、或者消灭该对象。

孙子的策略是“谋”是一个优先序比“算”更高的策略。

例子 2：谋攻篇第三（十五）“故上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。攻城之法为不得已。修橧轒辒、具器械，三月而后成；距闾，又三月而后已。将不胜其忿，而蚁附之，杀士三分之一，而城不拔者，此攻之灾也。故善用兵者，屈人之兵而非战也，拔人之城而非攻也，破人之国而非久也，必以全争于天下，故兵不顿，而利可全，此谋之法也。”

“上兵伐谋”、“其次伐交”都属于谋的策略，国家意志和外交都是比战争范围更广的空间。这里“谋”的作用空间，即国家层面和国际层面，比“伐兵”和“攻城”的范围更大。

在“上兵伐谋”中，“谋”是一个策略，例如：

1. 使敌国不能执行自己的国家战略；
2. 使敌国去做对自己不利的事；

3. 掌握并破坏敌国的重大事项;
4. 使敌国不能组织起来对抗自己;
5. 在更高抽象层谱建立自己对所有潜在敌国的压倒性、碾压式非对称优势力量;
这是最高明的伐谋策略, 凭自己努力实现对敌国的降维打击式非对称优势, 在这种情况下, 不用打也能征服一个国家。
6. 把敌国纳入到自己利益体系, 而敌国不得不接受;
7. “上兵伐谋”的实质就是调整、创建自己的层谱抽象利益体系, 把敌国编码入自己利益体系的模块中。

综上所述, “孙子谋”策略的实质就是层谱抽象这一信息世界的科学总方法。因此, 军事策略的谋就是一个层谱抽象策略具有一个额外的军事语义, 即把敌人编码入自己的利益体系, 从而转化敌人为自己的利益与力量模块。

“其次伐交”就是孤立潜在敌国, 使得其它国家不敢跟潜在敌国交往, 消除来自敌国外部支援的不确定性。

以上两个策略是《孙子兵法》“谋”的主要策略。这两个例子中反应了根据定义23.7中“谋”的实质, 即, “谋”是一个策略, 作用于一个更大范围的空间, 把敌人作为一个整体编码入自己的利益体系, 从而完全消除一个局部空间的不确定性, 并且把不确定的局部空间变成确定的自己的利益和力量体系中的子系统或者模块, 即“化敌为己”。

“伐兵”和“攻城”就是打, 是一个分而治之策略, 即“算”的策略。

23.8 孙子算

定义 23.9. (算的定义) “算”的实质就是分而治之。算是一个策略, 作用于一个对象, 通过对该对象的分而治之以消除该对象对自己的不确定性。

算是一个形如一个二元组的策略, $\mathcal{A} = \langle S, O \rangle$, 满足条件:

1. S 是一个策略, 作用于对象 O ;
2. 策略 S 作用于对象 O 的输出是 $S(O)$ 使得 O 已经被分解为很多小对象, 从而 O 已经不再作为一个整体起作用。

同样看上面两个例子。

在上面例子 1 中，“破国次之”、“破军次之”等，“破”就是分而治之，即一个分而治之策略消除对象，即国、或者军对自己造成的不确定性，也即对我军的威胁。“破”就是“算”。

在上面例子 2 中，“其次伐兵”、“其下攻城”就是“算”，也即分而治之策略，以消除敌对我的威胁，也即敌对我造成的不确定性。

在上面两个例子中，分而治之就是算，算就是对一个具体对象的分而治之，以消除该对象对自己造成的不确定性。与此同时，消除敌对自己的不确定性就是消除敌对我的威胁。因此，这里还建议了一个概念，即威胁。威胁的实质就是不确定性，敌对我的威胁就是敌对我造成的不确定性。

一个孙子“算策略”就是一个分而治之方法，以消除不确定性，即把敌对自己造成的不确定性转化为确定的自己的利益。

23.9 谋算策略

假设我军要战胜的敌人是 O ，《孙子兵法》的策略是：

1. (谋)针对对象 O 内部和所有跟 O 相联系的其它对象,例如 $X_1, X_2, \dots, X_l$, 等采取策略,使得所有 X_i 不能支持 O , 而且 O 内部不支撑 O 作为一个整体形成战斗力,从而迫使 O 作为一个整体屈服,消除 O 对我的威胁,并且,进一步,把 O 作为一个整体编码入我方利益与力量体系,成为我利益体系的一部分。

一个谋的策略并没有采取军事行动把 O 作为一个整体打败、或者消灭,但是实现了让对象 O 编码入我方利益体系,成为我方利益与力量的一部分。

一个谋策略作用的对象是包括 O 在内的更高抽象层谱,更大的范围的对象。因此,谋的策略作用于更高抽象层谱以实现消除来自低抽象层谱对象的威胁。

谋的策略是比 O 更高抽象层谱的策略。

在更高抽象层谱的策略实现对低抽象层谱对象的获胜、获利是一个高层谱策略对低层谱的非对称优势必胜策略。

对敌人 O 的一个谋策略就是把 O 编入我方层谱抽象定义的利益体系,使得 O 成为我方利益的一个子系统。

2. (算) 对 O 采取分而治之策略, 打败、或者消灭作为一个整体的对象 O , 以消除 O 对我的威胁, 并且, 进一步, 把消灭的 O 的资源编码入我利益体系。

算的策略就是直接针对目标对象的物理的分而治之。算就是在对象 O 同一个抽象层谱的策略。同一个抽象层谱的分而治之策略能成功的关键是分而治之以实现对对象 O 的非对称性优势策略。

一个算策略战胜敌人 O , 消除了 O 对自己的威胁, 即不确定性。在战胜 O 以后, 又需要一个谋策略, 把战胜的敌人 O 编码入我方利益体系。

因此, 一个分而治之策略战胜敌人, 再采用一个层谱抽象策略把战胜的敌人编码入自己的利益体系, 以实现战胜敌人的战略利益。这一分析表明, 如果只有分而治之策略战胜敌人, 而没有战胜敌人以后的层谱抽象策略, 则只实现了战胜敌人, 并不能保证获得战略利益。

因此, 单纯的分而治之策略不足于战胜敌人, 获得利益。

23.10 孙子谋算原理

孙子谋算原理

先谋后算, 即针对一个敌目标, 谋的优先性比算更高, 即优先采取谋的策略, 如果没有谋的策略, 才考虑采取算的策略, 称为孙子谋算原理。

为什么要先谋后算?

谋是针对自己所有潜在敌人、所有相关各方构成的系统的全局认知, 以确定自己在各个抽象层谱的存在性、作用、运动性、需求、和愿望, 以及所受到的威胁, 制定发展路线图、设计战略、策略, 并确定自己消除各种威胁的优化策略, 即设计自己在极小代价条件下的全胜、完胜的策略。一个谋策略首先消除来自全局的对自己的不确定性, 即威胁。

对一个对象的谋策略就是在更大的范围找到控制、制服目标对象的代价最小的策略。

对一个对象的谋策略也可能通过局部战争消灭该对象的关键、有生力量从而使目标对象丧失了作为一个整体的组织体系, 从而制服目标对象, 即通过局部的算实现一个全局的获胜、获利。

对一个对象的谋策略也可能通过在目标对象外部找到控制该对象作为一个整体的生命线从而制服目标对象，即通过放大范围找到代价最小的制服目标对象的策略。

一个谋策略是一个间接策略，制服、征服一个对象，而不通过把目标对象全局消灭，从而征服目标对象所付出的代价极小化。

一个谋策略针对的目标对象可以是任何目标对象，例如一个国家、一个军、一个旅、一个营、一个排、一个班等。因此，谋策略存在于作战的任何一级单位。

显然，对一个人、一个单位、一个组织、一个企业、一个国家针对任何一项事业都存在谋策略和算策略的一系列问题。

谋策略就是以极小代价先消除目标对象的关键支撑力量，从而使目标对象丧失了作为一个整体组织起有力的抵抗的条件。实质是在极小化代价条件下极大化地消除目标对象作为一个整体对我造成的不确定性。

算是对一个目标的分而治之，即一个算策略是一个局部策略。

先谋后算，使得我们在确保全局可控的条件下针对局部目标的实现，以消除某个特定敌人的威胁。

如果没有全局局势可控的条件，冒然针对一个特定敌人开战，有可能诱发全局更大的不确定性，超出自己的控制，从而在全局格局中给自己造成更大威胁。

在战争中，外交就是消除外界对敌人的支持，同时减少外界对我的反对，以确保在全局可控的条件下战胜敌人、获得利益。

战争的目的是利益。利益是层谱抽象定义的，即利益本身就有若干抽象层谱。战争是一个抽象层谱的行动。战争的影响可能在多个抽象层谱，即一场战争可能影响多个抽象层谱的利益。谋就是跨越抽象层谱的演算、推理与优化，以确保某一个抽象层谱的一场战争在各个抽象层谱都能实现利益。

算是一个抽象层谱的策略，只能确保在一个抽象层谱的结局。然而，任何一场战争对自己的影响都不止一个抽象层谱，通常是多个抽象层谱。只有先谋定一场战争在各个抽象层谱的利与害，并预先准备匹配策略以确保战争获胜，并确保战争获胜以后在各个抽象层谱的利益实现。

如果没有谋，直接打，最后可能使得自己招致更高抽象层谱、甚至于全局的失败。

如果先谋后算，但是谋错了。这时实际上犯了一个战略错误，从而招致全局失败。

因此，必须先谋后算，而且必须谋正确，谋的策略不能有重大错误。

谋正确了就确保了大方向、全局正确，算的错误容易改，因为算是局部策略，一个局部动作如果错误，比较容易修正策略。

孙子谋算原理揭示了谋在战争中的决定性作用，同时也揭示了谋在智能中的决定性作用。

23.11 孙子谋算原理在人工智能中的科学意义

一场战争从战争的全局局势判断、战争双方力量体系对比、胜败判断、战略、策略设计、战争时机选择、战争决策、指挥控制、战争结局与格局塑造等是一个复杂的体系对抗动态进程。很显然，一场战争充分体现了人的智能。孙子谋算原理揭示了，在战争设计与指挥中，谋和算的至关重要性，缺一不可，而且先谋后算。

因此，在战争这一智能现象中，谋和算都是至关重要的策略，缺一不可，谋策略优先于算策略。

孙子谋算原理揭示了：

- (1) 战争设计与指挥的根本策略是谋和算，缺一不可，先谋后算；
- (2) 任何战争设计与指挥的人工智能系统必须基于谋的科学原理和算的科学原理以及谋和算结合的谋算的科学原理；
- (3) 谋策略和算策略都必须有，而且，谋优先于算；
- (4) 只有算这个总方法不足于设计与指挥一场战争。

孙子谋算原理进一步揭示了：任何一个复杂的智能系统必然有谋策略，有算策略，有谋和算结合的策略，而且，谋策略优先于算策略。

这再次证明了：

- (1) 完全基于计算不可能建立智能的科学原理，从而不可能建立有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术、人工智能技术路线、人工智能技术体系和智能机器；
- (2) 仅仅基于谋策略不可能建立有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术、人工智能技术路线、人工智能技术体系和智能机器；
- (3) 有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术、人工智能技术路线、人工智能技术体系和智能机器只能是基于谋、算和谋算结合的科学原理，即有算有谋的科学原理。

人的智能策略无非就是谋和算，而且，谋和算缺一不可。孙子谋算原理揭示了：

(1) 智能策略的基本模块是：

(a) 谋策略；

(b) 算策略。

(2) 谋和算的优先序是：先谋后算。

(3) 任何一个复杂的智能系统由一系列谋策略和算策略构成。

(4) 谋是层谱抽象全局认知与跨越抽象层谱的演算、推理与优化。

(5) 算是同一个抽象层谱的逻辑推理与优化。

(6) 谋算结合是智能的完备策略，缺一不可，即：

$$\text{智能策略} = \text{谋} + \text{算}. \quad (23.3)$$

建立人工智能的科学体系本身就是本世纪一个重大科学问题，需要谋，需要算，有算有谋，谋算结合。

现有的人工智能技术流派有：

(1) 基于逻辑推理的以定理机器证明为代表的人工智能技术；

(2) 以函数拟合为方法的，数据驱动的神经网络人工智能技术；

(3) 以模仿为方法的行为主义人工智能技术等。

毫无疑问，每一个流派都是一个人工智能技术路线。然而，没有哪一个流派揭示了智能的实质。（否则，其它流派就可以归结为该流派了。）

是不是在这三个流派中发展一个，建立一些数学证明就建立了智能的科学原理了呢？不可能。一个流派的思维方式都定了，在一个技术路线的方法体系下只能做出这个方法的结果。

是不是把一个路线的方法引进到另外一个路线上就可以建立人工智能的科学原理呢？不可能。原因同上。

是不是把一个技术路线的技术应用在其它学科就可以建立人工智能的科学原理呢？不可能，这样做，智能的实质也没有揭示出来。

是否存在一个统一的模型自然地实现以上三个流派，即实现以上三个流派的融合？这是一个基本观察。人显然具有把三个技术路线融合的能力。因

此，从理论上讲，存在这样的技术路线。然而，这件事能做成功的关键是找到三个技术路线的底层共同科学基础与科学原理。

是否以上三个技术路线融合起来就能建立智能的科学原理？显然不能！原因是，没有哪一个技术路线实现了“创造”和跨越抽象层谱的推理，即直觉推理。创造、直觉推理和谋是智能和人工智能科学原理不可或缺的策略。

没有谋，即便有再多的算，都只是有算无谋的技术，实质仍然是算。所有的算加起来也不能实现一个非平凡的谋。只有算没有谋，就如同在地球上骑自行车，永远上不了月球一样，不能实现完整的智能。有算无谋，跟有勇无谋一样，可能能力很强，但也可能产生危害。有算无谋的潜在风险正是当前的深度学习和大模型的安全性的根本问题。

一个学科像一棵大树，有树根、树干、树枝和叶子。树根是基础，树干是主干，树枝是分支方向、叶子是应用技术。现有的人工智能技术类似于不同的分支方向，各种应用是叶子。在现有的技术路线上不可能长出参天大树，因为没有主干、没有树根。作者文献 [4] 创建了以信息（作为科学概念的信息，而不是 Shannon 的作为通信概念的信息）为支点，以层谱抽象，即谋，和分而治之，即算为策略的，以信息演算理论、信息解码原理和信息生成原理为数学（新数学，不是经典数学，也不是逻辑推理和计算理论）的智能的信息科学原理，即谋算智能的信息科学原理，第一次建立了智能和人工智能的根和主干。

重大科学技术研究本身就需要谋、需要算、需要谋算。谋错了就是重大战略错误，损失惨重、危害无穷。谋对了，算错了，容易改。只有谋对了、算对了才能成功。

科学技术中也有谋、有算，先谋后算。科学技术来不得半点虚假与浮夸，最终都将经过历史检验。在人工智能科学体系的创建中，尤其要警惕把一个叶子上的应用技术，或者一个技术路线的分支技术无限放大为基本科学问题，甚至于放大为国家战略和国家科学技术战略路线。这是浮夸，白白浪费国家资源，对国家、对科学将造成巨大的损失与危害。

在科学技术革命的历史机遇期，对重大科学技术问题必须有算有谋，必须谋对了，不能犯历史性重大错误。对中国尤其重要，不然中国会失去 21 世纪科学技术革命的历史机遇，走进科学的迷雾和陷阱。（现在的科学是欧洲创建的，技术路线主要是欧洲、美国开创的。美国不相信中国有科学。应用层次中国成果不错，在已有技术路线也出现了重大技术突破性成果，例如 DeepSeek. 但是还没有中国人创建的引领世界、引领未来的新科学。创建未

来科学体系就是中国在 21 世纪科学技术革命的历史机遇期的历史责任与使命。为什么这件事成立的原因在于：现有的科学体系，是牛顿开创的物理世界的科学体系，其科学总方法就是分而治之，只能建立物质世界的科学原理，不可能建立智能的科学原理，因为没有谋，只有算。）欧洲科学史上出现过历史性错误，误导了人类几十年、甚至几百年。

第24章 战争的认知原理： 一个国家的综合国力/知彼知己、知天知地

孙子防御战争原理揭示了：知彼知己，百战不殆；孙子战争原理揭示了：知彼知己、知天知地，胜乃可全。

因此，战争中确保自己不可战胜、战无不胜的条件就是：知彼知己、知天知地，其中，“知己”是自我意识问题，知彼、知天知地是学习问题。

这一章建立战争中的学习的基本原理。

战争中的学习包括：

- (1) 对敌人的学习；
- (2) 对其它国家的学习；
- (3) 对全局局势的学习；
- (4) 对现实世界客观规律的学习等。

学习的对象庞大复杂，没有一个个体能学习所有对象。

学习是一个自我意识主体通过观察得到现实世界的观察数据，基于观察数据发现现实世界的知识、揭示现实世界的规律，并基于发现的知识和揭示的规律进行创造。

一个对象的知识包括该对象的语法和语义。语义是一个学习者对一个对象的语法的功能与作用的理解。语法可以具有通用性，语义跟学习者相关。同样的语法，不同学习者的理解，即语义可能不同。

计算是一个语法概念，正如图灵 [11] 所揭示的。学习不是纯粹的语法概念。因此，学习这一概念并没有通用性。所谓的“通用人工智能”(AGI) 学术上并不成立。学习的技术发展当然会包含越来越多的对象。从理论上说，每一个人可以学习任何对象。因此，学习任何对象是人工智能技术的发展方向，这可以理解为某种意义的通用性。但是要清楚，这样的学习技术或者没有包含语义，语义需要不同的人来赋予，或者一个通用人工智能技术有它自己的语义，而这仅仅是一种可能的语义，不是真理。

在战争中，一切战略、策略、决策、行动都是以国家的形式体现的。战略、策略、决策等所基于的知识、规律与创造是国家决策层一部分人学习的结果。怎样保证国家决策所基于的知识、规律与创造是真实、可信、正确的？怎样把一个国家所有人对一个对象的学习所发现的知识收敛到正确的知识？怎样确保揭示的规律是客观规律？

现实世界客观对象按自身规律运动。因此，对现实世界客观对象的观察数据是真实的，只要观察方法正确，观察数据是可信的。

但是，如果学习的对象是一个自我意识主体，特别是敌人、潜在敌人，则对自我意识主体、敌人、潜在敌人的观察数据可能是观察对象伪装、伪造以欺骗学习者的。

这就是战争中的学习的几个重大困难问题。

对客观对象的学习是最简单的，科学技术可以解决，基本模型见定义20.20.

24.1 对自我意识主体的学习

学习的对象可能是一个自我意识主体，一个自我意识主体的表象可能是真实的，也可能是假象。原因是自我意识主体可能会伪装。

如果自我意识主体是一个国家，则是对国家的学习。对一个国家的学习以正确认知该国家。

然而，一个国家本身是一个复杂对象。对一个国家的学习包括很多方面，每一个方面都可能有很多人在学习。

对一个自我意识主体的学习：对一个国家的学习以掌握该国的 12 大支撑力量，见定义16.2，和策略，包括：

1. 学习该自我意识主体的 12 大支撑力量及其力量源泉；

学习一个自我意识主体的每一个支撑力量，每一个支撑力量的基础与条件。（对敌人、潜在敌人，必须知道它的支撑力量的基础与条件，关键点等，这是博弈策略设计的基础。破除敌、潜在敌人支撑力量的根基就是最有效的博弈策略。）

2. 学习一个自我意识主体的 5-维认知；

3. 学习一个自我意识主体对其它自我意识主体的 5-维认知；

通过一个自我意识主体对它自己及对其它自我意识主体的认知与策略来学习该自我意识主体对世界的认知与策略。

4. 学习其它自我意识主体对该自我意识主体的 5-维认知；

5. 假设我方是 a , 学习对象是国家 b , 学习：

(a) a 对自己的五维认知 $\mathbb{R}^a(a)$;

(b) a 真实五维认知 $\mathbb{R}(a)$;

(c) a 对 b 的五维认知 $\mathbb{R}^a(b)$;

(d) b 对自己的五维认知 $\mathbb{R}^b(b)$;

(e) b 对 a 的五维认知 $\mathbb{R}^b(a)$;

(f) b 真实的五维认知 $\mathbb{R}(b)$.

6. 比较 $\mathbb{R}^a(a)$ 和 $\mathbb{R}^b(a)$;

a 对自己和对 b 对自己的认知差就是矛盾点。

7. 比较 $\mathbb{R}^b(b)$ 和 $\mathbb{R}^a(b)$;

b 对自己和我对 b 的认知差也是矛盾点。

8. 比较 $\mathbb{R}^a(a)$ 和 $\mathbb{R}^b(b)$;

9. 比较 $\mathbb{R}^b(b)$ 和 $\mathbb{R}(b)$;

10. 分析自己和自我意识主体 b 在各个抽象层谱的矛盾点。

11. 认知该自我意识主体对自己的政策与策略；

12. 认知该自我意识主体对我方敌人的认知；

13. 认知该自我意识主体对全局局势的认知；
14. 对一个自我意识主体的学习策略就是通过历史事件、历史数据¹以揭示规律，基于所揭示的规律来分析现实数据以揭示该自我意识主体的现状，基于历史规律，现实数据并基此预测该自我意识主体的未来战略、策略与可能行动；
15. “不知诸侯之谋者，不能预交”，不知道一个国家的国家战略，不可轻信；
16. “不争天下之交，不养天下之权，信己之私”，不刻意结交其它国家，不随意培植其它国家的势力，相信自己国家，全力发展自己；（见九地篇第十一（九十二））

《孙子兵法》“不知诸侯之谋者，不能预交”实际上提出了一个外交原则。不知道一个国家的国家战略、内政外交政策，国家战略路线图不可以轻信。

除了已经确定的死敌，国家之间的关系也是动态变化的，潜在敌人可能在一些方向上是利益相关方，合作对象在有些领域可能是对手或者敌人。因此，在外交领域，原则是利益。但是要权衡短期利益还是长期利益。不到万不得已，要留有余地，任何时候善于化敌为友。

《孙子兵法》“上兵伐谋、其次伐交”充分说明，外交在战争中的作用。征服一个敌人需要两个必要条件：

- (a) 该敌人已经没有实质性外部支援；
- (b) 我方可以轻松战胜敌人。

如果敌人还有实质性外部支援，我方能轻松战胜敌人这件事可能受到损害或者受到挑战，从而不能实现自己的战略目标。

《孙子兵法》“信己之私”就是坚持独立自主、自力更生、坚信自己国家，即国家自信心、自信力。坚信自己作为一个国家，代表着人类文

¹对一个国家来说，国家战略、意志、民族性格、文化、文明、民族基因都是在长期的历史中形成的相对稳定的特性。所以学习一个国家的历史以揭示该国的行为规律是一个可信的策略。例如，对日本、德国，对英国、法国、欧洲国家就要认真学习它的历史，从历史的角度来预测它的行为。历史短的国家主要学习它在重大事件中的行为特征。一个国家的民族基因很坚强、顽固，一个国家往往是走在历史的老路上。中国自己也要从历史中学习，好的发扬光大，不好的要修正，不断地认知自我、改造自我，认知世界、改造世界，不断地发明、创造。

明、进步，代表着人类未来。这需要科学自信！文明自信²！《孙子兵法》已经告诉我们要国家自信。

17. 在现实世界博弈中，任何一方的重大行动，特别是战争行为都可能直接或者间接地影响我方利益；

必须要学习每一个国家的历史、现状，并预测其未来。针对每一个国家的重大行动对我方的利与害的影响，设计策略，做出决策，采取行动或者采取预防行动；

18. 判断每一个自我意识主体行为的真实意图；

每一个国家的每一个重大行动都是有目的的，为了自己的利益，或者是该国的国家利益，或者是该国统治集团的利益；

根据孙子定律 I，每一个自我意识主体的行动或者不动都是为了自己的利益；

19. 正确掌握预估国家的利益及其利益进程，即包括历史、现状和未来潜在利益的认知与掌握；

20. 认知一个国家当前统治集团的利益及其与国家利益的一致性和非一致性；

21. 认知一个国家的国家战略与路线图等。

一场两个国家的战争可能会影响很多其它国家，甚至于会影响全局格局。

因此，当我方和敌人发生战争时，所有相关国家都会采取相应策略，以利用我和敌人的战争趋利避害、实现自己的利益。反过来，其它国家所可能采取的策略有可能影响或者左右我方与敌人的战争进程与战争结局。因此，在开战之前，需要对所有相关国家采取预备策略，以防止其它国家的策略对自己的战争进程与结局产生实质性影响。

²对中国来说，习近平主席的几个自信很重要，再加上科学自信就完备了。因为，科学自信是力量源泉，必须有。

24.2 对敌人的学习

对敌人的所有观察到的事件和数据都可能真有假、真真假假以迷惑我方，敌人表现出来让我方容易得到的数据有可能是敌人设计以诱我进入陷阱的假情报。因此，对敌人的学习不同于对客观对象或者非敌国的学习。

根据孙子定律 IV,

$$\text{战争能力} = \text{物质} \times \text{信息}^2.$$

物质是战争力量的基础，如果没有物质基础，再高明的智能，即信息也不能形成战争力量；如果没有正确的战略、策略，再强大的物质也可能被分而治之。

因此，战争能力的度量可以基于孙子定律 IV 来度量。

学习敌人的几条原则是：

- (1) 敌人的行为现象只能是作为一个线索来研究、分析敌情，不能作为可靠的数据使用；
- (2) 敌人的一个动作可能只是为了诱导出更大的陷阱、或者战略、或者策略；
- (3) 敌人的一个动作可能是为了分散我方注意力以实现其它方向的利益；
- (4) 敌人的有些意图可能是通过敌人控制的代言人、或者代理人来采取策略与行动的；
- (5) 敌人不会放过任何一个可以打击我方的机会；
- (6) 敌人会利用一切手段来打击、削弱、破坏我方利益；
- (7) 学习敌人主要是学习敌人的真实物质能力，敌人的战略、策略等；
- (8) 学习敌人的目的是确保自己不被敌人战胜、确保在不得不战的时候战胜敌人。

对敌人的学习：去伪存真

1. 学习以掌握敌国 12 大支撑力量及其力量源泉；

学习目的：

—掌握敌 12 大支撑力量的生成过程及其关键、脆弱点；

—找到对敌 12 大支撑力量的攻击点；

—找到敌国的关键、脆弱要素，威慑敌人，或者采取果断行动斩断敌支撑力量；

—找到并突破，在敌人擅长的支撑力量压倒敌人、战胜敌人—夺其所爱；

—在所有支撑力量构成的体系中创造新质力量以实现敌非对称优势力量；

—创造新维度支撑力量，创建对敌人降维打击力量。

2. 学习敌国的国家战略及其国家发展路线图；
3. 学习敌国的历史以揭示敌国行为规律；
4. 学习敌国的分裂势力，利用敌内部矛盾设计对敌分而治之策略；
5. 学习敌国可能对我进攻的方向、战场、以及战术、战役、战略各级别所有可能投入的力量；
针对敌人的每一个可能进攻方案设计防御策略，以迫使敌人不敢采取行动，或者如果敌人采取行动，则必能战胜敌人。
6. 针对敌人的每一次挑衅、或者冒险行动，设计非对称优势策略战胜敌人，打掉敌人的冒险幻想；
7. 找准时机逐一消除敌代理人威胁；
8. 设计战争准备对敌决战；
9. 创造在各个抽象层谱的对敌人的压倒性、碾压式、降维打击型非对称优势力量体系；
10. 学习敌人的过程就是战胜敌人、获得战略利益的过程；
11. 学习敌人的方法没有任何限制，可以是任何解码策略，任何生成策略，在安全得到保障的条件下的任何策略都是学习敌人的策略；
12. 学习敌人的策略仍然是谋策略或者算策略，其实质是解码策略，以消除不确定性，和生成策略，以生成不确定性；
13. 对于敌人的每一种可能策略，或者设计策略使敌人不能实施从而消除不确定性，或者做好准备让敌人付出更大的非对称的代价；

14. 对敌人的假象设计实质非对称优势策略让敌人的虚被我方的实击败，或者诱导敌人的真实能量释放到无意义的目标，不管敌人的表象是真还是假，让敌人付出更大的非对称代价；
15. 如果敌人做了什么，而且对它有利、或者对我不利，不管敌人是否真的做到了，必须假设敌人已经做到了，并基此采取策略；
16. 如果敌人说要做什么，而且如果做，则对它有利，或者对我有害，则我必须假设敌人已经做了，或者将会做，而且还可能放大、扩大来做；
17. 如果敌人说不做什么，但是如果做，则对它有利，或者对我有害，则说明敌人可能已经做了，或者准备做、或者做的条件还不具备，等条件具备了敌人会做；
18. 学习敌人的目的是“避实击虚，因敌制胜”；
19. “夫霸、王之兵，伐大国，则其众不得聚；威加于敌，则其交不得合。”作为超级大国，讨伐大国，则其它国家不敢与之结交，威慑于敌国，则没有国家敢支持它；
20. “威加于敌，故其城可拔，其国可蹶。”，实力作用于敌，则敌国城池可拔，敌人国家可毁灭。
(见九地篇第十一（九十二）)

研究课题：学习美国、日本、俄罗斯、德国、英国、法国；学习所有国家。

24.3 两个国家关系的学习

给定两个国家 x 和 y ，作为第三方的我们需要学习 x 和 y 的关系，包括：

1. x 和 y 分别的 12 大支撑力量及其基础；
2. x 和 y 分别的 12 大支撑力量的冲突与矛盾；
3. x 和 y 分别的 12 大支撑力量的实力对比；
4. x 和 y 分别的 5-维认知 $\mathcal{R}^x(x)$ 和 $\mathbb{R}^y(y)$ ；

5. $\mathcal{R}^x(x)$ 和 $\mathbb{R}^y(y)$ 的冲突与矛盾;
6. x 和 y 分别对对方的 5-维认知 $\mathcal{R}^x(y)$ 和 $\mathbb{R}^y(x)$;
7. $\mathcal{R}^x(y)$ 和 $\mathbb{R}^y(x)$ 的冲突与矛盾;
8. x 和 y 的纠缠度, 即利益纠缠度;
9. x 对 y 的博弈策略;
10. y 对 x 的博弈策略;
11. x 和 y 的共同利益点及其基础;
12. x 和 y 的主要矛盾点及其条件;
13. x 和 y 之间博弈分别的内在力量;
14. 影响 x 和 y 博弈的外在因素与力量;
15. x 和 y 的博弈对我方的利与害认知;
16. 针对 x 和 y 博弈的我方策略;
17. x 和 y 之间的历史、现实和未来关系预测等。

九地篇第十一（九十二）“是故不争天下之交，不养天下之权，信己之私，威加于敌，故其城可拔，其国可隳。”

国家之间的关系中，孙子上述策略给出三条原则：

- （1）不刻意追求跟哪一个国家结交;
- （2）不随便培植哪一个国家的势力;
- （3）相信自己、发展自己。

这三条原则一直到现在都是先进、文明的国家关系的基本准则。

欧洲过去几百年搞的殖民统治已经被历史淘汰（欧洲开创了工业革命，利用工业技术成就开始了对世界上其它国家的殖民统治）。美国现在在全世界驻军，实质上维持一种对外国的殖民控制以掠夺资源，控制其它国家为自己利益服务（实质是一种隐形殖民），没有促进其它国家发展，也是非正义的、不文明的、落后的、野蛮的，必将被历史淘汰。

人类的文明进程必然是文明、进步战胜野蛮、落后的历史进程。21 世纪必将为全人类创造更高的文明成就，包括科学技术革命和人类文明范式革命，引领、推动这一人类文明、进步进程是大国的责任、使命与担当³。

24.4 两个国家的战争学习

两个相邻国家的战争必然影响到两个相邻国家所在区域内其它国家的格局，也会诱导区域外国家介入两个交战国家以及区域内其它国家，从而影响该区域与区域外地区国家的关系。

两个国家的战争必然影响到一切与交战两国关系密切或者利益纠缠度大的国家。

任何两个国家的战争必然会影响或者重塑很多国家的利益格局。

假设 x 和 y 是交战中的两个国家。

假设

$$Z = \{1, 2, \dots, n\} \quad (24.1)$$

是所有其它国家。

很显然， Z 中的国家也都在针对 x 和 y 的战争采取策略获得利益。

假设我方是 a , $a \in Z$.

我方不仅要学习 x 和 y 的战争，还要学习 Z 中其它国家针对 x 和 y 的战争所可能采取的策略，以决定我方针对 x 和 y 的战争的策略。

首先，我方策略必然是以我的利益为中心来考虑。

分析 x 和 y 的战争的可能结局。假设 x 和 y 战争的可能结局为：

$$\mathcal{O} = \{1, 2, \dots, k\}. \quad (24.2)$$

对每一个可能结局 i , 分析：

- (1) 可能结局 i 的条件；
- (2) 可能结局 i 对我方的利与害；
- (3) 针对可能结局 i , 我方可以实现的最大利益 B_i ；
- (4) 我方实现利益 B_i 的策略 S_i ；

³根据孙子战争的哲学原理，把自己的发展融入到人类文明进程是在竞争中获胜、获利的哲学原理。

(5) 我方采取策略 S_i 的代价 C_i ;

(6) 令 $\theta_i = \frac{B_i}{C_i}$.

按 θ_i 从大到小对所有可能结局 $\mathcal{O}$ 重新排序为:

$$\mathcal{O} = \{i_1, i_2, \dots, i_k\}. \quad (24.3)$$

基于以上分析对我方策略做出决策。在现实世界博弈中, 一个困难的问题是: 所有量 B_i, C_i 和策略 S_i 都跟时间有关, 即都是时间的函数。因为, 代价、收益和策略都存在一个短期和长期的问题。战争的影响通常是长期的。因此, 我方策略还有一个短期和长期的利益均衡问题。

策略的选择实际上跟一个国家的文化、文明、国家战略有关, 例如:

(1) 如果 a 方是以征服世界为目标, 那么 a 方可以利用 x 和 y 的战争实现自己对其他方的分而治之;

在这种情况下, 如果 a 有机会, 则 a 会利益 x 和 y 的战争分别、逐个征服 x 和 y 。

(2) 如果 a 方是以发展自己同时与世界分享为战略目标, 则 a 方可以劝阻 x 和 y 的战争, 维护公平、主持公道, 与所有各方合作而获取利益。

一般情况下, a 的策略有如下几种情况:

(1) 如果 x 和 y 的战争符合 a 的利益, 则有可能 a 会激化、鼓动、扩大、延长 x 和 y 的战争, 以利用 x 和 y 的战争来实现 a 的利益;

(2) 如果 x 和 y 的战争不符合 a 的利益, 则 a 可能会促使 x 和 y 降低战争级别。

根据孙子战争论题, 战争的最高境界是不战而屈人之兵。怎样实现不战而屈人之兵? 实现不战而屈人之兵目标的策略包括:

(1) 利用别人的战争来实现自己的战略目标;

(2) 发展自己, 和最大多数国家真诚合作, 从合作中获得战略利益, 壮大自己, 威慑最少数敌人;

(3) 让最少数敌人消解在我方的发展中、消解在全局博弈系统中, 从而组织不起来力量攻击我方。

不战而屈人之兵的实质就是不断地发展自己, 和一切可能的国家合作, 从合作中获得利益, 让最少数的敌人自己失败。因此, 学习其它国家的战争

本身就是一种博弈。现实世界的博弈并不一定要跟其它国家发生你死我活的战争。

通过学习和利用其它国家的战争来实现自己国家的战略目标是代价最小化、利益极大化的博弈策略。在这个策略中，有两点需要特别注意：

(1) 利用其它国家的战争实现自己目标是合理的，但是挑动其它国家战争来发战争财，搞战争经济是非正义的；

(2) 一个国家的军队是打出来的，为了维护自己的战略利益，在不得不战的时候，要快速战胜敌人。

军队是打出来的。如果军队一直避战，最终可能没有战争能力。如同体育，如果一直在场外观战，不下场比赛，最终就是一个观众，不是运动员。军队也一样，该打就要打。

24.5 博弈系统的学习

现实世界有很多国家构成，两个国家之间有一系列的复杂关系。怎样定义与度量两个国家之间的关系？

给定两个国家 x 和 y , x 和 y 之间的关系由下列因素决定：

- (1) x 和 y 的共同利益；
- (2) x 和 y 的冲突与矛盾；
- (3) x 对 y 的影响力或者作用力；
- (4) y 对 x 的影响力或者作用力等。

定义 24.1. (两个国家的主关系) 给定两个国家 x 和 y ,

- (1) x 和 y 的主关系是 x 和 y 的决定关系；
- (2) 如果共同利益是 x 和 y 的决定关系，则 x 和 y 的主关系是共同利益；
- (3) 如果冲突矛盾是 x 和 y 的决定关系，则 x 和 y 的主关系是冲突矛盾；
- (4) 如果 x 对 y 有决定性作用，则 x 对 y 的作用就是 x 和 y 的主关系，这时称 y 是 x 的随从；
- (5) 如果 y 对 x 有决定性作用，则 y 对 x 的作用就是 x 和 y 的主关系，这时称 x 是 y 的随从。

定义 24.2. (博弈系统) 一个博弈系统由很多国家及其国家之间的博弈构成。具体地说, 一个博弈系统是一个图 $G = (V, E, W)$, 其中:

- (1) V 是一个国家构成的集合;
- (2) E 是有向边 (x, y) 构成的集合, 这里 $(x, y) \in E$ 表示 x 对 y 有影响;
- (3) W 表示有向边上的权重, 对每一对 $e = (x, y) \in E$, $w(e) = w(x, y)$ 表示 x 对 y 的影响力、或者作用力。

为什么需要学习博弈系统? 原因是如下的系统原理。

命题 24.3. (博弈的系统原理) 在现实世界的博弈中, 我们有:

- (1) 现实世界的博弈中, 一个国家 x 采取的重大行动, 包括 x 自己的重大行动、或者 x 对某一个 y 采取的重大行动, 记为 a , 都会诱导出其它很多国家, 例如 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 采取行动, 从而生成一个博弈系统 $G = (V, E, W)$;
- (2) 博弈系统 G 是动态演化的;
- (3) 每一个 $x \in V$ 的利益, 即存在性、作用、运动性、需求和愿望都由两个因素决定:
 - (3a) x 自己;
 - (3b) 博弈系统 G 演化的格局。
- (4) G 的演化格局还可能影响、甚至于定义一个不在博弈系统 G 中的国家的利益。

24.6 学习中的误区

对于学习敌人和学习其它自我意识主体, 即其它国家, 要特别警惕一种误解和一个误区。

警惕学习的误区: 一个自我意识主体, 比如 A 对另外一个自我意识主体 B 的学习问题, 有一个普遍的误区、或者误解。这个误区就是: 每一个自我意识主体有一个自己对世界认知的先验模型、或者模板, 它是一个层谱抽象策略。而学习本身就是学习者基于自己的认知模型或者模板去理解世界的。在以上例子中, A 有自己认知世界的模板, 比如 T^A , A 对 B 的学习就是基于 A 自己的认知模板 T^A 去认知 B , 得到的结果, 记为 $T^A(B)$, 而 $T^A(B)$ 通常不是 B 真实的认知模型。这就要求, A 学习 B 时, 要抛弃 A

自己的认知模板 T^A , 直接基于观察、历史学习, 建立 B 的认知模板, 以正确认知 B 。

直观地说, 人都是以自己的认知模型去理解其它人, 或者说是拿自己去镜像别人。个体的人大部分都是这样的。通常来说, 一个国家的或者民族的人都有类似的认知模型、或者认知模板, 按自己的认知模板去理解其它国家的人。但是, 通常, 不同国家的人的认知模型、或者认知模板是很不一样的。因此, 学习其它自我意识主体要跳出自己的认知模型或者认知模板。

例子: 中国人对战争的观点跟欧洲人、美国人、日本人就很不一样。中国人很难理解为什么美国总喜欢到处制造矛盾、冲突、对抗, 到处去打别的国家。欧洲、美国人很难理解, 中国那么多人, 军队那么强, 为什么连个台湾问题都解决不了, 为什么南海国家占领中国岛礁不去打仗。原因就在于, 欧洲、美国人用自己的认知模型、或者模板来理解中国, 中国人用中国思维方式来理解欧洲、美国。要正确理解, 就要跳出自己的认知模型或者模板。深入到对方国家、客观、理性, 站在对方角度才能更好学习到对方。

24.7 战争中的自我意识策略—知己

一个人是一个自我意识主体, 一个国家也是一个自我意识主体。

根据信息定律 I, 每一个自我意识主体有一个包括存在性、作用、运动性、需求和愿望的信息性质。

定义 24.4. (自我意识主体的五维认知) 一个自我意识主体的五维认知是一个形如如下形式的五元组

$$\mathcal{R} = \langle P, Q, M, R, D \rangle, \quad (24.4)$$

其中 P, Q, M, R, D 分别表示该自我意识主体的存在性, 称为语法, 作用, 称为语义, 运动性, 需求和愿望。

根据孙子定律 I, 在现实世界博弈中, 每一个自我意识主体的策略都是为了自己的利益, 而一个自我意识主体的利益就是它的五维认知。

24.8 利益的层谱抽象可定义性原理

根据信息科学范式定律，一个自我意识主体是层谱抽象可定义的。因此，一个自我意识主体的利益是层谱抽象可定义的。

命题 24.5.（利益的层谱抽象可定义性原理）一个自我意识主体的利益是层谱抽象可定义的。

根据命题24.5, 一个自我意识主体的利益，即，它的 5-维认知是层谱抽象可定义的。

24.9 国家/复杂系统的利益

一个人是一个自我意识主体，是一个智能体。一个人显然是一个复杂系统，它包含有不同抽象层谱的各种功能模块，所有功能模块可以协调一致地起作用。

一个国家是一个由很多个体构成的特殊复杂系统，它包含不同抽象层谱的功能模块，不同模块之间有可能协调一致起作用，也有可能互相矛盾和冲突。

在现实世界博弈中，当一个国家的各种功能模块互相矛盾、冲突时它就不能作为一个整体起作用，从而在博弈中被其它国家分而治之、被征服或者被消灭；当一个国家的各种功能模块协调一致地为作为整体的国家利益起作用时，它就可能在现实世界的博弈中获胜、获利，从而发展壮大自己。

一个国家也是一个自我意识主体。然而，一个国家有很多个体、很多地区、很多民族、很多行业。不同个体、不同地区、不同民族、不同行业有联系，同时又有利益冲突和矛盾。

怎样形成一个国家的认知？一个国家怎样认知自己？

一个国家如果陷入不同利益集团的矛盾之中，则不能形成统一的国家认知。没有统一的国家认知，则没有统一的国家意志与国家战略。

形成统一的国家意志和国家战略是一个国家的政治。

“道者，令民与上同意者也，可与之死，可与之生，民弗诡也。”（《孙子兵法》计篇第一（二））

“一曰道”揭示了政治在战争中的决定性作用。

《孙子兵法》的“道”就是政治，政治就是民众与统治者上、下同心，万众一心。

政治的根本使命是：使所有人，或者绝大多数人坚信统一的国家战略、国家意志，确保每一个人充分发挥自己才能，为自己和为国家努力奋斗，即绝大多数人的个人目标和国家目标一致，并且，所有人能互相支持、协同工作，形成一个不可分的整体。

在战略层面，在战争中，要使国家的各行各业、各部门、各地区、各集团、各民族团结一致，共同支持、支援军队作战，这是政治的作用。

一个国家通常包含不同地区、不同民族、不同利益集团，而且不同利益集团通常会有利益冲突。怎样把所有方面的力量都团结起来形成不可分割的国家意志与国家战略？这就是一个政治问题。

实现国家意志和国家战略的一个策略是国家的管理与治理体制。显然高度统一、集权的组织有利于形成国家统一的意志和战略。然而，高度组织化的国家有可能不利于发挥个体的创造力。

对于已有方案、蓝图的重大工程，例如战争、或者工业工程，把所有人按层谱抽象分级组织可以发挥整体力量的作用。

重大工程中，当然有一些发明、创造的任务。对于发明、创造的任务，可能需要个别、特殊的天才的创造。

在更多的情况下，并没有已知方案，甚至于，还没有思路，在未知领域、未知世界的探索需要天才。

天才的创造需要充分的自由创造空间。

伟大的科学技术不是规划出来的，甚至于不是普通人能意识到、能理解的，完全出自于个别天才的思想和创造。

政治的两大根本问题是：

(1) 怎样根据重大任务（通常是已经知道方向和路线图的任务）把最合适的人组织起来，以极小代价完美地完成任务？

(2) 怎样为潜在的天才留出创造空间？

武器装备是战争的重要条件，历史上，大多数情况下，获胜、获利者也是武器装备最先进的一方。先进的武器装备要基于领先的科学与技术。领先的科学与技术是创造的结果。只有不断地创造出新科学、新技术才能确保不断有更先进的武器装备，保障战争的获胜、获利。

根据定义16.2，一个国家的综合国力由 12 大支撑力量构成。作为一个国家的自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望就是该国家的 12

大支撑力量。因此，一个国家的自我认知必须要客观地认知自身的 12 大支撑力量，以及潜在敌国的 12 大支撑力量。

故善用兵者，譬如“率然”；“率然”者，常山之蛇也。击其首则尾至，击其尾则首至，击其中则首尾至。敢问：“兵可使如“率然”乎”？曰：“可。”（《孙子兵法》九地篇第十一（八十七））

军队作战中要求自己各部队互相支援，形成一个不可分的整体，确保军队不被敌人分而治之。

“齐勇若一，政之道也”，揭示了：要使官兵万众一心，奋勇作战，关键在于“政之道也”，即军队的政治思想工作，将帅领导正确、策略正确、指挥有方。这是在作战中的军队指挥控制的重大问题。

战争中，军队如果不能互相支援、各部队协同作战，很容易被敌人分而治之。这样，再强大的军队也会被逐步消灭。

在战争中，确保自己军队各作战单位形成协调一致、互相支援的一个整体是战争中获胜、获利的保障。

怎样保证大规模军队统一行动，协调一致如一人？这个问题是军队作战的基本问题，是体系作战的核心问题，是人和机器协同作战的关键问题，是未来机器部队或者无人作战部队的核心问题，也是人工智能中群体智能的核心问题。

这是一个模块化、体系化、分工协作的层谱抽象组织与编码编程的问题，其基本原理是结构信息原理，其技术实现是协作模块的通信问题。

24.10 一个国家的综合国力自我认知

一个国家的综合国力的支撑力量就是定义16.2，即：

(1) 政治；

基本问题包括：

(a) 国家战略目标；

(b) 实现战略目标的总策略、路线图；

(c) 民族团结；

(d) 地区均衡发展；

(e) 国家动员能力；

- (f) 国家组织能力；
- (g) 国家执行能力等。

(2) 经济；

基本问题包括：

- (a) 物产；
- (b) 市场；
- (c) 货币；
- (d) 产业链。

(3) 领土与资源；

基本问题：

- (a) 国土面积；
- (b) 国土的地利因素；
- (c) 生活、生产资源；
- (d) 能源资源；
- (e) 工业资源。

(4) 工业与生产；

基本问题：

- (a) 生产力；
- (b) 工业体系；
- (c) 工业产量。

(5) 人口与粮食；

基本问题：

- (a) 人口数量；
- (b) 粮食产量；
- (c) 粮食安全性。

(6) 教育与人才；

基本问题：

- (a) 教育规模；
- (b) 教育体系；
- (c) 人才规模；
- (d) 人才类型；
- (e) 人才质量。

(7) 科学与技术；

基本问题：

- (a) 科学技术水平；
- (b) 科学技术贡献；
- (c) 科学技术应用；
- (d) 科学技术工程；
- (e) 科学技术影响。

包括：平台、组织、话语权等（目前中国科学技术领域最弱的一项，跟上述四项不匹配的一个方向。根本原因是过去一直跟别人做，跟随性路线，没有走出原始创新、颠覆性技术新路，可以肯定，中国的原始创新、颠覆性路线是跟欧洲、美国不一样的科学技术路线，必须找到科学技术领域物理世界科学体系以外的科学技术新世界、新空间。在牛顿物理世界的大伞下，没有出路）。

(8) 外交与全球战略；

基本问题：

- (a) 外交策略；
- (b) 外交影响力；
- (c) 外交影响分布；
- (d) 全球战略与策略。

(9) 军事；

基本问题：

- (a) 军力；
- (b) 武器装备；
- (c) 军事防御能力；
- (d) 军事影响力；
- (e) 军事影响力分布；
- (f) 对潜在敌国的军事威慑力等。

(10) 贸易；

基本问题：

- (a) 进口、进口稳定性；
- (b) 出口、出口市场；
- (c) 进、出口物流；
- (d) 贸易结算等。

(11) 文化与文明；

基本问题：

- (a) 文化特色；
- (b) 文明基因；
- (c) 文化发展；
- (d) 文化产品。

(12) 科学技术创新能力等。

基本问题：

- (a) 新科学原始创新；
- (b) 新方法提出；
- (c) 颠覆性技术开发；

(d) 新应用工程。

21 世纪科学技术革命的历史机遇给世界上所有人提供了一次处于同一个起跑线的机会，谁在 21 世纪科学技术革命创建了新科学技术体系谁将引领未来、引领世界。（作者提出“孙子信息世界科学体系”就是“牛顿物理世界科学体系”以后的科学技术革命的理论。作者坚信并希望，中国抓住这个科学技术革命的历史机遇！）

一个国家的综合国力的自我认知就是对自己的 12 大支撑力量的客观认知、优势、劣势、基本度量，以突出优势、补足劣势、全面发展。

一个国家的综合国力的认知包括三个方面：

(1) 自己真实的综合国力；

(2) 自己认知的自己的综合国力；

自己对自己要有客观、正确的认知。

(3) 其它国家认知的自己综合国力评估。

其它国家对自己的认知也是客观存在的。其它国家的认知与认同就是你的影响力。影响力在现实世界博弈中是至关重要的。事实上，外交就是展现影响力的，应用对其它国家的影响力来保护自己的利益。对外影响力的基础是自己的实力，即综合国力。

尊重其它国家条件下的基于实力的影响力可以是持久的影响力；完全基于自己实力而不尊重其它国家的影响力是不可持续的。

自己真实的综合国力、自己认知到的自己的综合国力，其它国家认知到的自己的综合国力三者如果统一，则会是一个比较舒适的状态。如果三者不统一，则会出现问题。例如：如果自己真实实力强，自己没认知到，则可能错过一些博弈获胜、获利的机会；如果自己真实实力弱，自己还认知到强，则可能做出一些超出自己实力的事，而保护不了自己的利益；如果自己真实实力强，自己认知到强，其它国家认知到你弱，则可能会有国家来挑衅，可以利用这种机会证明自己的实力；如果其它国家认知到你强，你自己也认知到自己强，但是你真实的实力弱，则会在现实世界博弈中遭到失败等。

因此，对一个国家来说，它的综合国力的认知实际上有三种认知，只有当这三种认知一致的时候，自己在现实世界的博弈中才可能做出优化的博

弈策略。如果三种认知不一样，说明自己在现实世界中还没有找准自己的位置与角色，从而在现实世界博弈中可能会吃亏、或者失败。

此外，认知偏差本身也是博弈的资源。例如，如果你自己很强大。自己知道自己很强大，但是，你的敌人认为你不堪一击，这个时候你的敌人可能会来攻击你，你可以利用敌人的认知错误打败敌人；如果敌人认为你很大，你自己知道自己不强大，那么需要继续让敌人认知到你强大，同时，赶紧发展使自己强大起来；如果你真的强大，自己也认知到自己强大，但是外界不认为你强大，则需要找机会证明你自己，让人知道你强大，不然别人会欺负你。

在现实世界博弈中，一个国家被消灭、被征服，都是由于对自己认知不清，对敌人认知不清、对世界局势、格局认知不清。

24.11 自我感知与认知

一个自我意识主体的 5-维认知包括其存在性，即语法、作用，即语义、运动性、需求和愿望。

另外一方面，一个国家的综合国力由其支撑力量决定。因此，每一个支撑力量都有一个 5-维认知。每一个支撑力量都有一个发展问题和安全性问题。所有支撑力量共同支撑着一个国家的综合国力。

一般来说，每一个支撑力量有一个发展问题、有一个安全性问题，另外还有一个支持其它支撑力量的问题。

每一个支撑力量都需要其它支撑力量的支持。

(1) 政治的认知；

一个国家的政治决定着国家的目标、方向与路线图。

一个国家的政治有其自身的演化历史，是一个国家在历史进程、人类演化和该国在现实世界博弈中形成的特殊的模式与体系。

很显然，政治有普遍规律、也有一个国家的特殊特征。政治还有一个历史时代的问题，即政治也是现实世界博弈演化的结果。

一个国家的政治包括：国内政治和国际政治。国内政治的实质是团结国内所有人构建有统一意志的战略目标，并形成国家发展路线图。国际政治的实质是极大化合作者，极小化潜在敌国，并确定或者调整自己在现实世界博弈中的全局策略。

一个国家的政治如果能把自身特征和人类文明的普遍政治规律融合形成充分体现自己，同时最大化融合人类政治普遍规律的政治体系，以确保自己国家的战略目标、战略策略、战略路线图和最大多数国家协调，则有利于自己战略目标的实现，同时，自己的战略目标有利最大多数国家，从而极小化自己实现战略目标的阻力与代价。

更为重要的是，使自己的国家战略成为引领未来、引领世界的战略目标，以确保自己在全局、全时处于走在人类文明的正确道路上，并在正确道路上处于引领位置、领先地位，以确保自己在现实世界博弈中获胜、获利。

一个国家的政治认知包括：

(a) 国家的历史、现状和未来预期。

一个国家是随时间演化形成的，认知国家发展演化的历史规律。

(b) 国家的核心价值认知以构建包括所有人的国家整体。

国家的核心价值是国家内部所有人都认同的共同价值，以团结所有国人，从而使国家内部所有人能形成一个不可分割的整体。

如果一个国家没有形成包括所有人的不可分割的整体，就有在现实世界博弈中被敌人分而治之，从而被消灭、被征服的风险。共同的核心价值是实现国家内部团结的关键。

(c) 作为一个整体的国家的制度、体系等。

作为一个整体的国家本身是一个复杂的信息系统，在其中每一个人都充分发挥自己的创造性，人与人之间相互作用。国家的制度和体系确保作为一个国家整体的复杂系统在运行极小代价，即熵极小，也即结构熵极小条件下极大化功能，创造最大财富。

(d) 认知人类历史发展规律，掌握人类发展进程。

基于人类历史规律与发展进程设计自己国家的战略目标、制定路线图和发展规划。

(e) 政治是一个国家的核心力量。

政治博弈是国家之间战略博弈的一部分。因此，一个国家的政治安全也是国家安全的重要组成部分。政治本来是一个国家内部的事务。然而，由于政治是一个国家的核心力量。因此，在国家之间的博弈中，政治的博弈也是战略博弈的重要方面。

国家之间的政治博弈包括：

- i. 政治决定着国家的目标、方向与路线图：
如果一个国家的政治遭到攻击或者失败，可能就不能确定正确的目标、方向和路线图，使国家走向失败。
- ii. 利用、放大敌内部不同势力、不同集团的矛盾分裂敌内部结构；
- iii. 设计比敌国更高的战略目标，迫使敌国家战略处于落后；
- iv. 利用敌战略错误使得敌国失去战略机遇；
- v. 严格防御敌对我的国家战略攻击等。

政治的作用在于：如果政治不稳定，有可能再大的国家也不能形成国家战略和国家统一，国家内部自己就四分五裂，从而自己已经失败，也极易遭到其它国家的攻击，而且，在遭到攻击时，自己都组织不起来反击的力量体系。

(2) 经济的认知：

经济是一个国家的物质基础，经济渗透到国家的每一个个体、每一个细节。

经济基础不安全国家就没有安全性的基础。经济安全是国家安全的基础。经济是国家发展的物质基础，是建立不同国家之间关系的桥梁，是开拓新世界的条件。经济的基本问题是生产、产品和市场的基本关系。

金融学有两个基本概念：

(a) 货；

货是现实世界真实的物质、物资、物品。

(b) 币。

币是创造的对象以度量货的价值，币要体现货的价值。

货与币的基本关系是：

(a) 货决定币；

(b) 币反作用于货。

如果一个国家经济发展不成功，则会影响整个国家的健康发展，甚至于国家走向失败。

(3) 领土与资源的认知；

领土与资源是一个国家生存的空间与条件。领土与资源争夺是战争的基本形式。在无人区、未知世界的空间占领与资源占有是国家发展的重要使命。

领土是一个国家生存与发展的物理空间，资源是一个国家生存与发展的物质基础。

(4) 工业与生产的认知；

人类不断文明进步，人类生活、生产不断地依赖于工业产品。工业生产包括工业技术与原材料资源，工业生产需要不断技术革新，在极小化成本的条件下生产最好的工业产品。

工业安全性包括技术和原材料两方面的安全性、可靠性。

(5) 人口与粮食的认知；

人是一个国家的主体，人的基本需求是粮食与水。足够的粮食和水资源是人生存的需要。粮食安全是一个国家的基本需求。

粮食、水源等生活用品是所有人的必需品，是一个国家的刚性需求。因此，在任何情况下，任何条件下，都需要保证所有人的生活必需品。

这就提出一个粮食安全性问题。一个国家必须要确保国家所有人的吃饭、饮水没有问题。

如果粮食、饮水等基本生活条件不足，则人口就不是力量，是一个负担。

在人类历史上，粮食问题一直是一个核心、关键问题。

《孙子兵法》形篇第四（二十三）“兵法：一曰度，二曰量，三曰数，四曰称，五曰胜；地生度，度生量，量生数，数生称，称生胜。”

讲的是国土面积决定粮食多少，粮食多少决定人口多少，人口数量决定军队规模、军队规模比较决定力量对比，力量对比决定胜负。

由此可见，在古代，基本上是粮食多少决定人口，人口决定战争中的胜败。粮食主要是领土决定的。

在现代，粮食可以进口，贸易辅助解决。然而，贸易有很大的不确定性，不能自己完全自主。因此，一个主要国家的粮食问题必须完全依靠自己本国解决。保障国家的粮食安全。

(6) 教育与人才的认知；

人口规模不能等同于生产力，人员只有受到充分的教育才能充分开发出潜力。所有人的普及教育，以及各层级的教育才能充分开发所有人的劳动和创造潜力。全面充分的教育将使人口中的人才、天才自然成长。

教育将使每一个人得到全面发展，成为国家的建设者、贡献者、创造者。

教育与人才是可以超越国家的战略力量。最高水平的教育可以吸引其它国家的人员来求学与寻求发展。

(7) 科学与技术的认知；

科学技术包括：

- (a) 科学研究水平；
- (b) 技术水平；
- (c) 科学技术应用；
- (d) 高科技产业；
- (e) 科学技术影响。

科学技术及其应用成就可以超越国家，穿透国家之间的壁垒，可以探索与认知未知世界，开拓新认知领域，开发未知世界资源，抢占未知世界新空间。

(8) 外交与全球战略的认知；

《孙子兵法》谋攻篇第三（十五）“故上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。”

揭示了：外交在战争中是仅次于“伐谋”的重要策略。充分说明了外交的重要性。

然而，外交实际上是非常困难而且不确定性很高的策略。原因在于，一个国家经常连自己国家的决策都具有很高的不确定性，由于不同利益、不同认知的不同集团的作用，未必能做出最优决策；何况一个国家要影响确保另外一个国家的决策。经常出现的情况是在利益面前，国家

之间的背叛。大国背叛小国，小国背叛大国，大、小国之间互相背叛都是常事。

《孙子兵法》军争篇第七（五十一）“故不知诸侯之谋者，不能豫交；不知山林、险阻、沮泽之形者，不能行军；不用乡导者，不能得地利。”

提出，不知道其它国家的战略、策略，则不可轻信。《孙子兵法》九地篇第十一（九十二）再次提出了若干外交原则：

- (a) 不知诸侯之谋者，不能预交；
不知道一个国家的国家战略，不可以轻信。
- (b) 不争天下之交；
不刻意追求外交盟友。
- (c) 不养天下之权；
不轻易培养外国势力为自己服务。
- (d) 信己之私；
相信自己、依靠自己，基于自己的实力。
- (e) 伐大国，则其众不得聚；
讨伐大国，它都组织不起来防御力量。
- (f) 威加于敌，则其交不得合。
威慑敌人，则其它国家不敢与之交往。

相信自己、依靠自己，外交的基础是自己的实力。外交的核心是利益，利与害也是外交的准则。国家之间的外交除了国家利益，还有可能是一个国家内部某一个利益集团的利与害。

在国家与国家的博弈中，只有自己的实力是最可靠的基础。

一个国家的外交与全球战略就是基于自己的实力，包括战略、策略、文化、文明、科学技术、教育等软实力和包括经济、贸易、工业、军事等硬实力，建立自己的合作伙伴。基于自己的实力要确保自己不被背叛，即如果自己被背叛，要自动有策略让对方付出代价。

国家之间当遇到共同威胁，如果不合作就可能都受损的情况下是可以合作的。但是，国家之间的合作必须要有责、权、利均衡的协议，并且有违背协议的惩罚措施。合作中，背叛者总是通过背叛获得非对称优势。

文献 [7] 提出一个纠缠博弈的理论，证明了，如果博弈的双方有适当大的纠缠度，那么当一方采取积极合作的策略时，将迫使另外一方只能采取积极合作策略。因此，创造博弈对象之间的纠缠关系，增大纠缠度，可以防止对方背叛。这一科学原理可以作为外交策略的基本科学原理，即创造纠缠⁴（创造纠缠的方法不可穷尽，任何事件、物质都可以用来创造纠缠），确保在国家之间合作中当遭到背叛时有策略使背叛者付出更大代价，从而不敢背叛自己。

国家之间很少有长期的合作，合作与背叛是经常发生的。当一方合作，另外一方背叛时，背叛方获利，诚实合作方受损。国家之间的合作必须要有当一方背叛，另外一方有基于纠缠关系的惩罚措施⁵。

(9) 军事的认知：

《孙子兵法》行军篇第九（七十五）“兵非贵益多也，惟无武进，足以并力、料敌、取人而已。夫惟无虑而易敌者，必擒于人。”

指出了，兵不是越多越好，重要的是不轻敌冒进，集中兵力，掌握敌情，选拔合适的军事指挥人才，就能战胜敌人，获得利益。

一个国家肯定需要一定规模的军队。然而，军队的规模不是越大越好，适当的军队规模就可以了。

军队的关键是针对敌情，集中兵力，形成对敌人的非对称优势以战胜敌人、获取利益。

因此，军队的规模由敌情和潜在敌情来决定。

战胜敌人靠的是对敌压倒性、碾压式非对称优势军力。因此，只需要能迅速集中兵力形成对敌人或者潜在敌人的非对称优势军力就可以战胜敌人或者潜在敌人。

根据孙子定律 IV，

$$\text{战争能力} = \text{物质} \cdot \text{智能}^2.$$

因此，战争能力建设就是发展物质和智能，即信息。

⁴古代的联姻和扣押人质都是国家之间创造纠缠的方法。现在的科学技术、贸易、资源、留学生、人员交往、威慑等都可以用来创造纠缠。纠缠关系在非战争的博弈中起重要作用，但是当战争发生时，纠缠关系都可能成为牺牲品。

⁵不同文化、文明、特别是不同民族基因的国家之间必须要有背叛的惩罚策略，不然不可信。不同国家之间一般是不可信的，只能是一事一议的协议，而且必须预备好对方背叛的候补策略。

根据孙子定律 III,

- (a) 运动的物质生成能量;
- (b) 能量的释放生成力;
- (c) 力作用于敌目标就消灭敌人、摧毁敌目标。

因此,任何一种运动的物质都可以生成能量。高能量的瞬间释放就生成消灭敌人的力。

战争是在某一时间、空间进行的。快速地把军力投送到所选择战场、或者可能出现的战场就是决定战争胜负的关键。

不同的物质有不同的运动形式,不同的运动物质的能量释放有不同的形式。因此,对特定物质运动的能量生成及能量释放可能有不同的兵种。军力投送有不同形式,不同的军力投送可能有不同的军种。

根据孙子定律 III, 根据能量生成和力量生成的不同方式,有很多种军事力量,例如:陆军、海军、空军、火箭军、天军、电磁、网络战部队等。

根据孙子定律 II, 智能,即信息是战争的力量要素。信息战本身也有很多种类型,例如:情报部队、认知战部队,网络部队等。

战争的实施就是把不同军、兵种力量同时投送到目标战场,生成巨大能量,并释放能量以生成消灭敌人、摧毁敌目标所需要的战力。

一个大国的防御⁶的基本策略包括:

- (a) 各军、兵种力量体系建设;
- (b) 各军、兵种联合作战体系建设;
- (c) 创建新军、兵种以实现敌非对称优势;
- (d) 针对自己各防御方向的重点防御,即设计战争,以准备好敌人来犯;
- (e) 针对敌威胁源的非对称优势力量体系威慑,让敌人防我;
- (f) 创建对任何潜在敌人在各抽象层谱的压倒性、碾压式非对称优势军力体系;

⁶小国要找到自己的生存之道。大国的战略错误可能使自己失败、消亡。小国的战略错误更容易使自己被征服、被消灭。大国犯错,只要不被征服、被消灭就还有可能重新恢复、崛起。小国的根本生存之道是不要欺负、羞辱、挑衅能让你灭国的大国,不要利用大国,跟其它国家搞好关系。

(g) 在未知领域、未知空间、未知世界开拓利益新空间、新疆域等。

认知自己军力的不足，不断发展，实现如上目标，并验证其有效性、可信性。

军事是一个国家的存在性、作用、运动性、需求和愿望的最后的保障。如果没有军事支撑，一个国家的政治、经济、工业、人口、资源、贸易、教育、文明、科技等其它支撑力量可能也保不住。

(10) 贸易的认知：

一个国家可能需要从其它国家获取物资与资源，也可能需要把自己丰富的物质、资源以贸易的形成出售，以换取自己所不足的其它物质、资源。

贸易也是创造国家之间纠缠关系的主要途径。合作者之间的贸易可以互通有无，互相弥补自己的不足，从而形成互补的合作关系。贸易本身也可能有竞争关系。对于敌国，破坏敌人的贸易可能使敌国自己多余的资源不能换来自己不足的资源，也可以使敌国得不到它需要的资源等。

敌国、潜在敌国、战略竞争的国家之间，贸易绝非经济问题，而是战略问题，政治问题，任何一方必然会阻止对手获得利于军事实力增强的任何贸易行为，即，贸易本身就是一个战场，不然就是“资敌”了。

(11) 文化与文明的认知：

一个国家通常是在长期历史进程中形成的，在这个过程中，形成了自己独特的文化，以及独特的文明，即自己独有的思维模式、思维方式、思想方法、规范、精神、世界观、人生观、立足点和支撑点等。

没有自己的文化、文明可能在现实世界博弈中丧失作为一个自我意识主体，成为别人的工具或者被别人安排的对象。

坚持用自己的文化、文明去改造别人，不承认别人的文化、文明，最终可能使自己陷入自我孤立，成为现实世界博弈中最终的失败者。

任何一个国家的文化、文明都是发展的。只有坚持自己的、正确的、先进的文化、文明，同时又不断吸取其它文化、文明的营养，以发展自己的、代表时代的、代表未来的新文化、新文明。

对自己文化、文明的客观、正确认知，坚持自己正确、优秀的文化、文明成果，吸取其它文明成果，发展创造新文化、新文明，是一个国家文化、文明的发展方向。

没有文化、文明的国家没有作为一个国家存在的根基，从而最终失败，走向消亡。如果有文化、有文明，即便是战败，只要没有被消灭，就还有机会获得新生。

(12) 科学技术与工程创新的认知。

创造是智能的显著标志，是一个国家文明、进步的源泉。一个创造力高的国家能不断地提出新问题、提出新课题、创造新事物、找到新出路、想出新办法、解决问题、克服困难。

创造力的标志是：

- (a) 提出新问题；
提出问题是创造力的第一源泉。
- (b) 创建新科学；
- (c) 提出新方法；
- (d) 开发新技术；
- (e) 创造新工程。

创造就是做世界上从来没有人做过的、全新的科学、技术和工程。科学、技术和工程是文明的核心，创造新科学、新技术、新工程就是创造新文明。科学技术原始创新决定着一个国家引领世界、引领未来的能力。没有科学技术的原始创新，将使一个国家从思想、科学、技术等方面处于跟随者的位置，从而，在博弈中，处于被动接受的一方。

科学技术的原始创新就是国家发展中抢占制高点、掌握博弈主动权、主导权的策略。在现实世界博弈中，不能抢占制高点、掌握博弈主动权、主导权，则在博弈中处于被动挨打的位置，很难在世界上引领未来、引领世界，也很难在现实世界博弈中有自信、有定力、有掌控力，容易被敌人、潜在敌人卡脖子⁷。

⁷在 21 世纪科学技术革命的历史机遇期，解决掐脖子问题的根本出路在于创建新科学技术体系，引领未来、引领世界。抓住关键科学技术问题，在敌人、潜在敌人最看重的方向突破、超越、碾压。优秀科学家需要家国情怀、使命感、责任与担当。牛顿后期秘密、自己花钱搞炼金术，真正的原因是牛顿相信金属高温加热会变成金子，他要确保英国掌握这一秘密技术，并不是为了科学。

创造力就是新科学、新技术、新工业的创建与引领能力。人或者国家往往都容易形成惯性、路径依赖性，如果某个技术领先，就容易依赖该技术，从而丧失对潜在新科学、新技术的兴趣，从而失去未来技术的能力，在新技术来临以后原来的优势变成了自己进步的劣势。作为一个大国，必须保持对未知的好奇，对新生事物的积极、支持和投入。不可墨守成规。如果墨守成规再先进的东西都会被淘汰。以工业为例，必须要有一部分人研究、研制下一代工业产品。

一个国家的支撑力量之间的关系是：

- (1) 每一个支撑力量都需要所有其它 11 个支撑力量的支持，例如：政治需要经济、领土与资源、工业生产、人口与粮食、教育与人才、科学技术、外交与全球战略、军事、贸易、文化与文明、科学技术创造等都是政治的支撑力量。

一个支撑力量对另外一个支撑力量的支撑作用可能大、也可能比较弱或者间接支撑。

- (2) 可以以一个支撑力量为主，把其它支撑力量作为主要支持力量来建立每一个支撑力量的力量体系。
- (3) 对一个国家来说，每一个支撑力量都是不可或缺的。
- (4) 国家之间每一个支撑力量都存在一个博弈问题。

两个国家之间的博弈可以是：政治博弈、经济博弈、领土与资源博弈、工业博弈、人口与粮食博弈、教育与人才博弈、科学技术博弈、外交与全球战略博弈、军事博弈、贸易博弈、文化与文明博弈、创造力博弈等。

国家安全体系

一个国家的国家安全体系包括：政治安全、经济安全、领土与资源安全、工业安全、人口与粮食安全、教育与人才安全、科学技术安全、外交与全球战略安全、军事安全、贸易安全、文化与文明安全、创造力安全。

(5) 两个国家在一个支撑力量的博弈就是战略博弈。

任何一个支撑力量的博弈都是一个战略博弈，一个支撑力量的消亡就是不完整的。

如果一个国家的一个支撑力量完全被另外一个国家控制，那么它就必然受到控制它的国家的制约。

由于一个支撑力量本身需要其它支撑力量的支持，一个支撑力量的博弈实际已经牵动国家全部支撑力量的博弈。因此，一个支撑力量的博弈就是全局的国家战略博弈。

例如，两个国家的经济战、贸易战、外交战、科技战、认知战等的任何一个战争都可以足够使一个国家在战略上失败，走向失败的道路。

(6) 军事是一个国家安全体系的最后保障。

(7) 12 大支撑力量共同支撑着一个国家的力量体系。

(8) 两个国家的战争就是两个国家的力量体系的战争。

24.12 国家安全体系及其度量

一个国家的实力就是它的综合国力。综合国力确保国家安全体系。综合国力的支柱就是 12 大支撑力量。国家安全体系就是 12 大支撑力量的安全性。怎样度量一个国家的 12 大支撑力量建立的综合国力，即 12 大支撑力量及其互相支持的结构的力量？

每一个国家支撑力量对一个大国都是至关重要的，任何一个支撑力量的缺失都会是致命缺陷。

对于综合国力来说，12 大支撑力量的每一个都是一个大国不可或缺的能力。每一个支撑力量有几个关键要素，每一个支撑力量需要其它支撑力量的支持，每一个支撑力量单独都可以发动一个影响全局的战略博弈，每一个支撑力量的缺失都可能影响一个国家在全局格局的作用或者影响一个国家的长远利益。

在所有 12 大支撑力量中，有的支撑力量的作用是短期的、有的是长远的、有的支撑力量是直接的、有的支撑力量是间接的。

一个国家的综合国力的决定要素包括：

1. 每一个支撑力量的要素和度量；

2. 每一个支撑力量的生成模型；
3. 所有支撑力量的结构力量生成模型；
4. 所有支撑力量的结构力量度量。

24.12.1 12 大支撑力量的要素

12 大支撑力量的要素与力量度量如下：

(1) 政治（道）

- (a) 国家组织体系；
- (b) 人才选拔制度；
- (c) 国家意志；
- (d) 国家战略。

(2) 经济

- (a) 生产资料；
- (b) 产品；
- (c) 市场。

(3) 领土与资源

- (a) 领土面积；
- (b) 资源优势与劣势；
- (c) 国土地形与地利。

(4) 工业与生产

- (a) 工业链；
- (b) 工业产品质与量；
- (c) 工业生产资料。

(5) 人口与粮食

- (a) 人口数量;
- (b) 人口分布;
- (c) 粮食种类;
- (d) 粮食总数与总量。

(6) 教育与人才

- (a) 受各类教育的比例;
- (b) 教育的类型与等级;
- (c) 人才类型与数量;
- (d) 人才级别。

(7) 科学技术

- (a) 科学类型;
- (b) 技术类型;
- (c) 科学水平;
- (d) 技术水平;
- (e) 科学技术影响。

(8) 外交与全球战略

- (a) 外交原则;
- (b) 外交策略;
- (c) 合作伙伴;
- (d) 全球格局中的影响力。

(9) 军事

- (a) 军队规模、种类、分布;
- (b) 武器装备;
- (c) 军事训练;
- (d) 防御能力;

- (e) 军事影响力；
- (f) 军力投送能力；
- (g) 军事威慑能力。

(10) 贸易

- (a) 货物（物资、产品、商品、技术、服务等）；
- (b) 币；
- (c) 市场；
- (d) 商品运输。

(11) 文化与文明

- (a) 历史成就；
- (b) 科学、技术、工程成就；
- (c) 历史成就对全局的影响力。

(12) 科学技术创造力

- (a) 科学原始创新能力；
- (b) 颠覆性技术创新能力；
- (c) 标志性重大工程设计、执行能力。

24.12.2 12 大支撑力量的度量

怎样度量 12 大支撑力量？创建每一个支撑力量的方法、策略、途径、路线图和模型是什么？每一个支撑力量的关键与脆弱点是什么？

根据《孙子兵法》，“道者，令民与上同意者也。”“道”就是政治，即政治的实质就是人民跟国家意志、国家战略的一致性。

国家意志和国家战略是统治集团基于人民意愿抽象出来的作为统治国家的纲领。政治的度量可以用拥护、并为国家战略工作的国民所占的比例来定义。

定义 24.6.（政治支撑力量度量）一个国家的政治定义为该国家的国家意志和国家战略；一个国家的政治力量度量为该国中为拥护、支持国家意志、为实现国家战略所工作的人数，或者所占人口比例。

例子：现阶段，中国的国家意志和国家战略就是实现中华民族伟大复兴，绝大多数中国人都拥护这个战略，并为这个战略工作。这就是现在中国的政治，和中国政治的度量。

政治是一个有很大不确定性的力量。如果一个国家内部没有大多数人坚定支持的国家战略，则国家很可能分裂为不同政治集团，追求不同集团利益，而不是国家利益。当一个国家遇到外部威胁时，国内不同政治集团有可能达成内部妥协，形成共同的一致对外的国家战略。

一个国家的政治，即国家战略还可能受限于国内的利益集团的牵制，从而不能形成绝大多数人拥护、支持的国家战略。

如果一个国家内部已经分裂，不能形成国家战略，就有可能从外面找到敌人，以实现国内统一意志、统一一致对外的战略。还要警惕有的国家领导人，仅仅是自己内部的问题解决不了，把矛盾转移到外面，对其它国家发动攻击（人总是要做些事的，领导人也一样，内部的难题解决不了，到外面找容易的事做，特别是大国找小国麻烦，大国在外面找小国麻烦往往比较容易）。这样的国家往往是侵略性的国家，其它国家要小心应对。

定义 24.7.（经济支撑力量度量）一个国家的经济总量可以按现有的方法度量，并加上新经济力量：

- （1）按 *GDP* 的度量方法；
- （2）按购买力的度量方法；
- （3）在经济领域的科学技术的创新、创造。

除了已有经济领域，新经济、经济新增长点、经济新方向也是一个国家经济实力或者潜力的重要标志。

GDP 的方法跟所对应的币种有关，购买力的度量方法是基于货物的度量方法。

定义 24.8.（领土支撑力量度量）一个国家的领土按其面积来度量，资源按主要金属和能源资源占比来度量，以及国家对资源开发、利用的技术与创造能力。

一个国家领土的安全性跟该国领土所处的地理位置也很有关系。如果一个国家的领土处于一个相对封闭的空间，即周围有天然的自然屏障，外敌不能轻易入侵，则比较容易形成防御系统；如果一个国家所处位置周围没有天然屏障，则四周都有可能遭到外部力量入侵，不容易形成长久的国家。

在历史上，一个国家的领土除了最早发现、最早占有的以外，都是战争的结果。因此，国家本身就是战争中形成的。如果比较早期，出现一个强大国家战胜了其它国家，创建了大国，则有可能出现并形成一个大国；如果历史上互相打仗，从来没有出现大国，则可能一直处于各小国不断战争的状态。

定义 24.9.（工业支撑力量度量）一个国家的工业度量包括：

- (1) 生产的产品种类及其占比（在全球的年度占比）；
- (2) 生产的产品质量及其在全球的需求量；
- (3) 国家在工业生产方面的创造性。

定义 24.10.（人口支撑力量度量）一个国家的人口就是人口数量，一个国家的粮食产量就是主要粮食作物的总产量。

定义 24.11.（教育支撑力量度量）一个国家的教育包括：

- (1) 教育的种类；
- (2) 学校数量；
- (3) 各类教育的受教育比例；
- (4) 国家在教育与人才培养方面的创新性贡献等。

定义 24.12.（科技支撑力量度量）一个国家的科学技术度量为：

- (1) 专业类型；
- (2) 各专业类型人才数量；

- (3) 各专业类型水平;
- (4) 国家在科学技术创新方面的贡献。

定义 24.13. (外交支撑力量度量) 一个国家的外交影响力包括:

- (1) 在主要国家的影响力;
- (2) 在主要国际组织的影响力;
- (3) 在全球事务的影响力;
- (4) 在全球国家中的影响力;
- (5) 创建国际组织、机构的能力。

定义 24.14. (军事支撑力量度量) 一个国家的军事力量包括:

- (1) 各军、兵种人数与分布;
- (2) 各军、兵种武器装备;
- (3) 各方向防御能力;
重要方向的重点防御以确保任何方向的潜在敌人的进攻都可以战胜敌人, 获胜、获利。
- (4) 军事影响力;
包括军事力量的存在性, 武器装备的销售, 军事合作范围等。原则上说, 利益到哪里, 军事影响(即军事存在)就要到哪里。利益必须有军事力量做最后保障。
- (5) 军力投送能力;
潜在的重大利益所在的地方, 必然要求有非对称优势军事力量的投送能力。
- (6) 对敌威慑能力;
对主要潜在敌人的强大威慑以确保当我不想战的时候, 潜在敌人不敢战, 即潜在敌人不敢来攻击我。

(7) 军事战略、策略、战法的创新、创造能力和武器装备的创造与研制能力。

军事战略、策略、战法的创新、创造，和武器装备的创新、创造确保始终有敌人想不到的战争方法和敌人想不到的非对称优势武器。

定义 24.15.（贸易支撑力量度量）贸易的度量包括：

- (1) 出口的物品总量与分布；
- (2) 进口的物品总量与分布；
- (3) 出口物品的价值总量与分布；
- (4) 进口物品的价值总量与分布；
- (5) 国家在贸易方面的创造性。

定义 24.16.（文明支撑力量度量）文明的度量包括：

- (1) 国家的历史、思想、科学技术、哲学等在人类历史上的作用与影响；
- (2) 国家的历史、思想、科学技术、哲学等在自己国家历史的一致性与稳定性；
- (3) 国家作为一个整体的行为在人类历史上的不变性；
- (4) 国家在文化、文明、新文化、新文明创建中的贡献等。

定义 24.17.（创造支撑力量度量）创造力量包括：

- (1) 科学领域原始创新能力；
- (2) 颠覆性技术开发；
- (3) 代表时代、代表未来的标志性新技术创建等。

24.12.3 12 大支撑力量的生成模型

创建每一个支撑力量的方法、策略、途径、路线图和模型是什么？每一个支撑力量的关键与脆弱点是什么？

很显然，每一个支撑力量有其自身的规律。对每一个支撑力量，创建与生成该支撑力量的方法是：发现现实世界的知识，揭示该支撑力量的规律，并基于发现的知识和揭示的规律创造该支撑力量的模型。

此外，每一个支撑力量的生成还需要其它支撑力量的支持。

(1) 政治（道）

政治的实质是把国家所有人组织起来，形成国家意志和国家战略，即形成作为一个整体的国家力量的组织体系，其关键是发挥每一个人的创造性，不排除任何一个人，让每一个人都有其存在性、作用、运动性、需求和愿望，同时所有人组织起来，构成协调发展的整体，共同执行国家意志，实现国家战略。

政治作为一个支撑力量，需要其它支撑力量的支持，包括：

(a) 经济

经济是政治的基础，经济结构决定政治结构。因此，经济对政治有直接的重要作用。

(b) 领土与资源

领土与资源是政治的存在空间，对政治有支撑作用。

(c) 工业与生产

工业与生产是物资生产的主体，支撑着政治。

(d) 人口与粮食

人是国家的主体，粮食是人生存的基本条件。因此，人口和粮食是政治的基本问题。

(e) 教育与人才

教育与人才对政治有支持作用。

(f) 科学技术

科学技术也是政治的支撑力量。

(g) 外交与全球战略

外交与全球战略对政治有影响。

(h) 军事

军事对政治有重要影响。

(i) 贸易

贸易对政治有一定影响。

(j) 文化与文明

文化、文明对政治有重要影响。

(k) 科学技术创造等

科学技术创造对政治有重要影响。

因此，国家的每一个支撑力量对政治都有重要影响作用。然而，政治是一个国家的关键支撑力量。

政治是关于人的组织的学科。因此，政治必须按人的规律，特别地，人的社会性的规律，即社会科学的规律来组织。

中国在长期的历史实践中，形成了一系列的政治系统规范和方法。但是并没有创建成体系、一整套、完备的社会科学体系。中国历史上的政治肯定有重要的科学思想，例如哲学有老子的思想、教育有孔子的思想、科学有孙子的思想。但是，在具体实践中，也有一些“术”的东西，不是事实也不是规律，这就不是很好的东西了。

欧洲、美国提出了一些社会学规范，例如选举制度，一些社会学原则，例如“人权”，“自由”，“平等”。但是，欧洲、美国的社会学体系中，没有“人性”，没有“良知”这些人类基本原则。没有“人性”，哪里来的“人权”？

人是在发展的，社会科学也是在发展中的。社会科学中，有很多长期以来，几百年，甚至于上千年一直悬而未决的重大问题。

现在的科学体系是牛顿 1686 年创建的物理世界的科学体系，其基本方法是分而治之的分析方法。分而治之这个总方法的数学原理就是微积分。因此，微积分就是支持物理世界科学体系的数学原理。

在现有的物理世界科学体系下，对非物质对象的研究方法就是“分而治之 + 经验规则”。特别地，在物理世界科学体系下的社会科学方法当然也是“分而治之 + 经验规则”。然而，“分而治之 + 经验规则”这个总方法并不能支撑建立社会科学体系。

人类已经进入 21 世纪这一全新的信息时代，或者叫智能时代，即机器智能时代。这个时代的特征是智能技术革命，智能技术革命要求有全新的科学原理体系，这就是 21 世纪的科学技术革命的核心。

在 21 世纪科学技术革命这一历史机遇期，社会科学呼唤全新的代表未来的社会科学体系，即人的科学原理的体系，在这个新的科学体系中，还要包括一个新的对象，即智能机器人进入人类社会。创建包括人和智能机器人在内的社会的科学体系就是 21 世纪的一个重大课题。

作者提出 3 个社会科学问题：

- (a) 创建人类社会的社会科学体系，解决社会科学长期悬而未决的重大问题；

作者不认为现有的欧洲搞的，物理世界科学体系大伞下的社会科学是完备的，必然有先天缺陷。

- (b) 创建智能机器社会的社会科学；
智能机器人进入人类社会应该是 21 世纪的新现象。

- (c) 创建包括人和智能机器人的社会科学体系。
未来的社会可能是人和机器人共同生活的社会。

(2) 经济

经济是支撑人类社会的基本现象。经济现象背后必然有其基本规律。一个国家发展经济必须尊重规律，按经济规律办事，才能创建发达的经济。

经济是一个国家的支撑力量，它本身也需要其它支撑力量的支持。支持经济的力量包括：

- (a) 政治
政治决定经济策略，从而影响经济。
- (b) 领土与资源
领土与资源是经济的条件。
- (c) 工业与生产
工业与生产是经济的主体。
- (d) 人口与粮食
人口是经济的主体，粮食是人口的生存条件。

(e) 教育与人才

教育和人才决定经济生产的效率。

(f) 科学技术

科学技术决定着经济的运行方式。

(g) 外交与全球战略

外交与全球战略决定着外部资源对经济的作用、贡献与影响。

(h) 军事

军事发展需要经济支撑，经济成果需要军事保卫。

(i) 贸易

对外贸易是经济融入全球格局的桥梁，也是吸收外部资源服务国家发展不可或缺的方法。

(j) 文化与文明

文化、文明是一个国家的特色、特征，对经济有重要作用，并且，文化、文明本身可以是经济的重要组成部分。

(k) 科学技术创造等

科学技术创造是经济新力量的源泉。

不同时代，经济要素不同，经济运动的方式不同。因此，经济现象有一些基本规律，同时，不同时代，又有不同的经济规律。

发展经济本身是人类文明、进步的重要组成部分。然而，经济发展一直是人类没有很好解决的问题。事实上，发展问题一直是人类的一个悬而未决的问题，直到 21 世纪的现在，发展仍然是人类的一个重大课题。（欧洲工业革命造福的就是几个西方发达国家及个别随从国家，中国在欧洲工业革命的坚船利炮下受尽百年屈辱后，在美国、欧洲打压下突出重围实现了工业化，世界上的其它地方还几乎没有工业化，资源被霸占、掠夺，人民被压迫，失去自主权等等，并没有受益于欧洲工业化的科学技术红利。）科学技术的成就本来是造福人类，推动人类文明、进步的，首创的国家可以得利多些，但是不能利用自己的科学技术首创剥削、压迫全世界。但是欧洲、美国就是这么干的。

现实世界的每一个对象有一个物理性质。一个对象的物理性质是该对象自己完全决定的基本性质。例如：一个人的身高、体重和长相是他自己完全决定的，因此是他的物理性质。

在物理世界科学体系下，现实世界对象的物理性质研究是有科学原理的，即微积分，它是分而治之分析方法的数学原理。

然而，经济现象并不是纯粹的物理性质。例如：同样的一个土豆，在不同的时间、空间的作用是不一样的，有的时候一个土豆可以救一个人的命，大多数情况，仅仅是一个土豆而已，可有可无。一个土豆的物理性质是一样的，但是在不同的时间、空间作用是不一样的。

经济学揭示物质、物品在运动中的作用与价值，优化物品的价值，同时实现所有人以极小代价追求自己对物质的极大化需求。

人类发展到 21 世纪的今天，物质是比较发达了，但是仍然有大量的人不能实现对物质的需求、或者不能极大化自己的物质需求、或者不能以极小成本实现自己的物质需求。原因就在于，现有的经济原理是在物理世界科学体系下的经济原理。然而，经济现象不是一个纯粹的物理现象。物理世界科学体系下不能建立经济的科学原理。另外一个原因还在于，分而治之这一物质对象的研究方法被泛化为人类社会的方法，少数国家利用自己某一方面的先发技术优势霸占、掠夺世界资源，征服、压制、打压、剥夺其它国家的利益与权利。

很显然，创建全新的经济科学原理和经济科学体系是 21 世纪科学技术革命的重要组成部分。

(3) 领土与资源

领土是一个国家生存的空间，资源是一个国家生存与发展的物质基础。

领土与资源的安全性需要其它国家支撑力量的捍卫，包括：

(a) 政治

政治决定领土与资源的管理体系。

(b) 经济

领土与资源为经济提供空间与基础。

(c) 工业与生产

领土与资源是工业与生产的基础。

(d) 人口与粮食

领土与资源是人口与粮食的空间与基础。

(e) 教育与人才

领土与资源是教育与人才的空间。

(f) 科学技术

领土与资源是科学技术的空间，科学技术提供领土与资源的优化使用策略。

(g) 外交与全球战略

外交与全球战略为领土与资源提供支持。

(h) 军事

军事保卫领土与资源。

(i) 贸易

贸易解决资源互补，优化利用资源的问题。

(j) 文化与文明

领土与资源提供了文化、文明的基础。

(k) 科学技术创造等

领土与资源是科学技术创造的基础。

一个国家的领土是动态变化的。如果在现实世界博弈中，失败有可以领土与资源保护不住，被其它国家夺走，如果在现实世界博弈中获胜、获利，有可能扩大领土、获得更多资源。

一个国家的资源需要合理、优化地开发以极大化资源的作用，同时确保资源的持续性和长久性。资源开发的科学技术本身也是资源或者财富。

一个国家可能富有世界上其它地方所稀缺的资源，保护好、开发好、利用好自己富有的其它国家稀缺的资源就是该国的一个非对称优势。

对一个国家，可能没有一些必需资源。这时，就必须找到其它资源互补的国家建立资源互补的合作关系，并确保这种资源互补关系的稳定性、持续性和可信性。

对于资源互补的合作关系，必须建立可靠的合作关系。通常来说，一个国家总会有一些自己没有的资源，必须从互补合作关系中解决。因此，一个国家总要和一些国家建立互补的合作关系。

资源安全性包括，保护、开发、利用好自己富有的、其它国家稀缺的资源，同时确保自己没有的资源的安全、可靠的互补合作关系通道。

(4) 工业与生产

一个国家的工业与生产是一个工业体系，生产本国以及世界上其它国家所需要的产品，包括物质和信息产品。工业体系的构建需要其它力量的支撑，包括：

(a) 政治

政治决定国家战略，国家战略决定工业与生产体系。

(b) 经济

经济是工业与生产的基础。

(c) 领土与资源

领土与资源是工业与生产的空间。

(d) 人口与粮食

人口与粮食是工业的基础。

(e) 教育与人才

教育与人才是工业与生产的条件。

(f) 科学技术

科学技术决定工业与生产的效率。

(g) 外交与全球战略

外交与全球战略提供工业与生产的外部支持。

(h) 军事

军事是工业与生产的最后保障。

(i) 贸易

贸易解决工业与生产的出口和所需物品的进口。

(j) 文化与文明

自己的文化与文明注入在工业与生产可以打造工业品牌；出口对象国家的文化、文明注入工业生产可以强化出口品牌。

(k) 科学技术创造等

科学技术创造，新科学产生新技术，新技术注入工业与生产，创造新产品，引领未来。

工业体系的目的是高质量地、极大地满足国内物质需要，同时通过贸易满足其它国家的需求，并实现自己的利益。

工业体系追求质量最优化，成本最低化，数量极大化，种类多样化，能够极大化地满足国内需求，同时出口到全世界，获得利益。工业体系是一个不断演化发展的体系，创造和生产新产品以满足和引领国内外不断变化的需求。

工业体系本身是一个国家综合国力的标志性力量。构建工业体系要有人、有空间、有设计规划、有生产资料，即原材料，还要从其它国家进口自己所不足的原材料等。

(5) 人口与粮食

人是一个国家的主体，也是一个国家最根本的资源。人是一切生产与创造的主体。良好教育与训练的人是主要的生产力。粮食是人生存的基本条件。确保生产足够的粮食以满足一个国家人员需求是国家首要的任务。解决粮食问题主要靠领土范围的农业生产，不断进步的农业科学技术。

粮食是任何国家的基本问题。在古代，粮食基本靠天吃饭。一个问题大量的人没有土地，从而没有粮食。另外一个问题是，总有年成不好的时候，自然灾害粮食收成减少，从而没有足够的粮食。在现代，粮食可以通过贸易，把一个地方多余的粮食卖到缺粮食的地方来解决。

然而，对一个大国，人口众多，靠买粮食不能解决根本问题，而且，容易陷入外部干扰的不确定性影响。所以，任何一个大国，粮食问题必须确保自己解决。

然而，粮食问题的解决也需要其它支撑力量的支持，包括：

(a) 政治

政治决定人口与粮食安全的战略、策略。政治不稳定即便有大量领土也解决不好粮食问题。粮食安全问题是任何一个大国的首要问题，必须确保粮食安全。

(b) 经济

经济是人口和粮食安全的基础。

(c) 领土与资源

领土和资源是人口和粮食安全的基本保障。

(d) 工业与生产

工业可以生产本国所需要的产品，也可以生产出口的商品，换到包括粮食在内的其它国内所需要的商品。

(e) 教育与人才

教育和人才是解决国家，包括人口与粮食在内的一切问题的基础。

(f) 科学技术

科学技术是解决国家一切问题的主要途径与路线图。

(g) 外交与全球战略

外交与全球战略是解决人口与粮食安全问题的不可或缺的补充。

(h) 军事

军事是包括人口和粮食在内的国家安全的最后保障。

(i) 贸易

对外贸易是解决粮食问题的有益补充。

(j) 科学技术创造等

科学技术创造是解决国家一切问题的力量源泉。一个问题，如果穷尽现有一切手段还解决不了，最后剩下的就只能依靠科学技术创造了。

粮食安全不解决，一个国家不能全力发展自己。解决了粮食安全问题以后，人口按自然规律演化发展。

(6) 教育与人才

教育是人才的基础，人才是国家发展、进步的关键力量。

通过教育使所有人得到充分的发展，以开发国民的智力资源，培养各方面的代表性人才，推动各项事业发展。良好的教育体系还吸引其它国家的人才来接受教育，发展自己。代表时代、代表未来水平的教育培养代表未来、代表时代的人才。

教育本身有一个独立的体系，然而，教育也需要其它支撑力量的支持，包括：

(a) 政治

政治为教育提供战略支撑。

(b) 经济

经济为教育提供物质基础。

(c) 领土与资源

领土与资源为教育提供空间。

(d) 工业与生产

教育为工业提供基础，工业为教育提供市场。工业与生产是战争中获胜、获利的主要物质因素。

(e) 人口与粮食

人口与粮食为教育提供基础。

(f) 科学技术

科学技术是教育的核心，即教育就是学习科学技术。

(g) 外交与全球战略

外交与全球战略为教育提供全局的平台。

(h) 军事

军事是国家安全的保障。

(i) 贸易

贸易作为经济的一部分对教育起作用。

(j) 文化与文明

文化与文明是教育的基础与内容。

(k) 科学技术创造等

科学技术创造是教育的灵魂，是教育的最高境界与目标。科学技术创造使教育成为引领世界、引领未来的力量。

(7) 科学技术

在中国历史上，一般情况下，战争中获胜、获利的一方都是科学技术、武器装备先进的一方。随着人类不断发展、科学技术不断发展，科学技术作为一个国家的支撑力量越来越重要。对一个国家，人是主体，是最重要的资源。但是，只有掌握了最先进的科学技术的大规模的人才能创造出最先进的技术、装备，才能创造出最先进的战略、策略。

科学技术的发展有其自身规律。然而，科学技术发展也需要其它支撑力量的支持，这些支撑力量包括：

(a) 政治

政治为科学技术发展提供制度保障，要求制度、规划符合科学技术发展的规律。只有按科学技术发展规律办事才能做出好的科学技术。

(b) 经济

科学技术的发展也需要一定经济支持。反过来，科学技术的成果又为经济发展提供新动力。

(c) 领土与资源

科学技术发展需要空间和物质材料。

(d) 工业与生产

科学技术发展需要和工业生产结合或者融合，理论与实践结合。

(e) 人口与粮食

科学技术需要人才，人才、或者天才的数量跟人口成正比，只有国家政策正确，让所有人得于充分发展，有创造自由，自然天才会涌现出来。

如果整个国家没有饭吃，很难让所有天才展现出来。

(f) 教育与人才

教育培养人才，让所有人有自由发展的机会，有天赋的人能充分发挥自己的天赋。

(g) 外交与全球战略

外交与全球战略确保国家的所有支撑力量和外部世界有相互作用。对科学技术而言，一个国家需要做好科学技术，对科学技术做出贡献，在科学技术领域产生影响，即要有科学技术成就、科学技术贡献和科学技术影响。

(h) 军事

军事需求是科学技术的重要牵引。重大科学技术成就往往首先在军事上得到应用。科学技术领域的博弈也是国家博弈的重要方面。

(i) 贸易

贸易本身对科学技术的作用是间接的。

(j) 文化与文明

文化是科学技术的土壤，文明是科学技术的基因。

(k) 科学技术创造等

科学技术的创造生成新科学、新技术和新应用范式。

一个国家的科学技术成就本身就是国家综合国力的代表与标志。

(8) 外交与全球战略

外交的实质是建立及维护国家在全球格局中的利益。外交是把自己国家的综合国力投射到外界，以建立并维护自己国家在全球格局的存在性、作用、运动性，实现并扩大自己国家的利益。

外交和全球战略通过和其它国家的相互作用实现自己国家的利益。因此，外交的目的是实现自己的利益，包括自己国家的战略利益，和国家在全球各抽象层谱的利益。

外交和全球战略的基础是综合国力。没有综合国力很难有外交。外交的实质是把自己国家的综合国力转化为自己对世界的影响力，自己在世界的影响力又是维护和发展自己国家利益的方法与策略。

因此，支撑外交与全球战略的力量包括：

(a) 政治

政治决定了国家战略，国家战略决定了全球战略，外交实现支撑国家战略的全球战略。

(b) 经济

经济是外交的基础。

(c) 领土与资源

寻求资源的互补，找到自己需要的资源，利用自己富有的资源找到互补合作伙伴实现自己利益的最大化是外交的基本任务。

(d) 工业与生产

(e) 人口与粮食

(f) 教育与人才

(g) 科学技术

工业与生产、人口与粮食、教育与人才、科学技术作为综合国力的支撑也是外交与全球战略的支撑。

(h) 军事

军事是外交的最后保障。没有军事实力外交没有保障。在军事实力保障下，利用其它支撑力量来实现外交和全球战略。

(i) 贸易

贸易是外交与全球战略的活跃力量。和平时期，贸易是互利合作。在敌对国家，贸易本身也是博弈的一个战场。历史以来，贸易都是战争中的一个重要博弈方向。

(j) 文化与文明

文化与文明是外交的软实力支撑。

(k) 科学技术创造等

科学技术创造是外交的牵引力和推动力，如果一个国家在新科学、新技术创建取得成功，一方面要发展、发扬光大，另外一方面，要逐步推广应用，使世界各地也受益。

(9) 军事

军事是一个国家的国家安全的最后保障。军事有自身特殊的规律。然而，军事实力又是国家综合国力的体现。创建军事实力需要国家支撑力量体系的支撑。

支撑军事实力的国家支撑力量包括：

(a) 政治

政治决定国家战略，国家战略决定军事战略。政治协调综合国力支撑军事发展，决定军事力量支撑其它国家支撑力量发展。

(b) 经济

经济为军事发展奠定基础。

(c) 领土与资源

领土与资源为军事提供空间。

(d) 工业与生产

工业与生产为军事提供武器装备。

(e) 人口与粮食

人口为军事提供兵源，粮食是军队的必需品。

(f) 教育与人才

教育为军队培养军事人才。

(g) 科学技术

科学技术为军队提供高精尖武器装备设计与研制。

(h) 外交与全球战略

外交与全球战略为军事极小化敌人，孤立敌人，并争取外部援助。

(i) 贸易

贸易为军队提供外部援助，和扩大军事影响力。

(j) 文化与文明

文化与文明为军事提供了战争的正义性支撑。

(k) 科学技术创造等

科学技术创造为新武器装备研制提供基础。

(10) 贸易

国际贸易是国家之间相互作用最活跃的部分。贸易就是一个国家把货物出口到另外一个国家，得到一种币，利用这个币，再到别的地方买到自己需要的物品的过程。

贸易的基本关系是货（即物品）与（外）币的关系。货是实体，实际、真实的物品或者服务，币是创造的结果，而且通常是别的国家创造的币。怎样保证货与币的等价性？贸易还涉及到不同币种的换算关系问题。

贸易还涉及到一个把货从一个国家运送到另外一个国家的运输问题。怎样保证货物运输的安全、高效？

理性的贸易追求公平。然而，现实世界博弈中，任何一个国家都追求自己的利益最大化。贸易公平性通过贸易规则来实现，即根据规则来确定货与币的交换关系。然而，规则是人确定的，是贸易关系的国家之间确定的。如果有贸易关系的国家都是理性的，那么规则可以通过谈判达成相对公平的贸易规则；如果有非理性的强大国家，则它可能完全基于自己的利益来确定贸易规则，要求其它国家遵守，这时贸易就完全变成了非理性国家对其它国家掠夺的工具了。

贸易规则的制定需要国家综合国力支撑。综合国力弱的国家，很有可能只能服从其它国家制定的贸易规则。

此外，确保贸易中物资的运输安全、高效也需要综合国力支撑。

如果一个国家的贸易从规则制定到物资运输都依靠别的国家，那么它在国际贸易中，很难实现自己的利益。有可能自己国家的成果都被别的国家掠夺了，从而使国家处于被动挨打的地位。

公平贸易可以实现国家利益，包括政治、经济等一系列国家支撑力量都受益于贸易。

支撑贸易的力量包括：

(a) 政治

政治决定国家战略，贸易服从国家战略。

(b) 经济

经济是贸易的基础，贸易是经济的重要补充。

(c) 领土与资源

领土与资源是贸易的基础。

(d) 工业与生产

工业与生产是贸易的基础。

(e) 人口与粮食

(f) 教育与人才

(g) 科学技术

(h) 外交与全球战略

人口与粮食、教育与人才、科学技术都是贸易的基本条件。

(i) 军事

军事是确保公平贸易的最后支撑，贸易是军事的重要辅助。贸易战通常是战争的前奏。

任何一个国家都会限制可能增强敌人实力的贸易，也会利用贸易增强自己的实力。

(j) 文化与文明

文化与文明是贸易中的软实力。

(k) 科学技术创造等

贸易中的“币”是创造的结果，以对应真实的物品与服务。“纸币”是中国人最早发明的，以“冥币”的形式出现。现在各个国家的“币”都主要是纸币。

从科学原理上说，币只有对应和绑定货才有价值。然而，在现实世界中，并没有这样的绑定。

在中美博弈中，一个非常严重的问题是，现在中国有货，货是通用的，谁都能用，但是中国的币还不是通用的，即中国没有对应自己的货的币。美国有币，没货，美国的币并没有对应和绑定什么货，没有货的币还是全世界通用的。

怎样创造对应货的币，解决货与币的对应和绑定关系问题？这是21世纪的一个重大问题。

(11) 文化与文明

文化是一个国家从形成、演化的历史中形成的自己独特的规范、和独特的对自己和外部世界的理解；文明是一个国家在长期的历史进程中所形成的，应对来自自身和外界的不确定性、不确定性到确定性的转化和不确定性到确定性的转化的理解及原则。

一个国家的文明是这个国家的基本不变性。文明是一个国家的基因。在面临重大困难时，一个有文明的国家都有一定的战略定力。战略定力的来源就是这个国家的文明。中国的战略定力来自于中国的文化、文明、来自于孙子、老子和孔子等人类科学、哲学和教育学始祖等。

举例子来说：中国人在任何情况下都吃苦耐劳、勤奋、有良知、善良、勇于奋斗、敢于牺牲等就是中国的文明。

美国：继承英国的文明，善于分析、勇于冒险、对外部世界的探索精神，另外一方面掠夺与贪梦、残暴、没有良知、没有人性、自认为比其它国家高人一等，这就是嵌入在美国基因里的不变性。在很多美国人心里，自认为比世界上所有国家高人一等，把此作为公理（纳粹一样的认知）。

日本：学习文化，谁强跟谁，一战、二战跟德国结盟，二战后跟美国结盟，日本同样没有人性、对外掠夺、贪梦，侵略，侵略性就是日本的文化基因，日本没有自己的独立性，没有对世界的客观认知。（日本强，世界遭遇；现在的美国也是这样的。）

文化、文明是历史进程中形成的，也是发展变化的。文化、文明的形成也是综合国力发展变化的结果。重大事件往往会促进一个国家的文化、文明的发展演化。

一个非常重要的事实是：任何一个国家的文化、文明的形成都是长期在一个特定时间空间进行的，都受到特定时间空间的影响。通常来说，任何一个国家的文化、文明都有其优点，也都有其局限性。向其它文化、文明学习结合自己的文化、文明，进一步在历史进程中形成新的文化、文明就是文化、文明发展的正确选择。在人类历史上，固守自己文化、文明，对其它国家的文化、文明抵制、贬低都必然遭到失败，这也是人类文化、文明发展演化的必然规律。

文化、文明体现为一个国家、民族的精神面貌、意志、品质和韧性等。文化、文明方面的博弈体现为一种认知战。在战争中、或者现实世界博弈中，认知战是重要的战争方向。

文化、文明是综合国力的抽象、扩充与提升。因此，支撑文化、文明的力量正是综合国力的支撑力量，包括：

- (a) 政治
- (b) 经济
- (c) 领土与资源
- (d) 工业与生产
- (e) 人口与粮食
- (f) 教育与人才
- (g) 科学技术
- (h) 外交与全球战略
- (i) 军事
- (j) 贸易
- (k) 科学技术创造等

(12) 科学技术创造

《孙子兵法》军争篇第七讲了战争中的抢占制高点，掌握主动权这一策略，它是战争中争取第一个非对称优势的策略。

科学技术创造正是综合国力发展中的抢占制高点、掌握主动权、主导权的“军争”策略。

国家综合国力的核心力量就是科学技术。科学技术创造就是建立科学技术这一核心力量的第一个非对称优势。

科学技术领域和一个国家的领土、领地一样，坚持首创原则，谁先发现是谁的。领土是现实世界的空间，到一定时候以后就没有无人区了，能占领的差不多都被占领了。

然而，科学技术的创造是开放的，永远都有无人区。科学技术空间还可能覆盖现实世界空间。在科学技术中创造新维度，可以控制现实世界空间。科学技术创造就是综合国力的开疆扩土。对此没有充分认知、认识的国家必将处于落后位置。

科学技术创造有其自身特殊的规律。科学技术创造重要，但并不是因为重要，就可以人人都去抢占。科学技术创造跟人口规模没关系。科学技术创造并不能通过指定人员、无限投钱、规定时间做出来。

科学技术创造并不能通过把普通科学技术成果拔高解释来实现，把自己的工作拔高，宣传等来实现。

科学技术创造的关键是抓住科学技术革命的历史机遇期。只有在科学技术革命时期做出革命性成果才有可能。科学技术革命通常是很多年，至少百年才可能出现。

不在科学技术革命的历史机遇期，科学技术研究都是积累性，没有伟大突破。错过了科学技术革命时期就只有等下一个科学技术革命的历史机遇。

自牛顿 1686 年开创物理世界科学体系以来，人类正在进入智能时代，即机器智能时代，其标志就是智能技术革命，智能科学技术革命就是牛顿以后的重大科学技术革命，这就是科学技术革命的历史机遇。创建人工智能科学技术体系的国家将引领未来、引领世界科学技术，至少百年，甚至于几百年。

科学技术革命的引领是代表未来、进入人类科学史的重大科学技术创造。解决已有学科一个或者几个问题不可能是革命性成就。科学技术创造不是有计划有组织研究能做出来的，是组织里面能否容忍不被看好，或者普通人不愿意承认的科学技术研究。伟大的科学技术成就在

做之前，没有人能意识到，能承认，愿意相信，甚至于在做出来以后都是一个新生事物，得不到承认、受到排挤、嘲笑。人人都看出来的东西就没有什么新东西了。伟大的科学技术成就一定是简单的。牛顿、爱因斯坦的成果都很简单。

科研行政化（研究人员行政级别化）、科研等级化（例如什么样的研究课题只能什么级别的人做才能得到支持）、科研工程化（已有原理、方法、路线图的工程实现）、科研标准化（套旧模式条条框框）都是科学技术创造、原始创新理论、颠覆性技术研究的阻碍。学术界没有科学自信（什么事都要问外国人怎么评价就是没有科学自信，也不是真懂），排斥科学研究中的新生事物（用跟随性课题标准的评价模式），满足于成法套用型的极小风险的数数量的评价体系等等都是原始创新科学、颠覆性技术的阻碍。

热爱科学、开放心态、实事求是、破除迷信（迷信洋人、迷信权威、迷信等级、迷信科学都是迷信）、科学精神、科学追求、科学信仰、科学自信、科学品位等是在科学技术革命时期创建科学技术领域原始创新理论和颠覆性技术、标志性应用成果的必要条件。

原始创新理论、颠覆性技术、标志性应用成果需要科学自信，需要以科学技术贡献，而不是以论文数量、头衔帽子、获奖、项目军费、行政级别等为中心的科学研究评价体系，需要以科学贡献，而不是以光鲜亮丽的包装为标准的学术生态。

科学技术创造有很大的不确定性，同时也有一定的确定性。实际上，科学技术创造也是国家综合国力的体现，也需要国家综合国力的支持，包括：

(a) 政治

政治能为科学技术创造提供自由创造的空间⁸。

(b) 经济

⁸中国还没有走出一条原始创造的路。尽管国家强调、国家需要、国家重视，落实困难。没有科学自信就是一个大问题。原始创新是探索遥远未知世界，没有固定模式，没有路线图，没有共识，甚至于只有创建者自己认知到，找不到第二个人认同。政治上允许有未知世界探索的研究空间。中国原始创新之路有三座大山，第一，建立中国科学自信，第二，建立以学术贡献为中心的学术评价标准和学术生态（成果定义学者，看一个研究者，看他做了什么，而不是看他发表了多少文章，得了多少奖、有多少项目，头衔，有什么行政级别，可就是不知道他做了什么。包装式成果经不起学术检验，甚至于有没有学术成果都不得而知。），第三，冲破欧、美的傲慢与偏见。

科学技术的原始创新主要靠有科学思想、科学精神、科学自信、科学信仰、科学品位的学者。但是也要一定经济基础。

(c) 人口与粮食

从理论上说，天才的数量跟人口成比例。但是，这要有一个条件，允许个人有自由发展、发挥的空间。

(d) 教育与人才

教育是人才的基础，人才是天才的基础。教育有多个指标，让每一个人找到自己擅长的方向，让每一个人得到培养与提升，让天才有自由创造的空间等。

(e) 科学技术

科学技术是原始创新的基础，科学技术除了科学技术以外，还有一个科学标准、准则与科学技术生态。

(f) 文化与文明

文化是科学技术创造的土壤，文明是科学技术创造的基因。

在 21 世纪科学技术革命的前夜，作者相信，对未来世界，最重大的事件就是智能时代的科学技术体系的创建。

牛顿 1686 年创建了物理世界的科学体系，统治了科学技术 340 年，推动人类进程进入 21 世纪新时代，预示着智能时代的到来。牛顿的物理世界科学体系已经进入一个瓶颈，不足于解决智能时代的科学、技术、工程等问题。

更没有解决支撑人类文明、进步的根本问题。如前所说，物理世界科学体系只是解决欧洲少数几个国家、美国通过掠夺世界资源、压制、压榨、剥削其它国家、民族来实现自己的富裕生活和优越感的问题。（中国凭借自己的勤奋、韧性、大国优势、战略、策略正确，突出重围，在美国、欧洲的打压、压制下，实现了自己的工业化，在 21 世纪科学技术革命时期，在科学技术领域第一次走到了和欧洲、美国一个起跑线上。）

新的科学体系就是“信息世界科学体系”，作者把它称为：“孙子信息世界科学体系”，它是一个比“牛顿物理世界科学体系”更宏大的科学体系，在其中，物理世界科学体系只是一个截面、或者片断。

24.13 综合国力的模型与度量

24.13.1 12 大支撑力量的结构模型

12 大支撑力量的互相支持关系揭示了：

- (1) 12 大支撑力量是可以互相转化的，即一个支撑力量可以转化为另外一个支撑力量；
- (2) 每一个支撑力量有其自身的规律；
- (3) 一个支撑力量转化为另外一个支撑力量是有条件的，即需要一个策略，或者转化动作；
- (4) 每一个支撑力量按自身规律发展，同时创造条件支持其它支撑力量；
- (5) 两个国家之间任何一个支撑力量的博弈都是决定国家前途命运的战略博弈，因为，一个支撑力量的博弈实际上已经涉及到所有支撑力量的博弈了；
- (6) 一个国家的综合国力由下列条件决定：
 - (a) 12 大支撑力量；
 - (b) 12 大支撑力量的互相支持关系。

定义 24.18.（综合国力结构图）一个国家的综合国力结构图是一个有 12 个顶点的完全图，记为 $G = (V, E, F, W)$ ，其中

(1) V 的 12 个顶点 $V = \{1, 2, \dots, 12\}$ ，分别表示：

- (a) 政治（道）
- (b) 经济
- (c) 领土与资源
- (d) 工业与生产
- (e) 人口与粮食
- (f) 教育与人才
- (g) 科学技术

(h) 外交与全球战略

(i) 军事

(j) 贸易

(k) 文化与文明

(l) 科学技术创造力

(2) E 是所有 (i, j) 构成的有向边构成的集合这里 $i, j \in \{1, 2, \dots, 12\}$;

(3) 对每一个 $i, 1 \leq i \leq 12$, $F(i)$ 是支撑力量 i 的度量;

(4) 对每一个有向边 (i, j) , $W(i, j)$ 表示 i 对 j 的作用力, 这里 $i, j \in \{1, 2, \dots, 12\}$.

24.13.2 综合国力生成模型

12 大支撑力量可以分为几个类型:

(1) (组织) 政治;

政治决定国家力量的组织体系, 是国家力量的编码。

(2) (物质基础) 人口、粮食、领土与资源;

人口与粮食、领土与资源是一个国家有保障的物质基础。

(3) (信息) 信息包括:

(a) 文化与文明;

(b) 教育与人才;

(c) 科学技术;

(d) 科学技术创造。

信息, 主要是针对人来说的, 是智能的源泉。

(4) (产品与物资) 工业与生产;

(5) (物质运动) 经济、贸易;

(6) (博弈) 外交、军事。

政治决定组织体系，把物质组织起来，把信息组织起来，把信息和物质配置在一起，组织工业生产，再把生产产品按经济和贸易规则让物资运动起来，实现价值，同时，通过外交和军事保护好国家安全。

12 大支撑力量的提出是为了更好地理解一个国家综合国力是怎样生成的，有哪些关键要素。

12 大支撑力量的上述分类，可以让我们理解国家综合国力的生成模型。

24.13.3 综合国力度量

一个国家的综合国力体现在：

- (1) 每一个支撑力量的大小；
- (2) 所有支撑力量互相支持构成的支撑力量结构图的结构熵，其中，结构熵大说明支撑力量结构图互相支持，形成不可分的整体。

根据以上理解，定义一个国家的综合国力如下。

定义 24.19.（综合国力定义）给定一个国家 a ，假设 a 的支撑力量为：

$$F = (f_1, f_2, \dots, f_{12}), \quad (24.5)$$

这里 $f_1, f_2, \dots, f_{12}$ 分别是 12 大支撑力量的度量。

假设图 $G = (V, E, W)$ 是支撑力量 $V = \{1, 2, \dots, 12\}$ 中各支撑力量相互支持构成的支撑力量结构图。

定义国家 a 的综合国力为：

$$GF = \sqrt{f_1^2 + f_2^2 + \dots + f_{12}^2} \cdot (\mathcal{H}(G))^2. \quad (24.6)$$

定义24.19揭示了，

- (1) $\sqrt{f_1^2 + f_2^2 + \dots + f_{12}^2}$ 度量了 12 大支撑力量的总和。

综合国力跟支撑力量向量 F 的 2-范式成正比。

- (2) $\mathcal{H}(G)$ 表示所有支撑力量互相支持形成一个不可分割的整体的度量。

综合国力跟支撑力量结构图的结构熵的平方成正比。

这揭示了增强综合国力的基本原理，即发展、建设各支撑力量，同时加强所有支撑力量的互相支持，使得国家形成一个不可分割的整体。

定义24.19的解释

- (1) 12 大支撑力量的每一个是一个战略方向的力量；
12 大支撑力量是战略力量，可以进一步细分，建立精细的体系的结构力量度量。
- (2) 定义 24.19 提供了一个由多个对象及其互相支持的体系的结构力量的一般度量，该度量可以应用于一般情况下的体系结构力量度量。

24.14 自我意识的误区

自我意识的误区在于不能客观认知自我，从而对自己真实的实力没有正确的认知。基于错误认知的博弈策略必然是失败的。

- (1) 每一个自我意识主体都有自己的感知、认知模型；
一个自我意识主体的感知、认知模型是主观的。
- (2) 现实世界的知识包括语法和语义，语义跟认知者相关；
- (3) 由于对外界的认知不充分、不全面，从而低估敌人，过度高估自己的实力；
高估自己而又低估敌人，可能在现实世界博弈中战败、被征服、被消灭。
认知自己的缺陷、缺点、不足，并设计策略，做出决策，采取行动、改造自我不容易。
- (4) 由于对外界的认知不完备，从而高估敌人，低估自己；
高估敌人，又低估自己使得自己逐步丧失自我意识，成为别人的随从。
- (5) 人类历史上，一个国家在现实世界博弈中，被征服、被消灭的根本原因就在于不能正确、客观认知自己，不能正确、客观认知外界；
- (6) 一个国家要在现实世界博弈中获胜、获利必须正确、客观认知自己、认知外界、掌握客观规律、认知人类进步规律，基于知识与规律设计策略，做出决策，采取行动。

第 25 章 体系对抗博弈：体系力量认知

（《孙子兵法》计篇第一（二））孙子根据 5 大要素，7 个基本问题的回答就能在战争以前对两个准备开战的国家最终胜败做出判断。孙子的 5 大要素就是孙子时代的综合国力的支撑力量。

定义16.2提出了当代一个国家的 12 大支撑力量。怎样根据 12 大支撑力量及其支撑力量结构来对两个国家的战争在开战前做出判断？

本章建立基于 12 大支撑力量比较的战争胜败孙子净评估准则。

25.1 国家利益定义

根据信息定律 I, 每一个对象有一个存在性、作用和运动性，每一个自我意识主体有一个存在性、作用、运动性、需求和愿望。

根据孙子定律 I, 战争定义了一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

任何一个自我意识主体的任何行动都是基于自己的认知采取行动的。因此，战争中的任何一方也都是基于自己的认知采取策略的。

然而，一个自我意识主体的认知是否正确需要在现实世界的博弈中来检验。因此，一个自我意识主体的定义就是该自我意识主体在现实世界博弈的结果。自我意识主体的定义，即存在性、作用、运动性、需求和愿望，是一个认知问题。这个认知问题又是博弈的结果。因此，战争的首要问题是一个认知问题。

根据孙子定律 I, 每一个自我意识主体在现实世界博弈中都是为了利益，即它的存在性、作用、运动性、需求和愿望。当自我意识主体是国家时，一

个国家的利益是什么？

定义16.2揭示了一个国家的 12 大支撑力量。

定义 25.1.（国家利益定义）一个国家的国家利益就是该国 12 大支撑力量构建的体系结构。

理解国家利益

给定国家 a , a 的利益包括：

(1) 政治（道）；

政治包括：国家战略、国家意志、国家自信、国家体制。

例子：中国的国家战略：中华民族伟大复兴；美国的国家战略：美国优先（美国领导世界，世界为美国利益服务）。

孙子的定义：“民与上同意者也”，即民意。

(2) 经济；

包括：

(a) 生产资料；

(b) 生产力；

(c) 市场。

(3) 领土与资源；

(a) 领土面积；

(b) 地理；

(c) 领土内的资源。

(4) 工业与生产；

(a) 工业体系；

(b) 产品：种类、数量与质量。

(5) 人口与粮食；

(a) 人口规模；

(b) 粮食种类；

(c) 粮食安全。

(6) 教育与人才；

(a) 教育体系；

(b) 人才体系。

(7) 科学技术；

(a) 科学；

(b) 技术；

(c) 工程。

(8) 外交与全球战略；

外交：极大化合作者，极小化敌人。

全球战略：对世界的认知。

例子：中国的全球战略就是习近平提出的“人类命运共同体”；美国的全球战略：领导世界，其实质是分而治之，掠夺世界。（美国继承以前英国的全球战略）

《孙子兵法》军争篇第七“（五十一）故不知诸侯之谋者，不能豫交；不知山林、险阻、沮泽之形者，不能行军；不用乡导者，不能得地利。”

《孙子兵法》九地篇“（九十二）是故不知诸侯之谋者，不能预交；不知山林、险阻、沮泽之形者，不能行军；不用乡导者，不能得地利。四五者，不知一，非霸、王之兵也。夫霸、王之兵，伐大国，则其众不得聚；威加于敌，则其交不得合¹。是故不争天下之交，不养天下之权，信己

¹外交是战争的重要策略，目的是孤立敌人。人们通常熟悉的一个策略叫“远交近攻”。然而这个策略是有条件的。一个大国准备攻打一个近邻小国，其中的不确定性在于目标小国有远方的大国支持，使得进攻小国策略不成功。因此，远交大国（远交小国没用）确保在我攻打近邻小国时没有域外大国支持我的目标小国，消除我攻打小国的不确定性，战胜小国，获得战略利益。如果一个大国远交一个小国，以攻打一个近邻小国，则远交的大国可能来帮助打目标小国，随后将占领邀请它来帮忙的小国。因此，小国远交大国攻打小国是自取灭亡。如果一个大国远交一个小国来帮攻打一个近邻大国，则小国或者被近邻大国打败，或者被远交的大国征服，自取灭亡。小国发动战争不管有没有大国支持都是自寻死路（乌克兰的生存哲学就是不以俄罗斯为敌，一旦国家战略确定为以俄罗斯为敌，自己就成为战场，牺牲品，就有国家被灭的危

之私，威加于敌，故其城可拔，其国可隳。施无法之赏，悬无政之令，犯三军之众，若使一人。犯之以事，勿告以言；犯之以利，勿告其害。”

孙子提出了四条外交基本原则：

(a) “不知诸侯之谋者，不能豫交”；

不知道其它国家的国家战略，不可轻信。

(b) “不争天下之交，不养天下之权”；

不刻意追求外交关系，不轻易扶持外国势力。

(c) “信己之私”；

坚持国家自信、国家自主、国家独立。

(d) “威加于敌，则其交不得合”。

威慑敌人，以使得其它国家不敢支持敌国。（支持敌人意味着失败的风险）

(9) 军事；

包括：

(a) 军队；

(b) 武器装备；

(c) 军事战略、策略；

(d) 军事训练；

(e) 军事保障等。

(10) 贸易；

包括：

(a) 进口；

险)。小国攻打大国几乎可以肯定自取灭亡。大国远交大国侵略临近大国，则是整个地区的灾难，也有可能被其它大国联合攻击而失败。第一、二次世界大战，日本侵略中国就属于这种情况，这充分说明日本没有战略，不可能成为一个成功国家，它必然总是要屈服一个大国，日本的无战略以后还会历史地出现，这是日本国家的文化决定的。（21 世纪，日本对中国、地区的侵略野心仍然是一个重大问题，这也是中国 21 世纪的重点课题之一。）大国必须要确保自己对地区的控制力，以消除近邻国家给自己造成的直接不确定性（威胁）。一个大国跟遥远的大国很难一个打败另外一个，除非一个大国由于自己原因已经失败，或者一方取得更高抽象层谱的压倒性、碾压式、降维打击型的非对称优势。一个大国攻打近邻大国一般情况没有必胜策略，除非其中一个由于自己原因国家分裂，已经失败。

(b) 出口；

(c) 货；

(d) 币。

(11) 文化与文明；

文化：历史进程中创造的成果。

文明：历史进程中形成的不变性。

认知：历史进程中形成的认知观（认知归为文化、文明范畴）。

一个自我意识主体，包括一个国家，对自己、对其它国家、对客观世界、对未知世界等的认知。包括国家在内的每一个自我意识主体的行动都是基于自己的认知做出的。

认知可以是一种信仰。在极端艰难困苦的时候，有些自我意识主体靠信仰坚持到最后获胜、获利，信仰不坚定，则可能在获胜的前一刻自己主动放弃了。

认知可能正确、也可能不正确。

认知是在博弈中形成的。一个国家的认知也要在现实世界博弈中来证明或者证伪。

在现实世界博弈中，如果其它玩家都同意你的认知，则你已经获胜、获利了。

例如：美国的认知：美国领导世界是公理，“美国赢”是定律；中国的认知：互相尊重，文明互鉴，合作共赢。这两种认知，究竟哪一个正确，要历史来检验。（很显然，中国、美国各自都坚信自己的认知。）

(12) 科学技术创造。

在人类历史进程中，首先争夺的是领土与资源。现在，现实世界领土与资源的争夺已经趋于稳定。领土领地有一个第一优先原则，谁首先发现是谁的。

（必须认知到：美国 21 世纪的战略是通过近邻殖民以霸占别国资源，压榨、剥削别国人民，通过在世界范围的针对资源富集、人少力小的国家的侵略、吞并来实现自己的开疆扩土的新纳粹帝国主义战略。）

科学的原始创造，颠覆性技术，标志性应用，未知世界探索有一个第一优先原则，谁首先创建谁有优先性。科学技术创造就是在未知世界、

遥远的未知世界，科学技术未知世界认知新世界、新空间、利益新世界、新空间，发展新世界、新空间，抢占科学技术制高点，掌握未来主动权、主导权的策略。

作者提出，中国创建“孙子信息世界科学体系”，创建“信息世界技术体系”，创建 21 世纪人类新文明、新范式²。在科学技术领域开疆扩土，让科学技术服务中国、造福人类。

美国在别人国家侵略、掠夺、吞并以开疆扩土。中国抢占科学技术领域新大陆、未知世界新大陆。

定义25.1揭示了当一个自我意识主体是国家时，国家的存在性、作用、运动性、需求和愿望就是包括 12 大支撑力量的国家利益。

根据孙子定律 I，博弈的目的是利益。因此，国家之间的博弈都是为了国家利益。

25.2 国家利益的认知偏差

给定一个国家 a ， a 国对自己的国家利益有一个认知，记为 $B^a(a)$ ， a 国的国家战略就是维护和实现自己认知的国家利益。

然而，如果 a 国对自己的国家利益 $B^a(a)$ 包括了属于其它国家，例如 b 国的领土、资源，则 a 国的国家战略就是侵略 b 国。

这种类型的国家利益认知偏差是战争的主要根源³。

²在科学、技术、文明范式革命的历史机遇期，研究者不要自己找些“紧箍咒”戴上，不要“自缚手脚”。实事求是、老老实实、深入严谨地做科学、做学问。按孙子说的做：“信己之私”。

³日本对中国、亚洲的侵略战争的根源就在于日本的认知：把占领别国、消灭其它国家人民作为日本生死存亡的国家战略。日本的文化基因决定了日本的这个认知是不会改变的。侵略性基因国家都持有同样认知。理性国家必须识别、认知到，并为此做好备战。侵略性基因国家的侵略性是本性，有机会、有条件，侵略本性就显露出来。千万不能低估侵略性基因国家的侵略本性、贪婪、残忍，不管它用什么漂亮话术包装，例如“人权、自由”等等，因为它没有基本的“人性”，一个没有人性的人谈什么“人权”、“自由”？侵略性基因国家并没有成体系的社会科学原理、军事科学原理，所有的话术要仔细甄别，是否有道理。需要警惕的是：它可能仅仅是骗术，而不是学术，不是科学。日本对中国的侵略野心一直没变。美国没有军事科学原理，美国绝对没有“孙子慎战原则”，美国的战争观就两条：有利益、能胜。不能用中国的战争原理去评估美国。纯粹从利益和获胜的观点来看，美国对中国的军事战略就是以自己有限代价，通过动员代理人国家群打断中国崛起的大势，只要中国崛起大势被打断，美国不伤筋动骨，则美国就很有可能支持代理人对中国发动战争，打断中国崛起（如果这点实现，对美国是有百年的大利，奥巴马曾说，美国还要“领导”，即统治，世界一百年，这意味着，要把中国打下去，打断中国崛起，这就是美国的百年大计的战略）。中国的策略：侵略者的侵略就是给我送战果，防御性国防战略国家开疆扩土的唯一机会。

一旦一个国家把侵略其它国家作为自己的国家战略，它会利用一切机会和可能发动侵略战争。

25.3 战争的利与害原理

根据孙子定律 I, 战争决定生死存亡。孙子慎战原则强调：非利不动，非得不用，非危不战。孙子战争论题断言：战争的最高境界是不战，不战而屈人之兵。战争的终极目标是不战。

然而，直到 21 世纪的今天，战争是现实世界的基本现象，战争是一个常态性基本现象。有的国家天天在打仗，有的国家天天在挑动战争。有的国家把挑动战争，生产武器卖武器实现经济发展，战争成了经济的手段。有的国家以发动、挑动战争作为国家发展的战略与支柱。每天都有大量的无辜人员在战争中丧命。

有人说，战争没有赢家。中国古代也有一个说法：胜败乃兵家常事，说明胜、败都很正常。

怎样基于孙子定律来理解各种关于战争的断言？

战争的利与害：

(1) 战争获胜有重大利益；

战争的目的就是利益。

战争获胜的利益包括：

- (a) 把战争中失败一方的利益编入自己的利益中；
- (b) 更多国家愿意通过合作的形式把利益输送给战争中获胜者；
- (c) 自己的力量体系变得更强大；
- (d) 更强大的力量体系支撑自己在未来比较长期地、稳定地获得更大的国家利益。

《孙子兵法》作战篇第二 “（十一）故杀敌者，怒也；取敌之利者，货也。故车战，得车十乘已上，裳其先得者，而更其旌旗，车杂而乘之，卒善而养之，是谓胜敌而益强。”

“胜敌而益强”，即打了胜仗将使自己更加强大。

《孙子兵法》火攻篇第十二 “（九十九）夫战胜攻取，而不修其功者凶，命曰“费留”。故曰：明主虑之，良将修之。非利不动，非得不用，非

危不战。主不可以怒而兴师，将不可以愠而致战；合于利而动，不和于利而止。怒可以复喜，愠可以复悦；亡国不可以复存，死者不可以复生。故明君慎之，良将警之；此安国全军之道也。”

“战胜攻取，而不修其功者凶，命曰“费留””，指，占领了一些领土，战胜了一个国家而不去管理好，编入自己国家的战略利益，则很危险，也浪费国家资源。

因此，战争中获胜、获利对一个国家是重大战略利益。

战争中获胜的一个不利因素是如果自己获胜，给自己树立了更多、更大敌人，或者使自己被获胜、获利冲昏头脑，犯下重大错误，使自己走上侵略成性的路径依赖与方向，走向非正义、非理性的道路。

(2) 战争中失败的损害是长期的或者永恒的；

战争失败的损害可能有：

- (a) 永远丧失作为一个自我意识主体的存在性；
- (b) 长期失去发展机会；
- (c) 失去更多的合作机会；
- (d) 国家分裂；
- (e) 丧失了自己文化、文明；
- (f) 变小、变弱；
- (g) 丧失了国家自信、自主和独立性等。

所谓的“胜败乃兵家常事”指局部战争，并非决战。战略决战则关乎生死存亡，胜则存，获利；败则亡。

(3) 现实世界博弈中，有些军事战争是不得不打，而且必须全胜、完胜。

如果打了有重大利益，确保能战胜敌人，即敌人已经未战先败，而且下面情况之一发生，那么可以开战，以战胜敌人、获取战略利益：

- (a) 敌人损害我战略利益；
- (b) 敌人破坏和平；
- (c) 敌人挑战、挑衅我；
- (d) 敌人攻击其它国家；

(e) 敌人犯了重大错误等。

因此，对待战争要有正确的认知与准备，包括：

- (1) 做好随时开战的准备；
- (2) 如果自己遭到侵略，而且，如果不战胜敌人，自己会亡国，则唯一的选择就是奋起反击，拼死作战，战胜敌人；
- (3) 必须打的战争选择时机以极小代价战胜敌人、获取战略利益；
- (4) 对非必须打的战争，利用非军事博弈获胜、获利；
- (5) 利用其它国家之间的战争，采取策略，使自己获胜、获利等。

战争的最大风险是如果战败可能自己就消亡了。

25.4 国家力量体系基本性质

定义16.2揭示了国家作为一个自我意识主体的国家实力的 12 大支柱，12 大支撑力量互相支持构成了国家的力量体系。

定义25.1揭示了，一个国家的国家利益就是它的 12 大支撑力量和它对世界和人类进程的认知。

根据定义16.2和定义25.1，一个国家的力量体系有一些基本性质：

- (1) 一个国家的实力是一个由 12 大支撑力量构建的力量体系，称为国家力量体系；
- (2) 国家之间的博弈是国家力量体系之间的博弈；
- (3) 国家之间博弈的结局由国家力量体系和全局格局和进程决定；
一个国家的力量体系只有在顺运全局格局，推动全局格局和人类进步、发展的进程才能确保自己获胜、获利。一个国家的力量体系如果违背全局格局和人类进步、发展的历史趋势必将被全局格局与人类发展进程所清除。
- (4) 一个国家的国家利益就是它的力量体系；
- (5) 国家利益决定着它在现实世界博弈中的战略、策略和行动；

(6) 一个国家的国家力量体系不能完全决定自己在现实世界博弈中的结局。

一个国家的存在性、作用、运动性、需求和愿望由两个因素决定：

(a) 自己的国家力量体系与策略；

(b) 全局格局。

只有当自己的战略、策略与行动与全局（世界）局势与趋势一致时才可能获胜、获利；如果一个国家力量体系强大，但是该国的战略、策略与世界局势与趋势相反，则它必败，即便有再强大的国家力量体系也不可能阻止世界局势发展。

25.5 两个国家之间的关系：纠缠关系

一个国家是一个自我意识主体，一个国家的根本利益就是它的国家利益。两个国家的关系由这两个国家的利益所决定。

定义 25.2.（国家之间的关系：纠缠关系）给定两个国家 a 和 b , a 和 b 的关系是利益关系，包括：

(1)（政治关系） a 和 b 的国家战略的关系；

a 和 b 的国家战略的关系由国家 a 和 b 的战略目标和实现战略目标的路线图来决定，基本关系有如下几种情况：

(a) 政治冲突；

例如： a 的目标就是征服 b 。

例子：中国的国家战略：中华民族伟大复兴，美国的国家战略：美国优先，领导世界。

美国优先、领导世界就是要称霸世界，这和中华民族伟大复兴是不协调的，有冲突的部分。

(b) 政治竞争；

如果 a 和 b 的战略目标是一样，但是实现战略目标的路线图有冲突，那么 a 和 b 战略上有竞争关系。

例如：世界上的主要大国都在在抢占未来技术制高点、掌握未来技术主动权、主导权。

(c) a 战略依靠 b ;

当 a 的存在性依靠 b 的保护时, a 在战略上就只能服从 b , 从而, a 实际上没有战略自主性。

(d) 政治协调;

当 a 和 b 的战略目标和实现战略目标的路线图不矛盾时, a 和 b 是战略协调的。

(e) 政治冲突和政治竞争, 即战略竞争;

(f) 战略竞争意味着全面竞争, 在所有博弈中竞争, 有可能诱发军事战争。

从两个国家的战略目标和实现战略目标的路线图来分析两个国家的政治关系, 决定是冲突、对抗、竞争、依附还是协调等, 这就决定了这两个国家博弈的实质。

如果两个国家在国家战略层级是冲突、对抗的, 则决定了这两个国家博弈的实质就是战略博弈。政治关系决定了两个国家博弈的性质。

(2) (经济关系) 经济关系;

经济的要素是: 生产资料、生产力、产品、商品和市场。

两个国家的经济要素的关系决定了两个国家的经济关系。

如果两个国家的经济要素有竞争关系, 则这两个国家的经济关系是竞争关系; 如果两个国家的经济要素是互补, 则这两个国家的经济关系是互补; 如果两个国家的经济要素是协调的, 则两个国家的经济关系是协调的; 如果两个国家中一个国家有经济要素依赖另外一个国家, 则两个国家的经济关系是依赖; 如果一方经济依赖另外一方, 而另外一方没有经济要素依赖对方, 则这种依赖是单向依赖; 如果两个国家中任何一方都有经济要素依赖对方, 则这种依赖关系是互相依赖。

经济关系的类型有:

(a) 经济竞争;

(b) 经济互补;

互补关系是强合作关系, 是一种比较稳定的经济合作关系。

(c) 经济协调;

(d) 经济单向依赖;

如果 a 依赖 b , 但是 b 不依赖 a , 则 b 对 a 有一个非对称优势。

(e) 经济互相依赖;

互相依赖是一种互补关系。

(f) 经济的单向依赖关系是非对称的, 不稳定的;

(g) 经济互补、经济互相依赖、经济协作都是经济合作关系, 双方都能获利。

(3) (领土与资源关系) 两个国家领土与资源的关系由两个国家对自己领土与资源的定义来决定;

如果两个国家有重叠的领土或者资源定义, 即同一块领土两个国家都定义为自己的, 或者有同一个资源, 两个国家都定义为自己的, 则两个国家有领土与资源争夺的战争; 如果一个国家对另一个国家有资源依赖, 而另外一方对对方没有资源依赖关系, 则称为单向资源依赖关系; 如果互相都有资源依赖关系, 则称为资源互相依赖关系; 如果互相没有领土重叠, 也没有资源依赖关系, 则称为领土资源协调。

因此, 两个国家的领土和资源关系有如下几种情况:

(a) 领土冲突;

可能诱发战争。

(b) 资源冲突;

可能诱发冲突。

(c) 资源单向依赖;

资源被依赖的一方有一个非对称优势。

(d) 资源互相依赖;

这是一种比较稳定的合作关系。

(e) 领土资源协调;

领土、资源关系没有实质厉害冲突。

(f) 单向依赖关系是一种非对称关系;

非对称关系中有一方占优势, 另外一方处于被动接受方。非对称关系是一种非均衡关系, 不稳定。

(g) 领土与资源冲突是诱发军事战争的重要因素。

(4) (工业与生产关系) 工业生产涉及到用户、产品、工厂、原材料等要素, 两个国家在工业与生产领域的关系通过工业生产的要素和工业链来决定;

两个国家的工业链基本关系包括:

(a) 工业竞争;

在用户、产品(质量)、工业体系、原材料等方面有竞争关系。

(b) 工业合作;

在用户、产品、工业体系和原材料等方面构成互补性合作关系。

(5) (人口与粮食关系) 人口与粮食关系;

两个国家在人口与粮食方面的基本关系有:

(a) 粮食竞争关系;

两个国家在粮食需求方面有竞争关系。

(b) 粮食单向依赖关系;

a 国在粮食需求方面依赖 b 国, 但是 b 国粮食不依赖 a 国。

(c) 粮食互相依赖关系;

a, b 在不同粮食种类方面需求互相依赖。

(d) 粮食合作关系;

两个国家在粮食需求方面有互补性合作关系。

(e) 粮食依赖关系是一个非对称的, 不稳定的关系;

如果 a 国的粮食依赖 b 国, 则 b 国对 a 国有一个非对称性优势。

(f) 粮食互相依赖是一种强合作关系;

(g) 粮食竞争关系有可能诱发战略竞争, 包括军事战争。

(6) (教育与人才关系) 两个国家的教育与人才;

两个国家在教育与人才方面主要是:

(a) 交流合作;

(b) 人才理性竞争；

吸引优秀人才的竞争。如果一个能吸引其它国家优秀人才则具有一个非对称优势。

(c) 人才战争。

一个国家通过其它手段迫害另外一个国家的人才，阻止别国人才发展。这是敌对行动。当两个国家处于全面战争状态，则会对对方人才采取战争行动。

(7) (科学技术关系) 科学技术关系；

两个国家在科学技术方面的基本关系是：

(a) 科技合作；

科技合作有利于双方。

(b) 科技竞争；

两个国家之间的竞争，理性竞争有一定合理性。

(c) 科技封锁：科技战；

一个国家建立同盟封锁另外一个国家的科技，这是敌对行动的科技战。当两个国家处于全面战争状态时，科技封锁式的科技战就是必然的事件。

冷战时期，苏联人不能到美国期刊发表文章，美国人也不会到苏联期刊发表文章，科学技术没有任何交流就是一个例子。

(d) 科学技术影响的非对称性。

如果一方在科学技术方面对另外一方有影响，而另外一方对对方没有影响，则有影响的一方有一个非对称优势。

科学技术影响是通过平台、话语权来实现的，例如，利用自己主导的期刊、会议阻止对方国家的人发表成果，利用自己控制的学术组织、学术机构和学术（评奖）委员会来限制对方国家的人⁴。

⁴科学技术本身有客观标准。但是，是否承认、认可一项科学技术成就是价值标准，即对己是否有利的标准。回顾冷战时期的美、苏科学技术就非常清楚科学技术评价的价值标准，而非客观标准。甚至于包括体育领域，运动员也不是客观标准，敌对国家的运动员不允许参加比赛。又比如，敌对国家的动物都可能被列为不受欢迎的对象等。敌对国家之间，很难有客观标准。最后的唯一的标准就是战场上见分晓。正是这个原因，作者一直认为，中国需要逐步建立依托中国的、世界标准的、世界品牌的学术期刊、学术会议、学术组织、学术机构、学术委员会等。这需要科学自信、科学精神（包括学会欣赏包括自己同胞在内的所有人的科学技术成就的精神，旧社会的文人相轻要不得，不同国家留学回来的互相看不起，不同地区、不

(8) (外交与全球战略关系) 外交与全球战略关系;

两个国家的外交关系由两个国家的国家利益决定, 这个决定是有向的。

a 国对 b 国的外交关系由 a 根据 b 在 a 的利益中的作用来定义。

(9) (军事关系) 两个国家的军事关系由两个国家的国家战略决定, 这个决定是有向的;

a 国对 b 国的军事关系可能情况有:

(a) a 国定义 b 国为潜在敌人或者敌人, 则 a 国对 b 国的军事关系为防御、威慑, 并采取策略战胜 b 国;

(b) a 国定义 b 国为竞争对手, 则 a 国对 b 国的军事关系为竞争关系, 采取策略取得对 b 国的非对称优势;

(c) a 国定义 b 国为合作者, 则 a 国对 b 国的军事关系为合作, 同时准备候补策略以应对 b 的背叛, 当 b 背叛 a 时, a 对 b 采取候补策略;

(d) 原则上不培植另外一国的军事力量;

(e) 在特殊情况下 a 国对 b 给于军事支持, 但是必须有个条件, 确保 b 在 a 的控制之下。

(10) (贸易关系) 两个国家的贸易关系由两个国家的贸易来决定, 贸易关系是有向的;

a 和 b 的贸易关系为:

(a) a 国的商品出口到 b 国;

这时 a 国是 b 国的供应商, b 国是 a 国的市场。

(b) b 国的商品出口到 a 国;

这时 b 国是 a 国的供应商, a 国是 b 国的市场。

同学校的人互相看不起, 要不得, 本质上来说, 长远来说, 任何科学技术成就都要经得起历史检验)、科学品位、科学生态 (排除非学术干扰, 严格学术标准才能永恒)、科学标准、科学准则。科学技术领域的标志性品牌, 英国 *Nature*, 美国 *Science*。科学技术革命必然要创建全新的科学技术体系, 这是中、美竞争的堡垒, 对两国都至关重要。中国唯一的机会就是抓住开始于 21 世纪的科学技术革命的创建与引领, 除了创建新学科、新科学技术体系, 还要有一个代表未来科学技术的、引领世界的标志性的支撑平台、组织, 依托中国, 吸收、支撑全世界最好的科学技术成就。中国学术界需要研究、解决这个问题, 希望最晚在 2049 年之前成功。

- (c) 通常情况下 a 和 b 互为供应商和市场；
- (d) 如果 a 是 b 不可替代的市场，则 a 对 b 有一个市场非对称性优势；
- (e) 如果 a 是 b 不可替代的供应商，则 a 对 b 有一个供给非对称性优势；
- (f) 贸易的基本矛盾是“货”与“币”的关系问题；
- (g) 货与币的基本关系是：货决定币，币反作用于货；
- (h) 贸易战的根本问题是货与币的关系问题。

(11) (文化、文明关系) 文化与文明是一个国家的在长期演化进程中保留的不变性、稳定性和特征，深刻地影响着一个国家的认知、策略和行为；文化、文明深刻地影响着战争的结局，另外一方面，战争，特别是重大战争的结局深刻地重塑、分裂、强化文化与文明。

文化、文明与战争的基本关系有：

- (a) 在战争中，通常文化、文明相近的国家容易形成互相支援的关系；
- (b) 在重大战争中获胜、获利一方的文化、文明得到强化，并且，和获胜、获利一方相同文化、文明的国家也会获得战争的利益；
- (c) 在重大战争中失败、或者惨胜的一方的文化、文明可能发生分裂、或者被弱化、或者被重塑；

重大战争中失败一方，如果自己国家被征服，则所代表的文化、文明被毁灭、或者被破坏，或者被征服、或者被分而治之所分裂。

重大战争中惨胜的一方，在战后格局中往往不能主导战争格局，从而其文化、文明被分裂或者重塑，其结果是惨胜国家可能有一部分把不能全胜、完胜归因于自己的文化、文明，从而抛弃自己的文化、文明，变成其原文化、文明的敌人，也会有一部分坚持自己文化、文明好的部分、总结战争、重塑自己的文化、文明。

这就解释了：为什么一些国家集团，虽然是不同国家，但是容易形成国家之间的合作？原因是，这些国家有相近的文化、文明，而且这个文化、文明的国家在最近的重大战争中获胜、获利了；为什么有的国家中总有一部分人最后成为自己国家的叛徒、或者敌人？原因是，这个国家在最近的重大战争中战败了、或者惨胜，国

家有一部分抛弃了自己的文化、文明，并进一步背叛了自己的文化、文明。

这也说明了重大战争的结局对文化、文明发展的重要作用。

- (d) 如果一个国家侵略其它国家，最后自己战败了，但是其侵略性文化没有得到清除，则该国家不会承认自己的战争罪行，在未来自己强大以后它还会侵略别国。

这解释了文化、文明的韧性和顽固性。

- (e) 由于文化、文明对战争结局的重要性，因此，总有一些人把战争的结局归结为文化、文明的结果。

- (f) 文化、文明的演化、进化，发展与衰败都跟重大战争的结局息息相关，获胜者的文化、文明得到发展、战败者的文化、文明被削弱或者破坏、或者被征服。

因此，一些人把战争定性为“文明之战”，这有一定道理，但是结论不正确。

- (g) 文明没有高低贵贱，每一种文明都有其合理的因素。

- (h) 文明没有一个统一的模型。

- (i) 不同文明的国家的战争有输有赢，赢得战争的国家的文明得到发展，输掉战争的国家的文明受到损害。

- (j) 文明本身是发展的。

两个国家的文化和文明可能非常不一样，从而在现实世界中的行为很不一样。

两个国家在文化、文明层次的基本关系有：

- (a) 同一种文化、文明中不同流派争夺正统地位的矛盾；
- (b) 不同文化、文明之间争夺优越性的矛盾；
- (c) 不同文化、文明之间交流互鉴的关系；
- (d) 超越自己文化、文明的新文化、新文明创建等。

认知是文化、文明范畴的问题。但是认知是一个非常重要的问题。

现实世界中每一个自我意识主体的策略、行为都是基于自己的认知产生的结果。特别地，每一个国家在战争中的博弈策略都是基于自己的

认知的结果。每一个国家对自己、对外界、对敌人等有自己的认知。每一个国家自己，外界、敌人本身有一个客观性。战争的结局由客观规律决定。因此，一个国家在战争中的结局跟它自己的认知密切相关。

对于敌对双方， a 方和 b 方， a 方和 b 的战争的结局跟 a, b 以及其它各方的认知都有关。因此，认知战就是 a 和 b 的战争的一部分。

如果一个玩家承认事实、尊重规律，则称它为一个理性玩家，否则，称它为非理性玩家。然而，现实世界的战争中，每一方都有可能真真假假、虚虚实实，以极大化敌人的不确定性，极小化自己的不确定性，这本身是认知战的一部分。

认知战是一个策略，而不是客观真实。正是由于这个原因，在战争中，有时真相是不得而知的，真相埋藏在噪音中。

事实上，一个国家对自己和对敌人的胜、败的定义都是认知战的一部分。所以会出现，战争中，明明白白一方失败了，但是失败一方就是不承认自己的失败，还要公开宣称自己获胜了，对方失败了。在现实世界的博弈中，还会出现，一些国家直接把“我赢了”作为公理或者定律，即自己赢，对方输是定律。

因此，认知是影响战争结局的要素，同时，认知可能是非常顽固的、极端的。

认知在战争中的作用有几种基本情况：

(a) 一个国家的认知是符合客观实际的，是正确的，但是，所有其它国家都没有认知到这一点，所有其它国家的认知都是错误的；

在这这情况下，认知正确的国家就要坚定自己的认知，坚信自己，在现实世界的战争中，打败敌人，证明自己是正确的。

(b) 一个国家，例如 a ，的认知跟客观世界的真实情况背道而驰，自己已经完全失败，但是国家 a 还就要坚持自己赢了，别人输了；

在这种情况下，国家 a 已经是未战先败，但是不承认自己的失败，还要挑衅、发动战争，还宣称自己赢了，别人败了。对于这样的国家，即国家 a ，已经丧失了理性，而且没有讲道理的余地。因此，对于国家 a ，只能战胜它，消灭它，消除它作为一个国家的存在条件。

当认知偏差、偏见到了丧失理智、不可理喻的时候就可能诱发军事战争，而且被消灭。

(c) 认知影响战争的结局；

(d) 认知错误的极端状态是傲慢与偏见；

(e) 傲慢与偏见是诱发战争的主要原因之一。

《孙子兵法》形篇第四（二十二）中的“胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求战”就是讲的这个道理。强大的国家总是做好战争准备，等待敌人已经失败而且认知错误，然后战胜它、获得利益。

《孙子兵法》火攻篇第十二（九十九）中的“非利不动，非得不用，非危不战”也蕴含着等待敌人未战先败，而且认知错误，来挑战、挑衅我，然后创造策略，打败敌人。

（俗话说，上帝要谁灭亡，就先让它疯狂。这就是极端认知偏差造成的结果，丧失了理性、理智，最终自取灭亡。）

(12) (科学技术创造关系) 遥远、未知世界的新空间抢占制高点、掌握主动权、主导权。

领土、领地尊重第一发现优先原则，除非被军事力量颠覆。地球上的资源主要依附于领土、领地。现实世界中，在可观察的物理世界的领土、资源已经相对稳定。

遥远、未知世界就是无人区。科学技术创造就是在遥远、未知世界抢占制高点、掌握主动权、主导权，首先占领遥远、未知世界资源的策略。

因此，科学技术创造，即原始创新科学原理，颠覆性新技术、标志性新应用等领域在国家之间是竞争关系，没有合作关系，谁首先占领谁就取得在未来比较长期的非对称优势。

为什么在科学技术领域是既合作又竞争？在已经创建的科学技术领域，国家之间可以合作，实现共赢。在原始创新、颠覆性新技术和标志性新应用领域是抢占未来世界制高点、掌握未来竞争主动权、主导权的研究，谁先突破谁取得非对称优势，只有竞争，没有合作。

厘清科学技术领域合作与竞争的基本关系是至关重要的，特别地，有如下基本原则：

(a) (合作领域) 在别人已经创建好的学科、技术领域的合作；

在已有学科、技术领域，主导权就是创立者，国家之间开展合作研究可以发展相关学科、领域，科学技术研究中有一个责、权关系，基本原则是合作共赢、责、权均衡分配，即按贡献分配权利。

(b) (竞争) 在未知世界、无人区的原始创新科学原理、理论、模型、方法，颠覆性技术、标志性应用领域的竞争⁵。

遥远、未知世界的原始创新、颠覆性技术、标志性应用是抢占科学技术制高点、掌握未来主动权、主导权的重大科学技术研究，不同国家之间没有合作，只有竞争。

根据以上原则，如果在可以合作的领域坚持竞争，排除合作，不利于科学技术发展，而且失去了获得额外利益的机会；在原始创新、颠覆性技术、标志性应用研究中跟其它国家合作将会使自己失去抢占未来制高点、掌握未来主导权、主动权的机⁶。

⁵有些人寄望于通过加强国际合作，以取得自己的原始创新成果，这是战略、策略错误，搞错了方向，南辕北辙，不可能成功，只会使自己丧失原始创新的机会与机遇！

⁶在科学技术革命的历史机遇期，即原始创新科学、颠覆性技术创建、标志性应用开辟的历史机遇期，如果一个国家的科技战略仍然没有自信，过分强调合作、过分强调要外国人来评价自己国家的成果、要求自己的研究人员跟其它国家合作，不识别、不承认自己的科学技术创造，这等于逼迫自己国家的研究人员把自己的原始创新成就白送其它国家，然后中国人再来跟外国学，这是巨大的错误，将会失去未来。作者随便举几个例子。“优待俘虏”是《孙子兵法》中就明确提出来了，并不是外国的发明。《孙子兵法》的核心就是设计“非对称优势策略”，《孙子兵法》的中心原理就是：非对称优势策略是必胜策略。但是，很多人还说，美国军方强调“非对称策略”。中国人的原始创新成就，中国人要懂，坚持，不能把中国人原始创新的成就送外国人，然后中国人再来学。创建、并保护好自己国家的原始创造成就。作者自己的研究经历促使作者思考这个问题。作者在早期的研究是成熟学科的研究，最开始的时候为了文章好发表，积极跟国外合作，不介意跟人合作，后来创立新理论的时候，作者思考过不跟国外合作，创建新学科、新科学体系，要自己做。正是这个经历，使作者清楚了为什么科学技术研究既合作又竞争。原因就如上所说的，看怎样有利于出成果，而且保护原始创新的抢占制高点、掌握主导权的首创权。作者愿意在此再次强调：中国目前的现状是研究的水平、贡献、能力已经达到和世界同一个起跑线；缺的是平台、例如世界品牌性的会议、期刊，另外愿意为科技工作者服务的客观公正的机构，不需要打招呼的机构；最后是科学技术自主性意识、科学技术创新创造成果保护意识不够，习惯性的跟着别人走，习惯性希望得到别人评价，期待别人评价本身说明不自信，功利心太重以致于研究动机不纯，动机不纯绝对做不出最好成果，科学自信不足。在科学技术革命的历史机遇期，抢占科学技术革命制高点、掌握未来科学技术主动权、主导权需要个体英雄，不可能千军万马一起来原始创新，需要个体英雄，承认个体英雄。个体英雄和集体英雄是一个硬币的两面，都是不可或缺的。英雄创造历史包括集体英雄也包括个体英雄。客观地、实事求是地看待英雄，不要神话、不要污化，对待外国人也一样，客观看待，不要神话。

25.6 体系对抗博弈：孙子战争最高境界的博弈策略

根据孙子定律 I，国家之间战争的目的是国家利益。定义 25.1 定义了一个国家的 12 大国家利益。

定义 25.3.（体系对抗博弈基本战争形式）两个体系对抗博弈的基本战争形式包括：

(1) 政治战；

保持和发展自己的：

- (a) 国家战略；
- (b) 国家意志；
- (c) 国家信念；
- (d) 国家主权；
- (e) 国家体制；
- (f) 国家自信等。

(2) 经济战；

保持和发展自己国家的：

- (a) 生产资料；
- (b) 产品；
- (c) 市场；
- (d) 货币。

(3) 领土资源战；

包括：

- (a) 领土安全；
- (b) 领土完整不可分；

(c) 资源安全。

(4) 工业战；

包括：

(a) 生产资料安全；

(b) 工业安全。

(5) 人口粮食战；

包括：

(a) 国民（公民）生命、财产安全；

(b) 粮食安全。

(6) 教育人才战；

包括：

(a) 建设符合教育规律的教育体系；

(b) 建设符合人才发展规律的人才成长体系；

(c) 建设教育人才全球化战略。

(7) 科学技术战；

包括：

(a) 艺术；

(b) 自然科学；

(c) 技术；

(d) 社会科学；

(e) 工程；

(f) 现实世界中的新空间、新世界、新现象、重大现象的科学研究；

(g) 科学技术平台（创建世界品牌的期刊、会议）；

(h) 科学技术组织等。

(8) 外交与全球战略战；

包括：

- (a) 外交原则；
- (b) 国际组织建设；
- (c) 极大化朋友圈；
- (d) 极小化敌人；
- (e) 维护自己在世界格局的利益；
- (f) 维护公平正义；
- (g) 维护世界和平。

(9) 军事战争；

包括：

- (a) 确保国家安全；
- (b) 保卫国家利益；
国家利益到哪里，军事影响就到哪里。
- (c) 威慑潜在敌人；
- (d) 创建新军事力量；
- (e) 开拓未知世界新空间；
科学技术新空间、新世界认知，新疆域开拓，军事技术研发，抢占制高点、掌握主动权、主动权。
- (f) 确保国家力量的作用与运行；
海运、航运、空运、太空等关键节点、路线、轨道的安全性保护。
- (g) 维护世界公平、正义；
- (h) 世界局势维护；
- (i) 重大事件的认知与利益维护。

(10) 贸易战；

包括：

- (a) 建设货物生产；

(b) 维护基于货物价值的币值，即定价权；

(c) 货运安全与优化。

(11) 文化文明战；

(a) 发展、继承、发扬自己国家的文化、文明；

(b) 学习、吸取世界文化、文明成果作为自己文化、文明的营养品；

(c) 基于自己的文化、文明创建新文化、新文明。

认知战

建立自己的科学认知，即客观正确的认知，包括：

(a) 对自己的认知；

(b) 对潜在敌人、敌人的认知；

(c) 对所有其它国家的认知；

(d) 对现实世界的认知；

(e) 对未知世界的科学认知。

(12) 科学技术创造战。

立足自己国家（不搞国际合作）创建：

(a) 新哲学、新思想；

(b) 社会科学新原理、新体系；

(c) 新科学、新学科、新原理、新理论、新方法；

(d) 创建新科学体系；

(e) 从宏观到微观的未知世界原理；

(f) 遥远、未知世界、无人区科学原理；

(g) 科学技术新世界新空间原理；

(h) 颠覆性技术创建；

(i) 标志性应用开发。

定义25.3揭示了现实世界战争的基本形式。

根据定义25.3，国家之间的博弈有 12 种基本类型。两个国家（或者国家集团）之间的博弈，可能是 12 种博弈中的一种或者几种或者是所有 12 种类型的博弈。

定义25.3揭示了：给定两个国家 a 和 b ,

- (1) a 选择自己有非对称优势的博弈形式跟 b 博弈；
- (2) b 选择它有优势的博弈跟 a 博弈；
- (3) a 和 b 可能博弈的类型不一样，即你打你的，我打我的；
- (4) 12 种博弈的任何一个类型的博弈都可能使一个国家失败或者走向失败；
- (5) 军事战争只是 12 种博弈的一种；
- (6) 除军事战争以外的其它博弈足于战胜一个国家，而且不用打仗，不杀人，实现孙子战争的最高境界，即“不战而屈人之兵”；
- (7) “不战而屈人之兵”是个博弈策略。

通过除打仗以外的其它国家支撑力量的博弈战胜敌国就是“不战而屈人之兵”。

25.7 战争中的全局局势认知

定义25.3揭示了两个国家的力量体系的对抗博弈。然而，两个国家的博弈并不能完全决定两个国家的最终结局与利益，原因是全局局势的发展、演化进程会影响两个对抗的体系的结局与利益。

任何一个国家，比如 a 国，当决定和另外一个国家，例如 b 国开战的时候，就要清醒地认知到，自己和 b 的战争对全局局势的发展、演化的影响，是否能控制在不实质动摇我战胜 b 并获得战略利益。

因此，对战争的学习必须对所有国家学习、认知。国家 a 决定和国家 b 开战的前提是：

- (1) 我，国家 a 在时空 S 可以战胜 b ;
- (2) 在我战胜 b 之前，任何国家不能对时空 S 的战争行为有实质影响。

这就是为什么在定义25.3中的国家支撑力量的博弈必须要针对所有国家，而不仅仅是目标敌国的原因。

两个国家之间的战争绝对不是两个国家能完全决定的。世界局势对每一个国家都有影响。真正强大的国家是掌握世界局势，而不是打败某一个国家⁷。

25.8 国家之间 12 大基本战争形式的可能结局

定义25.2揭示了，两个国家之间的关系是一个复杂的纠缠关系，分别有 12 大国家利益是否一致来决定。

基于 12 大国家利益，国家之间的战争有 12 种基本类型，见定义 25.3。然而，怎么认知 12 种战争类型及其关系？

根据孙子定律 I，战争的目的就是利益。

对于一个自我意识主体，它的利益就是它的包括：存在性、作用、运动性、需求和愿望的五维认知。对于一个国家来说，它的五维认知可以进一步分解为 12 大利益，见定义25.1。

一个国家的 12 大国家利益决定了两个国家之间的纠缠关系，见定义25.2。两个国家之间的 12 大纠缠关系决定了两个国家之间战争的 12 个基本类型。现实世界的两个国家的战争就是 12 种基本战争类型的各种组合。

12 种博弈类型的发生条件、持续时间、博弈策略、影响的深度和范围、博弈结局都有不同的特征。

定义 25.4.（12 大战争基本类型的可能结局）12 种基本战争类型的可能结局为：

(1) 政治战；

政治战的实质是国家战略博弈，包括国家的自主权、国家自信、国家意志、国家定位、国家目标、国家发展路线图等。

政治战的可能结局包括：

(a) 如果获胜，则取得战略主动权、主导权；

⁷毛泽东提出的“三个世界的划分理论”就是一个科学的结论，是正确把握世界局势的一把钥匙。习近平提出的“人类命运共同体”理念是一个全局战略思想，对美国的“美国优先”战略就已经有一个非对称优势了（美国优先只有美国自己一家承认，不可能成为世界局势），在认知层次的非对称优势。习近平还提出“一带一路”，这是“人类命运共同体”理念的路线图，做实了中国将在世界局势演化中立于不败之地。这些思想、理念跟《孙子兵法》一脉相承，是《孙子兵法》科学体系中战略理论的重大发展。

- (b) 如果失败，则可能失去自主权，成为对方的随从国家；
- (c) 如果保持均衡，则双方可以通过相互学习，实现双赢结局；
- (d) 政治战可能演化为全面战争，包括最终的军事战争。

(2) 经济战：

通过生产资料控制、或者限制，生产力制约，市场控制等经济战的可能结局包括：

- (a) 获胜将使得经济发展，市场扩大；
- (b) 失败将使经济枯竭，经济被制约、限制、孤立。

一个国家的经济由两部分组成：国内，和国际。国内的部分主要由国家自己决定，国际的部分是国家之间竞争能影响的部分。

国际的部分通常是一小部分，但是是不可或缺的一部分。如果没有国际的部分，一国经济就是孤立的。孤立的经济最终可能会萎缩甚至于走向失败。

(3) 领土资源战：

领土与资源的可能结局包括：

- (a) 获胜将得到其它国家的领土与资源；
- (b) 失败将失去自己的领土与资源。

(4) 工业战：

工业战的可能结局包括：

- (a) 工业战获胜将生产国内需要的主要产品，还生产国际上广泛需要的商品；
- (b) 工业失败可能不仅不能生产其它国家所需要的商品，还不能生产本国所需要的产品。

工业主要是一个国家自己掌握的支柱力量。然而，工业也跟其它国家直接、或者间接地密切相关。一方面，工业所需要的原材料可能需要从其它国家进口，另外一方面，工业生产的商品需要出口到其它国家。

(5) 人口与粮食战；

人口有一个自然生长的规律。在人类历史上，制约人口生长的外部条件是：粮食问题和战争问题。粮食问题和战争问题迫使很多人逃亡到其它地方，或者一部分人口由于没有粮食死亡，或者死于战争。

在很长的历史时期，粮食收成主要由自然条件决定。遇到自然灾害，例如干旱、或者洪涝灾害，都会造成粮食短缺。大国通常可以在不同地区之间调配粮食，或者必然储备足够粮食以备灾害之年、或者以备战争所需。因此，大国的粮食安全有一定保障。小国遇到灾害可能就有很多人逃离本国到其它国家去了。

小国的粮食安全可以通过国际贸易来解决。但是，如果小国被孤立，则它可能失去通过贸易解决自己的粮食安全问题。

人口与粮食战的可能结局包括：

- (a) 国土面积大，粮食充足可能吸引更多人迁移进来；
- (b) 国土面积小、粮食不充足，则可能造成自己的人员离开国土；
- (c) 通过战争获得更多适合粮食生产的领土可以增加粮食，并扩大人口；
- (d) 战争中失败了则自己的领土、包括粮食等资源和人口都可能失去；
- (e) 人口增长主要靠：自然生长、吸收其它国家人口、战争中获胜从而获得更多领土、资源、人口。

21 世纪的一个新现象是：智能机器人将大规模地进入生产与社会，将是人力资源的有力补充。

(6) 教育与人才战；

一个国家的教育与人才主要靠国家自己的教育体系、人才培养体系和人才选拔制度。

教育与人才战的可能结局包括：

- (a) 成功的教育体系让所有人得到充分的发展，成长为各种类型的人才；
- (b) 成功的工业为人才提供了广阔的发挥、发展平台；
- (c) 成功的教育吸引、吸收其它国家的人才来追求发展；

(d) 失败的教育不能让人得到应有的发展与发挥，从而，自己的人才离开本国到其它国家追求发展。

(7) 科学技术战；

科学技术是人类创造的新世界，是人类文明、进步、发展的结果，是人类文明的结晶。科学技术是人类不同文化、文明合作的结果。

在人类历史上，不同文化、文明都创造出有意义的科学技术。然而，科学技术的历史性成就是个体天才的创造结果，并不是均匀地分布在不同文化、文明中。

革命性的科学技术成就通常是首先在一个国家取得，这个国家就取得一个全面、全方位的非对称优势，早学习这些革命性科学技术成就就能在科学技术领域争取到一个适当的位置。晚学习革命性科学技术成就就被动。

科学技术战的可能结局包括：

- (a) 革命性科学技术创建可以引领未来、引领世界很长一段时间；
- (b) 早学习革命性科学技术成就有机会做出重要成果与贡献；
- (c) 晚进入革命性科学技术成就可能意味着在很长一段时间都处于被动学习的位置；
- (d) 不学习革命性科学技术成就就会失去一个时代。

革命性科学技术成就的出现有必然性、也有不确定性。革命性科学技术成就是科学技术发展到一个瓶颈以后，出现的一个革命性科学新思想，以引领科学技术体系的重建，或者科学技术新世界发现。

革命性科学技术的出现要有一个历史机遇，即科学技术的历史机遇。不在历史机遇期，很难出现革命性科学技术成就。抓住科学技术历史机遇，发现科学技术新世界才有可能在历史机遇期做出革命性科学技术成就。

错过了科学技术革命的历史机遇期，只能在已有科学体系完善、发展。

(8) 外交与全球战略；

外交与全球战略的目的是极大化自己在全球格局中的利益，极小化世界格局与局势对自己造成的损害。外交与全球战略的基础是自己国家

的实力，即综合国力。没有国力的外交和全球战略没有物质基础。外交与全球战略可以放大自己的国力在世界格局与局势中的作用，也可以缩小自己国力在世界局势与格局中的作用。

外交与全球战略战的可能结局包括：

- (a) 成功的外交与全球战略放大自己的国家实力，以获取来自世界格局与局势的利益，并减小世界局势对自己的不利影响；
- (b) 不成功的外交与全球战略不能实现跟自己国家实力相匹配的来自世界局势与格局的利益，并可能受到来自世界局势和格局对自己的损害。

直观地说，外交就是极大化自己国家的合作者，极小化自己国家的敌人。

(9) 军事战争；

军事战争的可能结局包括：

- (a) 一方完胜、全胜，失败方被获胜方征服、霸占、分裂、消灭、掠夺；获胜方占领了失败方的领土、资源或者分裂了失败方，从而获胜方获得战略利益；失败方被分裂、被霸占、被征服，丧失了作为一个自我意识主体的存在性。
- (b) 一方惨胜，但有能力主导战后格局；
如果一方惨胜，但能主导战后格局，另外一方失败，则获胜方通过主导战后格局获得战略利益；失败方被分裂、霸占、掠夺、征服，丧失了作为自我意识主体的存在性。

(c) 双输。

双方都在战争中损失惨重，以至于战后由其它国家来主导，从而战争的双方都成为失败者，丧失了作为自我意识主体的存在性。

军事战争对战争双方的深远影响：

(1) 对获胜、获利者的影响；

战争的获胜、获利者的收益包括：

- i. 获得领土、资源、战略、经济、外交、贸易等重大利益；
- ii. 获得发展壮大新机遇；

iii. 获得长期认知优势。

(2) 对失败者的影响。

战争的失败意味着：

i. 国家被霸占，资源被掠夺；

ii. 国家被分裂；

iii. 文化、文明被摧残；

iv. 国家自主性被限制；

v. 国家战略、国家意志、国家自信、国家信仰被打击；

vi. 军事战争中失败的国家，如果文化、文明没有被摧毁，则它还有机会以重塑的形式再次崛起。

(10) 贸易战；

贸易的实质是生产与销售的关系问题。销售的媒介是币。货与币的关系是：货决定币，币作用于货。

贸易本来是一个互惠互利、共赢的经济现象。

然而，贸易也是国家之间博弈的一个战略方向。国家之间的贸易战是基于国家实力或者综合国力的以贸易为主轴的博弈。

直观地说，贸易战就是强买强卖，是基于国家实力的强买强卖，本质是一个国家对另外一个国家的抢劫、掠夺。历史以来，贸易战都是国家之间战争的重要组成部分，任何一个国家都不希望敌对国家获得重要、战略物资。贸易也可能是军事热战的原因。因此，贸易战是敌对国家之间经常发生的、活跃的博弈方向。贸易战中通过控制其他国家不跟敌国贸易来限制和削弱敌国的物资获得也是正常情况，是经常发生的情况。

贸易战的可能结局包括：

(a) 一个国家实现了对另外一个国家的抢劫与掠夺；

(b) 被抢劫与掠夺的国家可能长期被压制，被掠夺，使自己丧失发展机会；

(c) 贸易战的失败可以造成国家经济基础动摇，从而国家失败，最后可能再遭到军事打击；

(d) 发动贸易战的国家通过抢劫与掠夺获得财富；

(e) 贸易战破坏了正常的理性互惠互利商品交换；

(f) 以抢劫与掠夺为支柱的国家必然走向失败、或者灭亡；

如果一个国家以抢劫和掠夺为支柱，则它已经丧失了自我发展能力与信心，走向人类文明、进步的反面，违背人类文明、进步的历史潮流，最终必将被历史淘汰。

(g) 贸易的实质是互惠互利等价交换；

(h) 发动贸易战本身就是非正义的、非理性的；

(i) 破解贸易战的策略就是反制，让发动贸易战的抢劫与掠夺不能成功；

正义的国家不可能因为自己被抢劫就去抢劫其它国家。但是必须反制掠夺与抢劫，立法、执法，反制掠夺与抢劫式的贸易战。

贸易战也可能升级为军事战争。因此，贸易战要与军事实力为后盾。

(j) 支撑贸易战获胜的是以军事为后盾的综合国力。

如果抢劫者、掠夺者，说明本身对自己丧失了信心，所以抢劫、掠夺，抢劫、掠夺不成功就加速它的失败与灭亡。

(11) 文化文明博弈；

每一个国家都有其自身的文化、文明，每一个国家的文化、文明都有其自身局限性。理性的玩家、国家应该是不同国家之间的文化交流、文明互鉴，从深层次理解自己及其它国家的文化、文明，吸收外界，特别吸收科学思想，发展、升华自己的文化、文明，构建更广泛的（适用范围广泛的）与科学协调的文化、文明体系。（科学是有原理、可解释的，可信的。如果文化、文明中有跟科学矛盾的应该要修正文化、文明。）

然而，现实世界中，国家之间经常出现以文化、文明为借口的战争。例如，不同宗教派别之间的战争。

文化、文明之间的战争的实质仍然是利益。因此，理解、认知文化与文明战争的逻辑起点是利益。

文化与文明是一个认知问题。因此，文化与文明之间的战争也是一种认知战。

一个国家的文明是这个国家在历史进程的实践中形成的比较长期稳定的基因。一个国家的文化是该国在历史进程中形成的规范、范式。

文化、文明的支撑是科学技术。只有基于科学技术的文化、文明才有力量。科学技术是发展的，文化文明也是发展的。

每一个国家有它自己的文化、文明。两个国家各自有自己的文化、文明，每一种文化、文明适用于它自己的国家。文化与文明是定义一个国家的关键要素。因此，文化与文明是一个国家区别于其它国家的根本特征之一，即文化与文明是建立和确立一个国家作为一个自我意识主体的关键要素。

文化与文明和贸易一样，从科学的角度，是一个互相交流、学习的对象，并不是一个博弈对象，即“文化文明战”不是一个真命题。

然而，现实世界确实有“文化文明战”现象。原因在于，文化与文明是跟国家相伴的，有的国家为了隐藏它的真实目的，把它对其它国家的战争包装成所谓的“文化文明战”。作者姑且就把它叫“文化文明战”。“文化文明战”这个概念由于它本身伪命题的属性就揭示了，它是一个国家为它真实目的的一个包装。“文化文明战”背后的实质是认为自己的文化文明比别的文化文明高一等，因此，自己对其它文化文明有一个先天的优势，要求别的文化文明服从自己。这是一个不折不扣的“纳粹”思想和种族主义。因此，宣称并坚持“文化文明战”的国家就是纳粹主义或者种族主义国家。本质上来说，“文化文明战”思想和“ x 国优先”（实质是 x 国唯一）是一样的，都是纳粹思想和种族主义。

文化、文明等认知战的可能结局包括：

- (a) 具有代表全局、代表未来认知的国家在综合国力方面有一个非对称优势；
- (b) 狭隘的自认为自己领先，对其它国家、对自己、对客观世界没有正确认知的国家必将走向衰败与失败。

(12) 科学技术创造战。

科学技术创造指新科学、新学科创建、颠覆性技术创建和标志性新应用开发。

科学技术创造战的可能结局包括：

- (a) 革命性科学技术的首创国家在多个国家支撑力量方向取得非对称优势，确保国家关键综合国力的非对称优势；
- (b) 科学技术创造的先进国家可以在关键综合国力有强大的实力；
- (c) 科学技术创造方面落后的国家很难在综合国力方面走在前列。

25.9 战略、策略认知

一个国家的政治，即国家战略、国家意志、国家信念、国家自信决定着国家的内、外方针、政策、方向、路线、策略和行为。

一个国家的方针、政策、方向、路线和策略能够实现的条件是它的综合国力，即 12 大支撑力量构建的国家力量体系。

一个国家的策略就是基于它的综合国力的设计与创造，以期实现其战略目标。策略的基础是实力。实力由力量结构决定。每一个力量结构有一个语法，即力量结构本身，有一个语义，即作用。若干力量结构可以组合形成更大的力量结构。

因此，策略就是力量结构的组合构建更大的力量结构。策略设计就是创造力量结构。策略设计的原理就是极小代价条件下的功能极大化。

一个国家的所有策略都有一个共同的目标，实现自己国家的国家战略、国家意志、国家信念、国家自信。

没有国家战略、国家意志、国家信念、国家自信的国家是很不确定的，对这样的国家，只能是一事一策，而且，每一个策略要留出反制的候补策略，以防它背叛。

如果一个国家的国家战略就是打败我，则它就是我的敌人，必须按这个认知来准备。

但是，公开宣称一个国家为敌人则是一个策略问题。根据《孙子兵法》原理，公开宣称一个国家为敌人的条件是：

- (1) 我战胜它对我有重大战略利益；
- (2) 我确保能够战胜它；
- (3) 我对它已经未战先胜；
- (4) 它威胁我国家战略；
- (5) 我已经战胜它、或者我已经做出战胜它的准备并下决心要战胜它。

（美国一些精英公开宣称中国为敌人，这是错误策略，上面 5 个条件中除第一个条件以外的其它 4 个条件它都不满足。美国精英的错误策略就是

中国可以利用以设计非对称优势的机会。博弈的双方，对方的错误也是可以利用来设计策略的。)

一个国家的策略的目标是利益。一个国家的利益来自于自己国内和外部世界两个部分。因此，一个国家的策略的目标就是实现国家的来自于国内和国外两个方面的利益。

国家策略的基础是国家实力，国家实力的支撑是 12 大支撑力量。国家策略的目的是国家利益，国家利益就是它的 12 大支撑力量。

每一个支撑力量的策略是什么？不同支撑力量结合的策略是什么？

国家的策略就是为了 12 大国家利益的基本策略。

定义 25.5. (一个国家的策略) 一个国家的基本策略就是实现国家 12 大根本利益的策略，包括：

- (1) 政治策略；
- (2) 经济策略；
- (3) 领土与资源策略；
- (4) 工业策略；
- (5) 人口与粮食策略；
- (6) 教育与人才策略；
- (7) 科学技术策略；
- (8) 外交与全球策略；
- (9) 军事策略；
- (10) 贸易策略；
- (11) 文化与文明策略、认知策略；
- (12) 科学技术创造策略。

定义25.5揭示了，一个国家需要建立自己的 12 大国家利益的基本策略。

定义 25.6.（国家博弈策略）一个国家的综合策略就是定义25.5中的 12 大基本策略的各种组合。

典型的国家博弈策略就是如下的孙子的策略，包括：

- (1)（伐谋）以军事实力为基础的政治、经济、资源、工业、人口与粮食、教育与人才、科学技术、外交、贸易、文化、文明与认知、科学技术创造等综合博弈；

伐谋的基础是军事力量，博弈的方向是除军事以外的其它国家支撑力量，即以军事为支撑的政治、经济、资源、工业、人口与粮食、教育与人才、科学技术、外交、贸易、文化、文明与认知、科学技术创造等实力的综合策略。

没有军事基础，伐谋没有基础，其它支撑力量方向博弈不会成功。伐谋的条件是压倒性、碾压式、降维打击式的军事非对称优势。

在军事力量支撑下，通过其它 11 大支撑力量把敌人、潜在敌人编码入自己的利益体系。

伐谋策略的局限性在于，即便是军事力量压倒性、碾压式、降维打击式非对称优势，其它国家支撑力量的博弈也未必能实现对敌的不战而屈人之兵。原因在于，敌认知偏差。如果出现这种情况，物理上对敌分而治之就是必然选择。如果打败敌人对我有利，我确保轻松战胜敌人，而且敌人还要来挑衅、破坏、损害我国家战略，则只有一个选择，择机快速打败敌人，对敌分而治之。

伐谋这一策略对军事力量的要求不是低了，而是更高，同时还要要求在政治、经济、资源、工业、人口与粮食、教育与人才、科学技术、外交、贸易、文化、文明与认知、科学技术创造等支撑力量有绝对非对称优势⁸。

《孙子兵法》的“十则围之，五则攻之”中“十则围之”就是伐谋，“五则攻之”就是打。可见，即便在战役、战术层次，伐谋能成功要求更高，至少要比敌人强大一个量级，即 10 倍。在战略层级，伐谋成功要求应该更高。国家战略层面，伐谋成功要求在 12 大支撑力量上全面的压倒性、碾压式、甚至于降维打击型非对称优势，而且还要能切断敌外部支援。

⁸没有理解伐谋策略的实质与条件不可能实现伐谋策略。很多人以为伐谋就是谋略，对军事力量要求不高，这就是对伐谋策略的误解。

孙子“十则围之，五则攻之⁹”这一策略，在战略上也是一个黄金规则。如果有敌五倍左右的实力，而且能切断敌外部援助，则说明很难实现“不战而屈人之兵”¹⁰，因此，只能打，而且打必须要有一个条件，切断敌外部援助。

- (2) (伐交) 以政治、经济、资源、工业、人口与粮食、教育与人才、科学技术、军事、贸易、文化、文明与认知、科学技术创造等为支撑的外交博弈；

伐交的基础是国家综合国力，即国家实力，是以政治、经济、资源、工业、人口与粮食、教育与人才、科学技术、军事、贸易、文化、文明与认知、科学技术创造等支柱的外交策略。

伐交的基础：除外交以外的其它 11 大支撑力量。

伐交的目的：极大化合作者，极大化从国外获得的利益；极小化敌人、潜在敌人，极小化敌人、潜在敌人的力量。

伐交的作用：创造对己有利、对敌无利或者有害的全局格局；孤立敌人、潜在敌人。

伐交的局限性：每一个国家都有自己的利益与认知，国家之间关系的实质是利益，利益是层谱抽象可定义的，利益是动态变化的。（国家之间不能基于“承诺、信任、朋友、友谊”等亲朋好友之间的关系来定义。）

- (3) (伐兵、攻城) 以政治、经济、资源、工业、人口与粮食、教育与人才、科学技术、外交、贸易、文化、文明与认知、科学技术创造为支撑的军事博弈，即战争；

战争的基础是综合国力，即以政治、经济、资源、工业、人口与粮食、教育与人才、科学技术、外交、贸易、文化、文明与认知、科学技术创造为支撑的军事策略。

⁹根据孙子的这一黄金规则，我们看中日比较。日本四面临海，海洋领土很大，而且很难切断它的外部援助。因此，中国对日本很难有“十则围之，五则攻之”的条件，除非中国已经崛起为对任何国家的压倒性、碾压式非对称优势，没有国家敢支持日本。作者认为中国要重视研究日本，日本降伏（不断强化二战战败国定位、地位，敌国定位）了美国对中国就失去了攻击跳板。中国附近任何美国攻击中国的跳板都要研究、破解，消除不确定性。中国也需要创造强大的威慑力量，让任何把中国定义为敌人的国家不得不小心翼翼地来防我，实现主动对被动的非对称优势。中国还需要建立一支强大的维护世界和平与正义的力量，当世界上有国家被侵略时，中国有让侵略者忌惮的力量特别注视着，维护正义、书写历史。

¹⁰俄罗斯对乌克兰很难实现“不战而屈人之兵”。美国想吞并加拿大，但是美国很难对加拿大实现“不战而屈人之兵”（从人口规模、国土面积、历史认知等方面看）。

战争能力的基础：12 大支撑力量。

伐兵、攻城的基础：战争能力。

战争的目标：消除对自己国家战略的威胁¹¹。

战争的策略：对敌人、潜在敌人分而治之。

对于不得不消灭的敌人、冥顽不化的敌人，只能分而治之、消灭，不战而屈人之兵策略不成立¹²。

(4) 任何一个国家的策略都是基于它的实力、或者综合国力的策略。

一个国家的策略是基于以政治、经济、资源、工业、人口与粮食、教育与人才、科学技术、外交、贸易、军事、文化、文明与认知、科学技术创造为支撑力量的体系结构及其操作。

定义25.6进一步揭示了《孙子兵法》中“上兵伐谋、其次伐交、其次伐兵、其下攻城”策略。“伐谋”和“伐交”结合可以实现把敌编码入我方利益体系，化敌为己。敌人认知的偏差，极端情况到了敌人已经彻底失败了，但是敌人的认知仍然坚信它赢了，别人失败了，在这种情况下，只有发动战争把敌人征服了、或者消灭了，即伐兵或者攻城。

分析和预测一个国家的策略的基础是那个国家的以 12 大支撑力量构建的力量体系结构；分析与预测一个国家的动机的基础是它的 12 大利益，即 12 大支撑力量。

¹¹一个国家的长期、致命威胁在于：临近敌国；任何轻视临近敌国威胁的认知都是要付出惨重代价的（中国历史上轻视日本，代价惨重，日本（新）军国主义是中国永远的主要威胁之一，除非中国崛起解除了日本军国主义）；抗击遥远的潜在敌国的策略是清除它在我周边的落脚点，并且创建强大力量威慑敌人，让敌人防我。

¹²这就是为什么不放弃非和平手段解决台湾问题的原因。从实力来说，大陆对台湾可以“不战而屈人之兵”，但台独冥顽不化，外部利用台独消耗中国、阻止中国复兴。有些战争是不可避免的。如果内外敌人没完没了，处处与我为敌，干扰、影响、甚至于阻挡我实现国家战略，则打就是必然事件。问题就是选择时机，极小化敌人，以极小代价全胜、完胜，打掉内外敌人的支点，开拓新的利益空间、发展空间。在准备战争中，有一点需要注意的是，即便是对小敌，也很难做到万全之策，也就是说，完全准备好可能没有那么一天，也没必要。总有一些不确定性是在打的过程中，发现并消除威胁的，也就是说，很难做到 100% 准备好，总体准备好就可以打，总会有一些新的、小问题是需要打的过程中通过调整策略来解决的问题。追求 100% 准备好战争不可能也没必要。战争设计的关键是战略目标确定，不能在打的过程中转移战略目标，对阶段目标、总目标要确定，排除对目标实现的全局不确定性（即不出现意料外的重大不确定性）。

25.10 敌人定义的策略

《孙子兵法》没有给出敌人这个概念的定义。原因在于，敌人的定义是一个策略问题，不完全是一个科学问题。

定义 25.7.（敌人定义的基本原则）定义敌人的基本原则是：

1. 威胁我的存在性的国家就是我的敌人；

威胁我的存在性肯定是敌人，消除敌人威胁就是我必须解决的问题。但是，敌人能否真的能实质性威胁到我的存在性，是另外一个问题。

2. 我方定义一个国家为敌人¹³的条件是：

(a) 该国以打败我国为其战略目标；

(b) 该国走在落后或者错误的道路上；

(c) 我对该国有绝对非对称优势以确保我能战胜它；

定义一个国家为敌人就意味着该国已经失败而且非正义，我准备征服或者消灭它（只等时机）。

3. 如果对手把我定义为敌人¹⁴，则创建对其在各支撑力量、各抽象层谱的绝对非对称优势力量，设计战争，等待敌人犯错，一举战胜敌人、获得战略利益；

4. 不要把一个成功国家定义为敌人；

如果把成功国家定义为敌人就意味着自己走向失败。

5. 如果我走在成功的路上，而对手把我定义为敌人，则敌人走在错误的战略路线上，充分利用对手的战略错误，设计对其压倒性、碾压式、降维打击型非对称优势力量；

6. 如果一个国家把我定义为它的敌人，但是我把它定义为敌人的条件不成熟，则发展自己国家，避免跟该国直接对撞，确保自己在任何博弈中不吃亏，等待我定义对方为敌人的条件出现。

¹³日本新军国主义是中国可以公开宣称的敌人，以此为靶标。（新法西斯主义可以和新军国主义绑定，确认为敌人）

¹⁴美国、日本现在敢公开定义、宣称中国为敌人，说明美国、日本对中国的认知还是中国比它们低一等，不如它们，一但有机会，必然侵略中国。美日的目的是把中国树为靶标，以集中一切力量阻挡中华民族伟大复兴。

7. 当一个国家定义我为它的敌人时，那是它的策略，跟我是否定义它为敌人无关；

如果一个国家把我定义为敌人，那么我方策略是：

- (a) 不宣称它为我的敌人；
- (b) 在所有国家支撑力量和各抽象层谱创建对它的非对称优势；
- (c) 创建对它的降维打击力量；
- (d) 在它所依赖的方向、领域、路线击败它（夺其所爱）。

8. 敌人是动态变化的；

现在的敌人可能变成未来的伙伴、或者合作者、或者变成我方一部分；伙伴、或者合作者也可能以后变成敌人；现在无关的国家也可能以后变成伙伴、或者合作者、或者竞争者、或者敌人等。

9. 敌人定义的极小化原则。

在任何时候敌人的定义遵从极小化原则。不能把强大的国家或者很多小国同时定义为敌人¹⁵。

定义25.7是《孙子兵法》科学体系定义敌人的策略，其基本原则就是敌人极小化，敌人是失败的、敌人是错误的、敌人是走在人类文明、进步反方向的，从而敌人是可以征服、消灭的。

理性的玩家承认事实、尊重规律，从而对敌人的定义是客观的。

非理性的玩家可能把正确的、正义的、成功的、强大的国家定义为敌人，原因在于这样的国家会阻止它对其它国家的侵略、掠夺、和霸权。

25.11 动机分析方法

一个国家的任何动作都是有目的的。目的就是它的动机。目的只有一个，就是利益。

然而，一个国家决策的利益有两种类型：国家利益和决策集团的利益。

因此，分析一个国家决策的方法就是：

¹⁵日本把中国定义为敌人正好说明它没有战略；美国把中国定义为敌人，这是它侵略基因的表现，中国要充分利用这个战略错误实现中国国家战略目标。

(1) 国家利益；

国家利益就是 12 大国家利益，见定义25.1。

因此，一个国家的一个动作需要分析该动作对它国家的 12 大利益的意义，即利和害分别是什么？

根据定义19.47, 国家利益是层谱抽象可定义的。因此，要分析在不同抽象层谱的国家利益。

例子：当一个国家采取一个经济新策略时，要分析、预知这个新策略对它的国家以及对其它国家的 12 大利益中的每一个利益的影响，以及对每一个利益是有利还是有害做出判断与预测。

一个经济新策略的影响可能是政治、经济、领土与资源、工业、人口与粮食、教育与人才、外交、军事、贸易、文化、文明与认知、科学技术创造等利益。

同样，一个其它支撑力量的策略，例如教育策略也可能影响自己及其它国家利益。

一个国家采取一个军事动作背后的目的可能是政治、经济、领土与资源、工业、人口与粮食、教育与人才、外交、军事、贸易、文化、文明与认知、科学技术创造等利益中的某一些利益，而不仅仅是军事利益。

(2) 决策者集团利益。

一个国家有国家利益，同时，还有决策者集团的利益。有的时候，一个国家的行动是当前决策者自己或者他集团的利益，而并不是国家利益。

决策者自己及集团的利益可能意味着牺牲他国家其它集团的利益、或者牺牲其国家利益。

如果一个国家的决策动机是决策者集团利益，则可以利用来对其国家利益分而治之。

不管是国家利益还是决策集团的利益都是层谱抽象可定义的。

25.12 敌行为规律揭示

一个国家的形成、建立的基础、发展路径和路线图，演化进程中的重大历史事件都深刻地影响和塑造着该国作为一个自我意识主体的特征、认知

和在重大事件中的行为规律。一个国家采取的行为往往是它最擅长、在历史上获利最大、它自认为最成功的方法与策略。

一个国家在重大历史事件中的行为往往是惊人地相似，一个国家所犯的历史错误往往都是一样的。例如：一个以侵略、掠夺起家、发家的国家一旦出现它认为的侵略机会就容易对别国侵略、掠夺；一个长期不进攻其它国家的国家，在任何时候都不轻易开战；一个国家在历史上的重大事件中不讲信用、没有信誉，以后遇到类似事件也很可能不讲信用、没有信誉；一个国家历史上背叛合作伙伴、或者盟友，在未来类似事件中也可能背叛合作者、背叛盟友；一个国家历史上没有正义，以后也很难有正义感；一个国家在历史上没有自主性，在未来也很可能没有自主性等等。

因此，对任何一个国家的行为规律的认知都是通过学习获得的，学习它的历史，分析它在历史进程中的行为，对其在历史上重大事件中行为的抽象总结。

一个国家的策略、决策跟该国的行为规律有关，还跟当前的决策者及决策者和其它利益集团的关系与博弈有关，同时也有一定的随机性。

针对一个国家的博弈策略需要以实力为基础，根据敌实力及所有可能采取的策略设计博弈策略。

25.13 情报分析

什么是情报？情报的实质是信息。信息必然有个载体。一个情报可以是任何信息的载体。

定义 25.8.（情报的定义）一个情报是一个自我意识主体创造的一个信息的载体，即从中可以解码信息，即消除不确定性，或者从中可以生成信息，即生成不确定性。

情报的一个基本问题是真假性。

定义 25.9.（情报的基本属性）情报的基本属性包括：

(1) 信息载体的真假性；

一个情报有一个真实的主体，是一个自我意识主体。情报载体真指情报出自于其真实的自我意识主体，否则称载体假，即其它主体冒名创造的情报。

(2) 信息语义的真假性；

情报中解码的信息的语义是否是创造它的自我意识主体的真实动机。
情报创造者的真实目的与动机是否是情报的语义？情报创造者可能创造一个情报以迷惑对手让对手错误判断他的真实目的。

(3) 信息价值的真假性。

一个情报是有价值的，情报的价值在于它的作用的大小。

定义 25.10.（情报分析）情报分析就是从信息载体中解码出信息，即消除不确定性，并判断其真假、解释其语义和评估其价值。

怎样判断一个情报的真假？判断一个情报的真假可以有很多方法，例如：

(1) 多种情报相互验证；

(2) 利益验证，即是否有利益；

(3) 实力验证，实力是否支撑情报的策略；

(4) 针对情报设计策略：

(a) 假设情报真，设计相应策略；

(b) 假设情报假，设计相应策略。

不管情况真假，有相应策略不让敌获胜、获利。

25.14 天时

针对时令、气节、气候对军队的生活和武器装备的影响，采取策略使得时令、气节、气候对自己军队和武器装备有利于发挥作用，而不利于敌人军队和武器装备发挥作用。

天时包括：

(1) 研究时令、气节、气候、气象对军队的影响；

时令、气节、气候、气象对军队的粮食、水源、生活物资补给等会有影响。

(2) 研究时令、气节、气候、气象对武器装备的影响；

时令、气节、气候、气象对武器装备的影响。例如飞机的飞行、导弹的发射、运行和打击等会受到时令、气节、气候、气象的影响；军队和武器装备投送也受时令、气节、气候、气象等影响。

需要分析每一个军事行动可能受到的来自时令、气节、气候、气象等条件的影响。

军队需要建设在各种气候、气象、天气条件下的相应配套设备。主要的武器系统需要有不同时令、气节、气候、气象条件的配套支持，即建设全天候的作战能力。

(3) 认知与度量时令、气节、气候、气象对军队的影响；

(4) 认知与度量时令、气节、气候、气象对武器装备的影响；

(5) 选择时令、气节、气候、气象对自己有利，对敌人有害。

25.15 地利

战场环境、军队驻扎、军队投送路径都依赖地理空间。地理空间有非对称性。地利就是利用地形、地貌的非对称性设计非对称优势策略。

每一种类型的战争有一个战场空间，一个战场空间有非对称性。利用战场空间的非对称性设计对敌非对称优势策略就是地利。

战场空间是现实世界的空间，包括一个物质空间，和一个信息空间。

物质空间包括：

(1) 陆地；

(2) 海洋；

(3) 天空；

(4) 太空；

(5) 海底等。

信息空间包括：

(1) 通信网络空间；

- (2) 社会网络空间；
- (3) 电磁空间；
- (4) 媒体空间；
- (5) 科学技术空间等。

每一个空间有自己特殊的规律，基于每一个空间的规律都可以设计对敌非对称优势策略。

25.16 客观规律

规律就是现实世界的客观规律，包括物质世界的运动规律，信息世界的运动规律，生命体的规律等。

科学原理揭示现实世界的客观规律。战争的设计必须基于科学原理，包括物质世界的科学原理、信息世界的科学原理、生命和人的科学原理。武器装备的设计制造必须基于物质世界的科学原理、信息世界的科学原理和（人的）智能的科学原理。

因此，一切科学原理都是战争的基本原则。战争力量本身也是科学技术、科学技术创造的体现。战争本身是科学技术、科学技术创造的体现。战争中获胜、获利本身就表明了科学技术、科学技术创造的水平。

科学技术、科学技术创造是一个国家军事建设的基础。

25.17 全局局势认知

全局局势指：

- (1) 世界格局；
- (2) 地区国家；
- (3) 国家集团；
- (4) 地缘政治；
- (5) 主要国家等。

全局认知就是所有国家及其关系构成的系统的层谱抽象，以揭示由国家构成的功能模块的存在性、功能和运动演化规律。

《孙子兵法》中的“天时”包含了“全局认知”的概念。

全局认知的目的是了解、理解世界格局，世界上各主要地区、大国、地缘格局等，及其演化趋势，并预测一场战争对世界局势和世界格局的影响。

针对一场战争，全局认知确保在全局的确定性条件下，对局部敌人的战争的获胜、获利。

25.18 战争中的认知：对敌认知与自我认知

一个国家有 12 大支撑力量。12 大支撑力量及其相互作用构成的体系构成了一个国家。

很显然，12 大支撑力量的每一个支撑力量对一个国家来说都是不可或缺的。缺少一个支撑力量都是不完整的国家。

定义 25.11.（一个国家的认知）一个国家是一个有 12 大支撑力量及其关系构成的图，记为 $G = (V, E, W)$ ，其中

(1) $V = \{1, 2, \dots, 12\}$ ，分别表示政治、经济、领土与资源、工业、人口与粮食、教育与人才、科学技术、外交与全球战略、军事、贸易、文化与文明、科学技术创造。

对于每一个 $i \in V$ ，支撑力量 i 本身是一个力量体系，记为 S_i 。

(2) 对 $(i, j) \in E$ ，表示 i 支持 j ；

(3) 对 $(i, j) \in E, W(i, j)$ 表示 i 对 j 的支持度量；

(4) 对国家 a ，用 $G[a] = (V[a], E[a], W[a]) = (V, E, W)[a]$ 表示 a 的客观认知，即 a 的真实情况；

(5) 对国家 a ，用 $G^a[a] = (V^a[a], E^a[a], W^a[a]) = (V, E, W)^a[a]$ 表示 a 对自己的认知；

(6) 对国家 a, b ，用 $G^a[b] = (V^a[b], E^a[b], W^a[b]) = (V, E, W)^a[b]$ 表示 a 对 b 的认知。

a 对 b 的博弈策略基于 $G^a[a]$ 和 $G^a[b]$ 设计， b 对 a 的博弈策略基于 $G^b[b]$ 和 $G^b[a]$ 设计。

25.19 两个国家之间的独立与依赖关系

定义16.2提出了一个国家的 12 大支撑力量，其中每一个支撑力量都是一个国家作为独立自主的國家的基本条件。

定义 25.12.（国家实力的依附关系）给定两个国家 a 和 b ,

- (1) 如果 a 的某一个支撑力量依靠 b , 则 a 依赖于 b , 否则称 a 独立于 b .
- (2) 对于支撑力量 i , 如果 a 的支撑力量 i 依靠 b , 则称 a 为 i -依附于 b , 如果 a 的支撑力量 i 不依靠 b , 则称 a 为 i -独立于 b , 这里 i 是政治、经济、领土与资源、工业、人口与粮食、教育与人才、科学技术、外交与全球战略、军事、贸易、文化与文明、科学技术创造等 12 大支撑力量中的一个。

例如: a 政治依赖于 b , a 经济依赖于 b , a 资源依赖于 b , a 工业依赖于 b , a 粮食依赖于 b , a 教育与人才依赖于 b , a 科学技术依赖于 b , a 外交依赖于 b , a 军事依赖于 b , a 贸易依赖于 b , a 文化文明依赖于 b , a 科学技术创造依赖于 b 等。

- (3) 对于国家 a, b , 给定 i , 定义

$$I_{a,b}(i) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } a \text{ 是 } i\text{-依附于 } b, \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad (25.1)$$

- (4) 给定国家 a, b , 定义 a 对 b 的依赖数为

$$I(a, b) = \sum_{i=1}^{12} I_{a,b}(i). \quad (25.2)$$

定义25.12解释:

- (1) a 政治依赖于 b ;
 b 对 a 有一个政治非对称优势, 从而 a 总体上受 b 控制。
- (2) a 经济依赖于 b ;
 a 的经济被 b 控制, b 在经济上对 a 有一个非对称优势。

- (3) a 资源依赖于 b ;
 b 在资源方面对 a 有一个非对称优势。
- (4) a 工业依赖于 b ;
- (5) a 粮食依赖于 b ;
- (6) a 教育与人才依赖于 b ;
- (7) a 科学技术依赖于 b ;
- (8) a 外交依赖于 b ;
- (9) a 军事依赖于 b ;
- (10) a 贸易依赖于 b ;
- (11) a 文化文明依赖于 b ;
- (12) a 科学技术创造依赖于 b .

定义 25.13. (认知依赖关系) 给定两个国家 a 和 b , 如果国家 a 在政治、经济、军事、教育、科技、文化与文明、科学技术创造等领域需要得到或者寻求国家 b 的认可, 则称国家 a 认知依赖于国家 b .

国家 a 认知依赖于国家 b 说明国家 a 没有充分的自信, 自己做事需要别人的平台、或者需要别人认可, 自己放弃或者部分放弃了自主权。通常, 当国家 a 总体不如国家 b 时, 国家 a 做的事要到国家 b 的平台展示, 需要国家 b 的承认。例如, 当一个国家没有普遍认可的刊物时, 自己国家的研究成果要到其它国家的刊物, 由其它国家的专家评审才能发表; 一个国家评价自己专家的准则不是看他的成果语义和应用价值, 而是看他在哪里发表了文章, 看是否有很多外国人对他的成果做出评价。这就是认知依赖。

在国家普遍落后的情况下, 有一些认知依赖, 向好的国家学习是正常的。但是, 当已经处于一个水平、一个量级的情况下, 仍然采取认知依赖将在认知层次失去自我, 失去科学技术、科学工程、重大应用等创造的机遇, 长期的依赖会产生依赖惯性, 甚至于使自己丧失自主性。

严重的认知依赖可能使自己失去历史机遇, 或者失去发展机遇, 使自己处于长期落后状态。认知依赖属于自我意识不强, 没有自信。

军事是一个国家的保证。因此，如果一个国家的国家安全依赖于另外一个国家，那么它所有方面都屈服于其所依赖的国家。

命题 25.14.（依赖关系基本性质）给定两个国家 a 和 b ,

- (1) 如果 a 国军事依赖 b 国，那么 a 国在政治、经济、外交、贸易等都依赖 b 国，而且 b 国可以控制 a 国的资源、工业、科技、教育等。
- (2) 如果 a 国政治依赖 b 国，则 a 国的所有支撑力量都可能是 b 国的工具， a 国可以视为 b 国的随从国家。
- (3) 如果 a 国政治、军事都独立于 b ，但是 a 国经济依赖于 b 国，那么 b 国在经济、贸易中对 a 国有一个非对称优势。
- (4) 如果 a 资源、粮食、工业等物质资源依赖 b 国，则 a 国可能在政治、经济、军事方面不能完全独立于 b 。
- (5) 如果 a 国在政治、经济、军事、资源、粮食、工业等独立于 b ，但是 a 在外交、科技、贸易、科技创造等方面依赖于 b ，则 b 在外交、教育、科技等方面对 a 有一个非对称优势。

研究课题：1) 现在主要国家之间的依赖关系是什么？2) 基于依赖关系设计非对称优势博弈策略。

第 26 章 国家安全体系：孙子胜败净评估准则

根据定义16.2，一个国家由 12 大支撑力量构成。因此，一个国家的国家安全体系就是由它的 12 大支撑力量构建的体系。

两个国家的博弈是各自的 12 大支撑力量构成的体系之间的博弈。

26.1 两个国家之间的实力对比

一个国家的 12 大支撑力量中的每一个对国家来说都是至关重要的。任何一个支撑力量的缺失都可能使得国家没有发展动力，或者走向失败。分析如下：

(1) 政治；

政治失败将使国家分裂或者没有国家战略，成为其它国家可以分而治之的对象。

(2) 经济；

经济就像人体的血液，渗透到每一个细胞，经济失败将使国家没有生存、发展的基础。

(3) 领土与资源；

领土不安全或者资源不丰富将使国家没有发展空间和生产资料。

(4) 人口与粮食；

没有粮食就没有人口，没有人口就没有国家的主体。

- (5) 工业；
没有工业国家就没有发展。
- (6) 教育与人才；
没有教育与人才，就没有人力资源的开发。
- (7) 科学技术；
没有科学技术就没有发展。
- (8) 外交与全球战略；
没有外交和全球战略可能使国家被孤立。
- (9) 军事；
没有军事国家可能丧失存在性。
- (10) 贸易；
没有贸易就不能吸收外部资源。
- (11) 文化文明；
没有文化、文明就没有根基与合法性。
- (12) 科学技术创造；
没有科学技术创造就没有发展的动力源泉。
- (13) 每一个支撑力量都在其它支撑力量支持下建立；
- (14) 几个支撑力量结合构成一个结构力量。

两个国家的博弈可能是：

- (1) 12 大支撑力量的博弈，即
 - (a) 政治战；
 - (b) 经济战；
 - (c) 领土与资源战；
 - (d) 人口与粮食战；
 - (e) 工业战；

- (f) 教育与人才战；
- (g) 科学技术战；
- (h) 外交与全球战略战；
- (i) 军事战；
- (j) 贸易战；
- (k) 文化文明战；
- (l) 科学技术创造战。

(2) 12 大支撑力量中任何几个的組合的博弈；

令

$$V = \{1, 2, \dots, 12\}, \quad (26.1)$$

其中 $1, 2, \dots, 12$ 分别表示政治，经济，领土与资源，人口与粮食，工业，教育与人才，科学技术，外交与全球战略，军事，贸易，文化文明，科学技术创造。

对每一个 $X \subset V$, 令 G_X 是 X 中支撑力量联合生成的结构力量。

两个国家也可以是结构力量 G_X 的博弈。

(3) 由于每一个支撑力量是在其它支撑力量支持下建立的，两个国家的博弈可以看成是 12 大支撑力量的博弈。

因此，两个国家的实力对比就是两个国家的 12 大支撑力量的比较。

定义 26.1. (两个国家的实力比较) 两个国家的实力比较就是两个国家的 12 大支撑力量的比较。

然而，怎样比较 12 大支撑力量的强弱？

给定一个国家支撑力量，比如政治，怎样比较两个国家的政治优势？

首先我们需要揭示一个支撑力量的实质是什么？然后，在两个国家博弈的背景下来比较，即一个支撑力量对一个国家在博弈中的优势与劣势来比较两个国家的一个支撑力量的博弈状态。

定义 26.2. (两个国家在一个支撑力量的博弈状态) 给定两个国家 a 和 b , 在一个支撑力量上, 例如支撑力量 i , a 和 b 在支撑力量 i 博弈的状态为两个:

(1) 非对称, 即《孙子兵法》中的“奇”

(a) a 对 b 在支撑力量 i 有一个非对称优势, 记为 $a >_i b$, 或者 $b <_i a$.

(b) b 对 a 在支撑力量 i 有一个非对称优势, 记为 $b >_i a$, 或者 $a <_i b$.

(2) 均衡, 即《孙子兵法》中的“正”, 记为 $a \approx_i b$.

26.2 政治体系比较: 均衡与非对称

根据《孙子兵法》的定义, 政治就是“道”, 道就是“令民与上同意者也”, 即上下同心, 万众一心。

因此, 政治的实质就是上下同心, 万众一心。上下同心、万众一心就体现了国家战略, 即国家发展的目标。

政治体系就是实现上下同心, 万众一体的体制、机制和制度。

对于两个国家 a 和 b , a 和 b 的政治体系比较就是要回答如下问题:

(1) 哪一个国家有上下同心, 万众一体的国家战略?

有上下同心, 万众一心国家战略的国家对没有上下同心、万众一体的国家有一个非对称优势; 如果两个国家都有上下同心、万众一体的国家战略, 则这两个国家在政治上是均衡的。

例子: 中国的国家战略是中华民族的伟大复兴, 这是一个上下同心、万众一体的国家战略; 美国的国家战略是统治世界, 这是美国统治阶级的战略目标。

所以, 中国和美国在是否有明确国家战略这一点上是均衡的。

(2) 哪一个国家的体制、机制、制度有利于建立基于自身客观实际的符合世界局势演化的上下同心、万众一体的国家战略?

回答肯定的一方对回答否定的一方有一个非对称优势。如果任何一方都没有非对称优势, 则两个国家在政治支撑力量上处于均衡状态。

例子: 美国没有来自外部的威胁, 美国的国家战略与目标是领导(统治)世界, 美国的政治制度有利于美国对外掠夺、征服, 符合其国家战

略；中国有来自外部的重大威胁，所以不可能搞多党制（否则内部竞争失败的政党有可能借助外部力量从而把外部威胁引入国家），中国的制度有利于形成以国家发展为基础与目标的，同时排除来自外部威胁的国家战略。因此，中、美两国的制度都有利于各自国家的国家战略。中国和美国在政治支撑力量方向处于均衡状态。

26.3 经济体系比较：均衡与非对称

现有的经济学原理是物理世界科学体系下的学科。比较两个国家的经济实力的通常方法是国内生产总值，即 GDP 的计算方法，或者按购买力的计算方法。

然而，经济是支撑包括所有人在内的整个国家运行与发展的基本资源。如果一个国家 GDP 很大，但是财富集中在极少数人手中，而国内大部分人没有经济利益，则不能开发所有人的智力资源，也不能维持作为一个整体的国家的良好运行。如果一个国家在关键、重要的领域没有投入经济资源，则国家可能在最重要的领域丧失发展机遇。

经济活动的基本要素包括：

(1) 人；

人的智力是否得到充分开发决定着人生产与创造的价值。

(2) 物质；

(3) 人的生产与创造；

(4) 人与物质的组织、分配、分布；

(5) 人的创造与生产的价值；

(6) 产品和商品的优化运输与交换。

经济活动的基本要素揭示了，经济现象不是一个纯粹物质的对象与现象。因此，在物理世界科学体系下不可能建立完备的经济科学原理。

一个国家的经济的目标是：

(1) 让每一个人的智力资源得到充分开发；

(2) 让物质资源得到合理、有效、可持续地开发利用；

- (3) 高效地组织生产，极大地丰富人的物质和信息需求；
- (4) 极大地满足人们的物质与精神需求；
- (5) 极大地支撑国家综合国力发展。

尽管在物理世界科学体系下，以 GDP 作为衡量一个国家的经济实力。但是，经济的目标绝对不是 GDP 等数字。

和战争一样，经济要素包括物质这一物理世界对象，也包括人、生命体等信息世界对象。一个合理的推理结论是存在经济的信息科学原理，而且，只有在信息世界科学体系下才可能建立完备的经济科学原理。

一个国家的经济是一个经济体系，而不是一个 GDP 数字。一个经济体系是否高效运行有两大因素，第一个因素是国内的生活、生产组织，第二个是国家经济所稀缺的生产资料和生产商品的外部市场。国内和国际两大要素互相补充。在战争时期，敌人比较容易破坏的是我国外市场部分，进而，破坏我国内经济运行。敌对的双方都可能采取策略破坏对方的国外市场。另外一方面，国外市场也是一个巨大的市场，有不同国家，不同地区，一个国家很难做到破坏对手所有的国外市场。

一个国家的经济包括两大市场，一个是国内市场，另外一个国外市场。国内市场和国外市场都是两大经济系统，两大经济系统的是动态变化的。

一个国家的经济就是它的国内经济系统和国际经济系统。经济策略的目的就是保证这两大经济系统协调运行与发展。

定义 26.3.（两个国家的经济比较）对于两个敌对的国家 a 和 b ,

- (1)（非对称性，奇）一方可以破坏另外一方的经济体系，而它自己的经济体系是对手破坏不了的。

假设 a 可以破坏 b 的经济体系，但是 b 破坏不了 a 的经济体系，则 a 对 b 在经济支撑力量上有一个非对称优势。

- (2)（均衡，正）双方都做不到破坏对手经济体系而自己经济体系不被破坏。

这种情况下， a 和 b 在经济领域是均衡的。在这种情况下，或者 a 和 b 维持竞争但谁也没有能力在保持自己经济体系的条件下摧毁对方经济体系，或者双方互相摧毁对方经济体系。

经济的信息科学原理应该提供一个比较两个国家的经济实力的科学原理与方法。

例子：美国和中国在 2025-2035 年这段时间，两国经济大概率处于一个均衡状态，或者谁也摧毁不了对方，或者互相摧毁。

26.4 领土与资源体系比较：均衡与非对称

领土提供了一个国家的粮食与水源，提供了生活、生产的空间，领土上还可能对国家综合国力起关键作用的自然资源，例如金属、矿产等。

领土面积大意味着可能提供的资源多。在战争中，领土面积大提供了攻与防的战略空间。领土面积小，即便有关键资源，也可能守不住，即被其它国家霸占或者占领。

因此，领土面积小，就决定了不可能成为大国。

如果一个国家，领土面积很大，但是人口很少，则必然缺少国家发展的主体，也不可能成为大国。

如果一个国家领土面积很大，人口也很多，则可以发展成大国，即便没有对国家综合国力起支柱作用的资源，也可以通过博弈在世界范围获取所需要的关键资源。

国家领土面积大小决定着一个国家的发展空间。

一个国家的发展除了领土面积大小和人口多少，还跟地理位置密切相关。如果一个中、小国家，周围有大国邻居，则它的生存空间还严重受制于它周围的大国。中、小国家的生存之道是不要挑战、侮辱、羞辱能灭你国家的大国。否则迟早被灭。

如果一个大国跟周边国家矛盾、冲突不断，则它的内外策略，国家发展中必然还有重大问题没有很好解决。

定义 26.4.（领土与资源比较）两个国家的领土与资源比较的基本关系是：

- (1)（绝对非对称性，奇）如果一个国家的领土与资源比另外一个国家大得多，多得多，比如十倍以上，那么该国对另外一个国家在领土与资源方面有一个绝对非对称优势；
- (2)（非对称性，奇）如果一个国家的领土与资源比另外一个国家大得多，多得多，比如 5-10 倍之间，那么该国对另外一个国家在领土与资源方面有一个非对称优势；

(3) (均衡, 正) 不是非对称, 则是均衡。

国民的思维方式跟领土大小都是相关的。假设 a 国国土是 b 国领土 10 倍以上, 通常情况下, a 国公民和 b 国国民的思维方式 and 心态都不同。

26.5 人口与粮食体系比较: 均衡与非对称

如果一个国家的粮食不足于解决国家所有人的吃饭问题, 那么该国连基本的生存问题都没有解决好, 是一个极大的劣势。

如果一个国家连自己的吃饭问题都没解决就对外发动战争可能给自己国家带来更大风险与威胁。

如果一个国家已经很好地解决了粮食安全问题, 即解决了国内人民的吃饭问题, 那么人口规模就决定了博弈的力量。

定义 26.5. (人口与粮食比较) 给定两个国家 a 和 b , 假设 a 和 b 两个国家都解决了粮食安全问题, 那么人口规模大的一方占优势,

(1) (绝对非对称优势) 如果一方, 比如 a 方, 的人口规模是 b 的 10 倍以上, 则 a 对 b 有一个人口的绝对的非对称优势, 从人口上来说, a 对 b 有一个不战而屈人之兵的策略;

(2) (非对称优势) 如果一方, 比如 a 方, 的人口规模是 b 的 5–10 倍之间, 则 a 对 b 有一个人口的非对称优势, 从人口上来说, a 可以战胜 b ;

(3) (均衡) 以上情况不成立。 a 和 b 从人口规模来说是一个均衡状态。

26.6 工业体系比较: 均衡与非对称

一个国家的工业体系要求大规模地、高效地生产高质量的产品、商品和服务以支撑综合国力各方向力量, 并以贸易的形式满足世界各国的物质和信息需求。

定义 26.6. (工业体系准则) 衡量工业体系的标准是:

- (1) 规模;
- (2) 种类;
- (3) 效率;
- (4) 质量;
- (5) 工业对其它支撑力量的支持。

定义 26.7. (工业体系安全性) 工业体系安全性包括:

- (1) 供国内使用的工业产品与满足国际市场需求的商品之间有一个安全性代差, 以确保自己生产的商品不能被敌人利用来攻击我;
- (2) 在战争中能确保工业体系的正常运行, 并确保战争物资生产。

定义 26.8. (两个国家工业体系的比较关系) 两个国家的工业体系的比较关系有如下情况:

- (1) (绝对非对称性, 奇) 一方对另一方, 在规模、种类、效率和质量方面, 在安全性等方面绝对显著优越;
- (2) (非对称性, 奇) 一方对另一方, 在规模、种类、效率和质量方面, 在安全性等方面优越;
- (3) (均衡, 正) 上述两种情况不成立, 这时, 两个国家的工业体系处于均衡状态。

例子: 在工业体系方面, 当前中国对世界上的大多数国家有绝对非对称优势或者非对称优势。如果在少量尖端设备再取得突破, 则将在整个工业体系方面对几乎每一个外国有一个绝对非对称优势。

中国有一个扩大优势的策略: 出口管理以确保出口的工业商品不会被敌国用来攻击我; 利用规模优势、应用迭代优势以更低成本、更高质量实现对敌人、潜在敌人的代差级非对称优势; 在关键高精尖装备方面实现代差级非对称优势。

26.7 教育人才体系比较：均衡与非对称

一个国家的教育体系就是让所有国民作为国家主体得到充分的智力资源开发，让所有人尽其所能发展自己，同时根据人的兴趣与能力分类培养各类专业人才。

教育人才体系的几个基本准则是：

- (1) 每一个人充分接受教育；
- (2) 针对现在和未来，培养各种行业、各个层级的专业人才群体；
- (3) 国民整体得到充分发展；
- (4) 教育与人才对国家其它支撑力量的支持作用；
- (5) 各种类型有天赋的人才有自由创造的空间；
- (6) 提供世界各国优秀人才来发展创造的机会（人才战）。

比较中国和美国，在以上 6 个准则中，(1) - (4) 中国有非对称优势，(5) - (6) 美国有非对称优势。

定义 26.9.（教育与人才体系比较）对于两个国家，教育与人才比较的基本状态是：

- (1)（绝对非对称，奇）如果一个国家对另外一个国家在教育与人才的所有方面都有一个绝对优势，则称它对对方在教育人才方面有绝对非对称优势。
- (2)（非对称，奇）如果一个国家对另外一个国家在教育与人才的所有方面都有一个优势，则称它对对方在教育人才方面有非对称优势。
- (3)（均衡，正）否则，两个国家的教育体系有一个均衡状态。

26.8 科学技术体系比较：均衡与非对称

一个国家的科学技术与科学工程是一个复杂的体系。怎样度量一个国家的科学技术体系这一支撑力量对国家综合国力的支撑作用？

科学、技术与工程包含有很多细分的分支、方向。然而，不同类型的科学、技术与工程又有交叉、结合与融合。科学技术是一个体系，是一个国家的一个支柱，同时它提供了国家其它支撑力量的科学、技术支持。

科技人员往往一个人专注于自己擅长的分支、方向，对自己分支、方向以外的领域无暇顾及。

科学技术管理很容易做到把所有科学技术成果分类标注，基于数量来判断科学技术贡献。然而，建立一个国家的科学技术体系本身一直以来是一个重大的悬而未决的课题。事实上，什么是一个或者一项“成果”都是各人有各人的理解。有的人把一篇文章、或者一个专利、或者一个实验看成一个“成果”，有的人把一辈子研究的结晶看成一个“成果”，有的人一年有几十甚至于上百项“成果”等等。

很显然，“数量”不是评价成果的标准。如果按数量评价，牛顿一辈子也就一本书，一项成果。图灵也就有几篇文章。爱因斯坦也只有两三个成果，少量几篇文章。如果按数数的方法来评价，牛顿、图灵、爱因斯坦要在高校获得教职都不容易。

科学技术体系的创建需要真正的科学家、科学技术大师，真懂的人，在重大、深刻科学技术前沿有创建、有建树的人。

如果没有科学技术体系，那么研究的范式就是跟随别人做，别人做 A，我做 A'，发表大量“成果”，帮别人验证，甚至于别人做一个本来是对付你的，你还跟随做。

科学技术领域的过度细分，例如，别人提出一个新概念，马上跟随，还建立一些分支机构，走向一个技术性小道。如果这个成为一种文化，科学技术就是跟随别人思想做了一些没有相关性的技术改进，不能形成科学技术整体力量，更不能为国家其它支撑力量提供强大支持。

现有的科学技术体系是 1686 年牛顿创建的，物理世界科学体系。

很多人已经意识到，21 世纪将迎来新的科学技术革命新时代。这意味着，21 世纪将迎来物理世界科学体系以外的更大的、全新的科学技术体系的创建。

在科学技术革命时期，创建新学科、开辟新方向，创建新科学体系是历史机遇。

在非科学技术革命时期，研究工作都是在现有的科学体系下的学科、方向的发展，这种类型研究的基本准则是：

- (1) 已有学科中新概念的提出；

- (2) 已有学科中的新方向开辟;
- (3) 已有学科、方向的新方法提出;
- (4) 已有学科、方向的新应用技术;
- (5) 科学技术组织;

创建科学技术组织需要引领世界、引领未来的科学技术成就的支撑。

- (6) 科学技术话语权主导。

科学技术本身是客观的,即正确性是客观的。但是,科学技术的评价,即意义是主观的,由立场决定。科学技术领域的话语权需要世界领先的科学技术成就支撑。

科学技术领域是一个特殊的领域,尊重首创权,跟领土、领地一样,首创者就是主导者。

满足以上准则的,在主要领域的研究成果通常就认为是“世界领先”水平。

相反,如果一项研究成果不满足上述准则,即概念是别人提的,方向是别人开辟的,主导方法是别人提出的,类似的应用别人以前也做过。在这种情况下,做了一个成果,发表了一篇文章,即便在最好的刊物、会议发表,硬宣称自己“世界领先”是不真实的。

两个国家科学技术体系比较的基本情况包括:

- (1) (非对称性, 奇) 如果一个国家的“世界领先”成果远大于另外一个国家,则它在科学技术领域有非对称优势。
- (2) (均衡, 正) 否则,即两个国家“世界领先”成果差不多。

例子: 现有的科学技术体系是欧洲创建的。美国继承了欧洲的科学体系,在物理世界科学体系下晚期做出一些有意义的成果,但是少有原始创新的重大成果,在科学技术组织、科学技术平台建设方面美国处于领先地位。整体上中国就是跟随欧洲、美国学习,而且主要学习、改进了一些方法、技术,帮别人做验证性工作。中国比较好的一个方面是把科学技术成果应用于解决一些工业中的问题。在科学技术组织、科学技术平台设计方面中国几乎是空白,这阻碍了中国科学技术的创造力。

26.9 外交体系比较：均衡与非对称

外交的实质是极大化自己的合作者，极小化自己的外部敌人。

外交就是通过学习，掌握其它国家，以制定和其它国家关系的策略，以实现自己国家的利益。

外交的基础是：

- (1) 国家综合国力；
- (2) 自己的对外策略与全球战略。

外交的目的是在全世界维护自己的国家利益。

然而，外交的困难性在于：

- (1) 利益是层谱抽象可定义的；
- (2) 通过外交实现利益的方法就是利益交换，用给与对方它所需要的利益以换取对方对自己给予的利益；
- (3) 认知差异；
- (4) 其它国家的战略与信誉；
- (5) 外交中的常见现象是：
 - (a) 通过外交谈判，达成协议，我方兑现了承诺，但是对方背叛了，不履行协议承诺，从而我方利益受损了；
 - (b) 对方利用从我方获得的利益去投靠我方敌人。
- (6) 为防止、阻止外交中的背叛，任何外交协议必须要留出“候补”策略，当对方背叛自己时，则启动候补策略，以惩罚背叛者；
- (7) 没有实力可能不能维护自己的利益；
- (8) 国家实力是外交利益的保障；
- (9) 国家实力弱则自己可能成为其它国家分而治之的对象；
- (10) 国家实力强也可能被其它国家利用以实现他们的利益。

判断外交实力的基本准则包括：

- (1) 在世界上维护自己的利益；
- (2) 把其它国家的资源引入以支持国家全面发展；
- (3) 自己国家的合作者不断发展壮大；
- (4) 在世界上维护公平、正义等。

两个国家的外交实力比较的基本状态是：

- (1)（非对称，奇）一个国家相对于另外一个国家有强大的外交实力；
如果一个国家对另外一个国家在外交方面有非对称优势，则它可能在世界上发动针对另外一个国家的孤立行动。
- (2)（均衡，正）两个国家外交实力没有显著差别。

26.10 军事体系比较：均衡与非对称

一个国家的军事体系是国家安全的最后支柱。如果一个国家的军事实力不强，则它即便有其它优势也维持不下去，有重大资源也守不住。如果一个国家军事强大，其它国家也不敢轻易对其发动军事打击或者军事行动。

一个国家的军事力量是一个军事体系。

一个军事体系的实力，即战争能力的主要要素包括：

- (1) 军队；
部队的规模、组织、素质、训练、纪律、使命、责任是军队的主体力量。
- (2) 武器装备；
武器装备是防御敌人、战胜敌人的物质条件。
- (3) 军事战略、策略。

一个国家的军队基于国家战略制定军队的战略，基于敌、我力量制定战役策略，基于官兵特征和武器装备制定战术策略。

如果国家战略错误，则很可能军事战略错误；如果军事战略错误，则军事战争不大可能获胜、获利。因此，战略、策略、战术是战争中获胜、获利的重要或者主要因素。

军队、武器装备、军事战略、策略中任何一个失败都可能导致战争失败。

军队和武器装备是物质基础，军事战略、策略是信息。因此，战争能力由物质和信息来决定。

一个国家的军事力量是一个体系力量，即军事体系，一个军事体系可以随时组织针对性的战略、战役和战术级别的作战单位。

两个国家之间的战争就是两个军事体系的体系对抗博弈。因此，战争就是体系对抗博弈。

给定两个国家，两个军事体系对抗博弈战略状态是：

- (1)（绝对非对称，奇）一方可以从军事上毁灭另外一方，而另外一方不能给对手实质性伤害；

这种情况下，军事体系强的一方可以迫使对手在很多利益上放弃利益，从而成为强大一方的附庸。

例子：美国和日本就属于这种状态。另外一方面，日本也会千方百计地利用美国实现自己的目标。（《孙子兵法》强调不轻易培植外国势力，就是为了避免被自己培植的势力利用，把自己拖入非正义、非自己战略利益的战争。）

- (2)（非对称，奇）一方可以在军事上战胜另外一方，但是对手也可能给强大一方实质损害；

这种情况下，弱的一方可能设计策略，在非致命利益上有所让渡，而保持不直接军事冲突，同时全力发展自己的包括军事在内的综合国力。

例子：中、美在过去 30 年基本属于这种状态，美国对中国有军事非对称优势，中国小心翼翼地避免和美国直接军事冲突。

- (3)（均衡，正）确保双方都有物理上摧毁对手的能力；

在这种情况下，或者是互相摧毁，或者把博弈限定在不摧毁对方，从而自己也不被摧毁的条件下博弈。

例子：在未来若干年的中、美军事体系就是这种状态。俄、美军事体系也属于这种状态。

- (4)（均衡，正）任何一方都没有能力摧毁对方。

这种情况下，双方博弈都是局部的利益争夺。

给定两个国家, a 和 b , 假设在军事战略层面, 双方都确信, 任何一方都有能力从物理上消灭对方。在这种情况下, 这两个国家的博弈必须确定一个任何一方不可逾越的红线, 即不发动全面战争, 双方博弈的基本状态为:

(1) (非对称, 奇) 一方对另外一方有更多的局部非对称优势博弈策略;

这时, 有更多局部非对称优势的一方在博弈中获利更大。

例子: 美国和俄罗斯应该属于这种情况。

(2) (均衡, 正) 双方拥有的局部非对称优势没有显著差距。

这种情况下, 双方在局部博弈中互有胜负。最终结局是在局部层面, 双方博弈也达成均衡状态。

例子: 在未来若干年内, 中美之间博弈应该属于这种情况。

26.11 贸易体系比较: 均衡与非对称

国家之间的贸易是在国家之间商品交换, 实现互通有无, 也实现物质、商品全局优化利用。然而, 国家之间的贸易有两个基本问题:

(1) 没有一个公认的媒介, 即“币”;

各个国家有自己的币。但是没有一个各国承认的公共的“币”, 这就造成国际贸易的困难。

从金融学的角度来说, 货币的根本问题是“货”与“币”的关系问题。货与币的关系是: 货决定币。

货是分散的, 多样化的。币是创造的结果。每一个国家有自己的币。但是没有一个各国公认的“币”。

在创建不同国家统一使用的“币”起主导作用的国家在贸易领域对所有其它国家有一个非对称优势。

例子: 美国的美元对其它国家有一个绝对非对称优势, 从而, 美国在贸易领域对其它国家有一个绝对非对称优势。

(2) 在敌对国家之间, 贸易从来不是简单的商品交换。

很显然, 任何一个国家都不希望它自己的商品能帮助它的敌人来对付它。一个国家会采取策略阻止对它的敌人重要的商品流入它的敌国手

中。一个国家也可能通过贸易干预敌国的工业，使其放弃一些重要、关键产业等。

从有国际贸易以来，国家之间的物品、服务贸易就有多重角色：

(a) 作为国家之间友好合作的支撑；

例如：中国古代的丝绸之路，中国倡导的一带一路等经济合作倡议与计划。

(b) 作为资源掠夺的工具；

例如：英国把他们自己都不用的鸦片倾销中国，毒害中国、侵略中国、掠夺中国资源，这也是以贸易为借口的战争。

(c) 美国、日本进口中国稀土建造高精尖武器系统来威胁中国、控制中国、阻止中国发展。

中国必须确保自己的资源，包括人、物质、物资、技术等资源不能通过交换、贸易变成其它国家对抗、威胁中国的工具。

(3) 能够主导、控制贸易系统、物流和贸易链的国家在贸易中对其它国家有一个非对称优势。

定义 26.10.（两个国家的贸易比较关系）给定两个国家，

(1)（奇，非对称性）如果一方对另外一方的贸易有非对称优势，而另外一方没有非对称优势，则有优势一方对另外一方有一个贸易非对称优势；政治、军事也可以是支撑贸易非对称优势的工具。

例如：美国对日本、欧洲在贸易领域有一个非对称优势，美国以军事为支撑建立对日、对欧洲的贸易非对称优势。美国和俄罗斯没有贸易，所以双方谁对对方都没有非对称优势。

(2)（正，均衡）如果双方没有一方对对方在贸易领域有非对称优势，则两国在贸易领域有一个均衡关系；

例如：美国对中国有“币”的非对称优势，中国对美国有“货”的非对称优势。双方各有一个对对方的非对称优势。因此两国贸易是一个均衡关系。（两国军事的均衡关系支撑着贸易的均衡关系）。“货”是实的，“币”是虚的（币是创造的结果，中国也可以创造币，对标、度量

货的价值), 货对币是一个以实击虚的非对称优势。因此, 在中国解决了“币”的问题以后, 最终的结局是中国对美国在贸易领域有一个非对称优势。(直观地说就是, 我的货我有定价权, 而不是, 我的货要别人来定价。)

(3) (正, 均衡) 如果双方对对方都没有非对称优势, 则两国贸易有一个均衡关系。

26.12 文化文明体系比较：均衡与非对称

文化与文明附属一个民族、一个国家。一个民族的文化文明是该民族在历史演化中形成的社会认知与规范, 体现了一个民族本质的一些特征。

一个民族、国家是动态演化的。因此, 一个民族、国家的文化、文明也是动态演化的。一个民族、国家可能会消亡。当一个民族、国家消亡以后, 它的文化、文明就失去了继承者, 从而不再演化和变化。

当一个民族、国家兴旺发达时, 它的文化、文明也容易渗透到其它文化、文明中, 成为其它文化、文明的补充。当一个民族、国家衰败时, 它的文化、文明也同样衰败。

如果一个民族、国家被其它国家征服、统治, 则它原来的文化、文明可能被破坏、甚至于被清除。

每一个民族、国家在人类发展、进化进程中, 都可能经过繁荣发展的时期、也可能经过困难、苦难、艰难时期。当一个民族、国家在经历了衰败, 而能自立自强, 获得新生, 并再次崛起, 则它的文化、文明得到了新的升华。

很难有一个民族、国家永远保持发展强大。任何一个民族、国家都有发展繁荣的高潮期, 也会有平凡的稳定期, 还会有衰败的低落期。

如果一个民族、国家没有被征服过, 则它的文化、文明就是发展演化的, 有其独特性的, 是连续的, 即没有被中断过。

如果文化、文明被中断, 则可能意味着, 它再也不能继承原来的文化、文明。

一个没有被中断的文化、文明给该民族、国家一种民族自信, 在任何困难面前, 敢于迎接挑战, 消除威胁。

给定两个国家, 两个国家的文化、文明比较的基本状态有:

(1) (奇, 非对称) 如果一个国家的文化、文明没有中断过, 而另外一方文

化、文明被中断过或者被征服过，则文化、文明没有中断的一方对另外一方有一个文化文明的非对称优势；

(2) (正，均衡) 否则。两个国家的文化文明处于均衡状态。

26.13 科学技术创造：均衡与非对称

科学技术创造是衡量一个国家科学技术是否领先世界的标准。

什么是科学技术创造？科学技术创造就是科学技术领域的首创成果，即做世界上第一个、从来没有人做过的、崭新的重要成果。

科学技术创造的典型标志是：

(1) 创建新学科、新科学、新科学体系、新技术体系；

(2) 开辟新方向；

(3) 提出新方法；

(4) 创建颠覆性新技术；

(5) 建立标志性应用成果等。

2500 多年以前，孙武创建了《孙子兵法》，开创了以人类战争现象为研究对象的科学研究的历史性科学成就。2000 多年以前，欧几里得提出公理化几何，开创了公理化数学的研究。340 年以前，牛顿提出了物质运动的基本定律，创建了物质世界分析的微积分这一数学原理，开创了物理世界科学体系的建立。Gödel 1930 年代建立了“逻辑推理”这一人类思维方法的数学理论，Turing 1936 年建立了“计算”这一人类分析方法的数学模型与数学原理。这些成就都是革命性的科学成就。

科学技术是有边界的。任何一个有原理的学科必然是有边界的。如果没有边界就说明它还没有科学原理，还不是科学，可能算哲学¹。科学技术的发展就是在不断地扩充人类的认知空间、分析空间，发现新空间、新世界，在新世界创建新技术以为人类服务。

¹现在美国技术路线的人工智能技术就没有边界，有人还认为没有边界是优点。事实是，没有边界就是没有科学原理，没有可解释性，还不是基于科学原理的技术，就是一个经验主义的技术—经验主义的炼金术。

创建新科学体系、新科学、新学科就是在人类认知世界领域发现新大陆。和领土、领地一样，创建新学科就是科学技术领域发现新世界，尊重首创原则，即谁第一个发现就是谁的领土、领地。

科学技术创造，即首创，是在地球空间资源已经没有什么新空间的情况下，开疆扩土的几乎唯一方法。谁发现了科学技术领域的新大陆，开发了科学技术新大陆的资源就取得一个绝对非对称优势，或者可能对其它国家有降维打击的能力（如果它愿意）。

科学技术在经过一个相当长的积累性、改进性研究以后会出现一个科学技术革命的历史机遇期。科学技术革命的历史机遇期，将会有新的科学方法和范式的数学化，新的数学原理，支撑着全新的学科创建，新方向开辟，颠覆性新技术和标志性新应用的大规模出现。历史上，1686 年，牛顿开创了物理世界科学体系，英国在科技领域领先了几百年，开启了工业革命。图灵 1936 年创建了计算机的数学模型，开创了计算机科学、计算机和人工智能研究。（美国在第二次世界大战以后继承了以英国为代表的欧洲的科学技术创造成就，在此基础上发展科学。）

在非科学技术革命时期，科学技术创造体现在如下方面的首创：

- (1) 在已有学科开辟新方向；
- (2) 在已有学科提出新概念；
- (3) 在已有学科提出新方法；
- (4) 在已有学科开发颠覆性新技术；
- (5) 在已有学科建立全新应用等。

很显然，在别人开辟的方向研究，应用别人提出的方法研究，基于别人提出的概念的研究，在别人技术上的改进，在别人应用研究基础上的扩充都不是首创性的研究。

首创性的成果就是领先的成果。在非科学技术革命时期的研究中，两个国家的比较有如下状态：

- (1)（非对称，奇）一个国家有比另外一个国家显著更多的领先科学技术成果；
- (2)（均衡，正）否则。两个国家的首创成果差不多。

一个国家的科学技术有其惯性。一个国家如果在某些学科领域占据领先地位，则这些领先领域就是它的传统优势领域。如果一个国家有一些传统优势领域，则它就会试图保持这些传统优势领域。如果过度强调保持优势领域，则有可能对未知世界新领域就没有足够敏感和投入，从而失去对未知世界、科学技术新领域的开创。因此，一个国家的科学技术战略必须兼顾保持传统优势领域和新科学技术领域开创。

一个国家要想在科学技术领域强势崛起，同样必须做好两件事：

- (1) 在已有学科领域大规模取得领先地位，在别人优势的学科方向超越所有对手；（《孙子兵法》所说的“夺其所爱”）
- (2) 在遥远未知世界新领域开拓，抢占科学技术制高点，掌握科学技术未来主动权、主导权²。

人类进入 21 世纪的信息时代，也即机器智能时代，为了建立人工智能的科学原理，需要创建新的数学原理，创建新的科学体系。原因是，在物理世界科学体系下不可能建立智能的科学原理。这一重大前沿科学问题正在引领 21 世纪的科学技术革命。

在 21 世纪的科学技术革命这一历史机遇中，科学技术面临着重大的挑战，同时也是历史的机遇。

取得科学技术创造重大成就或者领先成果的障碍很多，典型的困难包括：

- (1) 科学信念、科学理想、科学思想、科学自信、科学品位、科学精神、科学奉献等；

取得革命性的科学技术成就需要真正的科学家的科学信念、科学理想、科学思想、科学自信、科学品位、科学精神、科学奉献（牺牲自己、奉献自己的精神）、科学贡献、科学影响。（以评奖、升职、功利为目的、动机的研究不可能做出革命性的科学技术成就。）

革命性科学技术的创建需要有革命性的理想、信念，即科学技术的终极目标是什么的理想信念。（牛顿后期的“炼金术”，当时牛顿相信金

² 《孙子兵法》是一个科学原理。但是《孙子兵法》没有一个公理化的数学原理，这就使得《孙子兵法》的科学价值没有发挥出来，仅仅是作为战争的哲学原则得于应用。自《孙子兵法》时代以后，中国没有创建体系的科学原理，从思想、哲学、科学、思维方式都全面学习欧洲，甚至于形成思维惯性，从理科到文科，这是一个普遍存在的现象，科学技术领域跟着别人走。改变这种状况，是中国从现在开始，今后几代优秀知识分子的历史使命、责任与担当。

属在高温加热以后会变成金子。牛顿的目的是确保英国首先掌握这项技术。牛顿的这项研究是为英国。伟大的科学家是爱国的。)

21 世纪的科学技术革命如果只是爱国大概是不够的。需要坚信为人类文明进步的理想信念，相信科学、相信国家。伟大的科学技术成就的目标、动机也是伟大的。

(2) 革命性科学技术成就的认知；

牛顿的书出版的 5 年内，能懂牛顿理论的人不超过 5 个人。但是，当牛顿和莱布尼兹论战时，英国都支持牛顿，这是国家自信、国家认知与科学生态。

科学技术首创是抢占科学技术领域制高点、掌握未来主动权、主导权的策略，是个体科学家的事，也是国家的事。

(3) 国家的科学自信与科学生态；

没有科学自信，人人习惯性地跟着别人做，永远做不出伟大的科学技术成就。

(4) 需要同步建立科学技术组织；

现有的科学技术组织不可能承载革命性的科学技术成就。

(5) 需要同步建立科学技术新平台。

已有的科学技术平台已经形成自己的封闭圈子，很难接受革命性科学技术成就。

科学技术创造的意义是什么？科学技术创造就是在未知世界抢占制高点，掌握主动权、主导权，开拓认知与利益新空间、新世界，类似于早期战争的开疆扩土。

科学技术创造的显著意义在于：

(1) 提出新概念、新原理、新理论；

新概念、新原理和新理论引导方向，置自己于领先地位，让别人处于落后地位。

如果新概念、新原理和新理论是正确的，对未来重要的，那么提出新概念、新原理、新理论就奠定了未来的领先地位。

(2) 提出新方法;

和提出新概念是一个道理。

(3) 提出新应用;

(4) 提出新技术³;

(5) 不断地推出新武器装备系统。

引领武器装备系统发展, 迫使对手处于武器装备系统落后地位, 从而丧失进攻的信心。

26.14 支撑力量组合策略

两个国家之间的博弈, 通常都是几个支撑力量的组合策略, 而不是单一的一个支撑力量的对抗。

一个国家, 难免有的支撑力量不是那么强大。但是, 好在每一个支撑力量都可以得到其它支撑力量的支持。

令 V 是包括政治、经济、领土与资源、人口与粮食、工业、教育与人才、科学技术、外交、军事、文化文明和科学技术创造等 12 大支撑力量构成的集合。

任给 $x \in V$, $V \setminus \{x\}$ 都可能是支撑力量 x 的支持力量。用 $S(x)$ 表示 x 的支持力量构成的集合。

给定一个国家 a , 对每一个 $x \in V$, 令 $S^a(x)$ 表示国家 a 的支撑力量 x 的支持力量构成的集合。

两个国家之间的博弈通常是不同支撑力量的组合博弈, 即对每一个子集合 $X \subseteq V$ 的博弈。

定义 26.11. (一个国家的博弈策略) 一个国家的一个博弈策略是 V 的一个有序子集合, 形如:

³计算机科学技术领域, 在过去几十年中, 美国不断地, 过几年推出一个新东西, 包括新概念、新方法、新技术、新应用, 美国每提一个, 中国就拼命跟, 跟随研究已经成为习惯性条件反射, 丧失了对科学、技术的判断与追求。美国甚至于为领先而提出, 很多东西并没有真正科学技术价值, 推出一个, 过几年死了, 再推, 再死。人工智能领域也是典型的例子, 过度的商业炒作。毫无疑问, 机器智能化, 以及智能机器最终要逼近人类智能, 而且能力会很强大。但是, 现在流行的人工智能技术只是一个技术路线的技术, 没有原理、没有可解释性、没有边界, 没有科学基础。这些现象也从反面证实, 计算机科学、人工智能的突破需要新思想, 在牛顿物理世界科学体系下的研究有其先天不足, 解决不了这些重大问题。

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_l\} \subseteq V, \quad (26.2)$$

这里 $x_1, x_2, \dots, x_l$ 表示策略出现的顺序。

26.15 孙子战争胜败净评估准则：综合国力的非对称优势准则

给定两个敌对国家 a 和 b , 怎样在开战之前判断 a 和 b 的战争的胜败结局?

定义 26.12. (孙子净评估准则) 给定两个国家 a 和 b , 假设 a 和 b 是敌对国家, 在开战之前, 判断 a 和 b 的战争胜败的准则是:

- (1) 哪一方的政治有非对称优势?
- (2) 哪一方的经济有非对称优势?
- (3) 哪一方的领土与资源有非对称优势?
- (4) 哪一方的人口与粮食有非对称优势?
- (5) 哪一方的工业有非对称优势?
- (6) 哪一方的教育与人才有非对称优势?
- (7) 哪一方的科学技术有非对称优势?
- (8) 哪一方的贸易有非对称优势?
- (9) 哪一方的外交有非对称优势?
- (10) 哪一方的军事有非对称优势?
- (11) 哪一方的文化文明有非对称优势?
- (12) 哪一方的科学技术创造有非对称优势?
- (13) 哪一方的支撑力量组合有非对称优势?

定义 26.13. (非对称优势力量) 给定两个国家 a 和 b , 假设 $V = \{1, 2, \dots, 12\}$ 为国家的 12 大支撑力量, 令 $\mathcal{X}$ 是 a 和 b 博弈的 12 大支撑力量的组合结构构成的集合, 定义 $P(a)[b]$ 为 $\mathcal{X}$ 中 a 对 b 有非对称优势的策略构成的集合, 即

$$P(a)[b] = \{X \in \mathcal{X} \mid a \text{ 对 } b \text{ 在 } X \text{ 上有非对称优势}\}. \quad (26.3)$$

在定义 26.13 中, 一般情况下, 可以取 $\mathcal{X} = \{\{i\} \mid i = 1, 2, \dots, 12\}$, 即 $\mathcal{X}$ 是 12 大支撑力量中的每一个支撑力量作为一个博弈方向的综合国力博弈。

定义 26.14. (孙子净评估准则) 给定两个国家 a 和 b , 令 V 是 12 大支撑力量构成的集合, $\mathcal{X}$ 是 a 和 b 博弈的支撑力量的组合构成的集合, 在 a 和 b 博弈中, a 获胜的概率为

$$W^a(b) = \frac{|P(a)[b]| - |P(b)[a]|}{|\mathcal{X}|}. \quad (26.4)$$

对于国家 a , 令 $P(a)[b]$ 是 a 相对于 b 的非对称优势支撑力量组合策略的集合, 则:

- (1) 如果 $|P(a)[b]| - |P(b)[a]| > 0$, 则 a 获胜的概率与 $|P(a)[b]| - |P(b)[a]|$ 成正比, 例如 $\frac{|P(a)[b]| - |P(b)[a]|}{|\mathcal{X}|}$;
- (2) 如果 $|P(a)[b]| - |P(b)[a]| \leq 0$, 则 a 获胜的概率几乎为 0.

在《孙子兵法》中, 如果 $|P(b)[a]| > 0$, 则并不主张 a 去攻打 b . 如果 a 是进攻方, 《孙子兵法》要求的条件是 $|P(a)[b]| = |\mathcal{X}|$, 在这种情况下, a 可以全胜、完胜。

例子分析: 根据孙子净评估准则, 中、美博弈分析如下:

- (1) 美国对中国的非对称优势包括:

- (a) 金融与贸易;

美国有美元的铸币权, 而美元是通用的币。

- (b) 科学技术;

少量尖端技术美国领先中国。

(c) 盟友体系。

(2) 中国对美国的非对称优势包括：

(a) 政治；

(b) 工业；

(c) 全球战略。

(3) 主要竞争焦点：科学技术创造；

这一项将在 21 世纪科学技术革命的历史机遇期重新书写历史。如果美国赢，中国将长期落后，美国继续统治世界至少 100 年；如果中国赢，将改写世界历史，极大地推动人类文明进步。（美国领先的时代已经成为过去时。美国领先，世界受难，人类文明倒退。）

科学技术创造的关键是看谁抓住 21 世纪科学技术革命的历史机遇，创建未来科学体系。作者提出的中国科学技术总战略是：创建“孙子信息世界科学体系”，实现从“牛顿物理世界科学体系”到未来科学的科学技术革命。

美国的策略是赌现有的、在物理世界科学技术体系下的人工智能技术成为引领世界、引领未来，并且美国领先的技术路线的人工智能技术。（这个技术路线是美国起的头，作者建议，在这个技术路线，中国利用规模优势、应用市场优势、快速迭代，建立比美国成本低至少一个量级的，质量更高的技术，就实现战略目标了。）

成败应该在未来 20 年左右定出胜败。如果中国成功，则这一伟大科学成就将是建国 100 年的重大成就，将使中国引领世界、引领未来，引领中华民族伟大复兴。

(4) 其它国家支撑力量的关系是：均衡

(5) 中国、美国将长期保持均衡状态，任何一方想发动攻击，只会使自己损失更大、获利更少。中国只需要按自己意志与目标发展，在美国进攻的时候，把美国每一次进攻的它认为的非对称优势破除，实现我对美的反非对称优势，即变为我对美的非对称优势。

26.16 基于孙子定律 IV 的胜负判断

孙子定律 IV 揭示了,

$$\mathcal{W} = \mathcal{M} \cdot \mathcal{I}^2, \quad (26.5)$$

其中 $\mathcal{W}$ 是战争能力, $\mathcal{M}$ 是物质总量, $\mathcal{I}$ 是智能, 或者信息。

对于两个国家 a 和 b , 如果 $\mathcal{W}(a)$ 远远大于 $\mathcal{W}(b)$, 例如:

$$\mathcal{W}(a) > 100 \cdot \mathcal{W}(b), \quad (26.6)$$

那么 a 可以在战争中战胜 b .

因此, 战争的胜负在开战之前就能够预知。

善守着, 藏于九地之下; 善攻者, 动于九天之上。

如果我藏于九地之下, 敌人对我的信息为 0, 即敌对我的信息 $\mathcal{I} = 0$ 。因此, 敌对我打击的能力为 0. 所以我是安全的。

动于九天之上, 意味着我创造的物质从高处按规律高速运动落下, 砸到敌军目标, 敌军必死无疑。

胜兵先胜而后求战, 败兵先战而后求胜。“胜兵”就是创造巨大的对敌人绝对非对称优势的战争能力 $\mathcal{W}$, 即通过物质创造和信息创造, 或者智能水平实现战争能力对敌人的绝对非对称优势, 从而, 在开战以前就已经确定必将战胜敌人。

善用兵者, 修道保法, 故能为胜败之政。这是战略、策略和智能的部分, 即战争能力中 $\mathcal{I}$ 这一部分。

兵法: 一曰度, 二曰量, 三曰数, 四曰称, 五曰胜; 地生度, 度生量, 量生数, 数生称, 称生胜。明确揭示了战争胜败的物质基础原理。

孙子定律 IV 提供了一个国家的战争能力的度量, 是一个战略层谱的战争能力度量。

26.17 机器智能时代的孙子净评估方法

机器智能时代的全新特征包括:

- (1) 机器战士作为一个新兵种;

军队规模的不足可以通过机器战士来弥补，危险的战斗可以使用机器战士，极端环境，例如极地、太空、其它星球等可以使用智能机器战士。

然而，机器战士加入战争的条件是：

- (a) 先进或者领先的智能技术；
- (b) 智能机器的研制与制造；
- (c) 机器战士的编队组织；
- (d) 士兵与机器战士的协同作战。

机器战士新兵种取决于智能技术水平和智能制造水平与能力。

在人类认知的空间中，都可以部署我智能机器战士，开拓认知世界、利益空间和发展空间。

在无人区、别人到不了、守不住的极端时空，我有能力，就要去，抢占制高点、掌握主动权、主导权。不要等别人去了才去，或者等别人去了自己去反对。

(2) 武器系统的智能化；

武器系统的智能协同作战。

(3) 作战指挥的智能化；

战争设计、战略、策略、决策的智能技术。一个智能系统可以提供最优的战争设计、战略、策略与决策支持。因此，人工智能技术就实现了人的智能策略。

现有的人工智能技术是一个以计算为中心的、数据驱动的知识发现技术，从而是一个“有算无谋”的信息处理技术。现有的人工智能技术强大，然而，它没有原理、没有可解释性，存在重大安全风险，此外，一个人工智能系统可能与很多作战单位联系，系统的一个错误可能造成大规模的作战系统的失败。

智能时代的标志是：有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术、人工智能技术路线、人工智能技术体系、智能机器和智能机器人，这样的人工智能体系将为战争设计、战略选择、策略制定、作战决策制定等提供科学的解决方案。

(4) 物质和智能（信息）的融合。

智能时代的战争更加依赖物质与信息深度融合，其中机器战士和战士一样，同时是物质又是信息。

因此，机器智能时代的战争有着全新的战争形态与作战策略。

然而，机器智能时代的战争现象仍然服从孙子定律。战争的信息科学原理仍然是机器智能时代的战争的基本原理。

机器智能时代的关键力量，即智能技术可以看成是科学技术创造这一国家支撑力量。更为重要的是，智能技术不仅是科学技术创造这一国家支撑力量，而且，智能技术赋能所有 12 大国家支撑力量。

因此，机器智能时代战争的孙子净评估准则就是：

- (1) 政治与智能赋能政治；
- (2) 经济与智能经济；
- (3) 领土、资源及其智能技术；
- (4) 人口、粮食与智能机器；
- (5) 工业与智能制造；
- (6) 教育、人才与智能化教育；
- (7) 科学技术及其智能化，人工智能科学技术体系；
- (8) 贸易与智能贸易；
- (9) 外交、全球战略、智能赋能外交与全球战略；
- (10) 军事、智能军事；
- (11) 文化、文明、智能化；
- (12) 科学技术创造，科学技术的机器创造等。

因此，机器智能时代的关键力量是：

(1) 有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术、人工智能技术路线、人工智能技术体系、智能机器和智能机器人；

(2) 智能赋能的国家 12 大支撑力量。

在智能赋能的 12 大支撑力量有非对称优势的国家在国家之间博弈中有非对称优势，从而不可战胜，而且存在战无不胜的策略。

第 27 章 孙子战斗力生成原理与作战指挥原理

孙子定律 III 是物理学原理和智能原理结合的新原理，即物质与信息结合的原理，它揭示了战争中消灭敌人、摧毁敌目标的力量生成的物理学原理和信息科学原理。这一物理与信息结合的原理也是将帅设计战争、指挥作战的科学原理。

孙子定律 III 建立了一次军事行动，或者一次作战的对敌打击的力量生成原理与度量。

27.1 孙子战斗力生成原理

孙子定律 III 揭示了，

- (1) 运动的物质生成能量；
- (2) 运动物质生成的能量为：

$$E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2, \quad (27.1)$$

这里 m 是运动物质的质量， v 是物质运动的速度。

- (3) 能量的释放生成力；

假设在时间 Δt 释放的能量为 ΔE ，那么能量释放生成的力为

$$F = \frac{\Delta E}{\Delta t}. \quad (27.2)$$

- (4) 能量释放生成的力的大小跟释放的能量成正比，跟能量释放的时间成反比，即释放的能量越大，生成的力越大，能量释放的时间越短，能量释放所生成的力越大。

假设 $E = E[t]$ 是能量随时间变化的函数，那么能量释放生成的力为：

$$F = \frac{dE}{dt}. \quad (27.3)$$

(1) — (4) 是一个物质对象的物理过程。

- (5) (信息) 选择敌目标，选择时间、时机，让巨大能量瞬间、突然释放在没有准备的敌目标，消灭敌人，摧毁敌目标。

这是一个智能，即信息过程。

因此，孙子定律 III 是一个物质和信息结合的科学原理。

孙子定律 III 也揭示了，天下武功、为快不破，也说明了为什么我们的导弹要求越快越好，速度越高，导弹生成的能量越大。

导弹要求快、准、远（生成高能量，同时实现非对称，我能打敌，敌打不到我）。

巨大的物质只有按自身规律才能高速运动。如果违背物质运动的规律，则物质是不可能高速运动的。因此，消灭敌人所需要的力必须按物质运动的规律进行，才能生成巨大能量。

能量的释放是有条件的，即改变运动物质的状态，则运动物质自然地释放能量。为生成巨大的作战力量，必须确保能量瞬间释放，即突然、瞬间改变运动物质的状态。实际上，当运动物质遇到敌目标时，自动改变状态，从而生成巨大力量以消灭敌人、摧毁敌目标。

例子 1：巨石从高空落下，生成巨大能量，落地的瞬间生成巨大的力。如果正好砸到敌人，则敌人被砸死了。

巨石从高空按自由落体的规律自然运动生成巨大的能量，落地的瞬间改变状态，从而生成巨大的力，巨大的力作用在任何目标都会被破坏。

把巨石安放在高空，则是事先设计的，利用地形和其它工具可以实现这一目标。

例子 2：在隐蔽处拉满弓，等待敌人到了近处，放箭，射杀敌人。

拉弓是一个物质运动的过程，生成了能量。当看到敌人在弓箭攻击范围时，放箭，即改变运动物质的状态，生成力，力推动箭头高速运动，生成能

量，当箭头遇到敌人，则箭头运动的状态改变，从而生成力，力作用于敌人，则射杀了敌人。

27.2 孙子战斗力生成的系统原理

一个国家的战斗力是怎样生成的？军队需要每天训练。但是军队是否需要经常打仗？国家是否需要经常发动战争？

体育需要每天训练，需要经常参加比赛。体育和战争有本质区别。体育是有规则、有裁判，规定时间、地点的运动员身体素质在极限条件下的竞争。

战争是决定国家生死存亡的重大事件。战争没有规则、没有裁判、没有规定时间、地点。

战争是以国家为单位的博弈。国家本身是一个复杂系统，包含有很多对象，这些对象在运动和相互作用。一个包含有很多对象的运动和相互作用的复杂系统本身需要能量，同时生成能量。一个国家的战争就是通过国家这个内部高速运动的物质系统生成的能量的定向释放，能量释放生成力作用于敌目标以消灭敌人、摧毁敌目标。

一个国家如果天天打仗就天天消耗能量。能量是累积性的，即可累积的。天天消耗能量就不可能累积巨大能量。没有巨大能量就不可能瞬间释放巨大能量以生成巨大力量以消灭强大敌人。

命题 27.1.（一个国家系统的力量生成原理）一个国家构成的系统的力量生成满足如下基本性质：

- (1) 一个国家就是一个由很多物质、对象的运动和相互作用生成的系统；
- (2) 一个系统中物质的运动生成了系统的能量；
- (3) 一个系统能量的释放生成系统的力量；
- (4) 系统能量是累积性的；
- (5) 系统状态的改变释放能量，释放能量的同时生成系统的力。

证明. 根据孙子力量生成原理，即孙子定律 III.

□

命题27.1揭示了，一个国家的战争能力存在于作为国家的系统中，即能量存在于运动物质构成的系统中，系统能量释放的同时生成系统的力。

根据命题27.1，如果一个国家天天打仗，或者经常打仗必然国家最后能量消耗殆尽，成为失败国家。

孙子定律 III 还揭示了，

- (1) 力的大小跟能量释放的时间成反比；

因此，如果长时间释放能量，则生成的力不大。

- (2) 消灭敌人、摧毁敌目标是瞬间发生的；

如果在巨大能量释放的瞬间没有消灭敌人、摧毁敌目标，则敌人没有被消灭、敌目标没有被摧毁。消灭敌人、摧毁敌目标是能量释放的瞬间发生的，要消灭敌人、摧毁敌目标不需要天天打仗，关键是时机、瞬间、突然、敌没有防御、没有准备。如果敌已经有防备，则可能避开能量释放的瞬间。

如果一个国家一直对外作战，说明它没有获胜、而且一直在消耗能量。消灭敌人、摧毁敌目标靠物质。

- (3) 孙子定律 III 进一步证明了，进攻中消灭敌人、摧毁敌目标就是要快、准、狠，而且敌人没有防备，再次证明了孙子进攻的速胜原理；

- (4) 实现不断积累巨大能量，是智能创造的结果；

- (5) 控制巨大能量瞬间、突然释放在没有准备的敌目标是智能的结果。

实现物质消灭敌人、摧毁敌目标靠智能，即信息。消灭敌人、摧毁敌目标也不容易，敌人只要避开能量释放的瞬间就避免了被消灭，这也解释了，有的时候一个超级大国连个小国的小股部队都消灭不了，犹如用导弹打老鼠，就是消灭不了老鼠。

《孙子兵法》作战篇（十二）“故兵贵胜，不贵久”。用兵作战贵在获胜、获利，而不在久战。如果一个国家长期用兵，则该国家长期消耗能量，从而不能累积巨大能量。没有巨大能量就不可能瞬间释放巨大能量以消灭敌人、摧毁敌目标。

“故兵贵胜，不贵久”是孙子定律 III 的推论，是进攻的策略。

论证如下：如果长期对外作战，则说明对外作战没有获胜、获利，而且长期消耗国力。如果国力耗尽，同时又没有取得对外作战的战略利益，则自己国力空虚，其它国家乘虚进攻，则国家安全不保。

这一命题的逆否命题就是：抗击侵略者的防御战争的策略是持久战，即如下三个步骤：

- (1) 让敌人不能速胜；
- (2) 积蓄能量、消耗敌人；
- (3) 等待敌人国力空虚，对侵略者战略反攻，打败侵略者。

27.3 大规模军队作战的组织：层谱抽象编码组织

根据孙子定律 III, 运动的物质生成能量，能量释放的同时生成力。
运动物质生成的能量为：

$$E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2,$$

其中， m 是运动物质的质量， v 是物质运动的速度。

力跟释放的能量成正比，跟能量释放的时间成反比。

为了生成巨大的战斗力，首先必须要累积巨大的能量。能量跟运动物质的质量成正比，跟物质运动的速度平方成正比。

为了生成巨大能量，必须要组织巨大的物质。大规模军队就是物质。大规模部队只有在统一指挥下才能形成巨大物质的运动，以生成巨大能量。

因此，军队指挥首先要解决怎样实现大规模部队的组织问题。

《孙子兵法》势篇第五（二十六）“孙子曰：凡治众如治寡，分数是也；斗众如斗寡，形名是也；三军之众，可使必受敌而无败者，奇正是也；兵之所加，如以礲投卵者，虚实是也”。

“凡治众如治寡，分数是也”。指挥大部队，如同指挥小部队一样，方法在于分，即层谱抽象编码。

命题 27.2.（大规模部队的层谱抽象组织编程原理）对于大规模部队的组织编程就是层谱抽象编码。

例子：军队的组织编程就是集团军、军、旅、团等层谱抽象结构。

层谱抽象也是信息世界的认知模型与认知方法。

因此，军队组织的策略就是信息世界的科学总方法，或者科学范式。这也正好论证了，战争现象的信息科学属性，即战争现象是信息科学现象，战争的科学原理只能在信息世界科学体系下来创建。

命题27.2实际上也给出了一个大规模复杂系统的组织编码原理，即层谱抽象组织编码原理。例如：

- (1) 一个国家的组织；
- (2) 一个大公司的组织；
- (3) 一个社会组织；
- (4) 一个机器人组织；
- (5) 一个航空母舰的组织；
- (6) 一个无人机编队组织等等。

所有这些复杂系统的组织方法都是层谱抽象策略¹。

27.4 大规模军队作战指挥系统：层谱抽象通信系统

怎样实现全军按一个作战命令统一行动？

《孙子兵法》势篇第五（二十六）“斗众如斗寡，形名是也”。

命题 27.3.（大规模作战的层谱抽象指挥原理）大规模部队作战的层谱抽象指挥原理就是统一指挥的原理。

军事行动的通信都是通过层谱抽象的上、下级进行的，上级对下级下达命令，下级向上级汇报情况与请示。从上级到下级的通信指挥确保同一个命令可以在规定的时间内下达到全军各军事单位。从下级逐级汇报、请示可以确保底层单位的重大问题及时反馈到上级，甚至于最高决策层。

命题27.3揭示了，军队的通信系统是一个层谱抽象结构的通信系统。

事实上，任何一个复杂系统的通信系统都是一个层谱抽象结构的通信系统。

¹复杂系统是现实世界的基本现象，一直没有一个科学原理。原因在于没有方法或者方法没有数学原理。21 世纪以来，很多人把复杂系统作为一个科学现象来研究，例如用统计物理的方法研究，有用非线性数学的方法来研究，都取得有意义的结果。但是，复杂系统不是一个纯粹的物质对象，在牛顿物理世界科学体系下不可能建立其科学原理。《孙子兵法》早就揭示了，方法就是分，即层谱抽象分解，其数学原理就是层谱抽象这个信息世界科学总方法的数学原理，即信息的数学原理，见作者 [4]。也就是说，存在一个“复杂系统的信息科学原理”，方法就是层谱抽象，即谋，和分而治之，即算，相结合，这个新科学原理就是大规模复杂系统研究的数学基础。这就是复杂系统科学技术体系的路线图。作者注意到，丘成桐曾经提过一个想法，复杂系统要走公理化数学的路，作者深以为然，觉得这才是复杂系统研究的正确路径。

命题27.3实际上提出了一个构建复杂系统的通信原理，即层谱抽象通信结构原理。例如，一个机器人是一个层谱抽象结构，机器人的通信是一个层谱抽象结构的通信系统，为我们创建智能机器提供了通信的基本原理。

27.5 军队部署原理：正（均衡）与奇（非对称）

怎样保证大规模军队，即便在遭到意外攻击也不会被打败？

《孙子兵法》势篇第五（二十六）“三军之众，可使必受敌而无败者，奇正是也”。

三军之众，即便遇到敌人攻击，也不会溃败，原因在于奇兵和正兵的军队部署策略。

命题 27.4.（军队部署策略原理）军队部署都有正兵，实现防御；有奇兵，实现对敌非对称优势进攻；都有正兵与奇兵的结合。

正，即均衡，正兵为防御部队；奇，即非对称优势，奇兵为进攻部队。

命题27.4揭示了，任何一支部队都有正兵，确保敌军对我没有非对称优势策略，有奇兵，确保我对敌人有非对称优势策略。

如果敌人对我没有非对称优势策略，我对敌人也没有非对称优势策略，则敌我双方力量均衡。

27.6 军事力量的方向定律

军事力量是一种力，力是有方向的。军事力量的方向是什么？

《孙子兵法》势篇第五（二十六）“兵之所加，如以礲投卵者，虚实是也。”军队进攻作战的策略是以实击虚这一非对称优势必胜策略。

命题 27.5.（军队进攻作战原理）军队进攻作战的策略是以实击虚策略。

以实击虚是非对称优势必胜策略的一般原理。军事力量总是用自己的实打击敌人的虚，利用实对虚的非对称优势作战，获胜、获利。

命题27.5中的军队进攻作战原理指进攻作战的军事力量的作用方向是从实向虚，即以实击虚。

27.7 作战策略的结构原理

作战策略究竟是什么？作战策略的结构是什么？

《孙子兵法》势篇第五（二十七）凡战者，以正合，以奇胜。故善出奇者，无穷如天地，不竭如江河。终而复始，日月是也。死而复生，四时是也。声不过五，五声之变，不可胜听也。色不过五，五色之变，不可胜观也。味不过五，五味之变，不可胜尝也。战势不过奇正，奇正之变，不可胜穷也。奇正相生，如环之无端，孰能穷之？

定义 27.6.（作战的基本策略）作战的基本策略就是：

(1) 正兵；

正兵以防御敌人，即均衡策略，即阻止敌人进攻；确保敌人对我没有非对称优势进攻策略。

(2) 奇兵。

奇兵，即非对称优势进攻必胜策略，以敌人想不到的方式，在敌人想不到的时间、地点，在敌人没有准备的情况下打击敌人、消灭敌人、战胜敌人。

命题 27.7.（作战策略原理）一个作战策略由一系列的正兵和奇兵构成。

一个作战策略可能包含不同抽象层谱的策略，例如一个战役的策略，包含不同区域的策略，一个战役的策略又包括很多战术策略，每一个策略由若干正兵策略和若干奇兵策略构成。因此，一个作战策略有一个层谱抽象的树结构表示，表示不同抽象层谱的策略。不管是哪个抽象层谱的策略都由一些正兵策略和一些奇兵策略构成。所有策略的执行有一个时间顺序关系，有些策略先执行，有些策略后执行，有些策略同时执行。

命题 27.8.（作战策略结构原理）一场战争的一系列的正兵和奇兵模块构成一个层谱抽象结构，即正兵与奇兵模块组成一个树型的层谱抽象结构。

命题27.8为作战策略的设计与分析提供了数学模型。

27.8 战斗力生成模型：势模型与节模型

作战中的战斗力是怎样生成的？生成战斗力的模型是什么？

《孙子兵法》势篇第五（二十八）激水之疾，至于漂石者，势也；鸷鸟之疾，至于毁折者，节也。是故善战者，其势险，其节短。势如彍弩，节如发机。

以上原理揭示了战斗力生成的两个模型：

(1)（势）势模型：

高速运动的水可以冲走石头。高速运动的水是运动的物质，运动的物质生成能量；当高速运动的水遇到石头的时候运动的水的状态被改变，在运动的物质状态改变的同时释放能量，能量释放的同时生成力，力作用于石头，石头被冲走了。

高速运动的物质是一个能量累积的过程。高速运动的物质遇到阻挡的同时释放能量，生成力，力又作用于阻碍物质运动的对象，即石头。

这揭示了一个战斗力生成的势模型：

- (a) 指挥军队形成按规律高速运动的巨大物质，生成巨大能量；
- (b) 我军巨大能量遇到敌人就释放能量于敌；
- (c) 巨大能量的瞬间释放的同时生成战斗力消灭敌人。

势模型就是累积巨大能量，让一切障碍物在巨大能量释放面前让路，即清除障碍（消灭敌人、摧毁敌目标就如同清扫垃圾一样，任何阻挡者在巨大能量释放面前都只有让路。中华民族伟大复兴就是要创造这样的势）。

(2)（节）节模型：

老鹰看准小鸡，突然、准确攻击，把小鸡叼起来。累积能量，等待时机，突然快速攻击，消灭敌人。

这揭示了战斗力生成的节模型：

- (a) 积累能量；
- (b) 等待时机；

(c) 突然释放能量，生成力，消灭敌人。

节模型就是看准时机突然瞬间释放能量消灭敌人。

(3)（势与节结合）势与节结合的模型；

例子：拉弓，放箭，消灭敌人。

(a)（造势）拉满弓；

拉满弓的过程是一个用外力作用生成物质的运动，从而生成了能量，即拉满的弓已经积累了能量。

(b) 看准目标；

(c)（控制节）放箭；

放箭的动作就是控制节，释放拉满的弓的能量生成了力。

(d) 放箭生成的力作用于箭身，推动箭身运动，即力推动物质运动；

(e) 箭的运动生成能量；

(f) 箭身累积的能量在射到目标的同时释放能量；

(g) 箭释放的能量生成力；

(h) 箭生成的力作用于敌目标，以消灭敌人。

(4) 势是创造巨大能量，节是控制能量释放；

(5) 势和节是战斗力生成的两个模型；

(6) 战斗力的生成就是一系列的势模型和节模型的组合；

(7) 势模型的关键是创造巨大物质按规律高速运动；

(8) 节模型的关键是控制巨大能量瞬间准确释放到敌目标。

27.9 我军的不可分割性原则

分而治之是消灭敌人的重要策略。确保自己不被敌人战胜的基本策略是首先确保自己不被敌人分而治之。

怎样做到自己不被敌人分而治之？

《孙子兵法》势篇第五（二十九）纷纷纍纍，斗乱而不可乱也；浑浑沌沌，形圆而不可败也。

定义 27.9.（我军的不可分性原则）在混乱的战场，通过严密的组织、严明的纪律、可信的通信、高明的指挥实现我军始终构成一个各作战单位互相支援共同作战的不可分割的整体确保我军不被敌军分而治之。

确保我军不可分是指挥作战的首要原则。如果被敌军分而治之，则我军面临重大损失或者失败。

《孙子兵法》提出了原则，也提出了方法。但是，部队能否做到，要靠平时的严密组织、严明的纪律、可信的通信、高明的指挥策略等，这需要将领的策略，也需要部队严格训练。

在现代战争中，确保敌人不敢攻击我任何局部有更多手段。原因是我军任何一支前出执行任务的作战单元都得到其它军事力量的支援。

在实践中，当一支战术部队行动时，其它可支援的部队，甚至是一支战役力量有配合支援；当一支战役部队行动时，其它可支援的战役部队或者一支战略部队有配合支援等就可以避免我军被敌人分而治之。

从数学上来说，如果我军各作战单位及其互相支援构成的作战系统的结构熵大，则敌人就没有机会对我军分而治之。因此，确保我军不被敌人分而治之的数学原理就是我军力量系统的结构熵极大化。这是一个信息科学的原理，见作者 [4]。因此，信息科学原理可以确保自己不被敌人分而治之。

27.10 强军备战三原则

军队是动态变化的。怎样保证军队组织纪律严明、军心士气高涨和战斗力旺盛的作战状态？

《孙子兵法》势篇第五（三十）乱生于治，怯生于勇，弱生于强。治乱，数也；勇怯，势也；强弱，形也。

揭示了军队状态的三对基本矛盾：

- (1) 乱与治；
- (2) 怯与勇；
- (3) 弱与强。

指出了，这三对基本矛盾都会向对立方向转化，即“乱生于治，怯生于勇，弱生于强。”

为使军队保持作战状态，必须随时保持：

- (1) 严密组织，严明纪律以治乱；
军队一松就乱，一乱就没有战斗力。
- (2) 保持军队高昂的斗志，必胜的信念，顽强、勇敢的作风；
打仗就是一股气势，没有了气势，就没有战斗精神。
- (3) 始终保持强大的实力，武器尖端、装备精良、物质充足、训练有素、作风优良、作战理念先进。
没有领先的武器装备、训练有素的军队，高明的指挥策略就没有强大的军队。

27.11 调动敌人的策略与作用

作战指挥不仅指挥自己的军队，还要善于调动敌人。怎样调动敌人？

《孙子兵法》势篇第五（三十一）故善动敌者，形之，敌必从之；予之，敌必取之；以利动之，以卒待之。

孙子揭示了：

- (1) 敌人是可以调动的；
- (2) 调动敌人的方法是佯动，自己做出某些军事部署，敌军必然会有相应行动；
- (3) 给予敌人利益，敌人必然来取利；
- (4) 用利益来诱敌，设下埋伏消灭敌人。

战争中消灭敌人主要靠我精心准备，而敌人想不到，即在敌人想不到的时间、地点，以敌人想不到的方式，我精心设计以消灭敌人。敌人死的时候都不知道自己是怎么死的。

如果敌人想到了时间、地点，想到了我可能采取的作战方式，敌人可以早做准备，或者备战，或者隐藏起来，或者先行进攻破坏我战争设计。

27.12 作战指挥原理：造势与任势

是否存在作战指挥的规律？作战指挥的实质与规律是什么？孙子定律 III 揭示了作战指挥的基本原理。

《孙子兵法》势篇第五（三十二）。

善于打仗的人，追求的是造势、任势，而不是苛责下属官兵。因此，战争，关键是选好指挥员，将帅。

善于造势、任势的将帅，指挥大规模军队，如同旋转木、石。按规律运行，木石有其本性，安则静，危则动，方则止，圆则行。

善于打仗的将帅，如同在千丈高处旋转圆石，这就是造势，创造自己对敌人绝对非对称优势的战斗力的态势，确保自己极小代价的全胜、完胜。

命题 27.10.（作战指挥原理）指挥作战的实质是：

(1)（造势）创造按规律高速运动的巨大物质生成巨大能量；

(2)（任势）选择目标与时机，让巨大能量瞬间、突然释放在没有准备的敌目标以消灭敌人、摧毁敌目标。

证明. 根据孙子定律 III.

□

命题27.10中的作战指挥原理也是选拔将帅的准则，即选择善于造势和任势的将帅。

27.13 基于孙子定律 III 的博弈策略

孙子定律 III 揭示了命题27.10中的作战指挥基本原理。

根据命题27.10，作战指挥有一个基本模型。

定义 27.11.（作战指挥模型）作战指挥按如下步骤进行：

(1)（造势）造势：

(a) 按层谱抽象策略组织协调统一作为一个整体的，包括军队、武器装备在内的巨大物质；

(b) 基于天时、地利、时间、空间、物质和信息的规律，创造高速运动的巨大物质生成巨大能量。

(2) (任势) 任势：

(a) (选择敌目标) 选择敌目标；

(b) (非对称优势力量) 组织非对称优势进攻作战单位；

(c) (进攻) 让作战单位的高速运动的巨大物质生成巨大能量，并让巨大能量瞬间、突然释放能量在没有准备的敌目标消灭敌人、摧毁敌目标。

定义27.11给出了一个作战指挥的基本模型。因此，作战指挥也是按规律进行的。困难的是军力组织要能实现作战目标、完成作战任务。

此外，敌方也是用同样的作战模型。完成作战指挥是在作战双方博弈的条件下进行的。因此，要实现两个目标：

(1) 确保敌人作战模型不能成功；

在敌实施作战模型的过程中，找到关键、脆弱点攻击敌作战指挥模型。例如：让敌组织不起来巨大物质，让敌人巨大物质不能按规律高速运动，让敌人高速运动的巨大物质找不到攻击目标等。

(2) 确保自己作战模型顺利完成任务。

27.14 基于孙子定律 III 的武器装备研制原理与武器智能化原理

定义27.11给出了一次消灭敌人、摧毁敌目标的模型，这一模型同时揭示了武器装备研制模型和一个武器智能化模型。

命题 27.12. (武器装备研制原理) 武器装备研制的原理包括：

(1) 高速运动的巨大物质研制；

基于物理规律研制高速运动的巨大物质以生成巨大能量。例如：高超音速导弹研制。

(2) 巨大能量释放的智能系统创建。

基于信息科学原理让高速运动的巨大物质生成的巨大能量瞬间、突然释放在没有准备的敌目标以消灭敌人、摧毁敌目标。例如：智能化的高超音速导弹，以攻击移动敌目标等。

定义 27.13.（武器智能化模型）武器智能化按如下步骤进行：

(1)（能量生成）巨大物质按规律高速运动生成巨大能量；

(2)（智能化）巨大能量释放在敌目标消灭敌人、摧毁敌目标。

因此，孙子定律 III 还是武器装备研制的原理和武器智能化原理。

27.15 本章小结

本章建立孙子定律 III 的数学表示，建立了基于孙子定律 III 的军队组织原理、军事部署策略、作战策略结构原理、战斗力生成模型、调动敌人原理、作战指挥原理、作战指挥模型、武器装备研制原理和武器智能化原理等。

第 28 章 孙子必胜策略原理

孙子提出奇与正的概念以揭示战争的基本状态，见定义16.19，“正”就是均衡，“奇”就是非对称。然而，怎样实现非对称优势？

28.1 必胜策略基本原理

孙子在《孙子兵法》中提出“虚”与“实”的基本概念。因此虚与实也是两个军事科学概念，其直观意思就是人们熟知的现实世界对象的“虚”与“实”。

“虚”与“实”是一对基本矛盾。显然，“实”对“虚”是一个非对称优势必胜策略。一个“实”对“虚”的必胜策略就是非对称优势必胜策略的一般形式。

因此，我们有：

命题 28.1.（孙子必胜策略原理）一个策略是必胜策略，当且仅当它是非对称优势策略，即奇兵策略。

证明. 根据定义16.19。 □

命题28.1建立了必胜策略的刻画，即一个必胜策略是一个奇兵策略，也即一个非对称优势策略。

孙子必胜策略原理揭示了，现实世界博弈中，存在必胜策略，而且，非对称优势策略就是必胜策略。很显然，必胜策略一定是非对称优势策略。

孙子非对称优势必胜策略原理

非对称优势策略是必胜策略；每一个非对称优势必胜策略由一系列实对虚的非对称优势模块构成；非对称优势必胜策略是可创造的。

因此，战争中获胜、获利是可创造的。创造是包括战争在内的现实世界的一切博弈中获胜、获利的源泉。

孙子攻防优先序原理揭示了，防御是进攻的必要条件，即先防御以确保自己不可战胜，再考虑可能的进攻。

怎样做到防御成功？防御有两种类型：一种是消极防御，一种是积极防御。

《孙子兵法》论证了：消极、被动防御不能确保自己是不可战胜的。防御不是一味地防，等待敌人打上门来，也不是总要等敌人把自己逼到墙角。

确保自己不可战胜的策略是积极防御。

孙子积极防御策略原理

积极防御的实质是：让敌人防我。

孙子积极防御策略原理背后的原理是：主动对被动是一个非对称优势策略，即积极防御对被动防御有一个非对称优势，单独的被动防御不能确保自己不可战胜。

孙子积极防御策略原理揭示了积极防御的实质，它实际上是一个攻、防兼备的策略。积极防御的要旨就两条：重点防御，同时，让敌人防我。对已经明确的实质上的敌人，必须要有让敌人害怕的力量，除非想要诱敌深入，诱敌进入我预设的战争与战场。

孙子指挥极限原理

形兵之极，至于无形，无形，则深间不能窥，智者不能谋。

军事指挥的极限是使得敌人无从察觉自己的任何策略，敌人无从察觉，则即便敌人安插在我军的间谍也打探不到任何信息，再有智慧的将帅也无从谋算。

这一原理还说明，军事家的战争设计需要可靠的数据为基础。如果没有可靠的数据，则不能设计防御敌人及其战胜敌人的策略。

战争设计（智能策略）的不可能性原理

战争设计及其策略的基础是可信的数据；知识发现的基础是可信数据、规律揭示的基础是可信数据；智能生成的基础是可信数据；可信数据是战争

设计、策略创造、知识发现、规律揭示和智能生成的前提条件；没有可信数据，则不可能有知识发现、规律揭示、策略创造和战争设计。

战争设计的不可能性原理揭示了，如果要打败一个国家，必须学习那个国家的历史和现实，即历史数据和现实数据。如果对一个国家的历史不了解就去攻打一个国家，那是非常危险的策略；如果一个国家是新建立的国家，还没有历史，则必须学习那个国家的创建数据和现实数据。

战争设计的不可能性原理揭示了，战争设计是基于物质的智能设计，物质是基础，知识与规律是条件，只有按规律，并基于真实的物质才能设计战胜敌人的策略，没有物质，不按规律是不可能设计战胜敌人的策略的。这充分说明，战争不能凭主观愿望和意志来设计。（侵略性国家往往凭自己主观意志和愿望发动战争，最后成为战争的失败者。）

孙子必胜策略的可创造性原理

非对称优势策略是必胜策略，非对称优势策略是创造的结果。因此，获胜、获利是可创造的；创造是现实世界博弈获胜、获利的源泉和动力。

现实世界很难天然地、自然地出现非对称性优势。非对称性优势都是创造的结果。因此，获胜、获利是创造的结果。

军队作战的规律是什么？

孙子兵形原理

军事力量运动趋势是：避实击虚、因敌制胜。

根据孙子必胜策略原理，实对虚是非对称优势必胜策略。因此，作战指挥的基本原理就是：以实击虚、因敌制胜。

虚实篇的重大研究课题：

1. 战争设计的原理、方法与技术；

非对称优势策略设计、和均衡策略的设计。

2. 21 世纪博弈的非对称优势策略设计。

20 世纪的主要战争是非理性玩家之间和非理性玩家侵略理性玩家的战争，结局是理性玩家和非理性玩家中相对理性的一方获胜、获利，更非理性的玩家战败。

21 世纪博弈的最大特征是理性玩家与非理性玩家的博弈。

定义27.6揭示了，奇兵是一个战胜敌人的策略。《孙子兵法》虚实篇第六揭示了一个战争的基本原理，即必胜策略原理¹。

28.2 非对称优势策略是必胜策略

定义16.23提出了衡量作战单位的实力，实表示有真实战斗力，虚表示没有真实战斗力。“虚”不是虚无，而是一个真实的作战单位，但是该真实作战单位没有真实的战斗力。

《孙子兵法》提出“实”与“虚”这两个抽象的概念，分别表示一个作战单位有真实战斗力，和一个作战单位没有真实战斗力。

战斗力来自于结构，战斗力的生成有一个模型。有战斗力要求一个模型每一步按规律运动，每一步都不错。没有战斗力只需要一步错，可能就完全丧失了战斗力。

命题 28.2.（非对称优势策略是必胜策略）在现实世界博弈中，

- (1) 存在必胜策略；
- (2) 实对虚是一个非对称优势策略；
- (3) 非对称优势策略是必胜策略。

另外一方面，一个必胜策略，必然是非对称优势策略。

命题 28.3.（一个必胜策略必然是非对称优势策略）一个必胜策略一定是非对称优势策略。

因此，一个策略是必胜策略当且仅当它是一个非对称优势策略。

非对称优势策略是怎么来的？

¹根据作者了解的文献来看，李世民把虚实篇理解为《孙子兵法》的核心，可见李世民是第一个理解到虚实篇的科学实质的人，即非对称优势是必胜策略。但是，李世民还是没有把《孙子兵法》理解为一个成体系的科学原理。“以实击虚”是战争获胜的一般原理。虚实篇远不是“虚虚实实、真真假假”的策略，如果把虚实篇理解为虚虚实实、真真假假的策略则完全没有拿到虚实篇的科学原理。它揭示了，非对称优势必胜策略的一般表示形式就是以实击虚。

命题 28.4.（非对称优势策略是创造的结果）一个非对称优势策略是基于知识与规律创造的结果。

根据命题28.4，一个非对称优势必胜策略是创造的结果，即是基于知识与规律的创造的结果，是智能的结果，也是未来人工智能的结果。

推论 28.5.（孙子胜可为原理）战争中的胜和利是可创造的，创造是基于知识和规律的创造。

证明. 根据命题28.2和命题28.4。

□

推论28.5揭示了知识、规律和创造是战争中获胜、获利的引擎，或者法宝。

学习的目标是：

- (1) 知识发现；
- (2) 规律揭示；
- (3) 基于知识和规律的创造。

因此，在战争中获胜、获利是学习的结果，也是智能的结果。

怎样的创造可以生成非对称优势策略？对敌非对称优势策略是创造的结果，创造的基础是知识和规律，即敌人的知识、自己的知识，敌人的规律、自己的规律，和客观世界的知识和客观世界的规律。

因此，创造对敌人的非对称优势策略的基础是：

- (1)（知彼：知敌）发现敌知识，揭示敌规律；
- (2)（知彼：知天知地）发现现实世界的知识，揭示现实世界的规律；
- (3)（知己）发现自己的知识、揭示自己的规律。

因此，知彼知己、知天知地是创造对敌人非对称优势策略的基础。

28.3 非对称优势策略构造原理

非对称优势策略是创造的结果。非对称优势策略无穷无尽。然而，非对称优势策略有一些基本类型。创造非对称优势策略的条件是科学原理。科学原理很多，各种类型的科学原理都是构造非对称优势策略的基础与资源。

命题 28.6.（基本非对称优势策略原理）一个基本非对称优势策略是如下六种策略之一：

(1) (天时) 天时；

基于气候、季节非对称性的对敌非对称优势策略。

(2) (地利) 地利；

基于地形非对称性的对敌非对称优势策略。

(3) (时间) 时间非对称优势策略；

基于时间非对称性的对敌非对称优势策略。

(4) (空间) 空间非对称优势策略；

基于空间非对称性的对敌非对称优势策略。

(5) (物质) 物质非对称优势策略；

基于物质非对称性的对敌非对称优势策略。

(6) (信息) 信息非对称优势策略。

基于信息非对称性的非对称优势策略。

证明. 根据孙子定律 II, 战争能力的决定要素是物质和信息。因此，物质非对称优势策略和信息非对称优势策略就是非对称优势策略的基本类型。

天时、地利、时间、空间非对称优势策略都可以归结为物质非对称优势策略或者信息非对称优势策略。□

《孙子兵法》提出天时、地利的非对称优势策略。作者提出时间非对称、空间非对称、物质非对称和信息非对称优势策略等四种类型的基本非对称优势策略，这些基本非对称优势策略和孙子的天时、地利联合起来，构成了六种类型的基本非对称优势策略。

命题28.6揭示了六种类型的基本非对称优势策略。这些基本非对称优势策略可以是我对敌的非对称优势策略，也可以是敌对我的非对称优势策略以诱使敌进入我更大非对称优势策略。

根据孙子定律 II, 基本的非对称优势策略就是物质非对称优势策略和信息非对称优势策略。然而，为了设计非对称优势策略的方便，作者提出命题28.6中的六种基本非对称优势策略。

和非对称优势策略一样，均衡策略也有六种基本类型。

命题 28.7.（基本均衡策略原理）一个基本均衡策略是如下六种策略之一：

- (1)（天）天时均衡策略；
- (2)（地）地形均衡策略；
- (3)（时间）时间均衡策略；
- (4)（空间）空间均衡策略；
- (5)（物质）物质均衡策略；
- (6)（信息）信息均衡策略。

命题28.7建立了六种类型的基本均衡策略。

作战策略不仅有我对敌的非对称优势策略，有敌我双方的均衡策略，还有敌对我的非对称优势策略作为我的诱敌策略。

定义 28.8.（诱敌策略）我的一个诱敌策略是以我的虚（假）诱敌的实（真实，但没有做好准备），实现一个敌对我的非对称优势（敌人相信），进入我设计的更高抽象层谱的战场，实现我对敌的以实（真实、有准备）击虚（真实、没有准备）的非对称优势策略。

因此，一个诱敌策略是让敌人相信的敌对我的非对称优势策略，再连接一个我对敌的更高抽象层谱的非对称优势策略。

命题 28.9.（基本策略设计原理）一个基本策略是如下三种类型的策略之一：

(1) (非对称优势策略) 我对敌的非对称优势必胜策略;

(2) (均衡策略) 敌我均衡策略;

(3) (诱敌策略) 敌对我非对称优势策略。

很显然, 每一个非对称优势策略, 我对敌非对称优势策略、或者我诱敌策略, 或者均衡策略, 的军事语义是不一样的。若干个基本非对称优势策略和均衡策略组合起来才可能实现一个非对称优势必胜策略战胜敌人的目标、或者实现我不被敌人战胜的均衡目标。

命题28.6中的基本非对称策略和命题28.7中的基本均衡策略的组合就构成了一切战争的作战策略。

命题 28.10. (作战策略原理) 一个作战策略由一系列的、不同抽象层谱的基本非对称优势策略, 包括我对敌的非对称优势策略、我诱敌的敌对我的非对称优势策略, 和一系列的基本均衡策略构成。

一个我对敌的非对称优势策略或者一个均衡策略可能包括若干个更低抽象层谱的:

(1) 我对敌非对称优势策略;

(2) 敌我双方的均衡策略; 和

(3) 我诱敌的敌对我的非对称优势策略。

如果最高抽象层谱的策略是我对敌的非对称优势策略, 则是我对敌非对称优势策略; 如果最高抽象层谱的策略是均衡策略, 则是我对敌的均衡策略。

《孙子兵法》中的“实”和“虚”是两个抽象的概念, 用以刻画非对称优势必胜策略。

根据命题28.2, 和命题28.3, 下列 3 个条件是等价的:

(1) 以实击虚;

(2) 非对称优势策略;

(3) 必胜策略。

所以，任何一个非对称优势策略可以理解为一个以实击虚的非对称优势必胜策略。

整个《孙子兵法》的主体就是设计非对称优势策略。本章随后几节来总结、分析《孙子兵法》中的非对称优势策略。

28.4 虚实篇第六中的非对称优势策略：实对虚的非对称优势策略/避实击虚

（三十三）孙子曰：凡先处战地而待敌者佚，后处战地而趋战者劳。故善战者，致人而不致于人。

命题 28.11.（主动对被动的非对称优势策略）以逸待劳，致人而不致于人是一个对敌非对称优势必胜策略。

下先手棋，随时掌握战场主动权、主导权，迫使敌人处于被动应付是一个主动对被动非对称优势必胜策略²。

命题28.11是一个基于时间、空间、地形非对称性的对敌非对称优势策略。

（三十四）能使敌自至者，利之也；能使敌不得至者，害之也。故，敌佚能劳之，饱能饥之，安能动之。

命题 28.12.（能动敌对不能动敌非对称优势）利用利与害来调动敌人，使得对我有利，对敌有害；如果我能调动敌人，而敌人不能调动我，则我对敌有一个非对称优势策略。

利用利益诱惑敌人可以动敌，利用对敌潜在损害而阻敌就是调动敌人的准则，即利用利与害来调动敌人。同时要识别敌人利用利与害来调动我。

命题28.12是一个利用利与害的基本矛盾的对敌非对称优势策略，其中利与害背后的原因可能是天时、地利、时间、空间、物质和信息等。

²在过去几十年里，美国对中国始终掌握主动权，中国被动应付。因此，美国对中国始终有一个主动对被动的非对称优势。美国的这种非对称优势策略必须破解。破解的策略就是利用美对我的非对称优势作为诱饵在更高抽象层谱设计、建设我对美非对称优势。

（三十五）出其所不趋，趋其所不意。行千里而不劳者，行于无人之地也。攻而必取之，攻其所不守也；守而必固者，守其所不攻也。

命题 28.13.（时空非对称、认知非对称优势必胜策略）

(1)（时空非对称优势）出其所不趋；

攻击敌人来不及救的地方。

(2)（认知（信息）非对称优势）趋其所不意；

攻击敌人想不到的地方。

(3)（认知非对称优势）攻其所不守也；

进攻敌人没有防御的地方。

(4)（认知非对称优势）守其所不攻也。

守敌人攻击能力所达不到的地方。

一般地，还有很多时空、认知非对称优势必胜策略。例如：在敌人打不到我的地方打击敌人；敌人攻我我能防，我攻敌人，敌人防不住等都是利用武器装备、地理地形、时间空间的非对称优势策略。

（三十六）故善攻者，敌不知其所守；善守者，敌不知其所攻。

命题 28.14.（攻守非对称策略原理）善攻者，敌不知其所守；善守者，敌不知其所攻。确切地说，就是如下的攻防非对称优势策略：

(1)（进攻非对称策略原理）存在进攻策略使得敌人不知防御哪里；

(2)（防御非对称策略原理）存在防御策略使得敌人不知攻击哪里。

（三十七）微乎微乎，至于无形，神乎神乎，至于无声，故能为敌之司命。

命题 28.15.（非对称优势策略的极限原理）通过军事部署和调动敌人可以使敌人对我一无所知，而我对敌人了如指掌，从而我可以掌握敌人命运。

命题28.15是一个综合非对称优势策略，极致的非对称优势策略可以掌握敌人命运，而敌人对我一无所知。从结果上来说是一个信息非对称优势策略。

命题28.15揭示了，在战争中，如果敌人对我一无所知，我对敌人了如指掌，则自己不可战胜，而且存在自己战无不胜的策略，充分说明了知敌和保守军事秘密的至关重要性。

（三十八）进而不可御者，冲其虚也；退而不可追者，速而不可及也。故我欲战，敌虽高垒深沟，不得不与我战者，攻其所必救也；我不欲战，虽画地而守之，敌不得与我战者，乖其所之也。

命题 28.16.（攻、防非对称优势策略）攻防的非对称策略包括：

(1)（以实击虚）进而不可御者，冲其虚也；

我进攻时敌人防御不了，原因在于我进攻的地方是敌人没有防御能力的地方。如果我攻就攻击敌人没有防御力量的地方。

(2)（时间非对称）退而不可追者，速而不可及也；

我退的时候敌人追不上，是因为敌人速度跟不上。如果我撤退就让敌人不知道我撤退到哪里，或者让敌人想追也速度来不及。

(3)（进攻关键节点）我欲战，敌虽高垒深沟，不得不与我战者，攻其所必救也；

我想战，敌人虽不想战，但是还不得不与我开战，原因在于我进攻的是敌人所必须救援的地方。因此，如果我想战，就攻其必救。

(4)（信息非对称）我不欲战，虽画地而守之，敌不得与我战者，乖其所之也。

我不想战，敌人想战，但是又不敢战，原因在于，敌人担心我有埋伏。如果我不想战，就对敌人设计埋伏陷阱。

（三十九）故形人而我无形，则我专而敌分；我专为一，敌分为十，是以十攻其一也，则我众而敌寡；能以众击寡者，则吾之所战者，约矣。吾所与战之地不可知，不可知，则敌所备者多，敌所备者多，则吾所与战者，寡矣。

命题 28.17.（分与合策略的非对称优势）分与合策略非对称优势策略包括：

(1)（分与合策略）形人而我无形，则我专而敌分；

让敌人暴露，而我隐藏，则我集中，敌分散。

(2)（我集中敌分散）我专为一，敌分为十，是以十攻其一也，则我众而敌寡；

我集中，敌分散，在运动中创造我以 10 敌一的非对称优势兵力。

(3)（多对少的非对称优势）能以众击寡者，则吾之所战者，约矣；

如果实现以多胜少，则可以打。

(4)（信息非对称优势）吾所与战之地不可知，不可知，则敌所备者多，敌所备者多，则吾所与战者，寡矣。

敌人不知道与我发生战争的时间、地点，不知道地点，所以需要防御的地方就多，防御的地方多，则每一个防御的地方的兵力就弱，敌人每一个防御的地方弱，则我将作战的战场的敌兵力就少，我就可以实现以多胜少的非对称优势兵力。

（四十）故备前则后寡，备后则前寡，备左则右寡，备右则左寡，无所不备，则无所不寡。寡者备人者也，众者使人备己者也。

命题 28.18.（主动防御对被动防御的非对称优势）防御策略的非对称优势策略包括：

(1)（被动防御）备前则后寡，备后则前寡，备左则右寡，备右则左寡，无所不备，则无所不寡；

防前则后少，防左则右少，处处防御，则处处薄弱。

(2)（主动防御）寡者备人者也，众者使人备己者也。

以少战多在于被动防御，以多胜少在于：让敌人防我，这就是主动防御。

主动防御对被动防御有一个非对称优势策略³。

³在过去几十年中，中国的防御策略，主动防御不足，结果就是任何一个小国家被某大国忽悠一下就自以为可以挑衅中国。加强主动防御力量建设就是中国未来重点建设的方向。

（四十一）故知战之地，知战之日，则可千里而会战。不知战之地，不知战之日，则左不能救右，右不能救左，前不能救后，后不能救前，而况远者数十里，近者数里乎？

命题 28.19.（知对不知的非对称优势）知对不知的非对称优势策略在于：

(1)（知）知战之地，知战之日，则可千里而会战；

知道战场的时间、地点、敌情、我情、战场环境，则可以千里奔袭而会战。

(2)（不知）不知战之地，不知战之日，则左不能救右，右不能救左，前不能救后，后不能救前，而况远者数十里，近者数里乎？

不知作战的时间、地点、敌情、我情、战场环境，则左不能救右，右不能救左，前不能救后，后不能救前，相隔较远，则不能互相救援，就可能被分而治之消灭了。

命题28.19揭示了知道敌情、我情、时间、地点、战场环境对战争的重要性。

（四十二）以吾度之，越人之兵虽多，亦奚益胜败哉？！

推论 28.20.（存在以少胜多的策略）通过设计非对称优势策略，在分与合之间，在运动中，每次创造一个绝对非对称优势策略，确保自己极小牺牲而全胜、完胜敌人，最终实现以少胜多的战略目标。

（四十三）故曰：胜可为也。敌虽众，可使无斗。

这就是推论28.5中的原理。

（四十四）故策之而知得失之计，作之而知动静之理，形之而知死生之地，角之而知有余不足之处。

定义 28.21.（判断敌我态势四策略）判断敌我态势的策略包括：

(1)（策）策之而知得失之计；

分析、评估胜败得失的策略。

(2)(作) 作之而知动静之理;

触动、刺激、诱逼以知道敌人的行为规律。

(3)(形) 形之而知死生之地;

侦察、观察以知敌我双方地利优势、劣势。

(4)(角) 角之而知有余不足之处。

军事较量以判断敌我双方各自的优势与劣势。

(四十五) 故形兵之极，至于无形，无形，则深间不能窥，智者不能谋。

命题 28.22. (军事部署与调动的极限原理) 通过军事部署、军事调动可以让敌军对我军真实情况一无所知，从而即便敌人在我军安插有深层间谍也不能窥探我军动向，在这种情况下，纵使敌人有高明的军事家也对我军无计可施。

命题28.22中的原理说明，在敌人确信我军强大的情况下，通过军事部署和军队调动，可以让敌人对我一无所知，从而敌人对我高度的不确定性；如果我军再让敌人确信我有可信的军事力量让敌人防我，即主动防御力量，则敌人需要担心的是它自己可能面临灭顶之灾，更不敢来挑战、挑衅、攻击我。命题28.22还揭示了，军事战略家也需要敌情、我情、战场情况才能设计战争，而不能凭空设计战争。

命题28.22揭示了，我对敌的策略是：

(1)(示形) 让敌人确信我有强大军事力量；

(2)(示形) 让敌人知道我有坚不可摧的主动防御力量，即让敌防我的力量；

(3)(保密) 严格保守军事秘密；

(4)(军事部署与军事调动) 让敌人对我军军事部署与调动一无所知，极大化敌对我的不确定性。

(四十六) 因形而错胜于众，众不能知；人皆知我所以胜之形，而莫知吾所以制胜之形；故其战胜不复，而应形于无穷。

在错综复杂的战场，凭借正确的策略设计而获胜，普通人是看不出怎么获胜的；人人都看到了获胜的战斗力的结构，但是不知道这个获胜的战斗力的结构是怎样生成的；每一次的获胜必然有一个非对称优势的战斗力结构，而获胜的非对称优势战斗力结构每次都不一样，千变万化。

命题 28.23.（非对称优势策略是获胜的必要条件）每一次的获胜背后必然有一个非对称优势策略。

每一次获胜的非对称优势策略都是唯一的。（现实世界的战争每一次都和以前的不一样，不存在两次完全一样的战争。）

命题28.23揭示了，战争获胜的实质就是非对称优势策略，将帅就是在错综复杂的战场设计、执行了一个非对称优势策略，从而打了胜仗；同时，每一次获胜的非对称优势策略能成立的原因是不一样的。每一次战胜敌人的非对称优势策略是不一样的。将帅的职责就是为每一次的战争设计可信的非对称优势策略。所以，每一次的战争获胜都是创造的结果，而不是照搬过去策略。

命题28.23揭示了，设计非对称优势策略的条件是无穷无尽的，任何物质、或者信息都有可能成为设计非对称优势策略的资源，特别地，敌人的认知偏差、错误是最经济、最重要的设计对敌非对称优势策略的资源。

（四十七）夫兵形象水，水之形避高而趋下，兵之形避实而击虚，水因地而制流，兵因敌而制胜。故兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神。

命题 28.24.（兵形的非对称策略原理）军队用兵的基本原理是：避实击虚、以实击虚这一非对称优势策略。

指挥作战的基本原理是根据天时、地利、时间、空间、物质、信息、敌情、我情、战场环境，设计避实击虚的非对称优势策略。

命题28.24揭示了，军队用兵的基本原理就是避实击虚这一非对称策略。因此，军队指挥员的责任就是在错综复杂、瞬息万变的战场设计避实击虚、以实击虚的非对称优势策略，指挥部队作战，打击、消灭敌人。

避实击虚、以实击虚是非对称优势策略，非对称优势策略是必胜策略，军队用兵总是遵从必胜策略，即避实击虚、以实击虚这一非对称优势必胜策略。

将帅的责任是在任何情况下总能设计避实击虚、以实击虚这一非对称优势策略。将帅是否高明就在于在任何情况下都能设计出避实击虚这一非对称优势策略。高明的将帅善于利用一切因素设计避实击虚的非对称优势必胜策略，甚至能把缺点变成优势。

怎样设计避实击虚的非对称优势必胜策略？

（四十八）故五形无常胜，四时无常位，日有短长，月有死生。

事物总是在发展变化的，变化总是有规律的。

命题 28.25.（设计避实击虚非对称优势策略的原理）感知事物的变化，洞悉事物变化的规律，基于规律设计针对敌人的避实击虚的非对称优势必胜策略。

命题28.25揭示了，设计避实击虚非对称优势必胜策略的关键是观察、学习、知识发现、规律揭示以及基于知识和规律的创造，即智能。命题28.25再次证明了智能在战争中的决定性作用。当然，适当的物质基础总是必须的。正如孙子定律 IV 所揭示的，对于一个国家来说，

$$\text{战争能力} = \text{物质} \cdot \text{智能}^2.$$

28.5 计篇第一中的非对称优势必胜策略：综合国力非对称优势策略

计篇第一（二）。这是孙子净评估准则。然而，孙子净评估准则的实质是如下基本原理。

命题 28.26.（战争获胜的准则）战争中最终获胜、获利的充分必要条件是综合国力的非对称优势。

很显然，如果最终获胜、获利，则获胜方必然有一个综合国力的非对称优势，另一方面，如果综合国力有一个非对称优势，则必然存在获胜、获利的策略。

命题28.26揭示了，两个国家的战争的最终结局实际上由两个国家的综合国力比较来决定。如果一方对另一方有非对称优势，或者绝对非对称优势，则有非对称优势的一方是最终的获胜、获利者。

任何一个学科都有其基本推理规则。

战争的规则是什么？

（五）兵者，诡道也⁴。故能而示之不能，用而示之不用，近而示之远，远而示之近。利而诱之，乱而取之，实而备之，强而避之，怒而挠之，卑而骄之，佚而劳之，亲而离之。攻其无备，出其不意。此兵家之胜，不可先传也。

这一策略讲的是战争中规则的非对称性策略。

命题 28.27.（规则非对称性原理）战争的唯一规则就是没有规则，或者等价地，战争中的规则本身就是战争的结果。

战争中，只有一个原则，获胜、获利，即一旦战争打起来，就是为了获胜、获利。

“故能而示之不能，用而示之不用，近而示之远，远而示之近。利而诱之，乱而取之，实而备之，强而避之，怒而挠之，卑而骄之，佚而劳之，亲而离之。攻其无备，出其不意。”

这是基于规则的非对称优势策略。

没有认真评估、准备，随意发动或者加入战争能否获胜？

（六）夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜，而况无算乎！吾以此观之，胜负见矣。

命题 28.28.（算对不算的非对称性优势）认真评估、精心准备对无评估、无准备，随意发动战争有一个非对称优势。

⁴战争的无规则定律。作者再次强调，不能理解为“欺诈”，没有道德准则问题。军事中，一切以实力为基础，以利益为目的、目标。根据这个规则，俄罗斯在苏联解体时，相信北约不东扩，俄罗斯后来说，自己被骗了。苏联解体以后，没有力量阻止北约东扩，北约东扩就是必然事件。就像狼要吃羊，是必然的。事实上，北约不仅要东扩，而且还想亚洲化、全球化，以实现美国霸权目标。唯一的问题是它是否有这个实力。

命题28.28揭示了，战争是要长期精心准备的，不能漫不经心地就发动战争，加入战争。没有准备的战争是不会获胜、获利的。

28.6 作战篇第二的非对称优势策略：经济物质非对称

（十）故智将务食于敌，食敌一钟，当吾二十钟；蓐秆一石，当吾二十石。

命题 28.29.（取用于敌非对称优势）侵略战争中，粮食、军需物资在敌国解决的非对称优势。

（十一）故杀敌者，怒也；取敌之利者，货也。故车战，得车十乘已上，裳其先得者，而更其旌旗，车杂而乘之，卒善而养之，是谓胜敌而益强。

命题 28.30.（使用俘虏非对称优势策略）战争中缴获敌物资，收编、使用敌俘虏的非对称优势策略。

（十二）故兵贵胜，不贵久。

命题 28.31.（侵略别国的速胜非对称优势）对于侵略别国的侵略战争，速胜对久战是一个非对称优势策略。

28.7 谋攻篇第三中的非对称优势必胜策略：信息（战略、策略）非对称优势必胜策略

（十四）孙子曰：凡用兵之法，全国为上，破国次之；全军为上，破军次之；全旅为上，破旅次之；全卒为上，破卒次之；全伍为上，破伍次之。

（十五）故上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。攻城之法为不得已。

命题 28.32.（谋对算的非对称优势策略）谋，即不战而屈人之兵，对算，即打，有一个非对称优势。

谋可以确保自己无代价或者最小代价的全胜、完胜，打总会有牺牲，有代价，甚至于战败。

（十六）故用兵之法，十则围之，五则攻之，倍则分之，敌则能战之，少则能逃之，不若则能避之。故小敌之坚，大敌之擒也。

命题 28.33.（战斗力非对称优势策略）只有当自己对敌人战斗力有足够非对称优势以确保自己极小代价而全胜、完胜的情况下才开战的作战原理。

（十八）：国君与将帅关系的非对称性策略。（信息非对称）

（十九）：知对不知的非对称优势。（信息非对称）

（二十）故曰：知彼知己，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼，不知己，每战必殆。

命题 28.34.（信息非对称优势策略）知彼知己对不知彼不知己有一个非对称优势；知彼知己，则存在一个自己不被敌人战胜的策略，即自己有一个不可战胜的策略。

命题28.34中的非对称优势策略是孙子防御战争原理，是《孙子兵法》的核心原理之一，也是一个战争设计模型。

28.8 形篇第四中的非对称优势必胜策略：物质与信息非对称优势策略

（二十一）“善守者，藏于九地之下；善攻者，动于九天之上。故能自保而全胜也。”

命题 28.35.（防与攻的非对称优势策略）防与攻分别的非对称优势策略是：

（1）（防御非对称优势策略—信息非对称）藏于九地之下；

敌人无从发现我军行踪。

(2) (进攻非对称优势策略—物质非对称) 动于九天之上。

在我军攻击下，敌人无所遁形，居高临下，降维打击。

怎样保证战争获胜、获利？

(二十二) “是故胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。善用兵者，修道保法，故能为胜败之政。”

命题 28.36. (胜败原理) 战争胜败的基本原理：

(1) (胜兵) 胜兵先胜而后求战；

获胜、获利是战前就确定的。因此，胜可知，而且，存在必胜策略。国家综合国力的绝对非对称优势在开战之前就确保了战争必胜。

(2) (败兵) 败兵先战而后求胜。

没有做好充分准备之前就开战，战争造成了自己控制不了的局面，再追求获胜，已经变得困难。

(二十四) 故胜兵若以镒称铢，败兵若以铢称镒。

命题 28.37. (实力非对称优势必胜策略—物质非对称) 胜者实力千百倍于败者，败者实力不足胜者千百分之一。实力的绝对非对称优势就是必胜策略。

对自己主动选择的战争，在双方都没有外部因素干预的情况下，一方有 10 倍于对方的力量就已经构成力量绝对非对称优势了，就可以确保自己不战而屈人之兵，或者自己极小代价条件下全胜、完胜。在现实世界博弈中，双方都可能外部势力介入。因此，胜兵必须要确保即便对手把所有可能外部力量引入，自己凭自己力量仍然有一个绝对非对称优势力量，即 10 倍以上力量（这里 10 倍指一个量级，自己在战场投入的力量是敌人及其帮手能投入力量总和的 10 倍，如果武器系统有代差，高出一代，则不必 10 倍），这样，即便对手把所有外部势力引入也必败无疑。

如果自己遭到侵略，被迫抗击侵略，则采取防御战争的战略与策略，首先确保敌人不能速胜，其次，积蓄自己力量，消耗敌人，待自己有非对称优势以后反攻，打败侵略者。

根据命题28.37，在自己没有绝对非对称优势的情况下，不宜主动开战。如果自己没有绝对非对称优势力量，而又不得不开战，则必须做到，在所选择的战场，我军投送的力量对敌人及其帮凶所能投送力量有一个非对称优势，或者确保在战争结束以前，敌人帮凶来不及参加战争，等价地说，即便全局自己没有非对称优势也必须确保局部的战争自己对敌人有绝对非对称优势。

（二十五）胜者之战民也，若决积水于千仞之溪者，形也。

命题 28.38.（力量非对称优势策略）胜者之势如历史规律之洪流势不可挡，所向披靡；胜者之势，势如破竹；胜者的力量是按规律高速运动的巨大物质生成的巨大能量的释放，没有任何力量能阻挡。

命题28.38就是孙子定律 IV 的一个推论。

28.9 势篇第五中的非对称优势策略：创造非对称优势策略

怎样组织大规模军队构建巨大的物质？怎样让大规模军队作为一个整体行动，以创建高速运动的巨大物质？怎样确保大规模军队不被打败？怎样指挥大规模军队打败敌人？

（二十六）孙子曰：凡治众如治寡，分数是也；斗众如斗寡，形名是也；三军之众，可使必受敌而无败者，奇正是也；兵之所加，如以碇投卵者，虚实是也。

组织大规模军队的方法是：层谱抽象，即把大规模军队按不同抽象层谱，即级别分组；确保大规模军队统一行动的方法是：按抽象层谱组织的通信系统指挥部；确保大规模军队不被打败的策略是：各级作战单位都有正兵和奇兵，分别实现防御以确保敌人对己没有非对称优势策略，和自己对敌有非对称优势策略。

指挥大规模军队打败敌人的策略就是以实击虚。

命题 28.39.（实对虚的非对称优势）兵之所加，如以礲投卵者，虚实是也。

实对虚的非对称就如同用石头打鸡蛋一样。

怎样构建作战体系？

（二十七）凡战者，以正合，以奇胜。故善出奇者，无穷如天地，不竭如江河。终而复始，日月是也。死而复生，四时是也。声不过五，五声之变，不可胜听也。色不过五，五色之变，不可胜观也。味不过五，五味之变，不可胜尝也。战势不过奇正，奇正之变，不可胜穷也。奇正相生，如环之无端，孰能穷之？

每一个作战单位或者是正兵，或者是奇兵，一个作战体系有不同抽象层谱的一系列正兵和奇兵构成。

战斗力是怎样生成的？

（二十八）激水之疾，至于漂石者，势也；鸷鸟之疾，至于毁折者，节也。是故善战者，其势险，其节短。势如彊弩，节如发机。

生成战斗力的模型有两个：势模型和节模型。

（二十九）纷纷纍纍，斗乱而不可乱也；浑浑沌沌，形圆而不可败也。

命题 28.40.（合对分的非对称优势）在混乱的战场作战，我军的不可分对敌军的可分是一个非对称优势策略。

如果我军做到不可分，而实现了对敌人的分割包围，则我军可以对敌人分而治之，逐一消灭，从而战胜敌人。因此，在纷乱的战场作战，确保我军不可分是一个非对称优势策略。

（三十一）故善动敌者，形之，敌必从之；予之，敌必取之；以利动之，以卒待之。

命题 28.41.（调动敌人非对称优势）能调动敌人对不能调动敌人有一个非对称优势。

28.10 军争篇第七中的非对称优势策略：抢占制高点、掌握战争主动权

军争篇第七的核心是：抢占制高点，掌握战争主动权，获得对敌人第一个非对称优势。

军争篇第七就是讲实现抢占制高点、掌握主动权的第一个非对称优势的策略。

军争的目标、目的是什么？

（四十九）孙子曰：凡用兵之法，将受命于君，合军聚众，交合而舍，莫难于军争。军争之难者，以迂为直，以患为利。故迂其途，而诱之以利，后人发，先人至，此知迂直之计者也。

军争的困难性在于化弯路为直路，化困难为机遇，实现比敌人后出发，但是比敌人先到达。走敌人没有预料到的，从而没有敌人阻击的路，这样，虽然可能多走了路，但是没有遇到敌人阻击，反而先敌到达战略要地，先行部署，掌握战场主动权。对于敌人，要利用利与害引诱、调动敌人，从而，动摇或者改变敌战略目标，从而使敌人失去战略要地、高地的占领。关键在于：

- (1) 自己不为利而动，避开敌人，直奔战略要地、高地，抢占制高点，掌握主动权；
- (2) 迫使敌人不得不陷入战争与阻击中，从而，不能及时赶到以抢占制高点。

军争的困难性在哪里？

（五十）故军争为利，军争为危。举军而争利，则不及；委军而争利，则辎重捐。是故卷甲而趋，日夜不处，倍道兼行，百里而争利，则擒三将军，劲者先，疲者后，其法十一而至；五十里而争利，则蹶上将军，其法半至；三十里而争利，则三分之二至。是故军无辎重则亡，无粮食则亡，无委积则亡。

军争的目的是实现第一个非对称优势，是为了利益，同时军争也是危险的。军争的危险性在于：

- (1) 全军去争，来不及；
- (2) 轻装去争，则辎重丢了；
- (3) 卷起盔甲急行军去争，日夜兼程，百里路去争，则可能主将被俘，强壮的到，弱者到不了，能到者也就十分之一；
- (4) 五十里路去争，则先头部队受挫，有一半的人能到；
- (5) 三十里路去争，三分之二到；
- (6) 部队如果没有武器装备，粮食供给，则可能全军覆没。

那么怎样抢占制高点、掌握战争主动权？

（五十一）故不知诸侯之谋者，不能豫交；不知山林、险阻、沮泽之形者，不能行军；不用乡导者，不能得地利。

在陌生的战场，需要通过陌生的道路投送兵力，在兵力投送、军队抢占制高点、掌握战争主动权的过程中，有一些基本原则：

- (1) 通过其他民族地区需要有当地民族、国家的协助，要通过外交方法解决这个问题，这里需要警惕，如果不知其他民族、国家的战略，不可轻信；
- (2) 不知沿途山林、险阻、沮泽的利与害，不可行军；
- (3) 不用熟悉当地地形的乡导则不能得地利。

因此，外交、地利和乡导这三个因素是抢占制高点、掌握主动权的重要策略。

在抢占制高点、掌握主动权的过程中，怎样使自己不陷入与敌人的纠缠作战，而设计让敌人陷入阻击战，从而拖延敌人到达战场的时间，而且实现比敌人后出发，先到达？

（五十二）故兵以诈立⁵，以利动，以分合为变者也。

军事行动的基本准则：

⁵通常说的“兵不厌诈”反应了这一点。再次强调，不能理解为“欺诈”，没有道德因素。这是战争设计的科学策略，实现“极大化敌不确定性，极小化自己的不确定性”，是战争设计的信息科学原理。事实上，“兵以诈立”的科学实质是：极大化敌不确定性，极小化自己的不确定性是战争设计的灵魂。

(1) (奇异多变的策略) 兵以诈立：极大化敌不确定性，极小化自己的不确定性是战争设计的灵魂；

以奇异多变的策略创造敌人对我的最大不确定性是军事行动的首要原则；我军军事部署、调动需要有真实目的，同时要有各种佯动以迷惑、牵制敌人，奇异多变让敌人无法猜到我军真实动机与目的。

指挥打仗跟做科学研究完全是两回事。科学研究要目标明确，抓住关键，找到破解方法。科学研究是老实人干老实的活。

战争设计的策略不一样。指挥打仗在设计战争中，首要的原则是真真假假、虚虚实实，让敌人对我一无所知，直到我全胜、完胜。

(2) (利益中心的不变性) 利益是一切军事行动的不变性；

我军军事行动背后的原因是利益；敌人军事行动背后的动机是敌人的利益；利益是一切军事行动的不变性。

(3) (变化的方法：分与合) 军队组织的方法就是两个：分与合，不同抽象层谱的分与合，即层谱抽象策略。

因此，设计军事行动的准则就是：抓住利益这个不变性，采取层谱抽象策略，随机应变、灵活机动、奇异多变的战术策略以极大化敌人的不确定性，同时极小化自己的不确定性。

军事行动中怎样做到极大化敌人的不确定性、极小化自己的不确定性？

(五十三) 故其疾如风，其徐如林，侵掠如火，不动如山，难知如阴，动之如雷震。

军事行动特征：

(1) 迅速行动像疾风；

(2) 缓慢行动像森林；

(3) 进攻像烈火；

(4) 不动像山岳；

(5) 难于窥探像阴天不见日月；

(6) 行动像迅雷、闪电。

这些行动特征使得敌人要窥探我军成为不可能，而当我军进攻时，敌人无处可逃。

怎样才能做到部队组织严密，纪律严明，一切行动听指挥？

（五十四）掠乡分众，廓地分利，悬权而动。

这是当时战争特点，战争就是掠夺、占领、霸占。

为使军队一切行动听指挥，基本原则就是“赏罚分明”，有功要奖励、有过要惩罚。

抢占制高点、掌握主动权的策略是什么？

（五十五）先知迂直之计者胜，此军争之法也。

命题 28.42.（抢占制高点、掌握主动权的策略）以迂为直的策略。

实质是走没有敌人阻击的道路，同时对敌人的所有可能道路进行破坏、阻击，迫使敌人延误等。

（五十六）《军政》曰：“言不相闻，故为鼓金；视不相见，故为旌旗。”夫鼓金旌旗者，所以一人之耳目也；人既专一，则勇者不得独进，怯者不得独退，此用众之法也。故夜战多火鼓，昼战多旌旗，所以变人之耳目也。

命题 28.43.（作战指挥的非对称性原则）作战中步调一致对各自为战是一个非对称优势。

步调一致才能形成巨大物质的高速运动，生成巨大能量。能量释放才能生成巨大的战斗力。实现步调一致靠通信指挥系统。

（五十七）故三军可夺气，将军可夺心。是故朝气锐，昼气惰，暮气归。故善用兵者，避其锐气，击其惰归，此治气者也。以治待乱，以静待哗，此治心者也。以近待远，以佚待劳，以饱待饥，此治力者也。无邀正正之旗，勿击堂堂之阵，此治变也。

命题 28.44.（作战时机选择的非对称优势策略）作战指挥的非对称性策略包括：

(1) (夺气) 挫败敌军士气;

(2) (夺心) 动摇敌军将帅决心;

(3) (治气) 是故朝气锐, 昼气惰, 暮气归。故善用兵者, 避其锐气, 击其惰归, 此治气者也;

在敌军士气低落时进攻敌军。

(4) (治心) 以治待乱, 以静待哗, 此治心者也;

严密组织、严明军纪, 以待敌军军心涣散。

(5) (治力) 以近待远, 以佚待劳, 以饱待饥, 此治力者也。

取得主动对被动非对称优势, 把主动对被动非对称优势转化为作战组织的战斗力非对称优势。

(6) (治变) 无邀正正之旗, 勿击堂堂之阵, 此治变也。

避免在敌军士气高涨、战斗力强盛时候攻击敌人。

命题28.44揭示了军队的士气、将帅的决心都是战斗力的重要组成部分, 这解释了为什么军队士气、将帅的决心在作战中的重要性。(例如, 如果一个将军本人不是完全赞同一场战争, 就不能任命他为这场战争的主将。)

作战, 特别是为抢占制高点、掌握主动权的作战中的几个非对称优势策略。

(五十八) 故用兵之法, 高陵勿向, 背丘勿逆, 佯北勿从, 锐卒勿攻, 饵兵勿食, 归师勿遏, 围师遗阙, 穷寇勿迫, 此用兵之法也。

命题 28.45. (抢占制高点作战中的非对称优势策略) 在抢占制高点的作战中有一些基本的非对称性优势策略, 包括:

(1) 高陵勿向;

对占领高地的敌人不宜仰攻。

(2) 背丘勿逆;

对于背靠高地的敌人不要从正面去攻击它。

(3) 佯北勿从；

对于假装败退的敌人不宜跟踪追击。

(4) 锐卒勿攻；

对于敌人的精锐或者主力兵团不宜去攻击。

(5) 饵兵勿食；

敌人的诱饵部队不要上当。

(6) 归师勿遏；

敌军退归本国不宜去遏制它。

(7) 围师遗阙；

包围敌军的时候留出一个缺口，不把敌人逼到无路可退，拼死作战，而同时在逃走敌人的半路截杀敌人。

(8) 穷寇勿追。

不把敌人逼到死角。

命题28.45提出了作战指挥中的若干非对称优势策略。（有些人可能认为这些策略过于消极和局限，但是，这些策略作为一般作战指挥原则毋庸置疑。孙子的策略是从自己极小代价条件下全胜、完胜的角度来建立战争的科学原理的，这些策略保证自己不吃亏，小亏也不吃，即自己极小代价。）

28.11 九变篇第八中的非对称优势策略：利用“变化”（变化本身是策略）的非对称优势策略

九变篇第八介绍利用策略变化来创造对敌非对称优势的策略。战争是在现实世界发生的，现实世界的战争中不可避免地会遇到特殊、极端的地形、地貌。针对特殊地形的非对称优势策略是什么？

（五十九）孙子曰：凡用兵之法，将受命于君，合君聚众，汜地无舍，衡地交合，绝地无留，围地则谋，死地则战。

命题 28.46.（五种危险地形的非对称应变策略）针对五种危险地形的非对称应变策略是：

(1) 汜地无舍；

水网、沼泽地，行动不便，住宿困难，行军到此不可宿营。

(2) 衢地交合；

几国交界地方，四通八达，先到者可以结交诸侯，建立秘密情报站等。

(3) 绝地无留；

无水源、草木，没有生活条件的地方，或者前无通路，后无退路的地方。部队到达这样的地方不能停留。

(4) 围地则谋；

容易被敌人包围的地方。小部队侦察，大部队不能进入，一旦进入容易被敌人包围的地方。这样的地形要认真研究，自己避免进入，但是最好把敌人诱入，以利用这种地形的非对称优势消灭敌人。

(5) 死地则战。

迅速、顽强作战才有可能生存，不迅速、顽强作战必死无疑的地方，那就只有拼死一战，置于死地而后生。

在命题28.46中，主要是科学地判断五种地形。识别与判断五种地形，需要对相应的地形进一步明确的定义。

军事行动的目标、目的、动机都是利益。然而，利益是层谱抽象定义的，即有不同抽象层谱的利益。简单地说，有局部利益还有全局利益。当局部利益与全局利益冲突时，则放弃局部利益就是一个更高抽象层谱的非对称优势策略。

（六十）涂有所不由，军有所不击，城有所不攻，地有所不争，君命有所不受。

命题 28.47.（全局对局部的非对称策略）如果局部利益会损害全局利益，则放弃局部利益，具体包括：

(1) 涂有所不由；

如果有可能暴露我军、或者遭到埋伏，则即便是一条好走的路也不能走。

(2) 军有所不击；

如果攻打一股敌人对全局战争局势不利，则即便可以打下来也不攻打该股敌人。

(3) 城有所不攻；

如果占领一座城市可能守不住，或者占领以后会造成敌军对我全局不利的军事调动，则即便能攻下城市，也不攻占它。

(4) 地有所不争；

如果占领了一个地方对我全局不利，则即便我能占领该地，也不去占领它。

(5) 君命有所不受。

如果国君的命令对战争全局不利，则可以不执行该命令。

命题28.47中的策略是个重要的策略。通常情况下，需要更高层级的指挥员，甚至于需要最高决策者的判断。因为它涉及到局部的行动可能对全局有更大影响。这就是解释了为什么一个军事行动必须要求得到上级甚至于上几级的指挥员命令才能执行的原因，而不是各自根据自己局部利益判断采取行动。

利用策略变化实现非对称优势是一个重要的必胜策略。

（六十一）故将通于九变之利者，知用兵矣；将不通于九变之利者，虽知地形，不能得地之利；治兵不知九变之术，虽知五利，不能得人之用矣。

命题 28.48.（利用策略变化的非对称优势）根据天时、地利、战场情况、敌情、我情变化，设计灵活、机动、随机应变的战术、策略是一个非对称优势策略。

（六十二）是故智者之虑，必杂于利害。杂于利，而务可信也；杂于害，而患可解也。

命题 28.49.（利害综合的非对称优势）综合考虑到有利的方面和有害的方面，在有利的時候考虑到潜在的风险，在危险的时候考虑到可能的机会与出路对只考虑到利或者害是一个非对称优势。

命题28.49揭示了，将帅的思维方法本身就有一个非对称优势。

利与害是军事行动的动机与目标。利与害还是挫败和调动诸侯国的杠杆。

（六十三）是故屈诸侯者以害，役诸侯者以业，趋诸侯者以利。

命题 28.50.（挫败、调动诸侯国的策略）挫败、调动诸侯国的策略包括：

（1）限制诸侯国的发展空间，控制、阻止它的发展与力量施展；

例如，通过外交或者贸易限制诸侯国获取关键资源，或者关键技术来限制、阻止诸侯国发展；或者在诸侯国的国家战略目标的前面做更好的产品，确保在诸侯国成功之前我更好的产品、或者武器系统已经成功。

（2）迫使诸侯国疲于应付，做意义不大的事，而不能发展自己；

迫使诸侯国在低端，或者自身生存问题花费国家资源，而不能集中资源取得更大发展。

（3）用小利引诱诸侯国为我利益服务，而不能为它自己谋发展。

用小利诱使诸侯国不能下决心自主地做自己利益的事，把诸侯国变成自己的附庸等。

命题28.50提供了一些限制其它国家施展实力或者发展的策略。但是，一个国家最根本的是自己的发展，自己在国家支撑力量的发展，以及支撑力量构成的力量体系的建设与发展，确保自己国家力量体系压倒性、碾压式优势，对敌人有降维打击能力，即自己一个局部力量就可以全胜、完胜敌整体力量，同时，确保所有非敌国家与自己合作、合作共赢。这样，自然地敌人极小化，自己从跟所有非敌国家合作中获利，敌人走向失败。对于已经失败的敌人，如果有利益，而且有必要，择机战胜它，获得战略利益。

在现实世界博弈中，有准备对没有准备是一个非对称优势策略，即做好，潜在敌人来攻击的准备。

（六十四）故用兵之法，无恃其不来，恃吾有以待之；无恃其不攻，恃吾有所不可攻也。

命题 28.51.（备战对不备战的非对称优势）做好潜在敌人来攻击、进攻和侵略的准备是一个非对称优势策略。

命题28.51揭示了一个国家的备战战略。

任何一个国家必须有正确的国家战略、地区战略（区域战略）和全球战略，缺一不可，而且必须正确。没有国家战略则国家没有方向；有国家战略，没有正确的区域战略，则国家战略可能跟区域冲突，从而国家战略受阻；有国家战略、地区战略，没有全球战略，则可能国家和区域战略被全球战略边缘化。因此，国家战略、地区战略或者全球战略的任何一个出错都可能招致国家失败。

一个国家失败可能有两个原因：内部分裂，或者被外部打败。大国通常不可能被外部打败，失败的根源在于内部分裂、或者自己没有国家战略、或者没有区域战略、或者没有全球战略；中、小国家失败可能的原因是内部分裂、或者自己的国家战略跟区域国家或者世界局势冲突、矛盾，从而国家被限制与制约。

一个国家的区域战略和全球战略需要国家实力来支撑。如果一个国家的国家战略、区域战略、全球战略均衡、协调，则国家有稳定的发展基础。否则，都会起冲突，甚至于战争。

在人类发展历史上，有两种类型的国家：进攻型国家和防御型国家。进攻型国家的国家崛起、发展、扩张都是通过对外发动侵略战争，打败它国、霸占领土、掠夺资源来实现的；防御型国家是通过自己的自我发展、自然崛起和发展的。这两种类型的国家需要认真研究。作者这里提出这一问题。

进攻型国家的可能失败是当它的侵略遇到更强大国家的抵抗，从而被打败。

防御型国家的可能失败是对外部威胁不敏感，自己没有抓住发展的历史机遇，从而自己失败了，也没有抵抗外部侵略的实力。

事实上，一个防御性国家的国家战略就是：

（1）国家战略、区域战略、全球战略均衡、协调发展；

- (2) 全力发展自己，在国家支撑力量及国家力量体系，在各层谱抽象的体系力量创建绝对非对称优势，始终走在人类文明、进步前列；
- (3) 极大化合作者、合作共赢；
- (4) 极小化敌人、潜在敌人；
- (5) 充分利用其它国家之间的战争扩大自己的国家利益，实现自己的国家战略、区域战略、全球战略；
- (6) 充分利用已经失败的国家的挑衅、挑战、威胁提供的机会战胜敌人，获取战略利益⁶等；

上述（5）和（6）非常重要，没有这两条，就可能丧失国家通过战争扩大战略利益的机会。（因为，防御型国家很少有机会通过侵略来扩大自己的战略利益，只能通过失败国家对自己的挑衅、挑战和攻击来战胜敌人、获得战略利益。）

- (7) 在未知世界、新世界、新空间的首创，抢占制高点、掌握未来主动权、主导权，在未知世界开疆扩土，扩大自己的认知空间、利益空间和发展空间。

这只有在科学技术领域才有广阔的空间。（现实世界极端环境，其它国家没有实质力量的地方还有可能。）

主将在战争中起核心作用。主将可能有一些个人固有确定性。如果主将的确定性被敌人利用来设计非对称优势策略，则我军不利。因此，必须针对我军将帅的固有确定性，即性格，采取变化或者变通策略让敌人不能利用我军将帅的确定性来设计非对称优势策略，同时，研究利用敌将帅确定性设计对敌非对称优势策略的机会。

（六十五）故将有五危：必死，可杀也；必生，可俘也；忿速，可侮也；廉洁，可辱也；爱民，可烦也。凡此五者，将之过也，用兵之灾也。覆军杀将，必以五危，不可不察也。

命题 28.52.（利用将帅确定性的非对称优势策略）将帅的五种危险：

⁶中国在未来一段时间里外部威胁很多、很大，还有机会。

(1) 必死，可杀也；

只知道拼死作战，可设计策略杀死他。如果敌军将帅只知道拼死作战，则设计策略杀死他；如果我军将帅只知道拼死作战，要制约他，或者换主将。

(2) 必生，可俘也；

如果敌军主将贪生怕死，可设计俘虏他；如果我军将帅贪生怕死，必换将。

(3) 忿速，可侮也；

如果敌军主将愤怒急躁，可激怒敌人让其在犯错中出战；如果我军将帅愤怒急躁，则要换主将。

(4) 廉洁，可辱也；

如果敌军主将爱惜廉洁名声，可以侮辱、诬陷他使其中计。

(5) 爱民，可烦也。

如果敌军主将爱民，可以以民劳烦他。

如果我军主将有以上性格方面的确定性，则要通过策略变化让敌人抓不到利用我主将的确定性来设计非对称优势策略。

28.12 行军篇第九中的非对称优势策略：行军中的地利

（六十六）孙子曰：凡处军、相敌：绝山依谷，视生处高，战隆无登，此处山之军也。绝水必远水；客绝水而来，勿迎之于水内，令半济而击之，利；欲战者，无附于水而迎客；视生处高，无迎水流，此处水上之军也。绝斥泽，惟亟去无留；若交军于斥泽之中，必依水草，而背众树，此处斥泽之军也。平陆处易，而右背高，前死后生，此处平陆之军也。凡此四军之利，黄帝之所以胜四帝也。

命题 28.53.（四种地形的非对称性及其非对称策略）四种陆地地形的非对称性及其非对称策略：

(1) 处山；

通过山地，要靠近山谷，依靠山谷的水草供给人马的饮水和饲料；驻扎在高处，这样视野开阔；如果敌军已经占领高地，不要从正面去仰攻。

(2) 处水；

如果横渡江河，则要远离江河，引诱敌军渡河一半的时候攻击它；如果敌军渡水而来，不要在水上迎敌，而应当在敌人渡过一半时攻击它，在陆地上攻击水中的敌军；或者等敌军一半渡过了河，另外一半在水中，则攻击已经上岸的敌军。

这样就可以把敌军分割在一半在水中，一半在岸上，攻击敌军一半。

(3) 处斥泽；

通过盐碱、沼泽地带，迅速通过，不宜久留；如果不得于与敌军交战于斥泽地带，必须靠近水草、背靠树木。

(4) 处平陆。

军队在平原驻扎，应选择在平坦的地方，以便车马奔驰；主力部队背靠高地；前低而后高。

（六十七）凡军好高而恶下，贵阳而贱阴，养生而处实，军无百疾，是谓必胜。丘陵堤防，必处其阳，而右背之。此兵之利，地之助也。

命题 28.54.（军队驻扎的非对称优势策略）军队驻扎的非对称优势策略：

(1) 凡军好高而恶下，贵阳而贱阴，养生而处实，军无百疾，是谓必胜；

军队驻扎，选择高处，居高临下，便于瞭望，利于出击，反之则不利；靠近水草，便于放牧，利于粮食水源供给；驻扎在地势高处，军队官兵少生病，军队人马供养充足，确保军队战斗力。

(2) 丘陵堤防，必处其阳，而右背之；

在丘陵地带，一定要占领向阳的一面，军队主力或者主要侧翼要依托丘陵或者堤防。

(3) 此兵之利，地之助也。

这就是利用地形非对称性的非对称优势策略。

（六十八）上雨，水沫至，欲涉者，待其定也。

行军中自然界的不确定性及其可能影响的认知，基于对不确定性的认知采取策略变化以消除不确定性对我军的影响。

（六十九）凡地有绝涧、天井、天牢、天罗、天陷、天隙，必亟去之，勿进也。吾远之，敌近之；吾迎之，敌背之。

命题 28.55.（战场环境的非对称性及其策略）遇到绝涧、天井、天牢、天罗、天陷、天隙等地形，必须赶快离开，不能靠近。我军应面向这些地形，让敌军背靠这些地形。

（七十）军行有险阻、潢井、蒺藜、山林、翳荟者，必谨复索之，此伏奸之所处也。

行军中的埋伏与设伏地形，必须谨慎搜索，以防敌军埋伏。我军也可考虑设伏。

（七十一）敌近而静者，恃其险也；远而挑战者，欲人之进也；其所居易者，利也。

敌军意图推断。

（七十二）众树动者，来也；众草多障者，疑也；鸟起者，伏也；兽骇者，覆也。尘高而锐者，车来也；卑而广者，徒来也；散而条达者，樵采也；少而往来者，营军也。

行军中的敌情侦察、分析与判断。

（七十三）辞卑而益备者，进也；辞强而进驱者，退也；轻车先出居其侧者，陈也；无约而请和者，谋也；奔走而陈兵者，期也；半进半退者，诱也。敌情真、假像识别。

（七十四）杖而立者，饥也；汲而先饮者，渴也；见利而不进者，劳也；鸟集者，虚也；夜呼者，恐也；军扰者，将不重也；旌旗动者，乱也；吏怒者，倦也；栗马肉食，军无悬瓠，不返其舍者，穷寇也；谆谆翕翕，徐与人言者，失众也；数赏者，窘也；数罚者，困也；先暴而后畏其众者，不精之至也；来委谢者，欲休息也。兵怒而相迎，久而不合，又不相去，必谨察之。敌情分析。

28.13 地形篇第十中的非对称策略：地利

地形篇第十研究地形的非对称性，以及设计基于地形非对称性的非对称优势策略。

（七十七）孙子曰：地形有“通”者，有“挂”者，有“支”者，有“隘”者，有“险”者，有“远”者。我可以往，彼可以来，曰“通”；“通”形者，先居高阳，利粮道，以战则利。可以往，难以返，曰“挂”；“挂”形者，敌无备，出而胜之；敌若有备，出而不胜，难以返，不利。我出而不利，彼出而不利，曰“支”；“支”形者，敌虽利我，我无出也；引而去之，令敌半出而击之，利。“隘”形者，我先居之，必盈之以待敌；若敌先居之，盈而勿从，不盈而从之。“险”形者，我先居之，必居高阳以待敌；若敌先居之，引而去之，勿从也。“远”形者，势均，难以挑战，战而不利。凡此六者，地之道也；将之至任，不可不察也。

命题 28.56.（六种地形的非对称策略）六种地形的非对称策略：

(1) 通；

我可以往，彼可以来，曰“通”；“通”形者，先居高阳，利粮道，以战则利。

(2) 挂；

可以往，难以返，曰“挂”；“挂”形者，敌无备，出而胜之；敌若有备，出而不胜，难以返，不利。

(3) 支；

我出而不利，彼出而不利，曰“支”；“支”形者，敌虽利我，我无出也；引而去之，令敌半出而击之，利。

(4) 隘；

“隘”形者，我先居之，必盈之以待敌；若敌先居之，盈而勿从，不盈而从之。

(5) 险；

“险”形者，我先居之，必居高阳以待敌；若敌先居之，引而去之，勿从也。

(6) 远。

“远”形者，势均，难以挑战，战而不利⁷。

“凡此六者，地之道也；将之至任，不可不察也。”

以上六策就是利用地形获得地利的基本原理，将帅必须了如指掌。掌握地利是将帅、主将的职责。（不是兵卒的责任）

（七十九）夫地形者，兵之助也。料敌制胜，计险厄远近，上将之道也。知此而用战者必胜，不知此而用战必败。

命题 28.57.（地利原理）地利是用兵作战的重要辅助，研究利用地形的非对称性设计非对称优势策略是上将的责任，即是主将的责任。

28.14 九地篇第十一中的非对称优势策略：侵入敌国作战的地利

侵入敌国，远离本国作战的地形非对称性及其相应非对称策略是什么？

九地篇（八十三）。

命题 28.58.（侵入敌国作战的地利）侵入敌国作战的九种地形的非对称策略：

(1) “散地”

诸侯自战其地，为“散地”。“散地”则无战。

（被入侵一方的防御策略：认知敌军将入侵，渗透、破坏敌军战略，制造敌军混乱和混战等）

(2) “轻地”

入人之地而不深者，为“轻地”。“轻地”则无止。

（防御方策略：认知敌军已经侵入，在敌军进入的边境阻击、设伏、消灭敌人）

⁷孙子的这个策略没有解决远敌的威胁。对于远敌，必须派人深入实地研究、考察，认知敌人，设计策略消除来自遥远未知世界的威胁，同时，开发可能利用的遥远、外部世界的资源和利益。对遥远、未知世界保持探索、进取、认知、利用、警惕。

(3) “争地”

我得则利，彼得亦利者，为“争地”。“争地”则无攻。争地必须首先获得，不能让敌军占领以后再去攻占。

(防御方策略：抢先占领要地。)

(4) “交地”

我可以往，彼可以来者，为“交地”。“交地”则无绝。保持军队部署互相策应与支援。

(防御方策略：部署军队互相支援。)

(5) “衢地”

诸侯之地三属，先至而得天下之众者，为“衢地”。“衢地”则合交。

(防御方策略：结交诸侯。)

(6) “重地”

入人之地深，背城邑多者，为“重地”。“重地”则掠。“重地”要就地解决粮食饲料问题。

(防御方策略：掌握敌军情况，撤离当地人员，让敌军找不到粮食、补给，并设伏消灭敌人。)

(7) “汜地”

山林、险阻、沮泽，凡难行之道者，为“汜地”。“汜地”则行。军队迅速通过。

(防御方策略：让敌军陷入而不能离开，消灭敌人。)

(8) “围地”

所由入者隘，所从归者迂，彼寡可以击吾之众者，为“围地”。“围地”则谋⁸。

(防御方策略：诱敌进入围地，把敌人消灭在围地。)

(9) “死地”

疾战则存，不疾战则亡者，为“死地”。“死地”则战。

⁸军队陷入围地，要设计策略避免被包围。可能策略例如：抢先占领敌军可能包围我军的关键隘口，并且建立保护镇守隘口兵力的力量。

(防御方策略：拼死战胜敌人。)

防御侵略一方就是跟侵略一方相反的策略，阻止侵略方实现目标，让侵略者不能实现目标。

制造、利用敌人矛盾的非对称优势策略。

(八十四) 所谓古之善用兵者，能使敌人前后不相及，众寡不相恃，贵贱不相救，上下不相收，卒离而不集，兵合而不齐。合于利而动，不合于利而止。敢问：“敌众整而将来，待之若何？”曰：“先夺其所爱，则听矣。”

命题 28.59. (制造敌人矛盾的非对称优势策略)

(1) (对敌分而治之) 能使敌人前后不相及，众寡不相恃，贵贱不相救，上下不相收，卒离而不集，兵合而不齐。

使敌人前后不相顾，大部队和小部队不能相互支援，主力和小部队不能相互支援，上、下不合，兵力分散不能相聚，兵力相聚而不能统一指挥。

(2) (利则动)) 合于利而动，不合于利而止。

能造成对我有利的局势就行动，否则就不行动。

(3) (夺其所爱) 敢问：“敌众整而将来，待之若何？”曰：“先夺其所爱，则听矣。”

请问：如果敌人浩浩荡荡开来，有什么策略？答：先夺其所爱，敌军就不得不听从我调动了。

进攻的非对称性优势是什么？

(八十五) 兵之情主速，乘人之不及，由不虞之道，攻其所不戒也。

命题 28.60. (进攻的非对称优势策略) 进攻的非对称优势策略是：

(1) 兵之情主速；

用兵的要旨是迅速。

(2) 乘人之不及；

乘敌人来不及准备的时机。

(3) 由不虞之道；

由敌人想不到的道路。

(4) 攻其所不戒也。

攻击敌人没有防御的目标。

（八十七）故善用兵者，譬如“率然”；“率然”者，常山之蛇也。击其首则尾至，击其尾则首至，击其中则首尾至。敢问：“兵可使如“率然”乎”？曰：“可。”夫吴人与越人相恶也，当其同舟而济，遇风，其相救也，如左右手。是故方马埋轮，未足恃也；齐勇若一，政之道也；刚柔皆得，地之理也。故善用兵者，携手若使一人，不得已也。

确保我军不可分，指挥大规模军队如同一个人指挥自己身体各部分协调行动一样。

这一策略建立了一个群体智能原理。

命题 28.61.（群体智能原理）群体智能的个体化智能原理，即组织群体像一个个体智能体一样行动。

28.15 火攻篇第十二的非对称优势：新质战斗力 （孙子时代）

火攻策略在孙子时代还是一个新质战斗力。充分说明了孙子对战争力量建设的敏锐与开放。凡是能打击敌人的力量都要充分重视。火攻的特点是需要考虑天时的因素，季节、风向与风速等自然规律。

孙子思想对当代的启示是：对任何可能消灭敌人的新技术都要重视。

28.16 用间篇第十三的非对称优势：知敌策略与认知战

用间篇的实质就是知敌和认知战，是基于信息的非对称优势策略。知敌和认知战是任何一种博弈的基本策略。

28.17 现代战争中的非对称性优势策略

现代战争的非对称优势主要体现在如下方面：

- (1) 高超音速导弹的速度、打击力、突防能力、精度等；
- (2) 武器系统的智能化水平；
- (3) 空、海、陆、空、天、网、信等的体系协同作战的攻防能力；
- (4) 各种高精尖武器系统的大规模生产与投送能力；
- (5) 智能化武器系统的大规模生产与作战；
- (6) 将帅军事天才的非对称优势；

如果一方的将帅比对手的将帅高出一个量级的战争设计与作战指挥才能就是一个非对称优势策略；

- (7) 官兵战斗意志的非对称优势；

如果双方武器系统均衡，但一方官兵的战斗意志比另外一方高出一个量级，则战斗意志高的一方有一个非对称优势；

- (8) 陆、海、空、天、光、电、网、信、智等武器系统及其联合作战系统在敌人攻击区外对敌人的精确、可信打击就是一个非对称优势力量；

- (9) 信息（包括认知）非对称性优势策略；

如果一方知彼知己、知天知地，而另外一方不知彼知己、或者不知天知地，则前者对后者有一个非对称优势策略。例如一方没有犯错，而对手犯了战略错误，则没有犯错的一方可以利用对手的战略错误取得一个非对称优势。

- (10) 科学技术创造的非对称优势。

如果一方不断地创造出新产品、新设备、新武器系统，而另外一方没有足够创造能力，则有创造能力的一方有一个非对称优势。

28.18 本章小结

本章建立孙子必胜策略原理，包括非对称优势是必胜策略的基本原理；非对称优势策略的构造原理；非对称优势策略的表示原理，即实对虚的抽象表示原理；《孙子兵法》中的非对称优势策略，包括综合国力非对称，经济物质非对称，战略策略（信息）非对称，物质非对称，创造（策略、信息）非对称，抢占制高点非对称，随机应变非对称，行军作战地利非对称，地形非对称的地利，侵略它国地形非对称，新质战斗力非对称，知敌与认知非对称等；现代战争中的非对称优势策略等。

第 29 章 战争设计原理与战争分析方法学

根据孙子定律 II，博弈的结局是由物质和信息及其结合来决定。根据孙子定律 III，运动的物质生成能量，能量的释放生成力。因此，作战指挥就是创造按规律高速运动的巨大物质，并控制能量的释放生成巨大力量，以消灭敌人。

命题28.3揭示了，一个策略是必胜策略当且仅当它是一个非对称优势策略。防御有防御的非对称优势策略，进攻有进攻的非对称优势策略。

因此，战争设计就是设计非对称优势策略。命题28.6揭示了，创造非对称优势策略的资源有：天时、地利、时间、空间、物质和信息。

在第28章，介绍了《孙子兵法》中的大量的非对称优势策略。

一个重大问题是：怎样用算法来实现非对称优势策略的设计？怎样用人工智能技术来设计非对称优势战争策略？

为了解决以上问题，我们需要建立战争设计的科学原理，即战争设计的优化原理是什么？优化什么？我们还需要建立战争设计的分析方法学。

29.1 战争设计基本概念

《孙子兵法》势篇第五研究战争设计，即基于孙子定律 III 的战争设计。但是，《孙子兵法》没有给出战争设计原理。

孙武《孙子兵法》提出“势”这一军事科学概念，以表示态势、趋势或者方向，即军队运动的规律。指挥军队就是造势、任势，即按军事运动的规律，创造按规律高速运动的巨大物质，以生成巨大能量，控制巨大能量瞬间、突然释放在所选择的敌目标，以消灭敌人。

战争设计的原理是什么？

根据孙子定律 IV,

$$\text{战争能力} = \text{物质} \times \text{信息}^2.$$

因此，战争设计必然有一个数理科学原理，即基于物理科学的物质原理，和一个信息科学原理。

同时，战争设计还有一个优化原理。战争的目的是利益，战争必然有风险、代价。战争的基本原理是风险、代价极小化条件下的利益最大化这一优化原理。

首先介绍关于战争设计的基本概念与表示。

定义 29.1. (势) 势就是一种趋势、或者运动方向，即一种按规律运动的趋势或者方向。

造势：造势就是创造按规律运动的物质；

任势：利用按规律运动的物质生成能量，以及让运动物质生成的能量的释放生成力以消灭敌人。

势的概念揭示了，军事指挥的任务就是：造势、任势。

孙子作战原理

军事指挥的规律是造势与任势，造势即创造按规律运动的物质；任势就是让军队按规律运动以生成能量，选择敌人，让按规律高速运动的军队生成的能量释放在敌人身上，以消灭敌人。

孙子作战原理揭示了作战的实质，回答了敌人是怎样被消灭的和怎样消灭敌人的问题。根据孙子作战原理，作战的实质就是造势和任势。

怎样造势？造势就是利用军队、武器装备和地形、地貌，创造巨大物质运动的态势，即高速运动状态。大规模军队及其武器装备就是造势的物质条件。

指挥大规模部队的方法是：

1. 分数 - 组织编程；

层谱抽象策略，也是信息科学的总方法。

2. 形名 - 指挥信号;

通信。因此, 通信是战争的基本问题。

3. 攻防 - 奇、正;

以正兵阻止、对抗敌人, 以奇兵战胜敌人。

4. 用兵 - 虚、实。

以实击虚, 实现对敌非对称优势, 战胜敌人。

指挥大规模军队就是利用大规模军队及其武器装备造势, 创造高速运动的巨大物质, 以生成巨大能量。

29.2 战争分析方法

定义 29.2. (作战的基本态势) 作战的两种基本态势是:

1. 正, 即均衡;

2. 奇, 即非对称。

孙子博弈态势定律

任何一场博弈都是由一系列正, 即均衡, 与奇, 即非对称基本态势构成。

孙子博弈态势定律揭示了, 均衡和非对称是博弈的两种基本态势, 而且, 任何一场博弈都是由一系列均衡和非对称基本态势构成的。

孙子博弈态势定律提供了我们分析一场博弈的基本方法, 即通过分析博弈中所有的均衡和非对称态势来分析博弈。

正与奇就如同计算机科学中的 0 和 1, 计算机科学中的任何一个对象都可以用 0 和 1 的串来表示。

命题 29.3. (战争分析原理) 任何一场博弈都可以由一系列“正”, 即均衡和“奇”, 即非对称基本态势构成; 一个“正兵”或者“奇兵”策略属于某一个抽象层谱, 所有正兵和奇兵模块属于不同的抽象层谱。

命题29.3提供了分析一场战争的基本原理，其中，某一个作战模块或者是一个正兵模块、或者是一个奇兵模块，所有作战模块分布在表示一个层谱抽象的编码树上。因此，战争分析是在编码树上的分析，包括同一个抽象层谱的演算、优化与推理，即算，还包括跨越抽象层谱的演算、优化与推理，即谋。

29.3 战争设计基本原理

在形篇中，孙武《孙子兵法》提出力量的生成原理，即运动的物质生成能量，能量的释放生成力。在势篇中，孙武《孙子兵法》进一步提出“势”与“节”的概念以揭示力的生成模型，从而是军事指挥的模型。

力的生成模型

1. 势，表示巨大物质按规律运动；

势表示运动物质生成能量的过程，其中有一个能量积累过程。

2. 节，表示能量的瞬间释放生成力。

节表示能量的瞬间释放，即，能量只有在瞬间释放才能生成巨大的力。节就是控制能量释放的时机。

能量的缓慢释放生成的力就小。因此，力的大小跟能量释放的时间成反比。消灭敌人所需要的力就是要控制能量释放的时机，瞬间、突然释放能量在敌人身上，就达到消灭敌人的目的。

与此同时也说明，让敌人持续、不断释放能量本身就是一个博弈策略，这样，敌人就没有关键时候的高能量释放生成巨大的力量。

势和节分别就是消灭敌人所需要的战斗力生成的两个模型。

分而治之是消灭敌人的重要策略。因此，我军不能被敌人分而治之。势篇提出一个不可分性原理。

孙子不可分性原理

我军的不可分性原理，即确保我军在作战中不可分。

怎样实现我军的不可分？这是一个军事指挥的一个重大问题。很显然，只能通过军事指挥来实现，而且必须通过跨越抽象层谱的指挥控制才能实现。

军事行动有什么规律？

孙子军事行动定律

1. 以诈¹立；

以奇异多变为根本。

不变是相对的，变化是绝对的。变化是军事指挥策略的灵魂。

2. 以利动；

以利与害为行动的依据。

3. 以分合为变。

变化就是分与合。

孙子军事行动定律揭示了军事行动的基本规律。在作战中，除了自己的行动，还要调动敌人。

孙子动敌原理

以利动敌，以害阻敌。

博弈的根本目的是利益，任何玩家的行动准则都是利益。因此，调动敌人的依据与准则自然也是利与害。孙子动敌原理揭示了这一基本原理。

一场战争本身是一个策略，它由很多更低抽象层谱的策略构成。战争设计就是战争策略的设计。战争的分析方法就是战争策略的分析方法。

¹ “诈”在中文语境中有欺诈的意思。但是，孙子这里表示的不能理解为欺诈，其实质是“变”，“以变立”，变化是军事策略的灵魂，变化是绝对的，不变的是利益，变化的准则是利益，变化的根据是现实世界博弈战场，包括敌情、我情、时间、空间、天时、地利、物质、信息的变化而采取相应的策略的变化，以在变化的世界中随时瞄准利益及利益极大化。变的目的是：极大化敌人的不确定性，极小化自己的不确定性，极大化自己的利益，极小化自己的代价。是一个科学概念。建议英文翻译为：varying, the principle of varying, the law of varying 等。避免外国人误解。《孙子兵法》要中国人来翻译，不要让外国人乱翻。外国人翻译错误了中国人要指出来。

29.4 战争策略的表示

战争策略的实质是什么？

势篇第五（二十七）。

定义 29.4.（战争策略的定义，孙武，500 BC）任何战争都是以正兵防御，实现均衡，以奇兵进攻，出其不意，以非对称优势战胜敌人。

善于出奇兵的将领，可以创造不可穷尽的非对称优势策略，总会有非对称优势策略，以奇兵战胜敌人。正兵，即均衡策略，奇兵，即非对称优势策略，就只有两种情况。然而，正兵和奇兵的组合，即均衡策略和非对称优势策略的组合不可穷尽。奇兵和正兵还可能互相转化，奇兵和正兵都有不同抽象层谱的策略。正兵与奇兵的组合无穷无尽。

定义29.4揭示了，任何一场战争都是由多个抽象层谱的一系列正兵和奇兵，即均衡策略和非对称优势策略构成。这就提供了一个战争的分析方法。这个战争的分析方法是一个层谱抽象方法和分而治之的分析方法相结合的分析方法，其中每一个战争模块在一个特定的时间空间或者是一个均衡策略或者是一个非对称优势策略。

战争最终的结局是一方对另外一个的获胜、获利，或者双方在全局和总体上达成均衡，即最终的结局同样是或者均衡，即谁也没有被打败，或者一方战胜另外一方。

定义 29.5.（均衡与非对称）正兵与奇兵的作用分别是均衡和非对称，即：

- (1) 正兵是均衡策略；
- (2) 奇兵是非对称优势必胜策略。

战争设计就是设计一系列“正兵”和“奇兵”，“正兵”以实现均衡，“奇兵”以实现非对称优势。

然而，所有“正兵”和“奇兵”可能不在一个抽象层谱。例如，军事中的战略层级、战役层级、战术层级、战场层级、战斗层级等。

一个战略博弈包含多个战役博弈，一个战役博弈包含多个战术博弈，一个战术博弈包含多个战场博弈，一个战场博弈包含多场战斗等。

每一个博弈可能包含多个正兵策略和多个奇兵策略。

战争是层谱抽象定义的。因此，战争策略，包括正兵和奇兵，都是层谱抽象定义的。

一个战略博弈获胜需要它包含的主要战役博弈获胜；一个战役博弈获胜需要它包含的主要战术博弈获胜等。

战争设计就是设计一系列的均衡和非对称作战模块。一场战争有很多战争模块构成，一个作战模块或者是正兵，实现均衡，或者是奇兵，实现非对称优势。由于作战模块属于不同抽象层谱，一场战争的作战模块表示为一个层谱抽象结构。

命题 29.6.（作战模块的层谱抽象表示原理）一场战争的所有作战模块构成一个层谱抽象的编码树。

29.5 战争的层谱抽象原理

《孙子兵法》没有明确提出战争的不同抽象层谱，没有提出战略、战役、战术等概念。然而，战争的类型由投入的力量的属性和对国家的影响范围来决定。

投入的战争力量是战略力量或者战争产生的影响是战略的，即全局、全时的，则战争是战略级别的；如果投入的战争力量或者战争产生的影响是战役的，则战争是战役级别的；如果战争投入力量是战术的或者产生的影响是战术的，则战争属于战术级别的。

战争的级别有的时候并没有明确界限。特别地，战争的影响在不同时期还可能不一样。战争的影响可能是跨越抽象层谱的。

现实世界博弈中，有一些非常重要的基本性质，例如：

- (1) 自己的一个战术行动给对手造成一个战役、或者战略影响，这个时候，战术行动就取得对对手的一个非对称性优势；
- (2) 一个战役行动可能取得不仅是一个战役获胜，而且取得一个战略利益或者战略优势；
- (3) 一个战略行动如果成功可能取得对敌人整体、全局的压倒性优势、获得重大战略利益；
- (4) 一个战术行动如果失败也可能造成战术、战役、战略失败；

- (5) 一个战役行动如果失败也可能造成战役、战略失败；
- (6) 一个战略行动如果失败可能整个国家就遭到毁灭性的失败；
- (7) 任何一个军事行动的影响都有可能是战术的、战役的、或者战略的；
必须要清醒地认知到一个军事行动的影响程度与范围。

例如：

- (a) 美国所谓的“航行自由”本身是一个战术动作，但是它给所有美国想定的潜在敌国造成一个战略影响。美国获得一个战略优势。
美国的政策在其他国家有能力、有意愿破解“航行自由”策略之前，它都具有一个非对称优势。

破解美国这一非对称优势的策略有很多种类型的策略，例如：

- i. 对美国执行“航行自由”；
- ii. 利用美国的“航行自由”策略实现练兵备战的目标；
- iii. 利用美国的“航行自由”策略实现对相关海域、海洋的实际控制；
- iv. 在重大武器装备方面取得对美领先至少一代的优势；
- v. 在科学技术革命的历史机遇期取得首创成就、颠覆性突破、标志性应用成果；
- vi. 在经济、社会发展取得历史性成就等。

- (b) 一个国家在高科技，例如航空航天、人工智能领域取得一个重大突破。

这个动作本身是一个战术行动，而且是非军事领域的成就。然而，在现实世界博弈中，这一突破性成就就可能成为该国取得一个战略非对称优势的力量基础。

- (c) 一个国家限制某一个国家在 12 大支撑力量的任何一个支撑力量的发展的影响都是战略级别的。

- (d) 一个国家系统地设计编造另外一个国家的谎言误导世界看似是可笑的行动，但是事实上是一种“认知战”，是战略级别的、影响全局的认知战²。

²美国（包括日本）历史上非常擅长编造谎言对其它国家发动认知战。美国的星球大战计划也是一种认

正是由于以上基本性质，刻意强调一个军事行动是战略、战役、战术等意义不是太大。

29.6 战争设计方法

战争设计的方法就是智能策略。智能策略就是人认知世界、理解世界、改造世界的认知方法和分析方法，包括信息世界的科学总方法，或者叫做信息科学范式和物理世界的分析方法。信息世界的科学范式就是层谱抽象。物理世界的分析方法就是分而治之。层谱抽象就是谋，分而治之就是算。

定义 29.7.（战争设计总方法）战争设计总方法就是：

(1) 谋；

谋就是层谱抽象，层谱抽象就是信息世界的科学范式，或者总方法。层谱抽象是人先验的认知模型与方法。

(2) 算。

算就是分而治之。分而治之就是物理世界的科学范式，或者叫做总方法。分而治之是人先验的分析方法。

《孙子兵法》的科学方法就是谋和算。为理解这一点，我们分析如下：

(1) 计篇第一；

这一篇提出战争的根本属性，即战争是决定国家生死存亡的大事，从综合国力的角度来分析、判断战争胜败的评估准则。提出，在开战前

知战。美国现在从政客到商界炒作的人工智能技术（是一个有算无谋的，没有原理、没有可解释性的技术）也有一种可能是认知战的一部分，因为它偏离了科学技术规律与精神。中国要在降低 1-2 个量级能源消耗的条件下实现它同样的效果才有竞争优势。更为重要的是，要创建 21 世纪，有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术、人工智能技术路线、人工智能技术体系和智能机器，引领 21 世纪科学技术革命，引领未来。这一使命在牛顿物理世界科学体系下不可能实现，牛顿的科学体系对建立智能机器来说有致命缺陷。以作者 [4] 和本书为起点，创建全新的科学体系，“信息世界科学体系”，也叫“孙子信息世界科学体系”，完成“牛顿物理世界科学体系”后的科学革命。在武器装备智能化、智能机器战士等方向引领世界、引领未来。这就是中国科学崛起的路线图。以中国科学崛起为契机，创建人类科学新纪元，在所有重大科学，包括自然科学、社会科学、生命科学，遥远未知世界、眼前重大问题建立科学解决方案。世界上 1/5 人口的大国不存在有所为、有所不为的问题，没有什么重大问题是中国人没有发言权的，不能在思想上、思维方式上，思维定势上自我矮化，觉得自愧不如，比人低一等，态度谦逊跟科学自信不矛盾，在科学界尤其要反对思想惰性，凡事不自己研究，唯洋人理论。欧洲的科学就是牛顿创建的，物理世界科学体系，中国挨打了几百年、学了几百年，现在物理世界科学体系已经到达瓶颈，很难再有革命性成就。

要对战争的胜败，战争的可能影响有客观的评估。第一篇是战争前的谋。

(2) 作战篇第二：

这一篇从经济的角度，分析战争对经济、从而对整个国家的政治、经济、军事、外交、生产、生活、社会等所有方面的影响。提出，入侵他国对外用兵，只有在确保获胜的情况下才能开战，而且提出，对外侵略战争，只能速胜，不能久战而不胜。如果长期对外作战，则国家经济、政治、社会、生产、生活、外交等所有方面都可能出现问題，从而国力空虚，而当自己国力空虚，对外打仗不能获胜的时候，那么其它国家可能趁虚而入，使国家陷入危险之中，由于国力空虚，即便有高明战略家也已经无力回天。

因此，对外入侵作战，“兵贵胜，不贵久³。”

第二篇是揭示战争对经济从而对整个国家的影响，是科学分析，也是谋。

(3) 谋攻篇第三：

谋攻篇第三讲战争设计、作战中的谋和算，谋就是在不打仗的情况下让敌人作为一个整体屈服，把对手编码入自己的利益体系，算就是分而治之，把敌人分割消灭，战胜敌人。

谋就是不战而屈人之兵，算就是打败敌人，有谋有算，先谋后算。

当自己力量对敌人有绝对非对称优势的时候，首先争取在不进行全面战争的情况下让敌人整体屈服，这就是谋；当自己对敌人有非对称优势，可以保证自己以极小代价全胜、完胜敌人，但不足以让敌人投降，这时以极小代价全胜、完胜敌人，这是算的策略；当自己力量不足以以极小代价全胜、完胜敌人时，则在敌分、己合，在运动中创造对敌人局部绝对非对称优势兵力以极小代价全胜、完胜敌人。

谋攻篇提出了，

孙子防御战争原理：知彼知己，百战不殆，即，如果知道敌人、知道自己，则存在使自己不被敌人战胜的策略。

³就在当代，强大如美国，攻打无实力的阿富汗 20 年，仍然无法取胜，最终败走。这也是一个例子。美国人显然不懂或者不屑一顾《孙子兵法》的科学原理。

孙子防御战争原理是一个信息科学原理。谋攻篇第三的科学方法就是：谋和算。

(4) 形篇第四

形篇第四提出“形”这一概念，揭示了一个物理世界的规律，和一个信息世界的规律，即孙子定律 III:

- (a) 运动的物质生成能量；
物理定律。
- (b) 运动的物质在改变运动状态的同时释放能量；
物理定律。
- (c) 选择敌目标；
信息定律。
- (d) 能量释放的同时生成力；
物理定律。
- (e) 能量瞬间、突然释放在没有准备的敌目标；
信息定律。
- (f) 力作用于敌目标就消灭敌人、摧毁敌目标。
物理定律。

消灭敌人、摧毁敌目标是一系列物理过程和一系列信息过程的结合。战争中战胜敌人要尊重物理和信息科学规律。这是一个物质和信息结合的规律，是孙子谋与算的结果。

形篇提出，

孙子防御自主权原理：不可胜在己，确保自己不可战胜在于自己，即保证自己不被战胜的责任在自己，只能在自己，而且，如果策略正确，自己可以确保不被敌人战胜。

(根据孙子防御自主权原理，任何一个把自己的国家安全寄托于其它国家的国家，它不是一个独立的自我意识主体，做不了自己的主，只能是其它国家的工具或者代理人，必败无疑，没有作为一个独立国家的自我意识与条件。)

(5) 势篇第五

势篇第五提出基于孙子定律 III, 即力量生成原理的战争设计原理和大规模军队指挥原理, 提出“正兵”和“奇兵”的概念以表示作战模块的基本模型, 为科学分析战争奠定了基础。

势篇提出了战争分析的基本方法、战争设计模型、作战指挥原理等。

(6) 虚实篇第六

虚实篇第六提出了“虚”和“实”这两个抽象的概念, 以揭示战争中的必胜策略。

孙子必胜策略原理: 非对称优势策略是必胜策略; 实对虚是非对称优势策略; 以实击虚、避实击虚是非对称优势策略; 战争获胜的充分必要条件就是非对称优势策略。

这就是战争的基本规律。

虚实篇还提出,

孙子积极防御原理⁴: 让敌人防我。

(7) 军争篇第七

军争篇第七讲开战前的抢占制高点、掌握战争主动权, 获得第一个主动对被动的非对称优势, 揭示了第一个非对称优势的重要性, 以及怎样实现第一个非对称优势。

抢占制高点、掌握竞争主动权在任何博弈中都是至关重要的。

(8) 九变篇第八

九变篇第八讲利用策略变化来实现对敌非对称优势, 即变化本身是一个方法与策略。应用变化, 在动态变化中、在运动中实现对敌的非对称优势。

九变篇提出: **孙子防御备战原理:** 有备无患。

孙子防御自主权原理、积极防御原理和防御备战原理就构成了一个国家的国防战略。

孙子国防战略原理

⁴谁把我定义为敌人, 我必须让它随时提心吊胆、小心翼翼地防备我。我定义敌人只当它与我为敌、已经失败而且我已经战胜了它。

(a) 孙子防御自主权原理；

包含三个意思：确保自己不可战胜靠自己，只能靠自己（不能靠其它国家），靠自己可以做到（如果策略正确）。

(b) 孙子积极防御原理；

让敌人防我。

(c) 孙子防御备战原理。

孙子防御备战原理还包含一个意思：做好敌人挑衅、挑战、侵略的准备，如果敌人来进攻，则利用敌人来侵犯的机会战胜敌人，实现、扩大自己的战略利益，即把敌人的进攻、攻击看成扩大自己利益的机遇与机会（不是坏事）。

(9) 行军篇第九

行军篇第九讲在行军中怎样利用时间、空间、环境的非对称性来创造对敌非对称优势。

(10) 地形篇第十

地形篇讲怎样利用地形的非对称性实现对敌的非对称优势策略。

至此，孙子总结了战争的基本原理。

孙子战争原理

知彼知己、知天知地，不可战胜、战无不胜。

这是一个信息科学原理。

《孙子兵法》提出“天时”、“地利”的概念，表示利用天气、气候，地形、地貌的非对称性设计对敌的非对称优势策略。本书中，作者进一步提出基于“时间”、“空间”、“物质”和“信息”的规律设计对敌非对称优势策略的方法。这样，可以应用于设计对敌非对称优势策略的资源就包括：天时、地利、时间、空间、物质和信息。

当然，还有利用敌、我的主观认知也可以设计对敌非对称优势策略。根据孙子定律 II，世界由物质和信息的融合构成，所有非对称优势策略都可以包含在物质和信息非对称的范畴。

(11) 九地篇第十一

这一篇讲侵入别国作战在不同阶段可能遇到的战场空间、环境，及其利用在别国不同战场的地形非对称性设计非对称优势策略。

(12) 火攻篇第十二

火攻篇主要讲在当时还没有普遍使用的应用火来作战的新兵种。这揭示了战争可以应用任何可能的能量释放生成的力。只要有能量，能量释放，则能量的可控释放都是战争中消灭、战胜敌人的工具。

因此，任何时候都不能轻视可能的新军兵种，利用新技术生成能量，能量的可控释放生成力消灭、战胜敌人。

(13) 用间篇第十三

这一篇主要讲军事情报。用间是知敌的可靠手段。进一步，可以调动、塑造、改造敌人，发展认知战，实现对敌的非对称优势。

《孙子兵法》从虚实篇第六到用间篇第十三都是讲利用信息、变化、时间、空间、科学、技术、地形、地貌、环境等实现对敌的非对称优势，以战胜敌人、获得利益。

29.7 信息科学原理 I：极大化敌人不确定性原理

根据孙子战争原理，如果知彼知己、知天知地，那么存在自己不可能被任何敌人战胜的策略，还存在自己战无不胜的策略。

因此，确保自己不可战胜、战无不胜的前提条件是：

- (1) 知彼知己；
- (2) 知天知地。

在知彼知己、知天知地的条件下设计策略以防御敌人、战胜敌人。

因此，战争的首要策略就是让敌人不知彼知己，让敌人不知天知地，即敌人不满足战争获胜、获利的基础条件。

怎样实现让敌人不满足战争获胜、获利的基础条件？

命题 29.8.（战争设计的极大化敌不确定性原理）采取策略极大化敌不确定性，包括：

- (1) 敌对我的不确定性；
- (2) 敌对它自己的不确定性；

(3) 敌对客观规律的不确定性；

(4) 敌对世界局势的不确定性等。

《孙子兵法》中的极大化敌不确定性的策略包括：

(1) 计篇第一（五）。

(2) 势篇第五（二十七），（三十一）。

(3) 虚实篇第六

（三十四）能使敌自至者，利之也；能使敌不得至者，害之也。故，敌佚能劳之，饱能饥之，安能动之。

（三十五）出其所不趋，趋其所不意。行千里而不劳者，行于无人之地也。攻而必取之，攻其所不守也；守而必固者，守其所不攻也。

（三十六）故善攻者，敌不知其所守；善守者，敌不知其所攻。

（三十七）微乎微乎，至于无形，神乎神乎，至于无声，故能为敌之司命。

（四十）故备前则后寡，备后则前寡，备左则右寡，备右则左寡，无所不备，则无所不寡。寡者备人者也，众者使人备己者也。

（四十五）故形兵之极，至于无形，无形，则深间不能窥，智者不能谋。

（四十六）因形而错胜于众，众不能知；人皆知我所以胜之形，而莫知吾所以制胜之形；故其战胜不复，而应形于无穷。

（四十八）故五形无常胜，四时无常位，日有短长，月有死生。

(4) 军争篇第七

（五十二）故兵以诈立，以利动，以分合为变者也。

（五十三）故其疾如风，其徐如林，侵掠如火，不动如山，难知如阴，动之如雷震。

(5) 九地篇第十一

（八十五）兵之情主速，乘人之不及，由不虞之道，攻其所不戒也。

命题29.8提供了一个信息科学原理，使得敌人对它自己、对我、对世界各国、对世界局势、对天时、地利、时间、空间、物质、信息、客观规律、自然科学规律、社会科学规律等一切跟战争相关的事件与现象的不确定性极大化。

《孙子兵法》提供了一些极大化敌不确定性的策略。然而，极大化敌不确定性的策略无穷无尽。

在现实世界博弈或者战争中，极大化敌不确定性策略还可以进一步细分，例如：

情况一：我不想打；

这种情况下，要让敌人确信，如果它来攻击，我有策略战胜它，它没有机会获胜，这是建立敌人的确定性；但是敌人不知道我的战略、策略、武器装备。让敌人确信我很强大，但是我的策略它不知道，学不会，从而不能破解我对它的非对称优势策略。

情况二：我想打。

这种情况下要让敌人相信它很强大，可以轻松战胜我，而我对敌人了如指掌，做好战备，等待它来攻击，然后战胜敌人。

29.8 信息科学原理 II: 极小化自己的不确定性原理

命题 29.9. (极小化自己的不确定性原理) 战争获胜、获利的条件是知彼知己、知天知地。因此，极小化自己的不确定性就是战争中获胜、获利的必要条件，包括：

- (1) 对自己的不确定性；
- (2) 对敌人的不确定性；
- (3) 对客观规律的不确定性；
- (4) 对世界局势的不确定性。

《孙子兵法》中极小化自己的不确定性的策略包括：

(1) 计篇第一

(一)，(二)，(六)。

- (2) 作战篇
(七), (十二), (十三)。
- (3) 谋攻篇第三
(十四), (十五), (十九), (二十)。
- (4) 形篇第四
(二十一), (二十二)。
- (5) 势篇第五
(二十六), (三十一), (三十二)。
- (6) 虚实篇第六
(三十三), (三十四), (三十五), (四十一), (四十三), (四十四), (四十七)。
- (7) 军争篇第七
(四十九), (五十一), (五十三), (五十五), (五十七), (五十八)。
- (8) 九变篇第八
(五十九), (六十), (六十一), (六十二), (六十三), (六十四), (六十五)。
- (9) 行军篇第九
(六十六) —— (七十六) 每一个策略都是极小化自己的不确定性。
- (10) 地形篇第十
(七十七) —— (八十一) 都是极小化自己的不确定性。
(八十二) 总结出孙子战争基本原理。
- (11) 九地篇第十一
(八十三) —— (九十五) 都是极小化自己的不确定性。
- (12) 火攻篇第十二
(九十六) —— (九十八) 都是极小化自己的不确定性。

(13) 用间篇第十三

（一 00）——（一 0 五）知敌，极小化自己对敌人的不确定性。

命题29.9的实质就是“知彼知己、知天知地⁵”，即极小化自己对敌人、对自己、对世界、对客观规律、对未知世界的不确定性，也即对世界各国认知清醒，科学、技术、工程领先世界，综合国力领先世界，对敌人有压倒性、碾压式、降维打击型非对称优势。

29.9 数理科学原理 I：极大化自己的结构力量原理

根据孙子定律 IV，战争的结局由战争能力，即实力决定，而且

$$\text{战争能力} = \text{物质} \cdot \text{信息}^2,$$

这里信息就是智能。

物质就是作为物质对象的现实世界对象。信息就是由人和物质构成的系统的解码信息。

战争的结局由战争能力决定。因此，极大化自己的战争能力是在现实世界中获胜、获利的基础。

命题 29.10.（极大化自己的战争能力原理）极大化自己的战争能力，包括：

(1) 极大化自己的存在空间；

(2) 极大化自己的作用空间；

(3) 极大化自己的物质空间；

(4) 极大化自己的信息空间；

⁵21 世纪中国科学崛起的目标就是知彼知己、知天知地，从现实世界挑战性问题（所谓的卡脖子技术只是顺带解决的技术问题，并不能作为国家战略目标，否则永远落后，走不出来）到人类社会、客观世界、浩瀚宇宙、未知世界认知与开发等的全方位科学技术崛起。2500 多年以前科学始祖孙武的科学思想就是中国人的志向。作者深刻感到，不仅是自然科学的革命，还包括从哲学、人文、社会科学的科学体系在信息世界，而不是物理世界科学体系下的重建的重要性和必要性，从科学的角度来重建，而不是照抄、或者模仿欧洲、美国话语体系的文字游戏（对文科来讲，美国、欧洲、日本等的很多“理论”是为其侵略行为设计的宣传话术，话术系统，并不是科学，看看他们包装自己的侵略、残暴、反人类、反人性的话术就清楚问题的本质。建立科学定义的概念，忠实刻画、表示现实世界、真实世界的科学体系）。中国古代的哲学思想是可靠的思想基础。

(5) 物质建设；

人员、武器装备、军用、军需物资等。

(6) 力量体系建设；

物与物的结合、人与人的配合、人与物的匹配的优化构成的作战体系。

(7) 力量体系的组织与编码。

作战体系的优化编程与组织。

由于信息在结构中，因此。极大自己的结构力量也意味着极大化自己的信息。

命题29.10也可称为极大化自己的信息原理。

《孙子兵法》中的极大化自己战争能力的策略包括：

(1) 谋攻篇第三

(十六) 故用兵之法，十则围之，五则攻之，倍则分之，敌则能战之，少则能逃之，不若则能避之。故小敌之坚，大敌之擒也。

(2) 形篇第四

(二十一) 孙子曰：昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌。故善战者，能为不可胜，不能使敌之必可胜。故曰：胜可知，而不可为。不可胜者，守也；可胜者，攻也。守则不足，攻则有余。善守者，藏于九地之下；善攻者，动于九天之上。故能自保而全胜也。

(二十二) 见胜不过众人之所知，非善之善者也；战胜而天下曰善，非善之善者也。故举秋毫不为多力，见日月不为明目，闻雷霆不为聪耳。古之所谓善战者，胜于易胜者也。故善战者之胜也，无智名，无勇功。故其战胜不忒。不忒者，其所措必胜，胜已败者也。故善战者，立于不败之地，而不失敌之败也。是故胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。善用兵者，修道保法，故能为胜败之政。

(二十五) 胜者之战民也，若决积水于千仞之溪者，形也。

(3) 势篇第六

(二十六) 孙子曰：凡治众如治寡，分数是也；斗众如斗寡，形名是也；三军之众，可使必受敌而无败者，奇正是也；兵之所加，如以碇投卵者，虚实是也。

(二十八) 激水之疾，至于漂石者，势也；鸷鸟之疾，至于毁折者，节也。是故善战者，其势险，其节短。势如彍弩，节如发机。

(二十九) 纷纷纍纍，斗乱而不可乱也；浑浑沌沌，形圆而不可败也。

(三十二) 故善战者，求之以势，不责于人，故能择人而任势。任势者，其战人也，如转木石。木石之性，安则静，危则动，方则止，圆则行。故善战人之势，如转圆石于千仞之山者，势也。

(4) 虚实篇第六

(三十八) 进而不可御者，冲其虚也；退而不可追者，速而不可及也。故我欲战，敌虽高垒深沟，不得不与我战者，攻其所必救也；我不欲战，虽画地而守之，敌不得与我战者，乖其所之也。

(三十九) 故形人而我无形，则我专而敌分；我专为一，敌分为十，是以十攻其一也，则我众而敌寡；能以众击寡者，则吾之所战者，约矣。吾所与战之地不可知，不可知，则敌所备者多；敌所备者多，则吾所与战者，寡矣。

(四十) 故备前则后寡，备后则前寡，备左则右寡，备右则左寡，无所不备，则无所不寡。寡者备人者也，众者使人备己者也。

(四十七) 夫兵形象水，水之形避高而趋下，兵之形避实而击虚，水因地而制流，兵因敌而制胜。故兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神。

(5) 军争篇第七

(五十六) 《军政》曰：“言不相闻，故为鼓金；视不相见，故为旌旗。”夫鼓金旌旗者，所以一人之耳目也；人既专一，则勇者不得独进，怯者不得独退，此用众之法也。故夜战多火鼓，昼战多旌旗，所以变人之耳目也。

(五十七) 故三军可夺气，将军可夺心。是故朝气锐，昼气惰，暮气归。故善用兵者，避其锐气，击其惰归，此治气者也。以治待乱，以静待哗，此治心者也。以近待远，以佚待劳，以饱待饥，此治力者也。无邀正正之旗，勿击堂堂之阵，此治变也。

(6) 九地篇第十一

(八十七) 故善用兵者，譬如“率然”；“率然”者，常山之蛇也。击其首则尾至，击其尾则首至，击其中则首尾至。敢问：“兵可使如“率然”乎”？曰：“可。”夫吴人与越人相恶也，当其同舟而济，遇风，其相救也，如左右手。是故方马埋轮，未足恃也；齐勇若一，政之道也；刚柔皆得，地之理也。故善用兵者，携手若使一人，不得于也。

(九十二) 是故不知诸侯之谋者，不能预交；不知山林、险阻、沮泽之形者，不能行军；不用乡导者，不能得地利。四五者，不知一，非霸王之兵也。夫霸王之兵，伐大国，则其众不得聚；威加于敌，则其交不得合。是故不争天下之交，不养天下之权，信己之私，威加于敌，故其城可拔，其国可蹶。施无法之赏，悬无政之令，犯三军之众，若使一人。犯之以事，勿告以言；犯之以利，勿告其害。

战争能力由包括军队、武器装备在内的物质及所有物质对象的组织、编程、编码决定，即军队人员和武器装备的优化组织、优化的编程、编码来决定。

命题29.10就是要求我方人员与人员、武器与武器、人员与武器密切配合，通过层谱抽象编码构成作战模块，并形成互相支援的作战模块使得我军形成一个不可分的整体。

根据命题29.10，一个国家的战争能力由该国在短时间内投入一场战争的如下资源决定：

- (1) 兵力、武器装备、军需物资；
- (2) 兵力、武器装备、军需物资的优化组合和作战体系的构建；
- (3) 兵力、武器装备、军需物资补充。

一个国家的战争能力并不是由该国所有兵力、武器装备、军需物资的总和来决定的。如果兵力、武器装备、军需物资不能投入到战争中，则对战争结局没有任何影响。正是这个原因，历史上有的大国最终失败就在于它霸占的区域太大，以至于兵力、武器装备、军需物资分散在广大的地区，而任何一场战争它都无法集中兵力获胜、获利，最终战败，这是大国衰败的一种可能原因。另外一种大国衰败的原因在于自己内部分裂，自己没有抓住发展机遇，落后于时代，最终被外敌利用、侵略。

29.10 数理科学原理 II: 极小化敌人的结构力量原理

极小化敌结构力量的主要方法就是采取策略让敌人的物质与物质、人与物质、人与人之间、作战模块之间不能互相支援，即对敌人分而治之，以非对称优势战斗力逐一消灭敌人、摧毁敌目标。

命题 29.11.（极小化敌结构力量原理）极小化敌结构力量的策略就是对敌力量结构的分而治之策略，包括：

- (1) 极小化敌存在空间；
- (2) 极小化敌运动方向与运动空间；
- (3) 极小化敌物质空间；
- (4) 极小化敌信息空间；
- (5) 极小化敌物质基础与物质条件；
- (6) 极小化敌信息基础与信息条件；
- (7) 极小化敌外部联系等。

直观地说就是把敌人控制在一个（我熟悉的）狭小空间，并极小化其中的物质与信息基础与条件。

根据命题29.11，极小化敌结构力量也意味着极小化敌信息原理。原因在于，信息在结构中。因此，敌结构极小化隐含着敌信息极小化。

《孙子兵法》中的极小化敌结构力量策略包括：

(1) 谋攻篇第三

（十六）故用兵之法，十则围之，五则攻之，倍则分之，敌则能战之，少则能逃之，不若则能避之。故小敌之坚，大敌之擒也。

(2) 虚实篇第六

(三十九) 故形人而我无形，则我专而敌分；我专为一，敌分为十，是以十攻其一也，则我众而敌寡；能以众击寡者，则吾之所战者，约矣。吾所与战之地不可知，不可知，则敌所备者多；敌所备者多，则吾所与战者，寡矣。

(3) 军争篇第七

(五十七) 故三军可夺气，将军可夺心。是故朝气锐，昼气惰，暮气归。故善用兵者，避其锐气，击其惰归，此治气者也。以治待乱，以静待哗，此治心者也。以近待远，以佚待劳，以饱待饥，此治力者也。无邀正正之旗，勿击堂堂之阵，此治变也。

(4) 九地篇第十一

(八十四) 所谓古之善用兵者，能使敌人前后不相及，众寡不相恃，贵贱不相救，上下不相收，卒离而不集，兵合而不齐。合于利而动，不合于利而止。敢问：“敌众整而将来，待之若何？”曰：“先夺其所爱，则听矣。”

(5) 事实上，每一个非对称优势策略都是一个极小化敌结构力量的策略。

29.11 战争设计的物理与信息结合的原理

一场战争，必然需要一系列信息科学原理和物理科学原理的结合。单独的信息科学原理或者物理科学原理很难确保获胜、获利。

一场战争必然包含很多策略模块。根据以上原理，一个战争模块的基本原理就是下列四种基本原理之一：

- (1) 极大化敌不确定性；
- (2) 极小化己不确定性；
- (3) 极小化敌信息；
- (4) 极大化己信息。

注意：熵是不确定性的度量，信息是消除的不确定性，熵和信息是两个不同的概念。消除不确定性需要策略，策略可能是数学策略，可能是物理策略，也可能是信息策略。

29.12 战争设计的优化原理

根据孙子定律 I, 战争定义了一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望, 即利益。

然而, 战争需要投入国家的整体力量, 包括人员、武器、装备、物资、综合国力。

战争是高风险、高成本、高收益和高损失的事件。如果长期集中全国力量战争, 则战争中的人员伤亡、武器、装备、物资损失与消耗本身都可以使一个国家战败。

因此, 在战争的每一个环节都有一个基本的优化原理。

命题 29.12. (战争的优化原理) 战争的优化原理是:

- (1) 极小化风险;
- (2) 极小化成本;
- (3) 极小化损失;
- (4) 极大化收益;
- (5) 极小代价条件下的全胜、完胜;
- (6) 获胜条件下的利益极大化 (扩大战果)。

命题29.12列出了几个基本的优化原理。作为战争的科学原理, 《孙子兵法》的每一个策略的执行都考虑到了风险极小、代价极小、成本极小, 同时, 《孙子兵法》要求的是全胜、完胜、利益极大化。

优化原理是战争的基本原理。

命题 29.13. (优化原理的军事科学语义) 优化对非优化是一个非对称优势策略。

战争是消耗巨大的事件, 没有优化原理, 可能由于投入、成本、浪费就造成战争中的失败。

战争中的一些重要优化问题包括:

(1) (武器生产优化) 武器生产优化问题;

(a) 更低成本, 例如 $\frac{1}{10}$ 的成本, 生成出同样水平的武器装备;

(b) 同样成本生产出高出一代水平的武器装备。

(2) (军力投送) 军队投送;

(a) 更短的时间把军力投送到战场, 先敌占领制高点、掌握战争主动权;

(b) 限定时间把非对称优势作战体系军力投送到指定战场。

(3) (作战优化) 作战优化等。

(a) 自己极小牺牲;

(b) 极大化作战效率, 包括消灭敌人、摧毁敌目标。

第30章 知敌：学习与情报

知敌是战胜敌人的第一步。然而，知敌是非常困难的。原因在于：

- (1) 对敌人的观察数据是多样的、复杂的。

敌人是一个国家，一个国家有很多派别和利益集团。每一个派别和利益集团是按自己利益行动的。不同利益集团可能有不同表现和表象。

怎样从复杂、多样的、噪音的观察数据获取知识？这就是毛泽东说的：“去粗取精”的问题。

- (2) 对敌人的观察数据是表象、不是真相。

敌人的很多现象只是表面现象，而不是真实情况。怎样从表象数据获取敌人的真相？这就是毛泽东说的：“去伪存真”。

- (3) 敌人的真实情况是隐藏的。

敌人的真实情况通常是隐藏的，需要敌人真实情况挖掘。

- (4) 敌人表现出来的可能是敌人诱导我相信的。

九地篇第十一（九十四）故为兵之事，在于顺祥敌之意，并敌一向，千里杀将，此为巧能成事者也。

敌对的双方都是这样。我对敌这样，敌对我也这样。

我军策略就是顺从敌人意愿，然后在敌人没有准备的时候，以敌人想不到的方式对敌人致命一击。因此，敌人的表象可能是敌人用于迷惑我的假像。

我们当然要警惕落入敌人设下的陷阱，被敌人击败。

- (5) 一个自我意识主体看其它对象是按自己的认知模型去观察和理解的，即把自己映射到对方去理解的。

我们看敌人通常是按自己的认知模型去看的，这样看到的就不是敌人真实的情况。

例子：中国人看美国通常是按中国人的思维方式去看的，很多美国人，特别美国政客的表现经常是中国人想不到的；美国看中国也是按美国思维方式看的，所以美国看到的中国不是一个真实的中国。中国人看日本也是按中国人的思维方式去看，日本人看中国也是按日本人的思维方式去看，所以会经常出现一些不可思议的事件；在中国人看来，日本应该找到跟中国的相处之道；但是在日本人看来，只有中国失败它才有机会，为此它赌国运、拉来外部势力也要破坏、打断中国的国家发展战略。

30.1 对敌人的学习：知敌

知敌就是要学习敌人的不变性。一个国家的不变性体现在它的历史中，一个国家的形成、演化进程比较客观地反映了它的不变性。原因在于，历史是事实，历史事实，事实是揭示规律的基础。

一个非常有趣的现象是一个国家的重大事件往往从它的历史中发现有类似的经验。除非遇到重大事件，完全重塑了国家，重大事件往往会重复着历史，即人类往往不会吸取历史教训。

每一个国家都存在于现实世界中。因此，还必须从现实世界、全球局势与格局来学习一个国家。

因此，对一个国家的学习就是从历史和现实中学习它的不变性，学习一个国家主要学习它的历史和现实的 12 大支撑力量。

学习一个国家的支撑力量及其演化进程，包括：

- (1) 政治演化与政治现实；

包括：政治思想、国家战略、政治体制、战略目标等。

一个国家的国家战略可能有一些复杂情况，例如：

- (a) 真实的国家战略；
- (b) 对其它国家的侵略的战略；

一个国家可能以侵略某些其它国家为其国家战略。这种情况下，如果该国还没准备好发动侵略战争，则可能对其侵略目标国家进行战略欺骗。

识别敌国和潜在敌国的战略欺骗，并针对每一个敌国、潜在敌国设计非对称优势策略。

(c) 对其它国家的竞争战略；

(d) 对特定国家的依附战略；

一个国家可能以依附某一国为其国家战略。

(e) 与特定国家的互补合作战略等。

从国家存在性的角度跟特定国家有互补关系。

一个国家必须要准确识别敌国、潜在敌国、竞争者国家、战略互补国家、可能利用我国的国家、合作国家等。

(2) 经济演化与现实；

包括：经济定律、经济范式、经济支柱、经济分配原则等。

例子：有的国家是农业支柱经济，有的是工业支柱的经济，有的是资源支柱的经济，有的是市场支柱经济，有的是战争经济，即通过造武器、卖武器，挑动战争来发展经济等。

(3) 领土与资源演化与现实；

包括：领土与资源演化，领土与资源目标、愿望等。

(4) 人口与粮食演化与现实；

包括：人口与粮食的演化、现状等。

(5) 工业演化与现实；

工业的发源、发展、演化及现状。

(6) 教育与人才演化与现实；

教育与人才的演化、发展、现状。

(7) 科学技术演化与现实；

科学技术的发展、演化与现状。

(8) 外交与全球战略演化与现实；

包括：外交的思想、原则、策略、演化与现状。

(9) 军事演化与现实；

军事的发展、演化、军事战略、军事思想、军事行为规律及其现状等。

(10) 贸易演化与现实；

贸易的思想、原则、贸易策略的演化、发展与现实。

(11) 文化文明演化与现实；

包括：语言、文字、思维方式、哲学思想、人文思想、人性定律、宗教等，还包括对本族、外族、其它国家的认知与信仰等，对自然界的态度等。

(12) 科学技术创造演化与现实。

在人类历史上的科学技术创造和现状等。

对一个国家的学习有一些基本原则，包括：

(1) 和对自己的自我意识与自我认知互相对比学习，总结出相同点，不同点，包括同与不同的基本规律和基本规则。

(2) 对一个国家的现状和它的历史的比较学习，检验现实是否和它的历史协调。

一个国家的现状通常情况下跟它的历史是协调的，是一脉相承的。

(3) 不同国家的比较学习，总结出同与不同。

研究课题：

(1) 21 世纪的日本、美国、美日集团、北约集团、欧洲研究；

(2) 21 世纪的日本、美国、美日、北约集团、欧洲对中国的战略、策略研究；

(3) 21 世纪中国对日本、美国、美日、北约集团、欧洲的博弈策略是什么？

30.2 调动敌人的策略

命题 30.1.（调动敌人的准则）调动敌人的准则是利与害。

命题 30.2.（我军行动准则）我军行动的准则是利与害，即趋利避害。

虚实篇第六（三十四）能使敌自至者，利之也；能使敌不得至者，害之也。故，敌佚能劳之，饱能饥之，安能动之。

命题 30.3.（战役战术调动敌人的策略）在战役战术上调动敌人的策略是在战役战术层级撬动敌人的利与害，包括：

- (1)（诱敌）给予敌人利益以诱敌进入我设计的战场；
- (2)（陷阱设计）设计陷阱并让敌人不敢来进攻我；
- (3)（劳敌）敌人养精蓄锐，则调动敌人出动、运动；
- (4)（饿敌）敌人粮草充足，则可以烧毁敌军粮草；
- (5)（动敌）敌人安静，则可以设计策略让敌人运动。

调动敌人的钥匙是利与害，采取对敌有害，对己有利的策略，或者对敌小利的策略可以调动敌人。

九变篇第八（六十三）是故屈诸侯者以害，役诸侯者以业，趋诸侯者以利。

命题 30.4.（战略层级调动敌人的策略）利用撬动敌人战略的利与害来调动敌人，包括：

- (1)（害敌）在战略上做对自己有利的事让敌人处于落后或者错误路线，以害敌。
- (2)（劳敌）在战略上采取行动让敌人不得不投入战略力量去做无重大利益的事。
- (3)（诱敌）以小利诱惑敌人为自己的战略利益服务。

因此，不管是在战役战术，还是在战略层级，都是通过撬动敌人利益，利用利与害来调动敌人的。

研究课题：21 世纪反侵略战争的策略是什么？自牛顿 1686 年创建物理世界科学体系以来，经过 340 年的发展，物理世界科学体系及其技术体系由少数几个国家主导，并作为侵略、掠夺世界的工具。牛顿物理世界科学体系已经走到了极限的瓶颈，不会再有革命性重大科学问题。人类进入了自牛顿物理世界科学技术体系以来的科学技术革命时期。如果侵略性基因国家创建并引领未来科学技术革命，那么世界将进入侵略性基因国家征服世界的灾难进程，人类文明可能被毁灭。

21 世纪反侵略战争的核心是创建牛顿后的科学技术革命。21 世纪科学技术革命的三大使命：

(1) 创建“谋算智能科学技术体系”；

创建有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术、人工智能技术路线、人工智能技术体系和智能机器，实现从物理世界科学体系下的“计算智能”到信息世界科学体系下的“谋算智能”。

(2) 创建“孙子信息世界科学体系”；

创建忠实地建模现实世界的，包含物理世界科学作为子空间的全新的科学体系，信息世界科学体系，即“孙子信息世界科学体系”。

创建“孙子信息世界科学体系”下的技术体系。

(3) 创建物质与信息融合的科学体系。

创建物质与信息融合的技术体系。

如果中国实现在上述三大使命任务的目标，则人类将会进入更高层级文明、发展的新阶段。

30.3 敌驻军侦察

在战场中，怎样知道敌军真实情况？

虚实篇第六（四十四）故策之而知得失之计，作之而知动静之理，形之而知死生之地，角之而知有余不足之处。

命题 30.5.（敌情侦察策略）在战场中侦察敌情的策略包括：

- (1)（评估）分析、评估敌军战斗力组织、分布等情况；
- (2)（刺激敌军）刺激敌军看敌军反应以侦察敌军情况；
- (3)（敌占区侦察）敌军阵地的地形、地貌分析以找到可利用的攻击敌军的策略；
- (4)（敌火力侦察）对峙、对抗以检验敌军知敌作战准备情况等。

30.4 行军中的敌情判断

怎样判断行军中的敌情？
行军篇第九（七十一）。

命题 30.6.（行军中的敌情判断）行军中的敌情判断策略包括：

- (1) 敌近而静者，恃其险也；
如果敌军离我军近，但是又很安静，说明敌军已经占领了险要位置。
- (2) 远而挑战者，欲人之进也；
敌军远，但又派兵来挑衅，说明敌军想引诱我前进。
- (3) 其所居易者，利也。
敌军占领平坦开阔地形，则想诱我前进与其决战。

30.5 战场敌征候分析

怎样从现象分析敌情？
行军篇第九（七十二）。

命题 30.7.（敌征候分析策略）根据现象的敌情分析策略包括：

- (1) 众树动者，来也；
- (2) 众草多障者，疑也；

- (3) 鸟起者，伏也；
- (4) 兽骇者，覆也。
- (5) 尘高而锐者，车来也；
- (6) 卑而广者，徒来也；
- (7) 散而条达者，樵采也；
- (8) 少而往来者，营军也。

命题30.7提供了一个根据对敌观察的敌军征候判断。然而，敌军也可能采取策略使得命题中的结论不成立。此外，我军也要采取策略让敌军不能分析我军状态。

30.6 战场敌真假像识别

在作战中的敌情真假识别有什么策略？
行军篇第九（七十三）。

命题 30.8.（作战中的敌情真假识别）在作战中，敌情真假识别的基本策略有：

- (1) 辞卑而益备者，进也；
- (2) 辞强而进驱者，退也；
- (3) 轻车先出居其侧者，陈也；
- (4) 无约而请和者，谋也；
- (5) 奔走而陈兵者，期也；
- (6) 半进半退者，诱也。

30.7 战场对敌观察与分析

行军篇第九（七十四）。

命题 30.9.（战场敌军观察策略）战场敌情观察分析策略：

- (1) 杖而立者，饥也；
- (2) 汲而先饮者，渴也；
- (3) 见利而不进者，劳也；
- (4) 鸟集者，虚也；
- (5) 夜呼者，恐也；
- (6) 军扰者，将不重也；
- (7) 旌旗动者，乱也；
- (8) 吏怒者，倦也；
- (9) 栗马肉食，军无悬瓠，不返其舍者，穷寇也；
- (10) 谆谆翕翕，徐与人言者，失众也；
- (11) 数赏者，窘也；
- (12) 数罚者，困也；
- (13) 先暴而后畏其众者，不精之至也；
- (14) 来委谢者，欲休息也。
- (15) 兵怒而相迎，久而不合，又不相去，必谨察之。

30.8 军队六种败像

地形篇第十（七十八）故兵有“走”者，有“驰”者，有“陷”者，有“崩”者，有“乱”者，有“北”者。凡此六者，非天之灾，将之过也。夫势均，以一击十，曰“走”；卒强吏弱，曰“驰”；吏强卒弱，曰“陷”；大吏怒

而不服，遇敌愆而自战，将不知其能，曰“崩”；将弱不严，教道不明，吏卒无常，陈兵纵横，曰“乱”；将不能料敌，以少合众，以弱击强，兵无选锋，曰“北”。凡此六者，败之道也；将之至任，不可不察也。

如果敌人有六种败像，则利用敌军败像，设计战争打败敌人；如果我军有六种败像，则必须做出改变，调整军队。

30.9 间谍使用策略：情报战

《孙子兵法》用间篇第十三提出了间谍使用的策略。间谍是获取敌实情的可靠策略。

在（一 00），《孙子兵法》论证了间谍的重要性，间谍是获取敌实情的可靠策略。

（一 0 一）指出了间谍的五种类型。

（一 0 二）指出了间谍的困难性和保密性。

（一 0 三）指出了间谍的任务。

（一 0 四）特别指出反间的关键作用。

（一 0 五）给出了间谍的两个例子¹。

在（一 0 二）中，孙武提出一个用间基本原则。

孙子用间原则

无所不用间。

30.10 学习敌国对每一个其它国家的关系

对于一个敌国，比如 A 国，我们要学习：

- (1) 对每一个国家 X , A 对 X 的定义， A 对 X 的关系， X 对 A 的关系， A 对 X 的策略， X 对 A 的策略；

很显然， A 对 X 的策略的目的是为了 A 自己的利益。

国家对国家的关系可以通过比较两个国家的 12 大支撑力量的关系，协调、重叠、矛盾、冲突、互补等来定义。

¹这两个例子实际上可以看成是人才战、认知战，即吸收其它国家人才来为国家服务。

粗略地，可以定义为合作伙伴、竞争者、潜在合作者、潜在敌人、敌人等。但是，粗略的关系不能很好地反应国家之间的准确关系。

例如：粗略地看，盟友，但是在经济、科学等方面是激烈的竞争关系；或者一方是另外一方的代理人或者随从。

例如：一个国家，例如 C 坚定、真诚地帮助 B 。但是，当 B 得到 C 帮助以后马上投靠 C 的敌人 A 。为理解这种情况，避免这种情况，分析两个国家的关系时，必须从 12 大支撑力量的每一个去分析，以取得对其它国家，哪些方面可以合作、可以帮，条件是什么，不能无条件帮。

(2) A 对世界上所有国家的分类 $\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2, \dots, \mathcal{X}_i$;

很显然， A 对 $\mathcal{X}_i$ 的策略的目的是为了 A 自己的利益。

每一个国家都会把世界上所有国家分成一些大类，每一类采取相似的策略。

(3) 对每一个类 $\mathcal{X}_i$, A 对 $\mathcal{X}_i$ 的关系与策略， $\mathcal{X}_i$ 对 A 的关系与策略；

这些类通常以地理区域，或者合作、或者共同利益，包括对抗共同竞争者而形成。

(4) 对每一个 i , 基于 A 对 $\mathcal{X}_i$ 的策略采取相对应的策略以平衡 A 从 $\mathcal{X}_i$ 获得的利益；

(5) 对每一个国家 X , 采取策略以博弈 A 从 X 获得的利益；

(6) 对敌国的任何一个动作都必须有相应的制衡策略，忽视敌人、对敌人的仁慈都是对自己残忍的错误²。

²在近三百年以来，由于物理世界科学技术体系是欧洲人创建的，被少数侵略性基因国家利用来征服、侵略、掠夺包括中国在内的广大世界，中国对侵略性基因国家没有正确、准确的认知，通常都是按照中国人的思维方式理解侵略性基因国家，以至于所有侵略性基因国家在跟中国打交道中都是主导者、掠夺者、侵略者，跟中国打交道还没有吃过亏，侵略性基因国家在 21 世纪的今天仍然以侵略者的姿态跟中国打交道。中国没能迫使日本侵略者第二次世界大战战败国的战争赔款（由于国内不团结，没有形成统一、坚定的国家意志、国家自信，或许还由于物质基础不足）。直到 21 世纪的现在，日本还要恢复残忍、野蛮的（想想 731，南京大屠杀。中国人有时会说“伤害中国人民感情”这句话，这种话，日本侵略者不会有感觉，不合适，这是用中国人的感情理解侵略者，属于认知偏差。跟没有人性的侵略者谈感情，对象不对。感情的前提条件是人、有人性。）侵略性军国主义，这就是一个典型的例子。人类来到了 21 世纪科学技术革命的历史机遇期，人类进入了一个全新的历史进程，经历了几百年的屈辱，在 21 世纪，中国必须建立中国科学自信、建立中国的国家自信、创建 21 世纪科学技术体系（牛顿物理科学体系以后的全新科学体系），引领科学、技术革命，建设强大国家，必须认真研究对待每一个侵略性基因国家，让侵略者回到它应该在的位置，引领人类进入更高层次的文明、进步（不要只满足于有几件新武器，要一个、两个量级及以上

30.11 学习一个国家对每一个其它国家的关系

一般情况下，当我们学习一个国家 X 时，要学习：

- (1) X 的 12 大支撑力量；
- (2) X 对其它国家 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 的关系；
- (3) X 对我的关系与策略， X 想从我这里得到什么？为什么？ X 对我的策略在 X 整个战略中占什么地位？ X 从我这里得到以后会对我怎么样？我能从 X 哪里得到什么？我对 X 的各种策略及其相匹配的候补策略，这里候补策略是当 X 背叛我的时候我将执行的策略；
- (4) 对每一个其它国家 Y_j ，我对 X 与 Y_j 的相互作用的策略是什么？

学习一个国家的目的是建立合作关系，实现合作共赢。必须警惕的是被其它国家所骗，即承诺的合作不兑现，只是为了从我国获得利益。

定义 30.10.（国家之间协议的对等关系）两个国家的合作协议的对等关系包括：

- (1) 承诺对承诺；
- (2) 行动对行动；
- (3) 利益对利益；
不能相信承诺，不能用利益换承诺。
- (4) 物质对物质；
- (5) 信息对信息；
- (6) 实对实；
- (7) 虚对虚；
- (8) 策略对策略；

例如，如果敌国在国际组织、或者第三国对我设置一个策略，则我必须在相应国际组织和第三国设置对敌国的条款。

全面非对称优势，对任何侵略者。唯有如此，才不辜负曾经辉煌的和屈辱的历史，对得起为国奋斗、牺牲的民族英雄）。

(9) 任何一个协议必须有背叛的惩罚策略。

定义30.10提供了一个国家之间公平、平等协议的基本准则。

然而，在现在世界中，如果两个国家地位不平等，则协议就是一个一方索取、另一方付出的清单。

30.12 学习敌国对我国的认知

假设我国是 C 国，我国的敌国是 A 。敌国 A 对我国的战略和策略的基础是：

- (1) A 国对它自己的 12 大支撑力量的认知，记为 $\mathcal{R}^A(A)$;
- (2) A 国对我国的 12 大支撑力量的认知，记为 $\mathcal{R}^A(C)$ 。

显然我国对敌国 A 和自己 C 的 12 大支撑力量也分别有一个认知，记为 $\mathcal{R}^C(A)$ 和 $\mathcal{R}^C(C)$ 。

我国对敌国 A 的战略与策略的基础是：

- (1) $\mathcal{R}^C(A)$;
- (2) $\mathcal{R}^C(C)$ 。

假设 $\mathcal{R}(A)$, $\mathcal{R}(C)$ 分别是敌国 A 和我国 C 的 12 大支撑力量的真实情况。在现实世界中，敌国 A 和我国 C 都并不完全知道敌国 A 和我国的 12 大支撑力量 $\mathcal{R}(A)$ 和 $\mathcal{R}(C)$ 。

A 和 C 博弈的决定力量是 $\mathcal{R}(A)$ 和 $\mathcal{R}(C)$ ，记为

$$\mathcal{R}(A) \text{ vs } \mathcal{R}(C). \quad (30.1)$$

然而， A 和 C 的真实博弈策略是 $\mathcal{R}^A(A)$ 和 $\mathcal{R}^A(C)$ ，以及 $\mathcal{R}^C(C)$ 和 $\mathcal{R}^C(A)$ ，记为：

$$\mathcal{R}^A(A) \text{ vs } \mathcal{R}^A(C), \quad (30.2)$$

和

$$\mathcal{R}^C(C) \text{ vs } \mathcal{R}^C(A). \quad (30.3)$$

以 A 和 C 的博弈为例来分析， A 在博弈中的策略是：

- (1) 不断修正 $\mathcal{R}^A(A)$ 和 $\mathcal{R}^A(C)$;
- (2) 确保 $\mathcal{R}^A(C) = \mathcal{R}(C)$;
- (3) 确保 $\mathcal{R}^A(A) = \mathcal{R}(A)$;
- (4) 确保 $\mathcal{R}^A(A)$ 可以战胜 $\mathcal{R}^A(C)$.

因此, A 战胜 C 的条件是:

$$\mathcal{R}^A(C) = \mathcal{R}(C), \quad (30.4)$$

$$\mathcal{R}^A(A) = \mathcal{R}(A), \quad (30.5)$$

$$\mathcal{R}^A(A) \text{ 可以战胜 } \mathcal{R}^A(C). \quad (30.6)$$

A 战胜 C 的策略就是证明以上三个条件成立 (战无不胜的条件)。

以上三个条件的任何一个不成立, 都不能保证 A 可以战胜 C 。

C 确保自己不被 A 战胜的策略就是证明以上三个条件至少有一个不成立。(不可战胜的条件) C 为了确保自己不被 A 战胜, 需要学习到 $\mathcal{R}^A(A)$ 和 $\mathcal{R}^A(C)$, 即 A 对它自己和对 C 的认知。要确保自己不被敌人战胜, 就要学习敌人对自己的认知。

同样的道理, C 战胜 A 的条件是:

$$\mathcal{R}^C(A) = \mathcal{R}(A), \quad (30.7)$$

$$\mathcal{R}^C(C) = \mathcal{R}(C), \quad (30.8)$$

$$\mathcal{R}^C(C) \text{ 可以战胜 } \mathcal{R}^C(A). \quad (30.9)$$

如果 A 不能战胜 C , C 也不能战胜 A , 则 A 和 C 的博弈是均衡的。

30.13 学习一个国家对我国的认知

一个国家是一个复杂的自我意识主体，一个国家本身就是一个复杂系统。但是一个国家又作为一个独立主体跟世界上其它国家建立各种纠缠关系。

给定两个国家 A 和 C , C 对 A 的学习包括：

- (1) A 的 12 大支撑力量；
- (2) A 的外交关系， A 对其它国家的认知与策略；
- (3) A 对 C 的认知与策略， C 在 A 的外交关系中的位置；
- (4) A 和 C 的潜在合作方向与领域；
- (5) A 和 C 的冲突方向与领域；

任何两个国家必然有矛盾、冲突。矛盾、冲突点可能是利益，也可能是认知偏差。

任何一个国家有很多利益集团，不同利益集团都是国家利益的某种代表。一个国家的利益在不同时期、不同阶段的侧重点还不一样。

两个国家历史不同、国家形成与历史进程不一样，必然有不同的认知方法与认知模型。

因此，两个国家必然有利益矛盾，也必然有认知偏差。

- (6) C 要学习并警惕自己对 A 的认知偏差；
- (7) C 要学习并警惕 A 对自己 C 的认知偏差；
- (8) C 在与 A 的合作中，学习、认知到与 A 的利益、利益边界与认知偏差，预防合作中的矛盾、冲突与背叛；
- (9) C 在与 A 的博弈中，寻求利益、认知中的共同点，找到可以合作的方向与领域，从而降低博弈烈度；
- (10) 原则上来说，没有两个国家是没有矛盾的，同样，也没有两个国家是没有共同利益的；

- (11) 国家之间关系的实质是：利益，趋利避害，实现自己的利益，而且避免潜在的害；
有利就有害，国家之间关系必须综合利与害两个方面来考虑，趋利避害，充分利用国家之间关系实现自己利益，同时避免被其它国家欺骗与利用。
- (12) 国家之间的合作是有边界的，必须要警惕背叛，对背叛有候补策略；
- (13) 国家之间不管是合作还是博弈，其实质是：利益，合作的目的是利益，博弈、战争的目的还是利益；
- (14) 国家之间不可能永远是敌人，当把敌人打败了就已经把敌人变成自己的利益了，没打败的时候，打是为了自己的利益；
- (15) 通过国家之间关系获得的利益要自己的实力来保证，即如果对方背叛，有候补策略维护自己的利益。

30.14 全球格局的非对称优势策略

任何一个国家，不管它有多大，如果只是把力量固守在自己国家的领土、领地都只是一个局部区域。然而，决定两个国家战争结局的要素还包括世界局势与全球格局。

再大的国家，如果对全球格局没有掌握、没有控制力，而陷入跟其它国家的战争、或者自己国内不同派别的战争，很可能当赢得战争以后就已经失败了，整个国家都失败了。

任何一个国家，不可能同时跟全世界打仗，否则自己陷入孤立，最终必败。

一个国家除了学习敌国，还要学习、掌握全球格局与局势，采取策略或者做出部署，以确保自己在全球格局中的确定性。

30.15 知敌的误区

现实世界中，如果一个国家综合国力弱小，很难客观、公正地学习到一个大国、强国。一个弱国，可能更多地是服从强国安排，甚至于牺牲自己的自主性被动学习一个强大国家，或者连国家战略、对世界的认知都是服从、配合强国（即，以强国的认知为认知）。

现实世界中，弱国很难完全自主决定自己的政策、战略与策略。强国可能不会考虑弱国的需求与感受，而是根据自己利益安排其它国家。

一个国家只有自己强大，才能自主地、客观、公正地学习其它国家。

因此，现实世界中，强大、发达的国家可能比较容易看清弱小国家的问题。但是，反过来，一个弱小国家对一个强国可能很难学习到真实情况。

因此，学习世界本身需要一个国家、一个人、一个自我意识主体非常强大。因此，发展自己是学习世界的基础。

第31章 将帅：主将

对于一场战争，同样的军队，一个主将指挥可以确保打胜仗。换一个主将可能就打败仗，甚至于全军覆没。说明了，在现实世界的战争中，主将的作用是关键。

同样，一个主将能够打赢一场战争。但是，换一场战争，他未必还能打胜仗，而需要另外一个更适合的主将。不可能存在一个万能主将，包打天下¹。不同的将帅可能更适合不同类型的战争。

因此，面对一场战争，选择主将是决定战争的首要问题。

《孙子兵法》在全书中都讲了主将的作用、责任、品质。

31.1 主将标准：计篇第一

（二）故经之以五，校之以计，而索其情：一曰道，二曰天，三曰地，四曰将，五曰法。道者，令民与上同意者也，可与之死，可与之生，民弗诡也。天者，阴阳、寒暑、时制也。地者，高下、远近、险易、广狭、死生也。将者，智、信、仁、勇、严也。法者，曲制、官道、主用也。凡此五者，将莫不闻，知之者胜，不知者不胜。故校之以计，而索其情。曰：主孰有道？将孰有能？天地孰得？法令孰行？兵众孰强？士卒孰练？赏罚孰明？吾以此知胜负矣。

道、天、地、将、法是决定战争胜败的5大要素，这里的“将”就是主将。

¹原则上来说，一场能胜的战争，可以有多个策略战胜敌人，即不同的主将也可能都能打胜仗。但是，现实世界博弈中，未必是这种情况。还有一个问题，机器智能时代，可能会有一个及其高明的机器智能参谋，能打败任何可以战胜的敌人。然而，机器智能参谋也不是唯一的，而且，机器智能参谋仅仅是一个参谋，一个助理。战争设计、决策、指挥作战的核心仍然是主将或者主帅。无论在何时，对一场战争的主将、主帅都是不可多得，难能可贵的。

定义 31.1. (主将标准) 孙子对主将的标准是 5 大准则：

(1) 智；
才智。

(2) 信；
诚信。

(3) 仁；
仁义。

(4) 勇；
勇敢。

(5) 严。
严格、严谨、威严等。

(指挥打仗跟做数学题一样严格、严谨。证明数学定理，一个地方错，整个证明不成立。指挥打仗，一个关键地方错，可能就打败仗了。在这个意义上说，指挥打仗是严格、严谨的。)

定义31.1中的每一个字，即概念的定义需要根据当时军事战略和军事理论来确定²。

31.2 作战篇第二中的主将论述

(七) 孙子曰：凡用兵之法，驰车千驷，革车千乘，带甲十万，千里馈粮，则内外之费，宾客之用，胶漆之材，车甲之奉，日费千金，然后十万之师举矣。其用战也贵胜，久则钝兵挫锐，攻城则力屈，久暴师则国用不足。夫钝兵挫锐，屈力殫货，则诸侯乘其弊而起，虽有智者，不能善其后矣。故兵闻拙速，未睹巧之久也。夫兵久而国利者，未之有也。故不尽知用兵之害者，则不能尽知用兵之利也。

“夫钝兵挫锐，屈力殫货，则诸侯乘其弊而起，虽有智者，不能善其后矣。”

²显然，主将标准中的五个概念的定义是随时代变化而变化的。

如果军力挫败、国力空虚，其它国家乘虚发动攻击，则即便有高明的军事家也无能为力。这揭示了，再高明的军事家也需要物质条件，没有军事实力，没有综合国力支撑，任何战略、策略都没有执行的条件，没有任何意义。

“故不尽知用兵之害者，则不能尽知用兵之利也。”这实际上指出了主将或者主帅的第一个职责：充分考虑到战争的利与害，综合考虑利与害，在利中看到风险与危险，在害中看到获胜的机会与机遇。

定义 31.2.（主将的利与害策略）战争有利的一方面，也有害的一方面，利背后的风险和危险就是害，害背后的机会与机遇就是利。

主将必须要考虑到战争的利与害，在利中看到风险与危险，在害中看到获胜的机遇与机会，创造条件获胜、获利。

事实上，现实世界中，任何一件事都有利的一方面，也有害的一方面。做事前必须综合考虑利的一面和害的一面，争取利的过程中必须排除风险与危险，在害的时候要看到未来利的希望与机遇。越是大事，成功了利大，但是失败了，害大。因此，大事必须综合考虑利与害，趋利避害。

（八）善用兵者，役不再籍，粮不三载；取用于国，因粮于敌，故军食可足也。

（十）故智将务食于敌，食敌一钟，当吾二十钟；芟杆一石，当吾二十石。

（八）和（十）说明了在战争中，就地解决粮食饲料的重要性，可以成数量级地节约战争经费。

这里实际上蕴含着一个战争的优化原理。

战争的优化原理

极小化战争军费，极大化战争成果，获胜、获利。

战争优化原理就要依靠主将、主帅来设计、决策、执行³。

（十三）故知兵之将，民之司命，国家安危之主也。

孙子对天才军事家的评价。天才军事家就是国家的柱石，是英雄⁴。

³战争的优化原理可以由人工智能技术来实现。

⁴长期以来，一些人把英雄和人民对立起来。例如有一个说法：人民创造历史。另外一个说法是：英雄

31.3 谋攻篇第三中将帅的论述

整个谋攻篇讲战争设计。战争设计的方法就是“谋”和“算”。主将、主帅的主要职责就是战争设计，确保在现实世界的战争中以极小代价全胜、完胜敌人，获得战略利益。

在这一篇，孙子再次强调了主将、主帅的作用以及主将、主帅与国君关系的重要性。

（十七）夫将者，国之辅也，辅周则国必强。辅隙则国必弱。

主将、主帅与国君关系密切则国家强大，反之则国家不可能强大⁵。

（十九）故知胜有五：知可以战与不可以战者胜，识众寡之用者胜，上下同欲者胜，以逸待不逸者胜，将能而君不御者胜。此五者，知胜之道也。

“将能而君不御者胜。”，再次说明，主将、主帅与国君关系对战争获胜、获利的重要性，是战争获胜的五大条件之一。

31.4 形篇第四中将帅的作用

（二十一）孙子曰：昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌。故善战者，能为不可胜，不能使敌之必可胜。故曰：胜可知，而不可为。不可胜者，守也；可胜者，攻也。守则不足，攻则有余。善守者，藏于九地之下；善攻者，动于九天之上。故能自保而全胜也。

善战者，防御能自保而且开战能全胜。

（二十二）见胜不过众人之所知，非善之善者也；战胜而天下曰善，非善之善者也。故举秋毫不为多力，见日月不为明目，闻雷霆不为聪耳。古之所谓善战者，胜于易胜者也。故善战者之胜也，无智名，无勇功。故其战胜不忒。不忒者，其所措必胜，胜已败者也。故善战者，立于不败之地，而不失敌之败也。是故胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。善用兵者，修道保法，故能为胜败之政。

创造历史。实际上这两个命题都是成立的。人民和英雄互相成就，缺一不可。人民没有英雄可能被分而治之了。英雄没有人民就是个体。英雄来自人民，同时引领人民共同创造历史奇迹。因此，人民和英雄互相成就。人民和英雄可以看成是一个硬币的两面。

⁵主将、主帅与国君的关系是一个非常复杂的关系。历史上经常出现的现象是，打仗的时候，将帅地位过高，和平时时期，将帅地位过低。都不是很好。

善战者，修道保法，确保先胜而后战。

（二十四）故胜兵若以镒称铢，败兵若以铢称镒。

善战者，总能设计绝对非对称优势兵力确保战无不胜。

（二十五）胜者之战民也，若决积水于千仞之溪者，形也。

物理定律：运动的物质生成能量，能量释放的同时生成力。

将帅能设计按物理、数学规律那样守能不可战胜，攻能战无不胜的战略、策略。战争的结局是确定的，在开战前就已经决定了，没有不确定性。因此，善战者打了胜仗是自然的事，不需要多么英勇善战。

形篇主要讲物理规律、科学规律、信息原理。

31.5 势篇第五中的将帅作用

整个势篇就是基于孙子力量生成原理来设计战争、指挥战争，实现以极小代价全胜、完胜，战胜敌人，获得战略利益。

（三十一）故善动敌者，形之，敌必从之；予之，敌必取之；以利动之，以卒待之。

善战者，能调动敌人，指挥敌人，指挥敌人进入必败的战场。因此，善战者，不仅能指挥自己军队，还能指挥敌军。

（三十二）故善战者，求之以势，不责于人，故能择人而任势。任势者，其战人也，如转木石。木石之性，安则静，危则动，方则止，圆则行。故善战人之势，如转圆石于千仞之山者，势也。

善战者在于造势、任势，按物理、数学规律一样地指挥打仗。因此，战争结局就是数学、物理规律运行的结果。善战者，不苛求下属，关键在于造势、任势，即创造按规律高速运动的巨大物质，生成巨大能量，控制巨大能量突然、瞬间释放生成力以消灭敌人。

（军事家基于科学原理指挥战争。在某种意义上说，军事家跟科学家有很多相同的地方。）

31.6 虚实篇第六

虚实篇第六揭示了现实世界的战争存在必胜策略，以实击虚是一个非对称策略，非对称优势策略就是必胜策略。

军事家设计战争就是设计对敌人的非对称优势策略，以战胜敌人。

（三十六）故善攻者，敌不知其所守；善守者，敌不知其所攻。

善战者能做到，防，敌不知道怎么攻，攻，敌不知怎么守。

（三十七）微乎微乎，至于无形，神乎神乎，至于无声，故能为敌之司命。

善战者，通过设计正兵防御以实现均衡，通过设计非对称优势策略战胜敌人。通过设计正兵与奇兵，可以掌握自己的命运，同时还能掌握敌人的命运。

（三十八）进而不可御者，冲其虚也；退而不可追者，速而不可及也。故我欲战，敌虽高垒深沟，不得不与我战者，攻其所必救也；我不欲战，虽画地而守之，敌不得与我战者，乖其所之也。

善战者，如果想打，敌人不得不应战，如果不想打，敌人就不敢来打。

（四十三）故曰：胜可为也。敌虽众，可使无斗。

善战者，可以创造非对称优势必胜策略，从而创造获胜、获利。因此，获胜、获利是可创造的。

（四十五）故形兵之极，至于无形，无形，则深间不能窥，智者不能谋。

善战者，可以通过部队部署与调动，让敌人对我一无所知。如果敌人对我一无所知，即便它有高明的军事家也无计可施。这也说明，军事家设计战争、指挥战争必须要知彼知己、知天知地。

（四十七）夫兵形象水，水之形避高而趋下，兵之形避实而击虚，水因地而制流，兵因敌而制胜。故兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神。

军事家设计战争、指挥战争的基本原理是因敌制胜、避实击虚，如若指挥如神。

31.7 九变篇第八中将帅的作用

（六十一）故将通于九变之利者，知用兵矣；将不通于九变之利者，虽知地形，不能得地之利；治兵不知九变之术，虽知五利，不能得人之用矣。

将帅要精通利用随机应变来设计非对称优势策略。

（六十二）是故智者之虑，必杂于利害。杂于利，而务可信也；杂于害，而患可解也。

将帅必须综合利与害考虑军事行动。

（六十四）故用兵之法，无恃其不来，恃吾有以待之；无恃其不攻，恃吾有所不可攻也。

将帅必须随时做好应战的准备，有备无患。

（六十五）故将有五危：必死，可杀也；必生，可俘也；忿速，可侮也；廉洁，可辱也；爱民，可烦也。凡此五者，将之过也，用兵之灾也。覆军杀将，必以五危，不可不察也。

将帅五种危险。利用敌军将帅的确定性来设计对敌非对称优势策略。警惕自己将帅的确定性被敌人利用来设计对我的非对称优势策略。

31.8 地形篇第十中的将帅作用

（七十九）夫地形者，兵之助也。料敌制胜，计险厄远近，上将之道也。知此而用战者必胜，不知此而用战必败。

利用地形的非对称性设计对敌的非对称优势策略是战争获胜、获利的重要辅助。利用地形设计非对称优势策略是将帅的主要职责与任务。

（八十）故战道必胜，主曰无战，必战可也；战道不胜，主曰必战，无战可也。故进不求名，退不避罪，唯人是保，而利合于主，国之宝也。

将帅的担当。

（八十二）知吾卒之可以击，而不知敌之不可击，胜之半也；知敌之可击，而不知吾卒之不可以击，胜之半也；知敌之可击，知吾卒之可以击，而不知地形之不可以战，胜之半也。故知兵者，动而不迷，举而不穷。故曰：知彼知己，胜乃不殆；知天知地，胜乃可全。/

将帅的才能要求。

31.9 官兵关系原理

地形篇第十（八十一）视卒如婴儿，故可与之赴深溪；视卒为爱子，故可与之俱死。厚而不能使，爱而不能令，乱而不能治，譬若娇子，不可用也。将帅对自己官兵的原则要求。

31.10 九地篇第十一中的将帅作用

（八十四）所谓古之善用兵者，能使敌人前后不相及，众寡不相恃，贵贱不相救，上下不相收，卒离而不集，兵合而不齐。合于利而动，不合于利而止。敢问：“敌众整而将来，待之若何？”曰：“先夺其所爱，则听矣。”

善战者，能对敌分而治之，能对敌“夺其所爱”。

（八十七）故善用兵者，譬如“率然”：“率然”者，常山之蛇也。击其首则尾至，击其尾则首至，击其中则首尾至。敢问：“兵可使如“率然”乎？”曰：“可。”夫吴人与越人相恶也，当其同舟而济，遇风，其相救也，如左右手。是故方马埋轮，未足恃也；齐勇若一，政之道也；刚柔皆得，地之理也。故善用兵者，携手若使一人，不得于也。

善战者能确保自己军队在混战中不被分而治之。

（八十八）将军之事：静以幽，正以治。能愚士卒之耳目，使之无知。易其事，革其谋，使人无识；易其居，迂其途，使人不得虑。帅与之期，如登高而去其梯；帅与之深入诸侯之地，而发其机，焚舟破釜；若驱群羊，驱而往，驱而来，莫知所之。聚三军之众，投之与险，此为将军之事也。九地之变，屈伸之利，人情之理，不可不察。

将帅的品德与素质要求。

（九十四）故为兵之事，在于顺祥敌之意，并敌一向，千里杀将，此为巧能成事者也。

善战者的战争设计才能：顺从敌意，最终对敌一战而消灭敌人。

31.11 火攻篇第十二中的将帅作用

（九十九）夫战胜攻取，而不修其功者凶，命曰“费留”。故曰：明主虑之，良将修之。非利不动，非得不用，非危不战。主不可以怒而兴师，将不

可以愠而致战；合于利而动，不和于利而止。怒可以复喜，愠可以复悦；亡国不可以复存，死者不可以复生。故明君慎之，良将警之；此安国全军之道也。

将帅要警惕慎战原则：“非利不动，非得不用，非危不战。”

31.12 用间篇中的将帅作用

（一 00）孙子曰：凡兴师十万，出征千里，百姓之费，公家之奉，日费千金。内外骚动，怠于道路，不得操事者，七十万家。相守数年，以争一日之胜，而爱爵禄百金，不知敌之情者，不仁之至也，非人之将也。非主之佐也，非胜之主也。故明君贤将，所以动而胜人，成功出于众者，先知也。先知者，不可取于鬼神，不可象于事，不可验于度，必取于人，知敌之情者也。

使用间谍以知敌是主将、主帅的责任。

（一 0二）故三军之事，莫亲于间，赏莫密于间。非圣智不能无间，非仁义不能用间，非微妙不能得间之实。微哉！微哉！无所不用间也。间事未发，而先闻者，间余所告者皆死。

善战者才能使用间谍以知敌。

第 32 章 地利：利用地形的 非对称性设计对敌 非对称优势策略

《孙子兵法》在计篇第一（二）指出“道、天、地、将、法”是决定战争胜败的五大要素，可以理解为当时的国家综合国力的五大要素。

战争发生在现实世界。因此，战争受限于现实世界的地形、时间、空间。战争的结局也受限于地形、时间和空间。

根据定义 16.43，地利就是利用地形的非对称性设计对敌的非对称优势策略。地利在战争的每一个环节都起着重要的辅助作用。有的时候，地利起战略作用。特别地，在防御战中，地利起战略作用¹。

《孙子兵法》在战争的重要阶段、环节都讲了地利的重要作用。

32.1 军争篇第七中的地利

军争篇第七讲先敌到达战场，抢占制高点，掌握战争主动权，取得第一个非对称优势。

在抢占制高点、掌握战争主动权的过程中，主要是利用地利先敌到达战场。

（五十一）故不知诸侯之谋者，不能豫交；不知山林、险阻、沮泽之形者，不能行军；不用乡导者，不能得地利。

¹中国的抗日战争中，地形、地貌就起到一个战略作用。

在抢占制高点、掌握战争主动权的争夺中，可能通过其它国家，行军中可能遇到不熟悉的道路、地形。在先敌到达战场，抢占制高点的过程中，如果通过其它国家，要确保其它国家的许可或者默许而且保密，要知道部队行军的地形以排除地形对行军的不确定性，要找熟悉当地地形、道路的乡导协助。

（五十五）先知迂直之计者胜，此军争之法也。

抢占制高点、掌握主动权的策略就是找到以迂为直的路径，即能避开敌人，同时设计让敌人受阻的道路。

（五十八）故用兵之法，高陵勿向，背丘勿逆，佯北勿从，锐卒勿攻，饵兵勿食，归师勿遏，围师遗阙，穷寇勿迫，此用兵之法也。

利用地利优势，同时避免跟敌人纠缠，以最快速度抢占战场制高点，掌握战争主动权²。

32.2 九变篇第八中的地利策略

九变篇第八讲各种特殊情况下的随机应变、果断决断策略。很显然，很多特殊情况就是由于遇到原来没想到的地形、地貌问题出现的。因此，需要根据地形情况随机应变相应地采取利用地利的策略。

（五十九）孙子曰：凡用兵之法，将受命于君，合君聚众，汜地无舍，卫地交合，绝地无留，围地则谋，死地则战。

五种特殊地形的应变策略。

（六十）涂有所不由，军有所不击，城有所不攻，地有所不争，君命有所不受。

如果对全局利益有影响，则可以放弃一些局部利益的应变策略。

（六十一）故将通于九变之利者，知用兵矣；将不通于九变之利者，虽知地形，不能得地之利；治兵不知九变之术，虽知五利，不能得人之用矣。

²有人认为孙子此策略过于谨慎，似乎没必要。但是，这个谨慎的策略是为了抢占制高点，掌握战争主动权，是非常有必要的。避免因小失大。另外，即便在其它战场作战，谨慎以确保自己损失极小化，同时全胜、完胜、利益极大化。

灵活机动、随机应变是军事行动的灵魂。然而，变化不是随意的，而是根据敌情、我情、客观实际情况的变化而采取的非对称优势策略。不懂得灵活机动、随机应变，就不可能得到地利。

32.3 行军篇第九中的地利策略

（六十六）孙子曰：凡处军、相敌：绝山依谷，视生处高，战隆无登，此处山之军也。绝水必远水；客绝水而来，勿迎之于水内，令半济而击之，利；欲战者，无附于水而迎客；视生处高，无迎水流，此处水上之军也。绝斥泽，惟亟去无留；若交军于斥泽之中，必依水草，而背众树，此处斥泽之军也。平陆处易，而右背高，前死后生，此处平陆之军也。凡此四军之利，黄帝之所以胜四帝也。

行军中的四种地形的非对称优势策略。

（六十七）凡军好高而恶下，贵阳而贱阴，养生而处实，军无百疾，是谓必胜。丘陵堤防，必处其阳，而右背之。此兵之利，地之助也。

地利的一般策略。

（六十八）上雨，水沫至，欲涉者，待其定也。

行军中消除新出现的不确定性的策略。

（六十九）凡地有绝涧、天井、天牢、天罗、天陷、天隙，必亟去之，勿进也。吾远之，敌近之；吾迎之，敌背之。

六种特殊地形的策略。

（七十）军行有险阻、潢井、葭苇、山林、翳荟者，必谨复索之，此伏奸之处也。

行军中可能的设伏地形及其策略。

32.4 地形篇第十中的地利

地形篇第十讲一般作战战场地形的非对称优势策略设计。

（七十七）孙子曰：地形有“通”者，有“挂”者，有“支”者，有“隘”者，有“险”者，有“远”者。我可以往，彼可以来，曰“通”；“通”形者，

先居高阳，利粮道，以战则利。可以往，难以返，曰“挂”；“挂”形者，敌无备，出而胜之；敌若有备，出而不胜，难以返，不利。我出而不利，彼出而不利，曰“支”；“支”形者，敌虽利我，我无出也；引而去之，令敌半出而击之，利。“隘”形者，我先居之，必盈之以待敌；若敌先居之，盈而勿从，不盈而从之。“险”形者，我先居之，必居高阳以待敌；若敌先居之，引而去之，勿从也。“远”形者，势均，难以挑战，战而不利。凡此六者，地之道也；将之至任，不可不察也。

六种战场地形的非对称优势策略。

（七十九）夫地形者，兵之助也。料敌制胜，计险厄远近，上将之道也。知此而用战者必胜，不知此而用战必败。

地利的一般原理：地利是战争中获胜、获利的重要辅助条件。利用地形设计非对称优势策略是主将、主帅的责任。

（八十二）知吾卒之可以击，而不知敌之不可击，胜之半也；知敌之可击，而不知吾卒之不可以击，胜之半也；知敌之可击，知吾卒之可以击，而不知地形之不可以战，胜之半也。故知兵者，动而不迷，举而不穷。故曰：知彼知己，胜乃不殆；知天知地，胜乃可全。

知地，即善于利用地利是确保自己在战争中不可战胜，战无不胜的必要条件。

32.5 九地篇第十一中的地利

九地篇讲入侵其它国家，针对不同作战阶段的地形的非对称优势策略。

（八十三）孙子曰：用兵之法，有“散地”，有“轻地”，有“争地”，有“交地”，有“衢地”，有“重地”，有“汜地”，有“围地”，有“死地”。诸侯自战其地，为“散地”。入人之地而不深者，为“轻地”。我得则利，彼得亦利者，为“争地”。我可以往，彼可以来者，为“交地”。诸侯之地三属，先至而得天下之众者，为“衢地”。入人之地深，背城邑多者，为“重地”。山林、险阻、沮泽，凡难行之道者，为“汜地”。所由入者隘，所从归者迂，彼寡可以击吾之众者，为“围地”。疾战则存，不疾战则亡者，为“死地”。是故“散地”则无战，“轻地”则无止，“争地”则无攻，“交地”则无绝，“衢地”则合交，“重地”则掠，“汜地”则行，“围地”则谋，“死地”则战。

入侵别国的九种地形的地利策略。

(八十六) 凡为客之道：深入则专，主人不克；掠于饶野，三军足食；谨养而勿劳，并气积力，运兵计谋，为不可测。投之无所往，死且不北，死焉不得，士人尽力。兵士甚陷则不惧，无所往则固，深入则拘，不得已则斗。是故其兵不修而戒，不求而得，不约而亲，不令而信。禁祥去疑，至死无所之。吾士无余财，非恶货也；无余命，非恶寿也。令发之日，士卒坐者涕沾襟，卧者涕交颐。投之无所往者，诸、刳之勇也。

在敌国作战的一般策略。

(八十九) 凡为客之道：深则专，浅则散。去国越境而师者，“绝地”也；四达者，“衢地”也；入深者，“重地”也；入浅者，“轻地”也；背固前薄者，“围地”也；无所往者，“死地”也。

进入敌国作战的规律与原则。

(九十) 是故“散地”，吾将一其志；“轻地”，吾将使之属；“争地”，吾将驱其后；“交地”，吾将谨其守；“衢地”，吾将故其结；“重地”吾将继其食；“汜地”，吾将进其涂；“围地”，吾将塞其阙；“死地”，吾将示之以不活。

在敌国作战的九种地形的作战策略。

(九十二) 是故不知诸侯之谋者，不能预交；不知山林、险阻、沮泽之形者，不能行军；不用乡导者，不能得地利。四五者，不知一，非霸、王之兵也。夫霸、王之兵，伐大国，则其众不得聚；威加于敌，则其交不得合。是故不争天下之交，不养天下之权，信己之私，威加于敌，故其城可拔，其国可隳。施无法之赏，悬无政之令，犯三军之众，若使一人。犯之以事，勿告以言；犯之以利，勿告其害。

对外发动战争的军事战略与策略。

32.6 抗击侵略战争中的地利

抗击侵略是在自己国家抵抗、反击侵略者的战争。本国军队对自己国家的地形、地貌有更好的理解。利用地形、地貌设计非对称优势策略更有条件，利用地形保护自己，消耗敌人，诱使侵略者进入陷阱，把侵略者拖入持久战，在持久战中消耗敌人。待侵略者国力空虚，没法支撑侵略，反击侵略者，最终打败侵略者。

抗击侵略的防御战，如果利用地形设计作战策略让侵略者战斗力消耗在无价值的目标，保护自己，秘密组织发展全民统一战线，挫败侵略者的战术、策略和战略，就可能实现抗击侵略的战争最终获胜。

抗击侵略者的首要策略就是利用地利让侵略者的每一个重要策略失败。

例子：中国第二次世界大战中抗击日本侵略者就是利用地形、广大的领土、资源和巨大的人口优势，让日本侵略者的每一个重要战争目标都失败，最终战胜日本侵略者；强大如以美国为首的北约入侵落后的阿富汗 20 年没能消灭仅仅几千人的塔利班武装队伍，其根本原因就在于塔利班部队利用了地形的非对称优势，让美军先进武器发挥不了作用，而且，塔利班应该也得到阿富汗民众有意义的支持。

第 33 章 天时：利用时空的非对称性设计对敌的非对称优势策略

《孙子兵法》在计篇第一，明确指出，“天”是决定战争胜败的五大要素之一。

根据定义 16.39，天时就是利用天气、时令、气节等自然规律设计对敌人的非对称优势策略。

33.1 基于时间的非对称优势策略

虚实篇第六（三十三）孙子曰：凡先处战地而待敌者佚，后处战地而趋战者劳。故善战者，致人而不致于人。

先敌到达战场，抢占制高点，掌握主动权是一个非对称优势策略。

虚实篇第六（三十五）出其所不趋，趋其所不意。行千里而不劳者，行于无人之地也。攻而必取之，攻其所不守也；守而必固者，守其所不攻也。

进攻敌人防御不到的地方，防御敌人进攻不到的地方。

军争篇第七（四十九）孙子曰：凡用兵之法，将受命于君，合军聚众，交合而舍，莫难于军争。军争之难者，以迂为直，以患为利。故迂其途，而诱之以利，后人发，先人至，此知迂直之计者也。

后出发，先到达战场。

时间是一个客观的量，在所有的博弈中都有一个时间要素。

基于时间的非对称优势策略

在博弈对手时间上来不及的情况下取得一个对博弈获胜有意义的成果就是一个基于时间的非对称优势。

基于时间的非对称优势策略很多，例如：

- (1) 先于敌人到达战场，占领制高点、关键位置；
- (2) 针对未来重要武器装备，先敌研究、部署、生产，等敌人注意到的时候我武器装备已经生产出来了；
- (3) 针对一次战斗，在敌军援兵到来之前就已经消灭了目标敌人；
- (4) 在敌人必经之路，先行部署阻击力量，迟滞敌行动；
- (5) 在重大武器装备生产、装备方面，先敌一步、领先一代；
- (6) 直观地说，基于时间的非对称优势就是在博弈中下先手棋，占据主动位置，让敌人处于被动应付状态；
- (7) 在科学技术创造方面，创建新科学、创造新技术，取得长期主动对被动的非对称优势；

(一个非常奇怪的事是，很多人做研究，都喜欢跟着别人做。跟着别人做永远处于被动位置。原因是跟着别人做容易，门槛低。学习阶段跟着别人做可以理解，一辈子跟着别人做就很难理解了。科学技术领域创新、创造领域有竞争，但是不死人。国家落后是要挨打的，会死人的。很长一段时间以来，中国人落后，在科学技术领域，包括理科和文科，没有几个概念、原理、理论、方法和技术是中国人提出的？都是跟着外国入学。更有甚者，学习《孙子兵法》还跟着外国入学？作者注意到这样的人。自信在哪里？科学想象力在哪里？科学精神在哪里？作者坚信，中国 21 世纪将引领世界、引领未来，在科学、在技术、在工业、在思想、在文明等，引领 21 世纪人类文明、进步。)

- (8) 在现实世界博弈中，利用时间差取得非对称优势是一个普遍策略。

33.2 基于空间的非对称优势策略

中国古代的战争都在陆地上。因此，《孙子兵法》中的空间就是陆地的地形、地貌，例如：

虚实篇第六（四十）故备前则后寡，备后则前寡，备左则右寡，备右则左寡，无所不备，则无所不寡。寡者备人者也，众者使人备己者也。

如果敌人处处防御，则它处处薄弱，如果敌人重点防御，则它必有没有防御的地方。因此，如果敌人被动防御，则总能找到敌人薄弱的地方攻击它。如果敌人来攻击，找到敌人攻击力量的源头、攻击路径，从源头、路径和攻击工具几个环节找到敌人薄弱环节，攻击敌人薄弱环节。

军争篇第七（五十八）故用兵之法，高陵勿向，背丘勿逆，佯北勿从，锐卒勿攻，铍兵勿食，归师勿遏，围师遗阙，穷寇勿迫，此用兵之法也。

行军篇第九（六十六）孙子曰：凡处军、相敌：绝山依谷，视生处高，战隆无登，此处山之军也。绝水必远水；客绝水而来，勿迎之于水内，令半济而击之，利；欲战者，无附于水而迎客；视生处高，无迎水流，此处水上之军也。绝斥泽，惟亟去无留；若交军于斥泽之中，必依水草，而背众树，此处斥泽之军也。平陆处易，而右背高，前死后生，此处平陆之军也。凡此四军之利，黄帝之所以胜四帝也。

行军篇第九（六十七）凡军好高而恶下，贵阳而贱阴，养生而处实，军无百疾，是谓必胜。丘陵堤防，必处其阳，而右背之。此兵之利，地之助也。

更多的陆地空间的非对称优势策略见第32章。

在未来的战争中，作战的空间包括：

1. 物质空间

- (a) 陆地
- (b) 海洋
- (c) 海底
- (d) 天空
- (e) 低空
- (f) 太空
- (g) 深空
- (h) 未知物理空间等

2. 信息空间

- (a) 网络空间
- (b) 电磁空间

(c) 认知空间

(d) 未知信息空间等

基于空间的非对称优势策略包括：

- (1) 在每一个空间中的非对称优势武器装备研制；
- (2) 在跨越空间的非对称优势策略及武器装备研制；
- (3) 在几个空间联合的体系作战的非对称优势策略与武器装备研制；
- (4) 在未知世界发现新空间，揭示新规律，创建新技术，从敌人未知世界的新空间攻击敌人等。

33.3 基于季节的非对称优势策略

火攻篇第十二（九十六）孙子曰：凡火攻有五：一曰火人，二曰火积，三曰火辎，四曰火库，五曰火队。行火必有因，烟火必素具。发火有时，起火有日，时者，天之燥也；日者，月在箕、壁、翼、轸也。凡此四宿者，风起之日也。

利用干燥、起风的季节对敌人火攻。这需要知道起风的时间与时机，而敌人不知道。需要气象、气候研究。

孙子的这个策略是基于当时对季节、气候和风向、风速的理解的一个非对称优势策略（未必正确）。但是，孙子的“天时”包含了基于科学规律的非对称优势策略的思想。

如果是远途作战，还必须把整个军队投送、军需物资投送、沿途的气候、战场的天气、气温等所有可能影响军队行动的因素考虑到，做好防护。

现在的一些高精尖武器，例如战斗机、导弹都对风向、天气有要求。因此，气候、天气仍然是创造非对称优势的資源。

第 34 章 物质非对称优势策略原理：基于物质的非对称优势策略

战争设计的实质就是设计对敌非对称优势策略。然而，设计非对称优势策略的资源和方法无穷无尽。《孙子兵法》总结为“天时”、“地利”、“人和”。

在第 33 章，总结了《孙子兵法》中出现的和一些基本类型的非对称优势策略。

根据孙子净评估准则：计篇第一（二）“曰：主孰有道？将孰有能？天地孰得？法令孰行？兵众孰强？士卒孰练？赏罚孰明？吾以此知胜负矣。”

哪一方国君开明？信息要素；

哪一方主将高明？信息要素；

哪一方得到天时、地利？物质和信息结合；

哪一方法令严明？信息；

哪一方装备精良、兵众强大？物质；

哪一个官兵训练有素？信息；

哪一个赏罚公正严明？信息。

根据孙子定律 II,

世界 = 物质 + 信息.

战争结局由物质和信息的融合决定。因此，战争中的非对称优势来自于：

1. 物质；

2. 信息；

3. 物质与信息的结合。

这一章，提出基于物质的非对称优势策略及其原理。

34.1 粮食、军需物资非对称优势策略

作战篇第二（八）善用兵者，役不再籍，粮不三载；取用于国，因粮于敌，故军食可足也。（十）故智将务食于敌，食敌一钟，当吾二十钟；莝杆一石，当吾二十石。

军争篇第七（五十）故军争为利，军争为危。举军而争利，则不及；委军而争利，则辎重捐。是故卷甲而趋，日夜不处，倍道兼行，百里而争利，则擒三将军，劲者先，疲者后，其法十一而至；五十里而争利，则蹶上将军，其法半至；三十里而争利，则三分之二至。是故军无辎重则亡，无粮食则亡，无委积则亡。

以上策略都讲了粮食、军需物资对战争的作用与影响。

如果一方粮草充裕，而另一方弹尽粮绝，则粮草充足一方有一个非对称优势。因此，战争中如果把敌军粮食等军需物资销毁或者抢走，则敌军短期内没有战斗力；在敌人没有战斗力的时候就容易消灭敌人。（如果在敌人没有战斗力或者战斗力削弱的时候没有消灭敌人，则敌人仍然有可能重整战斗力。因此，关键是削弱敌人，并在敌人削弱时消灭敌人。）

没有粮食会极大地影响军队的战斗力，长期没有粮食军队就丧失战斗力了。

粮食短缺最大的危险在于动摇军心，军队人心涣散，丧失战斗力；如果军队组织纪律严、意志坚定，短时间粮食短缺，对战斗力的影响有限。

如果只是烧毁敌军粮草，而没有消灭敌人，则敌军可能挺过没有粮草的困难时期，经过整军备战仍然有战斗力。

粮食和军需物资是跟军队规模成比例的一个量，每一个人一天的食物需求有一个稳定的量，军需物资也类似。因此，粮食和军需物资不能太少，否则不够用，也不用太多，太多了也不能转化为战斗力。

粮食和军需物资按时、按量保障就可以了。当然，如果有储存的地方，适当多储备一些粮食和军需物资也是有意义的。根据战争时间确定需要的粮食与军需物资的量。

34.2 兵力非对称优势

谋攻篇第三（十六）故用兵之法，十则围之，五则攻之，倍则分之，敌则能战之，少则能逃之，不若则能避之。故小敌之坚，大敌之擒也。

在武器水平差别不大的情况下，军队规模就是一个非对称优势，通常情况下，10 倍的优势就是超出一个量级的非对称优势，5 倍的优势可以确保以极小代价全胜、完胜。

孙子的这一策略是一个黄金规则。

定义 34.1.（孙子兵力非对称优势黄金规则）在武器系统水平相当的情况下，

（1）如果兵力达到敌 10 倍或者比敌高出一个量级，则可以对敌采取不战而屈人之兵的策略，逼敌投降；

这是一个谋策略。

（2）如果兵力是敌 5 倍，或者比敌高出半个量级，则存在一个自己极小代价的全胜、完胜策略；

这是一个算策略，即打。

（3）如果兵力是敌 2 倍，则利用分与和合，在运动中，创造对敌局部更大非对称优势；

这是一个谋策略。

（4）否则，避开敌人，脱离战场。

这是一个谋策略。

定义 34.1 中的孙子兵力非对称黄金规则是作战指挥的基本原则，其目的是极小化代价条件下的全胜、完胜。

未来的智能机器战士、无人作战系统可以按孙子兵力非对称优势黄金规则指挥作战。

形篇第四（二十三）兵法：一曰度，二曰量，三曰数，四曰称，五曰胜；地生度，度生量，量生数，数生称，称生胜。

这里主要强调了在孙子的时代，战争能力实际上就是由兵力多少决定的。

（二十四）故胜兵若以镒称铢，败兵若以铢称镒。

这是一个物质的绝对非对称优势。

势篇第五（二十六）孙子曰：凡治众如治寡，分数是也；斗众如斗寡，形名是也；三军之众，可使必受敌而无败者，奇正是也；兵之所加，如以礲投卵者，虚实是也。

这一策略强调了，战争中以实击虚的非对称优势就如同用石头打鸡蛋，确保必胜、全胜、完胜。

定义34.1中的兵力黄金规则一个条件，即作战双方的武器装备处于同样一个量级。如果一方的武器装备比另外一方的武器装备高出一个代差，则兵力的黄金规则不成立。怎样确定在武器装备有代差情况下的兵力优势比较？《孙子兵法》没有回答这个问题。但是我们需要武器装备水平的非对称优势黄金规则。

34.3 战争的物质定律

战争中，粮食、武器和人都是物质要素。粮食是人生存的必要条件。人和武器分别的作用是什么？

战争的物质定律

决定战争结局的是人，消灭敌人靠的是武器。

人通过创造武器、或者创造更先进的武器以消灭敌人、摧毁敌目标，战胜敌人。

战争的物质定律肯定了人对战争的主体、主导作用，同时，强调了武器在战争中的硬核作用。

战争的物质定律揭示了，只有能创造尖端、卓越武器系统，大量制造、装备尖端、卓越武器装备，并且优化组合，组织起来的国家的人才能在生死存亡的战争中获胜、获利。

物质和信息的主体都是人。因此，决定战争结局的根本因素是人。

但是即便是人这个决定性因素，也是有条件的。人这个决定性要素也需要物质条件。如果弹尽粮绝，军队就没有战斗力了；如果没有合适的武器装备，或者敌方武器装备高出一个代差，则很难获胜，至少要付出更大的人员伤亡代价，以达成惨胜。

人的作用在于，人可以想办法解决物质条件不足的问题，包括粮食和武器弹药等问题也都是人想办法解决的。

34.4 武器装备非对称优势：结构非对称优势策略

根据战争的物质定律，消灭敌人靠的是物质，即武器。武器的非对称优势就是消灭敌人、摧毁敌目标的物质条件。

基于定义34.1中兵力非对称的黄金规则，作者提出一个武器装备非对称优势的原则。

定义 34.2.（武器装备非对称优势准则）给定两个作战体系 F 和 J ,

(1) 如果下列条件成立，则称 J 对 F 有一个绝对非对称优势：

- (a) F 在任何一个方向都攻击不到 J ;
- (b) 在 F 潜在攻击 J 的每一个方向， J 有非对称优势摧毁 F 的战斗力;
- (c) J 有 F 未知的方向可以摧毁 F 。

(2) 如果下列条件成立，则称 J 对 F 有一个非对称优势：

- (a) 在每一个 F 攻击 J 的方向， J 对 F 有一个均衡策略或者非对称优势策略;
因此， F 没有对 J 非对称优势的方向;
- (b) 存在 J 对 F 的非对称优势方向。

(3) 如果下列条件成立，则称 J 和 F 均衡：

- (a) 在每一个 F 攻击 J 的方向， J 对 F 有一个均衡策略或者非对称优势策略;
- (b) 在每一个 J 攻击 F 的方向， F 对 J 有一个均衡策略或者非对称优势策略。

例如：武器装备领先一代可以看成有一个量级的非对称优势；武器装备领先半代有一个可打的非对称优势；如果一方有领先一代的武器装备，但是领先的武器装备的数量有限，则可以设计非对称优势策略把敌人领先的武器装备摧毁；有领先的武器装备还需要有足够多的领先武器装备的量才能形成绝对非对称武器装备优势。

（为什么美国及其盟友经常到中国家门口耀武扬威？原因在于：中国没有对美国及其盟友绝对非对称优势的武器装备。如果以低成本实现对美国及其盟友组织的任何作战体系，有压倒性、碾压式、降维打击的绝对非对称优势作战体系，则美国及其盟友到中国家门口炫耀武力对中国来说就是一个演练非对称优势战力的机会。看在几百年被侵略、侮辱、羞辱的份上，中国可以、应该以比美国及其盟友更低成本创建绝对非对称优势的主战武器装备和武器装备体系。）

34.5 对敌分而治之

（八十四）所谓古之善用兵者，能使敌人前后不相及，众寡不相恃，贵贱不相救，上下不相收，卒离而不集，兵合而不齐。合于利而动，不合于利而止。敢问：“敌众整而将来，待之若何？”曰：“先夺其所爱，则听矣。”

定义 34.3.（对敌物理攻击策略）对敌物理攻击的策略包括：

(1) 对敌分而治之¹；

在战争中消灭敌人的基本策略就是对敌分而治之，敌分，我不分，在运动中，创造对敌局部绝对非对称优势战斗力，从而实现以极小代价的全胜、完胜，通过多轮次的以极小代价的对敌作战的全胜、完胜，不断地消弱敌人，并强大自己，最终完全战胜敌人，获得战略利益。

(2) 攻击敌关键、脆弱节点和关键脆弱武器系统。

对待规模宏大、装备精良的敌人，关键是找到敌人的关键、脆弱点，攻击敌关键、脆弱点，消除敌整体强大力量的威胁，或者找到敌武器系统的破解策略。

¹分而治之策略是对敌作战的主要策略。一个很有趣的现象是：美国的战略就是把军事力量分布式地撒在全世界。这跟《孙子兵法》的原理是矛盾的，孙子的策略是：敌分，我不分。美国的策略是：我分。这恰好就是对手希望它采取的策略。战争的能力取决于快速集中、集结并投送到战场的包括人员、武器系统、粮食与军需物资在内的物质，而不在于总共有多少战争物质。战争物质分散的作用在于不打仗时期的军事存在性，军事存在就是军事影响，即维护不打仗情况下的军事影响。打仗的时候，分散的战争物质就是弱点，首先它不能集中、集结大量战争物资并投送战场，其次，分散的物质很容易被分而治之。因此，战争物质分散的意义在于和平时期维护军事存在。美国比较幸运的是，如果它不打遍全世界，其它国家不会轻易打它，它可以维持和平条件下的军事存在。军事存在就是军事影响，在不打仗的情况下，军事存在即便没有战斗力也有军事影响。但是一旦真打起来，兵力分散策略的弱点就暴露了，其实就是不堪一击（战略上来说）。

因此,在对敌分而治之的过程中,总是找到敌关键、脆弱点,首先打掉敌关键、脆弱点;或者找到破解敌强大武器系统的钥匙,以使敌武器系统不能发挥作用,或者使敌人不能大规模生产高精尖的武器系统。

定义34.3提出了两个数学问题。

数学问题: (1) 怎样定义敌军事力量体系中的关键、脆弱点? 设计算法找敌军事系统中的关键、脆弱点。

(2) 定义敌武器系统中的关键物质,控制敌武器系统中的关键物质。(找到敌武器系统中的关键的物质与技术。例如,稀土及其技术就是一个陆、海、空、天、智等高精尖武器系统的关键物质资源。可能还有别的关键物质、信息资源。)

34.6 武器非对称优势策略

武器的非对称优势在于,对敌人的一个武器 X , 有一个武器系统 X^* 使得, X^* 可以消除 X 的威胁, 并能消灭敌人。

所有的武器都是基于科学原理的技术创造。武器的非对称性就是技术的非对称性。基于武器非对称性的非对称优势策略是战争设计的基本策略。

定义 34.4. (武器非对称优势) 假设 X, Y 分别是敌对双方 A 和 B 的武器, 如果下列条件之一成立, 则称 X 对 Y 有一个非对称优势攻击策略:

- (1) 存在一个策略使得 X 在 B 方攻击的时间、空间之外对 Y 可以毁灭性打击;
- (2) X 和 Y 互相摧毁, 但是 X 的成本显著低于 Y 的成本, 例如 X 的成本是 Y 的成本的 $\frac{1}{10}$ 或者更低。

如果 X 和 Y 互相对对方都没有非对称优势, 则称 X 和 Y 均衡。

在定义34.4中, X 对 Y 的非对称优势有两种情况:

情况一: 存在一个时间、空间, 记为 S , 满足条件:

- (1) X 在时空 S 可以摧毁 Y ;

(2) X 在时空 S 是安全的, 即在时空 S , B 方没有任何策略打击 X .

例如: 现在有代差的战斗机、或者高超音速导弹对普通导弹就是非对称优势武器。

情况二: X 和 Y 互相摧毁, 但是 X 的成本显著低于 Y 的成本, 特别地, 如果 X 不包括人员, 纯粹武器而 Y 含有人员, 则 X 对 Y 有一个压倒性非对称优势。

例如: 未来无人武器, 两个武器如果能够互相摧毁, 但是, 成本低的一方就有一个非对称优势, 成本越低, 非对称优势越大; 如果一方的无人武器还可以消灭敌军人员, 则非对称优势更大。

34.7 武器系统非对称优势策略

定义 34.5. (武器系统) 一个武器系统包括:

- (1) 人;
- (2) 武器;
- (3) 环境;
- (4) 人、武器嵌入在环境中, 在现实世界一个空间中运动。

用 $\mathcal{X}$ 表示一个武器系统。

定义 34.6. (武器系统非对称优势) 给定两个玩家 A 和 B , 假设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 分别是玩家 A 和玩家 B 的两个武器系统, 如果下面条件成立, 那么称 $\mathcal{X}$ 对 $\mathcal{Y}$ 有一个非对称优势:

- (1) $\mathcal{X}$ 可以采取策略摧毁 $\mathcal{Y}$;
- (2) 在 $\mathcal{X}$ 摧毁 $\mathcal{Y}$ 之前, B 没有策略损害 $\mathcal{X}$;
- (3) 在 $\mathcal{X}$ 摧毁 $\mathcal{Y}$ 之后, $\mathcal{X}$ 可以避开 B 的打击。

如果 $\mathcal{X}$ 对 $\mathcal{Y}$ 没有非对称优势, $\mathcal{Y}$ 对 $\mathcal{X}$ 也没有非对称优势, 则称 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 均衡。

一个作战模块由一些武器和一些人员组成。一个作战模块对另外一个作战模块的非对称性包括：

- (1) 武器的非对称性；
- (2) 人的非对称性；
- (3) 战场的非对称性；
- (4) 武器、人和环境构成的非对称性，即综合武器、人和环境的结构非对称性；
- (5) 包括武器、人和环境中对象的结构非对称优势决定作战结局的胜负。

武器和武器系统的非对称可以实现极小代价的全胜、完胜。然而，武器和武器系统是人创造的，人的创造是基于知识和规律的创造。在战争中，人的主体、主导作用体现在创造非对称优势的武器和武器系统。

在战争的物质定律中，明确了人的主体、主导作用，而在战争中获胜、获利对人的要求包括：

- (1) 发现现实世界的知识；
- (2) 揭示、掌握现实世界的规律；
- (3) 基于知识和规律的创造；
- (4) 大规模生产最高水平的武器和武器系统。

34.8 人口与粮食的非对称优势策略

形篇第四（二十三）兵法：一曰度，二曰量，三曰数，四曰称，五曰胜；地生度，度生量，量生数，数生称，称生胜。

人是国家，从而也是战争的主体。人口数量决定军队规模，军队规模决定战争胜败。

命题 34.7.（人口的非对称优势策略原理）人口的绝对优势是战争的非对称优势。

在 21 世纪，人口的不足可以通过机器人、机器战士、智能武器来补足。因此，智能时代的智能机器是未来决定战争胜败的一个关键支撑力量。

34.9 领土与资源的非对称优势

形篇第四（二十三）同样揭示了领土与资源的非对称优势策略。

命题 34.8.（领土与资源的非对称优势策略原理）领土与资源的非对称性是战争的一个非对称优势。

广大的领土提供了防御的广阔空间，提供了生活、生产与发展的空间；丰富的资源提供了生活、生产、发展、创造的物质条件。

历史以来，对于战略资源、军需、军用资源的占有与控制都是战争的决定性要素；自己领土范围的军需、军用资源的科学开发、利用、保护是战争获胜、获利的物质基础；全球范围的战争资源控制是战争获胜、获利的重要策略（阻止武器装备所需的关键资源落入敌国、潜在敌国是现实世界博弈的重要策略）。

领土与资源的基本性质有：

(1) 领土与资源需要以军事力量为支撑的国家实力的保护；

没有强大的战争能力，则领土与资源可能保不住。

(2) 领土与资源不能通过技术手段扩大；

(3) 领土与资源主要通过战争获得；

到目前为止，领土与资源的占有都是通过战争来实现的。

(4) 未知世界的科学技术新空间的占领可以看成是领土与资源的扩大；

21 世纪以后领土与资源的获得可能主要靠科学技术的未知世界的抢占制高点、掌握主动权来实现。作者认为创建“孙子信息世界科学技术体系”是中国扩大认知、利益空间、开疆扩土的历史机遇²。

科学技术创建可以在未知世界、遥远世界、科学技术新世界、科学技术新空间扩大认知与利益空间³。

(5) 领土外的战略资源、重要资源可以通过科学技术、贸易、经济手段获得。

² 有人的物质空间扩大领土与资源机会不多，除非发动侵略战争，像有些国家一样。中国能把被别人占领的收复失地就是很好的成就了。

³ 太空空间是其中之一。警惕一种可能，美国通过制造垃圾卫星占领太空。要找到科学技术解。

34.10 工业体系的非对称优势

根据战争的物质原理，消灭敌人靠的是物质。物质由工业体系决定。

根据孙子定律 III, 运动的物质生成能量，能量释放的同时生成力，力作用于敌人消灭敌人、作用于敌目标摧毁敌目标。

工业生产的四大的要素是：

- (1) 产品质量；
- (2) 产品数量；
- (3) 生产成本；
- (4) 产品种类与不可替代性。

命题 34.9.（工业体系的非对称优势原理）工业体系的非对称优势包括：

- (1) 质量非对称优势；
- (2) 数量非对称优势；
- (3) 成本非对称优势；
- (4) 种类与不可替代性非对称优势等。

如果一个国家的工业体系有以上四个非对称优势，则它具有工业体系非对称优势。

第 35 章 信息非对称优势策略原理：基于信息非对称性的非对称优势策略

根据孙子定律 II, 决定战争结局的是物质与信息的结合。战争的物质定律揭示了, 消灭敌人靠的是物质。很显然, 信息在战争中不可或缺。一个自然的问题是: 信息在战争中的作用是什么?

35.1 战争的信息定律

战争的信息定律回答信息在战争中的作用这一问题。

战争的信息定律

在战争中, 信息决定着:

- (1) 物质的分与合;
- (2) 物质之间的相互支援关系;
- (3) 包括武器、武器系统在内的物质创造;
- (4) 包括人、物质、环境的相互作用系统创造;
- (5) 物质运动的方向;
- (6) 物质运动的状态改变, 即决定着能量释放的目标与时机;

(7) 根据战争的信息定律，信息决定着创造按规律高速运动的物质生成巨大能量，决定着巨大能量释放的时机与目标，以战胜敌人；

(8) 信息科学原理提供了创造按规律高速运动的物质的原理，提供了选择敌目标与攻击敌目标的时机与策略的原理。

很显然，信息的主体是人。战争的结局由物质和信息及其融合决定，物质的主体是人，信息的主体是人，物质与信息融合的主体是人。因此，

战争的主体定律

决定战争结局的主体是人，人通过信息来主导战争，人主导战争背后的数学基础是信息。

什么人主导战争的结局与方向？

孙子战争的哲学原理揭示了，正义、真理与创造是战争中获胜、获利的三大法宝。

战争的主导力量原理

代表正义、真理与创造的人是战争的主导力量。

《孙子兵法》提供了系统的基于信息非对称性的非对称优势策略。

35.2 谋对算的非对称优势：战争的最高境界

谋攻篇第三（十四）孙子曰：凡用兵之法，全国为上，破国次之；全军为上，破军次之；全旅为上，破旅次之；全卒为上，破卒次之；全伍为上，破伍次之。是故百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也。

（十五）故上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。攻城之法为不得已。修橧轂、具器械，三月而后成；距闾，又三月而后已。将不胜其忿，而蚁附之，杀士三分之一，而城不拔者，此攻之灾也。故善用兵者，屈人之兵而非战也，拔人之城而非攻也，破人之国而非久也，必以全争于天下，故兵不顿，而利可全，此谋之法也。

（十六）故用兵之法，十则围之，五则攻之，倍则分之，敌则能战之，少则能逃之，不若则能避之。故小敌之坚，大敌之擒也。

以上策略都是谋策略和算策略。

命题 35.1.（谋对算的非对称优势原理）谋对算就是基于信息的非对称优势策略。

谋算的直观解释

一个谋策略就是不战而屈人之兵，也即“化敌为己”，零代价（最小代价）的全胜、完胜；一个算策略就是对敌分而治之，最终征服或者消灭敌人。

A 国对 B 国能够实现不战而屈人之兵的几个必要条件是：

- (1) A 国对 B 国有全面、全方位、各抽象层谱的压倒性、碾压式非对称优势，
- (2) B 国并入 A 国有更大利益，而且 B 国不并入 A 国有亡国危险；
- (3) B 国要高度认同 A 国，有共同认知基础；
- (4) A 国愿意接受 B 国作为一部分等。

实现不战而屈人之兵的困难在于：

- (1) 不同国家有重大利益不同；
- (2) 不同国家有重大认知不同；
- (3) 不同国家有不同的历史经历、演化进程，形成一些独特认知；
- (4) 同一个国家也会有一部分异化的势力；

同一个国家内部会有一部分由于历史的原因造成分裂，成为敌人。举例来说，台湾跟大陆本来是同根同源，但是台独分子视大陆为敌人，比外国侵略者还恨大陆。本来中国人都看重认祖归宗，但是台独分子就视大陆为敌。从人性来讲，可能有几个原因：

- (a) 私利；
- (b) 认为大陆落后，愿意追随强者，台独分子认知的强者就是美国，台独分子就是中国异化出来的破坏分子；
人有依附强者的偏好。当认知到母国落后，否定母国，也是否定自己，没有自信。
- (c) 长期台独的毒化洗脑，使人丧失了理智与理性。

香港也有类似的情况。

另外一个例子：东欧有的国家本来跟俄罗斯一个联邦，后来成为最恨俄罗斯的国家，也有类似原因。

(5) 大量存在不战而屈人之兵解决不了的问题，对此，只能打，消灭敌人。

可以通过打掉最少数的顽固认知偏差的敌人，来实现最大多数的不战而屈人之兵。

如果谋策略成功，则是最小代价的全胜、完胜。但是，谋策略也有很大局限性，主要障碍是认知偏差。对于极端认知偏差的敌人，只能通过战争物理上消灭敌人、或者清除它生存的条件。

35.3 国君与将帅的合作关系非对称优势

谋攻篇第三（十七）夫将者，国之辅也，辅周则国必强。辅隙则国必弱。

（十八）故君之所以患于军者三：不知军之不可以进而谓之进，不知军之不可以退而谓之退，是为糜军；不知三军之事，而同三军之政者，则军士惑矣；不知三军之权，而同三军之任，则军士惑矣。三军既惑且疑，则诸侯之难至矣，是谓乱军引胜。

命题 35.2.（国君与将帅关系的非对称优势策略）国君与将帅互相信任对国君与将帅互相不信任的非对称优势策略。

国君与将帅关系是一个信息问题。一方的国君与将帅信任、合作，另外一方国君和将帅互不信任，则国君与将帅互相信任一方有一个非对称优势。

事实上，如果国君与将帅不能互相信任，则很难打胜仗。

35.4 基于知识的非对称优势策略

计篇第一（六）夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜，而况无算乎！吾以此观之，胜负见矣。

战争的战略、策略，战前客观评估。

谋攻篇第三（十九）故知胜有五：知可以战与不可以战者胜，识众寡之用者胜，上下同欲者胜，以逸待不逸者胜，将能而君不御者胜。此五者，知胜之道也。

清楚战争的重大问题。

（二十）故曰：知彼知己，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼，不知己，每战必殆。

孙子防御战争原理。

虚实篇第六（四十一）故知战之地，知战之日，则可千里而会战。不知战之地，不知战之日，则左不能救右，右不能救左，前不能救后，后不能救前，而况远者数十里，近者数里乎？

知道：敌情、我情、时间、地点、天时、地利。

（四十四）故策之而知得失之计，作之而知动静之理，形之而知死生之地，角之而知有余不足之处。

知道战争态势的策略。

行军篇第七（五十一）故不知诸侯之谋者，不能豫交；不知山林、险阻、沮泽之形者，不能行军；不用乡导者，不能得地利。

行军中的知识。

地形篇第十（八十二）知吾卒之可以击，而不知敌之不可击，胜之半也；知敌之可击，而不知吾卒之不可以击，胜之半也；知敌之可击，知吾卒之可以击，而不知地形之不可以战，胜之半也。故知兵者，动而不迷，举而不穷。故曰：知彼知己，胜乃不殆；知天知地，胜乃可全。

孙子战争原理。

决定战争结局，影响战争进程的要素、因素很多，包括：

- (1) 根据孙子净评估准则能否获胜、获利？
- (2) 能否孤立敌人？
- (3) 如果不打，对我的危险是什么？
- (4) 如果打，对我的短期、中期和长远的利与害是什么？
- (5) 如果不打，对我短期、中期、长期的利与害是什么？
- (6) 如果打，我对敌的各抽象层谱的非对称优势策略是什么？
- (7) 如果不打，我对敌的非对称优势是什么？

(8) 如果打，敌对我的非对称优势是什么？怎样破除敌对我的非对称优势？

(9) 如果不打，敌对我的非对称优势是什么？怎样破除敌对我的非对称优势？

(10) 如果打，敌情、我情、天时、地利、物质、信息、客观规律、时间、地点、战场环境、兵力投送等的对敌非对称优势是什么？怎样破除敌对我的非对称优势？等。

所有以上问题都需要在战前有回答、有预测、有解决方案。所有以上问题的回答都需要通过学习来回答、预测。

如果以上问题比较客观、正确地解决了，则取得一个获胜、获利的必要条件。相反，如果对以上问题都没有认真研究，没有客观的回答，则战争中不可能获胜、获利。

命题 35.3.（基于知识的非对称优势策略原理）正确的知识对错误的知识有一个非对称优势。

35.5 基于规律的非对称优势策略

《孙子兵法》揭示了战争的基本规律。

谋攻篇第三（二十）故曰：知彼知己，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼，不知己，每战必殆。

孙子防御战争原理，这是一个信息科学原理。

形篇第四（二十一）孙子曰：昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌。故善战者，能为不可胜，不能使敌之必可胜。故曰：胜可知，而不可为。不可胜者，守也；可胜者，攻也。守则不足，攻则有余。善守者，藏于九地之下；善攻者，动于九天之上。故能自保而全胜也。

策略：

孙子防御自主权原理：确保自己不可战胜靠自己，只能靠自己，而且，如果策略正确，靠自己可以做到。

孙子防御非对称优势原理：藏于九地之下。

孙子进攻非对称优势原理：动于九天之上。

形篇第四（二十五）胜者之战民也，若决积水于千仞之溪者，形也。

按物质运动规律生成战斗力。

势篇第五（二十八）激水之疾，至于漂石者，势也；鸷鸟之疾，至于毁折者，节也。是故善战者，其势险，其节短。势如彍弩，节如发机。

按规律生成战斗力。

势篇第五（三十二）故善战者，求之以势，不责于人，故能择人而任势。任势者，其战人也，如转木石。木石之性，安则静，危则动，方则止，圆则行。故善战人之势，如转圆石于千仞之山者，势也。

按规律指挥军队。

（四十）故备前则后寡，备后则前寡，备左则右寡，备右则左寡，无所不备，则无所不寡。寡者备人者也，众者使人备己者也。

策略：

积极防御原理：让敌人防我。

虚实篇第六（四十七）夫兵形象水，水之形避高而趋下，兵之形避实而击虚，水因地而制流，兵因敌而制胜。故兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神。

军事力量运动定律：避实击虚，因敌制胜。

（四十八）故五形无常胜，四时无常位，日有短长，月有死生。

军事策略是变化的，变化是有规律的，变化的根据是利与害，军事行动按规律运动。

九变篇第八（六十四）故用兵之法，无恃其不来，恃吾有以待之；无恃其不攻，恃吾有所不可攻也。

策略：

孙子防御备战原理：设计好敌人来进攻的战争。（设计战争，等待敌人来进攻，在自己设计的战争中战胜敌人。）

地形篇第十（八十）故战道必胜，主曰无战，必战可也；战道不胜，主曰必战，无战可也。故进不求名，退不避罪，唯人是保，而利合于主，国之宝也。

尊重战争规律。

（八十二）知吾卒之可以击，而不知敌之不可击，胜之半也；知敌之可击，而不知吾卒之不可以击，胜之半也；知敌之可击，知吾卒之可以击，而不知地形之不可以战，胜之半也。故知兵者，动而不迷，举而不穷。故曰：知彼知己，胜乃不殆；知天知地，胜乃可全。

孙子战争原理，这是一个信息科学原理。

根据孙子定律 II，战争是有规律的，战争的结局由物质和信息的结合来

决定。

只有按战争规律进行的战争才可能获胜、获利。

命题 35.4.（基于规律的非对称优势策略原理）掌握战争规律，按战争规律采取策略的一方对不按战争规律发动战争的一方有一个非对称优势。

总结起来，战争的基本规律就是孙子五大定律和如下基本原理。

孙子国防战略原理

保卫国家安全与国家利益的战略是：

（1）孙子防御自主权原理；

确保自己不可战胜靠自己，只能靠自己，而且，如果策略正确，靠自己可以实现。

（2）孙子积极防御原理；

让敌人防我。

（3）孙子防御备战原理。

为潜在敌人的进攻设计好战争，让敌人的每一次进攻是在我设计的战争中进行，敌人的每一次进攻是我获胜、获利的机会。

孙子防御战争原理（孙子不可战胜原理）

知彼知己，百战不殆。知道敌人，知道自己，则存在自己不可战胜的策略。

孙子战争原理（孙子战无不胜原理）

知彼知己、知天知地，胜乃可全。知道敌人、知道自己，知道天时地利，知道物质科学规律、知道信息科学规律、知道客观规律，则存在一个战无不胜的策略。

35.6 基于策略的非对称优势

直观地说，战争是物质运动现象，物质运动背后的数学基础是信息，信息生成或者信息解码的操作是策略；因此，策略是战争这一概念的相伴概念；一场战争就是由一系列策略构成；不同的策略可能在同一个抽象层谱，也可能在不同的抽象层谱；策略正确、成功则获胜、获利，否则，战败。

《孙子兵法》的主体就是战争的策略。

势篇第五（二十九）纷纷纍纍，斗乱而不可乱也；浑浑沌沌，形圆而不可败也。

策略：确保我军不可分。

（三十一）故善动敌者，形之，敌必从之；予之，敌必取之；以利动之，以卒待之。

策略：调动敌人以消除我对敌的不确定性。

虚实篇第六（三十四）能使敌自至者，利之也；能使敌不得至者，害之也。故，敌佚能劳之，饱能饥之，安能动之。

策略：

博弈策略：利与害的转化，对我有利，对敌有害。

（三十七）微乎微乎，至于无形，神乎神乎，至于无声，故能为敌之司命。

策略：

动敌原理：利用虚、实变换掌握敌军命运。

（三十八）进而不可御者，冲其虚也；退而不可追者，速而不可及也。故我欲战，敌虽高垒深沟，不得不与我战者，攻其所必救也；我不欲战，虽画地而守之，敌不得与我战者，乖其所之也。

策略：利用虚、实调动敌人或者阻止敌人。

（三十九）故形人而我无形，则我专而敌分；我专为一，敌分为十，是以十攻其一也，则我众而敌寡；能以众击寡者，则吾之所战者，约矣。吾所与战之地不可知，不可知，则敌所备者多，敌所备者多，则吾所与战者，寡矣。

策略：敌分我不分。

利用虚、实，分、合，调动敌人，创造局部非对称优势。

（四十）故备前则后寡，备后则前寡，备左则右寡，备右则左寡，无所不备，则无所不寡。寡者备人者也，众者使人备己者也。

策略：

积极防御原理：让敌人防我。

（四十二）以吾度之，越人之兵虽多，亦奚益胜败哉？！

策略：

战胜大国的策略：分而治之可以战胜大国。

（四十三）故曰：胜可为也。敌虽众，可使无斗。

策略：获胜、获利是创造的结果。

（四十五）故形兵之极，至于无形，无形，则深间不能窥，智者不能谋。

策略：

军事部署的最高境界原理：敌人对我一无所知。

（四十六）因形而错胜于众，众不能知；人皆知我所以胜之形，而莫知吾所以制胜之形；故其战胜不复，而应形于无穷。

策略：每一次获胜都有一个非对称优势策略，每一次获胜的非对称优势策略不同。

（四十七）夫兵形像水，水之形避高而趋下，兵之形避实而击虚，水因地而制流，兵因敌而制胜。故兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神。

策略：

军事力量运动定律：避实击虚，因敌制胜。

军争篇第七（五十二）故兵以诈立，以利动，以分合为变者也。

策略：

作战指挥准则：以诈立，以利动，以分合为变。

九地篇（八十五）兵之情主速，乘人之不及，由不虞之道，攻其所不戒也。

策略：进攻的要旨。

九地篇第十一（八十七）故善用兵者，譬如“率然”；“率然”者，常山之蛇也。击其首则尾至，击其尾则首至，击其中则首尾至。敢问：“兵可使如“率然”乎”？曰：“可。”夫吴人与越人相恶也，当其同舟而济，遇风，其相救也，如左右手。是故方马埋轮，未足恃也；齐勇若一，政之道也；刚柔皆得，地之理也。故善用兵者，携手若使一人，不得已也。

策略：

协同作战原理：我三军协同作战如一人。（这是一个群体智能的基本科学原理。）

命题 35.5.（协同作战非对称策略原理）协同作战对非协同作战是一个非对称优势策略。

全军协同作战是弱军打败强军的根本策略。类似地，一个国家的军队如果协同作战可以战胜多国联军，策略就是利用联军不能协同作战的弱点，对联军分而治之。

推论 35.6.（战胜敌军事同盟的科学原理）夺其所爱，对敌分而治之，我全军协同作战如一人是战胜敌军事同盟的科学原理。

推论35.6 提供了一个战胜强大军事同盟的科学原理。因此，强大的敌军事同盟不可怕，是可以战胜的。

主要的策略包括：

- (1) 我军不可分；
- (2) 调动敌人，掌握敌军命运；
- (3) 对敌分而治之；
- (4) 设计非对称优势策略；
- (5) 避实击虚，因敌制胜；
- (6) 确保敌对我一无所知，我对敌了如指掌；
- (7) 以利与害为准则，以分与合为方法，灵活机动的策略变换；
- (8) 进攻的要旨：快，乘敌来不及，用敌人想不到的策略，攻敌人想不到的地方；
- (9) 我军三军协同作战如一人等。

实现以上战略、策略目标，则对敌有一个基于策略的非对称优势。

以上策略的每一条都提出一个数学建模、数学优化和人工智能实现的问题，超出本书范畴，不在这里讨论。

35.7 基于变化的非对称优势

九变篇第八（五十九）孙子曰：凡用兵之法，将受命于君，合君聚众，汜地无舍，卫地交合，绝地无留，围地则谋，死地则战。

基于地形变化的应变策略。

（六十）涂有所不由，军有所不击，城有所不攻，地有所不争，君命有所不受。

基于战场变化的应变策略。

（六十一）故将通于九变之利者，知用兵矣；将不通于九变之利者，虽知地形，不能得地之利；治兵不知九变之术，虽知五利，不能得人之用矣。

军事策略是可变的，变化是永恒的，变化的依据是利益，利益是不变的。

策略的变换原理

战略是不变的；策略是可变的；策略变化本身是一个策略；敌情、我情、战场、环境是动态变化的，因此，策略必须是动态变化的；策略变化的准则是利益，以利益（利益是层谱抽象可定义的）为目标，根据敌情、我情、战场、环境动态调整变换策略；策略变化以增大敌不确定性，实现自己最大利益。

35.8 利用利与害的非对称优势策略

虚实篇第六（三十四）能使敌自至者，利之也；能使敌不得至者，害之也。故，敌佚能劳之，饱能饥之，安能动之。

利用利与害调动敌人，进而指挥敌人，最终消灭敌人。采取策略损害、破坏敌人的利，促成敌人的害。

（六十二）是故智者之虑，必杂于利害。杂于利，而务可信也；杂于害，而患可解也。

利与害综合考虑，利中有害，害中有利。

策略设计的原则：

- （1）对敌有害，对己有利；
- （2）利与害综合考虑的原则，利中看到风险；害中看到机遇；
- （3）基于利与害对敌人策略的认知。

35.9 利用时机的非对称优势策略

军争篇第七（五十七）故三军可夺气，将军可夺心。是故朝气锐，昼气惰，暮气归。故善用兵者，避其锐气，击其惰归，此治气者也。以治待乱，以静待哗，此治心者也。以近待远，以佚待劳，以饱待饥，此治力者也。无邀正正之旗，勿击堂堂之阵，此治变也。

在敌人士气低落、状态不好、没想到的时机攻击敌人。有很多种类型的利用时机的攻击策略，例如：

- (1) 如果敌人夜间休息，则可训练夜战部队，夜间攻击敌人；
- (2) 如果敌人在节日放假，在节日攻击敌人；
- (3) 如果敌人遇到或者关注其它重大事件，在这个时候攻击敌人等。

35.10 利用敌人错误的非对称优势策略

（六十五）故将有五危：必死，可杀也；必生，可俘也；忿速，可侮也；廉洁，可辱也；爱民，可烦也。凡此五者，将之过也，用兵之灾也。覆军杀将，必以五危，不可不察也。

利用敌军将领确定性的非对称优势策略设计，同时避免自己将领的确定性被敌利用。

任何一个自我意识主体，包括人、动物、国家，都要为自己的错误付出代价。一个自我意识主体有什么缺点就可能犯什么类型的错误。这几乎是一条真理。

现实世界充满了不确定性、充满了竞争。竞争中，谁都想获胜、获利。一个自我意识主体的错误必然会在博弈中体现，被对手利用而获胜、获利，这时，犯错的一方失去自己对博弈结局的掌控，从而在博弈中失败、受损。

错误体现在对己、对敌、对其它对象、对现实世界认知的偏差或者错误，或者基于认知的博弈策略设计的错误，都是影响博弈结局的错误。重大错误必然付出重大代价。一般错误容易修正、改正。

一个国家的重大错误表现在：

- (1) 错过或者丧失了自己 12 大支撑力量的建设与发展，使自己处于落后状态，从而造成包括军事实力在内的综合国力的虚弱；
- (2) 把不是敌人的国家当成敌人，从而让真正的敌人得到发展机遇；
- (3) 把敌人没当敌人对待，轻视敌人，从而让敌人发展壮大；
- (4) 夸大自己的实力去追求自己能力不可能达到的成就，最终使自己在真正重要的地方丧失能力，不能守护自己的基本利益；
- (5) 在未来正确的方向上被敌人抢占制高点、掌握主动权，从而使自己处于落后或者错误的方向等。

很显然，如果一个国家犯上述任何一个错误，都可能在重大博弈中丧失非对称优势，甚至于被敌人取得非对称优势，从而使自己处于博弈中被动、落后、失败一方。

35.11 利用官兵心理的非对称优势策略

九地篇第十一（九十一）故兵之情：围则御，不得于则斗，过则从。

如果自己军队被围，则官兵只能拼死作战，过度恐惧以后反倒不恐惧了。如果敌人被围，留出一个缺口让敌人跑，在敌人跑的路上设伏敌人，避免敌人拼死作战造成我方更多伤亡。

35.12 利用社会科学的非对称优势策略

九地篇第十一（九十一）故兵之情：围则御，不得于则斗，过则从。

这一策略就是应用心理学原理的策略。

很显然，包括哲学、心理学、社会科学、甚至于宗教等原理、原则都可以用来设计战争的非对称优势策略。

每一个国家有自己的民族，每一个民族有自己的文化、文明、宗教、信仰、社会行为规范、军事管理规则等，所有这些都是设计非对称优势策略的资源，这些策略包括：

- (1) 基于敌人社会学原理与规范的非对称优势策略；
- (2) 基于自己社会科学原理与规范的对敌非对称优势策略；
- (3) 采取策略使自己的社会科学原理与规范不被敌人用来设计非对称优势策略；
- (4) 设计策略让敌人的社会科学原理与规范不能获胜、获利等。

35.13 基于认知的非对称优势策略

任何一个国家在战争中的战略、策略设计都是基于自己的认知设计的。如果一方的战略、策略设计者有严重的认知偏差，则其设计的战略、策略必然有严重的错误，对方可以针对这些战略、策略错误来设计战胜它的非对称

优势策略；如果一方的战略、策略设计者的认知跟它的下属的官兵的认知不一致，甚至于相反，则它设计的战略、策略可能直接没有可执行性。

战争中一方可以应用信息技术对对方发动认知战，影响敌军决策者、指挥员和官兵的认知、决心和士气，以实现利用认知的非对称优势策略。

（中国古代的“四面楚歌”就是一个典型的认知战，以及基于认知的非对称优势，赢得战争的实例。历次战争中，不乏有的宣传战也是一种认知战。）

认知战不仅对战场上的官兵，指挥员，而且还对全体国民有影响。

因此，一个国家必须有坚定的国家信仰、国家自信、国家认知，爱国精神才能抵抗在战时、甚至于平时敌对国家的认知战。

认知战要求一个国家，包括所有人，必须有对国家的信仰，对国家的自信，对科学的自信，在任何情况下，在任何时候，相信国家（包括相信自己的同胞（国家团结），打击叛徒，确保国家不被敌国分而治之）、相信科学、相信真理。战场中的官兵，即便在最危险的时候，自己面临死亡的威胁，仍然坚信国家必胜，坚信自己为国奉献的崇高价值。这样，敌人任何认知战都很难起作用。（有重大外部威胁的国家不宜搞多党竞争，否则很容易被敌利用不同党派的矛盾分裂国家，这是从理论分析得出的结论，至少要有制度保证国家不会被敌利用党派竞争来分裂国家。）

第 36 章 基于物质和信息融合的非对称优势策略

现实世界的博弈中，往往是基于物质和信息融合或者结合的非对称优势，或者基于物质非对称优势和基于信息非对称优势的各种组合。

《孙子兵法》中包括了大量的物质与信息融合或者结合的非对称优势策略。

36.1 《孙子兵法》中的物质与信息融合/结合的非对称优势策略

形篇第四（二十二）见胜不过众人之所知，非善之善者也；战胜而天下曰善，非善之善者也。故举秋毫不为多力，见日月不为明目，闻雷霆不为聪耳。古之所谓善战者，胜于易胜者也。故善战者之胜也，无智名，无勇功。故其战胜不忒。不忒者，其所措必胜，胜已败者也。故善战者，立于不败之地，而不失敌之败也。是故胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。善用兵者，修道保法，故能为胜败之政。

策略：先胜而后战。

军争篇第七（四十九）孙子曰：凡用兵之法，将受命于君，合军聚众，交合而舍，莫难于军争。军争之难者，以迂为直，以患为利。故迂其途，而诱之以利，后人发，先人至，此知迂直之计者也。

策略：迂直之计。

军争篇第七（五十七）故三军可夺气，将军可夺心。是故朝气锐，昼气惰，暮气归。故善用兵者，避其锐气，击其惰归，此治气者也。以治待乱，以静待哗，此治心者也。以近待远，以佚待劳，以饱待饥，此治力者也。无邀正正之旗，勿击堂堂之阵，此治变也。

策略：战斗力四要素，作战时机选择，自己状态最佳，敌人状态最差。

九变篇第八（六十三）是故屈诸侯者以害，役诸侯者以业，趋诸侯者以利。

策略：限制、控制敌国、潜在敌国的策略¹。

（六十四）故用兵之法，无恃其不来，恃吾有以待之；无恃其不攻，恃吾有所不可攻也。

策略：备战策略，设计战争等待敌人进攻。

九地篇第十一（九十二）是故不知诸侯之谋者，不能预交；不知山林、险阻、沮泽之形者，不能行军；不用乡导者，不能得地利。四五者，不知一，非霸、王之兵也。夫霸、王之兵，伐大国，则其众不得聚；威加于敌，则其交不得合。是故不争天下之交，不养天下之权，信己之私，威加于敌，故其城可拔，其国可隳。施无法之赏，悬无政之令，犯三军之众，若使一人。犯之以事，勿告以言；犯之以利，勿告其害。

策略：强国、强军战略。

（九十四）故为兵之事，在于顺祥敌之意，并敌一向，千里杀将，此为巧能成事者也。

策略：战胜一个国家的战略，让敌人自己走在失败的道路上。

孙子的以上策略都需要物质和信息的结合。

36.2 利与害的局限性与转化原理

现实世界中，任何一件事都有其发生的原因、动力、影响和边界。

¹在百年未有之大变局的世界，中国需要认真研究这一策略。侵略性基因国家是殖民、侵略、掠夺与控制。中国需要全新的战略与策略，但是，任何力量伸展都必须以军力为后盾，没有军事力量保护的利益是守不住的。中国需要创建领先的军事力量体系，包括从原理、理论、战略、策略，军队建设，武器装备，武器系统等军事科学技术体系，特别新质战斗力、新维度军事力量创建，智能武器、机器战士等，同时严格控制敌国、潜在敌国获得高精尖军事力量所需要的资源、技术、路径等。创建全时、全空、全域、高维度、多层次的关键节点控制力量体系。根据难易程度，中国可以在军事力量首先取得突破，其次在科学技术体系创建，再其次在经济、金融体系创建，最后在新文明体系创建等方面引领世界、引领未来（历史性新成就，物理世界科学技术体系之外）。

命题 36.1. (利与害的转化原理) 给定一个事件 E 和一个自我意识主体 S ,

- (1) 如果自我意识主体 S 有足够物质与信息条件, 可以设计策略 S 使得在策略 S 作用下, 事件 E 对 S 有利, 不管最开始 E 对 S 是利还是害;
- (2) 如果自我意识主体 S 没有足够物质与信息条件, 对 S 的任何策略 S 都可能使得在策略 S 作用下, 事件 E 对 S 有害, 不管最开始 E 对 S 是利还是害;

命题 36.1 揭示了,

- (1) 对于有充足的物质与信息国家来说, 任何事件都可能是它实现自己利益的机会;
- (2) 如果一个国家没有足够的物质与信息, 任何事件都可能是自己的损害;
- (3) 一个国家最关键的是发展、积累自己的物质和信息, 即物质与智能;
- (4) 强国可以利用一切事件来实现自己的利益。

36.3 基于科学原理的非对称优势策略

孙子定律 II 揭示了战争是有规律的, 战争的规律就是物质世界的规律和信息世界的规律。

孙子定律 III 揭示了战斗力的生成原理, 即运动的物质生成能量, 能量释放的同时生成力, 力作用于敌目标就是对敌的战斗能力。消灭敌人的战争设计就是设计按规律高速运动的巨大物质以生成巨大能量, 巨大能量瞬间、突然、定向释放在没有准备的敌目标, 生成巨大战斗力, 消灭敌人。在这个过程中, 运动的物质生成能量, 能量释放的同时生成力是物质对象的科学原理。为消灭敌人, 必须确保能量瞬间、突然释放在没有准备的敌目标, 这是一个信息过程。

这里提出两个数学问题: (1) 怎样创造按规律高速运动的巨大物质? (2) 怎样实现让巨大能量瞬间、定向、突然释放在没有准备的敌目标? 这两个问题都是物质和信息融合、或者结合的问题。

孙子定律 IV 揭示了战争能力跟物质成正比, 跟智能 (等价地, 信息) 的平方成正比。因此, 建设战争能力就是发展物质和信息。

这里提出三个科学问题：(1) 怎样创造按规律高速运动的巨大物质？(2) 怎样选择敌目标？(3) 怎样释放巨大能量在敌目标以消灭敌人？

很显然，这三个问题都是物质和信息融合/结合的问题，分析如下：

第一个问题中，创造本身是智能策略，创造的基础是知识与规律，创造作用的对象是物质，物质只有按规律运动才可能以极小代价实现。因此创造按规律高速运动的巨大物质已经体现了若干个物质过程和若干智能（即信息）过程。

第二个问题中，在所有可能敌、潜在敌目标中，优化、均衡选择目标以实现极小代价条件下的利益最大化，这是一个智能过程，即信息过程，包含有物质与信息对象，谋和算策略。

第三个问题中，能量释放生成力是物质过程，有物质科学规律，能量释放的时间、时机则是比较了敌、我双方的情况和策略以后做出的选择。同样包括了一些物质过程，一些信息过程。

因此，物质运动的规律和信息的规律就是战争设计的基本原理。

所有的战争设计或者设计一个非对称优势策略，或者设计一个均衡策略。首先设计非对称优势策略；如果非对称优势策略没有条件设计，则设计一个均衡策略以确保敌人对我没有非对称优势策略；如果在一个博弈中连均衡策略也设计不出来，即没条件，则说明敌对我有一个非对称优势，显然，这个非对称优势是在某一个抽象层谱的，可以把敌对我的非对称优势视为一个诱敌的陷阱，在更高抽象层谱设计对敌的非对称优势、或者均衡策略。

因此，战争策略设计同时有同一个抽象层谱的演算、推理与优化，也有跨越抽象层谱的演算、推理与优化。

物质运动可能生成不确定性，这时运动生成了信息；物质运动也可能消除了不确定性，即运动出了规律，也即运动解码了信息。信息就是运动所解码的信息，即消除的不确定性。物质运动解码了信息，即物质运动消除了不确定性。物质运动消除了不确定性就表示物质运动生成了规律。

因此，战胜敌人的非对称优势策略就是基于科学，包括物质科学和信息科学的原理来设计的。

什么是物质？随着科学技术不断发展，人们对物质形态的认知也不断多样化和不断深入。最基本的物质形态就是日常生活中肉眼可观察的，例如金属、木头、水、火、石头（土）等。随着科学技术的深入，人们认识到，物质的更基本的粒子，包括：原子、质子、中子、光子、量子等。

所有物质的运动都生成能量，能量释放生成力。物质的运动可以生成信

息，也可能解码信息。都可以是设计非对称优势策略的原理。

因此，孙子定律 IV 是一个融合了物质科学原理和信息科学原理的全新的科学原理。这一科学原理是孙武 2500 多年以前就发现了。作者在本书明确指出这一科学原理²。

36.4 利用重大事件设计非对称优势必胜策略

现实世界中，一个重大事件往往会改变、或者重置很多国家的国家战略和方向，从而会影响世界局势与格局。利用变化中的局势与格局趋利避害就实现了一个非对称优势。

现实世界的重大事件有很多，例如：

- (1) 全球或者区域性灾害；
- (2) 主要国家发起、或者参与的任何类型的战争，包括军事、经济、贸易、科技等战争。

很显然，一个重大事件会影响很多国家在世界上的格局，特别地会影响国家之间的关系的重新认知与定义。国家之间关系的调整也会影响国家设计、发展的策略调整。

一个国家面对一个重大事件的策略调整与变化的原则是利用重大事件的影响最大限度地实现自己的目标，趋利避害，采取策略最大可能地避害，采取策略最大限度地实现自己的利益。例如：

- (1) 最大可能地与最大多数国家实现和扩大贸易，跟每一个合作者合作共赢，从所有合作者中获得利益；

各种利益之间有一些重要关系，例如：

- (a) 如果经济利益和国家安全相冲突，则经济利益就可能被牺牲了；
- (b) 经济利益如果大到一定量级，就不再仅仅是经济利益，而是国家战略利益，即政治利益，从而决定着军事关系；

²很遗憾，过去没有人指出这一点。原因在于，没有发现《孙子兵法》是成体系的科学原理，而仅仅把《孙子兵法》当作军事哲学来理解，这不足于完整地、系统地、成体系地理解《孙子兵法》。此外，什么是科学？科学就是用数学方法解决哲学问题，建立哲学的数学原理。原始创新就是用数学方法解决哲学问题。

(c) 短期利益和长远利益可能是矛盾的。

这时，需要在短期利益和长远利益之间做出权衡，以使得短期利益同时兼顾了长远利益。完全放弃长远利益以实现短期利益未必是一个可行解。

(2) 极小化自己的潜在敌人，甚至于重新调整外交原则，以极小化敌人，极大化合作者；

如果树敌太多，最终可能使自己失去未来长远利益，而且，有可能使自己连短期利益都无法实现。

(3) 在 12 大支撑力量上重新调整优先序并规划实施；

(4) 创建新平台、新机制、新规则、新组织固化自己的新利益，并避开损害等。

以上策略将使国家获得一个利用重大事件的非对称优势。

36.5 基于国家支撑力量的非对称优势策略

军事是 12 大支撑力量之一，是国家力量的最后支柱。然而，军事本身需要来自其它支撑力量的支持，包括：

(1) 政治；

(2) 经济；

(3) 人口与粮食；

(4) 领土与资源；

(5) 工业；

(6) 教育与人才；

(7) 科学技术；

(8) 外交与全球战略；

(9) 贸易；

(10) 文化与文明；

(11) 科学技术创造。

很显然，任何一个支撑力量对一个国家都是战略力量。

除军事以外的 11 大支撑力量是军事的基础³。

因此，军事资源、军事工业、军事科学技术、军事科学技术创造的非对称优势就可以对一个军事行动取得更大非对称优势。例如：A 国对 C 国采取一个军事威慑行动，取得非对称优势，但是，如果 C 国启动一个军事资源、军事工业、军事科学技术、军事科学技术创造对 A 国的非对称优势，则 A 国先前对 C 国的军事威慑就失效了，归零了。类似地，如果 C 国启动一个政治、经济、贸易、文化文明（认知战）、教育与人才、科学技术、科学技术创造的非对称优势策略，从而支撑军事创造更大的非对称优势，可以破解 A 国先前对 C 国的军事威慑。

《孙子兵法》中的上兵伐谋就是以军事实力为后盾，通过除大规模战争以外的其它战略支撑力量的博弈来实现对敌国的全面的绝对非对称优势，从而把敌国编码入自己的利益体系。原因就在于，一个国家如果没有其它支撑力量支持，它的军事最终也会萎缩，直至变成没有战斗力的虚无。

36.6 智能机器与机器军队

根据孙子定律 II, 战争的结局由物质和信息的结合决定。根据孙子定律 IV,

$$\text{战争能力} = \text{物质} \times \text{信息}^2.$$

战争的物质定律揭示了，战争的主体是人，消灭敌人靠物质。

战争的信息定律揭示了，信息决定着物质的运动及运动物质的能量释放以生成力，并作用于敌目标消灭敌人、摧毁敌目标。

战争的主体定律揭示了，人通过信息来决定物质运动和能量释放，从而主导战争。

战争的主导力量原理揭示了，代表正义、真理与创造的人是战争的主导力量。

³ 《孙子兵法》中的“上兵伐谋”很难理解。准确地说，“上兵伐谋”可以理解为国家支撑力量中除打仗以外的其它支撑力量的博弈。这样“上兵伐谋”就目标明确了。

在机器智能时代，一个重大新现象是智能机器、机器军队的必然出现。

智能机器、智能武器、机器战士本身是物质和信息的结合体。从理论上说，机器可以和人一样有智能，甚至于智能水平达到或者超过人，而且能力必然超过人。

那么智能机器、智能武器、机器战士和人的关系是什么？

根据战争的主导力量原理，智能机器、智能武器、机器战士和人的关系是：

- (1) 代表正义、真理与创造的人创建代表正义、真理与创造的智能机器、智能武器和机器战士，为其创造者服务；

例如：中国的机器战士为中国利益服务，执行中国战略、策略。中国的机器战士不会损害中国利益。

- (2) 孙子战争的哲学原理，即正义、真理与创造是战争中获胜、获利的三大法宝，确定了战争的边界是维护、推动人类文明、进步。

- (3) 战争的边界也是智能机器、智能武器、机器战士的边界，即维护、推动人类文明、进步；

- (4) 人类文明、进步的推动者必须创建代表正义、真理与创造的智能机器、智能武器与机器战士，以维护和推动人类文明、进步。

36.7 战争设计的目标原理

直观地说，一个对敌非对称优势就是一个博弈筹码。

定义 36.2.（战争设计的目标原理）战争设计的目标是：

- (1) 极大化自己的筹码，即非对称优势；

创造在各方向、各抽象层谱的对敌非对称优势，即筹码。

- (2) 极小化敌筹码，即非对称优势。

破解敌对我的非对称优势，即筹码，转化敌对我非对称优势为我对敌非对称优势，即筹码。

直观地说，定义36.2中的原理就是：

(1) 确保自己针对敌人的任何策略有多种可能的非对称优势策略；

(2) 让敌人没有攻击我的策略，而且敌人还不自知，或者让敌人走在错误的方向和道路，而不自知或者无法退出，或者让敌人无路可走，或者通过抢占制高点，破解或者堵死敌人的任何可能攻击。

第 37 章 军队的组织、建设、 管理与指挥

军事指挥的实质是：

(1) 造势；

创造按规律高速运动的巨大物质。

(2) 任势。

选择敌目标、择机让自己巨大能量瞬间、突然释放在没有准备的敌目标。

怎样造势？怎样任势？军队的组织、管理、建设就是造势、任势。

37.1 军队的组织策略

势篇第五（二十六）孙子曰：凡治众如治寡，分数是也；斗众如斗寡，形名是也；三军之众，可使必受敌而无败者，奇正是也；兵之所加，如以礲投卵者，虚实是也。

定义 37.1.（军队的组织策略）军队的组织策略包括：

(1) 分数：层谱抽象；

层谱抽象，按班、排、连、营、旅、师、军、集团军等层谱抽象组织、编码部队。

按层谱抽象组织部队，大部队按树型层谱抽象组织，每一个指挥员只负责少数人的指挥，这样指挥大部队就变成了指挥小部队了。

层谱抽象是军队组织编程的基本方法，是社会组织的基本方法，也是人认知世界的基本模型与方法。

没有层谱抽象，不可能组织大规模军队，不可能形成国家的概念。

(2) 形名：通信；

统一的通信指挥系统。指挥信号从上层发出，同时立刻传达到各级指挥员，大部队有了统一的指挥信号，就如同小部队行动一样。

(3) 奇正：非对称与均衡；

大部队必有负责防御的正兵，有负责突袭的奇兵，这样大部队即便受到突然袭击也不会遭到失败。

(4) 虚实：实对虚的非对称性。

避实击虚，以实击虚。当发动进攻时就如同用石头去打鸡蛋，以实击虚，必胜。

(二十九) 纷纷纍纍，斗乱而不可乱也；浑浑沌沌，形圆而不可败也。

军队的组织、管理与纪律要确保：在纷乱的战斗中自己不乱；在情况不明的突发情况下能互相支援不被打败。

(三十) 乱生于治，怯生于勇，弱生于强。治乱，数也；勇怯，势也；强弱，形也。

乱与治、怯与勇、弱与强是三对基本矛盾。乱可能变治、治也可变为乱，怯可以变勇，勇也可变怯，弱可以变强，强也可以变弱。乱靠组织纪律变治；勇与怯在于军队的士气，士气高则勇，否则就怯；强与弱也在于战斗力结构，战斗力结构强则军力强，反之则弱。

军队管理必须组织严密、纪律严明，鼓舞士气，加强战斗力建设等。

37.2 军队行动组织纪律原则

军争篇第七（五十三）故其疾如风，其徐如林，侵掠如火，不动如山，难知如阴，动之如雷震。

军队行动组织纪律原则：

(1) 快如风；

(2) 慢如林；

(3) 侵掠如火；

(4) 不动如山；

(5) 难知如阴天看日月；

(6) 行动起来如闪电、打雷。

做到以上原则，需要严密的组织、严明的纪律，一切行动听指挥，全军步调一致。

37.3 军队建设与发展

行军篇第九（七十五）兵非贵益多也，惟无武进，足以并力、料敌、取人而已。夫惟无虑而易敌者，必擒于人。

这一策略回答了：一个国家究竟需要多少军人？

军队规模不是越大越好，只要不轻敌冒进，能集中兵力、料敌准确、选择精通兵法的军事家指挥军队。最危险的是没有正确的战略、策略，轻敌冒进，则必被敌所擒。

军队的使命是保卫国家主权、安全、国家战略和国家利益。根据对国家战略利益的威胁的对象确定敌人，根据敌人力量来建设军队，以确保国家安全和国家利益。

军队是国家的支撑力量之一，同时军队是国家战略与国家利益的最后保障。军队建设与发展又需要国家综合国力支持。如果综合国力弱，很难建设、发展持续、强大的军队，如果军队弱，国家战略和国家利益必然保不住。军队建设与发展与国家综合国力均衡发展，同步发展、协调发展、共同发展才是优化的策略，不可偏废任何一个。

37.4 军事训练与打仗

行军篇第九（七十六）卒未亲附而罚之，则不服，不服则难用也。卒已亲附而罚不行，则不可用也。故令之以文，齐之以武，是谓必胜。令素行以教其民，则民服；令不素以教其民，则民不服。令素行者，与众相得也。

军队训练与管理的原则是：

- (1) 赏罚分明，有功奖赏，有过惩罚；
- (2) 兵不信任官就受罚，则兵不服，兵不服则难于服从命令听指挥；
- (3) 兵信任官，但官不能惩罚有过之兵，则这样的官、兵不能用；
- (4) 对兵必须要以文的方法安抚、怀柔，同时以军令让部队整齐划一；
- (5) 平时训练养成服从命令听指挥的纪律与习惯，则打仗的时候就能服从命令听指挥；平时训练没有养成服从命令听指挥的习惯与纪律，则打仗的时候就不可能服从命令听指挥；
- (6) 打仗的要求就是部队平时训练的要求，打什么仗，练什么兵；平时的训练就是打仗的要求。

37.5 军队六败

地形篇第十（七十八）故兵有“走”者，有“驰”者，有“陷”者，有“崩”者，有“乱”者，有“北”者。凡此六者，非天之灾，将之过也。夫势均，以一击十，曰“走”；卒强吏弱，曰“驰”；吏强卒弱，曰“陷”；大吏怒而不服，遇敌愆而自战，将不知其能，曰“崩”；将弱不严，教道不明，吏卒无常，陈兵纵横，曰“乱”；将不能料敌，以少合众，以弱击强，兵无选锋，曰“北”。凡此六者，败之道也；将之至任，不可不察也。

军队失败的六种情况。军队失败是主将的责任。主将、主帅必须认真研究防止自己军队走向失败。同时，认真研究敌军，如果敌军出现六种败像，则可以设计战争打败敌人。

37.6 官兵关系原则

地形篇第十（八十一）视卒如婴儿，故可与之赴深溪；视卒为爱子，故可与之俱死。厚而不能使，爱而不能令，乱而不能治，譬若娇子，不可用也。

官兵关系原则：

- (1) 可以同他们一起冒险，可以带领士兵拼死作战；

官兵关系是特殊的关系，要能同生共死，能共同出生入死。（官贪生怕死，兵不可能拼死作战）

(2) 如果只知厚爱而不能指使，抚爱而不能命令，出现混乱而不能整治，这就如同娇子，娇子不能用来打仗；

(3) 官爱护兵，兵拥戴官，协同作战如一人。

37.7 军队思想政治工作与廉洁原则

九地篇第十一（八十六）凡为客之道：深入则专，主人不克；掠于饶野，三军足食；谨养而勿劳，并气积力，运兵计谋，为不可测。投之无所往，死且不北，死焉不得，士人尽力。兵士甚陷则不惧，无所往则固，深入则拘，不得已则斗。是故其兵不修而戒，不求而得，不约而亲，不令而信。禁祥去疑，至死无所之。吾士无余财，非恶货也；无余命，非恶寿也。令发之日，士卒坐者涕沾襟，卧者涕交颐。投之无所往者，诸、剡之勇也。

“禁祥去疑，至死无所之。吾士无余财，非恶货也；无余命，非恶寿也。”
这里的原则有：

(1) 军队不能搞迷信占卜；

军队要有统一的政治思想，能执行国家意志，不能思想混乱。

(2) 军队不能贪财；

军队贪财就腐败，腐败的军队就会贪生怕死，贪生怕死就没有战斗力。

(3) 军队要有为国家牺牲的准备；

如果军队都怕死，不意愿打仗，必被敌人打败。军队要有必胜的信念，有为国牺牲的责任与担当。

(4) 国家要尊重、爱护、崇尚保家卫国的军队与国家的英雄。

37.8 军队的军功嘉奖制度

九地篇第十一（九十二）是故不知诸侯之谋者，不能预交；不知山林、险阻、沮泽之形者，不能行军；不用乡导者，不能得地利。四五者，不知一，非霸、王之兵也。夫霸、王之兵，伐大国，则其众不得聚；威加于敌，则其交不得合。是故不争天下之交，不养天下之权，信己之私，威加于敌，故其城可拔，其国可隳。施无法之赏，悬无政之令，犯三军之众，若使一人。犯之以事，勿告以言；犯之以利，勿告其害。

“施无法之赏，悬无政之令，犯三军之众，若使一人。”

军队实行特殊军功嘉奖制度（“重赏之下必有勇夫”就是这个道理）。军队的军功是拿命换来的，也是尊重军队官兵为国家做出的牺牲与贡献，尊重国家的英雄。军队需要有打破常规的军队嘉奖制度，军人为荣誉而战。

37.9 置于死地而后生策略

九地篇第十一（九十三）投之亡地然后存，陷之死地然后生。夫众陷于害，然后能为胜败。

“陷之死地然后生。”战争中，经常会出现的战场环境是在没有任何希望的情况下，只有拼死一战才可能杀出一条血路，求得生存。当陷入这样的战场，只有置于死地而后生一个策略。这一策略通常是特种兵、特遣队执行的任务。

作为个人，死了就什么都没有了。作为一个国家，有的时候需要牺牲少数人来换取更高抽象层谱的优势，例如占领某个高地，对战役甚至于战略都有利。在这种情况下，为占领某个高地，可能就会牺牲少量的特种兵和特遣队人员。

一般情况下，作战的原则是极小代价条件下的全胜、完胜。

37.10 军事情报与间谍使用策略

用间篇第十三（一〇二）故三军之事，莫亲于间，赏莫密于间。非圣智不能有用，非仁义不能用，非微妙不能得间之实。微哉！微哉！无所不用间也。间事未发，而先闻者，间余所告者皆死。

间谍是特殊的组织，在战争中起着至关重要的作用。对间谍的使用是一个特殊的军事组织。间谍需要特别嘉奖、绝对可信。只有像圣人一样的智慧、仁义、微妙才能建立和领导间谍工作。

第 38 章 孙子战争模型与战争原理

《孙子兵法》是对战争这一特殊现象的完备的科学体系，这个科学体系的总原理是什么？这一章我们指出《孙子兵法》科学体系的总原理。

《孙子兵法》的核心科学原理就是战争基本原理，称为孙子战争基本原理。《孙子兵法》全书集中于论证孙子战争基本原理。

孙子战争基本原理

“知彼知己，百战不殆；知彼知己，胜乃不殆；知天知地，胜乃可全。”具体地，有：

- (1) 如果知彼知己，则存在不可战胜的策略；
- (2) 如果知彼知己，知天知地，则存在战无不胜的策略。

孙子战争基本原理中的“彼”可以有多个理解，例如：

情况一：敌人；

这是最狭义的理解。这一理解需要清楚定义敌人。

情况二：敌人和潜在敌人；

情况三：所有其它自我意识主体；

《孙子兵法》中的“彼”应该是这种情况。

情况四：除自己以外的所有对象，包括自我意识主体和现实世界、自然界的客观对象的规律，包括战争的规律。

《孙子兵法》的“彼”和知天知地合起来应该是这种理解。

孙子战争基本原理是《孙子兵法》的总原理。

怎样理解孙子战争基本原理？知彼知己指知道敌人、知道自己。知彼知己的条件是知识，即具有敌人和自己的正确认知与知识。知识并不会自动转

化为防御敌人所需要的力量。因此，知彼知己，百战不殆，指如果知彼知己，则存在自己不被敌人战胜，即自己不可战胜的策略。知天知地指知道全局局势与格局、知道自然界和人类社会的规律。同样知识与规律不是战胜敌人的直接力量。但是，如果知彼知己，而且知天知地，则存在一个自己战无不胜的策略。

证明. (孙子战争基本原理的非形式化证明) 对 (1)，假设对敌和自己都正确认知。如果敌人对自己有一个非对称优势，那么设计策略避战，同时秘密地加强自己的力量建设，则可以避免被敌人战胜；如果敌人没有对自己的非对称优势，则威慑敌人使敌人不敢攻击自己，同时秘密地发展自己；如果自己对敌人有一个非对称优势，则确保敌人不敢来攻击，或者每当敌人来攻击，设计策略击败敌人。在每一种情况下，能够保证自己不被敌人征服或者消灭。

对 (2)，假设知彼知己、知天知地，则对于必须征服、或者必须消灭的敌人，设计压倒性、碾压式非对称优势力量，战胜敌人，同时使所有其它国家承认或者默许自己征服或者战胜敌国。实现战无不胜。 □

孙子战争基本原理提出了两个问题：

(1) 怎样实现知彼知己、知天知地？

(2) 怎样实现在知彼知己、知天知地的条件下的不可战胜、战无不胜？

《孙子兵法》致力于回答上面两个问题。

战争的信息科学原理致力于建立上面两个问题的有原理、可解释、高效、可信的解决方案。

38.1 孙子国防战略原理

怎样保卫、捍卫自己的国家安全、国家战略与国家利益？

孙子国防战略原理

(1) 孙子防御自主权原理；

确保自己不可战胜靠己，即自己的国家安全靠自己，只能靠自己，而且如果战略、策略正确，靠自己可以做到¹。

¹一个国家的存在性跟历史演化有关，还跟人类进程的全局局势有关。小国不容易做到完全靠自己能确保不可战胜。对于一个小国，如果有一个想征服它的近邻大国，它有可能被灭国；如果它的几个邻国被灭

(2) 孙子积极防御原理；

让敌人防我。

(3) 孙子防御备战原理。

为敌人可能进攻设计战争、准备战争，确保每一次敌人来犯都是在我设计的战争中战胜敌人的机会。

孙子国防战略原理确保了：作为一个独立自主、自信、自强的国家对自己命运的掌握，积极消除外部威胁，同时，积极准备，利用敌人错误的进攻战胜敌人、获得利益，亦可开疆扩土（防御性国防战略并不拒绝自己打胜仗、开疆扩土。不要错误认为防御性国防战略就是被动地等别人来打，自己不打，也不开疆扩土，《孙子兵法》科学原理推不出这个命题）。

研究课题：中国过去很多年以来，孙子防御自主权原理坚持得比较成功。孙子积极防御原理和孙子防御备战原理还有很大发展空间。未来若干年的关键课题是：(1) 怎样实现让敌人防我？(2) 怎样利用敌人的挑衅、挑战、攻击实现对敌非对称优势，获胜、获利？

(1) 对于问题 (1)：需要解决如下问题：

(a) 建立自己和全球的层谱抽象安全性；

(b) 定义敌人、潜在敌人；

建立敌人、潜在敌人的层谱抽象认知。

(c) 定义自己的生存空间、利益空间、认知空间、发展空间；

国，它也很可能被灭国，小国很难左右想对它灭国的大国，也很难左右它的近邻不被灭国。《孙子兵法》创建于秦始皇统一中国之前。秦始皇及秦国统治阶级对自己、对其它六国，对当时的全局局势都有清晰、清醒的认知，而且秦国的综合国力对其它六国中的任何一个都有绝对非对称优势。秦国的策略是对其它六国分而治之，逐一征服六国，实现了战无不胜。秦始皇统一中国奠定了中国作为一个统一大国的基础，在当时，代表了一种先进的文化、文明与制度，并且奠定了后来中国所有朝代的国家战略，即创建统一的大国。秦始皇统一中国，有其必然性、也有一定偶然性。如果秦始皇没有统一中国，有可能中国会演化为类似欧洲一样的有很多国家的大陆。秦国统一了六国，并创建了更先进、文明的政治理念，使得中国最早建成为一个统一的大国，并一直保持延续至今。这个例子说明：小国有可能由于世界局势的革命性变化而走向作为一个大国的一部分而存在，一旦并入大国，其作为独立小国就失去了生存空间。由于秦国最终是创建了一个全新帝国，每一个原来的国家都是新帝国的一部分，跟一国被另外一国征服的侵略战争性质不一样。秦始皇统一中国的例子说明，小国仅凭自己未必能确保自己不可战胜，当世界局势出现革命性变化时，小国很难自己定义自己，国家由世界局势来定义。

(d) 找到敌人、潜在敌人对我的威胁源；

例如潜在敌国的关键支撑力量；潜在敌国的主要武器系统；潜在敌国的军事同盟等。

阻碍、阻止我实现国家安全、国家战略、国家利益、国家自信、国家目标、国家认知、国家发展的国家都是我的潜在敌人；潜在敌人主导的国家同盟集团是我的潜在敌人。

(e) 对每一个威胁源，找到对我的威胁路径；

每一个对我的威胁源的实施必然有几个步骤，构成一个威胁路径；一个威胁源可能有多个威胁路径。

(f) 对每一个对我的威胁路径找到敌关键、脆弱点；

每一个威胁路径必然有关键、脆弱节点使得关键、脆弱节点的消除则解除了一个威胁路径对我的威胁。

(g) 对敌关键、脆弱点，设计并部署我对敌的绝对非对称优势威慑力量，即夺其所爱；

(h) 利用遥远的潜在敌国及其同盟的威胁、攻击、挑衅实现自己利益空间的扩张，化敌为己利益、或者把敌置于自己发展、扩张的材料（垫脚石、铺路石）。

(2) 对于问题（2），可能的策略选择包括：

(a) 设计战争，把潜在敌国及其同盟的军事力量吸引到我设计的战争（场），消灭敌人，摧毁敌目标；

如果我想打，诱敌进入我设计的战争，部署非对称优势力量让敌人失败；如果潜在敌人想打，设计战争，成全潜在敌人，让潜在敌人花费高昂代价与成本，没有收益，或者让潜在敌人及同盟失败。

(b) 对潜在敌国及其同盟分而治之，针对潜在敌人或者其同盟对我的威胁源及其威胁路径，设计战争，让潜在敌人或者同盟没有能力威胁我防御目标；

直观地说，设计陷阱，让敌人或者其同盟不能动，来不了。或者到潜在敌人或者同盟不可达的空间创建威慑潜在敌人及同盟，或者在潜在敌人和同盟进攻我的路径设计战争，消灭敌人。

- (c) 对周边敌对国家和地区全面压制，使其在包括经济、军事、外交、工业、贸易等在内的 12 大支撑力量不能伸展，逐步收回我被敌对国家侵占的领土、资源与利益，敌对势力进攻一次，收复一部分；
 - (d) 对潜在敌国、潜在敌国的同盟国、中国临近的敌对国家和地区，坚决、果断斗争，逐步废掉敌作战能力，变为自己发展、强大的材料；
 - (e) 利用潜在敌国及其同盟的挑衅、进攻实现战略利益扩张。
- (3) 敌人是自己发展与扩张的机遇，当把敌国变为垫脚石以后，战胜敌人将使自己更加强大；
- 敌人、潜在敌人及其同盟的进攻、挑衅是防御型国家战略利益扩张的重要机遇。
- (4) 在未知世界开拓创造，扩大自己的认知空间、能力空间、利益空间、发展空间；
- (5) 创建未来科学体系、技术体系和文明体系是革命性的国家力量引领。

38.2 孙子防御战争原理

谋攻篇第三（二十）故曰：知彼知己，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼，不知己，每战必殆。

命题 38.1.（孙子防御战争原理）现实世界的战争满足如下基本定律：知彼知己，百战不殆，即如果知道自己，知道敌人，则存在自己不可战胜的策略。

孙子防御战争原理的目的是确保自己是不可战胜的，即确保自己不被敌人战胜。

理解命题 38.1 如下：

- (1) 防御战争原理的实质是找到自己的生存空间与生存法则；
- (2) 一个国家存在于现实世界，必须有作为一个国家的生存空间，即领土、领地与资源；
- (3) 现实世界有很多国家，每一个国家都要求有自己的生存空间，而且可能有（通过战争霸占其它国家空间）扩大自己生存空间的愿望；

- (4) 一个国家的生存空间是动态变化的，在演化中逐步形成自己相对稳定的生存空间；
- (5) 每一个国家的生存空间都是需要防御的，没有防御能力则生存空间就可能被其它国家侵占、霸占了；
- (6) 为了保卫自己的生存空间，一个国家必然需要知道自己、知道其它国家，并判断自己能否保卫自己的生存空间；
知道自己，知道其它国家是保卫自己生存空间的必要条件。
- (7) 知道自己，知道其它国家以判断自己是否有生存空间？
- (8) 如果有，找到自己的生存空间，找到自己的生存之道，并防御自己的生存空间；
- (9) 小国的生存之道在于：
- (a) 不能以能灭你国的国家为敌；
- (b) 找到跟能灭你国的国家的相处之道；
小国如果没有防御能力，而且没有跟能灭你国的大国相处的战略，则可能被灭国²。
- (c) 不要以邻国为敌；
对小国来说，自己的邻国被灭国，则意味着自己也可能被灭国。
- (d) 维护自己国家所在区域和平，没有战争。
小国只有处于没有战争的区域才能确保自己不被灭国，但凡有战争，不管自己参与还是没参与都可能由于战争改变区域局势而使得自己灭国。
- (10) 大国不可战胜的关键是自己国家的建设与发展，不能落后于时代，不能自己国家分裂，不能置身于世界局势演变之外，要在世界局势演变中维护自己的生存空间、利益空间、发展空间、认知空间。

²现实中的乌克兰，在它放弃核武器的时候就决定了它的生存之道就是它的国家战略只能与俄罗斯绑定；放弃核武器以后一旦它的国家战略与俄罗斯国家战略矛盾，俄罗斯可能对它灭国，相反，东欧的小国对它没有灭国的威胁。乌克兰自成立以来就没有把自己的国家安全当成自己的事，而是外包给遥远、自私、贪婪、残暴、侵略性基因的外国，所以一直没有防御自主权。同样的道理，如果中国周边的某一个国家把自己的国家战略确定为与中国对抗，寄希望于中国失败，那它就没有国家战略。

不管是大国、还是小国，一旦置身于世界局势演变之外就可能被边缘化，最终沦为被其它国家分而治之的对象。因此，确保自己不可战胜的关键是掌握世界局势演变的规律，在全球局势演变中追求自己的生存空间、利益空间、发展空间和认知空间。

38.3 孙子战争原理

地形篇第十（八十二）知吾卒之可以击，而不知敌之不可击，胜之半也；知敌之可击，而不知吾卒之不可以击，胜之半也；知敌之可击，知吾卒之可以击，而不知地形之不可以战，胜之半也。故知兵者，动而不迷，举而不穷。故曰：知彼知己，胜乃不殆；知天知地，胜乃可全。

孙子战争原理

现实世界的战争满足如下基本定律：知彼知己，胜乃不殆；知天知地，胜乃可全。

命题 38.2.（孙子战争原理）现实世界的战争满足如下基本定律：知彼知己，胜乃不殆；知天知地，胜乃可全，即如果知道自己，知道敌人，知道客观规律，知道地利，知道世界局势，则存在不被敌人战胜的策略，存在自己战无不胜的策略。

命题38.1中的孙子防御战争原理和命题38.2中的孙子战争原理是整个《孙子兵法》的综合性一般原理，它揭示了战争的基本规律。

命题38.2中的孙子战争原理的条件等价于：在综合国力的所有重要方向、方面，对其它国家有绝对非对称优势。

因此，确保自己不可战胜，战无不胜的条件是非常难实现的。

结合孙子先胜而后战的原理和孙子慎战原则，一个国家（大国）的军事原则可以总结为：

- (1) 坚定执行孙子国防战略；
- (2) 极小化敌人；
- (3) 极大化合作者；

(4) 对已经确保获胜的、危险的、威胁我的，不得不战的敌人，以极小代价条件下的速胜、全胜、完胜，让战败国承担战争责任，获得战略利益。

先胜而后战，只能把“死老虎定义为敌人”³⁴，一旦定义为敌人就是我已经准备消灭敌人的时候，或者是我已经消灭了敌人的时候，把消灭敌人带来的全局不确定性极小化，即外交风险极小化，确保其它国家对我打死老虎没有实质干预或者，至少没有颠覆性干预的能力与可能。

对一个国家来说，怎样实现知彼知己、知天知地？一个国家是一个自我意识主体，一个自我意识主体的利益就是它的存在性、作用、运动性、需求和愿望。然而，对于一个国家来说，它的利益就是它的 12 大支撑力量及其互相支持的结构力量体系。因此，一个国家的根本利益就是发展自己的 12 大支撑力量体系，并建立 12 大支撑力量互相支持的结构力量体系。

国家之间的博弈与战争就是国家之间的 12 大支撑力量及其结构构成的体系博弈。战争的设计也是 12 大支撑力量及其结构的体系对抗博弈设计。

³日本军国主义及其法西斯帮凶是中国强大的直接威胁，是美国支持以消弱中国的代理人，日本定义中国为敌。中国的策略是不断发展自己、弱日、釜底抽薪、孤立它、不断加大压力，置日本于“死老虎”的位置，定位于“战败国”，始终保持对日本压倒性、碾压式、降维打击型非对称优势。日本军国主义及其法西斯帮凶是中国必须制服的敌人，以日本军国主义及其法西斯帮凶为目标建设军事力量，以再次、彻底、完全战胜日本军国主义及其法西斯帮凶，并打败一切日本军国主义及其法西斯帮凶的实力为牵引强国强军，为不得不战的时刻做好准备。

⁴中美关系之中国策略。中美相隔太远，这决定了谁也征服不了谁，除非一方自己走在失败的道路，只能共存。根据《孙子兵法》原理，中国不宜公开定义美国为敌人。但是，对美国的重要策略、部署必须了如指掌，创建有针对性的非对称优势策略。中美共存将是长期的，共同定义双边关系。如果双方理性竞争，将互相成就。中美博弈最终结局取决于谁创建未来科学体系、未来技术体系、未来文明体系，即谁在未知世界开创认知新空间、利益新空间、发展新空间。如果美国创建了，中国马上跟上；如果中国创建了，估计美国的傲慢与偏见不会承认，正好利用美国不承认的窗口，创建科学体系、技术体系、文明体系，引领世界、引领未来。中美博弈的最终胜负取决于谁引领 21 世纪科学技术革命，推动人类文明迈向新高度（美国只有美国优先，没有人类文明进步的理念，占位不够，美国优先战略的结局是美国众叛亲离、盟友分离、自己被孤立，只能靠实力绑架少数随从国家）。从目前看，美国在面临 21 世纪科技革命的战略是：在物理世界科学体系下的、以计算为中心、数据驱动的人工智能技术路线创建技术霸权，然而，这是一个没有科学原理、没有可解释性的、有算无谋的技术路线。显然，它不能引领智能时代的科学技术革命。事实上，21 世纪的技术革命必然要求一场自牛顿物理世界科学体系以来的全新的科学体系革命，即孙子信息世界科学体系创建，在孙子信息世界科学体系下创建的人工智能技术体系和智能机器才是智能时代的标志，其中谋算智能会取代现在的计算机，智能机器员工会解放现在一部分人工劳动，危险特殊领域，例如战争中，智能机器会代替军队人员等。智能时代的标志是有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术，人工智能技术路线、人工智能技术体系和智能机器，人们相信智能机器就像人们现在相信计算机可信一样。智能机器和机器智能化将融入到人类创造的一切过程和环节。人力资源不足将由智能机器来补充。

38.4 孙子谋算策略的定义与模型

孙武在《孙子兵法》中提出“谋”这一军事科学概念。“谋”的直观意思是设计、创造、谋略等。然而，一直以来，没有一个“谋”的数学定义。“谋”这个概念主要出现在《孙子兵法》谋攻篇第三。“谋攻”有两个意思，攻就是进攻。谋攻就是在进攻之前的战略、策略设计等，即战争设计。

“谋攻”篇的实质是战争设计原理。战争设计的科学原理要求我们对“谋”这一概念有一个科学定义，即数学定义。

“谋”很显然是一个动作、或者操作，记为 A 。“谋”一定有一个作用对象，例如，记为 X 。任何一个动作或者操作称为一个策略。因此，谋就是一个策略。

假设 X 是一个对象， A 是一个自我意识主体 S 对 X 的一个谋策略。策略 A 作用于 X ，记为 $A(X)$ 。自我意识主体 S 对对象 X 采取一个谋策略 A 的目的是主体 S 想实现对对象 X 的控制、限制、制约、征服等，即把对象 X 编码入主体 S 的利益体系。

《孙子兵法》谋攻篇第三（十四）“孙子曰：凡用兵之法，全国为上，破国次之；全军为上，破军次之；全旅为上，破旅次之；全卒为上，破卒次之；全伍为上，破伍次之。是故百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也。”

在以上策略中，有一个模型：

$$\text{全}X\text{为上，破}X\text{次之} \quad (38.1)$$

这里 X 代表一个对象。

这里“全”就是谋的意思，破就是分而治之。“全 X ”就是使 X 作为一个整体屈服。“全 X 为上”指通过对 X 的一个全局策略使得 X 整体屈服。“破 X 次之”指对 X 采取分而治之策略以消灭它，这是一个第二位的策略。

“全 X 为上，破 X 次之”就是优先采取策略使得 X 整体屈服，即把 X 作为一个子系统编码入自己的利益体系。“谋”就是一个调整自己利益体系的编码树调整策略，把敌人 X 作为一个子系统编码入自己的利益体系。破 X 次之，即其次是对 X 分而治之，从而把 X 分裂而且并入或者融入自己的利益体系。

“谋”就是采取策略使得 X 整体屈服，从而已经成为自己利益的子系

统，“算”就是分而治之。这就是孙子的“谋算”策略，“谋”的是使得敌人整体屈服，是一个全局策略，是一个信息科学策略，“算”是分而治之，分步骤逐步消灭，是局部策略。

孙子的博弈策略还表明，“谋”优先，“算”其次。先“谋”后“算”。

公式 (38.1) 表明， X 可以是任何一个对象。这揭示了，谋策略和算策略的目标对象可以是任何对象。因此，在战争中的各个抽象层谱都存在一个谋策略和一个算策略。例如在战略层次、战役层次、战术层次、战斗层次等都存在一个谋策略和一个算策略，并不是只有战略层次才存在谋策略。进一步，一个自我意识主体个体为实现一个目标也同样存在一个谋策略和一个算策略。

“不战而屈人之兵”就是“谋”，通过全局策略使得敌人整体屈服，从而把敌编入自己利益体系。

因此，《孙子兵法》的总方法就是“谋算”，“谋”优先，“算”其次，“谋”是全局策略，算是局部策略，即分而治之策略。

为什么“谋”优先于“算”？谋保证全胜、完胜、而且没有打，从而没有损失。因此，谋是最小代价的最大获胜、获利。“谋”没有破坏性，不管是自己、还是敌人的资源、财富、物质都没有重大损失。“算”即通过战争打败敌人。“算”，不管是敌人还是自己总会有牺牲，而且，打是破坏性的，肯定有很多东西都破坏掉了。打也有可能打不赢，就失败了，直接威胁自己的存在性。这解释了为什么孙武提出先谋后算的博弈策略的原因。

公式 (38.1) 不能理解为一个算法，先执行第一步，即谋，结束以后再执行第二步，即算。公式 (38.1) 揭示的模型由如下步骤构成：

(1) 谋；

可以先谋后算，也可以谋中有算。

(2) 算；

可以先算后谋，算中有谋。

(3) 谋、算结合。

谋和算都是策略，不是目标，目标是利益，其基本原理是：极小代价，最大获胜、获利，即代价极小化，利益极大化。

孙子战争优化原理

极小化代价条件下的利益极大化原理。

中国 21 世纪的谋算策略是什么？

九地篇第十一（九十二）“夫霸、王之兵，伐大国，则其众不得聚；威加于敌，则其交不得合。是故不争天下之交，不养天下之权，信己之私，威加于敌，故其城可拔，其国可隳。”

这就是 21 世纪中国强国强军战略。实现强国、强军战略的策略就是：

(1) (谋) 以军事为支撑发展包括政治体系、经济体系、领土与资源、人口与粮食、教育与人才体系、工业体系、贸易体系、外交与全球战略体系、科学技术体系、文化与文明体系、科学技术创造体系等的国家支撑力量；

(2) (谋) 以政治、经济、领土与资源、人口与粮食、教育与人才、工业体系、贸易、外交与全球战略、科学技术体系、文化文明、科学技术创造为支撑，建设强大军队，在各重大方向、方面、各抽象层谱实现对潜在敌人的非对称优势、绝对非对称优势、压倒性、碾压式、降维打击型非对称优势；

基于《孙子兵法》科学原理创建智能时代军事学说、军事科学、军事技术、引领 21 世纪军事革命，建立武器系统智能化、机器战士新兵种，全时、全域、多维体系作战新范式。

非对称优势策略体现为：时间非对称、空间非对称、物质非对称、信息非对称及其组合。

(3) (谋) 创建孙子信息科学体系、技术体系、引领人类文明进步发展⁵；

全新科学体系，文科、理科、文学、艺术、哲学等界限已经不再分明，或许是到了创建统一的科学范式的时代了。原因在于：每一个学科的数学基础都是信息，信息是所有学科的公共基础，基于信息的数学原理可以建立每一个学科的科学原理。

奠定领先百年、几百年的科学技术基础。

(4) (谋) 极大化合作者；

⁵中国 5000 年延续不断的文明是人类最伟大的实践之一，形成了很多跨越千年的人类智慧。除了科学创始著作的《孙子兵法》以外，老子是人类哲学的始祖，作者相信，研究、发展老子的哲学思想，按当代哲学的方法来研究老子有可能创建指引人类文明进步的哲学思想与原理。花学习西方哲学 $\frac{1}{10}$ 的时间和精力来研究、发展中国古代哲学思想，并创建完备哲学体系是可能的。认真学习美国，把好的技术学来，变成自己的小菜；不要迷信美国，美国只有一招，能打谁就打谁，哪里有利，哪里能打，就打；推动人类文明、进步，不要指望美国，美国只有自己利益一条公理，美国的科学技术、军事技术的天花板就是牛顿物理世界科学体系。

引领人类文明、进步迈向新高度、新境界。(如果美国创建 21 世纪科学体系,将会出现全世界是美国的奴隶,人类文明倒退)

(5)(谋)把一切阻碍中国强国强军战略的势力变成垫脚石;

有点用的敌人、潜在敌人也可以利用。

(6)(算)对极端的、反人类的、反文明的、阻挡我国国家战略的国家与势力定义为敌人,可消灭、摧毁。

纯粹的人类文明、进步的障碍必须清除。

38.5 战争策略优先性原理

谋攻篇第三(十五)“故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。攻城之法为不得已。修橧轂、具器械,三月而后成;距闾,又三月而后已。将不胜其忿,而蚁附之,杀士三分之一,而城不拔者,此攻之灾也。故善用兵者,屈人之兵而非战也,拔人之城而非攻也,破人之国而非久也,必以全争于天下,故兵不顿,而利可全,此谋之法也。”

“伐谋”、“伐交”都是在国家层面的国家战略的博弈,范围更广,“伐兵”和“攻城”都是具体、局部的策略。因此,这一策略也同样表明,“谋”是全局策略,“算”是分而治之,从而是局部策略。

(十五)也是一个“谋算”策略,“谋”的范围更广,抽象层谱更高,“算”的抽象层谱低。“谋算”就是跨越抽象层谱的推理与优化。

全局的“谋”策略可以实现不战而屈人之兵。“算”就是分而治之,局部策略。

孙子策略优先性原理

战争策略的优先序是:

$$\{\text{伐谋、伐交、伐兵、攻城}\}, \quad (38.2)$$

这里,

伐谋:利用全面的、全局的、综合的非对称优势力量把敌人作为一个子系统编入自己的利益体系;

伐交:孤立、围困敌国;

伐兵:把敌军调出来,在野外消灭敌军;

攻城：攻破敌国城池。

孙子策略优先序原理也可以理解为征服一个国家的模型。征服一个国家的策略是：

(1) 伐谋；

伐谋指不战而屈人之兵。最优先的目标是伐谋。伐谋不代表后面几个步骤不必做。可以伐交以孤立敌人、伐兵以诱敌到野外消灭敌人有生力量或者关键力量（局部战争）、攻击敌特定城市，以极小化代价条件下实现让敌国整体屈服以编码入我利益体系。

实际上，没有伐交、局部的消灭敌有生力量很难单独靠伐谋让一个国家整体屈服的，除非能控制敌国粮食安全等国家生存资源等。

伐谋，即不战而屈人之兵，的可行策略是：以局部战争消灭敌关键、有生力量，实现整体、全局制服敌人，并把敌编码入我利益体系。

（伐谋不意味着连局部战争都不打⁶，恰恰是通过漂亮的局部战争，打掉敌人的关键力量、从而打掉敌人的战争幻想，使敌人整体、全局屈服。）

(2) 伐交；

伐交只能起到在特定时间、空间孤立敌人的作用，不能让敌人屈服。

(3) 伐兵；

把敌人引诱出城，在野外消灭敌有生力量，以避免摧毁一个国家，有助于全局让敌整体屈服（而且战胜一个国家以后该国将归属自己国家，减少破坏也有利）；也指发动全国攻击，以消灭全国的抵抗力量，从而征服一个国家，这样就是全面战争了（如果消灭太多人，即便征服一个国家，以后治理也有困难，收复人心难）。

(4) 攻城。

攻城也可以局部地攻占敌特定城市，这时仍然是局部战争；如果攻占全部主要城市，则是最后的策略。

以上步骤不是一个算法步骤，前面步骤完成了再执行下一步，而是一个可以同时进行的并行步骤。优先序表示的是从极小化代价、极大化利益的优化原理确定的优先序。

⁶一些人把不战而屈人之兵理解为一枪不打，从而怀疑“不战而屈人之兵”策略。这显然是误解。漂亮的局部战争打掉敌人的牙齿几乎是伐谋必不可少的辅助策略。

38.6 谋算

（十六）故用兵之法，十则围之⁷，五则攻之⁸，倍则分之，敌则能战之，少则能逃之，不若则能避之⁹。故小敌之坚，大敌之擒也。

这是典型的谋算策略，不战而屈人之兵和分而治之策略相结合，即“谋”策略、“算”策略和“谋算”策略，其中，“谋”和“算”可分、可合（这里，谋与算是可分可合的，这一条本身就是一个卓越的智能机器原理。几乎所有动物的大脑都分左、右半脑，这或许是智能体进化的最优策略。现在的人工智能技术只有算，即半脑）。

谋攻篇的（十四）-（十六）揭示了战争设计的两大方法论：

1. 谋

谋全局，是一个全局策略。通过一个全局策略，即全面的、全局的绝对非对称优势力量迫使敌人整体、全局屈服，从而把敌人编码入我利益体系。（一旦敌人编码入我利益体系，它就是自己的利益了，从敌人转化为自己利益。所以，敌人可以转化为自己利益。不要怨恨敌人。有敌人也就有机会获胜、获利，扩张自己利益。）

2. 算

算局部，是一个局部策略，即分而治之策略。通过分而治之策略，打败敌人。

（十五）-（十六）揭示了下面的孙子谋算原理。

孙子谋算原理

谋全局，算局部；谋优先，算次之；谋比算优先性更高。

现实世界可能有很多抽象层谱，不仅仅是全局和局部。因此，“谋”是一个跨越抽象层谱的博弈，“算”是同一抽象层谱的博弈。“谋”的数学实质是层谱抽象，“算”的数学实质是分而治之。

⁷ 谋策略。

⁸ 算策略。

⁹ 谋和算的策略。

孙武《孙子兵法》（十四）还揭示了孙子战争的最高境界是“不战而屈人之兵”。

孙子最优策略原理

不战而屈人之兵。

孙子最优策略，即不战而屈人之兵，是一个跨越抽象层谱的策略。例如，战略的不战而屈人之兵，有可能要通过战役、战术的完胜、全胜来实现。实现在一个抽象层谱的不战而屈之兵有可能是通过更低、即更局部的全胜和完胜来实现的。

因此，局部的全胜、完胜有可能是实现全局的不战而屈人之兵的方法。在这个意义上说，不战是通过战来实现的，即局部的战实现全局的不战。

不战而屈人之兵的实质是：局部战争的的全胜、完胜实现全局的、整体迫使敌屈服，并不是一枪不打。

局部的敢打、敢胜、全胜、完胜，漂亮地战胜敌人、或者动员敌重要力量投诚让敌人确信如果全面战争将全军覆没，或者组织不起来抵抗，从而迫使敌投降、屈服。

很多人把不战而屈人之兵理解为完全不打，这是错误的，没有理解孙子策略的实质，也是不可行的。战与不战都是有抽象层谱的，局部的战，即便有牺牲也是局部牺牲。如果局部的牺牲实现一个全局的不战而全胜、完胜就是优化的策略。

不战而屈人之兵的策略包括：

- (1) 全面、全局对敌压倒性、碾压式非对称优势力量；
- (2) 劝降敌关键力量或者主力；
- (3) 局部战争全胜、完胜敌关键力量；
- (4) 如果敌整体屈服，则有对敌的利益诱惑；
- (5) 如果敌不投降，则有让敌完败的力量建设等。

不能把“战”理解为一味求战，更不能把“不战”理解为什么都不做，这是“畏战”；只有“敢战”才能“不战”。

很显然，全局的战必然是全局的牺牲、全局的代价，这只有在生死存亡的关头才奋起一战。

孙武《孙子兵法》整个科学体系的最高目标是：“不战”，即战争的终极目标是不战。

《孙子兵法》的“不战”是一个策略，即“谋”的策略，包括下面步骤：

1. 学习战争；

对所有可能的潜在对手（包括合作者或者无关国家等，今天的合作者，可能是未来的对手，今天关系不大的国家，可能是未来的对手等）认真研究。

2. 准备战争；

对每一个潜在对手做战争准备，不能假设潜在对手、或者其它国家不会攻击、背叛自己。

3. 不断积累自己的能量；

4. 不断创造对任何潜在敌人，在各个抽象层谱的非对称优势力量；

在战略层次、战役层次、战术层次，综合国力全要素，包括政治、经济、人才/教育、科技、工业、农业、外交、军事、武器装备、贸易、文化、文明、科学技术创造等所有重要方向、支撑力量对潜在敌国的（绝对）非对称优势，使敌人不能战、不敢战、不愿战、主动避战、追求不战。因为敌人来战就是给我送利益，何乐而不为呢。

5. 在敌人刚冒头的时候，把敌人消灭在初期、早期，彻底打掉敌人的幻梦；

6. 坚决、果断地全胜、完胜局部战争（在全局可控的情况下）。

总结起来：“不战”的策略就是：执行自己意志，努力发展、建设、创造自己的综合国力，实现对潜在敌人的全面非对称优势，使敌人不能战；把敌人消灭在初期、早期。

孙子最优策略原理揭示了一个人类文明的规律。

孙子战争终极目标原理¹⁰

¹⁰美国战争部的目标是消灭一切“敌人”（美国自己定义的敌人），即，美国把谁定义为敌人就消灭它。这就是美国的战争原则，它跟孙子战争终极目标原理矛盾。由此看出，中、美军事战略、策略是矛盾的、对抗的。

战争的最高目标、终极目标是不战，即不断发展自己，推动人类文明、进步，而对于反人类、反文明的势力，在必要的时候、择机以极小代价，坚决、果断消灭破坏、阻碍人类文明、进步势力，而不是发动战争消灭成功的、超越自己的对手。

人类战争和动物的丛林法则的根本区别在于：

(1) 动物世界完全是弱肉强食的丛林法则；

(2) 人类正义的战争是消灭反人类、反文明的势力发动的战争。

如果人类坚持弱肉强食的丛林法则，则本身就是反人类、反文明的。因此，正义的国家必须要有制服弱肉强食的丛林法则的力量。

孙子战争终极目标原理就是孙武《孙子兵法》的目标。因此，《孙子兵法》的目的、目标是：不战。《孙子兵法》是一个实现“不战”的科学原理。

“不战”的原则遵守了自然界和人类社会的基本法则，即现实世界的每一个对象都有一个存在性，不战就是尊重了现实世界的这个基本定律。

因此，《孙子兵法》是在人类文明的总原则下的科学原理，即《孙子兵法》的基本假说就是人类不断进步、文明。

正是因为这一点，《孙子兵法》成为跨越千年的科学经典，成为人类智慧的结晶，并将继续指引 21 世纪信息世界的人类文明与进步。

(十五) 中，揭示了

孙子策略优先序原理

{ 伐谋、伐交、伐兵、攻城 }

“谋”是最高优先策略。其次就是对潜在敌国的孤立、弱化，边缘化，使得潜在敌国没有发展空间，没有外援，自己在所有重要领域、方向走在正确的道路上，处于领先、引领位置，迫使潜在敌国或者落后、或者走在错误方向。

在伐谋、伐交成功以后，对潜在敌人，或者不战而屈人之兵，或者在它犯错的时候，在有利的情况下，在有必胜策略的条件下，在它威胁、损害我利益时，不得不战时，可以伐兵，即把敌人调出来，在野外消灭敌军、或者攻城，打败敌人。

(二十)、(八十二) 揭示了

孙子战争原理

知彼知己，百战不殆；知天知地，胜乃可全。

孙子战争原理是孙武《孙子兵法》的基本科学原理。这个原理实际上揭示了一个战争模型和一个人工智能模型。

38.7 孙子战争模型

孙子战争基本定律揭示了战争的基本模型。战争的主体是国家或者政治实体。

定义 38.3.（孙子战争模型）孙子战争模型按如下步骤进行：

(1)（学习：知彼、知天知地）学习：

(a) 所有其它国家—知彼；

学习掌握每一个国家的 12 大支撑力量。学习掌握敌 12 大支撑力量，安全性、关键点。

(b) 定义敌人、潜在敌人；

(c) 敌国、敌人、敌军 - 知敌；

学习掌握敌 12 大支撑力量，安全性、关键点、脆弱点。

(d) 世界局势；

没有对全局局势的正确认知，很难战胜一个国家，或者当战胜一个国家以后自己就输掉了对全局局势的认知、掌握与控制。

学习并掌握决定全局局势的支撑力量，决定性要素，全局局势的安全性、稳定性、演化、运动和方向等。

(e) 科学技术；

(f) 客观规律；

(g) 社会科学、文化、文明；

(h) 知识发现；

(i) 规律揭示；

(j) 基于知识与规律的创造。

(定义敌人是一个策略问题，一方面有一些客观条件，另外要根据对自己的认知，以及博弈的策略来确定。因此，敌人的定义在自我意识和战争设计步骤要进一步确认。)

(2) (自我意识) 感知、认知、改造自我—知己：

- (a) 认知自己的 12 大支撑力量；
- (b) 自己的利益边界；
- (c) 自己的认知空间；
- (d) 自己的利益空间；
- (e) 自己的空间开拓；
- (f) 定义与确认敌人；
- (g) 定义潜在敌人；
- (h) 定义竞争国家；
- (i) 定义合作国家；
- (j) 定义外交策略。

(3) (战争设计—谋算策略) 战争的战略、策略设计：

- (a) 确认敌人—极小化敌人；
- (b) 基于孙子净评估准则对战争胜败做出判断；
- (c) 对 12 大支撑力量的每一个支撑力量的敌我对比优势、劣势做出比较，提出策略；
- (d) 设计 12 大支撑力量的组合策略；
- (e) 针对敌 12 大支撑力量，对每一个支撑力量博弈设计非对称优势策略、或者均衡策略；
- (f) 针对敌所有可能的 12 大支撑力量组合设计非对称优势策略，或者均衡策略；
- (g) 对每一个博弈策略的投入、执行、潜在风险、可能收益做出估算；
- (h) 对能不能打做出判断；
- (i) 如果打，则打的战略、策略体系，投入、风险、收益，执行等做出评估；

- (j) 如果不打, 则设计各抽象层谱的非对称优势策略或者均衡策略;
- (k) 对每一个博弈策略的收益、代价、可能影响, 潜在风险做出推理、评估。

《孙子兵法》为这一步提供了科学原理。

- (4) (决策) 对战争的战略、策略做出决策;

基于所有可能博弈策略的投入、收益、代价、风险, 做出选择, 并对所选择策略及其配套策略的执行做出决策。

- (5) (行动) 执行决策的策略;

选择时机执行决策的策略。军事行动的执行者是前线部队。

- (6) (收益验证) 验证是否获胜、获利。

总结策略执行的投入、收益、代价和风险是否达到预期, 或者超出预期? 总结、分析可以改进或者进一步优化的步骤、环节和节点。

定义38.3提供了现实世界博弈的一个闭合的模型, 可以不断迭代优化学习、自我意识、战争设计、战略、策略选择、决策、执行和收益验证系统。

定义38.3中的模型的每一个步骤可以由一个人工智能系统来实现, 这将在作者下一部书“《孙子兵法》的人工智能原理: 模型、原理与方法”来建立。

38.8 孙子战争模型与孙子智能模型的关系

定义20.8中的孙子智能模型与定义38.3中的孙子战争模型的关系是:

- (1) 两个模型的步骤一样, 任务类似;
- (2) 两个模型的主体不一样;
- (3) 定义20.8中的孙子智能模型的主体是个体智能体;

定义20.8中的孙子智能模型是作者文献 [4] 提出的智能机器模型。

定义20.8中的智能模型为建立有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术、人工智能技术路线、人工智能技术体系、智能机器和智能机器人建立了理论基础。特别地, 它是如下智能技术的基本模型:

- (a) 通用人工智能;
- (b) 智能办公设备;
- (c) 智能机器人;
- (d) 智能决策系统等。

一个人是一个智能个体。孙子智能模型就是像一个人一样的智能个体的模型。一个智能个体的模型就是实现像一个人一样地认知外部世界,感知、认知自我,基于对外部世界的认知和对自我的感知、认知,设计策略,做出决策,在现实世界中控制自身做出行动,实现自己的利益,趋利避害。

一个智能个体本身是一个复杂系统,包括有很多不同抽象层谱的功能模块。然而,各功能模块能完美地协调行动,实现智能体个体作为一个整体的功能与利益。

- (4) 定义38.3中的孙子战争模型的主体是国家,或者是由很多智能个体构成的作为一个整体的系统。

战争是以国家为个体的智能体。然而,一个国家有很多人、很多物质对象。如果一个国家的军队的所有官兵、物资、物质、武器装备组织起来,构建如一个人一样协调行动的智能主体,则实现了群体的最高智能。

孙子战争模型的实质就是把一个国家组织得像一个人一样协调工作的智能个体,从而国家的各方面、各抽象层谱的组织互相支持、协同工作。当一个国家,特别是国家军队像一个人一样地作为一个整体行动时,这个国家及其军队就不可能被分而治之,从而不可能被战胜。

实际上,战争的科学原理就是建立和指挥一个国家的军队像最聪明的一个人一样行动。

孙子智能模型见定义20.8, 建立以一个自我意识个体, 例如一个人的智能模型, 即建立智能个体的模型。

孙子战争模型, 见定义38.3, 建立以国家为主体的国家之间的博弈模型。一个国家由很多智能个体及其关系构成。

孙子智能模型是孙子战争模型的基础。

一个个体，例如一个人、一个智能机器的物质条件有限。然而，一个个体的智能，即信息，可能很大。因此，一个智能个体的博弈能力也可能非常强大。

《孙子兵法》研究以国家为单位的智能个体之间的战争。一个国家的物质质量可能很大。然而，一个国家本身是一个由很多自我意识个体和很多物质对象构成的复杂系统。维持一个复杂系统的正常运行本身就要消耗大量资源，而且，如果一个国家没有组织起来，则国家内部个体互相竞争，不能形成作为一个整体的国家的战争能力；如果一个国家已经分裂为互相竞争的不同区域，整个国家也不能形成一个整体的战争能力。一个国家的智能体现在国家的绝大多数个体能够形成一个有组织、有统一目标、有互相协调支援，每一个个体充分发挥自己才能、所有个体合起来形成国家的力量，即一个国家所有个体至少绝大多数个体合起来像一个人一样，并由最聪明的人指挥，协调一致、统一行动，这就形成了一个国家的战争能力了。

在这个意义上说，战争的基本问题是：

(1) (智能体) 一个智能体在现实世界中的博弈原理；

建立最高智能的智能个体。

(2) (群体智能) 一个国家组织得像一个智能个体一样，由最聪明的智能个体指挥，在现实世界博弈中战胜敌人、获得利益。

群体的智能跟群体的规模、群体的历史、群体的空间、群体的物质、群体的文化、文明、科学技术、创新、创造、群体的组织结构、群体的决策机制等密切相关。这也解释了为什么不同历史、不同地区、不同规模的国家的个体对人类、世界、他们自己的认知往往相差很大。例如：

1. 小国的人通常更关注自己，不关心其它国家的事；
2. 历史上侵略别国，没有吃国亏的国家的人更加咄咄逼人，不尊重其它国家；
3. 历史上被侵略、掠夺、屈辱的国家的人对别国的侵略行为更敏感；
4. 大国的人通常有大国思维，有全局观念等。

以上现象都说明国家整体也塑造国家内部个体的智能范式和认知范式。

38.9 群体的个体化智能原理

群体智能的根本问题是：

(1) 怎样确保每一个个体最大地发挥自己的作用, 即每一个个体找到最能发挥自己作用的角色?

《孙子兵法》强调了要求人, 包括每一个人都发挥自己的作用。

《孙子兵法》九地篇第十一(八十七)“故善用兵者, 譬如“率然”; “率然”者, 常山之蛇也。击其首则尾至, 击其尾则首至, 击其中则首尾至。敢问: “兵可使如“率然”乎”? 曰: “可。”夫吴人与越人相恶也, 当其同舟而济, 遇风, 其相救也, 如左右手。是故方马埋轮, 未足恃也; 齐勇若一, 政之道也; 刚柔皆得, 地之理也。故善用兵者, 携手若使一人, 不得于也。”

这里“齐勇若一, 政之道也”讲, 要使得全体官兵都英勇作战, 主要靠政治思想工作。

“刚柔皆得, 地之理也”讲, 利用地形、地利, 把官兵部署在不同位置就可以充分发挥每一个兵卒的作用, 既可以发挥勇敢、刚毅的兵卒的作用, 也可以发挥柔弱兵卒的作用。

因此, 即便是柔弱的兵卒放在适当的位置也能发挥其战斗作用。

(2) 怎样确保所有个体的工作合起来实现整体利益最大化?

“故善用兵者, 携手若使一人, 不得于也。”讲, 善于指挥作战的将帅, 指挥全军就如同自己的身体、手足协调一致行动一样。这就是一个大规模复杂系统协同作战的群体智能问题。

孙子的以上策略揭示了一个群体智能科学原理。

命题 38.4. (群体的个体化智能原理) 一个复杂群体的智能体现在把复杂群体组织的各功能模块如一个智能个体的功能模块一样地协调一致, 协同工作, 即群体的个体智能化原理。

38.10 智能时代的战争能力创建

根据孙子定律 IV,

$$\text{战争能力} = \text{物质} \times \text{信息}^2.$$

孙子定律 IV 提供了各种类型的战争能力的度量, 包括:

(1) 一个国家的战争能力;

(2) 一个国家投入到一个战略方向的战争能力;

(3) 一个国家投入到一场战争的战争能力等。

给定一场战争 W , 一个国家投入到战争 W 的物质包括, 人员、武器装备、武器系统、物资等, 记为 M , 一个国家投入到战争 W 的信息为所有投入到战争 W 的人员、物质及其相互支持的信息系统 A (包括人与人的联系、人与物质的联系, 物质与物质的联系构成的系统) 的解码信息, 记为 I .

根据孙子定律 IV, 国家投入到战争 W 的战争能力为:

$$F = M \times I^2.$$

拥有最高人工智能水平的一方可能通过人工智能技术可以实现信息的最大化, 即 I 可能是最优值。

然而, 我们有:

1. 信息 I 由信息系统 A 和 A 的编码决定;
2. 信息系统 A 受限于物质 M ;
3. 物质 M 是有界的;
4. 信息 I 是有界的。

因此, 对于两个国家,

(1) 如果双方投入的物质质量均衡, 则物质构成的信息系统的解码信息大的一方有优势;

(2) 如果一方投入的物质质量对手有一个非对称优势, 则存在一个策略使得该物质构成的信息系统的解码信息也具有非对称优势;

(3) 如果一方投入的物质量大, 但是不能把所有投入的物质优化组合、优化编码、编程以解码更大的信息, 则不具有非对称优势战争能力;

(4) 在智能时代, 假设双方都具有最高的人工智能技术, 则投入非对称优势物质资源的一方具有非对称优势战争能力;

(5) 战争能力的决定要素就是投入的战争物质资源和所有投入的战争物质资源的优化组合、优化编码的解码信息;

(6) 如果投入战争的物质质量不足, 单靠人工智能技术实现的信息不足以取得非对称优势战争能力 (和孙子时代一样, 没有物质, 再高明的战略家、军事家也不可能打胜仗);

(7) 军队人员不足可以通过智能机器人来补充, 因此, 智能化工业、智能机器工业、智能机器人工业非对称优势就是一个直接的军事优势。

38.11 孙子强国强军战略原理

《孙子兵法》科学体系不仅提供了两个国家之间战争的基本规律与原理,而且,还提出了战争的结局、终极目标、终极情况的可能结局与策略,即讨论了人类文明演化进程的基本规律,即历史规律。

孙子战争原理揭示了,如果一个国家知彼知己、知天知地,那么存在一个不可战胜的策略,还存在一个战无不胜的策略。

假设有若干个不可战胜的国家,例如:

$$C_1, C_2, \dots, C_k, \quad (38.3)$$

是不可战胜的国家,这里 $k > 1$.

我们分析几种情况:

情况一: 每一个 i 和每一个 $j \neq i$, C_i 认知到 C_j 不可战胜。

在这种情况下, $C_1, C_2, \dots, C_k$ 之间不直接发生战争,保持每一个 C_i 都是不可战胜,而且战无不胜。这时有几个不可战胜的国家互相维持均衡。

情况二: 某一个 C_i 坚信它可以战胜 C_j 对某一个 $j \neq i$.

在这种情况下, $C_1, C_2, \dots, C_k$ 互相之间还会发生战争。如果战争结果没有哪一个国家被打败,则情况回归到情况一。否则,有的国家,例如 C_k 被打败了。

假设 C_k 被打败了。现在又有两种情况,某一个 $C_1, C_2, \dots, C_k$ 之外的国家 C 崛起成为一个不可战胜的国家。这时情况又返回情况一。

情况三: 经过情况二的战争以后,不可战胜的国家数量少了,例如只剩下 $C_1, C_2, \dots, C_{k-1}$.

情况四: 经过长期战争,不可战胜的国家只剩下一个,记为: C .

C 是唯一剩下的不可战胜的国家,其它国家都被打败过,或者失败了,没有能力挑战 C .

这时, C 国成了唯一的超级大国,其战略就是《孙子兵法》:

九地篇第十一(九十二)夫霸、王之兵,伐大国¹¹,则其众不得聚;威加于敌,则其交不得合。是故不争天下之交,不养天下之权,信己之私,威加于敌,故其城可拔,其国可蹏。

¹¹作为超级大国,孙子这里只讲了“伐大国”,并没有讲“伐中小国”,可见,在孙子看来,超级大国“伐中小国”不是一个军事科学问题,应该是一个政治问题,实际上就是“欺凌”、“霸凌”。美国的军事战略大部分就是对付小国的。中国应该解决好大国对小国的政治外交问题,这不是军事问题。除非已经确信,小国就是与我为敌,那就当敌人处理就好了。

《孙子兵法》提出，唯一超级大国 C 的目标是：

(1) 伐大国，则其众不得聚；

(2) 威加于敌，则其交不得合；

控制挑战自己的国家。

(3) 是故不争天下之交；

不刻意与其它国家结交。

(4) 不养天下之权；

不培植代理人。

(5) 信己之私；

坚持国家自信，发展自己。

(6) 威加于敌，故其城可拔，其国可隳。

威慑、震慑潜在敌国。(以上 6 个条件，美国现在是一条都不满足。)

怎样维护唯一超级大国地位？结合《孙子兵法》完整的科学体系，而不是单独的某几个策略，维护唯一超级大国的策略包括：

(1) 发展壮大自己，在国家支撑力量及体系力量不断发展，创造非对称优势，不断积累能量，把自己国家建设得象个太阳一样，照亮世界，提供能量；

(2) 在未知世界、无人区，开拓认知新空间、利益新空间，创建新空间科学技术；

(3) 创建新科学、新技术、新文明，新范式，用科学、技术、文明打通世界的交流、合作；

(4) 极大化合作者，跟每一个合作者合作共赢，从每一个合作者吸收能量、获得利益；

(5) 极小化敌人、潜在敌人；

(6) 创建针对极小化的敌人、潜在敌人的绝对非对称优势威慑力量与震慑力量，让敌人防我；

(7) 创建规则以维护自己利益、维护世界秩序；

(8) 创建保护自己利益的军事力量，确保利益后面有军事力量支撑；

- (9) 基于科学技术，在现实世界、未知世界的关键区域、领域的关键空间、关键基线、关键基点、关键节点，创建支撑力量以支撑我对认知空间、未知空间、利益空间和发展空间的掌握；
- (10) 引领世界、引领未来，引领人类文明、进步；
- (11) 确保自己走在人类文明、进步的正确路径、真路径上，并处于引领、领先地位；
- (12) 战争的实质是清除我前进道路上的障碍。

如果以上策略成功，则可以维持超级大国地位，自己获利、世界获利，推动人类文明、进步。如果以上策略不成立，则走向失败，人类进入新一轮战争。

第 39 章 战争的全局原理

《孙子兵法》比较多的是关于两个国家之间的战争现象的科学原理。但是，《孙子兵法》是一个成体系的、完备的战争的科学原理，包括一个战争的局部理论和一个战争的全局理论。本章来建立孙子战争科学原理的全局理论¹。

一个国家的定义是在所有国家构成的系统中的定义。一个国家，例如 x ，的利益不一定通过战胜另外一个国家，例如 y 而得到维护。

假设 $A[t]$ 是在时刻 t 所有国家及其相互作用构成的系统， $A[t]$ 随时间的演化会形成世界格局，世界格局对每一个国家的利益都产生重大、甚至于决定性影响。

完全有可能，两个国家 x 和 y 发生战争，但最终 x 和 y 都成为输家；也可能一个国家什么也没做，但是世界格局定义了它获胜；也可能一个国家什么也没做，世界格局决定了它失败了等。原因就在于，世界格局决定着每一个国家的存在性和利益。

一个国家可能没有跟任何国家发生战争，但是它国家所在的地区被征服了，从而国家被吞并、掠夺与征服了。

因此，决定一个国家生死存亡的大事包括自己参与的战争，自己没参与的战争，以及世界格局的变化。

不谋全局者不足于谋一域，不谋万世者不足于谋一时。一个国家如果为、而且只是为了自己一个国家的利益，不惜牺牲所有其它国家的利益，这

¹有些人把《孙子兵法》解读为“有限战争理论”，而把西方战争理论解读为战争理论。作者的理解：《孙子兵法》是成体系的、完备的战争这一现象的科学原理，包括一个战争的局部理论，还包括一个战争的全局理论。西方战争理论就是一个分而治之，把敌人不当成和自己在人性、人格一样的对象，战争就是以极限、极端手段消灭敌人、摧毁敌国、霸占别国资源的工具，是一个丛林法则的手段。西方的战争理论没有人性，以消灭敌国人民，摧毁敌国、种族灭绝、毁灭人类文明为工具实现自己对资源的霸权、贪婪。西方战争理论没有科学原理，只有一条：实现自己贪婪的利益。

是一个与世界为敌的战略，是一个必败的战略。因为，任何一个国家都是在包括所有国家构成的世界格局中定义的。任何一个国家不可能实现独霸世界资源，制服世界，强迫所有其它国家为自己一国服务，自己国家比所有其它国家高人一等，其它国家都是自己征服、统治的对象。

39.1 一个国家的定义空间：物质空间与信息空间

一个国家占有现实世界的一个地理空间，所有国家存在于现实世界的空间中，国家之间相互作用构成了现实世界的全局结构。现实世界的全局结构由于国家之间的相互作用以及受到来自外部空间的影响而不断演化。

在世界局势的演化进程中，有的国家崛起了，扩大了其利益，有的国家消亡了。

孙子定律 *I* 揭示了，战争决定了一个国家的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

一个国家有一个领土、领地、民族。然而，一个国家的定义除了其所占有的领土、领地，还包括广阔的物理空间和信息空间。

一个国家的定义空间：物质空间与信息空间

一个国家定义的物质空间与信息空间包括：

- (1) 利益空间；
- (2) 认知空间；
- (3) 发展空间；
- (4) 未知世界的创造空间等。

一个国家的利益就是它的 12 大支撑力量，它们支撑着作为一个国家的存在性、作用、运动性、需求和愿望。然而，一个国家还是一个自我意识主体，必然有其认知空间、发展空间和创造空间。

一个国家的利益空间、认知空间、发展空间和创造空间构成了该国家的定义域，或者称为定义空间。

国家基本策略

一个国家的基本策略是：

- (1) 在其利益空间维护其利益;
- (2) 在其认知空间维护其认知;
- (3) 在其发展空间维护其发展;
- (4) 在未知世界维护其创造等。

很显然,一个国家在以上四个空间中任何一个空间受损害都会影响它的发展。

命题 39.1. (战争的空间) 国家之间的战争发生在以下四个空间:

- (1) 利益空间;
- (2) 认知空间;
- (3) 发展空间;
- (4) 创造空间。

例子: 认知空间的矛盾。

中国的认知空间: 世界各国合作共赢、文明互鉴、人类命运与共。

美国的认知空间: 美国统治世界、控制地球资源、控制其它国家、控制太空、控制宇宙, 为美国(统治集团)利益服务。

在美国的认知空间中, 其它国家就没有利益空间、没有认知空间、没有发展空间、没有创造空间, 只有一个为美国统治集团服务的空间。

39.2 一个国家存在性的决定性原理

孙子定律 I 揭示了, 战争定义了一个国家的存在性。然而, 什么样的战争定义一个国家的存在性?

命题 39.2. (一个国家存在性的决定性原理) 给定一个国家 x , 决定 x 存在性的要素包括:

- (1) 国家 x 自己的发展;

- (2) x 和其它国家 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的关系, 包含合作、战争等;
- (3) 其它国家, 例如 z_1 和 z_2 , 的合作、或者战争;
- (4) x 所在区域的战争及其格局;
- (5) 所有国家构成的世界格局;
- (6) 未知世界的威胁等。

理解命题39.2如下:

- (1) 国家 x 自己的发展会影响 x 的利益空间、认知空间、发展空间和创造空间;
- (2) x 和其它国家 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的关系, 包含合作、战争等会影响 x 的利益空间、认知空间、发展空间和创造空间;
- (3) 其它国家, 例如 z_1 和 z_2 的合作、或者战争会影响 x 的利益空间、认知空间、发展空间和创造空间;
- (4) x 所在区域的战争及其格局会影响 x 的利益空间、认知空间、发展空间和创造空间;
- (5) 所有国家构成的世界格局会影响 x 的利益空间、认知空间、发展空间和创造空间;
- (6) 未知世界的威胁会影响 x 的利益空间、认知空间、发展空间和创造空间。

因此, 决定一个国家生死存亡、前途命运的战争包括:

- (1) 自己参与的战争;
- (2) 其它国家之间的合作与战争;
- (3) 自己国家所在区域的格局 (地缘政治);
- (4) 世界格局演化;
- (5) 未知世界重大事件等。

因为, 所有以上事件都会直接或者间接影响到自己的利益空间、认知空间、发展空间和创造空间。这就决定了, 一个国家必须针对任何一个影响自己利益空间、认知空间、发展空间和创造空间的事件采取策略, 以消除对自己的利益空间、认知空间、发展空间、创造空间的不确定性, 即威胁, 捍卫并扩大自己的利益空间、认知空间、发展空间、创造空间等。

39.3 世界格局与世界局势认知：动力

21 世纪的世界局势围绕着美国的围堵、破坏、掠夺、剥削、霸权、胁迫、围剿，对全世界的分而治之，掠夺经济、战争经济进行。全世界无一例外地被美国剥削、压制、掠夺、胁迫、围堵、围剿。原因在于，美国的经济是战争经济，挑起世界的战争，牺牲世界上其它国家来发展经济，主要是金融，维持自己的霸权。

除了中国、俄罗斯在有的方向可以跟美国对抗，其它几乎所有国家都被美国碾压、掠夺、羞辱，还没有还手之力。美国长期以来，围堵、围剿中国、控制、压制、打压中国，打造中国作为它的压榨、剥削的苦力，羞辱、侮辱 14 亿中国人。美国制裁俄罗斯，想进一步肢解俄罗斯。

美国（包括澳大利亚）比历史上的英国还残忍、邪恶，没有人性，不讲道理，其根源可能是早期在英国的罪犯或者不成功的人才到了美国、澳大利亚等。没有文化、没有文明。美国政客（政治精英）的信条是：美国是上帝之子，使命就是统治世界。跟希特勒一样。都是假设自己比其它国家的人高人一等²。

现在美国的战略是：

(1) 殖民拉美国家，实现：

- (a) 掠夺、控制资源；
- (b) 找到劳动力（苦力）资源；
- (c) 切断中国与拉美的互利合作；
- (d) 切断中国利用拉美资源与市场联系；
- (e) 剥夺拉美发展机遇。

美国目标：把拉美变成美国实质性的殖民地。

(2) 在全世界范围吞并资源富集、人少力小的国家，以开疆扩土，创建更大帝国；

美国的吞并清单可能越拉越长。

²美国政治、金融、军工复合体精英基因里没有道德、良心等基本人性，也没有规则，他们的规则都是给别人制定的，他们自己没有任何规则，跟中国文化、文明完全不一样。（美国政治精英也跟美国一些学术界精英不一样）

- (3) 制造中东战争以控制能源，切断中国在中东的互利合作与能源合作；
搞乱、控制中东的最大战略意义是：切断中国能源获取。实现这一个目的，美国就成功。搞乱中东，代价不大。
- (4) 抢劫、掠夺欧洲给自己输血；
欧洲会长期成为美国霸权输血的血源，欧洲不可能团结，作为一个经济体，其战略自主还不如加拿大³。
- (5) 利用其全球驻军和金融霸权胁迫全世界，掠夺资源，并强迫世界其它国家帮它围剿中国；
- (6) 俄罗斯对美国的意义：俄罗斯是美国控制、敲诈欧洲的工具，同时有条件的时候一定会损害俄罗斯（俄罗斯领土太大了）；
- (7) 美国每一个大动作背后都有一个目标：击败中国；
中国是美国稳定的目标，只要美国还有能量，中国还没失败，美国就会破坏、损害、攻击中国。
中美博弈的结局：
(a) 美国耗尽了能量；或者
(b) 中国败了。
- (8) 培植日本、澳大利亚等亚太代理人打断中国发展历史机遇；
- (9) 美国战略目标：掠夺、侵略、控制、统治全世界；
- (10) 阻止中华民族伟大复兴，阻止中国推动人类文明、进步。
日本还是美国的血源。

21 世纪的世界局势就是美国与其它国家相互作用的局势，格局也将由美国和世界上其它国家的博弈结局来决定。未来世界格局将由美国和世界上其它国家的博弈来决定。

中、美 21 世纪博弈的实质：中国代表的 21 世纪文明对美国的 19、20 世纪的野蛮、侵略、反文明、反人性的博弈。

³加拿大有自我意识，但是它没有军事、经济独立性。支撑力量欠缺的中等国家不可能团结，团结需要一个可信的核心，没有核心成员建不起来团结的力量体系。欧洲几百年不团结的原因就是没有一个可信的核心，所以一直打，互相不信任、不认可，矛盾一直在。

中国的法宝：正义、真理与创造。

美国的法宝：军事、美元、科技。

中国的策略：谋算。

美国的策略：分而治之，西方侵略史上的历史经验。

21 世纪的世界常态化局势是：

(1) 中美博弈是主轴；

(2) 每一个主要、重要国家都在变局中寻求自己的更大利益；

(3) 每一个国家都在为自己在世界局势中寻找自己的位置，做出决策，采取行动。

命题39.2揭示了，决定一个国家存在性的要素中，除了自己以外，主要还包括地缘格局、世界格局和未知世界威胁等。

因此，一个国家为了维护自己的利益、认知、发展和创造，必须要消除来自敌国、地缘、世界局势和未知世界的威胁。

39.4 地缘政治

每一个国家都处于一个地理区域，一个区域包含有多个国家，一个区域由于地理、地貌处于一个相对封闭的空间，在长期的演化、进化历史中，外部势力很难进入，所以形成了相对稳定的地理区域。

一个区域的国家在历史进程中，通过合作、竞争的演化又形成了相对稳定、独立的不同国家，例如美洲、拉美、北美、欧洲、西欧、东欧、亚洲、东亚、东南亚、非洲、中东等。

国家及其地区在合作与竞争中有一系列基本性质，包括：

(1) 如果一个国家发展不好，则必然国内不同利益集团充满了矛盾与竞争；

(2) 如果一个国家内部分裂，则必然有外部势力利用该国矛盾来对该国分而治之，掠夺、侵略等；

(3) 如果一个地区不同国家之间发生战争，则必然有区域外国家利用该地区矛盾对地区分而治之，对整个地区掠夺、侵略；

- (4) 如果一个地区没有一个对地区有影响力的大国，则该地区必然四分五裂，国家之间互相竞争，从而引地区外国家来对该地区分而治之，掠夺、侵略；
- (5) 如果一个地区大国对地区内其它国家吞并、掠夺、侵略、压迫、压榨、剥削，用实力强迫地区内其它国家服从自己意志，充当该地区大国的工具，则该地区不可能维持持久的地区主导权，没有一个国家愿意充当其它国家的工具、打手、苦力，而始终处于被剥削、被强迫状态；
- (6) 如果一个地区大国衰落，则必然遭到来自地区内外国家的掠夺、侵略；
- (7) 如果一个国家把地区外国家引入地区来对抗地区内其它国家，则地区外势力必然对该地区分而治之，掠夺和侵略；
- (8) 如果一个国家掠夺、侵略地区内另外一个国家，则必然造成地区的战争与分裂；
- (9) 每一个国家都从它所在的地区获得利益；
- 地区的利益来自于：资源互通有无、市场、人员来往、交通物流的便捷性。
- (10) 游离于地区的国家必然把区域外势力引入到地区以在地区内争夺更大利益，例如：日本；
- (11) 如果一个地区由地区外国家主导，则该地区就是地区外国家的实质殖民地。

中国周边有国家想引入美国来统治该地区，必将成为该地区的“毒瘤”，这样的国家是地区所不容许的，没有生存空间！“毒瘤”必须去除。

命题 39.3.（战争与发展的关系定律）战争的双方都要消耗巨大能量，战争的破坏、伤害是长期的，甚至是永久的；小国承受一场战争可能就永远恢复不了；一个地区长期战争必然得不到充分发展；战争的唯一作用就是资源、利益再分配，而且，资源、利益的获得方是操控战争的一方，未必是战争的双方之一。

每一个地区有一个或者多个主要国家，一个地区的主要国家对整个地区的格局有决定性作用。

欧洲：如果一个地区有几个实力均衡的国家，则几个主要国家可能长期处于竞争和战争中，或者和平一段时间又开始互相竞争与战争，其中和平时期所有国家都得到能量积累（欧洲就属于这种情况）。第二次世界大战以后，欧洲的军事实际上由美国控制。很显然，美国控制欧洲为美国利益服务。如果欧洲摆脱美国控制，或者美国放松对欧洲的控制，则欧洲的主要国家面临的威胁有：欧洲国家之间的竞争，美国的潜在侵略、掠夺，俄罗斯的掠夺与可能侵略。欧洲主要国家只有一个不会掠夺、侵略它的大国，是可以合作共赢的，这就是中国⁴。

中国的欧洲策略：取决于欧洲国家的认知；一对一的策略，欧洲不团结；充分认知、尊重、承认欧洲创建物理世界科学体系的历史贡献，发展科学技术，创建未来科学技术体系。（从对人类文明、进步的大历史观看，美国就是利用了二战以后欧洲的衰落，继承了欧洲的科学技术，美国并没有创建科学技术体系，科学技术革命的历史使命，美国接不起来，它现在已经走回头路，国家战略路线走回头路。其它国家基础不够。21 世纪科学技术革命的使命只能历史地落在中国身上。中国上承 2500 年前的《孙子兵法》科学体系，中学牛顿创建的物理世界科学体系，创建未来科学技术体系，打通人类文明、进程全通道。欧洲的历史贡献要继承、发展。中国和以英国为代表的欧洲是人类文明的集大成者，从人类文明的维度是合作者。英国曾经殖民了世界 1/3 的国家，也没有日本侵略者杀害的人多。英国是有文明的，日本没有、德国没有，美国的历史就是对其它国家的种族灭绝，美国终究就是人类文明进程中的一个过度阶段。）

中东地区：能源富集，没有一个国家能保护自己的资源，宗教林立，国家之间互相竞争，所有国家深陷战争、竞争泥潭，资源不能为自己创造财富。世界大国（侵略性基因国家）争夺能源控制权的战场，美国控制世界能源的主战场，美俄博弈的重要战场。中国能源安全的关键区域。

美洲：美洲只有一个主导国家，美国。美国对美洲国家的策略是掠夺资源，剥夺美洲国家主权，强迫美洲国家为美国利益服务，实质是殖民美洲国家，对资源富集，负担小的国家，美国的战略是吞并。美国想绝对控制西半球，霸占资源，并剥削、殖民、奴役其它国家，维持自己的全球霸权。拉美、北美是美国殖民统治、吞并、侵略掠夺的主战场。美国的战略是在西半球建

⁴欧洲的傲慢与偏见可能使它认知不到这点。

立帝国统治，并以此为基础统治世界。美国的目标是“丛林法则”，美国是“猎手”，其它所有国家都是它的“猎物”。如果美国在拉美、北美的策略成功，人类文明、进步被毁灭，人类退回到动物世界。美国政客、政治精英没有人性，反人类，没有底线，不把其它国家的人当人看。美洲只是美国丛林法则的基地，这也不是唯一的地方，美国政客、所谓精英的目标是把全世界变成美国的狩猎场，爱好和平的国家和人民对此要有清醒的认知与认识。

针对美国的拉美战略，即“丛林法则”试验基地，实质殖民，这是一个反人类、反人性、反文明的历史逆流。中国的策略是什么？毫无疑问，如果人类文明、进步的力量不能进入拉美，那么拉美将成为美国的实质殖民地。中国的策略就是《孙子兵法》说的“信己之私”，以正义为盾，以真理为矛，以创造为法宝，以军事力量为后盾，综合国力为基础，坚定、稳步地推进 21 世纪人类文明、进步，以不吃亏为基本原则（如果因为自己错误吃亏，则总结自己、止损、找到正确策略）；如果其它国家错误让中国吃亏，则让每一个错误方付出两倍—10 倍的代价，或者自己从错误方获得超出一个量级的利益。

如果自己的合作者没有错误，只是因为与自己的合作遭到潜在敌国的报复，要支持与维护合作者的利益。

亚洲：亚洲有中国、印度等几千年的文明，都是人口大国。在近代以来，出现了日本，对包括中国在内的亚洲伤害最大，日本在亚洲文明中是个加害者，它的贡献跟它所造成的伤害可忽略不计，日本就是一个加害者。日本一直以来有一个极其错误的认知，它要主导亚洲。针对日本，中国 21 世纪的策略是：公告世界，日本（新）军国主义是中国的敌人，中国打造政治、经济、科技、军事四大钢钉把新军国主义再次钉在历史的耻辱柱上；如果美国新法西斯主义决意支持日本新军国主义，则把美国新法西斯主义和日本新军国主义一起钉在历史的耻辱柱上。这是延绵不断 5000 年的文明大国对人类文明、进步义不容辞的责任、使命与担当。中国对印度的策略，损害中国的，反对，确保印度不能实质伤害我利益，有利的事支持。印度很难诚实地与中国合作，如果跟中国诚实地合作，它会处于第二位的位置，印度不愿意。美国支持印度目的是利用印度打压中国，如果中国打败了，美国肯定要收拾印度，印度也不会忠诚美国，美国要的是印度当苦力，不是伙伴。印度自己作为大国立起来也有一些难度，自己的种姓制度不利于全国上、下同心，另外印度宗教林立，内部不团结，印度被英国殖民过，受殖民思想影响，国家自信难建立。印度和欧洲合作双方戒备心小些。与印度合作，尽量争取、但不

强求，看印度怎么选择。反对印度欺负南亚、东南亚小国。南亚，东南亚中国不欺负任何国家，不允许任何国家把新法西斯主义引入区域，不允许支持日本新军国主义，不允许损害中国利益。

中国的亚洲策略：以军事实力确保亚洲不打仗；以不打仗的武装力量战胜任何损害中国利益的对手，如果一个国家想通过损害中国获利，则确保，它将付出至少 5 倍的代价，而且，我将从和对手的博弈中获得对手想从我获利的 5—10 倍。（这里的 5，10，是《孙子兵法》的原则。利用对手的错误加强控制、收回被侵占的利益，拆掉对手威胁我的条件。）

欧亚：俄罗斯、中亚、东欧等。俄罗斯是个中坚力量。但是俄罗斯控制不住它周边的小国。历史上，俄罗斯从中国得利最大，日本对中国伤害最深（邓小平做的历史总结）。中国、俄罗斯都是美国想置于死地而后快的国家。中、俄是强大近邻，只能做朋友，不能为敌。互为战略支撑。中国强大，俄罗斯也难伤害中国，另外俄罗斯还要直接面对欧洲的胡搅蛮缠（历史原因、嫉妒资源、瞧不起、恐惧等）。中国以我为主，全力、全面发展自己。如果历史进程发生重大变化，中俄可以推动一些变局及主导世界格局安排，重置自己利益边界。（俄罗斯力大谋少，中国以谋算策略、有算有谋与俄罗斯合作是必然选择与规律。）

39.5 世界格局的支撑结构原理

决定世界格局的基本要素是：

- (1) 关键资源中心；
- (2) 科技中心；
- (3) 能源中心；
- (4) 主要军事力量中心；
- (5) 主要市场；
- (6) 主要金融中心；
- (7) 主要工业中心；
- (8) 主要信息中心；

- (9) 全球信息系统;
- (10) 交通、运输、航行、物流系统;
- (11) 科学、技术创造中心等。

这些基本要素很多, 而且, 实际上还有很多要素。然而, 根据孙子定律 II, 现实世界是由物质和信息及其结合/融合构成的。因此, 有如下推论。

命题 39.4. (世界格局的支撑结构原理) 世界格局由物质中心、信息中心和物质信息融合/结合中心及其关系构成的系统决定。具体地说, 世界格局的支撑结构是一个如下形式的图 $G = (V, E)$, 满足如下条件:

- (1) V 是包括如下对象的集合:
 - (a) 主要物质中心;
 - (b) 主要信息中心;
 - (c) 主要物质与信息融合/结合的中心。
- (2) E 是 V 中对象之间的关系。

理解命题39.4

- (1) 世界格局是由一个包括物质中心、信息中心、物质和信息融合/结合中心及其关系构成的结构决定的;
- (2) 不知道世界格局的支撑结构就不能把握世界格局;
- (3) 不把握世界格局就不能排除来自世界格局对自己造成的确定性与不确定性;
- (4) 认知世界格局是消除来自自己世界格局对自己威胁, 即不确定性的必要条件;
- (5) 认知世界格局的方法是:
 - (a) 世界格局支撑结构建模;
 - (b) 世界格局支撑结构的分析, 即一个结构分析;

(c) 世界格局支撑结构的认知与分析方法就是谋和算，即信息科学原理。

(6) 控制世界格局的策略是：

(a) 发现世界格局的知识；

(b) 揭示世界格局的规律；

(c) 基于发现的知识和揭示的规律，创造策略，在更高抽象层谱，控制世界格局。

假设世界格局的支撑结构为 G ，通过对 G 的谋策略，可以控制 G 。

(7) 控制了世界格局，则排除了世界格局对自己的不利影响；

(8) 大国必须认知、掌握、掌控世界格局；

不掌控世界格局就可能发生全局性世界大战。

(9) 世界大国的实力体现在对世界格局的控制能力；

(10) 不能控制世界格局的国家不是世界大国，很难控制自己参加的战争的结局，并主导战后格局。

39.6 美国对世界的非对称优势

美国对世界的非对称优势体系在美国对命题39.4中的世界格局的支撑结构的控制，具体体现在：

(1) 通过北约军事组织控制欧洲，制约俄罗斯；

(2) 通过扶持代理人和军事基地控制中东；

(3) 通过代理人（美日军事同盟）控制亚洲；

(4) 通过军事、经济控制世界资源；

(5) 通过军事力量与分布在全球的军事基地控制全球航道和港口；

(6) 通过美元控制全球经济；

(7) 通过市场控制世界贸易；

(8) 通过技术控制工业顶端;

(9) 通过军事、经济、金融、市场控制世界各国等。

美国的非对称优势使得它强迫世界上几乎每一个国家为美国利益服务。

美国的战略: 利用自己对世界其它国家的非对称优势, 控制、掠夺世界资源, 压迫、剥削其它国家人民, 维护美国统治性霸权地位。

39.7 利益空间的战争

一个国家不仅要保卫、捍卫自己的领土、领地, 而且要保护、捍卫自己的利益。

根据定义16.4, 一个国家的利益就是它的 12 大支撑力量。根据孙子定律 I, 战争定义了一个国家的国家利益, 每一个国家在战争中都追求自己的国家利益。有的国家为了自己的国家利益发动战争。

战争发生在现实世界中一个有限的时间、空间。然而, 一场战争的作用与影响是一个国家的利益空间。

定义 39.5. (利益空间) 一个国家的利益空间就是它的 12 大支撑力量的生成、作用和发展空间, 包括:

(1) 政治空间;

(2) 经济空间;

(3) 领土空间、资源空间;

(4) 人口、粮食空间;

(5) 教育与人才空间;

(6) 工业空间;

(7) 贸易空间;

(8) 外交与全球战略空间;

(9) 军事空间;

(10) 科学技术空间;

(11) 文化空间、文明空间；

(12) 科学、技术创造空间等。

12 大支撑力量空间的每一个空间的争夺都是战略竞争；军事实力是其它 11 大空间争夺获胜、获利的最后保障；每一个空间战争的失败都是战略失败；非军事博弈的失败也可能造成军事失败。

没有强大军事实力，很难获胜；只有军事实力，其它空间力量不足，则军事也很难获胜，至少，很难全胜、完胜。

两个国家之间的战争不仅是为了掠夺领土、领地，还为了争夺 12 大支撑力量空间。实际上，争夺在人类认知范围内、以及未知世界的发现权、定义权、主动权和主导权也发生战争。

12 大力量空间的定义有利于理解战争的形式。从建立科学体系的角度，12 大力量空间又可以归结为两大基本空间：

(1) 物质空间；

(2) 信息空间。

因此，两国交战的目的就是在认知范围内的物质空间和信息空间的主动权和主导权的争夺。每一个国家有自己对物质世界和信息世界的利益空间，如果两个国家的物质利益空间和信息利益空间有矛盾，则必然有竞争。

因此，国家之间的竞争、战争并不是仅仅局限于自己的国土守卫，而是在广阔的物质世界和信息世界的竞争、争夺和控制。

39.8 战争的认知空间原理

认知是利益的基础，如果没有认知到，则不会去竞争。

什么是认知空间？

定义 39.6.（认知空间）认知空间包括：

(1) 现实世界；

(2) 基于现实的想象的空间；

认知空间是开放的，认知空间没有国界⁵。中国人可以基于现实构建关于美国、欧洲、格林兰岛、非洲、北极、南极、低空、天空、太空、外太空、深海、地下、思维、大脑、智能等的认知空间。

⁵对于像中国这样的大国来说，没有一个空间是外国人能，而中国人不能的认知空间。

一个人或者一个国家（大国）不能画地为牢，自我限制自己的认知空间。正确的认知就是真理。根据孙子战争的哲学原理，真理是战争中获胜、获利的三大法宝之一。长期自我设限的思维方式会限制想象力，会使人或者国家丧失机遇。（想象力贫乏害己害人，会把自己零星、扭曲的认知当标准模型去评判一切）。以别人的认知为认知就已经丧失了自我意识了，丧失了科学客观的评判，只能成为别人的工具。

认知空间决定了利益空间。

每一个自我意识主体都有自己的认知，每一个自我意识主体都追求在自己认知空间中的利益。

在认知空间中的主动权、主导权是一个重大、长期、稳定的非对称优势。

战争的认知空间原理

认知是利益的基础；利益空间是认知空间的子空间；认知空间的主导权是一个非对称优势；在认知空间有竞争、有战争；扩大认知空间是在现实世界博弈中获胜、获利的必要条件。

根据战争的认知空间原理，如果一个国家把竞争、战争装备仅仅局限于以自己国土为中心的局部范围，则其认知空间，从而利益空间是局部的。局部战争不足于确保自己获胜、获利。站得高，看得远。想不到就永远做不到。想到了也可能做不到。要想得到，做得到。

战争的认知空间原理揭示了，战争在认知空间就发生了，并不是要等到别人打到国土上才发生战争。把国防局限于自己国土，就如同足球比赛局限于自己的半场来打，不可能赢，几乎肯定必败。

根据孙子防御性国防战略原理，防御的实质是：防御的自主权原理；让敌人防我；有备无患，为敌人的进攻设计好战争。在这个原理中，没有哪一条说要把防御力量局限于自己国土上。军事力量可以全局部署与存在。只要坚持孙子国防战略就是防御性国防战略。

美国在中国家门口无休无止地给中国制造战略、战役困难、困境，利用中国的问题，例如台湾问题等阻止中国发展，目的就是把中国的认知空间限定于用中国问题打败中国。

中国的策略：台湾问题，绝对非对称优势防御，非和平方式以平叛的策略为主；确定并昭告天下（时机选择是策略），日本（新、旧）军国主义及其法西斯帮凶是中国的敌人，永远的敌人，为打败一切侵略者做好战争准备；创建人类文明和浩瀚宇宙的全时、全空、微观、宏观的客观、科学的认知空

间⁶，并据此建立自己的利益空间，捍卫自己的利益空间。

39.9 发展空间的战争

事物是在发展变化的，人类不断文明、进步。每一个自我意识主体都在追求更好的生活，每一个国家都在追求不断发展、进步。如果一个自我意识主体、一个国家没有了发展空间，就意味着退步或者衰落。现实世界有很多对象、很多自我意识主体，不乏有很多自我意识主体不断发展。因此，没有发展空间的自我意识主体、或者国家最终必然消亡。

发展空间就是利益空间的扩张。没有发展就没有利益的扩大，最终已有的利益也会失去。

战争的发展原理

没有发展空间的自我意识主体、国家必然最终灭亡。

战争的发展原理揭示了，发展是一个国家不消亡、不被消灭的必要条件。

39.10 未知世界的战争原理

未知世界的战争原理

未知世界战争的基本原理：

1. 未知世界的探索、认知、开发、利用是一个国家开疆扩土，即扩大认知空间、利益空间、发展空间的主要途径；
2. 抢占未知世界制高点、掌握未知世界主动权、主导权是争取长期、稳定非对称优势的主要途径；

⁶作者在此明确提醒，在认知空间中存在一个长期、普遍误解。很多人一提到“文明”就自觉不自觉地、默认为“西方文明”。这是一个认知偏差，不是科学认知。中国 5000 年文明，“西方”，特别西方政客有过什么真实、客观评价吗？很难找到。唯一的一个例子是：中国有四大发明，“四大发明”这个总结是英国科学哲学家提出的，这是一个理性学者的客观评价，不是政客评价（比较遗憾的是，中国四大发明都做出来了，总结还是一个英国人来做）。其它例子少之又少。中国 5000 年延绵不断的文明都这样，更何况其它文明。“西方”对其它文明基本是无视、毁灭。“西方”实际还是很识货的，大英博物馆里的文物就是证明。“西方”最成功的是把自己的“文明”包装、提升、升华，向全世界推销，并宣称是唯一的文明。这是一个历史的误解。修订历史错误、创建文明体系、创建人类新文明是一个历史性课题。此外，建议社会学学者剖析一下“西方”这个说法，在严格意义上分门别类地、一个国家一个国家地来定义，不要笼统地说“西方”，不准确，甚至于不正确。

3. 未知世界包括：

- (a) 物质世界；
- (b) 信息世界；
- (c) 物质与信息融合的世界；
- (d) 创造的世界；
- (e) 微观未知世界；
- (f) 宏观未知世界；
- (g) 近处的未知世界；
- (h) 遥远的未知世界；
- (i) 极端环境；
- (j) 危险空间；
- (k) 科学领域；
- (l) 技术领域；
- (m) 工程领域；
- (n) 现实世界中的未知领域等。

4. 没有一个大国因为未知世界探索与开发而走向衰败；

5. 一个大国，如果没有未知世界的认知空间、利益空间、发展空间扩张，则已经走在衰败的路线上了；

丧失对未知世界的探索、认知、开发、利用，则已经走向固步自封。再大的国家，一旦固步自封就没有了发展动力，没有了发展新机遇，最后衰败，丧失国家地位。

6. 未知世界认知的最高优先权原理：第一个发现未知世界知识、揭示未知世界规律，开发未知世界技术的人所在的国家有最高优先权。

39.11 不可战胜与战无不胜的战略与策略

现实世界充满了不确定性，从而充满了竞争、冲突、对抗与战争。在战争中，有些国家战败、失败，被征服、被重塑，有些国家在战争中崛起。然

而，战争的结局是什么？是否存在一个统治世界的绝对超级大国？怎样理解不可战胜和战无不胜？

根据孙子防御战争原理，如果知彼知己，则存在自己不被打败的策略；根据孙子战争原理，如果知彼知己、知天知地，那么存在一个战无不胜的策略。

孙子防御战争原理回答了，对给定两个国家，例如 a 和 b ，如果 a 完全知道 a 自己，知道 b ，则 a 存在一个策略确保自己不被 b 打败。

给定一个国家 a ， a 不可战胜的条件是：

- (1) 对于任何一个国家 x ， a 存在一个策略不被 x 打败；
- (2) 对于任何一个国家集团 X ，存在 a 的一个策略确保 a 不被 X 打败。

给定国家 a 和 x ， a 确保自己不被 x 打败的策略包括：

(1) (伐谋) 谋策略

- (a) (创造非对称优势) 创建在 12 大支撑力量的每一个支撑力量的对 x 的非对称优势；
- (b) 限制 x 的 12 大支撑力量的作用空间；
设置 x 的力量施展的障碍。
- (c) (不能资敌) 阻止或者切断 x 的 12 大支撑力量的发展空间；
- (d) (夺其所爱) 找到 x 的关键支撑技术，在 x 的关键支撑技术上实现突破、超越，取得非对称优势；
- (e) (让敌人防我) 找到 x 的支点、脆弱点，攻击其关键支点、脆弱点，让 x 不能组织力量攻击我；
- (f) (分而治之) 对 x 不同利益集团、不同功能模块、不同方向力量，分而治之，让 x 不能形成统一的力量体系；
- (g) (有备无患) 针对 x 的可能攻击的战争设计等。

(2) (伐交) 伐交：

- (a) 极大化自己的合作者；
- (b) 极小化敌人；
- (c) 极小化敌人的支持者；

(d) 极小化敌外部援助等。

(3) (伐兵) 战争:

(a) 对敌分而治之;

(b) 设计局部战争;

(c) 消灭敌有生力量;

(d) 破除敌方向力量;

(e) 破解敌 12 大支撑力量;

设计战争, 消除敌 12 大支撑力量中的某些力量, 一次或者几次打掉敌一个支撑力量, 最终打掉敌关键支撑力量 (敌一个支撑力量就是一个战略武器, 打掉其关键战略武器。)

(f) 赢得局部战争, 每一次局部战争自己极小代价, 全胜、完胜, 打掉敌一个支撑力量、一个方向、一个支点、一个关键节点等。

(4) (攻城) 摧毁一个国家、占领一个国家、吞并一个国家等。

给定一个国家 a 和一个国家集团 X , a 确保自己不被 X 打败的策略是:

(1) (分而治之) 对 X 分而治之, 对 X 中的每一个国家分而治之;

(2) 选择目标国家:

选择脆弱、或者关键、或者主要国家, 例如 x , 设计、启动对 x 的战争策略;

(3) 创造非对称优势战略力量, 威慑 X 中主要国家, 例如 x , 让 x 防我;

不宜威慑一个国家集团, 我进攻策略主要对准 X 中个体国家, 一次一个国家。

(4) 把每一次对 X 的博弈归结为对 X 中某一个国家 x 的博弈;

(5) (围点打援) 12 大支撑力量围剿一个目标对象, 吸引 X 援助, 在 X 的援助运动中打掉 X 的关键力量;

俄罗斯打乌克兰, 如果成功, 则是通过打乌克兰打掉北约的实质力量, 即北约实质分裂了, 而且作为一个军事集团, 北约已经实质削弱或者解体。

(俄乌战争是一个新战例，是一个国家和一个军事集团的代理人的战争。中国将来也可能遇到这种类型的战争。所以要认真研究这种类型的战争。如果某国找到合适的代理人就可能挑起其代理人攻击中国的战争，这种情况下，中国的目标是战胜代理人后面的敌人（日本新军国主义及其法西斯帮凶）。日本可能是最合适的代理人，同时日本新军国主义是中国的死敌。)

(6) 设计防御力量体系，当 X 作为一个集团进攻时，挫败 X 的进攻，最终打掉 X 作为一个集团的力量等。

一个国家的外交与全球战略的目标：

- (1) 极大化合作者、支持者；
- (2) 极小化敌人；
- (3) 确保没有任何一个国家单独可以战胜我；
- (4) 确保任何一个国家，如果来攻击我，得不到其它国家的实质支援。

一个国家怎样做到战无不胜？实现战无不胜的策略是：

- (1) 不战而胜；
- (2) 在不得不战的情况下，以极小代价战胜敌人，全胜、完胜，获得战略利益，包括短期利益和长远利益；
- (3) 战争是生死存亡的大事，战争获胜的利益主要是全局格局重塑、长远利益；

如果战争获胜的利益主要是短期利益，则有可能战争的获胜仅仅是长期受损的开始⁷。

追求短期利益的战争其利与害存在非常大的不确定性，可能造成短期利益与长远利益的根本矛盾⁸。

⁷从美国的国家利益的角度，美国打科索尔是速胜，尽管非正义，但是打掉了欧元对美元的挑战。符合美国长远、全局利益。美国打伊拉克、阿富汗是长期对外作战，摧毁了两个国家，短期获利，但是，长期看，对美国的国家战略并没有带来战略利益。

⁸2026 年 1 月美国对委内瑞拉的军事行动、对其总统的军事绑架是一次成功的战役、战术，速战，代价最小化，达到威慑与控制的目的，为其实质殖民奠定了基础。然而，美国发动的战争的利与害还要看以后局势走向，委内瑞拉的选择与决策，还要看以后世界局势发展，21 世纪人类文明进程。中国需要精心设计拉美战略。拉美是人类文明不可分割的一部分，不是美国狩猎场，这是中国对拉美的定义，维护、捍卫中国的定义，这也是认知战的一个方面，认知战的基础是以军事实力为后盾的综合国力。

(4) 战无不胜的必要条件是：不去攻打战胜不了的国家；

如果攻打不可战胜的国家，则必然战而不胜；如果两个不可战胜的国家开战，则双方谁也不能获胜，从而证明自己不是战无不胜的。

(5) 两个战无不胜的国家不能开战；

假设两个战无不胜的国家开战，则战败的一方就证明自己不是战无不胜。

(6) 不可战胜的国家和战无不胜的国家不能开战；

假设两个国家 a 和 b , a 是不可战胜, b 是战无不胜, 那么战争结局有如下情况：

(a) a 战胜 b ;

证明 b 不是战无不胜。

(b) b 战胜 a ;

证明 a 不是不可战胜。

(c) 否则。

这是均衡，证明 b 不是战无不胜。

因此，确保自己战无不胜的条件是不跟自己战胜不了对手发生战争。

(7) 战胜能战胜的对手：百战百胜；

美国就是典型的这种类型的国家，对每一个自己有能力侵略、掠夺、欺凌的国家都去征服、打败。

美国是人类文明进程中的一个新现象。建国 250 年，只有 16 年没有对外作战，都是美国侵略别国，多数战争都消灭、摧毁、征服一个国家或者地区。

孙子战争论题揭示了，战争的最高境界是不战而屈人之兵。

《孙子兵法》还明确讲了，“百战百胜，非善之善者也”。美国不只是百战百胜，而是年年侵略，天天打仗。但是美国很多战争都胜了，有的战争是吞并别国，开疆扩土，有的战争是霸占别国资源，有的战争是消灭了不顺从美国的国家。以自己的利益、能力、好恶为中心，打遍所有国家，是非正义的。

根据孙子战争论题，美国的战争现象绝对不是战争的最高境界。美国战胜其它国家的代价就是：最终几乎所有国家都被美国侵略过、掠夺过、欺负过、羞辱、侮辱过、霸凌过，名副其实地成为了“霸主”，“恶霸”。经过 234 年的对外作战，美国已经成功地把全世界一网打尽。美国霸权已经成为世界公敌、人类文明公敌。

美国霸权战争当遇到基于战争科学原理的对手时，必败。这就是美国霸权战争的结局。

这将再次证明：

—非正义的战争必然有长期风险与代价；

—好战必亡！

(8) 不可战胜、战无不胜的策略：

(a) 确保自己不可战胜；

(b) 不战而屈人之兵；

(c) 极大化合作者，跟每一个合作者分享利益，从每一个合作者的合作中获得利益；

(d) 极小化敌人；

(e) 只有已经失败的、自己可以战胜的、走在错误路线的、对我造成威胁的对手可以定义为敌人；

(f) 对于敌人，首选不战而屈人之兵策略；

(g) 对于必须消灭的敌人，择机、快速极小代价战胜敌人、全胜、完胜、获得战略利益。

39.12 世界格局分析

世界上所有国家及其国家之间的博弈决定着世界局势，世界局势围绕着几个不可战胜的国家的合作、竞争与战争展开。

命题 39.7.（世界格局）给定一个时间 t ，在时间 t 的世界格局由几个不可战胜的国家决定。

给定时间 t , 假设时间 t 的不可战胜的国家为:

$$C[t] = (c_1[t], c_2[t], \dots, c_M[t]), \quad (39.1)$$

这里, 每一个 $c_i[t]$ 是时间 t 的一个不可战胜的国家。

不可战胜的国家之间的和平与战争决定着世界的和平与战争。

定义 39.8. (和平格局与战争格局) 假设 $c_1, c_2, \dots, c_M$ 是不可战胜的国家,

(1) (和平格局) 如果对任何 $i \neq j$, c_i 与 c_j 没有发生战争, 则世界格局是和平;

(2) (战争格局) 如果某两个国家, 例如 c_i 和 c_j 处于战争状态, 则世界格局处于战争状态, 即世界大战状态。

世界大战指两个不可战胜的国家发生战争。给定两个不可战胜的国家 a 和 c , 如果 a 和 c 发生战争, 则可能结局为:

情况一: 如果 a 和 c 有一个是理性玩家, 例如 c 是理性玩家, a 是非理性玩家, 则根据孙子理性原理, c 可能最终战胜 a , 但是 a 不可能战胜 c ; 理性的不可战胜的玩家获胜、获利, 少了一个不可战胜的国家。

情况二: 两个都是非理性玩家。

这时, 双输, 两个都不再是不可战胜的国家。

情况三: 两个都是理性玩家。

这时双方的竞争并不是你死我活的战争, 双方理性竞争, 保持两个不可战胜的国家。

情况四: 利用两个国家的战争, 一个新的不可战胜的国家崛起。

根据以上分析, 一场世界大战结束以后会形成一个新的互相之间不再发生战争的不可战胜的国家。

一场世界大战可能使得不可战胜的国家数量有所增减, 形成了几个理性竞争的不可战胜的国家。

几个不可战胜的国家之间, 在长期的合作与竞争中可能又产生了重大差别, 矛盾激化, 从而再次发生世界大战。

世界大战总是在不可战胜的国家之间发生。每一次世界大战结束时形成一个或者几个相对理性的不可战胜的国家。

如果有几个不可战胜的国家, 则几个不可战胜的国家之间必然会产生竞争、矛盾, 并牵引着其它国家之间的竞争。

如果只有一个不可战胜的国家，而其它国家都处于弱势或者被动地位，则有两种情况：

情况一：唯一不可战胜的国家理性、合作、公平、正义，引领人类文明进步与发展。

这种情况下，世界处于和平时期，唯一不可战胜国家通过和世界上其它国家的合作来获得最大利益，维持其优势。

情况二：唯一不可战胜国家侵略、掠夺、欺凌、霸凌其它国家，则唯一不可战胜国家自己站到世界上大多数国家的对立面。人类文明、进步面临着新的威胁。最终结局必然是新的不可战胜的国家崛起，世界格局进入新的战争与重构。

第 40 章 纠缠博弈理论：重 构全球化的科学原 理

经典博弈论中，对于博弈的两方， a 和 b ，通常情况下，我们假设 a 和 b 都是独立的，能自己选择自己的博弈策略。然而，这个假设跟现实世界并不符合。

现实世界博弈的双方都有错综复杂的关系，博弈的双方并不能根据自己的利益独立地选择策略，做出决策。

正是由于这个原因，经典博弈论并不能很好地表示现实世界的博弈。一个基本科学问题是：怎样度量现实世界两个对象之间的关系？

每一个自我意识主体都追求自己的利益。然而，在现实世界博弈中，为什么大多数个体愿意牺牲自己个体的利益，服从集体利益和国家利益？

每一个个体都自私自利，但是现实世界中很多个体互相支持与合作。为什么？

在现实世界博弈中，每一个国家都追求自己的利益。习近平提出“人类命运共同体的理念与概念”。人类命运共同体是否有科学原理？在现实世界中能否实现人类命运共同体？

本章致力于回答上述问题。

40.1 经典的囚徒困境博弈

经典的囚徒困境有两个玩家 a 和 b , 每一个玩家有两个策略选择, C 和 D , C 表示“合作”, D 表示“背叛”, 如果双方合作, 则博弈双方的收益都是 R , 如果双方都背叛, 则双方的收益都是 P , 如果一方合作, 另外一方背叛, 则合作方和背叛方的收益分别是 S 和 T , 各种情况下的收益满足条件:

$$T > R > P > S, \quad (40.1)$$

$$2P < T < 2R, \quad (40.2)$$

$$T + S < 2R. \quad (40.3)$$

规范化的囚徒困境可以用一个参数 r , $0 < r < 1$, 来定义: 令 $T = 1 + r$, $R = 1$, $P = 0$, $S = -r$.

对于每一个玩家 a 和 b , 例如 a , 如果 a 选择 C , 则有两种情况, 如果 b 选择 D , 则 a 的收益是最小的 S , 而背叛者 b 的收益为最大的 T . 因此, a 不可能选择 C , 只能选择 D . 同理, b 也只能选择 D . 因此, A 和 B 均选择 D , 各自都得到收益 P .

囚徒困境中的纳什均衡

博弈的双方都选择背叛策略 D .

在经典的囚徒困境中, 玩家 a 和 b 没有互相信任, 独立地选择策略. 因此, 选择了对各自都不利的策略。

在现实世界博弈中, a 和 b 有错综复杂的关系, 例如:

- (1) 双方达成同盟, 互相合作, 从而每一方都获利 R ;
- (2) 一方胁迫、迫使对方选择 C , 而自己选择 D , 这时合作者的收益是 S , 背叛者的收益是 T .

囚徒困境发生的条件是:

- (1) a 和 b 被置于一个受控的环境, 例如: 同时被拘留在警察局;
- (2) a 和 b 互相不信任, 而且没有通信联系渠道, 从而没有串供的机会。

上述两个条件在现实世界的博弈中通常不完全成立. 因此, 现实世界博弈中, 囚徒困境不是必然发生的事件。

40.2 纠缠博弈：现实世界博弈的基本模型

给定两个玩家 a 和 b ,

- (1) a 和 b 都处于一个由很多玩家及其相互作用的系统中, 记为 S , 其中, 每一个玩家都追求自己的利益;
 - (2) a 和 b 的博弈受制于一个环境 $\mathcal{E}$;
 - (3) a 和 b 博弈以追求自己的利益;
 - (4) a 还和系统 S 中的其它玩家, 例如 $b_1, b_2, \dots, b_M$ 相互作用;
 - (5) b 还和系统 S 中的其它玩家, 例如 $a_1, a_2, \dots, a_N$ 相互作用;
 - (6) a 和 b 之间有复杂的关系。
- (1) — (5) 中的条件也影响 a 和 b 之间的关系。

现实世界博弈对象之间的关系原理

现实世界中博弈的两个对象之间必然有复杂的关系。

假设 a 和 b 是两个国家, 那么 a 和 b 之间的关系体现在 a 和 b 分别的 12 大利益之间的关系, 包括:

- (1) 国家战略;
- (2) 经济;
- (3) 领土与资源;
- (4) 人口与粮食;
- (5) 教育与人才;
- (6) 工业;
- (7) 贸易;
- (8) 外交与全球战略;
- (9) 军事;

(10) 科学技术;

(11) 文化、文明与认知;

(12) 科学技术创造等。

两个国家的 12 大利益中, 有的利益空间有共同利益, 有的利益空间有竞争关系, 有的利益空间既有共同利益, 又有竞争关系。

在现实世界的博弈中, 即便是交战的双方也有共同利益的方向和竞争的方向。原因有很多, 例如:

(1) 如果战胜了一个国家而不能管理, 很难把战败国编码入自己的利益体系;

(2) 如果战胜了一个国家而使自己衰败、或者自己国家分裂, 或者丧失了更重要的发展机遇, 则战胜了一个国家可能意味着自己的长远利益受损;

(3) 可能出现的情况是敌人战败了, 自己就失去了继续发展的动力与方向¹。

因此, 现实世界中博弈的两个国家必然有错综复杂的关系。在现实世界博弈设计中, 需要细分两个国家之间的各方支撑力量、各个抽象层谱的关系, 并根据这些细分的关系设计博弈策略。

然而, 为了揭示博弈的科学原理, 我们需要一个统一的量来度量两个博弈的玩家之间的关系。怎样度量博弈中的两个国家之间的关系?

定义 40.1. (纠缠关系与纠缠度) 称现实世界中博弈的两个玩家之间的关系为纠缠关系, 用纠缠度来度量两个国家之间的纠缠关系。给定现实世界中两个博弈的国家, a 和 b , 定义 a 和 b 的纠缠度为某一个数 $\gamma \in (0, \frac{\pi}{2}]$, 记为 $J(a, b) = \gamma$.

理解定义40.1

(1) 如果 a 和 b 的纠缠度 $J(a, b)$ 大, 而且 a 的战争能力对 b 有一个绝对非对称优势, 那么 a 实际上有能力控制 b , 或者胁迫 b 从而 b 没有自主性, b 被 a 控制;

例如: 美国对其大多数盟友有控制、胁迫能力。

¹如果敌人消灭干净了, 可能自己分裂为敌对的几方。敌人提供了人类文明、进步的反面教材, 试错的工具。

- (2) 如果 a 和 b 的纠缠度 $J(a, b)$ 大, 而且 a, b 的战争能力均衡, 那么 a 和 b 的关系只能由 a 和 b 共同定义, 而不能由 a 或者 b 单方面定义;
例如: 中国和美国的关系是这种类型的关系。
- (3) 纠缠关系是博弈设计的资源;
根据 (1), 如果双方纠缠度大, 而且一方对另外一方有绝对非对称优势, 则有非对称优势的一方可以胁迫、控制另外一方为自己的利益服务。
- (4) 古代国家之间的联姻、扣人质等都是创造纠缠关系;
- (5) 军事威慑是一种创造纠缠;
- (6) 创造纠缠是博弈设计的基本策略。

40.3 纠缠博弈设计

作者和合作者 [7] 提出了一个纠缠博弈策略。

定义 40.2. (纠缠博弈, [7]) 博弈有三种策略选择, 合作, 记为 C , 背叛, 记为 D , 和超级合作, 记为 Q . 有两个玩家, a 和 b . 假设 a 和 b 的纠缠度为 $\gamma \in (0, \frac{\pi}{2}]$. 行策略的收益由如下矩阵给出:

$$\begin{bmatrix} & C & D & Q \\ C & 1 & -r & \cos^2 \gamma \\ D & 1+r & 0 & (1+r)\cos^2 \gamma - r\sin^2 \gamma \\ Q & \cos^2 \gamma & -r\cos^2 \gamma + (1+r)\sin^2 \gamma & 1 \end{bmatrix} \quad (40.4)$$

理解定义40.2中的纠缠博弈

- (1) 当 $\gamma = 0$ 时, $Q = C$, 纠缠博弈退化为经典的囚徒困境博弈;
- (2) 当 $\gamma = \frac{\pi}{2}$ 时, 收益矩阵变为:

$$\begin{bmatrix} & C & D & Q \\ C & 1 & -r & 0 \\ D & 1+r & 0 & -r \\ Q & 0 & 1+r & 1 \end{bmatrix} \quad (40.5)$$

根据以上收益矩阵， Q 对 D 的博弈和 D 对 C 的博弈一样，即 D 利用背叛 C 获得非对称优势，同样， Q 利用纠缠关系取得对背叛者 D 的非对称优势。

背叛者 D 本来想通过背叛掠夺合作者取得非对称优势。但是，当 D 遇到 Q 时， D 受损， Q 从背叛者 D 获得非对称优势， D 的背叛仅仅是为 Q 提供了一个取得非对称优势的机会。

- (3) 在任何情况下，不管纠缠度大小， Q 和 C 合作、公平分享；
- (4) Q 策略的非对称优势都是从背叛者 D 获得的；
- (5) C , D 和 Q 分别可以视为三个物种，合作者 C ，背叛者 D 和超级合作者 Q ，其中， C 和 Q 互相合作，公平分享；
- (6) C 和 D 是两个物种， D 入侵 C ；
- (7) Q 可以视为在 C 基础上进化的新物种，它能战胜背叛者 D ，但是从不入侵 C ；
- (8) 定义40.2中的纠缠博弈的科学原理是量子物理原理。

40.4 纠缠博弈的纳什均衡原理

定义 40.3.（控制与胁迫）给定两个玩家 a 和 b ，如果 a 以实力强迫 b 采取策略 C ，而自己采取策略 D ，即 a 的收益为 $1+r$ ，而 b 的收益为 $-r$ ，则称 a 控制、胁迫 b 。

定义 40.4.（理性纠缠博弈）对于双方 a 和 b 的博弈，如果 a 没有控制、胁迫 b ， b 没有控制、胁迫 a ，则称 a 和 b 的博弈为理性纠缠博弈，否则，则称其为非理性纠缠博弈。

命题 40.5. (理性纠缠博弈的纳什均衡原理) 给定 r , 对于理性纠缠博弈,

- (1) 如果纠缠度 $\gamma > \arccos \sqrt{\frac{1+r}{1+2r}}$, 那么 (Q, Q) 是唯一的纳什均衡, 取到最大的利益;
- (2) 如果纠缠度 $\gamma < \arccos \sqrt{\frac{1+r}{1+2r}}$, 那么 (D, D) 是唯一的纳什均衡, 取到极大的利益。

证明. 对 (1), 假设 $\gamma > \arccos \sqrt{\frac{1+r}{1+2r}}$. 如果 a 取策略 Q , 那么 b 的收益就是 $\max\{\cos^2 \gamma, (1+r)\cos^2 \gamma - \gamma \sin^2 \gamma, 1\} = 1$, 当另外一方取 Q 达到。对 (2), 假设 $\gamma < \arccos \sqrt{\frac{1+r}{1+2r}}$, 如果一方选择 D , 则另外一方的最大收益是 $\{-r, 0, -r \cos^2 \gamma + (1+r) \sin^2 \gamma\} = 0$, 当另外一方取 D 达到。□

命题 40.5 纳什均衡原理确保, 存在一个以关键点 $\arccos \sqrt{\frac{1+r}{1+2r}}$ 为临界点的从 D 到 Q 的相变现象。

命题 40.6. (非理性纠缠博弈原理) 给定两个玩家 a 和 b , 如果 a 控制、胁迫 b , 那么:

- (1) 如果纠缠度 $\gamma > \arccos \sqrt{\frac{1+r}{1+2r}}$, 那么:
 - (a) 如果 a 迫使 b 采取策略 C , 而自己采取策略 D ;
 - (b) 如果 a 胁迫 b 不成功, 则 b 采取 Q 策略。
- (2) 如果纠缠度 $\gamma < \arccos \sqrt{\frac{1+r}{1+2r}}$, 那么:
 - (a) 如果 a 成功胁迫 b , 则 b 采取策略 C , a 采取策略 D ;
 - (b) 如果 a 不能胁迫 b , 则 b 采取策略 Q 。

40.5 理性纠缠博弈的演化理论

在文献 [7] 中, 作者证明了, 对于理性纠缠博弈, 有如下演化结论。

命题 40.7. (理性纠缠博弈演化原理) 对于多体博弈系统, 假设对任意两个博弈的玩家 x 和 y , x 和 y 的纠缠度为 γ , 假设每一个玩家开始的策略是 C , 或者 D , 或者 Q , 而且每一个策略的概率均大于 0, 经过若干轮次的演化博弈, 下列性质成立:

- (1) 如果 $\gamma > \arccos \sqrt{\frac{1+r}{1+2r}}$, 则整个博弈系统的主导策略是 C 和 Q , 即 C 和 Q 策略合起来占整个系统的主体, 即背叛者 D 几乎被消灭了;

这就是人类命运共同体。

- (2) 如果 $\gamma < \arccos \sqrt{\frac{1+r}{1+2r}}$, 则整个博弈系统被背叛者 D 占领, 即世界进入弱肉强食的丛林法则;

- (3) 在任何情况, 单独的合作策略 C 不能成为多体博弈系统的主导力量, 即如果没有 Q , 则 C 可能会消失。

命题40.7揭示了:

- (1) 如果国家之间纠缠度不大, 则多体博弈系统最终的演化结果就是弱肉强食的丛林法则的世界;

- (2) 如果国家之间纠缠度大, 即全球化充分发展, 而且玩家都是理性玩家, 没有控制与胁迫, 则整个多体系统的演化结果是合作者 C 和超级合作者 Q 联合起来主导多体博弈系统。

因此, 全球化的自然结果就是人类命运共同体, 让背叛者不能成为主导力量。习近平人类命运共同体的理念符合科学原理, 在科学上是成立的。

40.6 破解零和博弈

命题40.7中的理性纠缠博弈原理破解了零和博弈。根据命题40.7, 破解零和博弈的策略是:

- (1) 创造纠缠;

所有博弈的双方都创造纠缠, 全球化就是创造纠缠。

- (2) 反对非理性的控制、胁迫、殖民、侵略;

- (3) (1) — (2) 确保多体博弈系统最终将由 Q 和 C 策略主导, 背叛者不能主导世界格局。

40.7 破解非理性博弈

根据定义21.12, 理性玩家是承认事实、尊重规律, 非理性玩家不承认事实, 不尊重规律。

非理性玩家的实质

根据命题40.5, 非理性的实质是:

- (1) 背叛者 D ;
- (2) 胁迫者;
- (3) 强迫其它玩家为自己服务;
- (4) 侵略者;
- (5) 入侵者;
- (6) 掠夺者;
- (7) 任意欺凌者, 还不允许别人反抗与反击;
- (8) 自己想做什么做什么;
- (9) 别人的任何事都想控制、限制;
自己做的事不允许别人做。
- (10) 自认为比别人高人一等;
- (11) 日本军国主义是典型的非理性主义;
- (12) 法西斯、纳粹是典型的非理性主义。

定义 40.8. (破解非理性博弈的策略) 破解非理性博弈的策略包括:

- (1) 反侵略;
- (2) 反吞并;
- (3) 反掠夺;

- (4) 反殖民;
- (5) 反胁迫;
- (6) 反非人性;
- (7) 反种族灭绝;
- (8) 反霸权、反霸凌、反欺凌;
- (9) 反军国主义;
- (10) 反法西斯主义;
- (11) 反纳粹主义。

根据孙子战争的哲学原理，战争获胜、获利的三大法宝是：正义、真理与创造。

孙子战争的哲学原理的科学意义

- (1) 确保战争的实质是人类文明、进步与反人类、落后、野蛮的战争;
- (2) 确保战争是推动人类文明、进步的力量;
- (3) 确保战争的获胜、获利者是人类文明、进步的代表;
- (4) 以正义、真理和创造为三大法宝创建人类文明、进步;
- (5) 以正义、真理和创造为力量源泉，创建力量体系，推动人类文明、进步，清除阻碍人类文明、进步的任何反人类、反文明、反人性的势力和障碍;
- (6) 孙子战争的哲学原理解决了战争的边界问题;
- (7) 孙子战争的哲学原理解决了人工智能的边界问题;
- (8) 孙子战争的哲学原理提供了战争设计的支柱。

40.8 创造纠缠的策略

纠缠的策略也是策略。一个非平凡的策略或者是一个生成策略或者是一个解码策略。因此，一个纠缠策略或者是一个生成策略，或者是解码策略。进一步，生成策略的原理是信息生成原理，解码策略的原理是解码信息原理。

命题 40.9.（纠缠策略命题）一个纠缠策略或者是一个生成策略，或者是一个解码策略。

命题 40.10.（纠缠策略原理）纠缠策略的原理就是信息生成原理和信息解码原理。

命题 40.11.（纠缠策略的资源命题）纠缠策略的资源包括：

- (1) 物质；
- (2) 信息。

证明. 根据孙子定律 II. □

命题 40.12.（纠缠策略的利益空间原理）一个国家创造纠缠策略的利益空间就是它国家利益空间，包括该国家的 12 大利益空间。

一个国家的支撑力量就是它起作用的工具。12 大支撑力量也是它的国家利益。国家利益需要维护、捍卫。国家支撑力量也是它和其它国家关系的支撑。

一个国家和其它国家的关系就是它的 12 大支持力量和其它国家的 12 大支撑力量的关系。因此，创造纠缠的空间就是它的 12 大支撑力量的利益空间。

如果一个国家的国家战略是而且只是自己的国家利益，为了自己的国家利益，可以牺牲所有其它国家的一切，包括别国人民的生命，为了自己的利益，可以摧毁所有其它国家，这显然不是一个正确的策略。例如：“A 国优先”（实为 A 国唯一）。不谋全局者，不足于谋一国。

孙子战争的哲学原理，提供了一个国家需要维护、捍卫、保护的全局利益。

国家全局利益空间原理

一个国家的全局利益包括它的：

- (1) 正义空间；
- (2) 真理空间；
- (3) 创造空间。

根据国家全局利益空间原理，

- (1) 哪里有非正义，哪里就有正义的力量；
- (2) 哪里有谬误，哪里就有真理的力量；
- (3) 哪里有落后、守旧，哪里就有创造的力量。

命题 40.13.（纠缠创造的全局利益空间²）创造纠缠策略的全局利益空间包括：

- (1) 正义空间；
- (2) 真理空间；
- (3) 创造空间。

40.9 基于非对称优势的纠缠博弈

根据定义40.2，纠缠博弈的实质是：让背叛者 D 付出代价，从背叛者的背叛那里获得非对称优势。

背叛者 D 有很多种类型。给定背叛者 a ，假设 c 是 a 定义的 a 的对手， a 的可能背叛策略 D 包括：

- (1) 攻击 c ；
- c 的策略：

(a) 威慑 a ，迫使 a 不敢进攻；

²中国的外交政策是不干涉别国内政。但是，这不妨碍中国在全世界维护正义、追求真理、坚持真理，创造代表人类文明、进步的力量体系，在广泛、宽广的全局利益空间施展自己的力量。这是中国国家利益、人类文明、进步的应有之意，是《孙子兵法》科学原理的科学论题。

- (b) 设计战争等待 a 进攻以战胜 a ;
- (c) 设计防御战争防御/抵抗 a 进攻。

(2) 掠夺 c ;

c 的策略:

- (a) 设计防御战争防御 a 掠夺;
- (b) 反侵略战争。

(3) 破坏 c 国的 12 大利益;

c 的策略:

- (a) 排除干扰;
- (b) 信己之私;
- (c) 全力发展 12 大支撑力量。

(4) 破坏 c 的 12 大支撑力量的生成、发展空间;

c 的策略:

- (a) 抢占 12 大支撑力量发展制高点, 掌握发展 12 大支撑力量主动权、主导权;
- (b) 发展高科技;
- (c) 抢占国家利益空间³。

(5) 支持代理人 x 对 c 发动攻击;

c 的策略:

- (a) 利用、放大、制造潜在敌人和代理人的矛盾对敌及其代理人分而治之;
- (b) 攻击敌及其代理人的脆弱点;
- (c) 破除敌及其潜在敌人所依赖的关键力量;

³美国宣称发射 100 万颗卫星, 这是占领太空的计划。中国不能放弃, 要争夺。类似地, 在所有利益空间, 要设计、抢占制高点, 占领 12 大利益空间。每一个重要方向的从业人员要站在国家利益、人类命运共同体的高度来设计、规划、坚定地做。

- (d) 在敌及其代理人主要支撑力量方向取得非对称优势;
- (e) 利用机会控制、战胜代理人, 利用战胜敌代理人取得对敌更大非对称优势。

(6) 胁迫 y , 破坏 y 和 c 的合作;

c 的策略:

- (a) 如果 y 有自主权, 支持 y ;
- (b) 如果 y 没有自主权, 有限支持 y ;
- (c) 如果 y 成为敌代理人, 则采取对敌代理人策略。

(7) 阻止 z 和 c 合作;

c 的策略: 同上述 (6) 中策略。

(8) 组建国家集团 X 攻击 c ;

c 的策略:

- (a) 找到国家集团 X 的关键、脆弱点, 攻击 X 关键、脆弱点;
- (b) 对 X 分而治之;
- (c) 在 X 的关键支撑力量方向取得非对称优势;
- (d) 威慑 X 中主要国家, 让其防我;
- (e) 设计战争逐步战胜 X , 一次一个国家, 把 X 对我的侵略变成我取得巨大非对称优势的机会。

(X 是一个课题, 解决这个课题, 取得一个成果, 课题大, 所取得的成果也大。提出问题很难, 提出好问题更难。对大国, 有国家集团来侵略, 是给自己送课题, 问题明确以后, 解决问题不难; 对大国, 如果没有现成问题, 要善于开拓未知世界, 在未知世界开疆扩土; 对大国, 如果没有问题, 又不善于未知世界开疆扩土, 则是危险的开始。)

(9) 侵略、掠夺、吞并、殖民国家 $w_1, w_2, \dots, w_n$;

c 的策略:

- (a) 站在人类文明、进步的角度: 反侵略、反掠夺、反吞并、反殖民;

- (b) 在物质方面支持反侵略、反掠夺、反吞并、反殖民的力量；
- (c) 在信息方面支持反侵略、反掠夺、反吞并、反殖民的力量；
- (d) 哪里有侵略、掠夺、吞并、殖民，哪里就有我反侵略、反掠夺、反吞并、反殖民的战争设计及力量体系；
- (e) 哪里有非正义，哪里就有我真理之剑。

(10) 挑动地区战争以掠夺地区资源；

c 的策略：

- (a) 找到地区的正义、和平与稳定的力量与要素；
- (b) 地区资源是地区的财富，也是地区为人类文明、进步力量做出贡献的物质基础；
- (c) 支持地区维护和平、稳定；
- (d) 在物质与信息两方面支持地区利用地区的资源为人类文明、进步做贡献；
- (e) 反对地区外国家挑动地区战争以掠夺地区资源。

(11) 挑动世界其它国家战争以发展自己的战争经济；

c 的策略：

- (a) 反对种族灭绝；
- (b) 反对屠杀别国人民、摧毁别国的战争经济；
- (c) 全力发展 12 大支撑力量，创建对发动战争经济国家的战争能力的非对称优势、绝对非对称优势；
- (d) 以战争能力威慑、阻止战争经济国家的非正义战争。

(12) 控制地区为自己利益服务等。

c 的策略：

- (a) 每一个地区是以地区人民为主体的人类文明、进步、发展的一部分，不是个别国家的私有领地、资源供应地、狩猎场；
- (b) 以综合国力为基础反对个别域外国家控制地区；
- (c) 以物质和信息支持地区国家的正义力量。

40.10 中美 21 世纪博弈分析

中美 21 世纪博弈理解

(1) 国家战略；

中华民族伟大复兴 *vs* 美国优先（实为美国唯一）。

(2) 经济；

经济发展 *vs* 经济霸权。

(3) 领土与资源；

领土保卫、资源保护 *vs* 领土扩张、资源掠夺、分裂中国。

(4) 人口与粮食；

人民富足、幸福 *vs* 掠夺性寡头资本主义。

(5) 教育与人才；

全面、科学教育、人才体系 *vs* 精英教育。

(6) 工业；

中国工业体系 *vs* 美国工业体系。

(7) 贸易；

公平贸易 *vs* 掠夺性贸易。

(8) 外交与全球战略；

合作共赢 *vs* 美国控制与统治。

(9) 军事；

防御性国防战略 *vs* 军事霸权。

(10) 科学技术；

科技造福人类文明、进步 *vs* 科技霸权。

(11) 文化、文明与认知；

交流合作、文明互鉴 *vs* 唯我独尊。

(12) 科学技术创造；

科学技术革命 *vs* 科技霸权。

(13) 区域策略；

和平、稳定、正义 *vs* 区域战争、区域控制。

(14) 全局认知；

人类命运共同体 *vs* 美国全球霸权。

(15) 物质空间；

人类文明、进步 *vs* 物质霸权。

(16) 信息空间。

正义、真理与创造 *vs* 信息空间霸权。

美国策略认知与中国策略

中美博弈中的美国策略认知与中国的策略：

(1) 在 12 大支撑力量及其体系对中国分而治之、绞杀中国；

中国策略：发展、建设、创建有原理、可解释、高效、可信的：

(a) 12 大支撑力量中每一个支撑力量的力量体系；

(b) 12 大支撑力量结合的力量体系。

(2) 培植代理人、组建国家集团，

(a) 分裂中国；

(b) 围堵中国；

(c) 围剿中国；

(d) 封杀中国；

(e) 威胁中国。

中国策略：

(a) 对美国代理人、侵略团伙分而治之；

包括：美国与代理人的分而治之、美侵略团伙的分而治之、代理人的分而治之、侵略团伙中每一个国家的分而治之、对美分而治之。

(b) 战胜美代理人、美侵略团伙中的恶者；

(c) 制服美国代理人、美侵略团伙中的相对理性国家为我所用；

(d) 利用美国及其代理人、侵略团伙的侵略行为，战胜敌人，获得战略利益，变敌为我利，如果敌人非要侵略，不介意以极小代价开疆扩土。(崛起中的大国不可能丢失重大利益！崛起中的大国必然要扩大自己的利益、伸展自己的实力！)

(3) 殖民其它国家；

殖民其它国家以霸占其它国家资源，压迫、剥削其它国家人民以扩充其实力。

中国策略：

(a) 定义一国以殖民手段掠夺的别国资源为“非法资源”，非法物质不具有合法的流动性与交易性（可以没收）；

(b) 给予反殖民力量物质和信息支持。

(4) 吞并其它资源富集国家；

对于资源富集，对美有依赖关系的、军事实力弱小的国家，采取吞并策略，实现美国的开疆扩土，以增大美国实力。

中国策略：

(a) 反侵略、反吞并别国；

(b) 给予抵抗侵略、抵抗吞并国家于物质与信息支持；

(c) 为维护正义与真理、维护人类文明、进步，创建并部署新力量体系，例如智能机器部队在全球关键、战略要塞与区域⁴。

⁴寇可往，我亦可往！世界大国没有不能去的地方，只是需要革命性新力量体系，新文明力量，极小代价。

(5) 掠夺其它国家，特别美国“盟友”，例如欧洲、日本等富国的财富，以增大美国实力；

美国的“盟友”就是已经被征服的曾经美国的敌人，现在是美国的打手、工具。美国的“盟友”并不是跟美国“友好”的国家，就是美国容易操控的工具，容易打劫的对象。

在适当的情况下，美国的任何一个“盟友”都是美国出卖的对象。

美国继承了以英国为代表的物理世界科学技术体系。21 世纪，美国财富掠夺的主要对象就是其欧洲“盟友”，因为，欧洲依赖美国的军事。

中国策略：

(a) 中国的最显著特征就是：文明，没有间断的文明；

(b) 21 世纪是中国从中华文明向世界文明转变的历史机遇期；

(c) 从世界文明的角度，从世界上不同文明融合发展的角度处理对美国“盟友”中对世界文明做出过贡献、现在反对军国主义、反对法西斯、反对纳粹的国家的关系，原则是可以作为创建未来世界文明的合作者；

(d) 对美国及“盟友”中的军国主义、法西斯主义、纳粹势力分而治之，即，“破”。

(6) 敌对地区大国、分裂地区；

美国的地区策略是控制、操纵地区。地区大国对美国控制地区、操纵地区不利。因此，美国对地区大国的策略就是以地区大国为敌。为对抗地区大国，美国总是要培植地区代理人，作为其霸权的打手或者抓手。

美国对地区的策略就是对地区分而治之，挑动地区矛盾、冲突与战争，目的是为了自己当“仲裁者”，控制、操纵地区，掠夺控制地区资源。

美国的国家战略决定了，美国必然把地区大国定义为敌人。

美国的敌人并不是非正义，或者犯重大错误。美国的国家战略决定了，地区大国是美国天然的敌人。

中国策略：

(a) 中国的策略是跟所有国家合作，除少数背叛者以外（对此另有策略应对），从跟每一个合作者的合作中获利；

- (b) 中国利益需要：世界和平稳定，在和平、稳定中创造物质与信息财富，为中国（人民），为人类文明、进步贡献力量；
美国的战略是打乱世界，以控制、掠夺世界财富。
中国经济：和平经济。美国经济：战争经济。这就是中美之间的战略矛盾。
- (c) 地区主要国家的和平、稳定与协作是地区和平的稳定器；
- (d) 维护、支持一个地区主要国家的和平、稳定与合作，与地区主要国家均衡合作，维护地区和平、稳定，跟地区所有国家合作（个别国家除外，另有策略博弈）。
- (7) 美国的战略：对于一个国家，如果打有利益，而且美国确保能赢，则美国打就是必然事件，除非美国有更大利益的目标对象；
中国策略：
(a) 反对非正义战争；
(b) 对于抵抗非正义战争的国家给予物质和信息支持。
- (8) 任何一个国家，如果自己有被美国看上的资源，则被美国掠夺资源就是必然事件；
中国策略：
(a) 加强和资源富集国家的战略合作，合作共赢；
(b) 支持所有国家的正义事业。
- (9) 以军事为基础，金融为工具掠夺世界财富；
中国策略：
(a) 创建全球威慑战争能力；
(b) 创建全球关键、战略要地的非对称防御力量体系；
(c) 以军事、科技为支撑，创建基于物质和信息融合/结合的金融体系。
- (10) 控制整个物质空间是美国的战略；
中国策略：
(a) 抢占物质世界制高点、掌握物质世界主动权、主导权；

(b) 创建物质世界关键节点非对称防御能力。

(11) 控制整个信息世界是美国的国家战略；

中国策略：

(a) 创建信息世界科学技术体系；

(b) 抢占信息世界制高点、掌握信息世界主动权、主动权；

(c) 开发信息世界颠覆性、标志性应用。

(12) 抢占未知世界制高点，掌握未知空间是美国霸权的必然选择。

中国策略：

(a) 创建未知世界科学技术体系；

(b) 抢占未知世界制高点、掌握未知世界主动权、主动权；

(c) 在未知世界开疆扩土。

40.11 21 世纪世界局势演化

牛顿 1686 年创建了物理世界科学体系，奠定了以英国为主，欧洲为代表的技术与工业革命。欧洲工业革命的直接结果就是世界是大部分国家成为了英国、法国、德国等欧洲国家的殖民地。欧洲通过殖民其它国家掠夺资源，成为了“发达国家”。两次世界大战消耗了欧洲国家的能量与实力，使得美国两次世界大战的机遇在继承了欧洲技术成就的基础上崛起为世界主导性强国。

起源于欧洲的物理世界科学技术体系发展了 340 年，已经进入了瓶颈。机器智能已经成为 21 世纪的代表性科学技术。然而，物理世界科学体系下不可能建立智能科学技术体系。

人类正在经历从牛顿物理世界科学技术体系到信息世界科学技术体系的个谋性转变，成为未来世界的使命。

面对 21 世纪科学技术革命的历史变革，美国并没有尝试引领未来科学技术革命，创造人类新文明。相反，美国的战略是封锁自己现在掌握的一点技术（未必领先）同时贪婪地掠夺世界资源，为此，利用现在有的军事实力剥夺其它国家人民的生存权。

根据以上分析，21 世纪世界局势演化的两大动力是：

- (1) 美国对世界资源的贪婪掠夺和对世界上其它国家人民的残忍剥削、压迫与殖民，不择手段地阻止其它国家、其它文明的自然发展；
- (2) 21 世纪科学技术革命给世界人民到来的希望与奋斗。

这两大动力决定着世界局势的演化与发展趋势。
面对以上趋势，一些主要国家的基本策略是：

- (1) 美国：霸占世界资源，控制其它国家和人民为自身服务；
- (2) 欧洲一些国家、五眼联盟国家由于其侵略本性，或者被美国胁迫自觉或者不自觉地追随美国，为美国的霸权与征服服务；
- (3) 少数国家或者迷信美国霸权、或者被美国霸权胁迫沦为美国霸权、美国征服世界的工具工具；
- (4) 俄罗斯不愿意服从美国霸权；
- (5) 中国追求自主发展；
- (6) 日本“军国主义”与“美国霸权”互相利用，深度绑定，威胁世界和平；
- (7) 很多国家，特别是有美国驻军的国家或者主动追随美国、或者被美国胁迫；
- (8) 其它国家在复杂的世界局势中追求自身利益与发展。

40.12 21 世纪中国面临的威胁和中国的策略分析

21 世纪中国所面临的主要威胁：

- (1) 美国对世界上其它国家的策略是恒定的“分而治之”，以征服其它国家，掠夺其它国家资源、压迫其它国家人民为自己的霸权服务；
美国的残忍、无人性决定了，美国会利用一切手段，甚至于摧毁其它国家、文明来维护其世界霸权。在美国丧失常规能力以后，美国的最后、唯一优势就是其大规模核武器。为了维护其世界霸权，核武器小型化、实用化就是美国的一个战争策略，这已经是美国对世界的一个现实威胁。

- (2) 中国追求自主发展是一个长期战略与策略；
- (3) 中国与美国的矛盾是“美国掠夺、征服性霸权”与“中国自主发展”之间的矛盾；
- (4) 日本“新军国主义”决定了日本有再次侵略中国和亚洲的动机，美国日本的军事绑定决定了日本是美国阻止、阻断中国自主发展的支点。
- 日本“军国主义”、美国掠夺性霸权主义、美国霸权主义的追随者（在亚洲、欧洲等地区的追随者）是中国在 21 世纪面临的主要战争威胁。
- “中日必有一战”不仅是一个理论判断，而且是一个现实可能。日本是美国对中国开战的前沿与支点，日本还是历史上侵略中国的侵略者，现在还幻想侵略中国的侵略者侵略中国的支点。

中国以及世界上大多数国家所面临的威胁的根源在于：

- (1) 物理世界科学技术体系的根本缺陷；
- 现有的科学技术体系是欧洲创建的，并被美国继承的，为维护美国掠夺性霸权的工具。物理世界科学体系的总方法是分而治之，并不是现实世界和人类社会的完备的科学技术体系。
- (2) “西方中心”的文明体系的根本缺陷；
- 现有的文明体系是以欧洲、美国等少数国家的文明为中心的文明体系，在其中，世界是大多数国家在整个人类历史演化中所现成的文明被忽视、无视或者被抛弃，并不能体系人类文明的完整成果。
- (3) 美国及欧洲主要国家以在世界是其它地方制造矛盾、挑动战争、发动战争为策略的分而治之，以实现所谓“离岸平衡”，掠夺世界资源；
- 美国的核心战略目标是实现对世界其它地区、国家的分而治之，以掠夺世界资源，同时保持自己对世界上所有国家的掠夺性霸权。

中国的战略与策略：

- (1) 科学技术体系创建；
- 创建包括物理世界的完整的科学体系，即信息科学技术体系，在其中，物理世界科学只是一个方面，而不是全部。

(2) 人类文明体系建立;

创建包括“西方文明”的完整的文明体系,在其中,西方文明只是一种类型的文明,而不是全部、不是唯一,只是其中之一。

(3) 战争科学原理建立;

创建支撑人类文明发展的战争科学原理,破解对人类的分而治之,对世界的掠夺性霸权造成的对人类文明的损害、破坏与毁灭。

(4) 对美博弈策略:

(a) 破解美对我的非对称优势;

对于美国对我的每一个非对称优势,或者在同一个抽象层谱创建我对美的非对称优势,或者把美对我的一个非对称优势转化为我对美在更高抽象层谱的一个陷阱。

特别地,在武器装备、军事学说、核武器、经济金融、科学技术等领域实现对美非对称优势或者至少均衡实力。

(b) 错位发展;

在美国没有非对称优势的、重要的方向,创建绝对非对称优势。

(c) 切断美与主要盟友的实质关系;

让美国和它的盟友互相损害,分裂美国和它的盟友。

(d) 极大化自己的物质空间;

(e) 极大化自己的信息空间;

(f) 极小化美物质空间;

(g) 极小化美信息空间;

(h) 在自己的物质空间与信息空间,创造绝对非对称优势防御力量;

(i) 在美力量施展的地方与方向,有非对称或者均衡的相伴力量与美纠缠博弈;

在美国侵略别国的时候,有中国正义的力量在审视与审查。

(j) 在美关键、重要方向与方面,有非对称优势进攻力量以让美防我。

如果美国威胁我,我有相当的实力或者更强大的力量威慑美国,让美国防我,而不是来威胁我,以确保美国没有威胁我的实力。

(5) 对日策略:

- (a) 确保日本的战败国地位；
 - (b) 对日本军事工业、军民两用工业釜底抽薪；
 - (c) 日本新军国主义冒头一次则收缩压紧一次日本的物质空间和信息空间；
 - (d) 孤立日本新军国主义；
 - (e) 如果日本新军国主义再次崛起，则对日本分而治之，再次、彻底以中国为主打败日本，打掉日本未来几百年威胁中国的幻想。
- (6) 极大化自己的物质空间；
 - (7) 极大化自己的信息空间；
 - (8) 捍卫自己的国家利益；
 - (9) 确保印太地区和平、稳定、发展；
 - (10) 维护世界和平，把国家发展与人类文明、进步融合为一体。

中国发展中的几个潜在风险包括：

(1) 科学自信与科学精神；

自 2500 多年以前孙子创建《孙子兵法》以来，特别自牛顿 1686 年创建物理世界科学体系以来，很少有一个学科，不管是理科还是文科，是中国人创建的。科学技术奖项也主要起源于欧洲、美国。现在主要的学术平台和组织也主要是欧洲、美国创建的。

长期以来，科学技术领域都是学习别人创建的学科，跟随性研究。

过度强调学习别人，发现不了已学科的问题与缺陷，找不到科学技术突破的突破口，难有科学技术突破性成就。

没有把前人成就学好，有可能出现盲目自信，没有科学严谨也不可能做出重大成就。

科学精神就是实事求是的精神、一丝不苟的严谨、追求真理、坚持真理的精神⁵。

21 世纪是科学技术革命的历史机遇。没有科学自信，或者科学技术盲目自信，没有科学精神，就有可能抓不住 21 世纪科学技术革命的历史机遇，创建未来科学技术体系。

⁵人情、面子、资历、级别、职务等往往与科学精神相悖。

(2) 全局认知与全局利益保护；

中国历史上主要的活动与认知都局限于东亚，是一个区域性大国，对世界认知与影响的局限性可能不足以维护自己在全球的利益。

不谋全局者不足以谋一域，中国的发展本身需要对世界局势的认知、掌握与利用。

(3) 未知世界的发现、认知、开发与利用；

人类总有一些未知世界，特别是在科学技术革命的历史机遇期，必有重大的未知世界的发现、认知、开发与利用，在未知世界开疆扩土。

(4) 抓住科学技术革命历史机遇的困难性。

革命性的科学技术成就是科学技术未知世界、新大陆的开疆扩土，创建这样的成就的困难性在于：

(a) 科学技术革命历史机遇的出现；

只有当科学技术发展已经进入一个革命性历史机遇才可能出现这样的机会。

(b) 科学技术革命性成就创建的困难性；

在科学技术革命历史机遇中找到重大问题、解决重大问题很难。

(c) 科学技术革命性新成就的生存与成长很难；

革命性科学技术成就才做出来的时候是一个新生事物，很难在已有的科学技术平台与空间发表与推广，很难得到认可。

如果没有科学自信、没有科学自主性，则很可能不能识别科学技术的革命性成就，或者因为与已有科学技术路线的利益冲突而难于生存。

革命性科学技术成就的发表都不容易。一个全新科学体系的创建很难用一篇文章来论述。更难在已有的著名平台发表。例如：牛顿的物理世界的数学原理是一本书，很难用少量几篇文章来发表。牛顿并没有发表很多文章，而是出版了一部书。（如果不认可学术著作的价值，而只承认高级别期刊、会议论文，则如牛顿的书这样的著作也得不到承认，甚至于不能在学术界生存下来。）Shannon 1948 年建立了通信的数学原理，其著作是一个技术报告，并没有在著名期刊发表。如果不承认技术报告的成果，则 Shannon

的成果就得不到承认⁶。如果要求牛顿、香农在著名期刊、会议发表成果，则他们的成果可能也很难面世。因为他们的成果在当时也并不属于主流的学术成果。如果没有真懂的专家从学术的角度来评价成果，而只是以发表论文及数论文篇数来评价学术成就，则革命性的科学技术成就可以出不来，国家可以失去在 21 世纪科学技术革命的历史机遇。

(d) 科学技术革命性成就本身是一场科学思想革命。

21 世纪科学技术革命需要一批敢想敢干的优秀知识分子，科学技术领域的思想家、理论家和实践家。

⁶实事求是地说，像牛顿、香农这样的成果在中国现有评价体系中是不被承认的。中国人做革命性科学技术的困难性有来自于国、内外文化、学术界的阻力与封锁。

第 41 章 《孙子兵法》科学体系

《孙子兵法》是以战争为基本现象的科学体系，揭示了战争这一人类基本现象的科学规律。本章从科学体系的角度来理解《孙子兵法》。《孙子兵法》聚焦战争这一人类基本现象，揭示战争的基本规律。

首先，对《孙子兵法》十三篇做一个总结。

41.1 计篇第一：战争与政治

计篇的实质是：战争与政治（国家战略）的关系原理。

包括敌我双方的政治、经济、外交、天时、地利、军事、将帅等综合实力的净评估与比较，并做出战争结局的战前评估。

回答了战争的根本属性是生死存亡的大事，提出了战争的根本矛盾是生与死，存与亡。

提出战争胜败的孙子净评估准则：“五事七计”。

孙子净评估准则隐含着军事服务于政治、或者政治决定军事的论断。

兵者，诡道也。提出了战争的规则是博弈或者战争的结果，称为战争的无规则定律：战争的唯一规则就是没有规则。

提出“攻其无备，出其不意”的经典非对称性优势必胜策略。

计篇第一回答了几个战争基本问题。

孙子定律 I

战争定义了一个自我意识主体的存在性，作用，运动性，需求和愿望；每一个自我意识主体在战争中都追求自己的利益，即维护和扩大自己的存

在性、作用、运动性、需求和愿望；两个国家的战争可能影响或者改变全局格局；全局格局的改变可能影响很多国家的利益；一个自我意识主体还利用其它国家的战争采取策略实现自己的利益。

孙子定律 II

战争是有规律的，战争结局由客观规律和国家的综合国力来决定；规律和综合国力的要素是物质与信息；战争结局由物质和信息（即智能）及其结合决定；战争的规律就是物质和信息融合/结合的规律。进一步，我们有：

$$\text{世界} = \text{物质} + \text{信息}.$$

消灭敌人靠物质，信息决定着物质的运动以消灭敌人、摧毁敌目标。

41.2 作战篇第二：战争与经济

作战篇实质是：战争与经济的关系原理。

《孙子兵法》这一篇的原理是：经济是战争的基础，战争需要经济支撑，战争对经济的消耗巨大，战争获胜可以获得战略利益、经济利益。

从这一基本原理出发，孙子论证了战争的若干基本结论，包括：

1. 出国对外作战（进攻）的策略是：兵贵胜，不贵久，即速胜。直观地说就是，进攻的策略是速胜；
2. 论证了进攻不能速胜的风险、危险、和可能战败、失败。这从反面论证了进攻的速胜策略；
3. 入侵他国的速胜策略的逆否命题是：抵抗侵略的持久战策略，即让侵略者的侵略战争的所有风险、危险成为现实，则抵抗侵略的防御战略就成功了；
4. 提出军费使用的节约与优化原则这一非对称优势策略，特别提出因粮于敌的策略，就地解决粮食和饲料问题；
5. 从胜敌而益强的角度，非常难能可贵地提出了优待与使用俘虏的策略。

作战篇第二没有认真研究的问题是：战争获胜以后（战败了损失的就不是经济利益，是国家战略利益）的经济利益实现的问题，即利用打了胜仗

所能获得的经济利益的问题。这需要单独来研究。作者提出这一问题供军事与经济方面的人员进一步研究。

41.3 谋攻篇第三：战争设计策略

谋攻篇的实质是：战争设计策略。

谋攻篇提出了两个科学方法论：

1. 谋；

创建全面的、成体系的、在各个抽象层谱的对敌人的绝对非对称优势，迫使敌人不能战，只能接受在不战的条件下作为一个整体编码入我利益体系，实现极小代价的全胜、完胜，并实现了完全的利益；

这是一个跨越抽象层谱的推理方法与战略、策略。高层抽象层谱的策略实现了对低层抽象层谱的非对称优势必胜策略，以实现“不战而屈人之兵”的目标；

高层抽象层谱对低层抽象层谱有一个压倒性、碾压式的非对称优势使得敌人不能战，只能屈服；

谋的实质是：层谱抽象，是一个编码方法，即把敌人作为一个整体编码入我方利益体系，例如把敌人设立为我方一个地区；

谋还是一个跨越抽象层谱的博弈策略。当在一个抽象层谱不能获胜的时候，可以设计在更高抽象层谱的一个博弈，把敌人在低层的优势变为我对敌的一个陷阱，让敌人进入我设计的陷阱，从而在更高抽象层谱实现对敌的非对称优势。

谋的数学实质是：层谱抽象，跨越抽象层谱的演算、推理与优化；

谋是一个信息科学概念。

2. 算。

对一个对象，例如敌人采取分而治之，在分与合之间，在运动中，创造对敌局部非对称优势，以极小代价全胜、完胜，获胜、获利。

算的数学实质是：分而治之，是在同一个抽象层谱的演算、推理与优化，是一个数理策略。对敌分而治之是实现对敌非对称性优势的必胜策略，是从物理上战胜敌人的策略。

算是一个数理科学概念。

谋和算都能实现对敌非对称优势必胜策略。

谋是高层抽象对低层抽象的非对称性优势必胜策略，自己的风险与代价最小而且实现全胜、完胜，实现完全利益；一个谋策略只有在自己一方在各抽象层谱，包括战略层级、战役层级、战术层级都有绝对非对称优势，才能迫使敌人不能战，只能服从安排才可能实现；谋就是不战而屈人之兵；谋可以看成是对敌人的碾压式非对称优势，或者是降维打击的非对称优势。

因此，不战而屈人之兵，不是随便能做到的，要求更高，更强大，要求自己要有对敌降维打击、或者碾压式非对称优势才有可能。这就是谋的策略¹。

算是通过分与合在运动中实现敌分而我合的对敌非对称优势以战胜敌人（消灭敌人）。

谋是跨越抽象层谱的演算、推理与优化，算是同一抽象层谱的演算、推理与优化。

在谋攻篇中，孙子提出了一个战争的最高境界原则：不战而屈人之兵。实现“不战而屈人之兵”的正是“谋”，即在更高抽象层谱实现了对敌的非对称优势，则可以实现不战而屈人之兵。

举个例子来说明“不战而屈人之兵”。假设有两个玩家，A 和 B，开始两个玩家实力差不多。但是玩家 A 凭自己奋斗挣了 10000 元钱，玩家 B 和其它玩家竞争 100 块钱成功了，玩家 A 并没有参与玩家 B 的竞争。这种情况下，玩家 B 跟玩家 A 已经不在一个层次了，A 可以轻松地对 B 实现不战而屈人之兵。

“谋”的实质就是不在一个抽象层谱竞争，而当在更高抽象层谱获胜的时候对低抽象层谱的玩家就实现了一个不战而屈人之兵的目的。

孙武在《孙子兵法》谋攻篇提出了一个一般战争原理。

孙子防御战争原理

知彼知己，百战不殆²。

孙子防御战争原理是一个信息非对称优势必胜策略，即基于信息非对称性的对敌非对称优势必胜策略。

¹人们也经常讲“不战而屈人之兵”，但是并不清楚孙子说的“不战而屈人之兵”究竟是什么意思。以为有几件新武器就可以做到。这是不对的。正因为这样，有些军事家并不相信有“不战而屈人之兵”的策略。

²根据孙子防御战争原理来分析一下中、美 21 世纪的博弈。中国清楚知道美国，知道中国自己。美国统治阶级的傲慢与偏见障碍了美国了解中国，美国也未必知道它自己在 21 世纪的前景与位置。中国不可能被美国战胜，中国是不可战胜的。存在中国不可战胜的策略。美国未必存在不可战胜的策略。

孙子防御战争原理是一个信息科学原理。这说明战争的科学原理可以基于信息科学原理来建立，说明信息科学是战争的科学原理的基础。（说明物理世界科学原理，即牛顿的物理科学原理，不足以支撑建立战争的科学原理。）

41.4 形篇第四：消灭敌人所需的力量与智能

形篇的实质是：力的生成原理，消灭敌人所需的智能。

形篇是：战争的物质科学原理和信息科学原理。

核心原理：运动的物质生成能量，能量释放的同时生成力，力作用于敌目标消灭敌人。

这一科学原理实际上是物理定律和信息科学原理的结合。基于这个原理可以建立一个物理理论。这个物理理论可能是解决牛顿物理学中没有解决的基本问题。例如，牛顿的科学体系没有回答力是怎样生成的。《孙子兵法》中形的概念与模型恰好回答了力是怎样生成的这一基本科学问题。

形篇主要是揭示自然界的客观规律。作者提出孙子定律 III 来总结孙子战斗力生成原理。

孙子定律 III

$$\text{能量} = \frac{1}{2} \cdot \text{质量} \cdot \text{速度}^2,$$

度量运动物质生成的能量。

能量释放生成的力的度量为：

$$F = \frac{\Delta E}{\Delta t},$$

这里 F 是力的大小， ΔE 是释放的能量的大小， Δt 是能量释放的时间。

基于力量生成原理，形篇提出了几个非对称优势必胜策略，包括：

防御非对称优势策略：藏于九地之下。

进攻非对称优势策略：动于九天之上。

胜兵策略：先胜而后战。

结构非对称优势策略：力量结构的绝对非对称优势。

提出战争获胜的物质原理：国土大小决定粮食多少，粮食多少决定人口多少，人口多少决定兵力多少，军队大小比较决定胜、败。揭示了战争胜败的基础是物质条件，没有物质基础不可能获胜。

当然，物质是战争获胜、获利的必要条件，并不是充分条件。战争中获胜、获利还需要一个智能的科学原理，即信息的科学原理。信息的科学原理决定着创造高速运动的巨大物质生成巨大的能量，决定着敌目标选择、能量释放的时机与时间以生成力，力作用于敌目标消灭敌人。

41.5 势篇第五：作战指挥原理与战争能力度量

势篇的实质是军事指挥原理：造势与任势。

根据在形篇揭示的自然界的客观规律，战争中将帅的主要职责就是基于军队、武器装备设计高速运动的巨大物质，即造势，然后顺势指挥军队，以造成巨大物质按规律的高速运动生成巨大能量，能量瞬间、突然释放到敌人身上，从而打击、摧毁和消灭敌人。

造势：创造按规律高速运动的巨大物质。

任势：顺运按规律高速运动的巨大物质，突然、瞬间能量释放到敌人身上，以消灭敌人。

怎样造势？怎样顺势按规律战胜敌人？

造势就是创造按规律高速运动的巨大物质，任势就是选择时机，选定敌目标，让高速运动的巨大物质生成巨大能量，并控制巨大能量突然瞬间释放在没有准备的敌目标以消灭敌人。

信息是物质运动规律背后的数学基础。运动可能生成不确定性，即生成信息；运动也可能生成规律，即运动本身消除了不确定性，即解码了信息。造势与任势背后的数学基础是信息。

造势与任势是智能策略，造势与任势背后的数学基础是信息。因此，智能策略背后的数学是信息。进一步，智能就是信息。

因此，智能，即信息是战争获胜、获利的必要条件。

至此，我们有，战争中获胜、获利的基础是：

1. 物质；
2. 智能，即信息。

根据以上分析，作者提出孙子定律 IV.

孙子定律 IV

$$\text{战争能力} = \text{物质} \cdot \text{智能}^2.$$

41.6 虚实篇第六：孙子必胜策略原理

虚实篇的实质是孙子必胜策略原理：非对称性优势策略是必胜策略。

虚实篇包含了很多基本结论：

1. 存在必胜策略；
2. 非对称优势策略是必胜策略；
3. 非对称优势策略是创造的结果；
4. 创造非对称优势策略的条件和资源很多，原则上说，任何资源都可能用来创造非对称优势必胜策略；

根据孙子定律 II，创造非对称优势策略的资源有物质、信息和物质与信息的结合。

5. 获胜、获利是可创造的。

41.7 军争篇第七：抢占制高点、掌握主动权、主导权

军争篇的实质是：抢占战略制高点，掌握战争主动权，争取战争第一个非对称优势。

抢占制高点，掌握主动权是一切博弈取得非对称性优势的第一策略。特别地，在战争中抢占制高点，掌握主动权是取得第一个非对称优势的关键策略。

《孙子兵法》专门用一篇来讲这个问题。基本结论就是：

1. 抢占制高点，掌握主动权很重要，以实现第一个非对称优势；
2. 抢占制高点、掌握主动权本身就是博弈的结果。

因此，抢占制高点，掌握主动权就是博弈和战争。

41.8 九变篇第八：灵活机动、随机应变以实现非对称优势

九变篇的实质是：灵活机动、随机应变本身是作战指挥的灵魂，即随机应变是作战指挥的原则。基于变化实现对敌非对称优势的策略，即变化是实现非对称优势的策略。

变化，打破常规的变化是军事指挥的灵魂；变化的依据是地形变化、敌情变化、我情变化、战情变化等；变化的准则是利益。

敌情、我情及战场环境等动态变化，针对动态变化的战场态势，及时、灵活采取应变策略以实现和极大化利益、降低或者消除威胁是指挥作战的灵魂。

灵活机动的策略变化使得敌人不能掌握我军情况，极大化敌人不确定性是一个必要策略。

这一篇讲的是：策略变化本身也是策略，是设计非对称优势策略的方法。

不能灵活、机动采取应变策略很容易让敌人发现我军规律，针对性地设计对我军的非对称优势策略。

41.9 行军篇第九：行军中利用地形非对称性的非对称优势策略

行军篇的实质是：行军中利用地利的非对称性优势必胜策略
包括：

1. 行军中的四种重要地形：处山、处水、处斥泽、处平陆；
2. 利用地形非对称性的驻军原则；
3. 行军中的天气变化应变；
4. 行军中的危险地形认知；
5. 行军中的埋伏与设伏；
6. 行军中的敌情征候判断；

7. 行军中的侦察与反侦察；
8. 敌情分析；
9. 行军中的真假像识别；
10. 军队建设策略；
11. 军队管理与训练。

41.10 地形篇第十：作战中利用地形非对称性的非对称优势策略/地利

地形篇的实质是：作战中利用地形非对称性的非对称性优势策略，即地利。

包括：

1. 六种战场环境的作战策略；
2. 军队的六种败像；
不知彼知己、不知天知地的失败。
3. 地利的战略作用：夫地形者，兵之助也；
4. 再次明确了：战争是有规律的，战道就是战争的规律；
5. 官兵关系原则：爱兵不骄兵；
6. 孙子战争原理：知彼知己，胜乃不殆；知天知地，胜乃可全。

孙武的《孙子兵法》提到了天时，但主要指天气、时令、气候等自然环境的规律。很显然，天时也是战争中一个重要的决定因素。

更进一步说，“天时”可以包括自然科学、社会科学、历史规律、天气、气候、社会发展、人类文明进步的规律等。

在充分论证了天时、地利在战争中的作用以后，孙子进一步提出一个战争基本原理。

孙子战争原理

知彼知己，胜乃不殆；知天知地，胜乃可全。

再次说明，孙子战争原理是一个信息科学原理。战争的科学原理只能在信息科学体系下来建立。在物理世界科学体系下不可能建立战争的科学原理。

41.11 九地篇第十一：侵入别国作战不同阶段战场环境的非对称优势策略

九地篇的实质是：侵入别国作战不同阶段战场环境的非对称优势策略。

讲进入敌国作战的九种战场环境的作战策略，其中也包括了若干一般性作战指挥原则与原理以及一般性的利用地形非对称性的非对称优势策略。

九地篇包含了丰富的内容、大量的作战指挥基本策略，特别地，有：

1. 进入敌国的九种战场环境的作战策略；

2. 确保自己不可分，利用敌人矛盾对敌分而治之；

3. 面对强敌的策略：先夺其所爱；

这一策略，作者把它单独提出来确定为一个一般博弈策略。作者把它称为**孙子反霸战略：夺其所爱**。

原因在于，一般情况下，当看到强大敌人充分准备，对我发动攻击以后，很多人都已经不知所措了。在这种关键时刻，孙子给出了一个破敌的策略，即找到敌人关键、脆弱节点，打击敌关键脆弱节点。

4. 进攻的要旨：兵之情主速，乘人之不及，由不虞之道，攻其所不戒也；

5. 在敌国作战指挥的原则；

6. 利用地形地利的兵力部署确保我军不可分；

7. 将帅素质与行为方式，保守军事秘密；

8. 官兵心理因素；

利用心理学原理的非对称优势策略。

9. 孙子强军战略；

10. 孙子强国战略；

11. 存与亡的相互转化规律；

12. 孙子作战指挥策略：顺详敌之意，即顺从敌军之意，把敌人消灭；

13. 践墨随敌，因敌制胜。

行军篇、地形篇和九地篇三篇都是讲怎样利用地形、地貌的非对称性来设计非对称优势作战策略，其中行军篇主要针对行军中的利用地形、地貌设计非对称优势策略，地形篇主要讲一般情况下的特殊地形、地貌的非对称性及其在战争中的作用，九地篇主要讲入侵别国时各种类型的战场环境地形非对称性，以及基于战场环境的非对称性设计非对称性优势策略。

这三篇合起来建立了地利在战争中的主要辅助作用。

《孙子兵法》主要研究陆战，而且都是中国古代的诸侯国，都是相邻的国家。除此之外的战争，中国古代没有，因此，《孙子兵法》也没有相应的研究。

《孙子兵法》没有研究的问题：

1. 海战；

2. 空战；

3. 跨域作战；

4. 新空间作战，包括：网络战、信息战、电磁战、认知战、太空战等。

所有《孙子兵法》没有研究的新空间作战也都有自己特殊的规律。当代中国人需要把新空间作战的原理与规律揭示出来，补充进去。

战争设计的一般策略：所有战场的战争设计都是利用战场非对称性的非对称优势策略设计。如果不存在非对称优势策略，则设计均衡策略，即确保敌对我没有非对称优势。如果敌对我已经有一个非对称优势，则把敌对我的非对称优势作为陷阱，在更高抽象层谱设计对敌非对称优势策略，以破解敌对我的局部非对称优势。

因此，战争设计的总方法就是谋和算，同时有跨越抽象层谱的演算、推理和优化，和同一个抽象层谱的演算、推理与优化。

41.12 火攻篇第十二：新质战斗力

火攻篇的实质是：火攻策略。

火攻在孙武的时代还很少，但是孙武把火攻单独列出来用一篇来讲。火攻在孙武的时代可以算是一个新兵种。孙武《孙子兵法》讲了火攻的一些基本特点和规律。

难能可贵的有两点：

1. 孙子对新质战斗力的敏锐；

任何能攻击敌人的能量释放都可以利用来战胜敌人。敏感、敏锐地认识到潜在的新质战斗力。

2. 火攻是基于季节、天气、风向非对称性的非对称优势策略。

这是一个典型的基于科学原理的非对称优势策略，打开了基于科学原理的非对称优势策略的大门。

进一步，实际上，必然存在基于社会科学、人的认知的非对称性的非对称优势策略。

因此，自然科学、社会科学、认知、哲学、甚至宗教都可以用来设计对敌非对称优势策略。

《孙子兵法》火攻篇里进一步提出了一些战争的基本规律与原则。特别地，提出：亡国不能复存，死者不可以复生这一战争基本定律。

孙子定律 V

亡国不能复存，死者不可以复生。

提出：非利不动，非得不用，非危不战这一慎战基本原则。

《孙子兵法》火攻篇还提出：打了胜仗就要获得战略利益的战争基本原则，即“夫战胜攻取，而不修其政者凶，命曰“费留””。这是一个战后安排的问题，是政治问题，不属于战争的范畴。然而，它是一个非常重要的问题，即打了胜仗，占领了一个地方，必须把它纳入自己国家的范畴，作为自己国家的一个地方区域来管理、治理，从经济发展到民心安抚等。最终把它管理好、治理好，成为自己国家的一部分。（不然，打了胜仗，占领了一个地方，不管理、不治理，最终还是守不住，不会自动成为自己的领土、领地。）

虽然战后重建与安排不属于战争范畴，但是它是一个重要问题。因此，孙子已经明确提出来了，并提出了战后重建与治理、管理的原则。

41.13 用间篇第十三：知敌策略

用间篇的实质是：知敌策略。

使用间谍是“知敌”的重要方法。“知彼知己，百战不殆”是《孙子兵法》的基本原理。因此，使用间谍是战争的一个基本策略。

《孙子兵法》讲了两个例子。其中一个应该看成“人才战”更恰当。

在中国历史上，无数的战争中，大体上有一个基本特点：获胜、获利方总是能吸引各诸侯国的优秀人才，而且也是科技、武器装备更发达、先进的一方。

针对未来潜在战争，用间策略的更一般策略包括：

1. 情报战；
2. 信息战；
3. 网络战；
4. 认知战；
5. 人才战等。

实际上，人才战是最重要的战略，如果世界上各国优秀人才都吸引来，就把各国最重要的资源变成自己的资源了，有助于实现对其它国家全面、全方位的非对称优势。

41.14 《孙子兵法》中的其它基本原理及其研究方向

《孙子兵法》的主体是战争的规律与原理，每一篇的核心是解决一个重大军事课题。但是，在整个《孙子兵法》中已经出现一些军事相关的其它科学问题及基本原则。这些重要方向包括：

1. 军事科学；
2. 军队管理与训练；
3. 军事指挥学；

4. 军事心理学；
5. 军事数学；
6. 军事物理学；
7. 军事信息科学；
8. 军事装备保障；
9. 军事技术；
10. 军事工业等。

《孙子兵法》没有提到“军事医学”应该是因为孙武的时代还没有医学。

41.15 《孙子兵法》科学体系

《孙子兵法》科学体系就是整个军事科学体系。包括十三篇的学科、《孙子兵法》中提到的问题，及少量《孙子兵法》没提，可以很容易补上的。

作者简单总结一下，《孙子兵法》科学体系包括：

1. 战争与国家；
2. 战争与经济；
3. 军事科学；
4. 战争设计原理；
5. 战斗力生成原理；
6. 军事指挥学：造势与任势；
7. 战争的必胜策略原理；
8. 战争中的抢占制高点、掌握主动权；
9. 作战指挥的灵活机动、随机应变策略；
10. 行军中利用地形非对称性的非对称优势策略；
11. 地利的战略与策略；

12. 不同战场环境作战策略：利用战场非对称性的非对称优势策略；
13. 新质战斗力作战策略；
14. 信息战；
15. 部队建设原理；
16. 军队管理与军事训练；
17. 军事心理学；
18. 军事数学；
19. 军事物理学；
20. 军事信息科学；
21. 军事技术；
22. 军事工业；
23. 装备与后勤保障；
24. 军事医学等。

41.16 《孙子兵法》中的层谱抽象

《孙子兵法》中没有明确提出现在人们所说的战略、战役、战术等概念。有些注者说《孙子兵法》不分战略、战役、战术。这种说法表面上是对的，实质是不对的。原因在于，《孙子兵法》中的“谋”的实质就是层谱抽象。

谋攻篇第三（十四）“孙子曰：凡用兵之法，全国为上，破国次之；全军为上，破军次之；全旅为上，破旅次之；全卒为上，破卒次之；全伍为上，破伍次之。”

这就是一个层谱抽象策略。战争有很多抽象层谱，每一个抽象层谱都有谋策略，即“全”，也都有算策略，即“破”。

因此，“谋”已经包含了各个抽象层谱的策略。“谋”已经包括了战略、战役、战术等各个抽象层谱的策略。事实上，《孙子兵法》中的抽象层谱比战略、战役、战术的分级更多、更细。

非常重要，一个军事行动究竟是战略、战役、战术，主要看投入的是战略力量还是战役力量、还是战术力量，目的是战略目标、还是战役目标、还是战术目标。

实际上，在现实世界的博弈中，不止有战略、战役、战术，还可能有多抽象层谱的策略。现实世界博弈中，战略、战役、战术的界限不是很严格的，而且，军事行动很容易就跨越抽象层谱。一个战术行动都很容易引起一个战略影响。“谋”已经定义了各个抽象层谱的策略。

如果有人因为《孙子兵法》没有明确提出战略、战役、战术的概念就觉得《孙子兵法》有缺陷，不适用于现在的军事实践，那么这种理解是不对的，没有理解《孙子兵法》的科学实质与科学原理。

41.17 智能时代新质战力

智能时代新质战斗力包括：

- (1) 网络空间战；
- (2) 信息战；
- (3) 电磁战；
- (4) 激光战；
- (5) 空天战；
- (6) 智能机器人兵种；
- (7) 智能武器；
- (8) 无人武器系统；
- (9) 武器系统智能化；
- (10) 体系作战系统；

智能机器战士将会成为一个新兵种。

无人武器系统将成作战重要力量。

陆、海、空、天、电、网、信、智能武器系统、人构成的体系结构作战单元的体系战。

(11) 认知战;

(12) 人才战等。

第 42 章 本书总结：孙子信息科学技术体系——21 世纪科学技术革命

最新一波的人工智能技术预示着 21 世纪科学技术革命的到来。然而，革命在哪里呢？为什么要革命？怎么革命？革命的路线是什么？革命的思想是什么？本章论证 21 世纪科学技术革命的基本问题、基本思想、基本路线和目标、目的等。

人工智能技术预示着一场新的技术革命，即机器智能技术革命。技术革命背后的原因是科学革命，科学革命的基础是新数学原理的创建。没有科学原理的技术革命充满了不确定性、充满了风险。这场人工智能技术浪潮背后的深层逻辑是什么？其背后的科学问题是什么？机器智能时代的标志是什么？支撑机器智能时代的科学原理是什么？机器智能时代的科学技术体系是什么？

智能时代的标志是：有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术、人工智能技术路线、人工智能技术体系（通用人工智能）、智能机（智能办公设备）、智能机器人（智能机器个体）和智能决策支持系统（智能参谋），推动人类文明、进步、发展，这是科学技术发展进步的历史规律。

（如果科学技术的发展带来人类的毁灭，则就不是有原理的科学技术，而是一些技术，被反文明的人利用了。原因在于，或者是科学没搞对，或者是科学技术被文明、进步的破坏分子利用了。这要求：1) 科学搞对，2) 文明、

进步、正义的势力引领未来科学技术，确保科学技术正确，并为人类文明、进步服务。)

然而，最新一波人工智能技术并没有走在智能时代的标志性成就的道路上。原因是：经典数学对标物质世界，支撑着牛顿 1686 年开创的以物质为研究对象的物理世界科学体系。希尔伯特 1921 年计划建立排除直觉的数学基础，产生了以逻辑推理为研究对象的数理逻辑，和以计算为研究对象的图灵机和通用图灵机，建立了计算理论和计算机体系结构的基础。现有的人工智能技术是一个以计算为中心的、数据驱动的、函数拟合为方法的知识发现技术，是一个“有算无谋”的技术，它可能能力强大，但是有安全风险（很多有识之士已经发出警世之言）。最近一波的人工智能技术充分表明了“计算”在智能中的重大作用。然而，计算的实质是机械性。如果基于计算可以建立人工智能的科学原理，那么说明智能是机械的；如果在物理世界科学体系下可以建立人工智能的科学原理，那么说明智能是物质的，都很荒谬。（最新一波的人工智能技术主要是大公司推动的以堆硬件、堆数据为主要方法的信息处理技术，目的是实现“技术霸权”，其数学原理就是计算和统计，没有原理、没有可解释性，属于先打枪后瞄准的做法。)

孙子战争的哲学原理揭示了，连战争这一破坏性的现象都是有边界的，即战争的最终获胜、获利者是代表着人类文明、进步的国家，是文明、进步战胜野蛮、落后的战争。这就是《孙子兵法》为什么是科学原理的根本原因，战争的边界是人类文明进程的规律。

没有边界的理论或者技术都没有科学原理。没有科学原理的理论或者技术不可信。

针对人工智能技术，如果人工智能技术没有边界，违背人类历史的发展规律，只能说明一件事，这个人工智能技术不是科学的。最新一波的人工智能技术在提升技术水平的同时，必须建立它的科学原理、科学技术边界。否则不可能成为一个人类文明、进步的推动力量。

人是最高智能体，人工智能就是用机器来实现人的智能。很显然，直觉在人的智能生成中起着不可或缺的作用。人从一出生就学习，观察学习，那时还不会计算，但已经学习。人的观察学习靠直觉。排除直觉就没有人的智能。

计算机科学和计算机能够成为 20 世纪最伟大的科学技术成就之一的原由就在于它是基于逻辑推理和计算这两个人的思维方法的新数学原理建立的科学技术。一个自然、合理的科学猜想是人工智能科学技术只能基于以人

的智能策略为研究对象的新数学原理才能建立。

人的智能策略是什么？人的智能策略就是“谋”和“算”，谋全局，算局部，缺一不可。谋是层谱抽象认知，是跨越抽象层谱的演算、推理与优化；算是分而治之分析，是同一个抽象层谱的演算、推理与优化。

智能时代的人工智能呼唤着创建以人的智能策略，即“谋策略”和“算策略”为研究对象的新数学原理，推动人工智能从“计算智能”（算力出奇迹）到“谋算智能”，即有算有谋的机器智能的历史性转变。

牛顿创立了“物理世界科学体系”，其总方法是“分而治之”分析方法，分而治之方法的数学原理是微积分。在牛顿物理世界科学体系下，如果一个对象是任意可分的，则微积分提供了其分析的数学原理。如果一个对象不是任意可分的，则其研究方法没有科学原理¹。

经过了 340 年的发展，牛顿物理世界科学体系已经把分而治之方法推到了极致，建立了非常成熟的科学技术体系，建立了几乎每一个可分对象的物理科学原理。然而，物理世界科学体系下，对不可分对象没有方法、没有原理，纯粹靠经验主义的方法，包括“非线性”的方法也是经验主义的方法。牛顿物理科学体系从科学技术的角度已经进入瓶颈，同时物理世界科学体系下，完全忽视了现实世界对象的信息性质这一人类基本认知。

21 世纪的科学技术呼唤着从牛顿开创的、经过了 340 年的物理世界科学体系到以信息为中心的信息世界科学体系的转变，开启 21 世纪科学技术新纪元。

作者 [4] 提出从计算智能到谋算智能这一历史性转变的人工智能的科学思想，创建了以谋和算为研究对象的新数学原理，即以信息演算理论、信息生成原理和信息解码原理为三大支柱的信息的数学原理，并据此，建立了以学习的信息理论、自我意识的信息理论和谋算理论为三大支柱的人工智能的信息科学原理，即谋算智能的信息科学原理，为创建以谋算双体系结构协同的，有原理、可解释、高效、可信的包括“谋算技术体系”（下一代通用人工智能）、“谋算机”（智能办公设备）、“谋算机器人”（智能机器战士）等颠覆性技术及标志性应用的人工智能科学技术体系奠定了基础。

¹有些数学家把任意可分的对象称为“线性的”，不是任意可分的对象称为“非线性的”。非线性只是不可分对象的一个基本性质，是一个表面现象，非线性并没有揭示不可分对象的实质。非线性建模不可分对象并不是一个忠实的建模，而且没有科学原理。

42.1 信息概念

科学技术的目的是理解现实世界。怎样理解世界？现实世界有很多对象，每一个对象都在运动中，每一个对象在没有干预的情况下都按自身规律在运动，很多对象的运动生成了对象之间的相互作用，很多对象的运动和相互作用生成了不确定性，不确定性生成了竞争，竞争中失败可能意味着存在性受到损害。因此，现实世界充满了不确定性，充满了竞争。每一个对象在现实世界的竞争中都追求获胜、获利，以保持自己的存在性，作用和运动性。

不确定性是现实世界的基本现象。任何一个对象都面临着不确定性，每一个学科都有很多不确定性，自然科学、社会科学、哲学、宗教、文学、艺术都包含着不确定性。如果上帝存在，上帝也面临着不确定性。

信息是消除的不确定性。因此，信息是现实世界的一个基本的数学对象。

除了信息以外，现实世界包含着物质。很显然，物质和信息就是构成现实世界的本原要素。

孙子定律 II

世界 = 物质 + 信息,

物质是运动的，物质运动背后的数学基础是信息，信息解码就是揭示物质运动规律的数学原理。

孙子定律 II 揭示了，人类生活、人类认知的时间、空间中所有对象的本原要素是物质和信息。

(孙子定律 II 的边界是人类认知的时间和空间。人类认知以外的宇宙的本原要素是否还是物质和信息？这是一个哲学问题，作者不讨论这个问题。)

根据孙子定律 II, 物质和信息是构成现实世界的本原要素，其中信息是理解智能的钥匙，信息是创建机器智能科学原理的支点。

香农 1948 建立了通信的数学原理。香农提出了一个端到端的通信的模型。

香农 1948[9] 提出了一个端到端的通信模型，并数学地证明了其正确性，为端到端的通信建立了数学原理。到目前为止的信息论，即香农信息论，一

直是研究和优化香农的通信模型，没有跳出香农模型的框架。香农信息论完美地解决了端到端的通信问题。然而，香农信息论严格把“信息”局限于一个通信概念。

香农的贡献是：

- (1) 度量了嵌入在一个随机变量中的不确定性的量；
- (2) 度量了信道传输作为一个策略消除的不确定性的量，即互信息；
- (3) 证明了信道传输消除的不确定性，即互信息是实现数据传输背后的数学基础。

与此同时，香农信息论没有回答的问题是：

- (1) 怎样度量嵌入在现实世界的不确定性？

随机变量是个函数，函数是一个表。现实世界通常不是一个表所能表示的。现实世界肯定有不确定性。作者和合作者 [6] 年提出了结构熵的概念，度量了嵌入在现实世界系统中的不确定性的量，建立了结构信息论。

- (2) 不确定性是怎样生成的？

(3) 信息是消除的不确定性。消除不确定性需要一个动作或者操作。香农度量了信道传输这一动作消除的嵌入在一个随机变量中的不确定性的量。然而，消除不确定性的策略很多。例如计算可以消除不确定性，想一想可以消除不确定性，做个实验可以消除不确定性，问问人可以消除不确定性，人每天的学习也在消除不确定性。怎样度量一个消除不确定性的策略所消除的不确定性的量？

(4) 香农信息论中，消除不确定性，即互信息的作用是支撑端到端的数据传输。现实世界中，消除不确定性有什么作用？等。

这些问题表明，作为通信概念的信息和作为科学概念的信息是两个概念。因此，香农信息论对信息的理解与原理有一个空挡。缺失一个作为科学概念的信息的数学原理，这就是科学中的一个空挡。

从 2008 年开始，经过 8 年时间，作者 2016 年 [6] 提出编码树的概念、结构熵的概念，创立了《结构信息论》，为建立作为科学概念的“信息”的数学原理奠定了基础。

在《结构信息论》基础上，作者 2024[4] 提出了编码树的概念，给层谱抽象这一认知方法建立了数学定义与数学模型，建立了以信息演算理论、信息解码原理、信息生成原理为三大支柱的信息的数学原理，为信息世界科学体系奠定了数学基础。

作者 2024[4] 年创建了层谱抽象，即谋的认知方法，的数学原理；建立

了包括学习的信息理论、自我意识的信息理论和博弈/谋算理论为三大支柱的人工智能科学原理，即谋算的信息科学原理；提出了人工智能的孙子模型 (*Sun Tzu model*) 或者称为孙子机 (*Sun Tzu machine*)；提出了智能论题 (*Intelligence thesis*)：一个自我意识主体的智能就是该自我意识主体的信息，即：

智能论题

$$\text{智能} = \text{信息}. \quad (42.1)$$

智能论题把“智能”这个概念变成了一个有数学定义的科学概念。

[6] 中的结构信息论及 [4] 中的科学原理、模型与方法已经在人工智能问题、机器学习问题和大数据分析问题的很多课题的研究中建立了一批有原理、可解释、高效、可信，显著优越的人工智能技术。

然而，作为科学概念的“信息”的数学实质最早可以追溯到 2500 多年以前的《孙子兵法》，《孙子兵法》的核心科学原理包括：

(1) 孙子防御战争原理：知彼知己，百战不殆；（如果知道敌人、知道自己，则存在自己不可战胜的策略。）

(2) 孙子战争原理：知彼知己、知天知地，胜乃可全。（如果知道敌人、知道自己、知道客观规律，则存在自己战无不胜的策略。）

这两个原理都是信息科学的原理。信息就是支撑孙子防御战争原理和孙子战争原理的支点。因此，《孙子兵法》的核心科学概念就是“信息”，在《孙子兵法》中，“信息”作为一个科学概念完整地体现出来了。

孙子定律 II 揭示了现实世界的本质，揭示了现实世界的科学体系有两个，一个是物理世界，另外一个信息世界。

因此，有：

(1) 物理世界的科学体系是：牛顿物理世界科学体系；

(2) 信息世界的科学体系是：孙子信息世界科学体系。

孙子揭示了信息的科学实质，揭示了信息在战争和科学中的核心支撑作用。因此，作者把信息世界科学体系定名为孙子信息世界科学体系。

42.2 智能数学：以谋和算两大智能策略为研究对象的数学原理

科学研究的对象是现实世界对象。科学研究的第一步是现实世界对象的数学建模。数学的使命就是现实世界的建模。因此，数学就是对现实世界对象的建模。

经典数学对标物理世界，为物质对象建模，奠定了物理世界科学体系的数学基础。经典数学研究数与形，对标物质世界，为物理世界科学提供了模型与原理。

物质对象在同一个抽象层谱是任意可分的，简称为可分的。因此，物理世界的科学总方法就是分而治之的分析方法。分而治之这个总方法的数学原理就是微积分。因此，微积分就是支撑物理世界科学体系的数学原理，这就是牛顿 1686 年 [8] 开创的现有的物理世界科学体系。牛顿物理世界科学体系研究现实世界对象的物理性质。

1921 年，希尔伯特 [3] 提出一个计划，在数学中排除直觉，以建立数学的可靠基础。这一计划提出了对排除直觉的数学证明的定义以及数学中计算这一概念的定義的问题。产生了数理逻辑这一以逻辑推理这一人的思维方法为研究对象的数学学科 [2]，和以计算这一人的分析方法为研究对象的数学原理。图灵 1936 年 [11] 的图灵机和通用图灵机揭示了计算这一概念的实质，并建立了计算的模型或者模式。数理逻辑成为后来的计算机科学的程序理论的基础，图灵机和通用图灵机奠定了计算理论和计算机机器原理的基础。数理逻辑和图灵机奠定了计算机科学和计算机的数学基础。逻辑推理和计算是人的思维方式和思维方法。数理逻辑和计算理论研究的对象是逻辑推理和计算，它不再是物质世界的对象。经典数学为物质对象建模。因此，计算机科学完全不同于经典数学，经典数学研究物质世界对象，为物质世界建模，计算机科学的研究对象是人的逻辑推理和计算。

计算机科学是 20 世纪最伟大的科学技术成就之一，其起源是人的先验方法、逻辑推理和计算的数学原理的创建，它已经不同于研究数与形的、对标物质对象的经典数学。

为什么计算机科学和计算机能够成为 20 世纪科学技术领域最伟大的科学技术成就之一？计算机科学起源于对人类的思维方式，即逻辑推理和计算这两类人的思维方法的数学原理的揭示，区别于牛顿 1686 年开创的对标物质对象的物理世界科学体系的研究，开辟了科学研究的一个新空间，数学界

称为元数学。

图灵 1936 年 [11] 揭示了计算的实质是机械性，并建立了计算的数学模型，即图灵机和通用图灵机，为计算机的建造奠定了数学模型与机器原理。

逻辑推理和计算已经是人的智能策略，因此，计算机科学也引出了人工智能的研究方向。基于逻辑推理的智能技术路线建立了符号主义人工智能技术，其背后的假说是智能来自于逻辑推理。基于神经网络的深度学习和大语言模型建立了以计算为中心的、数据驱动的、函数拟合为方法的知识发现技术，这一技术路线背后的假说是智能来自于经验（数据）（实际上，现在的人工智能技术是把人类创造的一切知识作为输入来建立的技术）。通过在中环境中交互学习的技术路线建立了强化学习的技术，这一技术路线背后的假说是智能来自于交互。（一个简单问题是：很显然，这三个技术路线都是人的智能策略，即人很自然地用这三个智能策略。说明这三个智能策略有一个统一的理论。遗憾的是，学术界并没有这三个智能策略统一的理论。三个智能策略的统一理论只能在 3 个智能策略的共同基础上才能建立。说明三个智能策略有一个共同的数学基础。现在的学术界并没有解决这个问题。但这是一个基本问题。）计算机科学和计算机推动了机器智能的技术发展，预示着智能时代的到来。

然而，现有流派的人工智能都只是某一个特定类型的智能策略或者特定任务的人工智能技术。没有回答学习的实质是什么？智能的实质是什么？学习和智能的数学模型与数学原理是什么？等基本问题。很显然，这些问题不回答，智能时代不会到来。

人是最高智能体。人工智能的科学原理就是人的智能的原理。人最显著的特征是**创造**。创造是智能不可或缺的功能。没有创造何谈智能？有创造功能能说它没有智能吗？数学是创造的结果，包括经典数学和研究逻辑推理的数理逻辑以及以计算为研究对象的计算理论都是创造的结果。直觉是人先验的能力，是创造的基础。希尔伯特计划排除了直觉。然而，建立智能的数学原理必须把直觉用数学的方法和原理恢复出来。人的推理包括逻辑推理（同一个抽象层谱的推理、演算与优化）和直觉推理（跨越抽象层谱的推理、演算与优化）。然而，在数理逻辑中、计算理论中，已经把直觉排除了。物理世界的总方法分而治之没有创造功能，逻辑推理没有创造功能，计算没有创造功能。因此，基于物质科学的原理不可能建立智能的数学原理；基于数理逻辑和计算不可能建立智能的科学原理。

人的智能策略是什么？2500 多年以前孙武 [10] 的《孙子兵法》揭示了，

人的智能策略就是谋和算，《孙子兵法》就是谋和算的科学原理。《孙子兵法》是人类历史上第一个成体系的科学原理。但是一直以来，没有一个《孙子兵法》的公理化数学原理。

直觉推理是一种谋策略，逻辑推理是一种算策略。

智能时代呼唤着以智能为核心的科学技术革命，智能的科学技术革命首要的问题就是建立以智能策略为研究对象的数学原理。智能的策略无非就是“谋”和“算”，谋全局、算局部，有算有谋。任何一个智能策略都是一系列谋策略和一系列算策略构成的系统。

智能数学就是以谋和算这两个人的智能策略为研究对象的数学原理。智能数学是建立人工智能科学技术体系的基础。

战争设计的策略就是谋和算。因此，智能数学也是战争的数学原理。

智能数学显然超越了逻辑推理和计算理论。因为，逻辑推理和计算都是局部策略，而且，逻辑推理和计算都没有创造功能。

智能的根本策略就是谋，即层谱抽象认知方法，和算，即分而治之分析方法。从计算到谋算是人工智能科学技术发展的必由之路 [5]。以谋和算这两个人的智能策略为研究对象的数学是一个全新的数学原理 - 智能数学，它将有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术、人工智能技术路线、人工智能技术体系和智能机器的数学原理，是人工智能科学技术首先需要创建的新科学原理，推动从以计算为中心的人工智能技术到以谋算为中心的人工智能科学技术体系的转变。它不同于现有的经典数学、不同于数理逻辑、不同于计算理论。智能数学还将是以层谱抽象认知和分而治之分析双引擎为总方法的信息世界科学体系的基本数学原理，推动科学技术从牛顿物理世界科学体系向以信息为数学基础、以谋和算为双引擎的孙子信息世界科学体系²的转变，创建全新的未来世界的科学技术新体系，并为物理世界科学技术体系的发展提供新动力——这是科学技术领域的未知世界和无人区，是中国科学技术千年一遇的历史机遇。

42.3 （孙子）信息世界：现实世界的忠实建模和统一科学空间

现实世界的一个对象有一个物理性质。

² 谋和算不仅是信息世界科学体系的双引擎，也是包括文学、艺术、哲学、宗教等社会学科的双引擎。

定义 42.1.（物理性质）一个对象的物理性质由该对象自己完全决定。

物理世界定律

物质世界的每一个对象都有一个物理性质。

定义 42.2.（物理世界）现实世界对象的物理性质构成的空间就是物理世界。

物理世界科学体系研究现实世界对象的物理性质，即研究物理世界本身。

命题 42.3.（物理性质的可分性原理）一个对象的物理性质在同一个抽象层谱是任意可分的。

因此，物理世界有一个科学总方法。

物理世界科学范式

物理世界科学的总方法是分而治之，分而治之就是算。

物理世界的研究首先需要物理世界对象的数学建模与表示。以数和形为研究对象的经典数学恰是物理世界的建模方法和表示。事实上，经典数学就是对标物理世界研究的数学模型。

物理世界的科学分析方法分而治之有一个数学原理，它就是牛顿创立的微积分。微积分就是物理世界分析的数学原理。

因此，物理世界科学研究有一个总方法，即分而治之，而且，这个总方法有一个数学原理，即微积分。微积分支撑着整个物理世界科学体系的研究。

现实世界中存在不可分的对象，例如生命体就不是任意可分的。在物理世界科学体系下，对不可分对象的研究方法是经验规则。

因此，

物理世界科学体系的总方法

分而治之和经验规则。

以数和形为研究对象的经典数学很好地建模了物理世界，为物理世界的科学研究奠定了数学基础。

物理世界的根本缺陷在于：

- (1) 物理世界仅仅包括现实世界对象的物理性质；
- (2) 物理世界科学体系下对不可分对象没有科学原理；
- (3) 物理世界科学体系下不可能揭示现实世界对象的信息性质。

这就是牛顿物理世界科学技术体系的根本缺陷。

根据信息定律 I , 现实世界的每一个对象有一个信息性质。

信息世界的对象不是任意可分的, 即在同一个抽象层谱不是任意可分的。

信息世界的对象往往比物理世界对象更复杂, 例如生命体比非生命体更复杂。信息世界的对象复杂, 说明信息世界对象的认知方法必须要分。必须分, 但是, 分而治之方法又不适用。这说明, 信息世界的对象不能在同一个抽象层谱分解。因此, 信息世界对象的认知只能通过多个抽象层谱分解来建立。

信息世界的科学范式

信息世界的科学总方法是层谱抽象。

层谱抽象策略是对包括物质对象、生命对象、创建的对象等在内的一切对象的认知方法。

命题 42.4. (信息世界建模原理) 信息世界是现实世界的忠实建模。

现实世界的每一个对象都是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果。现实世界就是由确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化构成的。因此, 信息是现实世界的基本现象。

命题 42.5. (信息世界的统一性原理) 物理世界是信息世界的子空间, 物理世界可以纳入信息世界科学体系。

证明. 物理世界的科学总方法, 即分而治之, 是信息世界总方法, 即层谱抽象的特例。□

因此, (孙子) 信息世界就是统一的科学技术空间。

42.4 孙子定律 IV 解释：战争能力来自于物质和信息的结合

根据孙子定律 IV,

$$\text{战争能力} = \text{物质} \times \text{信息}^2.$$

孙子定律 IV 就是物质与信息结合的总原理，它揭示了，凡是在战争、博弈中，如果要建立自己的能力或者实力，必须的两个条件，一个是物质，另外一个信息，而且，要两者结合。

孙子定律 IV，不仅在军事战争中成立，还是现实世界任何一种博弈的基本原理。下面根据孙子定律 IV 来分析两个例子。

例子 1: 2025 年中美博弈中，中国的稀土³策略就是一个绝对非对称优势策略。

原因在于，中国不仅有稀土资源，而且有稀土产业链所有环节、节点的领先技术。在这个例子中，稀土矿是物质，稀土产业链的技术就是信息，即知识背后的数学基础。很显然，如果只有稀土矿，别人很容易就把你稀土矿掠夺了，如果只有信息，没有稀土矿，那也没有物质基础。必须要同时有物质和信息，即稀土矿和稀土产业技术，而且两者要结合，才能形成博弈所需要的实力。

在稀土领域，中国还需要一个策略，利用自己的信息，把其它国家的稀土矿利用起来，建立自己在物质和信息结合的更大非对称优势。

例子 2: 2025 年中美博弈，美国的高端芯片。

中、低端芯片中国自己能造，不要买。中低端芯片，中国有物质、有信息，而且有市场，有一个非对称优势。如果中国不买美国中、低端芯片，则美国芯片损失市场，从而损失中、低端芯片能力。

³中国稀土是中国研究人员几十年努力的结果，同时又有国家支持。邓小平很早就注意到中国稀土，并预见到稀土的战略价值。邓小平的战略眼光或许对中国几十年的稀土研究与发展起到稳定器的作用，减少了干扰。如果没有邓小平的眼光与预见，稀土还能像现在这样成为中国的一个战略资源吗？很难说。中国国情比较特殊，任何事都有很多人发表各种意见，多数人是以自己利益为准则说话，如果大家都能发表意见的问题，就不需要战略眼光了。真正需要战略眼光、战略预见的问题，大众的意见不可能抓住要害，普通人就是普通人。普通人觉得有意义的东西基本上就没有太大意义了。这是一个例子和榜样，领导人的战略眼光为国家铸造了一个神器，也希望中国能通过机制让有战略意义的计划出现，出现了能识货，而不是在大众的争论中被废弃、被放弃。

高端芯片美国肯定不卖，所以中国的策略应该是不买美国芯片，同时加紧研制高端芯片。美国高端芯片似乎有一个非对称优势，它有制造高端芯片的技术，即信息。但是高端芯片需要中国的高端稀土，中国用制造高端芯片所需要的高端稀土反制美国，不卖它所需要的稀土。因此，在芯片领域，中、美各有一个非对称优势，均衡。对高端芯片来说，美国控制信息，中国控制物质，博弈是长期的，最终看谁先补齐另外一个要素，即美国补齐高端芯片的物质，中国补齐高端芯片的信息。（中国必须要控制高端芯片的物质，即稀土，否则美国在芯片领域对中国就有一个非对称优势了。）如果中国控制高端芯片所要求的稀土，不买美国控制的中、低端芯片，而且尽快突破高端芯片制造，则最终芯片领域的高、中、低端的物质和信息都掌握在中国手里，在芯片领域中国获得一个非对称优势。

上述两个例子充分说明了，在现实世界博弈中，实力来自于：

- (1) 物质；
- (2) 信息；
- (3) 物质和信息融合（结合）。

根据孙子定律 IV，在所有的博弈中，实力的生成都取决于物质、信息、物质和信息的融合。

中国应该根据孙子定律 IV，来建立国家实力。为此，作者建议几个颠覆性、标志性战略技术计划：

- (1) 谋算技术体系；

创建有原理、可解释、高效、可信的像人的智能一样通用的人工智能。

- (2) 谋算机；

未来代替计算机的办公设备。

- (3) 谋算机器人；

智能机器人战士，智能机器部队⁴。创建智能机器部队保护防区外全球利益。对全球范围的关键节点，创建高维、多空间支援的智能机器前

⁴长期以来，我国的国防战略是防御性战略。防御性国防战略有一个不足之处在于，对维护自己在全球、在远离自己防御区以外的国家利益，对维护全球稳定、维护世界和平与正义的军事影响力不足，不能充分捍卫自己的利益、保护人类文明、进步的成果。智能机器战士和智能机器部队的出现有可能成为一支战略力量以捍卫自己在全球和远离防御区域的利益。对于全球利益保护，孙子国防战略的积极防御原理可以实现目标，即让敌人防我。智能机器部队也可以创建为让敌人防我的战略力量。

沿部队以确保国家在全球的战略利益和国家利益。(美国的战略是全球驻军以掠夺世界,这个战略是侵略性战略,跟人类文明、进步的历史发展规律相悖。)中国要推动人类文明、进步发展,就要保护自己的全球利益,同时在世界上维护正义,必须要有力量。中国维护自己在全球的利益、维护世界公平、正义的力量只能是人类文明的新力量,智能机器部队就是一个可行的战略力量。

(4) 谋算智能系统;

孙子谋算智能系统,即《孙子兵法》的人工智能系统,为管理、决策、指挥部门建立人工智能辅助系统,实现社会、经济、复杂系统管理科学化、智能化。

(5) 空、天、太飞行器;

(6) 海洋空间智能机器;

(7) 新能源的物质与信息;

(8) 新医药的物质与信息;

(9) 新材料等。

42.5 计算机科学的一个基本问题: 计算、计算智能和智能计算

一个简单的计算问题包含四个步骤:

(1) (输入) 输入 x ;

输入对象已经是抽象的对象,是人基于对现实世界的观察、抽象等策略创造的结果。

(2) (计算规则) 计算规则;

计算规则是人确定的,是人创造的结果。

(3) (目标函数) 目标函数 f ;

目标函数是人确定的。

(4) (计算) 机器计算 $f(x)$.

计算 $f(x)$ 是计算机可以完成的。

在以上四个步骤中，前三个是人完成的，只有最后一个步骤是机器完成的。很显然，前三个步骤中体现的是人的智能，第四个步骤才体现了机器的智能（如果机器有智能）。

如果要求机器像人一样地有智能，那么智能机器就需要完成上述所有四个步骤。

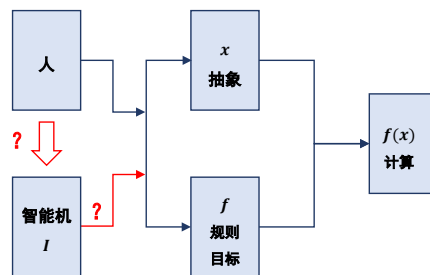


图 42.1: 计算、计算智能和智能计算的关系

上述计算问题的四个步骤见图42.1。根据图42.1，一个智能机器将代替人来完成对现实世界对象的抽象表示、规则制定，目标确定，设计计算方案，并计算结果。

现在的人工智能技术，包括大模型，把人类创造的一切知识、规则等作为输入，再接受人确定的目标函数，输出一个问题的解决方案。因此，并没有明确说明机器的智能在哪里？怎样度量机器智能？因为，它以人类创造的一切为输入，主要的智能是人的智能。

根据以上分析，以数学为例说明，现在的人工智能技术有可能在人已经创立的公理化数学体系中证明一些人还没有证明的猜想，这是完全有可能的，这种类型的工作可以看成是计算智能。原因是学科对象、学科的公理、规则等是人确定的，机器就是基于人确定的公理和规则的逻辑推理，局限于逻辑推理方面，机器完全可能超过人，解决人还没有解决的问题。

但是，在数学中，对象的抽象，公理的提出，规则的制定才是一个公理化数学最具创造性的部分。现有的人工智能技术很难在一个科学技术无人区提出概念、创建公理体系。这个问题正是未来人工智能发展的方向，需要突破性的新成就，这样的成就，只有基于谋算科学原理的人工智能才有可能实现。

42.6 21 世纪科学技术革命的三个重大挑战：从 牛顿物质世界科学体系到孙子信息世界科学 体系的转变

根据孙子定律 II,

$$\text{世界} = \text{物质} + \text{信息}.$$

图1表明, 现实世界的每一个对象 X 同时有:

- (1) X 的物理性质;
- (2) X 的信息性质。

一个对象的物理性质和信息性质合起来才构成了一个对象的完全认知。一个对象的完全知识包括它的物理性质和信息性质。如果只有物理性质或者只有信息性质, 则对一个对象的知识是不完整的。

命题 42.6. (知识空间原理) 知识空间包括:

- (1) 物理世界;
- (2) 信息世界

然而, 在现有的物理世界科学体系下, 只提供了一个对象的物理性质发现的科学原理, 并没有提供一个对象的信息性质发现的科学原理。

牛顿开创的物理世界科学体系建立了物理世界的科学原理。然而, 在物理世界科学体系下不可能建立信息世界的科学原理。又因为智能是信息世界的现象, 智能的科学原理只能在信息世界科学体系下才能建立。这就提出两大科学问题:

- (1) 信息世界的科学原理是什么?
- (2) 怎样在信息世界科学体系下创建人工智能的科学原理?

很显然, 创建信息世界的科学技术体系的前提条件是: 创建信息的数学原理。基于信息的数学原理创建信息世界科学体系。然后在信息世界科学体系下创建人工智能科学技术体系。

孙子定律 II 还揭示了, 存在一个物质和信息融合 (或者结合) 的科学原理。《孙子兵法》就是一个物质和信息结合的科学原理。

因此，存在物质和信息结合的科学技术体系。这就是 21 世纪科学技术领域的未知世界和无人区。

欧洲开创了现有物理世界科学体系。然而，物理世界科学体系在整个浩瀚的科学体系中仅仅是很小的一部分。

21 世纪的科学技术革命三大科学挑战：

(1) 从牛顿物理世界科学体系到孙子信息世界科学体系的转变；

创建孙子信息世界科学技术体系。

信息世界科学体系下对现在还没有科学原理的学科建立科学原理，对已有物理科学原理的学科重建信息科学原理。

根据物理世界科学范式原理和信息世界科学范式原理，物理世界的总方法是分而治之，信息世界的科学范式是层谱抽象。直观地说，分而治之是在同一个抽象层谱分解，层谱抽象是在多个抽象层谱分解。因此，物理世界的科学总方法是信息世界科学总方法的特例。

因此，物理世界科学体系可以纳入信息世界科学体系。但是信息世界科学不可能纳入物理世界科学体系；层谱抽象这个人的智能策略的数学原理就是信息的数学原理，它已经包含物理世界的科学原理；在信息世界科学体系下可以创建包括物质和信息的统一的科学技术体系。

(2) 人工智能从计算智能到谋算智能的转变；

创建谋算智能科学技术体系。

人的智能策略就是：谋和算。智能科学技术就是以谋和算策略为研究对象的科学技术体系。在孙子信息世界科学体系下创建谋算智能科学技术体系，为建立有原理、可解释、高效、可信的，包括人工智能技术、人工智能技术路线、人工智能技术体系和智能机器（即谋算智能机器）的人工智能科学技术体系奠定基础。

在物理世界科学体系下建立的现有的人工智能技术直接、完全忽视、忽略了谋这个人的智能策略。然而，谋就是层谱抽象，是信息世界的科学总方法。相反，算可以看成谋的一个特例。

基于计算建立的人工智能技术有先天的致命缺陷。

(3) 创建物质与信息融合的科学技术体系。

《孙子兵法》就是一个融合物质与信息的科学原理。物质与信息融合的公理化数学原理为建立博弈的科学原理奠定了基础。

根据孙子定律 IV,

$$\text{战争能力} = \text{物质} \times \text{信息}^2. \quad (42.2)$$

公式(42.2)就是物质与信息融合的基本科学原理。可以基于公式(42.2)设计任何一种现实世界博弈的能力建设。

以信息为中间媒介创建物质与信息的统一的科学体系。(信息是穿越物质与非物质的中间媒介。)如前所说,物理世界科学体系可以纳入信息世界科学体系。因此,物质与信息结合的科学原理实际上是一个信息科学原理。

42.7 计算机科学的数学原理:图灵的贡献与图灵遗留下来的问题

为什么说基于计算不可能建立人工智能的科学原理?为什么说在物理世界科学体系下不可能建立人工智能的科学原理?

计算机科学是 20 世纪最伟大的科学技术成就之一,其起源是逻辑推理和计算这两个人先验的思维方法的数学原理的创建,它已经不同于研究数与形的,对标物质对象的经典数学。

为什么计算机科学和计算机能够成为 20 世纪科学技术领域最伟大的科学成就之一?计算机科学起源于对人类的思维方式,即逻辑推理和计算这些现象的数学原理的揭示,区别于牛顿 1686 年开创的物理世界科学体系的研究,开辟了科学研究的一个新空间,或者新领域,扩充了人类认知的疆域,它不再是经典数学及其支撑的物质世界的科学原理。(伟大的科学技术成就是发现科学技术新世界、新空间,未知世界,在科学技术领域开疆扩土,揭示未知世界科学原理,这是科学技术领域抢占制高点、掌握未来主动权、主导权的唯一可行策略,这是科学技术领域的国际竞争(跟领土、领地占领的首创原则是一个道理)。在已有学科,别人已经创建好的学科做难题,是可以国际合作的领域。这就解释了为什么科学技术领域既竞争又合作的现实。别人已经创建的学科,其他人后进来只能在已有学科框框里工作。形象地说,首创者是矿主,后来者是矿工,这是国家属性的,这也解释了为什么中国近

300 年以来主要是学习欧洲科学的原因，因为物理世界科学技术体系是欧洲创建的，牛顿创建的。如果中国在 21 世纪科学技术革命的历史机遇期不能创建新科学技术体系，那以后还得继续学习别人，受制于人。科学技术领域首创将取得第一个非对称优势，后人再继续跟进将取得体系非对称优势。）

图灵 1936 年 [11] 揭示了计算的实质是机械性，并建立了计算的数学模型，即图灵机和通用图灵机，为计算机的建造奠定了数学模型与机器原理。

计算机的建造为物理世界的研究提供了新的动力和工具，提供大规模、快速计算来揭示物理世界的物理性质的机会，例如用计算机模拟来发现原子物理的知识。

逻辑推理和计算已经是人的智能的策略，计算机科学也引出了人工智能的研究方向。

计算机科学起源于一类新数学。（没有新数学就不会有革命性的科学技术成就。）

希尔伯特 1921 年 [3] 计划包含两个问题：

(1) 给出排除直觉的数学证明的定义，建立数学的可靠基础，并证明一切真命题有一个可靠的证明；

(2) 一个可靠的数学命题可以机械化地来证明，即机器就可以证明数学定理。

针对问题 (1)，以 Gödel 为代表的数学家建立了数理逻辑的理论，即逻辑推理的数学理论，见 [2]。数理逻辑就是以逻辑推理为研究对象的数学理论。

针对问题 (2)，图灵 1936 年 [11] 第一次给出了计算这一概念的数学定义，并提出了计算的数学模型，即后来人们说的图灵机和通用图灵机。

图灵的定义揭示了，计算的实质是机械性。

图灵机模型揭示了，

(1) 计算是一个局部操作：计算的任何一步可以归结为改一个符号、改一个状态、左移一格或者右移一格；

一个计算过程是一系列基于规则的操作。然而规则无穷无尽。

图灵贡献在于，揭示了，任何一个计算无非就是一系列基本操作，每一个基本操作就是简单的改一个符号、改一个状态、左移一格或者右移一格。

(2) 计算是一个语法的概念；

(3) 一个计算操作作用的对象是已经抽象好的语法；

- (4) 一个计算操作的语义由人来确定;
- (5) 计算有一个目标, 计算的目标由人来确定;
- (6) 计算由软、硬件构成;
- (7) 构成计算的软、硬件是可以相互转化的;
- (8) 构成计算的软、硬件是可分离的。

正是这些基本性质保证了存在通用图灵机, 即存在一个机器硬件, 使得其它计算问题可以通过软件, 输入到固定的机器硬件, 从而实现了一个硬件机器可以实现所有计算问题。

计算是语法的, 即基于规则的推理, 其答案是唯一的。

数理逻辑和图灵计算模型奠定了计算机科学和计算机的数学基础。

图灵 1948 年 [12] 的报告第一次提出了机器智能、智能机和机器学习的概念 (图灵的论文第一次是 1948 年在英国皇家学会的报告中发布, 论文是 1959 年才发表)。在这个报告中, 图灵提出: “机器会思考吗?” 的问题。然而, “思考” 这个概念很难定义。图灵最后提出了 “图灵测试” 的模型, 以检验一个机器是否有智能。图灵 [12] 是第一个认真研究机器智能的文献。图灵也尝试基于计算模型来建立学习的模型。

然而, 图灵没有回答:

- (1) 学习的定义是什么?
- (2) 学习的模型是什么?
- (3) 智能的定义是什么?
- (4) 智能的模型是什么?
- (5) 机器是否有智能? 等问题。

计算机计算的结果是可信的。原因是计算是有原理、可解释的, 计算的原理就是图灵机的原理。图灵遗留下来的问题就是人工智能科学技术必须回答的问题。

人的智能最显著的特征是创造。然而, 计算没有创造功能。逻辑推理没有创造功能。物理世界科学的总方法分而治之没有创造功能。因此, 基于计算不能建立人工智能的原理, 基于计算机不能建立有原理的智能机器, 在物理世界科学体系下不能建立人工智能的科学原理。

42.8 现有人工智能技术的根本缺陷

现有人工智能技术都是 3 个流派及其结合的技术,

(1) 符号主义人工智能；

基本原理就是数理逻辑，基本方法就是逻辑推理，其典型技术成果是数学定理机器证明。

(2) 连接主义人工智能；

基本原理是：良定义的函数可以用神经网络逼近。基本假说是：知识来自于经验。条件是：大算力和大量可信数据。

(3) 强化学习。

通过和环境交互来学习的模型。同样有一个基本假说：知识的表示是函数。

最近有人提出“空间智能”、“物理智能”、“元宇宙”、“世界模型”、“AI科学家”等等概念都是一些基于环境和场景建模的以应用目标为导向的人工智能技术，而且主要是企业界引领的方向。

现在的人工智能技术几乎都是工业界引领的人工智能技术路线，以应用、特别是新的标志性应用为导向的技术。没有从科学技术原理上来揭示人工智能的科学原理。

和所有其它学科一样，人工智能的研究也有三个层次的研究：

(1) (科学原理) 人工智能科学原理；

这方面的主要成果仍然是 1950 年代以前的成果，后面没有突破性成就。突破这个科学堡垒是进入智能时代的标志。没有这里的突破，所有的人工智能技术都没有可解释性。

到目前为止，科学技术造福人类的都是有原理、可解释的。比如：机械工业、计算机、通信等。然而，到目前为止人工智能技术还主要是吸引投资的，还没有变为生产力。

(2) (技术方法) 人工智能技术；

从 1950 年代以来，到目前为止几乎所有人工智能方面的研究都集中在技术层次。有人工智能技术、人工智能技术路线。但是没有人工智能技术体系。

(3) (应用落地) 现在大企业做的 AGI (严格来说这是工业界的说法，并没有科学依据)、大语言模型、应用人工智能技术的科学 (AI for Science) 等。

目前主要是吸引资本，还没有变为生产力。

根本问题包括：

- (a) 科学原理不清楚；
- (b) 没有可解释性；
- (c) 其要求的算力只有少量几家大公司可以做（会产生技术霸权，特别还没有原理、没有可解释性）；
- (d) 安全风险没有解决。

现有的人工智能技术都是以一种智能策略或者一个智能任务为目标的人工智能技术，例如：

(1) 符号主义人工智能；

以逻辑推理为核心的人工智能技术，其基本假说是智能来自于逻辑推理。

(2) 神经网络深度学习；

以计算为中心、数据驱动、函数拟合为方法的智能技术，其基本假说是智能来自于经验（数据）。

(3) 强化学习；

基本假说是智能来自于交互。

(4) 自然语言处理；

针对自然语言的智能技术。

(5) 图像处理；

针对图像的智能技术。

(6) 仿生智能；

智能来自于模仿学习。

(7) 计算智能；

智能来自于计算。

(8) 空间智能；

针对空间认知与空间推理任务的智能。

(9) 物理智能；

针对物质对象认知的智能。

(10) 感知智能；

智能来自于感知。

(11) 具生智能等。

所有这些人工智能技术路线都很重要。但是都没有揭示智能的实质。而且，基于特定智能方法或者针对特定任务的智能永远也列举不完，无穷无尽。就像在计算机科学中，我们永远不可能把算法列举完。但是我们有算法的数学定义，所以可以对算法进行数学研究。但是，在人工智能领域中，还没有这样的科学原理与理论。

为什么说上述人工智能技术路线都不足以构成人工智能技术体系？原因在于：

(1) 上述智能技术路线都是以学习为主的智能技术；

(2) 即便对学习，学习的策略无穷无尽，不胜枚举；

(3) 学习的数学理论缺失；

一个人很显然可以有上述所有智能技术路线的智能技术，说明必然存在一个学习理论把上述学习智能路线统一起来。统一上述学习的技术路线的核心在于找到所有以上智能技术路线的公共支点。

这个公共支点就是作者提出的，是：信息，见 [4]。

(4) 学习的上界就是外部世界的知识发现、规律揭示，以及基于知识和规律的创造，而并不能解决学习主体自己的自我意识；

(5) 上述智能技术路线并没有涉及解决自我意识的科学技术问题；

(6) 人的智能是在充满了不确定性、充满了竞争的现实世界生成的，上述智能技术路线并没有解决智能是怎么生成的这一基本问题；

(7) 没有回答智能是什么的问题；

智能总是一个客观对象吧！它究竟是什么？

(8) 没有给出智能的模型是什么等。

42.9 谋算科学技术体系：人工智能科学技术体系/21 世纪科学技术革命的第一个重大挑战

在第42.6节，作者列了 21 世纪科学技术革命的三大挑战。这一节详细介绍作者对其中之一，即创建“谋算科学技术体系”的基本思想与路线图。“谋算科学技术体系”也可以称为“人工智能科学技术体系”。

人工智能科学技术体系的目标是实现从计算智能到谋算智能的历史性转变。创建层谱抽象，即谋这一信息世界科学总方法和分而治之，即算这一物理世界科学总方法为双引擎的新科学原理，以创建谋算智能的科学原理为中心任务的，包括以谋、算为双引擎的新数学（即智能数学）、智能的信息科学原理、物质的信息原理、计算的信息科学原理，并以谋、算为双引擎的物质与信息相结合的新数学原理；创建有原理、可解释、高效、可信的包括人工智能技术、人工智能技术路线、人工智能技术体系和智能机器（谋算智能机器）的人工智能科学技术体系；并建立以谋策略体系结构和算策略体系结构为双引擎的、谋算协同的包括智能装备、谋算机（智能办公设备）、谋算机器人（机器战士等）、谋算智能参谋（智能决策辅助系统等）的颠覆性、标志性人工智能新技术。

人工智能科学技术体系目标：

一：创建谋算的信息科学原理

创立如下新学科：

(1) 信息的数学原理

文献 [4, 5] 已经建立了以信息演算理论、信息解码原理和信息生成原理为支柱的信息的数学原理，发展信息的数学原理新学科。

(2) 谋算智能的信息科学原理（基于信息的数学原理创建智能的科学原理）

文献 [4, 5] 已经建立了以学习的信息理论、自我意识的信息理论和博弈/谋算理论为支柱的智能的信息科学原理。

(3) 智能数学（以智能策略为研究对象的新数学原理）

智能数学是以“谋”这一人的认知方法，和“算”这一人的分析方法为研究对象的数学科学原理。

研究对象：谋策略、算策略。

研究方法：公理化数学方法。

研究成果：数学原理。

包括：谋策略的信息科学原理，建立“创造”这一人的智能策略的信息科学原理；算策略的信息科学原理；谋算结合的信息科学原理等基本原理。

智能数学显然是一类新数学，它显著区别于经典数学和已有的元数学。从研究对象上它就已经和经典数学、数理逻辑、计算理论完全不同。智能数学应该是比元数学更高一个抽象层谱的全新的数学学科。

智能数学的创建将是人类进入机器智能时代的标志，其科学意义重大。智能数学的创建已经凸显为 21 世纪的科学技术堡垒。

(4) 物质的信息科学原理（基于信息的物质科学原理）

一个物质对象也有一个信息性质，物质对象的信息性质有什么规律？

一个物质对象以一种结构的形式存在，具有某种功能与作用，并且有其运动规律；物质对象的结构决定其功能，功能由结构决定；物质对象的结构、功能和运动性背后一定有个原因，即该物质对象的结构、功能与运动性的生成模型与原理。

我们关心物质对象的物理性质，我们更关心一个物质对象的信息性质。一个物质对象的信息性质直接跟我们的需求密切相关。

物质的信息科学原理和物质的物理科学原理合起来才构成物质世界的完整的科学原理。

这一学科的显著特征是研究物质对象的结构决定功能（即语法决定语义）的基本数学原理，为材料、分子、化学等领域的科学技术突破提供数学原理，也为 *AI for Science* 创建科学原理。

(5) 计算的信息科学原理（从计算到谋算的转变的科学原理）

信息是消除的不确定性。消除不确定性的动作或者操作称为解码策略。当把一个算法看成消除不确定性的策略，即解码策略时，它解码的信息，即消除的不确定性的量有什么规律？

计算是一个局部策略。大量的计算问题困难的原因在于求解它需要一个全局策略。然而，算法总是局部算子。针对计算问题，把谋策略引入，先谋后算，能否实质性地破解一些困难的计算问题？

(6) 物质与信息融合的信息科学原理

物质是运动的，运动可能生成信息，即运动生成了不确定性，运动也可能生成规律，即运动消除了不确定性。信息是消除的不确定性。因此，信息是物质运动背后的数学基础。解码信息，即消除不确定性是揭示物质运动规律的数学原理。

《孙子兵法》揭示了，战争结局由综合国力决定。综合国力的要素是：物质和信息。战争就是一个结合物质与信息现象。

物质与信息融合是博弈中力量生成的模型。一般地，物质与信息结合的科学原理是什么？

二：创建谋算智能技术体系

谋和算就是人的智能策略的全部，谋策略和算策略及其组合构成了智能的完备策略。

基于谋算的数学原理，建立成体系的、完备的人工智能技术、人工智能技术路线、人工智能技术体系。

创建基于谋算智能科学原理的，可解释的、高效、可信的人工智能技术体系，包括：

- (1) (观察) 学习系统—知彼；
- (2) (自我意识) 自我意识系统—知己；
- (3) (博弈/谋算设计) 博弈/谋算系统—博弈设计；
- (4) (自主决策) 自主决策系统—基于原理的预测，基于预测的决策；
- (5) (自主行动) 自主控制系统；
- (6) (自主系统验证) 复杂系统自主验证系统。

三：建立谋算智能颠覆性技术及标志性应用

创建颠覆性、标志性应用成果，包括：

- (1) 谋算机研制—下一代办公设备；

谋和算是智能的两类策略，谋是信息科学策略，算是数理科学策略。谋和算可分、可合，可以先谋后算，可以先算后谋，也可以边谋边算。

算是局部策略，谋是全局策略。人大脑可能有两个体系结构，一个处理谋，另外一个处理算。谋和算的机器原理不一样。

现在的人工智能技术都是用计算机做，其机器原理就是计算机的算的体系结构。

设计谋的机器体系结构和算的机器体系结构，建立谋算智能机器的机器原理与谋算智能机器体系结构。(彻底摆脱现在堆芯片、堆算力、输

入人类所有知识（这显然不是一个科学的技术路线图）的人工智能技术范式。一个简单的谋策略就可能实现海量计算的功能。关键是一个谋策略可以实现所有计算合起来都不可能实现的功能，例如一个简单的创造操作。）

(2) 谋算机器人—智能机器战士新兵种；

为维护国家利益、维护世界和平与稳定，创建“智能机器部队”，执行任务包括：

- (a) 人机协同作战体系；
- (b) 遥远战略要地部署；
- (c) 危险地区维和；
- (d) 战略要地与极端环境监测与部署；
- (e) 太空维和；
- (f) 未知空间探索等。

(3) 谋算智能决策支持系统；

《孙子兵法》人工智能系统（谋算智能系统）。《孙子兵法》的总方法就是谋和算。谋和算有数学原理，有算法实现。《孙子兵法》是关于战争现象的科学原理，是可以建立算法实现的科学原理。

(4) 网络安全的谋算智能系统；

《孙子兵法》的人工智能系统已经是一个国土安全的人工智能系统。

网络这个信息空间的安全性的谋算智能系统，连同《孙子兵法》谋算智能系统构成国家安全的物理空间和信息空间的安全系统。

(5) 谋算智能研究员；

AI for Science 是智能时代的一个新方向，也是人工智能的重要新方向。

(6) 谋算智能在社会科学中应用；

社会科学和人工智能一样，在物理世界科学体系下，并没有有原理、可解释的科学体系。然而，在信息世界科学体系下，为创建有原理、可解释的社会科学原理提供了新机遇。

21 世纪的科学革命包括自然科学的革命，也包括社会科学的革命。社会科学的大部分将转化为自然科学一样的有数学原理基础的新科学。孙子信息世界科学体系下，自然科学和社会科学的界限已经不再清晰，或者统一为一个科学边界。（作者猜想：老子的哲学可以是新社会科学体系的边界。）

(7) 谋算智能在生命科学中的应用；

智能是生命体最重要的部分。在物理世界科学体系下，生命科学的研究方法是分而治之和经验规则。然而，生命体是不可分的，分而治之方法并不适合。经验规则本身没有科学原理。因此，在物理世界科学体系下生命科学是一个经验主义的学科。在信息世界科学体系下，生命现象的科学原理是什么？

(8) 谋算智能在经济学中的应用。

机器智能时代，智能机器已经成为社会的一部分，社会行为和经济运行发生了革命性的变化，与社会变革相匹配的经济学有什么科学原理？机器智能时代的经济学是什么？

42.10 谋算智能：人工智能科学技术体系路线图

人工智能科学技术体系创建以信息为中心，以谋，即层谱抽象策略，和算，即分而治之策略为双引擎的若干全新的学科，构建信息世界科学体系下的核心新科学分支领域；建立有原理、可解释、高效、可信的包括人工智能技术、人工智能技术路线、人工智能技术体系和智能机器的机器原理与模型的人工智能科学技术体系；建立一些颠覆性新技术，及其标志性新应用。

人工智能科学技术体系的核心是创建谋算双引擎（双体系结构）协同的通用人工智能科学、技术体系，包括以下三个基本问题：

1.（谋算智能科学原理）谋算智能的信息科学原理；

2.（谋算双引擎协同通用智能技术）谋算智能技术体系；

创建谋算双体系结构协同的通用人工智能技术体系，谋算技术体系。

3.（谋算机器）谋算机（未来智能办公设备）、谋算机器人（智能机器战士）、谋算智能决策支持系统（谋算智能参谋）等颠覆性智能技术及标志性应用。

下面对这 3 个问题做进一步论述。

42.10.1 谋算智能的科学原理

文献 [4, 5] 建立了以信息演算理论、信息解码原理、信息生成原理为三大支柱的信息的数学原理，为信息的数学原理的发展奠定了基础。

文献 [4, 5] 建立了以学习的信息理论、自我意识的信息理论、博弈/谋算理论为三大支柱的智能的信息科学原理，为有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术、人工智能技术路线、人工智能技术体系和智能机器体系结构奠定了基础。

谋算智能的科学原理的核心是智能数学。然而，智能数学还有一系列未解决问题。

智能数学的研究对象是：“谋”这个人先验的认知方法，和“算”这个人先验的分析方法，即研究对象是人的智能策略。创建公理化的数学原理以建立谋和算这两个智能策略的数学原理。

现有的人工智能技术是以计算为中心的，应用计算机的信息处理技术。“计算”的对象是数学对象，已经是抽象的对象。抽象的数学对象的提出本身是智能的结果。计算的规则是公理，公理是人基于直觉确定的，是人的智能的结果。计算的目标函数是人确定的，是人的智能的结果。“计算”这一概念所涉及到的对象、规则、目标等都是人的智能结果，都是计算本身不能解决的问题。智能的科学原理必须要解决“计算”所涉及到的智能的原理，包括，抽象对象的提出，公理的提出，计算目标的设计等。

经典数学是人“创造”的结果。创造是人先验（天）的能力。建立数学原理来实现人先验（天）的创造功能。

谋算智能的数学原理还有一系列重要科学问题没有解决，包括：

(1) 智能数学的基本问题：

- (a) 经典数学中概念和公理的提出是人智能的集中体现。经典数学中概念的提出和公理提出的方法是什么？经典数学中概念和公理提出的数学原理是什么？
- (b) 数理逻辑中逻辑推理的规则提出是人的智能。推理规则提出背后的数学原理是什么？
- (c) 计算的对象是抽象的结果，在计算之前，已经完成了对象的识别、抽象、分类等。现实世界对象的抽象、识别和分类背后的数学原

理是什么？

(d) 计算的目标函数是人定义的。然而，人工智能必须要解决计算的目标函数的原理是什么的问题。

(e) 智能的策略无穷无尽。然而，任何一个智能策略就是一系列的谋和算。

文献 [4, 5] 指出，从计算到谋算是人工智能发展的必由之路。

(f) 谋和算结合的谋算的数学原理是什么？

(g) 连续数学与离散数学的基本矛盾的规律是什么？

(h) 连续数学的微积分与离散数学的信息演算的关系有什么新原理？是否存在一个信息科学原理实现微积分，即建立一个信息科学原理，使得微积分是其一个特例？（把物质世界分析原理统一在信息科学原理之中。）

(2) 物质的信息科学原理；

物质是运动的，信息是物质运动背后的数学基础。信息解码是揭示物质运动规律的数学原理。

物质、能量与信息的关系是什么？物质对象的结构信息度量是什么？信息与物质运动的关系是什么？以信息为中心的物质运动定律是什么？能否统一宏观物质和微观物质中的信息？

作者猜想，如果物质有统一的理论，则信息就是物质统一理论的公共基础，即物质统一的支点。

(3) 计算的信息科学原理。

计算作为一个解码策略（即消除不确定性的操作）的信息理论是什么？计算问题困难性的信息度量及其复杂性的定义是什么？计算问题中的局部与全局的基本矛盾的规律是什么？谋和算的信息科学双引擎对算法设计的作用与价值是什么？

42.10.2 谋算技术体系—谋算双引擎（体系结构）协同的通用人工智能

图灵 1936 年 [11] 给出了“计算”概念的数学定义，提出了图灵机和通用图灵机的数学模型，奠定了计算机科学的数学基础，并建立了电子计算机的机器原理。

计算是基于规则的动作。但是，规则是无穷无尽的。然而，图灵的工作揭示了，计算的实质是机械性，计算的基本动作就是左移一格或者右移一格。正是这个发现，使得图灵可以建立图灵机的模型，并且能够证明，任何一个计算都可以用一个图灵机来实现。

人是最高智能体。人工智能就是用机器来实现人的智能。

“智能”是什么？计算机科学能够成立的关键在于，图灵定义了计算的概念与模型。如果没有智能的定义与模型，人工智能就不可能有科学原理，不可能有可解释性。

人的智能策略无非就是“谋”和“算”。算有通用的模型，谋有通用的模型 [4]，谋和算就是基本的智能策略。任何一个智能策略由一系列谋策略和算策略构成。

“算”，即分而治之，计算，已经有数学原理。作者 [4] 第一次建立了谋的数学定义与模型，和谋的数学原理，它是一个信息科学的原理，即信息的数学原理，并且，基于信息的数学原理，建立了谋算智能的信息科学原理，即人工智能科学原理，为有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术、人工智能技术路线、人工智能技术体系和智能机器奠定了数学基础。

作者 [4] 首先建立了“谋”和“算”这两个人的基本思维方法的数学原理，即谋、算的信息科学原理，并基于谋、算的信息科学原理建立智能的科学原理，包括学习的信息理论、自我意识的信息理论和博弈/谋算理论为支柱的人工智能科学原理。

现在很多人在谈“通用智能”。实际上，智能就是通用的，一个人能做很多事。说明在所有智能技术的底层有一个公共的数学基础 - 这个公共的数学基础就是信息，信息演算、信息解码和信息生成，有一个公共的策略，就是谋和算，以及一系列的谋策略和算策略的组合，这就是文献 [4] 建立的科学原理。这一科学原理已经在大量的人工智能问题解决中展现出独特、显著与卓越的优势，构成了有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术。

定义 20.8 给出了一个通用人工智能模型。人工智能技术系统就是孙子智能模型的机器实现。

42.10.3 谋算智能颠覆性技术及标志性应用

基于信息的数学原理、谋算智能的信息科学原理和谋算智能技术体系，可以建立一些颠覆性新技术，开创标志性新应用。作者建议如下重大应用课题：

(1) 谋算双引擎（双体系结构）协同智能机—谋算智能办公设备；

谋就是层谱抽象，是信息世界的科学总方法，是人认知世界的模型与方法，其数学定义是编码树，数学原理是结构熵极小化原理，谋是一个信息科学概念；算是分而治之，是数理科学的总方法，是人先验的分析方法，其数学原理是微积分。

谋和算是智能的两大策略，分别有不同的模型与原理。然而，谋策略和算策略是可分、可合的。通过建立谋策略的芯片和算策略的芯片可以建立智能机器的体系结构。

谋和算模型有如下基本关系：

(a) 一个智能体的智能策略的基本模块就是谋和算；

谋有通用的模型，即编码树，见 [4]；算有通用模型，即通用图灵机。

(b) 一个智能策略由一系列谋策略和一系列算策略构成；

(c) 谋和算可分、可合；

(d) 每一个自我意识主体是一个智能体；

(e) 学习的对象包括一个语法和一个语义；

(f) 一个智能体的智能实现该智能体自身的价值，即利益；

(g) 智能包括语法、语义和价值，因此，不存在一个智能体能代替其它智能体。

例如，每一个人都学习，一个人可以学习任何对象，每一个人的学习都是回答问题，即消除不确定性，也即解码信息，或者提出问题，即生成信息，每一个人的学习为他自己的利益，他自己受益。

但是，并不是一个人学习好了，其他人就不用学习了。

谋策略的模型和算策略的模型的基本关系预示着存在谋的机器原理和算的机器原理，并且存在两者结合的原理。（一个有趣的现象是，为什么人有左、右两个半脑？可以肯定的是，一定有它的原因和道理，以至于不这样不行，至少是这是一个优化的原理。）谋的机器原理和算的机器原理很可能就是实现类似人左、右半脑的功能，同时，左、右半脑还可以自由结合推理、协同演算。

现有的智能技术都是基于计算机来建立的。因此，现有的人工智能技术的机器原理仍然是计算机的机器原理。然而，如前所说，计算的实质是机械性，计算的基本定律是：计算是局部的，即计算是一个局部操作。（现在基于计算机建立的人工智能技术的机器原理就是只有左或者右一个半脑的功能，而没有两个半脑的功能）。

文献 [4] 已经建立了谋算的信息科学原理，为基于谋与算的智能机器建立了数学原理，它是一个信息科学原理，为建立以谋和算为策略的谋算智能机器奠定了科学原理。

从计算到谋算是人工智能发展的必由之路，谋算智能机器的研制与制造将是智能时代的标志。

(2) 孙子谋算智能参谋，即谋算双引擎社会、经济、管理决策支持系统；

文献 [4] 提出层谱抽象认知模型与方法（即，在多个抽象层谱的分解，而不同于分而治之，在一个抽象层谱分解），建立了以信息演算理论、信息解码原理和信息生成原理为三大支柱的信息的数学原理。信息的数学原理，建立了作为科学概念的信息的数学原理，不同于 Shannon 的经典信息论，局限于信息作为一个通信概念，建立端到端的通信的数学理论的信息论。信息的数学原理建立了层谱抽象，即以层谱抽象分解为微分算子，以结构熵、解码信息为积分算子的离散系统的微积分原理，数学地实现了同一个抽象层谱的推理、演算与优化、跨越抽象层谱的推理、演算与优化及其结合的信息演算理论，建立了以创造的科学原理为目标的信息生成原理和以消除不确定性为目标的信息解码原理。这就使得信息的数学原理是一个全新的数学原理。信息的数学原理和智能的信息科学原理都是全新的数学，不同于已有的任何数学。

文献 [4] 基于信息的数学原理这一新数学原理，建立了以信息为中心，以谋和算为智能策略的，以学习的信息理论、自我意识的信息理论和谋算理论为三大支柱的智能的信息科学原理。

文献 [4] 中的层谱抽象就是《孙子兵法》的谋，分而治之就是《孙子兵法》中的算。在信息的数学原理中，层谱抽象是信息世界的认知方法，分而治之是物质对象的分析方法，层谱抽象和分而治之共同构成了信息世界科学体系的双引擎。

《孙子兵法》中的谋与算这两个战争策略恰好就是信息世界科学体系的

双引擎。本书为创建《孙子兵法》的人工智能系统奠定了数学基础，在本书基础上，可以实现《孙子兵法》的人工智能系统。

(3) 谋算智能机器人—谋算智能机器战士研制；

孙子谋算智能参谋建立了机器人的大脑，当机器人装配孙子谋算智能参谋以后就变成像人一样的机器，即谋算智能机器人，代替人、完成需要人完成的危险任务。

(4) 信息空间安全性：原理、方法与技术；

《孙子兵法》是现实世界空间的安全性的科学原理。

网络安全是信息世界的安全性问题。和《孙子兵法》一样的道理，存在一个信息世界的谋算智能原理。但是，它跟《孙子兵法》会有一些显著的区别。因此，需要一个全新的科学原理，它自然是一个信息科学原理。

网络安全的人工智能系统和《孙子兵法》的人工智能系统合起来构成了信息空间和物理空间的安全性人工智能体系。

(5) 人工智能自然科学；

智能体像人一样地“谋”，像人一样地“算”，自然像人一样地做研究。基于谋算智能机器做最重要的科学研究是对智能机器的智能的检验。

谋算智能机器可以像人一样地工作。当然可以做研究。

计算机的问世极大地推动了人类科学技术的发展。谋算智能机器的问世可能成几个量级地推动科学技术的发展。

机器智能时代的科学技术研究可能发生重大变化，有一部分科学技术的任务或许机器就能做。科学研究体系、教育体系等都可能发生范式变革。

(6) 创建社会、经济的信息科学原理；

社会科学、经济学是物理世界科学体系下没有解决好的重大课题。在信息世界科学体系的双引擎引领下，有可能创建社会科学、经济科学重大新思想、新模型、新原理、新方法等。

在信息世界科学体系下，社会科学和自然科学的界限将不再清晰，很多社会科学中长期悬而未决的问题可能迎刃而解，推动人类文明进入新时代。

作者建议创建“社会现象的信息科学原理”和“经济现象的信息科学原理”，为 21 世纪人类文明奠定科学基础。

(7) 创建生命的信息科学原理。

信息世界科学体系提供了建立有原理、可解释的生命科学的可能。在信息世界科学体系下，生命科学出现了一个历史机遇，像牛顿对物质科学的贡献一样，创建生命科学的数学原理。

这将是人工智能科学技术革命之后的又一个科学技术革命。

42.11 孙子信息科学体系

作者 [4] 和本书揭示了，科学技术体系正在经历：

- (1) 从计算智能到谋算智能的谋算科学技术体系的转变；
- (2) 从牛顿物理世界科学体系到孙子信息世界科学体系的转变；
- (3) 全新的、物质与信息融合/结合的科学体系的创建。

根据孙子定律 II, 对现实世界对象的完整知识包括该对象的物理性质和信息性质。因此，物理世界和信息世界结合才构成了现实世界的科学理解。

21 世纪科学革命的历史使命就是创建新的科学体系，以融合物理世界和信息世界，作者把它定名为：孙子信息科学体系。

孙子信息科学体系

孙子信息科学体系的一些重大问题包括：

(1) 创建谋算科学技术体系；

建立有原理、可解释、高效、可信的人工智能技术、人工智能技术路线、人工智能技术体系和智能机器，即谋算智能机器。

实现从现有的计算智能技术到谋算智能科学技术体系的转变。

(2) 创建智能数学；

创建以研究人的智能策略，即谋策略和算策略为研究对象的数学原理。

(3) 创建物质与信息融合的数学原理；

创建物质与信息统一的科学体系。

- (4) 创建信息物理学；
- (5) 创建生命的信息科学原理；
- (6) 创建经济、金融现象的信息科学原理；
- (7) 发展战争的信息科学原理；
- (8) 创建网络安全的信息科学原理；
- (9) 创建社会现象的信息科学体系；
- (10) 创建孙子信息科学体系下的社会科学、人类文明新范式等。

42.12 创建中国科学自信的策略

有人（不乏名人、名家）说中国没有科学。中国是世界上唯一一个 5000 年文明一直、不间断（也没有被殖民过）延续至今，而且在大部分的时间里领先世界的大国。如果没有科学，怎样才能做到文明不断，而且大部分时间领先世界？很显然，中国在大部分的历史中都是自信、领先的、科学技术领先世界。

近三百年以来，中国落后了。可能有很多原因。从科学技术的角度来理解，根本原因在于，现代科学技术起源于欧洲。牛顿 1686 年提出了物质运动的三大定律，创建了物质世界分析的数学原理，物质世界总方法，分而治之分析方法的数学原理，即微积分；创建了物理世界科学体系。基于牛顿物理世界科学体系建立了物理世界的技术体系。物理世界科学技术体系由以英国为代表的少数几个国家掌握，成了少数几个国家掠夺、征服包括中国在内的世界的工具。中国在物理世界科学技术体系创建与发展过程中一直缺席，成为落后者、挨打者，直到物理世界科学技术体系成熟的晚期才进入，在技术方面做出重要贡献、取得显著成就。

然而，在最近几百年的落后、挨打，在落后中奋发图强、自强不息奋斗的过程中，也形成了一些惯性思维。并没有建立起，或者是丧失了历史以来的中国科学自信、中国国家自信。到目前为止中国绝大部分研究停留在用外国人的理论、方法，研究外国人提出来的问题，在外国的平台发表文章；并没有深究已有理论的边界、还有什么科学技术新空间；也很少把研究成果落地、扎根，创建新工业。在所有的项目申请、成果评奖过程中，不是追求具体做了什么？提出了什么概念、模型、原理、理论、方法？解决了什么重大

问题？产生了什么重大科学价值？等。更多的在于追求发了什么文章，在什么地方发？外国人怎么评价？有多少引用？获得什么项目？获得什么奖项？等。更多情况，获奖成果只知道发表了很多文章、发表级别很高，引用很多，就是不知道做了什么？提出什么理论？提出什么方法？解决了什么问题？产生了什么价值？学者见面不讨论学术问题，就讨论怎么拿项目？怎么获奖？关注的焦点在学问以外。

科学技术研究粗略看有三个层次，第一层：顶天，原始创新（牛顿、图灵、爱因斯坦类型的成果）；第二：立地，落地扎根，现实应用；第三：中间层，已有理论、方法的扩充、改进、验证等。

中国的研究，第一层级，几乎没有；第二层，个别、零星成果；几乎所有研究集中在第三的中间层，没有新思想、新模型、新原理、新理论、新方法、新技术，也极少有落地、扎根的颠覆性应用技术。中间层的研究不需要新思想、新原理创建，没有应用落地的实践检验，生产一批文章、文献，累积性贡献，帮助原创理论提出者发展理论，没有创建新技术。

科学技术有很多层次，包括新思想、新概念、新模型、新原理、新理论、新方法、新技术和新应用等。一个原始创新理论必然包括从新思想、新概念、新模型、新原理、新理论、新方法、新技术到新应用的新通道。国内的很多研究是看不出在那个层次的研究，或者哪几个层次的研究，也看不出别人的成果与自己成果的根本区别，混着来。大多数人的文风和学风就是这样的。更严重的是，国家强调、重视什么，就把自己的研究说成什么。国家支持原始创新，则人人都说自己是原始创新；国家重视应用，人人说自己搞应用。

绝大多数的研究基本是跟国外，国外提出个什么概念、方法，几乎搞运动式地跟随研究，所有项目、计划、规划都是一个潮流，没有人研究这个风对不对，跟风拿项目，出文章。过段时间，国外风向变了，中国人又跟风搞一波。国家的钱基本上就干这种类型的研究了。

中国人用别人的理论与方法、做别人的问题、用别人的数据、接受别人评判、在别人平台发表文章。没有自己的裁判权、自主权、甚至于丧失了自主判断的意识。这就是中国学术界现在的现状与现实。没有科学自信、没有国家自信。这种情况显然不适应当今科学技术革命时期所要求的科学思想、科学思维方式。

科学自信来自于哪里？大部分中国人对中国的军事是有信心的、是自信的。仔细想来，根本原因就是中国历史上有很多高明的军事家、战略家。特

别地，很多军人相信《孙子兵法》是科学原理，完全可以指导任何的战争，相信只要有适当的武器装备，不至于完全没有武器装备或者武器装备落后太多，则有策略在战争中战胜敌人，获胜、获利。

作者在几十年的研究中，特别是在研究的后期，也一直思考“中国科学自信”在哪里？我们从初中到博士毕业学的公式基本都是外国人建立的，自信在哪里？作者自己也是在最近几年才解决了中国科学自信的问题。

作者在撰写 [4] 的过程中，由于博弈是智能的一个支撑方向，作者建立了一个博弈理论。作者以体系对抗为背景，基于作者建立的“结构信息论”，建立了一个“结构博弈论”。由于不满意“结构博弈论”的名称，去看《孙子兵法》，发现《孙子兵法》的每一个策略或者是“谋”或者是“算”。仔细分析发现，《孙子兵法》的“谋”就是作者 [4] 提出的信息世界的科学范式，即层谱抽象，《孙子兵法》的“算”就是物理世界的科学范式，即分而治之。作者 [4] 已经建立了“层谱抽象”这个信息世界科学范式的数学原理，即“信息的数学原理”。这一发现使作者确信，《孙子兵法》是一个成体系的科学原理，而且可以建立《孙子兵法》的公理化数学原理。认知到这一点，作者自己才解决了中国科学自信的问题。中国科学开始于《孙子兵法》，《孙子兵法》是成体系的科学原理。

作者在研究的后期也一直在思考，中国科学崛起的空间在哪里？牛顿物理世界科学体系研究很成熟了，中国进来的比较晚，各个学科、方向的边界、支撑方向都已经建立了，很少有大的未知科学新空间。没有科学技术的无人区、新空间、新大陆，就没有机会在科学技术领域开疆扩土，抢占制高点、掌握未来主动权、主导权。直到作者 [4] 提出了“信息世界科学体系”的理论，并且发现：

(1) 物理世界科学体系只是信息世界科学体系的一个截面或者一个子空间；

因为：物理世界的分析方法，即分而治之是信息世界的认知方法，即层谱抽象的一个特列。

(2) 信息世界是现实世界的忠实建模；

物理世界并不是现实世界的忠实建模，因为物理世界科学体系下只对分而治之方法适用的对象提供了科学原理，而对于分而治之方法不适用的对象没有提供原理。

物理世界是现实世界的一个真子空间，信息世界比物理世界宏大得多。信息世界是现实世界的统一建模。

(3) 物理世界和信息世界合起来才构成了现实世界的完整的知识；

单独的物理世界和单独的信息世界都不是现实世界的完整的知识。

(4) 存在信息的数学原理；

层谱抽象这个总方法有数学原理，即 [4] 中的信息的数学原理，它是现实世界对象的以信息为中心概念的、离散系统的微积分原理。

(5) 存在人工智能的科学原理；

作者 [4] 中的谋算智能的信息科学原理，即以人的智能策略，谋策略和算策略为研究对象的数学原理，它是一个信息科学原理。

(6) 存在《孙子兵法》的公理化数学原理；

本书开了一个头，建立了孙子五大定律，建立了《孙子兵法》的主要原理的数学模型与数学度量。完全、完整地用数学原理和人工智能系统实现《孙子兵法》体系是现实可行的，只是还需要大量的创造性研究和工程实现。

(7) 孙子信息世界科学体系；

孙武《孙子兵法》第一次把“信息”作为一个科学概念来理解，并且揭示了“信息”这一科学概念的数学实质。因此，作者把“信息世界科学体系”定名为：“孙子信息世界科学体系”，它将是“牛顿物理世界科学体系”之后的全新的革命性的科学体系。

创建“孙子信息世界科学体系”就是中国科学崛起的科学技术新空间。认知到这一点，作者才完全解决了一直以来的疑惑，即中国科学崛起的科学技术新世界、新空间究竟在哪里，而且确信中国科学技术有包括牛顿物理世界科学体系作为子空间的、比牛顿科学体系更加宏大的科学技术未知世界，在这个科学技术未知世界跑马占地、栽桩立碑、开疆扩土就是中国人抢占未知世界制高点、掌握未来主动权、主导权的历史机遇。中国科学崛起有新世界新空间。

未知世界的发现、认知、掌握、开发、利用跟领土、领地是一样的，首创权就是主导权，主导科学技术领域的新空间、新领地。

(8) 科学自信来自于“科学体系的创建”；

中国科学自信只能来自于中国人创建“科学技术体系”。

不能创建科学技术体系，就不能建立科学自信。没有科学自信就只能跟别人做、听别人安排，没有思想、科学、技术等的自主权。

创建科学体系需要历史机遇，抓住历史机遇，实现历史突破。历史机遇不到，没有机会，不能硬创。机会到了，没有抓住就错过了。抓住机遇实现突破需要科学修养、科学功力和科学精神。

作者坚信，孙子信息科学体系的创建就是自牛顿 1686 年以来的科学革命，中国引领 21 世纪科学技术革命、引领世界、引领未来的历史机遇。（作者开个头，把作者看到的東西，点出来，尽力而为。然而，抓住这个历史机遇需要新一代中国优秀知识分子共同努力奋斗。）

(9) 中国对战争的自信来自于《孙子兵法》这一成体系的战争的科学原理。

战争中消灭敌人、获胜、获利跟做数学题一样，有一系列步骤，一步都不能错，严谨、严格。这也是存在战争的科学原理的原因。

本书证明了，《孙子兵法》是一个成体系的、完备的科学原理，其主要科学原理可以建立信息科学的模型与原理，从而可以用机器来实现。（作者只读了《孙子兵法》，没有读其它兵书。由于《孙子兵法》是完备的科学体系，作者相信其它兵书就是《孙子兵法》的一些推论、或者战例分析、或者是基于《孙子兵法》可以设计的策略。毛泽东的《论持久战》就是《孙子兵法》进攻速胜原理的逆否命题。曹操评价：“吾观天下兵书战策多矣，孙武所著深矣。”这佐证了作者的理解，其它人的兵书不可能超越《孙子兵法》。从科学原理的角度，《孙子兵法》已经完备了。没有可补充的基本原理。但是，基于《孙子兵法》的战争设计是无穷无尽的。）

42.13 21 世纪的战争与世界格局研究

牛顿创建了物理世界科学体系，开始了以欧洲为代表的工业革命，在工业革命的支撑下，开启了人类的殖民时代，以及欧洲的侵略、掠夺、殖民时代，两次世界大战以后，欧洲失去了主导地位，美国继承并发展了欧洲的科学、技术与工业，支撑着美国的种族灭绝、侵略、霸权时代（驻军、颠覆、胁迫实现隐形殖民）。

物理世界科学技术体系下，科学技术成就的主导者始终是英国、美国（继承英国），受益者主要是英国、美国及少数几个早期进入的侵略性基因国

家，世界上其它国家、地区仅仅是侵略性基因国家的资源提供者、劳动力提供者，一直处于被压迫、被掠夺、被压榨、被侵略、被欺凌的位置。

物理世界科学技术体系已经走到了瓶颈，不会再有革命性的理论和技术。因此，侵略性基因国家靠技术侵略、压制、压榨、掠夺世界上其它国家的手段已经很难突破。

与此同时，科学技术、人类文明、进步的重大新课题已经凸显为人类 21 世纪的重大新挑战，而且，这些重大新挑战，是物理世界科学体系之外的重大课题。在物理世界科学体系下没有出路，没有突破口。

如前所说，创建“孙子信息世界科学体系”就是“牛顿物理世界科学体系”之后的科学技术革命。

孙子信息世界科学技术革命的相伴现象就是人类文明新纪元，开创人类新文明。

人类新文明必然是和旧势力，即和侵略性基因国家的博弈来实现的。

因此，21 世纪必然会有革命性的、颠覆性的博弈。作者这里提出“21 世纪的战争与世界格局”研究的方向，作者相信基于《孙子兵法》的信息科学原理可以建立这个理论，并和现实世界博弈实践结合创建理论结合实际的全新学说。

根据本书揭示的战争的信息科学原理，作者提出几个中国在 21 世纪的博弈策略：

1. 发展 12 大支撑力量；
2. 创建 12 大支撑力量的结构力量；
3. 创建孙子信息世界科学技术体系，服务中国，发展中国，造福人类；
4. 物理世界科学技术体系的重大问题的理论突破、技术颠覆，夺其所爱；

从科学技术的角度看，中美博弈的实质是：

—孙子信息世界科学技术体系 vs 牛顿物理世界科学技术体系，

—谋算智能 vs 计算智能，

—和平 vs 战争，

—未来 vs 过去，

—新时代 vs 旧时代

的博弈，是未来科学技术体系对已有科学技术体系的博弈。

牛顿物理世界科学技术体系是末期，孙子信息世界科学技术体系是开始。

5. 以正义为盾，真理为矛，依靠科学、技术创造，合作共赢，极大化合作者；

6. 创建人类新文明范式，建立新学科体系（文科）；

7. 极小化敌人、潜在敌人；

每次聚焦一个小敌。

8. 创建对敌人、潜在敌人在国家支撑力量的各支撑力量、支撑力量的各抽象层谱的不断扩大的非对称优势；

创建让敌人、潜在敌人绝望的军事力量非对称优势，并且在必要时坚决、果断应用军事力量支撑的综合国力。

9. 针对敌人、潜在敌人，采取纠缠博弈策略，基本原则是：

—创造纠缠；

任何事件都可以是创造纠缠的资源。例如：敌人、潜在敌人有发言权的地方我就有发言权；敌人可以去的地方我就可以去；敌人侵略一个国家时，我可以派军队去参观、观摩、直播、讲解（客观分析）等。

在主要武器装备方面必须要有领先一代的，并且成本更低的，数量更多的武器系统；武器系统智能化领先；智能机器战士领先一代。

在我主要利益背后有压倒性的军事力量支撑。

—追求合作；

—任何一次敌人、潜在敌人的背叛就战胜敌人、获利一次，取得对敌更大非对称优势；

—对于大敌，以军事为后盾的综合国力博弈，不断创建对敌、潜在敌人的非对称优势；

—对于小敌，创建非军事武装力量实现对敌全方位非对称优势（中国需要针对以我为敌的中小国家研究战略、策略，创建博弈力量）。

10. 以正义、真理和创造为三大法宝发展自己，与世界合作，推动人类文明、进步；

作为曾经遭受别国侵略的、爱好和平的大国，为维护世界的公平正义，作者建议适当时候可以立法：“反侵略反掠夺法”，以排除中国的资源、技术、市场被某些国家用以在全球侵略别国、掠夺别国资源⁵，定义侵略者掠夺、霸占的其它国家的资源为非法，对侵略者非法资产做法律规定，至少我国的资源、技术、市场排除非法资源开发与资产流动；贸易领域可以立：“反外国不公平贸易法”（反强买强卖，一个国家对其它国家强买强卖，我亦可执法，至少针对对我有影响的强买强卖行为执法，维护正义），如果有国家反对我国与其它国家的公平贸易，则对该国适用此法。（作者从科学的角度想到的策略，法律界人士可以研究、推动、创建。）

关键是在 12 大支撑力量，新维度力量，在国家力量的各抽象层谱创建对敌、潜在敌国的非对称优势，以维护、捍卫国家利益，维护世界和平，维护公平正义，推动人类文明、进步。

11. 确保国家利益到哪里，哪里就有可达的军事力量捍卫与保护；

12. 中美 21 世纪博弈的基本战略与策略：

(a) 美国的优势与策略：

i. 军事霸权；

利用在全世界的驻军在全世界范围对其它国家胁迫、控制、殖民化以掠夺资源，并围剿中国利益。

ii. 金融霸权；

利用美元的通用性在全世界掠夺资源，围剿中国利益。

iii. 利用少量、仅存的技术优势建立技术霸权等。

(b) 中国的军事策略：

i. 利用稀土资源系统、技术体系严控美国军事装备所需稀土资源与技术；

尽快实现主要装备对美领先一代的目标。

ii. 利用规模优势、体系优势实现对美主要装备数量优势；

iii. 创建智能技术实现武器装备智能化，建立智能机器武器领先一代优势；

⁵ “侵略”、“掠夺”这两个概念可以根据 21 世纪的军事科学更正确、准确、精确地定义。作者觉得需要，而且可以严格定义，以中国的定义为准。

iv. 创建 21 世纪中国军事学说，军事科学体系、技术体系；

v. 创建不可战胜、战无不胜的军事力量体系；

vi. 中国家门口，附近地区，完全置于中国军事保护区；

确保外敌来就是送死。

vii. 在我重大利益地区，有我军事存在；

viii. 在有重大利益或者有战略意义的地区，有美军，就有我军。

(c) 中国金融策略：

创建以物质（货）和信息为中心的金融体系，破解以币（美元）为中心的金融体系；

(d) 创建孙子信息世界科学技术体系，引领牛顿物理世界科学体系之后的科学技术革命，建立中国科学自信；

(e) 主要武器系统领先一代，智能武器系统领先一代，创建非对称优势军事力量体系，让敌人防我；

(f) 对美国的认知：

美国新法西斯主义在全球的战略是利用自己一时的军事、金融、技术优势：

—针对有资源、有负担的国家采取殖民政策，掠夺资源，压榨、剥削人民，把别国人民当苦力；

—针对有资源，人口少没负担的国家，采取侵略、吞并策略以实现自己开疆扩土；

—围堵中国；

—分裂中国；

—在全世界范围内围剿中国利益。

这两种策略的实质是把自己看成比其它国家高人一等，和纳粹德国、日本军国主义是一样的认知理念。

很显然，这两种策略的是非正义的，《孙子兵法》不认可这样的策略。《孙子兵法》的基石是正义、真理与创造。怎样基于《孙子兵法》科学原理破解以上两种非正义战争是 21 世纪中国要解决的问题。

非正义战争的优势是非正义，同时它的致命缺陷也是非正义。利用其非正义性设计正义对非正义的绝对非对称优势战争能力以消除 21 世纪人类文明的非正义战争。

- (g) 以军事为后盾，以科学、技术、经济、贸易、文明为支撑联通世界；
- (h) 破解美国军事霸权；
以体系化和智能化为方法创建军事力量实现对美非对称优势的攻、防战争能力。
- (i) 创建以正义、真理和创造为基石的国家支撑力量体系；
- (j) 创建以正义、真理和创造为基石的人类文明体系。

参考文献

- [1] *Euclid, The Thirteen Books of Euclid's Elements [M], Heath T L, Trans. 2nd ed. New York: Dover Publications, 1956.*
- [2] *Gödel, K. Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und Verwandter Systeme I, Monatshefte für Mathematik und Physik, 38: 173 - 198, 1931. (Reprinted and translated in Gödel (1986,144 - 195))*
- [3] *Hilbert, D. Grundlagen der Mathematik, Vorlesung, Winter-Semester, 1921/22. Lecture notes by Paul Bernays. Typescript. Bibliothek, Mathematisches Institut, Universität Göttingen. (Edited in EWald and Sieg (2013, 431 - 527))*
- [4] 李昂生, 人工智能科学——智能的数学原理。科学出版社, 2024.
- [5] 李昂生 等, 人工智能原理——从计算到谋算的模型、原理与方法。科学出版社, 2024.
- [6] *Li, A. & Pan, Y., Structural information and dynamical complexity of networks. IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 62, No. 6, pp 3290-3339, 2016.*
- [7] *Li, A. and Yong X., Dynamics, porphogenesis and convergence of evolutionary quantum Prisoner's Dilemma games on networks. Proc. R. Soc. A 472:20150280, 2016.*
- [8] *Newton, I., Mathematical Principles of Natural Philosophy. 1686.*

- [9] Shannon, C. *A mathematical theory of communication*. *Bell Syst. Tech. J.*, 27 (3), 379-423, 27 (4), 623-656, 1948.
- [10] [春秋] 孙武 著, [三国] 曹操 注, 郭化若 今译, 孙子兵法, 上海古籍出版社, 2006 年 7 月第一版 2021 年 4 月第 27 次印刷。
- [11] Turing, A. M., *On computable numbers, with an application to the entscheidungsproblem*. *Proceedings of the London Mathematical Society*, Ser. 2, Vol. 42, pp. 230-265, 1936.
- [12] Turing, A. M., *Computing machinery and intelligence*. *Mind, New Series*, 59(236): 433-460, 1959.

本书后记

现有的科学体系是牛顿 1686 年开创的物理世界科学体系，以研究现实世界对象的物理性质，这里一个对象的物理性质是该对象完全决定的该对象的属性。

现实世界的物理对象是任意可分的，即在同一个抽象层谱任意可分。因此，物理世界的科学总方法就是分而治之的分析方法，对此牛顿创建了其数学原理，即微积分，它支撑着物理世界科学体系。

然而，现实世界还有很多对象不是任意可分的，例如生命体就不是任意可分的。

现实世界对象不光有该对象决定的物理性质，还有该对象的信息性质。一个对象的信息性质就是该对象的存在性、作用、运动性等；一个自我意识主体的信息性质就是它的存在性、作用、运动性、需求和愿望等。

一个智能体的智能就是该智能体的信息性质，而不是它的物理性质。例如：爱因斯坦是一个伟大科学家，这是通过爱因斯坦的科学贡献（信息性质）来定义的，而不是爱因斯坦的身高、体重和长相物理性质定义的。

很显然，物理世界科学体系下回答不了现实世界对象的信息性质的问题，特别地，不可能建立智能的科学原理。

为建立智能的科学原理，需要一个信息世界科学体系，智能的科学原理只能在信息世界科学体系下才能建立。

信息世界的对象很复杂，例如一个生命体，远比物理世界对象，例如石头、矿石等复杂。

信息世界的对象复杂，说明其研究方法必须分。然而，分而治之方法不再适用于信息世界对象的分析。信息世界的研究总方法是什么？

作者 [4] 提出层谱抽象这一信息世界的总方法，或者叫范式。层谱抽象就是在多个抽象层谱的分解。分而治之不适用否定的只是在一个抽象层谱

的分解。自然地，信息世界对象只能在多个抽象层谱分解。这就建立了信息世界的科学范式：层谱抽象。

层谱抽象的数学原理是什么？作者 [4] 创建了以信息演算理论、信息解码原理和信息生成原理为三大支柱的信息的数学原理，建立了层谱抽象这个人类认知方法的数学原理，并基于信息的数学原理，创建了智能的数学原理。

智能的数学原理是什么？为什么可以建立智能的数学原理？智能的数学原理就是以人的智能策略为研究对象的数学原理。

经典数学研究数与形，为物理世界的建模与表示提供了数学基础。经典数学对标物质世界的建模与表示。

人的智能策略是什么？人的智能策略就是：

(1) 谋；

(2) 算。

长期以来，没有谋和算的数学定义。

作者 [4] 定义了：谋就是层谱抽象，跨越抽象层谱的演算、推理与优化，算就是分而治之，同一个抽象层谱的演算、推理与优化，创建了以信息演算理论、信息解码原理和信息生成原理为支柱的谋算的信息科学原理，创建了以学习的信息理论、自我意识的信息理论和谋算理论为三大支柱的智能的信息科学原理，它恰是谋和算这两个人类智能策略的数学原理，即是以谋策略和算策略为研究对象的数学原理，它是一个信息科学原理，全新的数学原理。

作者 [4] 的核心成果是创建了“谋”这一策略的数学原理，它是一个信息科学原理⁶。

长期以来，人们相信：《孙子兵法》是科学原理。但是，没有人从当代科学的角度来研究《孙子兵法》，没有一个《孙子兵法》的公理化数学原理。

⁶创建谋策略的数学原理和提出高明、卓越策略是两个概念。原因在于：谋是人先验的认知策略与认知模板。人人都有谋策略。伟大的人物可能有伟大的谋策略。伟人能提出伟大的谋策略，但未必能说清除他伟大的策略是怎么提出来的。创建谋策略的数学原理是对谋这一科学概念的数学定义、提出谋策略的数学模型，建立谋策略的数学原理，而未必能提出伟大的谋策略。此外，提出卓越、高明的谋策略还跟智能主体所能获得的数据及其空间以及所在的认知空间有关，这就是所谓的“站得高看得远”。还需要特别说明的是：谋策略无处不在。做大事需要谋，做小事也有谋。正如孙子兵法所说：“全国为上，破国次之；全军为上，破军次之；全旅为上，破旅次之；全卒为上，破卒次之；全伍为上，破伍次之。”在这里，“全”就是谋，“破”就是算（也即分而治之，打）。因此，在各个抽象层谱都有一个谋策略，也都有一个算策略。例如小到读大学、选专业、读研究生都有一个谋和一个算的策略，大到国家、国际问题决策都有一个谋策略和一个算策略。谋策略的数学原理使得可以基于数学原理应用人工智能技术来实现高明的谋和算，而不必等待超级天才、千年伟人的出现。

在作者文献 [4] 的研究完成以后，作者发现：《孙子兵法》的所有策略或者是谋、或者是算，孙子的谋就是作者提出的层谱抽象这一信息世界的认知方法，孙子的算就是分而治之这一物理世界的分析方法。这一发现使作者确信《孙子兵法》是一个可公理化的科学原理。这就是作者为什么撰写本书的原因，建立《孙子兵法》的公理化数学原理。

本书的意义是什么？很多人不相信中国有科学，甚至于相信中国没有科学，而且相信中国人不可能有科学。

本书证明：

- (1) 《孙子兵法》是成体系的科学原理，人类科学起源于 2500 多年以前孙武的《孙子兵法》；
- (2) 《孙子兵法》的科学原理是一个信息世界科学体系下的新科学原理；
- (3) 《孙子兵法》的科学原理是更广义的科学体系，作者称其为：“孙子信息世界科学体系”的科学基础；
- (4) “孙子信息世界科学体系”是“牛顿物理世界科学体系”之后的科学技术体系，是 21 世纪科学技术革命的重大前沿核心科学堡垒；
- (5) 提出了一系列基于《孙子兵法》的数学、物理、计算机科学和人工智能科学技术的重要问题与课题，为创建“孙子信息世界科学技术体系”奠定了基础；
- (6) 为开发《孙子兵法》的人工智能系统奠定了基础。

本书的“战争的信息科学原理”和文献 [4] 中“谋算智能的信息科学原理”的本质区别是：

- (1) 谋算智能的信息科学原理是一个信息科学的原理，其研究对象是人的智能策略，谋和算；
- (2) 战争的信息科学原理的研究对象是战争；
- (3) 战争的决定要素是物质和信息；
- (4) 战争的科学原理是物质和信息融合的科学原理；

物质世界的总方法是分而治之，信息世界的总方法是层谱抽象，即在多个抽象层谱分解。因此，物质世界的总方法是信息世界总方法的特

例。所以，物质世界科学是信息世界科学体系的一个截面。物理世界科学可以融入到信息世界科学体系。

因此，战争的科学原理归根结底是一个信息世界的科学原理。

(5) 谋算智能的信息科学原理中的智能是个体智能体（例如作为个体的人）的智能；

(6) 战争的信息科学原理中的智能是以国家为单位的群体智能，群体智能体的原理就是实现群体个体化的智能，即让一个群体像一个智能体（最高智能的个体）一样行动。

本书是第一次从科学的角度，建立《孙子兵法》的公理化数学原理，书中的军事科学原理完全取材于《孙子兵法》。本书致力于用数学的方法正确、准确、精确、完整、忠实地实现《孙子兵法》，建立公理化的战争的科学原理。然而，本书实际上只是开了一个头，提出了孙子五大定律，建立了《孙子兵法》的基本信息科学模型与原理。创建“战争的信息科学体系”是“孙子信息世界科学体系”下的一个任务，需要整个学术界未来长期的努力，创建“孙子信息世界科学体系”则是开始于 21 世纪的人类科学技术革命，是中国科学再次崛起的历史机遇（《孙子兵法》标志着中国古代的科学崛起）。

作者一辈子的研究历程可谓是跌跌撞撞、磕磕碰碰，总结起来，一辈子就做了一件事，“建立科学自信”。早期 20 多年研究可计算性理论，一个纯数学的方向，解决了作者自己的科学自信问题。后期的研究开始于对信息的理解，由于基于香农信息论理解不了信息这个概念，于 2008 年确信：信息是一个科学概念，香农信息论把信息这一概念严格局限于通信概念，从而确信作为科学概念的信息的科学原理是科学界的一个空挡。于 2008-2016 的 8 年时间建立了“结构信息论”以建立作为科学概念的信息的数学原理；2016-2024 年的 8 年时间，逐步理解到，智能的实质是信息，智能的策略是谋和算，建立了以信息演算理论、信息解码原理，信息生成原理为三大支柱的信息的数学原理，即以谋和算为研究对象的数学原理，也可称为“谋算信息科学原理”，并基此建立了以学习的信息理论、自我意识的信息理论和博弈/谋算理论为三大支柱的“谋算智能的信息科学原理”，在其中，最关键的编码树的概念受可计算性理论中主要方法的“树方法”的启示，“策略”的概念本身是可计算性理论中的核心概念，至此，作者第一阶段研究中最重要的方法与概念都成了作者 [4] 的核心方法与概念；2024 年以后就是本书，是文献 [4] 的一个自然发展。

本书在文献 [4] 的基础上还解决了两个问题：第一，智能的实质是信息，但是，战争现象是物质与信息融合/结合的现象，需要解决物质与信息融合/结合的科学问题，第二，文献 [4] 的智能模型是个体的智能模型，而战争的主体是国家，战争中的智能是群体智能，不是个体智能，需要解决一个群体智能的问题。很幸运，这两个问题没有看起来那么难。

本书能成立的关键是孙武的《孙子兵法》，它本来就是成体系的科学原理，作者只是把这一点解码出来、建立起来。更为重要的是，作者没有军事训练，所有军事知识都是《孙子兵法》提供的。

作者深切地感谢我们的科学始祖孙武给中国、给人类创建的跨越千年的、穿越时空的、一直持续闪耀着科学前沿人类智慧光芒的、代表人类智慧结晶的、最伟大光辉的科学体系与科学真理。

本书证明了《孙子兵法》是一个关于战争现象的成体系的科学原理，其军事科学地位远远胜过欧几里得公理对于几何学的贡献，确立了孙武作为人类科学始祖的地位，建立了中国几千年以来的军事自信、科学自信；本书和文献 [4] 合起来打通了从 2500 多年以前《孙子兵法》的科学体系到 21 世纪科学技术革命的通道，再次确立了中国科学自信，发现了中国科学技术未知世界新空间、新大陆，即开创了“孙子信息世界科学体系”，即基于孙子 5 大定律创建的科学体系（而不同于现有的基于牛顿 3 大定律创建的物质科学体系）。孙子信息世界科学体系是一个包含牛顿物理世界科学体系作为一个截面的、比牛顿物理世界科学体系更加宏大的科学体系。孙子信息世界科学体系是科学领域的无人区，是中国科学技术领域的新大陆，是中国科学技术领域开疆扩土的新世界。

本书得于最终完成最直接的基础是作者 [4] 的科学体系。然而，本书是一个长期研究的结果。本书研究的主要时间节点和事件包括：

(1) 2016 年问题的提出；

2016 年，军事科学院刘东红教授团队到中国科学院软件研究所访问，和我团队研讨体系对抗博弈问题。这次研讨中，刘教授和我都确信存在一个体系对抗博弈的数学理论。研讨中我提到，我相信《孙子兵法》可以建立一个公理化数学理论，刘教授表示认同，并希望我尽快完成这个课题。

刘教授不方便作为作者在本书署名（这是本书的遗憾）。但是，这项工作的起点是刘教授和我讨论确定的研究课题。研究实际上比开始想象的要困难很多，所以整个课题持续了 10 年时间才形成了可以公开发表的本书的研究成果。

作者感激刘教授的真知灼见、远见卓识、科学精神、科学品位、科学品德和高尚情操！作者还要感谢远望智库的谢苏明研究员在本书创作的后半期对课题团队研究的应用方向的积极参与和宝贵支持！同时也遗憾研究员不方便作为作者署名本书。

(2) 2017 年的集中研究；

刘教授指派许京奕教授和我集中攻关，我自己全力投入这项研究，许京奕教授和我每周一次见面研讨，持续一年时间左右（当时的研究以现实博弈为想定背景）。

(3) 2019 - 2022 科技创新特区项目：军事对抗结构博弈的度量、理论与应用；

本书作者，包括许可、潘祎诚、曾祥华、李永瑾、许京奕，正是该项目的核心成员。

本书部分内容是该项目的成果之一。

特别说明的是，自 2018 年以来，许可教授和我就包括本书在内的重大科学思想、科学理念、科学方法等长期、持续、密切的讨论。许可教授不仅是本书的作者，也是我的良师益友。

(4) 2024 年文献 [4] 出版；

该书奠定了本书的基础。（2016 年才开始确定体系对抗博弈研究的时候没有想到，要完全建立现实世界博弈的科学体系的必要条件是需要首先创建信息的数学原理和智能的科学原理，即谋算智能的信息科学原理。）

(5) 2024 年至今三年多时间的集中攻关和创作完成了本书。

以上说明也陈述了本书各位作者分别的贡献。

本书是一个长期的团队研究的成果，特别是李昂生 40 多年研究的结晶。主要的科学成就是 2500 多年以前科学始祖孙武的，本书是所有作者致敬孙武，致敬《孙子兵法》的成果，为创建 21 世纪科学技术体系，引领未来科学技术，引领未来人类文明进步建立包括科学自信心、科学自主性、科学自信力的科学自信。

早在李昂生大学时期就有意识地读《孙子兵法》，目的是希望理解中国辉煌的科学技术成就。自此以后，在研究的很多过程中，李昂生都尝试用数学的方法证明《孙子兵法》的原理，思考《孙子兵法》的原理对应的数学定理等。

本书是李昂生四十多年科学积累、精心研究，同时又是团队十年集中研究的成果。

本书仅仅对《孙子兵法》几个最基本的科学原理用人工智能模型来实现了，起到一个抛砖引玉的作用。本书第一次尝试把《孙子兵法》用数学或者人工智能模型与原理来实现。

作者几十年对计算、信息与智能的数学研究，实际是就研究了一个新问题：“谋”的数学原理是什么？取得两个研究成果：创建了信息世界的数学原理，和谋算智能的信息科学原理。本书就是基于李昂生创建的信息的数学原理和谋算智能的信息科学原理对《孙子兵法》的科学理解。

严格来说，《孙子兵法》是一个科学原理，不是数学原理，所以并不能把所以战争策略公式化，即建立公式解。但是，可以建立人工智能模型，建立谋算智能的信息科学的模型。原因是，战争是物质与信息结合的现象，其中物质和信息缺一不可。所以很难找到纯粹的数学公式解。（数学是创造的结果，数学是创造的、独立于物质的科学。现实世界的问题很难有完全独立于物质的数学公式解，但是可以有数学模型来建立数值、信息科学的解。）

作者几十年的研究发现，中国古代最接近成体系的科学原理的著作就是《孙子兵法》。因此，如果《孙子兵法》不是科学原理，那么可能就正如有些人说的：中国没有创建科学原理。没有创建科学原理，就很难建立科学自信。

本书是基于作者 [4] 中创建的“信息是数学原理”，或者称为“信息世界的数学原理”或者称为“离散系统的微积分”，和“谋算智能的信息科学原理”，对《孙子兵法》这一 2500 多年以前的科学圣典的信息科学、人工智能科学重建，打通了从 2500 多年以前的科学圣典到 21 世纪科学技术革命前沿的通道。

李昂生